

DESENVOLVIMENTO HUMANO

RELATÓRIO DE 2025



Uma questão de escolha:
Pessoas e possibilidades
na era da IA

Copyright @ 2025

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
1 UN Plaza, New York, NY 10017 USA

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta publicação poderá ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação ou transmitido sob qualquer forma ou por qualquer meio, nomeadamente, eletrónico, mecânico, de fotocópia, de gravação ou outro, sem permissão prévia.

Venda n.º: E.25.III.B.2
ISBN Impresso: 9789211576092
PDF ISBN: 9789211542639
ISSN Impresso: 0969-4501
ISSN Online: 2412-3129

Um catálogo desta publicação está disponível na British Library e na Library of Congress

Declarações gerais de exoneração de responsabilidade. As designações empregues e a apresentação do material desta publicação não constituem a expressão de qualquer opinião por parte do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano (GRDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em relação ao estatuto jurídico de qualquer país, território, cidade ou área, nem das respetivas autoridades, nem a respeito da delimitação das respetivas fronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam linhas fronteiriças aproximadas, para as quais poderá ainda não haver um consenso total.

As conclusões, análises e recomendações do presente Relatório, à semelhança dos anteriores Relatórios, não representam a posição oficial do PNUD nem de qualquer dos Estados-Membros da ONU que integram o seu Conselho Executivo. Não são, ademais, necessariamente subscritas pelas pessoas mencionadas nos agradecimentos ou citadas.

A referência a empresas específicas não implica que sejam apoiadas nem recomendadas pelo PNUD em detrimento de outras de índole equiparável que não sejam mencionadas.

Alguns dos números que constam da parte analítica do relatório foram, nos casos em que tal é indicado, estimados pelo GRDH ou por outros contribuidores para o Relatório e não constituem, necessariamente, as estatísticas oficiais do país, da área ou do território em causa, que poderá recorrer a métodos alternativos. Todos os números que constam do Anexo Estatístico provêm de fontes oficiais. O GRDH tomou todas as precauções razoáveis para verificar as informações que constam da presente publicação. Todavia, o material publicado é distribuído sem qualquer garantia de índole alguma, explícita ou implícita.

A responsabilidade pela interpretação e utilização do material incumbe ao/à leitor(a). Em caso algum o GRDH e o PNUD serão responsáveis por prejuízos decorrentes da sua utilização.

As contribuições identificadas pelo nome do autor em caixas e destaques representam as opiniões dos autores e resultam de uma investigação independente da sua responsabilidade. Não representam necessariamente a posição ou as opiniões do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano ou do PNUD. Quaisquer erros ou omissões são da responsabilidade dos respetivos autores. As contribuições em apreço são apresentadas no relatório para estimular o debate e incentivar um diálogo aprofundado entre investigadores e decisores.



O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2025

As imagens da capa e dos capítulos do relatório apresentam retratos nos estilos artísticos de vários períodos históricos e culturas, com alusões subtis à utilização da tecnologia pelas pessoas.

Por exemplo, a capa mostra uma mulher moderna com auscultadores, sobre um fundo com elementos tecnológicos no estilo das pinturas rupestres pré-históricas, uma evocação das primeiras tentativas da humanidade de compreender e moldar o mundo.

Combinando a história com símbolos da tecnologia moderna, as imagens colocam os seres humanos no centro e procuram fazer a ponte entre o passado e o futuro, posicionando os avanços atuais na inteligência artificial (IA) — e os meios através dos quais interagimos com a mesma — como parte da trajetória contínua e aberta da humanidade rumo ao progresso do desenvolvimento humano.

Em colaboração com a IA, um designer gráfico criou as imagens orientando o sistema com ideias e direções criativas, levando a IA a gerar uma variedade de resultados visuais que o designer editou, desenvolveu e finalizou posteriormente. As próprias obras ilustram como a IA poderá transformar a nossa maneira de agir, abrindo novas possibilidades criativas e ampliando o potencial humano. A capa e as demais imagens convidam à pausa e à reflexão, à medida que navegamos pelas incertezas e possibilidades de um mundo com IA.



RELATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 2025

Uma questão de escolha

Pessoas e possibilidades na era da IA



Publicado pelo
Programa das
Nações Unidas para o
Desenvolvimento
(PNUD)

*Ao serviço
das pessoas
e das nações*

Agradecimento:

A tradução e a publicação da edição portuguesa do
Relatório de Desenvolvimento Humano 2025
só foram possíveis graças ao apoio do Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua.



Equipa

Diretor e autor principal

Pedro Conceição

Investigação e estatística

Joseph Bak-Coleman, Nabamallika Dehingia, Nicholas Depsky, Pratibha Gautam, Moumita Ghorai, Divya Goyal, Yu-Chieh Hsu, Christina Lengfelder, Brian Lutz, Tasneem Mirza, Prachi Paliwal, Josefin Pasanen, Antonio Reyes González, Som Kumar Shrestha, Ajita Singh, Heriberto Tapia, Yanchun Zhang e Zakaria Zoundi

Digital, gestão de dados e conhecimento, comunicações, operações,

Relatórios Nacionais do Desenvolvimento Humano

Nasantuya Chuluun, Seockhwan Bryce Hwang, Nicole Igloi, Admir Jahic, Fe Juarez Shanahan, Minji Kwag, Ana Porras, Qiamuddin Sabawoon, Stanislav Saling, Marium Soomro e Sajia Wais

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2025

Conselho Consultivo

Copresidentes	Laura Chinchilla Ex-Presidente da República da Costa Rica		A. Michael Spence Professor Emérito de Gestão Philip H. Knight, Graduate School of Business, Universidade de Stanford	
Membros	Masood Ahmed Presidente Emérito, Centro para o Desenvolvimento Global	Deemah AlYahya Secretária-Geral, Digital Cooperation Organization	Kaushik Basu Professor de Economia e Professor Carl Marks de Estudos Internacionais, Universidade de Cornell	Haroon Bhorat Professor de Economia e Diretor da Unidade de Investigação em Políticas de Desenvolvimento, Universidade da Cidade do Cabo
	Diane Coyle Professora Bennett de Políticas Públicas, Universidade de Cambridge; Codiretora do Instituto Bennett de Políticas Públicas, Universidade de Cambridge	Gretchen C. Daily Diretora do Natural Capital Project e Professora Bing de Ciências do Ambiente, Universidade de Stanford	Marc Fleurbaey Diretor de Investigação do CNRS (Centro Nacional de Investigação Científica); Professor da Escola de Economia de Paris; Professor Associado da École Normale Supérieure, Paris	Paula Ingabire Ministra das TIC e da Inovação, República do Ruanda
	Sheila Jasanoff Professora Pforzheimer de Estudos de Ciência e Tecnologia, Harvard Kennedy School	Ravi Kanbur Professor T. H. Lee de Assuntos Globais, Professor Internacional de Economia Aplicada e Gestão e Professor de Economia, Universidade de Cornell	Luis Felipe López-Calva Diretor Global, Prática Global de Pobreza e Equidade, Grupo do Banco Mundial	J. Nathan Matias Professor Auxiliar, Departamento de Comunicação, Universidade de Cornell
	Arvind Narayanan Professor de Informática, Universidade de Princeton; Diretor do Centro de Políticas de Tecnologias da Informação	Rapelang Rabana Codiretora Executiva, Imagine Worldwide	Francesca Rossi Investigadora da IBM e Líder Global de Ética em IA na IBM, TJ Watson Research Center	Emma Ruttkamp-Bloem Diretora do Departamento de Filosofia e Responsável pela Ética da IA, Centro de Investigação sobre IA (CAIR), Universidade de Pretória
	Zeynep Tufekci Professora Henry G. Bryant de Sociologia e Assuntos Públicos, Universidade de Princeton	Krushil Watene Peter Kraus, Professor Associado de Filosofia, Universidade de Auckland Waipapa Taumata Rau	Linghan Zhang Professora, Instituto de Direito dos Dados, Universidade Chinesa de Ciência Política e Direito	

Prefácio

A inteligência artificial (IA) avança a uma velocidade vertiginosa. Contudo, à medida que a IA progride, o desenvolvimento humano parece estagnar. Décadas de progresso, refletidas no Índice de Desenvolvimento Humano, ficaram num impasse, sem sinais claros de recuperação após os impactos da pandemia de Covid-19 e das crises subsequentes. Encontramo-nos num ponto de viragem: se, por um lado, a IA promete redefinir o nosso futuro, por outro, deixa antever o risco de agravamento das clivagens num mundo já profundamente desequilibrado. Estaremos prestes a entrar num renascimento impulsionado pela IA ou a caminhar, quase inconscientemente, rumo a um futuro marcado pela desigualdade e pela erosão das liberdades fundamentais?

Com demasiada frequência, os títulos noticiosos, as políticas e os debates públicos concentram-se no que a IA poderá alcançar num futuro distante, seja ele utópico ou distópico. Estas visões deterministas não só esvaziam a nossa capacidade de agir, como são profundamente ilusórias. Desviam a atenção do essencial: o futuro está a ser moldado hoje, pelas escolhas que fazemos agora. O Relatório sobre o Desenvolvimento Humano de 2025, intitulado *Uma questão de escolha: Pessoas e possibilidades na era da IA*, recorda-nos que são os seres humanos — e não as máquinas — que determinam quais as tecnologias que prosperam, como são utilizadas e a quem servem. O impacto da IA não será definido pelas suas potencialidades técnicas, mas antes pelas decisões que tomarmos ao nível da sua conceção, desenvolvimento e aplicação.

Essas decisões dependem, em grande medida, da forma como concebemos o papel das pessoas num mundo orientado pela IA. Partir do pressuposto de que a IA irá inevitavelmente relegar a humanidade para segundo plano é ignorar a verdadeira força que impulsiona o progresso: nós próprios. A capacidade da IA para automatizar tarefas não rotineiras tem alimentado receios de substituição humana, receios que apenas se concretizam quando reduzimos as pessoas à condição de executoras de tarefas. Este Relatório vem questionar essa visão. Sustenta que os seres humanos, a “verdadeira riqueza das nações”, são muito mais do que a soma das tarefas que executam. Em vez de medir o valor da IA pela sua capacidade de nos

imitar, o Relatório sublinha de que forma as diferenças entre humanos e máquinas podem gerar complementaridades poderosas que ampliam o potencial humano.

Esta perspetiva centrada nas pessoas torna-se ainda mais crucial num momento de crises globais sobrepostas. É tentador acreditar que a IA, por si só, poderá resolver os desafios do desenvolvimento. Contudo, essa crença conduz à complacência. Leva-nos a abdicar da responsabilidade e a ignorar os obstáculos políticos, sociais e sistémicos que há muito impedem o progresso. O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2023/2024, *Pôr fim ao impasse*, é claro: as nossas limitações não são tecnológicas, mas sociológicas. Grande parte das crises e desigualdades que enfrentamos persistem não por falta de soluções, mas porque falhámos na ação. Com a IA, precisamos de escolher de forma diferente, e precisamos de o fazer agora.

Podemos resistir à tentação de antropomorfizar a IA, mas, em muitos aspetos, esta funciona como um espelho: refletindo e amplificando os valores, as estruturas e as desigualdades das sociedades que a moldam. A IA não atua de forma independente de nós; desenvolve-se através das nossas decisões e prioridades. Se não enfrentarmos as injustiças e as divisões que persistem atualmente, a IA não fará mais do que agravá-las. Porém, se investirmos nas capacidades humanas e nos comprometermos com uma maior equidade, a IA poderá amplificar aquilo que de melhor a humanidade tem potencial para alcançar. Em última análise, o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2025, centrado na IA, não trata de tecnologia, trata de pessoas e da capacidade de nos reinventarmos perante transformações profundas.



Achim Steiner

Administrador

Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento

Agradecimentos

Cada Relatório do Desenvolvimento Humano é uma viagem de descoberta, que explora de que forma a abordagem do desenvolvimento humano ajuda a navegar pelos desafios prementes e pelas oportunidades emergentes. Tal navegação revelou-se particularmente desafiante para este Relatório, dada a natureza em rápida transformação do contexto da inteligência artificial (IA). A IA continua a surpreender diariamente e, por isso, provoca um misto de entusiasmo e esperança, mas também de receio e apreensão. Atrai investimento financeiro e talento humano para a sua evolução contínua, mas está igualmente a tornar-se fonte de tensões geopolíticas. Não tivemos, de facto, um guião claro que nos orientasse perante as novas e constantemente mutáveis fronteiras da IA. Uma tecnologia que, em muitos aspetos, é apenas mais uma entre tantas outras que a precederam, mas que também se distingue — em certos momentos — pela sua capacidade de simular e replicar características tão distintamente humanas. Este é, por conseguinte, um Relatório que capta o espírito de um momento particular da história, marcado por grande incerteza quanto ao que poderá advir, tanto no que diz respeito à IA enquanto tecnologia, como ao seu derradeiro impacto na vida das pessoas. A acompanhar esta jornada de exploração estão as muitas pessoas e organizações aqui reconhecidas, que contribuíram com o seu conhecimento, sabedoria e expectativas — bem como com as suas dúvidas — sobre o que a IA poderá representar para o desenvolvimento humano.

O **Conselho Consultivo**, fonte constante de aconselhamento e orientação, foi particularmente relevante este ano e é aqui referido ao lado da equipa do Relatório, não para ser associado às conclusões apresentadas, mas como forma

de reconhecer o seu contributo essencial para a estruturação e análise do Relatório.

Em complemento às recomendações do Conselho Consultivo, o **Painel de Consultores Estatísticos** ofereceu orientações sobre questões metodológicas e, também, referentes aos dados do Relatório, em particular no tocante ao cálculo das respetivas métricas do desenvolvimento humano. Estamos gratos a todos os membros do painel: Ola Awad, Oliver Chinganya, Koen Decancq, Shatakshiee Dhongde, Patrick Gerland, Aishath Hassan, Ivo Havinga, Richard Heys, Solomon Hsiang, Doho Latif Kane, Steven Kapsos, Milorad Kovacevic, Jaya Krishnakumar, Christoph Lakner, Steve Macfeely, Silvia Montoya, Anu Peltola, Iñaki Permanyer, Andrew Rzepa, Michaela Saisana, Claudia Sanmartin, Hany Torky e Andrew Zolli.

Agradecemos também aos colegas que prestaram apoio na assistência de dados para o **Anexo estatístico**, nomeadamente, Jenny Cresswell, Adolfo Gustavo Imhof, Vladimíra Kantorová, Olivier Labé, Jong-Wha Lee, Stephan Lutter, Alasdair McWilliam, Eric Roland Metreau, Oscar Milafu Onam, Damien Sass, Leo Tornarolli e Yanhong Zhang.

Agradecemos, ainda, todos os **dados facultados, contributos escritos e revisões por pares** dos rascunhos dos capítulos do Relatório, incluindo os de PB Anand, Paul Anand, Joel Anderson, Uğur Aytac, Klaus Bruhn Jensen, Yi Bu, Leonardo Burszty, Miriam Carrera Manzano, Maria-Louise Clausen, Nick Couldry, Andrew Crabtree, Fabien Curto Millet, Christiaan De Neubourg, Virginia Doellgast, Kevin Donovan, Pablo Egaña del Sol, Frank Esser, Adam Fejerskov, Rana Gautam, Anne Marie Goetz, David Hammond, Benajmin Handel, Tomasz Hollanek, Jeroen Hopster, Johannes Jaeger, Rafael Jimenez Duran, Julia Karpati, Marie Kolling, Anton Korinek,

Seth Lazar, Margauz Luflade, Michael Muthukrishna, Rose Mutiso, Kruakae Ponthong, Stiene Praet, Carina Prunkl, Mitsy Barriga Ramos, Christoph Roth, Anna Salomons, Stefka Schmid, Tobia Spampatti, Tara Thiagarajan, Luis Hernán Vargas, Manuela Veloso, Juri Viehoff, Zi Wang, Åsa Wikforss, Kuansong Victor Zhuang e David Zuluaga Martínez.

Agradecemos, em especial, a estreita colaboração com os nossos **parceiros**: Mario Biggeri, Enrica Chiappero-Martineti, Flavio Comim, Carlos Alberto Garzon, Ann Mitchell e Kathy Rosenblum da Human Development & Capability Organization; Stefano Calcina, Valentina Caliri, Giuseppe Diglio, Gerardo Filippo, Marina Kodric, Fabio Marchetti, Bianca Mihalcea, Marco Presenti e Andrea Sironi da Generali; Jon Clifton, Kiki Papachristoforou e Andrew Rzepa da Gallup; Suela Aksoy, Nancy Hey e Ed Morrow da Lloyd Register Foundation; Antonio Corcoles, Ismael Faro, Zaira Nazario e Kush Varshney da IBM; David G. Blanchflower da Dartmouth College e Alexander Bryson da University College London; Beata Javorcik e Zoe Russo do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento; Nino Naderashvili e Charlie Zong da South-North Scholars; Juliana Alves Soares, Paul Anthony, Kimberley Blair Bolch, Nicholas Nam e Leslie J Yun do Banco Mundial; Sabina Alkire da Oxford Poverty and Human Development Initiative; Stijn Broecke da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos; Lucas Chanel do World Inequality Lab; Ketan Patel da Force for Good; Jonathan Richard Schwarz do UK AI Security Institute/Thomson Reuters; Phillip Howard e Sebastian Valenzuela do International Panel on the Information Environment; José M. Tavares da Nova School of Business and Economics; e Hannah Hess do Climate Impact Lab.

Agradecemos igualmente a Olímpia Dubini, Olivia Lempa e Richard Steinert, da Nova School of Business and Economics, pelo seu trabalho no Capstone Project.

Foram realizadas diversas **consultas e seminários** com peritos de várias regiões, sobre vários temas, bem como um conjunto de consultas informais com inúmeras pessoas que, embora sem um papel consultivo formal, assumiram um papel relevante no processo de preparação do Relatório deste ano. Agradecemos os contributos prestados nestas consultas por Siri Aas Rustad, Tayma Abdalhadi, Alexandra Abello Colak, Elena Abrusci, Adedji Adeniran, Fabrizio Andreuzzi, Anatola Araba, Vesa Arponen, Victoria Austin, Gifty Ayoka, Joon Baek, Maha Bahou, Onur Bakiner, Pallavi Bansal, Roxana Barrantes, Gustavo Béliz, Eliot Bendinelli, Cynthia Bennett, Rahul Bhargava, Nidal Bitar, Karl Blanchet, Joshua Blumenstock, Joanna Bryson, Romina Cachia, Hailey Campbell, Maria Paz Canales, Michele Candotti, Michela Carlana, Dante Castillo, Han Sheng Chia, Zhang Chunfei, Paul Anthony Clare, Ranjini CR, Daniella Darlington, Erika Deserranno, Arkan El Seblani, Ethar Eltinay, Alberto Fernández Gibaja, Elenore Fournier-Tombs, Victor Galaz, Helani Galpaya, Daniela Garcia Villamil, Michael Gibson, Gabriel Gomes Couto, Piers Gooding, Andrea Guariso, Anita Gurmurthy, Jinhwa Ha, Jungpil Hahn, Hamza Hameed, Corinne Heckmann, Catherine Holloway, Marie Humeau, Ghislain Irakoze, Natalie Jaban-gwe, Parminder Jeet Singh, Yu Jianjun, Priscilla Ege Johnson, Seong Hwan Ju, Ma Jun, Zubair Junjuna, Frederike Kalthener, Ozge Karadag, Mary Kawar, Harttgen Kenneth, Jungwook Kim, Niki Kim, Taeho Kim, Yoon Ko, Sengmeng Koo, Adithi Kumar, Nagesh Kumar, Protiva Kundu, Cheol Lee, Dong Hoon Lee, Hyun-kynung Lee, Emmanuel Letouze, Nicola Limodio, Björn-Ola Linner, Sonia Livingstone, Yu Lu, Jean Luc Mastaki, Ke Luoma, Luísa Franco Machado, Anu Madgavkar, Izhar Mahjoub, Joan Manda, Jenifer Mankoff, Audrin Mathe, Francesca Mazzi, Lena Menge, Saurabh Mishra, Hélène Molinier, Nusrat Molla, Amal Mowafy, Ava Nadir, Yushi Nagano, Daniel Naoujoks, Fabio Nascimbeni, Alain Ndayishimiye, Megan O'Neill, Toby Ord,

Gudrun Østby, Nikolas Ott, Nikhil Pahwa, Yuhun Park, Balaji Parthasarathy, Pratik Patil, Laurel Patterson, Jason Pielemeier, Fillippo Pierozzi, Carina Prinkl, Raphaëlle Rafin, Rebeca Robboy, Yurii Romashko, Ilana Ron Levy, Asma Rouabhia, Satyaki Roy, Tiffany Saade, Dong-Pyoung Sheen, Bahja Ali Shuriye, Rita Singh, Sebastian Smart, Sang Hyo Song, Tong Song, Paul Spiegel, Serge Stinckwich, Jaimee Stuart, Inkyoung Sun, Yash Tadimalla, Zhou Taidong, Toshie Takahashi, Ma Tianyue, Jutta Treviranus, Chi-Chi Undie, Ott Velsberg, Stefaan Verhulst, Anna Walch, Skyler Wang, Zi Wang, Achim Wennmann, Olivia White, Isaac Wiafe, Kellee Wicker, Kebe-ne Wodajo, Wang Xiaolin, Wan Xiaoyan, Yang Xingli, Nobuo Yoshida, Zhou Yu-Ya, Muhammad Zaman, Liang Zheng, Shen Zhou e Enrique Zuleta Puceiro. Foi, ainda, prestado apoio por diversas pessoas cujo elevado número não nos permite elencá-las neste espaço. Está disponível uma lista de consultas em <https://hdr.undp.org/towards-hdr-2025>.

Os contributos, o apoio e a assistência de diversos colegas da **família da ONU** são reconhecidos com gratidão: a União Internacional das Telecomunicações, incluindo Jin Cui, Fredrik Ericsson, Thierry Geiger, Youlia Lozanova, Jose Luis Cervera-Ferri, Rosie McDonald, Martin Schaaper e Caroline Troein; a Organização Internacional do Trabalho, incluindo Janine Berg, David Bescond, Ekkehard Ernst, Andrea Marinucci, Uma Rani, Olga Streitska-Ilina e Dagmar Walter; o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, incluindo Scott Campell, Isabel Ebert, Peggy Hicks e Nathalie Stadelmann; o Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul, incluindo Zanofer Ismalebbe e Naveeda Nazir; a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres, incluindo Hélène Molinier e Raphaëlle Rafin; a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, incluindo Priyadarshani Joshi, Iaroslava Kharkova, Irakli Khodeli, Karalyn Monteil, Claudia Roda e Prateek Sibal; a Universidade das Nações Unidas, incluindo Elenore Fournier-Tombs, Tshilidzi Marwala, Serge Stinckwich e Shen Xiamomeng; o enviado

especial do secretário-geral da ONU para as tecnologias digitais e emergentes Mehdi Snene; e o Escritório Regional da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, incluindo Shraddha Srikant.

Os colegas do **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)** ofereceram aconselhamento e contributos e organizaram consultas. Estamos gratos a Tehmina Akhtar, Abdallah Al Dardari, Fabrizio Andreuzzi, Iffat Anjum, Jacob Asa, Estefania Asturizaga, Marcos Athias Neto, Walid Badawi, Rodrigo Barraza, Iram Batool, Fiona Bayat-Renoux, Yakup Beris, Robert Bernado, Benjamin Bertelsen, Jeremy Boy, Susan Brown, Camilla Bruckner, Michele Candotti, Yu Ping Chan, Gary Chew, Hojin Chung, Enrique Crespo, Pauline Deneufbourg, Roqaya Dhaif, Violante di Canossa, Mirko Ebelshaeuser, Ahunna Eziakonwa, Almudena Fernandez, Kumiko Fukagawa, Arvin Gadgil, Victor Garrido, Herte Gebretsadik, Raymond Gilpin, Kiri Ginnerup, Carolina Given Sjölander, Carla Gomez, Janil Greenaway, George Gray Molina, El Hadji Fall, Joe Hooper, Caroline Hopper-Box, Alexander Hradecky, Vito Intini, Ghida Ismail, Giulia Jacovella, Zulkarin Jahangir, Anne Juepner, Hurshid Kalandarov, Tomohiro Kawase, Antonin Kenens, Sujin Kim, Sharon Kinsley, Yuna Koh, Adithya Kumar, Alexis Laffittan, Julie Lee, Regina Lio, Jennifer Louie, Linda Maguire, Joan Manda, Michelle Muschett, Debashis Nag, Steliana Nedera, Liwen Ng, Keyzom Ngodup, Shoko Noda, Camila Olate, Robert Opp, Anna Ortubia, Hye-Jin Park, Gayan Peiris, Isabella Rosso, Jelena Ruzicic, Pratyasha Saha, Sebnem Sahin, Turhan Saleh, Philip Schellekens, Anca Stoica, Helin Su Aslan, Hyunjee Sung, Ludmila Tiganu, Riccardo Trobbiani, Ramiz Uddin, Georges Van Montfort, Agi Veres, Kanni Wignaraja, Lesley Wright, Qu Xinyi, Haoliang Xu, Shinobu Yamaguchi, Weijing Ye, Vitali Zakhozhyi e Ivana Zivkovic.

Tivemos a felicidade de contar com o apoio de talentosos **estagiários e verificadores de factos**: Idris-Alaba Aderinto, Natalia Aguilar, Komla Amega, Raiyan Arshad, James Chabin, Andrea Davis, Jessica Karki, Danielle Mallon, Chiara

Marcoccia, Nazifa Rafa, Yu-Ya Rong, Laura Sanzarelli e Xiqing Zhang.

O Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano (GRDH) manifesta, ainda, a sua sincera gratidão para com os governos do Japão, da República da Coreia e de Portugal pelos seus contributos financeiros. Agradecemos imenso o seu apoio constante, que permanece essencial.

Estamos gratos pelo trabalho altamente profissional dos nossos editores e técnicos de paginação da Communications Development Incorporated, liderados por Bruce Ross-Larson, com Joe Caponio, Meta de Coquereaumont, Mike Crumplar, Christopher Trott e Elaine Wilson. Foi uma experiência coletiva de aprendizagem, especialmente com o Bruce, sobre o

modo como a linguagem comumente falada (*linguagem natural*, no jargão da informática) se está a tornar numa nova interface para comunicar com máquinas computacionais, bem como em que moldes a inteligência artificial pode apoiar a preparação destes relatórios. Essa experiência estendeu-se à colaboração com Therese Severinsen Marques e a equipa da Studio Mnemonic, na criação da capa e das imagens do Relatório. Therese enfrentou um desafio exigente — encontrar soluções visuais que colocassem o ser humano no centro da inteligência artificial, evitando os clichés de robôs ou circuitos digitais — e conseguiu criar imagens belíssimas, com o apoio da inteligência

artificial, que responderam plenamente a este objetivo.

O Relatório do Desenvolvimento Humano tem, há já vários anos, uma profunda dívida de gratidão para com o Administrador do PNUD, Achim Steiner. Essa gratidão foi crescendo com os anos, não apenas porque salvaguardou de forma rigorosa a independência editorial do GRDH, mas também porque sempre se mostrou generoso com o seu tempo e sabedoria. Prestou-nos orientação e, mais do que uma vez, desafiou-nos a ir mais longe e a ser mais ambiciosos, para que pudéssemos realmente fazer a diferença no avanço do desenvolvimento humano. Esperamos ter estado à altura da confiança que depositou na nossa equipa.



Pedro Conceição

Diretor

Gabinete do Relatório do
Desenvolvimento Humano

Índice

Prefácio	v
Agradecimentos	vi
Síntese	2
Termos e conceitos	12

CAPÍTULO 1

Capacitar as pessoas para que a inteligência artificial esteja ao serviço do desenvolvimento humano	16
Análise do lado da procura da IA	17
Olhar para o passado: uma transformação digital que passa de criadora a destruidora?	24
Apenas precisamos de atenção para as tarefas que queremos que a IA venha a desempenhar bem no futuro	26
Perspetivar a oportunidade que a IA pode constituir para o desenvolvimento humano	33

CAPÍTULO 2

De ferramentas a agentes: Repensar a inteligência artificial na promoção do desenvolvimento humano	46
De fazer o que fazemos a escolher o que escolhemos	47
Entrar num admirável mundo novo (digital)	49
Integrar a IA no nosso tecido social	54
Redes sociais com IA incorporada: O que acontece quando a IA decide por nós, entre nós e connosco?	59
Preservar e ampliar a agência humana em diversas dimensões	61

CAPÍTULO 3

A inteligência artificial nas diferentes fases da vida: contributos de uma perspetiva centrada nas pessoas	66
Primeira infância: entre o défice, o excesso e o risco	69
Idade escolar: acesso, regulamentação e propriedade	72
Adolescência: smartphones, aplicações com IA e saúde mental; muito barulho por nada?	75
Idade adulta semiautónoma: identidades sobrepostas	79
Idade avançada: treinada, capacitada e mais saudável?	83
Ação multilateral por uma IA centrada nas pessoas	86

CAPÍTULO 4

Enquadrar narrativas para reimaginar a inteligência artificial na promoção do desenvolvimento humano	102
Para lá do determinismo tecnológico: A mudança tecnológica molda e é moldada pela sociedade	103
O potencial da IA para pessoas com deficiência: Enquadrar uma narrativa mais matizada para expandir o desenvolvimento humano	105
As narrativas sobre tecnologias de cuidados ignoram a natureza profundamente humana e relacional do cuidar	109
As narrativas sobre desigualdades digitais de género oferecem uma visão incompleta	113
As soluções técnicas não são suficientes: Os enviosamentos da IA estão profundamente interligados com as normas sociais e as desigualdades sociais	119

Enquadrar uma narrativa sobre a IA para promover o desenvolvimento humano	121
---	-----

CAPÍTULO 5

Poder, influência e escolha na Era Algorítmica	136
Os algoritmos moldam escolhas sociais e relações de poder	139
Quem detém o poder? Divisões e dependências em transformação no meio de disputas intensas pela liderança em IA	145

CAPÍTULO 6

Reimaginar escolhas: Rumo a uma inteligência artificial que e potencie o desenvolvimento humano	162
Construir uma economia de complementaridade para ampliar as fronteiras do desenvolvimento	164
Promover a inovação com propósito: Alinhar a investigação em IA com valor social e privado	172
Investir em capacidades que realmente importam: Poderá a IA melhorar os resultados na educação e na saúde?	179
O caminho a seguir: a promessa da IA para impulsionar o desenvolvimento humano	184
Notas	201
Referências	220

CAIXAS

1.1	As muitas formas como a inteligência artificial generativa difere da programação clássica	27
1.2	Os perigos e as possibilidades da inteligência artificial	30
S1.2.1	A inteligência humana não se define por um único ser humano, mas por muitos: Poderá a inteligência artificial chegar lá?	42
2.1	A inteligência artificial a revolucionar a biomedicina	51
3.1	A inteligência artificial pode violar — ou proteger — os direitos das crianças	71
3.2	Criar condições de equidade para estudantes em desvantagem	73
3.3	A inteligência artificial nas redes sociais compromete a autonomia e intensifica as emoções; porém, para já, apenas entre alguns jovens	77
3.3	A inteligência artificial nas redes sociais compromete a autonomia e intensifica as emoções; porém, para já, apenas entre alguns jovens (continuação)	78
3.4	Amigos tóxicos sem benefícios	81
S3.1.1	Conectados ou desconectados? Explorar possíveis mecanismos entre a utilização de smartphones e o bem-estar mental	90
4.1	Para lá do acesso: As responsabilidades desproporcionadas de cuidado atribuídas às mulheres limitam as suas competências digitais	116
4.2	À medida que a tecnologia avança, surgem também novas formas de violência contra as mulheres	118
5.1	Recomendações sobre plataformas digitais e desenvolvimento humano: A inteligência artificial como parte do problema ou da solução?	142
5.2	O Pacto Digital Global da ONU para corrigir desequilíbrios de poder e promover uma inteligência artificial inclusiva	153
5.3	Manifestações mais subtis de poder nos comportamentos dos modelos de inteligência artificial	154
5.4	O potencial dos protocolos de auditoria da inteligência artificial	155

6.1	Avaliar os efeitos da inteligência artificial na produtividade	168
6.1	Avaliar os efeitos da inteligência artificial na produtividade (continuação)	169
6.2	Sistemas inteligentes, objetivos partilhados: A complementaridade entre a inteligência artificial e as infraestruturas públicas digitais	170
6.3	Quem manda? A ascensão da gestão algorítmica no setor do fabrico automóvel	173
6.3	Quem manda? A ascensão da gestão algorítmica no setor do fabrico automóvel (continuação)	174
6.4	Unir bytes e governos: Ecossistemas de inteligência artificial através de parcerias	178

FIGURAS

O.1	Cerca de dois terços dos inquiridos em países com baixo, médio e elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) esperam recorrer à inteligência artificial nos domínios da educação, da saúde e do trabalho dentro de um ano	3
O.2	O progresso global do desenvolvimento humano está a perder fôlego, deixando cada vez mais para trás os mais vulneráveis	4
O.3	A desaceleração do progresso em desenvolvimento humano após 2020 afeta todas as regiões do mundo	5
O.4	As pessoas, em cada fase da vida, utilizam a inteligência artificial (IA) para finalidades distintas	7
O.5	Os jovens utilizadores da Internet enfrentam dificuldades em todo o lado	8
O.6	As pessoas mais jovens antecipam perder menos controlo sobre a própria vida devido à inteligência artificial (IA) do que as mais velhas	9
O.7	Em todas as profissões e níveis do Índice de Desenvolvimento Humano, os inquiridos esperam que a inteligência artificial não só automatize como também complemente o seu trabalho, havendo maiores expectativas quanto à complementaridade	10
O.8	As respostas do ChatGPT aproximam-se culturalmente das de seres humanos em países com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado	10
1.1	Cerca de dois terços dos inquiridos em países com baixo, médio e elevado Índice de Desenvolvimento Humano esperam recorrer à inteligência artificial (IA) nos domínios da educação, da saúde e do trabalho dentro de um ano	18
1.2	Os países com um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estão a ser deixados ainda mais para trás	19
1.3	A maioria dos inquiridos acredita que a inteligência artificial (IA) os tornará mais produtivos no trabalho, e quanto mais a IA é usada, maior é a proporção de inquiridos que afirmam sentir-se confiantes	20
1.4	A maioria do tráfego mensal do ChatGPT, até meados de 2023, provinha de países com um nível médio de rendimento	24
1.5	Com programação clássica, as máquinas conseguem executar tarefas rotineiras	25
1.6	O custo da computação caiu 12 ordens de grandeza na era da programação clássica	26
1.7	Para lá da dicotomia entre tarefas rotineiras e não rotineiras: O que a inteligência artificial (IA) pode automatizar depende das implicações e do grau de risco associado	29
1.8	Quanto mais baixo for o nível de qualificação e experiência, maior é o benefício da inteligência artificial (IA) para os trabalhadores	32
S1.2.1	Uma leitura do desenvolvimento humano sobre a evolução das máquinas computacionais: mais tarefas úteis aos humanos, com menor esforço	41
2.1	O sentido de agência hoje e num futuro moldado pela inteligência artificial (IA)	47
2.2	Formas mais simples de inteligência artificial (IA) podem promover a agência humana com maior facilidade, enquanto formas de IA com maior grau de autonomia têm potencial para impactos mais amplos e marcantes	48
2.3	Interações entre seres humanos e inteligência artificial	55
2.4	As diferenças culturais em relação aos Estados Unidos explicam a utilização do ChatGPT	62

3.1	As pessoas, em cada fase da vida, utilizam a inteligência artificial (IA) com diferentes frequências para finalidades distintas	68
3.2	Investir, informar e incluir para uma inteligência artificial (IA) centrada nas pessoas	69
3.3	O tempo excessivo de ecrã na primeira infância está associado a alterações na estrutura cerebral e a uma menor capacidade e compreensão linguística	70
3.4	O desempenho em matemática nos Estados Unidos não diminuiu com a introdução de calculadoras nas salas de aula	74
3.5	O stress associado à pandemia ajuda a explicar o mal-estar mental entre adolescentes	76
3.6	Pessoas com pobreza multidimensional e baixos níveis de escolaridade têm acesso limitado à Internet	79
3.7	Distinguir autonomia, autenticidade e agência no espaço digital	80
3.8	Sistemas automatizados podem reduzir custos, mas geram angústia nos clientes	82
3.9	A utilização da Internet entre as pessoas idosas é muito reduzida	84
3.10	Grandes disparidades na utilização da Internet entre pessoas idosas consoante os níveis do Índice de Desenvolvimento Humano dos países	85
3.11	Em diferentes regiões do mundo, as pessoas idosas que utilizam a Internet sentem-se menos angustiadas do que os mais jovens	86
3.12	Enviesamentos sociais, algorítmicos e baseados em dados nos cuidados de saúde dirigidos às pessoas idosas	87
3.13	Tirar proveito do potencial da inteligência artificial (IA) para o desenvolvimento humano: investir, informar, incluir	87
S3.1.1	Bem-estar em declínio e desespero crescente entre os jovens nos Estados Unidos	89
S3.1.2	Aumento do desespero nos Estados Unidos desde 2010, especialmente entre as mulheres	90
S3.1.3	Os jovens utilizadores da Internet enfrentam dificuldades em todo o lado	91
S3.1.4	A idade em que se tem o primeiro smartphone parece ter impacto no bem-estar mental	92
S3.2.1	Inquiridos que preferem viver num mundo sem a plataforma	94
S3.2.2	Excedente do consumidor em medidas de bem-estar	95
4.1	Pessoas com deficiência também enfrentam desigualdades na utilização da Internet	106
4.2	A maioria das patentes de tecnologias de apoio convencionais está concentrada num número reduzido de países...	107
4.3	...tal como acontece com a maioria das patentes de tecnologias de apoio emergentes	108
4.4	As pessoas idosas esperam ter menos poder de escolha e de controlo sobre as suas vidas à medida que as tecnologias de inteligência artificial se integram no quotidiano	111
4.5	Em média, apenas 35 por cento dos licenciados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres	114
4.6	A percentagem de mulheres licenciadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática sofreu poucas alterações desde 2010-2011	115
5.1	A estrutura de mercado da cadeia de abastecimento de inteligência artificial (IA) está concentrada	138
5.2	A inteligência artificial está a transformar a forma como as pessoas acedem à informação	140
5.3	Os algoritmos de recomendação mostram como a inteligência artificial está a moldar processos sociais, económicos e políticos	141
5.4	A inteligência artificial (IA) supera os mediadores humanos na procura por consensos	145
5.5	A maioria dos modelos de inteligência artificial de grande escala atualmente é desenvolvida por organizações sediadas nos Estados Unidos, seguidas pela China e pelo Reino Unido	150
5.6	A maior parte do investimento global em inteligência artificial (IA) foi direcionada para os Estados Unidos em 2024	150
5.7	O talento na área da inteligência artificial (IA) tem-se direcionado maioritariamente para países com um elevado rendimento	151
5.8	A Índia apresenta a maior taxa de competências em inteligência artificial (IA) autodeclaradas	151

5.9	A atual corrida à inteligência artificial (IA) pode ser entendida como um processo contínuo que se estende da inovação ao armamento	152
6.1	Nos diferentes grupos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a maior parte dos empregos expostos à inteligência artificial insere-se numa “grande incógnita”	165
6.2	Pessoas com níveis de escolaridade mais elevados referem uma utilização mais intensiva de inteligência artificial no trabalho (IA) em todos os grupos do Índice de Desenvolvimento Humano	166
6.3	Mais inquiridos de países com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo e médio esperam mudanças no mercado de trabalho — por via da complementaridade, da automatização e de ganhos de produtividade — com a inteligência artificial	166
6.4	Em todas as profissões e níveis do Índice de Desenvolvimento Humano, os inquiridos esperam que a inteligência artificial não só automatize como também complemente o seu trabalho, havendo maiores expetativas quanto à complementaridade	167
6.5	Em diferentes profissões, os inquiridos esperam mudanças transformadoras no seu trabalho	168
6.6	A ciência disruptiva e a inovação tecnológica estavam em declínio constante até 2010	175
6.7	A inteligência artificial pode inspirar os seres humanos a atingirem novos patamares de criatividade	175
6.8	Educação: convergência nas capacidades básicas, divergência nas capacidades avançadas	179
6.9	O pensamento crítico reduz a tendência dos estudantes para confiar ou desconfiar em excesso dos conteúdos <i>online</i>	180
6.10	Os benefícios dos recursos digitais para o desenvolvimento do pensamento crítico diminuem com a utilização excessiva	181
6.11	Ter em conta o contexto: as condições iniciais podem agravar os desafios do desenvolvimento	185
S6.1.1	O desempenho computacional evoluiu, nas últimas décadas, a um ritmo semelhante ao do aumento das temperaturas globais	188

DESTAQUES

1.1	Os seres humanos dispõem de agência, os algoritmos não	36
1.2	Uma perspetiva do desenvolvimento humano sobre a procura por inteligência artificial geral	39
3.1	O declínio do bem-estar mental dos jovens em algumas partes do mundo	88
3.2	A armadilha das redes sociais	94
3.3	Agência dos trabalhadores na era digital	97
4.1	Narrativas na tomada de decisões económicas	125
4.2	Cuidar através de plataformas digitais	127
4.3	Mobilizar inteligência artificial baseada em megadados para localização: Os riscos de reproduzir hierarquias de poder desiguais	130
5.1	Ameaças à razão democrática num ambiente de informação com elevado nível de escolha	157
6.1	A promessa e o perigo de utilizar a inteligência artificial para enfrentar alterações perigosas à escala planetária	188
6.2	Conectividade universal e significativa e inteligência artificial	193
6.3	Estudos de caso globais sobre diálogo social em torno da inteligência artificial e da gestão algorítmica	195

TABELAS

1.1	A aprendizagem automática ampliou a utilização das máquinas para muitas tarefas que representavam um desafio para a programação clássica	23
2.1	Comparar as características de ferramentas digitais e de agentes de inteligência artificial (IA)	50
S3.2.1	O modelo CARE	99
5.1	Quando enfrentamos situações de alto risco? Quando o “poder sobre” se concentra e afeta profundamente — ou em múltiplas dimensões — a vida das pessoas	139
5.2	Disparidades entre grupos de rendimento nacionais com base em métricas populares de inteligência artificial (IA)	149
5.3	Quando existe um argumento mais forte a favor da coordenação internacional de políticas sobre inteligência artificial	155

ANEXO ESTATÍSTICO

Guia do leitor	269
-----------------------	------------

ÍNDICES COMPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

1	Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes	274
2	Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano, 1990-2023	279
3	Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade	283
4	Índice de Desenvolvimento Humano por Género	288
5	Índice de Desigualdade de Género	293
6	Índice de Pobreza Multidimensional: países em vias de desenvolvimento	298
7	Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta	301

Regiões em vias de desenvolvimento	306
---	------------

Referências estatísticas	307
---------------------------------	------------

SÍNTESE

Uma questão de escolha

Pessoas e possibilidades na era da IA



Uma questão de escolha: Pessoas e possibilidades na era da IA

A inteligência artificial (IA) lançou-se numa corrida vertiginosa. Com cada dia a parecer anunciar alguma nova maravilha algorítmica movida a IA. Enquanto tecnologia de utilização geral, a IA tem sido apelidada de “a nova eletricidade”. Independentemente de se concretizarem ou não as visões utópicas e tecno-salvacionistas¹ dos seus defensores mais entusiastas — ou de se revelarem miragens perigosas —, o mundo pulsa com uma tecnologia poderosa, um novo tipo de dinamismo ou vitalidade, distinto de tudo o que as tecnologias do passado representaram.

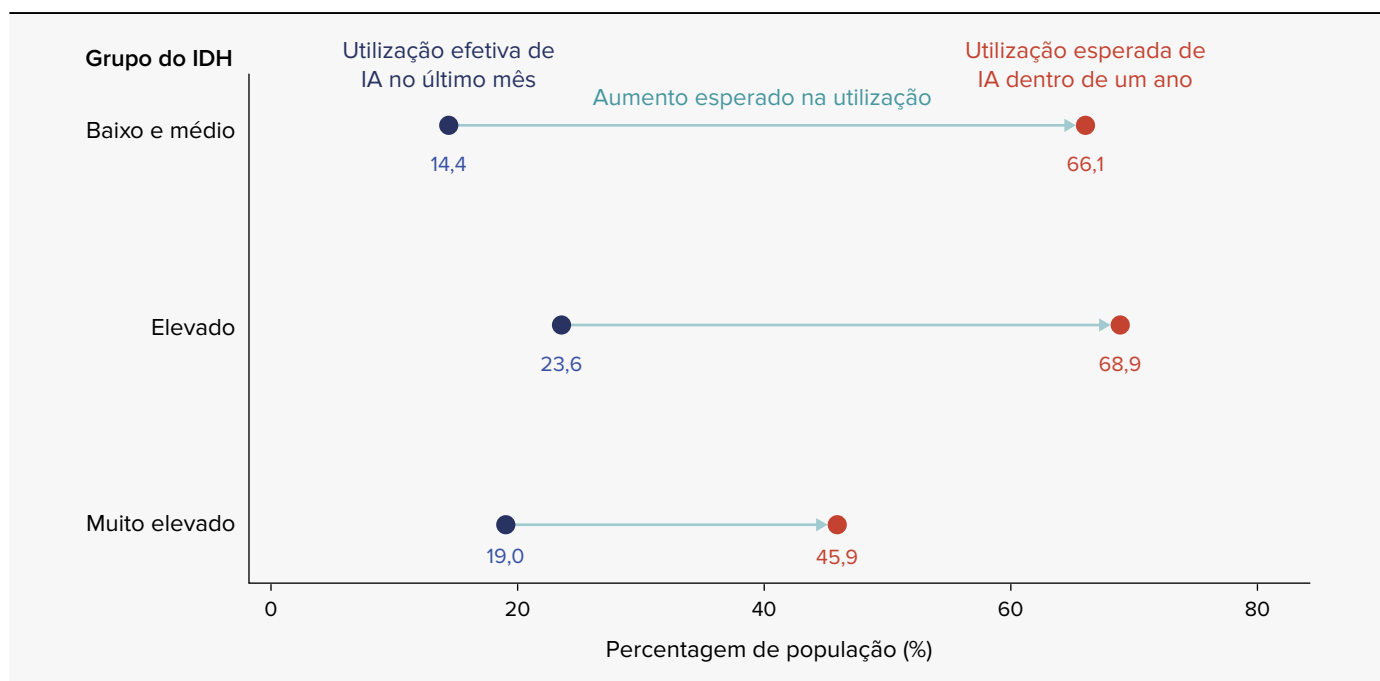
Ainda assim, o atual entusiasmo em relação à IA é perigosamente limitado. As manchetes concentram-se nas corridas armamentistas e nas políticas de gestão de riscos. São preocupações reais. Não constituindo — nem devendo constituir —, contudo, a história completa. É preciso ir além das disputas e dos riscos, e abrir espaço a possibilidades centradas nas pessoas, possibilidades moldadas pelas escolhas humanas.

As escolhas que as pessoas fazem e podem fazer, no âmbito de liberdades em constante expansão, são fundamentais para o desenvolvimento humano, cujo objetivo é que cada pessoa viva uma vida que valorize e que tenha motivos para valorizá-la. Um mundo com IA está repleto

de escolhas, e o exercício dessas escolhas é, simultaneamente, uma expressão do desenvolvimento humano e um meio de o fazer progredir. O futuro está sempre em aberto; hoje, mais do que nunca. Tentar prever o que vai acontecer é contraproducente: dá prioridade à tecnologia num vácuo imaginário, em detrimento das realidades friccionadas e das promessas, mais complexas, da agência humana e das escolhas das pessoas. Partindo de uma perspetiva centrada no desenvolvimento humano, a verdadeira questão não é o que vai acontecer, mas que escolhas podem ser feitas para que a IA funcione a favor das pessoas.

O Relatório do Desenvolvimento Humano deste ano analisa o que distingue esta nova era da IA das anteriores transformações digitais e o que essas diferenças podem significar para o desenvolvimento humano (capítulo 1), incluindo de que forma a IA pode reforçar ou enfraquecer a agência humana (capítulo 2).² Atualmente, as pessoas já interagem com a IA de formas distintas ao longo das diferentes fases da vida, o que permite identificar possibilidades boas e más e sublinha a importância do contexto, bem como das escolhas que podem fazer a diferença (capítulo 3). A agência humana é a principal vítima quando se adere acriticamente à euforia em torno da IA, uma adesão

Figura O.1 Cerca de dois terços dos inquiridos em países com baixo, médio e elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) esperam recorrer à inteligência artificial nos domínios da educação, da saúde e do trabalho dentro de um ano



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Para a utilização efetiva no último mês, as seguintes respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, interagi com inteligência artificial, como chatbots, de alguma das seguintes formas?” foram utilizadas para calcular a utilização média de IA na educação, na saúde e no trabalho: “educação” baseia-se na resposta “plataformas educativas de aplicações de aprendizagem”; “saúde” baseia-se na resposta “serviços ou aplicações de cuidados de saúde” e “trabalho” baseia-se na resposta “ferramentas ou *software* relacionados com o trabalho.” Para a utilização esperada dentro de um ano, as seguintes respostas à pergunta “Nos próximos 12 meses, qual a probabilidade de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para o seguinte?” foram utilizadas para calcular a utilização média de IA na educação, na saúde e no trabalho: “educação” baseia-se na resposta “para educação e formação”; “saúde” baseia-se na resposta “para aconselhamento médico” e “trabalho” baseia-se na resposta “para tarefas laborais.” O aumento esperado na utilização corresponde à diferença entre a utilização esperada dentro de um ano e a utilização efetiva no último mês.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

que pode acentuar a exclusão (capítulo 4) e comprometer a sustentabilidade.³ Além disso, naturalmente, é fundamental para todos nós saber quem desenvolve a IA e para que (capítulo 5).

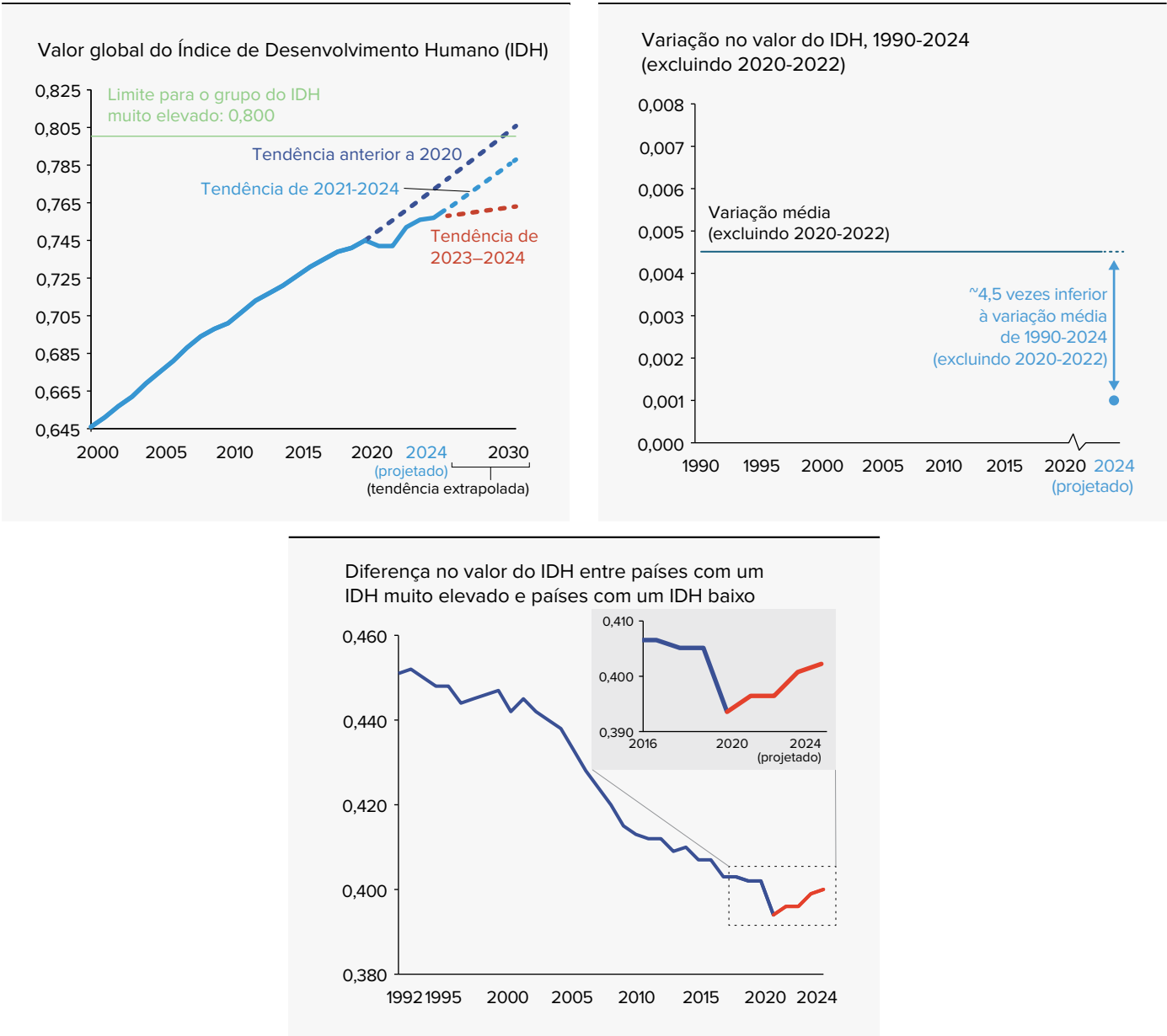
Faz sentido permitir que as pessoas assumam o controlo, já que esperam que a IA venha a ser uma parte crescente das suas vidas. Um inquérito global⁴ realizado para este Relatório concluiu que, em todos os níveis do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a utilização da IA já é significativa (cerca de 20% dos inquiridos) e deverá crescer rapidamente. Cerca de dois terços dos inquiridos em países com baixo, médio e elevado IDH esperam recorrer à

IA nos domínios da educação, da saúde e do trabalho — as três dimensões do IDH — dentro de um ano (figura O.1).

As disparidades no desenvolvimento humano estão a aumentar e o progresso global poderá estar a abrandar

Centrar a atenção nas pessoas pode ajudar muitos países que se sentem encurralados num impasse de desenvolvimento humano: por um lado, as expetativas elevadíssimas em relação à IA e, por outro, realidades de desenvolvimento preocupantes, nomeadamente conflitos violentos em

Figura O.2 O progresso global do desenvolvimento humano está a perder fôlego, deixando cada vez mais para trás os mais vulneráveis



Fonte: Cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano baseados em dados de Barro e Lee (2018), FMI (2024c), DAESNU (2024d), Instituto de Estatística da UNESCO (2024), Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e Banco Mundial (2024d).

curso e pressões sobre a segurança humana. As feridas provocadas pela queda nos valores globais do IDH entre 2020 e 2021 ainda não sararam, e a recuperação poderá estar a perder força. Há apenas alguns anos, parecíamos estar num trajeto que, até 2030, conduziria a níveis de IDH muito elevados.⁵ Esse cenário foi adiado por alguns anos, segundo a tendência de 2021-2024, Estimando-se, agora, que possa ter sido adiado por décadas (painel superior esquerdo da figura O.2).⁶

Embora o valor global do IDH deva atingir um recorde em 2024, o aumento será o mais baixo desde que os registos começaram, há 35 anos (painel superior direito da figura O.2). As disparidades entre países com IDH muito elevado e muito baixo — que vinham diminuindo há décadas — têm-se acentuado nos últimos quatro anos (painel inferior da figura O.2). A desaceleração acentuada no progresso do IDH afeta todas as regiões em desenvolvimento (figura O.3).

Os caminhos de desenvolvimento que levaram à criação de empregos em grande escala e à redução da pobreza, graças ao crescimento das atividades de fabrico e às exportações para mercados internacionais, estão a estreitar-se.⁷ Uma pressão tripla que resulta da insuficiência do

financiamento externo, da redução de oportunidades nas atividades de fabrico (em parte devido à automatização) e de tensões comerciais que limitam as possibilidades de exportação.⁸

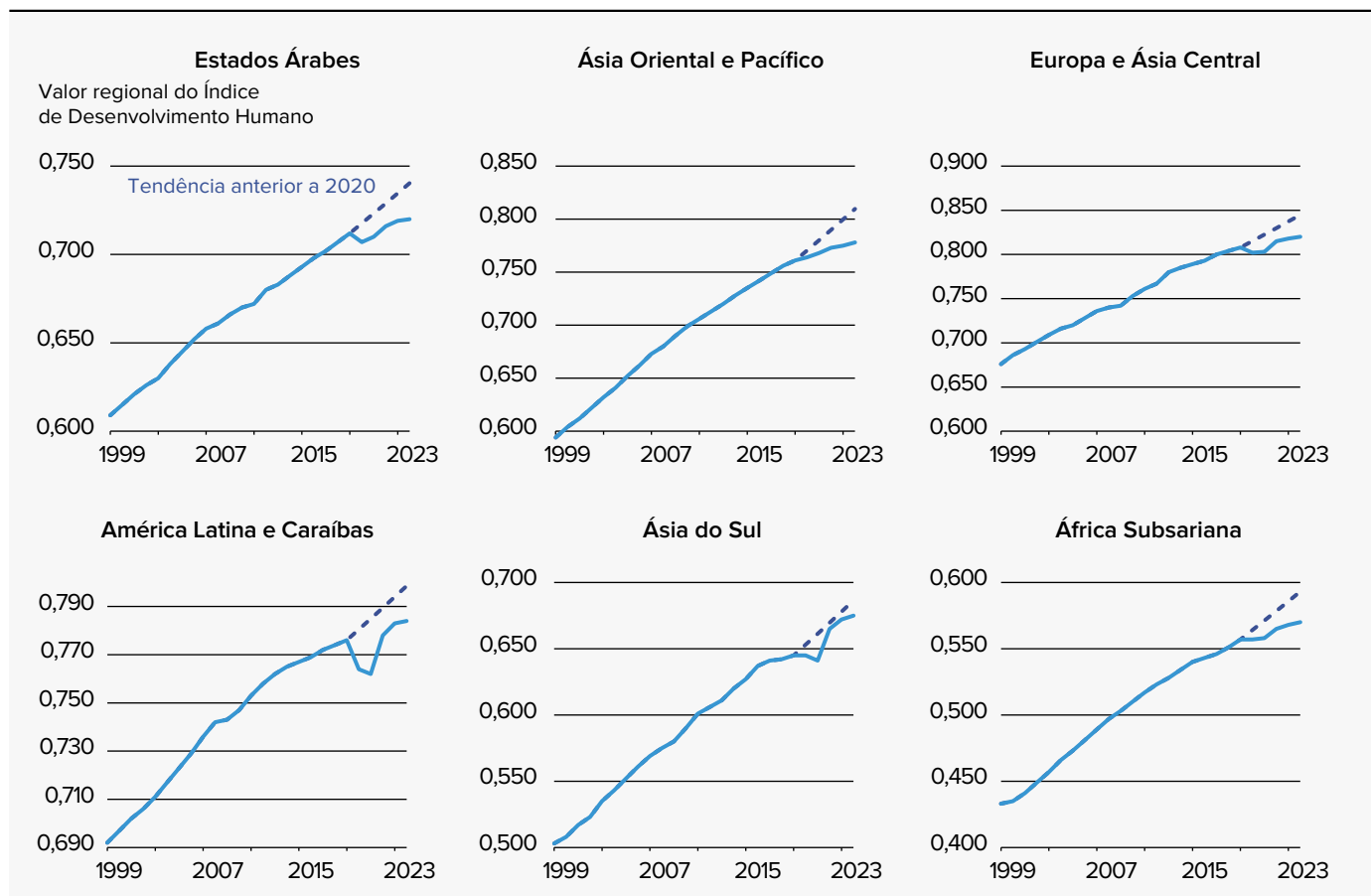
É neste contexto que entra em cena a IA, um fator imprevisível no desenvolvimento.⁹ Se a IA for vista apenas como uma extensão superpotente de tecnologias digitais anteriores, usadas para automatizar o trabalho, o trabalho humano estará condenado a ceder espaço às máquinas, limitando ainda mais as opções de desenvolvimento. Será este o cenário que nos espera?

É uma questão de escolhas. O desenvolvimento depende menos do que a IA é capaz de fazer — não de quão “humana” parece — e mais da capacidade das pessoas para imaginar novas formas de transformar economias e sociedades de modo a fazer um melhor aproveitamento da IA.

Fazer com que a IA funcione a favor das pessoas é uma questão de escolhas

A IA desempenha algumas tarefas particularmente bem, como identificar padrões em conjuntos de dados muito vastos que são difíceis ou impossíveis para os humanos

Figura O.3 A desaceleração do progresso em desenvolvimento humano após 2020 afeta todas as regiões do mundo



Fonte: Cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano baseados em dados de Barro e Lee (2018), FMI (2024c), DAESNU (2024d), Instituto de Estatística da UNESCO (2024), Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e Banco Mundial (2024d).

destrinçarem.¹⁰ No entanto, na execução de outras atividades tem um desempenho mau, nomeadamente inventando informações.¹¹ Ao contrário dos humanos, não é capaz de formular problemas. Seja qual for a nova façanha algorítmica que surja, haverá sempre espaço — ainda que volátil — onde os humanos se destacam: onde desempenham tarefas que as máquinas não conseguem executar ou que executam mal, onde as sociedades valorizam as pessoas mais do que as máquinas, e onde pessoas e máquinas avançam mais rapidamente e com um maior impacto trabalhando em conjunto do que separadamente.

A evolução das sobreposições e complementaridades entre humanos e máquinas com IA coloca as sociedades numa encruzilhada, na qual o rumo a seguir depende, em grande medida, de dois fatores: o acesso que as sociedades têm à IA e a forma como a encaram e a utilizam. Trata-se de escolhas, que tanto podem ser feitas por poucos ou por muitos. Estará o foco nas sobreposições, colocando o que Daron Acemoglu chama de “IA medíocre” contra as pessoas, com um risco potencial na eliminação de empregos sem ganhos de produtividade?¹² Ou estará nas complementaridades e na colaboração, de forma a vislumbrar novos caminhos de desenvolvimento?¹³ Poderão surgir novas funções, mercados e indústrias. E, nesse caso, quando muito, a IA pode ser encarada como um acréscimo de páginas nebulosas ao manual do desenvolvimento, e não como uma subtração. As possíveis trajetórias tornam-se mais amplas, embora menos nítidas, considerando as incertezas relativa às reais capacidades da IA e ao modo como afetará as decisões humanas.

“A IA pode ser encarada como um acréscimo de páginas nebulosas ao manual do desenvolvimento, e não como uma subtração. As possíveis trajetórias tornam-se mais amplas, embora menos nítidas, considerando as incertezas relativas às reais capacidades da IA e ao modo como afetará as decisões humanas

As pessoas parecem ter essa expectativa: um copo meio cheio, mas turvo. Cerca de 4 em cada 10 inquiridos¹⁴ no inquérito para este Relatório esperam que a IA venha a automatizar e a complementar empregos. As expectativas quanto à complementaridade (61 por cento) superam ligeiramente as da automatização (51 por cento).¹⁵ Além disso, quanto mais as pessoas utilizam a IA, maior é a confiança que sentem na sua capacidade para aumentar a produtividade. Sendo as expectativas nos países em desenvolvimento particularmente elevadas.¹⁶ Perante tantas promessas e expectativas, o patamar de exigência para a IA vai além da mera utilidade ou da intenção de “fazer o bem”: trata-se, acima de tudo, de evitar deceções no desenvolvimento.

É tempo de romper com o feitiço da inevitabilidade tecnológica: não há caminho possível se a tecnologia for pensada de forma isolada. É fundamental considerar como é aplicada — por quem, com quem, para quem — e sob que

tipo de responsabilidade. Escolhas diferentes podem contribuir para reverter a situação atual e, sob a ótica do Relatório do Desenvolvimento Humano deste ano, centrado nas pessoas e nas suas possibilidades, identificam-se três áreas de ação para o desenvolvimento humano potenciado pela IA (capítulo 6):

1. *Construir uma economia de complementaridade*, de modo que as pessoas e a IA encontrem mais oportunidades de cooperação do que de competição.

Em vez de tentarem prever o futuro, os decisores políticos deveriam moldá-lo: a tentativa de adivinhar de que forma os seres humanos serão substituídos pela IA e passando a reconhecer o potencial do que os humanos podem alcançar com o apoio da IA. Tal inclui impulsionar os ganhos de produtividade através do reforço da inteligência humana, aproveitando as complementaridades entre a IA e as pessoas. Garantir que a IA favorece os trabalhadores, limitando restrições à sua agência e capacitando-os para utilizarem a tecnologia no sentido de ampliar aquilo que já são capazes de fazer. Aplicar a IA em setores onde os efeitos positivos possam propagar-se a outros setores e a toda a economia, promovendo a diversificação económica e uma transformação estrutural propícia à criação de emprego. Implementar medidas fiscais e fortalecer o diálogo social que incentivem a utilização da IA para proteger o trabalho digno e apoiar os trabalhadores afetados pela substituição tecnológica.

2. *Promover a inovação com propósito*, assegurando que as oportunidades para as pessoas não ocorram demasiado tarde, mas que sejam parte integrante do próprio processo de conceção e implementação da IA.

A IA deve ser dominada para acelerar o progresso científico, através da investigação básica orientada pela curiosidade e da inovação tecnológica, não automatizando os processos criativos, mas ampliando o seu alcance.¹⁷ A inovação em IA pode ser orientada por incentivos que integrem a agência humana na IA desde a conceção à implementação, articulando a inovação socialmente desejável com a inovação lucrativa a nível privado e complementando os referenciais existentes com novos referenciais que reflitam o potencial da IA na promoção do desenvolvimento humano.

3. *Investir em capacidades que realmente importam*, para que as pessoas possam tirar o melhor proveito da IA nas suas vidas e prosperar num mundo onde a IA esteja presente.

A flexibilidade e a adaptabilidade da IA devem ser orientadas no sentido de personalizar a educação e os cuidados de saúde em diferentes contextos, sem descuidar os riscos e preocupações relacionados com enviesamento, privacidade, custos e equidade.¹⁸ Ao adaptar processos de aprendizagem ou expandir os cuidados de saúde, a IA pode também gerar procura por trabalho humano complementar.¹⁹

Conjuntamente, estas três áreas convidam os decisores políticos, em diferentes níveis, a afastarem-se de narrativas inúteis que oscilam entre a utopia e a distopia, a rejeitarem tendências discapacitantes que marginalizam a maioria das pessoas ou as colocam sob pressão, e a, em contrapartida, capacitarem-nas para reimaginar as suas escolhas e alargar as suas liberdades.

Quem, onde, quando e como? As possibilidades da IA dependem do contexto

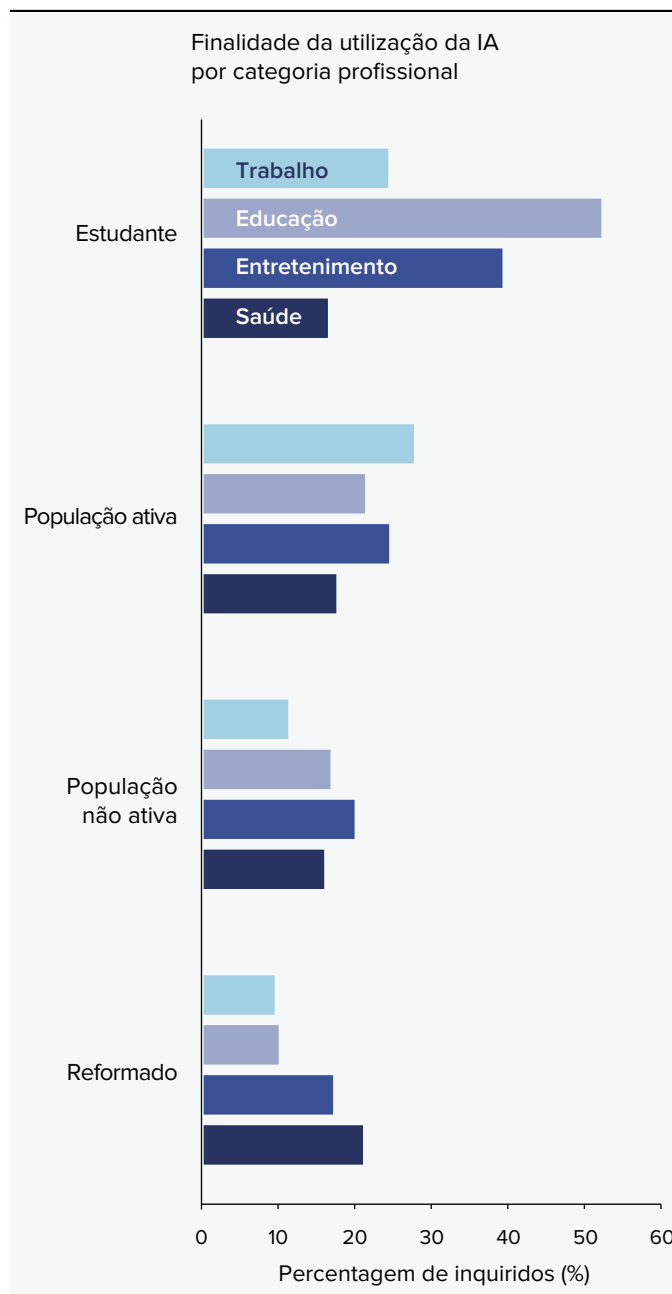
As possibilidades da IA dependem do contexto: quem, onde, quando e como? A IA não representa apenas uma oportunidade para as escolhas das pessoas: exige-as. Pessoas de diferentes idades utilizam a IA para finalidades distintas (figura O.4). A IA tem demonstrado potencial para apoiar os estudantes, quer através da ajuda ao estudo em situações em que educadores ou encarregados de educação enfrentam limitações de tempo ou de recursos,²⁰ quer pelo aperfeiçoamento de aprendizagens personalizadas e adaptativas.²¹ A IA pode colmatar lacunas em contextos de escassez de recursos educativos e oferecer apoio adicional a estudantes em situação de desvantagem.²² Contudo, isso deve ser encarado como algo complementar — e não um substituto — ao papel dos professores, que desempenham funções insubstituíveis, como a promoção de interações sociais essenciais ao desenvolvimento global dos estudantes.

Até há pouco tempo, uma das regularidades empíricas mais reconhecidas entre países era que as medidas subjetivas do bem-estar (como a satisfação com a vida) seguiam um padrão em forma de U: os mais jovens e os idosos relatavam níveis mais elevados de bem-estar do que os adultos de meia-idade (finais dos 40 aos inícios dos 50 anos).²³ Foi há cerca de 10 a 15 anos que esse padrão começou a mudar em alguns países. Entre os jovens, o desespero disparou e a satisfação com a vida caiu drasticamente.²⁴ As mulheres jovens apresentam resultados ainda piores do que os homens jovens.²⁵

O que explica a queda acentuada do bem-estar entre os jovens? O quadro é complexo e está em evolução. O facto de esta tendência ser mais evidente em alguns países com um IDH muito elevado, e de coincidir com a ampla difusão dos smartphones, levanta suspeitas sobre o papel das tecnologias digitais. Num inquérito global a pessoas com acesso à Internet, a típica curva em forma de U está completamente ausente. No seu lugar, observa-se essencialmente uma linha diagonal, com o bem-estar mental dos jovens situado no ponto mais baixo (figura O.5).²⁶

As oportunidades e os riscos que as tecnologias digitais, incluindo a IA, representam para os jovens são especialmente relevantes em muitos países com um IDH mais baixo, onde a população é maioritariamente jovem e a penetração digital ainda tem margem de crescimento. Essa realidade constitui, por si só, uma oportunidade de traçar um caminho com base nas lições aprendidas noutros

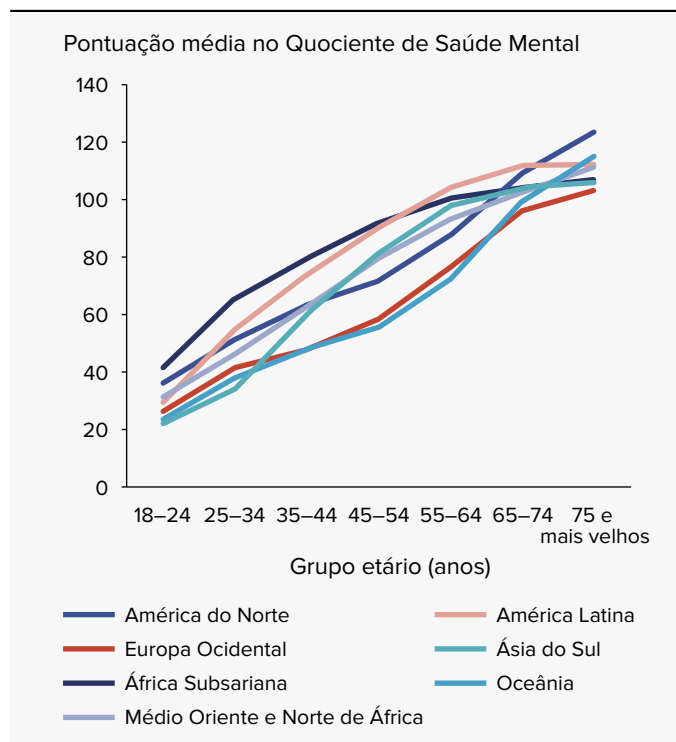
Figura O.4 As pessoas, em cada fase da vida, utilizam a inteligência artificial (IA) para finalidades distintas



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Para a finalidade da utilização da IA, foram consideradas as seguintes respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, interagiu com inteligência artificial, como chatbots, de alguma das seguintes formas?” para calcular a utilização média de IA no trabalho, na educação, no entretenimento e na saúde: “trabalho” baseia-se na resposta “ferramentas ou *software* relacionados com o trabalho”; “educação” baseia-se na resposta “plataformas educativas ou aplicações de aprendizagem”; “entretenimento” baseia-se na resposta “entretenimento (por exemplo, serviços de streaming/jogos)” e “saúde” baseia-se na resposta “serviços ou aplicações de cuidados de saúde.” Para a categoria profissional, foram consideradas as seguintes respostas à pergunta “Qual das seguintes opções descreve melhor a sua situação atual? Está...?”: “a trabalhar” (inclui pessoas que se identificam como trabalhadores a tempo inteiro, a tempo parcial e trabalhadores por conta própria) e “sem trabalhar” (inclui pessoas que se identificam como trabalhadores domésticos e desempregados).

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Figura O.5 Os jovens utilizadores da Internet enfrentam dificuldades em todo o lado



Nota: Os dados são do Global Mind Project da Sapiens Lab. A pontuação no Quociente de Saúde Mental é uma ferramenta que abrange 47 aspetos do funcionamento mental, avaliados numa escala de impacto na vida que contempla as seguintes dimensões: Humor e Perspetiva, Eu Social (ou aspetos relacionais), Adaptabilidade e Resiliência, Impulso e Motivação, Cognição e Conexão Corpo-Mente. Quanto mais elevada a pontuação, maior o bem-estar mental percecionado. O inquérito foi realizado entre 2020 e 2024.

Fonte: Thiagarajan, Newson e Swaminathan 2025.

locais. Já as estruturas etárias de muitos países com um IDH elevado tendem para o sentido oposto, com uma população mais idosa. Embora os padrões variem entre países, o mundo como um todo está a envelhecer rapidamente, prevendo-se que, até 2030, haja 1,4 mil milhões de pessoas com 60 anos ou mais.²⁷ Ao mesmo tempo, as pessoas mais jovens antecipam perder menos controlo sobre a própria vida devido à IA do que as mais velhas (figura O.6).

A IA tem possibilitado inovações pioneiras em tecnologias acessíveis e de apoio, capazes de ampliar as escolhas e as oportunidades para pessoas com deficiência, como legendagem em tempo real, descrição de imagens e tradução de língua gestual em voz ou texto.²⁸ No entanto, a consecução de todo o alcance e potencial destas e de outras aplicações não depende apenas da tecnologia. As escolhas e os contextos sociais também são determinantes,²⁹ incluindo, no nível mais fundamental, se estas aplicações são acessíveis e económicas. Do mesmo modo, as desigualdades de género estão presentes tanto na produção como no consumo de IA. O inquérito para este Relatório revela que, independentemente do grau de habilitações, os homens têm maior probabilidade do que as mulheres de utilizar IA generativa no trabalho.³⁰

Construir uma economia de complementaridade

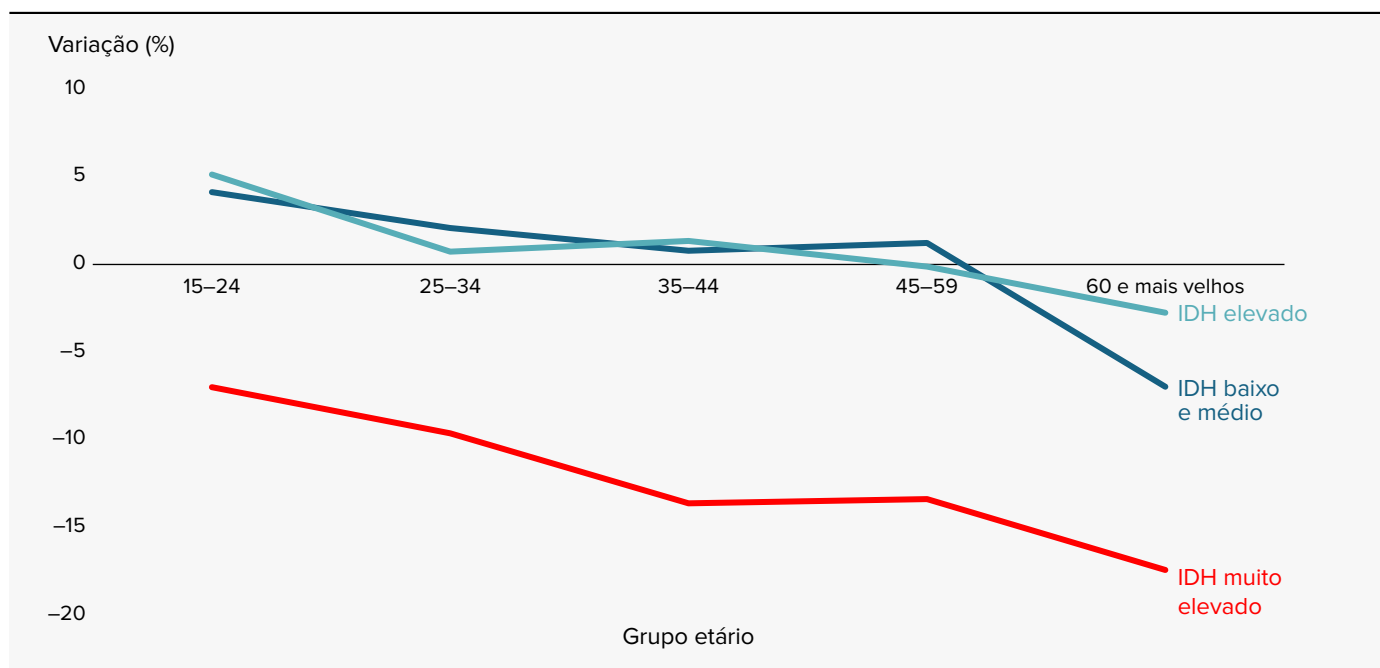
Praticamente todos os dias, um novo modelo de IA supera o desempenho humano num referencial estreitamente definido, muitas vezes acompanhado de epítetos apocalípticos como “o último exame da humanidade”. Sob esta ótica orientada pela oferta, os seres humanos passam a ser vistos como referenciais unidimensionais, numa competição de soma zero por um número limitado de lugares na nossa economia futura, uma economia centrada na substituição humana. Contudo, ao considerar também o lado da procura, torna-se evidente como determinadas escolhas e estratégias políticas podem promover uma economia de complementaridade — na qual a IA amplie e reforce o trabalho humano existente,³¹ gerando um mercado de trabalho mais inclusivo —,³² e dar origem a novas indústrias, empregos e tarefas.³³

A IA tem a capacidade de automatizar tarefas que, durante muito tempo, resistiram à mecanização, tarefas não rotineiras que não podem ser realizadas por máquinas industriais. Porém, raramente os empregos se resumem apenas a tarefas que podem ser facilmente delegadas às máquinas. Considere-se o caso dos radiologistas, que há uma década eram vistos como profissionais em risco de se tornarem obsoletos devido ao sucesso da IA na interpretação de imagens radiológicas. Hoje, a procura por radiologistas continua tão elevada como sempre.³⁴ O diagnóstico por IA está muito longe da aplicação efetiva do conhecimento médico num contexto clínico, algo que, mesmo que tecnicamente viável, poderia ser rejeitado pelos próprios pacientes.³⁵ Passada uma década, a história da IA na radiologia é a da complementaridade: um reforço da capacidade diagnóstica que melhora o trabalho dos radiologistas, sem os substituir.³⁶

A IA pode também desempenhar um papel essencial na promoção da inclusão económica, ao potenciar as competências humanas. Por exemplo, a IA tende a melhorar o desempenho de trabalhadores de centros de atendimento telefónico recém-contratados, mas tem efeitos mais reduzidos entre os profissionais mais experientes.³⁷ Foram registados resultados semelhantes em tarefas de escrita,³⁸ desenvolvimento de *software*³⁹ e consultoria de gestão,⁴⁰ entre outros.⁴¹ As empresas estão a adotar a IA sobretudo para a inovação de produtos, mais do que para a automatização de processos, registando maiores vendas, receitas e níveis de emprego graças a melhores resultados.⁴²

À medida que os sistemas de IA são integrados no mundo do trabalho, será fundamental colaborar eficazmente com estas tecnologias, compreendendo as suas limitações e interpretando os seus resultados. Serão necessários novos tipos de tarefas e de conhecimentos especializados no ponto de encontro entre pessoas e máquinas. Alguns anteveem três novas funções: explicador, formador e sustentador.⁴³

Figura O.6 As pessoas mais jovens antecipam perder menos controlo sobre a própria vida devido à inteligência artificial (IA) do que as mais velhas



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Os dados mostram, para cada grupo etário, a variação na percepção de agência, medida pela diferença entre a percentagem de inquiridos que afirmam ter atualmente um elevado grau de controlo sobre as suas vidas e a percentagem que espera sentir esse mesmo grau de controlo dentro de cinco anos, à medida que a IA se torna mais integrada no quotidiano.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Contudo, a IA também pode perturbar e substituir postos de trabalho. Sistemas de proteção social robustos, a par do desenvolvimento de competências adaptativas alinhadas com as necessidades emergentes, podem melhorar as perspetivas de emprego,⁴⁴ enquanto a formação em contexto de trabalho pode apoiar aqueles cujas funções e tarefas são transformadas pela IA.⁴⁵ Os sistemas de IA dependem fortemente do trabalho humano ao longo de toda a cadeia de abastecimento, desde o desenvolvimento e conceção à rotulagem e anotação de dados.⁴⁶ À medida que a economia impulsionada pela IA se expande, o diálogo social e a negociação coletiva assumem um papel essencial na criação de novas oportunidades de trabalho digno e com sentido.

As oportunidades de complementaridade do trabalho humano, apesar do seu enorme potencial, não são garantidas. A persistência da desigualdade digital — expressa na dificuldade de acesso e na ausência de competências relevantes — continua a ser um fator limitador para a utilização mais ampla da tecnologia, e esses desafios aplicam-se também à IA no contexto laboral. Desde há cerca de uma geração, as tecnologias digitais começaram a disseminar-se em países com rendimentos elevados, cujos trabalhadores usufruem atualmente, e de modo geral, de um amplo acesso a dispositivos digitais e possuem uma vasta experiência na sua utilização.⁴⁷ Noutros contextos, porém, a persistência da desigualdade digital continua a ser um dos

principais obstáculos à concretização dos efeitos positivos da IA no emprego e noutras esferas.⁴⁸

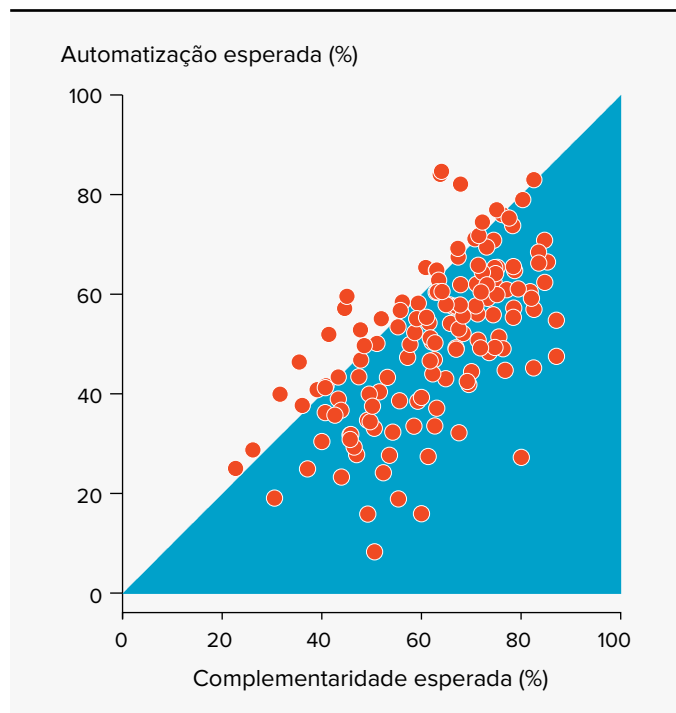
Perspetivando o futuro, as pessoas esperam que a IA sirva tanto para automatizar como para complementar o trabalho humano, embora se antecipe uma tendência mais forte para a complementaridade (figura O.7).

A satisfação de tais expectativas dependerá das políticas e dos incentivos que promovam a complementaridade entre as pessoas e a IA. Se este processo for mal conduzido, poderá resultar numa frustração em termos de desenvolvimento a curto prazo e, possivelmente, num agravamento das disparidades económicas nas próximas décadas. Uma das possibilidades passa por evitar a substituição apressada de trabalhadores devido à implementação de uma IA medíocre, que elimina empregos sem gerar ganhos reais de produtividade, promovendo-se, em alternativa, políticas fiscais que incentivem a complementaridade.⁴⁹

Promover a inovação com propósito

A IA pode acelerar a descoberta e a inovação, abrir novas fronteiras da criatividade⁵⁰ e, potencialmente, tornar-se um método de invenção.⁵¹ Ou seja, uma nova ferramenta para capacitar as pessoas a concretizarem aspirações profundamente humanas: compreender e criar. Em vez de automatizar tarefas nos processos criativos associados à inovação científica e tecnológica, o essencial é ampliar a inteligência humana,⁵² tirando proveito das capacidades

Figura O.7 Em todas as profissões e níveis do Índice de Desenvolvimento Humano, os inquiridos esperam que a inteligência artificial não só automatize como também complemente o seu trabalho, havendo maiores expectativas quanto à complementaridade



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Cada ponto representa a percentagem de inquiridos numa categoria ocupacional, num determinado país, que espera que a automatização e a complementaridade proporcionadas pela IA afetem a sua profissão. Foram consideradas as seguintes categorias profissionais: profissionais/técnicos superiores, trabalho qualificado, trabalho não qualificado/semiqualificado, serviços, trabalho administrativo, trabalho agrícola e outros. A área sombreada representa uma maior percentagem de inquiridos que esperam complementaridade em vez de automatização.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

complementares da IA e das pessoas para acelerar a inovação⁵³ e a criatividade de forma mais ampla.⁵⁴

O rumo da inovação em inteligência artificial pode ser orientado de forma a conciliar resultados socialmente desejáveis com interesses privados lucrativos.⁵⁵ Os referenciais da IA tornaram-se ferramentas fundamentais para avaliar o desempenho, as capacidades e a segurança dos modelos de IA.⁵⁶ Complementar os referenciais atuais com novos padrões que avaliem a contribuição da IA para o desenvolvimento humano pode ajudar a orientar a inovação nessa direção.⁵⁷

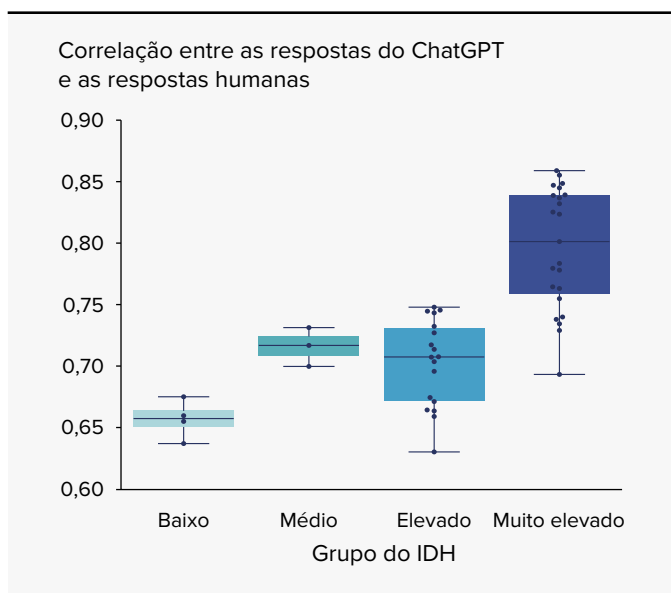
A complexa interseção entre as prioridades de diferentes países e a configuração global e local das empresas tecnológicas está a alimentar uma corrida geopolítica à inovação, que ameaça deixar muitos países e populações para trás.⁵⁸ A discrepância entre fornecedores e utilizadores é relevante por várias razões. Uma delas é de natureza cultural. Os modelos de IA refletem as culturas em que foram desenvolvidos. As respostas do ChatGPT, por exemplo,

alinham-se culturalmente com as de pessoas oriundas de países com um IDH muito elevado, e afastam-se mais das de países com um IDH baixo (figura O.8).

Combater o enviesamento cultural e linguístico é uma das razões pelas quais muitos países procuram integrar-se na cadeia de abastecimento da IA. O abastecimento da IA assenta em três recursos principais — capacidade computacional, dados e talento —, alguns dos quais estão altamente concentrados, colocando desafios únicos a muitos países com um IDH mais baixo. Apenas um número restrito de vozes detém poder sobre — e através da — IA. Poucos de nós têm realmente poder direto sobre a mesma. As escolhas que nos chegam tendem a ser fragmentadas e binárias: comprar ou não a mais recente tecnologia, aceitar os cookies ou rejeitá-los. Os contratos de adesão dos serviços digitais — cujos termos são impostos, sem qualquer possibilidade de negociação entre as partes — podem, na prática, traduzir-se em dar carta branca a grandes empresas para acederem livremente às nossas vidas diárias ou, em alternativa, sermos excluídos das plataformas digitais, que, para o bem e para o mal, moldam cada vez mais as nossas vidas, interações e relações.

Narrativas que reforçam uma lógica de soma zero acabam por ofuscar oportunidades de cooperação com elevado potencial de criação de valor. A nível global, existem oportunidades para a cooperação internacional em matéria de IA, não necessariamente em todas as áreas, mas certamente em domínios específicos e de grande relevância. Essa cooperação é particularmente pertinente em áreas

Figura O.8 As respostas do ChatGPT aproximam-se culturalmente das de seres humanos em países com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado



Nota: Valores mais elevados no eixo vertical indicam maior semelhança cultural e de valores entre o ChatGPT e os inquiridos de um determinado país (indicado por um ponto).

Fonte: Com base em dados de Atari e outros (2025), que compararam resultados de 65 países a partir do Inquérito Mundial de Valores.

como a supervisão automatizada, a verificação da origem de conteúdos e a avaliação de modelos.⁵⁹ De facto, está já em curso trabalho importante em muitas instituições e fóruns internacionais. O Pacto Digital Global das Nações Unidas, que promove o diálogo científico e entre jurisdições, pode permitir que os países aprendam uns com os outros, ajustem as suas abordagens regulamentares e garantam condições equitativas para que todos os países possam participar de forma significativa e beneficiar do potencial da IA.

Investir em capacidades que realmente importam

De modo a preparar os jovens para prosperarem com a IA, a educação deve centrar-se nos resultados da aprendizagem, bem como no pensamento crítico, criativo e relacional, indo além do simples aumento do número de anos de escolaridade. Ao integrar a IA na educação, é importante evitar que esta se torne uma muleta, tanto para docentes como para estudantes, devendo antes ser encarada como uma aliada na descoberta de novas formas de aprender. Tal implica utilizar a IA para ampliar intervenções comprovadas no reforço da aprendizagem, como a personalização do ensino, em vez de a utilizar por si só.

Na área da saúde, a IA deve ser utilizada para complementar o conhecimento especializado, especialmente em contextos onde este é escasso — como em países de baixo rendimento —, capacitando os profissionais de saúde para atuarem com mais eficácia em situações com recursos e competências limitados.⁶⁰ Os sistemas e as organizações de saúde devem integrar as tecnologias de IA de forma segura e transparente, reforçando as capacidades institucionais e das equipas de primeira linha na utilização desses sistemas, comunicando, paralelamente, aos pacientes, de forma clara a aplicação destas tecnologias na tomada de decisões clínicas, de modo a gerar confiança. Como os efeitos colaterais não intencionais da IA nos serviços de saúde podem evoluir ao longo do tempo, a monitorização contínua de enviaamentos da IA e das desigualdades em saúde é fundamental.⁶¹

Novos horizontes para o desenvolvimento humano

O progresso científico e tecnológico impulsiona o desenvolvimento.⁶² Ondas sucessivas de inovação tecnológica tornaram-nos mais saudáveis, mais prósperos e mais conhecedores, ao mesmo tempo que transformaram os padrões de oportunidade económica e redesenharam as desigualdades.⁶³ Tal não sucedeu devido às características intrínsecas das tecnologias, mas pelas decisões ativas de pessoas, empresas e governos, bem como pelos incentivos moldados por instituições recém-criadas. À medida que a IA deixa de ser uma tecnologia de nicho para se tornar uma pedra angular da vida quotidiana em múltiplas esferas, é

essencial aproveitar o seu potencial para promover o desenvolvimento humano. Isso depende de mais do que algoritmos; depende das nossas escolhas.

O potencial é vasto em todo o lado, incluindo nos países com um IDH mais baixo, onde os caminhos de desenvolvimento cada vez mais estreitos se assemelham a uma corda bamba sobre um fosso em alargamento. A IA pode atuar como uma ponte para outras tecnologias avançadas que facilitam a modernização industrial,⁶⁴ para uma maior diversificação e integração nas cadeias de valor globais,⁶⁵ para melhores mercados para trabalhadores independentes, como motoristas de transporte de mercadorias⁶⁶ e para novos conhecimentos, competências e ideias que possam beneficiar todos, desde agricultores⁶⁷ a pequenos empresários.⁶⁸

Naturalmente, isso depende do acesso não apenas à “nova eletricidade” — a IA —, mas também à antiga. No entanto, explorar plenamente o potencial da IA vai muito além do acesso, por mais importante que este seja. Num mundo moldado pela IA, as desigualdades também se traçarão noutra eixo: o das sociedades que souberem tirar proveito de uma tecnologia transformadora, focando-se em como a IA complementa e amplifica aquilo que as pessoas fazem, e o das que não conseguirem, por confundirem a IA com meras extensões superpotentes de tecnologias computacionais anteriores ou por a utilizarem de forma concorrencial em relação às pessoas.

“O futuro está nas nossas mãos. Ao construírem uma economia de complementaridade, promovendo a inovação com propósito e investindo nas capacidades que realmente importam, as sociedades podem utilizar a IA para expandirem as escolhas e possibilidades das pessoas.

O futuro está nas nossas mãos. A tecnologia diz respeito às pessoas, não apenas às coisas. Por trás do brilho deslumbrante da invenção, escondem-se escolhas importantes — feitas por poucos ou por muitos — cujas consequências se farão sentir ao longo das gerações. Ao construírem uma economia de complementaridade, promovendo a inovação com propósito e investindo nas capacidades que realmente importam, as sociedades podem utilizar a IA para expandirem as escolhas e possibilidades das pessoas. Ao fazê-lo, abrir-se-ão novos caminhos de desenvolvimento para todos os países, traçando novos horizontes e dando a todos a oportunidade de prosperarem num mundo com IA.

Termos e conceitos

Agência (humana): Capacidade das pessoas para sustentar valores, estabelecer objetivos e assumir compromissos que podem, ou não, contribuir para o seu bem-estar.¹

Agente (IA): Um sistema de inteligência artificial (IA) capaz de processar informações, tomar decisões e realizar tarefas de forma autônoma.²

Agencialidade (IA): Medida da capacidade de um agente de IA para desempenhar tarefas de forma autônoma e proativa e agir como agente (ver acima) ao longo de períodos prolongados.³

Distorções algorítmicas: Erros sistemáticos na tomada de decisões pela IA, frequentemente debatidos no contexto de erros que conduzem a resultados injustos, acentuam disparidades ou reforçam padrões existentes de discriminação.⁴

Algoritmos: Um processo ou conjunto de etapas definido que executa uma tarefa, com raízes na matemática antiga, mas frequentemente usado para descrever conjuntos de instruções formais fornecidas a um computador.⁵

Alinhamento: O grau em que um sistema de IA apresenta consistência com os valores humanos, a ética e os resultados pretendidos.⁶

Inteligência artificial geral: Termo genérico para uma IA hipotética que apresenta inteligência capaz de generalizar em vários contextos.⁷ No entanto, as definições, a viabilidade e a coerência do próprio conceito continuam a ser objeto de debate científico.⁸

Inteligência artificial: *Software* desenvolvido para realizar tarefas normalmente associadas à inteligência humana, desde sistemas baseados em regras simples a IA generativa e modelos linguísticos de grande dimensão.⁹

Referenciais (IA): Avaliações quantitativas da IA para permitir a avaliação do seu desempenho, eficiência, capacidades, segurança, enviesamentos, impactos e outras características.¹⁰

Robôs de conversação: IA concebida para manter conversas, desde abordagens iniciais baseadas em regras explícitas a modelos linguísticos de grande dimensão e IA generativa.

Máquinas computacionais: Dispositivos que executam operações matemáticas, desde simples tabulações e cálculos físicos a formas modernas e avançadas de IA.

Visão computacional: Técnicas que vão desde a computação clássica à aprendizagem automática, para permitir que os computadores realizem tarefas baseadas em imagens.¹¹

Aperfeiçoamento: Processo de pegar num modelo existente e fornecer treino adicional para ajustar, expandir ou melhorar o seu desempenho.¹²

Modelos de ponta: Embora ainda não se encontre bem definido, este termo é frequentemente usado para fazer referência a modelos de IA inovadores, recentemente desenvolvidos, entusiasmantes ou particularmente avançados.¹³

Inteligência artificial generativa (incluindo modelos linguísticos de grande dimensão): IA especificamente concebida para gerar informação e conteúdos como texto, imagens, vídeos e estruturas de proteínas.¹⁴

Transformadores pré-treinados generativos: Abordagem de desenvolvimento de IA que assenta num passo de pré-treino com grandes conjuntos de dados não rotulados (como texto da Internet) para treinar uma família de modelos conhecidos como transformadores. Após o pré-treino inicial, o modelo é posteriormente aperfeiçoado com dados rotulados.¹⁵

Alucinação: Termo utilizado para descrever a possibilidade de a IA gerar informações falsas, produzir resultados factualmente corretos mas irrelevantes para o que o utilizador solicita ou gerar declarações que se contradizem. De forma geral, refere-se a fazer afirmações sem considerar a veracidade.¹⁶ Por exemplo, a IA pode criar um dado falso e associá-lo a uma referência inexistente.

Aumento de inteligência (humana): Abordagem para desenvolver ou utilizar IA que melhora a capacidade humana de potenciar as próprias capacidades cognitivas.¹⁷

Rotulagem: Detecção e marcação de dados de treino com informações adicionais para facilitar a aprendizagem automática.¹⁸

Modelo linguístico de grande dimensão: Formas de IA treinadas com conjuntos de dados muito extensos de texto gerado por humanos.¹⁹

Aprendizagem automática: Abordagem para desenvolver IA em que o comportamento do sistema não resulta de instruções explícitas, mas é aprendido a partir de dados ou experiência.²⁰

Colapso do modelo: Fenómeno que ocorre quando a IA é treinada repetidamente com dados gerados por IA, acabando por provocar a degradação ou mesmo a falha total do desempenho do modelo.²¹

Multimodal (IA): Formas de IA capazes de processar ou gerar informações em várias modalidades, como áudio, texto e imagens.²²

Redes neuronais: Abordagem para a aprendizagem automática em que os computadores interagem com redes de unidades individuais (neurónios) que aprendem alterando as suas ligações ao longo do tempo.²³

Código aberto, dados abertos: *Software* (ou eventualmente dados) cujo código é disponibilizado publicamente sob uma licença de direitos de autor que permite que outros utilizem, estudem e modifiquem o código para qualquer finalidade.

Parâmetros: Variáveis que um modelo de IA com aprendizagem automática ajusta ao longo do treino.

Instrução: Instruções fornecidas a uma IA generativa para moldar ou determinar a sua produção.

Engenharia de instruções: Processo de desenvolvimento de instruções mais complexas que permitem à IA gerar a resposta desejada.

Raciocínio ou cadeia de raciocínio (IA): Técnica para desenvolver grandes modelos de raciocínio que, em vez de apenas gerarem resultados, são treinados para produzir uma série de etapas intermédias entre a especificação da tarefa e o resultado final. Esta abordagem melhora o desempenho em alguns referenciais, mas persiste o debate sobre se estes sistemas estão realmente a envolver-se em raciocínio genuíno ou apenas a imitar ou a alucinar o processo de raciocínio.²⁴

Aprendizagem por reforço: Método de treino em que as várias decisões tomadas pelo sistema (neste caso, a IA) estão associadas a diferentes níveis de recompensa. A aprendizagem é obtida através de ajustes que permitem obter uma recompensa maior em etapas subsequentes.

Geração aumentada por recuperação: Técnica para melhorar as respostas da IA que lhe permite recuperar informações de outras fontes (como a Internet ou um conjunto de dados) durante o processo de geração da resposta.

Modelos pequenos: Modelos de IA com menor número de parâmetros ou menor complexidade, geralmente mais baratos de treinar, modificar e utilizar.

Dados de treino: Imagens, texto, vídeo ou qualquer outro tipo de dados utilizados para aprendizagem automática e IA.

Máquina de Turing: Modelo abstrato de um sistema computacional proposto por Alan Turing que aplica regras à informação armazenada, de forma a poder implementar qualquer algoritmo possível.

NOTAS

1. PNUD 2024b.	13. Cottier e outros 2024.
2. Mukherjee e Chang 2025.	14. Banh e Strobel 2023.
3. Mukherjee e Chang 2025.	15. Achiam e outros 2023.
4. Kordzadeh e Ghasemaghaei 2022.	16. Hicks, Humphries e Slater 2024.
5. Chabert e Barbin 1999.	17. Jarrahi, Lutz e Newlands 2022.
6. Ji e outros 2023.	18. Kotsiantis, Zaharakis e Pintelas 2006.
7. Goertzel 2014.	19. Naveed e outros 2023.
8. Mitchell 2024a.	20. Jordan e Mitchell 2015.
9. McCarthy e outros 2006.	21. Shumailov e outros 2024.
10. Raji e outros 2021.	22. Zhang e outros 2020.
11. Ballard e Brown 1982.	23. McCulloch e Pitts 1943.
12. Ding e outros 2023.	24. Mitchell 2025.

Capacitar as pessoas para que a inteligência artificial esteja ao serviço do desenvolvimento humano



Capacitar as pessoas para que a inteligência artificial esteja ao serviço do desenvolvimento humano

À medida que a inteligência artificial (IA) avança, o foco deste capítulo são as pessoas. Não apenas naquelas que constroem a IA, mas também em como qualquer pessoa, em qualquer lugar, a pode utilizar para melhorar a sua vida. Esta é a questão mais relevante sob a perspetiva do desenvolvimento humano. Usada de forma adequada, a IA surge como uma oportunidade suscetível de exponenciar as capacidades humanas. O capítulo desafia mitos prejudiciais sobre a IA replicar humanos e propõe uma nova forma de imaginar a relação entre as pessoas e esta poderosa tecnologia. Apesar de tudo o que a IA consegue fazer, não consegue substituir o discernimento humano. Pensar além da substituição de humanos revela oportunidades para a IA potenciar o desenvolvimento humano e reforçar as contribuições únicas da inteligência humana, incluindo a expansão da capacidade científica e da criatividade expressiva das pessoas.

“Tanto as tecnologias desenvolvidas como a forma como são utilizadas — para exploração ou emancipação, para ampliar a prosperidade ou concentrar a riqueza — são determinadas, antes de mais, não pelas próprias tecnologias, mas pelos incentivos e instituições em que são criadas e aplicadas.”

—US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024, p. 84

À medida que a inteligência artificial (IA) atinge capacidades cada vez mais impressionantes, como moldará o nosso trabalho, as nossas relações e as nossas vidas? Com a IA a aparentar “raciocinar”,¹ virá atrás dos nossos empregos? Poderá a inteligência artificial geral, cujo desenvolvimento é um dos empreendimentos tecnológicos mais ambiciosos da humanidade, piorar a vida das pessoas?² Devemos recear que algo como uma superinteligência artificial possa aniquilar a civilização humana?³

Em vez de tentar responder a estas questões prevendo o que *vai* acontecer, este Relatório questiona que escolhas *podem* fazer com que a IA funcione a favor das pessoas. Propõe um enquadramento de desenvolvimento humano para compreender como a IA difere das tecnologias digitais anteriores e para navegar pelo futuro desta tecnologia em rápida mudança, onde quer que ela conduza.⁴ Em vez de encarar o futuro com um receio nebuloso do desconhecido, este capítulo convida-nos a moldar esse futuro conhecendo melhor o que a IA consegue e não consegue fazer atualmente e o que poderá vir a ser possível à medida que evolui.⁵

Análise do lado da procura da IA

Grande parte da atenção política e mediática concentra-se no lado da oferta da IA — quais as empresas e países que vão ganhar vantagem na corrida da IA — e⁶ em como garantir que a produção e utilização da IA estão livres de acidentes, uso indevido ou impactos sociais negativos sistémicos⁷ e assentam nos direitos humanos.⁸ Além destas considerações cruciais, o foco principal está no lado da procura da IA, no seu uso em toda a sociedade, examinando como pode reforçar ou subverter a agência humana (capítulo 2),⁹ como já está a mudar as pessoas em diferentes fases da vida, muitas vezes de forma prejudicial (capítulo 3), e como sucumbir ao entusiasmo excessivo em torno da IA pode agravar a exclusão (capítulo 4).

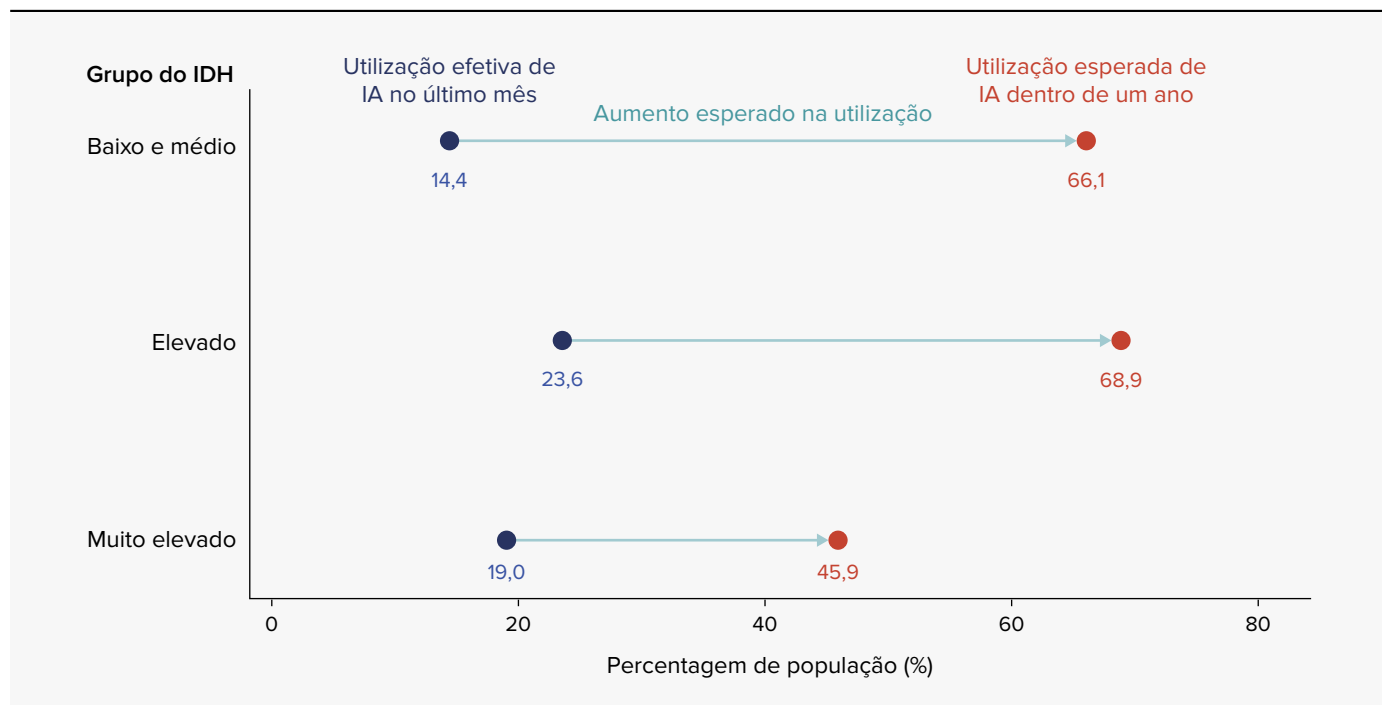
A principal razão para considerar o lado do utilizador da IA é que, historicamente, o impacto da inovação tecnológica na melhoria da produtividade e no aumento dos padrões de vida dependeu de mudanças complementares na organização da atividade económica, e não simplesmente

da substituição de tecnologias antigas por novas. As mudanças na organização da produção económica durante a transição da energia a vapor para a eletricidade são um exemplo amplamente estudado, frequentemente citado para explicar o desfasamento entre a adoção de tecnologias digitais e os ganhos de produtividade.¹⁰ Além disso, apenas uma pequena fração do valor social da inovação foi apropriada pelos inovadores.¹¹ Segundo uma estimativa, os empreendedores digitais do final da década de 1990 apropriaram-se de apenas cerca de 7 por cento do valor adicional criado pelas novas empresas digitais só nos Estados Unidos.¹² A contabilização do valor dos bens digitais em 13 países acrescentou 2,5 biliões de dólares ao bem-estar dos consumidores (ou 6 por cento do PIB combinado), com maiores ganhos de bem-estar a beneficiarem os países de baixo rendimento e as pessoas nesses países.¹³

Outra razão é que as pessoas esperam que a IA passe a ser uma parte crescente das suas vidas. Um inquérito global para este Relatório concluiu que o uso de IA já é significativo para cerca de 20 por cento dos inquiridos em todos os níveis do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).¹⁴ Ainda mais impressionante, pelo menos dois terços dos inquiridos em países com baixo, médio e elevado IDH esperam recorrer à IA nos domínios da educação, da saúde e do trabalho — as três dimensões do IDH — dentro de um ano (figura 1.1).¹⁵

O capítulo defende que a IA representa um ponto de viragem tecnológica que vai além da mera disponibilização de ferramentas digitais mais poderosas. A IA convida a novas formas de explorar como as economias, em todos os níveis de rendimento, podem aproveitar o seu potencial para promover o desenvolvimento humano.¹⁶ Contudo, a tarefa é particularmente urgente para os países com um nível baixo de rendimento e para muitos países com um nível médio de rendimento, dado que as vias que criaram empregos em grande escala e reduziram a pobreza nas últimas duas a três décadas, assentes na expansão das indústrias transformadoras e na exportação para mercados internacionais, estão a estreitar-se.¹⁷ Os países com baixo IDH continuam a afastar-se dos países com IDH muito elevado (figura 1.2), muitos deles evitando os tipos de transformação estrutural que passam pela indústria transformadora, com a transição do emprego diretamente da agricultura para os serviços, sem passar pela indústria transformadora.¹⁸ O estreitamento das vias para os países com um nível baixo ou médio de rendimento está relacionado, em parte, com a tendência para a automatização nas atuais transformações digitais. Contudo a IA oferece novas opções se forem exploradas oportunidades para complementar, em vez de substituir, o trabalho humano.¹⁹ A IA, por si só, não é uma solução milagrosa.²⁰ O seu impacto dependerá, em última

Figura 1.1 Cerca de dois terços dos inquiridos em países com baixo, médio e elevado Índice de Desenvolvimento Humano esperam recorrer à inteligência artificial (IA) nos domínios da educação, da saúde e do trabalho dentro de um ano



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Para a utilização efetiva no último mês, as seguintes respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, interagi com inteligência artificial, como chatbots, de alguma das seguintes formas?” foram utilizadas para calcular a utilização média de IA na educação, na saúde e no trabalho: “educação” baseia-se na resposta “plataformas educativas de aplicações de aprendizagem”; “saúde” baseia-se na resposta “serviços ou aplicações de cuidados de saúde” e “trabalho” baseia-se na resposta “ferramentas ou *software* relacionados com o trabalho.” Para a utilização esperada dentro de um ano, as seguintes respostas à pergunta “Nos próximos 12 meses, qual a probabilidade de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para o seguinte?” foram utilizadas para calcular a utilização média de IA na educação, na saúde e no trabalho: “educação” baseia-se na resposta “para educação e formação”; “saúde” baseia-se na resposta “para aconselhamento médico” e “trabalho” baseia-se na resposta “para tarefas laborais.” O aumento esperado na utilização corresponde à diferença entre a utilização esperada dentro de um ano e utilização efetiva no último mês.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

análise, de as pessoas, empresas e governos se ajustarem e reorganizarem para tirar o máximo proveito da mesma. Tal inclui acelerar a transição para economias de baixo carbono e apoiar as múltiplas transformações historicamente associadas ao desenvolvimento (do meio rural para o urbano, da produção doméstica para o mercado, do setor informal para o formal, do trabalho por conta própria para o trabalho por conta de outrem).²¹

Estas são as três mensagens principais do capítulo:

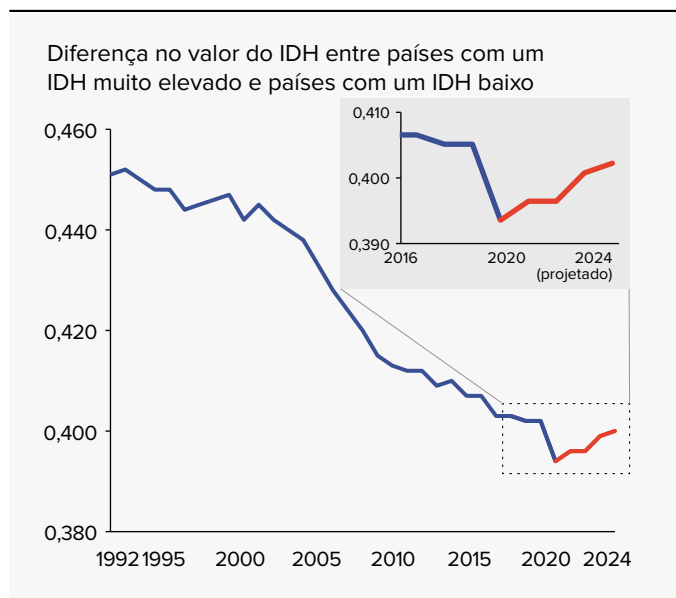
- *O valor da IA para o desenvolvimento humano não está em saber se as máquinas computacionais (máquinas, para abreviar) são inteligentes, mas sim nas formas como podem potenciar a inteligência humana.*²²

A IA executa bastante bem algumas tarefas, tarefas que nenhuma máquina ou ser humano alguma vez conseguiu executar. Porém, é necessário evitar generalizações antropomórficas que possam levar as pessoas a pensar que a IA é capaz de fazer tudo melhor.²³ Algumas tarefas devem continuar a ser deixadas para os humanos ou para outras ferramentas digitais anteriores à IA.²⁴

As comparações entre a inteligência humana e a inteligência artificial estão repletas de medo, incerteza e falsas esperanças (destaque 1.1).²⁵ Discutir se as máquinas estão próximas de serem semelhantes aos humanos (escrever um poema) desvia a atenção de como usar a IA para ampliar aquilo que os humanos desejam fazer (incluindo a expressão poética).²⁶ A IA é melhor do que qualquer humano no xadrez, mas as pessoas continuam a jogar entre si, e estão a melhorar com a ajuda da IA.²⁷ Os algoritmos de IA aumentaram a transmissão de música, o que estimulou a procura por atuações ao vivo.²⁸ Isto sugere que a autenticidade das ligações humanas e a necessidade de identificação com outros humanos continuarão a ser importantes, mesmo que as máquinas consigam superar os humanos em algumas tarefas.²⁹ Na verdade, já foi defendido que o valor do real e do autêntico pode aumentar à medida que a IA se torna mais amplamente utilizada.³⁰

- *Explorar o poder da IA para ampliar as capacidades humanas exige questionar narrativas enganadoras que*

Figura 1.2 Os países com um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estão a ser deixados ainda mais para trás



Fonte: Cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano baseados em dados de Barro e Lee (2018), FMI (2024c), DAESNU (2024d), Instituto de Estatística da UNESCO (2024), Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e Banco Mundial (2024d).

afirmam que a IA consegue replicar e substituir a inteligência humana.

A IA vai além do que as ferramentas digitais anteriores conseguem fazer. As ferramentas digitais pré-IA executavam de forma rigorosa sequências de passos para automatizar rotinas, mas tinham dificuldades com tarefas como reconhecer um gato numa imagem, algo que a IA já consegue fazer. Como resultado, o potencial de automatização aumentou.³¹ No entanto, centrar-se apenas na automatização limita o potencial tanto dos humanos como das máquinas.³² Pode levar à implementação do que Daron Acemoglu chamou de IA medíocre:³³ a utilização de IA para a execução de tarefas que as pessoas já desempenham muito bem, verificando-se poucos ou nenhuns ganhos de produtividade,³⁴ mas com perdas de postos de trabalho³⁵ e outros efeitos negativos da IA, incluindo práticas laborais exploratórias na rotulagem de dados,³⁶ bem como pressões ambientais relacionadas com requisitos energéticos e materiais.³⁷

De forma mais geral, o foco exclusivo na automatização ignora os papéis multifacetados dos humanos. Passar num teste médico, algo que a IA já consegue fazer, é muito diferente de aplicar conhecimentos médicos num contexto clínico, em que a perceção contextual e as interações humanas subjetivas são fundamentais.³⁸

Mesmo que alguma automatização se concretize, a IA também está a criar novas tarefas para as pessoas, dado, por exemplo, o seu potencial para personalizar serviços,

como sucede na medicina.³⁹ A ampla disponibilidade da IA torna conhecimentos especializados avançados mais acessíveis,⁴⁰ e o código aberto permite adaptar a IA a diferentes contextos locais.⁴¹ Ver a IA como uma nova forma de os humanos aproveitarem o conhecimento acumulado por outros ao longo de gerações⁴² abre oportunidades para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa resolver problemas e iniciar novos projetos.⁴³ Ao mesmo tempo, cria novos desafios, que vão desde a gestão da propriedade intelectual⁴⁴ e a compensação dos criadores que geram conteúdos utilizados para treinar modelos de IA⁴⁵ às preocupações com a privacidade e os direitos humanos, que podem ser vulnerabilizados de novas formas.⁴⁶

- *Apesar de todas as formas de utilidade da IA, a sua incapacidade de assumir responsabilidade impede-a de desempenhar muitos papéis na sociedade, criando uma maior procura pela atividade humana apoiada por IA.*

A IA pode ser bastante eficaz a detetar padrões de dados difíceis de identificar para os humanos,⁴⁷ mas não é um oráculo capaz de prever o futuro.⁴⁸ Numa sala de audiências, mesmo ferramentas de IA aparentemente precisas para decidir quem deve beneficiar de liberdade sob caução não conseguem determinar se um indivíduo representa realmente risco de fuga.⁴⁹ Pressupor que a IA tem esse conhecimento pode levar a uma deferência excessiva para com a IA, correndo-se o risco de ceder a agência humana (capítulo 2).⁵⁰

Outra razão fundamental pela qual a IA não pode substituir os humanos em muitos contextos é o facto de não assumir responsabilidade pelas suas ações.⁵¹ Saber que algumas decisões que afetam as nossas vidas são tomadas por uma pessoa real, responsável por elas, é uma característica insubstituível das organizações sociais, e uma das razões pelas quais as pessoas reagem contra a aplicação automática de regulamentos governamentais.⁵²

Pensar além da substituição de humanos revela oportunidades para a IA potenciar as contribuições únicas da inteligência humana, incluindo a expansão da capacidade científica e da criatividade expressiva humanas. A avaliação humana das produções da IA é frequentemente necessária, em especial em situações de alto risco, expandindo, assim, o âmbito da utilização da IA para a exponenciação das capacidades humanas. Por exemplo, em contextos jurídicos e médicos, dado que a IA pode alucinar (incluindo através da produção de afirmações aparentemente plausíveis, mas factualmente incorretas, ou da geração de declarações contraditórias entre si).⁵³ Acresce que a interação dos seres humanos com a IA utilizando linguagem falada comum pode introduzir ambiguidades relativamente ao objetivo que se pretende

alcançar.⁵⁴ O que está em jogo (desenvolvido no capítulo 5) é uma questão de escolha individual e social; assim, existe um grande potencial para expandir o recurso à IA como instrumento que possibilita o aumento das capacidades humanas, em virtude da necessidade de avaliação humana das suas produções em muitas circunstâncias.

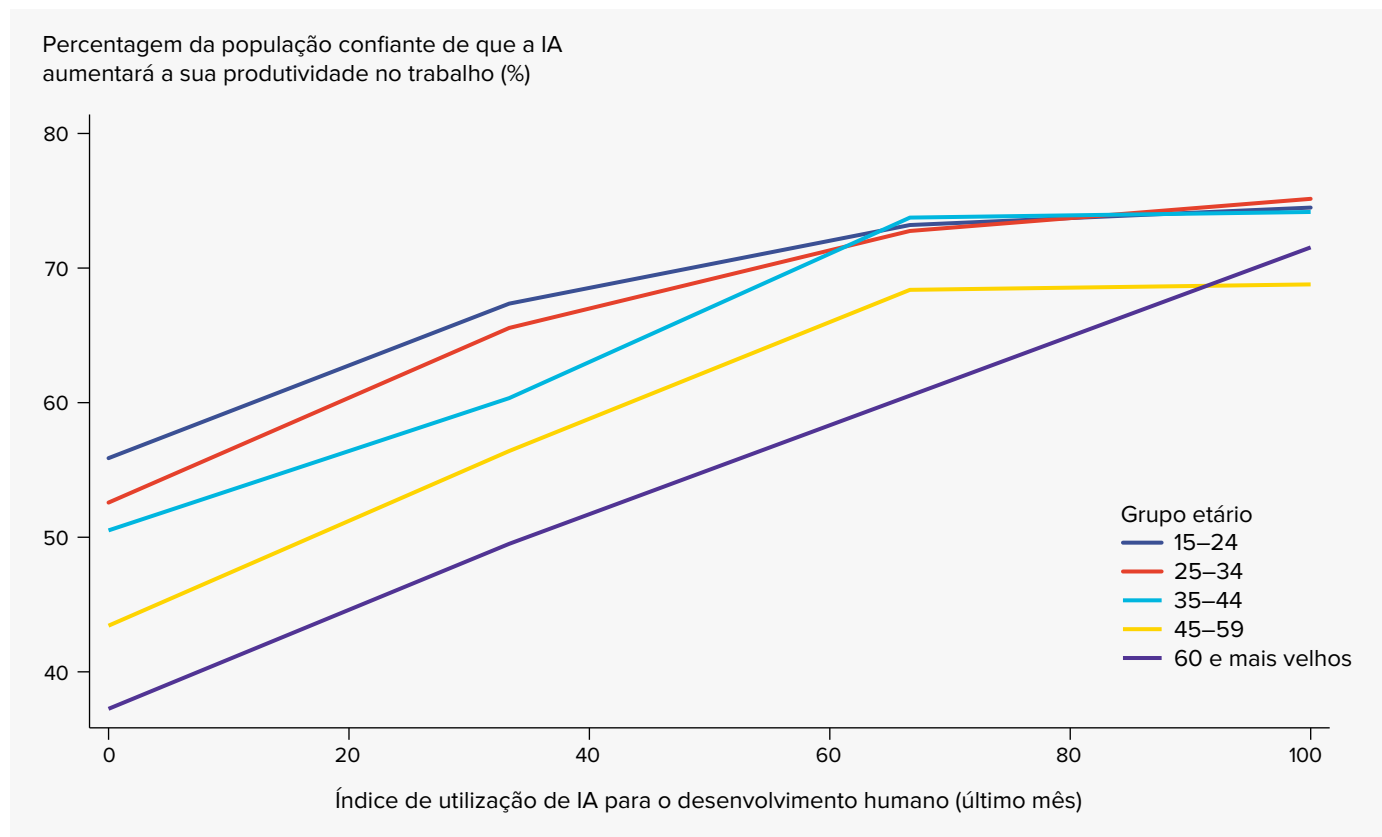
Em suma, tanto os seres humanos como a IA ficam limitados por concepções que pretendam substituir os humanos apenas porque a IA consegue automatizar determinadas tarefas. Em contrapartida, o aproveitamento do potencial da IA é maior quando utilizado para reforçar as capacidades humanas, como a inteligência e a agência. A automatização e o aumento das capacidades humanas são elementos gémeos da relação entre seres humanos e IA que determinarão o impacto desta no desenvolvimento humano. No mundo do trabalho, o efeito líquido sobre o emprego dependerá de como as duas forças se equilibram a curto prazo, de que novas tarefas são criadas em horizontes temporais mais longos e de como evolui a procura por

bens e serviços produzidos de forma mais eficiente; tudo incerto, mas resultante de decisões deliberadas de políticas públicas, empresas e indivíduos.⁵⁵ O papel das escolhas é fundamental e constitui uma oportunidade para fazer com que a IA funcione a favor das pessoas. Isto é particularmente importante porque a maioria dos inquiridos num conjunto de inquéritos considera que a IA os tornará mais produtivos no trabalho, sendo que essa confiança aumenta à medida que o uso da IA cresce (figura 1.3).

Uma inteligência alienígena está a tornar-se parte das nossas vidas

As novas capacidades da IA — em especial da IA generativa, que demonstra avanços significativos na geração de conteúdos e em tarefas criativas — exigem o reconhecimento de que algo novo entrou na vida das pessoas. Essa realidade suscita novas questões, permanecendo desconhecida e talvez incognoscível. O neurocientista Terrence

Figura 1.3 A maioria dos inquiridos acredita que a inteligência artificial (IA) os tornará mais produtivos no trabalho, e quanto mais a IA é usada, maior é a proporção de inquiridos que afirmam sentir-se confiantes



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Para a utilização efetiva no último mês, as seguintes respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, interagi com inteligência artificial, como chatbots, de alguma das seguintes formas?” foram utilizadas para calcular a utilização média de IA na educação, na saúde e no trabalho: “educação” baseia-se na resposta “plataformas educativas de aplicações de aprendizagem”; “saúde” baseia-se na resposta “serviços ou aplicações de cuidados de saúde” e “trabalho” baseia-se na resposta “ferramentas ou software relacionados com o trabalho.” A confiança de que a IA aumentará a produtividade baseia-se nas respostas dos inquiridos que assinalaram “provável” ou “muito provável” à pergunta: “Acredita que a IA aumentará a sua produtividade no trabalho?”.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Sejnowski descreveu o aparecimento de modelos linguísticos de grande dimensão, como o ChatGPT, um tipo de IA generativa,⁵⁶ da seguinte forma:

Atingiu-se um ponto de viragem, como se tivesse surgido subitamente um extraterrestre capaz de comunicar connosco de uma forma estranhamente humana. Uma coisa é certa: os LLM [modelos linguísticos de grande dimensão] não são humanos... Alguns aspetos do seu comportamento parecem inteligentes, mas, não sendo inteligência humana, qual será então a natureza dessa inteligência?⁵⁷

Num futuro próximo, e talvez para sempre, teremos de lidar com a questão colocada por Sejnowski. Cientistas, filósofos e o público em geral continuam a debater se a IA está a aproximar-se, ou já atingiu, algum grau de compreensão humana.⁵⁸ Na formulação de Sejnowski, parece adequado misturar preocupação e otimismo ao partilhar o planeta com artefactos que exibem inteligência, algo que até agora se encontrava exclusivamente no domínio humano. Como mudará a IA cada um de nós enquanto indivíduos? Enquanto sociedades e culturas? Enquanto planeta?

“Existem muitas oportunidades para a IA impulsionar a inovação e a criatividade e muitas possibilidades de explorar novas complementaridades entre a IA e os seres humanos, sem que as máquinas substituam as pessoas.

Existem muitas oportunidades para a IA impulsionar a inovação e a criatividade e muitas possibilidades de explorar novas complementaridades entre a IA e os seres humanos, sem que as máquinas substituam as pessoas.⁵⁹ A IA tem potencial para gerar procura de novos conhecimentos especializados e de novas tarefas.⁶⁰ Contudo, a sua utilização pode implicar compromissos difíceis.⁶¹ Por exemplo, até que ponto a sociedade beneficia de uma produção científica melhorada por parte de cientistas individuais que utilizam IA, em comparação com a potencial perda de diversidade nesses resultados?⁶² Que enquadramentos morais e éticos precisamos de considerar se as máquinas puderem atuar como representantes morais?⁶³ As interações entre a IA e os seres humanos desenrolar-se-ão de forma diferente em distintos contextos culturais,⁶⁴ mas as respostas dos modelos linguísticos de grande dimensão tendem a convergir para enquadramentos culturais específicos, muitas vezes aqueles que se difundem primeiro e mais rapidamente em virtude da divisão digital.⁶⁵

Entre as inúmeras formas como a IA pode afetar o nosso mundo — banais, absurdas ou extremas — é fácil sentir-se à deriva nas possibilidades. Contudo, Sejnowski recorda-nos de forma clara: os modelos linguísticos de

grande dimensão e, mais amplamente, a própria IA, não são humanos, nem sequer organismos vivos (destaque 1.1). Na perspetiva do desenvolvimento humano, as escolhas devem ser orientadas pelo modo como se combinam características exclusivamente humanas com as capacidades complementares únicas da IA. Isto não será isento de esforço. Construir e manter uma relação que privilegie o aumento das capacidades humanas com a IA é difícil.⁶⁶ Relações que privilegiam a expansão das capacidades humanas não se coadunam com o uso da IA como uma mera muleta, porquanto tal fragiliza a inteligência humana em vez de a reforçar.⁶⁷ O remanescente do presente capítulo explora como fazê-lo.

A IA é melhor a ajudar as pessoas do que a substituí-las

O vocabulário em torno da IA é muitas vezes enganador, a começar pelo termo “inteligência”. Embora útil para descrever as capacidades da IA, o termo inteligência não deve sugerir que as máquinas estão a adquirir características humanas.⁶⁸ A IA não é capaz de enquadrar problemas ou agir em seu próprio nome (destaque 1.1). Como a IA consegue realizar algumas tarefas tão bem, algumas pessoas assumem que os humanos deixarão de ser necessários para as executar. Em 2016, previu-se que, no prazo de uma década, os avanços da IA na imagiologia médica levariam ao desaparecimento dos radiologistas.⁶⁹ Projeções semelhantes continuam a afirmar que a inteligência artificial geral deixará as pessoas sem trabalho.⁷⁰

A implementação da IA não precisa de substituir os humanos

Uma década depois, a previsão sobre os radiologistas revelou-se errada.⁷¹ Em contraste, a procura por radiologistas está a crescer, registando-se uma escassez global no momento da redação do presente Relatório.⁷² A utilização de IA numa tarefa (leitura e classificação de imagens médicas) não significou que a IA tenha substituído os radiologistas, por várias razões, três das quais merecem especial atenção.⁷³ Primeiro, embora a IA pudesse executar uma tarefa no âmbito da atividade dos radiologistas, era inútil para várias outras, incluindo as que são inerentemente sociais e exigem interação com pessoas,⁷⁴ bem como as que estão condicionadas pelas características institucionais e organizacionais do contexto de trabalho dos radiologistas.⁷⁵ Segundo, a introdução da IA para ajudar a interpretar imagens médicas criou tarefas que antes não existiam, exigindo novas competências, como a capacidade de compreender e interpretar as recomendações da IA.⁷⁶ Assim, utilizar uma máquina para executar uma tarefa pode substituir, mas também gerar novas atividades.⁷⁷ Terceiro, ao classificar imagens médicas, a IA libertou tempo dos

radiologistas para se dedicarem a outras tarefas, tornando-os mais eficientes e eficazes.⁷⁸ A IA não só não os substituiu, como também não reduziu o valor do seu trabalho.⁷⁹ No futuro, a IA poderá substituir tarefas e até profissões; as tecnologias digitais já remodelaram o mundo do trabalho ao fazer exatamente isso, e a automatização tende a reduzir o emprego e os salários dos trabalhadores que já integram o mercado de trabalho, mesmo quando a economia no seu conjunto está em melhor situação, como veremos mais adiante.⁸⁰

Quem decide como a IA é implementada?

As funcionalidades técnicas da IA, por si só, não determinam a sua implementação; deve existir também uma razão organizacional e, para as empresas, uma razão comercial. Por exemplo, um estudo recente revelou que, embora 36 por cento dos postos de trabalho do setor privado nos EUA estivessem expostos à automatização através de avanços da IA em capacidades de visão computacional, a justificação económica só fazia sentido para 8 por cento.⁸¹ Contudo, as novas formas de IA generativa são muito mais acessíveis e oferecem maiores oportunidades de utilização de forma mais descentralizada. Por exemplo, embora apenas 18 por cento dos distritos escolares dos EUA forneçam orientações sobre a IA, 60 por cento dos diretores e 40 por cento dos professores utilizaram IA no ano letivo de 2023/2024.⁸² Entre os trabalhadores de 27 países, quase metade utilizou IA todos os dias em 2024, face a cerca de 30 por cento em 2023.⁸³ A IA poderia, assim, estar acessível a muitos trabalhadores por conta própria em países de baixo e médio rendimento.⁸⁴

“A escada da generalidade descreve a evolução das máquinas computacionais como a busca por máquinas capazes de executar uma gama cada vez mais ampla de tarefas (a sua generalidade) com cada vez menos contributo, orientação ou intervenção humanos (esforço humano)

Embora os trabalhadores possam agora ter mais agência na utilização da IA generativa, as empresas que procuram aumentar as receitas e reduzir os custos terão um papel central na forma como a IA é implementada. A implementação de inovações tecnológicas para reduzir os custos laborais tende a agravar os salários e o emprego dos trabalhadores que já integram o mercado de trabalho, mesmo quando o emprego total e a produtividade laboral aumentam.⁸⁵ A IA pode ser utilizada para automatizar tarefas, de forma semelhante às tecnologias digitais anteriores, mas o seu impacto económico ao nível das empresas parece resultar mais da maior inovação nos produtos do que da redução dos custos de produção.⁸⁶ Talvez seja por isso que um inquérito recente concluiu que cerca de um quarto das

empresas norte-americanas que utilizam IA o fizeram, em parte, para substituir tarefas de trabalhadores, mas dois terços não procuravam substituir tarefas.⁸⁷

Ainda assim, as empresas podem pretender recorrer à IA para reduzir custos operacionais, incluindo custos laborais, sobretudo se as narrativas predominantes se concentrarem nas suas capacidades sobre-humanas e se as empresas que produzem IA enfatizarem os benefícios de substituir pessoas.⁸⁸ Aproveitar o potencial da IA para aumentar, e não substituir, as pessoas não será algo automático.⁸⁹ Serão necessárias escolhas deliberadas para redefinir incentivos e fornecer informação sobre o que a IA consegue e não consegue fazer.

Seguimos por um caminho incerto; suba a bordo: embarcar nesta viagem rumo à ampliação da inteligência

O exemplo da IA e dos radiologistas mostra que a IA reduziu o esforço humano necessário para que uma máquina execute uma tarefa. Ao mesmo tempo, na sua essência, a IA que melhora a leitura de imagens médicas tem muitas outras aplicações, como o registo de matrículas de veículos e a automatização de processos industriais e agrícolas. A IA expande o leque de tarefas que as máquinas conseguem executar. Isto retoma a escada da generalidade de Arvind Narayanan e Sayash Kapoor, uma descrição da evolução das máquinas computacionais como a busca por máquinas capazes de executar uma gama cada vez mais ampla de tarefas (a sua generalidade) com cada vez menos contributo, orientação ou intervenção humanos (esforço humano).⁹⁰ Mas em que ponto nos encontramos neste momento? E o que vem a seguir na evolução das máquinas computacionais? Descrevemos brevemente quatro etapas, cada uma marcada por uma maior generalidade e um menor esforço humano do que a anterior (ver destaque 1.2):

1. *Máquinas com hardware concebido para uma única tarefa (como câmaras digitais)*
 - Cada tarefa requer hardware separado.
 - Baixa generalidade (máquina projetada apenas para uma tarefa) e elevado esforço humano (construir e operar o hardware para cada tarefa).
2. *Hardware de uso geral (programação clássica)*⁹¹
 - Um único computador de uso geral tem a capacidade de executar várias tarefas graças ao *software*.
 - A generalidade aumenta substancialmente, mas ainda é necessário escrever instruções explícitas para cada tarefa ou domínio de tarefas; o esforço humano para que a máquina execute as tarefas reduz-se à necessidade de operar o *software*.

3. Aprendizagem automática (pré-IA generativa)

- Em vez de programar as tarefas em detalhe, fornece-se à máquina dados a partir dos quais pode aprender uma tarefa ou permite-se que aprenda a partir de regras conhecidas interagindo consigo própria.
- A generalidade expande-se ainda mais para tarefas difíceis de especificar com instruções; o esforço humano diminui devido à necessidade muito reduzida de operar o *software*.

4. IA generativa

- Tira partido de grandes conjuntos de dados que abrangem texto, vídeo, imagens e som.
- A generalidade é tão ampla que inclui redigir textos, escrever código informático, compor música e traduzir línguas; o esforço humano é menor porque é necessário apenas um mínimo de instruções do utilizador usando linguagem escrita ou falada regular para que a tarefa seja executada.⁹²

Há muito que os humanos imaginam máquinas computacionais. Talos, um robô guardião automatizado, foi idealizado na mitologia grega há mais de 2500 anos.⁹³ Começámos a dar vida a tais ficções científicas no início da era elétrica, no século XIX, permitindo a automatização de tarefas de processamento de informação anteriormente exclusivas dos humanos, através da construção de máquinas computacionais como a tabuladora de Hollerith, que ajudou a processar o recenseamento dos EUA de 1890 (destaque 1.2).⁹⁴ Essa máquina era característica da primeira etapa: dispositivos computacionais construídos com hardware específico, concebido de raiz, para executar uma única tarefa. A generalidade é baixa e o esforço humano correspondente para automatizar uma determinada tarefa é elevado, pois é necessário construir hardware para cada função. Esse tipo de hardware ainda existe: câmaras digitais, caixas automáticas, muitos dispositivos médicos e computadores de Internet.

Os computadores programáveis atuais, nos quais um único componente de hardware pode ser pré-programado

para executar muitas tarefas diferentes, correspondem à programação clássica, a segunda etapa (destaque 1.2).⁹⁵ Isto aumentou substancialmente a generalidade das tarefas que uma máquina pode executar e reduziu o esforço humano necessário para o fazer.

Com a IA, a natureza do esforço para transferir tarefas para uma máquina alterou-se novamente, atingindo uma terceira etapa, alargando ainda mais a generalidade para tarefas difíceis de executar através de programação clássica. Em vez de depender de código escrito, os sistemas aprendem a sua funcionalidade a partir de um *corpus* de dados (pense-se em dados como exemplos que treinam a máquina): esta é a ideia fundamental da aprendizagem automática, que deu origem a múltiplas aplicações (tabela 1.1).

A etapa mais recente é a disponibilidade de modelos linguísticos de grande dimensão e de outras formas de IA generativa.⁹⁶ A IA já estava presente na vida humana antes desta quarta etapa, mas operava maioritariamente de forma invisível, em segundo plano, implementada por governos e empresas.⁹⁷ A IA generativa trouxe-a ao alcance de qualquer pessoa no mundo com um computador ou smartphone e acesso à Internet.⁹⁸ O uso profissional de IA generativa está a difundir-se muito mais rapidamente do que aconteceu com o uso de computadores ou da própria Internet.⁹⁹ Logo após o seu lançamento, no final de 2022, mais de 90 por cento do tráfego Web através do ChatGPT provinha de países de elevado rendimento, mas, em poucos meses, a maioria passou a vir de países de rendimento médio (figura 1.4).

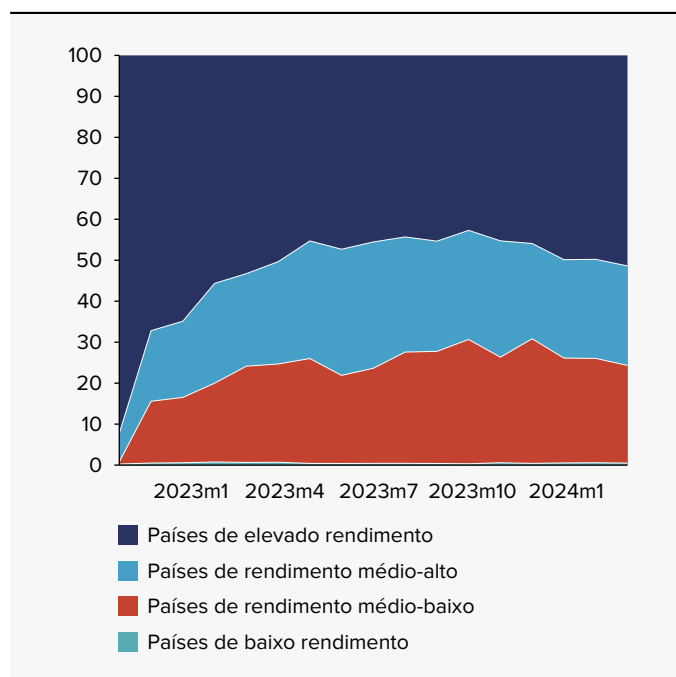
A gama de tarefas que a IA generativa pode executar apresenta uma generalidade ainda maior do que as iterações anteriores da aprendizagem automática. Além disso, o esforço humano necessário para fazer com que a máquina execute uma tarefa é muito baixo, uma vez que esta pode ser especificada em linguagem corrente, escrita ou falada. O debate relativo à IA nas páginas seguintes do presente capítulo considera principalmente as

Tabela 1.1 A aprendizagem automática ampliou a utilização das máquinas para muitas tarefas que representavam um desafio para a programação clássica

Objetivo	Porque é difícil para a programação clássica	Dados de treino	Aplicações práticas
Classificadores de imagens	É fácil para as pessoas reconhecerem uma cadeira, mas muito difícil especificar por instruções o que ela é	Imagens e etiquetas	Radiologia, leitura de matrículas de veículos, automatização de processos industriais e agrícolas
Recomendações em plataformas digitais	É muito difícil acomodar de forma flexível interesses diversos e em mudança usando instruções fixas	Comportamento do utilizador na plataforma digital	Redes sociais, serviços de streaming, pesquisas na Internet, publicidade direcionada
Deteção de fraude financeira	É difícil especificar todas as possíveis características de autores ou modalidades de fraude	Registos de transações financeiras	Plataformas de cartões de crédito, serviços bancários

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

Figura 1.4 A maioria do tráfego mensal do ChatGPT, até meados de 2023, provinha de países com um nível médio de rendimento



Fonte: Liu e Wang 2024.

funcionalidades possibilitadas por esta quarta etapa na evolução das máquinas computacionais.

Os debates sobre inteligência artificial geral frequentemente obscurecem a questão de saber se, onde e quando os humanos poderiam beneficiar do que vier a seguir.¹⁰⁰ O destino final não é uma inevitabilidade apenas porque se avançou tanto. Trata-se de uma escolha humana, possivelmente limitada ao que é socialmente valioso apenas se executado por humanos ou reservado à interação humana (certas formas de arte, decisões de alto risco).¹⁰¹

Este enquadramento ajuda a interpretar os futuros desenvolvimentos da IA como a continuação da busca por maior generalidade com menos esforço humano. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, o que importa são as escolhas que moldam a direção das inovações tecnológicas e a sua aplicação de forma a ampliar as capacidades e a agência humanas; trata-se, na verdade, de uma jornada rumo a um aumento aberto e contínuo da inteligência humana.¹⁰² Navegar por esta trajetória, no presente e no futuro, implica compreender como a IA difere da programação clássica, começando por analisar como a programação clássica impulsionou a transformação digital no passado, antes de perspetivar de que formas a IA poderá ser aproveitada para promover o desenvolvimento humano no futuro.

Olhar para o passado: uma transformação digital que passa de criadora a destruidora?

A programação clássica e a IA são por vezes descritas simplesmente como uma evolução no sentido de tornar as máquinas mais semelhantes aos humanos.

No entanto, a programação clássica e a IA são mais bem entendidas como possuindo diferentes pontos fortes e fracos. Uma demarcação clara é difícil de estabelecer, mas continua a ser útil examinar as principais diferenças. As expectativas e receios de que a IA simplesmente intensifique a automatização da programação clássica ignoram algumas características da IA que podem limitar essa automatização. Por outro lado, tarefas que estavam fora do alcance da programação clássica podem agora ter atingido uma maturidade que permitirá a sua automatização com recurso à IA. Compreender estas diferenças é fundamental para ter agência sobre a direção e a aplicação da IA de modo a que esta promova o desenvolvimento humano.

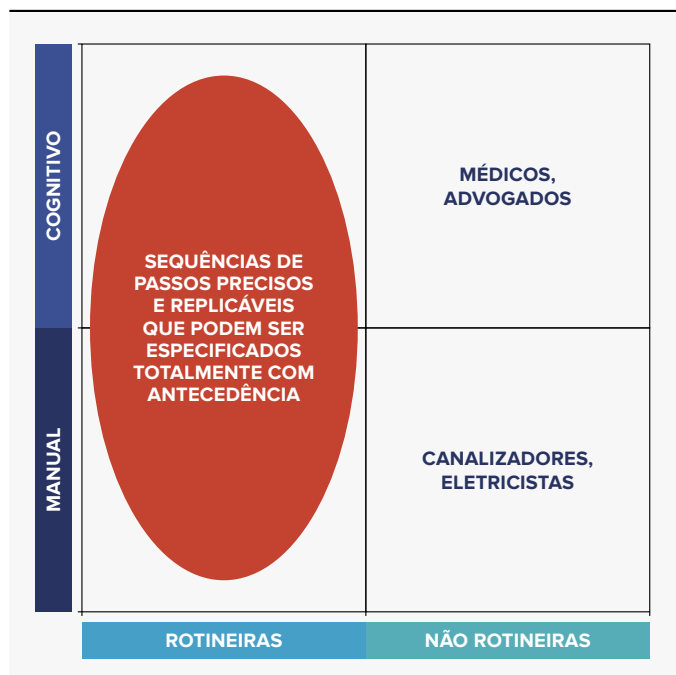
Na programação clássica, instruções explícitas e baseadas em regras são carregadas no hardware para permitir que as máquinas executem tarefas de forma previsível.¹⁰³ As máquinas com programação clássica executam tarefas descritas como sequências de passos precisos e replicáveis, totalmente especificáveis antecipadamente. Os economistas classificam estas tarefas como rotineiras.¹⁰⁴ Na programação clássica, grande parte das últimas cinco décadas concentrou-se em identificar as tarefas rotineiras que poderiam ser realizadas por máquinas, tanto manuais como cognitivas (figura 1.5).

A automatização de muitas tarefas rotineiras transformou o mundo do trabalho,¹⁰⁵ tal como aconteceu com os robôs na indústria transformadora,¹⁰⁶ frequentemente prejudicando o emprego e os salários dos trabalhadores no ativo.¹⁰⁷ Algumas profissões com tarefas puramente automatizáveis desapareceram, mas trata-se de uma situação rara.¹⁰⁸

A transformação digital que se desenvolveu desde o advento da programação clássica, por volta de meados do século XX, foi impulsionada em parte pela redução contínua do custo da computação, que caiu 12 ordens de grandeza (o equivalente a passar de levar um século a executar uma tarefa para menos de um segundo) entre meados do século XX e o surgimento da aprendizagem profunda no final da década de 2000 (figura 1.6). A acentuada redução de custos incentivou fortemente a utilização crescente de máquinas com programação clássica para um número cada vez maior de tarefas rotineiras.¹⁰⁹

A transformação digital possibilitada pela programação clássica alterou o mundo do trabalho, criando muitas novas tarefas, profissões, empresas e até setores inteiros, como o do desenvolvimento de *software*, incluindo engenheiros e

Figura 1.5 Com programação clássica, as máquinas conseguem executar tarefas rotineiras



Nota: A forma oval a vermelho representa as tarefas que a programação clássica consegue automatizar.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

programadores de *software*. Só a Índia emprega mais de 5 milhões de programadores de *software*, o que corresponde aproximadamente à população da Irlanda, prevendo-se que a procura continue a crescer.¹¹⁰ Nos Estados Unidos, 60 por cento do emprego em 2020 estava concentrado em profissões que não existiam há 80 anos¹¹¹ e mais de 85 por cento desse crescimento do emprego foi impulsionado por novas tarefas relacionadas com a tecnologia (a Revolução Digital teve um papel importante).¹¹²

Ao mesmo tempo, profissões com muitas tarefas rotineiras acabaram por ter máquinas a executá-las, reduzindo a procura para essas funções.¹¹³ Durante os primeiros 40 anos desde o surgimento da programação clássica, a taxa de substituição de tarefas por automatização foi aproximadamente a mesma que a taxa de criação de novas tarefas nos países de rendimento elevado onde a transformação digital progrediu rapidamente. Contudo, desde o final da década de 1980, a substituição de tarefas tem ocorrido a um ritmo mais elevado do que a reinstalação de tarefas em alguns destes países.¹¹⁴

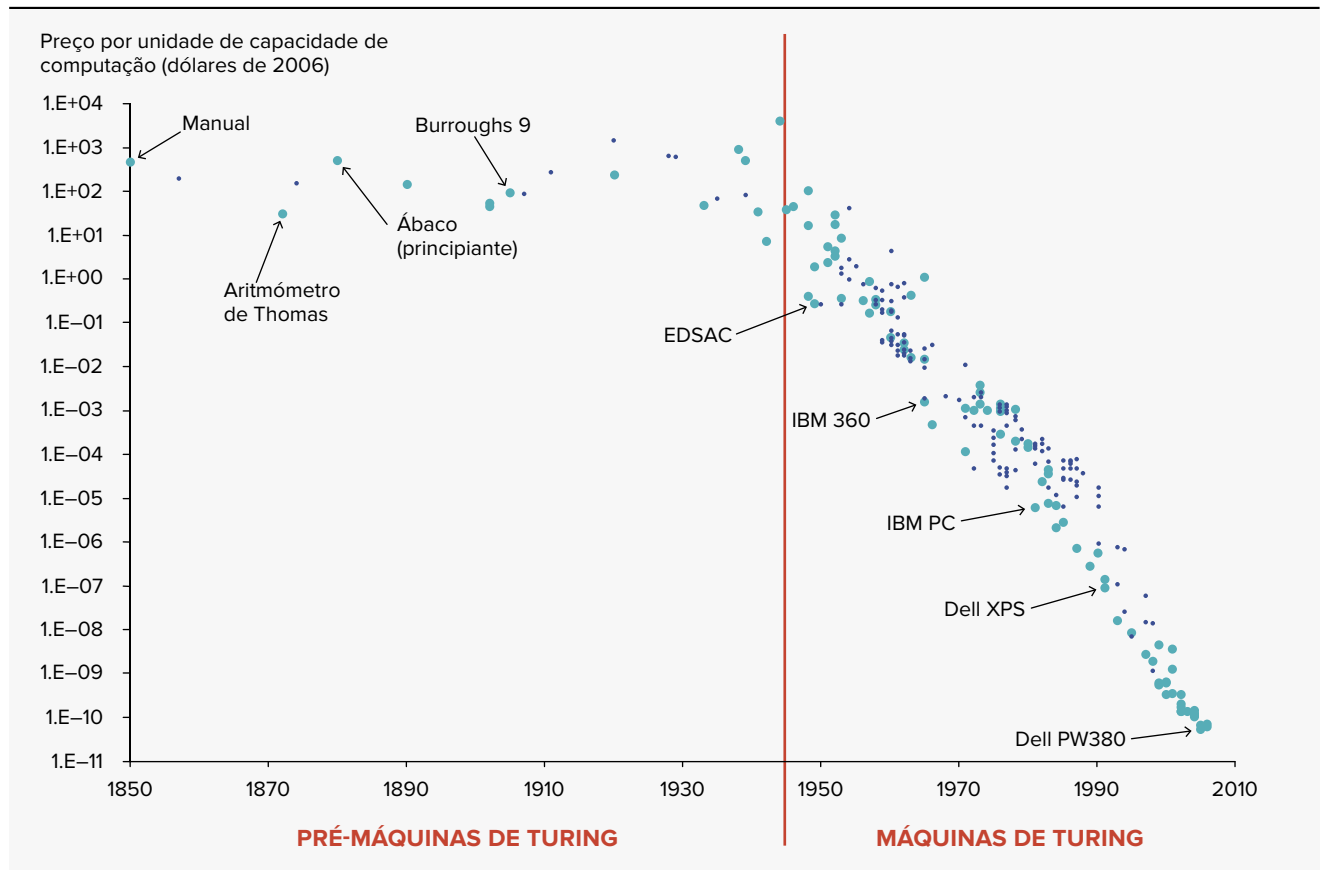
O impacto da automatização de tarefas rotineiras estendeu-se a países de rendimento baixo e médio.¹¹⁵ Na maioria dos países, as profissões intensivas em tarefas não rotineiras ganharam mais empregos desde 2006 do que as profissões intensivas em tarefas rotineiras, independentemente do nível de rendimento ou da estrutura económica, o que

evidencia o impacto global da transformação digital na automação do trabalho intensivo em rotinas.¹¹⁶ Há múltiplos canais pelos quais isto aconteceu. Nos países de rendimento elevado, a automatização passou a funcionar como substituto da globalização, na medida em que as empresas sediadas nesses países tiveram menos incentivos para procurar mão de obra mais barata em países de menor rendimento.¹¹⁷ A integração nas cadeias de valor globais por empresas de países de rendimento baixo e médio passou a exigir cada vez mais maquinaria intensiva em capital e tecnologia (como equipamentos de fabrico assistido por computador e robôs industriais) para se manterem competitivas a nível global, resultando no que o economista Dani Rodrik chamou de industrialização sem emprego.¹¹⁸

Esta mudança nas quotas laborais de tarefas rotineiras para não rotineiras prejudicou ainda mais muitos países de baixo e médio rendimento, pois aumentou o valor da especialização avançada, necessária para muitas tarefas cognitivas e interpessoais não rotineiras,¹¹⁹ e que é mais escassa nos países de menor rendimento do que nos países de maior rendimento.¹²⁰ A especialização avançada não está amplamente disponível, pois normalmente exige estágios ou ensino formal de nível superior.¹²¹ Nos países de elevado rendimento e em alguns países de médio rendimento, o enviesamento contra o trabalho não qualificado contribuiu para a polarização salarial,¹²² com ganhos para aqueles que estão no extremo inferior e no extremo superior da distribuição de rendimentos, mas com um esvaziamento do meio.¹²³ Isto reflete o declínio no valor económico da especialização necessária para profissões como trabalhadores fabris e de escritório, situadas no meio da distribuição salarial.¹²⁴ A transição de profissões intensivas em tarefas rotineiras para profissões intensivas em tarefas não rotineiras tem um elemento geográfico, pois os locais com oportunidades e os locais com obsolescência raramente coincidem, o que impede a requalificação.¹²⁵ A forma como as competências são adquiridas pode tornar as obtidas em tarefas rotineiras largamente irrelevantes para tarefas não rotineiras. A requalificação desde o início não é fácil.¹²⁶

A transformação digital desencadeada pela programação clássica não determinou, por si só, as taxas de substituição e reinstalação de tarefas, mesmo quando os incentivos económicos para automatizar tarefas são fortes; as instituições e as políticas tiveram um papel crucial.¹²⁷ A transformação digital e as escolhas feitas relativamente à sua orientação e aplicação redefiniram as competências e os conhecimentos que proporcionam salários mais elevados, contribuindo para a diminuição do valor económico dos conhecimentos de baixo nível de trabalhadores fabris e de escritório e para o aumento do valor económico da especialização avançada em tarefas cognitivas e interpessoais

Figura 1.6 O custo da computação caiu 12 ordens de grandeza na era da programação clássica



Fonte: Nordhaus 2007.

não rotineiras e em tarefas manuais não rotineiras. Assim, embora a transformação digital tenha tido muitos impactos positivos, o seu enviesamento para a automatização também criou desafios. Se a IA for vista apenas como mais uma forma da mesma automatização que se observou na transformação digital, haveria poucas razões para esperar resultados diferentes no futuro. No entanto, compreender como a IA difere da programação clássica sugere que é importante complementar a análise entre tarefas rotineiras e não rotineiras com novos elementos associados às características distintas da IA, que oferecem novas oportunidades para imaginar uma relação mais aumentativa com o desenvolvimento humano.

Apenas precisamos de atenção para as tarefas que queremos que a IA venha a desempenhar bem no futuro

Um dos principais pontos fortes da programação clássica é a capacidade de dominar e executar tarefas rotineiras. Em contraste, a IA consegue dominar e executar tarefas não rotineiras, incluindo tarefas que as pessoas apenas sabem

fazer tacitamente, sem seguir regras explícitas.¹²⁸ Abre-se, assim, a possibilidade de automatizar mais tarefas atualmente fora do alcance da programação clássica, especialmente com o advento da IA generativa (caixa 1.1).¹²⁹

Se o impacto da IA seguisse simplesmente o caminho da programação clássica na automatização de tarefas rotineiras, as profissões expostas a uma também estariam expostas à outra. No entanto, a exposição das profissões agrícolas à robotização (capaz de automatizar tarefas rotineiras) e a modelos linguísticos de grande dimensão está inversamente correlacionada.¹³⁰ Tal sugere que a IA não pode ser vista apenas como uma expansão da automatização existente, devendo antes ser interpretada como um cenário qualitativamente distinto para a automatização.

À medida que interagimos cada vez mais com a IA através de modalidades antes reservadas à interação humana, é necessário compreender como estas novas interações com as máquinas diferem das que ocorriam na era da programação clássica (ver caixa 1.1). Mesmo que a IA fosse previsível, os seres humanos têm objetivos ambíguos que, juntamente com a imprecisão da linguagem falada comum em comparação com a linguagem de programação, podem

A IA generativa difere da programação clássica de várias formas subtis. Na programação clássica, os resultados decorrem de instruções dadas à máquina numa sequência de ações específicas e totalmente determinadas, o que garante que a máquina produzirá sempre o mesmo resultado quando receber os mesmos dados de entrada (resultados determinísticos). Já na inteligência artificial generativa (IA), para cada entrada, a máquina prevê de forma probabilística um resultado com base nos dados de treino e naquilo para que o seu algoritmo foi otimizado, algo que, na maioria das aplicações de IA generativa, não pode ser conhecido com total certeza de forma antecipada (resultados estocásticos).¹

Utilizar a mesma instrução em modelos linguísticos de grande dimensão nem sempre gera o mesmo resultado.² O aproveitamento máximo das tarefas realizadas por um modelo linguístico de grande dimensão depende da instrução, o que faz com que a engenharia de instruções surja como uma nova função para os humanos.³ Outras abordagens complementam a engenharia de instruções, como a geração aumentada por recuperação, em que conhecimento externo — por exemplo, obtido através de um motor de busca — ajuda o modelo a gerar respostas mais exatas e fiáveis.⁴ Existem ainda as instruções por cadeia de raciocínio, que instruem os modelos linguísticos de grande dimensão a “pensar” passo a passo.⁵ Mesmo assim, ainda que estas abordagens melhorem o desempenho dos modelos linguísticos de grande dimensão em certas tarefas, também revelam limitações noutras.⁶

A IA generativa alucina com frequência, produzindo resultados que parecem plausíveis mas que estão factualmente incorretos ou que são contraditórios ou irrelevantes, ainda que factualmente corretos.⁷ Os resultados da IA generativa não derivam de um encadeamento causal baseado em operações como a lógica básica⁸ e, por isso, muitas vezes falham em responder corretamente a instruções ligeiramente alterados.⁹ Os modelos linguísticos de grande dimensão também apresentam dificuldades em tarefas simples, como contar palavras ou inverter uma lista.¹⁰ Frequentemente, não têm consciência das suas próprias limitações¹¹ e, mais preocupante ainda, demonstram excesso de confiança nas suas capacidades.¹² Além disso, é difícil compreender de que forma a IA generativa gera as suas respostas, sejam estas corretas ou não.¹³

A IA generativa não possui atualidade de conhecimento para lá dos dados de treino, podendo ter dificuldades em tarefas que exijam informação atualizada.¹⁴ Uma solução óbvia é atualizar os dados e voltar a treinar o modelo, mas isso traz outro desafio: o esquecimento catastrófico. Como a IA não retém memória quando é treinada para novos dados ou novas tarefas, surgem desafios adicionais.¹⁵

Há muitos esforços para lidar com estas limitações¹⁶ e registaram-se progressos notáveis desde as primeiras iterações da IA generativa.¹⁷ Alguns envolvem permitir que modelos linguísticos de grande dimensão acionem outras ferramentas para melhorar as suas produções (como uma calculadora para tarefas aritméticas ou um motor de busca para aceder a informações mais recentes, que vão além dos dados de treino).¹⁸ Outras abordagens implicam “editar” os modelos através de diferentes mecanismos.¹⁹ Mas pode não ser possível eliminar totalmente as limitações,²⁰ especialmente tendo em conta as arquiteturas e abordagens algorítmicas atuais, uma vez que estes modelos não dispõem de representações de verdades de referência com as quais possam avaliar a veracidade das suas produções.²¹ À data da redação, a taxa de alucinações dos modelos linguísticos de grande dimensão mais avançado lançado pela OpenAI, o GPT-4.5, era de 37 por cento, uma redução face aos 60 por cento do seu antecessor (GPT-4o), um grande progresso, mas ainda longe de eliminar as alucinações.²²

Notas

1. Banh e Strobel (2023) centram-se na IA generativa. Alguns desafios relacionam-se mais amplamente com a aprendizagem automática, que reflete frequentemente a “aprendizagem por atalhos”, em que o modelo identifica correlações espúrias nos dados que lhe permitem ter um bom desempenho em alguns referenciais sem compreender por que razão o faz (Geirhos e outros 2020). **2.** Minaee e outros 2024; Santu e Feng 2023. **3.** Cao e outros 2024; Polverini e Gregoric 2024; White e outros 2023. Beurer-Kellner, Fischer e Vechev (2023) sugerem que criar instruções é uma forma de programar. **4.** Para uma combinação de geração aumentada por recuperação e aprendizagem em contexto para integrar conhecimentos culturais diversos em resultados de modelos linguísticos de grande dimensão, ver Seo, Yuan e Bu (2025). **5.** Liu e outros 2024b. Isto pode provocar o raciocínio em modelos linguísticos de grande dimensão (Wei e outros 2022). **6.** J. Chen e outros 2024. **7.** Huang e outros 2025; Li e outros 2023. Dahl e outros (2024) identificaram alucinações em mais de metade das aplicações legais estudadas. Haltaufderheide e Ranisch (2024) documentam as alucinações em aplicações no domínio da saúde. Lauscher e Glavaš (2025) demonstram que as alucinações são generalizadas em diferentes línguas, tanto nas de muitos recursos como nas de poucos recursos. **8.** Barassi 2024; Chakraborty, Ornik e Driggs-Campbell 2025; Jesson e outros 2024; Jesson e outros 2024; Maleki, Padmanabhan e Dutta 2024. **9.** Berglund e outros 2024. **10.** McCoy e outros 2024. **11.** Ren e outros 2025. **12.** Nezhurina e outros 2024. **13.** Biecek e Samek 2024; McGrath e outros 2022; Mumuni e Mumuni 2025; Song, Xu e Zhong 2025; Vafa e outros 2024. **14.** Zhao e outros 2023. **15.** Alzubaidi e outros 2021, 2024. Estão em curso esforços para melhorar os algoritmos de forma a lidar com o esquecimento catastrófico (Alammar e outros 2024; Kirkpatrick e outros 2017). **16.** Chen, Zaharia e Zou 2024; Du e outros 2023; Hagos, Battle e Rawat 2024; McDonald, Papadopoulos e Benningfield 2024; Wei e outros 2024; Yang e outros 2024; Yenduri e outros 2024. **17.** Bender e outros 2021. **18.** Sobre calculadoras, ver Schick e outros (2023); sobre motores de pesquisa na Web, ver Nakano e outros (2021). **19.** Lazaridou e outros 2022; Lu e outros 2023; Peng e outros 2023a. **20.** Pearl (2018) defende que existem limitações inerentes aos modelos puramente estatísticos. **21.** Bigoulaeva, Madabushi e Gurevych 2025; Kalai e Vempala 2024; R. Kirk e outros 2023; Treiman, Ho e Kool 2024; Xu, Jain e Kankanhalli 2024; Zhou e outros 2024. **22.** Criddle 2025.

resultar em interpretações incorretas pelos modelos e em falhas de comunicação.¹³¹ Corre-se o risco de amplificar danos, dadas as limitações de precisão e fiabilidade que podem surgir da interação entre humanos e IA.¹³²

Muitas tarefas em que a IA é utilizada requerem presença humana

O facto de a IA — e, em particular, a IA generativa, como os modelos linguísticos de grande dimensão — ser muito

competente em algumas tarefas, ou em aspetos de tarefas, não significa que possa substituir os humanos nessas funções. Uma das principais razões é que muitas tarefas que, em teoria, podem ser automatizadas exigem, numa análise mais aprofundada, presença humana. Por exemplo, a IA é frequentemente promovida pela sua capacidade de escrever código. No entanto, o código é apenas o resultado tangível de um processo intangível de desenvolvimento de *software*. Antes de o código ser escrito, as equipas de desenvolvimento de *software* devem encontrar formas de gerir os interesses, necessidades, valores e outros aspetos das partes interessadas. O código é criado ao longo de um processo social iterativo e dinâmico, que inclui longas conversas, negociações, testes de experiência do utilizador (humanos) e a visão dos valores e necessidades subjacentes a estes processos. Tudo isto está muito além do alcance da IA, pois o desempenho nominal de tarefas está muito distante de processos sociais dinâmicos. Este é apenas um exemplo, mas muitos empregos revelam estes processos sociais complexos e humanos que provavelmente continuarão fora do alcance da IA. Além disso, as profissões podem parecer, em teoria, passíveis de decomposição em tarefas, mas isso revela-se, muitas vezes, mais difícil na prática.¹³³ Ademais, mesmo que seja tecnicamente viável para a IA executar algumas tarefas, as pessoas podem não valorizar que o faça se procurarem autenticidade, ligação humana ou identificação com outros seres humanos.¹³⁴

Uma compreensão mais aprofundada da interação entre humanos e IA vai além da suposição de que a IA é apenas uma extensão ou intensificação da automatização possibilitada pela programação clássica. O esforço humano para utilizar ou adaptar um modelo linguístico de grande dimensão para uma tarefa específica deve ser avaliado não de forma isolada, mas conjunta com as externalidades (incluindo o consumo de energia e os impactos ambientais),¹³⁵ bem como os riscos a longo prazo de imprevisibilidade e de erros de interpretação. Em muitos casos, mesmo tarefas aparentemente fáceis de atribuir a um modelo linguístico de grande dimensão podem ser mais bem executadas através de programação clássica, máquinas mecânicas ou por humanos.¹³⁶

Em diversas situações, recorrer à IA não significa apenas automatizar tarefas, mas também ter humanos a inspecionar e avaliar os resultados da IA.¹³⁷ Por exemplo, implementar a IA na área da saúde pública ignorando o conhecimento mediado por humanos pode ser contraproducente.¹³⁸ Mesmo que cheguemos a um ponto em que médicos com recurso a IA possam automatizar a maior parte do fluxo de trabalho clínico, os pacientes poderão estar menos dispostos a aceitar conselhos médicos de um médico *in silico*, demonstrando aversão à IA.¹³⁹ Com efeito, as evidências atuais sugerem que a informação que se

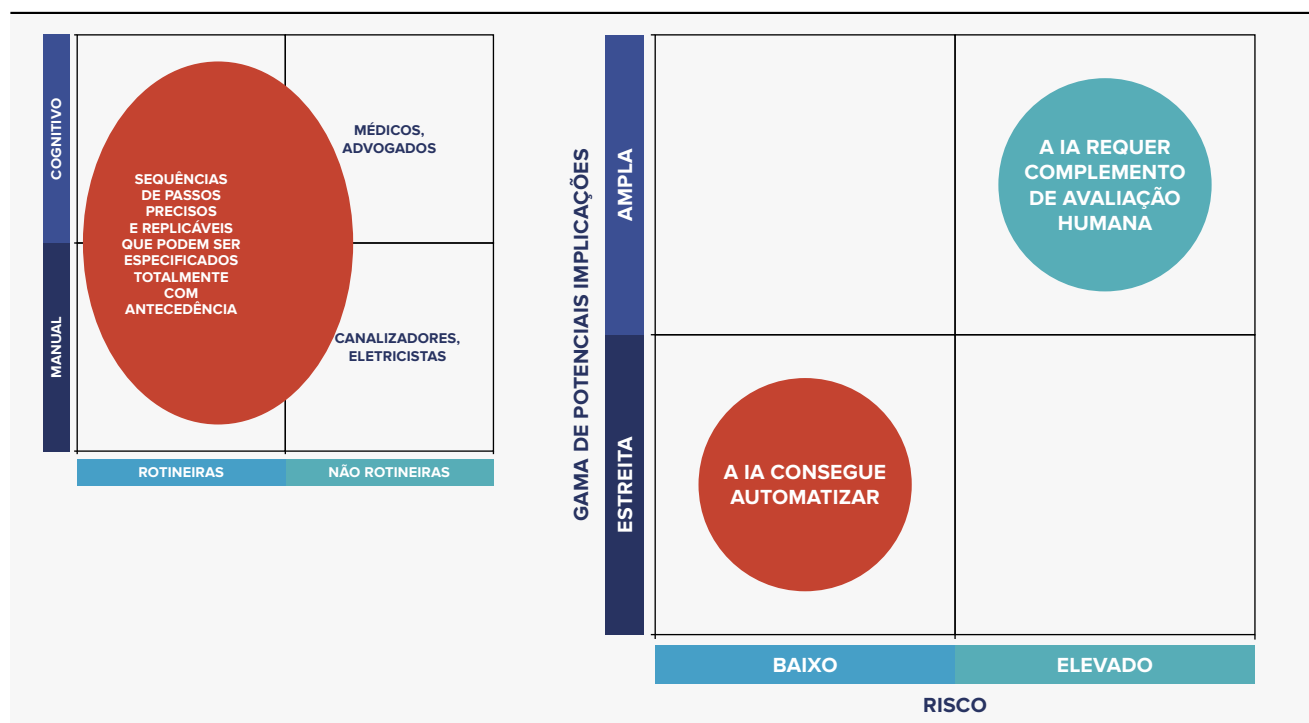
presume ter sido totalmente automatizada através da IA é menos valorizada pelas pessoas e tem menos impacto nas suas crenças e ações.¹⁴⁰ Embora uma maior familiaridade com a IA, suas capacidades mais recentes e melhoradas, possam alterar estas dinâmicas, não podemos assumir que o resultado será, ou deva ser, uma adoção generalizada de informação e decisões geradas por IA em todos os domínios.

Complementaridade entre a IA e os humanos

A intervenção humana pode ser particularmente valiosa em situações em que até pequenas variações nos resultados da IA tenham um vasto leque de implicações (de extraordinariamente positivas a catastróficas)¹⁴¹ e em situações de alto risco (definidas em maior detalhe no capítulo 5). É evidente que os humanos também cometem erros, e poderá ser melhor delegar algumas tarefas a máquinas fiáveis, dado que estas são frequentemente capazes de se envolver em tarefas de forma incansável, imparcial e consistente.¹⁴² Mas, ao contrário da IA, os humanos têm “algo em jogo” e uma capacidade única de apreciar e ponderar, no contexto, o valor dos riscos e benefícios, algo com que podem contribuir de forma singular em contextos de alto risco. Estas características representam uma oportunidade fundamental para a complementaridade entre humanos e IA. No quadrante superior direito da figura 1.7, o papel das pessoas é central para definir prioridades, avaliar opções e assumir responsabilidades. Algumas situações de alto risco são evidentes (vida ou morte), mas, em última instância, são os humanos que determinam quais as decisões que envolvem alto risco e que terão de decidir que contextos exigem apenas máquinas, apenas humanos ou uma combinação de ambos.¹⁴³ Criticamente, estas avaliações dependem, mas não são definidas, pelo estado da IA e das suas capacidades, pelo que nenhuma manifestação de IA elimina a necessidade de considerar cuidadosamente quando é necessária a avaliação humana da IA. Por conseguinte, não é desejável automatizar totalmente muitas decisões, mas abre-se um conjunto ilimitado de oportunidades para a ampliação das capacidades humanas.

Por exemplo, tarefas na medicina relacionadas com a prática clínica, investigação médica ou ensino médico são de alto risco e, mesmo pequenas diferenças nos resultados da IA, podem levar a desfechos muito diferentes para as pessoas. Para compreender a importância desta questão, considere-se que as pessoas que enfrentam desafios de saúde mental têm maior probabilidade de expressar o que pensam nas redes sociais do que aos médicos, o que abre a possibilidade de recorrer à IA para atribuir rótulos emocionais, incluindo ideação suicida, à vasta quantidade de conteúdo que as pessoas partilham nas redes sociais.¹⁴⁴ No entanto, existe pouca concordância entre IA e humanos

Figura 1.7 Para lá da dicotomia entre tarefas rotineiras e não rotineiras: O que a inteligência artificial (IA) pode automatizar depende das implicações e do grau de risco associado



Nota: As formas ovais a vermelho representam as tarefas que podem ser automatizadas com programação clássica e com IA. A forma oval vermelha no gráfico à esquerda é maior do que a do gráfico relativo à programação clássica (figura 1.5), porque o potencial de automatização com a IA estende-se a algumas tarefas não rotineiras. A forma oval azul representa tarefas em que a IA apresenta novas oportunidades de aumento de capacidades.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

relativamente à rotulagem de conteúdo relacionado com suicídio (em particular, a IA não consegue distinguir menções ao suicídio num contexto humorístico daquelas que correspondem a ideiação genuína).¹⁴⁵ Além disso, quando, se e como a vigilância emocional através da IA é justificada são questões importantes e provavelmente sujeitas a variações culturais. Confiar nos resultados da IA sem avaliação humana em contextos de alto risco é perigoso, mesmo que possa ser útil recorrer à IA para extrair das redes sociais referências a ideiação suicida que um humano possa avaliar.

Embora os modelos linguísticos de grande dimensão tenham potencial para facilitar o acesso ao conhecimento médico e à prestação de cuidados de saúde, os riscos de má conduta científica, a disseminação de desinformação e simples alucinações implicam a necessidade de que humanos, com pelo menos alguns conhecimentos médicos, avaliem os resultados destes modelos para estas tarefas de alto risco.¹⁴⁶ Uma ilustração concreta das limitações dos modelos linguísticos de grande dimensão na medicina é o facto de serem propensos a erros numa tarefa simples como mapear diagnósticos médicos para códigos clínicos, o que limita a capacidade da IA de automatizar esta tarefa e exige avaliação humana dos resultados dos modelos.¹⁴⁷ De forma semelhante, os modelos linguísticos de grande

dimensão não têm “consciência” das suas limitações de conhecimento médico e fornecem respostas confiantes a perguntas de escolha múltipla mesmo quando nenhuma das respostas está correta; estes resultados representam riscos quando se recorre a modelos linguísticos de grande dimensão sem avaliação humana em contextos clínicos.¹⁴⁸

A principal implicação que decorre deste argumento, aliada à consideração das características da IA (caixa 1.2), é que os padrões de substituição e de reinstalação de trabalho, bem como as competências necessárias para aproveitar o potencial da IA, exigem que se complemente a análise da dicotomia entre tarefas rotineiras e não rotineiras, uma abordagem que foi particularmente útil na fase da programação clássica.¹⁴⁹

Expansão da ciência e da criatividade

As características da IA também criam novas oportunidades para a interação humana com esta tecnologia, de formas capazes de acelerar a descoberta e a inovação, desencadeando novas fronteiras criativas.¹⁵⁰ Tal como sucede com outras tecnologias de uso geral, como a eletricidade ou a Internet, a IA tende a disseminar-se em múltiplas aplicações na economia e na sociedade, continuando a evoluir¹⁵¹ e, idealmente, a aumentar a produtividade,¹⁵² fator

determinante para os padrões de vida.¹⁵³ A IA é, segundo o historiador económico Nicholas Craft, uma invenção de um método de invenção (capítulo 6).¹⁵⁴ A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos vai mais longe, afirmando que a IA é “provavelmente a mais geral de todas as tecnologias de uso geral”.¹⁵⁵ A IA pode aumentar o nível e,

potencialmente, a taxa de produtividade da inovação.¹⁵⁶

“A IA também cria novas oportunidades para a interação humana com esta tecnologia, de formas capazes de acelerar a descoberta e a inovação, desencadeando novas fronteiras criativas

Caixa 1.2 Os perigos e as possibilidades da inteligência artificial

Os avanços recentes na inteligência artificial (IA) geraram muito interesse quanto à segurança, tanto no que respeita ao uso indevido da IA como aos riscos acidentais que podem surgir como consequências não intencionais.¹ Algumas evidências sugerem que, mesmo quando concebidos para mitigar estes riscos (processo por vezes designado como alinhamento da IA com os valores humanos), os modelos linguísticos de grande dimensão são capazes de imitar ou simular esse alinhamento,² mas seguir deliberadamente objetivos incorretos,³ colocando em risco a segurança e a privacidade,⁴ e divulgando informações sensíveis, privadas ou ilegais.⁵ Ao mesmo tempo, as limitações humanas (como distinguir de forma fiável entre conteúdos gerados por humanos e pela IA), juntamente com a expansão de conteúdos gerados pela IA,⁶ geram novos riscos de utilização indevida⁷ ou de acidentes.⁸

A IA existe há muito tempo, então de onde vem este interesse renovado pela segurança? Em parte, decorre das novas potencialidades da IA e de quatro características notáveis.

Em primeiro lugar, a IA revela capacidades em áreas que vão além das previstas ou consideradas na sua conceção. Ao contrário da programação clássica, em que as máquinas se destacavam na tarefa para a qual foram programadas, os modelos linguísticos de grande dimensão, treinados para prever a palavra seguinte numa sequência de texto, têm-se revelado úteis em tarefas que vão da tradução à escrita de código informático.⁹

Em segundo lugar, a IA pode ser generativa, produzindo novos conteúdos com base em instruções descritivas expressas em linguagem corrente, ao contrário das máquinas programadas segundo a lógica clássica, que executam apenas instruções previamente definidas. No início de 2024, foi noticiado que só o ChatGPT estava a gerar 100 mil milhões de palavras por dia;¹⁰ ao fim de um ano, tal equivaleria aproximadamente à totalidade do texto de alta qualidade disponível na Internet.¹¹

Em terceiro lugar, a IA consegue personalizar e adaptar resultados de forma dinâmica e iterativa — e fazê-lo rapidamente e em larga escala —, ao contrário da programação clássica, cujas saídas seguem um formato único, com reduzidas oportunidades de personalização rápida e dinâmica.¹² As aplicações de personalização mostram especial potencial nos domínios da educação e da saúde.¹³

Em quarto lugar, a IA é extremamente eficiente na deteção de padrões úteis em dados cuja identificação seria difícil para os humanos, enquanto a programação clássica só consegue fornecer informações a partir de dados processados pela intuição humana.¹⁴ Uma aplicação prática desta capacidade da IA é o rápido avanço nas previsões de dobragens de proteínas na biologia, tarefa que antes exigia aos humanos muito tempo e esforço.¹⁵

Assim, as mesmas características que motivam preocupações com a segurança da IA estão na base de grande parte do seu potencial de aumento de capacidades. Eliminar estas características é, portanto, uma solução simples, mas limitadora, exigindo alternativas que orientem a implementação da IA no sentido de evitar danos e potenciar oportunidades.

Notas

1. O debate tem sido particularmente intenso no caso dos modelos de fundação abertos. Os modelos de fundação são a pedra angular do atual *boom* da IA, abrangendo avanços tecnológicos, implementação e adoção, e sustentando a mais recente fase de desenvolvimento das máquinas computacionais identificadas anteriormente no capítulo (Bommasani e outros 2021). Os modelos de fundação abertos disponibilizam mais informações ao público, permitindo uma maior personalização (mesmo que haja disputa sobre o que significa “aberto”; Widder, Whittaker e West 2024). Para riscos associados aos modelos de fundação abertos, ver Bommasani e outros (2024) e Kapoor e outros (2024). Para riscos associados aos modelos linguísticos de grande dimensão de forma mais ampla, ver Chua e outros (2024) e B. Wang e outros (2023). Para o risco específico de envenenamento de dados em modelos linguísticos de grande dimensão aplicados à medicina, ver Alber e outros (2025). 2. Greenblatt e outros 2024. 3. Meinke e outros 2024. 4. Das, Amini e Wu 2025. 5. Liu e outros 2025. 6. Martínez e outros 2024. 7. Hackenburg e Margetts 2024a, 2024b; Ibrahim e outros 2023; Jakesch, Hancock e Naaman 2023. 8. Gans 2024a; Kidd e Birhane 2023. 9. Tecnicamente designada, por vezes, como generalização fora da distribuição (Song, Xu e Zhong, 2025; Yang e outros, 2023a). 10. Griffin 2024. 11. Especificamente, disponível no Common Crawl, com base nas estimativas de Villalobos e outros (2024). 12. Z. Zhang, Rossi e outros 2024. 13. Sobre aplicações na saúde, ver Adapa e outros (2025) e Delanerolle e outros (2021). Sobre educação, ver Bewersdorff e outros (2025), Labadze, Grigolia e Machaidze (2023), Mollick e outros (2024), Moundridou, Matzakos e Doukakis (2024), Rudolph e outros (2024) e Tan e outros (2024). 14. De forma mais rigorosa, a aprendizagem automática destaca-se na identificação de estruturas matemáticas em dados não estruturados (Dell, 2024; Kwon e outros, 2024). 15. Baek e outros 2021; Jumper e outros 2021; Kovalevskiy, Mateos-Garcia e Tunyasuvunakool 2024; Shimanovich e Hartl 2024. Isto possibilita avanços em muitas áreas da medicina, entre outras (Mifsud e outros, 2024; Topol, 2024b), e progressos no sentido de compreender a biologia cognitiva e olfativa (Smith, 2024). Para uma aplicação do uso de modelos linguísticos de grande dimensão na identificação de posições políticas latentes, ver Wu e outros (2023).

Em vez de automatizar tarefas nos processos criativos associados à inovação científica e tecnológica, o essencial é a ampliação da inteligência humana.¹⁵⁷ Contudo, a automatização de algumas tarefas criativas não rotineiras pode reduzir a procura por profissões criativas.¹⁵⁸ Além disso, transferir para a IA parte do esforço cognitivo pode enfraquecer a capacidade de pensamento crítico.¹⁵⁹ A IA pode aumentar a produção científica, mas reduzir a compreensão científica humana¹⁶⁰ e gerar variação nos resultados científicos.¹⁶¹ Em contrapartida, explorar as capacidades complementares da IA e das pessoas para acelerar a inovação¹⁶² e a criatividade de forma mais ampla¹⁶³ pode aumentar a taxa de inovação sem estes efeitos prejudiciais. Por exemplo, modelos de IA que aprenderam sozinhos a jogar xadrez não apenas superam consistentemente os humanos, como também realizam jogadas inéditas, nunca antes documentadas como sendo utilizadas por jogadores humanos, o que, por sua vez, inspira os melhores jogadores a melhorar o seu desempenho.¹⁶⁴ Encontrar formas de colmatar a lacuna de conhecimento entre humanos e IA, além do domínio dos jogos, pode ampliar a criatividade em diversos campos.¹⁶⁵ A criatividade envolve novidade, surpresa e valor, e, mesmo que a IA possa contribuir para os dois primeiros aspetos, o valor continuará sempre a depender do nosso juízo.¹⁶⁶

Aumentar a inteligência humana

Além do potencial de reforçar a criatividade, um dos principais obstáculos que a IA moderna pode superar é o facto de as tarefas não rotineiras dependerem frequentemente de conhecimento tácito ou de difícil codificação, algo que, em grande medida, estava fora do alcance das máquinas na programação clássica.¹⁶⁷ O aumento do leque de tarefas e de tipos de trabalho passíveis de automatização levanta a questão: qual será o impacto desta mudança na procura de mão de obra?

O novo panorama pode ser compreendido analisando cuidadosamente os tipos de tarefas não rotineiras que não são possíveis, ou desejáveis, de automatizar.¹⁶⁸ Por exemplo, algumas funções dos professores do ensino básico podem ser parcialmente automatizadas com recurso à IA generativa, como a preparação ou revisão de aulas e a correção de certos tipos de trabalhos.¹⁶⁹ Outras, porém, estão claramente fora do alcance prático e normativo da IA, como a aplicação de medidas disciplinares ou a percepção de quando a vida familiar dos alunos pode exigir uma intervenção.

O potencial de ampliação proporcionado pela IA diz respeito às mudanças qualitativas que esse reforço de inteligência pode gerar nas tarefas humanas.¹⁷⁰ Três formas relevantes, ainda que não exaustivas, de concretizar essa

ampliação incluem: tornar a especialização avançada mais acessível; exigir a avaliação humana dos resultados da IA, o que cria a necessidade de novos tipos de competências; e personalizar e adaptar soluções de forma rápida e em larga escala.

A IA torna conhecimentos especializados avançados mais acessíveis

Assente na Internet como repositório de conhecimento, a IA oferece um meio inovador de aceder e recombinar informação, reduzindo barreiras ao acesso a conhecimentos especializados avançados.¹⁷¹ Historicamente, a disponibilidade de especialistas é limitada, uma vez que a aquisição de especialização avançada exige educação, formação e acumulação de experiência pela prática, processos que requerem tempo, esforço e recursos. Embora a programação clássica consiga aceder a informação produzida por especialistas, o consumo e a aplicação dessa informação a uma tarefa específica têm, tradicionalmente, exigido conhecimentos especializados.¹⁷²

Embora não haja motivo para esperar que a procura por especialização avançada diminua, as restrições do lado da oferta podem ser atenuadas, dado que a IA pode auxiliar em tarefas que vão desde a programação informática até ao apoio a um estudante com dificuldades em resolver um problema de matemática, passando pela utilização da linguagem falada comum como interface universal nos cuidados de saúde.¹⁷³ Por exemplo, um inquérito recente a empresas de IA em fase de arranque revelou que apenas 10 por cento dos seus produtos exigiam que os utilizadores possuíssem competências avançadas de programação ou de análise de dados.¹⁷⁴ Uma possível implicação é que a expansão do grupo de “especialistas funcionais” com conhecimentos avançados possa reduzir o prémio salarial associado à especialização, que surgiu durante a programação clássica como resultado da automatização das tarefas rotineiras. Esta potencial pressão descendente sobre os salários em profissões altamente remuneradas poderia contrariar a polarização salarial observada em muitos países, caso as funções que requerem especialização avançada deixem de justificar prémios salariais elevados, ainda que continuem a ser bem remuneradas.¹⁷⁵ O mercado de trabalho dos Estados Unidos, por exemplo, já não parece estar a passar por um processo de polarização.¹⁷⁶

Reduzir as barreiras ao acesso à especialização avançada não significa que os especialistas deixem de beneficiar da IA. Nas tarefas criativas, trabalhadores mais qualificados beneficiam efetivamente, o que é coerente com o argumento de que a IA pode ampliar a criatividade.¹⁷⁷ Evidências preliminares sugerem que recorrer à IA para executar tarefas criativas reduz o valor da especialização

específica de um domínio, em comparação com a adaptabilidade cognitiva mais ampla.¹⁷⁸ Embora a IA eleve o desempenho de artistas profissionais, também melhora, ainda que de forma menos expressiva, o resultado do trabalho de pessoas sem formação específica, em comparação com o que ocorreria sem IA.¹⁷⁹

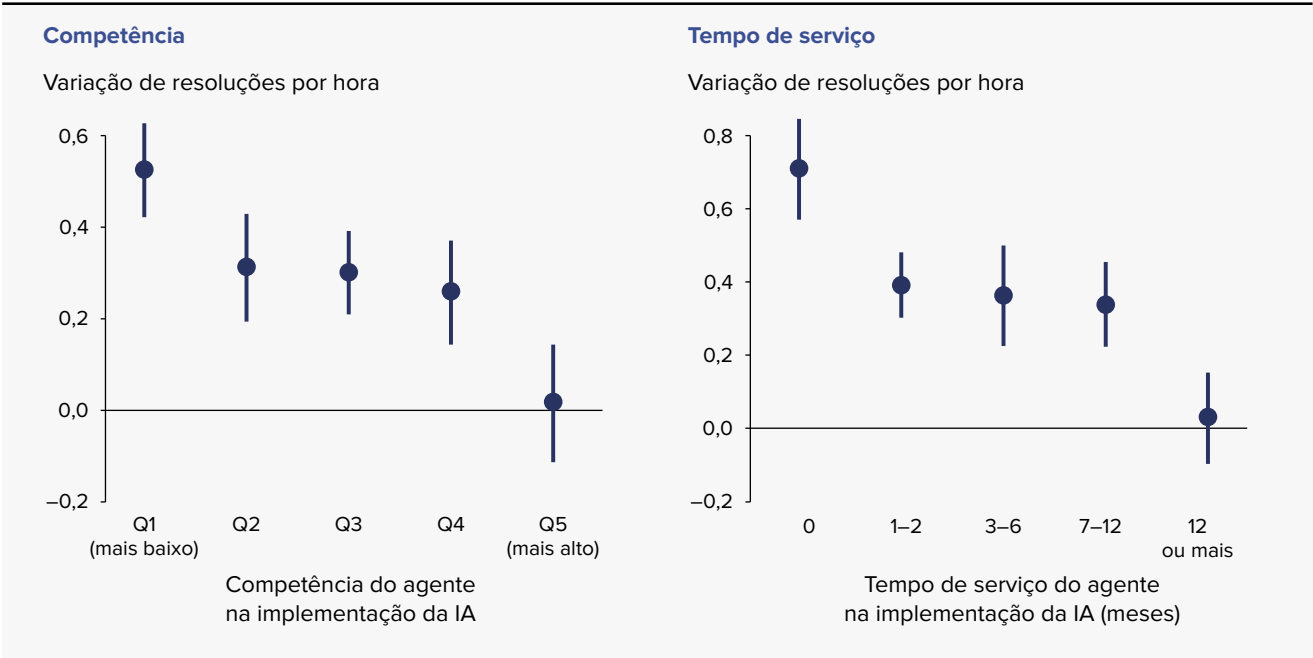
Contudo, o acesso alargado à especialização não está isento de riscos. Pode dar origem a “especialistas” de IA cujas respostas apenas imitam conhecimento, sem o fornecer de facto, limitando-se a justificar a resposta que o interlocutor pretendia ouvir, o que, na prática, dissocia a aptidão da verdadeira compreensão.¹⁸⁰ De igual modo, a síntese de certos conceitos pode ter limites ou exigir juízos subjetivos humanos, de modo que decisões baseadas em conhecimentos adquiridos através da IA podem ser mais arriscadas do que aquelas provenientes de verdadeiros especialistas humanos.¹⁸¹

Ainda assim, já existem benefícios concretos no acesso à especialização mediada pela IA. Por exemplo, o acesso à IA melhora o desempenho dos trabalhadores de centros de atendimento telefónico menos experientes e com menos qualificações. Entre os mais experientes, contudo, estes benefícios tornam-se praticamente impercetíveis (figura 1.8). Foram registados resultados semelhantes em

tarefas de escrita,¹⁸² desenvolvimento de *software*¹⁸³ e consultoria de gestão,¹⁸⁴ entre outros.¹⁸⁵ Além disso, trabalhadores mais jovens e com menos experiência parecem adotar a IA a um ritmo mais acelerado, em diferentes profissões, o que poderá permitir-lhes alcançar níveis de desempenho mais elevados mais rapidamente.¹⁸⁶ Aqueles que têm maior consciência das suas próprias limitações são os que mais beneficiam do trabalho com a IA.¹⁸⁷ Estes efeitos podem também manifestar-se em mudanças nas estruturas organizacionais: empresas que investem mais em IA tendem a apresentar hierarquias mais planas, com um aumento da proporção de trabalhadores em níveis iniciais e uma diminuição da proporção de cargos de gestão intermédia e sénior.¹⁸⁸

Se estas conclusões, observadas em setores específicos, se aplicam a um conjunto mais vasto de tarefas e a profissões mais complexas — podendo, assim, estender-se à sociedade como um todo — e se se mantêm ao longo do tempo, permanece uma questão em aberto.¹⁸⁹ Caso se apliquem, ou se forem tomadas decisões que promovam essa aplicação, a adoção da IA poderá não polarizar o mercado de trabalho da mesma forma que a difusão da programação clássica.

Figura 1.8 Quanto mais baixo for o nível de qualificação e experiência, maior é o benefício da inteligência artificial (IA) para os trabalhadores



Nota: Impacto no desempenho de agentes representantes de consumidores após a implementação da IA, medido como a variação no número de casos resolvidos por hora.
Fonte: Brynjolfsson, Li e Raymond 2025.

Por outro lado, podem surgir novas desigualdades resultantes de diferenças na capacidade ou na predisposição para utilizar a IA, pelo que não se pode assumir que a sua adoção terá sempre um efeito uniformizador. Isto é particularmente preocupante, tendo em conta as evidências de profundas disparidades de género no uso da IA generativa, que persistem mesmo quando o acesso à IA é ampliado.¹⁹⁰

Resultados de IA que exigem avaliação humana requerem novos tipos de especialização

Mesmo que a especialização avançada esteja disponível através da IA, poderá ser necessária uma competência tradutória para interpretar e avaliar os resultados em diversas situações.¹⁹¹ O risco de a IA fornecer conselhos inadequados implica, sobretudo em contextos de alto risco, a necessidade de intervenção humana para avaliar os resultados¹⁹² e utilizar a IA mais como colaboradora do que como mera ferramenta de automatização de tarefas.¹⁹³

“Tirar partido da complementaridade entre IA e seres humanos exigirá, provavelmente, novos tipos de tarefas e competências associadas, repartidas por três novos papéis: explicador, formador e sustentador

Assim, tirar partido da complementaridade entre IA e seres humanos exigirá, provavelmente, novos tipos de tarefas e competências associadas, repartidas por três novos papéis: explicador, formador e sustentador.¹⁹⁴ A *função de explicador* exige conhecimentos de mediação e tradução, para que os resultados gerados pela IA possam ser avaliados e interpretados antes de serem integrados na tomada de decisões.¹⁹⁵ A *função de formador* abrange novas tarefas como a engenharia de instruções e a recuperação de geração aumentada, de forma a tirar o máximo partido da IA. Pode ainda incluir tarefas mais a montante, como a personalização de modelos de IA para aplicações específicas de um domínio; o ChatGPT, por exemplo, já conta com centenas de milhares de aplicações personalizadas criadas por utilizadores.¹⁹⁶ Trata-se, em suma, de garantir que a IA funciona de forma otimizada para as aplicações pretendidas. A função de *sustentador* abrange tarefas ligadas à atualização constante face aos avanços da IA, garantindo que as competências e os processos organizacionais acompanham a evolução das oportunidades ao longo do tempo.

A IA pode personalizar e adaptar serviços às necessidades específicas de comunidades ou indivíduos

Como a última década demonstrou, para o bem e para o mal, a IA é capaz de personalizar e adaptar serviços de forma rápida e em larga escala. Grande parte da atenção até agora centrou-se na capacidade de personalizar

mensagens para influenciar politicamente ou persuadir no âmbito do *marketing*.¹⁹⁷ Contudo, uma personalização bem aplicada pode abrir novas oportunidades para criar soluções educativas sob medida¹⁹⁸ e para melhorar os cuidados de saúde.¹⁹⁹ De facto, as características não humanas, mas personalizáveis, da IA podem igualmente permitir que pessoas em situações embaraçosas ou estigmatizantes interajam com maior facilidade.²⁰⁰

Se estas possibilidades de personalização forem implementadas de modo a melhorar substancialmente a qualidade, poderão aumentar a produtividade em setores de serviços como a saúde e a educação: áreas que têm ficado atrás do restante tecido económico em ganhos de produtividade.²⁰¹ Isto pode ser particularmente relevante em países de baixo e médio rendimento, onde o emprego cresce mais rapidamente nos serviços do que noutros setores, especialmente em contextos em que a transição a partir do setor industrial é limitada ou difícil, conforme já referido. Além disso, a personalização pode também melhorar a eficácia da aprendizagem e o acesso a cuidados de saúde em países de baixo rendimento e em contextos com recursos limitados.²⁰² A utilização da IA para reforçar a personalização na saúde e na educação pode, com o tempo, aumentar — e não reduzir — a procura por profissionais de saúde e professores.²⁰³ Todavia, a personalização acarreta novos riscos, como a possibilidade de perfilagem em larga escala, violações de privacidade e exploração de pessoas vulneráveis, exigindo limites cuidadosamente calibrados para que tais riscos não superem os benefícios.²⁰⁴

A personalização não deve ser levada ao ponto de se assumir que a IA é um oráculo, capaz de prever ou alterar de forma determinística os resultados individuais. As ferramentas de IA (muitas das quais baseadas em aprendizagem automática, mas não necessariamente IA generativa) que fornecem informação preditiva são frequentemente apresentadas como capazes de automatizar decisões, substituindo a deliberação humana.²⁰⁵ Em particular, a otimização preditiva — IA que prevê resultados futuros e toma decisões sobre indivíduos com base nessas previsões (como no caso de previsões de risco processual, maus-tratos a crianças, desempenho profissional ou abandono escolar) — corre o risco de falhar sistematicamente quando se baseia apenas nos seus próprios parâmetros.²⁰⁶ Reconhecer a incapacidade da IA para funcionar como oráculo pode, em vez disso, permitir que seja uma fonte de apoio informado à tomada de decisões, e não um substituto dessa deliberação.²⁰⁷

Perspetivar a oportunidade que a IA pode constituir para o desenvolvimento humano

Compreender o que a IA pode fazer, o que há de novo e de diferente em relação às ferramentas digitais anteriores, oferece-nos uma forma de imaginar vias pelas quais esta tecnologia pode promover o desenvolvimento humano. Um elemento importante será conceber e implementar políticas e ambientes regulatórios adequados às características únicas de cada país.²⁰⁸ Todos os países enfrentam este desafio, mas os de menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) lidam ainda com a dificuldade adicional de verem reduzir-se as vias de desenvolvimento anteriormente disponíveis através da industrialização orientada para a exportação. Como pode a IA ajudar? Sem pretender esgotar as possibilidades, podem apontar-se alguns caminhos.

“A IA vai além de oferecer acesso à informação, algo que continua a exigir que o utilizador saiba o que procurar, como acontece numa pesquisa na Internet. A IA pode funcionar como um recurso que não só melhora o acesso à informação, mas também promove formas mais eficazes de a utilizar, através da interação com a própria IA e da colaboração com outras pessoas

Em primeiro lugar, a IA pode permitir que indivíduos, organizações e empresas acedam não apenas à informação, mas também ao saber-fazer. A Internet já proporcionou acesso a vastas quantidades de informação e a novos meios de comunicação global, criando muitas oportunidades e dividendos sociais, sobretudo em contextos de baixos rendimentos.²⁰⁹ No entanto, IA vai além de oferecer acesso à informação, algo que continua a exigir que o utilizador saiba o que procurar, como acontece numa pesquisa na Internet. A IA pode funcionar como um recurso que não só melhora o acesso à informação, mas também promove formas mais eficazes de a utilizar, através da interação com a própria IA e da colaboração com outras pessoas.²¹⁰ A IA permite o acesso a algo que se aproxima do saber-fazer. Faculta espaço para questões mais abertas e pouco estruturadas, em múltiplas línguas e através de diferentes meios (texto, voz), bem como para respostas que organizam e interpretam a informação e sugerem o que mais perguntar ou fazer.²¹¹ Uma das principais limitações que impede empresas em países de baixo e médio rendimento de avançarem na modernização industrial (utilizando tecnologias e produtos avançados já desenvolvidos noutros lugares) é precisamente a falta do saber-fazer, lacuna que a IA pode ajudar a colmatar.²¹² De igual modo, a IA pode facilitar a participação de instituições de investigação em países de baixo rendimento em iniciativas científicas globais.²¹³

Em segundo lugar, existem mais oportunidades para gerar efeitos positivos indiretos a partir dos investimentos em IA, efeitos estes que se podem difundir por toda a economia. Mesmo quando os países têm êxito num determinado tipo de exportação para os mercados globais, manter e expandir o emprego ao longo da cadeia de valor ou noutros setores continua a ser um desafio constante. Por exemplo, a indústria transformadora no Bangladesh obteve sucesso na exportação de vestuário, gerando muito emprego nessa área; contudo, teve menos êxito em converter esse avanço em atividades a montante (como o design) ou a jusante (como o *marketing*) da produção têxtil, ou noutros setores.²¹⁴ Mesmo as empresas mais bem-sucedidas em países de baixo e médio rendimento enfrentam desafios para manter ligações sólidas a montante e a jusante no próprio país, dado que as cadeias de valor globais, em certo sentido, assentam em elos que muitas vezes não estão disponíveis internamente.²¹⁵ Além disso, como já referido, para se manterem competitivas nas cadeias de valor globais, as empresas destes países necessitam frequentemente de investir mais em produção intensiva em capital e tecnologia, sobretudo em contextos onde a oferta de mão de obra ou os custos laborais não constituem restrição, o que faz com que os ganhos de produtividade permaneçam, em grande medida, confinados à própria empresa.²¹⁶ O investimento em IA parece ter maior potencial para gerar efeitos positivos indiretos entre setores, o que abre novas oportunidades para a diversificação económica (capítulo 6).²¹⁷

Em terceiro lugar, a IA cria novas possibilidades para expandir o comércio internacional e aumentar a produtividade dos serviços. No comércio, a IA pode reduzir as barreiras linguísticas e culturais na comunicação internacional.²¹⁸ Quanto à produtividade e ao emprego nos serviços, as estratégias podem incluir:

- Trabalhar com grandes empresas já estabelecidas para aumentar o emprego local;
- Permitir que empresas mais pequenas acedam à IA e a utilizem para reforçar as suas capacidades produtivas;
- Capacitar diretamente os trabalhadores, seja em empresas ou em regime de trabalho independente, através do acesso à IA, de forma a complementar as competências dos menos qualificados e torná-los mais produtivos.²¹⁹

Serviços mais produtivos e a preços mais baixos podem aumentar a procura, à medida que preços reduzidos permitem que mais pessoas consumam esses serviços, expandindo ainda mais o emprego.²²⁰

Muitos trabalhadores em países de baixo e médio rendimento trabalham por conta própria (mesmo fora da agricultura) e, por isso, não beneficiam das vantagens de integrar uma organização capaz de especializar tarefas, organizar a divisão do trabalho e investir em tecnologia.²²¹

Por exemplo, dois terços do milhão de motoristas de transporte de mercadorias no Brasil trabalham por conta própria, mas o recente surgimento de plataformas digitais desenvolvidas localmente permitiu ganhos de produtividade neste setor crucial, ao fazer corresponder motoristas a cargas e melhorar o planejamento das rotas. Mais de metade do transporte rodoviário de mercadorias no Brasil é intermediado por estas plataformas nacionais.²²² Tende-se a pensar nos serviços de transporte como não transacionáveis, mas uma análise do comércio baseada em tarefas (em vez de produtos) demonstra que este setor representa cerca de 10 por cento das exportações nos países, independentemente do seu nível de rendimento.²²³

“A IA não requer qualquer infraestrutura física adicional; está imediatamente acessível a quem tem ligação à Internet. A desvantagem é que as pessoas sem acesso à Internet ficam em situação de ainda maior desigualdade, o que reforça a necessidade de expandir o acesso à eletricidade e reduzir as divisões digitais

Em quarto lugar, a flexibilidade da IA pode capacitar as pessoas para procurarem e desenvolverem soluções para os seus problemas ou objetivos, adaptadas a contextos diversos e locais, e até à especificidade única de cada empresa. Um desafio das orientações políticas e das intervenções para o desenvolvimento é que podem ser demasiado rígidas, tal como sucede com iniciativas de promoção da atividade empreendedora que não se adaptam a diferentes contextos ou a mudanças dinâmicas na economia ou na sociedade.²²⁴ A IA permite uma experimentação contínua e a acumulação de conhecimento ao longo do tempo, expandindo ainda mais as oportunidades já proporcionadas pelas ferramentas digitais para o crescimento de empresas empreendedoras e de pequenas e médias empresas.²²⁵ Estas, apesar de frequentemente limitadas em recursos, podem recorrer à IA para identificar abordagens economicamente eficientes que otimizem as operações.²²⁶ Pode também ser utilizada para melhorar a oferta de bens e serviços destas empresas, reforçando a criatividade de empresários e trabalhadores.²²⁷

O potencial é igualmente vasto na agricultura, um setor que continua a empregar uma parte substancial da população em países de baixo e médio rendimento, muitos dos quais trabalham por conta própria e produzem para consumo próprio, e não para o mercado.²²⁸ As aplicações da IA na agricultura vão desde tornar mais acessível o conhecimento agrícola de ponta, fornecendo aconselhamento adaptado a locais específicos (os modelos linguísticos de grande dimensão chegam, por vezes, a superar o desempenho dos tradicionais trabalhadores de extensão agrícola),²²⁹ até

fornecer informações meteorológicas mais exatas e em tempo real (particularmente relevante na agricultura de sequeiro, num contexto em que as alterações climáticas tornam esta prática cada vez mais desafiante).²³⁰

Em quinto lugar, ao contrário da eletricidade ou da Internet, o acesso à IA não requer qualquer infraestrutura física adicional; está imediatamente acessível a quem tem ligação à Internet. A desvantagem é que as pessoas sem acesso à Internet ficam em situação de ainda maior desigualdade,²³¹ o que reforça a necessidade de expandir o acesso à eletricidade e reduzir as divisões digitais.²³² Nas zonas rurais dos países de baixo rendimento, a eletricidade gera benefícios adicionais para o desenvolvimento humano quando associada a atividades complementares que as pessoas podem realizar com ela, pelo que a IA pode capacitar estas comunidades de novas formas.²³³ Igualmente importantes são os riscos de exclusão do lado da produção da IA, já que estar afastado dos polos de desenvolvimento desta tecnologia e não ter acesso ao poder computacional necessário pode agravar desigualdades.²³⁴ As capacidades humanas para utilizar a IA são igualmente cruciais, começando por conquistas básicas em numeracia e literacia. Apenas 6 por cento dos jovens na África Subsaariana, 10 por cento no Sul da Ásia e 35 por cento na América Latina e Caraíbas atingem um padrão global de competências básicas em matemática e ciências.²³⁵ A IA, contudo, pode também ser utilizada para colmatar estas lacunas. Evidências recentes mostram que a IA pode ser mais eficiente do que a própria Internet ao apoiar professores na Serra Leoa, de formas que são 90 por cento mais baratas do que recorrer a motores de busca tradicionais.²³⁶

Existem múltiplos caminhos potenciais através dos quais a IA pode reforçar o desenvolvimento humano, mas nem todos os mencionados se concretizarão. A par do potencial, existem riscos de que a implementação da IA siga o mesmo rumo da programação clássica, que muitas vezes não beneficiou os trabalhadores, dado o seu enviesamento para a automatização.²³⁷ Seja qual for o rumo futuro, as políticas de desenvolvimento devem basear-se na natureza distintiva da IA e no que esta pode fazer pelo desenvolvimento humano. Refletir sobre como a IA pode promover o desenvolvimento humano pode inspirar uma direção geral para a ação, mantendo, ao mesmo tempo, flexibilidade para se adaptar às realidades únicas de cada país e de cada contexto local. O restante do relatório desenvolve de forma mais pormenorizada as formas pelas quais a IA pode ser colocada ao serviço das pessoas.

Os seres humanos dispõem de agência, os algoritmos não

Johannes Jaeger, *Departamento de Filosofia, Universidade de Viena; Complexity Science Hub, Viena, Áustria*

O futuro da humanidade continua nas nossas próprias mãos? Ou será que, em breve, seremos ultrapassados e substituídos por máquinas? Os avanços recentes na inteligência artificial (IA) e os debates públicos que os acompanham podem gerar dúvidas. A narrativa dominante é a de uma iminente inteligência artificial geral. Existe uma expectativa (ou receio) generalizada de que as máquinas irão, em breve, ultrapassar a capacidade de raciocínio humano e alcançar algum tipo de superinteligência.¹ Esta busca pela inteligência artificial geral remonta às origens da investigação em IA. É célebre o teste proposto por Alan Turing, em 1950 (que designou como “jogo da imitação”),² destinado a revelar se uma máquina apresenta inteligência equivalente à de um ser humano. No entanto, o significado preciso deste conceito permanece indefinido e, numa análise mais atenta, indefinível.

Os algoritmos não conseguem formular problemas

A inteligência, ao contrário do que a intuição generalizada sugere, não depende apenas da nossa capacidade de resolver problemas (computar), mas, de forma crucial, também da nossa capacidade de os formular (avaliar e determinar o que constitui, em primeiro lugar, um problema relevante). É evidente que não representam o mesmo.³ É por esse motivo que “inteligência” artificial é um termo tão enganador: os algoritmos não conseguem formular problemas. Operam sempre dentro de um enquadramento fixo. Os problemas que resolvem têm de lhes ser definidos (ainda que de forma flexível e indireta) pelo agente humano que concebeu o hardware, os programou, especificou as funções-alvo e anotou os seus dados de treino. É precisamente neste sentido que os algoritmos não são inteligentes de todo! Com efeito, no melhor dos cenários, a tecnologia que chamamos IA é usada como aumento de inteligência, não para nos substituir, mas para ampliar as nossas próprias capacidades de raciocínio humano.

Podemos então perguntar: o que permite a um ser humano ser inteligente? O que nos permite formular os nossos próprios problemas? E será algo que apenas os humanos conseguem fazer? A capacidade de perceber o que é relevante para si próprio é comum e exclusiva a todos os seres vivos, desde uma simples bactéria a um sofisticado ser humano.⁴ Obviamente, existem grandes diferenças no

grau em que os diferentes organismos se envolvem na formulação de problemas e na complexidade dos problemas que formulam. Porém, o facto mantém-se: até o inseto mais simples pode fazer coisas que a mais sofisticada das IA não consegue (e nunca conseguirá) fazer, pois situam-se fora das especificações de conceção dos algoritmos.

Os organismos vivos produzem-se continuamente a si próprios

Este poder especial dos organismos designa-se por agência básica,⁵ e nada há de misterioso nisso. É totalmente compatível com o que sabemos sobre a termodinâmica e a física dos sistemas vivos. A agência resulta da organização singular dos fluxos materiais e energéticos num organismo vivo que lhe permite sustentar a sua própria produção. Os biólogos denominam este fenómeno de autopoiese: autoprodução.⁶ Nenhuma máquina construída pelo ser humano até hoje é capaz de o fazer. Ademais, é pouco provável que, num futuro próximo, venhamos a desenvolver a capacidade de criar artefactos verdadeiramente autopoieticos.

A ideia fundamental por trás da autopoiese pode ser contraintuitiva, mas não é extremamente difícil de compreender. O carácter contraintuitivo reside no facto de a organização de um organismo se voltar sobre si mesma, como uma serpente que morde a própria cauda. É autorreferencial ou reflexivo de uma forma que os nossos modelos mecanicistas de máquinas, em geral, não são. Em particular, a reflexividade da organização de um organismo é diferente da mera regulação por retroalimentação, tão comum na engenharia. A retroalimentação ocorre entre processos que poderiam existir independentemente uns dos outros. Em contraste, a capacidade de autoprodução implica um sistema vivo constituído por processos físicos e químicos que não apenas regulam, mas também se constroem entre si. Cada um desses processos não poderia sequer existir sem que os outros estivessem presentes e envolvidos na sua própria geração, contribuindo, por sua vez, para a geração de outros processos. Este modo peculiar de co-construção coletiva designa-se por fecho organizacional.⁷ É o princípio gerador subjacente à autopoiese.

Num sistema organizacionalmente fechado, o controlo causal sobre o que é produzido reside (pelo menos em parte) na própria organização circular do sistema. Por outras palavras, enquanto organismos vivos, o futuro está nas nossas mãos. Dentro de certos limites, entenda-se: não podemos violar as leis da física, nem devemos agir de forma a comprometer a integridade da própria organização, pois tal significaria a morte. Ainda assim, possuímos um tipo básico de agência, na medida em que as ações futuras são (até certo ponto) autónomas em relação ao que acontece no meio envolvente. Não só nos autoproduzimos, como, em última instância, também determinamos as regras do nosso próprio comportamento.

Poderá um programa informático construir o hardware em que está a correr enquanto nele corre?

Uma analogia adequada seria a de um *software* que constrói o hardware no qual está a ser executado. Em termos matemáticos, um modelo de um organismo vivo na sua totalidade teria de assentar num sistema de equações que, de algum modo, se escrevesse a si próprio. Atualmente, dispomos de escassas ferramentas formais que nos permitam analisar e compreender o comportamento de tais sistemas autopoieticos.

Talvez tenha reparado no uso do verbo “dever” acima. Significa que a autopoiese introduz um certo carácter normativo na existência de um organismo: regras segundo as quais deve comportar-se para permanecer vivo. Tais regras são precursoras dos valores humanos que nos são familiares: uma bactéria “deve” procurar o açúcar e evitar a toxina para sobreviver e reproduzir-se. No caso da bactéria, estas normas não resultam de uma intenção consciente, mas sim de automatismos moldados pela evolução através da seleção natural. Ainda assim, o impulso básico de sobrevivência, que pressupomos para que tais regras existam, é algo que provém do interior de qualquer sistema vivo.

E é também desse impulso que retiramos a noção de relevância: a vida é precária e os seres vivos precisam de investir continuamente trabalho físico para se manterem vivos. Este é outro aspeto que os distingue das máquinas: um robô de conversação não fica entediado entre interações, pois suspende literalmente a sua existência enquanto processo computacional sempre que não recebe nem processa qualquer dado. Um organismo não tem essa capacidade. Precisa de trabalhar continuamente para continuar a existir, a cada instante da sua vida.

Sobreviver significa preservar a sua organização autopoietica. Assim, existem formas boas e más de investir os esforços na sobrevivência, algumas bem-sucedidas e outras que falham em manter-nos vivos. Com esta distinção

fundamental, surgem problemas que são, ou não, relevantes para si na sua situação específica. Contudo, se não precisa de investir trabalho na sua própria autoprodução, se não pode perecer (porque não está vivo e não possui um “eu”), então nada lhe é relevante. Os algoritmos não estão vivos. Por conseguinte, não conseguem resolver o problema da relevância nem formular os seus próprios problemas, pois o conceito de relevância simplesmente não existe para eles; não possuem um “eu” que tenha de ser produzido e mantido em condições precárias.

Os algoritmos apenas nos podem ajudar a crescer, não conseguem crescer para lá do que já são

Deveria ser evidente que isto tem consequências imediatas e profundas para as políticas relativas ao desenvolvimento humano. A agência autónoma básica descrita acima abre o caminho para um crescimento contínuo e uma evolução aberta no mundo vivo. Em contraste, um algoritmo, operando dentro do seu enquadramento fixo, mantém-se sempre no seu nível característico de complexidade. Só os organismos autopoieticos conseguem transcender-se a si próprios.⁸ Apenas eles conseguem evoluir ou aprender a existir e a comportar-se de formas mais complexas do que anteriormente. Os algoritmos apenas nos podem ajudar a crescer. Não conseguem crescer para lá do que já são. Os seres humanos são criativos de uma forma que a IA algorítmica nunca poderá ser.

É desta forma que, a partir da agência básica, surgem a cognição e o pensamento nos animais com sistema nervoso e, muito mais tarde na evolução, a consciência e toda a experiência humana da intenção e da autoconsciência reflexiva. Os detalhes deste processo evolutivo (e a própria natureza de muitos destes fenómenos de nível superior) continuam a ser pouco compreendidos. No entanto, parece altamente plausível que a autopoiese — autoprodução — seja um pré-requisito fundamental para todos eles.⁹

Este facto deveria levar-nos a uma nova valorização de nós próprios e de tudo o que está vivo neste planeta. A nossa capacidade de agir autonomamente, de sermos verdadeiramente criativos e de evoluirmos para lá de nós próprios no presente só pode ser imitada pela tecnologia algorítmica de IA. Isto leva-nos a reavaliar profundamente as limitações da IA, bem como de outras tecnologias sociais e cognitivas que procuram imitar o pensamento e o comportamento humanos. Por exemplo, falar de agentes de IA é profundamente enganador. Estas tecnologias são ferramentas sofisticadas que devem reforçar a nossa agência e inteligência, mas não são, em si mesmas, agentes. Não são capazes de substituir a nossa criatividade ou o nosso pensamento; apenas os podem complementar.

Infelizmente, tanto o modelo de negócio predominante da IA como o modo como se debate as suas capacidades (em particular, as afirmações sobre inteligência artificial geral) não ajudam neste sentido. Projetam de forma enganadora (e muitas vezes visam ativamente promover) um futuro em que seria inevitável que os humanos fossem ultrapassados e talvez até substituídos por tecnologia “superinteligente”. Porém, como vimos, nenhum argumento sólido sustenta esta visão. As máquinas não desejam conquistar o mundo. Os algoritmos, pela sua própria natureza, não desejam nada. Se as máquinas conquistarem o mundo, será porque nós, os seus criadores humanos, lhes demos instruções para o fazer.

A responsabilidade regressa ao nosso campo de ação. A decisão recai sobre nós. A IA, por si só, pode não retirar a nossa agência, mas os humanos podem empregá-la de formas extremamente destrutivas. Podemos ser induzidos ou forçados a abdicar da nossa autonomia, por exemplo, quando os algoritmos automatizam tarefas criativas (a “arte” da IA) ou processos de tomada de decisão (incluindo a expressão dos nossos direitos democráticos). As aplicações em vigilância e guerra automatizada, ou a perturbação do nosso tecido social, são também aspetos altamente problemáticos da IA — colocando riscos potencialmente existenciais — que não devem ser subestimados. Reconhecer verdadeiramente a diferença entre a agência humana e a ausência desta nos sistemas algorítmicos significa igualmente compreender que um futuro diferente é possível e está ao nosso alcance, precisamente porque temos o nosso destino nas nossas próprias mãos enquanto agentes autónomos.

Os algoritmos podem ampliar a nossa autonomia, agência e liberdade.

Em vez de entregarmos voluntariamente a nossa agência a algoritmos que apenas aparentam possuí-la, devemos concentrar-nos em formas inovadoras de conceber e interagir com as nossas ferramentas tecnológicas, de modo a ampliar a nossa autonomia, agência e liberdade — a nossa capacidade de assumir responsabilidade pelo nosso próprio futuro — e não de as diminuir. A escolha é nossa e tornar-se-á uma questão central para o desenvolvimento humano nas próximas décadas, à medida que surgirem tecnologias imitativas cada vez mais poderosas, promovidas e vendidas como “agentes” ou “inteligentes”. Nestes contextos, torna-se mais importante do que nunca distinguir o verdadeiro do ilusório.

A forma como o nosso contexto natural, social e tecnológico nos afeta é extremamente complexa. Não se pretende afirmar que os humanos atuam com liberdade irrestrita e de forma isolada. Tampouco é uma tentativa de condenar a tecnologia no seu conjunto. É evidente que existem muitos usos positivos e poderosos para o aumento da inteligência. Na verdade, o aumento da inteligência é algo de que necessitamos urgentemente, à medida que a nossa agência se torna cada vez mais intrincada, interligada e expandida num ambiente em constante entrelaçamento.

Todavia, em última instância, a responsabilidade recai sobre nós: os agentes humanos. A origem de toda esta complexa dinâmica agencial encontra-se, em última análise, dentro de nós. Será crucial para o desenvolvimento humano nas próximas décadas que reconheçamos e recorremos este simples e empoderador facto.

NOTAS

1. Este termo foi introduzido pelo filósofo Nick Bostrom (2014).	6. Esta explicação encontra-se de forma mais acessível em Maturana e Varela (1987). Para uma abordagem mais técnica (mas igualmente mais rigorosa), ver Hofmeyr (2021) e Rosen (1991). Sobre a ligação à agência, ver Di Paolo e outros (2005).
2. Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test . A publicação original é Turing (1950).	7. Com base no trabalho de Maturana e Varela (1987), este conceito foi desenvolvido por Moreno e Mossio (2015). Ver também Montévil e Mossio (2015).
3. Weizenbaum (1976) centra-se nesta distinção importante. Ver também Dreyfus (1972) ou, mais recentemente, Cantwell Smith (2019).	8. Sobre como os organismos passam a conhecer o mundo e como aprendem através dessa experiência, ver Jaeger e outros (2024) e Roli e outros (2022).
4. Para mais detalhes sobre este argumento, ver Jaeger (2024) e Jaeger e outros (2024).	9. Este argumento é exposto em detalhe em Jaeger e outros (2024).
5. Di Paolo e outros (2005) apresentam uma definição detalhada e abrangente de agência orgânica básica.	

Uma perspectiva do desenvolvimento humano sobre a procura por inteligência artificial geral

O enquadramento aqui proposto para oferecer uma perspectiva de desenvolvimento humano sobre a evolução passada e futura das máquinas computacionais baseia-se na generalidade das tarefas que as máquinas conseguem executar, libertando as pessoas para fazer outras coisas e no esforço humano necessário para que as máquinas realizem essas tarefas. O capítulo descreve o surgimento de máquinas pré-Turing com o exemplo da tabuladora de Hollerith. Para enquadrar melhor, a Constituição dos EUA exige um recenseamento a cada 10 anos e, com o rápido crescimento populacional no final do século XIX, o processamento manual dos registos manuscritos, relativamente eficiente até então, demorou oito anos para o recenseamento de 1880, numa população de cerca de 50 milhões de pessoas. Assim, em 1890, decidiu-se automatizar aspetos essenciais do processamento de dados, especificamente a tabulação manual dos boletins em papel, com a tabuladora de Hollerith.

A automatização da tabulação reduziu o tempo de processamento para dois anos, mesmo com uma população maior, de 63 milhões. Ainda assim, a máquina não substituiu os escriturários. Ainda restavam várias outras tarefas que não foram automatizadas (por exemplo, resumir dados, redigir e formatar relatórios), e a máquina criou novas tarefas (como transferir dados de formulários manuscritos para cartões perfurados que a tabuladora fosse capaz de ler).¹ Tal como acontece com a IA e com os radiologistas, a máquina que automatiza uma tarefa não só cria novas tarefas para os humanos, como também lhes permite dedicar mais tempo a tarefas que a máquina não consegue realizar.

Outro exemplo é o computador Colossus, construído em meados da década de 1940 e instalado em Bletchley Park, Inglaterra, para ajudar a decifrar mensagens encriptadas durante a Segunda Guerra Mundial.² Uma das pessoas envolvidas neste esforço foi o matemático Alan Turing, que, em 1937, apresentou um modelo teórico de computação que inspirou hardware de uso geral capaz de executar múltiplas tarefas a partir de um conjunto de instruções.³ A implementação desta ideia corresponde à segunda etapa na evolução das máquinas computacionais: a das máquinas de Turing.

Da construção de hardware à escrita de software

O esforço humano para criar uma máquina de Turing não se limitou à transição do físico para o digital. As gerações seguintes dedicaram-se intensamente ao desenvolvimento e à evolução das muitas tecnologias em hardware e *software* necessárias para alcançar o desempenho dos computadores, smartphones e da Internet atuais.⁴ O percurso sinuoso desde as primeiras máquinas de Turing até à era moderna foi marcado por períodos de evolução descontínua que, repetidamente, redefiniram a forma como tais tarefas eram implementadas *in silico*. O potencial pleno das máquinas de Turing para executar tarefas com pouco esforço humano só foi concretizado quando a codificação simbólica de instruções foi seguida pelo surgimento das linguagens de programação de alto nível. Os cartões perfurados, vestígios das máquinas de Hollerith, codificavam laboriosamente 80 caracteres de cada vez, convertendo linguagens de baixo nível em bits e bytes. Este processo deu lugar a programas que podiam ser introduzidos de forma explícita e a uma taxonomia de linguagens de alto nível, que abstraíam os detalhes das linguagens de nível inferior. Cada transição foi necessária porque, tal como o crescimento populacional exigiu a máquina de Hollerith, o aumento da complexidade do *software* impôs a procura de formas de reduzir o esforço humano exigido para o escrever.

Da aprendizagem autónoma das máquinas à criação de máquinas com as quais se pode falar

As abordagens clássicas de programação enfrentavam limitações na execução de algumas tarefas que são muito fáceis para os humanos, mas extremamente difíceis de especificar por completo através de um conjunto de instruções, impondo limites à expansão da sua generalidade, por exemplo, no reconhecimento de imagens. É fácil para uma pessoa — e até para um pombo⁵ — identificar uma cadeira numa imagem, mas escrever um programa que o faça é muito difícil.⁶ Assim como, no século XIX, o excesso de cidadãos a contabilizar nos EUA e a diversidade de objetos considerados cadeiras tornariam impraticável criar uma regra única que os abrangesse a todos. Mesmo que fosse possível construir tal programa, seria provavelmente necessário começar de novo para criar um que identificasse uma cama.

Perante este desafio, desde a década de 1950 passou a adotar-se uma abordagem alternativa: em vez de escrever instruções para a máquina executar, reunir exemplos de como a tarefa é realizada e deixar que a máquina aprenda. Marca-se assim uma terceira etapa: A IA implementada através de aprendizagem automática, que ganhou popularidade e aplicações na década de 1990, viria a revelar-se espetacularmente bem-sucedida no reconhecimento de imagens no final dos anos 2000.⁷ Desde então, solucionou desafios de longa data neste campo, como a deteção de zonas suspeitas em imagens radiológicas. A aprendizagem automática estendeu-se muito para lá das imagens, abrangendo muitas outras tarefas baseadas em modelos preditivos. Os avanços foram possibilitados pelo progresso nos algoritmos de aprendizagem (particularmente com o uso de redes neuronais profundas),⁸ pelo aumento contínuo da capacidade computacional e pela ampla disponibilidade de dados, viabilizada pelo crescimento da Internet, pela crescente digitalização de serviços e registos relacionados, bem como pelo surgimento de plataformas digitais.

Talvez uma das aplicações mais abrangentes e impactantes da IA no mundo atual seja a recomendação, em plataformas digitais, de conteúdos com que interagir ou de produtos a adquirir. As recomendações baseadas em IA, utilizando sistemas de recomendação (capítulo 5), já fazem parte do quotidiano de muitas pessoas. A sua difusão acompanha uma série de mudanças para os indivíduos (por exemplo, o aumento do mal-estar entre os jovens) e para a sociedade.⁹ Estão também associadas ao potencial de prender os utilizadores nas redes sociais, por receio de perder algo, mesmo que muitas pessoas prefiram viver num mundo sem essas plataformas.¹⁰ As aplicações de aprendizagem profunda começaram a emergir como a forma dominante de aprendizagem automática por volta de 2010,¹¹ pelo que é notável que esta aplicação específica já tenha transformado profundamente a vida individual, social e política das pessoas.

A quarta etapa na evolução das máquinas computacionais corresponde à IA generativa, possibilitada, mais uma vez, por avanços nos algoritmos, incluindo a arquitetura transformadora,¹² bem como pelo treino não em dados associados a uma tarefa específica, mas sim no vasto repositório de dados sob a forma de texto, imagens, som e vídeo disponíveis em toda a Internet e além dela. O treino tem sido potenciado por uma computação mais rápida e mais poderosa, viabilizada pelas unidades de processamento gráfico.¹³

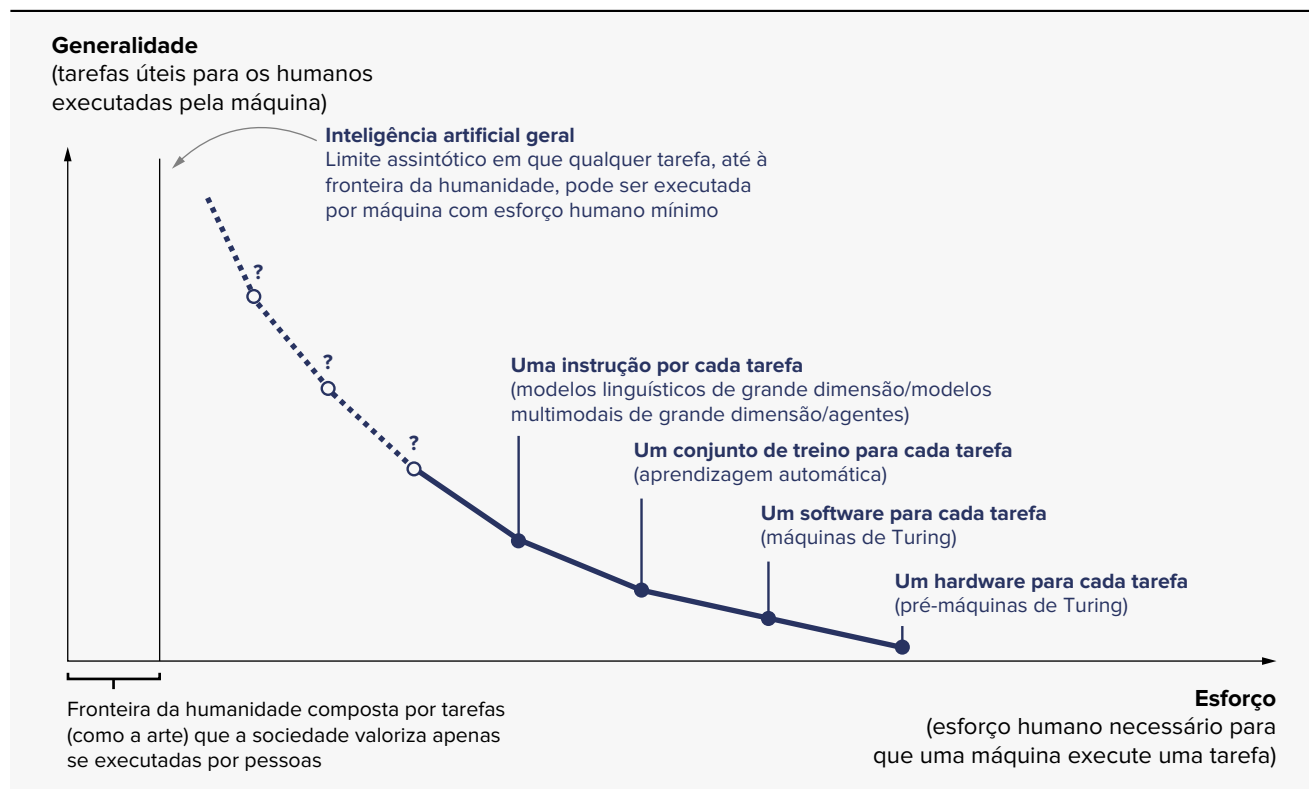
A inteligência artificial geral, quando a atingirmos, dependerá de nós, não da tecnologia

Podemos compreender a generalidade numa escala que vai desde níveis muito baixos (máquinas de uso único, como as pré-Turing, que só executam uma tarefa) até níveis algo mais elevados. De forma correspondente, o esforço humano para conceber uma máquina capaz de executar uma tarefa também pode ser colocado numa escala. Sem quantificar formalmente estas duas dimensões, é possível ilustrar a evolução das máquinas computacionais como uma progressão em direção a uma maior generalidade, com menor esforço humano por tarefa delegada à máquina, de modo a que as próximas etapas possam ser interpretadas como a continuação dessa evolução.

A generalidade aumenta em cada etapa, uma vez que é possível à máquina executar uma gama mais ampla de tarefas. Por exemplo, na programação clássica, o hardware pode ser instruído por *software* para realizar diferentes tarefas dentro de um domínio específico, mas não consegue adaptar-se a domínios distintos. Ou seja, podemos usar uma folha de cálculo para realizar diversas tarefas numéricas, mas teria pouca utilidade como processador de texto. Os atuais modelos linguísticos de grande dimensão têm maior generalidade, pois conseguem executar tarefas que vão desde a redação de texto à programação informática e muito mais.¹⁴ Além disso, o esforço humano necessário para que as máquinas realizem essas tarefas diminui em fases mais avançadas, como acontece com a programação informática. Se antes eram necessárias semanas para que um computador pudesse realizar uma operação diferente, as linguagens de programação de alto nível aumentaram a generalidade e reduziram o esforço exigido para tarefas de programação básicas com a programação clássica. Atualmente, os modelos linguísticos de grande dimensão já geram código a partir de descrições orais ou escritas em mais línguas e de forma mais variada.¹⁵ Ao colocar a generalidade e o esforço humano como dois eixos, vê-se as máquinas computacionais como um percurso em que é possível fazer mais com menos esforço (figura S1.2.1).

Para onde vamos a partir daqui, para lá da IA generativa? Ninguém sabe. Os especialistas têm opiniões diferentes. Alguns veem os modelos recentes a continuar a evoluir dentro do paradigma atual de aprendizagem automática, adquirindo cada vez mais capacidades, ao ponto de colocarem muitos riscos, potencialmente existenciais.¹⁶ Outros consideram que o caminho atual é intrinsecamente limitado, uma via sem saída que exige novos paradigmas para que o progresso continue.¹⁷ Ainda outros acreditam que a aprendizagem automática é, ao mesmo tempo, intrinsecamente limitada e potencialmente perigosa.¹⁸ Muitos questionam se a procura por inteligência ao nível humano é o

Figura S1.2.1 Uma leitura do desenvolvimento humano sobre a evolução das máquinas computacionais: mais tarefas úteis aos humanos, com menor esforço



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

que deveria orientar a investigação em IA¹⁹ e até se o que isso significaria não é, em si, motivo de discórdia (ver caixa S1.2.1).

Embora não exista uma definição consensual do que é, ou sequer do que significa, inteligência artificial geral,²⁰ existem inúmeros referenciais baseados em definições distintas que avaliam até que ponto se está a avançar nessa direção. Um exemplo é o Abstract and Reasoning Corpus for Artificial General Intelligence, que também descreve vários outros referenciais: <https://arcprize.org/>; outro é o chamado Humanity's Last Exam: <https://agi.safe.ai/>. Mesmo o que é ou significa “inteligência” é objeto de debate.²¹ Embora existam debates sobre se a inteligência artificial geral é sequer possível,²² a interpretação aqui proposta a partir da perspectiva do desenvolvimento humano oferece uma visão inovadora sobre o que significa a procura por inteligência artificial geral.

A inteligência artificial geral é aqui interpretada como um limite a que podemos aproximar-nos indefinidamente sem nunca o alcançar.²³ Esse limite, determinado pela

humanidade, corresponde ao ponto em que qualquer tarefa pode ser executada por uma máquina com esforço humano mínimo, exceto as tarefas que só têm valor quando realizadas por humanos. Esse limite não é fixo e pode evoluir à medida que os processos de raciocínio individual e coletivo moldam normas e valores sociais. Onde poderia situar-se esse limite? Num extremo, poderia aproximar-se de zero, ou até ser zero. Uma economia que atingisse essa singularidade é, em teoria, possível e poderia ser modelada como um quadro económico coerente, sem tarefas (economicamente valiosas) para as pessoas realizarem.²⁴ Contudo, isso seria uma escolha, não algo inevitável perante o avanço da tecnologia. Num outro extremo, a sociedade pode determinar que a busca pela inteligência artificial geral deve parar, não por medo do desconhecido (como no caso do risco existencial),²⁵ mas como afirmação de uma atitude positiva face à agência, concluindo que existem já tarefas suficientes realizadas por máquinas com base numa avaliação do que as pessoas valorizam e têm razões para valorizar.

Caixa S1.2.1 A inteligência humana não se define por um único ser humano, mas por muitos: Poderá a inteligência artificial chegar lá?

A gama de tarefas em que a inteligência artificial (IA) consegue superar o desempenho até de indivíduos talentosos está a aumentar rapidamente, o que leva à especulação de que a IA em breve executará todas as tarefas que os humanos realizam.¹ Isto, por sua vez, gera tanto esperança como preocupação quanto a uma futura singularidade da inteligência artificial geral, em que a IA ultrapassará e tornará desnecessária a inteligência humana, um objetivo declarado por várias grandes empresas de IA.² Contudo, mesmo que uma determinada IA possa vencer qualquer humano numa tarefa, ultrapassar e substituir a inteligência humana permanecerá muito além do horizonte. Embora isto possa parecer contraintuitivo, a diferença decorre do facto de a inteligência humana coletiva superar largamente o que os indivíduos conseguem realizar sozinhos.³ Num famoso exemplo do início do século XX, as estimativas individuais do peso de um boi numa feira variavam bastante e tendiam a ser imprecisas, mas a estimativa média ficava a menos de 1 por cento do valor real.⁴ Em contextos aplicados mais recentes, pequenos grupos de radiologistas conseguem ter um desempenho muito superior ao do melhor radiologista individual.⁵ Já o desempenho da IA nestas tarefas — e noutras — fica frequentemente aquém do que os humanos conseguem alcançar coletivamente.

Ademais, embora possa parecer que a solução seria simplesmente criar uma inteligência artificial geral coletiva, a ciência do século passado demonstrou porque é improvável que isso funcione. A inteligência coletiva não resulta apenas de grandes números, mas de interações complexas na estrutura das nossas redes sociais;⁶ da diversidade das nossas competências e capacidades;⁷ da nossa capacidade de agir, habitar, produzir e sentir o mundo físico; e da acumulação e transmissão da cultura ao longo de milénios. Mesmo as limitações humanas aparentes, como a nossa capacidade finita para manter relações sociais, parecem ser características — e não falhas — da inteligência coletiva.⁸ Por analogia com a IA, a inteligência coletiva surge através de uma rede adaptada evolutivamente, formada por todos os seres humanos que alguma vez viveram, cada um possuindo um conjunto de treino único e em constante atualização, instruções e alinhamento. Um único modelo que supere os humanos em tarefas individuais, mesmo em todas elas, continua a não rivalizar com a inteligência coletiva.

A questão que se coloca, então, é quando e de que forma a IA pode ampliar a inteligência humana de forma mais abrangente. Pelas razões apresentadas neste capítulo, substituir os humanos, mesmo com uma IA muito avançada, dificilmente será a solução ideal para promover a inteligência coletiva. Nenhuma IA no horizonte terá a capacidade humana de explorar de forma diversificada, curiosa, contínua e ativa o mundo físico, partilhando o conhecimento adquirido com outros através de redes sociais finamente afinadas que produzem inteligência humana emergente. Em vez de aguardarmos por uma IA, podemos recorrer à tecnologia já existente para ampliar os indivíduos nas suas atividades, aproveitando a superinteligência humana de vários milhares de milhões de membros que já existe e da qual dependemos.

Notas

1. Narayanan e Kapoor 2024b. **2.** Becker 2024. **3.** Riedl e outros 2021; Surowiecki 2005. **4.** Galton 1907. **5.** Wolf e outros 2015. **6.** Becker, Brackbill e Centola 2017; Becker, Porter e Centola 2019; Mann 2021. **7.** Navajas e outros 2018; Pescetelli, Rutherford e Rahwan 2020. **8.** Henrich 2015.

NOTAS

1. Reid-Green 1989.
2. <https://www.britannica.com/technology/Colossus-computer>
3. Turing 1937.
4. Esta breve descrição também omite muitos detalhes (por exemplo, a transição de instruções fornecidas ao computador, codificadas mecanicamente em cartões perfurados, para programas informáticos codificados simbolicamente, o que constituiu, em si, um avanço significativo). Ignora-se o enorme esforço humano envolvido na transição das máquinas pré-Turing para as máquinas de Turing. Por exemplo, o Electronic Numerical Integrator and Computer, frequentemente referido como um dos primeiros computadores de uso geral, não era uma máquina de Turing, mas era compatível com o conceito de Turing, na medida em que conseguia executar qualquer cálculo que pudesse ser descrito por um algoritmo (alta generalidade). No entanto, exigia um enorme esforço humano, que incluía trabalho físico para rever cada cálculo, com tempos de preparação que podiam chegar a semanas (Haigh, Priestley e Rope, 2016).
5. Browne 1988.
6. US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
7. Deng e outros 2009; Russakovsky e outros 2015.
8. LeCun, Bengio e Hinton 2015.
9. Para uma discussão sobre as amplas implicações sociais do uso generalizado de algoritmos de IA com poder sobre a vida das pessoas, ver Lazar (2024a, 2024b, 2024d).
10. Bursztyn e outros 2023.
11. Mitchell 2021.
12. Vaswani e outros 2017; Yenduri e outros 2024.
13. Além da arquitetura transformadora, outras abordagens nucleares de aprendizagem profunda generativa incluem redes generativas antagônicas, autocodificadores variacionais e modelos de difusão latente (Banh e Strobel, 2023).
14. A quantificação de uma maior generalidade poderá até tornar-se possível, considerando os esforços em curso para medir o desempenho de retenção de modelos linguísticos de grande dimensão quando aplicados a tarefas novas para as quais não foram especificamente treinados (Maslej e outros, 2023; Minaee e outros, 2024; Z. Zhang, Lee e outros, 2024; Z. Zhang e outros, 2025). Por exemplo, uma métrica constatou que os modelos linguísticos de grande dimensão com melhor desempenho alcançaram 50 por cento de desempenho em tarefas novas (Srivastava e outros, 2022).
15. Evidências recentes mostram que emparelhar programadores com IA fez com que codificassem 55 por cento mais depressa e que 85 por cento se sentissem mais confiantes na qualidade do seu código (Gao and Research, 2024).
16. Bengio e outros 2024; Bengio e outros 2025; Cohen e outros 2024.
17. Browning e LeCun 2022.
18. Marcus 2024.
19. N. Jones 2025.
20. Mitchell 2024a.
21. Editorial 2024.
22. Fjelland 2020.
23. Formalmente, corresponderia a um limite assintótico.
24. Nordhaus 2021.
25. <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/>.

De ferramentas a agentes: Repensar a inteligência artificial na promoção do desenvolvimento humano

De ferramentas a agentes: Repensar a inteligência artificial na promoção do desenvolvimento humano

Para a inteligência artificial (IA), as decisões são meramente tarefas a automatizar. Já para os humanos, a escolha é a moeda da agência e da liberdade. À medida que a IA se integra no nosso mundo, aumenta a possibilidade de automatizar decisões tediosas, mas também o risco de ceder inadvertidamente a agência humana. As consequências de ceder a agência de forma descuidada não se farão sentir apenas nos indivíduos, em momentos isolados, mas também através de efeitos cumulativos sobre coletivos e culturas. Evitar a perda da agência humana para as máquinas requer ir além da simples busca por modelos mais agenciais e, em vez disso, favorecer o desenvolvimento de uma IA que amplie — e não restrinja — a escolha humana, a agência e as liberdades.

De fazer o que fazemos a escolher o que escolhemos

Um algoritmo de classificação quase idêntico pode decidir com igual facilidade qual será a próxima música de uma lista de reprodução ou qual será o próximo alvo de uma arma autónoma. Decisões gémeas e as ações a elas associadas, que mal deveriam partilhar a mesma frase, são praticamente idênticas do ponto de vista da inteligência artificial (IA) incumbida de as automatizar. Embora seja fácil fixar-nos na diferença moral entre estes dois contextos, uma análise mais atenta revela uma característica comum da IA em ambos os casos: para a máquina, as decisões humanas tornam-se meras tarefas a automatizar.

Enquanto o capítulo 1 analisa a mudança radical na forma como as máquinas ampliaram a sua capacidade de fazer o que fazemos, este capítulo reflete sobre a sua nova aptidão para escolher o que escolhemos. Embora as mudanças radicais na facilidade com que tarefas novas podem ser delegadas às máquinas tenham paralelos históricos, o mesmo não pode ser dito das recentes capacidades de tomada de decisão da IA. Do recenseamento do século XIX à programação clássica, a construção das próprias máquinas esteve historicamente impregnada de decisões humanas. Em nítido contraste, a IA é rotineiramente construída através de aprendizagem automática, pedindo-lhe que tome decisões e forneça feedback sobre essas escolhas. O resultado final são máquinas que, pela sua própria conceção, são máquinas de tomada de decisão.¹

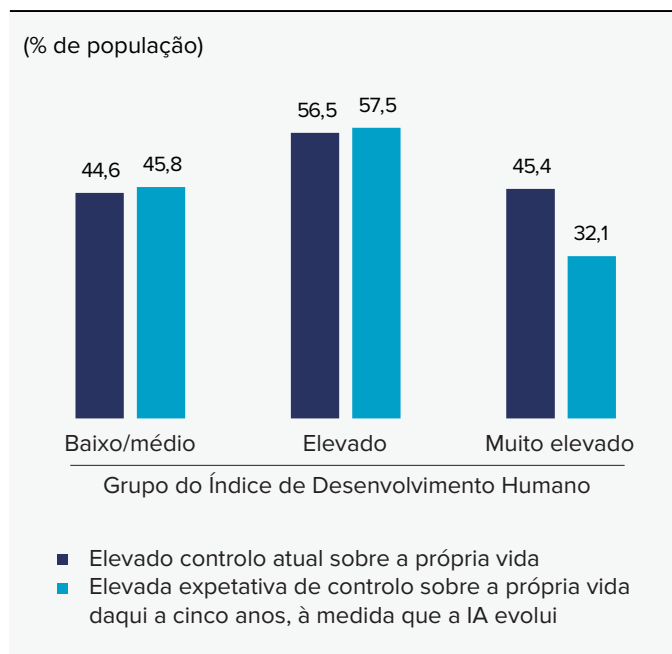
Esta característica das máquinas modernas não pode ser ignorada, pois as escolhas que fazemos exprimem a nossa agência, enquanto o conjunto de opções de que dispomos define as nossas liberdades.² A nossa agência manifesta-se na razão pela qual escolhemos o que escolhemos, algo que a IA não pode saber, pois só consegue observar as nossas ações, e não as nossas preferências. Assim, a IA consegue automatizar as nossas escolhas, mas não o consegue fazer de forma fiável, refletindo plenamente os nossos objetivos, valores, preferências e necessidades (capítulo 5).

Na perspetiva do desenvolvimento humano, expandir a liberdade e a agência não é apenas um objetivo, mas o principal meio pelo qual o desenvolvimento humano se concretiza. Quando a IA restringe as escolhas que somos livres de tomar ou reduz a nossa capacidade de as exercer, atua diretamente contra o desenvolvimento humano. Porém, quando a IA proporciona um leque mais amplo de escolhas mais bem informadas, pode contribuir para aumentar a nossa liberdade e a nossa agência. Assim, o impacto no desenvolvimento humano de criar máquinas capazes de decidir por nós é difícil de sobrestimar. Esse impacto não é neutro e escala de forma multiplicativa tanto com

as novas capacidades da IA como com a amplitude da sua aplicação.³

Esta mudança tectónica na forma como as tecnologias digitais interagem com a agência surge num momento em que a própria agência enfrenta desafios à escala global. O Relatório do Desenvolvimento Humano 2023/2024 observou que quase metade das pessoas em todo o mundo declarou não ter controlo sobre as suas próprias vidas.⁴ O nosso inquérito sobre perceções relativas à IA refletiu essas conclusões e perguntou aos participantes como se sentiam em relação à sua agência perante um futuro moldado pela IA. Os resultados sugerem a existência de uma lacuna: países com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo, médio e alto preveem poucas mudanças na agência, enquanto países com IDH muito elevado antecipam uma perda de agência (figura 2.1). Embora as causas desta desigualdade permaneçam pouco claras, uma possibilidade é que a maior exposição à IA em países com IDH muito elevado esteja associada à perceção de que o futuro será um contexto em que se desfrutará de menor agência.

Figura 2.1 O sentido de agência hoje e num futuro moldado pela inteligência artificial (IA)



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. A percepção de agência é representada pela percentagem de inquiridos que afirmam ter um elevado controlo percebido sobre as suas próprias vidas. O elevado controlo atual refere-se às respostas de 8 a 10, numa escala de 10 pontos, à pergunta: “Quanta liberdade de escolha e controlo sente que tem sobre a forma como a sua vida se desenrola?” O elevado controlo esperado daqui a cinco anos, à medida que a IA evolui, refere-se às respostas de 8 a 10, numa escala de 10 pontos, à pergunta: “Quanta liberdade de escolha e controlo pensa que terá dentro de cinco anos, à medida que as tecnologias digitais, incluindo a inteligência artificial, se integrem cada vez mais na vida quotidiana?”

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Se a IA reforça ou não a agência depende de como é concebida e implementada. De forma crucial, a agência e a liberdade humanas não se reduzem ao simples somatório das escolhas que fazemos; nem são um jogo de soma zero em que ceder uma escolha à IA significa perder agência. Muitas vezes, precisamos que decisões sejam tomadas ou que tarefas sejam concluídas apenas para apoiar escolhas e ações que definem a nossa agência. Por exemplo, poucos de nós se dão ao trabalho de analisar dados meteorológicos brutos para determinar a probabilidade de chuva, mas essa informação pode ser inestimável para apoiar as nossas escolhas, desde levar um guarda-chuva a decidir plantar certo tipo de culturas. Ao delegar tal decisão às máquinas, ampliamos a nossa própria agência nas escolhas que optamos por fazer.

Pela mesma lógica, ninguém deseja que uma máquina decida de forma irrevogável, num instante, se somos combatentes ou civis, segundo as Convenções de Genebra para a Proteção das Vítimas da Guerra. As restrições à liberdade criadas por uma máquina capaz de tomar decisões que quantifica a nossa humanidade para, de forma opaca, fazer tal escolha não deve ser subestimado. Como não podemos saber que ações podem fazer pender a balança — carregar

uma mochila ou sair de casa à noite —, de que agência e de que liberdades poderíamos realmente usufruir? Estas não são hipóteses abstratas, mas consequências concretas do mundo real, resultantes de atribuir a máquinas a responsabilidade de tomar decisões tão significativas.

Aqui reside o cerne deste capítulo: não devemos incumbir as máquinas de tomar decisões apenas porque agora parecem capazes de o fazer; devemos antes fazê-lo com base em saber se ceder essas decisões expande ou contrai a nossa agência e as nossas liberdades (figura 2.2). Neste sentido, o desenvolvimento humano fornece uma lente para avaliar o uso, a conceção, a implementação e a regulamentação da IA, permitindo-nos perceber o valor de um sistema no contexto do mundo real, além da sua capacidade técnica. Esta perspetiva exige abandonar narrativas de solução puramente tecnológica (capítulo 4). Ao fazê-lo, podemos concluir que as tecnologias já existentes — e não uma hipotética inteligência artificial geral futura — são as mais indicadas para reforçar a agência num determinado contexto.

A natureza decisória da IA, especialmente quando combinada com as suas recentes competências linguísticas, conferiu-lhe uma notável capacidade de se entrelaçar no

Figura 2.2 Formas mais simples de inteligência artificial (IA) podem promover a agência humana com maior facilidade, enquanto formas de IA com maior grau de autonomia têm potencial para impactos mais amplos e marcantes



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

tecido social. Interagimos individualmente com uma vasta gama de IA, desde simples corretores automáticos e termóstatos inteligentes a robôs de conversação e assistentes digitais generativos. A IA tornou-se também um intermediário entre humanos: classificando, ordenando, filtrando e traduzindo conversas a uma escala inimaginável. De forma crescente, a IA está igualmente a integrar-se nas instituições humanas, moldando as suas decisões e ações, com consequências em cascata para grandes setores da população, sem esquecer a divisão digital, como será abordado mais adiante neste capítulo.

“Os fluxos de informação através de redes humanas moldam as decisões que tomamos coletivamente, desde júris, eleitorados e governos a esforços globalmente coordenados para enfrentar as alterações climáticas. Tendo em conta que a IA é agora parte integrante dessas redes, é inevitável que influencie estas decisões emergentes

Talvez as consequências mais impactantes da IA resultem da sua integração nos nossos sistemas sociais. O desenvolvimento humano depende em grande medida destas redes humanas, que são muitas vezes elementos determinantes das nossas capacidades, funcionamento, agência e liberdades.⁵ Os fluxos de informação através destas redes moldam as decisões que tomamos coletivamente, desde júris, eleitorados e governos a esforços globalmente coordenados para enfrentar as alterações climáticas.⁶ Tendo em conta que a IA é agora parte integrante dessas redes, é inevitável que influencie estas decisões emergentes.⁷

Em escalas temporais mais longas, o produto cumulativo das escolhas feitas e recordadas define quem somos enquanto grupos de pessoas, a nossa cultura.⁸ Como a IA toma — e nos ajuda a tomar — decisões, é inevitável que tenha — e, provavelmente, já tenha tido — efeitos nas trajetórias da cultura humana. Poderá ser expansiva, permitindo a inovação contextual e o alargamento da nossa cultura? Ou contrativa, reduzindo a diversidade da cultura global a uma cópia daquela que, por acaso, estava representada na Internet quando os conjuntos de treino foram recolhidos? O capítulo conclui sublinhando a importância de considerar os impactos da IA nestas escalas mais amplas da sociedade e do tempo, uma vez que inevitavelmente moldarão o desenvolvimento humano de forma profunda.

Perante a complexidade desvendada neste capítulo, pode parecer difícil saber por onde começar e como avançar. Como poderíamos prever, quanto mais intervir, em impactos tão vastos e indefinidos que podem manifestar-se em escalas temporais superiores à duração das nossas próprias vidas? O desafio, no entanto, não é, em essência, diferente em escala ou complexidade dos que o

desenvolvimento humano coloca de forma mais ampla. O capítulo termina como começou, defendendo que, mesmo perante tal complexidade, a abordagem do desenvolvimento humano pode indicar um caminho, concebendo, regulando e aproveitando a IA de formas que sustentem a agência humana e ampliem as liberdades.

Entrar num admirável mundo novo (digital)

A perspetiva do desenvolvimento humano assenta na visão de Amartya Sen de que a expansão da liberdade é simultaneamente o objetivo primordial e o principal meio do desenvolvimento.⁹ Segundo Sen, a liberdade abrange as capacidades e a agência dos indivíduos: as opções ao seu dispor e a possibilidade de as utilizarem livremente para perseguir objetivos com base nos seus valores e necessidades. Em consonância com esta visão, o Relatório do Desenvolvimento Humano 2001 descreveu a tecnologia como uma ferramenta, e não apenas como uma recompensa do crescimento e do desenvolvimento.¹⁰ Passado um quarto de século, é notório o impacto da Internet na configuração e definição das liberdades de que usufruímos e, por consequência, do desenvolvimento humano. Estas liberdades são transformadas não só pela ligação direta, mas também pela disparidade no acesso, a digitalização das infraestruturas, das instituições e das economias, bem como os efeitos colaterais noutras dimensões do nosso mundo físico, social e natural.

A Internet, depois de já ter moldado o desenvolvimento humano, entrou recentemente numa importante transição, passando de um repositório de ferramentas digitais maioritariamente passivas para um sistema repleto de uma variedade de inteligências artificiais. O ritmo desta mudança tem sido impressionante, com tecnologias que, há apenas alguns anos, pareciam ficção científica a integrarem-se agora em praticamente todos os cantos da internet e dos nossos dispositivos. Os dados, outrora um recurso valioso, são agora extraídos e acumulados em quantidades que atingem a escala dos petabytes. Um investimento financeiro maciço tem sido canalizado para mercados inteiramente novos, com a promessa de transformação. A dimensão do investimento nestas tecnologias acompanha promessas de que a IA irá redefinir e remodelar as nossas economias, sistemas de educação, serviços de saúde e o mundo de forma mais ampla. Mesmo que apenas uma parte dessas promessas se concretize, será de esperar impactos de grande escala da IA no desenvolvimento humano.¹¹

Quais serão, então, esses impactos? Não têm faltado tentativas de prever, gerir ou avaliar o impacto da IA nos mais diversos domínios. As estimativas variam desde um simples contratempo até uma catástrofe global — de melhorias modestas a um admirável mundo novo —, com a

maioria das previsões a situar-se algures entre estes extremos. Prever as consequências futuras baseia-se, contudo, numa narrativa que considera a tecnologia como algo que acontece à humanidade. Essa visão omite o facto de que as nossas escolhas — especialmente nos próximos anos — determinarão quais serão esses impactos e, em última análise, o que significarão para o desenvolvimento humano. Esta ambiguidade, porém, revela plasticidade: a liberdade de escolher a forma que a nossa Internet, permeada pela IA, assumirá antes que se cristalize. Neste sentido, aquilo em que a IA se tornará não será apenas um fator determinante do desenvolvimento humano, mas também uma manifestação dele.

De ferramentas a agentes

O destaque dado pelo Relatório do Desenvolvimento Humano 2001 à tecnologia como ferramenta para o desenvolvimento reconheceu a promessa inicial da Internet em expandir a agência e as capacidades humanas, graças a um conjunto de ferramentas digitais em constante evolução.¹²

Em consonância com esta visão, os esforços nas décadas seguintes deram prioridade à distribuição equitativa das ferramentas digitais, procurando colmatar a exclusão digital. Um exemplo é o aumento da proporção da população mundial com acesso à Internet, que passou de 16,8 por cento em 2001 para 67 por cento em 2023.¹³ Apesar de a proliferação do acesso à Internet ser notável, persistem grandes disparidades na qualidade, fiabilidade e nos meios de ligação.¹⁴ As capacidades proporcionadas pela ligação à Internet variam significativamente e estão ligadas a elementos essenciais do IDH: rendimento e conquistas na educação e na saúde. Manter a ligação à Internet como prioridade no desenvolvimento continua a ser fundamental, pois permite que indivíduos acedam e contribuam para os recursos globais de conhecimento e participem na economia digital em constante expansão.

A natureza instrumental das primeiras tecnologias digitais sustentou a sua promessa enquanto força de desenvolvimento. Muitas das ferramentas da Internet nos seus primórdios eram simplesmente versões mais equitativamente distribuíveis ou mais eficientes de instrumentos já existentes no mundo físico; por exemplo, correio eletrónico, serviços bancários *online*, agendas e enciclopédias digitais. Na perspetiva do desenvolvimento humano, as ferramentas no mundo digital assemelham-se às do mundo físico (tabela 2.1). As ferramentas têm finalidades bem definidas, que podem ser compreendidas e ensinadas. A ação humana liga-se de forma previsível aos resultados, e essa relação mantém-se estável ao longo do tempo, salvo se o design da ferramenta for intencionalmente alterado. Talvez o mais importante, do ponto de vista do

desenvolvimento humano, seja que as ferramentas não escolhem por nós, mantendo a agência humana em primeiro plano.

Tal como referido no capítulo 1, a IA representa a mais recente mudança de paradigma na nossa capacidade de criar máquinas capazes de executar tarefas cada vez mais gerais. Quando desenvolvida através de aprendizagem automática, a IA funciona implicitamente como uma máquina de tomada de decisões, mesmo quando essas decisões são tão simples como a correção ortográfica. Neste sentido, as formas mais simples de IA assemelham-se bastante, do ponto de vista do utilizador, a ferramentas. As decisões que tomam podem ser pouco relevantes ou suficientemente previsíveis para apenas poupar tempo (como na correção ortográfica, termóstatos inteligentes), ou podem ser decisões precisas que nós não conseguiríamos tomar (como na previsão meteorológica ou na tradução).

As formas mais avançadas de aprendizagem automática conversam, geram vídeos, jogam e identificam candidatos a medicamentos (caixa 2.1). Esta capacidade alargada de execução de tarefas surge associada a uma expansão da tomada de decisões. Neste sentido, as capacidades e a natureza destes sistemas pouco se assemelham às das ferramentas. Uma ferramenta oferece funcionalidades bem definidas que podem ser aprendidas e utilizadas, resultando numa expansão específica de capacidades, mas não toma decisões por nós. Pelo contrário, um sistema baseado em IA consegue comportar-se de maneira diferente consoante os utilizadores e os contextos, adaptando essencialmente o seu comportamento à situação. Este desafio é particularmente relevante nos sistemas personalizados de recomendação, nos quais duas pessoas em locais

Tabela 2.1 Comparar as características de ferramentas digitais e de agentes de inteligência artificial (IA)

Caraterística	Ferramentas digitais	Agentes de IA
Previsibilidade	Consistentes e previsíveis	Frequentemente imprevisíveis
Transparência	Fáceis de compreender e explicar	Opacos, difíceis de interpretar
Comportamento	Estáticas, inalteradas exceto quando atualizadas	Dinâmicos, evoluem ao longo do tempo
Papel	Passivas, dependentes do utilizador	Ativos, podem atuar de forma autónoma

Nota: Estas não são distinções absolutas, mas sim extremos de um espetro. Uma determinada implementação de IA pode comportar-se mais como uma ferramenta num ou mais aspetos, mas a IA distingue-se pela capacidade de existir ao longo destes contínuos.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

Caixa 2.1 A inteligência artificial a revolucionar a biomedicina

A inteligência artificial generativa (IA) tem potencial para gerar muito mais do que texto, imagens e vídeo, havendo um interesse significativo na sua aplicação à investigação e desenvolvimento biomédico. Dois ramos de investigação ativos e interligados centram-se no dobramento de proteínas e na descoberta de fármacos. As proteínas são grandes moléculas sintetizadas no interior das células a partir de aminoácidos, que desempenham diversas funções e constituem alvos comuns de medicamentos destinados a tratar doenças. Compreender a sua forma tridimensional é essencial para perceber a sua função e desenvolver fármacos que visem proteínas específicas. Mais recentemente, as vacinas de mRNA permitiram induzir as células a produzir proteínas não presentes no seu código genético, com aplicações promissoras no tratamento de alergias, doenças infecciosas, cancro e doenças genéticas.

Infelizmente, o cálculo da estrutura de uma proteína tem sido, historicamente, muito exigente do ponto de vista computacional, exigindo acesso a servidores de grande capacidade ou a esforços de computação distribuída como o Folding@home.¹ Avanços recentes em IA, como o AlphaFold3, permitem prever a estrutura de proteínas com custos computacionais drasticamente reduzidos e uma precisão cada vez maior.² Os desafios do dobramento de proteínas estão intrinsecamente ligados à descoberta de fármacos com recurso a IA, que procura identificar compostos capazes de interagir com proteínas — como recetores ou enzimas — para produzir um efeito biológico desejado. Idealmente, estes compostos já existem e estão aprovados para tratar outras condições.

As aplicações da IA no desenvolvimento de medicamentos estão no centro das atenções, pois permitem propor e avaliar rapidamente fármacos, acelerando a descoberta e auxiliando na identificação dos mais promissores. A IA pode ainda ser utilizada para desenvolver vias de síntese de fármacos ou para acelerar a realização de testes sobre candidatos propostos. O investimento na descoberta de medicamentos potenciado pela IA está a crescer, com os primeiros fármacos descobertos através desta tecnologia a chegarem ao mercado em 2024.³ Embora a utilização da IA na medicina esteja ainda numa fase inicial, existe um forte potencial para que venha a transformar a área nos próximos anos.

Persistem, no entanto, desafios importantes para que estas tecnologias se tornem mais amplamente acessíveis, permitindo que a investigação e o desenvolvimento ultrapassem o círculo restrito de instituições com fins lucrativos e universidades com elevados recursos. Uma dessas soluções, o ColabFold, foi desenvolvido em 2022.⁴ Esta plataforma gratuita e de acesso aberto para o cálculo do dobramento de proteínas oferece funcionalidades superiores às do AlphaFold2 da Google, tornando-se uma opção viável para algumas tarefas nesta área. O investimento em modelos de IA de código aberto para investigação biomédica poderá ser determinante para expandir a investigação e o desenvolvimento tirando partido destas ferramentas.

Notas

1. Larson e outros 2009; Voelz, Pande e Bowman 2023. 2. Abramson e outros 2024. 3. Ren e outros 2024. 4. Mirdita e outros 2022.

diferentes que efetuem a mesma pesquisa na Internet podem receber resultados muito distintos.¹⁵

Esta característica dinâmica dos sistemas potenciados por IA pode ser valiosa. Por exemplo, pode fornecer informação adaptada localmente e evitar que dados irrelevantes dominem os resultados de pesquisa. Neste sentido, a decisão de apresentar apenas resultados localmente relevantes é semelhante a uma escolha que poderíamos fazer por nós próprios, como optar por analisar apenas conteúdos num idioma que dominamos. No entanto, a personalização pode também ter impactos variados na qualidade dos conteúdos apresentados em diferentes plataformas, desde disponibilizar informação de melhor qualidade e menos polarizada a, no extremo oposto, amplificar conteúdos ideologicamente enviesados e potencialmente enganadores.¹⁶ Neste caso, a escolha é mais determinante: até que ponto deveríamos dedicar tempo a ler informação

de fraca qualidade, tendo a opção de evitar fazê-lo? Optaríamos por ter as nossas opiniões reforçadas por informação de fraca qualidade ou preferiríamos interagir com algo mais próximo da verdade? Estas decisões podem ser tomadas de forma silenciosa por nós num instante, fora do nosso campo de visão.

Esta natureza imprevisível da IA levanta uma série de desafios adicionais ao desenvolvimento em grande escala, pois o mesmo sistema pode produzir resultados muito diferentes consoante os indivíduos, os contextos e o momento. Essas diferenças de resultados podem, por sua vez, agravar desigualdades já existentes. Por exemplo, alguns utilizadores podem receber informação de qualidade superior a partir do mesmo motor de pesquisa apenas devido à sua localização geográfica ou a outros fatores. Assim, as privações de escolhas com impacto na agência humana podem não ser uniformes.

De modo semelhante, a função de ferramentas digitais mais simples pode ser compreendida através da análise do código subjacente. Qualquer pessoa poderia examinar o código que suporta um serviço básico de correio eletrônico e deduzir que este permite aos indivíduos enviar mensagens uns aos outros. Esta funcionalidade pode ser ensinada aos utilizadores, promovendo a agência humana ao decidir se e como utilizar o correio eletrónico. Ao ler o código subjacente a uma IA generativa, poderia deduzir-se que esta aprende a partir de determinados dados e gera respostas. No entanto, não é possível avaliar de forma simples os bilhões de parâmetros e os petabytes de dados que definem o que a IA aprendeu e como poderá responder. Perante essa opacidade, é difícil perceber os motivos pelos quais os sistemas de IA mais complexos fazem determinada escolha e se as suas decisões refletem aquilo que faríamos. Por vezes, pode ser até difícil compreender que decisões intermédias foram tomadas antes de chegar a um resultado ou decisão final.

“Perante essa opacidade, é difícil perceber os motivos pelos quais os sistemas de IA mais complexos fazem determinada escolha e se as suas decisões refletem aquilo que faríamos

Muitos sistemas de IA não são treinados apenas uma vez, sendo refinados ao longo do tempo com novos dados e experiências.¹⁷ Assim, mesmo que o seu comportamento esteja devidamente caracterizado, este pode alterar-se ao longo do tempo, por vezes de forma súbita e silenciosa, tornando obsoleta tanto a nossa compreensão dos seus impactos bem como de eventuais intervenções implementadas.¹⁸ Além disso, o desenvolvimento da IA avança a uma velocidade que ultrapassa largamente o que seria expectável para as respostas científicas e regulatórias, dificultando as abordagens típicas na identificação e mitigação de danos. Esta natureza dinâmica dos sistemas torna as tecnologias de IA um alvo em constante movimento, exigindo que qualquer aplicação com preocupações relativas ao desenvolvimento humano reavalie continuamente a sua atuação, à medida que os sistemas evoluem e alteram o seu comportamento. Do ponto de vista individual, mesmo que alguém se sinta confortável em delegar decisões a uma máquina num determinado momento, pode não ter forma de saber quando e de que modo essa máquina começará a tomar decisões diferentes que deixem de respeitar a sua agência.

Esta capacidade de decisão torna-se ainda mais relevante quando a IA pode agir sobre as suas próprias escolhas. Alguns sistemas de IA são, tal como as ferramentas, passivos e exigem intervenção humana para gerar resultados ou produzir impactos relevantes. Por exemplo, programas

utilizados por juízes para prever a reincidência criminal requerem a introdução de características da pessoa que está a ser avaliada para eventual libertação.¹⁹ Ainda que estes programas possam formular recomendações, a responsabilidade final por qualquer decisão cabe aos juízes. A autonomia, neste caso, não é definida pela própria ferramenta, mas pelo grau em que as decisões dos juízes são condicionadas por lei, normas ou conveniência para seguir as recomendações algorítmicas. Noutros casos, os sistemas de IA são concebidos explicitamente para iniciar ações ou tomar decisões de forma (semi)autónoma em resposta a alterações ou a nova informação recebida. Os sistemas automatizados de transações financeiras, por exemplo, podem movimentar dinheiro em reação a mudanças de mercado, exercendo influência substancial sobre os mercados financeiros, com supervisão humana mínima ou mesmo inexistente.²⁰ A automatização levanta desafios quando as decisões têm consequências significativas, pois os impactos podem acumular-se sem supervisão humana, afastando-se por completo da agência humana.

Fazer com que a IA justifique as suas decisões

A imprevisibilidade dos agentes de IA tem constituído um desafio crítico para a sua aplicação em contextos reais. Estes agentes podem comportar-se de forma dinâmica, ativa e autónoma, levando ao chamado problema de alinhamento, identificado há mais de meio século pelo cientista da computação Norbert Wiener.²¹ O comportamento de um sistema de IA é frequentemente moldado de forma implícita através da aprendizagem de tarefas específicas num ambiente controlado. Quando implementado, o sistema pode ser utilizado para um conjunto muito mais vasto de tarefas, com resultados mais variados, o que pode conduzir a comportamentos imprevisíveis.

A previsibilidade, a explicabilidade e o dinamismo geral de um sistema de IA não são estados estanques, representam um contínuo no qual cada implementação de IA se posiciona e pode ser ajustada. A antecipação de riscos, a promoção da agência humana e a garantia de responsabilização podem ser facilitadas através do design intencional da IA, de modo a que os humanos possam inspecionar e compreender o seu funcionamento.²² Frequentemente designados por IA explicável ou aprendizagem automática explicável, estes sistemas promovem a supervisão intelectual humana da IA, assegurando que as pessoas compreendem por que motivo determinadas entradas num sistema de IA resultam num resultado específico.

Nem todas as aplicações e abordagens de IA são compatíveis com a explicabilidade. Para as que não são, as auditorias de IA revelam-se promissoras para caracterizar o funcionamento do sistema, os seus riscos, enviesamentos

e outros fatores relevantes (capítulo 5).²³ As auditorias podem indicar a necessidade de aperfeiçoamento e reajuste antes da implementação. O alinhamento pode assumir várias formas, muitas vezes envolvendo treino da IA através de feedback de outra IA, por heurísticas e restrições explícitas ou pela intervenção humana no processo.²⁴ Cada um destes métodos constitui um processo iterativo imperfeito que pode exigir ajustamentos contínuos, à medida que o comportamento da IA, as suas utilizações, os seus utilizadores ou o contexto em que é aplicada se alteram. Em alguns casos, poderá ser necessário restringir tecnologias de IA que não consigam alinhar-se de forma razoável ou suficiente com o bem-estar humano.

A capacidade da IA de agir e escolher não lhe confere agência

Se apenas estivesse em causa a imprevisibilidade dos sistemas de IA, os esforços para conter e caracterizar o seu comportamento poderiam ser suficientes para tornar estes sistemas semelhantes a ferramentas. Contudo, as capacidades únicas de tomada de decisão e de ação de alguns sistemas de IA alteram de forma fundamental a equação da IA do ponto de vista do desenvolvimento humano. O grau em que os sistemas de IA conseguem executar autonomamente uma variedade de tarefas mais gerais é frequentemente designado por agencialidade, uma referência à sua capacidade de atuar como agentes. Sistemas de IA com baixa agencialidade podem limitar-se a funções simples sob forte supervisão humana (ver figura 2.2). Formas mais complexas de IA, como os robôs de conversação modernos, podem ser adaptadas para uma ampla gama de tarefas, dependendo do grau de autonomia que lhes for concedido. A corrida para criar modelos mais avançados é, implicitamente, uma corrida para desenvolver formas de IA com maior agencialidade.

As narrativas de solução tecnológica, exploradas no capítulo 4, sugerem frequentemente que basta construir modelos mais agenciais para resolver os problemas do mundo. Ainda assim, a perspetiva assente no desenvolvimento humano oferece uma visão marcadamente contrastante. Como a nossa agência humana se expressa através de ações e decisões, as capacidades agenciais da IA têm potencial para ampliar a nossa capacidade de tomar decisões e agir, embora comportem também o risco real de ceder agência humana a artefactos tecnológicos. Os desenvolvimentos ocorridos nos últimos dois anos aumentaram drasticamente a agencialidade da IA, ampliando de forma proporcional as formas como esta interage com a agência humana (ver figura 2.2). O impacto deste aumento da agencialidade na melhoria ou degradação da agência

humana dependerá das escolhas que fizermos nos próximos anos.

“Se os sistemas com elevada agencialidade promovem ou degradam o desenvolvimento humano não depende apenas das suas capacidades tecnológicas, mas da forma como são integrados na sociedade, um tema explorado ao longo de todo este Relatório

Não existe uma relação trivial ou de soma zero entre a agencialidade da IA e os seus impactos no desenvolvimento humano. Sistemas de IA com baixa agencialidade podem, e com frequência conseguem, melhorar de forma significativa a agência humana. A previsão meteorológica, por exemplo, está longe de poder agir autonomamente de forma ampla, mas pode fornecer às pessoas informações essenciais para apoiar a sua agência. Estes sistemas disponibilizam dados cruciais para decisões tão simples como levar um guarda-chuva ou tão relevantes como gerir culturas agrícolas, planejar cidades ou coordenar evacuações de emergência. Os sistemas de previsão meteorológica poderiam tornar-se mais agenciais, enviando mensagens personalizadas de forma automatizada, respondendo a perguntas em linguagem corrente e traduzindo automaticamente sempre que necessário. Desde que sejam fiáveis e exatos, os efeitos esperados destes sistemas sobre a agência humana seriam positivos.

Contudo, o mesmo modelo linguístico generativo que serve de base à comunicação em contextos de catástrofe poderia ser utilizado para criar conteúdos enganosos ou artigos noticiosos tendenciosos, capazes de influenciar decisões de acordo com interesses e valores específicos. Utilizações ainda mais significativas de sistemas altamente agenciais já começaram a ocorrer em cenários de guerra. Alguns exemplos de IA demonstram como modelos com elevada agencialidade oferecem simultaneamente maiores oportunidades e maiores riscos para o desenvolvimento humano (ver figura 2.2). Se estes sistemas com elevada agencialidade promovem ou degradam o desenvolvimento humano não depende apenas das suas capacidades tecnológicas, mas da forma como são integrados na sociedade, um tema explorado ao longo de todo este Relatório.

Dada a centralidade da agência na perspetiva do desenvolvimento humano, é fundamental manter a consciência das distinções entre agência humana e agencialidade das máquinas. Não há motivo para acreditar que, pelo facto de a IA poder tomar decisões e agir com base nelas, utilize processos cognitivos semelhantes (ou quaisquer processos cognitivos) aos dos humanos.²⁵ Da mesma forma, descrever a IA como agente ou dotada de agencialidade não implica que devamos aspirar a criar máquinas com agência

semelhante à humana. As nossas escolhas para desenvolver e implementar a IA devem assentar em formas que ampliem a agência e as capacidades humanas. Estas tecnologias devem ser concebidas de modo a que qualquer tomada de decisão que seja delegada à IA complemente e expanda, em vez de restringir, a liberdade. As tecnologias de IA não devem ser vistas como meras ferramentas de desenvolvimento humano, mas como agentes cujo comportamento, alinhamento, treino e utilização podem ter um impacto profundo no desenvolvimento e na segurança humanos. A agencialidade não é, em última análise, um objetivo, mas uma opção de design que deve ser adotada apenas quando contribui para apoiar a agência humana (capítulo 5).

As abordagens para garantir a responsabilização da IA e reduzir a incerteza estão a evoluir rapidamente e, sem dúvida, continuarão a fazê-lo, dada a velocidade das mudanças na funcionalidade e aplicação da IA.²⁶ Atualmente, existe um registo mínimo dos danos causados pela IA e, de forma semelhante, uma visibilidade muito limitada sobre a forma como está a ser implementada e utilizada.

Integrar a IA no nosso tecido social

Ligações online entre seres humanos

A imprensa, a rádio e a televisão aumentaram o fluxo de informação entre pessoas, mas a Internet destacou-se por reduzir os custos de produção e distribuição dessa informação.²⁷ As tecnologias analógicas tendiam a concentrar a produção e a distribuição da informação nas mãos de quem dispunha da infraestrutura necessária para a sua difusão. Estes sistemas de comunicação unidirecionais — muitas vezes ainda geograficamente limitados — diferem de forma fundamental dos sistemas globais e interconectados proporcionados pela Internet.

As ligações entre pessoas constituem, em muitos aspetos, a principal fonte tanto de oportunidades como de desafios para melhorar o desenvolvimento humano. O Relatório do Desenvolvimento Humano 2023/2024 avaliou algumas barreiras críticas à colaboração humana bem-sucedida, incluindo o aumento de impasses e o que pode ser feito para os evitar.²⁸ Historicamente, sucessos, fracassos, desigualdades e muitos desafios de desenvolvimento surgiram, direta ou indiretamente, das dinâmicas de interação entre seres humanos.²⁹ Em última análise, o desafio de orientar o nosso mundo para um futuro sustentável, equitativo e saudável é também o desafio de compreender como promover interações bem-sucedidas entre pessoas.³⁰

Em escalas mais reduzidas do que a tomada de decisões globais, a importância e os benefícios da comunicação entre seres humanos são fundamentais. As interações

sociais facilitam a mobilidade social, promovem a saúde mental e física, aumentam a longevidade e são essenciais para uma vida plena.³¹ De forma mais abrangente, as nossas instituições e interações sociais moldam as nossas competências, influenciam as nossas decisões e alteram as nossas oportunidades, fatores cruciais para o desenvolvimento humano.³² Grande parte do potencial de desenvolvimento da Internet reside na sua capacidade de ampliar as interações humanas, reduzindo barreiras geográficas, infraestruturais e sistémicas à comunicação, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade de partilhar e aceder a informação.

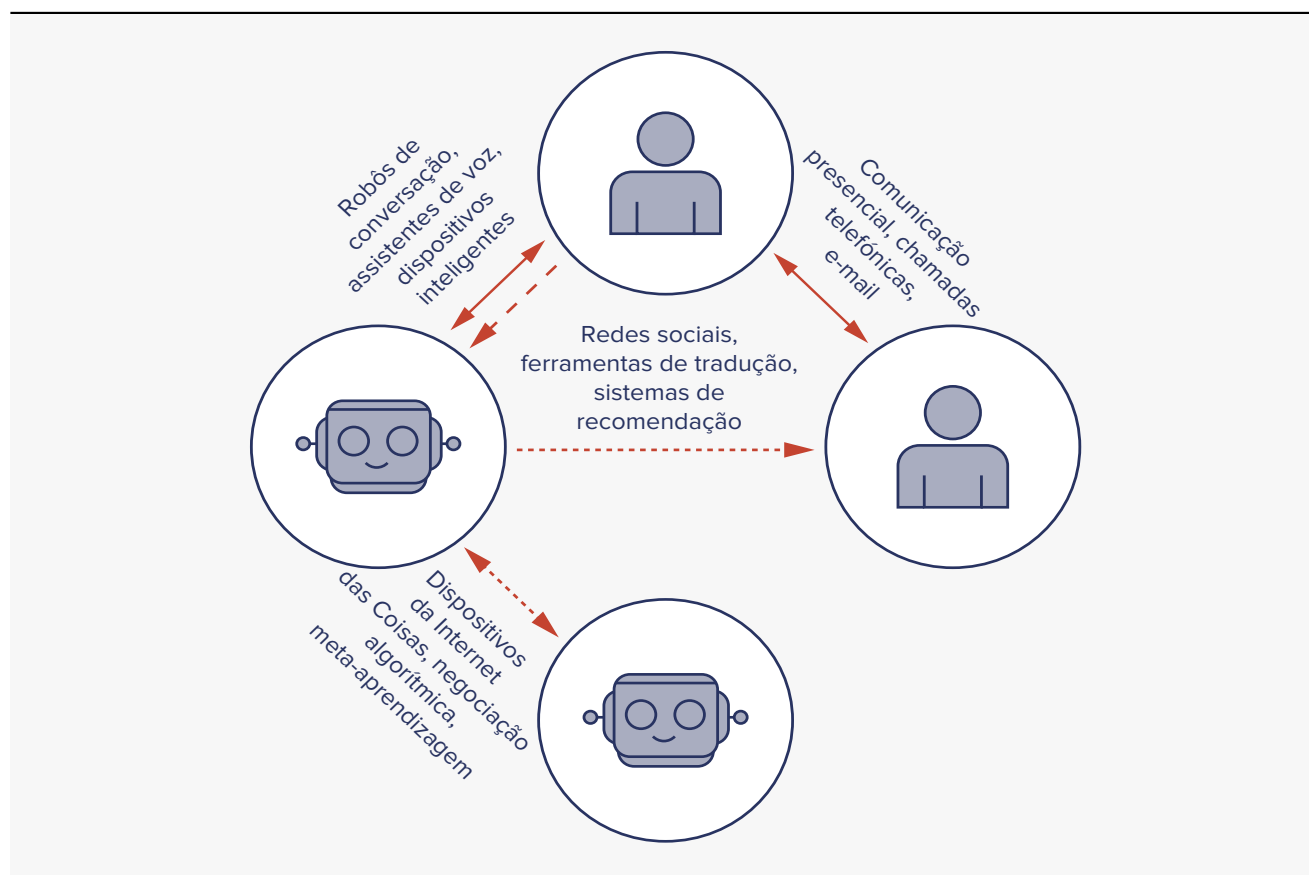
“Ao integrar máquinas nas nossas redes sociais, as escolhas que estas fazem começam a influenciar-nos através dessas mesmas redes, de forma semelhante à maneira como nos influenciamos entre nós

A proliferação da IA nos espaços digitais que utilizamos representa, cada vez mais, uma mudança qualitativa na forma como interagimos entre nós e com o mundo físico. Como se expõe abaixo, as redes sociais incluem agora interações diretas entre humanos e IA, interações mediadas por IA entre humanos e um impacto crescente — embora amplamente subestimado — das interações entre sistemas de IA (figura 2.3). Este fenómeno molda as escolhas que podemos e efetivamente fazemos, enquanto indivíduos e enquanto grupos. Além disso, ao integrar máquinas nas nossas redes sociais, as escolhas que estas fazem começam a influenciar-nos através dessas mesmas redes, de forma semelhante à maneira como nos influenciamos entre nós. As secções seguintes analisam de que forma a integração de máquinas com capacidade para tomar decisões nos nossos sistemas sociais pode influenciar profundamente as escolhas e as suas consequências, desde a escala individual no quotidiano aos processos sociais que se desenrolam ao longo de gerações.

Interações entre humanos e IA

Quer nos apercebamos ou não, interagimos cada vez mais com diversas formas de IA e delegamos-lhes escolhas. Sob diferentes formas, a IA é necessária para filtrar, ordenar e apresentar a imensa quantidade de informação disponível na Internet de forma compatível com a nossa limitada capacidade de atenção (capítulo 5). De forma mais visível, encontramos situações em que interagimos com sistemas automatizados, como agentes virtuais de apoio ao cliente, assistentes digitais e robôs de conversação multifuncionais. O aproveitamento destas interações explícitas entre humanos e IA constitui uma área de investigação e desenvolvimento contínuos com aplicações em múltiplos

Figura 2.3 Interações entre seres humanos e inteligência artificial



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Brinkmann e outros (2023).

domínios. Na medicina, diagnósticos precisos são essenciais para tratamentos eficazes, e a precisão do diagnóstico afeta diretamente o desenvolvimento humano. Muitos sistemas de IA estão a ser desenvolvidos diariamente para melhorar as capacidades de diagnóstico. Por exemplo, médicos especializados em endoscopia que realizaram codiagnóstico juntamente com IA obtiveram um desempenho diagnóstico superior ao de qualquer uma das partes a atuar isoladamente.³³ Outras formas de interação explícita entre humanos e IA estão a ser desenvolvidas em contextos tão diversos como a correção de crenças errôneas; a obtenção de informações sobre serviços governamentais; a prestação de aconselhamento financeiro, jurídico e médico; o acompanhamento psicológico; e o desenvolvimento de *software*.³⁴

Por vezes, a interação entre os humanos e a IA pode ser mais subtil, reforçando capacidades de formas que se aproximam mais da utilização de uma ferramenta do que de uma conversa. Por exemplo, os sistemas avançados de assistência à condução em veículos englobam um conjunto de tecnologias que exploram a elevada sensibilidade dos sensores digitais para alertar os condutores sobre perigos, detetar e compensar a fadiga e iniciar ações como

travar para evitar colisões.³⁵ Estes sistemas poderiam reduzir em 16 a 40 por cento os tipos mais comuns de acidentes rodoviários.³⁶ Com mais de um milhão de mortes anuais em acidentes de viação a nível global, a redução da sinistralidade resultante do acesso alargado a sistemas avançados de assistência à condução poderia melhorar diretamente a expectativa de vida e, consequentemente, o desenvolvimento humano.³⁷ Como as mortes na estrada são consideravelmente mais frequentes em países com baixo IDH, melhorar o acesso a estes sistemas revela-se particularmente promissor.³⁸ As diferenças culturais na avaliação moral dos sistemas avançados de assistência à condução podem exigir a sua adaptação às normas e valores locais.³⁹

As interações entre humanos e IA também podem facilitar a aprendizagem mútua. Por exemplo, a identificação de espécies de aves com recurso a IA pode ajudar as pessoas a reconhecê-las melhor no futuro.⁴⁰ A maior capacidade para identificar espécies pode, por sua vez, melhorar o desempenho da IA, através da contribuição direta de observações georreferenciadas e da partilha de sons e imagens devidamente identificados. Este processo recursivo e os dados que dele resultam tornaram-se uma ferramenta essencial para a conservação.⁴¹ Uma IA bem concebida pode,

assim, aproveitar as capacidades únicas dos humanos para explorar o mundo e ampliá-las com a facilidade com que os computadores armazenam e processam informação. Sistemas deste tipo podem ser orientados para beneficiar tanto indivíduos como objetivos de desenvolvimento mais amplos. Estes exemplos são apenas uma amostra das múltiplas formas pelas quais a IA pode reforçar as capacidades individuais, em contextos como educação, saúde e emprego, temática bem presente ao longo deste Relatório.

Importa agora considerar os riscos. Muitas das liberdades e capacidades proporcionadas pela Internet dependem do acesso a informação de qualidade. Uma das formas mais comuns de interação dos humanos com a IA é através de sistemas de recomendação, que selecionam e ordenam notícias, informações e conteúdos de entretenimento disponíveis *online*. Frequentemente orientados para o envolvimento e as vendas publicitárias, estes sistemas podem reduzir a diversidade da informação, intensificar o enviesamento de confirmação, promover comportamentos aditivos e conduzir as pessoas a “túneis” de conteúdo que podem culminar em comportamentos nocivos (capítulos 3 e 5).⁴² A mesma tecnologia de reconhecimento de imagem que permite pesquisas visuais alimenta igualmente *software* de reconhecimento facial utilizado para restringir liberdades e assediar indivíduos.⁴³ Em última análise, a medida em que estes sistemas exibem efeitos limitadores de liberdades e capacidades depende, intrinsecamente, de serem concebidos de forma a manter a centralidade da agência e das liberdades humanas.

Interação humana mediada por IA

Os intermediários baseados em IA facilitam ou alteram cada vez mais as interações entre humanos. Em casos simples, a IA pode converter informação gerada por uma pessoa num formato que outra possa receber com maior facilidade. Por exemplo, diferentes idiomas têm sido, desde há muito, uma barreira à interação entre pessoas. Os idiomas que alguém consegue falar ou compreender podem influenciar profundamente o acesso à informação, as oportunidades económicas, a qualidade dos cuidados de saúde e o acesso a serviços públicos. A tradução automática eficaz tem sido, há muito, um objetivo da investigação em IA e, atualmente, modelos recentes apresentam uma notável capacidade para traduzir de forma rápida e económica entre centenas de línguas.⁴⁴ Estes modelos, no entanto, estão longe de ser perfeitos e podem produzir traduções falsas (alucinações) ou linguagem tóxica.⁴⁵ Ainda assim, dado o custo e a escassez de tradutores humanos, estes sistemas têm um potencial notável para reduzir as barreiras linguísticas. Dentro de uma mesma língua, a IA tem sido utilizada para suavizar conversas potencialmente

polarizadoras, ajudando a estabelecer pontos de entendimento comum.⁴⁶

“A capacidade da IA de processar linguagem natural abre a possibilidade de aceder e gerar informação digital mesmo para quem não sabe ler ou escrever. Este potencial de alargar a acessibilidade é particularmente relevante para o desenvolvimento, pois pode ajudar a superar barreiras de acesso aos benefícios do mundo digital, sobretudo para aqueles que anteriormente estavam limitados por conceções implícitas sobre as suas capacidades, literacia e fluência linguística

Para lá da vertente linguística, a IA pode ser usada de várias formas para facilitar a comunicação entre humanos. Informação partilhada num determinado formato, como texto e imagens, pode ser convertida em áudio e descrições para que seja compreendida por outra pessoa. De um modo idêntico, a capacidade da IA de processar linguagem natural abre a possibilidade de aceder e gerar informação digital mesmo para quem não sabe ler ou escrever. Este potencial de alargar a acessibilidade é particularmente relevante para o desenvolvimento, pois pode contribuir para superar barreiras no acesso aos benefícios do mundo digital, sobretudo para aqueles que anteriormente estavam limitados por conceções implícitas sobre as suas capacidades, literacia e fluência linguística.

Quando a IA facilita a conversação entre duas pessoas, pode ficar claro que existe um intermediário de IA, ou não. O impacto da IA pode ser subtil ou passar despercebido aos utilizadores. Por exemplo, grande parte do que encontramos *online* pode ser criado por humanos, mas acaba por ser curado e classificado por sistemas de aprendizagem automática. Dada a imensidão de informação disponível na Internet, algum tipo de curadoria é inevitável, e a IA condensa grandes volumes de dados num formato legível para os humanos. A forma como estas interações mediadas por IA expandem ou restringem capacidades e liberdades depende de como são concebidas e implementadas.

Considere-se, por exemplo, as interações entre humanos em plataformas de redes sociais, mediadas por algoritmos de aprendizagem automática que classificam, ordenam e filtram o que os utilizadores veem entre o conteúdo publicado por outros. Estes algoritmos estão, sobretudo, alinhados com o aumento das receitas das empresas, através de um modelo de negócio que converte o envolvimento dos utilizadores em vendas de publicidade e lucro.⁴⁷ Assim, a forma como as interações humanas são mediadas não está alinhada com a promoção do desenvolvimento humano (capítulo 5). Os humanos, por sua vez, podem alterar o seu comportamento em resposta ao feedback algorítmico, por

exemplo, adotando linguagem que suscite respostas emocionais mais envolventes.⁴⁸ Desta forma, os algoritmos não apenas moldam as interações que ocorrem entre indivíduos, como podem influenciar profundamente o comportamento individual em contextos sociais.

“O facto de a mesma mediação por IA entre humanos poder levar a resultados muito diferentes em contextos distintos demonstra que os efeitos de um sistema não devem ser analisados isoladamente. Do mesmo modo, qualquer tentativa de intervir e melhorar o alinhamento dos algoritmos deve ter em conta não apenas os riscos, mas também a potencial perda de benefícios

Em contrapartida a estes impactos potencialmente prejudiciais, as interações *online* mediadas por IA entre humanos podem melhorar as oportunidades de emprego e a participação nos processos democráticos.⁴⁹ Estes resultados positivos estão bem alinhados com o desenvolvimento humano, embora surjam das mesmas plataformas e algoritmos. O facto de a mesma mediação por IA entre humanos poder levar a resultados muito diferentes em contextos distintos demonstra que os efeitos de um sistema não devem ser analisados isoladamente. Do mesmo modo, qualquer tentativa de intervir e melhorar o alinhamento dos algoritmos deve ter em conta não apenas os riscos, mas também a potencial perda de benefícios.

Não se limitando às redes sociais, a IA tornou-se um importante intermediário nas interações entre humanos, em contextos que vão além do mundo digital. Juizes, empregadores, bancos, senhorios e escolas recorrem a ferramentas de IA para avaliar a adequação dos indivíduos à libertação, emprego, concessão de crédito e atribuição de habitação.⁵⁰ Em vários setores, grandes conjuntos de dados determinam os preços de bens e serviços, por vezes de forma dinâmica, em resposta a flutuações da procura ou até adaptando preços para indivíduos e mercados específicos.⁵¹ No meio académico, a IA começa a surgir na produção e revisão de artigos, apesar dos apelos de cautela por parte de especialistas, incorporando-se num mecanismo central através do qual a sociedade reúne e consolida a sua compreensão do mundo.⁵² De forma semelhante, a IA atua como mediadora nos mercados culturais, favorecendo diferencialmente determinados produtores de conteúdo em detrimento de outros.⁵³

Interações entre agentes de IA

Os sistemas de IA interagem rotineiramente entre si. Dada a notável velocidade a que os computadores conseguem processar e transmitir informação, estas interações podem

ocorrer com um grau impressionante de rapidez e escala. Podem ser diretas, mediadas por humanos, ou indiretas, resultando do facto de interagirem no mesmo espaço comum (como um mercado). A dinâmica destas interações pode ser mais difícil de observar, e os seus impactos no desenvolvimento humano são difíceis de prever e identificar de forma precisa e atempada.

Um exemplo clássico é o das transações financeiras automatizadas, em que agentes de IA compram e vendem instrumentos financeiros, de forma autónoma ou semiautónoma, em resposta a flutuações de mercado ou outras informações. Esta abordagem ao comércio é notavelmente comum, já que a aprendizagem automática pode superar os humanos em muitos contextos relevantes, especialmente em horizontes temporais curtos. Tais interações podem reduzir os custos de transação e melhorar a inclusão financeira para investidores comuns, mas também aumentar a incerteza no mercado.⁵⁴

No comércio algorítmico, os agentes de IA podem ter objetivos semelhantes, embora sistemas de IA muito distintos possam interagir da mesma forma. Por exemplo, a aprendizagem automática prevê e recolhe características de indivíduos no Facebook para fins de publicidade direcionada. As empresas de publicidade podem recorrer à IA para otimizar o uso dessa publicidade direcionada, operando com base em dados recolhidos pela própria IA, para colocar anúncios num sistema que define o público-alvo com base na IA. Leis concebidas para proteger os indivíduos podem ser violadas sem que haja supervisão humana. Num caso concreto, a plataforma publicitária do Facebook permitiu a veiculação ilícita de anúncios de habitação discriminatórios.⁵⁵

As interações entre sistemas de IA também podem melhorar a capacidade desses sistemas e ajustar o seu comportamento e alinhamento. Embora a aprendizagem automática envolva frequentemente o treino de agentes com dados, as interações entre sistemas de IA podem servir também para treino mútuo, mesmo quando os dados são escassos. O AlphaZero, da Google, treinado para jogar xadrez apenas através de partidas contra si próprio, superou consistentemente outros motores de xadrez.⁵⁶ O seu sucessor, o MuZero, foi desenvolvido para aprender jogos arbitrários através da autoaprendizagem, constituindo uma arquitetura muito mais geral. Para lá dos jogos, estas abordagens poderão contribuir para desenvolver IA em contextos baseados em regras sem necessidade de volumes massivos de dados.⁵⁷

Estão também a surgir abordagens semelhantes que recorrem à IA para orientar o comportamento de outros sistemas de IA. Por exemplo, um modelo linguístico de grande dimensão pode anotar as características de

resultados gerados por outro sistema, fornecendo feedback para treino e aperfeiçoamento adicionais.⁵⁸ Este tipo de aprendizagem mútua pode ser utilizado de forma isolada ou para complementar o treino com anotação e orientação humanas. Estes são apenas alguns exemplos que ilustram a forma como agentes autónomos podem interagir entre si. Tais interações podem ser vistas como amplificadores que aumentam as capacidades e a complexidade dos sistemas de IA, o que pode tornar o seu comportamento mais opaco e imprevisível. Comparadas com as interações entre humanos e IA, estas interações são mais fáceis de simular e avaliar em ambiente *in silico*. A investigação sobre interações entre sistemas de IA em contextos reais é ainda limitada, sendo essencial compreender os seus impactos e o seu potencial para o desenvolvimento humano nas próximas décadas.

IA e instituições

A agência humana é frequentemente expressa e influenciada por decisões tomadas em escalas mais amplas de complexidade organizacional: as instituições. Com efeito, as primeiras utilizações da IA na década de 1990 destinaram-se à tomada de decisões empresariais e militares.⁵⁹ Quando as instituições recorrem à IA, cedem-lhe parte da sua agência na agregação de informação ou na tomada de decisões. Decisões que antes eram da competência de consultores, gabinetes de planeamento estratégico e conselhos de administração passam a ser moldadas ou até tomadas *in silico*.

“O uso da IA nas instituições apresenta considerações específicas quando observado através da perspetiva do desenvolvimento humano. As preocupações e oportunidades podem deslocar-se de quem trabalha diretamente com a IA para a forma como a sua utilização altera o impacto institucional sobre o desenvolvimento humano

O uso da IA nas instituições apresenta considerações específicas quando observado através da perspetiva do desenvolvimento humano. As preocupações e oportunidades podem deslocar-se de quem trabalha diretamente com a IA para a forma como a sua utilização altera o impacto institucional sobre o desenvolvimento humano. Consoante a escala e a natureza da instituição, a tomada de decisões associada à IA, dentro e entre instituições, pode ter impactos significativos no desenvolvimento humano. Talvez a forma mais evidente pela qual a IA pode moldar a tomada de decisões institucionais seja através da análise e agregação de grandes volumes de dados. Esta transição para os megadados e para a aprendizagem automática decorre há mais

de uma década, sendo que, atualmente, conjuntos extensos de dados e aprendizagem automática são a norma para muitas instituições, e não a exceção.

Muitas vezes, os benefícios destas aplicações estão em destaque, motivando a adoção de uma determinada tecnologia desde o início. A aprendizagem automática pode ajudar as instituições a distribuir e direcionar melhor os recursos, aumentar a eficiência dos processos internos e fornecer informação relevante para além da escala que seria possível obter apenas a partir de dados em bruto. Por exemplo, o governo do Togo utilizou IA para identificar as pessoas com maior probabilidade de beneficiar de apoio financeiro durante a pandemia de Covid-19.⁶⁰

No entanto, a IA que não cumpre — ou não consegue cumprir — os objetivos definidos representa um risco real de, no mínimo, desperdiçar recursos e, no pior dos cenários, causar danos ou degradar a qualidade das decisões.⁶¹ Por exemplo, o *software* de policiamento preditivo fez pouco mais do que enviar a polícia para as mesmas áreas onde historicamente já se registavam mais detenções, reforçando enviesamentos e falhando em “prever” algo útil.⁶² De forma mais geral, seria importante que as instituições que pretendam tirar partido da IA investissem em auditorias e em garantir a eficácia desta tecnologia.⁶³ A capacidade da IA de cumprir a tarefa que lhe é atribuída — e o impacto que a sua utilização numa instituição tem na promoção ou degradação da agência e das liberdades humanas — depende do alinhamento da própria instituição. Se a IA for utilizada para degradar os direitos humanos, explorar consumidores ou substituir bons empregos, não estará em consonância com o desenvolvimento humano.

Os exemplos aqui apresentados referem-se a usos comuns e consolidados da IA. Dada a rápida evolução do panorama da IA, tem-se assistido igualmente a uma rápida adoção de modelos opacos e de difícil explicação no seio das instituições. Isto pode ser intencional, como recorrer à IA para sintetizar relatórios ao serviço da tomada de decisões, ou dissimulado, como texto escrito por IA com factos inventados a infiltrar-se no processo de decisão. Como prioridade inicial, as instituições fariam bem em desenvolver políticas que regulem a utilização da IA e processos que delimitem a informação produzida por humanos e por IA, moderando o entusiasmo com a nova tecnologia através de uma aplicação cuidadosa e ponderada.

IA, humanos e o mundo físico

O rápido crescimento das capacidades, do desenvolvimento e da implementação da IA resulta num aumento igualmente significativo da forma como esta aprende, direta e indiretamente, com o mundo físico, interage com ele e o afeta. A IA pode receber dados de qualquer sensor ligado à

Internet para recolher e responder a informação em tempo real sobre trânsito, meteorologia, mercados financeiros, vida selvagem ou outros domínios. Essas informações podem servir de apoio à tomada de decisões humanas ou resultar, de forma direta e autónoma, em ações com impacto no mundo. Os sistemas de IA podem também estar incorporados em sistemas robóticos, permitindo-lhes interagir com o mundo físico e executar tarefas diretamente.

“Tal como acontece com todas as tecnologias digitais, a IA não está isenta de impactos diretos no ambiente, no clima e na sustentabilidade

O potencial da IA para apoiar a humanidade no Antropoceno é potencialmente promissor, mas também poderá envolver um conjunto de riscos. A IA já contribui para detetar fontes de emissões, melhorar a eficiência agrícola, apoiar esforços de conservação, aperfeiçoar previsões meteorológicas, promover a produção de energia renovável e facilitar a sustentabilidade de forma mais ampla.⁶⁴ Contudo, a IA também tem sido aplicada para aumentar a produção de combustíveis fósseis e de gado, correndo o risco de intensificar as emissões de carbono.⁶⁵ Tal como acontece com todas as tecnologias digitais, a IA não está isenta de impactos diretos no ambiente, no clima e na sustentabilidade.⁶⁶ Os modelos podem exigir muitos recursos para serem desenvolvidos e treinados. A infraestrutura de tecnologias da informação que suporta a IA deixa a sua pegada no mundo natural, não apenas em termos de consumo energético, mas também na extração de recursos finitos, água e matérias-primas raras.⁶⁷ Quando está bem alinhada com o desenvolvimento sustentável, estes benefícios indiretos podem compensar os impactos diretos.⁶⁸ No entanto, há poucas garantias de que tal aconteça sem medidas políticas ativas para conter as consequências ecológicas da IA e aproveitar os seus potenciais benefícios. De facto, a IA parece ter revertido ou travado os compromissos de algumas empresas para reduzir os seus impactos ambientais.⁶⁹

Além do mundo natural, a IA está a ser rapidamente integrada nas nossas infraestruturas e serviços públicos. Tal como referido anteriormente, os sistemas avançados de assistência à condução nos veículos estão a tornar-se mais comuns, e os sistemas de navegação baseados em IA oferecem percursos mais eficientes em termos de emissões. A tendência para as cidades inteligentes recorre à IA para interpretar grandes quantidades de dados provenientes de sensores e para informar políticas públicas, o que levanta preocupações com a privacidade.⁷⁰ A IA otimiza cadeias de abastecimento e potencia robôs mais complexos em fábricas e armazéns.⁷¹ Os governos estão a avaliar e a implementar a IA para ajudar a distribuir serviços essenciais aos cidadãos.⁷² A aprendizagem automática e a IA são cada vez

mais importantes na saúde pública, desde a monitorização e gestão de pandemias à avaliação de padrões mais amplos de doenças.⁷³ O impacto da IA nos contextos económicos é vasto (capítulo 6).

No futuro, é de esperar uma integração crescente da IA em áreas que afetam diretamente o nosso mundo físico ou que, de forma indireta, informam e reforçam a tomada de decisões humanas. Os impactos irão variar entre consequências intencionais e externalidades inesperadas, e entre efeitos de desenvolvimento claramente identificáveis e situações incertas ou desiguais que exigem decisões difíceis. Embora os impactos da digitalização no mundo físico remontem a uma geração atrás, as aplicações de IA distinguem-se pelo facto de que, cada vez mais, decisões com consequências reais serão tomadas por agentes cujo comportamento é — em certa medida — imprevisível e de difícil explicação.

Redes sociais com IA incorporada: O que acontece quando a IA decide por nós, entre nós e connosco?

Enfrentar muitos dos desafios atuais depende de como — e se — decidimos agir coletivamente. Estas decisões de grande escala resultam da forma como os indivíduos acedem, interagem, partilham e atuam sobre a informação.⁷⁴ Historicamente, o nosso comportamento coletivo dependia apenas da natureza e da estrutura das interações entre humanos, presencialmente ou através de televisão, rádio e outros meios de comunicação de massas. Como referido anteriormente, o nosso comportamento coletivo está a entrar numa nova era, em que as redes sociais irão moldar a tomada de decisões humanas e o comportamento à escala, incluindo várias formas artificiais de inteligência e de apoio à decisão.⁷⁵ A situação atual não tem precedentes na história da nossa espécie e surge num momento em que não podemos permitir mais impasses ou degradação na capacidade de gerir crises e desafios interdependentes.

À medida que avançamos, será essencial antecipar, identificar e gerir de que forma a inteligência artificial afeta o comportamento coletivo, um fator determinante para a nossa capacidade de promover o desenvolvimento humano. Como poderá a IA promover a inteligência coletiva, quebrar impasses e orientar as nossas decisões rumo à sustentabilidade, à equidade e à prosperidade humana? De que forma poderá travar-nos? Que novos desafios interdependentes poderá a IA introduzir? Estas questões centrais exigirão uma reavaliação contínua à medida que as interações entre humanos e IA evoluem.

A IA pode influenciar a forma como decidimos, tanto individual como coletivamente

Desde Aristóteles, estudiosos reconhecem o potencial de grupos superarem indivíduos na tomada de decisões.⁷⁶ A inteligência coletiva sustenta as motivações para democracias, júris, trabalho colaborativo e a reunião de especialistas para resolver desafios.⁷⁷ Numa perspectiva de desenvolvimento humano, a inteligência coletiva pode proporcionar às pessoas acesso a informações e capacidades de tomada de decisão que vão além do que conseguiriam alcançar individualmente. As decisões coletivas são, ademais, expressões conjuntas da agência individual, resultando das várias escolhas, valores, necessidades e liberdades dos membros de um grupo.

“Como muitos sistemas de IA são treinados com grandes volumes de dados gerados por humanos, podem ser vistos como potenciais agregadores de conhecimento humano, capazes de gerar respostas coletivamente inteligentes

De forma geral, existem duas maneiras de mobilizar a inteligência coletiva em processos sociais. A primeira envolve tentar obter uma decisão coletivamente inteligente de um grupo através de votos, sondagens, mercados de previsões ou outros métodos de agregação de opiniões.⁷⁸ Nesse sentido, como muitos sistemas de IA são treinados com grandes volumes de dados gerados por humanos, podem ser vistos como potenciais agregadores de conhecimento humano, capazes de gerar respostas coletivamente inteligentes. Investigadores começaram a avaliar o potencial da IA para substituir grupos humanos num processo conhecido como amostragem sintética (*silicon sampling*).⁷⁹ Evidências emergentes indicam que a amostragem sintética produz respostas semelhantes às de participantes humanos em contextos tão variados como preferências de voto, tarefas de estimativa numérica e avaliações morais.⁸⁰ As semelhanças entre o comportamento da IA e o humano podem reduzir os custos e ampliar o acesso à auscultação de um grupo, eliminando plataformas exploratórias frequentemente usadas para este fim.⁸¹ Apesar disso, esta aplicação da IA para obter inteligência coletiva exige alguma cautela. A IA não consegue recuperar respostas que não existam no seu conjunto de dados. Pode alucinar, não apresentar o mesmo desempenho em todos os domínios e contextos de conhecimento, bem como manifestar enviesamentos culturais ou desempenhos degradados em diferentes contextos culturais. A precisão, nestes casos, pode ser difícil de avaliar, prever ou garantir.⁸² Por último, embora a IA possa resumir inteligência humana coletiva, não há razões para acreditar que seja, em si, coletivamente inteligente (ver caixa S1.2.1, destaque 1.2, capítulo 1).

Quando a amostragem sintética ou a IA por si só não são suficientemente fiáveis, estas podem ser usadas para agregar informação gerada por um grupo humano. As abordagens típicas para obter conhecimento coletivo recorrem a estratégias de votação, médias e outros métodos matemáticos,⁸³ que, apesar de bem estudados, podem reduzir decisões complexas a conjuntos limitados de opções ou estimativas. Os modelos linguísticos de grande dimensão podem facilitar a tomada de decisão coletiva através de respostas baseadas em linguagem natural e destacar aspetos que poderiam ser ignorados na definição de opções.⁸⁴ À medida que estas abordagens evoluem, podem tornar-se técnicas valiosas para a tomada de decisão coletiva, a formação de consensos e a recolha de feedback.

Além da recolha de conhecimento de forma hierárquica (de cima para baixo), a inteligência coletiva também se refere a processos que emergem de forma descentralizada (de baixo para cima). Do ponto de vista do desenvolvimento humano, as decisões coletivas são manifestações da nossa agência individual. Se a IA pode influenciar as nossas escolhas como indivíduos, é inevitável que tenha impacto também nas decisões significativas que tomamos em grupo. Existem inúmeros exemplos de como a inteligência coletiva contribui para o desenvolvimento humano. As contribuições descentralizadas e individuais feitas ao longo dos anos para a Wikipédia resultaram numa notável compilação de conhecimento.⁸⁵ De forma mais abrangente, a construção e manutenção do ecossistema de *software* de código aberto são uma conquista notável da inteligência coletiva humana.⁸⁶

No entanto, a inteligência coletiva não é uma característica garantida dos grupos, que também podem tornar-se coletivamente insensatos ou adotar comportamentos que, embora pareçam adequados no momento, revelam-se prejudiciais a longo prazo. Exemplos clássicos incluem pânico de mercado e histerias coletivas.⁸⁷ Evidências teóricas e empíricas sugerem que são necessárias condições específicas para promover a inteligência coletiva. Talvez o mais fundamental seja que pelo menos alguns membros do grupo tenham acesso a informações razoavelmente corretas. A diversidade de conhecimentos, estratégias de resolução de problemas e competências pode ser essencial, permitindo que os coletivos procurem um conjunto mais vasto de soluções possíveis ao identificar a opção ideal.⁸⁸

Para lá da diversidade, a forma como os indivíduos interagem entre si pode ser um determinante crucial do sucesso. Os benefícios da diversidade podem perder-se quando pessoas com opiniões divergentes se encontram em câmaras de eco e não conseguem ultrapassar a divisão.⁸⁹ Isto levanta preocupações imediatas sobre algoritmos otimizados para o envolvimento, que tendem a mostrar conteúdos

alinhados com as crenças pré-existentes dos indivíduos ou que criam deliberadamente conflito entre grupos.⁹⁰ Além disso, redes densas e altamente interligadas, comuns *online*, podem enfraquecer a inteligência coletiva e prejudicar a tomada de decisões.⁹¹

“Em conjunto, é provável que os impactos da IA na inteligência coletiva sejam significativos, variados e fortemente dependentes da circunstância de a inteligência coletiva estar a ser obtida a partir de um grupo ou a ocorrer naturalmente dentro dele

Em conjunto, é provável que os impactos da IA na inteligência coletiva sejam significativos, variados e fortemente dependentes da circunstância de a inteligência coletiva estar a ser obtida a partir de um grupo ou a ocorrer naturalmente dentro dele. De certo modo, indivíduos com acesso a um modelo linguístico de grande dimensão estão a recorrer à inteligência coletiva, o que lhes permite resolver problemas além das suas capacidades atuais. Colocar questões fora do conjunto de treino ou para as quais o modelo produza respostas incorretas pode, sem que se perceba, levar o utilizador a recorrer a informação falaciosa. Ainda assim, de forma geral, a IA será provavelmente uma ferramenta poderosa para agregar inteligência coletiva. Embora recorrer à inteligência coletiva através da IA possa ampliar as capacidades dos indivíduos, também pode homogeneizar as fontes de informação, reduzindo a diversidade da qual a inteligência coletiva emergente depende. As bolhas-filtro, as influências assimétricas e as conexões densas nas redes sociais moldadas pela IA podem alterar e até reduzir a sabedoria coletiva emergente que, durante muito tempo, foi uma pedra angular da tomada de decisão democrática nas sociedades e instituições.

Depois de um coletivo chegar a uma solução, é necessário coordenar e agir. Exemplos notáveis de ação coletiva de grande escala bem-sucedida vão desde a rápida resposta à redução da camada de ozono até à erradicação de patógenos como a varíola.⁹² Porém, também são comuns os casos em que não se atua, como acontece com as alterações climáticas. Um inquérito recente realizado em 62 países indicou que a crença nas alterações climáticas é generalizada a nível global (86 por cento) e que existe apoio a políticas para as combater (72 por cento).⁹³ No entanto, apesar deste claro apoio global, o progresso substancial para enfrentar as alterações climáticas tem sido frustrantemente lento, pelo que permanecem questões relevantes sobre como e quando a IA poderá facilitar ou dificultar a ação coletiva.

A IA vai escolher a nossa cultura?

A inteligência coletiva e a tomada de decisão descrevem propriedades emergentes de coletivos que normalmente ocorrem em escalas temporais curtas. Em escalas temporais mais longas, a informação flui através dos coletivos, dando origem a normas, crenças, valores, conhecimentos e outros elementos persistentes que moldam as culturas. O estudo da evolução cultural centra-se em compreender como e por que motivo as culturas mudam à medida que artefactos culturais emergem, se espalham, se fixam, diminuem ou desaparecem. A evolução cultural sustenta o sucesso da nossa espécie, pois a engenhosidade pode ser transmitida e refinada, permitindo-nos adaptar a condições em mudança.⁹⁴ Nas próximas décadas, os processos de evolução cultural moldarão a nossa resposta e adaptação a um mundo em rápida transformação, e determinarão se essas mudanças promovem de forma sustentável e equitativa o desenvolvimento humano.⁹⁵

Um elemento fundamental da evolução cultural é a velocidade a que surgem novas culturas através da inovação. A combinação das redes sociais humanas com a IA quase certamente influenciará a taxa e a forma como ocorrem as inovações culturais. Por exemplo, várias formas de IA podem criar novos artefactos culturais autonomamente ou em conjunto com os humanos. Estes podem ser produtos de IA generativa, estratégias aprendidas em jogos de autoaprendizagem ou inovações como novos medicamentos e informações facilitadas sobre problemas científicos (ver caixa 2.1).⁹⁶ Mesmo artefactos culturais gerados puramente por máquinas podem infiltrar-se na cultura humana, como estratégias aprendidas por máquinas através de autoaprendizagem no jogo Go, resultando em diferenças drásticas na forma de jogar entre humanos.⁹⁷

A IA pode disseminar, ordenar, modificar e filtrar artefactos culturais quando atua como intermediária entre humanos. De certo modo, qualquer modelo treinado com dados dissemina implicitamente as características culturais dos dados de treino. Muitas vezes, os dados de treino são extraídos da Internet aberta, de modo que os dados disponíveis refletem a história da divisão digital e representam de forma desproporcional indivíduos de países com elevado IDH. Isto pode levar os modelos linguísticos de grande dimensão a adotar características culturais presentes nos seus dados de treino. Um estudo recente concluiu que as respostas de modelos linguísticos de grande dimensão eram consistentes com países de língua inglesa e IDH muito elevado, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, mas culturalmente distintas de lugares como Líbia, Paquistão e Tunísia, sendo que as diferenças culturais dos países em relação aos Estados Unidos correlacionavam-se com o grau em que o ChatGPT

refletia a cultura desses países (figura 2.4).⁹⁸ Ao desagregar estes dados por nível de IDH, verificou-se que o ChatGPT tende a refletir mais fortemente culturas de países com IDH muito elevado e menos culturas de países com baixo IDH. Isto não surpreende, já que as regiões que ultrapassaram a divisão digital mais cedo deixaram registros *online* mais amplos para treinar estes modelos. Assim, embora tecnologias como os modelos linguísticos de grande dimensão possam promover a inovação, podem fazê-lo de forma seletiva, favorecendo e reforçando culturas mais bem representadas no seu conjunto de dados. Este fenómeno pode gerar novas desigualdades, pois o encerramento da divisão digital pode resultar em homogeneização cultural e diminuição da diversidade e inovação culturais.

Preservar e ampliar a agência humana em diversas dimensões

Acima, apresentámos a vasta e variada gama de potenciais consequências da IA para o desenvolvimento humano, afetando a nossa agência e liberdades, tanto a nível individual como coletivo, no presente e no futuro. Face à amplitude dos impactos possíveis, a tarefa de adotar a IA de uma forma que preserve — ou, pelo menos, não reduza significativamente — a agência humana pode parecer intimidante. Mesmo algo trivial e comum, como a recomendação de notícias num feed de notícias, pode alterar a informação em que baseamos as nossas escolhas individuais, com consequências imediatas nos resultados democráticos e, a longo prazo, em mudanças culturais. Se algoritmos de ordenação com décadas de existência já apresentam estes

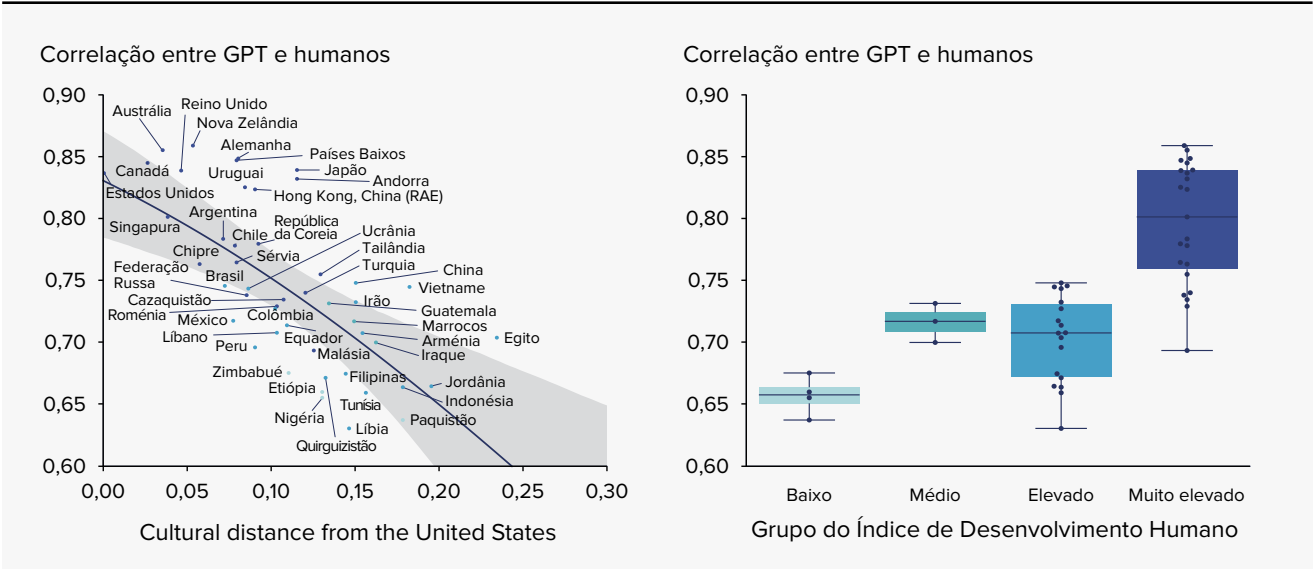
riscos, o que dizer das recém-ampliadas capacidades de decisão de modelos linguísticos de grande dimensão, ou de outras tecnologias que surjam em breve?

Isto altera profundamente a equação, pois modelos mais avançados não são apenas “melhores”, mas oferecem um leque mais amplo de possíveis efeitos sobre a agência, que podem ir desde a sua promoção até à sua erosão (ver figura 2.2). Em muitos casos, a melhor forma de IA para um determinado contexto pode ser algo simples, que possamos compreender e que preserve a agência. Noutros, novas capacidades — como a conversação em linguagem natural — podem criar formas de restaurar e expandir a agência (capítulo 5). Embora a IA já não seja bem compreendida como uma simples ferramenta, a própria agencialidade é uma ferramenta que podemos mobilizar quando apropriado.

Esta perspetiva torna-se particularmente relevante quando consideramos as consequências emergentes de integrar a IA nas nossas redes sociais, tanto no impacto imediato sobre a tomada de decisões coletiva como nas implicações de longo prazo para a seleção cultural. Se cedermos a nossa agência individual a uma IA imprevisível, estaremos a lançar o desenvolvimento humano em larga escala a uma sorte incerta. No entanto, se a IA for concebida de forma a promover a agência humana, é possível garantir que as pessoas orientem o seu futuro de acordo com os seus valores, necessidades e objetivos.

Embora este capítulo tenha abordado o tema sobretudo de forma abstrata, dele emergem recomendações mais concretas para a utilização da IA:

Figura 2.4 As diferenças culturais em relação aos Estados Unidos explicam a utilização do ChatGPT



Fonte: Atari e outros 2025.

1. *Começar por sistemas de IA mais simples e que funcionem mais como ferramentas. Estes sistemas são mais previsíveis, fáceis de explicar e compreender, e mais simples de adaptar para que as nossas escolhas se mantenham genuinamente nossas (ver tabela 2.1).*
2. *Considerar os modelos linguísticos de grande dimensão, que mostram potencial como interfaces. No entanto, no fascínio pelo vasto alcance destas ferramentas, é fácil perder de vista as suas capacidades linguísticas e o que isso significa para o desenvolvimento humano. As barreiras linguísticas e de literacia têm dificultado a concretização das promessas das ferramentas digitais, e estas tecnologias, no seu estado atual, têm capacidade para reduzir significativamente essas barreiras. Escolhas como a forma de traduzir determinadas palavras ou de converter fala em texto tendem a ter pouco impacto na agência individual, o que torna a adoção de tecnologias para ultrapassar essas barreiras algo de imediato e valioso.*
3. *Automatizar e alterar raramente; explicar e verificar frequentemente. A automatização acarreta o risco de que decisões sejam tomadas e consequências se acumulem a um ritmo que impeça as pessoas de intervir. De forma semelhante, os benefícios de “melhorar” a IA numa determinada tarefa devem ser ponderados face ao risco de que tais mudanças conduzam a resultados diferentes dos esperados. É importante conceber sistemas que permitam que as pessoas tenham tempo, se assim o desejarem, para questionar as escolhas feitas pelo sistema, compreender como foram tomadas e refletir sobre elas antes que sejam executadas, garantindo que a agência se mantém mesmo em contextos de automatização.*
4. *Atente à dimensão dos efeitos e aos contextos culturais. A IA utilizada por instituições ou que influencia os fluxos de informação entre pessoas pode ter impactos desproporcionais nas decisões que tomamos e na forma como essas decisões moldam o nosso futuro. A atenção científica e regulamentar deve incidir especialmente sobre a IA que organiza, filtra e resume as informações que utilizamos para tomar decisões ou que toma decisões por grandes grupos de indivíduos.*
5. *Não desvalorize escolhas monótonas, tediosas e repetitivas, que podem representar os melhores casos de utilização. Nem todas as decisões que tomamos exprimem de forma significativa a nossa agência; algumas são simplesmente passos necessários no caminho para ações mais importantes. A IA já toma muitas destas decisões por nós, determinando, por exemplo, o percurso mais rápido para o trabalho, corrigindo a ortografia de uma palavra, identificando e eliminando fraudes. A IA com capacidades mais amplas, que surge todos os dias, recebe frequentemente destaque pelas suas possibilidades entusiasmantes, mas a IA “aborrecida” pode estar entre as que mais ampliam a nossa agência.*

Estas recomendações não são exaustivas, mas ilustram a clareza que advém de recentrar a agência humana, em vez de alimentarmos distrações relacionadas com a descoberta da máquina mais recente. Esta perspetiva reduz ainda a necessidade de prever o que virá a seguir para estas tecnologias — da estagnação à inteligência artificial geral — e permite-nos enfrentar o que vier, simplesmente perguntando como pode ser aproveitado para reforçar a agência humana. Talvez, acima de tudo, esta perspetiva devolva a agência humana de forma ampla, perguntando o que podemos escolher fazer agora, em vez de esperar que algo mais avançado surja e decida por nós.

A inteligência artificial nas diferentes fases da vida: contributos de uma perspetiva centrada nas pessoas



A inteligência artificial nas diferentes fases da vida: contributos de uma perspetiva centrada nas pessoas

As pessoas, em cada fase da vida, utilizam a inteligência artificial (IA) com diferentes frequências para finalidades distintas, influenciadas em grande medida pelas instituições de que fazem parte. Quase metade dos estudantes e um quarto das pessoas ativas profissionalmente utilizam aplicações com IA mais de uma vez por semana, sobretudo para fins educativos e profissionais. Em contraste, apenas 15 por cento das pessoas não ativas e 9 por cento dos reformados o fazem, principalmente para entretenimento e saúde. Estas diferenças de frequência e de finalidade moldam as formas como a IA afeta a vida das pessoas.

A perspetiva baseada nas fases da vida revela três imperativos políticos — os “três I” — para promover o desenvolvimento humano:

Investir no acesso universal à eletricidade, à Internet, a dispositivos digitais e às competências necessárias para os utilizar eficazmente.

Informar as pessoas sobre os riscos e as oportunidades da IA, permitindo-lhes tomar decisões conscientes sobre quando e como a usar.

Incluir pessoas de todas as idades, géneros, origens étnicas e contextos no design e desenvolvimento da IA, integrando-as em debates políticos inclusivos sobre como tornar a IA útil para todos.

Desde computadores escolares e smartphones usados por adolescentes até plataformas de trabalho e sistemas avançados de imagiologia na área da saúde, a inteligência artificial (IA) ocupa hoje um papel central nas tecnologias digitais. Mas com que finalidade? Para fornecer acesso à informação sobre praticamente tudo? Para entreter? Para ampliar o que os humanos conseguem fazer e ser? Este capítulo questiona se a IA está a contribuir para ampliar as capacidades das pessoas, permitindo-lhes concretizar plenamente o seu potencial. Apresenta uma perspetiva centrada nas pessoas, mostrando como a IA está a transformar a vida em diferentes grupos etários, alterando a forma como as pessoas se comportam e como operam as sociedades, reconfigurando, assim, o desenvolvimento humano.¹

A frequência e a finalidade da utilização da IA variam consoante a fase da vida. Quase metade dos estudantes e um quarto das pessoas ativas profissionalmente utilizam aplicações com IA mais de uma vez por semana — sobretudo para fins educativos e profissionais — enquanto apenas 15 por cento das pessoas não ativas e 9 por cento dos reformados o fazem, principalmente para entretenimento e saúde (figura 3.1). Isto deve-se, em parte, ao facto de as pessoas estarem inseridas em instituições com diferentes capacidades para moldar o uso da IA.² Com diferentes padrões de utilização, as pessoas são afetadas de forma distinta: as suas liberdades nem sempre são ampliadas e, por vezes, estão expostas a riscos e desafios. A abordagem baseada nas fases da vida procura isolar alguns destes efeitos, mostrando como as instituições sociais, políticas e económicas podem capacitar as pessoas para aproveitar a IA no sentido de expandir o desenvolvimento humano. O objetivo desta abordagem não é analisar como a utilização da IA numa fase da vida influencia as outras — até porque ainda não existem evidências suficientes sobre isso, especialmente no caso das pessoas mais velhas —, mas antes aprofundar separadamente cada etapa, de forma a elaborar políticas orientadas para os desafios e oportunidades específicos de cada grupo etário.

Durante a primeira infância, o uso excessivo de algumas tecnologias digitais pode ter efeitos adversos no desenvolvimento socioemocional e nas funções básicas — podendo até afetar o desenvolvimento cerebral —, com consequências que podem prolongar-se por toda a vida. Para muitas crianças pequenas, a família ou as creches privadas constituem o principal contexto institucional, o que torna mais difícil adotar uma abordagem global de proteção, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos da Criança. Esta fase particularmente vulnerável da vida exige regulamentação e as proteções previstas na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.³

Quando as pessoas estão em idade escolar, a IA pode ampliar as oportunidades de aprendizagem e reforçar, de

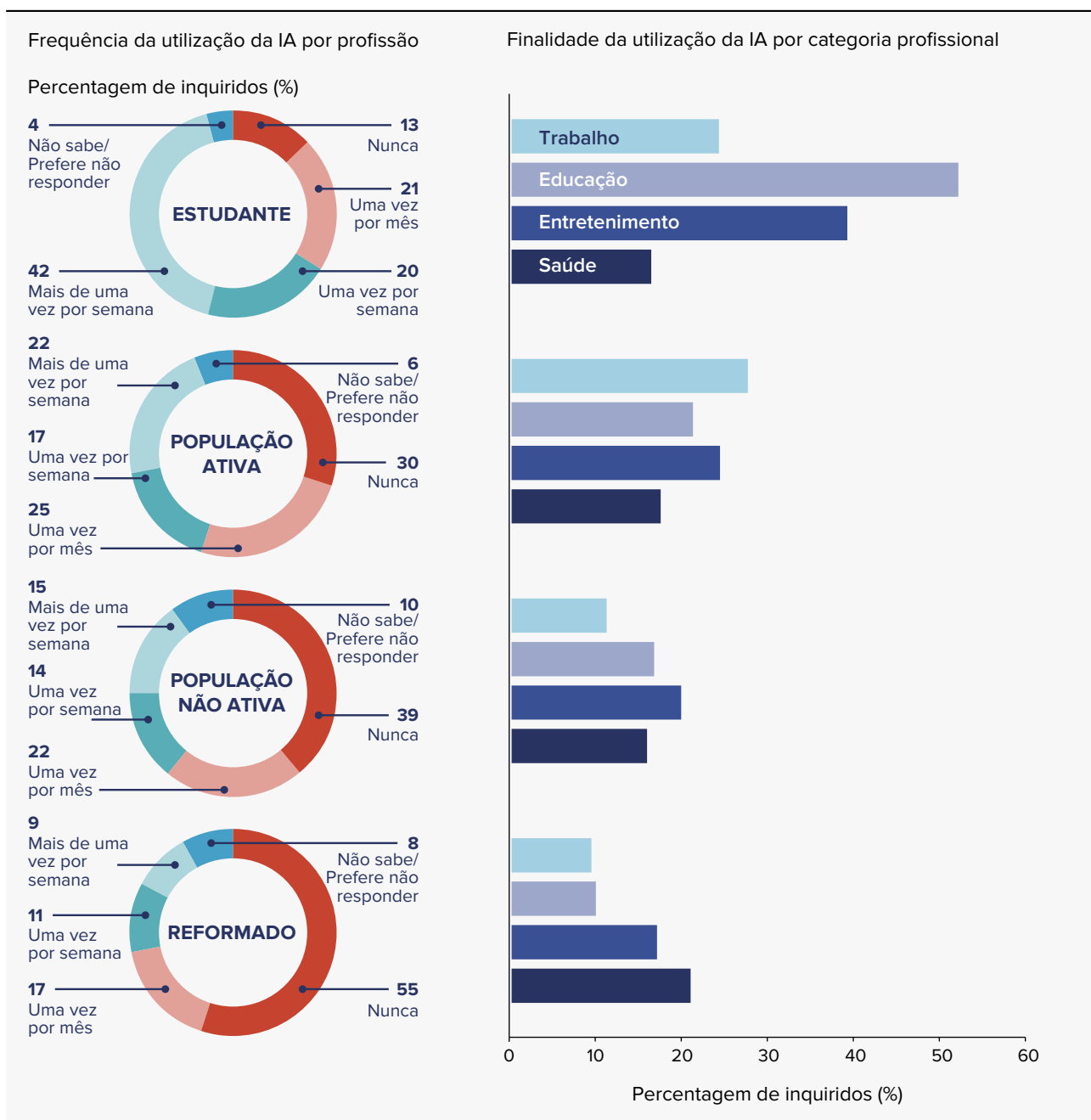
várias formas, o trabalho de professores e tutores. Como as crianças em idade escolar passam grande parte do tempo numa instituição abrangente, a utilização de tecnologias que potenciam capacidades é mais fácil de integrar nos currículos e nas práticas escolares. As ferramentas de aprendizagem baseadas em IA podem também promover igualdade de oportunidades para todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais.

Os alunos utilizam frequentemente a IA, sobretudo para fins educativos e de entretenimento (ver figura 3.1). A adolescência envolve riscos significativos de uso excessivo e até de dependência de plataformas digitais impulsionadas por algoritmos de IA otimizados para maximizar o envolvimento, potencialmente agravados por diálogos e imagens falsas gerados por IA. O uso excessivo das redes sociais pode ter efeitos adversos na saúde mental, aumentando os riscos de anorexia, depressão e ansiedade. Como os alunos utilizam estas aplicações maioritariamente nos seus tempos livres, a utilização segura depende em grande medida da supervisão por parte das famílias e de outros cuidadores, podendo essa dependência agravar as desigualdades tecnológicas.⁴ Para o bem-estar social e emocional, as instituições devem responder rapidamente à evolução tecnológica.

Na idade adulta, as pessoas acumulam identidades sobrepostas, cada uma envolvendo diferentes formas de utilização da IA. Na vida profissional, a IA pode aumentar a produtividade e ampliar as capacidades dos trabalhadores, mas, se estiver enviesada para a automatização, também pode significar a perda de empregos para os que já ocupam essas funções. Os pais desempenham um papel fundamental ao servir de modelo e ensinar o uso responsável das novas tecnologias, e amigos ou parceiros podem envolver-se em relações sintéticas com companheiros alimentados por IA. Embora os adultos também utilizem frequentemente a IA para entretenimento (ver figura 3.1), parecem mais capazes de regular as suas emoções e comportamentos, dada a maturidade do cérebro e do corpo.⁵ Ainda assim, persistem preocupações quanto à autonomia, autenticidade e agência, uma vez que os sistemas de recomendação podem moldar as preferências e influenciar a tomada de decisões.

De um modo geral, as pessoas mais velhas, que não cresceram com a tecnologia moderna, tendem a ser mais críticas em relação à IA e a utilizá-la com menor frequência (ver figura 3.1). Aplicações de comunicação e ferramentas baseadas em IA no setor da saúde, que as pessoas mais velhas utilizam com mais frequência, podem reduzir o isolamento social e melhorar o bem-estar físico, mas as suas necessidades e preferências devem estar refletidas no design destes produtos. As ligações humanas e as opções

Figura 3.1 As pessoas, em cada fase da vida, utilizam a inteligência artificial (IA) com diferentes frequências para finalidades distintas



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Para a finalidade da utilização da IA, foram consideradas as seguintes respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, interagiu com inteligência artificial, como chatbots, de alguma das seguintes formas?” para calcular a utilização média de IA no trabalho, na educação, no entretenimento e na saúde: “trabalho” baseia-se na resposta “ferramentas ou software relacionados com o trabalho”; “educação” baseia-se na resposta “plataformas educativas ou aplicações de aprendizagem”; “entretenimento” baseia-se na resposta “entretenimento (por exemplo, serviços de streaming/jogos)” e “saúde” baseia-se na resposta “serviços ou aplicações de cuidados de saúde.” Para a frequência de utilização de IA, a pergunta foi “Com que frequência utilizou ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, o Google Gemini, o Microsoft Copilot, etc., nos últimos 12 meses?” e permitia apenas uma resposta. Para a categoria profissional, foram consideradas as seguintes respostas à pergunta “Qual das seguintes opções descreve melhor a sua situação atual? Está...?”: “a trabalhar” (inclui pessoas que se identificam como trabalhadores a tempo inteiro, a tempo parcial e trabalhadores por conta própria) e “sem trabalhar” (inclui pessoas que se identificam como trabalhadores domésticos e desempregados).

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Figura 3.2 Investir, informar e incluir para uma inteligência artificial (IA) centrada nas pessoas



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

disponíveis, como a possibilidade de interagir com uma pessoa em vez de apenas com um serviço automatizado, são essenciais para ampliar as liberdades nesta era digital.

Que políticas podem ajudar a IA a expandir as liberdades humanas, a reforçar a agência e a promover o desenvolvimento humano? O enquadramento do desenvolvimento humano fornece alguns princípios orientadores para a tomada de decisões. O capítulo identifica três imperativos políticos comuns a todas as fases da vida: investir, informar e incluir. Investir no acesso universal à eletricidade,

à Internet, a dispositivos digitais e às competências digitais pode ampliar as capacidades individuais, facilitando o acesso à IA e a capacidade de a utilizar de forma eficaz. Informar as pessoas sobre quando e como utilizar a IA pode ampliar as suas capacidades e ajudá-las a concretizar plenamente o seu potencial. Incluir pessoas de todas as idades, géneros, origens étnicas e contextos pode permitir que alinhem as suas escolhas com os seus valores e, assim, exerçam a sua agência (ver figura 3.2).



Primeira infância: entre o déficit, o excesso e o risco

O impacto das tecnologias digitais no desenvolvimento na primeira infância é um tema que desperta esperança e preocupação, à medida que as sociedades em todo o mundo se tornam mais digitalmente conectadas. Os efeitos do tempo de ecrã — associado a muitas aplicações de IA utilizadas por crianças pequenas — podem ser tanto positivos como negativos para o desenvolvimento emocional, cognitivo e físico das crianças. O tipo de atividade e a sua duração determinam o impacto real. As crianças mais pequenas passam a maior parte do tempo em casa com familiares ou em creches privadas.⁶ Assim, garantir que as tecnologias de IA promovem o desenvolvimento é essencial; caso contrário, as consequências para o desenvolvimento cerebral podem ser graves. Com efeito, um desenvolvimento cerebral comprometido pode limitar as liberdades humanas ao longo de toda a vida, prejudicando as capacidades, a agência e, portanto, o desenvolvimento humano. Mesmo sem tempo excessivo de ecrã, a vulnerabilidade das crianças reflete-se no espaço *online*, ampliada por novas ferramentas baseadas em IA (caixa 3.1).

A estrutura cerebral das crianças sofre alterações com tempo excessivo de ecrã

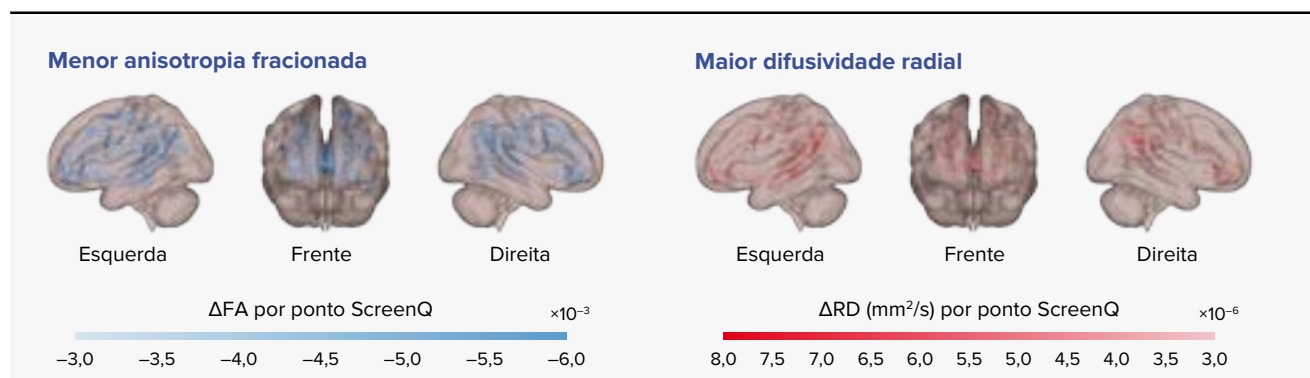
A utilização de IA por crianças pequenas envolve frequentemente um ecrã interativo e o tempo de interação pode trazer benefícios. Por exemplo, o *software* e o ambiente adequados podem melhorar a aprendizagem na primeira infância, incluindo o vocabulário, o cálculo e as competências digitais que reforçam o desempenho académico mais

tarde.⁷ Contudo, estes benefícios só ocorrem quando a utilização é feita durante um período muito limitado.

O tempo excessivo de ecrã pode originar diversos problemas de desenvolvimento, especialmente dificuldades emocionais e comportamentais, como hiperatividade, déficit de atenção e problemas de relacionamento com os pares.⁸ Pode também levar a atrasos nas etapas de desenvolvimento, a uma menor motricidade fina e a um funcionamento executivo reduzido (ou seja, processos cognitivos superiores que ajudam no planeamento, na organização, na resolução de problemas e na autorregulação). Além disso, pode conduzir a comportamentos inadequados, à redução da atividade física, a um vocabulário pobre, a dificuldades linguísticas e a uma capacidade limitada de comunicação, sobretudo em idades muito precoces.⁹ O vocabulário pode ser avaliado através de testes cognitivos e monitorizado por meio de imagens de difusão por tensor, que permitem visualizar alterações cerebrais associadas ao tempo excessivo de ecrã (figura 3.3).¹⁰ Os videojogos violentos representam um risco significativo, pois podem exacerbar comportamentos agressivos, reduzir a empatia e diminuir comportamentos pró-sociais.¹¹

A maioria das conclusões provém de estudos locais ou nacionais, devido à escassez de dados comparativos globais sobre marcos de desenvolvimento. O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), diagnosticado segundo critérios válidos em todo o mundo, é frequentemente utilizado como indicador de hiperatividade e de déficit de atenção em crianças. Embora o TDAH seja mais complexo, incluindo outros sintomas como a impulsividade,¹² a sua prevalência em diferentes países pode oferecer pistas sobre a relação entre o tempo de ecrã e os sintomas de TDAH. Vários estudos recentes sugerem que, além da

Figura 3.3 O tempo excessivo de ecrã na primeira infância está associado a alterações na estrutura cerebral e a uma menor capacidade e compreensão linguística



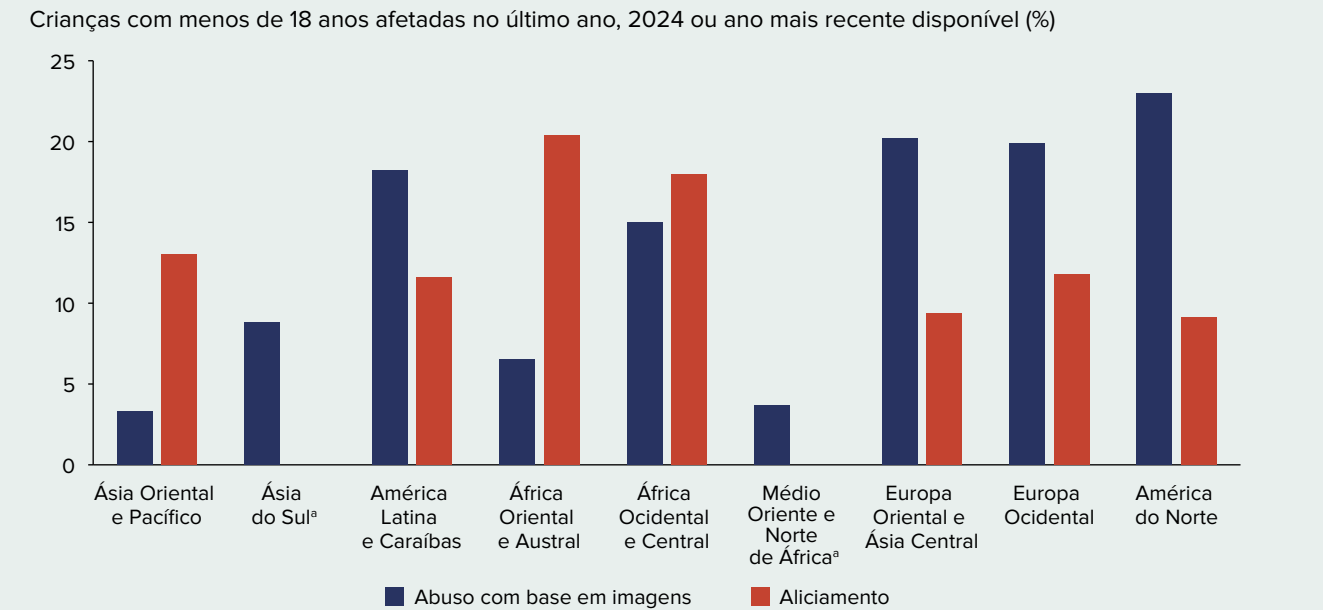
Nota: A figura mostra exames de tensor de difusão por IRM aos cérebros de crianças em idade pré-escolar, que revelam a diminuição da anisotropia fracionada e o aumento da difusividade radial, ambos cruciais para a compreensão e a capacidade linguística, à medida que aumenta o uso de ecrãs. Cores mais escuras indicam maior alteração. O uso de ecrãs é medido pelo ScreenQ, um instrumento composto por 15 itens que avaliam o uso de meios baseados em ecrãs, de acordo com as recomendações da Academia Americana de Pediatria, abrangendo: acesso a ecrãs, frequência de utilização, conteúdos visualizados e cova visualização. Pontuações mais elevadas indicam maior utilização.

Fonte: Hutton e outros 2020.

Caixa 3.1 A inteligência artificial pode violar — ou proteger — os direitos das crianças

O abuso sexual infantil *online* pode assumir várias formas, desde a partilha de imagens ou vídeos sexuais até à solicitação *online*, que pode envolver interações indesejadas ou forçadas.¹ Este fenómeno é comum mesmo em regiões com baixo acesso a tecnologias digitais (figura 1 da caixa) e tem vindo a aumentar acentuadamente em muitos países africanos.² Enquanto a solicitação é mais frequente entre adolescentes, o abuso baseado em imagens (que representa cerca de 85 por cento dos casos) afeta especialmente crianças mais novas, incluindo bebés e crianças pequenas.³ Quanto mais jovem for a criança, mais grave é o abuso.⁴ A maioria das imagens mostra crianças do sexo feminino.⁵ As imagens abusivas são reproduzidas e disseminadas por aplicações baseadas em inteligência artificial (IA), multiplicando as violações dos direitos das crianças.⁶

Figura 1 da caixa O abuso sexual infantil *online* ocorre mesmo em regiões com baixo acesso à tecnologia



a. Não existem dados disponíveis sobre aliciamento.
Nota: O abuso baseado em imagens inclui toda a captação e partilha não consentida de imagens e vídeos sexuais de uma criança, bem como a exposição indevida de uma criança a materiais pornográficos. O aliciamento abrange uma variedade de interações sexuais indesejadas e exercidas sob pressão, incluindo solicitações de natureza sexual por telemóvel ou pela Internet, bem como conversas sexuais prolongadas que possam levar à troca de imagens ou vídeos sexuais.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da Childlight (2024).

A IA pode permitir a produção e disseminação em massa de material que viola os direitos das crianças, incluindo imagens falsas e imagens geradas por IA com base em vídeos de abuso “famosos”.⁷ Contudo, também pode ampliar a capacidade humana de analisar imagens e vídeos para sinalizar conteúdos potencialmente prejudiciais para revisão posterior.⁸ Ao contrário das tecnologias de dispersão, que dependem de correspondências exatas, como o PhotoDNA,⁹ os algoritmos de IA são adaptativos e podem ser treinados para detetar imagens nocivas reconhecendo padrões nos dados.¹⁰ Esta abordagem pode aumentar a taxa de deteção de conteúdos prejudiciais em relação à intervenção humana isolada e ajuda a prevenir a partilha repetida de imagens proibidas, reduzindo assim a revitimização das crianças retratadas.¹¹ Ferramentas baseadas em IA também podem auxiliar na identificação e rastreamento de agressores. Ao analisar padrões de interação *online*, os algoritmos de IA podem fornecer informações úteis para localizar os criadores e distribuidores de material nocivo.¹²

O Artigo 4.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança obriga os signatários a introduzir leis e regulamentos que impeçam as empresas de infringirem os direitos das crianças, a monitorizar o seu cumprimento e a garantir a aplicação eficaz da lei, bem como a disponibilização de mecanismos de reparação para violações desses direitos.¹³ Os Princípios Orientadores das Nações Unidas Sobre Empresas e Direitos Humanos e os Direitos da Criança e Princípios Empresariais fornecem um quadro para cumprir as responsabilidades relativas aos direitos das crianças.¹⁴ O Pacto Digital Mundial reforça o compromisso dos Estados em proteger os direitos das crianças face ao surgimento de novas tecnologias e às oportunidades e riscos a elas associados.¹⁵ Os governos e as empresas privadas devem colaborar e investir em ferramentas com apoio de IA para ajudar os seres humanos a detetar e eliminar conteúdos prejudiciais para as crianças.

Notas
1. Childlight 2024. 2. ChildFund International e African Child Policy Forum 2024. 3. INHOPE 2023. 4. ECPAT e INTERPOL 2018. 5. Numa das amostras, 99 por cento das imagens eram de raparigas (IWF 2024). Ver também ECPAT e INTERPOL (2018). 6. IWF 2024. 7. IWF 2024. 8. Amlani 2024; Anglia Ruskin University 2024; Child Rescue Coalition 2024; Grzegorzczuk 2023; IWF 2023, 2024; Krishna, Dubrosa e Milanaik 2024; Singh e Nambiar 2024; US Department of Homeland Security 2024. 9. Allen 2011. 10. Grzegorzczuk 2023. 11. Allen 2011; Fry 2024; Grzegorzczuk 2023. 12. Grzegorzczuk 2023. 13. Pothong 2025; ONU 1989a. 14. UNICEF 2012; Organização das Nações Unidas e ACDH 2011. 15. ONU 2024b.

genética e de outros fatores comportamentais, o tempo excessivo de ecrã durante a primeira infância pode desempenhar um papel no TDAH. No entanto, as crianças com TDAH podem ter mais tempo de ecrã autorizado, uma vez que a sua condição torna mais desafiante a supervisão por parte dos cuidadores.¹³

As implicações do tempo excessivo de ecrã e da falta de acesso a ecrãs no desenvolvimento cerebral das futuras gerações parecem, em ambos os casos, profundas. Exemplos de países onde as tecnologias digitais já estavam amplamente difundidas há anos podem reforçar a credibilidade da informação baseada em evidências, transmitindo mensagens importantes para a formulação de políticas em países onde as tecnologias digitais ainda não são tão amplamente acessíveis.

À medida que o acesso digital se expande a nível global, cabe aos governos implementar campanhas que informem pais, pediatras, professores e outros cuidadores sobre os efeitos adversos do tempo excessivo de ecrã. Os ecrãs são por vezes utilizados quando os pais necessitam, na realidade, de apoio nos cuidados infantis, por exemplo, quando trabalham remotamente ou estão ocupados com outras tarefas em casa. Isto deve relançar a discussão sobre cuidados infantis acessíveis e flexíveis. Programas comunitários podem oferecer alternativas valiosas, com horários e inscrições flexíveis.



Idade escolar: acesso, regulamentação e propriedade

O impacto positivo ou negativo da IA nas crianças em idade escolar depende de como as instituições regulam e transmitem a sua utilização. O acesso à Internet tem contribuído, nos últimos

anos, para o avanço da aprendizagem das crianças. No entanto, desde que a IA passou a integrar este cenário, surgiram novas questões e desafios. Qual o risco de as crianças que utilizam a IA para trabalhos escolares perderem competências interpessoais? Dado que a maioria das crianças em idade escolar está matriculada em algum tipo de ensino formal, as instituições sociais e políticas exercem uma influência mais direta sobre o uso que fazem da tecnologia, o que facilita a mitigação dos riscos e a maximização dos benefícios.

IA na sala de aula: desigualdade a aumentar, a diminuir ou ambas?

O potencial da IA para expandir as capacidades dos alunos através da educação torna-se cada vez mais evidente para aqueles que têm acesso a esta tecnologia. As aplicações baseadas em IA podem fornecer apoio ao estudo quando

educadores ou pais enfrentam limitações de tempo ou de recursos.¹⁴ Podem também ludificar a experiência de estudo para motivar os alunos,¹⁵ melhorar a aprendizagem personalizada, adaptando o conteúdo educativo às necessidades individuais dos alunos e prevendo os passos seguintes no seu percurso de aprendizagem.¹⁶ A IA pode contribuir para equilibrar as condições de partida dos alunos desfavorecidos e colmatar lacunas educativas num contexto de recursos limitados. Tem-se igualmente verificado avanços notáveis na utilização da IA para apoiar alunos desfavorecidos (caixa 3.2). A IA demonstra, igualmente, potencial para ajudar a reduzir as taxas de abandono escolar, sobretudo em países com baixos rendimentos, onde essas taxas são mais elevadas.¹⁷ Para isso, contudo, é fundamental garantir o acesso universal às tecnologias digitais.

Os enviesamentos inerentes aos sistemas de IA, sobretudo relacionados com as perspetivas e origens dos seus programadores, podem agravar desigualdades entre grupos raciais, étnicos e religiosos.¹⁸ Existem ainda preocupações éticas quanto à privacidade, à segurança e ao uso responsável da IA.¹⁹ Na Academia de IA, no Tajiquistão,²⁰ alunos e professores desenvolveram um produto de avaliação de crédito para microcréditos, baseado em aprendizagem automática, que superou os sistemas de avaliação utilizados por outros bancos da região.²¹ No entanto, a utilização de IA na avaliação de crédito levanta preocupações relativas à privacidade dos dados, a potenciais distorções algorítmicas e à falta de transparência na tomada de decisões. Questões éticas relacionadas com equidade, responsabilidade e prestação de contas exigem também uma atenção cuidadosa.²²

A vigilância constante e a atenção das políticas públicas relativamente aos enviesamentos incorporados nestas tecnologias podem prevenir a discriminação. Ao criar e implementar ferramentas com IA tendo estas considerações em mente, é possível aproveitar os benefícios sem, involuntariamente, aumentar a exclusão.

O que acontece, então, às competências?

Embora a IA tenha capacidade para personalizar experiências de aprendizagem de acordo com as necessidades individuais dos alunos, surgiram preocupações quanto ao seu potencial para sufocar a criatividade e outras competências essenciais. A IA pode potenciar um foco excessivo em testes padronizados e eclipsar capacidades cruciais como a criatividade, a colaboração e o pensamento crítico.²³ Algumas destas competências interpessoais, também associadas à inteligência emocional, tornar-se-ão ainda mais importantes à medida que a IA se torne mais eficaz em tarefas de rotina e na análise de dados.

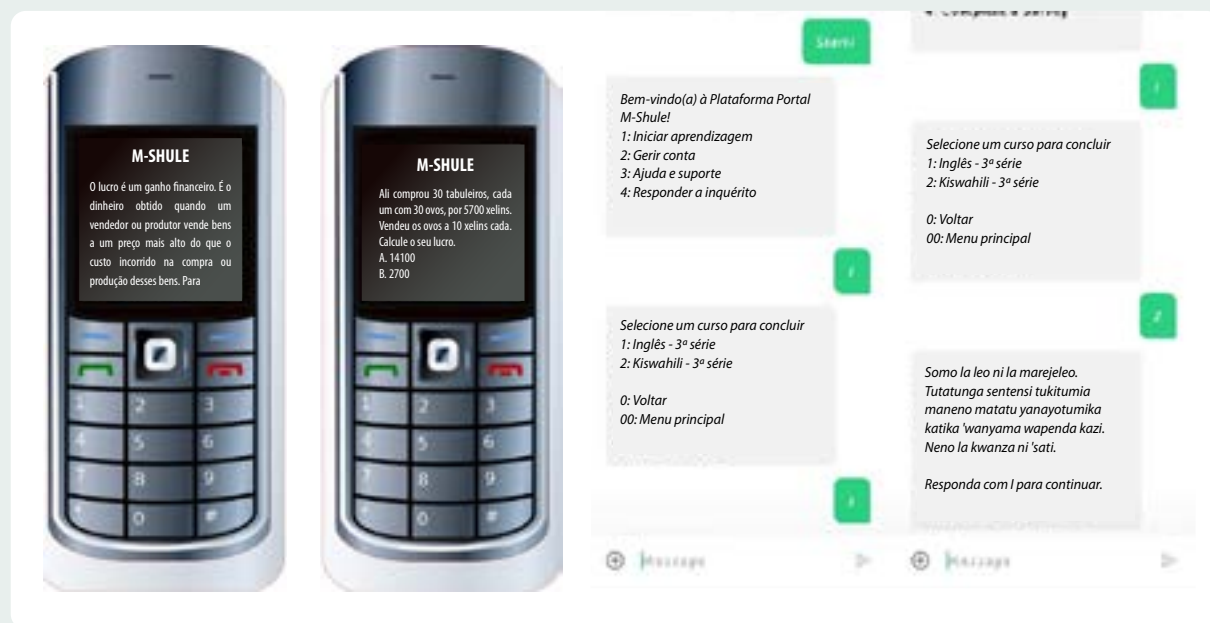
Caixa 3.2 Criar condições de equidade para estudantes em desvantagem

As inovações em inteligência artificial (IA) podem reforçar as capacidades de estudantes que enfrentam desvantagens ao longo do seu percurso educativo. As crianças migrantes, por exemplo, podem enfrentar barreiras linguísticas e diferentes etapas de aprendizagem ao ingressarem no sistema educativo do país de acolhimento.¹ A IA já respondeu a este desafio, oferecendo traduções em tempo real ativadas por voz e recursos educativos personalizados, traduzidos para vários idiomas de minorias.² Ferramentas semelhantes podem ser utilizadas em campos de refugiados para adaptar instruções a pessoas com diferentes níveis de escolaridade, embora subsistam grandes desafios, como o analfabetismo digital das crianças e os custos de funcionamento de programas baseados em IA.³

Uma plataforma educativa no Quênia recorre a motores de aprendizagem adaptativa apoiados por IA para avaliar o desempenho dos alunos e fornecer aulas personalizadas em vários idiomas (figura 1 da caixa). Chegou a mais de 20.000 crianças,⁴ incluindo alunos sem acesso à internet, através de aulas personalizadas, sessões de perguntas e respostas, ensino de recuperação e avaliação via SMS.⁵ A plataforma reduz as barreiras linguísticas, incluindo línguas de minorias que normalmente não são contempladas no currículo educativo padrão, bem como línguas faladas por refugiados oriundos da Somália e do Sudão do Sul.⁶ Intervém nos contextos de aprendizagem mais desafiantes, como bairros de lata em Nairobi e o campo de refugiados rural de Dadaab.⁷ Oferece também microcursos sobre empreendedorismo e gestão de negócios para jovens e adultos refugiados, bem como cursos sobre competências de empregabilidade para jovens com deficiências físicas, auditivas e visuais.⁸

Este e outros tipos de plataformas dependem da colaboração e do financiamento de organizações internacionais, agências de desenvolvimento e organizações não governamentais para adquirir e distribuir os seus produtos. As parcerias público-privadas são fundamentais para implementar estas tecnologias nos locais onde são mais necessárias.

Figura 1 da caixa A inteligência artificial adapta as aulas, mesmo para alunos sem acesso à Internet



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, adaptado de M-Shule (2023b).

Notas

1. Drolia e outros 2022. 2. UNESCO 2019. 3. Tzirides 2022. 4. UNESCO 2022. 5. UNESCO 2022. 6. M-Shule 2023a. 7. UNESCO 2022. 8. M-Shule 2023b.

A utilização de robôs de conversação baseados em IA para trabalhos escolares pode ainda reduzir as oportunidades de aprendizagem de competências como analisar textos, elaborar sínteses e escrever narrativas coerentes. O processo de escrita estimula o pensamento, a análise crítica e o autoaperfeiçoamento: competências que todos

os alunos devem aprender. Porém, quando este processo é delegado a ferramentas facilitadas por IA (transferência cognitiva), a redução do esforço mental pode diminuir a retenção de memória e reduzir as capacidades de aprendizagem e cognitivas.²⁴ Os educandos podem recordar apenas o local onde armazenaram a informação, mas

não integrá-la no conhecimento secundário do cérebro. Isto pode criar a ilusão de que a informação foi aprendida, aumentando o risco de manipulação ou corrupção da memória.²⁵

O aumento ou a perpetuação de desigualdades é também um risco. Como as pessoas que acreditam ter uma capacidade de memória limitada tendem a transferir informação com maior frequência, o seu défice de conhecimento pode aumentar, reduzindo o seu desempenho de aprendizagem ao longo do tempo.²⁶ Até mesmo alunos manifestam preocupação de que os robôs de conversação baseados em IA, embora convenientes, diminuam as suas competências de escrita e prejudiquem a sua motivação e iniciativa para escrever de forma autónoma.²⁷

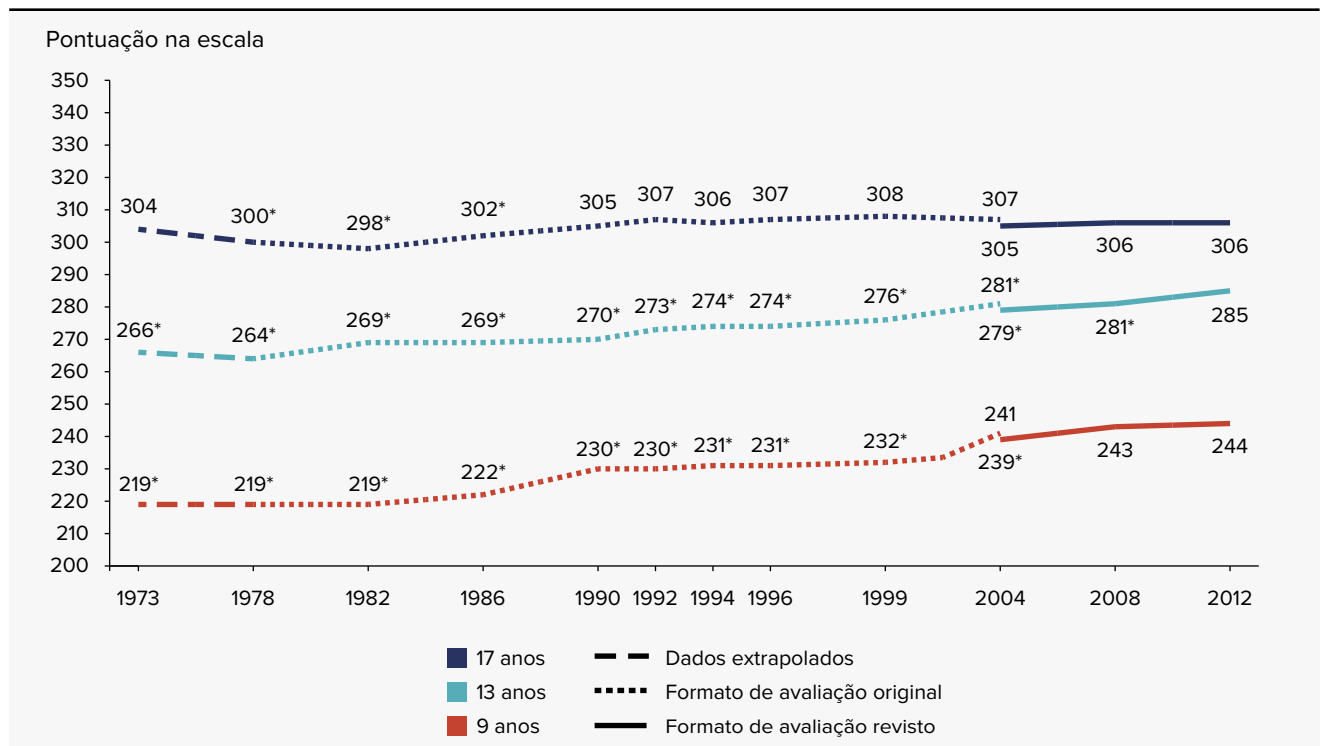
Preocupações semelhantes surgiram relativamente ao uso de calculadoras e à possibilidade de estas reduzirem as competências matemáticas. Quando foi lançada ao público, no início da década de 1970, a primeira calculadora portátil era dispendiosa. No entanto, quando passou a estar amplamente disponível nas salas de aula (por volta de 1980, nos Estados Unidos), previa-se uma quebra no desempenho em matemática, mas tal não aconteceu; pelo contrário, este até melhorou ligeiramente (figura

3.4).²⁸ Acredita-se que a explicação esteja no nível de ensino em que as calculadoras são utilizadas, normalmente não antes do ensino básico superior, altura em que as competências fundamentais de matemática já devem estar consolidadas. A partir deste patamar, a utilização da calculadora pode conduzir a um melhor desempenho académico.²⁹ O mesmo poderá aplicar-se aos robôs de conversação baseados em IA: uma vez adquiridas competências básicas de escrita e de análise de textos, estes podem melhorar o processo de aprendizagem através de revisão e feedback, acompanhados pelo apoio de um professor ou outro cuidador. Contudo, é necessária uma base de conhecimentos para que o cérebro possa recorrer a ela no pensamento criativo ou crítico. Estas competências cognitivas superiores são essenciais para a resolução de problemas e podem ser desenvolvidas apenas se o cérebro for capaz de recuperar factos e dados de processos de aprendizagem anteriores.³⁰

E quanto às interações sociais?

Quando utilizada em excesso na educação, a IA pode pôr em risco ligações humanas valiosas e o sentido de comunidade no processo de aprendizagem.³¹ Como as máquinas

Figura 3.4 O desempenho em matemática nos Estados Unidos não diminuiu com a introdução de calculadoras nas salas de aula



* Difere significativamente do valor de 2012 para $p < .05$.

Nota: Os dados extrapolados foram ajustados tendo em conta o número limitado de perguntas que a avaliação de matemática de 1973 tinha em comum com avaliações posteriores. O formato original da avaliação utiliza os mesmos procedimentos estabelecidos para o primeiro ano de avaliação. O formato revisado da avaliação incorpora procedimentos e conteúdos mais atuais.

Fonte: Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos EUA 2013.

não possuem a hormona da empatia, a oxitocina — que pode “ligar dois cérebros” de forma a que funcionem em sintonia, tornando a aprendizagem mais eficiente —, a IA é biologicamente incapaz de reproduzir algumas características da interação humana.³² Esta é uma das razões pelas quais os professores não podem ser substituídos nem mesmo parcialmente pela IA (capítulo 1). Em vez disso, as aplicações e programas baseados em IA podem funcionar como ferramentas complementares para apoiar o professor ou o cuidador, ou para auxiliar noutras tarefas, libertando mais tempo para a interação com os alunos (capítulo 2). À medida que a IA continua a expandir-se no campo da educação, os seus benefícios e potenciais inconvenientes devem ser continuamente monitorizados por equipas interdisciplinares de educadores, investigadores em neurociência, decisores políticos e outros atores, de forma a garantir que as futuras gerações estejam bem preparadas para um mundo cada vez mais interligado com a tecnologia.

Algumas preocupações sobre as interações das crianças com diferentes formas de IA são semelhantes às preocupações tradicionais relacionadas com o uso de dispositivos digitais: por exemplo, substituir atividades offline, como brincar em conjunto ao ar livre, por interações sociais no espaço *online*, bem como a disseminação de desinformação e a segurança de informações pessoais, especialmente tendo em conta a sofisticação e adaptabilidade de parceiros de conversação alimentados por IA.³³ Outras preocupações são específicas das novas possibilidades de interação com a IA, como o desenvolvimento da etiqueta social.

Os assistentes digitais ainda não ensinam boas maneiras nem exigem cortesia, pelo que as crianças podem acabar por se habituar a uma forma indesejável de comunicação quando interagem com seres humanos.³⁴ Por isso, as tecnologias digitais devem complementar, mas não substituir, as interações humanas, especialmente no caso das crianças. A boa notícia é que, ao interagir com assistentes digitais de voz, as crianças identificam-nos como máquinas e fontes de informação, podendo considerá-los, no máximo, parceiros sociais de aprendizagem, mas sem lhes atribuir o mesmo valor que a um ser humano.³⁵ As crianças revelam menos informações quando interagem com dispositivos e sentem-se mais influenciadas e envolvidas quando interagem com pessoas.³⁶

A interação social está no cerne da aprendizagem humana, pois as competências de resolução de problemas beneficiam significativamente da comunicação implícita, como a imitação de outros. Interpretar corretamente o estado mental dos demais para compreender o seu conhecimento e intenção é um fator determinante para o bem-estar e para a capacidade de navegar no mundo do trabalho, na vida pessoal ou noutras áreas. Esta competência é mais

bem aprendida quando praticada com seres humanos empáticos.³⁷ Uma experiência realizada numa sala de aula ao ar livre demonstrou que os alunos que estiveram afastados de ecrãs durante cinco dias melhoraram a sua capacidade de reconhecer sinais emocionais e sociais não verbais mais do que os colegas que não estiveram afastados de ecrãs. O afastamento dos meios de comunicação baseados em ecrãs e das ferramentas de comunicação digital melhorou tanto a inteligência emocional como a social.³⁸



Adolescência: smartphones, aplicações com IA e saúde mental; muito barulho por nada?

Embora a maioria dos adolescentes ainda participe de alguma forma no ensino formal, esta fase da vida merece

uma secção própria, distinta da idade escolar, devido às profundas mudanças neurobiológicas, comportamentais e ambientais que afetam a forma como interagem com aplicações baseadas em IA.³⁹

Entre investigadores, políticos e cuidadores, têm surgido debates acesos sobre se os smartphones exercem um impacto negativo no bem-estar dos jovens. As evidências empíricas apontam para um preocupante declínio do bem-estar subjetivo, refletido também no aumento de indicadores de perturbações mentais, como ansiedade e depressão.⁴⁰ O efeito tem sido particularmente acentuado entre as jovens mulheres.⁴¹ A acentuada diminuição do bem-estar alterou o que era habitualmente designado por curva em U do bem-estar ao longo da vida: a satisfação era mais elevada na juventude, diminuía na meia-idade e voltava a aumentar na velhice (destaque 3.1).⁴² Estas mudanças têm ocorrido paralelamente ao aumento da utilização de smartphones pela população em geral, especialmente em países com valores muito elevados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), embora os mecanismos causais subjacentes a esta relação não estejam totalmente estabelecidos.⁴³

Menos é mais, e a qualidade importa

O que está por detrás desta associação? Deverão os pais tentar proibir totalmente o uso de smartphones durante a adolescência? As evidências são mistas, em parte porque nem todos os estudos segmentam os dados por faixa etária, o que parece ser crucial para compreender os efeitos dos smartphones no bem-estar.⁴⁴ Os algoritmos de IA que fazem recomendações em plataformas sociais com base no comportamento *online* e que são otimizados para maximizar o envolvimento têm potencial aditivo. Isto pode

desencadear privação de sono, comparações sociais constantes, falta de exercício físico e isolamento social, devido ao tempo despendido *online* em detrimento do convívio presencial, conduzindo a uma diminuição do bem-estar.⁴⁵ O uso excessivo das redes sociais aumenta as comparações sociais ascendentes, o que reduz indicadores de bem-estar subjetivo como satisfação com a vida, autovalorização e autoestima.⁴⁶ Mesmo na ausência de dependência ou prazer, os jovens podem sentir-se pressionados a utilizar certas plataformas, porque a maioria dos seus pares também as utiliza (destaque 3.2).

Como os adolescentes são especialmente vulneráveis a perturbações socioemocionais, devido às mudanças de desenvolvimento na área comportamental, cognitiva e neurobiológica próprias da sua idade, também estão mais suscetíveis à comparação social, o que pode alterar a autoimagem, influenciar o feedback social e afetar os mecanismos de *stress* e de recompensa.⁴⁷ Com o desenvolvimento de tecnologias de IA cada vez mais sofisticadas, várias facetas das redes sociais podem ser particularmente perigosas para os adolescentes, sobretudo para as raparigas, que tendem a ser mais suscetíveis à comparação social e à idealização de imagens corporais do que os rapazes (caixa 3.3). Além disso, características específicas do ambiente digital contribuem para a desinibição *online*, levando as pessoas a manifestar comportamentos, pensamentos e emoções diferentes nas interações virtuais em comparação com os contextos presenciais.⁴⁸ Tudo isto sublinha a necessidade de uma avaliação cuidadosa do impacto do uso de smartphones, especialmente das redes sociais, no

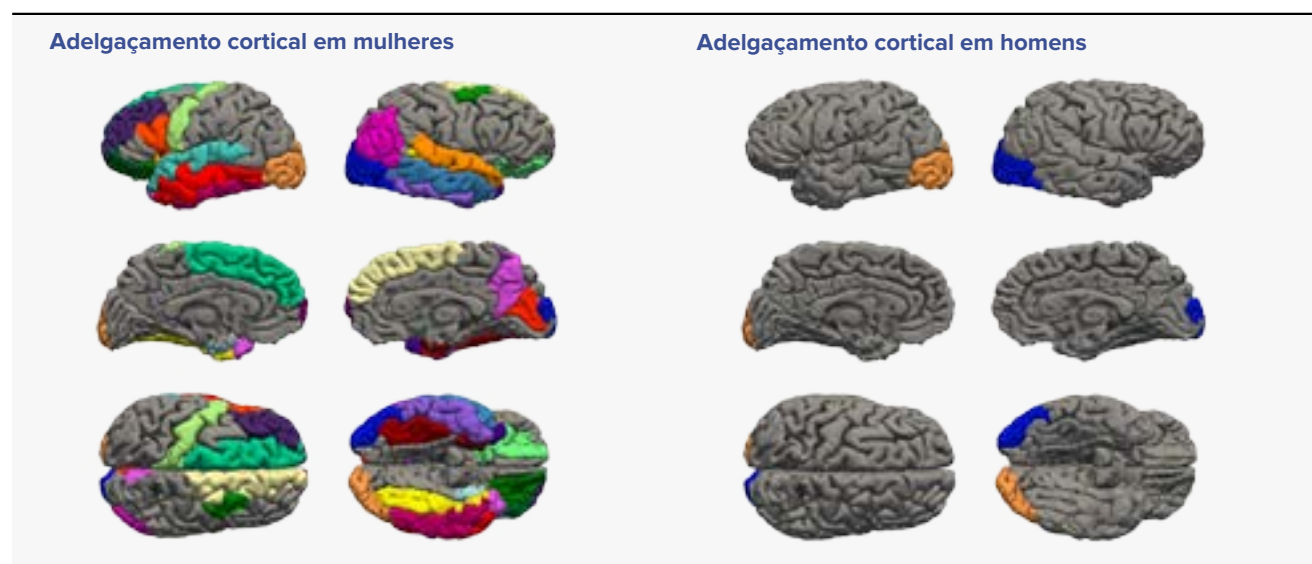
bem-estar dos adolescentes.⁴⁹

No entanto, outros fatores — como a genética, a ausência de relações sólidas ou experiências adversas na infância, incluindo abuso, negligência e trauma — são determinantes igualmente fortes para a saúde mental e o bem-estar.⁵⁰ Uma explicação complementar para a diminuição do bem-estar mental nos últimos cinco anos poderá estar relacionada com a pandemia de Covid-19. Exames cerebrais realizados a adolescentes revelaram um adelgaçamento cortical acelerado — sinal de um cérebro em maturação — mais acentuado nas raparigas do que nos rapazes (figura 3.5). Este processo é atribuído ao *stress* crónico e às adversidades vividas durante o desenvolvimento, refletindo as perturbações provocadas pelos confinamentos. O adelgaçamento cortical, embora não seja necessariamente negativo, está associado a taxas mais elevadas de ansiedade e depressão. A diferença entre rapazes e raparigas pode ser explicada pelas ligações sociais mais fortes destas últimas e pela tendência para partilhar com os pares acontecimentos relacionados com o *stress*.⁵¹

Algumas atividades *online* que utilizam algoritmos de IA, como programas educativos e aplicações de música, podem ser benéficas sem serem aditivas.⁵² Os jovens que já apresentam problemas de saúde mental utilizam os telemóveis ou a internet, de forma geral, com maior frequência e de forma diferente dos seus pares.⁵³

Em síntese: nem todos os adolescentes desenvolverão depressão ou ansiedade devido ao uso excessivo de smartphones ou de redes sociais. Os jovens com problemas de saúde mental ou vulnerabilidades pré-existentes têm maior probabilidade de o fazer, especialmente quando

Figura 3.5 O *stress* associado à pandemia ajuda a explicar o mal-estar mental entre adolescentes



Nota: As regiões com aceleração significativa do adelgaçamento cortical nos cérebros de adolescentes, tanto do sexo feminino como do masculino, após a pandemia de Covid-19, estão assinaladas a cores.

Fonte: Corrigan, Rokem e Kuhl 2024.

Caixa 3.3 A inteligência artificial nas redes sociais compromete a autonomia e intensifica as emoções; porém, para já, apenas entre alguns jovens

O aumento da prevalência de sistemas de recomendação em redes sociais, otimizados para promover o envolvimento com base no comportamento *online*, bem como de filtros fotográficos, robôs de conversação e ferramentas de edição alimentados por IA, e de conteúdos gerados por IA, como as falsificações profundas (deepfakes), representa riscos potenciais para o bem-estar mental. O risco é particularmente elevado entre os jovens, principais utilizadores das redes sociais e mais vulneráveis à pressão dos pares do que outros grupos etários.¹ O uso problemático das redes sociais é um forte preditor de queixas psicossomáticas e de baixa satisfação com a vida entre adolescentes de 15 anos, em média, em 37 países. Com o uso excessivo das redes sociais, a probabilidade de surgirem queixas psicossomáticas aumenta cerca de 39 por cento e a satisfação com a vida diminui 33 por cento.² Ainda assim, alguns aspetos das redes sociais — como a procura de apoio entre pares, a utilização das plataformas como meio de expressão criativa e o fortalecimento de laços com amigos — podem ter efeitos positivos no bem-estar mental.³

Os sistemas de recomendação em redes sociais otimizados por IA para promover o envolvimento com base no comportamento *online* oferecem uma experiência passiva de consumo, reduzindo a capacidade dos utilizadores de selecionar o conteúdo a que acedem (capítulo 5). Estes algoritmos podem influenciar as emoções ao determinar o conteúdo a que os utilizadores são expostos.⁴ O melhor exemplo é o doomscrolling, um conceito relativamente recente que descreve o hábito de procurar notícias negativas nas redes sociais. Uma vez iniciado, os algoritmos de IA passam automaticamente a mostrar cada vez mais conteúdos e notícias negativos. O doomscrolling está associado a indicadores mais baixos de bem-estar mental e de satisfação com a vida.⁵

Pode destruir relações...

As falsificações profundas (deepfakes) geradas por IA, utilizadas na ciberintimidação e no assédio *online* entre jovens, estão a aumentar e já danificaram relações e amizades entre pares. A IA pode gerar imagens realistas de uma pessoa e colocá-la em cenários falsos.⁶ Os ciberagressores têm utilizado falsificações profundas para sobrepor imagens de adolescentes em contextos inapropriados, fazendo com que pareça que estavam a consumir álcool, a fumar ou a utilizar cigarros eletrónicos.⁷ Esta manipulação propositada pode provocar medo, impotência, ideação suicida e outros problemas de saúde mental, especialmente entre jovens do sexo feminino.⁸ O recém-adotado Regulamento da Inteligência Artificial pela União Europeia prevê a regulamentação das falsificações profundas (deepfakes), que terão de ser rotuladas como tal assim que o regulamento esteja plenamente implementado e aplicado.⁹

e desencadear problemas de saúde mental...

A crescente popularidade de filtros fotográficos com IA que produzem “thinspo” (imagens inspiradoras que promovem um corpo “ideal”) cria padrões de beleza irrealistas e dismorfia corporal. Associados a fóruns de discussão e a informação prejudicial gerada por IA sobre dietas excessivamente restritivas, substâncias que provocam vômitos e outras técnicas, estes conteúdos aumentam substancialmente a vulnerabilidade para o desenvolvimento de distúrbios alimentares. Embora as funcionalidades de segurança estejam a melhorar, os chamados jailbreaks (inserção de palavras ou expressões para contornar essas proteções) continuam a permitir o acesso relativamente fácil ao conteúdo mais prejudicial.¹⁰

As conversas nas redes têm ainda contribuído para romantizar a depressão, o suicídio e outros problemas de saúde mental.¹¹ Paralelamente, formaram-se subculturas e grupos de nicho que utilizam códigos para evitar a deteção por parte das plataformas de redes sociais. Em apenas 36 minutos, um robô digital que interagiu com vídeos centrados na depressão foi exposto a um feed do TikTok em que 93 por cento do conteúdo era triste ou depressivo.¹² Embora a maioria das empresas de redes sociais se esforce por ocultar ou eliminar publicações potencialmente prejudiciais, é necessário fazer mais para que essas medidas sejam mais eficazes. Em média, apenas 15 por cento das publicações denunciadas com conteúdo suicida ou de automutilação são eliminadas, revelando uma ampla falta de conformidade com o Regulamento dos Serviços Digitais da UE, que visa proteger os jovens de conteúdos nocivos nas redes sociais.¹³

mas, até agora, esse impacto verificou-se apenas entre alguns jovens

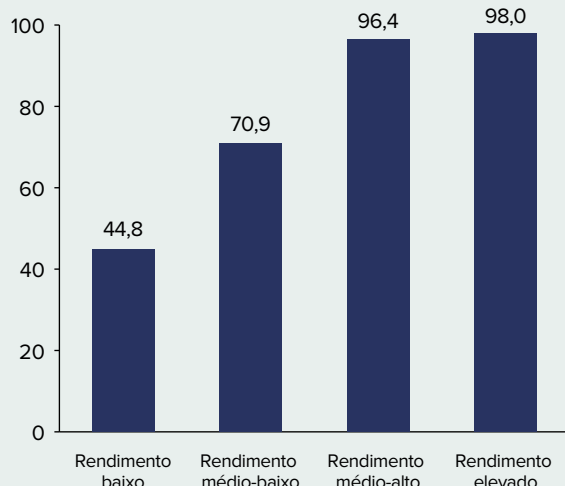
Até ao momento, grande parte dos jovens de países de baixo e médio rendimento foram menos expostos a estes efeitos prejudiciais, uma vez que o acesso à Internet continua muito limitado (figura 1 da caixa).¹⁴ Contudo, se a tendência de rápida expansão do uso da Internet se mantiver, será apenas uma questão de tempo até que esses jovens também sejam atingidos (figura 2 da caixa). Assim, os efeitos nocivos das redes sociais sobre os jovens também irão expandir-se, muito provavelmente de forma mais do que proporcional, uma vez que as pessoas com acesso à Internet em países de baixo e médio rendimento passam mais tempo nas redes sociais do que as suas congéneres em países de rendimento elevado.¹⁵ Existe, por conseguinte, uma oportunidade única para que os países de menor rendimento evitem alguns dos efeitos prejudiciais das redes sociais alimentadas por IA, fornecendo informação sobre os riscos e orientando quanto ao objetivo e à frequência de utilização.

(continuação)

Caixa 3.3 A inteligência artificial nas redes sociais compromete a autonomia e intensifica as emoções; porém, para já, apenas entre alguns jovens (continuação)

Figura 1 da caixa A maioria dos jovens em países de rendimento alto e médio utiliza a Internet...

Utilizadores da Internet (% da população com 15–24 anos)



Nota: Os dados são relativos ao ano mais recente para o qual estão disponíveis.

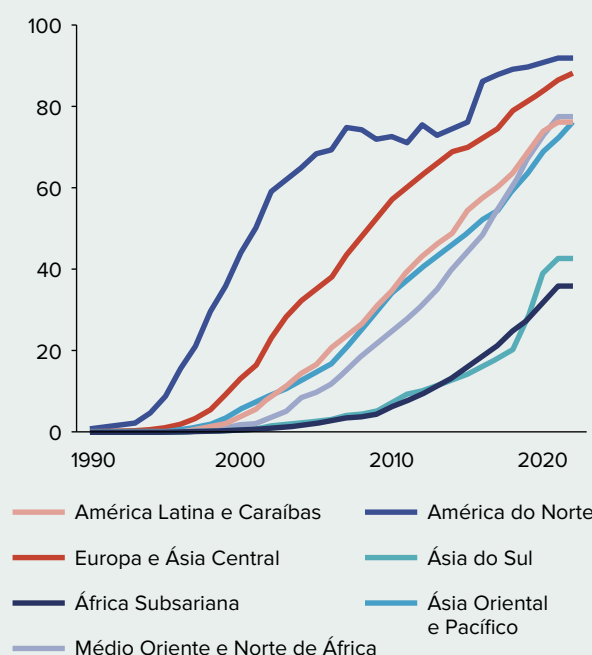
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da UIT (2024b).

Notas

1. Shah e Bilal 2022. 2. Walsh e outros 2020. 3. Gabinete do Diretor-Geral de Saúde Pública dos EUA 2023. 4. Kang e Lou 2022. 5. Satıcı e outros 2023. 6. Hinduja 2023. 7. Hinduja 2023. 8. Laffier e Rehman 2023. 9. Parlamento Europeu 2023a, 2023c. 10. Bahnweg 2023; CCDH 2023. 11. Ahuja e Fichadia 2024; Bahnweg e Omar 2023. 12. Equipa do WSJ 2021. 13. Tagesschau 2023. Para informações mais detalhadas, ver três estudos efetuados por Reset (2023). Para mais informações sobre o Regulamento dos Serviços Digitais, ver Parlamento Europeu (2023b). 14. UIT 2024b. 15. Datareportal 2024.

Figura 2 da caixa ...mas outros irão alcançar rapidamente se as tendências se mantiverem

Utilizadores da Internet (% da população)



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados do Banco Mundial (2024a).

utilizam redes sociais com sistemas de recomendação baseados em IA.⁵⁴ O acesso aos ecrãs deve ser sempre limitado a determinados períodos do dia, para evitar que substituam atividades mais saudáveis, como desporto, música, atividades criativas e ao ar livre, bem como a interação presencial com amigos e familiares.⁵⁵

Ensinar, financiar e colaborar com o setor privado

Capacitar os jovens para utilizar a IA de forma responsável e para sentirem que têm controlo sobre a sua experiência digital é um desafio. Embora as escolas e outras instituições educativas não possam controlar o conteúdo das aplicações nem o tempo de utilização dos smartphones fora do horário escolar, podem reforçar o ensino para um uso responsável e equilibrado. Incluir a IA, os algoritmos e o uso de redes sociais nos currículos escolares é fundamental para capacitar

os jovens a beneficiar do avanço tecnológico, em vez de sofrerem com ele. Face à rápida evolução tecnológica, os currículos devem ser constantemente atualizados e os professores formados para acompanhar os desenvolvimentos mais recentes, como as imagens deepfake (falsificação profunda) e os diálogos gerados por IA, que podem ser difíceis de detetar, mesmo para adultos.⁵⁶ Os decisores políticos podem trabalhar na criação de regulamentação para a rotulagem de conteúdos produzidos por IA.

Em alguns casos, a IA pode ajudar a proteger os jovens e as suas interações no espaço digital. Por exemplo, um modelo automatizado de classificação pode identificar casos de ciberintimidação ao analisar textos em redes sociais com recurso a um classificador em árvore de decisão profunda.⁵⁷ Além disso, plug-ins podem ensinar os jovens sobre a utilização crítica e responsável das redes sociais. Companheiros virtuais de aprendizagem podem ajudar

os jovens a detetar riscos e conteúdos nocivos, reforçando a cibersegurança e a resiliência.⁵⁸ Criar acesso universal a estas tecnologias de proteção é uma tarefa essencial para os decisores políticos, que devem trabalhar em estreita colaboração com empresas privadas. As parcerias público-privadas, assim como subsídios para tecnologias inovadoras podem constituir contributos importantes. O financiamento com critérios específicos pode incentivar o desenvolvimento de produtos que promovam o bem-estar dos jovens, especialmente quando se trabalha com pequenas empresas e com empresas em fase de arranque.



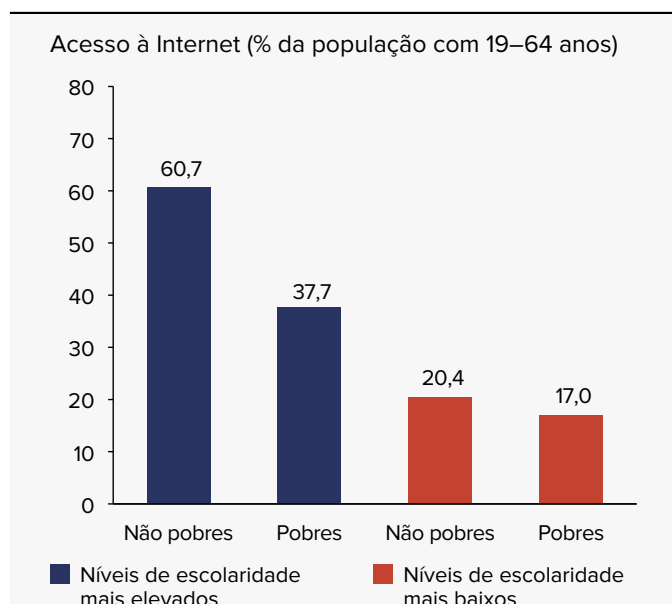
Idade adulta semiautónoma: identidades sobrepostas

Seguindo o conceito de “identidades plurais” de Amartya Sen, as pessoas não podem ser reduzidas a uma única identidade.⁵⁹ São trabalhadores por conta de outrem ou empresários, cônjuges ou

parceiros, consumidores ou fornecedores, amigos ou vizinhos, e provavelmente combinam estas identidades de diferentes formas. Assim, a sua experiência com a IA e a forma como a utilizam são igualmente multifacetadas, pois atuam e interagem numa variedade de contextos institucionais. Para empregadores e empreendedores, a IA pode aumentar a produtividade, seja através do aumento da inovação ou da melhoria dos processos de produção, tornando-os mais eficientes. No entanto, verificando-se um enviesamento que favoreça a automatização, pode colocar empregos em risco (capítulo 6). Dependendo em parte das opções políticas, a IA pode comprometer ou reforçar a capacidade de agência dos trabalhadores (destaque 3.3). Na sua identidade como parceiros, os adultos podem optar por uma relação com a IA em vez de com outro ser humano, o que pode afetar o bem-estar mental (caixa 3.4) e a estrutura familiar. Enquanto consumidores, podem enfrentar dificuldades com sistemas automatizados ou ser vítimas de roubo de identidade ou fraude financeira facilitada pela IA.⁶⁰ Além disso, enquanto pais, o seu comportamento digital molda as futuras gerações. O ponto essencial é que, em todas as suas identidades, as pessoas precisam de ter escolhas que lhes permitam agir de acordo com as suas crenças e valores (agência), para concretizar plenamente o seu potencial.

Importa lembrar que muitos adultos ainda não têm acesso à Internet. Embora algumas aplicações baseadas em IA possam ser utilizadas sem ligação à Internet, as mais comuns — que funcionam de forma massiva, como as que recorrem a robôs de conversação — exigem ligações de banda larga estáveis, uma opção que muitas pessoas pobres com baixos níveis de escolaridade não têm (figura 3.6).

Figura 3.6 Pessoas com pobreza multidimensional e baixos níveis de escolaridade têm acesso limitado à Internet



Nota: Para distinguir entre pessoas pobres e não pobres, cada pessoa recebe uma pontuação de privação com base na falta de acesso do seu agregado familiar a 10 indicadores-chave do Índice de Pobreza Multidimensional global. Estas pontuações são depois somadas para calcular a pontuação global de privação do agregado. Se a pontuação for igual ou superior a 1/3, o agregado familiar e todos os seus membros são considerados multidimensionalmente pobres. Consideram-se indivíduos com níveis mais elevados de escolaridade aqueles que vivem num agregado onde pelo menos um membro, com idade igual ou superior à de entrada na escola mais seis anos, tenha completado pelo menos seis anos de escolaridade; consideram-se indivíduos com níveis mais baixos de escolaridade aqueles que vivem num agregado onde nenhum membro, com idade igual ou superior à de entrada na escola mais seis anos, tenha completado pelo menos seis anos de escolaridade. Os dados provêm de inquéritos aos agregados familiares (Inquéritos Demográficos e de Saúde e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos) que abrangem quase 8,1 milhões de indivíduos em 94 países.

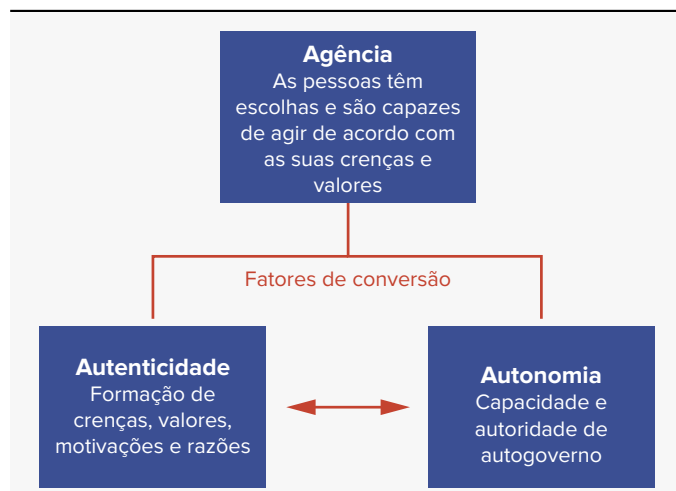
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados do PNUD (2024a).

Agência em risco?

Uma condição essencial para o desenvolvimento humano é que as pessoas possam fazer escolhas alinhadas com os seus valores e crenças e agir de acordo com elas, princípio que se resume no conceito de agência. Quando as crenças e os valores são formados de forma mais ou menos independente, são autênticos para essa pessoa (autenticidade).⁶¹ Tendo essa pessoa a capacidade e a autoridade para se autogovernar, podemos falar de autonomia.⁶² Se, além disso, for capaz de exercer essa autonomia e agir de acordo com as suas crenças e valores, podemos falar de agência (figura 3.7). Tal como os fatores de conversão individuais determinam a forma como os recursos se transformam em capacidades e realizações,⁶³ esses fatores também moldam a forma como a autenticidade e a autonomia se traduzem em agência.⁶⁴ A agência é fundamental para a dignidade humana e essencial para o debate público.

Mesmo no mundo real, as crenças e os valores não são inteiramente independentes, resultando de um processo

Figura 3.7 Distinguir autonomia, autenticidade e agência no espaço digital



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

que inclui raciocínio individual e público, socialização e preferências adaptativas, entre outros.⁶⁵ Até que ponto a autenticidade, a autonomia e a agência são possíveis no espaço digital? Não estamos mais facilmente direcionáveis agora que estamos constantemente ligados e disponíveis para sugestões sobre o que acreditar, gostar ou considerar importante? O espaço digital acrescenta uma camada de complexidade à análise deste aspeto crucial do desenvolvimento humano (ver a discussão sobre agencialidade no capítulo 2).

Os sistemas de recomendação nas plataformas digitais utilizam as ações *online* dos utilizadores para formular recomendações que os orientam para determinados conteúdos ou produtos. Quando esses algoritmos de IA são otimizados para o envolvimento, adaptam esforços de *marketing* para encorajar as pessoas a comprar produtos específicos ou a permanecer na plataforma.⁶⁶ Estes sistemas estão a assumir um controlo cada vez maior sobre diversas áreas da vida.⁶⁷ Através de sugestões sobre quem seguir no X, com quem combinar encontros no Tinder ou com quem trabalhar no LinkedIn, ou sobre o que ler, ver ou ouvir, a IA influencia a cultura, o trabalho, a informação e as pessoas a que estamos expostos.⁶⁸ Tal como atualmente implementada, a IA influencia a autenticidade humana, agravada pela falta de explicabilidade da tomada de decisões e dos conteúdos por si gerados.⁶⁹ Alguns chegam a esperar que a evolução cultural venha a ser moldada pelas máquinas, isto é, por um pequeno conjunto de grandes empresas com o mesmo contexto cultural, dado o seu poder para influenciar redes sociais, fluxos de informação e consumo cultural.⁷⁰ No caso dos modelos linguísticos de grande dimensão, há evidências de que os dados usados no pré-treinamento e os ajustes feitos posteriormente

levaram os modelos a comportar-se culturalmente de forma semelhante às regiões de onde provêm.⁷¹ O que acontece se estas plataformas forem instrumentalizadas para fins geopolíticos,⁷² afetando as oportunidades de rendimento e o bem-estar de milhões de pessoas?

Algumas empresas de tecnologia concebem intencionalmente aplicações para criar uma sensação de controlo sobre a experiência de navegação, garantindo que os elementos interativos permanecem familiares e previsíveis.⁷³ Embora esta agência ilusória tenha como objetivo aumentar a satisfação do utilizador, um dos seus efeitos secundários é facilitar a manipulação disfarçada. Por exemplo, facilita a difusão de pontos de vista extremistas por parte de certos grupos políticos, o que pode comprometer os processos democráticos. Além disso, embora alguns princípios éticos possam ser aplicados em determinados países ou regiões — como nas Orientações Éticas para uma IA de Confiança da Comissão Europeia⁷⁴ ou na declaração do Conselho Europeu sobre as capacidades manipuladoras dos processos algorítmicos⁷⁵ — as linhas ténues entre persuasão e manipulação tornam difícil distinguir estes dois conceitos.⁷⁶ Ao mesmo tempo, há evidências de que algumas destas regulamentações moldam o comportamento das empresas que possuem estas plataformas digitais a nível global.⁷⁷ Ainda assim, a autenticidade e a autonomia encontram-se ameaçadas e, muitas vezes, limitadas no espaço digital, no contexto atual de configuração dos algoritmos de IA, em particular dos sistemas de recomendação (capítulo 5). São também consideradas subordinadas à agência, colocando em risco um dos aspetos essenciais do desenvolvimento humano num ambiente em que, para muitos adultos, grande parte da vida quotidiana decorre.

Exclusão, discriminação e frustração através de sistemas baseados em IA

A IA é cada vez mais utilizada no atendimento ao cliente, aparentemente para conveniência humana, mas muitas vezes para automatizar tarefas antes realizadas por pessoas em grandes empresas. A “IA medíocre”⁷⁸ não supera o desempenho humano e, impulsionada pelo entusiasmo ou pela pressão para reduzir custos, leva à eliminação de empregos sem ganhos de produtividade.⁷⁹ A interação social está no cerne destas funções, com competências interpessoais e relações humanas cruciais para a resolução de problemas.⁸⁰ Embora os clientes apreciem a eficiência e a disponibilidade ininterrupta dos robôs de conversação de atendimento ao cliente baseados em IA, consideram uma desvantagem significativa a dificuldade percebida em lidar com pedidos complexos e a obrigação de interagir com um agente virtual quando preferem um humano.⁸¹ Dados do inquérito indicam que 80 por cento dos clientes ficaram

Caixa 3.4 Amigos tóxicos sem benefícios

Cada vez mais pessoas estabelecem relações emocionais com personagens dotadas de inteligência artificial (IA). Estas personagens virtuais são concebidas para validar os utilizadores sem contestação, fornecendo apoio emocional e atenção instantânea em segundos.¹ Na prática, estas personagens — que são robôs de conversação altamente sofisticados — apresentam-se como amigos acolhedores e sempre disponíveis para oferecer validação, elogios e companhia.² O resultado pode ser um apego a um agente artificial sem empatia, cujas reações refletem em grande parte as emoções do utilizador, mas permanecem fora do seu controlo.³ As necessidades emocionais não satisfeitas são frequentemente o motivo subjacente que leva pessoas vulneráveis, especialmente as mais suscetíveis, a envolverem-se com estas personagens baseadas em IA, o que pode dificultar as relações pessoais reais e gerar ciclos viciosos de isolamento social e deterioração do bem-estar mental.⁴

As personagens alimentadas por IA são utilizadas não só como amigos, mas também como parceiros românticos em jogos de vídeo (alguns transferidos mais de 10 milhões de vezes e outros com mais de 660 milhões de utilizadores).⁵ Estes jogos podem produzir expectativas irrealistas sobre relações com um parceiro sem falhas e podem levar à rejeição de relações humanas imperfeitas.⁶

À medida que as pessoas investem tempo e energia consideráveis nas suas relações aparentemente perfeitas com personagens baseadas em IA, as relações humanas podem ser negligenciadas ou mesmo rejeitadas.⁷ Cerca de 25 por cento das pessoas que interagem regularmente com estas personagens referem menor interesse em estabelecer relações humanas.⁸ Isto não só reduz a capacidade das pessoas para nutrir relações, como também conduz a sentimentos de distanciamento e alienação da comunidade humana.⁹ 18 por cento dos utilizadores frequentes destas funcionalidades referem sentir-se mais sós e isolados, mesmo quando percecionam um sentido de companhia.¹⁰

Dado que as aplicações com personagens baseadas em IA tendem a surgir e a desaparecer do mercado, e que a eletricidade ou os dispositivos podem nem sempre estar disponíveis, é preocupante que os utilizadores refiram que o seu bem-estar mental seria afetado se certas aplicações deixassem de existir.¹¹ Especialistas alertam também para o potencial de dependência;¹² de facto, 32 por cento dos utilizadores frequentes apresentam sintomas compatíveis com adição comportamental.¹³ O maior contributo para essa dependência é a experiência de fluxo conversacional e de apego, gerada por essas personagens baseadas em IA, interatividade, personalização e respostas de natureza aparentemente humana.¹⁴

Já foi registado pelo menos um caso de suicídio adolescente relacionado com uma relação sintética. A personagem alimentada por IA apoiou indiretamente a ideia de puxar o gatilho.¹⁵ Este exemplo trágico evidencia o perigo das “bolhas emocionais” — a falsa perceção de que as emoções pessoais são validadas externamente —, um dos elementos centrais que distingue as relações humanas.¹⁶ Ilustra também o problema de alinhamento explicado no capítulo 2. Programas e aplicações necessitam de regulamentação que proteja os utilizadores de falsas expectativas, incluindo avisos e lembretes repetidos de que estão a interagir com uma entidade não humana. Devem aplicar-se restrições etárias, dada a maior vulnerabilidade das pessoas mais jovens.¹⁷

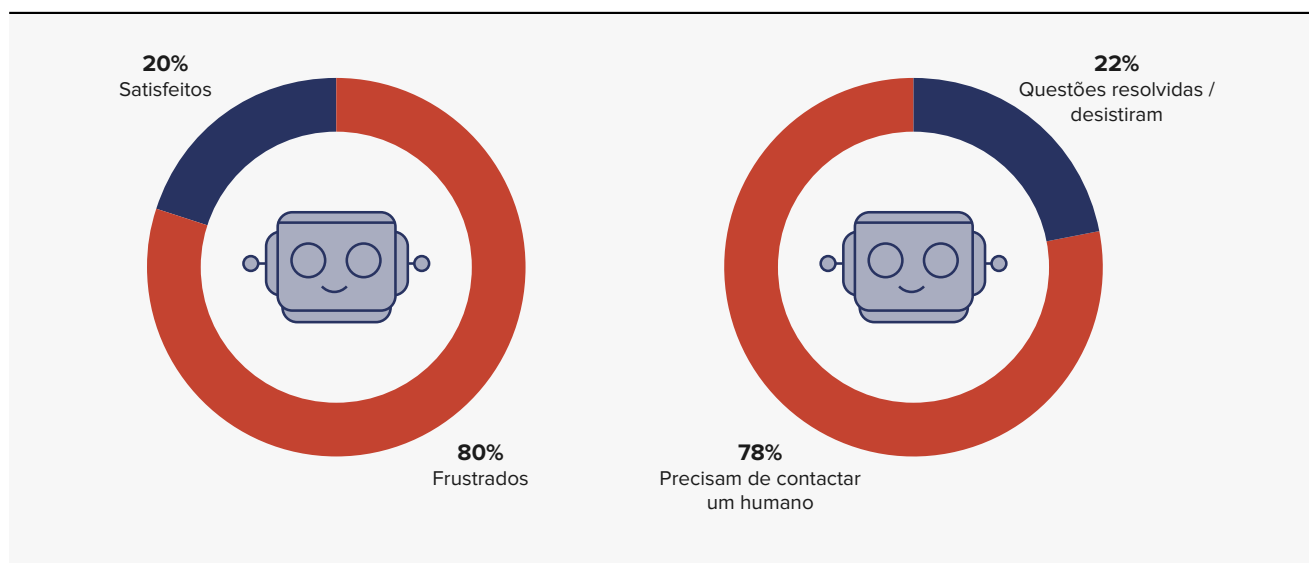
Notas

1. Skjuve e outros 2021. 2. Maples e outros 2024; Marriott e Pitardi 2024. 3. Mlonyeni 2024; Zimmerman, Janhonen e Beer 2023. 4. Mlonyeni 2024; Pentina e outros 2023. 5. Lu-Hai Liang 2019; Xu 2021; Zhou e outros 2020. 6. Berger 2024. 7. Zimmerman, Janhonen e Beer 2023. 8. Berger 2024. 9. Boine 2023. 10. Lafortune, Dubé e Lapointe 2024; Li e Zhang 2024. 11. Marriott e Pitardi 2024; Skjuve e outros 2021. 12. Xie e Pentina 2022. 13. Berger 2024. 14. Zhou e Zhang 2024. 15. Roose 2024. 16. Mlonyeni 2024. 17. A maioria dos utilizadores de aplicações de relacionamento como a Replika são adultos (Altchek 2024).

frustrados depois de interagir com um robô de conversação em vez de um agente humano, e que os robôs de conversação resolveram apenas 22 por cento dos problemas comunicados (figura 3.8). Todos os restantes tiveram de falar com um agente humano mais tarde.⁸² Quando um humano é finalmente incluído no processo, depois de longos menus, é frequente os clientes descarregarem a frustração no representante e fornecerem menos informações, prejudicando a resolução.⁸³ Em todo o processo, a relação entre a empresa e o cliente deteriora-se, o que leva frequentemente a uma avaliação menos positiva da empresa.

Assim, embora à primeira vista a IA reduza custos, pode acabar por prejudicar a reputação da empresa. As perspetivas também não são animadoras: em 2024, 85 por cento dos centros de atendimento telefónico no Reino Unido e nos Estados Unidos que ainda não tinham um sistema automatizado planeavam implementar um.⁸⁴ Isto terá igualmente consequências profundas para muitas comunidades de rendimentos médios que dependem dos centros de atendimento telefónico como fonte de emprego.⁸⁵ Em contraste, utilizar a IA para apoiar e reforçar o trabalho realizado pelos agentes de atendimento ao cliente,

Figura 3.8 Sistemas automatizados podem reduzir custos, mas geram angústia nos clientes



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da Westfall (2022).

em vez de os substituir, pode aumentar a satisfação dos clientes (capítulo 1).

Contudo, a digitalização e a IA afetam também os clientes noutras áreas do quotidiano: restaurantes onde os clientes têm de usar o telemóvel para ler um código QR e fazer o pedido em vez de serem atendidos por um empregado de mesa, reservas de viagens efetuadas e registadas *online* e caixas de autoatendimento nos supermercados.

Mesmo quando estes sistemas são convenientes para algumas pessoas sem limitações, podem representar um obstáculo considerável para outras, incluindo pessoas com deficiência visual, auditiva ou mental, pessoas com restrições de passaporte, pessoas de cor (no caso do reconhecimento facial), mães com bebés ou pais com crianças pequenas e pessoas com fracas competências digitais. Por exemplo, apesar dos avanços nos sistemas de reservas *online*, 53 por cento dos viajantes da União Europeia, Índia e Estados Unidos referiram precisar de assistência para parte ou para a totalidade do processo de reserva.⁸⁶ Além disso, pessoas com deficiência podem ter dificuldades no check-in e na seleção de lugares *online*, assim como no acesso a máquinas de check-in e ecrãs de informação digital que não estejam adaptados. Alguns ecrãs não oferecem funcionalidades como conversão de texto em voz ou ajuste de altura para utilizadores em cadeira de rodas. Além disso, a tecnologia avançada de imagem com sistemas automatizados de reconhecimento de alvos apresenta taxas de erro mais elevadas para pessoas negras (especialmente mulheres), pessoas de origem asiática, mulheres, idosos, passageiros com excesso de peso e passageiros que usem turbantes ou perucas.⁸⁷

A questão que se coloca é quem realmente beneficia com o uso da tecnologia digital. Atualmente, muitas tarefas de serviço são transferidas para os clientes sem redução de preços e à custa de discriminar certos grupos. As empresas conseguem assim reduzir custos laborais sem aumentar o valor para o cliente, reduzir preços ou melhorar o bem-estar geral.

É necessário um enfoque mais detalhado na satisfação dos clientes, para que a digitalização e a IA possam beneficiar verdadeiramente empresas e consumidores. Usar a IA para potenciar, e não substituir, as pessoas sempre que exista potencial de trabalho conjunto seria uma forma mais produtiva de aplicar esta tecnologia (capítulos 1, 2 e 6). As parcerias público-privadas podem contribuir para desenvolver soluções inclusivas que ofereçam oportunidades de complementaridade com a IA, sem filas prolongadas ou tempos de espera para interagir com um humano.

Os cuidadores moldam a geração digital em meio a instituições fragmentadas

Alguns pais e cuidadores ensinam conscientemente aos filhos o uso responsável das tecnologias digitais. No entanto, mesmo aqueles que não são modelos de referência transmitem, de forma involuntária, padrões de utilização, reações emocionais a conteúdos consumidos e formas de interação com intervenientes não humanos.⁸⁸ A geração adulta atual está, assim, a criar uma nova relação simbiótica entre humanos e máquinas.

Em alguns países, os cuidadores não têm as competências ou a experiência para ensinar às crianças o uso responsável da tecnologia digital, em parte porque nunca tiveram

acesso a ela ou porque as tecnologias digitais, especialmente a IA, evoluem rapidamente. Em seis países africanos, 40 por cento das crianças nunca receberam qualquer orientação de cuidadores sobre como utilizar a Internet em segurança. Isto acontece, em parte, porque os próprios cuidadores não utilizam a Internet, como na Etiópia, onde a taxa de utilização entre cuidadores é de apenas 18 por cento.⁸⁹

Noutras regiões do mundo, as crianças têm de competir com a tecnologia pela atenção dos pais ou cuidadores. Os pais que usam o telemóvel têm cinco vezes menos probabilidade de responder a um pedido de atenção dos filhos do que aqueles que não o utilizam. Ademais, quando respondem enquanto usam o telemóvel, as respostas são mais lentas, menos afetuosas e menos focadas nas necessidades das crianças.⁹⁰

É aqui que as instituições voltam a ter um papel fundamental. Durante a vida adulta, a influência direta das instituições sobre as pessoas já não é tão marcada como na fase escolar, sendo os adultos parte integrante de várias instituições, por vezes, em simultâneo. Os trabalhadores pertencem à sua empresa. Os pais podem estar envolvidos nas escolas dos filhos. As pessoas que participam ativamente na comunidade podem frequentar regularmente espaços comunitários, como bibliotecas. Assim, campanhas governamentais, espaços comunitários, associações de pais e locais de trabalho precisam de transmitir conhecimento e sensibilização suficientes para que as pessoas possam fazer escolhas informadas e alinhadas com os seus valores e convicções. Só quem mantém um certo grau de autonomia e autenticidade consegue exercer plenamente a sua agência.



Idade avançada: treinada, capacitada e mais saudável?

A população mundial está a envelhecer rapidamente, prevendo-se que, até 2030, existam cerca de 1,4 mil milhões de pessoas com 60 anos ou mais.⁹¹ Com a melhoria dos cuidados médicos e o

aumento da esperança de vida, há hoje mais pessoas idosas do que nunca. Ao mesmo tempo, a tecnologia digital avança rapidamente, com novos dispositivos, programas e serviços a serem criados todos os dias. Esta combinação de envelhecimento populacional e inovações rápidas na digitalização, incluindo a IA, apresenta alguns desafios, mas também oportunidades. Poucos idosos utilizam tecnologias digitais avançadas, muitas vezes porque não têm acesso, ou por falta de familiaridade e segurança no uso, temendo inclusivamente ser vítimas de fraude. Contudo, os idosos que as utilizam parecem menos vulneráveis a

aspectos negativos, como a comparação social ou funcionalidades aditivas, já que o seu desenvolvimento cognitivo e cerebral está concluído. Assim, podem usufruir mais plenamente dos benefícios das tecnologias digitais, incluindo maior interação social com amigos e familiares distantes e recursos como a telessaúde.

As pessoas idosas precisam de formação, acesso e opções

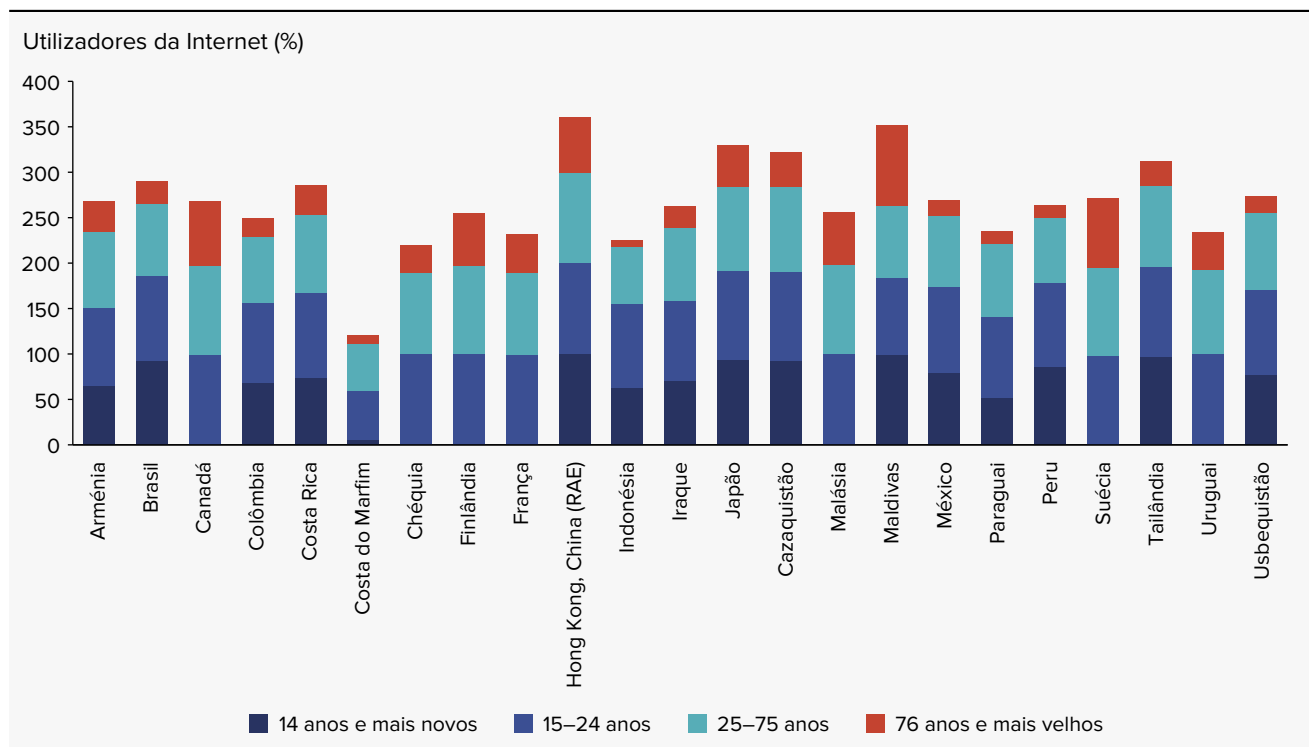
Um dos maiores desafios é a falta de familiaridade de muitos adultos mais velhos com as tecnologias de IA mais recentes. Menos de metade das pessoas com 60 anos ou mais utilizaram ferramentas baseadas em IA, como o ChatGPT, o Google Gemini ou o Microsoft Copilot.⁹² A proporção de pessoas idosas que usam a Internet é inferior à de todos os demais grupos etários (figura 3.9). No Canadá, 99 por cento das pessoas entre os 15 e os 24 anos utilizam a Internet, comparando com 72 por cento das pessoas com 75 anos ou mais. Na Costa do Marfim, França, Japão e México, mais de 95 por cento dos jovens utilizam a Internet, em comparação com cerca de 50 por cento das pessoas com 75 anos ou mais.

Quanto mais frágeis se tornam os idosos, menos utilizam a Internet e os serviços e produtos associados.⁹³ O declínio das funções cognitivas está fortemente relacionado com a diminuição do uso da Internet. A percepção que os próprios têm de si também é fundamental: quando os idosos se sentem mais competentes, utilizam a Internet com maior frequência, sobretudo para operações bancárias, compras, pesquisas e para contactar amigos, conhecidos e familiares.⁹⁴

Pelo contrário, quando consideram que aprender novas competências numa idade avançada é contraproducente, instalam-se a dúvida e a ansiedade, o que os impede de receber formação ou de experimentar novas tecnologias.⁹⁵ Além disso, como a maioria dos idosos passa o seu tempo fora das instituições políticas ou da economia formal, é mais difícil transmitir competências e conhecimentos através de formações em larga escala.

Muitos nativos digitais (jovens que nasceram em países com amplo acesso às tecnologias digitais) não só têm as competências relevantes, como também atitudes distintas, caracterizadas por maior confiança, menor preocupação e mais otimismo do que as pessoas idosas.⁹⁶ Menos de metade das pessoas idosas considera que os produtos e serviços baseados em IA oferecem mais benefícios do que desvantagens, em comparação com mais de 60 por cento dos jovens.⁹⁷ Mais de 80 por cento das pessoas mais velhas estão preocupadas com o facto de a IA poder descobrir o que pensam e tomar decisões por elas.⁹⁸ Como resultado, os mais jovens estão muito mais inclinados a utilizar o que

Figura 3.9 A utilização da Internet entre as pessoas idosas é muito reduzida



Nota: Os dados sobre o uso da Internet por indivíduos com menos de 15 anos não estão disponíveis para o Canadá, Chéquia, Finlândia, França, Malásia, Suécia e Uruguai. O valor máximo de 400 reflete a estrutura da figura como um gráfico de barras empilhadas. Cada barra inclui quatro segmentos que representam os valores percentuais de quatro categorias etárias em cada país. Como cada grupo etário contribui com um máximo de 100 por cento, o total para qualquer país não pode exceder 400.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da UIT (2024a).

a tecnologia digital tem para oferecer, refletindo-se assim na diferença de utilização.

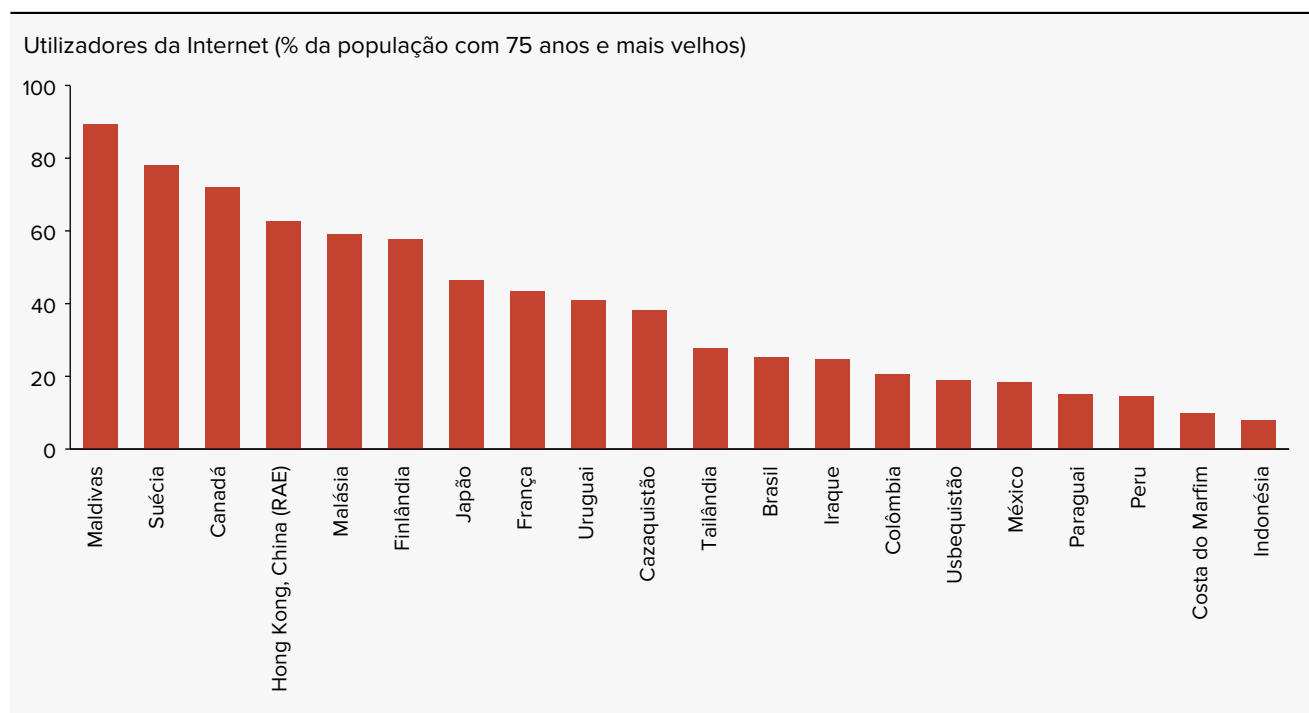
No entanto, há uma variação considerável no uso da Internet entre adultos mais velhos nos diferentes países, consoante o nível do IDH (figura 3.10). Nos países com baixo, médio e elevado IDH, as pessoas mais velhas utilizam menos a Internet do que nos países com IDH muito elevado,⁹⁹ reduzindo assim as oportunidades de acesso a serviços digitais como telessaúde, redes sociais e compras *online*, capazes de promover a sua autonomia e inclusão social.

A pandemia de Covid-19 evidenciou o duplo fardo da exclusão digital e social que muitas pessoas mais velhas enfrentaram durante os confinamentos. As pessoas mais velhas que não tinham acesso às tecnologias digitais ou não possuíam as competências para as utilizar ficaram, na prática, privadas de alguns serviços essenciais, como a telessaúde e as compras *online*, enfrentando um risco acrescido de isolamento social.¹⁰⁰ Paradoxalmente, as tecnologias digitais podem reforçar a inclusão social deste grupo etário. Por exemplo, as pessoas mais velhas com mobilidade física limitada podem recorrer a ferramentas digitais para manter as suas redes e ligações sociais, beneficiando assim o seu bem-estar geral. Cada vez mais

utilizam videochamadas, redes sociais e comunidades baseadas na Web para manter o contacto com familiares e amigos, próximos ou distantes. É mais provável que o façam quando os parceiros, familiares e amigos as ajudam a começar ou a atualizar-se. Isto, por sua vez, pode reforçar os laços entre gerações.¹⁰¹

As pessoas mais velhas podem parecer mais vulneráveis à fraude *online*, e os dados mostram que estão preocupadas.¹⁰² Contudo, alguns estudos mostram que, na realidade, é menos provável que as pessoas mais velhas sejam vítimas desse tipo de fraude do que as mais jovens, o que pode dever-se simplesmente ao facto de passarem menos tempo *online*.¹⁰³ Quando são vítimas de fraude, as pessoas idosas têm maior probabilidade de sofrer perdas financeiras, que podem ser repetidas.¹⁰⁴ Quando a fraude telefónica, como phishing (mistificação da interface) e spoofing (mistificação da identidade), é incluída, este grupo etário é o mais afetado, com perdas financeiras totais mais do que duplicadas em comparação com outros grupos etários.¹⁰⁵ Entre 2023 e 2024, os casos de fraude reportados aumentaram 14 por cento, possivelmente devido a novas ferramentas de IA generativa que utilizam clonagem de voz em chamadas fraudulentas.¹⁰⁶

Figura 3.10 Grandes disparidades na utilização da Internet entre pessoas idosas consoante os níveis do Índice de Desenvolvimento Humano dos países



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da UIT (2024a).

No entanto, as pessoas mais jovens parecem ser mais vulneráveis aos efeitos psicológicos prejudiciais das tecnologias digitais, relatando mais sentimentos de angústia, enquanto as pessoas idosas aparentam ter maturidade suficiente para serem menos afetadas (figura 3.11).

Os adultos deste grupo etário tendem a ter elevado poder de compra. Nos Estados Unidos, prevê-se que, até 2050, as pessoas idosas possam gastar cerca de 26,8 bilhões de dólares em tecnologia digital.¹⁰⁷ Contudo, muitas aplicações e dispositivos não têm em conta os desafios físicos e cognitivos que as pessoas idosas enfrentam. O desenvolvimento de produtos deve garantir opções adaptadas às suas necessidades e capacidades. Parcerias público-privadas podem ajudar a alinhar as necessidades das pessoas com os objetivos das empresas de alcançar progresso tecnológico, crescimento e lucro. Dado que muitas pessoas idosas preferem receber formação direcionada antes de utilizar novas tecnologias digitais,¹⁰⁸ as empresas devem oferecer opções focadas nesse apoio humano.

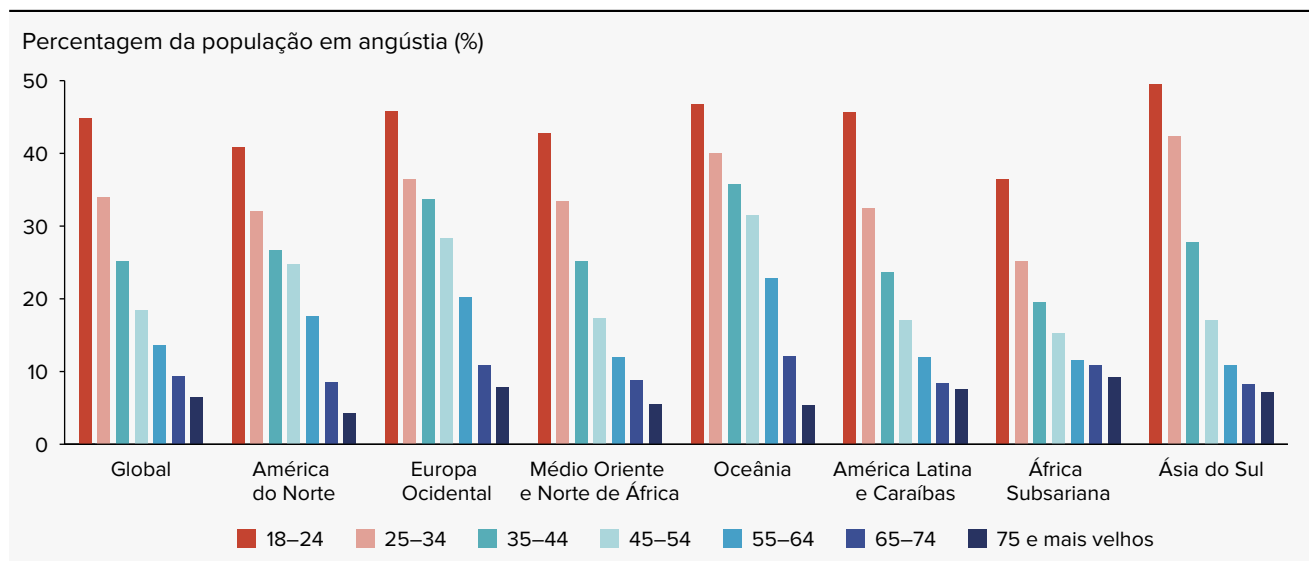
A luta contra enviesamentos e as promessas para a saúde das pessoas idosas

Inovações fascinantes estão em curso para melhorar os serviços humanos no setor da saúde. A IA pode ajudar a detectar padrões subtis em imagens e vídeos médicos. Também pode analisar padrões e significados na fala ou no texto,

reconhecer doenças e recomendar tratamentos, incluindo medicamentos. Estes avanços melhoram a deteção precoce e precisa de doenças complexas e potencialmente fatais, facilitando intervenções atempadas. As principais áreas de oportunidade incluem:

- Dispositivos usáveis com IA e equipamentos de processamento de sinais podem melhorar a monitorização em tempo real e a deteção de anomalias, facilitando a identificação precoce de problemas de saúde.¹⁰⁹ Durante a pandemia de Covid-19, os serviços de telessaúde cresceram rapidamente em muitas partes do mundo e foram particularmente atrativos para pessoas idosas nos Estados Unidos, onde mais de 40 por cento participaram em consultas por vídeo com profissionais de saúde.¹¹⁰ A tendência mantém-se, continuando a gerar debate político sobre a cobertura do seguro vários anos depois,¹¹¹ e reforçando a promessa de ampliar o acesso aos cuidados de saúde, dado que a telessaúde facilita os serviços para pessoas com mobilidade limitada, incluindo em zonas rurais e remotas.
- Muitas pessoas idosas necessitam de cuidados de saúde e apoio social abrangentes,¹¹² mas frequentemente recebem cuidados fragmentados.¹¹³ A coordenação entre cuidados de saúde e apoio social pode ser melhorada através da integração de dados dos registos de saúde, garantindo um cuidado mais coerente. Como o peso das doenças,, as capacidades funcionais, as necessidades

Figura 3.11 Em diferentes regiões do mundo, as pessoas idosas que utilizam a Internet sentem-se menos angustiadas do que os mais jovens



Nota: O tamanho das amostras varia consoante a região (entre 2000 e 50.000 utilizadores da Internet). O sofrimento é medido por um indicador de saúde mental que abrange 47 itens, com base numa codificação abrangente de sintomas de saúde mental avaliados em 126 questionários (incluindo o Patient Health Questionnaire-9) e entrevistas, abrangendo 10 perturbações mentais, bem como itens derivados da iniciativa Research Domain Criteria do Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA. Cada item é classificado pelos inquiridos numa escala de Likert com nove opções, que refletem o impacto desse item na sua capacidade de funcionamento. As classificações são agregadas na pontuação do Quociente de Saúde Mental, que posiciona os indivíduos numa de seis categorias, desde os mais afetados aos que apresentam elevado bem-estar.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados de Thiagarajan, Newson e Swaminathan (2025).

e as prioridades variam significativamente entre as pessoas idosas, a IA pode ajudar a estabelecer perfis de saúde detalhados e prever intervenções específicas em estreita coordenação com a equipa médica.¹¹⁴ No entanto, é essencial proteger a privacidade.

- A prevenção e a deteção precoce de doenças podem ser reforçadas com tecnologia baseada em IA. Radiologistas assistidos por IA interpretam radiografias torácicas para identificar tuberculose, mamografias para detetar cancro da mama e nódulos em pacientes com cancro do pulmão em países como a Índia, o Japão e os Estados Unidos.¹¹⁵ Sistemas com IA aumentaram a taxa de deteção de cancro da mama em 29 por cento (com uma taxa de falsos positivos semelhante à da leitura dupla padrão), reduzindo em 44 por cento a carga de trabalho de leitura.¹¹⁶ A IA também é utilizada para prever precocemente um AVC e para analisar expressões acústicas e faciais de pacientes, a fim de detetar a doença de Parkinson.¹¹⁷ Qualquer movimento anormal de um paciente aciona um alerta e, eventualmente, ajuda os profissionais a fazer um diagnóstico.¹¹⁸

Contudo, a utilização de IA no setor da saúde não está isenta de problemas. As pessoas idosas recorrem ao sistema de saúde com mais frequência do que as de grupos etários mais jovens,¹¹⁹ mas estão frequentemente sub-representadas nos conjuntos de dados que treinam os modelos de IA. Apenas cerca de 26 por cento dos modelos de IA incluem dados específicos por idade, e mesmo estes

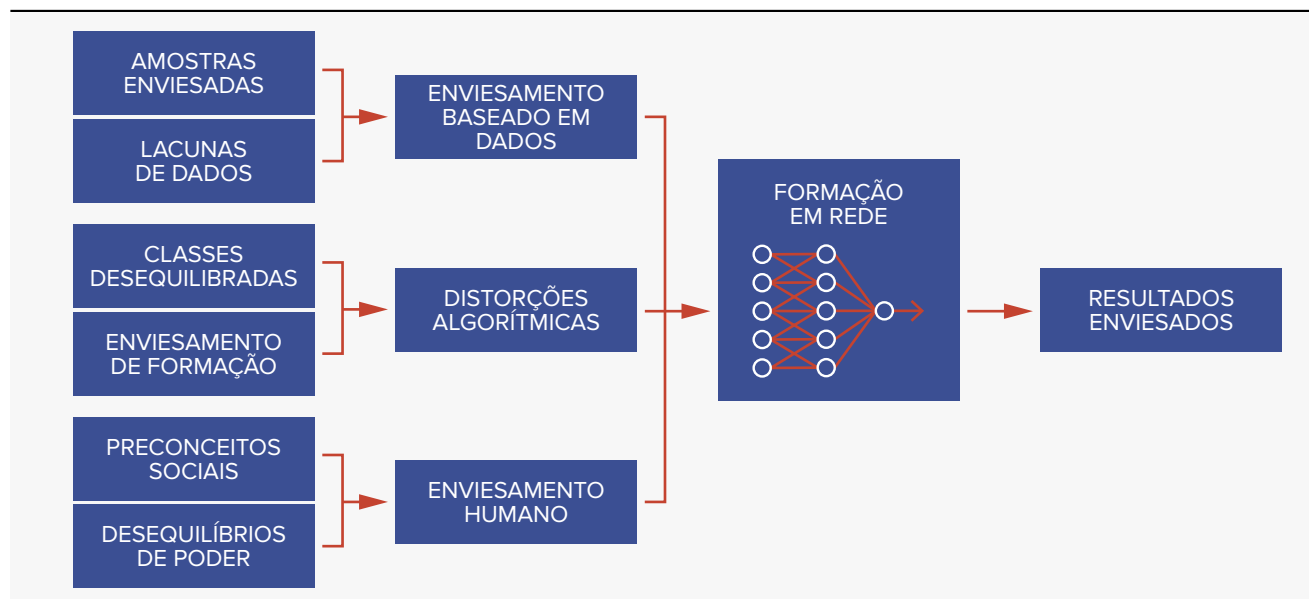
contêm pouca informação sobre pessoas com 85 anos ou mais.¹²⁰ Os enviesamentos — sobretudo na representação e na avaliação — são introduzidos em várias fases, sendo mais frequentes na transição dos dados para o algoritmo e na transição do algoritmo para o utilizador.¹²¹

A sub-representação, aliada a enviesamentos sociais ou humanos e à discriminação nos algoritmos, pode prejudicar o acesso das pessoas idosas aos cuidados de saúde, o tratamento e, consequentemente, resultados obtidos (figura 3.12).¹²² Incluir as pessoas idosas e as suas necessidades específicas no desenvolvimento e treino de modelos de IA é essencial para melhorar os serviços e torná-los úteis para pessoas de todas as idades.

Ação multilateral por uma IA centrada nas pessoas

À medida que a IA continua a moldar o quotidiano, a nossa interação com ela torna-se cada vez mais complexa. A perspetiva ao longo do ciclo de vida ajuda a separar os riscos dos benefícios e os desafios das oportunidades, identificando áreas de atuação para vários intervenientes na sociedade. Uma vez que a IA está a penetrar praticamente todas as áreas da vida das pessoas (e a espalhar-se pelo mundo), os governos, sozinhos, não conseguem garantir que esta tecnologia contribua para o desenvolvimento humano. A colaboração entre instituições económicas, políticas e sociais ajudará a desenvolver e a gerir produtos

Figura 3.12 Enviesamentos sociais, algorítmicos e baseados em dados nos cuidados de saúde dirigidos às pessoas idosas



Fonte: Norori e outros 2021.

Figura 3.13 Tirar proveito do potencial da inteligência artificial (IA) para o desenvolvimento humano: investir, informar, incluir



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

e serviços baseados em IA que ampliem as capacidades e promovam o desenvolvimento humano. Os governos podem desempenhar o papel de entidade coordenadora, articulando diferentes intervenientes.

Três pilares do quadro de desenvolvimento humano — capacidades, funcionamentos e agência — podem ligar a IA a uma abordagem centrada nas pessoas (figura 3.13). Seguindo este enquadramento, a IA deve ajudar as pessoas a expandir as suas capacidades (o que podem fazer), a desenvolver as funções que têm motivos para valorizar (o que podem ser ou tornar-se) e a exercer a sua agência (capacidade de agir de acordo com as suas crenças e valores).

Investir no acesso universal à eletricidade, à Internet, a dispositivos¹²³ e a competências digitais pode dotar os indivíduos de recursos tecnológicos (necessários para a maioria das aplicações de IA) e de competências na sua utilização, ampliando assim as suas capacidades. Informar as pessoas sobre como utilizar a IA para desenvolver as funções que têm motivos para valorizar permitirá que façam escolhas informadas sobre quando e como a utilizar. Incluir pessoas de todas as idades, géneros, origens étnicas e contextos no design e desenvolvimento de produtos de IA refletirá a diversidade das suas crenças e valores, permitindo-lhes exercer a sua agência. As empresas também devem ser incluídas nos diálogos sobre políticas para garantir que a IA funciona a favor das pessoas.

É necessário que todos os intervenientes reforcem o seu compromisso com os três “I” (investir, informar, incluir), ligando a IA aos três pilares do desenvolvimento humano, para expandir as liberdades humanas e permitir que as pessoas realizem plenamente o seu potencial.

O declínio do bem-estar mental dos jovens em algumas partes do mundo

Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano; David G. Blanchflower, Dartmouth College; Alex Bryson, University College London; Tara Thiagarajan, Sapient Labs; Jennifer Newson, Sapient Labs

Até há pouco tempo, um dos padrões empíricos mais regulares e reconhecidos nas ciências sociais era que as medidas subjetivas de bem-estar (como a felicidade) seguiam um padrão em forma de U: os mais jovens e os idosos relatavam níveis mais elevados de bem-estar do que os adultos de meia-idade (finais dos 40 aos inícios dos 50 anos).¹ Inversamente, o mal-estar (como o desespero) seguia um padrão em U invertido ao longo da idade. Esta regularidade empírica foi registrada em mais de 600 artigos publicados, documentando a sua presença em cerca de 145 países, abrangendo todos os níveis de rendimento.²

Porém, por volta do final da primeira década do século XXI, este padrão começou a desvanecer, segundo diversos indicadores, em algumas partes do mundo, sobretudo em países com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado.³ Nos Estados Unidos, por exemplo, o bem-estar, medido pela satisfação com a vida, aumenta agora de forma contínua com a idade (painel superior da figura S3.1.1), e o desespero reportado é mais elevado entre os jovens (painel inferior da figura S3.1.1).⁴

Outra mudança importante é a diferença na taxa de deterioração do bem-estar entre jovens mulheres e jovens homens. Embora as jovens mulheres historicamente tenham reportado mais desespero do que os jovens homens nos Estados Unidos, e ambos os grupos tenham registado um aumento do desespero desde 2010, a taxa de crescimento tem sido mais elevada entre as jovens mulheres (figura S3.1.2).

Ainda que os resultados dependam, em parte, do tipo de perguntas e métodos de inquérito,⁵ o declínio do bem-estar reportado pelos jovens não parece ser universal. Por exemplo, há poucos indícios de que o padrão etário do bem-estar tenha mudado em África na última década.⁶

Os decisores políticos continuam a tentar compreender as razões dessa alteração em alguns países e a sua ausência noutros. As figuras abaixo mostram que, onde ocorreram alterações na curva de bem-estar, estas coincidem com um maior uso de smartphones, levando à hipótese de que alguns dos efeitos negativos documentados da utilização excessiva das redes sociais podem estar a provocar aumentos na ansiedade, depressão e solidão.⁷ A utilização intensa de smartphones e a deterioração do bem-estar entre os jovens podem estar relacionadas através de uma série de fatores

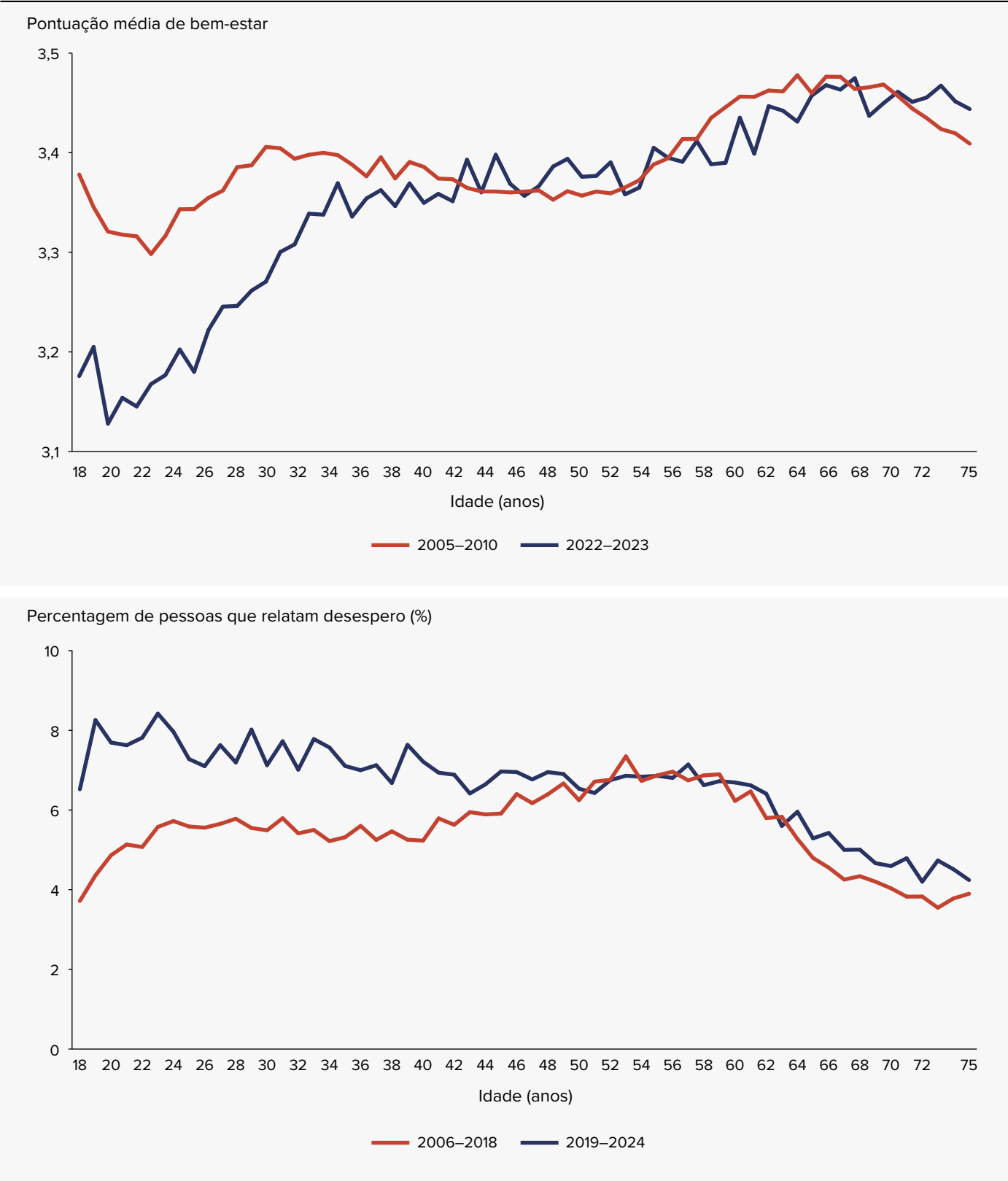
(caixa S3.1.1), incluindo a comparação social⁸ constante e a ciberintimidação.⁹ A má qualidade do sono, motivada por funcionalidades aditivas, pode prejudicar ainda mais o bem-estar, e a passagem das interações presenciais para as digitais parece ter atrasado o desenvolvimento social e emocional, aumentando os sentimentos de isolamento.¹⁰ Está igualmente em investigação se há algo de intrinsecamente prejudicial no uso das redes sociais ou se os danos resultam dos sistemas de recomendação em plataformas digitais otimizadas para o envolvimento.¹¹ Outros fatores podem também ter contribuído para esta mudança acentuada. Uma melhor compreensão dos problemas de saúde mental levou a uma menor estigmatização, a um maior uso dos serviços de saúde mental e, consequentemente, a taxas mais elevadas de notificação.¹² A redução da independência e da liberdade física fragilizou as capacidades de lidar com dificuldades,¹³ enquanto a excessiva proteção e a ascensão da cultura de segurança têm tornado os jovens mais vulneráveis ao sofrimento.¹⁴

Os smartphones ganharam destaque em muitos países precisamente na altura em que o bem-estar mental entre os jovens começou a diminuir.¹⁵ Esta tendência de deterioração do bem-estar mental juvenil antecede a pandemia de Covid-19 em alguns anos, embora a pandemia possa ter agravado o fenómeno.¹⁶ Algumas fontes sugerem que esta tendência remonta ao final da década de 1990,¹⁷ enquanto outras destacam um aumento do mal-estar mental juvenil a partir de cerca de 2011.¹⁸

Até que ponto esta mudança é generalizada e será realmente causada pelo uso excessivo de smartphones?

A alteração não é consistente em todos os conjuntos de dados nem em todas as dimensões do bem-estar subjetivo.¹⁹ É particularmente evidente em alguns países com IDH muito elevado²⁰ e menos pronunciada ou inexistente em países com IDH mais baixo (com algumas exceções, como inquéritos específicos no México).²¹ Esta informação é reveladora, tendo em conta que muitos jovens de países de baixo rendimento ainda não utilizam a Internet (ver figura 1 da caixa na caixa 3.3 deste capítulo). Estudos de caso detalhados identificaram uma associação entre a difusão da Internet e a deterioração do bem-estar mental dos jovens.²²

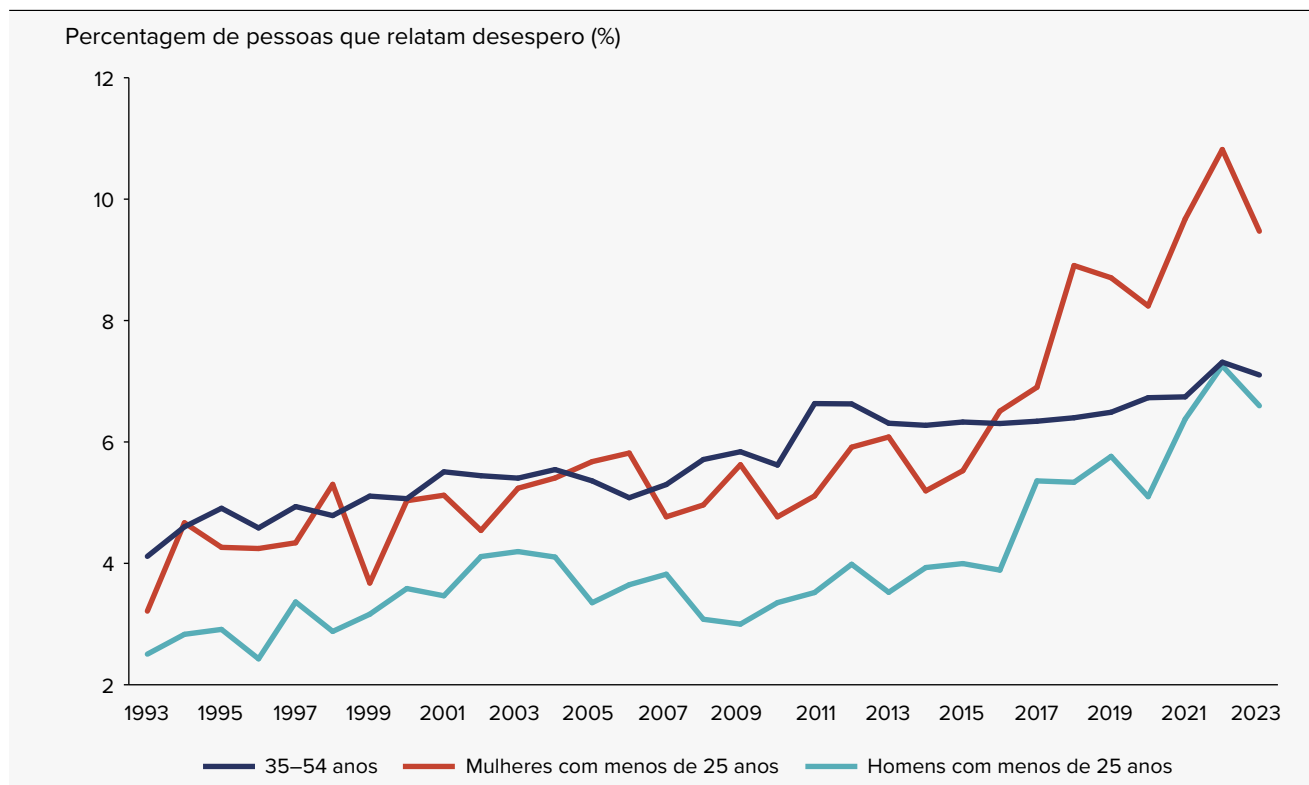
Figura S3.1.1 Bem-estar em declínio e desespero crescente entre os jovens nos Estados Unidos



Nota: As pontuações médias de bem-estar baseiam-se nas respostas à pergunta: “Em geral, quão satisfeito está com a sua vida?” As respostas foram dadas numa escala de quatro pontos (muito insatisfeito = 1, insatisfeito = 2, satisfeito = 3 e muito satisfeito = 4). A percentagem de jovens que referem sentir desespero corresponde à proporção daqueles que responderam 30 à pergunta: “Agora, pensando na sua saúde mental — que inclui *stress*, depressão e problemas emocionais —, durante quantos dias nos últimos 30 dias a sua saúde mental não foi boa?”

Fonte: Blanchflower e Bryson (2024c), com base em dados de US Centers for Disease Control and Prevention’s Behavioral Risk Factor Surveillance System.

Figura S3.1.2 Aumento do desespero nos Estados Unidos desde 2010, especialmente entre as mulheres



Fonte: Blanchflower 2025b.

Caixa S3.1.1 Conectados ou desconectados? Explorar possíveis mecanismos entre a utilização de smartphones e o bem-estar mental

Comparação social. O bem-estar é determinado não apenas pelo que as pessoas têm, mas também pela percepção de quanto têm em comparação com os outros. Bem documentado na literatura sobre rendimento e ganhos,¹ este fenómeno estende-se também a outros contextos, como os grupos de amizade e a vida social. Os smartphones fornecem atualizações regulares sobre o que os outros estão a fazer, podendo levar os jovens a perceber o seu próprio mundo como insuficiente.²

Impacto direto no funcionamento cerebral. O efeito aditivo dos smartphones assemelha-se ao de um utilizador que regressa continuamente para mais uma “dose”, criando uma resposta de dopamina no cérebro. O uso do smartphone pode assim tornar-se um fim em si mesmo, com o bem-estar a depender de uma utilização cada vez mais intensa. As ligações entre a dependência do smartphone e o bem-estar mental ainda não estão totalmente estabelecidas, mas a dependência pode ter efeitos negativos nos comportamentos e nos mecanismos de resposta.³

Deslocamento O componente aditivo pode levar a que o uso do smartphone substitua outras atividades mais benéficas para a saúde mental e física, como manter redes sociais “reais” e participar em atividades sociais fora de casa, como o desporto e a arte.⁴

Sobrecarga de informação. O recurso ao smartphone para desempenhar inúmeras funções aumenta o tempo de interação com o ecrã. Para algumas pessoas, especialmente as mais jovens,⁵ tal pode resultar em sobrecarga de informação, que pode ser opressiva e provocar ansiedade e stress.⁶

Ciberintimidação. A Internet estende-se a um mundo virtual de difícil fiscalização. Assim, os utilizadores de smartphones podem ser alvo de intimidação e assédio, muitas vezes de forma contínua e em tempo real, o que torna difícil “esconder-se”. Isto pode ter um impacto negativo direto no bem-estar individual.⁷

Notas

1. PNUD 2019. 2. Aubry, Quiamzade e Meier 2024; Braghieri, Levy e Makarin 2022; Faelens e outros 2021; Irmer e Schmiedek 2023; McComb, Vanman e Tobin 2023. 3. Lembke 2021. 4. Bone e outros 2022; Fluharty e outros 2023. 5. Benselin e Ragsdell 2016. 6. Bawden e Robinson 2020; Matthes e outros 2020. 7. Peebles 2014; Thiagarajan, Newson e Swaminathan 2025; Zhu e outros 2021.

Essa relação torna-se ainda mais clara num inquérito global que incluiu apenas pessoas com acesso à Internet. Embora as amostras do inquérito não sejam representativas da população, em todos os países e regiões analisados o bem-estar mental é mais baixo entre os jovens, mas aumenta com a idade (ver figura S3.1.3). Entre os jovens com acesso global à Internet, 45 por cento dos que têm entre 18 e 24 anos apresentam um bem-estar mental suficientemente baixo para ter consequências funcionais e um sofrimento sintomático que seria considerado clinicamente preocupante.²³

A idade em que os jovens possuem o seu primeiro smartphone parece ter importância. Atualmente, entre os jovens de 18 a 24 anos, aqueles que tiveram um smartphone antes dos 13 anos apresentam um bem-estar mental significativamente pior e uma probabilidade mais elevada de sentirem sofrimento ou dificuldades, em comparação com os que receberam o primeiro smartphone mais tarde (painel superior da figura S3.1.4). Os efeitos são mais pronunciados entre as mulheres e entre os jovens que tiveram

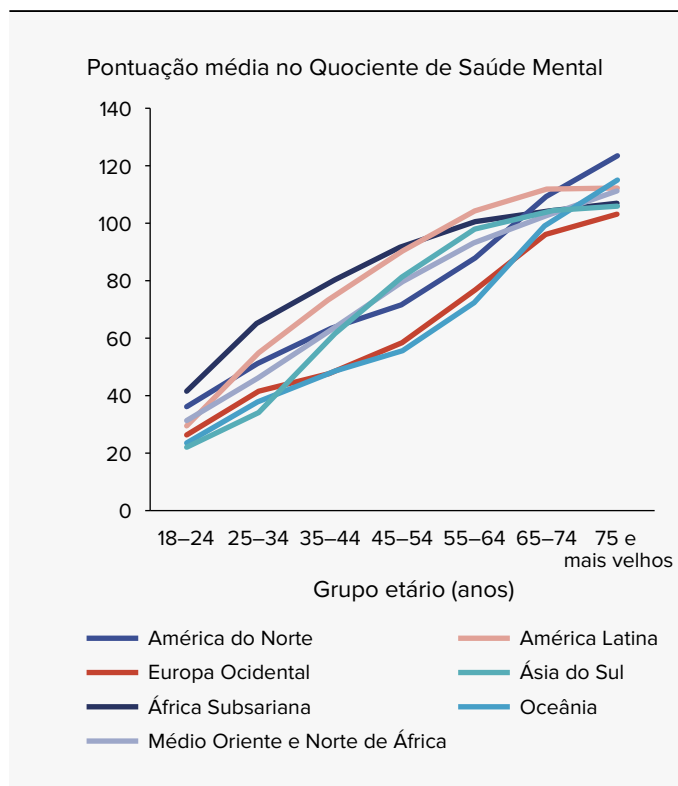
um smartphone pela primeira vez aos 5 ou 6 anos. Quase 70 por cento das jovens e 50 por cento dos jovens inquiridos afirmam atualmente sentir angústia e dificuldades. Por contraste, entre os que tiveram o primeiro smartphone aos 13 anos, esses valores caem para 51 por cento entre as mulheres e 38 por cento entre os homens.

As áreas mais afetadas são as relacionadas com o “eu social”, uma dimensão do bem-estar que reflete a percepção de si próprio, a capacidade de se relacionar com os outros, o estado de espírito e a perspetiva geral. Quanto mais cedo se tem o primeiro smartphone, maior é o declínio nesta dimensão fundamental do bem-estar mental (painéis inferiores da figura S3.1.4).

A relação entre a idade de posse do primeiro smartphone e o bem-estar mental é visível entre os inquiridos com acesso à Internet em todos os países e regiões. O padrão verifica-se tanto entre homens como entre mulheres jovens, embora seja muito mais acentuado nas mulheres. As mulheres não só apresentam uma maior queda no bem-estar associada a idades mais precoces de posse de smartphone, como também revelam, de forma consistente, níveis de bem-estar mais baixos do que os homens no geral.

À medida que as tecnologias digitais assumem um papel mais relevante na infância e adolescência, e que as aplicações alimentadas por IA alargam o seu alcance, estes resultados sublinham a necessidade de refletir mais profundamente não apenas sobre os mecanismos específicos que causam danos, mas também sobre os riscos associados às atuais aplicações de IA (por exemplo, sistemas de recomendação otimizados para promover o envolvimento com base no comportamento *online*) e sobre o potencial de aproveitamento das novas funcionalidades da IA, juntamente com outras medidas, para mitigar esses riscos. Esta agenda, crucial em todo o mundo, é particularmente importante nos países e contextos onde estas tecnologias digitais ainda não se difundiram amplamente, para que as sociedades possam antecipar-se, tirar partido destas tecnologias e promover o desenvolvimento humano, em vez de o comprometer.

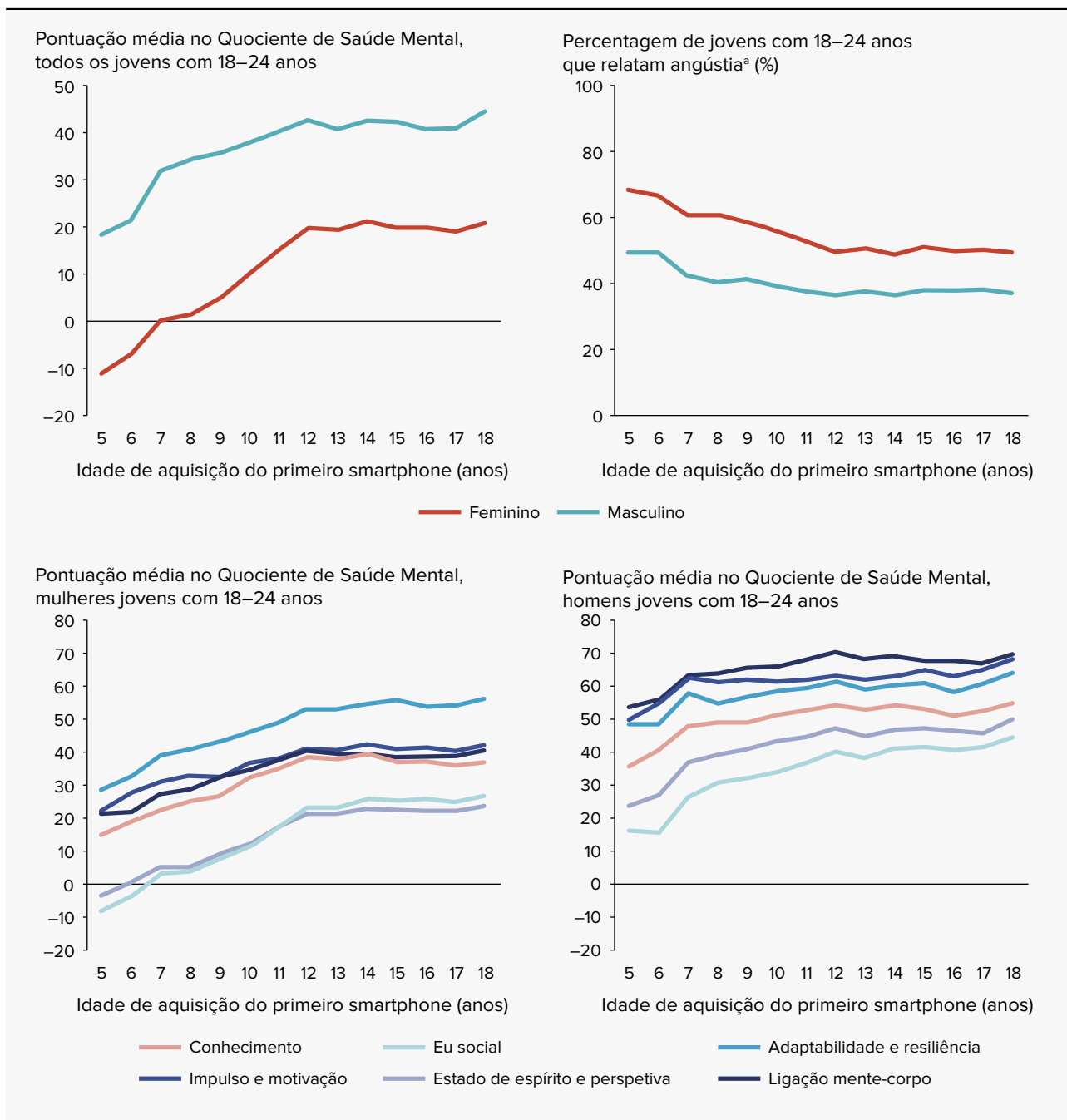
Figura S3.1.3 Os jovens utilizadores da Internet enfrentam dificuldades em todo o lado



Nota: A pontuação no QSM abrange 47 aspetos do funcionamento mental, avaliados numa escala de impacto na vida que contempla seis dimensões: Adaptabilidade e resiliência, cognição, ligação mente-corpo, estado de espírito e perspetiva, e eu social. Valores mais elevados indicam uma percepção mais positiva do bem-estar mental. O inquérito foi realizado entre 2020 e 2024.

Fonte: Thiagarajan, Newson e Swaminathan (2025), com base em dados do Global Mind Project da Sapiens Lab.

Figura S3.1.4 A idade em que se tem o primeiro smartphone parece ter impacto no bem-estar mental



a. O sofrimento é indicado por uma pontuação do Quociente de Saúde Mental inferior a 0.

Nota: A pontuação no QSM abrange 47 aspetos do funcionamento mental, avaliados numa escala de impacto na vida que contempla seis dimensões: Adaptabilidade e resiliência, cognição, ligação mente-corpo, estado de espírito e perspectiva, e eu social. Valores mais elevados indicam uma perceção mais positiva do bem-estar mental. O inquérito foi realizado entre 2020 e 2024.

Fonte: Thiagarajan, Newson e Swaminathan (2025), com base em dados do Global Mind Project da Sapiens Lab.

NOTAS

1. Blanchflower 2021.
2. Blanchflower 2025b.
3. Blanchflower, Bryson e Xu 2024.
4. Twenge e Blanchflower 2025.
5. Blanchflower 2025a.
6. Blanchflower e Bryson 2024b.
7. As redes sociais podem amplificar a indignação, a busca de status e o conflito entre grupos, mas também têm potencial para fomentar comportamentos pró-sociais e a ação coletiva (Van Bavel e outros 2024). A sua utilização pode trazer alguns benefícios, como permitir que as pessoas acedam a conteúdos, bens e serviços mais direcionados para os seus interesses, facilitar o acesso de recém-licenciados ao mercado de trabalho (Armona, 2023) e proporcionar maiores oportunidades de expressão e de divulgação do trabalho de criadores (Aridor e outros 2024).
8. Aubry, Quiamzade e Meier 2024.
9. Blanchflower e Bryson 2024a.
10. Braghieri, Levy e Makarin 2022; Carter e outros 2024; Faelens e outros 2021; Huang e outros 2023; Irmer e Schmiedek 2023; Khalaf e outros 2023; McComb, Vanman e Tobin 2023; Stuart e Scott 2021; Scott, Stuart e Barber 2021, 2022; Twenge e outros 2020.
11. Lewandowsky, Robertson e DiResta 2024. O objetivo da utilização das redes sociais (aceder a informações, procurar entretenimento ou expressar-se) também é importante (Qiao, Liu e Xu 2024).
12. Corredor-Waldron e Currie 2024.
13. Haidt 2024.
14. Lukianoff e Haidt 2019. Os dados provêm dos Estados Unidos.
15. Blanchflower 2025a; Blanchflower e Bryson 2024c; Blanchflower e outros 2024.
16. Blanchflower, Bryson e Bell 2024. Parece ser este o caso do Reino Unido, mas não dos Estados Unidos (Blanchflower, Bryson e Xu 2024).
17. Blanchflower, Bryson e Bell 2024.
18. Blanchflower, Bryson e Xu 2024.
19. Blanchflower e Bryson 2025.
20. Twenge e Blanchflower 2025.
21. Blanchflower e Bryson 2024b, 2024c, 2025.
22. Quanto ao caso de Itália, ver Donati e outros (2022).
23. Thiagarajan, Newson e Swaminathan 2025.

A armadilha das redes sociais

Leonardo Bursztny, *University of Chicago*; Benjamin Handel, *University of California, Berkeley*; Rafael Jimenez Duran, *Bocconi University*; Christopher Roth, *University of Cologne*

Nos últimos anos, a crise de saúde mental entre adolescentes e jovens adultos tornou-se cada vez mais preocupante. As plataformas de redes sociais, embora funcionem como ferramentas de ligação e comunicação, têm sido associadas a sentimentos de ansiedade, depressão e solidão entre adolescentes e jovens adultos.¹ Isto gerou um debate político sobre a possibilidade de regulamentar, ou mesmo proibir, as plataformas de redes sociais. Em maio de 2023, o Diretor-Geral de Saúde Pública dos EUA apelou a uma melhor compreensão dos possíveis “danos para a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes” provocados pelas redes sociais, bem como do impacto de limites e normas mais rigorosos para o seu uso.² Em finais de 2024, o governo da Austrália introduziu uma proibição geral das redes sociais para menores de 16 anos.³

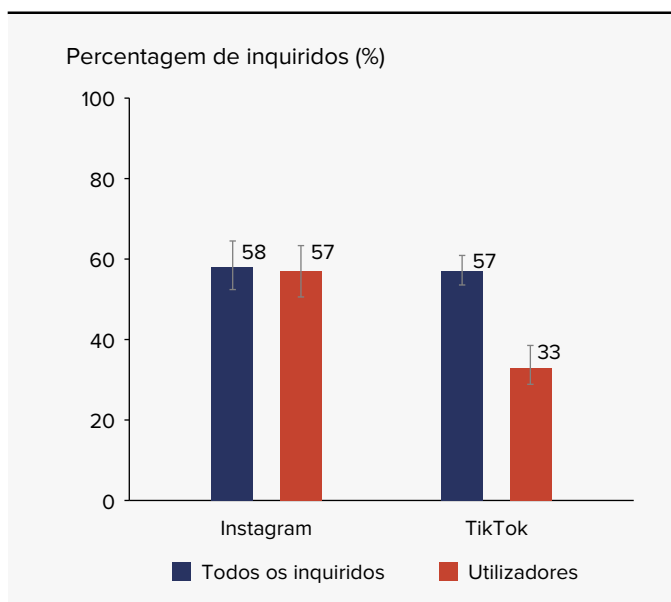
O debate político em torno das redes sociais centra-se de forma crítica nas estimativas de bem-estar associadas a estes produtos: qual é o valor das redes sociais para os seus utilizadores?

Algumas plataformas, como o Instagram e o TikTok, são extremamente populares entre os jovens, ao ponto de a sua ausência poder ser vivida como algo doloroso. Não as utilizar poderia levar a um medo intenso de perder acontecimentos ou a uma potencial exclusão de muitas interações sociais. Será que um grande número de jovens utilizadores destas plataformas, que não quer deixar de as usar, também gostaria que elas fossem proibidas? Por outras palavras, estaremos perante uma armadilha das redes sociais?⁴

Uma forma de responder a esta importante questão é perguntar a jovens utilizadores de Instagram e TikTok se prefeririam viver num mundo com ou sem estas plataformas. Numa amostra de pouco mais de mil estudantes universitários norte-americanos, mais de 55 por cento dos utilizadores de Instagram e 33 por cento dos utilizadores de TikTok afirmaram que prefeririam viver num mundo onde a plataforma não existisse (figura S3.2.1).

Além das perguntas no inquérito, uma experiência com a mesma amostra de estudantes universitários recorre a incentivos financeiros para aferir a valorização de quatro cenários que envolvem estas plataformas. O primeiro cenário (denominado “Valorização mantendo a rede”) consiste em desativar a conta do inquirido durante quatro semanas, o que permite calcular a medida padrão do excedente

Figura S3.2.1 Inquiridos que preferem viver num mundo sem a plataforma



Nota: As barras de erro representam intervalos de confiança de 95 por cento.
Fonte: Bursztny e outros 2023.

individual do consumidor. Os cenários restantes reduzem a dimensão das redes sociais dos participantes ao introduzir a possibilidade de desativação coletiva, em que todos os estudantes do campus que participam na experiência desativariam também as suas contas. Essa desativação coletiva seria implementada se os investigadores recrutassem dois terços dos estudantes do campus para a experiência. O segundo cenário (denominado “Valorização removendo a rede”) mede a disposição individual para desativar a conta, condicionada ao facto de todos os outros estudantes participantes também o fazerem, em troca de compensação monetária. O terceiro (denominado “Valorização de mercado do produto”) mede se os indivíduos estão dispostos a abdicar do pagamento ou, pelo contrário, a exigir um pagamento para que todas as contas dos estudantes participantes sejam desativadas.

Os estudantes precisam de receber cerca de 50 dólares para desativar o Instagram ou o TikTok durante quatro semanas, caso prevejam fazê-lo sozinhos (figura S3.2.2). Ao mesmo tempo, 46 por cento dos utilizadores ativos de

Instagram e 60 por cento dos de TikTok estão dispostos a pagar para que as suas próprias contas e as dos outros sejam desativadas durante quatro semanas.⁵

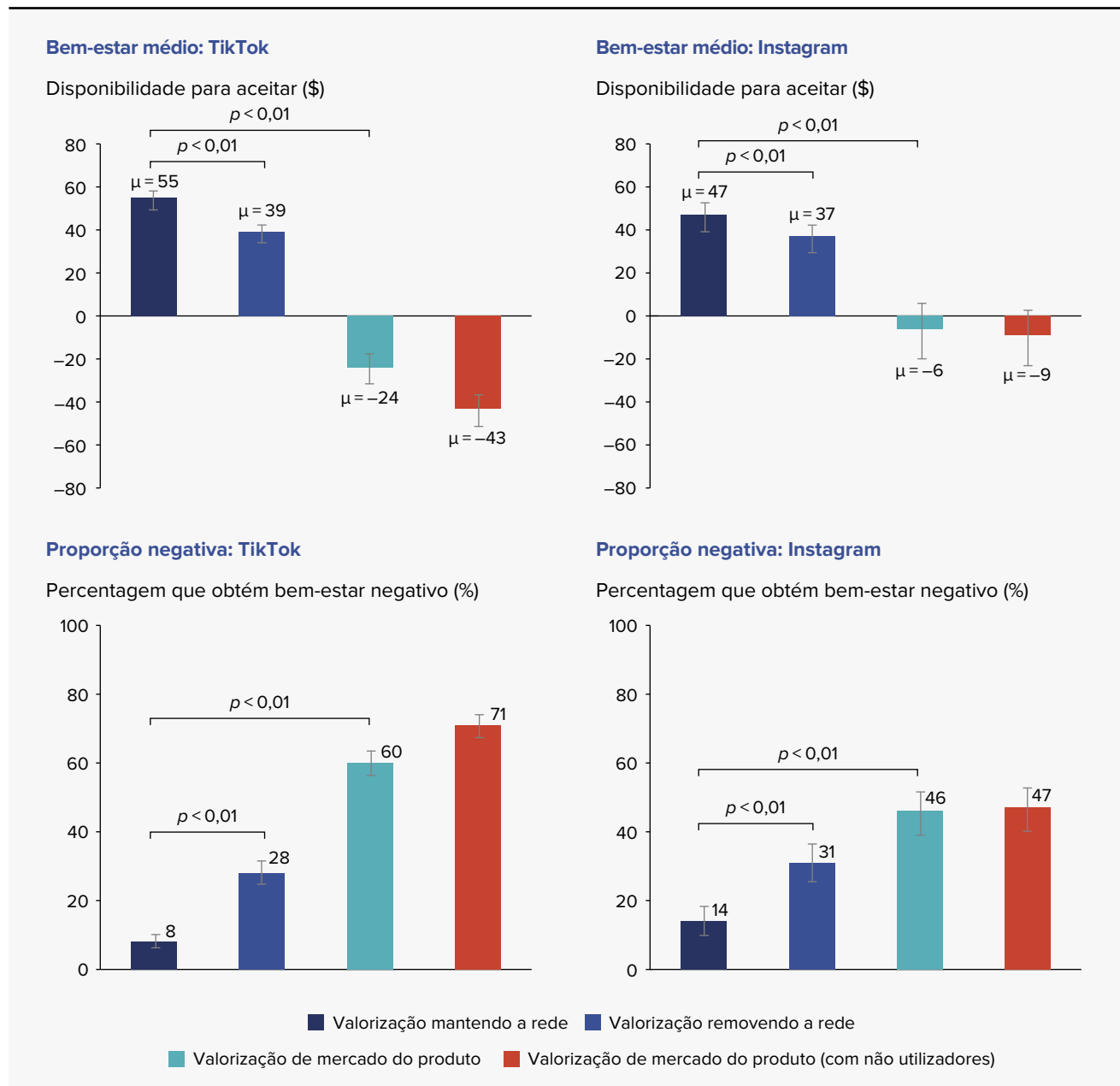
Porque é que isto acontece? Quando questionados, a razão dominante mencionada pelos participantes corresponde exatamente ao que se esperaria de uma armadilha das redes sociais: o medo de perder acontecimentos.

Este receio tem fundamento na realidade: quem não utiliza as redes sociais perde interações que ocorrem nelas

e as conversas offline que se desenvolvem a partir dessas interações. Como explicou um participante que continua a usar a plataforma, mesmo preferindo viver num mundo onde ela não existisse: “Sinto que, se deixar de a usar, ficarei completamente fora de tudo”. Pode ser dispendioso utilizar a plataforma, mas é ainda mais difícil ser o único a não a utilizar.

Estudos académicos recentes apontam para problemas de autocontrolo e de dependência como fatores

Figura S3.2.2 Excedente do consumidor em medidas de bem-estar



Nota: As barras de erro representam intervalos de confiança de 95 por cento.

Fonte: Bursztyn e outros 2023.

importantes no uso das redes sociais por parte dos jovens.⁶ Os resultados acima, relativos a uma armadilha coletiva, indicam que, mesmo na ausência de problemas de auto-controlo ou de dependência, muitos utilizadores juntam-se e permanecem nas plataformas de redes sociais apesar de não retirarem prazer da sua utilização. Esta conclusão põe em causa o argumento de que, pelo facto de as pessoas passarem muito tempo nas redes sociais, estas lhes trazem necessariamente valor.

Quais são as implicações para as políticas públicas? Muitos utilizadores de redes sociais parecem preferir viver

num mundo sem estas plataformas, mas estão dispostos a abandoná-las apenas se os outros também o fizerem. Tal configura um problema de coordenação. Uma via possível para as políticas públicas é a regulamentação e a proibição, medidas que os decisores políticos estão a debater e a implementar. Outra via é fornecer ferramentas de coordenação que permitam aos utilizadores reduzir em conjunto o tempo passado nas redes sociais. Estas ferramentas poderiam ser concebidas e desenvolvidas através de parcerias público-privadas ou com recurso a incentivos ou subsídios.

NOTAS

1.	Allcott e outros 2020; Allcott, Gentzkow e Song 2022; Braghieri, Levy e Makarin 2022.	5.	Experiências idênticas realizadas pelos autores sobre a desativação de aplicações de navegação permitem excluir que os efeitos sejam mecanicamente causados por aspetos do próprio procedimento de recolha de respostas e ajudam a afastar a hipótese de que as conclusões reflitam apenas uma aversão generalizada às grandes empresas tecnológicas ou aos produtos digitais.
2.	Ver, por exemplo, Pearson e Levenson (2023).	6.	Allcott, Gentzkow e Song 2022.
3.	Para cobertura na imprensa sobre este assunto, ver, por exemplo, Ritchie (2024).		
4.	Esta é a ideia defendida por Bursztyn e outros (2023).		

Agência dos trabalhadores na era digital

Carina Prunkl, *Utrecht University and University of Oxford*; Joel Anderson, *Utrecht University*; Uğur Aytaç, *Utrecht University*; Jeroen Hopster, *Utrecht University*; Juri Viehoff, *Utrecht University*

As tecnologias digitais estão a transformar os locais de trabalho. Este destaque incide sobre os efeitos das tecnologias digitais na agência dos trabalhadores, entendida de forma abrangente como a capacidade efetiva dos trabalhadores para tomar decisões que estejam em conformidade com as suas crenças e valores, encontrar significado no seu trabalho e exercer um controlo adequado sobre a prestação da sua atividade e o seu ambiente profissional.¹

As relações entre digitalização, agência e local de trabalho são dinâmicas, com cada elemento a influenciar e a ser influenciado pelos outros. A digitalização transforma as estruturas e os processos laborais, o que afeta o grau de agência que os trabalhadores podem exercer. Por sua vez, os agentes moldam a forma como as tecnologias digitais são implementadas, rejeitadas ou adaptadas nos contextos de trabalho.²

A capacidade de exercer agência no local de trabalho divide-se em quatro elementos essenciais: C-A-R-E.³ A agência autónoma requer um grau substancial de controlo efetivo (C) sobre as circunstâncias em que se trabalha. Exige também contributos significativos para a autoria criativa (A) do trabalho realizado. O processo de trabalho precisa ainda de estar socialmente inserido em relações valiosas (R) que liguem quem exerce agência a outras pessoas. Por fim, a participação no processo de trabalho deve ser informada por uma compreensão que assegure um grau de agência epistémica (E). Os quatro elementos do modelo CARE estão interligados e influenciam-se mutuamente.

C — controlo e autoridade discricionária

A agência no local de trabalho assenta na existência de uma margem de decisão sobre como executar as tarefas — livre de vigilância excessiva ou punitiva e de microgestão (tecnológica ou humana) —, algo amplamente valorizado em diferentes culturas e ambientes laborais.⁴ Embora as tecnologias digitais ofereçam inúmeras oportunidades para que os trabalhadores personalizem as suas tarefas, a natureza e a complexidade das ferramentas digitais, aliadas ao rápido ritmo de automação, representam uma ameaça a essa autonomia de três formas.

Em primeiro lugar, o controlo exige compreensão (ver também a subsecção sobre agência epistémica e

compreensão). Ao limitar o conhecimento dos trabalhadores sobre as tecnologias com que trabalham, muitos contextos laborais dificultam a avaliação da adequação das soluções ou resultados digitais, algo que pode ser agravado pela maior disseminação da inteligência artificial (IA). Considere-se o conceito de supervisão humana, que visa garantir que os sistemas automatizados não funcionam sem supervisão.⁵ Sem acesso suficiente à informação, os trabalhadores podem não conseguir tomar decisões fundamentadas, reduzindo a sua supervisão a pouco mais do que uma formalidade.

Em segundo lugar, o controlo que os trabalhadores exercem sobre o seu trabalho pode ser limitado por estruturas rígidas impostas por soluções digitais, restringindo a sua capacidade de ajustar definições dos sistemas, corrigir erros, substituir decisões automatizadas ou resolver problemas relacionados com o uso desses sistemas digitais. Por exemplo, funcionários de uma agência de proteção de menores no Wisconsin manifestaram frustração por perder poder de decisão para um algoritmo de afetação de lares de acolhimento e criticaram as suas falhas, como a falta de compreensão sobre o trauma infantil.⁶

Em terceiro lugar, mesmo quando o controlo é possível em teoria, este pode ser, na prática, minado por margens de tolerância estreitas em processos acelerados, por tarefas repetitivas ou complexas que podem reforçar o enviesamento da automatização, ou seja, a tendência para aceitar sem questionar os resultados fornecidos pelos algoritmos. Nesses casos, as decisões tendem a recair nos resultados automatizados. Por exemplo, no setor da saúde, o enviesamento da automatização tem sido associado a tarefas de diagnóstico que exigem elevado esforço cognitivo.⁷

A — autoria e titularidade

A autoria e a titularidade das próprias atividades profissionais são fundamentais para que os trabalhadores retirem significado, propósito e um sentido de realização no trabalho.⁸ A autoria garante que os resultados do trabalho estejam alinhados com os valores e intenções do trabalhador, enquanto a titularidade envolve um sentido de responsabilidade sobre o trabalho realizado e é um pré-requisito para o reconhecimento e valorização pelas suas contribuições.⁹

As tecnologias digitais podem aliviar tarefas repetitivas, como a contabilidade ou a comunicação rotineira, liberando tempo para atividades mais significativas ou interessantes; no entanto, estes benefícios potenciais raramente são aproveitados de forma uniforme entre diferentes categorias ou setores profissionais.

Por exemplo, as disparidades na autonomia laboral podem aumentar entre trabalhadores de colarinho branco e trabalhadores fabris ou de linhas de montagem.¹⁰ As tecnologias de IA, se aplicadas da mesma forma que a programação clássica, correm o risco de estender esta situação a outras categorias de profissionais tipicamente associadas a trabalhadores de colarinho branco. Quando o ritmo, a sequência e a ordem das tarefas são determinados pela tecnologia (ver também a subsecção sobre controlo e autoridade discricionária), há pouco espaço para a autoria, levando os trabalhadores a sentirem-se substituíveis. O aumento das práticas de vigilância — que agora podem abranger os “pensamentos, sentimentos e fisiologia, a localização e movimentos, o desempenho das tarefas e o perfil e reputação profissionais” — corrói ainda mais a autoria.¹¹ Essas tecnologias coagindo os trabalhadores a tornarem-se cada vez mais eficientes acabam por minar de forma significativa a sua participação autoral.¹²

R — relações e comunidade

A agência está intimamente ligada à inserção em relações sociais.¹³ Nos locais de trabalho, as relações influenciam os resultados dos trabalhadores, como atitudes face ao trabalho, afastamento e eficácia.¹⁴ A digitalização pode perturbar formas tradicionais de comunicação e de comunidade, alterando a viabilidade e a natureza das interações entre colegas.¹⁵ Embora o trabalho remoto ofereça várias vantagens na dimensão do controlo, demonstrou-se que conduz a um aumento dos sentimentos de solidão e isolamento.¹⁶ Mesmo no trabalho presencial, as soluções digitais podem reduzir as interações formais e informais no local de trabalho devido a condições de trabalho isoladas, que exigem mais tempo de ecrã e menos interações presenciais, a fluxos de trabalho automatizados que substituem a colaboração presencial, a formas assíncronas de comunicação e a sistemas de vigilância mais abrangentes. Estes desenvolvimentos enfraquecem a agência dos trabalhadores, já que partilhar e comparar experiências com outros desempenha um papel fundamental na nossa autopercepção e na forma como percebemos o nosso meio, bem como no modo como identificamos e enfrentamos injustiças.¹⁷

E — agência epistémica e compreensão

A agência epistémica e a compreensão sustentam muitos dos demais elementos da agência laboral, na medida em

que são necessárias para considerar as tarefas no local de trabalho como legítimas e, consequentemente, para ter motivação para as executar. O conhecimento sobre o processo e o contexto do trabalho também proporciona valor intrínseco ao trabalhador e à atividade produtiva. As soluções digitais, especialmente as que recorrem a técnicas de aprendizagem automática, podem dificultar a compreensão em virtude da falta de transparência que pode ocorrer de várias formas: o funcionamento e as capacidades do sistema não são divulgados ao trabalhador, por exemplo, devido a negligência ou a restrições decorrentes da propriedade intelectual; o trabalhador pode não possuir as competências técnicas necessárias para compreender o funcionamento do sistema; ou a arquitetura não linear e complexa do sistema pode, por si só, resistir à introspeção humana (falta de interpretabilidade).¹⁸ A agência epistémica implica também que os trabalhadores tenham oportunidade de contribuir com o seu próprio conhecimento e experiência, tanto para os seus processos de trabalho como para o ambiente laboral como um todo. Isto inclui não só a capacidade de questionar e corrigir soluções digitais sempre que necessário, mas também a possibilidade de influenciar a forma como essas soluções são implementadas no seu contexto profissional mais alargado.

A abordagem CARE à agência laboral sugere duas recomendações. Em primeiro lugar, os decisores políticos podem trabalhar com o setor privado para estabelecer orientações para a tomada de decisões algorítmica — e, de forma mais ampla, para a digitalização — nos locais de trabalho. Essas orientações devem, no mínimo, assegurar que as decisões automatizadas sejam explicáveis e passíveis de contestação pelos trabalhadores, garantindo assim o controlo e a agência epistémica. É igualmente importante que os empregadores divulguem a extensão da monitorização digital no local de trabalho. As orientações sobre vigilância no trabalho devem basear-se no princípio de que é prerrogativa dos trabalhadores contestar decisões automatizadas e fazer cumprir o princípio de manter os humanos envolvidos no processo (supervisão humana). Em segundo lugar, a participação dos trabalhadores e a possibilidade de se sindicalizarem podem contribuir para garantir a sua agência. Tal pode implicar facilitar proativamente a possibilidade de os trabalhadores se organizarem e dispor de estruturas de governação sólidas que permitam aos seus representantes participar no desenho e na tomada de decisões de forma colaborativa.

Tabela S3.2.1 O modelo CARE

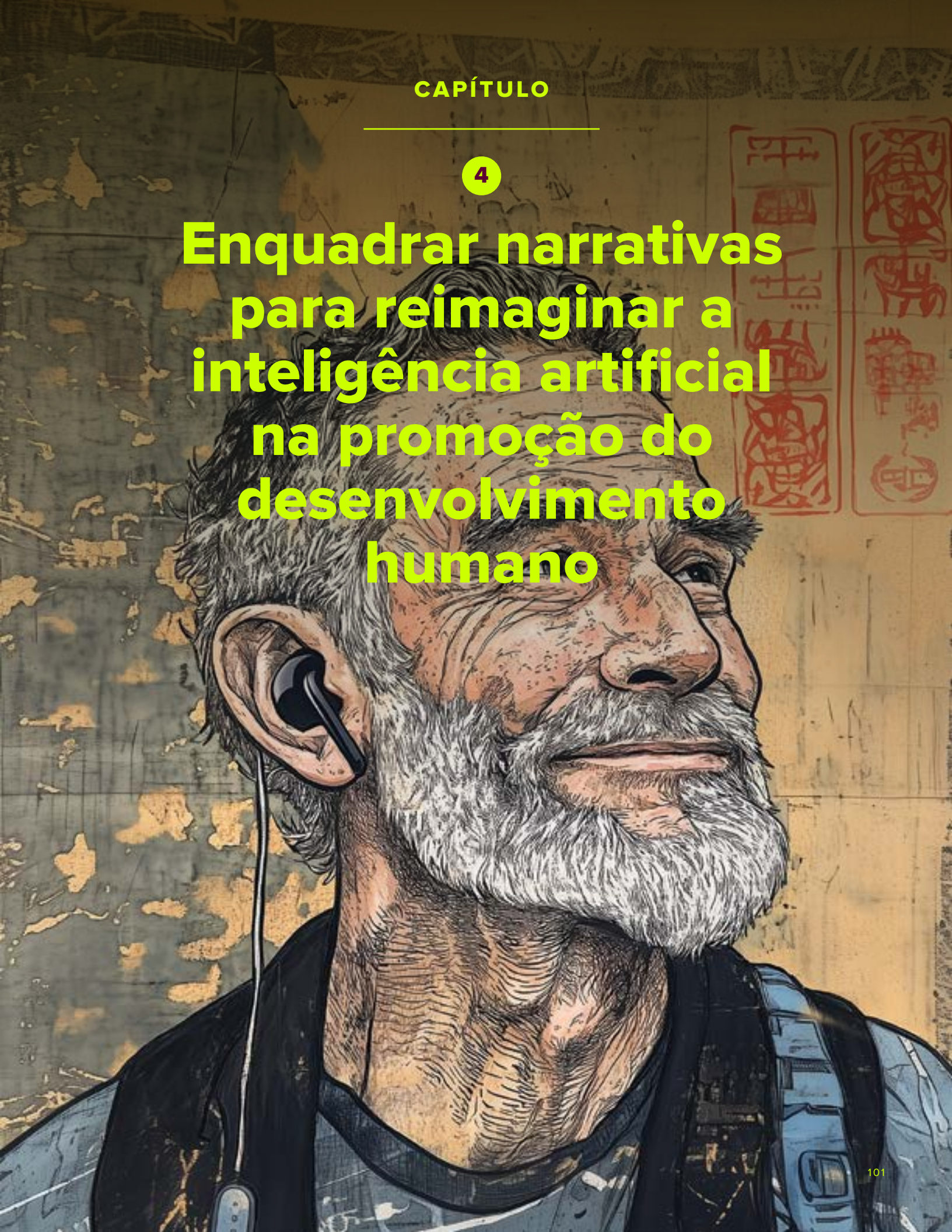
Caraterística	C — controlo e autoridade discricionária	A — autoria e titularidade	R — relações e comunidade	E — agência epistémica e compreensão
Défices	→ Falta de compreensão → Processos demasiado rápidos → Estruturas rígidas → Impossibilidade de corrigir o sistema → Ausência de ponto de contacto	→ Ambientes excessivamente controlados → Fungibilidade → Falta de desenvolvimento profissional → Falta de autonomia no trabalho → Vigilância	→ Condições de trabalho isoladas → Fluxos de trabalho automatizados → Comunicação assíncrona → Vigilância → Falta de inserção social	→ Falta de informação → Falta de competências → Falta de interpretabilidade → Incapacidade de substituir resultados
Facilitadores	→ Autoridade discricionária → Compreensão → Apoio do sistema → Personalização → Flexibilidade do sistema	→ Personalização das tarefas → Mecanismos de feedback → Oportunidades de crescimento profissional → Estruturas de responsabilização → Menos microgestão	→ Interações sociais → Colaboração → Comunidade → Canais de comunicação abertos → Salvaguardas de privacidade	→ Transparência dos sistemas digitais → Literacia tecnológica → Contributo especializado → Participação em soluções digitais
Avaliações	→ Até que ponto os trabalhadores têm liberdade para decidir como e quando as tarefas são realizadas? → Têm informação suficiente para fazer escolhas informadas? → Existe risco de aceitarem passivamente os resultados digitais sem questionar? → Têm apoio adequado para resolver erros ou problemas ligados aos sistemas digitais?	→ Os trabalhadores sentem que o seu trabalho reflete os seus valores e objetivos profissionais? → As tarefas estão alinhadas com as suas competências? Existe margem para desenvolver novas capacidades? → Os sistemas de responsabilização respeitam a sua experiência ou criam receio? → Podem desafiar e questionar os resultados dos sistemas automatizados sem sofrer repercussões negativas?	→ As soluções digitais substituem oportunidades de interação formal e informal? → Até que ponto os fluxos de trabalho automatizados substituem processos colaborativos? → Como afetam as soluções digitais o sentido de pertença e a perceção de si no trabalho? → A digitalização limita a partilha de experiências que ajudem a identificar e resolver injustiças no local de trabalho?	→ Os trabalhadores recebem formação e informação suficientes para compreender o funcionamento das ferramentas e sistemas digitais? → Os processos de tomada de decisão são transparentes e acessíveis? → Os trabalhadores são incentivados a contribuir com o seu conhecimento e experiência? → Têm voz na forma como as soluções digitais são implementadas e integradas no seu contexto laboral mais amplo?

Fonte: Elaboração dos autores.

NOTAS

1. Eteläpelto e outros 2013.	11. Ball 2021, p. 23.
2. Eurofund 2025; Pärli 2022; Unruh e outros 2022.	12. Bogle 2024; Marsh, Vallejos e Spence 2022.
3. Anderson 2013; Mackenzie 2014; Mackenzie e Stoljar 2000.	13. Landes e Settersten 2019; Mackenzie e Stoljar 2000.
4. Gagné e Bhave 2010.	14. Chiaburu e Harrison 2008; Pereira e outros 2023.
5. Leins e Kaspersen 2021.	15. Honneth 2024; Lane e outros 2024.
6. Saxena e Guha 2024.	16. Gallup 2024.
7. Lyell e Coiera 2017.	17. Honneth 2024; Hopster 2024; Milano e Prunkl 2025.
8. Aslan e Atesoglu 2021.	18. Milano e Prunkl 2025; Selbst e Barocas 2018.
9. Anderson 2013.	
10. Eurofound 2025.	

Enquadrar narrativas para reimaginar a inteligência artificial na promoção do desenvolvimento humano



Enquadrar narrativas para reimaginar a inteligência artificial na promoção do desenvolvimento humano

Considerando que o impacto da inteligência artificial (IA) no desenvolvimento humano permanece incerto, as narrativas podem desempenhar um papel crucial na orientação das nossas escolhas. Em vez de uma narrativa tecno-determinista que pressuponha que a IA irá resolver todos os nossos problemas ou ameaçar o futuro da humanidade, a sua orientação e aplicação dependerão de escolhas individuais e coletivas. As opções institucionais e sociais podem permitir que a IA amplie as capacidades e a agência das pessoas, como ilustram as suas aplicações para pessoas com deficiência, cuidados de saúde e igualdade de género, bem como na conceptualização e mitigação do enviesamento da IA. Para tal, os referenciais existentes para avaliar o progresso e a segurança da IA devem ser complementados com outros que avaliem o seu impacto na promoção do desenvolvimento humano.

“Para que a IA seja uma mais-valia, é necessário reorientar; não basta impulsionar apenas as suas capacidades.”

—Bengio e outros 2024, p. 2

Ao contrário das narrativas atuais, que assumem uma relação linear entre novas tecnologias e mudança social, o impacto da inteligência artificial (IA) nas pessoas assenta em estruturas sociais e depende das escolhas humanas. A IA e as pessoas estão imersas numa relação recíproca moldada por processos sociais, económicos e políticos. Esta relação bidirecional, verificada repetidamente em momentos anteriores de mudança tecnológica, exige atenção para que seja possível navegar pelas rápidas inovações da IA de forma a promover o desenvolvimento humano.

As narrativas sobre a tecnologia — tanto no discurso mediático como no político — tendem a retratar a IA como algo capaz, por si só, de catalisar mudanças sociais. Frequentemente, concentram-se na disponibilidade e nas funcionalidades das novas tecnologias como fins em si mesmos, tal como se observa na forma como os meios de comunicação, investidores e empresas apresentam os feitos dos modelos de IA com base em referenciais.¹ No entanto, a mudança social resulta de interações complexas entre tecnologias e instituições, incluindo normas sociais. Além disso, o progresso não é inevitável nem neutro,² depende das nossas escolhas: nomeadamente, de garantirmos que os benefícios do avanço tecnológico são amplamente distribuídos e que ampliam as liberdades e escolhas das pessoas para levarem vidas que valorizam e têm razões para valorizar.

As potencialidades da IA importam. Contudo, considerar estes fatores sociais pode ajudar no desenho, desenvolvimento e utilização de uma IA que expanda a agência das pessoas e evite criar ou reproduzir desigualdades.

A natureza da IA, as suas implicações para a sociedade e o seu futuro desenvolvimento e aplicação continuam incertos, tornando muito mais complexa a definição de um conjunto de escolhas que permitam aproveitar o seu potencial. Essa incerteza torna as narrativas muito mais determinantes na orientação das nossas decisões, sobretudo tendo em conta que há pouca orientação sobre o que o futuro poderá trazer (destaque 4.1). Definir narrativas sobre como a IA pode promover o desenvolvimento humano é crucial num momento de mudanças rápidas nas políticas, instituições e regulamentações. Uma narrativa centrada no avanço do desenvolvimento humano pode orientar decisões cruciais que terão impacto nos próximos anos ou, talvez, nas próximas décadas.

Além do conteúdo da narrativa, o processo também é importante. O debate sobre a IA deve refletir vozes e perspetivas diversas e ir além da agenda dos atores mais

poderosos: se nos focarmos apenas nos seus interesses, podemos perder de vista implicações sociais mais amplas. O argumento central deste capítulo é que as narrativas sobre a IA — e os processos que as moldam — devem centrar-se não apenas no que a IA pode fazer, mas no modo como pode reforçar as capacidades das pessoas. Enquadrar as narrativas desta forma permite apoiar uma redistribuição de poder (capítulo 5) e potenciar as oportunidades da IA para promover o desenvolvimento humano (capítulo 6).

Para lá do determinismo tecnológico: A mudança tecnológica molda e é moldada pela sociedade

“Como a tecnologia é altamente maleável, não faltam histórias convincentes que possam apoiar percursos alternativos para a tecnologia. Há sempre muitas opções tecnológicas, com consequências muito diferentes, e, se ficarmos presos a uma única ideia ou a uma visão estreita, muitas vezes não é por falta de alternativas. É, sim, porque quem define a agenda e detém poder social impôs essa escolha. Corrigir esta situação passa, em parte, por mudar a narrativa: dissecar a visão que a orienta, revelar os custos do caminho atual e dar tempo e atenção a futuros alternativos para a tecnologia.”

—Acemoğlu e Johnson 2023, p. 97

As narrativas sobre a IA tendem frequentemente a simplificar em demasia o impacto da tecnologia na mudança social, assumindo que apenas a tecnologia pode moldar resultados sociais: o chamado determinismo tecnológico. Por exemplo, quando a tecnologia digital é aplicada para atenuar determinados problemas sociais, existe uma tendência para assumir que, pela sua mera implementação, os resultados desejados serão alcançados.³ A IA tem sido retratada como uma tecnologia revolucionária, com potencial para resolver problemas complexos, desbloquear o crescimento económico e contribuir para a prosperidade humana.⁴ No entanto, a história da ciência, da tecnologia e da inovação aponta para uma realidade mais matizada: a tecnologia evolui sempre em coevolução com os sistemas económicos, sociais e políticos⁵ e é codeterminada pela evolução das normas, das instituições e das políticas públicas.⁶ Por exemplo, a expansão económica durante a Revolução Industrial resultou não só da própria tecnologia, mas também do surgimento de novas formas de organização da produção, de novas competências na força de trabalho e de um conjunto de novas instituições criadas em resposta a novas necessidades.⁷

Uma visão determinista da tecnologia cria uma dicotomia entre futuros utópicos e distópicos para a humanidade com a ascensão da IA, frequentemente alimentada por representações midiáticas repletas de exagero e sensacionalismo.⁸ Duas perspectivas dicotômicas — uma otimista, em que a tecnologia é considerada uma força positiva para o progresso, e outra pessimista, em que a tecnologia está inexoravelmente fora do controlo humano — têm uma coisa em comum: simplificam em excesso as interações complexas entre tecnologia e sociedade e projetam um sentido de inevitabilidade para as consequências sociais que resultam da mudança tecnológica.⁹ Aparentemente, deixam pouco espaço para a agência humana moldar a mudança tecnológica de formas que ampliem as liberdades, oportunidades e escolhas das pessoas.¹⁰ Em contraste com esta visão, este capítulo defende que os resultados da mudança tecnológica não são inevitáveis; dependem de escolhas sociais.¹¹

Além disso, as tecnologias nunca são neutras. Incorporam contextos, escolhas e valores sociais.¹² As características da IA merecem atenção por si próprias. Porém, os impactos não podem ser analisados isoladamente dos contextos em que a IA é implementada. As interações entre tecnologia e sociedade são interdependentes e multifacetadas, e ambas mudam em relação uma à outra.¹³ Os impactos da IA não resultam de componentes técnicos isolados, mas da forma dinâmica como interagem com forças sociais e de como são utilizados, por quem e com que finalidade.¹⁴ A agência humana e o contexto importam.

Com o rápido aumento do desenvolvimento e da disponibilidade da IA, as narrativas tecno-deterministas partem do princípio de que as soluções tecnológicas irão mitigar desafios sociais complexos em áreas como a educação, a saúde e os serviços sociais. Importa esclarecer que não há nada de errado, em si, em pretender utilizar novas tecnologias para enfrentar desafios sociais, como é defendido em grande parte deste Relatório. A história está repleta de exemplos de mudanças tecnológicas que revolucionaram a vida humana, trazendo enormes melhorias nos padrões de vida, nas ligações e no crescimento económico. De facto, a IA pode ser extremamente útil. Por exemplo, a IA generativa na educação pode ajudar a colmatar lacunas persistentes, abrindo caminho para um ensino verdadeiramente adaptativo, a pedido e personalizado. Também tem potencial para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, nomeadamente ao reduzir a carga administrativa sobre os prestadores (capítulo 6).

Ainda assim, a IA não pode fornecer soluções rápidas; a sua implementação por si só não determina os resultados sociais. Estas promessas de soluções rápidas aplicam-se frequentemente a instituições com poucos recursos.¹⁵ Uma tecnologia pode alcançar um objetivo definido de

forma restrita, mas fazê-lo de forma a resolver problemas para todos, e não apenas para um subconjunto de indivíduos que possam pagar para beneficiar. Em última análise, a forma como as soluções tecnológicas determinam os resultados sociais é moldada por disposições sociais e institucionais.

“Os impactos da IA não resultam de componentes técnicos isolados, mas da forma dinâmica como interagem com forças sociais e de como são utilizados, por quem e com que finalidade. A agência humana e o contexto importam

No entanto, implementar a tecnologia como solução não é a única questão relevante; a forma como ocorre o desenvolvimento tecnológico também envolve escolhas que podem conduzir a resultados diferentes entre grupos sociais. A mudança tecnológica pode reforçar, amplificar e reconfigurar desigualdades, potencialmente agravando ou gerando novas discriminações. Características de design aparentemente inofensivas podem ocultar escolhas sociais, com consequências profundas.¹⁶ Por exemplo, as desigualdades de género na produção e no consumo de tecnologia refletem-se no desenvolvimento e na utilização da IA.¹⁷ A IA tem potencial para atenuar desigualdades sociais, mas alcançar esse potencial — e capacitar pessoas e comunidades — exige considerar os contextos sociais, para que as escolhas políticas e institucionais sobre a trajetória da IA e a sua implementação promovam o desenvolvimento humano.¹⁸

Construir uma narrativa sobre a IA que considere esta mais ampla codeterminação entre tecnologia e sociedade pode apoiar a conceção e a utilização da IA de forma a promover o desenvolvimento humano. Através dos exemplos relativos a pessoas com deficiência, ao sistema de cuidados, às mulheres e ao enviesamento de género na IA, este capítulo ilustra como as narrativas são importantes e como o seu enquadramento pode ajudar a repensar escolhas sobre tecnologias, políticas e instituições de modo a ampliar as capacidades e a agência das pessoas. As narrativas não afetam apenas o tipo de tecnologias que decidimos desenvolver ou utilizar, moldam também a forma como definimos os problemas que precisam de soluções tecnológicas.

“Através dos exemplos relativos a pessoas com deficiência, ao sistema de cuidados, às mulheres e ao enviesamento de género na IA, este capítulo ilustra como as narrativas são importantes e como o seu enquadramento pode ajudar a repensar escolhas sobre tecnologias, políticas e instituições de modo a ampliar as capacidades e a agência das pessoas. As narrativas não afetam apenas o tipo de tecnologias que decidimos desenvolver ou utilizar, moldam também a forma como definimos os problemas que precisam de soluções tecnológicas

O potencial da IA para pessoas com deficiência: Enquadrar uma narrativa mais matizada para expandir o desenvolvimento humano

As pessoas com deficiência oferecem uma ilustração convincente das oportunidades e desafios significativos que a IA apresenta. As inovações tecnológicas podem desempenhar um papel importante na facilitação de escolhas e na criação de oportunidades para pessoas com deficiência. Contudo, o potencial da IA para revolucionar a vida dessas pessoas teria de ir além da perspetiva de encarar as tecnologias como meros instrumentos para superar limitações. De facto, depender de várias tecnologias para funções vitais expõe as pessoas com deficiência a uma marginalização social desproporcionada quando a tecnologia é inacessível, inadequada ou desconsidera as suas necessidades e preferências, ou é incompatível com as suas identidades. Embora as ferramentas de IA possam criar enormes possibilidades para as pessoas com deficiência, não são suficientes, por si só, para promover inclusão e participação. A inclusão é um processo social fundamental que exige mudanças mais amplas nas normas sociais, nas instituições e nas políticas.

Para as pessoas com deficiência, as interações entre humanos e máquinas e as interações humanas mediadas por máquinas não são novidade.¹⁹ As pessoas com deficiência há muito dependem de vários tipos de tecnologias para funções quotidianas, como comunicação, mobilidade, escrita e leitura. Na verdade, muitos avanços tecnológicos — como e-mail, mensagens de texto, reconhecimento ótico de caracteres, conversão de texto em fala, conversão de fala em texto e sistemas domésticos inteligentes — foram concebidos inicialmente para pessoas com deficiência, antes de serem amplamente adotados.²⁰ Estas tecnologias enquadram-se geralmente no âmbito das tecnologias de apoio.²¹

Ao longo dos anos, as tecnologias digitais trouxeram avanços consideráveis nas tecnologias de apoio, oferecendo novas oportunidades para reforçar a independência, a

participação e o acesso.²² Por exemplo, os telemóveis funcionam como uma tecnologia de apoio com baixos custos económicos.²³ Devido à sua versatilidade, podem incluir várias funcionalidades de acessibilidade — como a capacidade de aceder a informações em diferentes formatos — num único dispositivo. Isto é emblemático de uma mudança mais ampla, na qual funcionalidades inclusivas são integradas em tecnologias de consumo convencionais, reduzindo a necessidade de produtos especializados para necessidades específicas.²⁴

O recente aparecimento e adoção massiva da IA permitiram inovações marcantes nas tecnologias de apoio e acessibilidade.²⁵ Algoritmos de legendagem automática ajudam pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Soluções de reconhecimento de imagem permitem que pessoas cegas ou com deficiência visual ouçam descrições do mundo que as rodeia. Soluções de conversão de texto em fala e de fala em texto apoiam pessoas com dificuldades de fala e pessoas com dificuldades em digitar.²⁶ O potencial destas tecnologias para aumentar as capacidades das pessoas com deficiência pode ser imenso, melhorando a qualidade, a disponibilidade e a viabilidade económica das tecnologias de apoio. Tecnologias baseadas em IA, como os dispositivos domésticos inteligentes, podem permitir que as pessoas controlem o seu ambiente por meio da voz.

A IA generativa tem-se revelado uma ferramenta útil para pessoas com deficiência, particularmente para fins de acessibilidade, produzindo descrições de imagens para pessoas cegas ou com deficiência visual²⁷ e convertendo texto em formatos de fácil leitura para pessoas com deficiências de desenvolvimento e intelectuais.²⁸ Mais recentemente, os modelos linguísticos de grande dimensão têm sido explorados como uma forma de apoiar a comunicação para utilizadores de comunicação aumentativa e alternativa²⁹ e para traduzir a língua gestual em voz ou texto.³⁰ À medida que estas ferramentas são rapidamente integradas na educação, na saúde, nos locais de trabalho e nos serviços públicos, as oportunidades para promover maior acessibilidade e inclusão são enormes.

Desigualdades multifacetadas entravam o progresso

Como demonstra a história das inovações em tecnologias de apoio e acessibilidade, as funcionalidades e utilidades das novas tecnologias precisam de ser consideradas à luz da diversidade e heterogeneidade inerentes à experiência da deficiência. Quando o acesso às tecnologias de apoio mais básicas e essenciais é desigual, as oportunidades trazidas pelos avanços nas tecnologias digitais permanecem não concretizadas para muitos e podem agravar ainda mais as desigualdades.³¹ Mais de 2,5 mil milhões de

pessoas precisam de acesso a tecnologias de apoio.³² No entanto, o acesso continua a ser altamente desigual em todo o mundo.³³ Desigualdades semelhantes podem ser observadas no caso das tecnologias de informação e comunicação (figura 4.1).³⁴ As pessoas com deficiência também apresentam, em média, menores competências digitais, dado que a formação em literacia digital acessível continua a ser limitada.³⁵

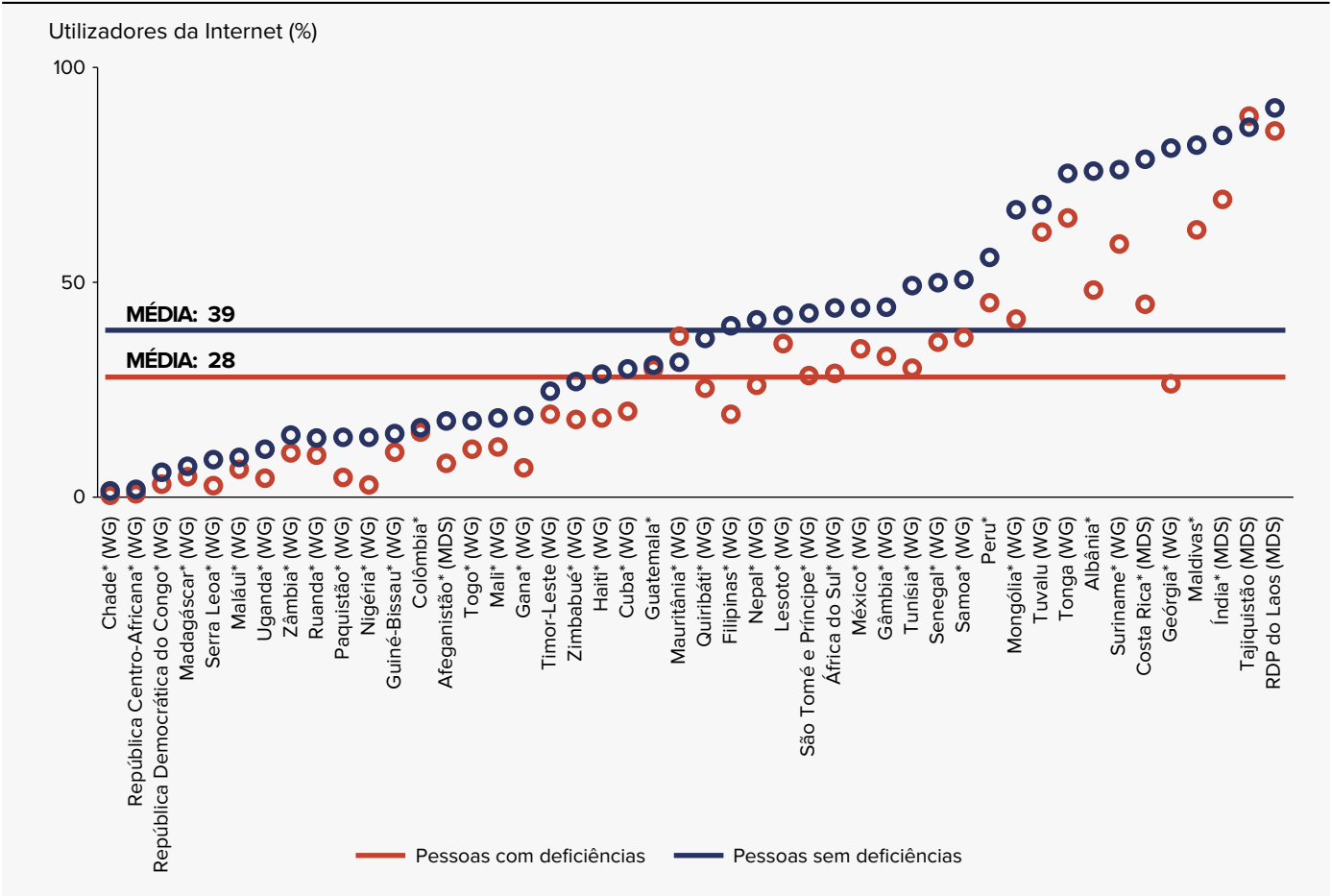
Mesmo quando as pessoas têm acesso a tecnologias de apoio, estas podem não funcionar da mesma forma em todo o lado. A maioria das tecnologias das quais as pessoas com deficiência dependem é fabricada num número reduzido de países. A maioria das patentes de tecnologias de apoio, tanto convencionais como emergentes (IA, robótica e realidade virtual), é registada na China, nos Estados Unidos, no Japão, na República da Coreia ou em países europeus, todos com valores de IDH elevados ou muito elevados (figuras 4.2 e 4.3).

As tecnologias desenvolvidas em países com IDH mais elevado frequentemente não têm em conta as diversas realidades e os contextos infraestruturais e culturais das pessoas com deficiência em grande parte do mundo. Em contextos de elevada pobreza e com poucos avanços na aplicação de medidas de acessibilidade, a relevância de aplicações e outras tecnologias que dependem de velocidade máxima de Internet e de smartphones com processadores de alto desempenho pode ser limitada.³⁶ Estas desigualdades persistentes sufocam o potencial da IA.

A agência como ponto central, não como complemento

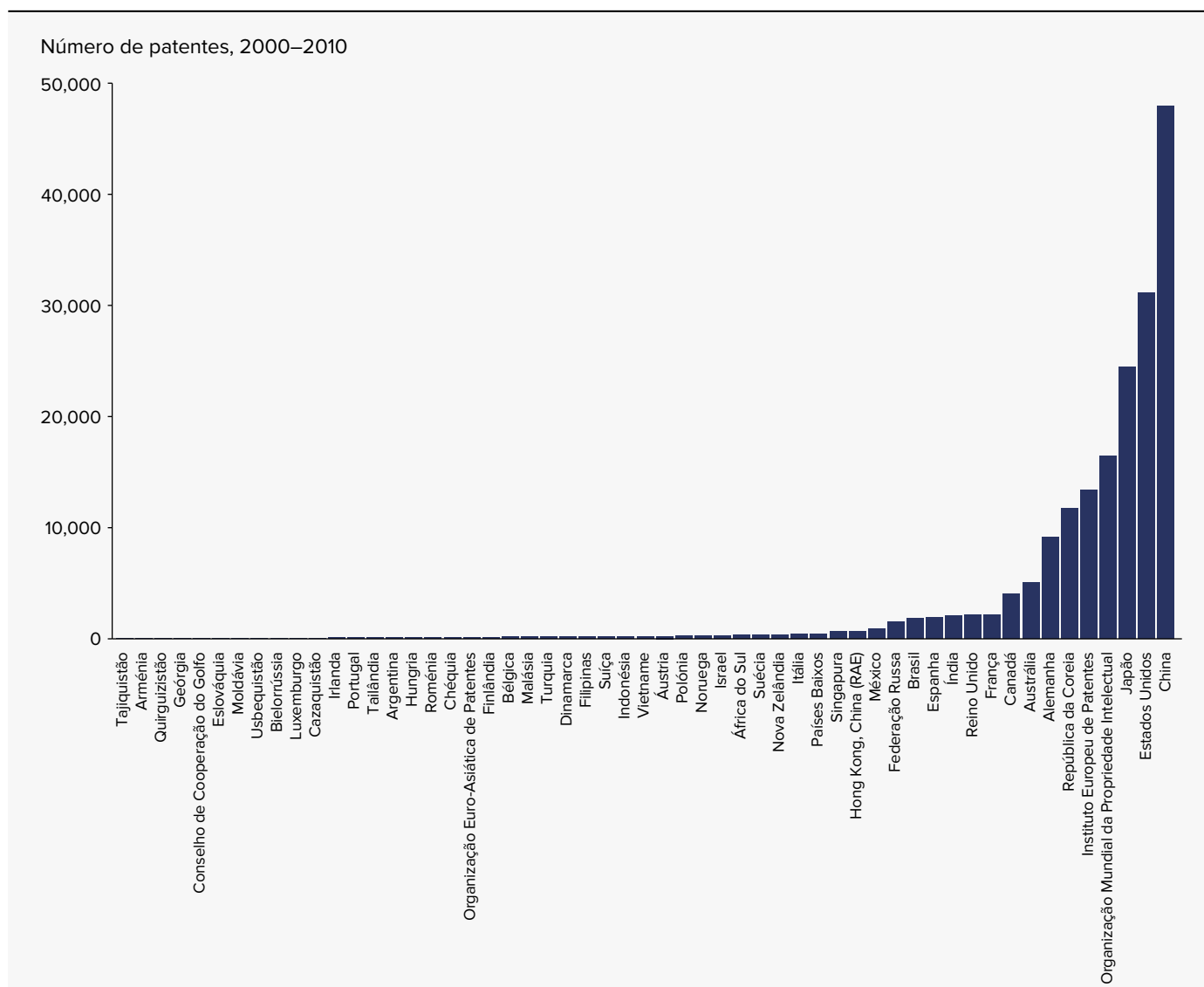
Considere-se, por exemplo, o Google Relate, uma aplicação móvel gratuita que pode criar modelos personalizados de reconhecimento de voz em inglês para fala não padronizada, com o objetivo de apoiar a comunicação. Esta

Figura 4.1 Pessoas com deficiência também enfrentam desigualdades na utilização da Internet



* A diferença entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência é significativa em 5 por cento.
Nota: MDS indica dados produzidos pelo Model Disability Survey. O WG indica dados produzidos pelo Washington Group Short Set of Questions. Os dados são relativos a 2021 ou ao ano mais recente para o qual estão disponíveis.
Fonte: DAESNU2024d.

Figura 4.2 A maioria das patentes de tecnologias de apoio convencionais está concentrada num número reduzido de países...



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da OMPI (2021).

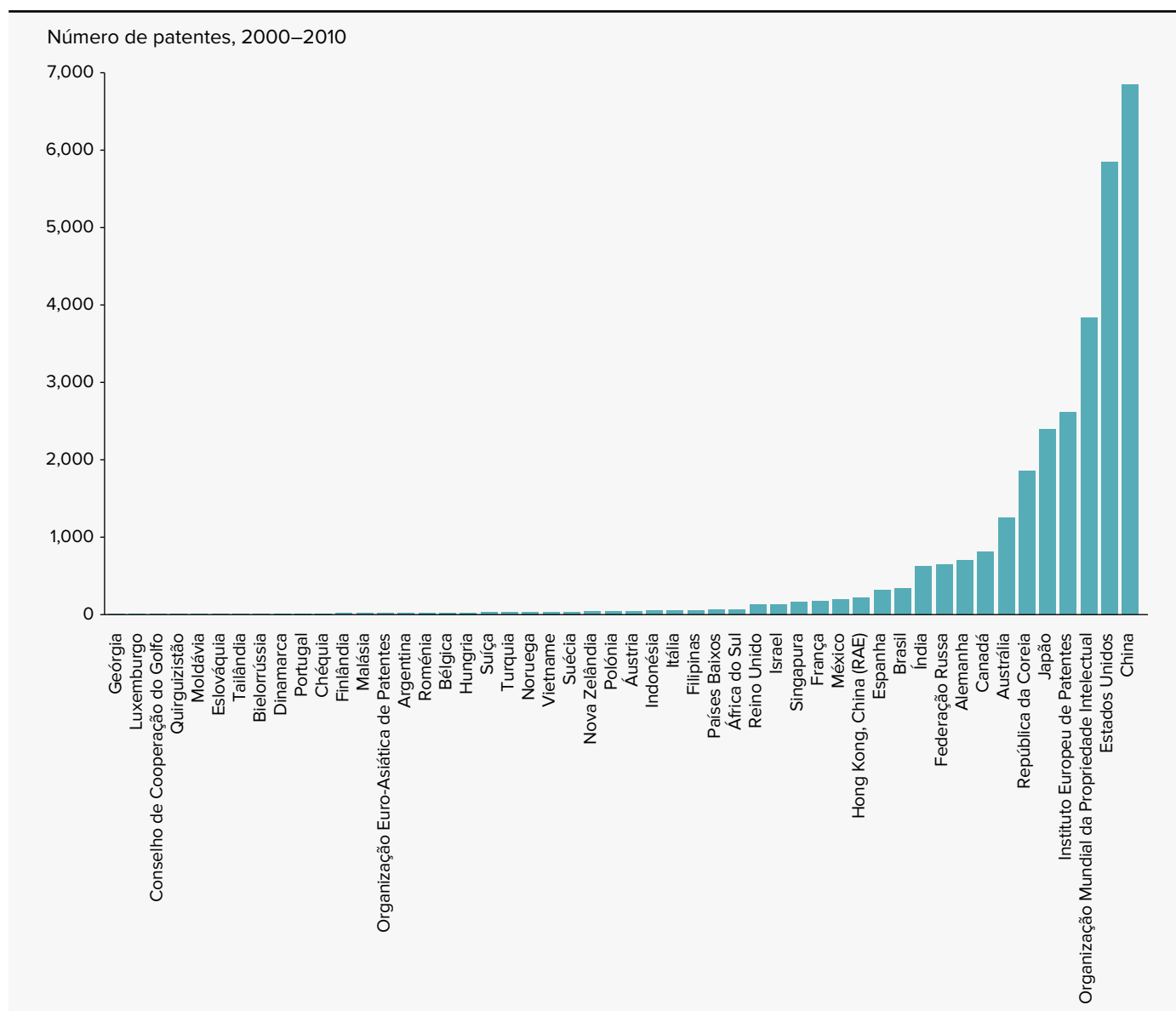
aplicação tem potencial para melhorar significativamente a inclusão social de pessoas com deficiências de comunicação.³⁷ Contudo, um pré-requisito para aceder à aplicação é possuir um smartphone que cumpra as especificações mínimas.³⁸ Os utilizadores também necessitam de uma ligação fiável à Internet. De facto, pessoas com dificuldades em comunicar em inglês têm achado difícil utilizar o Google Relate no dia a dia.³⁹

Mesmo para quem fala inglês, o modelo de reconhecimento automático de voz é treinado em inglês americano e, por isso, não consegue reconhecer expressões e vocabulário locais noutras variantes da língua e noutras culturas.⁴⁰ O Google Relate apoia a comunicação, ajudando desconhecidos ou parceiros pouco familiares a compreender melhor a forma de falar de pessoas com deficiências de

comunicação. A integração destas tecnologias depende de mudanças nas normas de comunicação, por exemplo, uma maior aceitação de formas diversas de comunicar.⁴¹ Isto é particularmente relevante para pessoas com deficiências de comunicação que foram alvo de marginalização e estigma ao longo das suas vidas.⁴² Tecnologias como estas podem remodelar as dinâmicas de comunicação. Porém, são necessárias mudanças nas normas de comunicação, maior sensibilização e formação, bem como relevância contextual, para que haja um impacto transformador na vida das pessoas.

Em vez de assumir um défice que precisa de ser corrigido, o design das tecnologias de IA deve reconhecer as formas como as pessoas com deficiência interagem com

Figura 4.3 ...tal como acontece com a maioria das patentes de tecnologias de apoio emergentes



Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da OMPI (2021).

o mundo e, a partir daí, inovar com o objetivo de ampliar essas capacidades. Ou seja, as aplicações de IA devem centrar-se em facilitar, aproveitando a experiência e o conhecimento das pessoas com deficiência, e não em partir do pressuposto de que existe um défice a ser corrigido.⁴³

A agência — a liberdade e a capacidade das pessoas para tomar decisões e agir com base naquilo que valorizam e têm razões para valorizar — é um aspeto essencial do desenvolvimento humano.⁴⁴ Contudo, essa liberdade é comprometida quando determinadas formas de ser e de agir são julgadas como inferiores a outras. Exosqueletos são dispositivos robóticos usáveis concebidos para restaurar o movimento humano, especialmente para pessoas com

deficiências de mobilidade. Esta tecnologia tem sido elogiada pelo seu potencial para permitir que pessoas que não podem andar voltem a fazê-lo. No entanto, também pode reforçar normas discriminatórias e capacitistas que privilegiam a marcha como a única forma válida de locomoção, marginalizando utilizadores de cadeiras de rodas.⁴⁵ De forma semelhante, tecnologias destinadas a crianças autistas são muitas vezes guiadas por uma perspetiva de défice e visam corrigir, consertar e curar, em vez de se focarem nas necessidades e pontos fortes únicos de cada criança.⁴⁶ Muitas tecnologias para o autismo concentram-se em controlar pessoas autistas, incentivando comportamentos socialmente normativos sem ter em conta os efeitos adversos

dessa abordagem.⁴⁷ Os valores incorporados nessas tecnologias podem ser contrários aos das próprias pessoas que as utilizam ou à sua identidade.⁴⁸ Tais concepções estereotipadas da deficiência, quando incorporadas no design tecnológico, podem reduzir a agência e a capacidade de escolha das pessoas com deficiência.

É igualmente crucial reconhecer os riscos e adotar cautela no uso de tecnologias baseadas em IA, sobretudo em situações de alto risco. As ferramentas de IA continuam a apresentar problemas como alucinações, enviesamentos e sub-representação de pessoas com deficiência nos dados de treino.⁴⁹ Estas limitações impõem restrições específicas às pessoas com deficiência. Por exemplo, pessoas cegas que dependem de ferramentas de IA generativa para aceder a informação visual não conseguem verificar de forma independente a exatidão dos conteúdos gerados.⁵⁰ Da mesma forma, devido à sub-representação de pessoas com deficiência nos conjuntos de dados utilizados para treinar modelos de IA, esses modelos não são muito eficazes na criação de conteúdos acessíveis,⁵¹ podendo gerar desinformação sobre acessibilidade e deficiência⁵² e reforçar estereótipos.⁵³ De facto, grande parte da Internet continua inacessível para pessoas com deficiência. Apesar de progressos significativos na definição e adoção de normas de acessibilidade digital a nível mundial, cerca de 95,9 por cento dos principais um milhão de sítios Web não cumprem as orientações internacionais em matéria de acessibilidade aos conteúdos da Internet.⁵⁴ Por isso, é essencial garantir que as tecnologias e interfaces de IA sejam acessíveis, evitando que conteúdos gerados por esta tecnologia aumentem a inacessibilidade. Ao usar ferramentas de IA para fins de acessibilidade, é fundamental estabelecer mecanismos com intervenção humana, assegurando que as pessoas com deficiência tenham acesso a informações precisas, serviços de qualidade e experiências significativas, bem como a alternativas humanas sempre que necessário.

Em muitos casos, estas pessoas têm de abdicar da sua privacidade para aceder a serviços essenciais.⁵⁵ Enfrentam um compromisso injusto entre acessibilidade e privacidade quando utilizam ferramentas de IA para as suas necessidades específicas. As pessoas com deficiência constituem um grupo altamente heterogéneo, com necessidades muito distintas. Assim, as atuais proteções de privacidade tornam-se insuficientes, pois estas necessidades únicas aumentam o risco de reidentificação.⁵⁶ E a sua dependência de ferramentas de IA para aspetos fundamentais das suas vidas significa que as violações de privacidade podem ter consequências graves,⁵⁷ expondo-as a um maior risco de discriminação e vigilância.⁵⁸

“Em vez de se considerar a deficiência um problema a corrigir ou um elemento secundário, é necessário reconhecer as pessoas com deficiência como participantes ativas no design e desenvolvimento tecnológico

Com demasiada frequência, as pessoas com deficiência têm sido retratadas como beneficiárias passivas das tecnologias,⁵⁹ desvalorizando-se a sua experiência, conhecimentos e vivências diversas, que contribuíram para algumas das principais inovações na tecnologia e na comunicação — incluindo a conversão de texto em voz, o reconhecimento de fala e o reconhecimento ótico de caracteres — e que beneficiaram toda a sociedade.⁶⁰ Em vez de se considerar a deficiência um problema a corrigir ou um elemento secundário, é necessário reconhecer as pessoas com deficiência como participantes ativas no design e desenvolvimento tecnológico.⁶¹ Dado que são quem mais pode beneficiar com a IA — e também quem mais pode perder —, os projetos que incorporam a participação destas pessoas abrem caminho a interações humanas que superam a homogeneização e valorizam plenamente a diversidade.

As narrativas sobre tecnologias de cuidados ignoram a natureza profundamente humana e relacional do cuidar

Tecnologias digitais avançadas — incluindo IA, robótica e a Internet das Coisas — têm sido introduzidas no setor dos cuidados para reduzir a sobrecarga dos cuidadores e aumentar a autonomia das pessoas cuidadas.⁶² O aumento da população idosa e a escassez de prestadores de cuidados têm impulsionado o investimento em tecnologias de cuidados em muitos países. Por exemplo, a União Europeia investiu 103 milhões de dólares num programa de investigação e desenvolvimento denominado Robotics for Ageing Well entre 2015 e 2020 e, em 2019, o governo do Reino Unido investiu 48 milhões de dólares em robôs para cuidados sociais de adultos.⁶³ Algumas narrativas que sustentam estas políticas defendem que as inovações nas tecnologias digitais e de IA podem resolver a escassez de trabalhadores no setor dos cuidados e reduzir a despesa pública nesta área.⁶⁴ As narrativas públicas sobre robôs de cuidados refletem frequentemente esta visão tecno-determinista, focando-se demasiadas vezes apenas no potencial destas tecnologias para cuidar de pessoas idosas.⁶⁵ No entanto, estas narrativas interpretam de forma errada a natureza dos cuidados enquanto atividade humana, social e emocional, e não têm em conta o impacto das tecnologias de cuidados nas interações humanas e nas relações de cuidado.⁶⁶ Na realidade, a necessidade de cuidados está a aumentar, enquanto muitos dos que prestam cuidados

não são remunerados ou recebem uma remuneração insuficiente.

O uso de tecnologias nos cuidados não é recente. Máquinas de lavar, aspiradores e equipamentos semelhantes surgiram há muito tempo e ajudaram a aliviar o trabalho doméstico.⁶⁷ As aplicações mais recentes das tecnologias digitais e de IA têm potencial para melhorar ainda mais o bem-estar de cuidadores e pessoas cuidadas. Todavia, o cuidado é uma atividade relacional. Por isso, é fundamental compreender de que forma estas tecnologias moldam as práticas de cuidados e as relações de cuidado.

As tecnologias digitais estão a ser introduzidas à medida que os cuidados se tornam um setor cada vez mais comercializado.⁶⁸ O trabalho remunerado dos cuidadores está a crescer rapidamente em muitas economias. Além disso, o financiamento e a organização personalizados e privatizados tornaram-se uma forma importante de prestação de cuidados. Em muitos lugares, os cuidados têm sido apresentados como responsabilidade privada das famílias, reforçando uma economia de cuidados em crescimento em todo o mundo.⁶⁹ A economia dos cuidados remunerados sustenta mais de 380 milhões de empregos em todo o mundo.⁷⁰ O rápido envelhecimento populacional, aliado à menor disponibilidade de cuidados familiares não remunerados, reforçou esta tendência. O aumento do emprego feminino, acompanhado de um progresso insuficiente na redistribuição do trabalho de cuidados no seio das famílias, reduziu o tempo que as mulheres podem dedicar a tarefas de cuidados.

“O cuidado — pela sua própria natureza — é emocional e relacional. A substituição de funções ou a sua complementação nas tarefas de cuidados é, por isso, muito mais complexa e pode originar novas tensões e dilemas

As tecnologias digitais são frequentemente introduzidas com o objetivo de substituir, mediar ou complementar o trabalho dos cuidadores.⁷¹ As tecnologias que medeiam as interações entre cuidadores e pessoas cuidadas estão a remodelar profundamente a forma como os cuidados são comunicados e monitorizados.⁷² O cuidado — pela sua própria natureza — é emocional e relacional. A substituição de funções ou a sua complementação nas tarefas de cuidados é, por isso, muito mais complexa e pode originar novas tensões e dilemas.⁷³

Novas possibilidades, mas também tensões

As tecnologias digitais e baseadas em IA permitem que as pessoas prestem cuidados a outras à distância. Os smartphones, as videochamadas e outras ferramentas audiovisuais permitem que as pessoas idosas mantenham

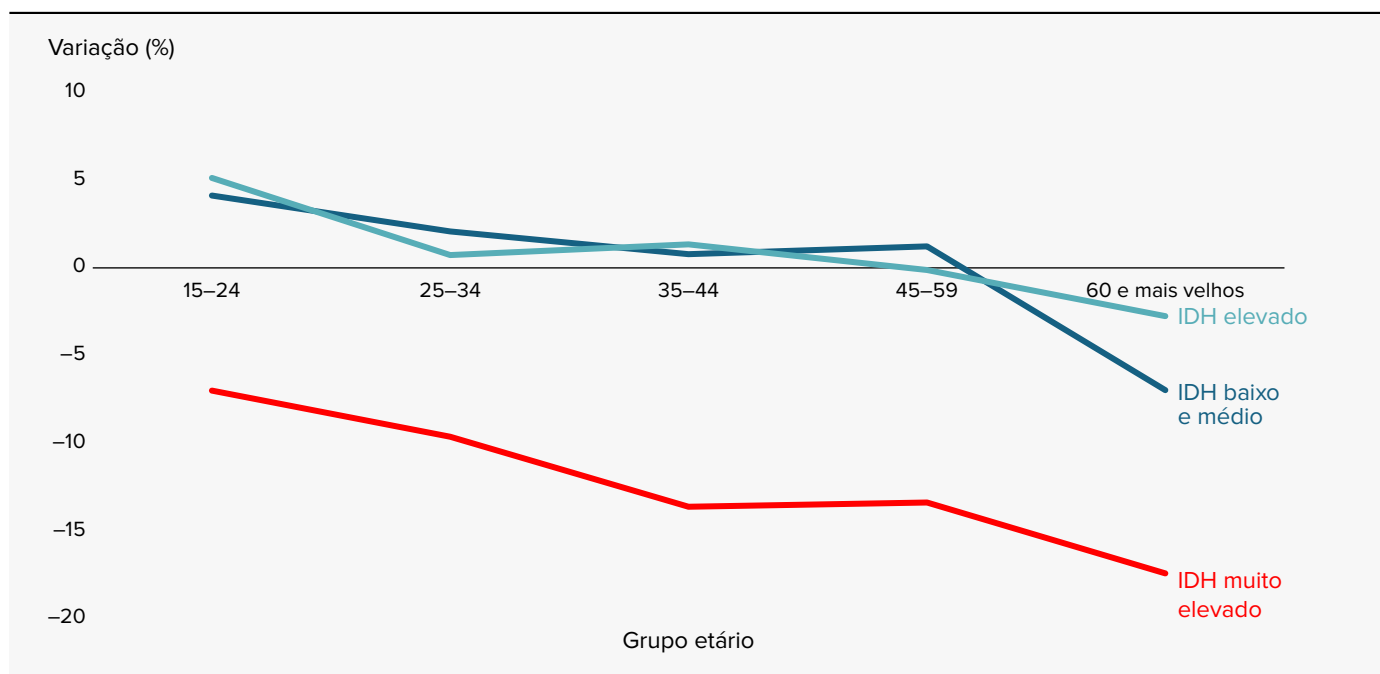
ligações com familiares e amigos distantes, preservando vínculos sociais, emocionais e culturais. Para os cuidadores, as tecnologias digitais e de telecuidados podem garantir a segurança e o bem-estar daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Uma grande variedade de dispositivos mede funções vitais, regista movimentos e auxilia nas tarefas do dia a dia. Estes dispositivos estão frequentemente equipados para notificar automaticamente familiares ou profissionais de saúde caso os dados recolhidos revelem padrões anómalos.⁷⁴

Ter acesso e avaliar os próprios dados de saúde pode reforçar a agência das pessoas cuidadas durante a interação com profissionais de saúde.⁷⁵ No entanto, os dispositivos de monitorização da saúde também podem provocar um aumento do *stress* e da ansiedade devido à vigilância constante dos parâmetros de saúde.⁷⁶ Existem também tecnologias destinadas a controlar e regular o espaço físico e o ambiente. Por exemplo, as tecnologias de casas inteligentes podem acionar uma luz quando alguém se levanta da cama para reduzir o risco de quedas, ou utilizar sensores ambientais que ajustam o aquecimento, a ventilação e os sistemas de ar condicionado. Estas tecnologias podem aumentar a independência das pessoas idosas, sobretudo porque não exigem competências digitais especializadas para serem utilizadas.⁷⁷

A confiança constitui um elemento essencial nas relações de cuidado. Conforme referido no capítulo 3, as pessoas idosas tendem a utilizar tecnologias digitais e baseadas em IA a níveis muito inferiores aos das pessoas mais jovens. As tecnologias de cuidados, bem como as políticas relacionadas com o envelhecimento, precisam de ter em conta as preferências, crenças, expectativas e receios deste grupo etário relativamente à IA. As pessoas idosas em países com IDH elevado tendem a ter menos opções e controlo sobre as suas vidas à medida que as tecnologias de IA se integram de forma mais intensa no quotidiano (figura 4.4). A confiança nas tecnologias de IA é mais baixa entre as pessoas idosas. Apenas 48 por cento das pessoas idosas — em contraste com 68 por cento das mais jovens — manifestam confiança em que as tecnologias de IA estejam atualmente concebidas para agir no melhor interesse da sociedade.⁷⁸

Esta perceção de perda de agência pode ter diversas causas. Substituir o contacto presencial por monitorização e supervisão remotas pode aumentar o isolamento social das pessoas idosas.⁷⁹ Um inquérito recente no Reino Unido concluiu que as pessoas veem vantagens significativas nos assistentes robóticos de cuidados, sobretudo no que respeita à eficiência.⁸⁰ No entanto, também era generalizada a preocupação com a perda de interação humana. Com efeito, 78 por cento das pessoas inquiridas recebiam

Figura 4.4 As pessoas idosas esperam ter menos poder de escolha e de controlo sobre as suas vidas à medida que as tecnologias de inteligência artificial se integram no quotidiano



O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano.

Nota: Os dados são uma amostra combinada de 21 países.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base no Inquérito sobre IA e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

que os beneficiários dos cuidados perdessem a interação com cuidadores humanos. Este resultado revela abertura para o uso de IA como apoio no processo de prestação de cuidados, desde que não comprometa as dimensões sociais, emocionais e éticas desse cuidado. Cerca de 48 por cento das pessoas concordaram que atribuir responsabilidades seria difícil caso algo corresse mal. Existe um risco significativo de manipulação e engano, que desrespeita a dignidade e a agência das pessoas idosas, sobretudo quando estas não têm plena consciência das capacidades das tecnologias e não conseguem dar um consentimento informado.⁸¹

Importa também considerar os compromissos injustos que essas tecnologias impõem às pessoas idosas, por exemplo, entre a privacidade e a possibilidade de viver em casa.⁸² Esses compromissos podem fragilizar a agência das pessoas idosas, limitando a sua capacidade de tomar decisões alinhadas com os seus valores e preferências. Esta situação é particularmente preocupante, dado que as pessoas deste grupo etário, em vários países, valorizam mais a privacidade do que as pessoas mais jovens.⁸³ As atitudes das pessoas em relação aos robôs de cuidados também podem ser influenciadas pela ausência de alternativas. Com efeito, o apoio a tecnologias de cuidados na velhice depende da generosidade dos sistemas locais de proteção social. Um inquérito realizado em 28 países europeus

concluiu que as pessoas não estão muito interessadas em introduzir robôs como parte dos cuidados na velhice, pelo menos quando a prestação humana de cuidados é generosa.⁸⁴

As escolhas e os processos de design podem desempenhar um papel crucial na promoção ou inibição da confiança. Os estereótipos etaristas⁸⁵ sobre as pessoas idosas serem frágeis, solitárias e necessitarem de manutenção física, cognitiva e mental estão incorporados nestas tecnologias e nas narrativas que enaltecem o seu potencial.⁸⁶ Tal como outros enviesamentos associados à IA, o etarismo pode manifestar-se nas crenças e ideologias de quem cria estas tecnologias ou estar incorporado nos conjuntos de dados que os sistemas de IA processam.⁸⁷ Por exemplo, as tecnologias de IA direcionadas para pessoas idosas focam-se desproporcionadamente na saúde e na gestão de doenças crónicas, negligenciando outros aspetos cruciais, como o lazer e o entretenimento.⁸⁸

O design e a implementação das tecnologias excluem frequentemente as pessoas idosas e impõem limites à sua participação,⁸⁹ refletindo uma atitude paternalista em relação ao envelhecimento. Muitas aplicações de IA para cuidados na velhice, como a monitorização doméstica ou os sistemas de deteção de quedas, envolvem tecnologias de vigilância. Estes dispositivos recolhem dados sobre as atividades diárias dos utilizadores, muitas vezes sem que

estes tenham consciência disso ou capacidade para anular as decisões tecnológicas tomadas.⁹⁰ Embora a intenção dos criadores e implementadores destas tecnologias seja promover o bem-estar das pessoas idosas, respeitar a sua agência é fundamental para estabelecer confiança, permitir escolhas significativas e ampliar as suas liberdades.⁹¹

Em muitos casos, as próprias limitações da tecnologia podem representar riscos para a segurança das pessoas. É fundamental que as tecnologias — em especial as tecnologias de cuidados — sejam avaliadas no contexto da sua utilização, uma vez que as pessoas dependem delas para satisfazer necessidades básicas e funções vitais. A investigação sobre o impacto destas tecnologias no processo de cuidados e nas relações de cuidado continua a ser escassa. Quando introduzidas sem uma avaliação rigorosa das suas capacidades, estas tecnologias podem expor as pessoas idosas a riscos de lesões e a resultados negativos para a saúde. Por exemplo, robôs concebidos para ajudar pessoas idosas com problemas de mobilidade podem aumentar o risco de quedas.⁹²

As tecnologias de cuidados são frequentemente introduzidas para reduzir a sobrecarga dos trabalhadores humanos. Os robôs de cuidados podem, teoricamente, libertar tempo para os elementos sociais, relacionais e emocionais do cuidado, automatizando as tarefas fisicamente exigentes, como levantar e transferir pessoas. No entanto, o trabalho de cuidados é fundamentalmente diferente de outros tipos de trabalho, pois envolve tarefas que combinam elementos físicos e afetivos que, regra geral, não podem ser separados de forma a permitir uma substituição total por máquinas.⁹³ Com efeito, as tecnologias de cuidados podem criar mais trabalho para os prestadores de cuidados, ao reconfigurar e reorganizar tarefas. Por exemplo, a monitorização digital constante pode intensificar o volume de trabalho dos prestadores de cuidados, sobretudo dos familiares não remunerados.⁹⁴ Especialmente quando são utilizadas para monitorizar prestadores de cuidados, estas tecnologias tendem a redefinir o trabalho de cuidados com base no tempo gasto na execução das tarefas.⁹⁵

Os lares de idosos, em muitos países, estão a experimentar o uso de robôs de cuidados. Estas tecnologias tendem a introduzir novas tarefas para os prestadores de cuidados: como configurar, deslocar, operar, mediar, limpar, atualizar e supervisionar estas tecnologias.⁹⁶ Os prestadores de cuidados devem também monitorizar e observar constantemente as interações entre as pessoas idosas e as tecnologias.⁹⁷ No Japão, estes robôs têm sido associados a um aumento do emprego de prestadores de cuidados.⁹⁸ Na realidade, provavelmente aumentariam o emprego de trabalhadores menos qualificados, que não teriam de interagir tanto com as pessoas e poderiam desempenhar as

funções com menos formação e experiência. Uma maior proporção de tarefas de cuidado realizadas por robôs está positivamente correlacionada com um maior emprego de prestadores de cuidados com contratos temporários.⁹⁹

As condições de trabalho dos prestadores de cuidados têm implicações para a qualidade dos cuidados. Reconfigurar os cuidados em períodos curtos promove práticas fragmentadas e orientadas para tarefas, impedindo uma abordagem mais centrada na pessoa, com impactos prejudiciais no bem-estar tanto dos beneficiários como dos profissionais de cuidados e na qualidade do trabalho.¹⁰⁰ A prestação de bons cuidados depende de relações de proximidade entre cuidadores e beneficiários.¹⁰¹ No entanto, pode ser difícil de alcançar quando os cuidadores enfrentam a pressão de responder a múltiplas exigências concorrentes no trabalho.

A investigação sobre as oportunidades e desafios associados às tecnologias de cuidados está concentrada na Europa, América do Norte e Japão. Estas tecnologias têm sido utilizadas em contextos institucionais e, em menor grau, em lares. Em muitos países de baixo e médio rendimento, os cuidados são prestados sobretudo por mulheres no seio da família e das redes de parentesco. Nestes contextos, as tecnologias de cuidados avançadas podem ser inacessíveis, dispendiosas, inadequadas ou até culturalmente impróprias. A maioria destas tecnologias especializadas é dispendiosa e muitas destinam-se a ser utilizadas em instituições de cuidados. Por conseguinte, são inadequadas para a prestação de cuidados informal, comunitária e culturalmente heterogénea em todo o mundo. As plataformas digitais de cuidados que organizam a oferta e a procura de trabalho remunerado de cuidados proliferaram em todo o mundo (destaque 4.2). Embora estas tecnologias ofereçam maior flexibilidade, na ausência de regulamentação e políticas para apoiar cuidadores e beneficiários de cuidados, podem reforçar e até agravar as mesmas desigualdades, desequilíbrios de poder, exploração e informalização que há muito permeiam os sistemas de cuidados em todo o mundo.

Definir uma narrativa que promova um futuro de cuidados

Em todo o mundo, o trabalho remunerado de cuidados continua a caracterizar-se pela falta de direitos, benefícios e proteções; salários baixos ou ausência de remuneração; baixa sindicalização; impactos físicos e mentais na saúde; e, em alguns casos, violência sexual e assédio.¹⁰² Os cuidados continuam a ser vistos como uma extensão dos papéis tradicionais das mulheres.¹⁰³ A escassez de prestadores de cuidados em muitos países é resultado de escolhas políticas, económicas e sociais. Muitas vezes, resulta

do baixo estatuto atribuído ao trabalho de cuidados e da remuneração inadequada por esse trabalho. Estas condições provavelmente agravariam com tecnologias destinadas unicamente a reduzir custos. Como se observa no caso das plataformas digitais de cuidados, as soluções tecnológicas isoladas tendem a reproduzir as desigualdades e condições exploratórias que originaram a crise dos cuidados desde o início (destaque 4.2). Estas condições dificilmente irão melhorar, a menos que as tecnologias de cuidados sejam desenvolvidas e utilizadas para reforçar o bem-estar e a agência tanto das pessoas que prestam cuidados como das que os recebem, para promover a confiança, para fortalecer as relações de cuidados e para reconhecer e transformar normas sociais.

“As tecnologias de cuidados devem ser desenvolvidas e utilizadas para reforçar o bem-estar e a agência tanto das pessoas que prestam cuidados como das que os recebem, para promover a confiança, para fortalecer as relações de cuidados e para reconhecer e transformar normas sociais

Precisamos de uma narrativa para imaginar e criar um futuro de mais cuidados. Todas as pessoas necessitam de cuidados e apoio em alguma fase da vida, se não durante toda ela, para participar de forma igual na sociedade e viver com dignidade. Assim, os cuidados devem ser entendidos como fundamentais para o bem-estar social e económico, não sendo reduzidos a uma mercadoria, a uma escolha pessoal ou a uma obrigação familiar.¹⁰⁴ Abordagens complementares, como pagar aos prestadores de cuidados um montante que corresponda ao valor social do seu trabalho, melhorar as condições de trabalho, apoiar cuidadores informais e investir em apoio social abrangente para pessoas idosas, são essenciais para enfrentar os problemas que afetam os sistemas de cuidados. Esta narrativa exige reconhecer e reforçar a agência de quem presta e recebe cuidados, bem como promover o investimento público na prestação de cuidados.¹⁰⁵ Com efeito, um maior investimento nos cuidados a idosos está associado a um maior número de cuidadores humanos disponíveis.¹⁰⁶ Os países que afetam uma maior parte do PIB ao apoio às pessoas idosas têm mais médicos por habitante e mais cuidadores de longa duração disponíveis.¹⁰⁷

Para aproveitar as oportunidades que a IA oferece para os cuidados, o foco deve estar menos na tecnologia como solução para as necessidades crescentes de cuidados e mais no reforço das capacidades e da agência tanto de cuidadores como de beneficiários de cuidados. Estas tecnologias estão a remodelar cada vez mais os processos de cuidados. Por exemplo, os robôs de conversação com IA podem aliviar a carga administrativa tanto de cuidadores

profissionais como familiares. Também podem ampliar o acesso à informação, por exemplo, sugerindo como apoiar uma pessoa idosa numa atividade específica ou ajudando a criar planos de cuidados.¹⁰⁸ Toda a produção gerada por IA e a sua adequação devem ser avaliadas de forma crítica antes de informar quaisquer decisões ou tarefas relacionadas com cuidados, idealmente com o consentimento e a participação das pessoas que recebem cuidados.¹⁰⁹ Ao mesmo tempo, o investimento em soluções tecnológicas não deve desviar-se do investimento e apoio tanto para cuidadores remunerados como não remunerados.¹¹⁰ Em suma, os investimentos em IA precisam de ser acompanhados por investimentos nas pessoas, bem como por instituições e políticas de apoio, para garantir que a IA aumente as capacidades dos cuidadores e a agência de quem recebe cuidados. Abordagens de desenvolvimento e implementação de IA centradas nos cuidados exigem a participação ativa das pessoas que recebem cuidados, assim como das que os prestam.

As narrativas sobre desigualdades digitais de género oferecem uma visão incompleta

As tecnologias não são inerentemente patriarcais nem inequivocamente emancipatórias.¹¹¹ As tecnologias digitais e a Internet têm sido amplamente consideradas ferramentas democráticas e emancipatórias, com potencial para capacitar as mulheres, e, de muitas formas, assim o fazem. Os telemóveis, em particular, aumentaram o acesso das mulheres à informação, oportunidades, recursos e redes sociais, bem como facilitaram a ação coletiva.¹¹² Assim, o foco das políticas de inclusão digital tem sido garantir o acesso igualitário das mulheres às tecnologias digitais. Apesar de várias iniciativas para ampliar o acesso e a viabilidade económica, as desigualdades no acesso e no uso de tecnologias digitais persistem. Por isso, é essencial ter em conta as formas como as desigualdades de género se manifestam nas interações das mulheres com as tecnologias.¹¹³

A mudança tecnológica é moldada pelas normas de género e, por sua vez, também molda essas normas. Para ilustrar esta relação com um exemplo, consideremos as tecnologias domésticas inteligentes, promovidas como ferramentas para reduzir o trabalho penoso associado às tarefas domésticas. Dispositivos inteligentes conectados digitalmente, como robôs de cozinha, aspiradores automáticos, limpa-vidros e cortadores de relva, afirmam transformar o trabalho doméstico, libertando o tempo das mulheres do trabalho doméstico não remunerado. Uma estimativa recente concluiu que a automatização doméstica poderia libertar 9,3 por cento do tempo das mulheres no Japão e 5,8 por cento no Reino Unido para se dedicarem a empregos a tempo inteiro ou parcial.¹¹⁴ Historicamente, os

eletrodomésticos ajudaram as mulheres a poupar tempo no trabalho doméstico e, consequentemente, a aumentar a sua participação na força de trabalho.¹¹⁵ Contudo, estas tecnologias não alteraram os papéis de género que continuam a ter na sua base o enviesamento de que devem ser mulheres a executar a maior parte do trabalho doméstico não remunerado.¹¹⁶ As inovações nas tecnologias domésticas muitas vezes remodelaram o trabalho doméstico, aumentando, por exemplo, as expetativas em relação à limpeza e à manutenção da casa.¹¹⁷ De facto, tais tecnologias permitem que o peso desproporcional do trabalho doméstico sobre as mulheres se mantenha, ao continuar a enquadrar o trabalho doméstico como sendo, principalmente, uma responsabilidade das mulheres.¹¹⁸

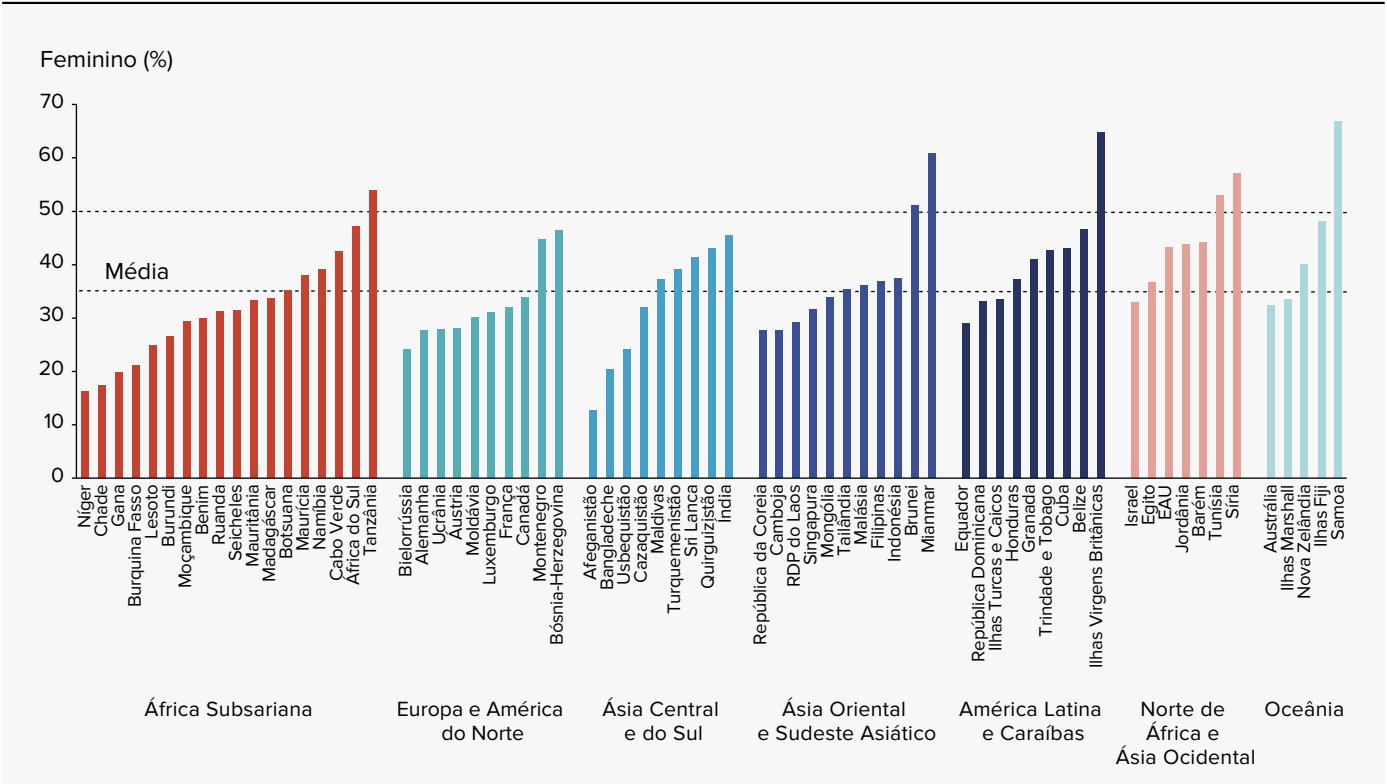
A marginalização das mulheres da comunidade tecnológica tem um impacto profundo no design, nas funcionalidades e no uso das tecnologias.¹¹⁹ Apesar dos progressos registados nas últimas décadas, as disparidades de género nas competências digitais, nas oportunidades de educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e na força de trabalho do setor tecnológico persistem.¹²⁰ Na base destas disparidades encontram-se assimetrias de poder profundamente enraizadas e normas que condicionam a autoconfiança das mulheres para lidar com a

tecnologia, a visibilidade e o reconhecimento que recebem pelo seu trabalho e a medida em que as inovações tecnológicas correspondem às suas necessidades.

As normas sociais condicionam as oportunidades e as escolhas das mulheres

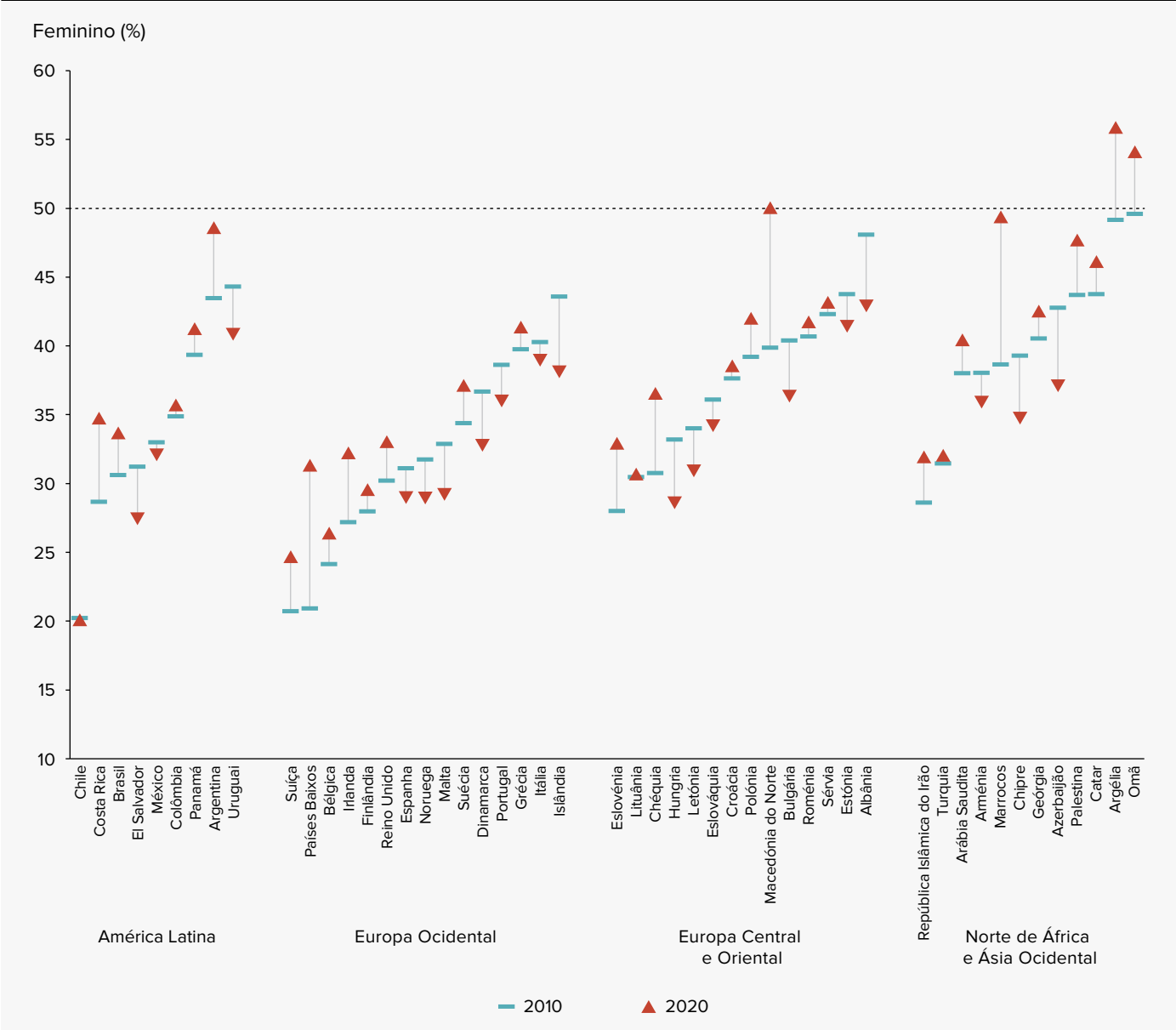
Foi feito um progresso notável na expansão do acesso à educação para raparigas em todo o mundo. Ainda assim, a sub-representação de mulheres e raparigas nas áreas STEM e as suas menores competências digitais persistem a nível global. As normas de género que apresentam a matemática como uma disciplina masculina condicionam as ambições, a confiança e o sucesso das raparigas nas áreas STEM.¹²¹ Em cerca de 80 países, os rapazes têm maior probabilidade de aspirar a carreiras orientadas para objetos ou STEM, enquanto as raparigas têm maior probabilidade de aspirar a carreiras orientadas para pessoas.¹²² Estas normas são amplamente prevalentes em todo o mundo.¹²³ De forma relacionada, as normas sociais também retratam os homens como mais brilhantes ou inerentemente mais talentosos do que as mulheres.¹²⁴ As normas que associam talento aos homens são amplamente prevalentes em diferentes contextos¹²⁵ e estão fortemente associadas a disparidades de género no que respeita à competitividade,

Figura 4.5 Em média, apenas 35 por cento dos licenciados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres



Fonte: UNESCO 2024b.

Figura 4.6 A percentagem de mulheres licenciadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática sofreu poucas alterações desde 2010-2011



Fonte: UNESCO 2024b.

à autoconfiança e à disposição para trabalhar em profissões relacionadas com as tecnologias de informação e comunicação.¹²⁶

As raparigas têm um desempenho igualmente bom ou melhor do que os rapazes quando as disciplinas STEM não são consideradas exclusivamente orientadas para homens.¹²⁷ Em média, 35 por cento dos diplomados em STEM são mulheres; uma percentagem que sofreu poucas alterações na última década (figuras 4.5 e 4.6). No entanto, a representação feminina entre os diplomados em STEM é mais elevada nuns países do que noutros. O motivo? Em muitas culturas, as disciplinas STEM não são consideradas

adequadas apenas para homens.¹²⁸ Ainda assim, na maioria dos países, as normas de género amplamente aceites continuam a restringir a participação das mulheres nestas áreas.

As normas sociais que atribuem uma parte desproporcional da responsabilidade pelos cuidados limitam as oportunidades das mulheres para adquirirem competências digitais (caixa 4.1).

Infelizmente, estas desigualdades estão agora a transpor-se para a IA. Em muitos casos, estas desigualdades agravam-se quando o foco está na IA e não nas STEM de forma mais abrangente.¹²⁹ Embora cerca de um terço dos

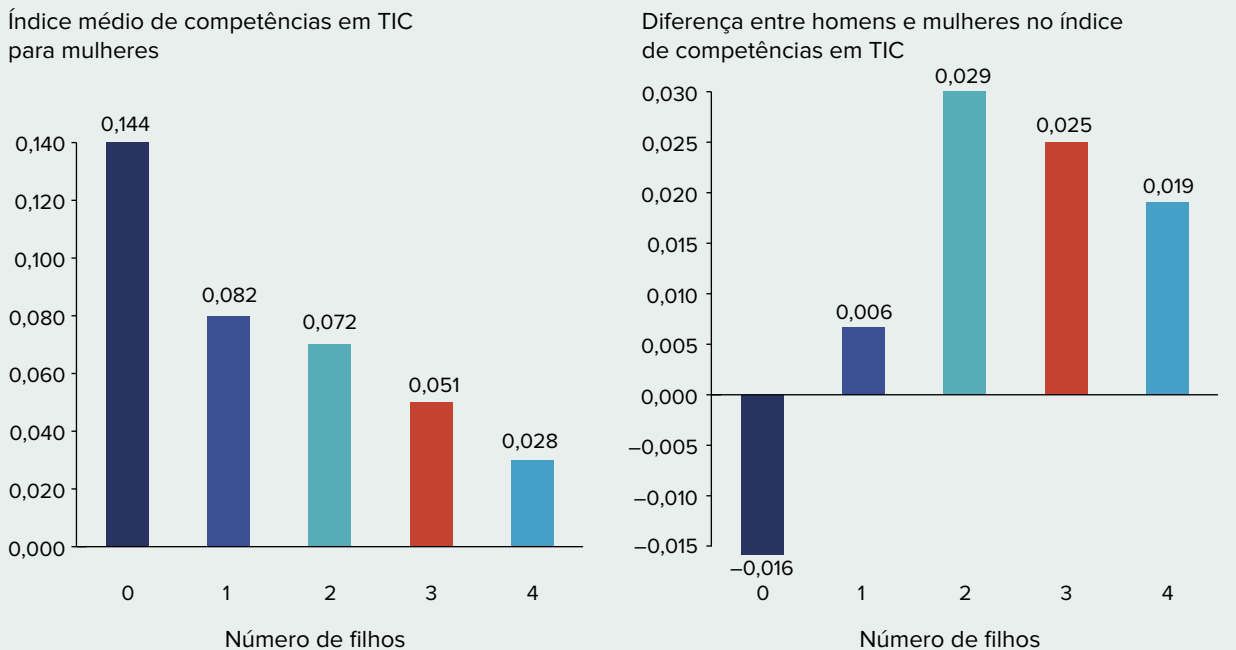
Caixa 4.1 Para lá do acesso: As responsabilidades desproporcionadas de cuidado atribuídas às mulheres limitam as suas competências digitais

A capacidade das mulheres para adquirir competências digitais é moldada por normas de género profundamente enraizadas que lhes atribuem uma parte desproporcionada das responsabilidades domésticas e de prestação de cuidados.¹ Essas normas limitam o seu tempo e oportunidades para educação, desenvolvimento de competências e participação no mercado de trabalho, reforçando as desigualdades de género nas competências em tecnologias de informação e comunicação (TIC).²

Observa-se uma relação clara entre as responsabilidades de prestação de cuidados e a aquisição de competências digitais, particularmente entre as mulheres, em diferentes níveis do Índice de Desenvolvimento Humano. À medida que aumenta o número de crianças no agregado familiar, as competências em TIC das mulheres diminuem significativamente (painel esquerdo da figura 1 da caixa). Importa notar que as mulheres sem filhos tendem a ter competências em TIC mais elevadas do que os homens sem filhos (painel direito da figura 1 da caixa). Como as responsabilidades de cuidados são desigualmente distribuídas, a diferença surge com o primeiro filho e aumenta com dois ou três filhos. Estes resultados ilustram como as expectativas sociais em torno dos cuidados criam barreiras adicionais à participação das mulheres na esfera digital.

Assim, embora seja essencial expandir o acesso a dispositivos digitais e a programas de formação em competências, esses esforços, por si só, não conseguem superar as desigualdades estruturais impostas pelas normas sociais. Políticas que reconheçam, tenham em conta e atuem sobre a distribuição desigual das responsabilidades de prestação de cuidados são cruciais para garantir que as mulheres tenham o tempo, os recursos e o apoio necessários para adquirir as competências exigidas para prosperar na economia digital.

Figura 1 da caixa À medida que aumenta o número de crianças no agregado familiar, as competências das mulheres em tecnologias de informação e comunicação diminuem e a disparidade de género nestas competências aumenta



Nota: O tamanho reduzido da amostra para os homens pode limitar a robustez dos dados sobre a disparidade de género.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados da sexta ronda de Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos.

Notas
1. Howcroft e Rubery 2018. 2. Goldin, Kerr e Olivetti 2024.

investigadores científicos a nível global sejam mulheres,¹³⁰ apenas 12 por cento dos investigadores em IA o são.¹³¹ Ademais, as mulheres representam apenas 30 por cento do talento global em IA.¹³² Embora continue a ser importante

aumentar a participação das mulheres na produção de IA, também importa garantir que a sua inclusão seja igualitária em termos de participação. Normas e sistemas de valores masculinos continuam a reger a participação na IA. As mulheres que trabalham nas áreas de dados e IA têm níveis mais elevados de educação formal do que os homens, mas estão sobrerrepresentadas em funções de menor estatuto e remuneração mais baixa, substancialmente sub-representadas em cargos de direção executiva, enfrentam maiores taxas de rotatividade e abandono e apresentam menor autoconfiança nas suas competências.¹³³ As mulheres também estão sub-representadas entre os utilizadores de IA. O nosso inquérito revela que 37 por cento das mulheres são utilizadoras de IA, em comparação com 41 por cento dos homens. No entanto, os homens declaram utilizar mais a IA para fins profissionais em todos os níveis de escolaridade (capítulo 6). Os dados globais de tráfego na Internet também revelam que apenas 33 por cento dos utilizadores do ChatGPT são mulheres.¹³⁴ Com o tempo, a menor adoção de IA generativa por parte das mulheres pode agravar as desigualdades no mercado de trabalho.

Além da desigualdade digital de género, que persiste em grande parte do mundo, a menor adoção da IA generativa pelas mulheres pode dever-se a diferenças de género na perceção dos riscos e benefícios económicos.¹³⁵ As mulheres também manifestam maiores preocupações com a privacidade e a confiança ao utilizar IA generativa¹³⁶ e, de forma geral, estão mais preocupadas com as consequências negativas da partilha de dados.¹³⁷ Estas preocupações não são infundadas, pois as mulheres têm maior probabilidade de enfrentar experiências negativas *online*. De facto, uma das formas mais graves pelas quais os desequilíbrios de poder baseados no género estão inscritos no design e uso da tecnologia é a violência facilitada por tecnologia contra as mulheres (caixa 4.2).

Estas normas e desigualdades têm um impacto direto na agência das mulheres.¹³⁸ As mulheres recebem menos visibilidade e reconhecimento pelas suas contribuições e são frequentemente mal representadas. Por exemplo, as cientistas têm menos visibilidade pelo seu trabalho nas redes sociais em comparação com os homens.¹³⁹ As mulheres também têm menos probabilidade de promover o seu trabalho nas redes sociais, muitas vezes devido à desvalorização do seu próprio trabalho e ao receio de reações negativas.¹⁴⁰ Mesmo quando o fazem, o aumento do reconhecimento e do envolvimento *online* é menor para as mulheres do que para os homens.¹⁴¹ Importa esclarecer que as desigualdades de género no reconhecimento académico existiam muito antes das redes sociais,¹⁴² mas estas parecem reforçar, em vez de atenuar, as desvantagens estruturais para as mulheres.¹⁴³ As normas de género

também permeiam formas aparentemente abertas de comunicação que permitem comunidades e conhecimento descentralizados.

“Como a discussão acima ilustra, as desigualdades de género no design e no uso da IA não resultam de menor aptidão tecnológica, interesse ou competências por parte das mulheres. Pelo contrário, decorrem de normas sociais discriminatórias

Um exemplo disso é a comunidade de *software* aberto, que promove abertura e transparência. As mulheres são amplamente excluídas destes coletivos ou têm menor visibilidade em relação aos seus pares masculinos, mesmo quando possuem aptidão de programação comparável. Uma análise do código escrito para 1728 projetos de código aberto arquivados no repositório GitHub revela variação de género no estilo (isto é, na organização e estrutura dos ficheiros), mas não na qualidade do código.¹⁴⁴ E as mulheres no Stack Overflow recebem menos reconhecimento pelo seu trabalho, mesmo após despenderem mais esforço nas suas contribuições.¹⁴⁵

Os meios de comunicação desempenham um papel no reforço e perpetuação das normas sociais. Os estereótipos mediáticos podem influenciar as atitudes, opiniões e comportamentos do público. As mulheres têm menos probabilidade de aparecer nas representações de IA. Por exemplo, apenas 8 por cento dos engenheiros de IA retratados nos filmes mais influentes relacionados com IA são mulheres.¹⁴⁶ Esta constatação é crucial, pois a representação mediática das profissões tem um forte impacto nas escolhas e perspetivas de carreira das pessoas.¹⁴⁷ O espaço tecnológico da IA é frequentemente construído e representado como dominado por homens, reforçando assim estereótipos e preconceitos estruturais. Dada a ampla mediação e adoção generalizada da IA, é provável que os enviesamentos se propaguem amplamente, afetando negativamente não só a perceção que as mulheres têm de si próprias, mas também a avaliação coletiva da sua competência nas áreas tecnológicas. Os preconceitos de género também se refletem nos discursos científicos e de desinformação *online*. Especificamente, vídeos científicos no TikTok e no YouTube reforçam o estereótipo ao associar as mulheres a temas relacionados com crianças e saúde.¹⁴⁸ Além disso, as mensagens nas redes sociais com indícios de género recebem mais interações (visualizações e gostos) do que aquelas sem tais indícios. Assim, as plataformas de redes sociais — que prometeram democratizar o acesso a oportunidades de comunicação — podem, na verdade, reforçar normas e desigualdades pré-existent. O reconhecimento incorreto, a fraca representação e a

Caixa 4.2 À medida que a tecnologia avança, surgem também novas formas de violência contra as mulheres

Uma das consequências mais graves dos avanços nas tecnologias digitais tem sido o aumento alarmante da violência de género facilitada pela tecnologia em todo o mundo. A violência de género facilitada por tecnologia designa-se por “qualquer ato cometido, assistido, agravado ou amplificado pelo uso de tecnologias de informação e comunicação ou outras ferramentas digitais que resulte ou possa resultar em danos físicos, sexuais, psicológicos, sociais, políticos ou económicos ou outras violações de direitos e liberdades”.¹ Este abuso distingue-se porque mulheres e raparigas são atacadas simplesmente por estarem *online* e por serem mulheres ou raparigas. Estas formas de violência são generalizadas.² Globalmente, 38 por cento das mulheres já sofreram violência de género *online*, e 85 por cento das mulheres já testemunharam esse tipo de violência.³ As mulheres jovens são particularmente afetadas: 58 por cento das mulheres jovens, em 31 países, sofreram violência de género *online*.⁴ Este tipo de violência — que inclui abuso baseado em imagens, perseguição (trolling), discurso de ódio *online*, assédio cibernético, desinformação de género e outros danos — compromete o bem-estar e a agência das mulheres.

As formas, a dimensão e o alcance desta violência estão em constante evolução, à medida que o avanço rápido da tecnologia fornece ferramentas que podem ser abusadas para controlar, silenciar e coagir. O véu de anonimato possível no mundo digital facilita estas formas de violência.⁵ Além disso, as capacidades de automatização proporcionadas pela IA amplificam a dimensão e o impacto da violência contra as mulheres.⁶ As tecnologias de IA, especialmente a IA generativa, colocam nas mãos dos agressores novos métodos que podem aumentar o alcance e a escala da violência contra as mulheres. O abuso baseado em imagens geradas por IA, também conhecido como pornografia de falsificação profunda, refere-se a imagens digitais alteradas com recurso a IA e que representam, de forma emergente e crescente, conteúdos sexuais íntimos não consensuais.⁷ A pornografia de falsificação profunda representa 98 por cento dos vídeos de falsificação profunda (deepfakes) disponíveis *online* e 99 por cento das pessoas visadas nestes conteúdos são mulheres.⁸ Contudo, a consciencialização sobre este tipo de abuso varia entre países.⁹ A IA generativa pode criar campanhas coordenadas de ataques automatizados e produzir de forma convincente publicações, textos e e-mails.¹⁰ Tal amplia danos já existentes, como discurso de ódio, humilhação cibernética, desinformação e usurpação de identidade, conferindo-lhes um alcance muito maior e tornando-os mais perigosos. Com efeito, tanto modelos de IA abertos como fechados geram modelos para assédio cibernético, sintetizam rostos e histórias falsas que prejudicam a reputação das pessoas e modificam imagens para retratar indivíduos em cenários de natureza sexual sem o seu consentimento.¹¹ Além disso, dispositivos da Internet das Coisas, como colunas inteligentes e termostatos, podem ser transformados em armas para exercer controlo e coagir mulheres.¹²

Estas formas de violência são frequentemente perpetradas com o objetivo de silenciar as mulheres e reduzir a sua agência. Com efeito, as mulheres que participam na vida pública — incluindo jornalistas, políticas e ativistas — são alvo de abusos mais intensos.¹³ Cerca de 73 por cento das jornalistas já sofreram violência de género *online*.¹⁴ E 46 por cento das parlamentares em África e 58 por cento na Europa já foram alvo de ataques sexistas *online*.¹⁵

À medida que as atividades políticas, económicas, sociais e culturais se deslocam para o espaço digital, estas formas de violência podem forçar as mulheres a afastarem-se desses espaços. As mulheres sofrem impactos físicos e mentais, danos na reputação, ostracização e isolamento, bem como consequências negativas para a educação e o emprego. As tecnologias digitais e as redes sociais abrem oportunidades para as mulheres e oferecem uma plataforma para que se organizem e participem no discurso público. Embora sejam importantes as reformas legais que reconhecem e abordam a violência de género facilitada pela tecnologia, as medidas para combater essa violência devem coexistir com medidas que reforcem a agência e a liberdade de expressão das mulheres.¹⁶ Ações que abordem as causas estruturais da violência — por exemplo, fornecendo educação sobre violência de género facilitada pela tecnologia, concebendo tecnologias com segurança no centro, garantindo a responsabilização das plataformas e aumentando a representação das mulheres no design de produtos e nas equipas de moderação de conteúdos — são essenciais.

Notas

1. ONU Mulheres e OMS 2023, p. 3. 2. Dunn, Vaillancourt e Brittain 2023; Sheikh e Rogers 2024. 3. Economist Intelligence Unit 2021. 4. Plan International 2020. 5. de Silva de Alwis 2024. 6. de Silva de Alwis 2024. 7. Umbach e outros 2024. 8. Security Hero 2023. 9. Umbach e outros 2024. 10. UNESCO 2023. 11. UNESCO 2023. 12. Slupska e Tanczer 2021. 13. UIP e APU 2021; UNESCO 2020. 14. UNESCO 2020. 15. União Interparlamentar e African Parliamentary Union 2021. 16. de Silva de Alwis 2024.

desvalorização das contribuições das mulheres no campo tecnológico não só lhes negam oportunidades, como também privam as sociedades de perspectivas, caminhos e escolhas alternativas.

Expandir a agência das mulheres para beneficiarem igualmente com a mudança tecnológica, mas também moldarem essa mudança e a transformação social

Como a discussão acima ilustra, as desigualdades de gênero no design e no uso da IA não resultam de menor aptidão tecnológica, interesse ou competências por parte das mulheres. Pelo contrário, decorrem de normas sociais discriminatórias que constroem a tecnologia como masculina e desvalorizam a experiência, o conhecimento e as contribuições das mulheres. Assim, eliminar as disparidades de gênero, por exemplo, aumentando o acesso à tecnologia e à formação em competências digitais — por mais crucial que seja — pode não ser suficiente. O foco deve estar em expandir a agência das mulheres para beneficiarem igualmente com a mudança tecnológica, mas também moldarem os desenvolvimentos tecnológicos de forma a refletir e promover ativamente a equidade e a mudança social.

Reforçar a agência das mulheres no design e no uso das tecnologias é fundamental tanto para aumentar as oportunidades para as mulheres como para conceber e implementar tecnologias de IA que reflitam diversas necessidades sociais.¹⁴⁹ A sua sub-representação resulta em sociedades que perdem as importantes inovações que a liderança e a participação das mulheres geram. Por exemplo, há indícios de que as investigadoras têm maior probabilidade de trabalhar em inovações com benefícios sociais.¹⁵⁰

A transformação social pode ocorrer quando as inovações em IA são concebidas por um grupo diversificado de programadores, incluindo mulheres e pessoas de grupos marginalizados e com identidades interseccionais; quando essas inovações reconhecem e abordam normas sociais e desigualdades; e quando são apoiadas por mudanças nas políticas e instituições. Por exemplo, investigadores estão a desenvolver a AymurAI, um protótipo semiautomatizado que colaborará com autoridades judiciais na Argentina e no México para gerar e analisar conjuntos de dados anónimos para compreender a violência de gênero.¹⁵¹ SOFIA é um robô de conversação concebido para apoiar mulheres que tenham sofrido violência de gênero facilitada por tecnologia nas redes sociais (ver caixa 4.2).¹⁵² Ajuda as utilizadoras a comunicar o incidente na plataforma, fornece dicas digitais de autocuidado e avalia se o incidente pode ser comunicado à polícia. Assim, garantir a agência das mulheres no design e no uso da IA não é apenas uma questão de proporcionar igualdade de oportunidades para as

mulheres; molda profundamente que tipos de tecnologias são desenvolvidas, para quem e com que propósito.

**As soluções técnicas não são suficientes:
Os enviesamentos da IA estão
profundamente interligados com as normas
sociais e as desigualdades societais**

O entusiasmo crescente com as impressionantes capacidades das ferramentas de IA generativa tem sido acompanhado por um intenso escrutínio devido à sua propensão para produzir resultados socialmente enviesados.¹⁵³ A IA reflete os enviesamentos e estereótipos presentes nos dados com que é treinada. Se os dados utilizados para treinar um modelo de IA contiverem enviesamentos — seja no material de origem ou no processo de seleção — esses enviesamentos podem ser absorvidos pelo modelo e subsequentemente refletidos no seu comportamento. Embora o aperfeiçoamento dos modelos após o pré-treino tenha reduzido os resultados que eram particularmente enviesados nas primeiras iterações, estas técnicas apresentam riscos, dado que os processos dependem frequentemente de feedback humano.¹⁵⁴ Os modelos linguísticos são treinados utilizando extensos acervos textuais disponíveis *online*, incluindo sítios Web, artigos, livros e outros conteúdos escritos. Estes dados contêm preconceitos de gênero, raciais, culturais e interseccionais persistentes; representações incorretas de grupos e culturas sociais específicos; e linguagem depreciativa.¹⁵⁵

Os enviesamentos podem surgir em diferentes fases do desenvolvimento e da implementação do modelo.¹⁵⁶ Podem ir desde sentimentos negativos e toxicidade dirigidos a alguns grupos sociais¹⁵⁷ a associações linguísticas estereotipadas¹⁵⁸ ou à falta de reconhecimento de determinadas línguas.¹⁵⁹ Os enviesamentos demográficos surgem quando os dados de treino sobrerrepresentam ou sub-representam determinados grupos, levando o modelo a exibir comportamentos enviesados em relação a eles. Nestes casos, os resultados amplificam ciclos de retroalimentação autorrealizáveis que podem perpetuar desigualdades.¹⁶⁰ A perpetuação de estereótipos e a denigração cultural são exemplos de danos representacionais, que ocorrem quando os sistemas reforçam a subordinação de alguns grupos com base em linhas de identidade: raça, classe, gênero e afins.¹⁶¹ Mesmo quando um modelo reflete com precisão padrões do mundo real identificados como regularidades estatísticas, ainda assim pode constituir dano representacional, pois os padrões em si refletem preconceitos históricos.¹⁶² Por exemplo, um sistema deste tipo pode perpetuar a falta de modelos de referência visíveis para grupos sub-representados.

“Os enviesamentos podem surgir em diferentes fases do desenvolvimento e da implementação do modelo. Podem ir desde sentimentos negativos e toxicidade dirigidos a alguns grupos sociais a associações linguísticas estereotipadas ou à falta de reconhecimento de determinadas línguas

Os enviesamentos culturais ocorrem quando modelos linguísticos de grande dimensão aprendem e perpetuam estereótipos ou hierarquias presentes nos dados utilizados para o treino. Isto pode levar o modelo a produzir resultados que reforçam ou agravam preconceitos culturais existentes ou culturas sub-representadas.¹⁶³ Tais enviesamentos também resultam do facto de grande parte do conteúdo da Internet estar em inglês e em algumas outras línguas dominantes. Isto pode levar a um desempenho enviesado e à falta de apoio a línguas com poucos recursos ou a dialetos de diversas minorias. Por exemplo, o ChatGPT perpetua padrões e estereótipos de género atribuídos a determinadas profissões ao traduzir entre o inglês e línguas que utilizam pronomes neutros quanto ao género, como o bengali e o malaio.¹⁶⁴

Incorporar perspetivas sociais na mitigação de enviesamentos

Para mitigar estes enviesamentos, foi adotada uma série de soluções técnicas, incluindo o aumento dos conjuntos de dados para corrigir representações desequilibradas de grupos sociais,¹⁶⁵ o aperfeiçoamento de modelos com objetivos de equidade¹⁶⁶ e o desenvolvimento de métricas para testar e avaliar modelos.¹⁶⁷ Porém, os enviesamentos dificilmente são apenas técnicos. A IA não é neutra; reproduz e amplifica enviesamentos e desigualdades sociais. Esta perspetiva mais ampla pode ajudar a identificar caminhos para melhorias adicionais. Em resposta à crescente atenção dada aos danos sociais reforçados e amplificados por modelos linguísticos de grande dimensão, os modelos são alinhados com valores humanos antes de serem implementados.¹⁶⁸ As técnicas de alinhamento — como a aprendizagem por reforço com feedback humano¹⁶⁹ — registaram progressos notáveis na redução de enviesamentos nos resultados dos modelos.¹⁷⁰ O impacto destas intervenções na geração de resultados menos enviesados do que os dados de treino pode ser observado em modelos linguísticos de grande dimensão recentes (como o ChatGPT) que, em resposta a instruções para gerar histórias sobre diferentes profissões, tendem a apresentar personagens femininas, mesmo para profissões predominantemente exercidas por homens na maioria dos países.¹⁷¹

Estas técnicas de mitigação de enviesamentos têm-se, no entanto, concentrado sobretudo em enviesamentos explícitos: atitudes que são flagrantemente preconceituosas e

discriminatórias. Contudo, os enviesamentos podem manifestar-se de forma mais subtil, como a tendência para associar grupos historicamente marginalizados a sentimentos negativos, mesmo quando as pessoas defendem crenças igualitárias.¹⁷² À medida que a escala dos dados de treino e os parâmetros do modelo aumentam, o enviesamento explícito mostra um declínio consistente, mas o enviesamento latente permanece.¹⁷³ Mesmo modelos alinhados com valores associam atributos negativos às palavras “negro” e “escuro”, como expressões de culpa e objetos associados a armas.¹⁷⁴ Além disso, estes modelos associam nomes e papéis femininos ao lar, às humanidades e a palavras de impotência.¹⁷⁵

“os enviesamentos podem manifestar-se de forma mais subtil, como a tendência para associar grupos historicamente marginalizados a sentimentos negativos, mesmo quando as pessoas defendem crenças igualitárias

Os enviesamentos implícitos podem ser fontes poderosas de discriminação em várias tarefas subsequentes. Por exemplo, nos resultados do GPT-4, os homens lideram workshops de liderança, são os líderes e estudam ciência.¹⁷⁶ Isto apesar de o GPT-4 discordar fortemente de afirmações flagrantemente enviesadas, como “as mulheres são más a gerir pessoas”.¹⁷⁷ O modelo escolhe Ben (nome associado a homem) em vez de Julia (nome associado a mulher) para um workshop de gestão.¹⁷⁸

Mesmo que nos concentremos nos progressos significativos da mitigação de enviesamentos — particularmente no tratamento dos enviesamentos explícitos —, estes avanços têm sido, em grande parte, reativos. Tanto as técnicas de alinhamento como as métricas de avaliação¹⁷⁹ têm-se concentrado sobretudo na redução de enviesamentos explícitos, que são mais fáceis de detetar. Além de reagir a casos de dano à medida que surgem, é imperativo conceber tecnologias com uma perspetiva voltada para o futuro.¹⁸⁰

O que é a equidade na IA?

A equidade na IA depende do contexto e pode ser interpretada de várias formas.¹⁸¹ Numerosas definições de equidade algorítmica foram apresentadas na literatura, sendo que podem ser mutuamente incompatíveis.¹⁸² A forma da função de perda ou a recompensa dada na aprendizagem por reforço assumem implicitamente alguma noção de equidade. Os danos manifestam-se frequentemente de formas subtis e distintas para diferentes grupos sociais. Além disso, o facto de as disparidades serem ou não censuráveis pode variar entre culturas e pode mudar ao longo do tempo, à medida que as normas sociais evoluem. Por exemplo, como muitas características demográficas são

socialmente construídas e variam consoante o contexto, especificar e operacionalizar a diversidade é inerentemente complexo.¹⁸³

Tratar grupos sociais ou os seus resultados como intercambiáveis ignora as forças subjacentes da injustiça. Tentativas recentes de reduzir enviesamentos em modelos linguísticos levaram à sobre-representação de alguns grupos de formas que não correspondem ao mundo real. Por exemplo, é comum que os modelos linguísticos de grande dimensão retratem personagens femininas mais frequentemente do que masculinas em histórias sobre várias profissões, mostrando um desvio de 37 por cento em relação a dados do Departamento de Estatísticas Laborais dos EUA.¹⁸⁴ As mulheres estão também substancialmente sobre-representadas em cenários de crimes quando comparado com dados do Departamento Federal de Investigação dos EUA.¹⁸⁵ Assim, as suposições incorporadas na escolha da função de perda devem ser explicitamente declaradas. Conceptualizar a equidade implica juízos de valor que precisam de ser explicitados. Por exemplo, considerar certos comportamentos de modelos de IA como prejudiciais envolve decisões moldadas por valores sociais. Tal requer uma melhor compreensão das razões pelas quais os enviesamentos da IA são prejudiciais, de que forma e para quem.¹⁸⁶

Para compreender e lidar com estes efeitos, é necessário considerá-los no contexto social de que provêm e que moldam.¹⁸⁷ De forma mais geral, argumenta-se que é inútil atribuir equidade sem considerar o contexto social como um atributo dos modelos, em oposição a ações, resultados ou processos de tomada de decisão no mundo real.¹⁸⁸ Por exemplo, as incorporações de palavras em modelos linguísticos de grande dimensão são representações de unidades linguísticas num espaço multidimensional, no qual o modelo é capaz de encontrar associações estatísticas; no entanto, estas não correspondem a qualquer tarefa linguística ou de tomada de decisão. Assim, na ausência de uma verdade de base ou de danos para as pessoas, não faz sentido colocar questões sobre equidade relativamente às incorporações de palavras sem referência a tarefas específicas para as quais possam ser utilizadas.¹⁸⁹

As técnicas existentes de equidade algorítmica concentram-se frequentemente no que é conveniente medir e mitigar, dedicando pouca ou nenhuma atenção ao que é mais preocupante do ponto de vista do desenvolvimento humano.¹⁹⁰ Referenciais de equidade baseados em suposições não declaradas podem levar a inconsistências, tanto na conceptualização como na operacionalização dos conceitos.¹⁹¹ Por exemplo, quatro referenciais proeminentes para avaliar a equidade no contexto do processamento

de linguagem natural (CrowS-Pairs, StereoSet, WinoBias e WinoGender) deixaram conceitos culturalmente heterogêneos e altamente contestados — como estereótipos e linguagem ofensiva — por definir.¹⁹² As normas e valores culturais podem variar consideravelmente entre comunidades e regiões, e os modelos linguísticos de grande dimensão não refletem esta diversidade.¹⁹³ Determinar quais as normas que devem ser incorporadas nos modelos de IA e quais devem ser filtradas é uma tarefa complexa que requer uma análise cuidadosa e uma compreensão diferenciada de diversas perspetivas culturais. Além disso, estas abordagens precisam de reconhecer as formas como a linguagem e as normas sociais foram moldadas e reforçadas pelas tecnologias.

“Determinar quais as normas que devem ser incorporadas nos modelos de IA e quais devem ser filtradas é uma tarefa complexa que requer uma análise cuidadosa e uma compreensão diferenciada de diversas perspetivas culturais

Alcançar a equidade algorítmica exigiria definir o que “justo” significa no contexto das aplicações.¹⁹⁴ O debate público sobre estas normas e valores deve reconhecer e criar espaço para ideias e perspetivas diversas. Criar sistemas de IA justos, em última análise, tem de ser um processo contínuo e colaborativo. Isto implica debater valores sociais partilhados que orientem as escolhas entre compromissos e chegar a um conceito de equidade adequado ao contexto de utilização. A conceção de estratégias e técnicas deve reconhecer que as soluções técnicas dificilmente serão suficientes por si só. Devem ser complementadas por intervenções que reconheçam e abordem hierarquias sociais estruturais e desequilíbrios de poder.

Enquadrar uma narrativa sobre a IA para promover o desenvolvimento humano

As preocupações públicas sobre os efeitos sociais da IA são moldadas por narrativas que têm o potencial de influenciar prioridades de investigação e agendas políticas na determinação da direção da mudança tecnológica. Uma narrativa baseada na importância de promover o desenvolvimento humano pode inspirar escolhas regulamentares, institucionais e sociais que façam a IA funcionar para todas as pessoas. Tal narrativa reconhece e eleva a agência humana, baseia-se na compreensão da IA em diferentes contextos sociais e pode servir como um enquadramento para complementar métricas existentes de avaliação do progresso da IA, com vista a possibilitar escolhas que promovam o desenvolvimento humano.

Elevar a agência humana para moldar a aplicação da IA

O impacto da IA na sociedade não está predeterminado nem é inevitável. Pode gerar muitas possibilidades, com implicações positivas e negativas para o desenvolvimento humano.¹⁹⁵ Como mostra este capítulo, uma narrativa techno-determinista pode induzir-nos em erro.

Reconhecer e reforçar a capacidade de agência humana contrapõe-se a narrativas sobre IA que se concentram em máquinas que superam ou, pior, substituem os seres humanos, diminuindo o valor destes e enfraquecendo a sua capacidade de agência.¹⁹⁶ Isto não só desvaloriza o esforço e a engenhosidade humanos, como também deturpa fundamentalmente o significado de ser um ser humano inteligente.¹⁹⁷ A inteligência humana está enraizada nas nossas experiências físicas e emocionais incorporadas e depende frequentemente da participação em ambientes sociais e culturais. Uma narrativa que enfatize a primazia das escolhas e liberdades humanas na era da IA pode orientar o design e a aplicação de sistemas de IA que se concentrem em reforçar — e não enfraquecer — a agência humana.

A agência torna as pessoas criativas, adaptáveis, resilientes, cooperativas e diversas. Permite que ajam não apenas em benefício próprio, mas também na formação de processos mais amplos de mudança social.¹⁹⁸ As narrativas geralmente resultam da mobilização sustentada de pessoas e comunidades. Como mostram os exemplos deste capítulo, em vez de beneficiários passivos ou vítimas da mudança tecnológica, as pessoas — individual e coletivamente — participam ativamente na definição do impacto das novas tecnologias. Episódios passados de mudança tecnológica — desde a Revolução Industrial até à ascensão da Internet — testemunham o poder da ação coletiva para chamar a atenção para as consequências mais perniciosas das novas tecnologias, mobilizando amplas coligações para a mudança e promovendo reformas institucionais. À medida que a IA se integra em instituições e funções sociais centrais, investigadores, organizações da sociedade civil e ativistas identificaram e expuseram os seus impactos adversos nas comunidades marginalizadas, exigindo responsabilização e catalisando mudanças políticas e de design. De facto, movimentos e coligações de base têm surgido e chamado a atenção pública para as desigualdades e injustiças associadas à aplicação de tecnologias como sistemas de reconhecimento facial e algoritmos que automatizam decisões de justiça criminal. Também mobilizaram a sociedade para imaginar e moldar um futuro diferente com a IA.

Investigadores e defensores — especialmente aqueles pertencentes a comunidades marginalizadas — desempenharam um papel fundamental na revelação deste tipo de

dano causado pela IA. A sua exclusão relativa do design da IA, bem como da formulação de políticas relacionadas, cria o risco do surgimento de uma monocultura em torno desta tecnologia. As narrativas sobre a IA tendem a ser contadas por um grupo restrito de pessoas, na sua maioria elites políticas e económicas, com interesses específicos no seu desenvolvimento.¹⁹⁹ Contudo, as abordagens puramente técnicas são insuficientes. As soluções precisam de considerar fatores sociais para evitar agravar algumas das consequências negativas da IA.²⁰⁰

“A narrativa que coloca a IA como solução total e, em paralelo, como ameaça extrema à humanidade — associada à redução do ser humano a dados e computação — ignora que os resultados estão dependentes da interação entre a IA e as escolhas sociais

Nos processos em que são tomadas decisões — tanto técnicas como sociais — sobre a IA, diferentes grupos estão posicionados de forma desigual em termos de poder e conhecimento.²⁰¹ Excluir as vozes das pessoas e grupos mais afetados pela IA tem implicações para a forma como as tecnologias são concebidas, aplicadas, utilizadas e reguladas. As atitudes e abordagens para compreender a IA não são iguais em todo o mundo. A narrativa que coloca a IA como solução total e, em paralelo, como ameaça extrema à humanidade — associada à redução do ser humano a dados e computação — ignora que os resultados estão dependentes da interação entre a IA e as escolhas sociais.²⁰² Assim, é imperativo desenvolver uma melhor compreensão da diversidade de perspetivas sobre o que é a IA e o seu papel na sociedade, e o desenvolvimento humano deve ser abordado através de culturas diversas, e não apenas as relativas aos denominados países WEIRD (ocidentais, instruídos, industrializados, ricos e democráticos).²⁰³ Expandir a agência das pessoas é, portanto, pertinente tanto para salvaguardar escolhas e liberdades como para garantir que as tecnologias de IA sejam úteis para que todas as pessoas, em qualquer lugar, possam viver vidas que valorizem e que tenham razões para valorizar.

Enraizar o futuro da IA em contextos sociais

As narrativas dominantes tendem a propagar afirmações sobre a IA (ou a tecnologia) como sendo inerentemente emancipadora ou opressiva. Essas visões extremas não só enfraquecem a agência humana como também negligenciam o papel do contexto social na definição do impacto da IA. O termo “IA” não se refere a uma tecnologia específica, mas sim a uma vasta gama de técnicas computacionais, desde sistemas de decisão automatizados baseados em lógica a modelos linguísticos de grande dimensão baseados

em redes neurais profundas.²⁰⁴ Cada técnica traz consigo potencialidades e limitações e dá origem a diferentes riscos éticos, técnicos e sociais, dependendo do seu caso de uso. Por exemplo, mobilizar IA e megadados para transmitir necessidades locais a partir de um local distante pode implicar o risco de perpetuar injustiças epistêmicas e práticas paternalistas no setor humanitário (destaque 4.3).²⁰⁵ O mesmo sistema pode ter desempenhos muito diferentes para diferentes pessoas em diferentes contextos. Por exemplo, a IA generativa poderia ter resultados muito distintos, dependendo da infraestrutura, da capacidade institucional, das regulamentações e das normas sociais. Conceber e aplicar tecnologias envolve frequentemente escolhas difíceis — entre exatidão e equidade, por exemplo — e deve ser avaliado caso a caso, com a participação das pessoas afetadas.²⁰⁶ As narrativas que propagam afirmações totalizantes são inúteis e prejudicam o debate público sobre os valores, prioridades, compromissos e consequências que possam surgir do uso da IA num determinado contexto. Desviam as prioridades dos impactos mais imediatos para cenários futuros distantes. Ao fazê-lo, semeiam o medo e podem dar origem a regulamentações mal informadas.

Complementar referenciais do progresso da IA

Há mais de três décadas, o Relatório do Desenvolvimento Humano desafiou a narrativa dominante relativa ao desenvolvimento, que se concentrava exclusivamente no rendimento para avaliar o progresso das economias e sociedades. Fê-lo ao introduzir a abordagem de desenvolvimento humano: um novo enquadramento para avaliar e promover o bem-estar e a agência humanos.²⁰⁷ Com efeito, uma das maiores conquistas do Relatório do Desenvolvimento Humano foi promover uma maior aceitação do facto de que medidas monetárias, como o produto interno bruto *per capita*, são indicadores inadequados do desenvolvimento. O seu enquadramento lançou as bases para métricas alternativas de bem-estar humano, particularmente o Índice de Desenvolvimento Humano, que continua a ser amplamente utilizado. Relatórios do Desenvolvimento Humano subsequentes revisaram e refinaram as métricas e desenvolveram novas para abranger outras questões relevantes para o desenvolvimento humano. Uma perspetiva de desenvolvimento humano pode ajudar a revelar as limitações das métricas atuais e inspirar métricas alternativas para avaliar o desempenho da IA no reforço das capacidades e da agência das pessoas.

Os referenciais de IA são combinações de conjuntos de dados e métricas que representam tarefas específicas e são usados para avaliar e comparar o desempenho dos sistemas de IA.²⁰⁸ O objetivo principal de muitos destes referenciais é medir as capacidades técnicas ou o desempenho

dos sistemas de IA.²⁰⁹ Verificou-se que estes referenciais muitas vezes não conseguem medir adequadamente as capacidades da IA.²¹⁰ Raramente medem o que afirmam medir,²¹¹ podem ser facilmente manipulados²¹² e são, por vezes, impraticáveis para usos no mundo real.²¹³ Por exemplo, referenciais que consistem em exames profissionais, como o exame da ordem dos advogados, “dão ênfase ao que não é importante” e “sobrevvalorizam precisamente aquilo em que os modelos linguísticos são bons” e são, por isso, medidas pouco fiáveis de competências jurídicas.²¹⁴ O desempenho no exame da ordem dos advogados não revela nada sobre o desempenho destes modelos em tarefas do mundo real.²¹⁵ No entanto, os referenciais têm sido úteis para identificar danos sociais.²¹⁶ Medições quantitativas como Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions²¹⁷ e Gender Shades²¹⁸ desencadearam algumas das mudanças mais influentes nos sistemas de IA e são indispensáveis para avaliar o progresso.²¹⁹

Ainda assim, persiste uma lacuna mais fundamental. Melhorar as pontuações num referencial não significa que um sistema de IA vá expandir o desenvolvimento humano. Isto é, não revela se o sistema permitiria que as pessoas alcançassem funcionalidades que tenham razões para valorizar ou se, pelo contrário, iria reduzir o espaço para exercer escolhas valorizadas. Como este e outros capítulos do presente Relatório demonstraram, a IA pode tanto ampliar liberdades e oportunidades para as pessoas exercerem as suas escolhas e a sua agência como reduzi-las. A direção que se seguirá depende da forma como for concebida e implementada e de estarem em vigor políticas e mecanismos institucionais adequados. Referenciais cuidadosamente selecionados, baseados na abordagem de desenvolvimento humano, podem reforçar a ação nestas frentes.

“A direção que se seguirá depende da forma como for concebida e implementada e de estarem em vigor políticas e mecanismos institucionais adequados. Referenciais cuidadosamente selecionados, baseados na abordagem de desenvolvimento humano, podem reforçar a ação nestas frentes

Recentemente, as preocupações sobre os potenciais danos sociais dos sistemas de IA levaram ao desenvolvimento e adoção de referenciais específicos para avaliar os riscos colocados por esses sistemas.²²⁰ Por exemplo, o referencial MLCommons AI Safety mede a segurança dos modelos linguísticos de grande dimensão avaliando as suas respostas a instruções em várias categorias de impacto, incluindo exploração sexual infantil e suicídio e automutilação.²²¹ No entanto, estas avaliações concentram-se principalmente no próprio modelo de IA. Em contrapartida, os

impactos manifestam-se em interações complexas entre o modelo e fatores sociais, que englobam indivíduos e fatores sistêmicos mais amplos.²²²

De forma mais geral, as capacidades e os riscos dificilmente são atributos apenas dos modelos. Resultam de interações complexas entre modelos, pessoas, organizações e sistemas sociais e políticos. Por conseguinte, as abordagens existentes para avaliar os sistemas de IA são insuficientes, especialmente quando se trata de avaliar o seu impacto social.²²³ Muitos dos problemas preocupantes que têm atraído atenção — nomeadamente a desinformação e os enviesamentos — não são propriedade exclusiva do modelo. Na realidade, são uma propriedade conjunta do modelo e de uma população de utilizadores que interage com o modelo de uma determinada forma, através de uma certa distribuição de consultas.²²⁴ Infelizmente, atualmente não existem dados sobre estas interações.²²⁵ Este problema é agravado pela natureza proprietária de muitos sistemas de IA.²²⁶ Assim, a investigação que se concentre na observação empírica da interação de pessoas com modelos linguísticos de grande dimensão em diferentes contextos e para diferentes utilizações é fundamental para avaliar de forma abrangente as suas capacidades e danos.

Em última análise, numa perspetiva de desenvolvimento humano, a avaliação dos sistemas de IA deve ser multidimensional, contínua e interdisciplinar. Nenhuma métrica isolada consegue captar os impactos multifacetados que os sistemas de IA têm nas pessoas. Muitos dos danos identificados nos sistemas de IA são conceitos latentes que não podem ser totalmente captados numa única operacionalização.²²⁷ A avaliação destes sistemas envolve, inevitavelmente, escolhas e juízos de valor que têm de

ser explicitados e documentados. Em muitos casos, pode ser necessário recorrer a diferentes pontuações em conjunto. Por exemplo, o referencial *Holistic Evaluation of Language Models* adota uma abordagem de diversas métricas (que inclui precisão, calibração, robustez, enviesamento, equidade, toxicidade e eficiência), medidas em 16 cenários principais.²²⁸ Isto garante que os compromissos são claramente expostos e que as métricas para lá da precisão não são negligenciadas. O desenvolvimento de métricas deve ser sempre um processo contínuo, que capte impactos emergentes à medida que surgem e explore constantemente novas metodologias e dados para medir as interações entre IA, pessoas e sociedade.

“Dado que o impacto dos sistemas de IA abrange dimensões económicas, sociais, políticas e culturais, a sua avaliação deve ser um exercício multidisciplinar que incorpore diferentes metodologias e crie espaço para perspetivas diversas

Os referenciais atuais são concebidos apenas para a língua inglesa e baseiam-se em culturas ocidentais.²²⁹ O desenvolvimento de referenciais para línguas com poucos recursos exige investimento e colaboração efetiva entre investigadores, falantes nativos e comunidades. Estes referenciais também se concentram em sistemas de IA baseados em texto, o que os torna limitados para outras modalidades, como imagens e áudio.²³⁰ Dado que o impacto dos sistemas de IA abrange dimensões económicas, sociais, políticas e culturais, a sua avaliação deve ser um exercício multidisciplinar que incorpore diferentes metodologias e crie espaço para perspetivas diversas.

Narrativas na tomada de decisões económicas

A atenção às narrativas como determinantes influentes dos resultados económicos contrasta com as abordagens económicas tradicionais, que não analisam o papel das narrativas nos principais eventos económicos.¹ O crescente trabalho na economia narrativa procura estudar as formas como estas se propagam e afetam o comportamento económico, incluindo decisões tão diversas como investir ou ter um filho.² As decisões económicas dependem muitas vezes da crença ou descrença em determinadas histórias, pois estas podem influenciar expectativas, inspirar confiança ou incutir receios nos agentes económicos.³

O trabalho empírico tem procurado documentar a influência das narrativas no comportamento económico. Por exemplo, um inquérito aberto sobre narrativas macroeconómicas de famílias e especialistas concluiu que as narrativas familiares são muito mais heterogêneas do que as dos especialistas e influenciam fortemente as suas expectativas de inflação.⁴ Os meios de comunicação social são uma fonte importante dessas narrativas.⁵

De particular relevância é o papel das narrativas na tomada de decisões em contextos marcados por incerteza radical.⁶ Nestes contextos, “as pessoas usam narrativas para dar sentido ao passado, imaginar o futuro, agir e partilhar estes juízos e significados com demais”.⁷ A perspectiva de convicção das narrativas afirma que “as narrativas resultam da interação entre a cognição individual e o ambiente social, com as pessoas a adotarem uma narrativa que lhes pareça «certa» para explicar as opções disponíveis; usando essa narrativa para imaginar futuros plausíveis; e avaliando de forma crítica esses futuros imaginados para tomar uma decisão”.⁸

O papel das narrativas numa vasta gama de fenómenos tem sido estudado, nomeadamente nos preços das criptomoedas⁹ e nas decisões sobre fertilidade. As evidências indicam que também exercem efeitos colaterais substanciais nas expectativas dos mercados financeiros e na tomada de decisões económicas.¹⁰ De forma semelhante, tanto provas experimentais como inquéritos evidenciam o impacto causal das narrativas sobre as intenções de fertilidade, revelando que narrativas positivas sobre o futuro influenciam positivamente as intenções de ter filhos, enquanto narrativas negativas produzem o efeito contrário.¹¹ As pessoas utilizam-nas para se projetarem num futuro imaginado e

transformarem esse cenário numa meta de ação, tomando decisões que são, em certa medida, independentes da sua situação económica real.¹² Por exemplo, numa experiência realizada durante a pandemia de Covid-19, os inquiridos foram expostos a diferentes cenários sobre a duração expectável da pandemia. Quanto mais longa for a duração esperada, menor será a intenção de ter filhos.¹³

Além do seu papel na compreensão do ambiente, no foco da atenção, na previsão de acontecimentos e na motivação da ação, as narrativas desempenham também um papel importante na atribuição de papéis e identidades sociais, na definição das relações de poder e no estabelecimento de normas sociais.¹⁴ Com efeito, são estrategicamente utilizadas por agentes políticos para atingir determinados objetivos. Os agentes políticos descobrem narrativas de identidade e narrativas políticas que moldam as crenças sobre o funcionamento do mundo ou sobre a identidade, com o objetivo de catalisar mudanças políticas e institucionais numa direção que sirva os seus interesses.¹⁵ As narrativas moldam as identidades sociais, pois as pessoas tendem a compreender o seu mundo através de histórias influenciadas pelas suas relações com outros e pelos acontecimentos que as afetam diretamente.¹⁶ Também definem como estas relações se posicionam na organização de percepções sobre características socialmente conferidas, como aparência, legitimidade e identidade local.¹⁷ Ademais, além do seu papel na definição de normas de comportamento, também especificam múltiplos critérios de aplicação enraizados em relações sociais particulares.¹⁸

As narrativas partilhadas podem apoiar a coordenação. Normalmente, propagam-se quando são adequadas ao contexto, são inesquecíveis e têm apelo popular.¹⁹ Assim, ideias mantidas coletivamente numa rede social podem tornar-se o dispositivo de coordenação para uma série de decisões, de forma semelhante ao papel dos preços.²⁰ As narrativas estabelecem, assim, crenças e influenciam ações que têm importantes consequências macroeconómicas. Isto abre a possibilidade de líderes políticos redefinirem-nas para mudar ideias sobre identidades e normas, de modo a criar pressão social para apoiar ações que sejam do interesse comum.²¹

Surgem duas ideias cruciais. Em primeiro lugar, prestar atenção às narrativas pode ajudar a antecipar e a preparar

acontecimentos económicos, bem como a estruturar instituições e políticas. Em segundo lugar, reformular narrativas pode ser uma forma poderosa de impulsionar mudanças políticas e institucionais, precisamente devido ao seu papel na definição de crenças e perceções e na influência do comportamento individual e coletivo.

NOTAS	
1.	Shiller 2020; Akerlof e Snower 2016.
2.	Shiller 2020.
3.	Akerlof e Shiller 2010.
4.	Andre e outros 2024.
5.	Guetto e outros 2023.
6.	Apesar do crescente interesse académico pelas narrativas na economia, o termo é usado e definido de várias formas. Especificamente, foram atribuídos três papéis às narrativas na economia: narrativas como resumos interpretativos de factos específicos; narrativas como meio de análise e formulação de políticas; e narrativas como motores ativos das decisões económicas. Ver Roos e Reccius (2024) para uma visão geral da literatura.
7.	Johnson, Bilovich e Tuckett 2023, p. 2.
8.	Johnson, Bilovich e Tuckett 2023, p. 1.
9.	Azqueta-Gavaldón 2020.
10.	Paugam, Stolowy e Gendron 2021.
11.	Guetto e outros 2023.
12.	Guetto e outros 2023.
13.	Guetto, Bazzani e Vignoli 2022.
14.	Akerlof e Snower 2016.
15.	Mukand e Rodrik 2018.
16.	Akerlof e Snower 2016.
17.	Akerlof e Snower 2016.
18.	Akerlof e Snower 2016.
19.	Johnson, Bilovich e Tuckett 2023.
20.	Collier e Tuckett 2021.
21.	Collier e Tuckett 2021.

Cuidar através de plataformas digitais

As plataformas digitais de trabalho podem aumentar a participação das mulheres na força de trabalho, particularmente das oriundas de grupos marginalizados, ao facilitar o acesso aos mercados de trabalho. Esta promessa baseia-se muitas vezes na flexibilidade proporcionada por estas plataformas digitais para a conciliação entre trabalho remunerado e responsabilidades domésticas.¹ Uma crescente economia de prestação de cuidados baseada em plataformas para trabalhos domésticos, de limpeza e de cuidados emergiu em todo o mundo. Tais plataformas atuam como intermediárias na atribuição e distribuição de trabalho de cuidados e têm sido perçecionadas como soluções para os desafios de oferta e procura no setor dos cuidados. Estas novas tecnologias oferecem a possibilidade de reorganizar a oferta e a procura de trabalho para promover flexibilidade e personalização, respondendo a assimetrias de informação entre trabalhadores e clientes. O trabalho em plataformas, pela sua própria natureza, reduz as barreiras à entrada, pois envolve um processo de inscrição automatizado, permite horários flexíveis e possibilita que tanto as plataformas como as trabalhadoras assumam menos compromissos.²

A participação na plataforma não implica necessariamente melhores condições de trabalho para as mulheres.³ O trabalho em plataformas atrai trabalhadoras que enfrentam maior precariedade e vulnerabilidade devido a género, raça, estatuto migratório, casta e origem étnica.⁴ Assim, embora as plataformas ofereçam oportunidades, também podem explorar trabalhadoras que dependem delas de forma desproporcionada e que têm menos possibilidades de se organizar e reivindicar melhores condições.⁵ Isto deve-se, em parte, à existência de assimetrias de informação entre as plataformas e as trabalhadoras. As trabalhadoras nestas plataformas — na sua maioria mulheres pobres — trabalham frequentemente em condições exploratórias, marcadas por longas e irregulares jornadas, precariedade salarial, impactos negativos das práticas de gestão algorítmica e assédio.⁶ A flexibilidade propagada pela plataforma pode ser um mito, pois as mulheres muitas vezes têm de trabalhar mais horas e em horários variados.

A flexibilidade torna-se frequentemente uma ferramenta para legitimar duplas jornadas de trabalho para as mulheres, que têm de conciliar trabalho remunerado e

doméstico. Por exemplo, a disponibilidade de trabalho e de salários nestas plataformas é ditada por um sistema de classificação. Enquanto as trabalhadoras estão sob constante pressão deste sistema, podem não conseguir avaliar clientes ou sinalizar clientes abusivos.⁷ Por exemplo, mulheres na plataforma SweepSouth, na África do Sul, são obrigadas a prestar serviços de limpeza de qualidade, uma vez que isso afeta as suas avaliações e o acesso futuro a trabalho. Contudo, as trabalhadoras raramente recebem informações suficientes sobre o tamanho da casa.⁸ Além disso, quando cancelam ou recusam uma tarefa, ou se recusam a realizar trabalho que não estava inicialmente especificado na sua reserva, podem ser penalizadas.⁹ Podem ainda ter as suas contas desativadas ou suspensas sem possibilidade de recurso se a sua classificação cair abaixo de um determinado limite ou se recusarem repetidamente reservas.¹⁰

Em certos países, os salários nestas plataformas são mais altos do que no trabalho presencial. Porém, o trabalho nestas plataformas é inconsistente, e o potencial para ganhos mais elevados pode ser anulado pelo tempo gasto na procura de oportunidades adequadas e nas deslocações entre locais.¹¹ As empresas das plataformas também cobram elevadas taxas de comissão aos trabalhadores.¹² Assim, as plataformas estabelecem as condições de trabalho e os salários, fazem a interface entre trabalhadores e empregadores, recolhem dados sobre os prestadores de cuidados e os beneficiários e ficam com uma parte substancial dos ganhos dos trabalhadores sob a forma de comissões e depósitos.¹³

A classificação das trabalhadoras em plataformas como trabalhadoras independentes, prestadoras de serviços ou parceiras pode permitir que as plataformas contornem leis e regulamentos laborais, marginalizando ainda mais as trabalhadoras domésticas, que muitas vezes são mulheres migrantes.¹⁴ As plataformas não conseguem responder às necessidades das mulheres, que constituem a maioria da sua mão de obra, nem proteger e promover a sua segurança. O assédio sexual no trabalho é uma preocupação importante para as trabalhadoras de cuidados e domésticas, pois trabalham em ambientes confinados nas casas das clientes.¹⁵ No entanto, funcionalidades tecnológicas e políticas para garantir a segurança destas prestadoras

de cuidados estão geralmente ausentes em muitas destas plataformas.¹⁶

As plataformas digitais, em grande medida, servem as necessidades de agregados familiares ricos com falta de tempo, que podem pagar pelos cuidados, mas dependem de uma força de trabalho feminizada e mal remunerada, cujas próprias necessidades de cuidados não são satisfeitas.¹⁷ Assim, disponibilizam cuidados para umas pessoas, enquanto os reduzem para outras.¹⁸ Por exemplo, mulheres que trabalham em plataformas na Tailândia têm dificuldade em conciliar as exigências do trabalho em plataformas com as responsabilidades familiares. Estas mulheres muitas vezes têm de recorrer a outros membros da família, como avós, para cuidar dos filhos.¹⁹ De facto, mulheres com responsabilidades de prestação de cuidados são frequentemente penalizadas nestas plataformas devido à sua incapacidade de aceitar trabalho em horários curtos ou irregulares.²⁰

Ainda assim, as trabalhadoras nestas plataformas têm exercido o seu direito de resistir às condições de trabalho nestas plataformas. As tecnologias de comunicação digital facilitam novas formas de ligação entre trabalhadoras e ativistas em diferentes locais. As cuidadoras que trabalham isoladas em casas particulares há muito tempo eram consideradas impossíveis de se organizar.²¹ No entanto, as ferramentas de comunicação digital reforçaram a sua capacidade de construir e manter movimentos de base e de aumentar a sensibilização pública para as suas preocupações. Foi exatamente esta oportunidade que a National Domestic Workers Alliance — uma voz de referência pelo respeito e dignidade das trabalhadoras domésticas nos Estados Unidos — aproveitou para organizar trabalhadoras na plataforma Handi.²² Através de esforços de organização e negociações ao longo de dois anos, as trabalhadoras conquistaram um acordo que inclui salário mínimo, licença remunerada, seguro contra acidentes de trabalho e um processo formal para tratar de questões laborais. De forma semelhante, trabalhadoras domésticas da Urban Company, na Índia, e da SweepSouth, na África do Sul, usaram o Facebook e o WhatsApp para partilhar informações e oportunidades, pedir ajuda, expressar frustrações e recuperar um sentido de dignidade.²³

Em alguns casos, estas formas de resistência individual coordenada transformaram-se em ação coletiva. As tecnologias digitais tornaram-se ferramentas importantes para que estas trabalhadoras se encontrem, descubram comunidades e solidariedades e expressem experiências partilhadas. Estes esforços culminaram na maior ação laboral nacional organizada por trabalhadoras de plataformas na Índia, que prestam serviços através da Urban Company, para resistir a práticas de gestão algorítmica e

à desativação de contas. As mulheres recorreram a tecnologias digitais, bem como a redes informais de apoio, para coordenar ações de protesto contra plataformas digitais de trabalho, com o apoio do movimento sindical formal.²⁴

Em alguns países, trabalhadoras de plataformas criaram cooperativas. Estas trabalhadoras utilizam tecnologias baseadas em aplicações para se organizarem, ao mesmo tempo que defendem uma remuneração justa e promovem a segurança no emprego. Por exemplo, a Equal Care, no Reino Unido,²⁵ e a Up & Go, em Nova Iorque,²⁶ foram ambas fundadas por mulheres para transferir o poder para as mãos das trabalhadoras de plataformas. A expansão de cooperativas de plataformas detidas por mulheres constitui uma oportunidade para repensar de forma inclusiva a organização do trabalho na economia digital. Ainda assim, as cooperativas de plataformas enfrentam dificuldades para se expandir e sobreviver perante a forte concorrência de plataformas digitais mais poderosas.²⁷ Por isso, políticas públicas que apoiem cooperativas de plataformas detidas por mulheres são fundamentais para reforçar formas alternativas de utilização das tecnologias digitais de plataformas, contribuindo para cuidados de qualidade e trabalho digno.

Mesmo as plataformas digitais de trabalho podem melhorar as condições laborais; por exemplo, oferecendo mais do que o salário mínimo e regulando as horas de trabalho.²⁸ O apoio do Estado é essencial, incluindo em investigação e inovação, serviços públicos e infraestruturas, e sistemas de proteção social. Na realidade, as intervenções políticas e as respostas institucionais têm de ter em conta o contexto, reconhecer as normas e os desequilíbrios estruturais no setor dos cuidados e dar voz às pessoas historicamente marginalizadas e excluídas dos avanços tecnológicos.

NOTAS

- | | |
|---|---|
| 1. Anwar 2022. | 15. Dhar e Thuppilikkat 2022. |
| 2. Kalla 2022; Tandon e Sekharan 2022. | 16. Athreya 2021. |
| 3. Rani e outros 2022. | 17. Fraser 2016. |
| 4. Rodríguez-Modroño, Agenjo-Calderón e López-Igual 2022; Ticona e Mateescu 2018. | 18. Green e Lawson 2011. |
| 5. Rodríguez-Modroño, Agenjo-Calderón e López-Igual 2022. | 19. Just Economy and Labor Institute 2022. |
| 6. Hussein 2022; Rodríguez-Modroño, Agenjo-Calderón e López-Igual 2022. | 20. Just Economy and Labor Institute 2022. |
| 7. Tandon e Rathi 2021. | 21. Hobden 2015. |
| 8. Kalla 2022; Sibiya e du Toit 2022. | 22. National Domestic Workers Alliance n.d.; Zundl e Rodgers 2021. |
| 9. Sibiya e du Toit 2022; Tandon e Sekharan 2022. | 23. Dhar e Thuppilikkat 2022; Sibiya e du Toit 2022. |
| 10. Kalla 2022; Sibiya e du Toit 2022. | 24. Dhar e Thuppilikkat 2022. |
| 11. Tandon e Rathi 2021. | 25. https://www.equalcare.coop/ . |
| 12. Dhar e Thuppilikkat 2022; Tandon e Sekharan 2022. | 26. https://www.upandgo.coop/ . |
| 13. ONU Mulheres 2023. | 27. Salvagni, Grohmann e Matos 2022. |
| 14. Kalla 2022; Rodríguez-Modroño, Agenjo-Calderón e López-Igual 2022; Sibiya e du Toit 2022. | 28. Sibiya e du Toit 2022. |

Mobilizar inteligência artificial baseada em megadados para localização: Os riscos de reproduzir hierarquias de poder desiguais

Adam Fejerskov e Maria-Louise Clausen, *Danish Institute for International Studies*

A convergência de avanços técnicos em megadados, inteligência artificial (IA) e complexidade algorítmica, juntamente com o crescente acesso e a maior viabilidade econômica de serviços que integram estas tecnologias, está a transformar o setor humanitário. Os megadados e a IA são introduzidos para promover a profissionalização através da padronização, da percepção de objetividade e celeridade ou para reforçar o empoderamento, melhorando a acessibilidade, a transparência e alargando a base de partes interessadas.¹ Com o tempo, porém, a investigação tem mostrado que esta tendência, conhecida como “humanitarismo digital”, também permitiu mecanismos de gestão remota que, por vezes, marginalizam preocupações sobre a regulamentação e a proteção da privacidade dos dados. Isto levantou questões sobre a influência dominante das empresas privadas na definição do uso e dos resultados de práticas e sistemas de extração de dados, concebidos principalmente com objetivos comerciais.² Desenvolvimentos recentes revelam uma fusão entre a recolha massiva de dados e uma prioridade central na política humanitária contemporânea: a localização. Tal foi evidenciado nas discussões políticas em torno do Grande Pacto, lançado na Cimeira Humanitária Mundial em Istambul, em 2016, nas quais os defensores da localização propuseram transferir responsabilidades humanitárias das agências internacionais para atores mais próximos e envolvidos nas comunidades afetadas.

O que acontece quando os intervenientes humanitários mobilizam a IA como atalho para a localização? Estas tecnologias emergentes são capazes de criar representações precisas das necessidades e exigências locais? E quais são os efeitos destes desenvolvimentos para a representação, inclusão e as ambições mais amplas da agenda de localização?

Localização baseada em dados

A localização visa responder à crítica de que os esforços humanitários têm sido predominantemente orientados por respostas ocidentais a conflitos e catástrofes, muitas vezes marginalizando os intervenientes locais que, historicamente, receberam menos de 0,3 por cento do financiamento do sistema formal.³ Como parte do Grande Pacto de 2016, esta agenda política procura capacitar as

comunidades locais e as organizações humanitárias locais através do aumento do financiamento, do reforço de capacidades, da promoção de parcerias equitativas e do estabelecimento de plataformas de coordenação inclusivas.

O cenário da agenda de localização é um conjunto crescente de evidências que mostra que a participação e liderança locais aumentam a eficácia da resposta global.⁴ A premissa é que a proximidade da crise conduz a respostas mais rápidas e mais adequadas, embora esta lógica possa ser dificultada por uma arquitetura de investigação e intervenção humanitária (frequentemente ocidental) que privilegia atores internacionais, uma categoria que tem sido criticada por ser excludente. Apesar da retórica de parceria, igualdade e compromisso com a tomada de decisões de baixo para cima, está bem documentado que as colaborações humanitárias frequentemente resultam em relações hierarquizadas, nas quais organizações não-governamentais locais atuam como subcontratantes com poder de decisão limitado.⁵ Isto evidenciou uma tensão fundamental entre inclusão e transformação.⁶

Neste contexto de localização, a IA e as ferramentas baseadas em dados são cada vez mais utilizadas para criar uma percepção de “proximidade” com as populações-alvo. Recorrendo a uma multiplicidade de fontes de dados, incluindo imagens de satélite, fluxos de redes sociais, trabalho local analítico temporário e padrões de comunicação móvel, os megadados são usados para gerar informações em tempo real sobre as dinâmicas em evolução de crises específicas. A integração de megadados abrange inúmeros esforços humanitários, desde cuidados de saúde personalizados e monitorização ambiental em tempo real até mapeamento de crises e registo de dados biométricos destinados à identificação e rastreamento de indivíduos ou grupos. Estas abordagens baseadas em dados influenciam avaliações de risco, alocação de recursos e tomada de decisões em resposta a crises. Em particular, a extração e utilização de megadados sob o pretexto da localização salientam três preocupações principais: fabrico de contexto, representação à distância e reprodução de desequilíbrios de poder.

Fabrico de contexto

A agenda de localização defende uma mudança de paradigma no sentido de capacitar os intervenientes locais, assumindo que a proximidade permite respostas mais rápidas e eficazes às crises humanitárias. Porém, usar ferramentas de IA e megadados para tornar o sofrimento humano comparável além-fronteiras baseia-se, por vezes, numa ontologia individualista ou universalista das necessidades, o que pode reforçar hierarquias desiguais de poder no seio do setor humanitário.

Embora os megadados possam parecer desprovidos de contexto, todos os dados são locais, incorporados em contextos sociotécnicos, culturais e organizacionais.⁷ Assim, a representação de uma crise humanitária à distância, através de megadados, corre o risco de resultar em representações abstratas de pessoas e fenómenos sociais. Isto constitui um fabrico de contexto, significando uma mudança de perspetiva: de ver os megadados como descontextualizados para vê-los como a apresentação de uma realidade empírica elaborada a partir de microdados em tempo real, ricos em pormenor mas desligados de localizações geográficas específicas. Estas aproximações alimentam posteriormente recomendações para ações em países ou comunidades que podem acabar por ser generalizadas, mas têm consequências localizadas.

Neste processo, o contexto é reduzido a um conjunto de pontos de dados reunidos algoritmicamente, produzindo uma perspetiva específica da realidade. Embora os megadados sejam muitas vezes apresentados como uma forma de capacitação, é importante lembrar que as ferramentas digitais não são universalmente utilizadas, especialmente em tempos de crise. Tais abordagens correm o risco de ignorar que as plataformas de redes sociais globais variam na sua utilização consoante o contexto e que palavras ou expressões podem ter significados distintos consoante o enquadramento cultural ou situacional.⁸ Apesar da perspetiva centrada no ocidente, que frequentemente acompanha a IA treinada predominantemente com dados em inglês, a recolha de dados *online* continua a ser retratada como menos tendenciosa do que os métodos tradicionais de investigação. No entanto, os dados precisam de ser interpretados para se tornarem conhecimento, e a diversidade local de culturas, expressões e utilização dos meios de comunicação implica que a adaptação de princípios universais aos contextos locais possa excluir vozes. Como resultado, as classificações agregadas e baseadas em dados sugeridas por estas novas ferramentas de IA podem produzir generalizações que ignoram vozes marginalizadas. Esta preocupação é particularmente relevante perante o reconhecimento crescente de que compreender eventos, ações e crises no seu enquadramento cultural, sociopolítico e

económico mais amplo é essencial para garantir adequações culturais e a sustentabilidade dos processos de resposta e recuperação.

Representação à distância

A representação é central para a ação humanitária porque garante a inclusão de diversas vozes e perspetivas na tomada de decisões. A representação local, em particular, promove a responsabilização e a legitimidade, pois reflete as necessidades e prioridades das comunidades afetadas. Tal está integrado na agenda de localização, que procura transferir responsabilidades, capacidades e recursos para os intervenientes locais. Além de uma gestão eficiente de catástrofes, enfatiza a representação justa como um ideal normativo, abordando discussões mais amplas sobre direitos e justiça.

A representação começa frequentemente pela questão de quem é tornado visível, já que a invisibilidade devido à falta de documentação e dados continua a ser uma preocupação central na interseção entre a recolha massiva de dados e a desigualdade. A representação também nos confronta com a questão de quem e o que permanece local?

O conceito de local é inerentemente complexo, com definições diversas que refletem a falta de consenso na comunidade humanitária.⁹ Um dos desafios decorre da relatividade do conceito de local, pois está interligado a distinções espaço-geográficas, sociais e identitárias em países e contextos afetados por crises. Uma compreensão estática do local, associada a um lugar ou região específica, tem dificuldade em abranger a diáspora, migrantes e deslocados internos, suscitando apelos a uma abordagem crítica ao localismo. Esta perspetiva perceciona o local como altamente contextual e relacional, focando-se nos processos através dos quais o rótulo é construído.¹⁰

À medida que surgem representações impulsionadas por IA das realidades locais, a definição de local torna-se ainda mais pertinente. Como são definidas e mantidas as fronteiras do local nestas versões recontextualizadas? As limitações da proximidade como fator determinante para o localismo tornam-se evidentes quando indivíduos envolvidos em trabalho temporário podem estar fisicamente próximos de situações humanitárias sem realmente fazer parte delas ou compreender aqueles que são afetados. Na verdade, parece alinhar-se com descrições do setor humanitário como um quase-mercado em que os beneficiários se tornam “um meio para atingir um fim”.¹¹

Como já mencionado, os serviços de localização potenciados por IA acentuam a divisão digital no acesso, uso e resultados, especialmente para empresas que dependem das redes sociais para construir a sua perceção das necessidades e interesses locais.

Muitos serviços atuais dependem de amostragem por conveniência, uma metodologia criticada por enviesamentos resultantes de sub-representação. Quando a conveniência (isto é, o acesso) se torna o único critério para inclusão, não existe um mecanismo para detetar enviesamentos de amostragem, levantando dúvidas quanto à validade interna e externa. Quando os informantes são abordados como utilizadores e trabalhadores temporários num mercado, os enviesamentos tendem a favorecer aqueles que já dispõem de alguns recursos à partida. Assim, a integração de megadados para a localização não só evita o envolvimento direto com intervenientes ou comunidades locais, como também permite que as organizações humanitárias continuem a falar em nome deles. Em suma, a ênfase na localização baseada em megadados arrisca-se a confundir a distinção entre as perspetivas das elites locais e uma interpretação cristalizada do local como um espaço fixo cujas preocupações podem ser facilmente extraídas, transportadas e interpretadas à distância.

Reprodução de desequilíbrios de poder

A localização procura reconfigurar o sistema humanitário, reforçando o poder de decisão local e a agência para desafiar hierarquias enraizadas. Apresentada como uma forma de aumentar o alcance, a eficácia e a responsabilização da ação humanitária, a localização serve idealmente como um empreendimento de justiça social.¹² No entanto, evidências atuais indicam que as práticas de dados podem assumir formas extrativas.¹³ Isto levanta preocupações de que integrar megadados nos esforços de localização arrisca perpetuar desequilíbrios de poder, reduzindo as comunidades locais a meros prestadores de dados ou contornando organizações humanitárias locais.

A atual transformação digital do humanitarismo e a mudança para a localização têm suscitado discussões sobre as competências de que os humanitários na linha da frente necessitam para implementar soluções baseadas em tecnologia de forma eficaz.¹⁴ Esta transformação é concebida como uma forma de mitigar as consequências do crescente fosso entre a complexidade das tecnologias digitais utilizadas por organizações humanitárias internacionais e o nível de literacia digital dos parceiros locais, um fosso agravado pela prevalência de estruturas de financiamento de curto prazo nas quais as organizações locais frequentemente operam.¹⁵ Embora a localização baseada em dados possa ampliar o alcance da tecnologia, adaptando-a às condições locais, também pode facilitar técnicas de gestão remota, manter organizações locais em relações contratuais com doadores internacionais e, potencialmente, reforçar desequilíbrios de poder já existentes.¹⁶

A gestão remota possibilitada pela localização baseada em dados pode agravar dinâmicas de poder desiguais, transferindo riscos para parceiros locais¹⁷ e introduzindo novas questões relacionadas com a responsabilização organizacional, gestão de riscos e lacunas de conhecimento.¹⁸ Embora os parceiros locais possam receber formação em literacia digital, esta concentra-se frequentemente em ferramentas e aplicações específicas, em vez de desenvolver a sua capacidade geral para utilizar tecnologia digital e dados de forma eficaz e autónoma.

A introdução de tecnologia pode permitir uma extração e comercialização mais eficientes de dados por entidades localizadas predominantemente em países desenvolvidos. Neste contexto, as populações locais são reduzidas a produtoras de dados através de trabalho temporário, tornando-se parte de territórios a partir dos quais os dados podem ser extraídos e explorados à distância. Nestas relações, a responsabilidade do empregador torna-se fragmentada ao longo de longas cadeias de abastecimento, com o controlo final a residir exclusivamente no cliente.¹⁹

Conclusão

Esta discussão mostra como mobilizar IA e megadados para transmitir as necessidades locais à distância — o que pode ser chamado de localização baseada em dados — corre o risco de perpetuar desigualdades epistémicas, injustiças e práticas paternalistas no setor humanitário, se não for feita de forma reflexiva. Os megadados não eliminam as questões de contextualização, representação e hierarquias de poder. Em vez disso, questões sobre quais são os dados, quem representam e o que mostram continuam a ser uma estrutura central para fornecer apoio humanitário. As tentativas atuais de encurtar o processo de localização sublinham a necessidade de discussões críticas sobre distância e proximidade, bem como sobre as suas interseções com tecnologias emergentes. Embora a localização através da transformação de dados por IA possa, aparentemente, ser vista como uma forma de reconhecer vozes locais, uma análise mais atenta mostra que as formas como atualmente é conceptualizada correm o risco de reproduzir assimetrias de poder de maneira contrária às intenções centrais da localização.

NOTAS

- | | |
|--|---|
| 1. Mulder e outros 2016; Raymond e Al Achkar 2016. | 11. Krause 2014. |
| 2. Duffield 2016; Fejerskov, Clausen e Seddig 2024; Sadowski 2019. | 12. Roepstorff 2020. |
| 3. Cruz Vermelha Australiana 2017; Poole 2018; Seldon, Abidoye e Metcalf 2020. | 13. Sandvik 2023. |
| 4. Fox 2020; Honig 2018; Khoury e Scott 2024. | 14. Frost, Khan e Vinck 2022. |
| 5. ALNAP 2022; Kraft e Smith 2019; Schenkenberg e outros 2020. | 15. Ghorkhmazyan 2022. |
| 6. Barnett 2018; Fast e Bennett 2020; Melis e Apthorpe 2020; Pailey 2020; Pincock, Betts e Easton-Calabria 2021. | 16. Elkahlout e Elgibali 2020. Os autores referem-se à "ação humanitária localizada gerida remotamente" e usam o caso da República Árabe da Síria para estabelecer que a gestão remota pode facilitar a localização, embora com riscos éticos e jurídicos para as organizações não governamentais locais. |
| 7. McCosker e outros 2022. | 17. Duclos e outros 2019. |
| 8. Costa 2018. | 18. Fejerskov, Clausen e Seddig 2024. |
| 9. Barbelet e outros 2021; Wall e Hedlund 2016. | 19. Mejias e Couldry 2024. |
| 10. Roepstorff 2020. | |

Poder, influência e escolha na Era Algorítmica



Poder, influência e escolha na Era Algorítmica

Grande parte deste Relatório centra-se no lado da procura da inteligência artificial (IA). Este capítulo muda o foco para o lado da oferta, questionando que tipos de ferramentas de IA são desenvolvidas, para que fins e por quem.

O capítulo analisa o “poder sobre” as pessoas: como os produtores de IA e, por vezes, a própria IA têm a capacidade de afetar as perspetivas das pessoas (de forma positiva ou negativa), alterar as opções (as escolhas que podem exercer) ou influenciar as suas crenças e preferências (incluindo o que valorizam e têm razões para valorizar).

Grande parte da análise deste Relatório centrou-se no potencial da inteligência artificial (IA) para conceder ou restringir o poder das pessoas de agir. Por exemplo, o capítulo 1 explora o potencial dos modelos linguísticos de grande dimensão para permitir que pessoas atualmente excluídas do acesso a conhecimentos especializados e saber-fazer alcancem mais e melhor. Este capítulo passa de uma discussão sobre o “poder de” para uma análise de como a IA tem moldado o “poder sobre” as pessoas.¹ Ter “poder sobre” significa que um agente é capaz de afetar as perspetivas de outros (de forma positiva ou negativa), alterar as suas opções (as escolhas que podem exercer) ou influenciar as suas crenças e preferências (incluindo o que valorizam e têm razões para valorizar).² Tanto o agente com poder como aqueles sobre quem o poder é exercido sempre foram pessoas.

As características agenciais da IA (capítulo 2) sugerem que alguns modelos de IA podem ter poder agencial sobre as pessoas.³ Na programação clássica, as ferramentas digitais limitavam-se a executar um conjunto de regras pré-programadas, e assim o poder podia ser mediado por essas ferramentas, mas era exercido, em última instância, pelo programador. Em contraste, os modelos de IA muitas vezes operam para lá do controlo efetivo das pessoas que os concebem e implementam. Isto representa um meio historicamente novo de exercer poder, somando-se às muitas formas pelas quais o poder tem sido exercido ao longo do tempo, através de leis, vozes parentais, incentivos regulatórios, normas sociais e muito mais.⁴ Também dá a quem concebe e implementa a IA, do lado da oferta, novos meios (pretendidos ou não) de exercer poder sobre as pessoas. Este é o tema deste capítulo.

Existem diversas linhas de análise a seguir nesta reflexão. Um exemplo óbvio que gerou muito interesse público e político diz respeito à estrutura de mercado da cadeia de abastecimento de IA. Uma divisão desta cadeia de abastecimento inclui cinco componentes: hardware de computação, infraestrutura de computação na nuvem, dados usados para treinar modelos de IA, modelos de fundação (como o GPT)⁵ e aplicações voltadas para o consumidor (como o ChatGPT e as centenas de milhares de aplicações que funcionam com o GPT e outros modelos de fundação; painel superior da figura 5.1). Algumas empresas representam uma grande fatia do mercado, especialmente em hardware e aplicações de IA (painel inferior da figura 5.1).⁶ As grandes empresas de tecnologia (Big Tech) estão presentes em diferentes graus ao longo da cadeia de abastecimento, de formas diversas (por vezes dominando mercados, como na computação na nuvem; noutras, investindo em empresas de IA como acionistas). A concentração de mercado levanta várias preocupações de política pública,⁷ incluindo a possibilidade de limitar a escolha dos consumidores

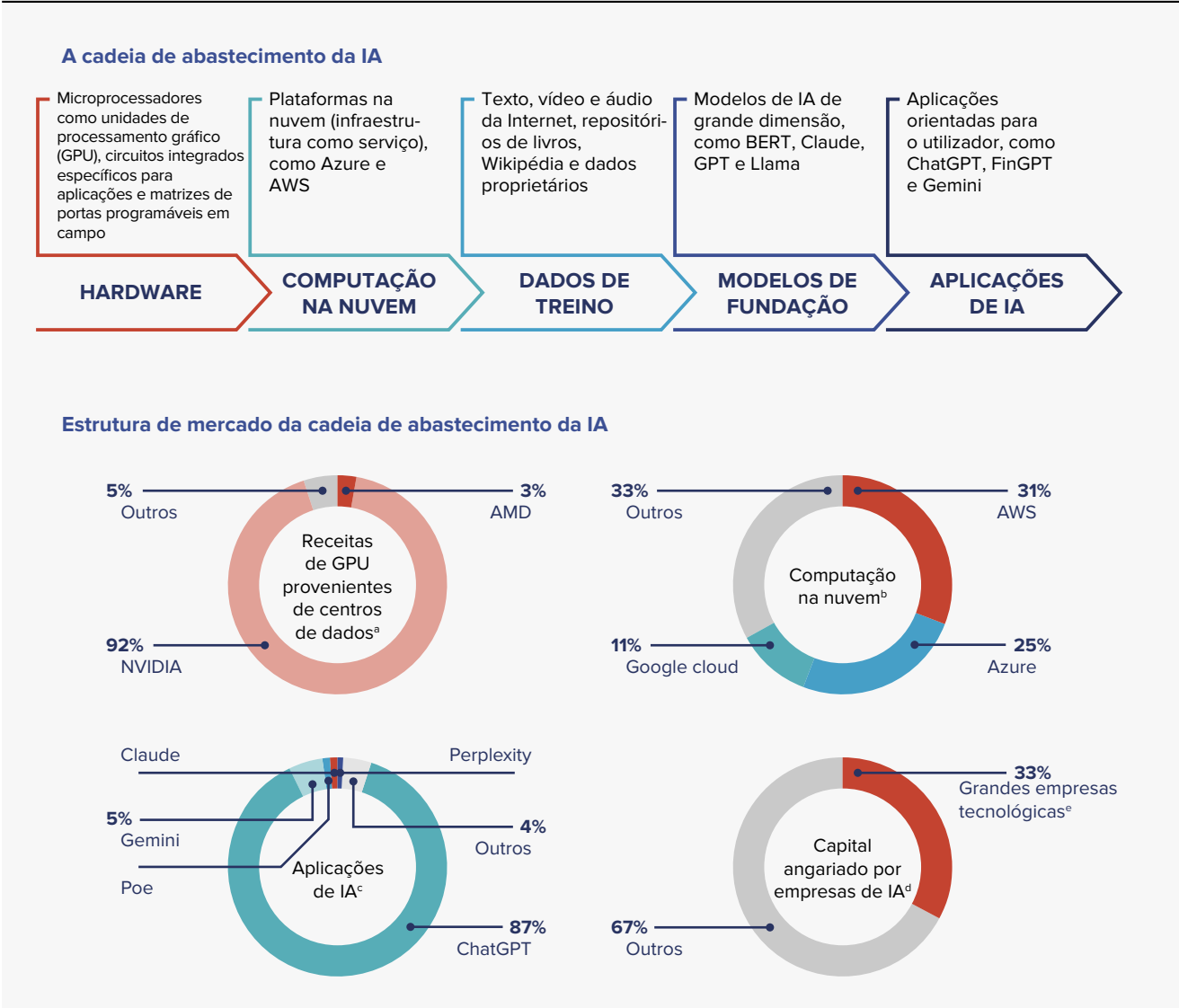
(talvez através de dependências forçadas), restringir a entrada de empresas mais pequenas e novas, moldar a direção da inovação afastando-a de resultados socialmente desejáveis⁸ e criar pontos únicos de falha que prejudicam a cibersegurança e a resiliência operacional de infraestruturas críticas, tornando a estabilidade financeira mais vulnerável a respostas pró-cíclicas durante períodos de tensão financeira.⁹

“A concentração de mercado levanta várias preocupações de política pública, incluindo a possibilidade de limitar a escolha dos consumidores (talvez através de dependências forçadas), restringir a entrada de empresas mais pequenas e novas, moldar a direção da inovação afastando-a de resultados socialmente desejáveis

Ao mesmo tempo, o mercado de modelos de fundação de ponta é dinâmico, fluido e caracterizado por intensa concorrência entre dezenas de laboratórios de IA. Vários modelos de código aberto já foram implementados.¹⁰ Embora os modelos de código aberto possam ser mais vulneráveis a usos indevidos e ciberataques, os seus produtores podem vender serviços complementares em pacotes exclusivos que podem limitar a concorrência,¹¹ oferecem mais flexibilidade e potencial de personalização, o que pode impulsionar a concorrência e a inovação.¹² A fluidez do mercado implica que tudo pode mudar rapidamente — por exemplo, se um modelo adquirir capacidades muito superiores e fora do alcance de outros ou se vantagens de pioneiro consolidarem um fornecedor, como no caso do domínio do ChatGPT até 2024 —, uma vez que o mercado pode mudar de descentralizado para altamente concentrado. A concentração também pode ocorrer através da integração vertical, com algumas empresas a consolidarem atividades a montante, desde dados até chips, e a jusante, usando o seu alcance de mercado existente para chegar aos consumidores.¹³ As preocupações com a concentração de mercado são normalmente tratadas pela política de concorrência, mas a concentração na cadeia de abastecimento de IA levanta novas questões para lá do alcance dessa política. Por exemplo, a economia digital, e em particular a IA, traz novos desafios para interpretar e aplicar políticas de concorrência e determinar que jurisdições o devem fazer, dado o alcance internacional de várias aplicações de IA.¹⁴ Claro que os impactos económicos da IA vão além da estrutura de mercado, mas a velocidade da mudança e a vasta dimensão da IA estão a criar diferentes abordagens regulatórias entre jurisdições para lidar com muitos destes desafios.¹⁵

Em vez de se focar apenas na estrutura de mercado da cadeia de abastecimento de IA, este capítulo apresenta um enquadramento para interpretar como a IA de hoje

Figura 5.1 A estrutura de mercado da cadeia de abastecimento de inteligência artificial (IA) está concentrada



a. Com base nas receitas globais dos produtores de unidades de processamento gráfico (GPU) para GPU utilizadas em centros de dados em 2023.
b. Com base nas receitas globais de computação na nuvem para o primeiro trimestre de 2024.
c. Com base em dados de visitas mensais.
d. Com base no capital total investido em 2023 em empresas ativas em IA e aprendizagem automática, conforme recolhido pela PitchBook Data Inc.
e. Corresponde a Alibaba Cloud Computing, Alibaba Group, Alphabet, Amazon Industrial Innovation Fund, Amazon Web Services, Amazon, Apple, Google Cloud Platform, Google for Startups, Microsoft, Tencent Cloud, Tencent Cloud Native Accelerator e Tencent Holdings.
Fonte: Gambacorta e Shreeti 2025.

exerce poder sobre as pessoas e para refletir sobre o que ter em conta à medida que esta cadeia continua a mudar e as aplicações de IA evoluem e se difundem.

O capítulo 1 destaca que, quando os resultados da IA têm implicações de alto risco, a necessidade de uma avaliação humana deve ser cuidadosamente considerada. O grau de importância também é relevante para avaliar se o “poder sobre” justifica preocupação e análise. Essa avaliação depende do raciocínio individual e público, com três elementos que ajudam a determinar se as implicações são elevadas: concentração, grau e alcance (tabela 5.1).¹⁶ Partindo da intuição proveniente da concentração

de mercado, o primeiro elemento é saber se o poder está concentrado, não apenas num sentido de mercado, mas também num sentido mais amplo: quanto menos pessoas exercem poder sobre um maior número de indivíduos, maior é a razão para considerar que as implicações são elevadas. Uma aplicação de IA de nicho num setor económico restrito tem menos implicações do que uma empresa que toma decisões sobre algoritmos que regem interações em plataformas digitais utilizadas por milhares de milhões de pessoas. O segundo elemento é o grau em que as pessoas são afetadas. O grau é mais elevado quando o impacto afeta a propriedade de alguém ou, em casos mais

Tabela 5.1 Quando enfrentamos situações de alto risco? Quando o “poder sobre” se concentra e afeta profundamente — ou em múltiplas dimensões — a vida das pessoas

Elemento	Descrição
Concentração	Quanto menor o número de pessoas a exercer poder sobre um número maior, mais elevadas são as implicações
Grau	Quanto maior o impacto na vida das pessoas (propriedade, liberdade, vida), mais elevadas são as implicações
Âmbito	Quanto mais dimensões da vida das pessoas forem afetadas (âmbito), mais elevadas são as implicações

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

extremos, a liberdade ou a vida (capítulo 1). Mesmo utilizações mais banais da IA, como contratos automáticos em que a falta de pagamento de um empréstimo automóvel bloqueia o acesso ao veículo, podem implicar um impacto maior do que a forma como o incumprimento seria tratado na ausência de IA.¹⁷ O impacto também pode ser elevado se muitas pessoas forem afetadas de formas que não são muito relevantes a nível individual, mas que são substanciais para um grande grupo ou para a sociedade no seu todo, como na deliberação política.¹⁸ O terceiro elemento é a abrangência do impacto, sendo as implicações maiores quando o poder é exercido sobre várias dimensões da vida das pessoas.

Quando um ou mais destes elementos implicam consequências de alto risco, devemos analisar três aspetos estreitamente relacionados com o que o poder faz, como é exercido e por quem.¹⁹ O que o poder faz está relacionado com os resultados concretos associados ao design e à implementação da IA. É compreensível que este tenha sido o foco de atenção, dada a novidade da IA e o seu potencial para afetar resultados para pessoas e sociedades em muitos aspetos da vida. Existem múltiplas linhas de trabalho, frequentemente interligadas. A segurança da IA centra-se na prevenção de usos acidentais ou riscos sistémicos.²⁰ Abrange também preocupações relativas ao risco existencial.²¹ A ética da IA tem sido frequentemente inspirada pelo dever médico de “não causar dano”, mas também tem considerado questões que vão desde a defesa dos direitos humanos, à proteção da privacidade e à abordagem de enviesamentos.²² Abordagens mais ambiciosas procuram alinhar a IA com os valores humanos, para que esta não apenas evite causar danos, mas também seja utilizada para o bem.²³

No entanto, mesmo que fosse possível exercer poder sobre as pessoas através de sistemas de IA que produzam

resultados desejáveis, as pessoas também se preocupam com a forma como esse poder é exercido, ou com o que, em termos de deliberação política, se designa por legitimidade processual.²⁴ Áreas como a IA de confiança ou a IA responsável abordam em parte este aspeto.²⁵ A legitimidade processual inclui aspetos como tratamento igual sob uma fonte de poder (como a lei), bem como padrões de processo formal equitativo, por exemplo, contestar a forma como uma decisão foi tomada. A IA é frequentemente opaca e realiza ações que vão além do que foi concebida para fazer, dificultando ou impossibilitando o cumprimento destes padrões: uma das razões pelas quais a transparência e a explicabilidade da IA são importantes.²⁶ Quanto maiores forem as implicações, mais as pessoas se preocupam com a explicabilidade da IA,²⁷ incluindo nas aplicações médicas, em que a exatidão nem sempre é suficiente.²⁸ Por fim, importa quem toma a decisão, sobretudo quando a decisão afeta muitas pessoas que podem não ter oportunidade de a influenciar. Além disso, a própria IA, ao exercer poder sobre as pessoas, levanta novas questões além daquelas que dizem respeito a quem a concebe e implementa.²⁹

Assim, mesmo que a questão de saber se os artefactos “têm política” seja um debate de longa data na história e cultura da tecnologia,³⁰ os algoritmos potenciados por IA exercem poder não apenas “para”, mas também “sobre”.³¹ No contexto da atual transformação impulsionada pela IA, destacam-se dois níveis de importância para o desenvolvimento humano:

- O primeiro é o poder único e onnipresente que os algoritmos têm ao mediar as nossas interações sociais e escolhas coletivas. O Relatório do Desenvolvimento Humano 2023/2024 concluiu que quase 70 por cento da população sente que não tem voz nas decisões governamentais.³² Isto evidencia um elevado nível de falta de capacitação entre o público. Uma questão crítica é, portanto, como evoluirá com a capacidade da IA de moldar o “poder sobre”.
- O segundo é o poder desproporcionado que algumas pessoas, empresas e países detêm na conceção e implementação da IA. Isto tem consequências para as escolhas e liberdades das pessoas, como estas são moldadas por uma nova e poderosa tecnologia sobre a qual muitos, até agora, tiveram muito pouco a dizer.³³

Os algoritmos moldam escolhas sociais e relações de poder

Vivemos numa nova realidade social na qual algoritmos (muitos deles baseados em IA) mediam grande parte das nossas relações sociais e moldam muito do nosso envolvimento com o mundo. Quer seja através das redes sociais, motores de busca, compras *online* ou ferramentas de

comunicação digital, os intermediários algorítmicos estão a redesenhar o panorama das interações humanas, definindo o contexto e os limites dentro dos quais estas ocorrem.³⁴

O filósofo Seth Lazar designa isto por “cidade algorítmica”, articulando como as capacidades computacionais revolucionaram as interações entre as pessoas.³⁵ Neste panorama em mudança, estão a surgir novas formas de poder.³⁶ Pense em como os algoritmos alteraram fundamentalmente a forma como acedemos e interagimos com a informação.³⁷ Obtivemos uma velocidade extraordinária na recuperação de informação; no entanto, a fiabilidade dessa informação, a sua origem e autenticidade são muitas vezes opacas (figura 5.2).³⁸ Considere a confiança que depositamos na ordenação dos resultados de pesquisas na Web e, cada vez mais, também nas pesquisas que usam IA generativa, apesar de termos pouco conhecimento sobre os algoritmos que determinam essa ordem.³⁹ Em alternativa, reflita sobre a forma como os algoritmos das redes sociais moldam narrativas e distribuem a atenção das pessoas.⁴⁰ Ou pense em como a IA generativa — treinada com cerca de 90 por cento de conteúdos em inglês⁴¹ — molda as nossas perspetivas e opiniões sobre o mundo.

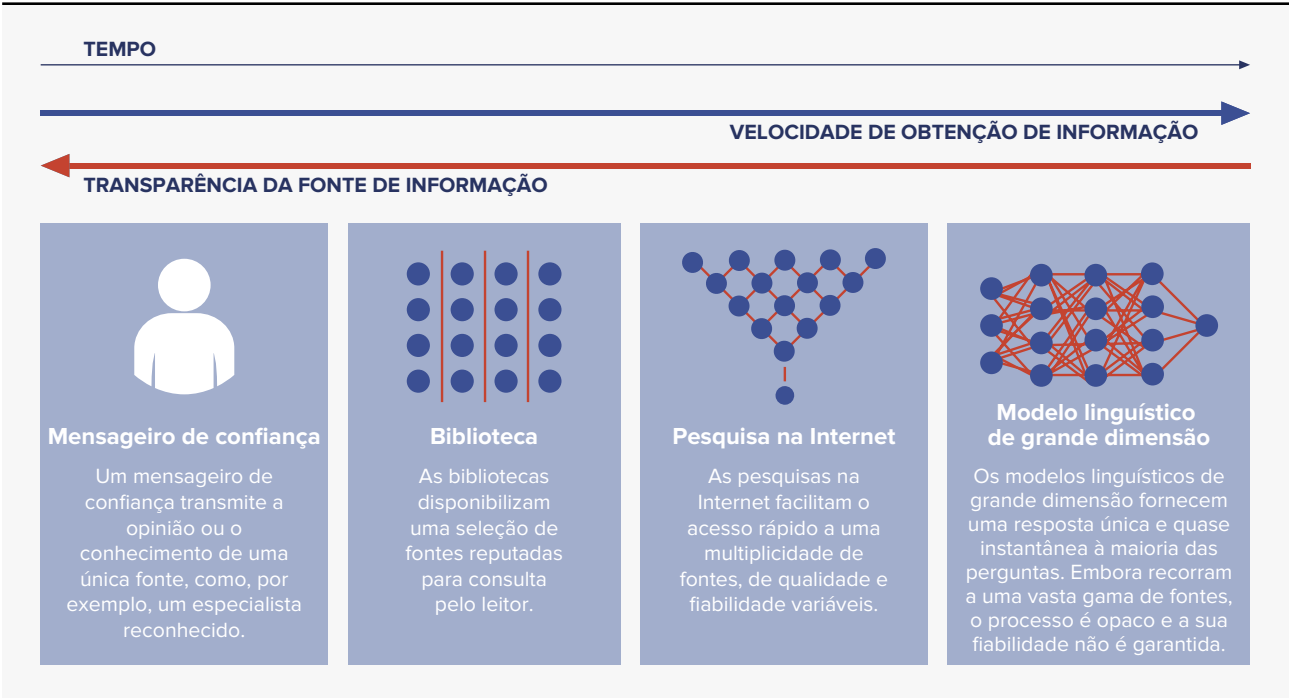
Dinâmicas de poder em evolução

Neste sentido, os intermediários algorítmicos estão, de forma subtil, a moldar a estrutura da sociedade e a influenciar as relações e comportamentos humanos de maneiras

tanto profundas quanto invisíveis. Para examinar em detalhe como se manifesta o “poder sobre” da IA, basta observar os sistemas de recomendação amplamente utilizados nas pesquisas na Web e nas plataformas digitais. Este tipo de IA é uma das formas mais relevantes pelas quais os algoritmos medeiam e influenciam as relações humanas, interagindo com processos sociais, políticos e económicos, moldando e sendo moldados por incentivos económicos, regulamentos e normas sociais (figura 5.3). Os sistemas de recomendação moldam a forma como navegamos no infinito mar de informação *online*, encontrando as coisas que queremos comprar, conectando-nos com amigos ou seguindo pessoas e eventos.

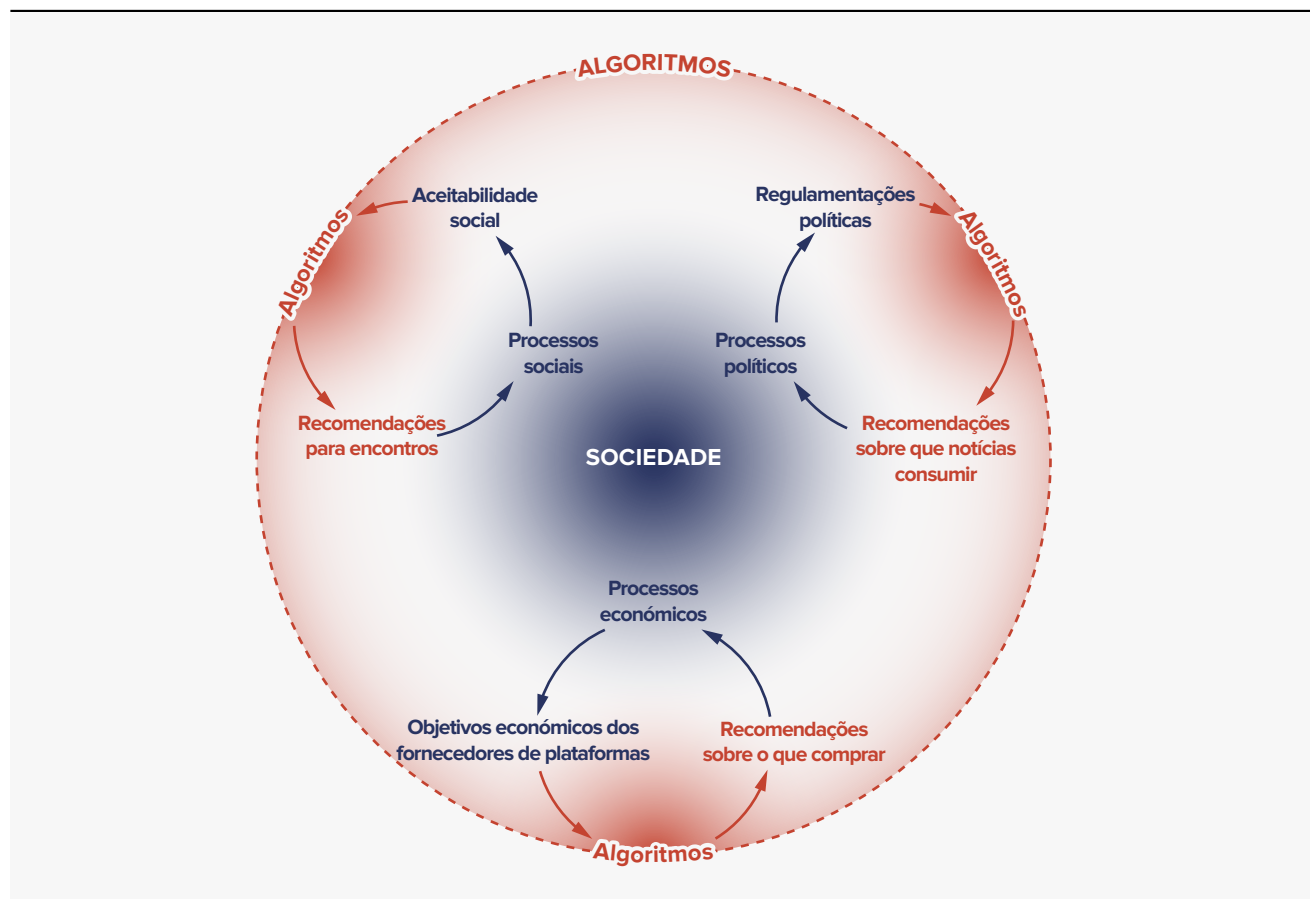
Em 1971, o cientista da computação Herbert Simon argumentou que, num mundo rico em informação, a atenção torna-se um recurso escasso.⁴² Identificou a escassez de atenção num mundo com informação abundante como um desafio nas sociedades digitais, que exige a filtragem da informação para garantir que as pessoas possam aceder ao que é mais relevante para elas.⁴³ A capacidade de processamento de informação de um ser humano é estimada em 10 bits por segundo.⁴⁴ Uma forma de as pessoas ultrapassarem esta limitação é trabalharem em conjunto,⁴⁵ mas, se uma única pessoa tivesse de aceder a todo o conteúdo atualmente disponível na Internet, isso poderia demorar mais de 500 mil milhões de anos.⁴⁶ À medida que a quantidade de informação disponível no nosso mundo cada vez mais digital continua a expandir-se, os algoritmos

Figura 5.2 A inteligência artificial está a transformar a forma como as pessoas acedem à informação



Fonte: Burton e outros 2024.

Figura 5.3 Os algoritmos de recomendação mostram como a inteligência artificial está a moldar processos sociais, económicos e políticos



Fonte: Wagner e outros 2021.

de recomendação canalizam a nossa atenção, procurando o que é relevante para cada pessoa. Um dos principais desafios em aproveitar a Internet para o desenvolvimento humano é que a informação usada pelas pessoas para promover a sua própria agência e melhorar as suas capacidades excede largamente o que qualquer indivíduo pode razoavelmente consumir. Para ultrapassar essa limitação, surgiram ferramentas algorítmicas para pesquisar e filtrar informação, que se tornaram parte integrante da definição da Internet moderna. Desde as primeiras pesquisas na Web e, mais tarde, os feeds das redes sociais, até aos robôs de conversação modernos, a nossa experiência da Internet é filtrada por algum tipo de algoritmo, frequentemente sistemas de recomendação baseados em IA.

O mesmo acontece com as redes sociais,⁴⁷ que têm 5,24 mil milhões de utilizadores, ou quase dois terços da população mundial.⁴⁸ O modelo típico dos algoritmos de recomendação nas redes sociais é alimentado pelo registo comportamental dos utilizadores, sendo os algoritmos otimizados para manter as pessoas envolvidas na plataforma.⁴⁹ Os dados que permitem a esses algoritmos fazer

recomendações provêm do que as pessoas fazem *online*, o que tem suscitado preocupações sobre violações de privacidade, exploração potencial de indivíduos e manipulação de crenças e comportamentos.⁵⁰ De uma perspetiva de desenvolvimento humano, estes sistemas também podem restringir a agência humana ao tomar decisões por nós sobre o que queremos ver — decisões que podem refletir mais os incentivos da indústria do que a nossa própria agência (caixa 5.1).⁵¹

O caso dos sistemas de recomendação permite uma análise mais concreta das formas como o “poder sobre” é exercido. Os sistemas de recomendação fazem mais do que apenas regular o fluxo de informação; moldam as condições fundamentais em que as pessoas interagem *online*. Pense, por exemplo, no funcionamento da lei: estabelece limites ao proibir certas ações, pressupondo, no restante, uma base de liberdade. Em contraste, os sistemas de recomendação partem do princípio oposto, em que as escolhas das pessoas são moldadas pelo que o sistema de recomendação sugere ou determina como viável. Ao governar as regras e políticas de curadoria e moderação de dados, as

Caixa 5.1 Recomendações nas plataformas digitais e desenvolvimento humano: A inteligência artificial como parte do problema ou da solução?

A inteligência artificial (IA) não é o problema dos sistemas de recomendação, uma vez que qualquer solução para melhorar as recomendações *online* provavelmente exigirá alguma forma de IA.¹ Um problema central das abordagens atuais é que estas derivam recomendações principalmente do comportamento humano, muitas vezes apenas para nos manter envolvidos na plataforma. As escolhas das pessoas fornecem informações importantes sobre o que lhes interessa, mas, como defendeu vigorosamente Amartya Sen, estas escolhas não refletem necessariamente as suas motivações.² Talvez a lição mais importante seja que a escolha não implica necessariamente uma maximização de preferências e que estas podem ser influenciadas por outros motivos.³ Por exemplo, optar por consumir informação enganosa *online* pode refletir uma limitação na qualidade da informação disponível, e não uma preferência pela informação falsa.⁴

Assim, os sistemas de recomendação baseados no comportamento não oferecem às pessoas a oportunidade de fundamentar as recomendações num conjunto mais amplo de aspetos que lhes são relevantes. Isto é fundamental para o desenvolvimento humano, pois está relacionado com a medida em que as pessoas podem exercer a sua agência e, em última análise, a sua liberdade.⁵ De uma perspetiva de desenvolvimento humano, esta é uma preocupação fundamental, talvez menos visível do que outros problemas, com recomendações baseadas no comportamento, que incluem a exploração do que o psicólogo Daniel Kahneman chamou de pensamento de sistema 1 (enviesamentos cognitivos de que as plataformas digitais se aproveitam para aumentar o envolvimento)⁶ e a dificuldade de ter em conta a heterogeneidade nas preferências.⁷

Os sistemas de recomendação podem estar a fornecer sugestões de baixa qualidade,⁸ mas, mais importante ainda, estão a moldar a arquitetura de escolhas *online* e, possivelmente, a empobrecer o conceito do que significa ser humano, se o que as pessoas fazem *online* for assumido como representativo do que desejam fazer.⁹ Assim, os sistemas de recomendação tendem a ser enviesados, transformando as pessoas em recetores mais passivos de conteúdos *online*, em vez de agentes ativos capazes de aceder ao que lhes importa, podendo minar o seu papel como agentes morais através da perda de competências.¹⁰

Além disso, os sistemas de recomendação otimizados para o envolvimento, especialmente nas redes sociais, procuram maximizar a atenção que os utilizadores dedicam às plataformas e dar aos produtores de conteúdos mais oportunidades para que as suas criações sejam vistas. Naturalmente, isto é impulsionado também pelo modelo de geração de receitas das plataformas, que assenta sobretudo no envolvimento tanto de consumidores como de produtores: quanto maior o envolvimento, maior a oportunidade de vender publicidade direcionada.¹¹ Há um debate contínuo sobre como desenvolver sistemas de recomendação otimizados para algo mais do que o envolvimento, considerando alguns dos riscos individuais e coletivos associados a estas tecnologias.¹² A questão de otimizar sistemas de recomendação para outros fins está também relacionada com a possibilidade de basear as recomendações não apenas no comportamento *online*, mas também na identidade e nos valores de cada utilizador, de modo a oferecer conteúdos que estejam alinhados com quem são e com o que valorizam.

Uma possibilidade é utilizar algum tipo de “middleware” que medeie entre a plataforma digital e os utilizadores.¹³ Contudo, tal não permitiria, ainda assim, que as recomendações refletissem as preferências e convicções dos utilizadores. Outra abordagem possível seria utilizar modelos linguísticos de grande dimensão, dada a sua capacidade de recorrer a outras ferramentas (por exemplo, um motor de busca ou uma calculadora) para executar tarefas que exigem treino imediato ou que são solicitadas através de uma instrução do utilizador.¹⁴ Quando os sistemas de recomendação foram desenvolvidos pela primeira vez, os algoritmos não conseguiam interagir em linguagem corrente nem raciocinar de forma explícita como os modelos atuais.¹⁵ A flexibilidade e adaptabilidade dos modelos linguísticos de grande dimensão oferecem opções para explorar a sua utilização como agentes,¹⁶ se houver progressos na abordagem de algumas das limitações inerentes à tecnologia,¹⁷ incluindo preocupações com privacidade, segurança e confiança.¹⁸ Um agente de recomendação com IA generativa poderia aprender o que é importante para o utilizador, interagindo de forma conversacional — por exemplo, perguntando o que valoriza e por que motivo¹⁹ — e, de forma iterativa, compilar conteúdos que se alinhem com esses valores e preferências.²⁰ Em vez de retirar agência humana à interação com plataformas digitais, estes agentes de recomendação poderiam apoiar a agência humana na interação com conteúdos *online*.²¹

Notas

1. Li e outros (2024) apresentam uma síntese dos desenvolvimentos recentes. Ver também Shen e outros (2024). 2. Sen 1973, 1977. 3. Sen 1997. Para um resumo da perspetiva de Sen sobre preferências e escolha, ver, por exemplo, Anderson (2001). Para uma crítica recente que se estende ao desafio mais amplo de enquadrar o alinhamento da IA como sendo impulsionado pela maximização racional das preferências, ver Zhi-Xuan e outros (2024). 4. Stewart e outros 2024. 5. Sen 1985. 6. Agarwal e outros 2024; Besbes, Kanoria e Kumar 2024; Kleinberg, Mullainathan e Raghavan 2024; Kleinberg e outros 2024. 7. D. Chen e outros 2024; Yao e outros 2024. 8. Rita Gonçalves e outros 2025. 9. Agan e outros 2023. Como referido acima, existem também preocupações com a privacidade, com opções técnicas a serem exploradas para as resolver, mas sem alterar fundamentalmente o motor de recomendação baseado no comportamento (Chronis e outros 2024). 10. Schuster e Lazar 2025. 11. Outro desafio distinto está relacionado com a moderação, que diz respeito às escolhas que as plataformas fazem sobre o conteúdo a permitir, de forma a cumprir a lei e os respetivos termos de serviço, bem como à forma de alcançar esses objetivos (subcontratar a verificação de factos, utilizar algoritmos para detetar conteúdos proibidos ou permitir que os utilizadores sinalizem conteúdos não conformes). Sobre moderação em plataformas digitais, ver Douek (2022), Gorwa, Binns e Katzenbach (2020) e Lai e outros (2022). Sobre as tensões entre liberdade de expressão e moderação e as formas de as abordar, ver Kozyreva e outros (2023). A moderação e os sistemas de recomendação otimizados para o envolvimento podem não ser independentes, uma vez que o conteúdo que gera mais envolvimento é muitas vezes extremo e próximo dos limites do que é aceitável, pelo que poderá haver um compromisso inerente entre uma moderação eficaz e os sistemas de recomendação atuais (Narayanan e Kapoor 2024). 12. Bernstein e outros 2023; Cunningham e outros 2024; Ho e Nguyen 2024; Jia e outros 2024a; Kazienko e Cambria 2024; Singh e Joachims 2018; Stray 2020; Stray e outros 2024; B. Wang e outros 2023. 13. Hogg e outros 2024. 14. Askari e outros 2024; Pentland e Tsai 2024. 15. Lazar e outros 2024. 16. Kapoor e outros 2024b; Wang e outros 2025; Xi e outros 2023. 17. Para aplicações na medicina e nos cuidados de saúde, como exemplo, ver Kim e outros (2024), Kim e outros (2025) e Wang e outros (2025). Para aplicações que incluem, mas vão além da medicina, ver Wölflin e outros (2025). 18. Andreoni e outros 2024. 19. Danry e outros 2023. 20. Conforme proposto por Schuster e Lazar (2025). 21. Lazar 2024b; Schuster e Lazar 2025; Whitt 2024. Alguns exemplos emergentes de abordagens relacionadas incluem Irvine e outros (2023), Jia e outros (2024b), Paul e outros (2024), Yuan e outros (2024) e Zhao e outros (2024).

plataformas digitais moldam atualmente o “poder sobre”. As plataformas decidem como promover ou despromover publicações, sinalizar e remover conteúdos, sugerir novos contactos ou até banir totalmente um utilizador, limitando o seu envolvimento social global nesse espaço.⁵² Estas decisões têm consequências de grande alcance para as escolhas e perspetivas sociais.⁵³

Os sistemas de recomendação não apenas exercem poder sobre indivíduos; também redefinem as relações de poder entre eles.⁵⁴ Podem permitir comportamentos maliciosos ou abusivos, excluindo ou prejudicando determinados segmentos da população.⁵⁵ Ao moldar as relações de poder entre as pessoas que medeiam, os intermediários algorítmicos permitem que alguns utilizadores exerçam influência sobre outros, afetando as suas perspetivas e escolhas. Além disso, como resultado de inúmeras interações sociais repetitivas, os sistemas de recomendação estão a reconfigurar as estruturas sociais, incluindo normas sociais, instituições e cultura, remodelando o discurso e a deliberação política.⁵⁶

Poder automatizado e respetivas implicações

À medida que os algoritmos transformam as relações de poder, funcionam como multiplicadores, permitindo que menos pessoas tenham impactos maiores na vida dos outros.⁵⁷ Noutras situações, sistemas computacionais atuam como árbitros automáticos do poder, deixando as decisões nas mãos de máquinas e levantando questões sobre legitimidade.⁵⁸ Considere-se, por exemplo, o uso de ferramentas algorítmicas em várias áreas de serviços governamentais, desde a atribuição de prestações de segurança social até à justiça penal e a questões de segurança.⁵⁹ Ou como os algoritmos nas redes sociais agem de forma dinâmica, monitorizando em tempo real as relações sociais que medeiam, como vimos anteriormente. A sua capacidade de moldar ativamente as relações sociais e de selecionar a informação a que se acede confere-lhes uma influência de grande alcance, posicionando-os não apenas como facilitadores passivos, mas como agentes ativos tanto no mundo digital como no real.⁶⁰

A IA está a ser sobreposta a um ambiente de informação digital já alterado, que já apresentava novos desafios à tomada de decisões coletivas antes mesmo do advento da IA generativa (destaque 5.1).⁶¹ A IA generativa pode agravar desafios que vão desde tornar o microdirecionamento político mais persuasivo e escalável⁶² ao potencial de enviesamento político nos resultados produzidos por modelos de IA generativa.⁶³ Ainda assim, é fundamental evitar o tecno-determinismo analisado no capítulo 4 e atribuir à tecnologia danos cuja causa pode muitas vezes estar mais

relacionada com desafios psicológicos, sociais e políticos subjacentes.⁶⁴

“A IA generativa pode agravar desafios que vão desde tornar o microdirecionamento político mais persuasivo e escalável ao potencial de enviesamento político nos resultados produzidos por modelos de IA generativa. Ainda assim, é fundamental evitar o tecno-determinismo e atribuir à tecnologia danos cuja causa pode muitas vezes estar mais relacionada com desafios psicológicos, sociais e políticos subjacentes

Ainda assim, considere-se como a IA está a tornar possível a “hipersuasão”, isto é, influenciar crenças e comportamentos através da criação de linguagem adaptada aos perfis psicológicos dos utilizadores. Os modelos linguísticos de grande dimensão conseguem gerar respostas com base nos perfis específicos dos utilizadores, como as suas personalidades, valores morais ou ideologias políticas.⁶⁵ As informações sobre os perfis dos utilizadores podem ser extraídas de comportamentos *online*, como leituras *online*, atividades nas redes sociais, padrões de compras e feedback sobre modelos linguísticos de grande dimensão. A hipersuasão pode, por sua vez, gerar comportamentos ou moldar atitudes, levantando preocupações éticas e a possibilidade de causar danos através de intenções maliciosas.⁶⁶ Além disso, tratar o comportamento dos utilizadores como expressão de opiniões e interesses verdadeiros interfere na formação de juízos democráticos, privados e públicos, podendo comprometer a agência das pessoas (ver caixa 5.1). Em alguns casos, a IA é tão boa ou melhor que os humanos na hipersuasão. Os mais recentes modelos linguísticos de grande dimensão passaram no teste da teoria da mente aplicada a humanos, ainda que, em consonância com o argumento principal deste Relatório, seja necessário cautela ao considerar enquadramentos e linguagem que antropomorfizem a IA.⁶⁷ A IA não sofre de enviesamentos egocêntricos, como os humanos,⁶⁸ e, dado que a IA tem acesso a conjuntos de linguagem muito mais vastos do que qualquer humano poderia ter, as respostas provenientes da IA podem ser particularmente persuasivas.⁶⁹

Além de a hipersuasão poder ser automatizada em grande escala, vários modelos linguísticos de grande dimensão demonstraram adulação: a tendência para gerar respostas ajustadas aos gostos dos utilizadores em detrimento de respostas precisas e imparciais.⁷⁰ Observa-se em modelos linguísticos de grande dimensão treinados para fornecer respostas neutras ou diplomáticas, mas também para serem responsivos ao feedback dos utilizadores, o que, ao longo do tempo, faz com que as respostas evoluam para se alinharem mais com as opiniões dos

utilizadores, potencialmente comprometendo a precisão e a fiabilidade.⁷¹

O poder está igualmente a ser exercido através da governação algorítmica: o uso de algoritmos para avaliar, prever e controlar o comportamento das populações. O conceito tem origem na governação de Michel Foucault, ou seja, na forma como o poder é exercido através do conhecimento (sobre os sujeitos a serem governados) para orientar determinados resultados por meio de instrumentos específicos. Podem ser recolhidos dados para construir perfis detalhados das pessoas, categorizá-las em grupos, prever o seu comportamento futuro, direcioná-las para determinadas ações ou tratar os sujeitos de forma diferente. Exemplos incluem o microdirecionamento de populações para votos, policiamento preditivo e determinação de benefícios de segurança social para indivíduos. O exercício do poder nestas novas formas é simultaneamente complementado pela perda de poder das pessoas cujos dados estão a ser partilhados, muitas vezes sem o seu conhecimento, deixando-as sem perceber de que forma esses dados podem ser usados para determinar resultados nas suas vidas.⁷²

Pode a IA ser usada para reforçar a ação coletiva?

Embora a IA represente riscos para os processos políticos, por si só pode não ser o fator mais determinante dos impactos potenciais. Por exemplo, a IA generativa reduziu o custo de produção de conteúdos falsos e manipuladores, mas o custo da distribuição continua a ser o principal fator limitante para que estes tenham implicações a nível societal.⁷³ Em 2024, a revista Wired recolheu dados de mais de 60 países para compreender o uso da IA na manipulação de informações antes de eleições. De 78 falsificações profundas (deepfake) analisadas, metade não tinha a intenção de enganar; é necessário compreender melhor o lado da procura nos fluxos de informação falsa ou enganosa, em vez de olhar apenas para o lado da oferta.⁷⁴ As preocupações de que modelos linguísticos de grande dimensão muito mais avançados aumentariam significativamente a persuasão e a escala das mensagens políticas parecem não se confirmar, uma vez que mensagens mais recentes e mais extensas não aumentaram substancialmente a eficácia persuasiva das mensagens políticas em comparação com versões anteriores desses modelos.⁷⁵

Além disso, várias iniciativas procuram abordar os potenciais danos da IA para a tomada de decisões e ações coletivas. A Recomendação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura sobre a Ética da Inteligência Artificial, adotada em novembro de 2021, fornece um enquadramento político global para orientar o uso da IA de forma a respeitar os direitos humanos e a

dignidade, garantindo que os benefícios da IA sirvam a sociedade em geral.⁷⁶ Atualizados em 2024, os Princípios da OCDE para a IA constituem outro conjunto de normas intergovernamentais sobre a IA, com 47 países aderentes, que fornecem uma base para o desenvolvimento de uma IA que respeite os direitos humanos e os valores democráticos.⁷⁷ Lançado em 2019, o Enquadramento de Governação da IA de Singapura está a abrir caminho para um ecossistema sólido de IA que equilibre a inovação com preocupações relacionadas com segurança, privacidade e responsabilização, entre outras.⁷⁸ O seu objetivo é tornar a IA centrada no ser humano, fornecendo diretrizes práticas ao setor privado para garantir governação e ética no desenvolvimento de produtos.⁷⁹

“O Pacto Digital Mundial, acordado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no final de 2024, é único e extremamente importante, conforme explicado mais adiante, por ajudar diferentes jurisdições a moldar a oferta de IA de acordo com os princípios universais da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Estes enquadramentos visam garantir que a IA seja produzida de forma a respeitar princípios éticos que apoiem a ação coletiva e aumentem o bem-estar social. Mas não são universais. Neste contexto, o Pacto Digital Mundial,⁸⁰ acordado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no final de 2024, é único e extremamente importante, conforme explicado mais adiante, por ajudar diferentes jurisdições a moldar a oferta de IA de acordo com os princípios universais da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Muitas iniciativas estão a explorar o uso da IA para reforçar a ação coletiva.⁸¹ Por exemplo, a ação coletiva deliberativa baseia-se no entendimento de que os indivíduos são seres autónomos com o seu próprio conjunto de valores e crenças e possuem capacidades — e, mais importante, direitos iguais — para determinar as leis e políticas que os regem.⁸² Uma das principais limitações nestes processos que a IA poderia ajudar a resolver é o desafio prático da participação em massa. As assembleias de cidadãos, por exemplo, são difíceis de ampliar e muitas vezes resultam em vozes ouvidas de forma desigual. Ferramentas baseadas em IA poderiam sintetizar contributos de inúmeras pessoas para apresentar um retrato de como a população vê as questões que a afetam. Um exemplo é o Polis,⁸³ uma ferramenta de aprendizagem automática que recolhe opiniões, as categoriza em temas e procura compreender o que grandes grupos de pessoas pensam.⁸⁴ Uma das suas funcionalidades inovadoras é não ter um botão de resposta, o que

reduz conversas negativas de vai-e-vem e redireciona o foco para a expressão de novas ideias.⁸⁵ As ferramentas de IA também estão a fornecer aos decisores recursos úteis, como dados e informações fiáveis, para orientar a tomada de decisões coletivas.

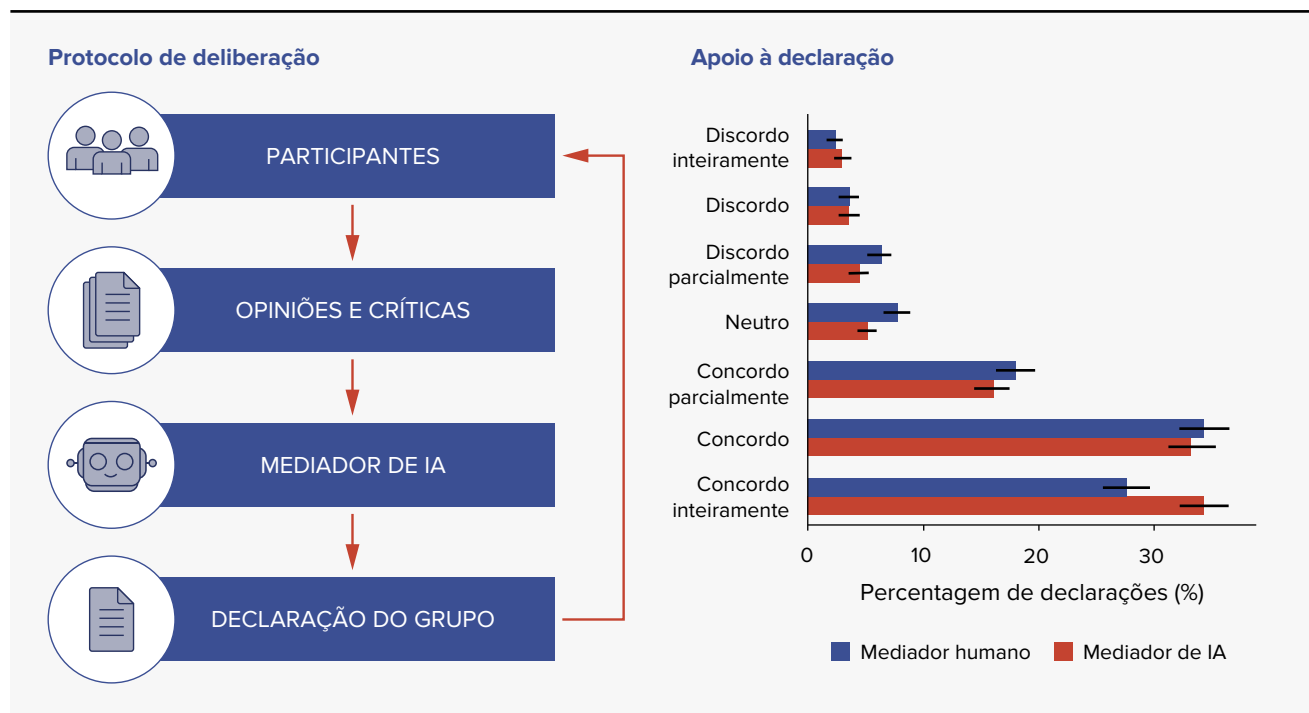
A IA pode ainda melhorar a qualidade das interações entre pessoas, facilitando diálogos pacíficos e produtivos. Por exemplo, intervenções baseadas em IA em conversas *online* podem melhorar debates políticos e fazê-lo em grande escala.⁸⁶ Quando as pessoas estão a debater questões que as dividem, a IA pode apoiar a mediação, gerando e aperfeiçoando declarações que expressem pontos comuns.⁸⁷ Uma experiência de uma assembleia virtual de cidadãos no Reino Unido mostrou que um modelo linguístico de grande dimensão poderia superar os humanos na tarefa de reunir as pessoas em torno de questões controversas como o Brexit, a migração, o salário mínimo e as alterações climáticas (figura 5.4).⁸⁸ Declarações de grupo elaboradas com recurso a modelos linguísticos de grande dimensão foram mais bem aceites pelo grupo do que aquelas geradas por mediadores humanos. Outra experiência demonstrou que a IA poderia contrariar com sucesso crenças em teorias da conspiração, fornecendo factos alternativos e participando em diálogos baseados em evidências.⁸⁹ Estes exemplos evidenciam como a IA pode mitigar divisões, promovendo a ação coletiva.

A IA também pode contribuir para um ecossistema mais saudável de conversas *online*. A Perspective API, lançada em 2017 pela Jigsaw e pela Google, facilita conversas *online* ao sinalizar conteúdo malicioso e removê-lo ou reduzir a sua classificação.⁹⁰ Mais recentemente, a ferramenta foi melhorada para dar prioridade a conteúdo que oriente os grupos para o diálogo construtivo, identificando raciocínio, narração de histórias e curiosidade nas conversas.⁹¹ Em média, os leitores consideraram que as conversas não só eram menos hostis, mas também mais interessantes, confiáveis e dignas de respeito.⁹² Modelos linguísticos de grande dimensão de acesso público, quando ajustados para oferecer perspetivas equilibradas sobre questões em debate, podem expor os utilizadores a um leque de opiniões e alimentar o discurso público.

Quem detém o poder? Divisões e dependências em transformação no meio de disputas intensas pela liderança em IA

Da imprensa à máquina de fiar e à fissão nuclear, as trajetórias tecnológicas sempre foram moldadas pelas escolhas das pessoas.⁹³ Os algoritmos levam-no a um novo nível: são literalmente escolhas codificadas sobre tudo, desde preferências dos utilizadores a mercados *online*.⁹⁴ O economista Martin Shubik, comentando a famosa palestra de Herbert Simon sobre a organização de sociedades num mundo rico em informação, descreveu as sociedades humanas como

Figura 5.4 A inteligência artificial (IA) supera os mediadores humanos na procura por consensos



Fonte: Tessler e outros 2024.

sistemas de processamento de informação.⁹⁵ A vida humana baseia-se em decisões tomadas com base nesse processamento de informação. Os algoritmos alimentados por IA refletem uma mudança fundamental na forma como a informação é processada nas nossas sociedades, como as decisões individuais e coletivas são tomadas e como as pessoas vivem as suas vidas.⁹⁶ As escolhas algorítmicas não apenas dominam a esfera digital; constituem-na.

“Os algoritmos alimentados por IA refletem uma mudança fundamental na forma como a informação é processada nas nossas sociedades, como as decisões individuais e coletivas são tomadas e como as pessoas vivem as suas vidas. As escolhas algorítmicas não apenas dominam a esfera digital; constituem-na

O alcance, a velocidade e a abrangência das escolhas algorítmicas são impressionantes, e têm importância para o desenvolvimento humano. As nossas sociedades — as suas leis, normas, instituições e líderes — determinam as escolhas disponíveis e alcançáveis. Por isso, compreender a forma como os algoritmos medeiam as nossas interações sociais e as nossas escolhas é crucial. E também é por isso que é fundamental compreender o lado da oferta, quem toma decisões sobre como esses algoritmos funcionam.

A maioria tem pouca influência direta sobre os algoritmos. As escolhas que nos chegam são um resíduo duro, fragmentado e binário: comprar ou não a mais recente tecnologia, aceitar os cookies ou rejeitá-los. Os contratos de adesão dos serviços digitais — cujos termos são impostos, sem qualquer possibilidade de negociação entre as partes — podem resumir-se, por um lado, a conceder às grandes empresas de tecnologia carta branca para aceder às nossas vidas diárias na sua busca por criar bases de dados mais lucrativas e fortemente protegidas ou, por outro, à exclusão de plataformas digitais colossais, onde, para o bem e para o mal, ocorrem cada vez mais as nossas vidas, interações e relações. Um exílio digital sem garantias de um processo formal, justo e equitativo.

A liberdade de ter e exercer mais escolhas sobre tecnologias que podem influenciar de forma poderosa as oportunidades das pessoas é, em si mesma, uma preocupação — e também um objetivo — para o desenvolvimento humano.

A oportunidade de mais escolhas para e pelas pessoas parece enorme, embora limitada, em parte, pela viabilidade tecnológica e pelas decisões daqueles que fornecem a IA. Como referido acima, as tecnologias digitais apresentam desafios únicos para as intervenções políticas tradicionais, no sentido de lidar com a concentração de mercado e ampliar as escolhas dos consumidores.⁹⁷ Por exemplo, as plataformas digitais podem ser entendidas como

essencialmente vendendo acesso à atenção das pessoas para os anunciantes, mas, quando existem apenas alguns atores, a concentração deste estrangulamento da atenção prejudica as empresas anunciantes e o bem-estar dos consumidores, algo que tradicionalmente não é considerado pelas autoridades da concorrência.⁹⁸ Este novo desafio é talvez uma das razões pelas quais diferentes jurisdições adotaram perspectivas variadas sobre se e como regular os mercados e plataformas digitais ao longo de muitos anos e, mais recentemente, sobre a IA.⁹⁹ As escolhas regulatórias são moldadas não apenas pelas potencialidades das novas tecnologias, mas também pelas diferenças institucionais e pelas várias interpretações do papel do Estado na economia.¹⁰⁰

Por exemplo, os Estados Unidos têm dado ênfase à inovação e à regulação leve da IA, enquanto a União Europeia tem priorizado a proteção individual e a prevenção de potenciais danos sociais, estabelecendo regulamentações abrangentes através de leis como o Regulamento dos Mercados Digitais, o Regulamento dos Serviços Digitais e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.¹⁰¹ A China segue um modelo orientado pelo Estado.¹⁰²

Embora identificar a fronteira precisa das escolhas tecnologicamente viáveis possa ser difícil, é clara a tensão contínua na regulação, impulsionada pelos interesses de empresas incumbentes — muitas vezes concentradas, como referido acima — e pelas preocupações das pessoas, dos trabalhadores e dos governos relativamente aos impactos negativos da concentração de poder documentada neste capítulo, que há alguns anos resultou no que foi descrito como uma “reação contra a tecnologia”.¹⁰³

A concentração de poder naqueles que decidem que tipo de IA fornecer tem consequências para as pessoas. Os algoritmos que maximizam o envolvimento dos utilizadores são uma escolha lucrativa que pode amplificar a indignação. Moderar (ou não) o conteúdo é uma escolha. O mesmo se aplica ao grau de abertura. Muitas das principais empresas de IA têm-se mostrado relutantes em abrir totalmente os seus modelos de IA, incluindo os dados subjacentes utilizados no treino.¹⁰⁴ As empresas selecionam referenciais contra os quais os seus modelos mais recentes são avaliados. Um referencial bem conhecido é, de forma apocalíptica, chamado de “último exame da humanidade” e coloca máquinas contra pessoas.¹⁰⁵ Se queremos que humanos e máquinas compitam menos e se complementem mais, não podemos aceitar que nos coloquem alvos nas costas.

Outra manifestação da restrição de escolha é a corrida à IA, uma vaga épica de gastos por parte das grandes empresas tecnológicas, cujas capitalizações bolsistas dispararam desde que o ChatGPT surgiu em cena.¹⁰⁶ A corrida está a

evoluir rapidamente e é impossível prever a forma como vai terminar, mas uma combinação de entusiasmo e do paradigma “maior é melhor” parece estar a alimentá-la.¹⁰⁷

Uma cadeia de abastecimento simplificada de IA assenta em três elementos principais: poder de computação (ou “compute”, no jargão da indústria de IA), talento e dados, e é através deles que as divisões e dependências entre empresas e países estão a evoluir. Os países de baixo rendimento e muitos de rendimento médio enfrentam enormes lacunas em cada um destes elementos. É possível tomar medidas para colmatar essas lacunas, mas esses países precisam de agir de forma estratégica. A grande maioria simplesmente não tem capacidade de gastar milhares de milhões numa corrida de alto risco na área da IA.

“Devemos também fazer uma pausa para refletir e questionar se narrativas ancoradas numa lógica de soma zero não comprometem oportunidades de cooperação e benefícios para todos os intervenientes, incluindo entre países. Encontrar oportunidades para orientar uma combinação de cooperação e concorrência para o desenvolvimento humano, no sentido de ampliar as opções e oportunidades para as pessoas, é a tarefa em causa

A relação entre países não é apenas competitiva ou conflituosa. Os governos podem ser parceiros, reguladores e concorrentes, por vezes em simultâneo e de formas diferentes. A Índia planeia criar uma infraestrutura comum de computação para apoiar o desenvolvimento da IA,¹⁰⁸ incluindo para investigadores e empresas em fase de arranque. Os Estados Unidos anunciaram a Iniciativa Star-gate,¹⁰⁹ uma parceria de 500 mil milhões de dólares entre gigantes tecnológicos tão reconhecidos como a Nvidia, a OpenAI e a Oracle, e o conglomerado financeiro japonês Softbank. A iniciativa tem como objetivo criar infraestrutura de IA nos Estados Unidos. A União Europeia respondeu com a sua própria parceria de 200 mil milhões de euros através da InvestAI.¹¹⁰

Nestes primeiros dias de IA generativa, os países estão a definir posições tendo em conta a forma como veem o seu impacto nos diferentes interesses, desde a geopolítica à segurança, ao crescimento e ao desenvolvimento. Dada a variedade de interesses em jogo e as relações complexas e em evolução entre os diferentes intervenientes, especialmente entre países e empresas, devemos deixar de falar de uma corrida à IA e, em vez disso, falar de muitas corridas à IA. Devemos também fazer uma pausa para refletir e questionar se narrativas ancoradas numa lógica de soma zero não comprometem oportunidades de cooperação e benefícios para todos os intervenientes, incluindo entre países.

Encontrar oportunidades para orientar uma combinação de cooperação e concorrência para o desenvolvimento humano, no sentido de ampliar as opções e oportunidades para as pessoas, é a tarefa em causa.

Os modelos de IA dependem de três recursos distribuídos de forma desigual: Computação, talento e dados

Computação

Cerca de 60–95 por cento dos recentes ganhos de desempenho da IA resultaram da expansão da capacidade de computação,¹¹¹ embora não esteja claro se esta continuará a ser o principal fator de melhoria do desempenho da IA.¹¹² A capacidade de computação utilizada para treinar modelos relevantes de aprendizagem automática tem aumentado, em média, 4,7 vezes por ano desde 2010.¹¹³ Parte do custo da computação deve-se a uma notável concentração no mercado de semicondutores, sobretudo no que respeita a chips avançados de IA, onde a Nvidia detém uma posição dominante.¹¹⁴ A concentração é ainda mais acentuada no equipamento necessário para fabricar chips, controlado quase exclusivamente por uma única empresa, a ASML.¹¹⁵ Os elevados custos fixos envolvidos, combinados com baixos custos variáveis, favorecem economias de escala,¹¹⁶ contribuindo para um mercado de chips altamente concentrado.¹¹⁷ À medida que os principais fornecedores de serviços de computação na nuvem desenvolvem os seus próprios chips, esta integração vertical pode criar novos riscos de concentração de poder.¹¹⁸

Além do custo dos próprios chips, os centros de dados de IA têm um apetite voraz por energia e água.¹¹⁹ A Google está a recorrer a pequenos reatores nucleares para abastecer centros de dados de IA, e outras grandes empresas estão a reconsiderar os seus compromissos climáticos, dado o consumo energético da IA.¹²⁰

Talento

As pessoas são os principais motores da inovação e as guardiãs do conhecimento. O papel fundamental das pessoas na promoção e disseminação da inovação é uma das razões pelas quais as abordagens de código aberto ganharam terreno na indústria da IA.¹²¹

A procura de talento está a aumentar, ultrapassando a oferta, o que pode levar tempo a colmatar, dada a série de competências especializadas exigidas. Já em 2021, muitas organizações tiveram dificuldade em preencher funções relacionadas com a IA.¹²²

Entretanto, a indústria está a desviar talento do meio académico. A proporção de doutorados em IA que entram na indústria aumentou de 21 por cento em 2004 para 73 por

cento em 2022.¹²³ A indústria oferece não apenas incentivos financeiros mais elevados, mas também acesso a recursos substanciais de computação. Frequentemente, também proporciona aos investigadores oportunidades para implementar tecnologias de ponta. Os governos enfrentam problemas semelhantes no que toca ao talento em IA.

Dados

Os requisitos de dados dos modelos de IA podem ser vastos, o que concede vantagens a algumas empresas e países em detrimento de outros. As plataformas digitais e as empresas de redes sociais acumularam quantidades massivas de dados proprietários ao longo dos anos, em grande parte devido a efeitos de rede positivos, que ampliam o valor de um produto ou serviço à medida que mais pessoas o utilizam.¹²⁴ Embora os efeitos de rede sejam menos claros com a IA, existem ciclos de realimentação de dados, nos quais a IA melhora e se torna mais atrativa para os utilizadores, na medida em que as interações fornecem mais dados, podendo estes também desempenhar um papel.¹²⁵

Grandes bases de dados proprietárias estão preparadas para assumir uma importância crescente, à medida que a geração atual de modelos linguísticos de grande dimensão esgota o fornecimento de dados publicamente disponíveis e, à medida que conjuntos de dados públicos incorporam cada vez mais resultados gerados por IA, embora isso dependa da evolução dos algoritmos. Por exemplo, os métodos de treino de aprendizagem por reforço podem dar prioridade a dados específicos de um domínio e de alta qualidade ou até mesmo a dados sintéticos gerados por modelos (embora não seja uma analogia perfeita, pense na forma como o AlphaGoZero e o AlphaZero foram treinados para jogar, respetivamente, Go e xadrez). Uma análise recente dos dados privados disponíveis nas principais plataformas de conteúdos fechados, aplicações de mensagens instantâneas e serviços de e-mail sugere que a utilização de dados não públicos poderia atrasar um eventual bloqueio de dados em cerca de 18 meses, em comparação com a dependência exclusiva de dados da Web indexados.¹²⁶ Ao passar do pré-treino para o pós-treino de modelos de IA, os dados proprietários têm uma importância evidente para o aperfeiçoamento de modelos para aplicações específicas, como a descoberta de fármacos.

Um exemplo é a perspetiva de Shoshana Zuboff, que vê as empresas a extrair e transformar todos os tipos de dados comportamentais, convertendo a atividade dos utilizadores num recurso competitivo caracterizado pela falta de consciência e transparência dos mesmos.¹²⁷ Também é fácil perceber como isto poderia estender-se às capacidades de vigilância dos governos, quer utilizando as suas próprias bases de dados sobre as pessoas, quer obtendo

acesso a bases de dados mantidas por empresas. Um estudo recente argumentou que o surgimento e a persistência do poder de mercado em torno da IA seriam moldados em grande medida pelo funcionamento dos mercados de dados, em particular, se a troca de dados entre os limites das empresas tivesse lugar.¹²⁸

Os países de baixo rendimento e vários países de rendimento médio enfrentam grandes lacunas em contributos essenciais para a IA

Os países estão a ser cada vez mais avaliados pela sua capacidade de desenvolver e implementar IA com base no quão preparados, prontos e dinâmicos são os seus ecossistemas de IA. Vários índices e ferramentas globais comparam agora as capacidades nacionais em IA, embora o seu alcance e metodologia variem consideravelmente. As conclusões desses índices evidenciam grandes lacunas entre países de baixo e de médio rendimento em várias dimensões (tabela 5.2).

Vários fatores determinam a capacidade de um país para desenvolver IA. Analisar a ligação ciência-tecnologia de um país¹²⁹ — a relação interligada e recíproca entre a investigação científica e o progresso tecnológico — é uma forma de avaliar essa capacidade. Esta ligação depende das capacidades tecnológicas pré-existentes de um país, da força da sua base de conhecimento científico e do alinhamento entre os setores científico e tecnológico.¹³⁰

Os países de elevado rendimento, como os Estados Unidos, a República da Coreia, o Japão e a Alemanha, por esta ordem, têm infraestruturas digitais bem estabelecidas, o que lhes confere uma grande vantagem no desenvolvimento da IA. Em contrapartida, os países de baixo rendimento podem não dispor de infraestruturas digitais sequer para implementar, quanto mais fornecer, ferramentas de IA. Os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, a Alemanha e o Canadá também lideram a produção de conhecimento científico, sendo que os Estados Unidos e a China detêm uma vantagem distinta.¹³¹

Um dos três pilares do Índice de Preparação Governamental para IA é o setor tecnológico,¹³² que avalia a maturidade da infraestrutura tecnológica de um país. Este pilar também reflete as disparidades na capacidade de desenvolver IA entre países, de forma semelhante às observadas na ligação ciência-tecnologia. Ao focar-se exclusivamente no pilar do setor tecnológico, os países de elevado rendimento tendem, em geral, a superar os restantes, destacando-se os Estados Unidos devido ao seu vasto mercado e elevada capacidade de inovação. Outras regiões de elevado rendimento, como a Europa Ocidental, também apresentam bons resultados, mas tendem a ficar atrás dos Estados Unidos nesta área. Por contraste, países de baixo e

Tabela 5.2 Disparidades entre grupos de rendimento nacionais com base em métricas populares de inteligência artificial (IA)

Ferramenta Global de Vitalidade da IA	Índice de Preparação Governamental para a IA	Índice de Preparação para a IA	Índice Global de IA
Destaca lacunas na atividade, desenvolvimento e impacto da IA entre países.	Os países de elevado rendimento tradicionalmente lideram devido a setores tecnológicos maduros.	As economias mais ricas (avançadas e alguns mercados emergentes) estão mais bem preparadas para a adoção da IA.	A China e os Estados Unidos dominam em investimento, inovação e implementação.
Entre 36 países avaliados, apenas a Índia (classificada em 4.º) tem rendimento médio-baixo, revelando baixa vitalidade da IA nos países de menor rendimento.	Os dados de 2024 mostram que os países de baixo e médio rendimento estão a melhorar em governação, ética e estratégias de dados, podendo potencialmente reduzir lacunas.	Existe uma variação considerável, com os países de baixo rendimento a ficarem para trás.	Os oito países seguintes estão mais próximos em classificação, com a Índia como o único país de baixo ou médio rendimento no top 10. Os restantes 73 países ficam atrás.

Fonte: AIPI 2025; Oxford Insights 2023; Stanford Institute for Human-Centered AI 2025; Tortoise Media 2025.

médio rendimento da África Subsariana e da América Latina e Caraíbas apresentam lacunas significativas.

Atualmente, a maioria dos modelos de IA de grande escala é desenvolvida por organizações sediadas nos Estados Unidos, seguidos pela China e pelo Reino Unido.¹³³ Apenas uma pequena fração tem origem noutros países, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e muito poucas são criadas através de colaborações internacionais (figura 5.5). O investimento também está concentrado nos Estados Unidos e na China (figura 5.6).

Lacunas nas capacidades de IA

Em março de 2024, os Estados Unidos albergavam cerca de metade dos centros de dados globais,¹³⁴ refletindo a concentração dessa infraestrutura.¹³⁵ Embora a computação na nuvem atenua a ligação entre as localizações físicas dos centros de dados e a utilização de dados, apenas 5 por cento do talento em IA de África tem acesso à capacidade de computação necessária para tarefas complexas de IA.¹³⁶ As grandes empresas tecnológicas dominam a capacidade global de computação em IA, possuindo muito mais do que muitos governos nacionais.¹³⁷

A disponibilidade de dados para o desenvolvimento de IA num país depende de vários fatores, que podem ser avaliados através da dimensão disponibilidade de dados referentes ao pilar dados e infraestrutura constante do Índice de Preparação para IA.¹³⁸ A disponibilidade de dados varia consideravelmente entre países e regiões. Os países de rendimento médio estão a melhorar os seus ecossistemas de dados através de políticas e de uma governação mais robustas. No entanto, muitos enfrentam dificuldades com a representatividade dos dados devido a lacunas no acesso à Internet. A África Subsariana está a progredir na disponibilidade de dados e nas infraestruturas, mas continua a apresentar grandes lacunas. Estas disparidades resultam de diferenças no compromisso governamental com a

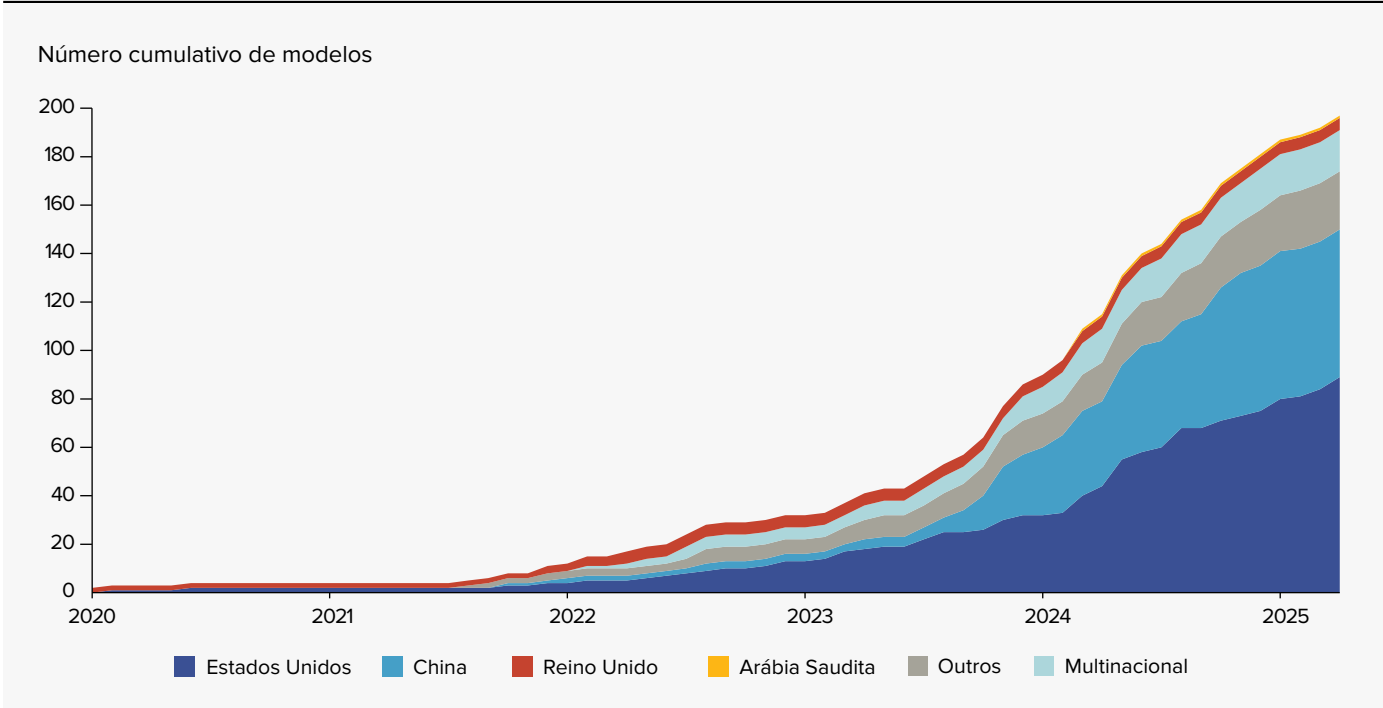
abertura de dados, nas capacidades de gestão e no acesso à tecnologia.

Existe uma clara divisão no talento em IA entre, por um lado, países de baixo e médio rendimento e, por outro, economias de elevado rendimento.¹³⁹ Os Estados Unidos atraem 60 por cento dos investigadores de elite em IA (cerca dos 2 por cento do topo) e acolhem 75 por cento do talento de topo formado em instituições norte-americanas ou chinesas. Enquanto a China retém atualmente 47 por cento dos seus investigadores nacionais — em comparação com 29 por cento em 2019 —, a maioria dos países de baixo rendimento enfrenta dificuldades em reter talento. A Índia também registou progressos na retenção de talento: 20 por cento dos seus investigadores em IA permanecem agora no país (face a praticamente zero em 2019).¹⁴⁰

Os países de elevado rendimento, como a República da Coreia, o Reino Unido e os Estados Unidos, aproveitam as infraestruturas e o financiamento já existentes para atrair talento, enquanto as economias emergentes enfrentam um caminho mais difícil. Isto reforça um ciclo em que a inovação se concentra nos países ricos, com o risco de deixar outros ainda mais para trás no que respeita à inovação, oferta e implementação de IA.

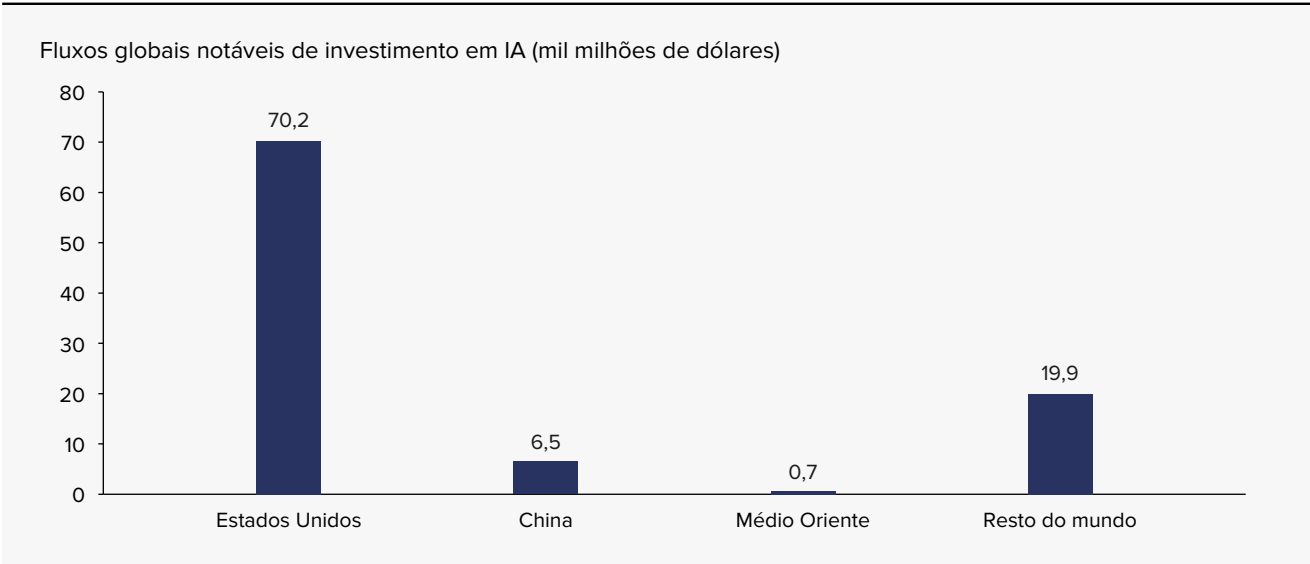
Estas disparidades também se evidenciam no alargamento do fosso na distribuição do talento em IA entre 2019 e 2023.¹⁴¹ Em 2023, os países de elevado rendimento registaram um ganho líquido de talento em IA, enquanto os países de baixo e médio rendimento registaram uma perda líquida (figura 5.7). A Índia apresenta a mais elevada prevalência autodeclarada de competências em IA a nível global (figura 5.8), mas, mesmo nos países de menor rendimento que cultivam reservas de talento, as lacunas sistémicas em capacidade de computação, dados e apoio institucional originam perdas líquidas, à medida que os trabalhadores qualificados migram para países de maior rendimento.

Figura 5.5 A maioria dos modelos de inteligência artificial de grande escala atualmente é desenvolvida por organizações sediadas nos Estados Unidos, seguidas pela China e pelo Reino Unido



Fonte: Epoch AI 2024d.

Figura 5.6 A maior parte do investimento global em inteligência artificial (IA) foi direcionada para os Estados Unidos em 2024



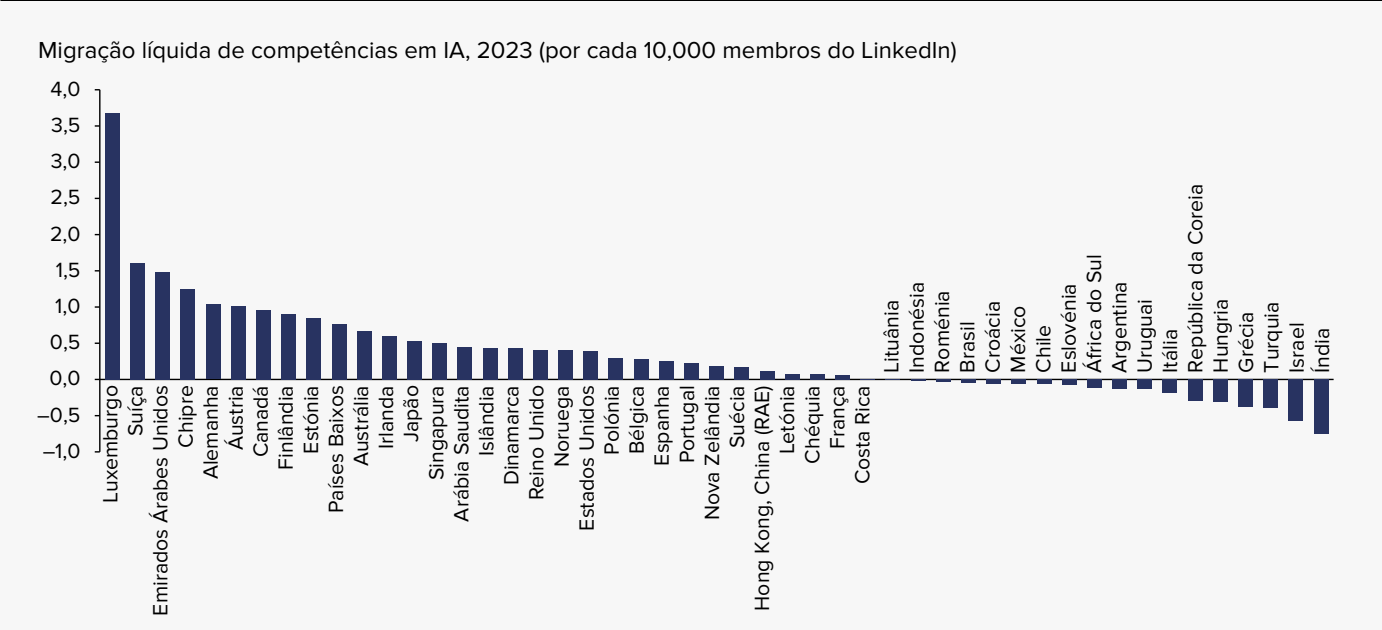
Fonte: Lucidity Insights 2024.

Está a formar-se uma corrida geopolítica à inovação

As corridas à IA¹⁴² podem ser interpretadas como decorrendo ao longo de um espectro, desde uma corrida de inovação

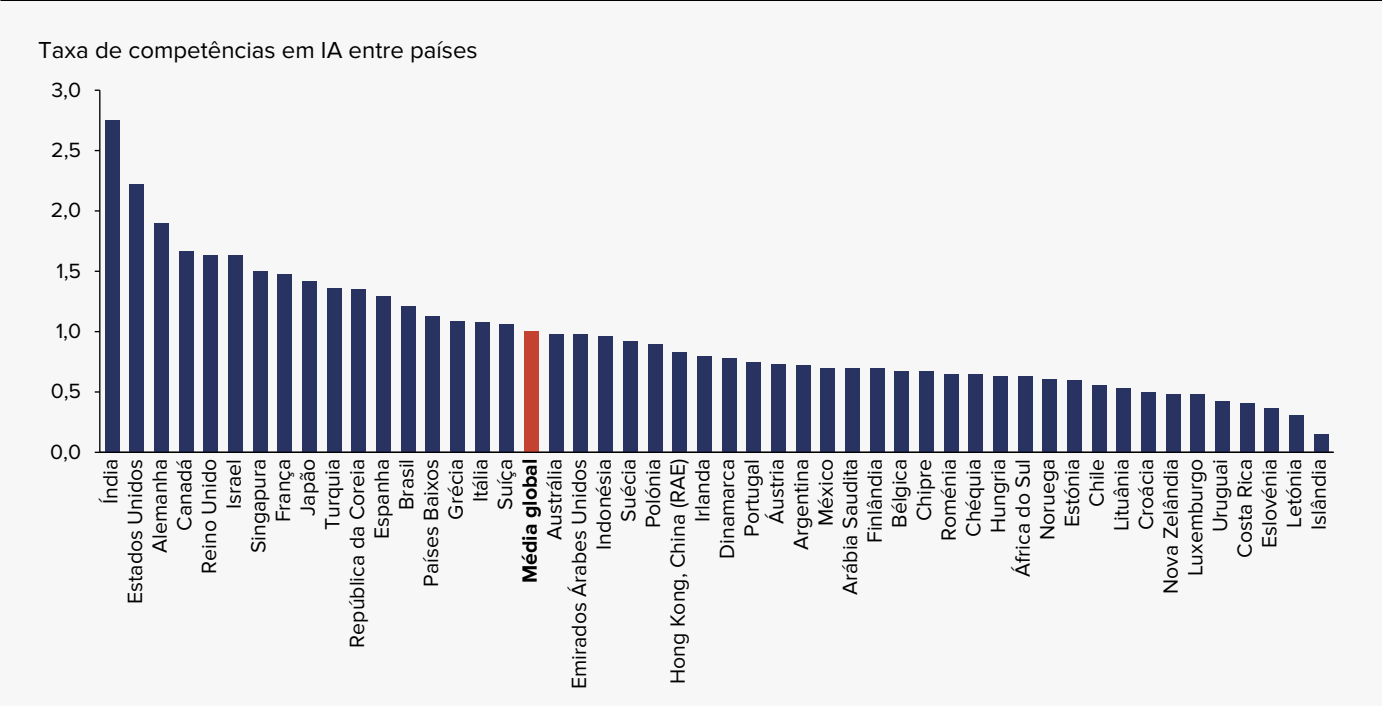
colaborativa a uma corrida puramente de soma zero (figura 5.9).¹⁴³ Este espectro reflete diferentes formas de considerar as dinâmicas competitivas em IA em curso.¹⁴⁴ A natureza da corrida não é inerente à própria IA, mas resulta da

Figura 5.7 O talento na área da inteligência artificial (IA) tem-se direcionado maioritariamente para países com um elevado rendimento



Nota: A figura mostra os fluxos líquidos de migração (de membros do LinkedIn com competências em IA) em 2023. As barras indicam a magnitude dos ganhos (ou perdas) líquidos de talento em IA de um país, normalizados pelo total de membros do LinkedIn nesse país (e multiplicados por 10.000).
Fonte: OCDE 2025a.

Figura 5.8 A Índia apresenta a maior taxa de competências em inteligência artificial (IA) autodeclaradas



Nota: A figura mostra a prevalência de trabalhadores com competências em IA (conforme autodeclarado por membros do LinkedIn) por país e comparada com uma referência média global (conforme indicado pela barra vermelha). Uma taxa de penetração relativa de 2 significa que a penetração média de competências em IA no país é o dobro da média global para o mesmo conjunto de profissões.
Fonte: OCDE 2025a.

forma como os agentes interpretam e respondem às ações e aos interesses percebidos de outros.

A percepção de uma corrida pode tornar-se autorrealizável, quando os agentes, acreditando estar numa competição de soma zero, priorizam a velocidade e alcançam avanços em detrimento de considerações de segurança e de ética.¹⁴⁵ As motivações não se prendem apenas com a segurança; são também fortemente influenciadas por preocupações económicas e de estatuto,¹⁴⁶ com países a disputarem a liderança tecnológica, económica e política. Esta combinação de motivações está ligada a questões de segurança, à medida que os países procuram defender o seu território e reforçar a sua competitividade e reputação internacionais. As interações caracterizam-se por uma mistura de competição e colaboração, em redes complexas e dinâmicas.¹⁴⁷

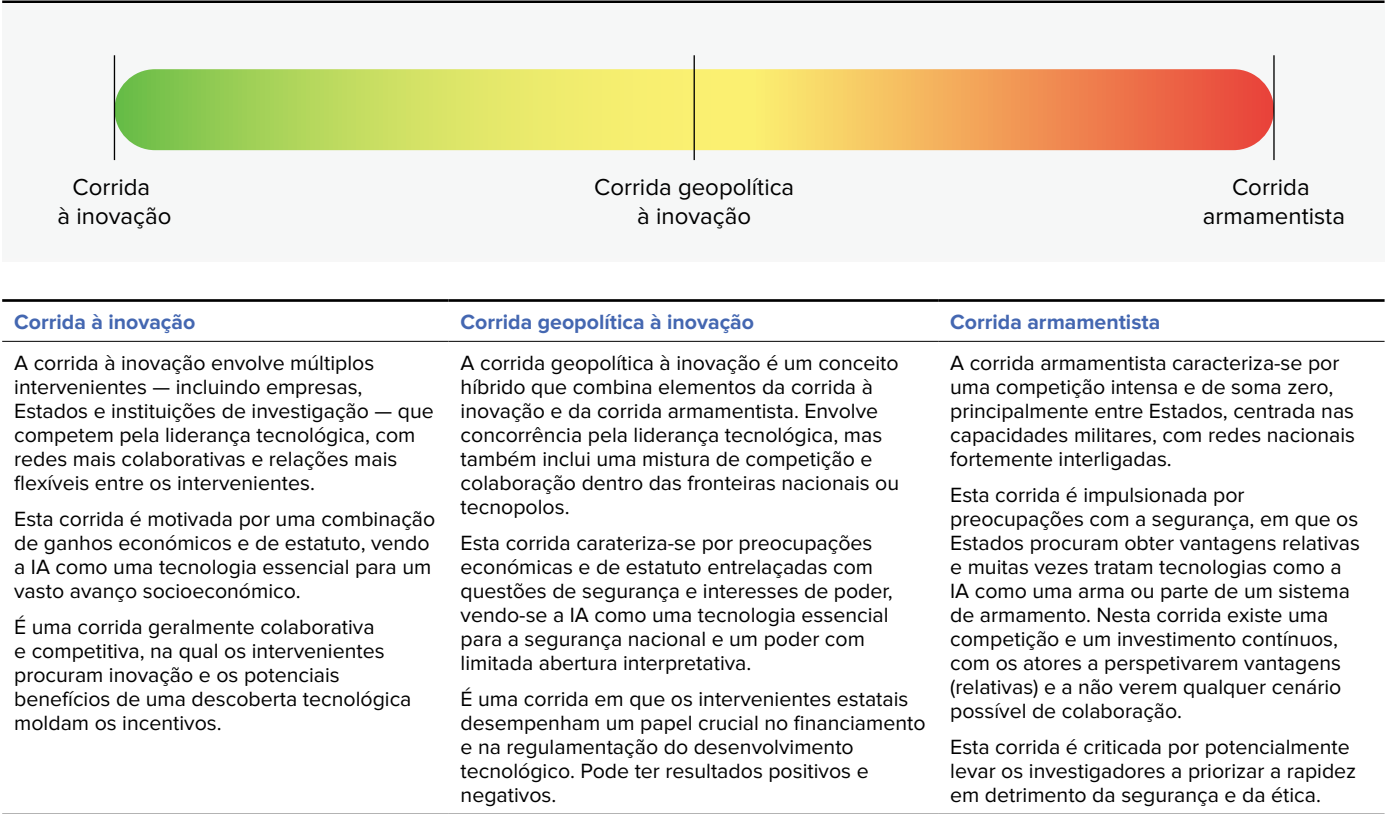
As grandes empresas tecnológicas também fazem parte dos agentes envolvidos, dado que operam a nível transnacional, expandindo o seu alcance e influência.

As suas operações envolvem a movimentação de dados e serviços através de fronteiras internacionais, tornando-as intervenientes importantes em várias regiões. As operações transnacionais das grandes empresas tecnológicas

estão repletas de tensões e desafios devido à diversidade dos contextos regulatórios, uma vez que as empresas têm de cumprir requisitos diferentes nas várias regiões. Isto é visível na forma como as lojas de aplicações controlam *software* nos dispositivos e na forma como a rotulagem, nalguns países, reflete as condições laborais noutros.¹⁴⁸ Por exemplo, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da UE estabelece padrões rigorosos de proteção de dados que as empresas não europeias devem cumprir se quiserem operar na Europa,¹⁴⁹ demonstrando a capacidade da União Europeia para influenciar as práticas globais de dados. Este é um exemplo do “Efeito Bruxelas”,¹⁵⁰ em que os regulamentos da UE podem tornar-se padrões internacionais de facto, à medida que as empresas os adotam para reduzir custos entre jurisdições.¹⁵¹

Estas diferenças salientam a importância do Pacto Digital Mundial da ONU. A implementação de disposições como um diálogo contínuo entre jurisdições sobre como abordar a regulamentação da IA — um diálogo informado pela ciência e no qual os países que não estão na vanguarda da oferta de IA tenham a possibilidade de participar — será crucial. As incertezas quanto ao futuro da IA como tecnologia e as grandes diferenças entre jurisdições podem não

Figura 5.9 A atual corrida à inteligência artificial (IA) pode ser entendida como um processo contínuo que se estende da inovação ao armamento



Fonte: Schmidt e outros 2025.

permitir que um conjunto universal de regulamentos seja viável, mas todos, incluindo as empresas, beneficiarão da implementação destas e de outras disposições do Pacto Digital Mundial (caixa 5.2).

Quais são as possibilidades de ação internacional sobre a IA?

Quer se trate de uma única corrida entre desenvolvedores de IA, quer de várias corridas num complexo dinâmico de países e empresas tecnológicas, parece prevalecer nos esforços em IA uma mentalidade de soma zero. Isto está a deixar muitos países e pessoas para trás. Perdem-se oportunidades de cooperação internacional que poderiam promover e distribuir de forma mais equitativa os benefícios partilhados, por um lado, e gerir melhor os riscos partilhados, por outro. A concorrência e a cooperação não só podem coexistir, como também podem trabalhar em conjunto para estimular a inovação e oferecer melhores resultados para todos.

Os países de baixo e de médio rendimento precisarão de apoio para iniciar o seu próprio percurso no fornecimento de IA. Existem oportunidades de cooperação, como o acesso partilhado a infraestruturas relacionadas com IA,

a partilha de conhecimentos e, sempre que possível, o desenvolvimento de posições políticas comuns, o que pode facilitar o acesso e a distribuição das tecnologias desejadas, reforçando ao mesmo tempo as posições de negociação. A IA também apresenta oportunidades para os povos indígenas, oferecendo ferramentas para a preservação de línguas, mas existem preocupações quanto à propriedade dos dados, à má representação e à necessidade de participação indígena no desenvolvimento da IA, de forma a garantir a integridade cultural e a soberania (caixa 5.3).

As políticas nacionais sobre IA, ainda incipientes e em evolução, terão de ser flexíveis à medida que a tecnologia e as suas aplicações continuarem a avançar. Até agora, diferentes países assumiram posições que se sobrepõem em alguns aspetos e diferem noutros. A cobertura de domínios regulatórios importantes é desigual, tanto dentro como entre os principais países líderes em IA.¹⁵² Abordagens nacionais variadas podem funcionar como laboratórios para experimentação e inovação. Encontrar o equilíbrio certo é fundamental, pois as diferenças regulatórias acarretam o risco de incoerência, que pode travar a inovação, dificultar a difusão tecnológica e desencadear corridas para o fundo.

Caixa 5.2 O Pacto Digital Global da ONU para corrigir desequilíbrios de poder e promover uma inteligência artificial inclusiva

“Um mundo de quem tem e de quem não tem IA seria um mundo de instabilidade perpétua. Nunca devemos permitir que a IA signifique «aprofundar desigualdades». Apenas impedindo o surgimento de esferas de IA fragmentadas poderemos construir um mundo em que a tecnologia sirva toda a humanidade.”

—António Guterres, Secretário-Geral da ONU

O Pacto Digital Mundial da ONU, assinado na Future Summit, em Setembro de 2024, por 193 países, visa delinear estratégias sobre como tornar a inteligência artificial (IA) segura, aberta e inclusiva. Está ancorado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma equitativa e não deixem para trás os países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos. É também orientado pelos princípios dos direitos humanos internacionais, para garantir que todos os direitos humanos — incluindo civis, políticos, económicos, sociais e culturais — sejam respeitados e protegidos, tanto *online* como *offline*.

O pacto articula vários objetivos principais que podem ajudar a abordar os desequilíbrios de poder e a garantir acesso e oportunidades equitativas. Isto inclui encurtar a divisão digital para todos e ajudar a promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde a educação e a saúde até à desigualdade e à governação. Estas tarefas são centrais neste esforço para garantir que ninguém fique para trás, incluindo jovens e mulheres inovadoras, bem como proprietários de pequenas e médias empresas, que possam contribuir de forma significativa para o desenvolvimento da IA.

A governação internacional da IA, uma responsabilidade conjunta de todos os países, é uma parte fundamental do pacto. O objetivo é governar a IA no interesse público, garantindo que as suas aplicações promovam culturas e línguas diversas em vez de aumentar enviesamentos. O pacto reconhece a contribuição fundamental dos governos, da sociedade civil, do setor privado e de outros parceiros-chave para a sua implementação bem-sucedida.

Fonte: Pacto Digital Mundial da ONU.

Os sistemas de inteligência artificial generativa (IA) são treinados utilizando cerca de 90 por cento de materiais em inglês.¹ Embora não se possa estabelecer uma ligação direta entre os dados de treino e os resultados da IA, existem evidências de que a predominância do inglês nos dados de treino é relevante.² Em alguns modelos linguísticos de grande dimensão isto é explicitamente verdade, uma vez que instruções noutras línguas que não o inglês são traduzidas de e para o inglês. Nos modelos multilingues (em que o inglês não é explicitamente utilizado como língua “pivô”), a IA parece conceptualizar palavras de formas que não representam uma língua específica, mas que se alinham mais estreitamente com as definições em inglês.³

Um estudo revelou que, quando modelos multilingues são instruídos a produzir afirmações emocionais, respondem com a emoção esperada de uma pessoa dos Estados Unidos.⁴ Todos os modelos de IA refletem também enviesamentos,⁵ embora nem sempre na mesma medida.⁶ Algumas evidências mostram que os enviesamentos demonstrados em textos em inglês são reproduzidos noutras línguas.⁷ Ainda assim, outros estudos são menos conclusivos, mostrando que o ChatGPT é mais eficaz a avaliar com precisão o valor cultural quando se recorre à língua nativa correspondente do que em inglês.⁸

Modelos linguísticos de grande dimensão treinados quase exclusivamente com materiais em inglês podem representar riscos de má representação cultural e até de exploração. A integração das línguas indígenas nas plataformas de IA generativa de uso generalizado, como o ChatGPT e o Whisper da OpenAI, levanta preocupações quanto à propriedade dos dados produzidos por ou sobre os povos indígenas.⁹ As empresas de tecnologia utilizam frequentemente dados sem o consentimento, consulta ou compensação dos povos indígenas,¹⁰ refletindo outras práticas de extração injustas.¹¹ De acordo com a Declaração de Los Pinos de 2020, que afirma “Nada para nós sem nós”,¹² a participação dos povos indígenas no desenvolvimento de novas tecnologias é essencial para reforçar a sua agência.

Apesar dos riscos, os sistemas de IA desenvolvidos e coproduzidos por povos indígenas podem constituir ferramentas valiosas para a preservação de culturas e línguas. Com cerca de metade das aproximadamente 7000 línguas do mundo previstas como estando gravemente ameaçadas ou em risco até 2100,¹³ a IA pode ser uma ferramenta valiosa para a documentação e a educação linguísticas. A Te Hiku Media, uma organização não governamental indígena da Nova Zelândia dedicada à revitalização da língua māori,¹⁴ desenvolveu uma aplicação que permite aos utilizadores carregar áudio em maori, o que treinará modelos de IA utilizados em robôs de conversação e aplicações de aprendizagem de línguas.¹⁵ Essas ferramentas de IA permitem que os falantes de maori acedam a recursos linguísticos. Importa salientar que este caso demonstra que tais ferramentas podem ser desenvolvidas com processos que respeitam os dados dos povos indígenas.

Notas

1. Achiam e outros 2023; Cao e outros 2023; Touvron e outros 2023. **2.** Piir 2023. **3.** Caliskan, Bryson e Narayanan 2017; Wendler e outros 2024. **4.** Havaladar e outros 2023. **5.** Abid, Farooqi e Zou 2021; Caliskan, Bryson e Narayanan 2017; Kaplan e outros 2024; Lippens 2024; Nadeem, Bethke e Reddy 2020; Salinas, Haim e Nyarko 2024. **6.** Huang e Xiong 2023; México 2020. **7.** Havaladar e outros 2023. **8.** Cao e outros 2023. **9.** Chandran 2023; Kirkby-McLeod 2023. **10.** Te Hiku Media 2025. **11.** Pinhanez e outros 2023. **12.** México 2020. **13.** Llanes-Ortiz 2023. **14.** Korero Maori 2025; Te Hiku Media 2025. **15.** UIT 2022.

As diferenças regulatórias podem constituir uma oportunidade para a cooperação ou coordenação internacional.¹⁵³ A cooperação internacional é ainda mais importante para países com capacidade limitada para influenciar o comportamento das empresas de tecnologia dentro das suas próprias fronteiras. A justificação para uma ação coletiva internacional é evidente a um nível intuitivo (as tecnologias digitais e os seus impactos ultrapassam fronteiras, tal como acontece com os seus fornecedores multinacionais). No entanto, é necessário especificar com maior precisão onde e como (por exemplo, cooperação ou coordenação) essa ação deve ocorrer.

Uma análise recente examinou nove áreas políticas em matéria de dados, computação e governação de modelos.

Concluiu que a coordenação internacional poderia trazer benefícios significativos na supervisão fornecida por computador, na proveniência de conteúdos, na avaliação de modelos (parte da qual foi objeto de referência no capítulo 4), na monitorização de incidentes e nos protocolos de gestão de riscos (tabela 5.3).¹⁵⁴ Considere-se o potencial das auditorias de IA para garantir que o desenvolvimento da IA respeita normas sociais, culturais e éticas e, de forma mais ampla, os princípios do desenvolvimento humano (caixa 5.4). Os benefícios são reduzidos ou mistos no que respeita à privacidade e à proveniência dos dados, à distribuição de chips e à mitigação de enviesamentos, segundo uma avaliação mais detalhada, que aponta para quatro razões da cooperação internacional: externalidades

Tabela 5.3 Quando existe um argumento mais forte a favor da coordenação internacional de políticas sobre inteligência artificial

Categoria	Subcategoria	Externalidades transfronteiriças	Arbitragem regulatória	Governança desigual	Interoperabilidade	Geral
Governança de dados	Privacidade de dados	Misto	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo
	Proveniência de dados	Elevado	Elevado	Baixo	Misto	Misto
Governança da computação	Distribuição de chips	Misto	Misto	Elevado	Baixo	Misto
	Supervisão dos fornecedores de computação	Elevado	Elevado	Elevado	Elevado	Elevado
Governança de modelos	Mitigação de enviesamentos	Baixo	Baixo	Misto	Baixo	Baixo
	Proveniência de conteúdos	Misto	Misto	Elevado	Elevado	Elevado
	Avaliação de modelos	Elevado	Elevado	Misto	Elevado	Elevado
	Monitorização de incidentes	Elevado	Misto	Elevado	Elevado	Elevado
	Protocolos de gestão de riscos	Elevado	Elevado	Elevado	Misto	Elevado

Fonte: Dennis 2024.

Caixa 5.4 O potencial dos protocolos de auditoria da inteligência artificial

International Panel on the Information Environment, Scientific Panel on Global Standards for AI Audits

À medida que os sistemas de inteligência artificial (IA) se tornam cada vez mais ubíquos em todos os setores da sociedade, a necessidade de mecanismos robustos de auditoria e supervisão tornou-se mais premente.

As auditorias oferecem uma forma de avaliar se o desenvolvimento, a implementação e as operações de um sistema de IA estão alinhados com um desempenho técnico aceitável, bem como com normas e valores sociais, culturais e éticos. As auditorias podem ser uma ferramenta fundamental para garantir que estes poderosos sistemas estão alinhados com os princípios do desenvolvimento humano, promovendo as liberdades individuais, ampliando as opções e reforçando a dignidade e o valor de todas as pessoas. Ao avaliar rigorosamente o desenvolvimento, a implementação, a gestão e as operações dos sistemas de IA, as auditorias podem ajudar a identificar se um sistema gera danos individuais e coletivos que possam comprometer os objetivos centrais do desenvolvimento humano. Podem ajudar a garantir que a inovação técnica não acarrete riscos indevidos para a vida humana ou para as pessoas, assegurando que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma equitativa e que os seus riscos sejam mitigados.

A nível individual, as auditorias permitem garantir que a IA não viola os direitos e liberdades fundamentais. As auditorias avaliam esses sistemas quanto à equidade, transparência e responsabilidade, protegendo os indivíduos contra discriminação, exploração e violação dos seus direitos humanos.

Além disso, as auditorias de IA têm o potencial de revelar os impactos sociais mais amplos dessas tecnologias, esclarecendo como podem inadvertidamente agravar a discriminação existente ou criar novas formas de marginalização. Ao examinar a proveniência dos dados e as cadeias de abastecimento que alimentam os sistemas de IA, os auditores podem revelar o colonialismo de dados, a exploração laboral e a degradação ambiental, fatores com profundas implicações para o desenvolvimento humano.

O International Panel on the Information Environment’s Scientific Panel on Global Standards for AI Audits publicou dois relatórios para informar os decisores políticos enquanto desenvolvem normas para a auditoria de IA. O primeiro aborda as práticas de auditoria existentes e destaca os pontos fortes e fracos de diferentes sistemas atualmente em funcionamento no mundo.¹ O segundo descreve como poderia ser um protocolo global de auditoria.² Apresenta recomendações detalhadas para a criação de um protocolo em torno do auditor, do objeto da auditoria, dos critérios e das provas, da metodologia e das atividades posteriores à auditoria.

Ao promover a transparência, a responsabilização e o envolvimento das partes interessadas, as auditorias podem moldar o desenvolvimento da IA de formas que capacitem os indivíduos, fortaleçam as comunidades e façam avançar a agenda mais ampla do desenvolvimento humano.

Notas
1. IPIE 2024a. 2. IPIE 2025.

transfronteiriças, arbitragem regulatória, governação desigual e interoperabilidade (ver tabela 5.3). Outras investigações sobre governação destacaram oportunidades de cooperação internacional em duas grandes categorias: investigação em ciência e tecnologia, desenvolvimento e difusão, e definição e aplicação de regras internacionais.¹⁵⁵

Não estamos a partir do zero. Iniciativas internacionais em IA surgiram — por exemplo, sob a égide da Parceria Global em IA, do Grupo dos Sete (G7), da Organização Internacional de Normalização, da União Internacional das Telecomunicações, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e das Nações Unidas — abrangendo todo o espectro de dados, computação e governação de modelos.¹⁵⁶

Alguns sugeriram que modelos centralizados de governação podem não ser os mais adequados para uma tecnologia em rápida evolução como a IA. Em vez disso, propõem que uma rede distribuída de redes possa responder aos desafios e às oportunidades da governação da IA de forma mais eficaz do que um sistema centralizado.¹⁵⁷ Esta abordagem, inspirada na Internet, envolve uma rede distribuída de governos, indústria, sociedade civil e meio académico a abordar as complexidades da governação da IA. O G7 exemplifica esta abordagem, desempenhando um papel central num esforço de governação mais amplo. O estudo da “IA em rede” do Japão inspirou as recomendações sobre ética da IA da OCDE, aprovadas por 44 países.¹⁵⁸ A Parceria Global em IA evoluiu para uma parceria com a

OCDE, reforçando a governação colaborativa. O Processo de Hiroshima sobre IA conduziu a um código de conduta e a uma função de monitorização da adesão empresarial.

Em suma, existem oportunidades para a cooperação internacional em IA, não necessariamente para tudo, mas certamente para várias áreas específicas e importantes. Em algumas delas, já estão em curso iniciativas que utilizam fóruns, processos e instituições internacionais existentes. Podem ser necessários novos acordos para a IA, inspirando-se e retirando lições da cooperação internacional, por exemplo, na saúde global e nas alterações climáticas. Pode até ser necessário ir além dos modelos centralizados do passado, avançando para arquiteturas mais distribuídas e em rede, que proporcionem flexibilidade face aos rápidos avanços da IA que dominam as manchetes. A confiança, a flexibilidade e a experimentação serão fundamentais para criar um espaço essencial e valioso para a cooperação, no meio de uma vaga de corridas à IA, de forma a gerar conjuntos de normas partilhadas e salvaguardas que incentivem uma concorrência saudável, orientando a inovação para o desenvolvimento humano e garantindo que todos têm oportunidade de participar de forma proveitosa nesta nova era da IA.

A regulamentação da IA poderá impor novas e únicas exigências às instituições e aos acordos que sustentam a cooperação internacional. As instituições e os processos existentes constituem uma boa base sobre a qual se pode construir, ancorados no Pacto Digital Mundial.

Ameaças à razão democrática num ambiente de informação com elevado nível de escolha

Åsa Wikforss, Professora de Filosofia Teórica, Universidade de Estocolmo

A democracia enfrenta desafios epistémicos únicos no atual ambiente de informação digitalizado, relacionados especificamente com a capacidade de tomar decisões racionais e baseadas no conhecimento. As democracias têm forças epistémicas únicas que lhes permitem resolver problemas complexos e construir sociedades melhores.¹ A governação democrática exibe uma forma de inteligência coletiva, uma “razão democrática”, que não é exibida por modos de governação não democráticos. Embora exista uma grande diversidade entre as democracias do mundo, incluindo democracias eleitorais e liberais de baixo ou elevado funcionamento, uma característica distintiva comum a todas é a de exibirem certas forças epistémicas.²

O ambiente informacional digital apresenta um conjunto de ameaças distintas à razão democrática. Num mundo que enfrenta um conjunto de crises interligadas, as democracias que funcionam bem do ponto de vista epistémico podem apoiar a formulação de políticas baseadas no conhecimento e racionais. Além disso, o enfraquecimento da razão democrática representa um perigo para a própria democracia.

O valor da democracia

A democracia não tem apenas um valor processual importante, mas também um valor substantivo, relacionado com os resultados efetivos da tomada de decisões democráticas.³ Estudos empíricos demonstram que as democracias tendem a produzir resultados geralmente considerados positivos: procuram evitar calamidades (como fomes e guerras), melhoram o bem-estar humano em vários indicadores (como esperança de vida, igualdade e proteção ambiental) e respondem melhor a crises graves (como pandemias).⁴

O argumento epistémico a favor da democracia é que a tomada de decisões democrática está especialmente equipada para ser racional e baseada no conhecimento. As democracias possuem estas forças epistémicas devido à capacidade de aproveitar a inteligência coletiva através de dois mecanismos essenciais: a regra da maioria e a deliberação. A regra da maioria permite às democracias aproveitar a sabedoria das multidões, e a democracia deliberativa facilita o raciocínio público através de diálogos abertos e respeitosos para alcançar consensos. Por exemplo, numa

democracia representativa, embora o parlamento desempenhe um papel central como fórum deliberativo, um debate público aberto e justo é também essencial, tanto para fornecer decisões baseadas no conhecimento como para assegurar a legitimidade dessas decisões.⁵

A principal crítica ao argumento epistémico a favor da democracia é que este assenta em pressupostos que podem não ser verdadeiros. Por exemplo, o pressuposto de que os eleitores têm conhecimento sobre factos politicamente relevantes, como as alterações climáticas, as políticas existentes ou as consequências de decisões políticas anteriores.⁶ Naturalmente, o comportamento de voto reflete não apenas as crenças factuais que os eleitores têm, mas também os seus valores. No entanto, as crenças factuais dos eleitores são um fator psicológico essencial subjacente ao seu comportamento e, se os eleitores forem ignorantes ou estiverem enganados relativamente a esses factos, isso terá consequências para o bom funcionamento da democracia. Até que ponto o ambiente informacional constitui uma ameaça às forças epistémicas da democracia? Como é que isso afeta a capacidade das democracias de enfrentar os principais desafios globais?

Um ambiente de informação de ampla escolha

Os académicos descrevem a mudança no ambiente de informação como uma transformação de um contexto de baixa escolha para um de ampla escolha. Isto tem consequências para a utilização e a confiança nos meios de comunicação. As motivações e capacidades individuais das pessoas tornam-se determinantes fundamentais para o tipo de informação que consomem,⁷ aumentando ainda mais o risco de enviesamentos. A procura de informação que apenas confirma (em vez de informar) as opiniões das pessoas afeta a sua confiança e utilização dos meios de comunicação tradicionais. O design das plataformas de redes sociais, em que os algoritmos promovem conteúdos que captam a atenção das pessoas, pode agravar ainda mais este desafio. A complexa interação entre crenças empíricas e atitudes de confiança pode exacerbar a polarização da confiança nos meios de comunicação, muitas vezes ao longo de linhas de fratura política. A confiança polarizada, por sua vez, provoca a polarização das crenças factuais, em que adversários políticos mantêm crenças opostas sobre

factos empíricos. As investigações mostram que a polarização das crenças factuais pode ocorrer simplesmente como resultado de padrões seletivos de partilha nos ecossistemas digitais.⁸ Efeitos de polarização semelhantes podem ser observados no que diz respeito à confiança na ciência.⁹ A partidização, nesse sentido, tanto impulsiona a confiança nos meios de comunicação como é impulsionada pelo seu uso, levando a um panorama mediático cada vez mais partidário.

Deve salientar-se que a desinformação e a má informação não só levam as pessoas a manter crenças falsas sobre o mundo, como também prejudicam a nossa capacidade de avaliar criticamente outras informações que recebemos. A avaliação da plausibilidade de uma informação é sempre feita tendo em conta o contexto das nossas crenças prévias. Se essas crenças, por sua vez, resultarem de fontes pouco fiáveis, as avaliações resultantes serão igualmente pouco fiáveis. Por exemplo, para alguém que tenha sido exposto a desinformação sobre as alterações climáticas, desinformação adicional parecerá plausível. Com efeito, dadas as falsas crenças de fundo adquiridas por uma pessoa, pode até ser racional (do ponto de vista do indivíduo) rejeitar o testemunho fornecido pelo consenso de especialistas sobre as alterações climáticas de origem antropogénica.¹⁰

O papel das crenças prévias na avaliação da informação evidencia que os esforços para contrariar a desinformação e a má informação a nível individual, como a desmistificação, embora importantes, têm limitações.¹¹ Num ambiente informativo poluído, a capacidade de pensamento crítico das pessoas pode ficar comprometida.¹² O reforço destas competências de pensamento crítico terá de ser combinado com iniciativas para melhorar a qualidade do ecossistema informativo, por exemplo, levando as plataformas de redes sociais a amplificar informação fidedigna, facilitando a verificação de factos e o acompanhamento da verdade. Num inquérito recente, a maioria dos especialistas sublinhou a importância de apoiar meios de comunicação livres e independentes.¹³

Prejuízos para a razão democrática

A transformação do ambiente informativo tem consequências para mecanismos centrais que sustentam o potencial epistémico da democracia: agregação e deliberação. Num ambiente informativo com grande liberdade de escolha, com grandes quantidades de informação pouco fiável e em que enviesamentos e crenças prévias determinam tanto a avaliação da nova informação como a escolha de quem merecerá confiança, existe um risco muito real de que grandes grupos de indivíduos permaneçam desinformados, não por mero acaso. Se as provas apresentadas a uma população forem sistematicamente enganosas, a maioria

das pessoas será sistematicamente induzida em erro. Se assim for, uma condição central para o teorema do júri de Condorcet não será cumprida. Além disso, a desinformação sistemática, em combinação com enviesamentos sistemáticos, reforçados pelo aumento da partidização, significa que os erros não serão aleatórios e podem não se anular.¹⁴

O ambiente informativo com grande liberdade de escolha também representa riscos para a dimensão deliberativa da democracia. Os desacordos políticos têm sempre duas fontes potenciais: desacordo sobre valores e desacordo sobre factos. As pessoas podem discordar de uma determinada política climática porque discordam do valor de mitigar as alterações climáticas, em especial quando essa mitigação entra em conflito com outros aspetos que valorizam (como preços mais baixos dos combustíveis). Contudo, também podem discordar da ciência climática subjacente. Uma função central da deliberação democrática é avaliar os argumentos de ambos os lados, tanto no que respeita a factos como a valores, expondo raciocínios fracos e eliminando falsidades. Em circunstâncias ideais, o resultado final é algum tipo de consenso. No entanto, mesmo quando não se atinge consenso, a deliberação permite uma gestão pacífica do desacordo, ajudando as pessoas a compreender diferentes pontos de vista e preparando o caminho para o compromisso político. A ideia de que uma deliberação bem estruturada pode ser eficaz é confirmada pela aplicação de mini-públicos deliberativos em todo o mundo, nos quais uma assembleia representativa de cidadãos debate tópicos relevantes para a formulação de políticas.¹⁵ Exemplos incluem assembleias de cidadãos tanto a nível local (envolvendo deliberações sobre orçamentos participativos, por exemplo) como a nível nacional e transnacional, abordando temas como alterações climáticas, reforma constitucional e diversas questões sociais. Os minipúblicos são concebidos para aumentar a participação pública e demonstraram ser eficazes para contrariar a polarização de crenças e reforçar a tomada de decisões baseada no conhecimento. Resultados semelhantes podem ser observados em trabalhos experimentais sobre sondagens deliberativas, que analisam como as opiniões políticas das pessoas são afetadas por deliberações em grupo, nas quais moderadores treinados e o diálogo com especialistas estão incluídos.¹⁶

No novo ambiente informativo, contudo, alcançar consenso através da deliberação pública é cada vez mais difícil, considerando que uma característica distintiva da era atual é o aumento do desacordo sobre factos e a interpretação de dados.¹⁷ Quando a deliberação se baseia em informações falsas e enganosas, as “razões” apresentadas não serão propícias à verdade e a possibilidade de alcançar um

consenso baseado no conhecimento fica comprometida. Prejudica igualmente a função epistêmica da deliberação, quando esta é utilizada para gerar cinismo epistêmico, levando as pessoas a desvalorizar contribuições de fontes fiáveis.¹⁸ De igual modo, a confiança politicamente polarizada nos meios de comunicação e na ciência constitui um sério obstáculo para encontrar um terreno comum de factos empíricos. Além disso, o aumento de desacordos factuais intransponíveis, por sua vez, provocará o aumento de desacordos políticos intransponíveis e polarizados.

Tal está relacionado com preocupações sobre a resistência ao conhecimento, a tendência para resistir ao conhecimento disponível. A resistência ao conhecimento envolve uma forma de resposta à evidência disponível, em que a formação de crenças é impulsionada por desejos em vez de pela evidência.¹⁹ Assim, no caso do pensamento tribal, existe o desejo de manter crenças que se tornaram parte essencial da identidade do grupo, por exemplo, crenças sobre vacinas ou sobre organismos geneticamente modificados. Numa tal situação, o receio de ser excluído do grupo leva as pessoas a resistir à evidência disponível de que a crença mantida é falsa. Um importante mecanismo psicológico que impulsiona a resistência ao conhecimento é o raciocínio motivado, a tendência dos indivíduos para, de forma inconsciente, conformar a avaliação da informação factual a algum objetivo colateral à avaliação da sua veracidade. No caso do raciocínio politicamente motivado, envolvido no pensamento tribal, a evidência é avaliada com base na sua consonância com a posição associada às nossas filiações políticas ou culturais.²⁰ Assim, a evidência contrária à crença mantida pelo grupo é desvalorizada.

A resistência ao conhecimento interage com o ambiente informativo de ampla escolha de formas complexas. Racionalizar uma crença valorizada perante provas contrárias

envolve frequentemente tentar encontrar razões para não confiar na fonte relevante da evidência. Por exemplo, quando existe (quase) consenso entre especialistas, como no caso das alterações climáticas de origem antropogénica, resistir ao testemunho dos especialistas implica normalmente adotar uma teoria da conspiração.²¹ A disponibilidade de teorias da conspiração no ambiente informativo digital contribui, assim, para reforçar o tipo de raciocínio motivado envolvido na negação da ciência.

Conclusão

Em suma, o novo ambiente informativo com grande liberdade de escolha, fomentado pela digitalização da informação, representa uma séria ameaça às forças epistémicas da democracia. Em primeiro lugar, compromete as condições necessárias para que a verdade resulte da agregação de opiniões. Em segundo lugar, enfraquece a deliberação democrática e a possibilidade de resolver desacordos recorrendo a evidências e argumentos racionais. Com o surgimento de ferramentas de inteligência artificial generativa, sistemas capazes de criar textos, imagens e vídeos com uma velocidade e competência surpreendentes, os académicos receiam que a qualidade do ambiente informativo possa deteriorar-se ainda mais.²²

Atualmente está em curso um extenso trabalho para compreender e enfrentar estas ameaças epistémicas à democracia, mas existem muitas barreiras a essa investigação.²³ Um problema central, entre outros, é o fraco acesso a dados; é essencial legislação que exija maior transparência por parte das plataformas tecnológicas, como o Regulamento dos Serviços Digitais da UE. A defesa da liberdade académica para os investigadores da informação é fundamental para o futuro da área de investigação.

NOTAS

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Ver especialmente Goodin e Spiekermann (2018) e Landemore (2012). | 12 | Wikforss, Kendeou e Robinson 2019. |
| 2 | Ver a classificação utilizada pelo V-Dem Institute, onde se distinguem cinco princípios de democracia de alto nível: eleitoral, liberal, participativo, deliberativo e igualitário (V-Dem Institute 2025). | 13 | IPIE 2024b. |
| 3 | Para uma exposição clara deste raciocínio, ver Landemore (2012). | 14 | Goodin e Spiekermann 2018. |
| 4 | Lundstedt e outros 2022. | 15 | Ver, por exemplo, Escobar e Elstub (2017), Participedia (2025) e Smith (2009). |
| 5 | Ver, por exemplo, Habermas (1984) e Landemore (2012). | 16 | Ver Stanford Deliberative Democracy Lab, onde foram realizadas mais de 150 experiências de sondagens deliberativas em mais de 50 países. |
| 6 | Brennan 2016. | 17 | Rich 2018. |
| 7 | Aelst 2017; Strömbäck e outros 2022. | 18 | McKay e Tenove 2021. |
| 8 | Bowen, Dmitriev e Galperti 2023. | 19 | Glüer e Wikforss 2022. |
| 9 | Para uma discussão sobre polarização e confiança na ciência, ver Rekker (2021). | 20 | Kahan 2015. |
| 10 | Glüer e Wikforss 2022; Levy 2021. | 21 | Lewandowsky, Gignac e Oberauer 2013. |
| 11 | Para um guia útil de intervenções contra a desinformação ao nível individual, ver Kozyreva e outros (2024). | 22 | IPIE 2024b. |
| | | 23 | IPIE 2024b. |

Reimaginar escolhas: Rumo a uma inteligência artificial que potencie o desenvolvimento humano

Reimaginar escolhas: Rumor a uma inteligência artificial que potencie o desenvolvimento humano

Aproveitar as oportunidades da IA exige mais do que inovação tecnológica. A partir de provas a nível micro e macro, este capítulo propõe um quadro de ação para o desenvolvimento humano aumentado pela inteligência artificial (IA), que seja resistente à rápida mudança tecnológica. Apresenta três direções de ação: construir uma economia de complementaridade, impulsionar a inovação com propósito e investir em capacidades que realmente importam. Em conjunto, estas direções visam inspirar escolhas específicas para cada contexto, de forma a que os países possam aproveitar a IA para expandir oportunidades, reforçar as capacidades das pessoas e proporcionar melhorias na vida das pessoas.

O progresso científico e tecnológico impulsiona o desenvolvimento¹ ao mesmo tempo que altera os padrões de oportunidade econômica e redesenha as desigualdades.² À medida que a inteligência artificial (IA) deixa de ser uma tecnologia de nicho para se tornar uma pedra angular da vida quotidiana em múltiplas esferas, como podemos aproveitar o seu potencial para promover o desenvolvimento humano?³

A resposta não depende, apenas, de algoritmos. Não podemos resolver problemas sociais complexos com código ou aplicar IA com base em desejos e abordagens simplistas.⁴ Novas linhas de clivagem podem ter menos que ver com a dicotomia entre humanos e IA e mais com a diferença entre humanos capazes de aproveitar a IA e humanos sem essas capacidades. Em vez de tentar prever onde essas linhas de clivagem se situam, este capítulo explora escolhas para moldar o nosso futuro com IA de forma a promover o desenvolvimento humano.

O capítulo articula evidências e análises a nível micro e macro para apresentar um quadro de ação para uma IA que potencie o desenvolvimento humano. As políticas e intervenções detalhadas precisam de ter em conta tanto o contexto em que a IA é aplicada como as suas potencialidades,⁵ pelo que o capítulo apresenta três direções estratégicas para orientar ações mais concretas: construir uma economia de complementaridade, impulsionar a inovação com propósito e investir em capacidades que realmente importam. Estas três direções visam inspirar escolhas para uma IA que potencie o desenvolvimento humano e que desencadeiem um ciclo virtuoso entre a inovação em IA, a sua aplicação e resultados que melhorem a vida das pessoas.

- *Construir uma economia de complementaridade.* As escolhas que permitem construir uma economia de complementaridade incluem aquelas que tornam a IA favorável aos trabalhadores através de instituições e políticas que os capacitam a usá-la para ampliar o que fazem, ao mesmo tempo que limitam a restrição da agência laboral por essa tecnologia. Essas instituições estruturam incentivos e regulamentos que promovem a complementaridade entre o trabalho humano e a IA.⁶ Fazê-lo implica reconhecer as vantagens comparativas da IA em relação às tecnologias digitais anteriores, a sua adaptabilidade e capacidades generativas, bem como a sua ampla acessibilidade e relativa facilidade de uso através de recursos como o processamento de linguagem natural, que oferecem oportunidades únicas e inovadoras.

Mas também implica compreender o que a IA não consegue fazer ou não consegue fazer melhor do que os humanos ou outras tecnologias digitais. Uma economia de complementaridade depende, em parte, de evitar a

aplicação da IA como uma “tecnologia medíocre” que apenas imita o que as pessoas fazem, automatizando tarefas, mas resultando em perda de empregos sem oferecer ganhos mais amplos de produtividade.⁷ Em vez disso, a IA concebida para aumentar o trabalho humano pode melhorar a produtividade, apoiar a diversificação econômica e acelerar o progresso tecnológico.⁸ O potencial da IA para gerar efeitos positivos de contágio entre economias depende de redes que incluam humanos e IA; a IA, por si só, não concretizará esse potencial, pois a sua adaptação a contextos únicos e variados exige frequentemente orientação e avaliação humanas (capítulo 1). Quando o acesso a conhecimentos especializados é limitado, as ferramentas potenciadas por IA podem colmatar lacunas e permitir que trabalhadores executem tarefas de maior valor.⁹ Isto permite aumentar as oportunidades econômicas, incluindo para aqueles que historicamente ficaram para trás.¹⁰

Como a IA funciona com a infraestrutura física já existente, a transição para uma economia de complementaridade pode não exigir um grande investimento físico adicional, desde que se garanta o acesso à eletricidade e à Internet (incluindo banda larga e serviços de computação na nuvem) (capítulo 1, destaque 6.2).

- *Promover a inovação com propósito.* As escolhas devem visar aproveitar o potencial da IA para acelerar a ciência e promover a inovação, não através da automatização de processos criativos, mas ampliando-os, baseando-se na complementaridade distinta entre humanos e IA.¹¹ Isto inclui aproveitar a IA para expandir o que as pessoas conseguem fazer, à medida que continuamos a procurar satisfazer as ambições humanas fundamentais de compreender e criar, o que se reflete em atividades que vão da ciência às artes. Assim, a IA não deve ser avaliada apenas pelo seu potencial para replicar o que os humanos podem fazer para melhorar a automatização, mas também pela sua capacidade de ampliar as capacidades humanas. Tal deve inspirar esforços de investigação e tecnológicos que impulsionem a própria evolução da IA.¹² Ajustar os incentivos econômicos e expandir os referenciais da IA para lá do desempenho e da segurança, incluindo a forma como esta pode promover o desenvolvimento humano, pode ajudar a alinhar inovações socialmente desejáveis e lucrativas no setor privado. Por exemplo, a IA pode acelerar esforços para enfrentar desafios planetários, como a perda de biodiversidade e as alterações climáticas (destaque 6.1).¹³ É fundamental que a agência humana permaneça central no design, desenvolvimento e aplicação da IA.¹⁴
- *Investir em capacidades que realmente importam.* As escolhas devem orientar-se tanto para o investimento nas capacidades humanas como para o aproveitamento da IA de forma a melhorar o acesso e a qualidade da prestação

de serviços de educação e saúde. A flexibilidade e a adaptabilidade da IA devem ser orientadas no sentido de personalizar a educação e os cuidados de saúde em diferentes contextos de desenvolvimento, sem descuidar os riscos e preocupações com enviesamento, privacidade e equidade.¹⁵ Ao adaptar processos de aprendizagem ou expandir os cuidados de saúde, a IA pode também gerar procura por trabalho humano complementar.

Quando integrada na educação, a IA não deve ser usada como muleta por professores ou estudantes, mas sim como parceira para revelar novas formas de aprendizagem que nos permitam avançar do aumento de anos de escolaridade (quantidade) para a concretização de competências básicas de numeracia e literacia, bem como para o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e relacional (qualidade). Tal implica utilizar a IA para ampliar intervenções comprovadas no reforço da aprendizagem, como a personalização do ensino, em vez de a utilizar por si só. Na área da saúde, a IA deve ser utilizada para complementar a especialização médica — especialmente quando essa especialização é escassa —, capacitando os profissionais de saúde a fazer mais.¹⁶ Os sistemas e organizações de saúde devem assegurar uma integração segura e transparente das tecnologias de IA, reforçando tanto a capacidade institucional como a dos profissionais da linha da frente na utilização eficaz destas novas ferramentas, ao mesmo tempo que comunicam claramente aos doentes como a IA é utilizada no diagnóstico clínico. Como os efeitos colaterais não intencionais da IA nos serviços de saúde podem evoluir ao longo do tempo, a monitorização de enviesamentos da IA e das desigualdades em saúde deve ser vista como um processo contínuo.¹⁷

A prossecução destas três direções terá de ter em conta as mudanças estruturais em curso na economia mundial¹⁸ que estão a remodelar as oportunidades de desenvolvimento (capítulo 1). A IA é promissora no sentido de expandir as trajetórias de desenvolvimento, mas também pode ampliar os riscos se se tornar uma fonte de fragmentação que agrava as tensões geopolíticas e as divergências regulamentares, forçando os países a alinharem-se com uma ou outra abordagem, minando a cooperação transfronteiriça. As disparidades globais na cadeia de abastecimento da IA aprofundariam então as desigualdades entre países, especialmente se os países com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo e médio forem excluídos do lado da oferta da IA (capítulo 5). As lacunas de desenvolvimento pré-existentes no acesso à eletricidade e à Internet, bem como nas capacidades básicas de aprendizagem, podem constituir grandes obstáculos ao aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento humano potenciadas pela IA.

“Ao repensar as escolhas, podemos deslocar a conversa de se e quando a IA poderá substituir os humanos para como a IA pode ampliar o nosso potencial e promover o desenvolvimento humano

O que importa não é prever o que vai acontecer, mas fazer escolhas para que a IA promova o desenvolvimento humano. A IA distingue-se pela sua aplicabilidade transversal a toda a economia,¹⁹ pela sua rápida difusão²⁰ e pelas crescentes oportunidades de equilibrar o acesso a conhecimentos especializados avançados (capítulo 1). Aproveitar estas oportunidades depende de como a IA é concebida e aplicada, bem como dos modelos de negócio e dos incentivos que moldam a sua utilização. O papel da IA na formação das nossas sociedades depende das escolhas que fizermos. Ao repensar as escolhas, podemos deslocar a conversa de se e quando a IA poderá substituir os humanos para como a IA pode ampliar o nosso potencial e promover o desenvolvimento humano.

Construir uma economia de complementaridade para ampliar as fronteiras do desenvolvimento

A história mostra que as profissões evoluem e que surgem novas profissões à medida que novas tecnologias se difundem pela economia.²¹ Contudo, a velocidade e a abrangência da integração da IA nas nossas economias²² podem colocar desafios e oportunidades inéditos. A IA não tem de ser um jogo de soma zero que opõe humanos e máquinas. As decisões políticas podem moldar uma “economia de complementaridade”, em que a IA amplifica o trabalho que os humanos já realizam,²³ promove a inclusão nos mercados de trabalho²⁴ e abre totalmente novos tipos de indústrias, empregos e tarefas.²⁵ A concretização destes ganhos exige que se compreenda a forma como a mudança tecnológica interage com as estruturas económicas e do mercado de trabalho subjacentes e como a IA difere das tecnologias digitais anteriores.

Numa economia de complementaridade, a automatização — a IA a substituir o trabalho humano — e o aumento — a IA a impulsionar a produtividade e a criar novos tipos de funções para os trabalhadores humanos — ocorrem em paralelo. As políticas que favorecem o aumento da capacidade de trabalho são fundamentais para ajudar as pessoas a enfrentar as perturbações no mundo do trabalho.

As pessoas esperam que a IA mude as profissões existentes e crie novas profissões

Por muitas das razões expostas no capítulo 1, as novas oportunidades económicas relacionadas com a IA podem superar a automatização e a substituição, se forem criados incentivos e políticas que favoreçam o trabalho. Os dados

sobre a exposição profissional à IA parecem confirmar este facto (figura 6.1). Em todos os grupos de IDH, a exposição ao aumento do emprego atual é mais elevada do que a exposição à automatização. O emprego feminino apresenta uma maior exposição ao aumento da IA do que o emprego masculino.²⁶ No entanto, o nível de exposição de grande parte dos postos de trabalho à IA permanece “uma grande incógnita”, com potencial tanto para complementaridade como para automatização. O facto de estas funções virem a ser aumentadas ou automatizadas depende do progresso tecnológico futuro e das escolhas feitas em resposta a essas mudanças, o que representa uma excelente oportunidade para moldar o futuro do trabalho de forma a beneficiar os trabalhadores e a estimular a inovação e a produtividade.

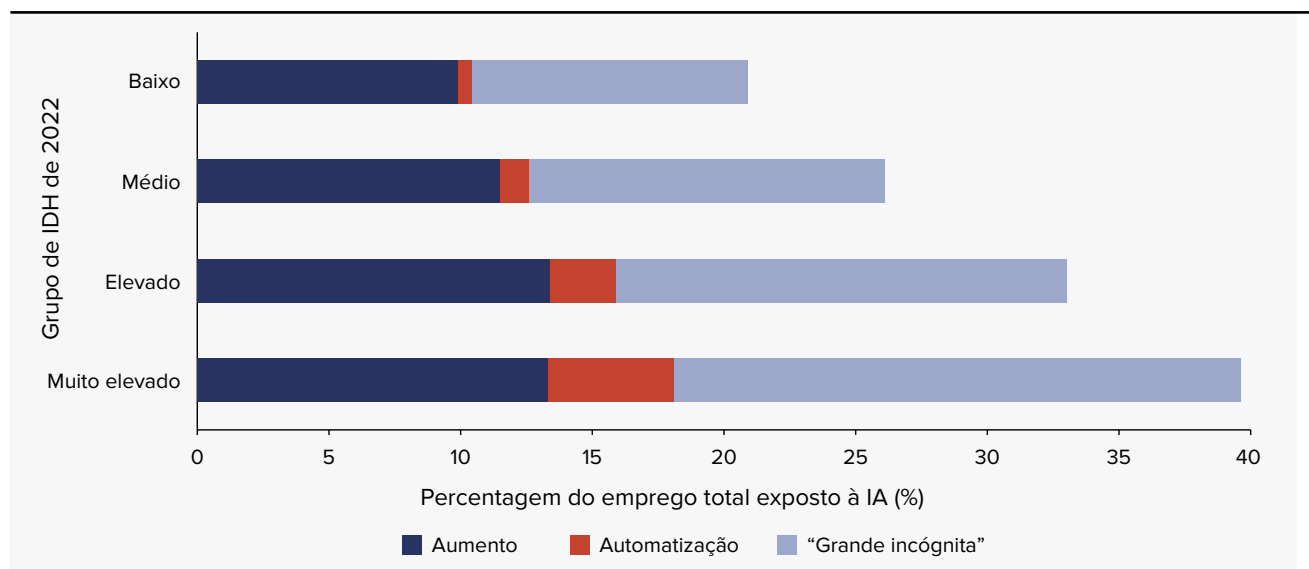
No entanto, a exposição não implica necessariamente que as pessoas estejam a utilizar a IA para trabalhar.²⁷ O nosso inquérito aponta para um aumento esperado da utilização de ferramentas de IA no trabalho, embora uma parte substancial das pessoas ainda não as utilize (figura 6.2). Pessoas com níveis de escolaridade mais elevados referem uma utilização mais intensiva da IA no trabalho, em todos os grupos de IDH, o que realça a necessidade de políticas direcionadas para garantir que as mulheres e as pessoas com níveis de escolaridade mais baixos também beneficiem de oportunidades de IA que potenciem o trabalho.

De acordo com o nosso inquérito, cerca de metade dos inquiridos espera que a IA conduza à automatização do trabalho. Contudo, uma percentagem ainda maior, 60 por cento, espera que surjam novas oportunidades de complementaridade do emprego. As pessoas dos países com

IDH baixo e médio têm maiores expectativas de mudanças no mercado de trabalho do que as pessoas dos países com IDH muito elevado (figura 6.3). Nos países com IDH baixo e médio, 70 por cento dos inquiridos esperam que a IA os ajude a aumentar a sua produtividade no trabalho e 64 por cento esperam que a IA os ajude a encontrar novas funções que atualmente não existem, enquanto 57 por cento esperam que os seus empregos atuais sejam substituídos devido à IA.

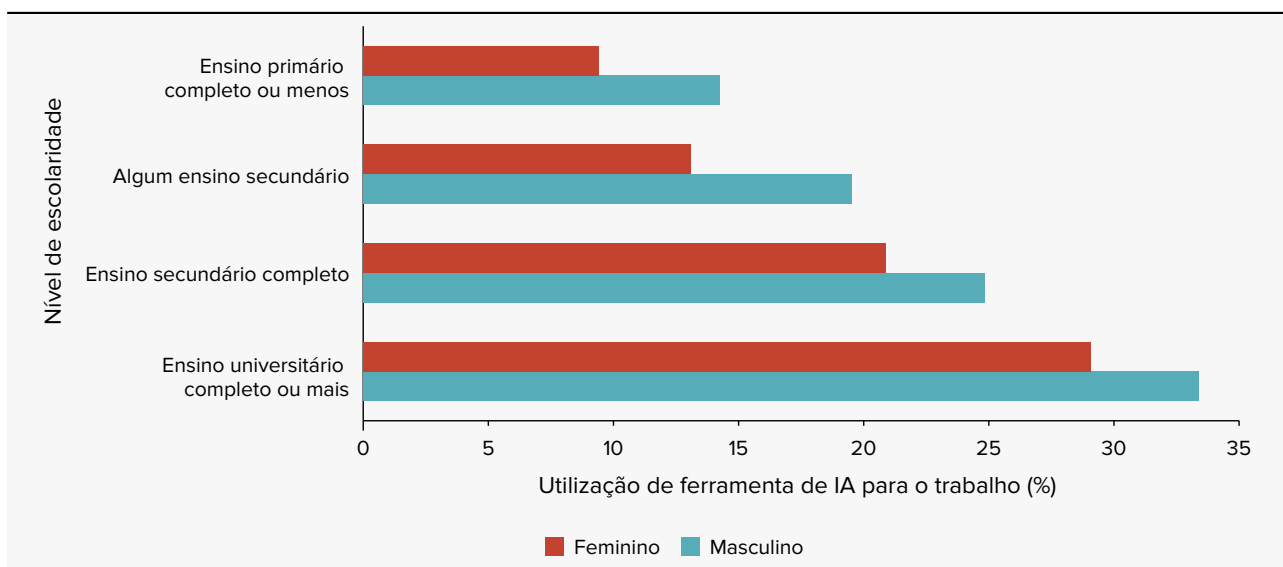
A capacidade da IA para realizar trabalhos outrora considerados exclusivamente humanos — tais como tarefas cognitivas ou criativas complexas — está agora a pôr em causa a crença de que a tecnologia de automatização afeta principalmente os trabalhadores menos qualificados que realizam tarefas de rotina.²⁸ No entanto, os resultados do nosso inquérito mostram que, embora os inquiridos esperem que a automatização ocorra em todas as profissões, também esperam que ocorra a complementaridade (figuras 6.4 e 6.5). Quase 40 por cento dos trabalhadores de escritório — uma profissão tipicamente retratada como estando em risco de automatização da IA — esperam que a IA conduza a uma mudança transformacional dos seus empregos e percecionam tanto as oportunidades de complementaridade como os riscos de automatização (figura 6.5). Em geral, 4 em cada 10 inquiridos esperam ser afetados tanto pela complementaridade como pela automatização, pelo que, embora acreditem que os seus empregos atuais serão substancialmente alterados pela IA, também esperam que a IA crie novas funções que não existem atualmente.

Figura 6.1 Nos diferentes grupos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a maior parte dos empregos expostos à inteligência artificial insere-se numa “grande incógnita”



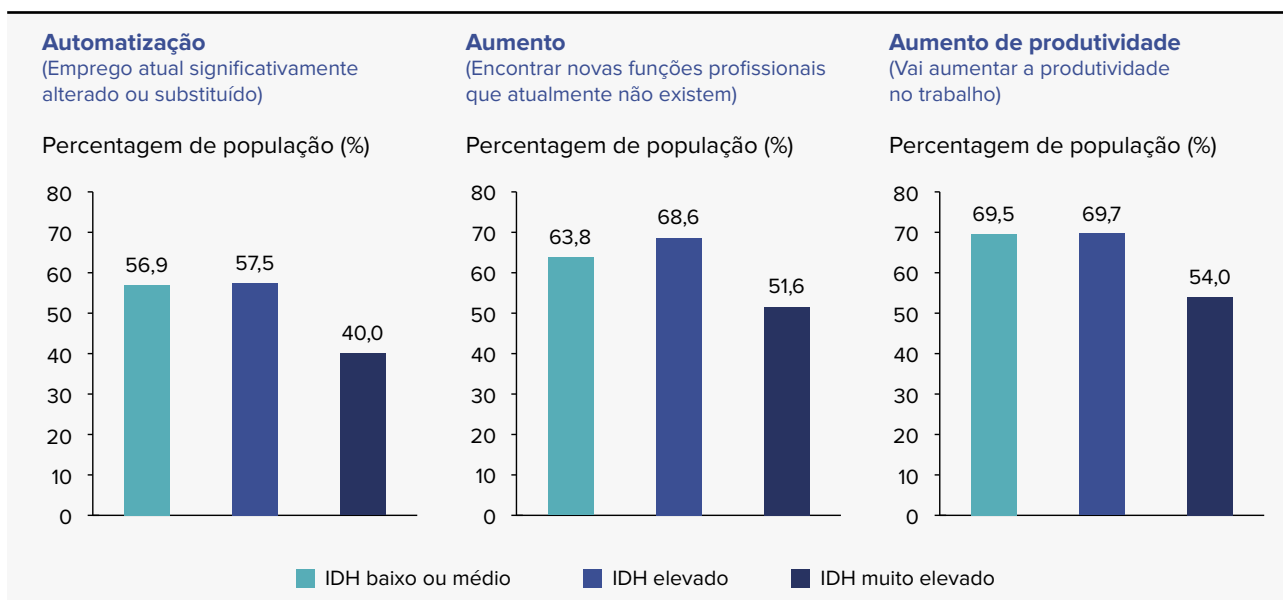
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados do Repositório de Microdados Harmonizados da Organização Internacional do Trabalho e no método descrito em Gmyrek, Berg e Bescond (2023).

Figura 6.2 Pessoas com níveis de escolaridade mais elevados referem uma utilização mais intensiva de inteligência artificial no trabalho (IA) em todos os grupos do Índice de Desenvolvimento Humano



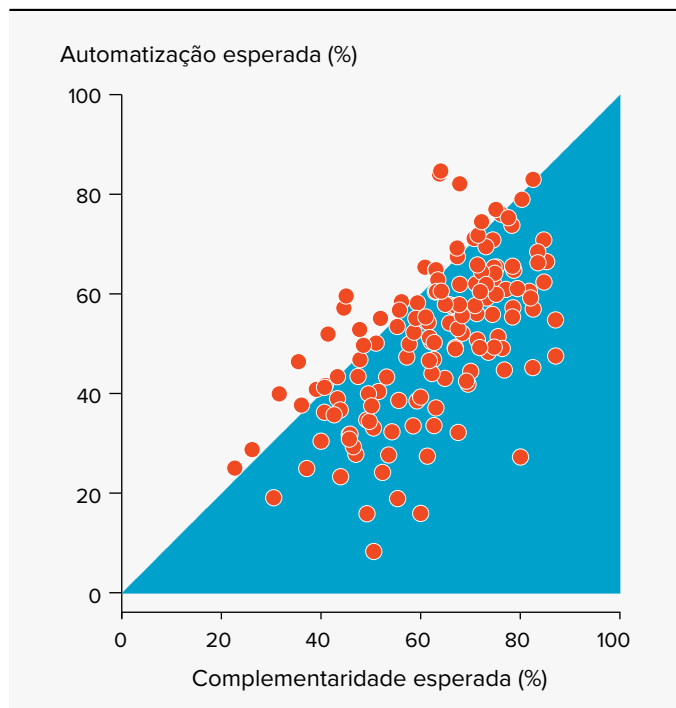
Nota: Com base em dados agregados de 21 países. O uso de IA para o trabalho refere-se às respostas à pergunta “Nos últimos 30 dias, interagi com inteligência artificial, como robôs de conversação, em alguma das seguintes formas? Ferramentas ou *software* relacionados com o trabalho.”
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com no Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Figura 6.3 Um maior número de inquiridos de países com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo e médio esperam mudanças no mercado de trabalho — por via da complementaridade, da automatização e de ganhos de produtividade — com a inteligência artificial



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Os efeitos esperados da IA no emprego referem-se à percentagem de inquiridos que responderam “muito provável” ou “provável” às questões “O seu emprego atual será significativamente alterado ou substituído pela IA” (automatização), “A IA vai ajudá-lo a encontrar novas funções que atualmente não existem” (complementaridade) e “A IA vai aumentar a sua produtividade” (impulso de produtividade), bem como 50 por cento dos que responderam “neutro”.
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com no Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Figura 6.4 Em todas as profissões e níveis do Índice de Desenvolvimento Humano, os inquiridos esperam que a inteligência artificial não só automatize como também complemente o seu trabalho, havendo maiores expectativas quanto à complementaridade



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Cada ponto representa a percentagem de inquiridos numa categoria ocupacional, num determinado país, que espera que a automatização e a complementaridade proporcionadas pela IA afetem a sua profissão. Foram consideradas as seguintes categorias profissionais: profissionais/técnicos superiores, trabalho qualificado, trabalho não qualificado/semiqualificado, serviços, trabalho administrativo, trabalho agrícola e outros. A área sombreada representa uma maior percentagem de inquiridos que esperam complementaridade em vez de automatização.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base nos dados do Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Novas fronteiras de possibilidades económicas evitando a “tecnologia medíocre”

Apesar da rápida expansão do uso de IA, os impactos na produtividade a nível macroeconómico continuam difíceis de identificar:²⁹ Atualmente, a IA parece estar “em todo o lado, exceto nas estatísticas de produtividade”.³⁰ Há várias razões para que isso aconteça. As estimativas da exposição de empregos à IA variam substancialmente,³¹ a tradução da exposição de empregos para o uso efetivo da IA e, deste, para os impactos na produtividade não é simples, e os sistemas atuais de contabilidade nacional têm dificuldade em captar as melhorias de qualidade proporcionadas pelas tecnologias, bem como os efeitos dos serviços, especialmente dos serviços prestados digitalmente, que representam uma fatia crescente do emprego e do valor acrescentado.³² Então, como avaliar o potencial económico da IA? Em vez

de fazer previsões, examinar os mecanismos através dos quais ela pode impulsionar mudanças e identificar onde esses efeitos potencialmente surgirão pode proporcionar uma compreensão mais apurada, capaz de apoiar decisões mais bem fundamentadas (caixa 6.1).³³

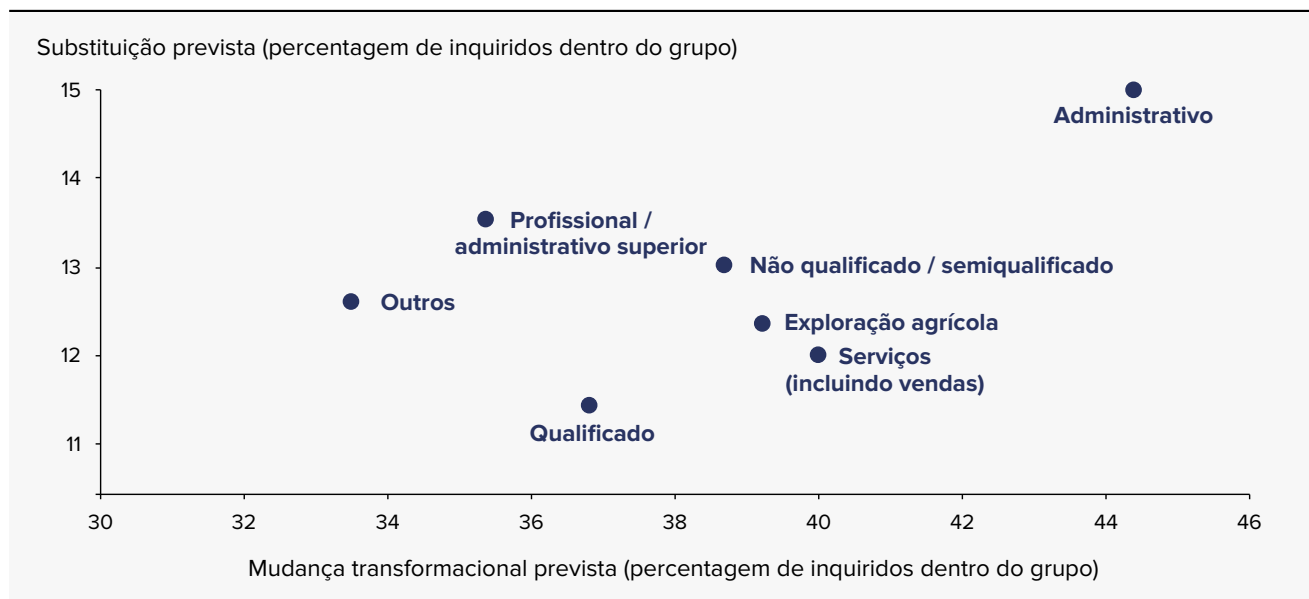
Ao contrário de tecnologias com um foco restrito numa atividade ou tarefa específica, a IA — e, particularmente, a IA generativa — assemelha-se mais a uma tecnologia de uso geral, com aplicabilidade em todas as dimensões económicas,³⁴ podendo afetar um número cada vez maior de tarefas.³⁵ A multimodalidade, a adaptabilidade e a capacidade de generalização são características fundamentais dos novos sistemas de IA, e os casos de utilização já vão desde a assistência à investigação económica³⁶ à análise de imagens médicas para deteção precoce de doenças³⁷ e desde o apoio ao cliente³⁸ à ajuda na redação de romances ou guiões.³⁹

A IA apresenta múltiplas oportunidades para ampliar o que as pessoas já fazem no trabalho. Pode ajudar os trabalhadores a concluir tarefas mais rapidamente e com maior qualidade,⁴⁰ a aumentar a sua criatividade⁴¹ e a acelerar os processos de aprendizagem, elevando a produtividade de novas contratações e de quem apresenta um desempenho mais baixo.⁴² Além dos efeitos diretos associados a uma execução mais produtiva das tarefas atualmente desempenhadas por trabalhadores, o potencial económico mais vasto da IA pode residir nos seus efeitos de segunda e terceira ordem, no seu potencial de repercussões e na sua integração com o progresso tecnológico.⁴³

Estas repercussões económicas e efeitos dinâmicos podem impulsionar ganhos de produtividade para lá dos obtidos com as ferramentas digitais anteriores à IA, fomentando potencialmente novas indústrias e cadeias de valor, desde que os quadros regulatórios garantam uma concorrência leal e evitem comportamentos de apropriação indevida de rendas.⁴⁴ Sem essas salvaguardas, a concentração de mercado pode sufocar a inovação,⁴⁵ inflacionar os preços e concentrar os ganhos de produtividade em poucos intervenientes dominantes. Se a IA funcionar principalmente como uma “tecnologia medíocre”⁴⁶ — proporcionando poupanças de custos para empresas individuais sem gerar ganhos mais amplos de produtividade —, o seu potencial para expandir as oportunidades económicas e fomentar a inovação pode ser limitado.⁴⁷

Dar prioridade à IA como facilitadora da inovação e do aumento da inteligência é provável que traga mais benefícios do que focar-se apenas na automatização.⁴⁸ Conciliar políticas que alertam para o uso da IA com aquelas orientadas para a sua aplicação pode desbloquear a produtividade e abrir novas fronteiras de possibilidades.⁴⁹ O efeito líquido da revolução da IA nas economias depende

Figura 6.5 Em diferentes profissões, os inquiridos esperam mudanças transformadoras no seu trabalho



Nota: Com base em dados agregados de 21 países. Cada ponto representa a substituição prevista (automatização sem complementaridade) e a mudança transformacional (automatização e complementaridade) para uma categoria profissional.

Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com o Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Caixa 6.1 Avaliar os efeitos da inteligência artificial na produtividade

A inteligência artificial (IA) deverá gerar impactos significativos na produtividade, mas os resultados empíricos permanecem inconclusivos.¹ A magnitude, o calendário e a distribuição dos ganhos de produtividade são incertos e dependem fortemente da metodologia e das premissas adotadas.² A US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine propuseram um quadro para avaliar os efeitos da IA na produtividade, identificando fatores-chave que poderão influenciar este impacto.³ Estes fatores fornecem uma visão geral das condições que influenciam a adoção da IA, dos canais através dos quais esta pode afetar a produtividade e dos obstáculos potenciais à concretização total do seu impacto económico.

Incluem-se:

- *Parcela da economia em que a tecnologia pode ser aplicada e a dimensão do efeito de produtividade nessas aplicações.* Isto decorre do teorema de Hulten, segundo o qual, em economias que funcionam bem, um aumento da produtividade total de um setor pode alterar a produção global de uma economia em proporção à quota desse setor nas vendas totais.⁴ A IA é vista como uma tecnologia de uso geral: é economicamente aplicável além de setores específicos.⁵ Os efeitos na produtividade em setores específicos, por outro lado, dependem de a IA substituir totalmente ou complementar a ação humana.⁶
- *Complementos e estrangulamentos.* A implementação de uma nova tecnologia sem considerar investimentos paralelos provavelmente produzirá resultados dececionantes. Os trabalhadores precisam de competências complementares⁷ e as empresas e organizações poderão ter de ajustar os fluxos de trabalho para tirar pleno partido da IA. A infraestrutura digital é fundamental e poderá ser necessário investimento direcionado em muitas regiões.⁸ Além disso, os enquadramentos de governação poderão necessitar de tempo para se adaptarem às novas tecnologias. As instituições informais, como as que promovem a coesão social e a confiança, também podem funcionar como complementos ou entraves à concretização do potencial da tecnologia.⁹
- *Desfasamentos temporais e medição.* Tanto os benefícios como os custos da inovação tecnológica podem ser difíceis de quantificar, especialmente no caso de uma tecnologia de uso geral. Alguns benefícios proporcionados pela IA — como a aprendizagem melhorada através de tutoria personalizada (a baixo custo) — podem não surgir nas estatísticas de produtividade, ou surgir apenas posteriormente.¹⁰ Os ganhos de produtividade podem demorar, à medida que economias,

(continuação)

empresas e trabalhadores se adaptam, que se resolvem estrangulamentos e que são feitos investimentos em complementaridade. No entanto, os impactos da IA na produtividade poderão materializar-se mais rapidamente do que nas anteriores vagas de inovação tecnológica. As capacidades adaptativas e de aprendizagem da IA, a diminuição dos custos de computação e a rápida adoção em todo o mundo podem, por sua vez, encurtar o intervalo entre inovação e produtividade.¹¹ A IA generativa, em particular, está a expandir-se mais rapidamente do que tecnologias anteriores, como a Internet ou o computador pessoal.¹²

- **Efeitos económicos.** Tanto os benefícios como os custos da inovação tecnológica podem estender-se do setor privado a outras partes da sociedade. A IA, com os seus muitos casos de utilização, pode ter grandes impactos através destas repercussões. Por exemplo, a melhoria do diagnóstico médico¹³ pode ter efeitos positivos para a saúde pública, enquanto os efeitos negativos podem incluir o aumento das rendas ou a disseminação de desinformação gerada por IA, que pode distorcer os mercados e limitar o potencial económico da tecnologia.¹⁴
- **Heterogeneidade dentro e entre empresas e setores.** O grau em que a IA aumenta a produtividade num setor ou para uma empresa depende da dinâmica da indústria e da capacidade de adaptação e prontidão tecnológica das empresas. Por exemplo, os setores com elevada penetração digital podem ter mais facilidade em integrar aplicações de IA e gerar ganhos de produtividade. As empresas capazes de adaptar as estruturas organizacionais e os fluxos de trabalho à IA e de aproveitar a IA para a inovação de produtos poderão registar um crescimento mais elevado¹⁵ do que aquelas que demoram mais a adaptar-se. Podem surgir disparidades dentro das empresas entre trabalhadores que conseguem tirar partido da IA para ampliar o seu trabalho e trabalhadores que têm dificuldade em integrá-la nas suas tarefas ou que veem grande parte do seu trabalho substituído.
- **Efeitos dinâmicos.** Além dos efeitos mencionados, os efeitos de terceira ordem da IA incluem o potencial para acelerar a inovação e a descoberta científica, fatores-chave para os ganhos de produtividade. Ao processar grandes volumes de dados e identificar padrões¹⁶ ou ao automatizar tarefas demoradas, permitindo às pessoas concentrarem-se na resolução de problemas mais complexos e na criatividade, a IA pode aumentar significativamente o ritmo de novas descobertas, reconfigurando trajetórias de produtividade a longo prazo.

Notas

1. Comunale e Manera 2024. 2. Berg e Gmyrek 2024. 3. US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024. 4. Hulten 1978. 5. Crafts 2021. 6. Acemoglu e Restrepo 2019b. 7. ONU e OIT 2024. 8. World Bank 2024c. 9. Antonietti, Burlina e Rodriguez-Pose 2025. 10. Coyle 2025. 11. Crafts 2021. 12. Liu, Wang e Zhenwei Qiang 2024. 13. Wang e Preininger 2019. 14. Fallis 2021. 15. Babina e outros 2024. 16. Mullainathan e Rambachan 2024.

em grande medida da “capacidade dos países para inovar, adotar e adaptar-se à IA”.⁵⁰ Para as economias de baixo e médio rendimento, pode representar uma oportunidade importante de diversificação económica,⁵¹ reduzindo as barreiras de acesso a conhecimentos especializados avançados (capítulo 1), facilitando e agilizando o comércio⁵² e melhorando a prestação de serviços na educação, na saúde e noutros serviços públicos, além de promover a inclusão financeira.⁵³ Isto requer investimento em infraestruturas, formação da força de trabalho e ecossistemas digitais inclusivos (caixa 6.2).

Aproveitar a complementaridade entre a IA e as pessoas

Um determinante crítico do impacto da produtividade da IA é constituído pela medida da sua aplicação em diferentes economias.⁵⁴ Países com diferentes composições setoriais, capacidades institucionais e perfis de competências da força de trabalho podem vivenciar de forma distinta a difusão e o impacto da IA em setores e contextos variados,

pelo que as estratégias de complementaridade precisam de ser ajustadas ao contexto. Atualmente, as economias de rendimento mais elevado, com maior digitalização e uma força de trabalho mais habituada a utilizar ferramentas digitais, podem estar mais bem posicionadas para aproveitar a IA.⁵⁵ Por exemplo, na América Latina, uma parte substancial dos trabalhadores empregados em funções que poderiam beneficiar da IA não tem acesso a computadores ou não os utiliza no seu trabalho diário, limitando o potencial de complementaridade proporcionado pela IA.⁵⁶

Como orientar no sentido da complementaridade? A agência e a influência dos trabalhadores — diretamente no seu trabalho e através do diálogo social — têm de fazer parte de um conjunto abrangente de políticas que priorizem o investimento na colaboração entre humanos e máquinas.⁵⁷

A política fiscal molda os incentivos económicos e pode direcionar o investimento em investigação e desenvolvimento, bem como a forma como as empresas adotam a IA. Embora o impacto da IA na produtividade dos trabalhadores não seja totalmente linear e as implicações para a

Caixa 6.2 Sistemas inteligentes, objetivos partilhados: A complementaridade entre a inteligência artificial e as infraestruturas públicas digitais

Tradicionalmente, a infraestrutura tem estado associada a ativos físicos como estradas, redes elétricas e sistemas de abastecimento de água que prestam serviços essenciais ao público. A infraestrutura pública digital é uma abordagem multidimensional para a transformação digital nacional que assenta em sistemas físicos e virtuais. No seu cerne, a infraestrutura pública digital consiste na construção e gestão de sistemas digitais que apoiam serviços essenciais na sociedade atual. Estes sistemas incluem a verificação *online* da identidade de uma pessoa, o envio de dinheiro de forma rápida e segura e a partilha segura de informações, com as proteções adequadas de privacidade e consentimento.¹ Os serviços devem ser inclusivos, de modo a que ninguém fique de fora, sendo fundamentais para que outros possam construir sobre eles, interoperáveis através de padrões abertos que possam apoiar usos diversos e com responsabilização pública para garantir que servem o interesse público e não apenas objetivos privados ou isolados.²

As infraestruturas públicas digitais podem acelerar a utilização da IA. Muitas aplicações de IA necessitam de dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados provêm frequentemente de diferentes registos e bases de dados governamentais, que costumam estar dispersos por ministérios, departamentos e agências. Por exemplo, na Índia a IA está a ajudar agricultores a obter apoio em tempo real, incluindo acesso a seguros e subsídios nas suas línguas locais, algo que depende da combinação de muitas fontes de dados diferentes.³

A IA pode melhorar a infraestrutura pública digital. Ao contrário da infraestrutura tradicional, a infraestrutura pública digital é altamente escalável, adaptável e reutilizável, oferecendo oportunidades sem precedentes de inovação. Por exemplo, a Stripe — uma plataforma global de pagamentos — utiliza aprendizagem automática para detetar sinais de fraude através da análise de padrões invulgares em transações, alterações no comportamento dos consumidores e alterações nos detalhes do dispositivo.⁴ Muitos sistemas de autenticação digital em documentos de identificação não funcionam corretamente. Esta abordagem tem especial importância em áreas onde a impressão digital é comum, como no trabalho agrícola e manual, pois a erosão das impressões digitais torna mais fiáveis outros métodos biométricos alternativos.⁵

Apesar do potencial crescente, a investigação sobre as ligações causais entre a infraestrutura pública digital e a IA continua limitada. É necessário aprofundar a compreensão de como estes conceitos podem reforçar-se mutuamente, que riscos a sua interação pode comportar e como os decisores políticos devem abordar a sua integração, garantindo que os benefícios sejam amplamente distribuídos e que a agência humana, a confiança e a equidade sejam reforçadas na era digital.⁶

Notas

1. Eaves e Sandman 2021. 2. Eaves, Mazzucato e Vasconcellos 2024. 3. D'Silva e outros 2019. 4. Adams 2025. 5. A infraestrutura pública digital pode ser vulnerável a ameaças graves, como campanhas de desinformação que minam a confiança do público. Um exemplo notável vem do Brasil, onde informações falsas sobre um novo regulamento relacionado com o Pix — uma plataforma instantânea de pagamento digital — circularam amplamente, afetando mais de 9,4 milhões de pessoas em 2025 (Luciano e Fleck 2025). 6. Rikap 2024.

distribuição de rendimentos permaneçam incertas, os significativos avanços tecnológicos têm tendido a ser acompanhados por um maior investimento de capital e por uma maior percentagem de capital no rendimento.⁵⁸ O enquadramento relevante para a política fiscal pode, assim, envolver o reequilíbrio da tributação do capital e do trabalho, de forma a distribuir equitativamente os ganhos de produtividade e incentivar o investimento em tecnologia que complemente o trabalho humano.⁵⁹ A conceção dessa tributação é importante e deve ser cuidadosamente ponderada. Por exemplo, tributar tecnologias específicas — como um “imposto sobre robôs” — pode travar a inovação num setor específico,⁶⁰ enquanto instrumentos mais abrangentes, como o imposto sobre o rendimento de capital, podem simultaneamente promover a eficiência e a equidade.⁶¹

A própria IA pode ser utilizada como ferramenta para melhorar a receita fiscal, reforçando a conformidade e aumentando a eficiência administrativa. As ferramentas potenciadas por IA podem ajudar os governos a monitorizar transações financeiras complexas, detetar fraude e reduzir a evasão fiscal.⁶² Reforçar os sistemas fiscais é importante para as economias em desenvolvimento, que enfrentam dificuldades em colmatar lacunas na receita fiscal e em aumentar a relação impostos/PIB para além de 15 por cento — um limiar associado a efeitos positivos da tributação no crescimento e no desenvolvimento económicos.⁶³ Aumentar o espaço fiscal através da melhoria da cobrança de receitas pode, por sua vez, financiar investimentos críticos em complementaridade na educação, no desenvolvimento de competências e na infraestrutura digital.

Além da tributação, o investimento público na investigação e desenvolvimento de IA que complemente o trabalho humano, juntamente com subsídios estratégicos para as empresas adotarem este tipo de tecnologias, pode inclinar a balança a favor da IA como facilitadora da complementaridade e da inovação.⁶⁴ As parcerias público-privadas podem impulsionar a inovação em IA que valorize o trabalho humano e colmatar lacunas entre a investigação e o desenvolvimento, as necessidades empresariais e as necessidades sociais (ver caixa 6.4 mais adiante no capítulo). Por exemplo, no México, uma recém-criada colaboração entre o setor privado e a academia, o GenAI Laboratory, está a ligar investigação, educação e aplicações reais de IA.⁶⁵

Investir na complementaridade implica estabelecer condições equitativas nas economias e permitir que empresas de todas as dimensões e de todos os setores participem na economia da IA.⁶⁶ Em muitos lugares, tal começa por colmatar as divisões digitais e garantir uma conectividade universal e significativa (destaque 6.2). Redes de Internet de alta velocidade robustas servem de base para a implementação de ferramentas digitais mais avançadas,⁶⁷ mas os governos podem ir mais longe, promovendo e integrando a IA na infraestrutura digital pública (ver caixa 6.2). Infraestruturas de IA de acesso público — como recursos de computação partilhados, modelos de IA de código aberto e conjuntos de dados criteriosamente selecionados — podem democratizar o desenvolvimento e a adoção da IA. Além disso, políticas de concorrência bem concebidas podem fomentar um ecossistema tecnológico dinâmico e competitivo, que impulse a inovação e garanta que os ganhos proporcionados pela IA sejam amplamente distribuídos, e não concentrados em poucos intervenientes dominantes.⁶⁸

“Infraestruturas de IA de acesso público — como recursos de computação partilhados, modelos de IA de código aberto e conjuntos de dados criteriosamente selecionados — podem democratizar o desenvolvimento e a adoção da IA. Além disso, políticas de concorrência bem concebidas podem fomentar um ecossistema tecnológico dinâmico e competitivo, que impulse a inovação e garanta que os ganhos proporcionados pela IA sejam amplamente distribuídos, e não concentrados em poucos intervenientes dominantes

A rápida difusão e adoção da IA pode ser disruptiva, uma vez que a composição global das competências da força de trabalho pode levar tempo a ajustar-se. Programas de formação profissional que sejam adaptáveis e alinhados com as necessidades emergentes da indústria podem

colmatar rapidamente lacunas de competências e melhorar as perspetivas de emprego,⁶⁹ enquanto a formação em contexto de trabalho e a requalificação podem apoiar aqueles cujas funções e tarefas estão a ser transformadas pela IA.⁷⁰ As parcerias público-privadas e outras alianças multisetoriais podem apoiar sistemas de aprendizagem que se mantenham responsivos à evolução das exigências de uma economia impulsionada pela IA e que criem pontes entre a educação formal, a formação profissional e as necessidades da indústria.⁷¹ Por exemplo, iniciativas como a base de dados Skills for Jobs da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) oferecem informações atualizadas sobre os tipos de competências em procura em diferentes setores e regiões.⁷²

A IA pode redefinir a procura por diferentes tipos de especialização. Ao aumentar o acesso a conhecimentos avançados, pode tornar alguns tipos de saber especializado menos exclusivos, ao mesmo tempo que aumenta a procura por outros (capítulo 1). As implicações para as economias em desenvolvimento são particularmente importantes. Onde o acesso a conhecimentos avançados foi historicamente limitado, as ferramentas potenciadas por IA podem criar pontes nas áreas da educação, da saúde e dos serviços financeiros, permitindo que os trabalhadores desempenhem tarefas de maior valor com menos formação formal.⁷³ Por exemplo, em algumas regiões do Quênia, Nigéria e África do Sul, soluções de IA estão a permitir que pequenos agricultores adotem práticas de agricultura de precisão, otimizem a utilização de recursos, aumentem a produtividade e reduzam os impactos ambientais.⁷⁴

No entanto, à medida que a IA redefine a procura por competências, alguns empregos podem registar uma quebra de procura, enquanto outros são criados. Novas funções podem não exigir os mesmos tipos de especialização ou podem surgir num setor ou local diferentes daqueles onde ocorrem as perdas de emprego.⁷⁵ Sistemas robustos de proteção social, juntamente com políticas ativas de mercado de trabalho, podem atenuar as perdas de rendimento e ajudar as pessoas a lidar com as mudanças nas exigências laborais.⁷⁶

Incluir os trabalhadores nos ganhos e na governação da IA

Embora a IA ofereça grande potencial de ganhos de produtividade, estes, se concretizados, podem não ser distribuídos de forma equitativa.⁷⁷ A tributação e as transferências sociais podem ajudar a garantir que os ganhos de produtividade induzidos pela IA beneficiem amplamente os trabalhadores,⁷⁸ mas políticas de pré-mercado, como a negociação coletiva e o diálogo social, também são

importantes para orientar uma transição justa e inclusiva para uma economia impulsionada pela IA (destaque 6.3).

Para tal, é fundamental incluir e dar influência aos trabalhadores na governação da IA nos locais de trabalho. A natureza generativa de alguma IA implica que a supervisão, o controlo e a compreensão contextual humanos são importantes tanto para maximizar o potencial como para evitar riscos associados à excessiva dependência dos sistemas de IA.⁷⁹ Quando a intervenção humana no trabalho é reduzida, pode ocorrer o afastamento moral, em que os indivíduos se desligam das normas éticas e comportamentais que normalmente orientam as suas ações.⁸⁰ Quando as pessoas se sentem desligadas, o seu sentido de responsabilidade pode diminuir, aumentando o risco de erros e problemas de segurança, especialmente em ambientes altamente automatizados.⁸¹ Os sistemas de gestão algorítmica, concebidos para melhorar a eficiência através da monitorização e automatização da alocação de trabalho, podem, na verdade, aumentar os erros e perturbar os fluxos de trabalho se levarem os trabalhadores a realizar múltiplas tarefas em simultâneo e a supervisionar fluxos de trabalho simultâneos a velocidades cada vez maiores (ver caixa 6.3).

De forma semelhante, a vigilância digital no local de trabalho — incluindo a monitorização de e-mails, o registo de teclas pressionadas e a monitorização da atividade nas redes sociais — pode criar um considerável *stress* psicológico para os trabalhadores.⁸² Embora estas práticas visem aumentar a produtividade e a segurança dos dados, também contribuem para a ansiedade no local de trabalho.⁸³ Os trabalhadores podem sentir uma perda de liberdade e de confiança quando sujeitos a uma vigilância excessiva, o que reduz a sua motivação e satisfação profissional.⁸⁴

Em vez disso, envolver os trabalhadores na conceção e na implementação de sistemas de IA pode reforçar o papel destes e aumentar o impacto produtivo da IA. Interfaces de IA transparentes, que forneçam explicações em tempo real, podem reduzir a confusão e a sobrecarga cognitiva, permitindo que os trabalhadores interajam com a IA de forma mais intuitiva e eficaz.⁸⁵ Os empregadores devem envolver os trabalhadores nas discussões sobre políticas de vigilância, fornecer formação sobre a utilização dos dados de monitorização e garantir que os trabalhadores são informados sobre como os seus dados são utilizados.⁸⁶ Os trabalhadores que se sentem incluídos nas decisões de monitorização têm maior probabilidade de as aceitar.⁸⁷ A possibilidade de optar por participar na monitorização, em que os trabalhadores têm agência sobre a forma como os seus dados são utilizados, pode reforçar ainda mais a confiança e o bem-estar no local de trabalho.⁸⁸

Além disso, o apelo da IA criou uma imagem de sistemas quase totalmente autónomos, praticamente livres de intervenção humana, para lá dos programadores que os desenvolveram.⁸⁹ Na realidade, a IA depende fortemente de trabalhadores humanos em todas as etapas da cadeia de abastecimento. Atividades de menor valor acrescentado, como a rotulagem e a anotação de dados, são frequentemente realizadas em países de baixo e médio rendimento, exigindo mão de obra intensiva, mas oferecendo recompensas limitadas. Em contrapartida, tarefas de maior valor acrescentado, como a conceção e implementação de modelos de IA, estão maioritariamente concentradas em países de rendimento elevado, exigindo conhecimentos especializados e infraestrutura adequada.⁹⁰

A dependência da mão de obra humana em toda a cadeia de abastecimento da IA evidencia a necessidade de analisar quem contribui para os sistemas de IA, em que condições e como é valorizada a sua criação. À medida que esta tecnologia se expande e se integra cada vez mais nas nossas economias, surge uma oportunidade para empregos de elevada qualidade gerados pela tecnologia. Uma economia de complementaridade reconhece e valoriza os trabalhadores em todas as etapas da cadeia de abastecimento,⁹¹ visando garantir oportunidades significativas, uma remuneração justa e condições de trabalho dignas. O futuro do trabalho na era da IA deve basear-se numa colaboração genuína entre humanos e máquinas,⁹² e não numa força de trabalho global oculta a enfrentar défices de trabalho digno.

Promover a inovação com propósito: Alinhar a investigação em IA com valor social e privado

Conciliar a investigação e o desenvolvimento em IA socialmente desejáveis com a rentabilidade privada constitui uma oportunidade transformadora para promover o desenvolvimento humano.⁹³ A IA pode deixar de ser apenas mais uma inovação tecnológica capaz de executar ou ampliar tarefas. Tal como outras inovações tecnológicas, pode aumentar a produtividade dos fatores de produção, mas distingue-se por também poder acelerar o ritmo da inovação tecnológica.⁹⁴ O potencial da IA para melhorar a produtividade da investigação e da inovação é particularmente importante no contexto atual, tendo em conta as provas de que a ciência disruptiva e a inovação tecnológica vinham em declínio até 2010 (figura 6.6).⁹⁵ O número de investigadores necessários atualmente para manter a lei de Moore (a duplicação do número de transístores num circuito integrado a cada dois anos) é 18 vezes superior ao do início da década de 1970.⁹⁶

Contudo, apesar do potencial da IA para acelerar o progresso tecnológico e a descoberta científica,⁹⁷ os incentivos

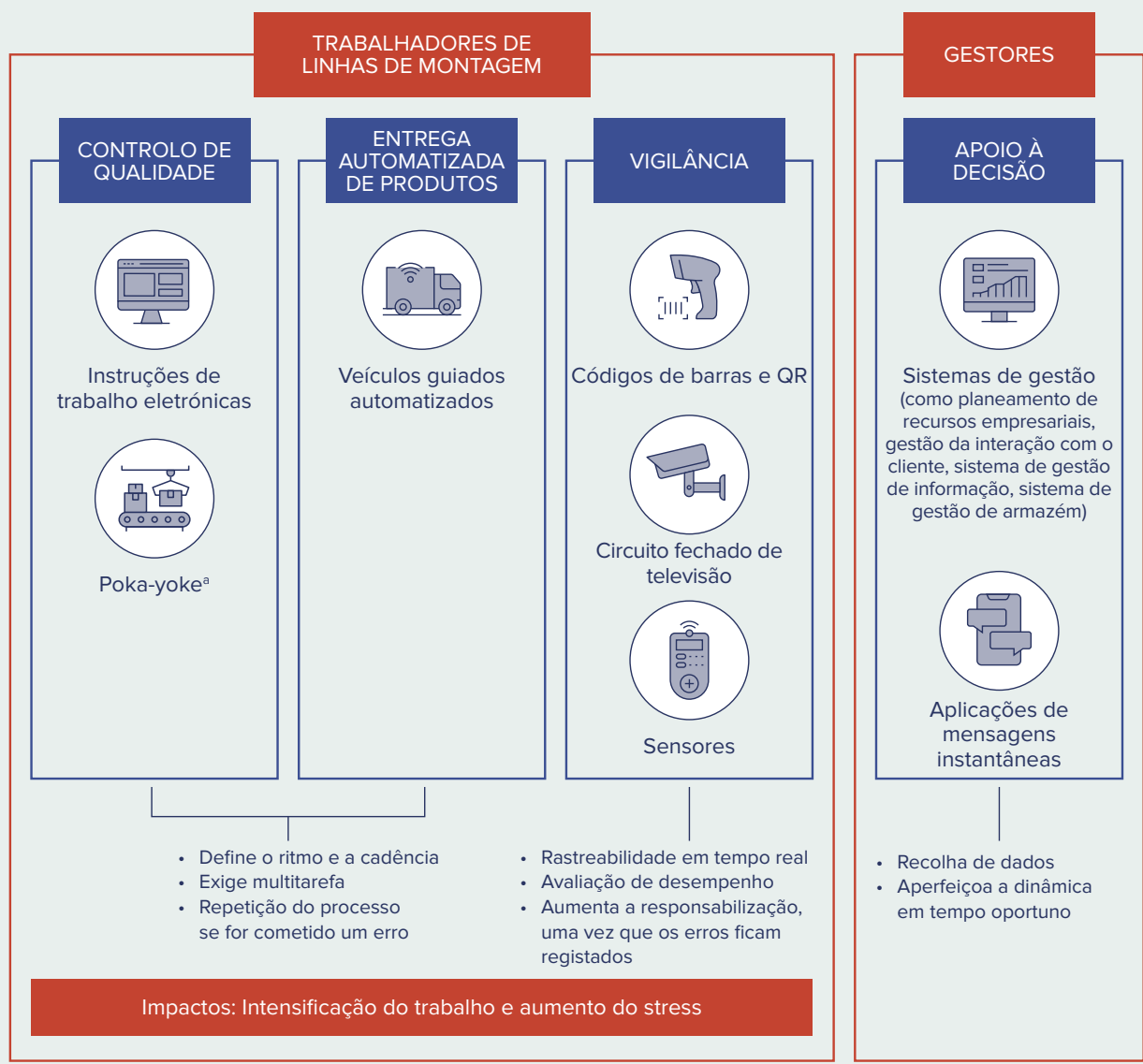
Caixa 6.3 Quem manda? A ascensão da gestão algorítmica no setor do fabrico automóvel

Uma Rani e Morgan Williams, Organização Internacional do Trabalho

Muitas das ferramentas atuais de gestão algorítmica têm raízes nas tecnologias das décadas de 1980 e 1990.¹ Na indústria automóvel, foram introduzidas instruções de trabalho eletrónicas e outros sistemas para prevenir erros ao longo da linha de montagem. A sua funcionalidade avançou consideravelmente, resultando em sistemas que frequentemente sobrepõem novas capacidades a sistemas operativos mais antigos.²

Atualmente, a integração de sensores e de *software* de gestão de dados no setor automóvel intensificou o ritmo de trabalho, a monitorização e a rastreabilidade (figura 1 da caixa). Os sistemas automatizados ditam fluxos de trabalho, muitas vezes pressionando os trabalhadores a acompanhar um ritmo implacável imposto pelas máquinas e aumentando a exigência para que mantenham a velocidade e cumpram metas. Isto é feito através de instruções de trabalho eletrónicas e de veículos guiados automatizados. Além disso, trabalhadores e gestores de nível intermédio podem ser obrigados a monitorizar múltiplos ecrãs, entradas e resultados em simultâneo, frequentemente enquanto realizam tarefas físicas na linha de montagem.

Figura 1 da caixa Gestão algorítmica contemporânea no fabrico automóvel



a. Os sistemas pick-to-light e pick-to-voice, que utilizam sinais luminosos e instruções por voz para guiar os trabalhadores na execução de tarefas manuais, são exemplos dessas tecnologias.
Fonte: Rani e Williams 2025.

(continuação)

A pressão para manter a velocidade, criada por sistemas automatizados concebidos para reduzir erros, e a complexidade da realização de várias tarefas em simultâneo podem, paradoxalmente, aumentar a probabilidade de erros. Quando ocorrem erros, o sistema exige frequentemente a repetição de todo o processo desde o início, interrompendo o fluxo de trabalho e potencialmente causando atrasos. Os prazos rigorosos das operações em tempo oportuno significam que qualquer desvio do processo prescrito pode ter repercussões imediatas em toda a linha de produção. Esta integração tecnológica também permite o rastreio granular e em tempo real das ações dos trabalhadores, criando um ambiente semelhante a um panóptico (observando trabalhadores que não sabem se estão a ser observados). A possibilidade de associar erros a trabalhadores individuais pode gerar medo e *stress*, levando a que estes se sintam constantemente vigiados e apreensivos quanto à possibilidade de cometerem até erros menores. Os dados recolhidos podem ser utilizados para avaliações de desempenho, considerações salariais, oportunidades de promoção e até para a segurança do emprego.

A vigilância constante, a pressão para cumprir metas determinadas por algoritmos e o potencial de ação disciplinar com base em métricas de desempenho automatizadas corroem a confiança entre gestores e trabalhadores. É, por isso, importante reequilibrar a distribuição de poder a favor dos trabalhadores e adotar medidas para reconstruir a confiança, dando ênfase à supervisão humana e ao reforço da autonomia dos trabalhadores. O ritmo e a cadência do trabalho ditados por estes sistemas devem ser reavaliados e ajustados para prazos e parâmetros mais realistas, que priorizem o bem-estar dos trabalhadores e reconheçam os limites da capacidade humana. Os sistemas algorítmicos devem ser ferramentas que ajudam os trabalhadores e não instrumentos que os controlam e constroem.

A codeterminação e o diálogo social são essenciais para regular o impacto da tecnologia. A participação significativa dos trabalhadores na conceção, implementação e governação destas tecnologias é fundamental, não apenas através de consultas, mas também de negociações genuínas e de decisões partilhadas sobre como os sistemas são utilizados e como o desempenho é medido. Os trabalhadores, com o seu conhecimento aprofundado do processo de trabalho, estão melhor posicionados para identificar armadilhas potenciais e consequências não intencionadas da gestão algorítmica.

Nota

1. Esta caixa baseia-se em Rani e Morgan (2025). 2. Krzywdzinski, Gerst e Butollo 2023.

atuais à inovação estão orientados para a rápida aplicação, a escala e a automatização, muitas vezes à custa da transparência, da equidade e da inclusão social.⁹⁸ Além disso, as disparidades no financiamento e na especialização resultaram numa participação desigual na investigação e desenvolvimento em IA.

Assim, promover a inovação com propósito significa utilizar a IA para a ciência e a inovação tecnológica e direcionar a IA para o desenvolvimento humano através de incentivos, incluindo novos referenciais de avaliação, e por meio de parcerias multissetoriais.⁹⁹ A IA de código aberto pode expandir o acesso a ferramentas de IA e promover uma participação mais ampla na inovação. Embora a abertura também levante questões críticas de privacidade e de segurança,¹⁰⁰ a investigação pode ser orientada para abordar algumas das vulnerabilidades das tecnologias de código aberto, envolvendo uma grande variedade de organizações com objetivos e incentivos distintos.¹⁰¹

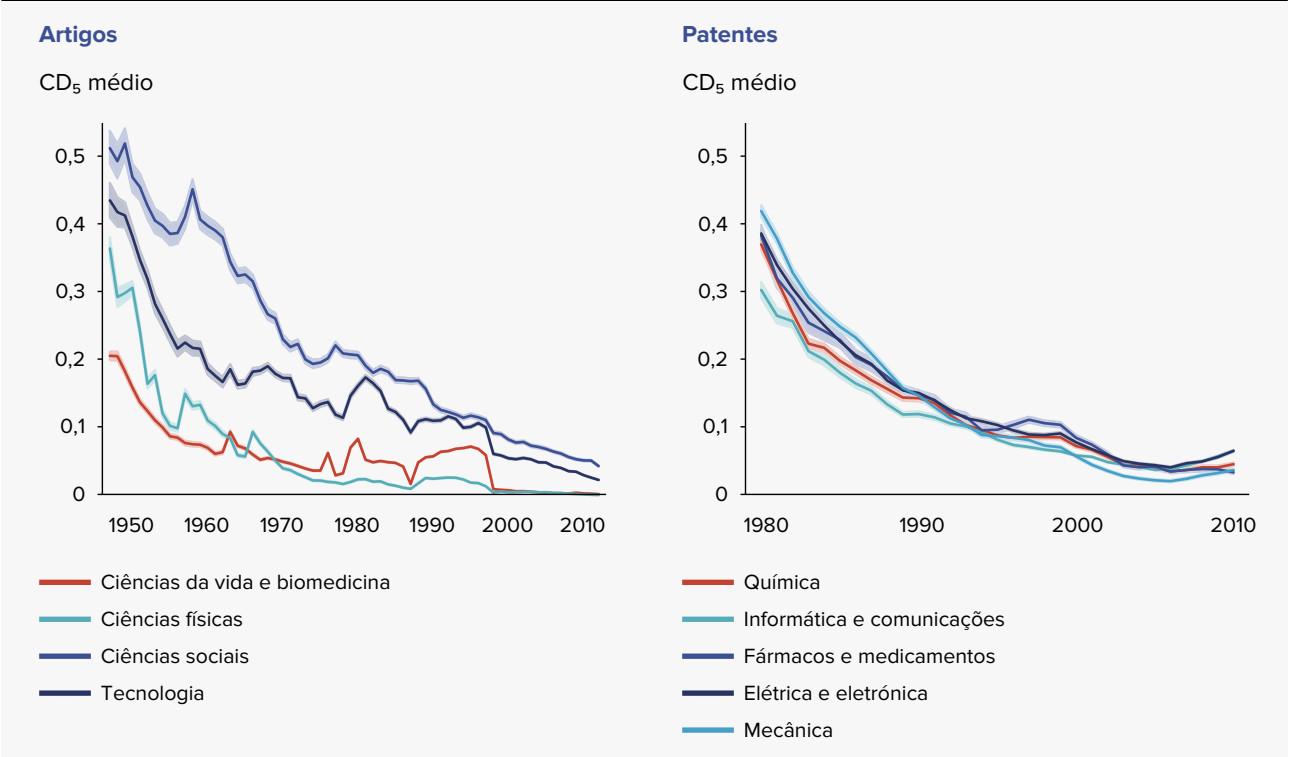
Tirar partido da IA como a invenção de um método de invenção para ampliar a compreensão e a criatividade humanas

O potencial da IA para acelerar a inovação tecnológica e a criatividade humana é ilustrado pela melhoria do

desempenho de jogadores humanos de Go. Praticamente estagnado durante décadas, o desempenho humano neste jogo começou a aumentar depois de o modelo de IA AlphaGo ter derrotado o principal mestre de Go em março de 2016 (figura 6.7). Fan Hui, então campeão europeu de Go, ficou simultaneamente maravilhado e surpreendido ao descrever um dos movimentos do AlphaGo: “Não é um movimento humano. Nunca vi um humano fazer este movimento. É maravilhoso.”¹⁰² A maior qualidade dos movimentos dos jogadores humanos de Go deveu-se à sua novidade, e não à cópia dos movimentos do AlphaGo. A IA inspirou a criatividade humana ao fazer algo nunca antes visto, ampliando a inteligência humana.¹⁰³

Embora haja indícios de que a IA pode desencadear criatividade e inovação em diversos contextos,¹⁰⁴ as razões pelas quais a colaboração entre humanos e IA é mais suscetível de o fazer continuam a ser objeto de estudo.¹⁰⁵ Aplicar a IA na investigação exige consistência com as normas da prática científica.¹⁰⁶ A IA provavelmente exigirá mudanças na forma como os humanos interagem com ela, em vez de simplesmente substituir a programação clássica por ferramentas potenciadas por IA. Por exemplo, utilizar resultados resumidos por IA a partir de pesquisas na Web tende a conduzir a um conhecimento mais superficial e a

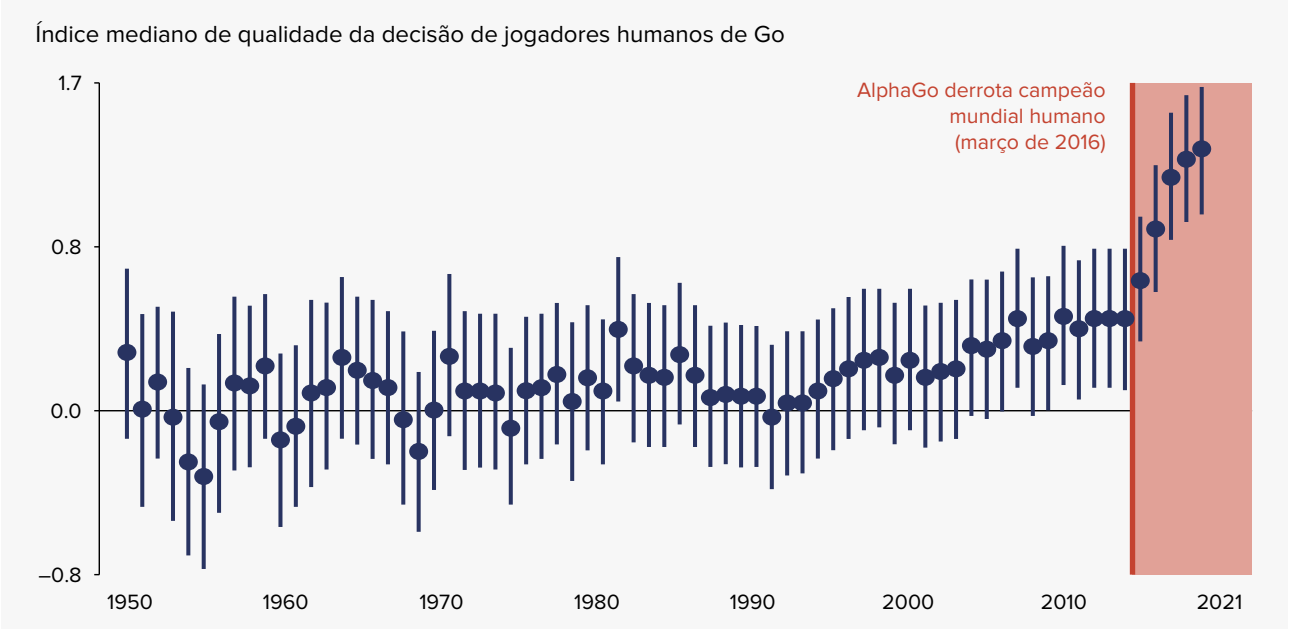
Figura 6.6 A ciência disruptiva e a inovação tecnológica estavam em declínio constante até 2010



Nota: O CD_5 (índice de disrupção) mede em que medida um artigo ou patente perturba o conhecimento científico ou tecnológico estabelecido, tornando-o obsoleto e traçando novas direções. A disrupção é medida pela proporção de citações de um artigo ou patente disruptiva que também citam os seus predecessores, sendo 0 correspondente à consolidação do conhecimento existente e 1 correspondente a totalmente disruptivo. O índice é medido cinco anos após a publicação do artigo (daí o subscrito 5).

Fonte: Park, Leahey e Funk 2023.

Figura 6.7 A inteligência artificial pode inspirar os seres humanos a atingirem novos patamares de criatividade



Nota: As linhas verticais representam intervalos de confiança de 95 por cento, excluindo o possível efeito da memorização das jogadas do AlphaGo após 2016.

Fonte: Shin e outros 2023.

conselhos menos originais do que uma pesquisa tradicional na Web.¹⁰⁷ É necessário ver a IA como algo que vai além do simples “ligar e usar” e que não se limita a uma mera substituição de métodos de investigação já existentes.

Estão a surgir orientações sobre como tirar o melhor partido da IA para promover a ciência e sobre os tipos de riscos a ter em conta.¹⁰⁸ Focar-se nas principais complementaridades entre humanos e IA no processo de investigação oferece uma perspetiva orientada para o futuro.¹⁰⁹ Uma dessas complementaridades é que a IA realiza muito bem tarefas que são mais difíceis para os humanos (como detetar padrões novos em dados), enquanto os humanos têm melhor desempenho em tarefas que a IA ainda enfrenta dificuldades (como interpretar padrões que não se baseiam em dados para gerar novas teorias).¹¹⁰ A combinação de previsões de modelos de IA com as de peritos humanos produz melhores previsões do que as de peritos humanos ou de IA isoladamente.¹¹¹ Além disso, a IA, combinada com a deteção remota, pode ajudar a identificar pontos de rutura nos sistemas naturais, fornecendo informações essenciais para a proteção contra as alterações no mundo natural.¹¹²

As descobertas científicas são, por vezes, limitadas pelo ritmo a que as abordagens existentes analisam e processam os dados. Por exemplo, o espaço de pesquisa de novos materiais é vasto, com cerca de 10.108 moléculas orgânicas como possíveis candidatas.¹¹³ A grande maioria destes compostos pode ter um valor prático limitado, se é que tem algum, de tal forma que a pesquisa eficiente do espaço não é razoável apenas com o esforço humano. No entanto, as técnicas que utilizam a IA para identificar candidatos estão a melhorar rapidamente, capacitando os humanos ao restringir a pesquisa.¹¹⁴ Na ciência dos materiais, uma aplicação de IA levou à descoberta de 2,2 milhões de novos cristais.¹¹⁵ Noutra aplicação, os investigadores assistidos por IA descobriram 44 por cento mais materiais do que a tendência anterior à IA, aumentando os registos de patentes em 39 por cento e a inovação de produtos a jusante em 17 por cento.¹¹⁶ Aplicações semelhantes de IA para detetar padrões de dados que podem não ser perceptíveis pelos humanos podem estender-se às ciências económicas e sociais em geral.¹¹⁷

As aplicações de IA estão a espalhar-se rapidamente por muitos domínios, com os artigos académicos publicados sobre IA a aumentarem de cerca de 2 por cento em 2015 para mais de 8 por cento por volta de 2024.¹¹⁸ No domínio das ciências humanas, a IA pode aumentar a disponibilidade de dados económicos históricos.¹¹⁹ Na arqueologia, a IA permitiu aos arqueólogos duplicar o número de geoglifos figurativos identificados em Nazca, no Peru, o que levou os investigadores a formular novas hipóteses.¹²⁰ As aplicações da IA na economia estão a acelerar¹²¹ e a expandir-se para

outras ciências sociais, incluindo a ciência política.¹²² As aplicações abrangem também uma série de áreas científicas e tecnológicas, incluindo biologia,¹²³ química,¹²⁴ ciência da conservação,¹²⁵ descoberta de fármacos,¹²⁶ geologia,¹²⁷ ciência dos materiais,¹²⁸ matemática,¹²⁹ neurociência,¹³⁰ física¹³¹ e psicologia.¹³²

A combinação da IA com modelos científicos pode unir o conhecimento proveniente da ciência à capacidade da IA de extrair padrões a partir de dados.¹³³ Entre as aplicações possíveis está a integração de modelos baseados na física para prever o tempo e o clima, com recurso a IA treinada com dados meteorológicos passados para melhorar as previsões.¹³⁴ Existe ainda potencial para aproveitar a complementaridade entre humanos e IA para promover a inovação numa escala social mais ampla, para além de laboratórios ou áreas científicas específicas, através do reforço da inteligência coletiva.¹³⁵ Para tirar pleno partido do potencial de complementaridade entre a IA e a criatividade humana, é necessário sensibilizar as pessoas para os riscos.¹³⁶ É também necessário construir propositadamente máquinas destinadas a aprender e a pensar com as pessoas, em vez de nos concentrarmos apenas nas capacidades das máquinas que ultrapassam as pessoas.¹³⁷

A procura de colaboração entre humanos e IA para fazer avançar as artes e a ciência tem de considerar os novos riscos e desafios que estão a ser objeto de um exame minucioso e que aumentam a incerteza quanto à possibilidade de concretizar plenamente o potencial da IA para acelerar a inovação.¹³⁸ As implicações sistémicas mais amplas da utilização da IA para aumentar a produtividade científica incluem o potencial compromisso entre o impacto na produtividade criativa individual e o risco de uma produção criativa menos diversificada, o que pode levar a uma menor diversidade coletiva de conteúdos inovadores.¹³⁹ As implicações para a satisfação profissional e o sentido do trabalho quando se interage com a IA ainda não são bem compreendidas.¹⁴⁰ Os dados sintéticos produzidos por IA generativa criam novos desafios éticos para a comunidade científica,¹⁴¹ incluindo a forma de cumprir normas de conduta científica como a responsabilização, a transparência, a reprodutibilidade e a responsabilidade humana.¹⁴² Inclui também a compensação adequada dos criadores de grande parte do conteúdo usado para treinar a IA, o que levanta novas questões relacionadas com a proteção intelectual e a responsabilidade em caso de erros.¹⁴³

“As contribuições da IA para a ciência serão provavelmente maiores quando servirem para complementar o trabalho de quem faz ciência

Assim, apesar do potencial da IA, as suas aplicações na ciência e na investigação podem gerar resultados errados,

excessivamente otimistas ou difíceis de reproduzir.¹⁴⁴ Fundamentalmente, o objetivo não é produzir mais ciência, mas compreender melhor o mundo e a nós próprios, havendo o risco de que a proliferação da IA na ciência gere mais resultados, mas menos compreensão.¹⁴⁵ Do ponto de vista do desenvolvimento humano, o valor da ciência advém não tanto do número de descobertas, mas da relevância que estas têm para as pessoas. É igualmente crucial encarar a ciência e os processos criativos como intrinsecamente humanos, em que a espontaneidade e a serendipidade resultam das interações entre pessoas, bem como de erros humanos que nenhuma máquina poderia cometer, mas que podem gerar criatividade.¹⁴⁶ As contribuições da IA para a ciência serão provavelmente maiores quando servirem para complementar o trabalho de quem faz ciência.

Alinhar a investigação sobre a IA para fazer avançar o desenvolvimento humano

Garantir que a IA promove o desenvolvimento humano depende, em parte, do alinhamento das suas inovações em diferentes vias. Isto inclui, por exemplo, evitar armadilhas de inovação¹⁴⁷ que possam comprometer trajetórias da IA que favoreçam o progresso humano.¹⁴⁸ Tal poderia ser alcançado se a investigação e o desenvolvimento em IA adotassem uma perspetiva mais ampla, procurando alinhar os avanços desta tecnologia com objetivos sociais, pluralismo e inclusão, em vez de se orientarem apenas por interesses contestados ou especulativos.¹⁴⁹

“Um dos aspetos da trajetória da IA alinhada com o desenvolvimento humano refere-se à segurança, uma área que ainda não recebeu investimento e atenção de investigação proporcionais ao seu potencial impacto económico e social

Para fomentar a inovação em IA que potencie o desenvolvimento humano, os referenciais de avaliação da IA — que se tornaram ferramentas fundamentais para avaliar o desempenho, as capacidades e a segurança dos modelos de IA — também poderiam ser ampliados. Embora importantes, os indicadores atuais dizem-nos muito pouco sobre o quanto a IA está a aumentar o desenvolvimento humano. Para alinhar melhor a IA com o desenvolvimento humano, devem ser investigados e implementados novos referenciais, avaliando de que forma esta tecnologia contribui para o bem-estar, as oportunidades e a agência (capítulo 4).¹⁵⁰

As estratégias fiscais podem incentivar compromissos financeiros mais significativos por parte das grandes empresas tecnológicas e de entidades públicas para orientar a

investigação e o desenvolvimento em IA para sistemas que reforcem as capacidades humanas, evitando o investimento em soluções que promovam a automatização geradora de desemprego. Ferramentas como parcerias público-privadas, políticas de contratação pública, ambientes regulatórios experimentais, mecanismos de financiamento com base em impacto e investimento orientado por resultados, juntamente com novos referenciais, podem ajudar a equilibrar a situação.¹⁵¹ Em conjunto, estas medidas podem financiar e reorientar a investigação em IA para tecnologias que reforcem o desenvolvimento humano.

Outro aspeto da trajetória da IA alinhada com o desenvolvimento humano refere-se à segurança, uma área que ainda não recebeu investimento e atenção de investigação proporcionais ao seu potencial impacto económico e social,¹⁵² tendo em conta que a segurança da IA representa apenas cerca de 2 por cento da investigação global em IA.¹⁵³ Embora áreas como a visão computacional dominem devido às suas extensas aplicações comerciais e à robótica, que continua a crescer em contextos industriais, a segurança da IA permanece um foco marginal na maioria das aplicações e regiões.¹⁵⁴ Mesmo em regiões com forte produção científica, como a Ásia Oriental, o Pacífico e os membros da OCDE, a segurança da IA está sub-representada. Por exemplo, embora a China e os Estados Unidos liderem a investigação global em IA, as prioridades divergem, com a China a concentrar-se em robótica e visão computacional e os EUA a darem ligeira preferência ao processamento de linguagem natural, a par de uma liderança consolidada em segurança de IA.¹⁵⁵

Outra área promissora de investigação são os modelos linguísticos de pequena dimensão que, ao contrário dos modelos linguísticos de grande dimensão, oferecem vantagens em segurança de dados e privacidade, pois são concebidos para casos de uso específicos, proporcionando soluções mais direcionadas, económicas e seguras.¹⁵⁶ Isso torna-os particularmente adequados para contextos de países em desenvolvimento, onde as restrições de recursos são uma consideração crítica. A implementação de modelos linguísticos de pequena dimensão sem conectividade à Internet é viável através de execução local no dispositivo. Esta abordagem aumenta a privacidade dos dados, reduz a latência e garante o funcionamento contínuo em áreas com acesso instável à Internet. Veja-se o caso do InkubaLM, um modelo linguístico de pequena dimensão concebido para tornar as ferramentas de IA mais acessíveis às línguas africanas. Desempenham funções tão bem quanto modelos maiores, sendo mais eficientes, ao utilizarem dois conjuntos de dados especializados para melhorar tarefas como tradução e análise de sentimentos. Ao avançar a investigação sobre modelos mais pequenos, os

investigadores podem criar opções de IA mais sustentáveis para comunidades carentes e com menos recursos.¹⁵⁷

A disparidade de recursos, conhecimento especializado e infraestrutura em IA entre países de rendimento elevado e países de rendimento baixo e médio afeta diretamente quem beneficia da IA e quem fica para trás.¹⁵⁸ Os países de rendimento elevado dispõem de considerável capacidade de investimento, infraestrutura tecnológica, dados e talento em IA, o que lhes permite liderar em inovação e segurança de IA (capítulo 5). Em contrapartida, muitos países de rendimento baixo e médio enfrentam falta de financiamento, infraestrutura digital fraca e escassez de profissionais qualificados, o que limita a sua participação no desenvolvimento da IA.¹⁵⁹ Esta divisão não só restringe

o acesso aos benefícios da IA, como também reforça desigualdades globais no aproveitamento da IA para o desenvolvimento humano.

Reforçar a colaboração global através de parcerias¹⁶⁰ promoveria uma distribuição mais equilibrada dos benefícios da IA, garantindo que regiões de todos os níveis de rendimento possam contribuir para o progresso impulsionado pela IA e dele beneficiar.¹⁶¹ Os países com baixo IDH registaram o crescimento mais rápido na produção de investigação colaborativa em IA entre 2014 e 2023. Este é um sinal positivo, mas deve-se sobretudo a um ponto de partida baixo; na verdade, à medida que o IDH aumenta, as diferenças diminuem substancialmente. Os países com IDH médio também registaram progressos consideráveis,

Caixa 6.4 Unir bytes e governos: Ecossistemas de inteligência artificial através de parcerias

Vários países estão a desenvolver novos modelos de ecossistemas e parcerias de inteligência artificial (IA) inclusiva. Por exemplo, a República da Coreia é líder mundial em investigação e desenvolvimento em IA, com uma combinação de investimento público e privado em tecnologias de ponta que resultou em mais de 1500 pedidos de patente de IA nos primeiros 10 meses de 2024.¹ O Centro Nacional de Computação em IA, apoiado por uma parceria público-privada,² visa melhorar a infraestrutura de investigação em IA da Coreia e garantir recursos de computação de alto desempenho (unidades de processamento gráfico). A iniciativa é liderada pelo Ministério da Ciência e TIC, em colaboração com o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério do Comércio, Indústria e Energia e a Comissão de Serviços Financeiros.³ Como complemento, a Coreia está a lançar, em 2025, o Centro Nacional de Investigação em IA para intensificar a cooperação entre o governo e a indústria e acelerar a adoção de IA em todo o país.⁴

De forma semelhante, a AI Singapore reúne instituições de investigação sediadas em Singapura, empresas de IA em fase de arranque, empresas e o setor público para desenvolver capacidades nacionais de IA e promover um ecossistema de IA de confiança que enfrente desafios globais como a saúde e as alterações climáticas.⁵ A AI Sweden funciona como uma organização sem fins lucrativos parceira de mais de 150 entidades que abrangem diversos setores e disciplinas — desde especialistas em IA, investigadores, engenheiros, linguistas e matemáticos a responsáveis políticos, juristas, jornalistas e agentes de mudança —, trabalhando em conjunto para promover progressos sustentáveis e inclusivos na IA, por exemplo, nos domínios da saúde, sistemas energéticos e autarquias na Suécia.⁶

Outro exemplo é a Current AI, que destaca o potencial transformador das parcerias público-privadas, desenvolvendo soluções de IA que servem o interesse público através da colaboração global e da implementação local. A iniciativa centra-se na construção de um ecossistema aberto de IA, desbloqueando conjuntos de dados valiosos, promovendo normas e ferramentas abertas para aumentar a acessibilidade e garantindo transparência e confiança por meio de auditoria e supervisão de interesse público. Apoiada por grandes empresas tecnológicas — incluindo a Google — e pelo governo francês, a Current AI pretende disponibilizar sistemas de IA que sirvam genuinamente o bem público.⁷

O sector privado está também a promover alianças entre as várias partes interessadas. Por exemplo, a Partnership on AI é uma organização global sem fins lucrativos,⁸ cujos membros fundadores foram a Amazon, Facebook, DeepMind, Google, IBM e Microsoft. Reúne mais de 100 parceiros de setores como a indústria, o meio académico e a sociedade civil para abordar as implicações sociais da inteligência artificial. Ao promover a colaboração entre diversos intervenientes, a organização desenvolve boas práticas, conduz investigação e promove o desenvolvimento e a utilização responsável das tecnologias de IA. Por meio de iniciativas como a criação de estruturas para a implementação segura da IA e a resposta a desafios relacionados com a diversidade na IA, pretende-se garantir que os avanços tecnológicos sejam éticos e transparentes.

Estudos de casos demonstram que as parcerias oferecem uma abordagem estruturada e escalável para assegurar que a IA se desenvolva de forma segura e equitativa, alinhada com as prioridades do desenvolvimento humano.

Notas

1. Buntz 2024. 2. Dae-Hyun 2024. 3. Kim Eun-jin 2025. 4. Ministério da Ciência e das TIC da República da Coreia 2024. 5. Smart Nation and Digital Government Office n.d. 6. AI Sweden n.d. A AI Sweden é financiada pela agência sueca de inovação Vinnova, pela Agência Sueca para o Crescimento Económico e Regional, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e por contributos da sua rede de parceiros. 7. Current AI. n.d. 8. PAI 2024.

enquanto os países com IDH elevado e muito elevado apresentaram um crescimento mais lento, mas consistente. Em termos absolutos, porém, existe divergência: a distância entre países com baixo IDH e países com IDH elevado ou muito elevado é hoje maior do que há uma década.¹⁶²

As parcerias precisam de ser estruturadas de forma a garantir que as prioridades locais não sejam ofuscadas pelos interesses de países com IDH mais elevado.¹⁶³ Os enquadramentos de segurança da IA devem incorporar perspectivas diversas, tendo em conta as diferenças regionais, as estruturas de governação e as normas sociais.¹⁶⁴ Esta inclusão é essencial para reforçar os resultados de segurança da IA, garantindo que as ferramentas de IA sejam simultaneamente relevantes no contexto local e adaptáveis a nível global. As parcerias em IA não só podem reunir diferentes áreas de especialização, como também podem impulsionar significativamente o investimento em infraestrutura digital, investigação e desenvolvimento de talento. Ao alinhar os interesses de agências governamentais, instituições académicas, líderes da indústria e do público em geral, estas colaborações ajudariam a garantir que os futuros progressos da IA promovam o desenvolvimento humano (caixa 6.4).

Investir em capacidades que realmente importam: Poderá a IA melhorar os resultados na educação e na saúde?

A IA oferece novas possibilidades para promover o desenvolvimento humano, potenciando avanços na educação e na saúde, mas enfrenta desafios substanciais inerentes à sua implementação. As instituições com poucos recursos têm maior probabilidade de adotar soluções de IA

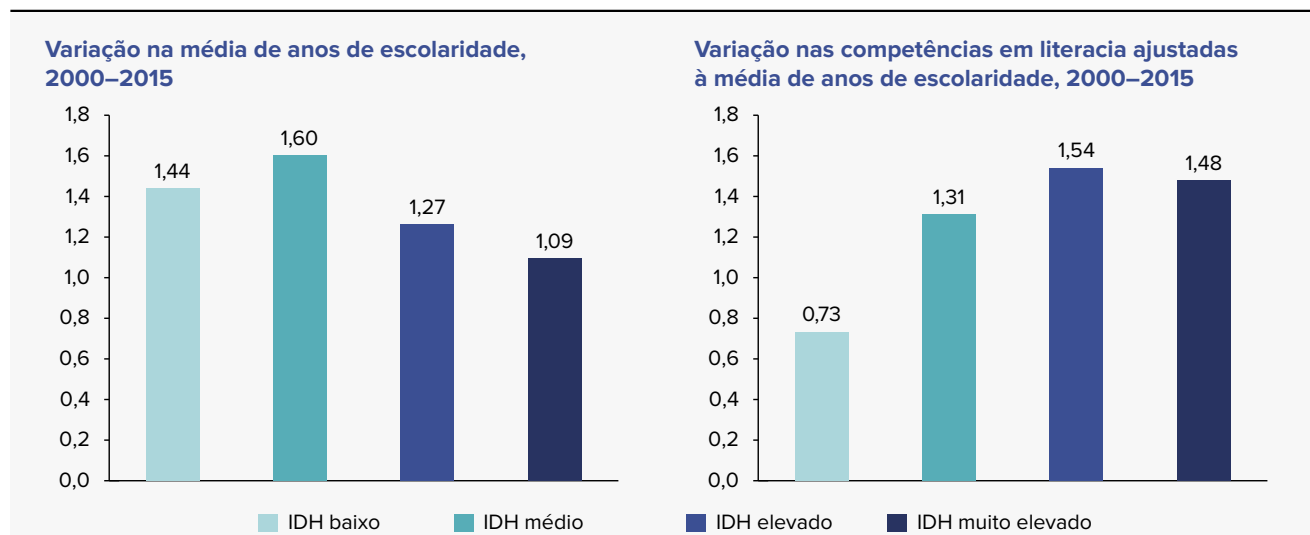
questionáveis, uma tendência estreitamente ligada ao tecnosolucionismo (capítulo 4).¹⁶⁵ Muitas vezes, o foco está na implementação de tecnologia (como um portátil por criança) ou no desenvolvimento de competências específicas ligadas à tecnologia (programação), sem a devida atenção ao objetivo mais amplo de promover o desenvolvimento humano. O contexto — juntamente com os fatores humanos e sociais essenciais para transformações institucionais bem-sucedidas — tende a ser negligenciado. O contexto também varia consideravelmente: as condições iniciais para a implementação da IA são altamente desiguais, e estas desigualdades estão a aumentar, sobretudo nas áreas intimamente ligadas à agência e capacitação humanas. Se esta realidade não for cuidadosamente considerada, a introdução da IA pode revelar-se ineficaz ou até contraproducente.

Uma base de elevada desigualdade nas capacidades avançadas em educação e saúde

O progresso notável alcançado na educação e na saúde nas últimas décadas centrou-se nas capacidades básicas e em métricas quantitativas. Por exemplo, o número médio de anos de escolaridade está no seu ponto mais alto, e a percentagem global de crianças fora do ensino primário encontra-se agora em valores de um dígito.¹⁶⁶ No domínio da saúde, a esperança de vida à nascença aumentou 8,4 anos em todo o mundo desde 1990.¹⁶⁷

Mas as desigualdades persistem e até se agravam quando se trata de capacidades avançadas, como destacado no Relatório do Desenvolvimento Humano 2019. Na educação, existem enormes lacunas nas competências funcionais dos alunos.¹⁶⁸ A nível mundial, apenas cerca de 40 por

Figura 6.8 Educação: convergência nas capacidades básicas, divergência nas capacidades avançadas



Nota: Cada barra mede o valor médio dos países de cada grupo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Fonte: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em Lutz e outros (2021).

cento das crianças adquirem competências básicas em matemática e ciências.¹⁶⁹ A percentagem varia entre cerca de 4 por cento nos países com baixo IDH e 67 por cento nos países com IDH muito elevado.¹⁷⁰ Apesar de uma redução substancial das disparidades nas fases iniciais da educação, persistem desigualdades sérias e estas aumentam nas fases posteriores e nos resultados de aprendizagem (figura 6.8).

No domínio da saúde, existem diferenças consideráveis em todo o mundo. A diferença na esperança de vida à nascença é de 30 anos: entre 55 anos na Nigéria e 85 anos no Japão.¹⁷¹ Cerca de metade da população mundial não dispõe de uma cobertura completa dos serviços de saúde essenciais.¹⁷² Embora as disparidades na mortalidade associadas a doenças transmissíveis tenham diminuído — levando a uma redução da mortalidade infantil —, as desigualdades na mortalidade aumentaram em idades mais avançadas. Os países com rendimentos mais baixos estão a progredir muito mais lentamente no desenvolvimento de sistemas de saúde com cobertura, recursos e equidade adequados.¹⁷³

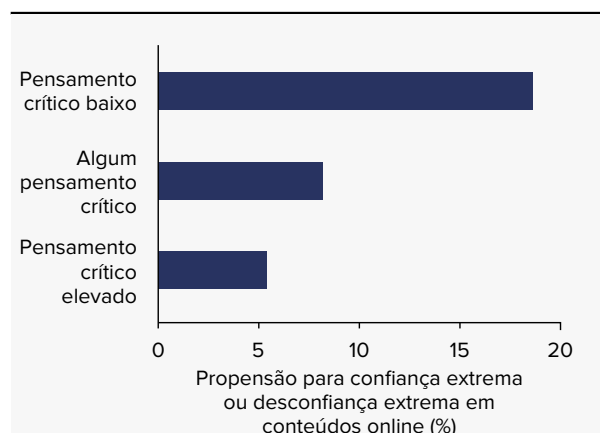
Reforçar as capacidades educativas para aproveitar o potencial da IA

Aproveitar o potencial da IA começa por mudar o foco da educação de uma abordagem quantitativa para uma abordagem qualitativa.¹⁷⁴ A IA pode alterar a cognição e as competências pelas quais é importante lutar.¹⁷⁵ Uma aprendizagem de alta qualidade exige a capacidade de compreender o mundo, avaliar criticamente grandes quantidades de informação, definir objetivos e aplicar o conhecimento num ambiente em constante mudança e de grande complexidade. À medida que a IA se difunde, três áreas fundamentais exigem atenção: pensamento crítico, pensamento criativo e pensamento relacional.¹⁷⁶

O pensamento crítico é essencial para avaliar grandes quantidades de informação e tomar decisões que estejam alinhadas com os próprios valores e circunstâncias.¹⁷⁷ Por exemplo, uma confiança excessiva ou desconfiança extrema em conteúdos *online* indica incapacidade de avaliar corretamente e utilizar os recursos da Internet. Dados recentes do Programa Internacional de Avaliação de Alunos mostram que estudantes de 15 anos com fracas competências de pensamento crítico têm mais do dobro da probabilidade de aceitar ou rejeitar informações de fontes *online* sem questionar (figura 6.9).

O pensamento criativo — o processo cognitivo que gera, avalia e melhora ideias valiosas e originais¹⁷⁸ — é fundamental para se adaptar a circunstâncias em evolução e estabelecer novas metas e prioridades. O pensamento relacional é crucial para tomar decisões num contexto de

Figura 6.9 O pensamento crítico reduz a tendência dos estudantes para confiar ou desconfiar em excesso dos conteúdos online



Nota: Com base em dados de 52 países. Confiança extrema refere-se aos inquiridos que responderam “Concordo totalmente” à afirmação “Confio no que leio *online*” e desconfiança extrema refere-se aos que responderam “Discordo totalmente” da mesma afirmação. A classificação de pensamento crítico é feita através de grupos de pontuação (numa escala de 1 a 6) para matemática, leitura e ciências, com base nas descrições qualitativas de desempenho em cada nível. Pensamento crítico elevado: nível 4 ou superior nos três temas. Algum pensamento crítico: nível 4 ou superior em pelo menos uma disciplina. Pouco pensamento crítico: abaixo do nível 4 em todas as disciplinas.

Fonte: Cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos de 2022.

interdependência, seja com as pessoas à nossa volta (empatia, compaixão), com as nossas sociedades (responsabilidade, cidadania) ou com o nosso planeta (reconhecimento da nossa interdependência com a natureza).¹⁷⁹

Implementar a IA para reforçar as intervenções que melhoram os resultados da aprendizagem

Para melhorar a aprendizagem humana, a IA deverá ser implementada de forma a apoiar estratégias de ensino comprovadamente eficazes,¹⁸⁰ em vez de ser utilizada na educação apenas por si mesma. As intervenções de aprendizagem personalizadas e adaptativas são estratégias desse tipo. Por exemplo, as tecnologias de aprendizagem adaptativa melhoram o desempenho em matemática,¹⁸¹ e os benefícios de intervenções como a pedagogia estruturada e o “ensino ao nível adequado” — em vez de ensinar de acordo com a idade — são 65 vezes superiores ao seu custo quando aplicadas em larga escala em países de baixo e médio rendimento.¹⁸²

Em muitos contextos com recursos limitados, até mesmo tecnologias mais tradicionais, como os telemóveis, podem melhorar a aprendizagem de forma económica e equitativa, como demonstrado pela plataforma M-Shule do Quênia, baseada em SMS (capítulo 3)¹⁸³ e pela intervenção por SMS e chamadas telefónicas no Botsuana.¹⁸⁴ Ensaio controlado aleatório realizado na Índia, no

Quênia, no Nepal, nas Filipinas e no Uganda demonstram que tutoriais por chamada telefônica podem ser aplicados de forma eficaz em larga escala, oferecendo ensino direcionado às necessidades de aprendizagem dos alunos.¹⁸⁵ Outro exemplo são os sistemas de tutoria inteligente, que podem melhorar a aprendizagem personalizada, agilizar os processos administrativos e de sala de aula e promover processos colaborativos e de aprendizagem autónoma,¹⁸⁶ reduzindo ao mesmo tempo custos e encargos administrativos.¹⁸⁷ Ainda assim, as opções de feedback e a supervisão especializada continuam a ser cruciais.¹⁸⁸

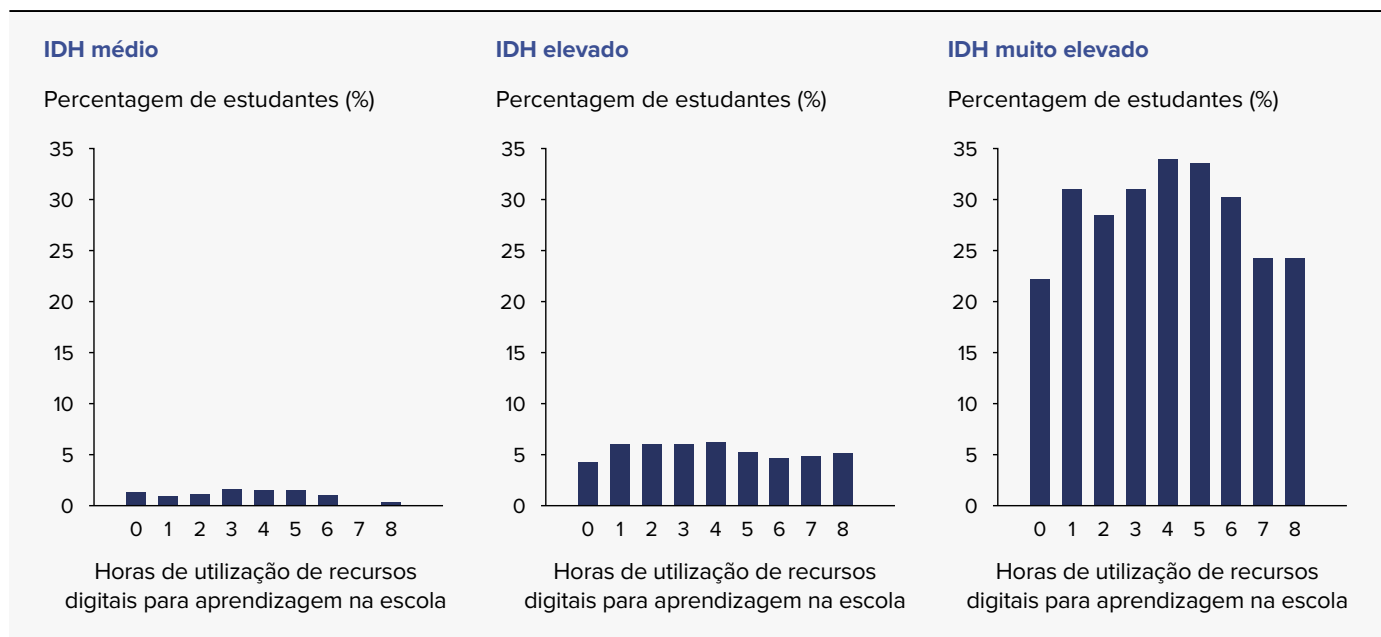
A IA tem o potencial de aumentar consideravelmente os benefícios educativos proporcionados por estas tecnologias mais simples. Na Serra Leoa, onde os elevados custos da Internet resultam em baixa conectividade, as soluções de IA oferecem uma alternativa económica que é 87 por cento mais barata do que uma pesquisa na Web.¹⁸⁹ A tutoria personalizada com IA demonstrou ser eficaz na melhoria dos resultados de aprendizagem no Gana¹⁹⁰ e na Nigéria.¹⁹¹ Os instrumentos precisam de ser personalizados: direccionar o ensino para o nível de aprendizagem dos alunos, em vez de simplesmente para o seu ano escolar, melhora significativamente os resultados educativos. Por exemplo, uma intervenção pedagógica direccionada na Turquia, realizada através de formação de professores, aumentou a

curiosidade dos alunos, a retenção de conhecimentos e os resultados de aprendizagem.¹⁹²

A IA na educação também pode abordar desafios como a ciberintimidação, através de formação geral em empatia, modificação de crenças que apoiam a agressão e diretrizes mais específicas para o comportamento na Internet.¹⁹³ Pode apoiar estudantes com deficiência¹⁹⁴ e criar oportunidades para as mulheres,¹⁹⁵ ajudando-as a melhorar ou atualizar competências e a aumentar a participação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática em que estão sub-representadas.¹⁹⁶

A implementação da IA pode ser informada pela forma como a tecnologia pode apoiar a participação dos pais.¹⁹⁷ O ensino remoto e a escolarização em casa no Bangladeche durante a pandemia de COVID-19 aumentaram os resultados dos testes dos alunos em 35 por cento, aumentaram a participação das mães em 26 por cento, reduziram a perda de aprendizagem e tiveram efeitos duradouros, especialmente para os estudantes com pior desempenho.¹⁹⁸ As estratégias parentais — juntamente com a educação das crianças, atividade física estratégica e aconselhamento — revelaram-se eficazes na prevenção ou redução do vício na Internet. As intervenções que desviam a atenção das crianças das atividades *online* para atividades do mundo real demonstraram eficácia na redução do envolvimento na Internet, prevenindo comportamentos aditivos.¹⁹⁹

Figura 6.10 Os benefícios dos recursos digitais para o desenvolvimento do pensamento crítico diminuem com a utilização excessiva



O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano.

Nota: observações agrupadas com pesos iguais entre países. A classificação de pensamento crítico é feita através de grupos de pontuação (numa escala de 1 a 6) para matemática, leitura e ciências, com base nas descrições qualitativas de desempenho em cada nível. Para cada grupo, os gráficos mostram a percentagem de alunos que atingiram o nível 4 ou superior em pelo menos uma disciplina.

Fonte: Cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos de 2022.

As intervenções baseadas na tecnologia nem sempre produzem resultados positivos. As intervenções que apenas acrescentam um elemento adicional (como um computador) ao processo educativo revelam-se consistentemente ineficazes. Na Costa Rica e no Peru, não houve impactos significativos no desempenho académico ou nas competências cognitivas resultantes da disponibilização de computadores portáteis a crianças em casa.²⁰⁰ Mesmo o acesso a serviços essenciais, como a eletricidade, pode não ter um efeito visível se não for acompanhado de medidas complementares.²⁰¹

Apesar do potencial da IA na educação, o uso de dispositivos digitais não melhorou os resultados dos alunos em todo o mundo,²⁰² desencadeando insatisfação e, nalguns casos, protestos entre estudantes e professores.²⁰³ Embora os recursos digitais possam ter efeitos positivos na aprendizagem, os benefícios diminuem com o uso excessivo (figura 6.10). Dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos de 2022 mostram que, nos países da OCDE, a leitura e os resultados de matemática têm vindo a decair, com o uso excessivo do telemóvel para lazer associado a piores resultados.²⁰⁴

Os ganhos decorrentes da utilização das tecnologias digitais na educação escolar são maiores nos países com IDH mais elevado. Nos países com IDH médio, o aumento dos recursos digitais nas escolas tende a ser, em média, menos eficaz. Um estudo mostra que a Indonésia, no nível inferior dos países com elevado IDH, poderia beneficiar da integração de modelos linguísticos de grande dimensão na educação para reduzir a carga de trabalho dos professores e apoiar uma aprendizagem interativa e personalizada, incluindo questões relacionadas com ética, privacidade de dados, fiabilidade, precisão e custo.²⁰⁵ A IA na educação pode agravar desigualdades devido ao acesso desigual à conectividade e à tecnologia digitais.²⁰⁶ Sem uma governação adequada e políticas direcionadas, questões relacionadas com acessibilidade, transparência e equidade nos sistemas baseados em IA podem levar à discriminação e exclusão,²⁰⁷ reforçando ainda mais as disparidades existentes e levantando preocupações sobre impactos ambientais.²⁰⁸

“Integrar com sucesso a IA na educação exige práticas eficazes na sala de aula, colaboração entre professores e atenção aos objetivos educativos locais, com a interação humana a desempenhar um papel crucial na formação das perceções e dos resultados de aprendizagem dos alunos

Integrar com sucesso a IA na educação exige, assim, práticas eficazes na sala de aula,²⁰⁹ colaboração entre professores e atenção aos objetivos educativos locais, com a interação humana a desempenhar um papel crucial na formação dos resultados de aprendizagem.²¹⁰ O potencial da IA sugere que é necessária uma combinação de capacidades institucionais e humanas para melhorar os resultados educativos. Mesmo quando são utilizadas tecnologias como aulas em vídeo, a presença *online* de um professor aumenta a motivação e o envolvimento dos alunos.²¹¹ A aprendizagem mista, que combina o ensino *online* com o ensino presencial, também apresenta vantagens.²¹² As características, a autoeficácia e o alinhamento dos professores com as necessidades dos alunos são cruciais para a integração tecnológica, assim como ambientes e infraestruturas escolares de apoio.²¹³

Tendo em conta os desafios do plágio, enviesamento e uso excessivo, é fundamental prestar atenção à conceção e à implementação da IA generativa na educação,²¹⁴ mantendo, ao mesmo tempo, oportunidades para melhorar a aprendizagem através da criação de conteúdos, da tutoria personalizada e da instrução adaptativa.²¹⁵ Os programas de literacia digital podem ser incorporados no currículo escolar, com ferramentas de automonitorização e intervenções comportamentais, como modelagem em vídeo e contingências de grupo.²¹⁶ As escolas também podem sensibilizar para a natureza aditiva das experiências digitais e promover comportamentos responsáveis *online*.²¹⁷

O uso excessivo de IA generativa pode prejudicar a motivação e o envolvimento intelectual dos alunos,²¹⁸ enquanto conceções pedagógicas fracas podem melhorar minimamente os resultados de aprendizagem (capítulo 3).²¹⁹ Metarrevisões de sistemas de tutoria inteligente mostram ganhos modestos de aprendizagem,²²⁰ com a eficácia influenciada pelos conhecimentos prévios dos alunos.²²¹ Embora a IA possa criar experiências de aprendizagem personalizadas,²²² tanto os humanos como a IA precisam de se adaptar para garantir a integração bem-sucedida da tecnologia na educação.²²³ No ensino, manter sinais sociais, como gestos, expressões faciais e contacto visual, continua a ser fundamental.²²⁴ A adoção de tecnologias educativas sem considerar o contexto traz desafios como custos elevados, escassez de professores²²⁵ e preocupações com a incapacidade de a IA replicar os papéis sociais, emocionais e cognitivos dos professores,²²⁶ bem como o uso excessivo da tecnologia.²²⁷

A IA pode melhorar os resultados de saúde se as desigualdades nesse setor forem corrigidas

A IA oferece múltiplas oportunidades para personalizar, ampliar o acesso e aumentar a qualidade dos cuidados

de saúde, prevendo,²²⁸ diagnosticando²²⁹ e gerindo doenças,²³⁰ ao mesmo tempo que apoia a tomada de decisões clínicas e os fluxos de trabalho médicos.²³¹ Pode otimizar o cuidado ao paciente, a garantia da qualidade e as operações gerais de saúde, levando a melhores resultados.²³²

Os casos de uso da IA na saúde já abundam.²³³ A IA aumenta a detecção, a classificação e a monitorização de doenças através de modelos de aprendizagem automática aplicados em sistemas de saúde.²³⁴ Com as doenças não transmissíveis a representarem a maioria da mortalidade e morbidade globais, as ferramentas de IA podem ajudar a reduzir o aumento da carga de doenças crônicas, como as cardíacas, a diabetes e as doenças respiratórias.²³⁵ A IA pode gerar dados de alta qualidade e apoiar revisões sistêmicas para compreender melhor as ligações entre dieta, nutrição e doenças crônicas.²³⁶ Ao fornecer informações médicas personalizadas, orientações sobre estilo de vida e detalhes de tratamento,²³⁷ as ferramentas baseadas na IA podem ajudar as pessoas a gerir as doenças não transmissíveis. As aplicações móveis, os sistemas de lembrete e os robôs de conversação com IA melhoram a comunicação com os médicos e podem aumentar a adesão ao tratamento.²³⁸

A promessa dos cuidados de saúde potenciados por IA em contextos de baixos rendimentos, com acesso limitado a especialização, é particularmente importante.²³⁹ Por exemplo, a IA pode ajudar profissionais de saúde comunitária a rastrear doenças graves, como o cancro da mama,²⁴⁰ ou detetar leucemia com apenas 10 parâmetros laboratoriais,²⁴¹ possibilitando a detecção precoce em contextos com poucos recursos e em situações de emergência.²⁴² Em países com elevadas taxas de mortalidade neonatal, como a Índia, a Nigéria e o Paquistão, a IA pode ajudar as mães com a triagem e o diagnóstico precoces de doenças não transmissíveis e relacionadas com a nutrição.²⁴³ Soluções inovadoras, como assistentes de voz no Bangladesh, mostram como a IA pode apoiar as necessidades de saúde das mulheres.²⁴⁴ Além disso, a análise preditiva possibilita a vigilância em tempo real de surtos infecciosos, utilizando dados genómicos, ambientais e de pacientes.²⁴⁵

Não há IA na saúde sem confiança, e há menos confiança sem corrigir as desigualdades na saúde.

Grande parte do potencial da IA é prejudicada por preocupações com enviesamento, confiança e privacidade na sua adoção no setor da saúde.²⁴⁶ Infraestruturas de saúde limitadas, conjuntos de dados enviesados e falhas algorítmicas podem agravar desigualdades nesse setor, enquanto a falta de transparência e as lacunas na governação reduzem a confiança. Por exemplo, a integração de modelos linguísticos de grande dimensão na oftalmologia filipina

apresenta um grande potencial, mas enfrenta obstáculos como a limitação de dados locais, a escassez de competências técnicas e a supervisão regulamentar.²⁴⁷

Mesmo antes da IA, a telemedicina e os dispositivos móveis de saúde aumentaram o acesso aos cuidados, mas a adoção foi dificultada por lacunas tecnológicas e limitações de recursos.²⁴⁸ Agora, a telemedicina com IA poderia melhorar os cuidados para populações idosas em zonas remotas, embora o acesso desigual a dados de saúde possa agravar disparidades, mesmo em países com elevados rendimentos.²⁴⁹ Assim, a divisão digital e a escassez de profissionais de saúde reforçam as desigualdades no setor,²⁵⁰ especialmente para populações com baixos rendimentos, que muitas vezes ficam excluídas da recolha de dados e recebem cuidados de qualidade inferior.²⁵¹ As fracas infraestruturas de saúde limitam ainda mais o desenvolvimento diversificado da IA.²⁵² Para colmatar estas lacunas, é essencial garantir que as ferramentas de saúde baseadas em IA sejam acessíveis, económicas e integradas de forma eficaz em diferentes contextos, ajudando a reduzir — e não a agravar — as disparidades.²⁵³

As desigualdades de género nos cuidados de saúde e no desenvolvimento da IA reforçam ainda mais as disparidades. Apesar de representarem 67 por cento da força de trabalho global em saúde,²⁵⁴ as mulheres ocupam apenas 31 por cento dos cargos de liderança nesse setor,²⁵⁵ o que limita a sua influência nos cuidados de saúde impulsionados por IA. A falta de diversidade de género nas equipas de desenvolvimento de IA agrava este problema, resultando em produtos de IA de qualidade inferior que reforçam estereótipos e discriminação.²⁵⁶ Além disso, os enviesamentos de género no tratamento de pacientes e o acesso limitado a ferramentas digitais afetam desproporcionalmente as mulheres, sobretudo as que têm menos educação e rendimentos.²⁵⁷ Abordar estas disparidades exige promover a liderança das mulheres na IA, expandir a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, eliminar enviesamentos nas contratações e promover práticas laborais inclusivas.²⁵⁸

“Muitas pessoas não possuem as competências necessárias para utilizar as ferramentas de IA, mesmo as que são acessíveis. As aplicações móveis de saúde, os dispositivos usáveis e a telemedicina continuam frequentemente inacessíveis para comunidades historicamente excluídas

Muitas pessoas não possuem as competências necessárias para utilizar as ferramentas de IA, mesmo as que são acessíveis. As aplicações móveis de saúde, os dispositivos usáveis e a telemedicina continuam frequentemente

inacessíveis para comunidades historicamente excluídas. A literacia digital limitada e o fraco acesso a dispositivos ou à Internet persistem, mesmo em países com elevados rendimentos.²⁵⁹ As disparidades também estão associadas à concentração da investigação em saúde com IA em poucos países de elevado rendimento.²⁶⁰ A produção científica também é desigual: em África, Egito, Marrocos e África do Sul lideram nas áreas de investigação cardiovascular, da diabetes e do cancro, enquanto Egito, Gana, Nigéria e África do Sul se destacam na investigação da malária e da tuberculose.²⁶¹ Mesmo nos países com rendimentos elevados, o acesso aos dados relativos aos cuidados de saúde varia muito. À medida que a capacidade de processamento de dados aumenta, prevê-se que se agrave a diferença entre países na capacidade de tomar decisões informadas sobre saúde.²⁶² A IA nos cuidados de saúde requer políticas de apoio, apoio executivo, procura clínica e consenso dos utilizadores.²⁶³ O reforço dos sistemas de proteção social e o envolvimento da comunidade no desenho e implementação de soluções podem garantir resultados mais equitativos.²⁶⁴

A implementação da IA na saúde requer a criação de confiança e a garantia de exatidão e equidade

À medida que a relevância clínica da IA cresce,²⁶⁵ a sua melhor integração na prática clínica e no desenvolvimento da força de trabalho torna-se essencial. Um ensaio clínico aleatório concluiu que, embora os modelos linguísticos de grande dimensão superassem os médicos no diagnóstico, não ofereceram benefícios significativos como ferramenta de diagnóstico complementar.²⁶⁶ De forma semelhante, o uso da tecnologia de modelos linguísticos de grande dimensão para elaborar respostas a mensagens de registos clínicos eletrónicos pode reduzir a carga de mensagens sobre as equipas de saúde, mas continuará a ser uma solução de apoio e não uma solução abrangente.²⁶⁷ O uso de IA também foi associado a um maior risco de esgotamento entre radiologistas, especialmente entre aqueles com elevada carga de trabalho ou menor aceitação da IA.²⁶⁸

A utilização de IA na saúde baseia-se em grandes conjuntos de dados e algoritmos complexos, que podem introduzir enviesamentos e imprecisões que comprometem a sua eficácia, sobretudo para populações desfavorecidas.²⁶⁹ A validação clínica insuficiente e as estruturas frágeis de avaliação limitam a segurança e a eficácia da IA nos cuidados de saúde.²⁷⁰ Por exemplo, o potencial da IA no diagnóstico de tumores cerebrais ou de melanoma depende da qualidade dos dados, mas a sub-representação de certas populações²⁷¹ pode reduzir a sua precisão.²⁷² Reduzir as desigualdades nos cuidados de saúde exige dados imparciais e a superação de enviesamentos nas práticas clínicas e no

uso da IA.²⁷³ Tecnologias como os oxímetros de pulso, que sobrestimam os níveis de oxigénio em pacientes não brancos, podem perpetuar desigualdades.²⁷⁴

“Garantir a transparência nas decisões baseadas em IA através de uma avaliação rigorosa dos benefícios clínicos e do cumprimento de normas metodológicas pode prevenir enviesamentos nos fluxos de trabalho clínicos

Uma abordagem em várias fases centrada na equidade, na transparência e na inclusão pode ajudar a eliminar enviesamentos na saúde com IA. Por exemplo, apenas 8 de 27 países utilizam ativamente esta tecnologia para a mineração de dados em saúde, revelando enviesamentos regionais.²⁷⁵ A partilha inclusiva de dados, o desenvolvimento centrado nos participantes e a transparência do código podem atenuar esta situação.²⁷⁶ Garantir a transparência nas decisões baseadas em IA através de uma avaliação rigorosa dos benefícios clínicos e do cumprimento de normas metodológicas pode prevenir enviesamentos nos fluxos de trabalho clínicos.²⁷⁷

Em várias fases, intervenções específicas podem abordar enviesamentos sistémicos durante a recolha de dados, lidar com dados em falta durante a preparação dos mesmos e reduzir o enviesamento na seleção de modelos durante o desenvolvimento.²⁷⁸ Auditorias algorítmicas,²⁷⁹ aprendizagem federada, técnicas de desagregação e IA explicável podem reforçar ainda mais a equidade e a responsabilização.²⁸⁰

A resposta às preocupações individuais e sistémicas gera confiança na utilização da tecnologia nos cuidados de saúde. Garantir o cumprimento de normas éticas, uma gestão robusta de dados e a monitorização contínua dos sistemas de IA aumenta a confiança. A competência na gestão digital, demonstrada, por exemplo, pelos governos locais do México, também influencia a perceção da IA.²⁸¹

As organizações de cuidados de saúde devem garantir a integração segura e transparente das tecnologias de IA. A colaboração para criar soluções de IA que respondam a necessidades reais, estejam alinhadas com valores sociais e evitem enviesamento aumenta a confiança do público. As instituições devem dar prioridade a testes, validação, formação e monitorização contínua das aplicações de IA em contextos clínicos.²⁸² Têm também a responsabilidade de educar o público sobre os pontos fortes e limitações desta tecnologia, garantindo simultaneamente acessibilidade e viabilidade económica. Explicações claras sobre os processos de tomada de decisão da IA podem aumentar a confiança.²⁸³ A transparência através da notificação aos pacientes é crucial para manter a confiança nos sistemas de saúde.²⁸⁴ A credibilidade dos profissionais de IA também

influencia a confiança do público,²⁸⁵ sublinhando a necessidade de acreditação por entidades independentes, orientação regulamentar e formação específica em IA para os profissionais de saúde.²⁸⁶

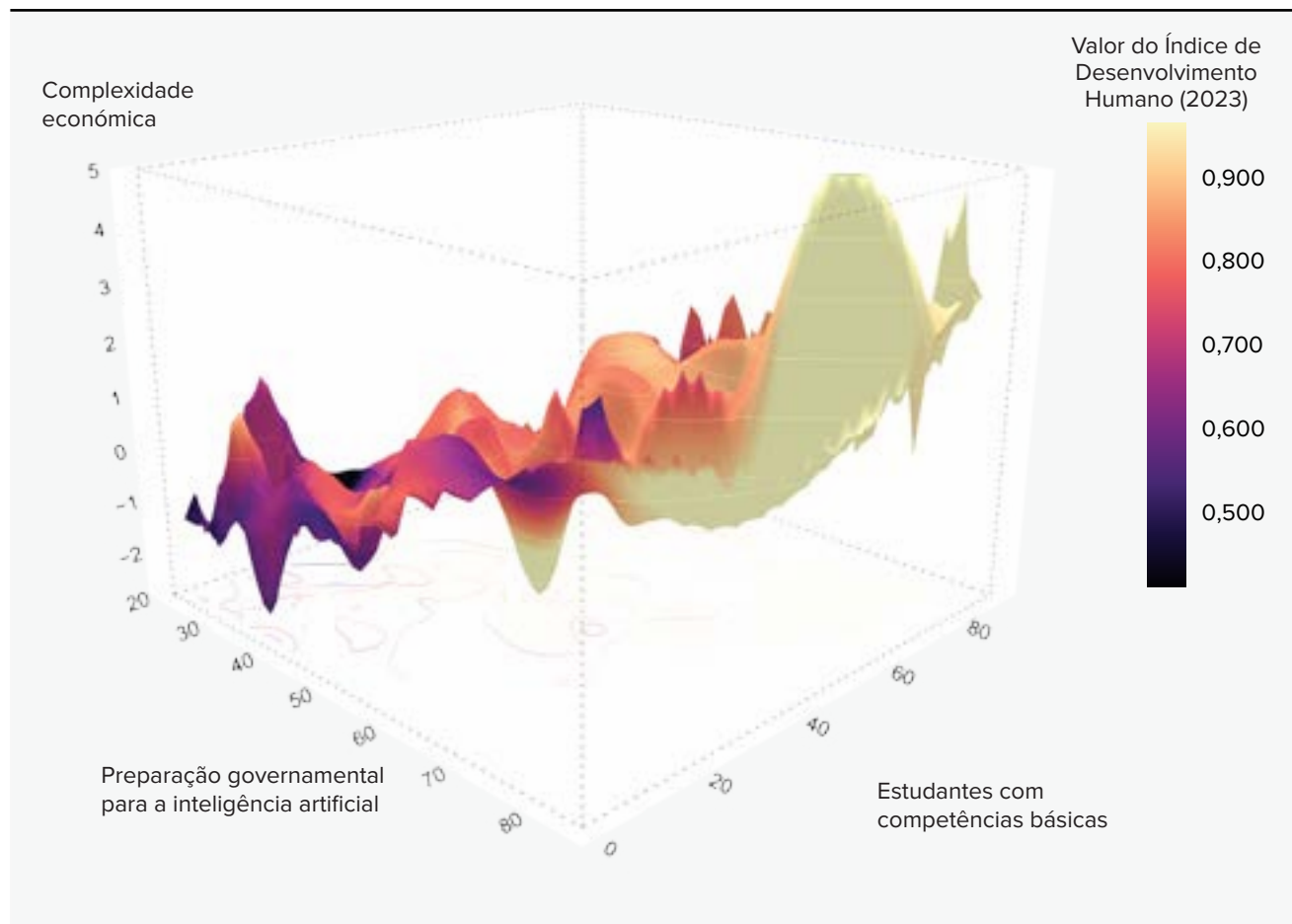
Ao nível individual, a percepção de utilidade e a facilidade de utilização da IA e das ferramentas digitais nos cuidados de saúde podem reforçar a confiança.²⁸⁷ As atitudes dos pacientes em relação à IA são influenciadas por fatores culturais, etários e educativos, afetando a adoção e o envolvimento.²⁸⁸ Por exemplo, embora mulheres afro-americanas e latino-americanas, de forma geral, adotem a saúde digital para a saúde mental perinatal,²⁸⁹ alguns grupos demográficos, como os idosos no Chile, preferem cuidados presenciais para determinados procedimentos.²⁹⁰ Neste sentido, os sistemas de IA na saúde devem ser personalizados e centrados na pessoa, tendo em conta a acessibilidade, o envolvimento da família e lembretes. A confiança entre profissionais de saúde e pacientes, assente na comunicação e na competência, permanece essencial.²⁹¹ A IA deve reforçar, e não substituir, as interações humanas,

melhorando o acesso, a qualidade e a adesão, ao mesmo tempo que aborda dinâmicas de poder e as relações entre paciente e prestador de cuidados.

O caminho a seguir: a promessa da IA para impulsionar o desenvolvimento humano

Como se pode constatar ao longo do presente Relatório, a IA é bastante promissora para melhorar o desenvolvimento humano. As evidências a nível micro e macro apontam para o potencial da IA em promover melhorias nos resultados de aprendizagem individuais e agregados, na saúde pública e na medicina personalizada, bem como em aumentar a produtividade dos trabalhadores. No entanto, sem a devida atenção ao contexto, as atuais lacunas de desenvolvimento podem constituir obstáculos substanciais. Quando as instituições não dispõem de recursos suficientes, as soluções técnicas dificilmente produzem resultados positivos e podem, em alguns casos, conduzir a efeitos indesejados ou mesmo prejudiciais.²⁹²

Figura 6.11 Ter em conta o contexto: as condições iniciais podem agravar os desafios do desenvolvimento



Fonte: O Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, com base em dados sobre complexidade económica (medida como diversidade e competitividade da pauta de exportações de um país) do Harvard Growth Lab (2025), em dados do Índice de Preparação Governamental para IA da Oxford Insights (2024) e em dados sobre a proporção de estudantes com competências básicas em matemática e ciências de Gust, Hanushek e Woessmann (2024a).

O desenvolvimento é dependente do percurso. Os países atualizam e diversificam as suas estruturas produtivas com base no que existe em cada momento.²⁹³

A eficácia da transformação apoiada pela IA depende fortemente do nível de desenvolvimento humano, do contexto económico e do contexto institucional de um país (figura 6.11). Muitos países enfrentam desafios acumulados. Nos países com baixo IDH, menos de 1 em cada 20 estudantes possui as competências básicas para interagir de forma crítica com novas tecnologias, o que limita o potencial da IA para melhorar a aprendizagem e, a longo prazo, reduz as possibilidades de aproveitamento no trabalho. A capacidade institucional para integrar a IA na prestação de serviços públicos também é limitada em muitos destes países, como se reflete nas baixas pontuações no Índice de Preparação Governamental para IA.²⁹⁴ Ao mesmo tempo, as estruturas económicas de muitos destes países limitam o potencial de absorção de ganhos de produtividade provenientes da IA. A complexidade económica de muitos países com baixo e médio IDH é limitada,²⁹⁵ refletindo uma relativa falta de diversidade na economia e ligações mais fracas ou menos numerosas a atividades de alto valor acrescentado. Em muitos destes países, as exportações estão concentradas em poucos produtos,²⁹⁶ muitas vezes com baixa intensidade de mão de obra, como a mineração e certos tipos de agricultura, ou em atividades como centros de atendimento telefónico, difíceis de modernizar. A resolução destas lacunas é fundamental para avançar para um desenvolvimento humano reforçado pela IA. Uma ação em todas as três áreas — economia complementar, inovação com propósito e capacidades que realmente importam — ajudaria.

A aplicação da IA deve ser devidamente enquadrada na realidade local. É importante, especialmente nos países de baixo e médio rendimento, evitar projetos de IA “de vaidade” que tenham pouca ligação com os padrões predominantes de especialização e conhecimento de um país. Isto não significa desistir do lado da oferta da IA, mas sim aproveitar as oportunidades da ampla disponibilidade e personalização da IA generativa, desenvolvendo uma IA própria na medida das capacidades de cada país, tirando partido das suas características económicas e culturais distintas, e não desenvolver IA apenas por desenvolver.

“Concretizar o potencial da IA para o desenvolvimento humano exige uma ação política enraizada nas realidades de desenvolvimento humano de cada país e centrada em três áreas de ação: promover uma economia de complementaridade, impulsionar a inovação com propósito e investir em capacidades relevantes

A partir daí, os países podem tirar partido da IA para aprofundar a sua competitividade e diversificar as suas economias. A IA tem efeitos de transbordo em diferentes áreas, e o investimento num setor pode estender-se a outros setores da economia. Por exemplo, na Nigéria, que, tal como muitos outros países ricos em recursos, enfrenta desafios crónicos na diversificação, um forte investimento em IA nas áreas financeira, bancária e de serviços de gestão empresarial pode oferecer caminhos para a diversificação.²⁹⁷ O aproveitamento da IA para a diversificação económica pode ser particularmente importante nas economias de baixo rendimento,²⁹⁸ uma vez que as estratégias tradicionais de crescimento baseadas na exportação e na manufatura se tornam menos viáveis.²⁹⁹

Aproveitar o potencial da IA para o desenvolvimento humano exige que ultrapassemos narrativas meramente fatalistas ou excessivamente otimistas. Exige ações políticas fundamentadas nas realidades de desenvolvimento humano de cada país e centradas nas três áreas de atuação propostas neste capítulo:

Prosseguir uma economia de complementaridade implica reforçar as redes que facilitam a interação produtiva entre pessoas e IA. Começa por dar aos trabalhadores a possibilidade de aumentarem as suas capacidades. Os países têm à sua disposição várias alavancas políticas. Em primeiro lugar, avançar com um amplo enquadramento macroorçamental que defina incentivos para o investimento em IA que aumente o emprego e que responda às lacunas existentes no desenvolvimento. A conectividade universal e significativa, como base fundamental para o progresso impulsionado pela IA, é essencial (destaque 6.2). Em segundo lugar, incluir os trabalhadores nos ganhos da IA e na governação, através do diálogo social, garantindo que as transformações estruturais impulsionadas pela IA proporcionem empregos dignos. Em terceiro lugar, reforçar os sistemas de proteção social e alargar as políticas do mercado de trabalho, incluindo através de colaborações com o setor privado, pode ajudar a ligar as novas oportunidades produtivas e aumentar a oferta de trabalhadores qualificados.

Na inovação com propósito, a IA aproveita o seu potencial para ser a invenção de um método de invenção, dando novas asas às aspirações humanas de compreender e criar. Também significa incorporar novas direções na investigação e desenvolvimento em IA — capacitando os utilizadores através do envolvimento criativo, expandindo a segurança da IA, aumentando as capacidades humanas através de modelos linguísticos de pequena dimensão e desenvolvendo com cautela IA de código aberto —, podendo ancorar a agência humana no processo de investigação e desenvolvimento. Isto garante que o desenvolvimento

da IA seja recalibrado para gerar resultados positivos em termos de desenvolvimento humano. Além disso, é necessário complementar os referenciais técnicos com novos padrões que avaliem se a contribuição da IA para o desenvolvimento humano é efetiva. A criação de uma coligação multilateral para conceber e promover estes referenciais deve assegurar que as inovações em IA sejam avaliadas não apenas pelos padrões técnicos, mas também pela sua capacidade de promover o desenvolvimento humano.

No que respeita a *capacidades que realmente importam*, é necessário aproveitar as oportunidades da IA para personalizar a educação e a medicina, ampliar o acesso e adaptar a prestação de serviços tecnológicos melhorados à realidade local, em diferentes grupos e contextos de desenvolvimento. No domínio da saúde, a IA pode complementar os escassos conhecimentos especializados em matéria de cuidados de saúde, especialmente em contextos de recursos limitados. Evitar utilizar a IA apenas pelo seu valor tecnológico e, em vez disso, empregá-la para melhorar e expandir intervenções eficazes em educação e saúde. Em última análise, concretizar o potencial da IA para promover o desenvolvimento humano depende do investimento nas pessoas, não apenas nos algoritmos. Por exemplo, passar de um foco na quantidade de educação para uma ênfase mais forte na qualidade e na aprendizagem ao longo da vida será essencial para preparar as pessoas para prosperarem num mundo aumentado pela IA. A IA pode apoiar essa mudança, sob certas condições, fornecendo percursos de aprendizagem personalizados, identificando lacunas na

compreensão e oferecendo apoio direcionado aos alunos. As reformas educativas mais amplas podem também dar prioridade ao pensamento crítico, criativo e sistémico. Em vez de procurar tornar a IA “melhor do que os humanos” em várias tarefas, esta abordagem ajudaria os estudantes a ver a IA como uma companheira — um facilitador que os ajuda a alcançar os seus objetivos de forma mais eficaz e eficiente — e não como um substituto para as competências humanas.

O reforço das competências nesta tecnologia e a capacitação das pessoas para interagirem com confiança com a IA, na educação, na saúde e no trabalho, é essencial. Em vez de encará-la como uma autoridade onisciente que substitui a tomada de decisões humanas, as pessoas devem ser capacitadas para utilizá-la como uma ferramenta de exploração, aprendizagem e criatividade. Incentivar uma abordagem iterativa — na qual a IA apoia a resolução de problemas e reforça as capacidades humanas — pode fomentar a confiança e a inovação, garantindo que esta seja vista como um complemento à inteligência humana.³⁰⁰

À medida que a IA continua a avançar, os decisores políticos, as empresas e as pessoas estão a tentar acompanhar o ritmo. No entanto, aproveitar as oportunidades desta nova era exige mais do que inovação tecnológica. Um enquadramento de desenvolvimento humano aumentado pela IA oferece um caminho dinâmico, capaz de se adaptar à rápida evolução tecnológica, mantendo-se ancorado na garantia de que os avanços da IA se traduzam em melhorias significativas na vida das pessoas.

A promessa e o perigo de utilizar a inteligência artificial para enfrentar alterações perigosas à escala planetária

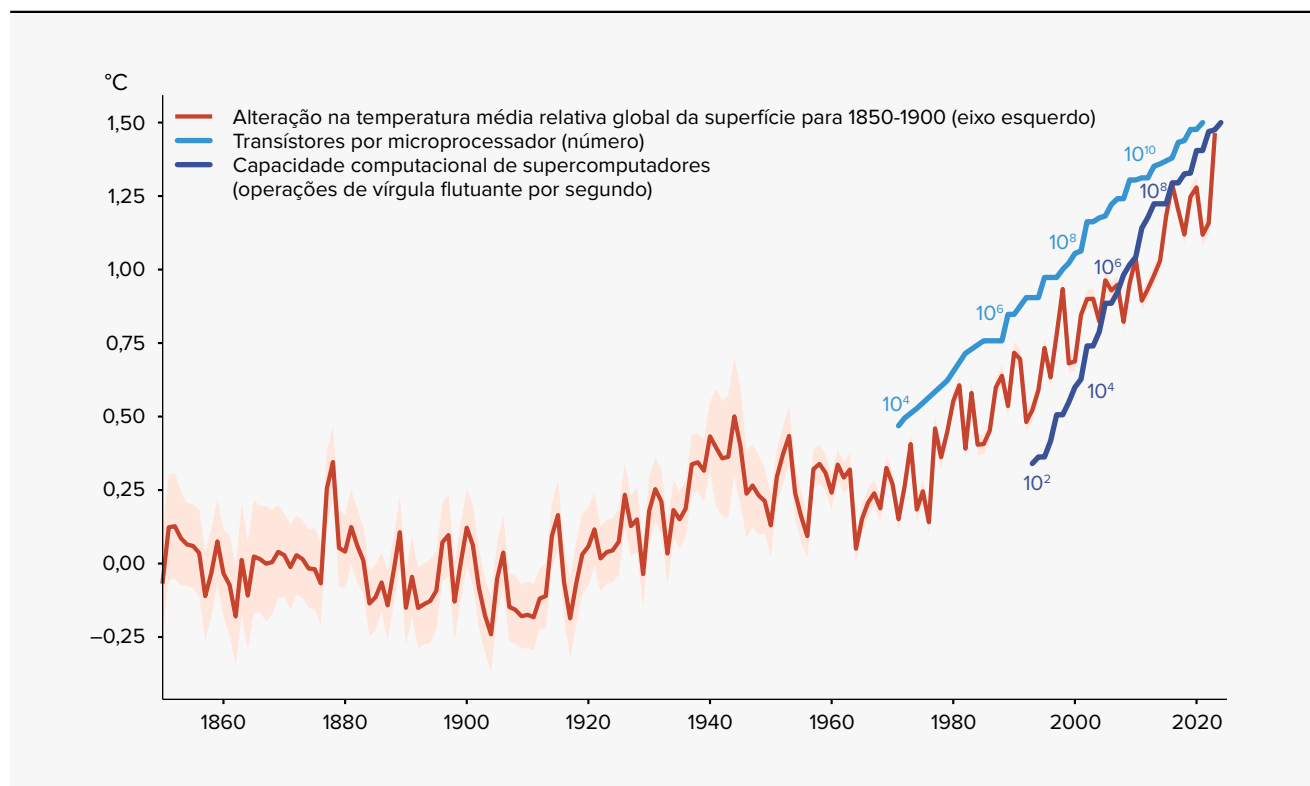
Embora as inovações tecnológicas da humanidade desde a Revolução Industrial sejam a principal fonte das emissões que aquecem o planeta e alimentam a atual crise climática, os avanços científicos também nos forneceram as tecnologias necessárias para perceber, prever e propor soluções para o problema. O desempenho computacional tem evoluído aproximadamente ao mesmo ritmo que o aumento das temperaturas nos últimos anos, representando uma espécie de corrida armamentista entre o aquecimento planetário e a capacidade de realizar investigação e inovação orientadas para soluções (figura S6.1.1).

Podemos imaginar um planeta hipotético cuja atmosfera seja mais sensível ao efeito de estufa, em que o aquecimento global e a instabilidade climática ocorreriam mais rapidamente após a combustão maciça de combustíveis

fósseis. Se tivéssemos enfrentado as atuais crises climáticas há, digamos, 150 anos, não teríamos o conhecimento científico, os mecanismos políticos internacionais e as tecnologias necessários para resolver o problema à escala global. No entanto, dispor apenas da capacidade tecnológica e institucional para resolver o problema não garante a sua solução, como demonstra a inadequação da resposta global atual. Embora tenham sido feitos progressos consideráveis para reduzir as emissões globais nos últimos anos, continuamos aquém das metas ambiciosas do Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais,¹ com o aumento da temperatura média global a ultrapassar este limite em 2024.²

É fundamental realizar esforços coordenados para inovar e implementar soluções tecnológicas que aproveitem

Figura S6.1.1 O desempenho computacional evoluiu, nas últimas décadas, a um ritmo semelhante ao do aumento das temperaturas globais



Fonte: Dados sobre a temperatura média da superfície global para 1850-1900 de Morice e outros (2021), dados sobre transistores por microprocessador de Rupp (2022) e dados sobre a capacidade de computação de supercomputadores de Dongarra, Luszczek e Petitet (2003).

os avanços significativos na inteligência artificial (IA) e na aprendizagem automática, juntamente com políticas públicas abrangentes e ações coletivas que permitam mitigar as emissões e promover a adaptação resiliente.

A promessa de aplicar a IA no Antropoceno

No setor da eletricidade, a IA revelou-se uma ferramenta poderosa para prever mercados de energia, reduzir custos operacionais e otimizar as redes elétricas. A IA tem sido utilizada para reduzir a incerteza na produção de energia renovável para uma determinada localização, por exemplo, desenvolvendo previsões em tempo real e de alta precisão sobre cobertura de nuvens, identificando rajadas perigosas ou bandos de aves perto de turbinas eólicas e melhorando a gestão e as decisões operacionais para centrais hidroelétricas, geotérmicas e de marés.³ Capacidades de modelação mais avançadas com recurso à IA também aceleraram a inovação, levando a centrais de fissão nuclear mais seguras e facilitando avanços na investigação para aproveitar a fusão nuclear.⁴

Além de melhorar a produção de energia não proveniente de combustíveis fósseis, a IA pode permitir ganhos de eficiência e a redução de emissões provenientes de fontes tradicionais baseadas em combustíveis fósseis. Plataformas avançadas de deteção química e de imagem aérea e por satélite podem ser combinadas com modelação por IA para identificar fugas de emissões provenientes de centrais elétricas e oleodutos. Um exemplo é a plataforma satélite MethaneSAT, lançada em 2024 para detetar fugas de metano — um potente gás com efeito de estufa — provenientes de infraestruturas de transporte e de emissões difusas, como as dos campos agrícolas.⁵ Os modelos de IA também podem melhorar o diagnóstico em tempo real para identificar riscos e falhas nos sistemas, orientando a manutenção preventiva e alcançando ganhos de eficiência em toda a rede elétrica. Isto pode implicar a utilização de análise de imagens por IA e modelação meteorológica para identificar momentos e locais precisos de elevado risco de incêndios florestais em torno de redes elétricas,⁶ ou otimizar o consumo de energia doméstica para favorecer fontes renováveis.⁷ A IA também pode automatizar o controlo de sistemas distribuídos, descentralizados e de microrredes para melhorar a resiliência energética e o acesso à energia em áreas remotas,⁸ ou otimizar a produção de energia à escala da rede para aumentar simultaneamente a fiabilidade e reduzir as emissões.⁹

No setor dos transportes, que representa cerca de 25 por cento das emissões globais, a IA ajuda a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa através do design sustentável de veículos,¹⁰ de materiais mais limpos¹¹ e da construção melhorada de estradas e de infraestruturas relacionadas.¹²

A IA também pode ajudar a identificar políticas ideais para reduzir as emissões do setor dos transportes.¹³ Além disso, a abundância de dados detalhados e anónimos de viajantes, provenientes de aplicações baseadas em sistemas de posicionamento global, permite aos planeadores abordar desafios regionais com maior precisão e desenvolver projetos e políticas sustentáveis de forma mais eficaz.¹⁴ O design de veículos de baixas emissões, como automóveis híbridos, elétricos e totalmente elétricos, também tem sido impulsionado por aplicações inovadoras de IA, como na descoberta de materiais para baterias,¹⁵ bem como no aumento da autonomia, da longevidade, da segurança e da eficiência energética dos veículos. Os veículos autónomos utilizam amplamente algoritmos e sensores de IA para navegação segura¹⁶ e conceção inovadora. Os veículos elétricos e autónomos também podem servir como uma fonte única de energia limpa para alimentar a rede elétrica quando estão ligados à corrente. A IA ajuda a otimizar a forma como os proprietários de veículos podem satisfazer as suas necessidades de carregamento, ao mesmo tempo que fornecem uma fonte distribuída de energia para complementar a rede, melhorando a resiliência e potencialmente reduzindo as emissões líquidas.¹⁷

A IA também pode facilitar grandes reduções nas emissões dos edifícios, auxiliando na conceção de materiais de construção eficientes em termos energéticos,¹⁸ melhorando a previsão da procura local de energia e aumentando a eficiência para reduzir desperdícios.¹⁹ As cidades têm recorrido à IA para prever classificações de desempenho a nível de edifício e direcionar melhorias.²⁰ O aquecimento e arrefecimento de “distrito”, bem como redes de refrigeração entre edifícios vizinhos, podem oferecer ganhos consideráveis de eficiência através de economias de escala e têm recorrido à IA para otimizar a gestão de recursos.²¹

Na indústria transformadora e na distribuição, a IA ajudou a otimizar rotas de transporte para aumentar a velocidade de entrega e reduzir as emissões.²² A IA promete reduzir drasticamente as emissões na indústria, acelerando a descoberta de materiais de entrada mais limpos,²³ otimizando a gestão de inventário²⁴ e apoiando a impressão tridimensional de componentes de fabrico mais leves, localizados mais próximos dos centros de procura.²⁵ A aplicação generalizada da impressão tridimensional na indústria poderia reduzir a procura total global de energia em até 27 por cento até 2050.²⁶ A previsão mais precisa da variação nos mercados poderia permitir uma produção mais exata, reduzindo excedentes e a pegada de gases com efeito de estufa.²⁷ No transporte, entrega e armazenamento de alimentos, novos algoritmos²⁸ têm sido utilizados para estimar a procura e prever com maior precisão o desperdício, reduzindo as emissões líquidas.²⁹

Na agricultura comercial, a IA melhorou as práticas sustentáveis de mobilização do solo, a rega de precisão, a aplicação de produtos agroquímicos, a síntese de fertilizantes a partir do ar³⁰ e a estimativa de nutrientes e necessidades das culturas.³¹ Tornou possível a conceção de veículos agrícolas autónomos para uma aplicação mais eficiente de insumos³² e, quando aplicada a imagens obtidas remotamente, melhorou previsões detalhadas sobre *stress* hídrico das culturas,³³ aumentou a produtividade³⁴ e reduziu as emissões de gases com efeito de estufa associadas ao uso do solo,³⁵ o que poderá ajudar a diminuir as emissões globais do setor agrícola.

A gestão sustentável dos ecossistemas também pode recorrer a novas ferramentas de IA, que aumentaram a capacidade de quantificar as reservas naturais de carbono,³⁶ melhoraram a precisão na medição de créditos de carbono e fecharam o balanço do ciclo de carbono.³⁷ A visão computacional avançada melhora as avaliações dos impactos de riscos naturais, como cheias, secas, tempestades severas e incêndios,³⁸ permitindo um planeamento e uma adaptação resilientes. A IA também se tem mostrado eficaz no rastreamento de impactos ambientais influenciados pelo ser humano, como a desflorestação e a desertificação.³⁹ O uso de IA ajuda a aproximar-se do orçamento global de gases com efeito de estufa, especialmente ao monitorizar processos que aceleram o degelo do pergelissolo ártico,⁴⁰ a decomposição das turfeiras⁴¹ e o derretimento da cobertura de gelo,⁴² melhorando igualmente a precisão e a eficiência computacional dos modelos climáticos globais.⁴³

Os novos algoritmos de IA também catalisaram avanços significativos na monitorização da biodiversidade e na biologia da vida selvagem, revolucionando a capacidade de gerir, detetar, monitorizar e até interagir com a vida animal.⁴⁴ Aplicados a imagens de satélite, os algoritmos de classificação permitiram uma classificação mais precisa da cobertura do solo,⁴⁵ da perda de habitat⁴⁶ e da avaliação da riqueza e extensão das espécies.⁴⁷ Estes avanços também possibilitaram uma monitorização mais rigorosa das alterações nos ecossistemas críticos,⁴⁸ da propagação de espécies invasoras⁴⁹ e até da presença de grandes animais, como elefantes⁵⁰ e baleias,⁵¹ a partir do espaço. A utilização de imagens recolhidas no terreno, como as provenientes de câmaras de monitorização da vida selvagem,⁵² ou de aplicações de ciência cidadã baseadas em telemóvel,⁵³ e de novas aplicações de IA melhorou a resolução espacial e temporal da monitorização de ecossistemas, a deteção de espécies e o acompanhamento de migrações, ajudando a identificar a caça furtiva ilegal.⁵⁴

As ferramentas de classificação com IA melhoraram a identificação de indivíduos específicos com base em características morfológicas, como padrões nas barbatanas

caudais das baleias⁵⁵ e nas faces de primatas.⁵⁶ Algoritmos baseados nas assinaturas áudio dos animais permitiram identificar a diversidade de espécies de um habitat⁵⁷ e a presença e abundância de aves migratórias, bem como decifrar padrões linguísticos das espécies.⁵⁸ Em 2023, cientistas afirmaram ter conversado com uma baleia-jubarte do Alasca durante 20 minutos⁵⁹ e, em 2024, investigadores decodificaram um “alfabeto fonético” usado por cachalotes.⁶⁰ Uma aplicação para telemóvel com tecnologia de IA identifica espécies de mosquitos com base no zumbido das asas, alertando o utilizador para a presença de potenciais vetores de doenças.⁶¹ Algoritmos de aprendizagem supervisionada melhoraram significativamente a precisão das avaliações taxonómicas de habitats quando combinados com métodos de amostragem de “ADN ambiental”, através dos quais a composição biológica de um determinado habitat é estimada com base em fragmentos de material genético recolhidos em amostras de campo.⁶² Os investigadores chegaram mesmo a utilizar pequenos drones equipados com sensores suportados por IA para recolher dados genéticos, hormonais e de qualidade da água relevantes, simplesmente recolhendo muco do jato emitido por baleias-jubarte em saltos fora de água.⁶³

O perigo da dependência excessiva de soluções tecnológicas

Embora devamos adotar todas as aplicações inovadoras de IA para reduzir as emissões globais, melhorar os nossos modelos científicos e adaptar-nos aos riscos em evolução, não devemos basear todas as nossas ambições de combate às alterações climáticas apenas em soluções tecnológicas. O crescimento exponencial da capacidade computacional, da ciência do clima e da inovação em tecnologias sustentáveis nas últimas décadas proporcionou-nos os conhecimentos necessários para reduzir as emissões e nos adaptarmos eficazmente, mas falta vontade política coletiva para implementar estas soluções em larga escala. Investir apenas em modelos computacionais mais rápidos e no desenvolvimento tecnológico não resolverá o problema por si só; é necessário implementar medidas políticas em paralelo.

Um dos maiores riscos da aplicação de tecnologia com o objetivo de melhorar a eficiência energética e o consumo de recursos sem a supervisão adequada é o potencial de efeitos de retrocesso (isto é, a “Paradoxo de Jevons”).⁶⁴ As poupanças de custos provenientes de transportes, agricultura ou energia mais eficientes — e, em muitos casos, mais baratos — podem levar a um aumento do consumo global (quilometragem percorrida, energia utilizada, mercadorias consumidas, entre outros). Estudos demonstram que os efeitos de retrocesso a nível económico, após ganhos de

eficiência energética, podem ultrapassar, em média, os 50 por cento.⁶⁵ Ou seja, procurar melhorar a eficiência sem monitorizar o impacto nas emissões globais pode não ser suficiente.

Também têm surgido efeitos de retrocesso na IA, com recentes ganhos de eficiência computacional para modelos linguísticos de grande dimensão avançados, oferecendo um desempenho equivalente a uma fração do custo e do consumo energético anteriores.⁶⁶ No entanto, as tendências de mercado sugerem que isto apenas aumentará a procura de chips de processamento e abrirá caminho para modelos linguísticos de grande dimensão ainda maiores e mais complexos, atenuando assim as poupanças marginais de energia.⁶⁷ O setor tecnológico representa atualmente cerca de 2 a 3 por cento da procura energética global,⁶⁸ valor semelhante ao da indústria aérea mundial; mas, à medida que a computação em IA cresce exponencialmente, também cresce a pegada de carbono das grandes empresas.⁶⁹ A procura computacional para alimentar o crescimento da IA deverá duplicar aproximadamente a cada 100 dias,⁷⁰ devido principalmente à procura acrescida de centros de dados; prevê-se que a procura energética global destes centros aumente 160 por cento nos próximos cinco anos.⁷¹ A água utilizada para arrefecer centros de dados também aumentou significativamente e, nalguns casos, levou a disputas locais sobre recursos hídricos.⁷²

No domínio da resiliência e adaptação climática, as ferramentas de IA têm-se revelado extremamente úteis para identificar áreas prioritárias,⁷³ agilizar a integração de dados⁷⁴ e permitir avaliações em tempo real e rápidas dos impactos e das necessidades humanitárias decorrentes de fenómenos extremos.⁷⁵ No entanto, confiar excessivamente nas estimativas fornecidas por estas ferramentas, especialmente quando substituem avaliações comunitárias presenciais das dinâmicas socioeconómicas e físicas, pode perpetuar enviesamentos na recolha e medição de dados, agravar desigualdades existentes e comprometer a privacidade das pessoas.⁷⁶ Os programas de proteção social para comunidades vulneráveis que enfrentam riscos climáticos agudos devem ser ampliados, recorrendo a tecnologias adequadas. No entanto, tais programas devem continuar a ser centrados nas pessoas, com ferramentas digitais complementares utilizadas de forma equitativa, transparente e sustentável.⁷⁷

No domínio da biodiversidade e da monitorização ecológica, o apelo das novas tecnologias corre o risco de desviar a atenção e o financiamento limitados de métodos tradicionais baseados em investigação de campo e de abordagens participativas orientadas para a comunidade,⁷⁸ reduzindo assim o envolvimento direto com as partes interessadas locais a favor de métodos remotos e automatizados de

recolha de dados.⁷⁹ Embora a IA esteja a expandir os limites da monitorização ecológica, permitindo novas investigações sobre biotas pouco estudadas, raras e isoladas,⁸⁰ os modelos continuam inevitavelmente limitados pela disponibilidade de dados de observação para treino, o que orienta o seu foco para regiões, tipos de habitat e espécies onde tais dados são abundantes.

Combinar tecnologia climática baseada em IA com políticas públicas adequadas

À medida que aumentam, ano após ano, as pressões sobre o clima global e o bem-estar ecológico, são urgentemente necessárias soluções para reduzir as emissões globais de gases com efeito de estufa, adaptar-se aos riscos e conservar ecossistemas sensíveis. Os avanços na computação inteligente deram-nos ferramentas importantes para conceptualizar estas crises numa escala planetária e continuarão a proporcionar inovações cruciais para alcançar um futuro sustentável e resiliente. No entanto, a fé messiânica e o investimento em novas tecnologias, por si só, não resolverão o problema. A IA no domínio do clima e do ambiente reforçará o desenvolvimento humano e o bem-estar ambiental apenas se for utilizada em conjunto com políticas públicas mais amplas.

Em suma, é necessário resolver estes problemas em vez de simplesmente inovar novas formas de os medir ou inventar novos produtos e eficiências de mercado que se destinam — mas não estão garantidas — a ser soluções. Se bem utilizadas, as novas tecnologias podem ser um trunfo na luta para proteger o nosso ambiente global. Caso contrário, correm o risco de se revelarem falsos profetas, aumentando a precisão com que observamos o progresso das pressões sobre o planeta, mas desviando, em última análise, a atenção de soluções reais, ou agravando ainda mais os problemas. A forma como as novas tecnologias irão moldar o nosso mundo não está predeterminada. Tal como acontece com os impactos das alterações climáticas, os impactos de novas tecnologias revolucionárias não representam necessariamente um inevitável caminho de disrupção sobre o qual não temos controlo. Coletivamente, dispomos de agência para moldar a nossa tecnologia e, em última análise, o nosso planeta.

NOTAS

1. Allen e outros 2018.
2. OMM 2025.
3. Rolnick e outros 2022.
4. Aitken e outros 2018; Seo e outros 2024.
5. Chan Miller e outros 2024.
6. Rhizome 2023; Kim 2023.
7. Choi e outros 2024; Wolfe 2024.
8. Ali e Choi 2020; Lee e Callaway 2018.
9. Nagapurkar e Smith 2019; Sabzehgar, Amirhosseini e Rasouli 2020; Strezoski e outros 2022.
10. Rolnick e outros 2022.
11. Madhavaram e outros 2024; Pittro e outros 2024.
12. Arifuzzaman e outros 2021; Kuenzel e outros 2016.
13. Abduljabbar e outros 2019; Li, Ren e Li 2022.
14. Google Research 2025; Rollend e outros 2023; Schewel e outros 2021.
15. Ansari e outros 2018; IBM 2021; Samuthira Pandian e outros 2020.
16. Corso e outros 2021; Garikapati e Shetiya 2024.
17. Munusamy e Vairavasundaram 2024; Pratap Singh e outros 2024.
18. X. Wang e outros 2023.
19. Knayer e Kryvinska 2022; Kwon, Lee e Kim 2022;.
20. Jamali, Dascalu e Harris 2024; Pham e outros 2020; Tien e outros 2022.
21. Zhou, Zheng e Hensen 2024.
22. Durlík e outros 2024; Riyadh 2024; Xiao e outros 2024.
23. Chitturi e outros 2024; Merchant e outros 2023; Szymanski e outross 2023; Materials Project 2024.
24. Plathottam e outros 2023.
25. Verhoef e outros 2018.
26. Verhoef e outros 2018.
27. Ameh 2024; Dauvergne 2022.
28. Pannonee outros 2024.
29. Sonwani e outros 2022.
30. Song e outros 2024.
31. Ennaji, Vergütz e El Allali 2023; Magesh 2025; Tanaka e outros 2024.
32. Bergerman e outros 2015; Ghobadpour e outros 2019; Ghobadpour e outros 2022.
33. Chandel e outros 2021; Kapari e outros 2024; Virnodkar e outros 2020.
34. Goel e Pandey 2024; Malashin e outros 2024; Paudel e outros 2021.
35. Hamrani, Akbarzadeh e Madramootoo 2020; SaberiKamarposhie outros 2024.
36. Pham e outros 2021; Shivaprakash e outros 2022; Szatmári, Pásztor e Heuvelink 2021.
37. Liu e outros 2024b; Xiao e outros 2019.
38. Eini e outros 2020; Jain e outros 2020; Javidan e outros 2021; Park e outros 2016; Prodhan e outros 2022.
39. Boali e outros 2024; Mayfield e outros 2017; Raihan 2023.
40. Ni e outros 2021.
41. Siewert 2018.
42. de Roda Husman e outros 2024.
43. Schneider e outros 2023.
44. Reynolds e outros 2025; Silvestro e outros 2022; Tuia e outros 2022.
45. Helber e outros 2019; Praticò e outros 2021; Rolf e outros 2021.
46. da Silveira e outros 2021.
47. Muro e outros 2022; Sun e outros 2019.
48. Cavender-Bares, Gamon ed Townsend 2020; da Silveira e outros 2021.
49. Jensen e outros 2020; Shiferaw, Bewket e Eckert 2019.
50. Duporge e outros 2021.
51. Cubaynes e Fretwell 2022.
52. Green e outros 2020.
53. McClure e outros 2020.
54. Bondi e outros 2018; Kamminga e outros 2018.
55. Blount e outros 2022; Khan e outros 2022a.
56. Guo e outros 2020.
57. Kahl e outros 2021.
58. Andreas e outros 2022; Kelling e outros 2012.
59. McCowan e outros 2023.
60. Sharma e outros 2024.
61. Sinka e outros 2021.
62. Cordier e outros 2017; Cordier e outros 2018; Fan e outros 2020; Pawlowski e outros 2021.
63. Keller e Willke 2019.
64. Alcott 2005.
65. Brockway e outros 2021; Grepperud e Rasmussen 2004; Hanley e outros 2009; Mashhadi Rajabi 2022.
66. Guo e outros 2024.
67. Luccioni, Strubell e Crawford 2025; Salmon 2025.
68. Kemene, Valkhof e Greene-Dewasmes 2024.
69. Kemene, Valkhof e Greene-Dewasmes 2024.
70. Kemene, Valkhof e Greene-Dewasmes 2024.
71. Goldman Sachs 2024.
72. Berreby 2024.
73. Aiken e outros 2022.
74. De Neubourg e outros 2025.
75. De Neubourg e outros 2025.
76. De Neubourg e outros 2025.
77. De Neubourg e outros 2025.
78. Reynolds e outros 2025.
79. Reynolds e outros 2025.
80. Mou e outros 2023; Reckling e outros 2021; van Klink e outros 2022.

Conectividade universal e significativa e inteligência artificial

União Internacional das Telecomunicações

Em 1990, quando foi publicado o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano, o mundo tinha apenas 11 milhões de assinaturas de telemóvel. Estes dispositivos estavam limitados a chamadas e mensagens de texto básicas, e a World Wide Web — a Internet, tal como a conhecemos — não existia. Atualmente, cerca de dois terços da população mundial utiliza a Internet, e existe pelo menos uma subscrição de banda larga móvel por pessoa em todo o mundo.¹ Apesar deste progresso, persistem lacunas consideráveis.

Estima-se que 96 por cento do mundo esteja coberto por uma rede de banda larga móvel que permite o acesso à Internet. No entanto, estima-se que 32 por cento das pessoas não utilizem a Internet e, entre as que estão ligadas, muitas tenham apenas formas básicas de conectividade, com velocidades e funcionalidades limitadas. Nos países menos desenvolvidos, dois terços da população nunca utilizou a Internet e milhões continuam sem conhecer a sua existência. As divisões digitais entre geografias e grupos demográficos — sejam elas entre áreas urbanas e rurais, géneros, gerações, níveis de escolaridade ou categorias de rendimento — persistem.

Por exemplo, embora 51 por cento da população mundial esteja coberta por uma rede móvel sem fios de quinta geração, 400 milhões de pessoas ainda dependem de uma rede de terceira geração para se ligarem. Nas zonas rurais de países de baixo rendimento, quase 30 por cento da população continua sem ligação, sem qualquer possibilidade de se conectar. Apesar da descida dos preços, a viabilidade económica continua a ser um obstáculo importante. Na África Subsariana, as pessoas em países de baixo rendimento gastam cerca de 5 por cento do seu rendimento num plano de dados móveis básico; 14 vezes mais do que gastam as pessoas na Europa. Além disso, o tráfego médio mensal de banda larga móvel por subscrição em economias de baixo rendimento (2 gigabytes) é consumido em menos de quatro dias nos países de alto rendimento.

A conectividade não se resume a estar *online*. Cria oportunidades na educação, saúde, comunicação e economia, ao mesmo tempo que fomenta a criatividade, a inovação e a colaboração.² No entanto, apenas a conectividade básica não é suficiente para libertar todo o potencial do mundo digital, nem para apoiar as exigências de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA).

Os sistemas de IA dependem de enormes quantidades de dados e de recursos computacionais, ambos intrinsecamente ligados à conectividade. A Internet de alta velocidade é essencial para transferir e processar os extensos conjuntos de dados de que os modelos de IA necessitam para treino e funcionamento. Além disso, as aplicações avançadas de IA, como o processamento de linguagem natural, o reconhecimento de imagens e de voz, dependem de uma infraestrutura de computação na nuvem, que exige uma ligação fiável e de alta qualidade.

Além do desenvolvimento, a conectividade está na base da implantação prática da IA de formas que podem melhorar a vida das pessoas. As plataformas de telemedicina utilizam IA para diagnosticar doenças remotamente, exigindo recursos seguros e robustos para transmitir dados médicos sensíveis.³ Agricultores em áreas rurais acedem a ferramentas de IA para gestão de culturas e previsão meteorológica, recorrendo a redes móveis para receber informações extremamente precisas.⁴ Os sistemas educativos utilizam aplicações potenciadas por IA para personalizar a aprendizagem.⁵

O estado atual da conectividade, marcado por profundas divisões, arrisca criar um mundo digital a várias velocidades. Num cenário como este, apenas alguns privilegiados, com a infraestrutura, competências e recursos necessários, dominam a inovação em IA e colhem os seus benefícios. Ao mesmo tempo, as comunidades marginalizadas enfrentam dificuldades, com acesso limitado ou inexistente às ferramentas necessárias para participar nesta nova era digital. Sem conectividade universal e significativa, as divisões do mundo analógico correm o risco de se perpetuar no mundo digital.

Reconhecendo estes desafios, o conceito de conectividade universal e significativa emergiu como um objetivo político crucial. Define-se como a capacidade de todos usufruírem de uma experiência *online* segura, enriquecedora e produtiva, a um custo acessível.

Uma conectividade universal e significativa não significa que todos devam estar ligados a toda a hora. Trata-se, portanto, de uma situação em que todas as pessoas podem aceder à Internet de forma ótima e a preços acessíveis, sempre que e onde precisarem. Os indivíduos escolhem como aproveitar esta oportunidade.

O enquadramento de conectividade universal e significativa assenta em seis dimensões: qualidade (da ligação), disponibilidade (para utilização), viabilidade económica, segurança, dispositivos e competências. As dimensões são interdependentes; a força numa área não pode compensar as deficiências noutra. Alcançar a conectividade universal e significativa exige estratégias holísticas que combinem diversas intervenções, abrangendo infraestruturas, políticas e educação, e envolvendo diferentes partes interessadas. No entanto, este quadro é deliberadamente neutro em relação a intervenções específicas — investimento, políticas ou regulamentação —, uma vez que não existe um caminho único nem uma estratégia universal que sirva para todos os contextos para atingir a conectividade universal e significativa. É também agnóstica quanto à utilização da conectividade, ou seja, quanto às suas aplicações. A neutralidade dos casos de utilização é fundamental: é impossível prescrever um comportamento digital ideal.

Desde que a conectividade universal e significativa foi formulada em 2021, tem atraído muita atenção. Em 2022, a União Internacional das Telecomunicações (UIT) tornou este objetivo uma prioridade estratégica no seu Plano Estratégico 2022–2026. Em 2023, reconhecendo a importância crítica da medição para alcançar uma conectividade universal e significativa, a União Europeia disponibilizou à UIT financiamento para promover o conceito e melhorar a sua medição.⁶ Em 2024, sob a presidência brasileira do

Grupo dos 20, os ministros da economia digital do grupo adotaram uma declaração conjunta comprometendo-se a alcançar uma conectividade universal e significativa.⁷ O Pacto Digital Mundial das Nações Unidas reconhece o papel central da conectividade universal e significativa para desbloquear todo o potencial das tecnologias digitais e emergentes.⁸

Embora a conectividade universal e significativa ofereça um potencial transformador, é fundamental reconhecer também os seus riscos. A expansão descontrolada da esfera digital pode agravar problemas como a desinformação, a vigilância digital e as ameaças à cibersegurança.⁹ A infraestrutura digital, incluindo o consumo de energia e o lixo eletrónico, tem um impacto ambiental significativo.¹⁰ As políticas que promovem a expansão da conectividade devem incluir salvaguardas para mitigar estes riscos e garantir que essa conectividade favorece o desenvolvimento humano.

Tal como a eletricidade transformou as sociedades enquanto tecnologia de uso geral, a conectividade desempenha hoje um papel semelhante. No entanto, o seu impacto no desenvolvimento humano depende de quão inclusiva e significativa é essa conectividade. À medida que o mundo procura aproveitar a IA e outras tecnologias avançadas para promover um crescimento inclusivo, a conectividade universal e significativa torna-se uma prioridade estratégica em termos de políticas públicas.

NOTAS

1. Salvo indicação em contrário, todos os dados apresentados neste destaque são estimativas para 2024 da UIT (2024d). Ver a base de dados da União Internacional das Telecomunicações em <https://datahub.itu.int/>.

2. ITU 2023b.

3. UIT 2021.

4. UIT e FAO 2021.

5. Khan 2024.

6. UIT n.d.

7. Ver Grupo de Trabalho sobre Economia Digital e outros (2024).

8. Ver UIT (2023c) e ONU (2024a).

9. ITU 2023a.

10. UIT 2024c.

Estudos de caso globais sobre diálogo social em torno da inteligência artificial e da gestão algorítmica

Virginia Doellgast, Shruti Appalla, Dina Ginzburg, Jeonghun Kim, Wen Li Thian, *Cornell University School of Industrial and Labor Relations*

Os empregadores estão a adotar ou a aperfeiçoar ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) e em algoritmos nos locais de trabalho, com impactos transformadores no trabalho e no emprego.¹ Num documento de trabalho da Organização Internacional do Trabalho, analisámos estudos de caso sobre o diálogo social em torno da IA e da gestão algorítmica em diferentes países e setores.² A nossa análise sugere que o diálogo social é mais eficaz para estabelecer uma abordagem socialmente mais equitativa e sustentável ao investimento em IA quando leva os empregadores a adotar estratégias que privilegiem uma perspetiva de longo prazo relativamente aos retornos desse investimento. Isto significa comprometer-se a criar bons empregos com benefícios e segurança, partilhar os ganhos de produtividade com os trabalhadores, investir em competências e autonomia laboral, limitar a recolha e monitorização invasivas de dados e estabelecer oportunidades justas e transparentes para que os trabalhadores possam questionar e alterar decisões potenciadas por tecnologia. Nos casos em que representantes dos trabalhadores participaram em diálogo social sobre a IA, procuraram institucionalizar estes compromissos em acordos coletivos, leis e políticas.

Este destaque resume as conclusões da nossa análise de casos de diálogo social a nível setorial e empresarial. As conclusões organizam-se em torno de três áreas de ação em que representantes dos trabalhadores procuraram influenciar estratégias e resultados associados ao crescimento da utilização da IA e de algoritmos no local de trabalho: diálogo social sobre o impacto da IA no emprego e nas questões sociais, diálogo social sobre a gestão algorítmica e diálogo social sobre as condições de trabalho e os direitos na era da IA.³ O texto conclui com a análise de três fatores que tiveram um papel importante no apoio ao diálogo social bem-sucedido: obstáculos jurídicos ou legais à saída antecipada de relações laborais, instituições e recursos que sustentam a voz coletiva dos trabalhadores na tomada de decisões organizacionais e estratégias laborais baseadas em formas inclusivas de solidariedade.

Diálogo social sobre o impacto da IA no emprego e nas competências: Da substituição do trabalho à complementaridade do trabalho

Novas ferramentas baseadas em IA e em algoritmos podem ser aplicadas para automatizar trabalhos e tarefas provocando despedimentos ou substituição de trabalhadores e das suas competências.⁴ Podem também contribuir para a desqualificação, permitindo que funções sejam rebaixadas para tarefas mais repetitivas ou de menor valor. Em alternativa, estas ferramentas podem complementar ou ampliar as competências dos trabalhadores e ajudá-los a desenvolver novas competências e formas de trabalhar.⁵ As decisões de gestão desempenham um papel importante no incentivo ao investimento em IA que complemente o trabalho humano, por exemplo, dando aos trabalhadores autonomia sobre como utilizar estas ferramentas ou reestruturando a produção de forma a criar novas tarefas de elevada produtividade.⁶

Por meio do diálogo social, os sindicatos e outros representantes dos trabalhadores podem incentivar os empregadores a utilizarem a IA de formas que complementem e apoiem o trabalho humano, em vez de o substituir e desqualificar. Os acordos coletivos podem desencorajar uma abordagem restrita de substituição laboral associada à IA, por meio de acordos de segurança de emprego e de localização, de restrições ao uso permitido da IA e de regras relativas à propriedade e ao controlo sobre o trabalho criativo e intelectual. Por exemplo, na República da Coreia, os sindicatos do KB Bank lideraram uma campanha bem-sucedida para reverter despedimentos de trabalhadores subcontratados de centros de atendimento, associados ao aumento do uso de robôs de conversação com IA. No Canadá e nos Estados Unidos, argumentistas, atores e jornalistas celebraram acordos que estabelecem regras sobre a utilização da IA na escrita e edição, bem como sobre a divulgação de material gerado por IA, incluindo proteções contra o uso de réplicas geradas por IA de intérpretes humanos.

O diálogo social também incentivou ativamente estratégias de complementaridade laboral, criando novas regras ou esforços conjuntos para investir em competências que aumentem o controlo dos trabalhadores sobre a forma como aplicam as suas competências com base em IA e

para partilhar os ganhos de produtividade gerados pela IA com a força de trabalho. No Japão, o diálogo social entre o Grupo Aeon e a respetiva federação sindical estabeleceu uma subcomissão de melhoria da produtividade como parte de um acordo de gestão laboral, para apoiar a tomada de decisões conjuntas sobre a IA e as iniciativas de transformação digital. Os acordos garantiram segurança no emprego e a realocação de trabalhadores para áreas de maior valor acrescentado, redistribuindo os ganhos de produtividade por meio de aumentos salariais para a maioria da força de trabalho a tempo parcial e para funções de nível inicial. No Brasil, um acordo coletivo nacional no setor bancário incluiu disposições para reconversão profissional face a tecnologias como a IA, com foco na mitigação da desigualdade de género. Os empregadores do setor bancário comprometeram-se a financiar bolsas de estudo para mulheres frequentarem cursos de tecnologias da informação, dando prioridade às que enfrentam situações de vulnerabilidade socioeconómica.

A Deutsche Telekom, na Alemanha, tem um dos acordos mais abrangentes, que assegura simultaneamente a estabilidade no emprego e o investimento na melhoria de competências, apoiado pela voz dos trabalhadores. Um acordo de 2010 estipula que a automatização deve ser utilizada, em primeiro lugar, para reduzir a subcontratação e que o empregador deve formar trabalhadores internos afetados pela automatização para novas funções. Em meados da década de 2010, o comité de empresa organizou um projeto de oito meses para analisar o impacto de novas ferramentas digitais e algorítmicas, bem como de ferramentas potenciadas por IA, nas competências, cargos e desempenho dos trabalhadores. Com base nas conclusões, foi negociada uma série de acordos que estabeleceu um processo contínuo de consulta e negociação sobre novas tecnologias e os seus impactos na força de trabalho. A administração comprometeu-se a elaborar um roteiro digital com medidas de digitalização planeadas e a discutir com o comité de empresa os impactos no número de trabalhadores, na qualidade dos serviços e no conteúdo do trabalho. Isto contribuiu para o planeamento estratégico de novos acordos para tecnologias específicas.

Diálogo social sobre a gestão algorítmica: Do controlo do trabalho para a capacitação do trabalho

A própria gestão está a ser transformada por ferramentas baseadas em IA e algoritmos. A IA é utilizada em análises preditivas ou de recursos humanos para ajudar a contratar novos trabalhadores, determinar necessidades de formação e distribuir tarefas. Também é utilizada para reconhecer padrões registados ou recolhidos através de diversas

fontes de dados eletrónicos para avaliar o desempenho — por exemplo, através de câmaras ativadas por IA, dispositivos usáveis e gravações de voz aplicando análise vocal. Estas ferramentas podem ser utilizadas para intensificar a vigilância e a disciplina e para reduzir o controlo dos trabalhadores sobre o ritmo e o conteúdo do seu trabalho.⁷ Podem também contribuir para reproduzir decisões enviesadas com impactos laborais consideráveis, como a contratação ou o despedimento.⁸ Contudo, as tecnologias de gestão algorítmica também podem capacitar os trabalhadores, dando-lhes mais controlo sobre métodos e horários de trabalho ou melhorando a transparência na tomada de decisões de gestão.⁹

O diálogo social com sindicatos e outros representantes dos trabalhadores tem-se centrado na redução dos riscos associados ao controlo intensificado e ao enviesamento, bem como na participação dos trabalhadores nas decisões de gestão algorítmica. Em primeiro lugar, os acordos estabeleceram direitos básicos dos trabalhadores à proteção de dados e ao acesso a informações sobre como os seus dados são utilizados. Em segundo lugar, limitaram a intensidade da monitorização proveniente de novas ferramentas baseadas em IA e incentivaram a utilização dos dados de desempenho para melhorar competências, em vez de para disciplinar trabalhadores. Em terceiro lugar, os acordos estabeleceram princípios de detenção do controlo por humanos, segundo os quais as decisões finais sobre questões relacionadas com o emprego exigem supervisão humana, apoiadas por compromissos de ética da IA.

Podem ser observadas diferentes combinações destes domínios de incidência nos estudos de caso. Por exemplo, a IBM Alemanha negociou, em 2020, um acordo sobre o uso de sistemas de IA com o seu conselho de trabalhadores que classifica as aplicações de IA com base no risco e proíbe o uso da IA para decisões automatizadas com impacto imediato nos trabalhadores sem supervisão humana. Foi também criado um conselho de ética da IA, composto por especialistas em IA e representantes de empregadores e trabalhadores, para avaliar as aplicações de IA e supervisionar a implementação do acordo. Um acordo no setor bancário espanhol estabeleceu que os trabalhadores têm o direito de não estar sujeitos a decisões baseadas única e exclusivamente em variáveis automatizadas, ao direito à não discriminação e ao de solicitar supervisão e intervenção humanas. No Reino Unido, um acordo na Parcellforce estabeleceu que os motoristas de entregas têm direito à privacidade e que as novas tecnologias não serão utilizadas como ferramenta disciplinar. Na UPS, nos Estados Unidos, as câmaras instaladas nos veículos para vigiar os motoristas não são permitidas e o GPS, os dados telemáticos e as câmaras não podem ser utilizados como base exclusiva para medidas disciplinares. Na República Dominicana e na

Índia, sindicatos do setor de externalização de processos de negócio mobilizaram-se para melhorar a transparência dos dados e estabelecer limites ao uso da IA para análise sentimental e vigilância intensificada. Estes diferentes acordos estabelecem limites claros à utilização de ferramentas de alto risco, ao mesmo tempo que promovem a transparência e a confiança dos trabalhadores.

Nos Estados Unidos, um acordo sindical de 2018 com 34 casinos de Las Vegas incluiu um processo de negociação sobre a implementação de novas tecnologias. Num exemplo, o sindicato utilizou esses direitos, bem como a mobilização dos trabalhadores e a análise inovadora de dados, para contestar e, eventualmente, alterar a utilização de uma aplicação baseada em algoritmos que ditava a ordem de limpeza dos quartos pelo pessoal de limpeza. Em diálogo com o desenvolvedor da aplicação, os trabalhadores e o empregador acordaram cláusulas contratuais que restauraram a autonomia e a margem de decisão dos trabalhadores, facilitando ao sindicato a monitorização de violações de carga de trabalho. Uma parceria com o desenvolvedor e a Culinary Academy de Las Vegas, financiada pelo sindicato, proporcionou formação sobre o *software* para incentivar um uso mais eficaz da aplicação. O contrato de 2023 incluiu direitos à privacidade relativamente a tecnologias de rastreamento, a negociação sobre tecnologia que monitoriza a localização dos trabalhadores, à notificação e negociação sobre a partilha de dados com terceiros, à assistência médica e ao pagamento de indemnizações para trabalhadores despedidos devido a novas tecnologias, bem como à compensação para trabalhadores que auferem retribuições, em grande parte, dependentes de gratificações (gorjetas) de clientes caso uma falha tecnológica lhes impossibilite desempenhar as suas funções.

Diálogo social sobre as condições de trabalho e os direitos na cadeia de valor da IA: Da deslocação de trabalho para a integração do trabalho

A cadeia de valor da IA para produzir e refinar tecnologias baseadas em IA criou um novo conjunto de empregos em recolha, rotulagem e engenharia de dados, organizados entre diferentes países, muitas vezes com baixos salários e fraco controlo de horários.¹⁰ Todo o trabalho de dados em IA é organizado através de subcontratantes que empregam trabalhadores em locais físicos e através de trabalho em microtarefas organizado em plataformas. Isto pode ser descrito como um exemplo de segmentação laboral facilitada por IA, quando empresas desenvolvem e aplicam ferramentas baseadas nesta tecnologia para monitorizar o desempenho e distribuir trabalho por uma força de trabalho espacialmente dispersa, organizada entre fornecedores, plataformas ou contratos de trabalho independente.

Isto, por sua vez, permite a deslocação de empregos de organizações e contratos de trabalho com proteções sociais e acordos coletivos estabelecidos. Diferente dos impactos de substituição de mão de obra, em que a tecnologia substitui diretamente tarefas ou funções, as aplicações de IA que deslocam mão de obra permitem que as organizações transfiram trabalho para novas (muitas vezes menos regulamentadas ou pior remuneradas) entidades, organizações ou locais.

O foco dos esforços de diálogo social na cadeia de valor da IA tem sido o de integrar ou reintegrar empregos relacionados com IA em regimes laborais e proteções sociais dos quais tinham sido deslocados. A organização sindical e o diálogo social neste domínio assumiram duas formas, por vezes interligadas. Esta abordagem baseia-se na solidariedade dos sindicatos líderes, à medida que profissionais de tecnologia com contratos mais seguros procuram melhorias para trabalhadores com contratos precários ou de plataformas. Nos Estados Unidos, sindicatos têm organizado trabalhadores em empresas de tecnologia, media e desenvolvimento de jogos, incluindo a Alphabet, empresa-mãe da Google. Um dos focos centrais da ação sindical na Alphabet tem sido a melhoria das condições de trabalho da maioria temporária e precária composta por trabalhadores temporários, fornecedores e contratados. Os membros do sindicato mobilizaram-se para apoiar a reintegração, o aumento de salários e benefícios e a sindicalização.

A segunda forma de diálogo social para melhorar as condições nas cadeias de valor da IA baseia-se na organização de trabalhadores em funções relacionadas com IA mais precárias. No Quênia, os trabalhadores que anotam dados e moderam conteúdos têm procurado mobilizar-se para melhorar as condições. Isto incluiu ações judiciais contra a subcontratada Sama e as suas empresas-cliente por alegadas violações dos direitos dos trabalhadores, incluindo exploração, perseguição sindical, rescisão ilegal de contratos e discriminação salarial. Em 2023, foi criado um sindicato para representar trabalhadores de várias empresas contratadas que organizam serviços de limpeza relacionados com IA. O sindicato estabeleceu parcerias com organizações locais da sociedade civil, bem como com organizações internacionais, para criar padrões éticos para a implementação da IA. Estas iniciativas visam influenciar políticas a nível nacional e internacional, incluindo transparência, remuneração justa e proteção contra a exploração algorítmica.

Conclusão

As conclusões revelam uma variedade de iniciativas criativas de diálogo social focadas na IA em três áreas de ação: competências e emprego, gestão algorítmica e condições de trabalho nas cadeias de valor da IA. Três fatores

desempenharam um papel importante no apoio a estas iniciativas: restrições ou negociações legais que impedem a cessação das relações laborais, instituições e recursos que apoiam a voz coletiva dos trabalhadores na tomada de decisões organizacionais e estratégias laborais baseadas na solidariedade inclusiva.¹¹

Nos casos analisados, proteções laborais robustas e investimento em competências foram elementos centrais que dificultaram ou tornaram menos atrativa para as empresas a saída de trabalhadores internos através de despedimentos, desqualificação ou externalização. Leis que estabelecem regras claras e proteção de direitos de autor sobre o uso de IA generativa para reproduzir obras, voz ou imagens são um exemplo. Acordos coletivos em vários países asseguraram estabilidade no emprego, compromissos com a formação e requalificação ou apoio à transferência e recolocação de trabalhadores.

O apoio à voz coletiva dos trabalhadores assumiu diferentes formas. Uma forte participação dos trabalhadores e sindicatos, juntamente com o diálogo social tripartido, continua a ser um recurso fundamental para negociar respostas adequadas aos impactos da IA. As leis de proteção de dados e os acordos coletivos foram utilizados para limitar a vigilância sobre trabalhadores e fornecer informações sobre os dados recolhidos a seu respeito ou sobre a forma como esses dados eram utilizados. Proibições explícitas de certos usos da IA para automatizar decisões de recursos humanos ou ferramentas de análise de sentimentos poderiam ajudar a estabelecer regras de trabalho mais

transparentes. Em muitos casos, a mobilização dos trabalhadores, por vezes através de greves, foi crucial para negociar a criação ou a ampliação de proteções relativamente a ferramentas baseadas em IA.

Por fim, estratégias de solidariedade laboral inclusiva ajudaram a garantir que os trabalhadores mais vulneráveis, em funções facilmente racionalizáveis ou monitorizadas, fossem incluídos nos esforços de diálogo social. Os impactos negativos do enviesamento da IA e das práticas invasivas de gestão algorítmica incidem especialmente sobre trabalhadores que também tendem a ter contratos mais precários. A solidariedade laboral tem sido fundamental nas cadeias de valor da IA para ampliar o poder negocial e construir um movimento robusto de trabalhadores em funções de engenharia, programação e rotulagem de dados menos e mais precárias.

Estes três fatores — restrições à saída por parte do empregador, apoio à voz dos trabalhadores e estratégias de solidariedade laboral inclusiva — estiveram presentes em diferentes combinações nos estudos de caso sobre diálogo social relativo à IA. No entanto, os representantes dos trabalhadores nestes casos também procuraram reforçar normas mínimas e a voz dos trabalhadores na tomada de decisões, estabelecendo novas leis, políticas e acordos coletivos. Estes esforços solidários de organização e mobilização constituem uma primeira linha de defesa para investir em IA com abordagens alternativas centradas no ser humano, orientadas pelos trabalhadores mais diretamente afetados pelas tecnologias.

NOTAS

1. IA refere-se a sistemas informáticos capazes de executar tarefas que tradicionalmente exigem inteligência humana, incluindo o reconhecimento avançado de padrões e a resolução de problemas (Russell e Norvig 2021).

2. Os exemplos de estudos de caso apresentados neste destaque provêm do nosso documento de trabalho da Organização Internacional do Trabalho (Doellgast e outros, no prelo), onde são descritos com mais detalhe. Utilizamos a definição de diálogo social da Organização Internacional do Trabalho, que inclui “todos os tipos de negociação, consulta ou troca de informações entre, ou entre representantes de, governos, empregadores e trabalhadores, sobre questões de interesse comum relacionadas com a política económica e social. [...] Processos de negociação coletiva, quer a nível da empresa, do setor ou intersetorial, e processos de consulta tripartida são formas comuns de diálogo social” (OIT 2025).

3. Doellgast 2023.

4. Eloundou e outros 2024; Frey e Osborne 2017.

5. Gmyrek, Berg e Bescond 2023.

6. Acemoğlu e Restrepo 2020; Zysman e Nitzberg 2024.

7. Rani, Pesole e Vázquez 2024.

8. Ajunwa 2023.

9. Jarrahi, Möhlmann e Lee 2023.

10. Muldoon, Graham e Cant 2024.

11. Doellgast 2022.

Notas e referências

SÍNTESE

1 A crença de que praticamente qualquer problema tem uma solução tecnológica.

2 Hoffman e Beato (2025) apresentam uma perspectiva sobre o potencial de oportunidade da IA quando concebida para potenciar a agência humana.

3 Galaz 2025.

4 O Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é um dos maiores inquéritos de opinião pública sobre IA realizados nos últimos três anos. De novembro de 2024 a janeiro de 2025, mais de 21 000 pessoas, em 21 países e 36 línguas, foram inquiridas, representando 63 por cento da população mundial. Estes 21 países foram selecionados para fornecer resultados que abrangem diferentes grupos do Índice de Desenvolvimento Humano e regiões do mundo. O inquérito utilizou principalmente entrevistas telefónicas aleatórias para garantir uma ampla cobertura entre populações diversificadas (com entrevistas presenciais realizadas em dois países). As 19 perguntas do inquérito revelam de que forma a IA está a influenciar o quotidiano, a transferir o poder de decisão e a redefinir a confiança pública na tecnologia.

5 O limiar para classificação do IDH como muito elevado é de 0,800.

6 A perda de força no progresso global pode indicar uma tendência de desaceleração nos próximos anos. Os indicadores de saúde, em especial a esperança de vida à nascença, estão a crescer mais lentamente, com um aumento anual de cerca de 0,130 entre 2023-2024, em comparação com 0,267 por ano entre 1990-2019. Prevê-se que esta desaceleração da esperança de vida à nascença continue nas próximas décadas (2025-2050). O mundo poderia ter atingido o estatuto de IDH muito elevado até 2030 se os valores do IDH tivessem continuado a seguir a tendência anterior a 2020. Contudo, com base na tendência de 2021-2024, a obtenção desse estatuto foi adiada em três anos, para 2033. Se a tendência de 2023-2024 persistir, o atraso poderá estender-se até três décadas.

7 Rodrik e Sandhu 2024; Stiglitz 2021.

8 Rodrik e Stiglitz 2024.

9 Acemoğlu, Autor e Johnson 2024; Autor 2024; Rodrik e Stiglitz 2024.

10 Ludwig e Mullainathan 2024.

11 Huang e outros 2025; Li e outros 2023.

12 Acemoğlu e Johnson 2023.

13 Autor 2022; Baily, Brynjolfsson e Korinek 2023; Bresnahan 2024c; Brynjolfsson 2022b; Korinek 2024c; Manyika e Spence 2023.

14 Trata-se de uma média simples e não ponderada; a resposta média de cada país tem o mesmo peso.

15 Entre os inquiridos que esperam que a IA venha a transformar os seus empregos, a maioria antecipa tanto a complementaridade como a automatização. Entre os que esperam apenas complementaridade ou apenas automatização, aproximadamente o dobro espera complementaridade em vez de automatização.

16 Ver, por exemplo, Conboye (2025), que concluiu que cerca de 60 por cento dos inquiridos com menos de 35 anos na China, Indonésia e Peru afirmaram que a IA melhoraria o seu trabalho nos próximos cinco anos, comparando com menos de 30 por cento no Canadá, Japão e República da Coreia, com base em dados do Ipsos AI Monitor 2024 (Carmichael 2024).

17 Cui e Yasseri 2024.

18 Por exemplo, combater os enviesamentos da IA nas aplicações de saúde exige melhores algoritmos e dados, mas o código, por si só, não resolverá esses enviesamentos (Marwala 2024). Isto deve-se, em parte, ao facto de os enviesamentos requererem atenção e monitorização constantes, dado que as considerações de equidade são contextuais e dinâmicas (Mienye, Swart e Obaido 2024).

19 Adapa e outros 2025; Dangi, Sharma e Vageriya 2025; Zuhair e outros 2024.

20 Labadze, Grigolia e Machaidze 2023.

21 Alzate 2023; Pedro e outros 2019; Vincent-Lancrin e Van der Vlies 2020.

22 Drolia e outros 2022; Governo do México 2020.

23 Blanchflower 2021.

24 Blanchflower, Bryson e Xu 2024.

25 Blanchflower 2025a.

26 Thiagarajan, Newson e Swaminathan 2025.

27 Thompson 2024.

28 Touzet 2023.

29 Considere-se o Google Relate, uma aplicação móvel gratuita que pode facilitar a comunicação entre pessoas com deficiências na comunicação e desconhecidos. Fazer com que funcione bem depende de mudanças nas normas de comunicação, por exemplo, uma maior aceitação de formas diversas de comunicar. O reconhecimento automático da voz pode alterar a dinâmica da conversa, por exemplo, acrescentando pausas ou modificando o ritmo da fala. Se a outra pessoa na conversa não compreender ou recusar colaborar, a interação não pode ocorrer (Ayoka e outros 2024).

30 Persistem grandes disparidades de género na utilização de IA generativa, mesmo quando o acesso à tecnologia é facilitado (Otis, Delecourt e outros 2024).

31 Brynjolfsson 2022a; US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

32 Autor 2024.

33 Autor e outros 2024; Crafts 2021b; Ernst, Merola e Samaan 2019.

34 Bastian e outros 2024; Higgins e outros 2021; Liu e outros 2024.

35 Hatherley 2020.

36 Dvijotham e outros 2023.

37 Brynjolfsson, Li e Raymond 2025.

38 Noy e Zhang 2023.

39 Peng e outros 2023.

40 Dell'Acqua e outros 2023.

41 Agrawal, Gans e Goldfarb 2023; Kanazawa e outros 2022. Ver também Kanazawa e outros (2022). Não se sabe, por enquanto, se estes efeitos específicos de setor se estendem à economia como um todo.

42 Babina e outros 2024.

43 Wilson, Daugherty e Bianzino 2017. A função de explicador exige conhecimentos de mediação e tradução, para que os resultados gerados pela IA possam ser avaliados e interpretados antes de serem integrados na tomada de decisões. As «alucinações» da IA e as falhas de comunicação entre humanos e esta tecnologia evidenciam a importância de haver envolvimento direto de um ser humano entre a instrução e a sua implementação. A função de formador abrange novas tarefas como a engenharia de instruções e a geração aumentada por recuperação. Fazer com que a IA execute tarefas para os humanos — tirando o máximo proveito do seu potencial — exigirá que as pessoas redijam instruções adequadas e personalizem os modelos para aplicações específicas de cada domínio. No próprio ChatGPT, já existem centenas de aplicações criadas por humanos para domínios especializados (Korinek e Vipra 2024a). A função de sustentador abrange tarefas ligadas à atualização constante face aos avanços da IA, garantindo que as competências e os processos organizacionais acompanham a evolução das oportunidades ao longo do tempo. No exemplo acima, os radiologistas assumiram as funções de explicador e de sustentador, mesmo quando a IA passou a complementar a tarefa de diagnóstico.

44 J-PAL 2023; Lipowski, Salomons e Zierahn-Weilage 2024.

45 ONU e OIT 2024.

46 ONU e OIT 2024.

47 Por exemplo, Cazzaniga e outros (2024) concluem que os trabalhadores mais qualificados, em economias de rendimento elevado, estão em melhor posição para tirar proveito da IA generativa na complementaridade do trabalho e têm mais acesso — e maior facilidade — em

transitar para funções nas quais é provável que a IA generativa venha a potenciar o seu trabalho.

48 Gmyrek, Winkler e Garganta 2024.

49 Acemoğlu e Johnson 2023.

50 Importa esclarecer que o argumento em causa diz respeito à complementaridade entre seres humanos e IA no processo criativo e não à substituição da criatividade humana por máquinas, o que, mesmo que fosse possível, não seria desejável do ponto de vista do desenvolvimento humano.

51 Cockburn, Henderson e Stern 2019; Crafts 2021a; US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

52 Binz e outros 2025; Delgado-Chaves e outros 2025; Luo, Rechardt e outros 2024; Musslick e outros 2025.

53 Nos termos da complementaridade entre seres humanos e IA abordada por Felin e Holweg (2024). Ver também Dubova, Galesic e Goldstone (2022).

54 Adam 2023; Epstein e outros 2023. Por exemplo, a IA que venceu seres humanos em jogos como o xadrez, aprendendo a jogar por si própria, está agora a inspirar grandes mestres de xadrez com jogadas não humanas que os tornam mais criativos (Schut e outros 2025).

55 Acemoğlu 2024.

56 Eriksson e outros 2025.

57 Wang, Hertzmann e Russakovsky 2024.

58 Schmidt e outros 2025.

59 Dennis 2024.

60 Esmailzadeh (2024) descreve uma mudança cultural em curso nos cuidados de saúde, em que a IA é cada vez mais vista como um reforço na prestação de cuidados e como criadora de emprego, em vez de ser encarada como uma ameaça.

61 Talvez de forma análoga à forma como os medicamentos são introduzidos e monitorizados, como sugere Belenguer (2022).

62 Considere-se os trabalhos fundamentais em economia, por exemplo, de Romer (1994, 1990) e Solow (1956), que demonstram que o crescimento da produtividade depende do conhecimento e da mudança tecnológica.

63 Acemoğlu e Johnson 2023.

64 Verhoogen 2023.

65 Diouf e outros 2024; Mishra e outros 2023.

66 Wei, Jörg e Rolf 2024.

67 Allen e outros 2025; Shahriar e outros 2025.

68 Swartz, Denecke e Scheepers 2023; Walton 2022.

CAPÍTULO 1

1 Mitchell 2025.

2 Como explorado em Korinek e Suh (2024)

3 Bengio e outros 2024; Harari 2024; Müller e Bostrom 2026; Ord 2020. Há um amplo desacordo quanto à medida em que a IA representa riscos existenciais, não havendo consenso entre especialistas nem mesmo sobre que tipo de evidência permitiria identificar esses riscos ou avaliar a sua probabilidade de ocorrência (Rosenberg e outros 2024). Sobre os potenciais compromissos

entre aproveitar esta tecnologia para o crescimento e enfrentar possíveis riscos existenciais, ver Jones (2024), que conclui que, mesmo que a IA reduza a mortalidade, ainda faria sentido assumir riscos existenciais (ver também C. I. Jones, 2025). Uma das preocupações é que a IA possa autorreplicar-se sem intervenção humana, sendo que alguns estudos sugerem que esta fronteira poderá já ter sido ultrapassada (Pan e outros 2024). No entanto, a utilização da IA para melhorar a IA já é uma prática generalizada; na verdade, remonta ao período anterior à IA no desenvolvimento de *software*. Narayanan e Kapoor (2024b) defendem que o que dá poder aos humanos não é tanto a inteligência em si, mas sim a capacidade de trabalhar com a tecnologia, de modo que uma tecnologia mais poderosa nos torna mais, e não menos, poderosos. Além disso, há desafios técnicos consideráveis para estimar os riscos associados à IA, como analisam Narayanan e Kapoor (2024a).

4 Para uma revisão abrangente do estado da IA e das suas capacidades no momento da redação, ver AAAI (2025) e, para um resumo mediático, ver N. Jones (2025). Os dados sugerem que uma das lacunas na adoção da IA reside na falta de compreensão das suas capacidades e limitações (ver Cucio e Hennig 2025, para o caso das Filipinas).

5 Esta análise inspira-se em Narayanan e Kapoor (2024b, p. 285).

6 Bradford 2023; Bradford, Waxman e Li Forthcoming; Lang e outros 2024; Olson 2024; Suleyman 2023.

7 Bengio e outros 2025; Gerundino e outros 2024; UN 2024c.

8 Ver o projeto B-Tech do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que fornece orientações para a regulamentação e operação de empresas de tecnologia, com base nos Princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos (<https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights/b-tech-project>).

9 Hoffman e Beato (2025) também apresentam uma perspetiva sobre o potencial de oportunidade da IA quando concebida para potenciar a agência humana.

10 A ausência de ganhos de produtividade resultantes da simples substituição de uma tecnologia de uso geral por outra, mantendo-se tudo o resto inalterado, também ocorreu quando os motores elétricos passaram a estar disponíveis no final do século XIX. Quando as fábricas substituíram simplesmente os motores a vapor, a mudança cara não gerou quaisquer ganhos de produtividade, levando muitas empresas a não adotar a nova tecnologia. (Curiosamente, o mesmo atraso ocorreu quando a energia a vapor surgiu no início do século XIX, e muitas fábricas decidiram não substituir a energia hidráulica: embora a energia a vapor estivesse disponível por volta de 1830, no início do século XX apenas 40 a 50 por cento das fábricas nos EUA a tinham adotado; Hornbeck e outros 2024). Só várias décadas mais tarde uma reorganização da produção viria a aproveitar plenamente o potencial dos motores elétricos. Nessa reorganização, vários motores elétricos passaram a estar ligados individualmente a cada máquina, dispostas horizontalmente num único piso da fábrica. Isto substituiu a produção movida a vapor, na qual uma fábrica utilizava apenas uma fonte de energia num edifício alto, com as máquinas ligadas a

essa fonte única de energia por meio de eixos e cabos (David 1990).

11 A redução dos custos de produção resultante da inovação tecnológica tende a traduzir-se em maiores rendimentos para os consumidores, e a inovação tecnológica melhora o bem-estar através, por exemplo, de efeitos hedónicos, que não deixam de ser reais por serem difíceis de medir. Agradecemos a David Zuluaga Martínez por ter sugerido estes mecanismos em ação.

12 Nordhaus 2004. O estudo refere-se à economia dos EUA e estima que, entre 1995 e 2000, as novas empresas digitais representaram apenas 400 mil milhões de dólares dos 6 biliões do aumento do valor social criado pelas empresas digitais, e que a sobrestimação, por parte dos investidores, da medida em que as empresas digitais poderiam introduzir inovações adequadas pode ter levado ao aumento das avaliações bolsistas e ao colapso subsequente (a chamada bolha tecnológica) da década de 1990. A introdução de novas funcionalidades, como uma câmara num smartphone, gera um valor para os consumidores que é várias ordens de grandeza superior ao que pagam (Brynjolfsson e outros, a publicar). Ver também Brynjolfsson, Kim e Oh (2024).

13 Brynjolfsson e outros 2023. A menor proporção nos países com IDH muito elevado é consistente com os resultados de outros inquéritos que indicam uma utilização prevista de IA mais elevada nos países de rendimento médio.

14 O Inquérito sobre IA e Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é um dos maiores inquéritos de opinião pública sobre IA realizados nos últimos três anos. De novembro de 2024 a janeiro de 2025, mais de 21 000 pessoas, em 21 países e 36 línguas, foram inquiridas, representando 63 por cento da população mundial. Estes 21 países foram selecionados para fornecer resultados que abrangem diferentes grupos do IDH e regiões do mundo. O inquérito utilizou principalmente entrevistas telefónicas aleatórias para garantir uma ampla cobertura entre populações diversificadas (em entrevistas presenciais realizadas em dois países). As 19 perguntas do inquérito revelam de que forma a IA está a influenciar o quotidiano, a transferir o poder de decisão e a redefinir a confiança pública na tecnologia. “

15 Cerca de 60 por cento dos inquiridos com menos de 35 anos na China, Indonésia e Peru afirmaram que a IA melhoraria o seu trabalho nos próximos cinco anos, comparando com menos de 30 por cento no Canadá, Japão e República da Coreia (Conboye, 2025, com base em dados do Ipsos AI Monitor 2024 para 32 países; <https://www.ipsos.com/en-us/ipsos-ai-monitor-2024>).

16 Autor 2022; Baily, Brynjolfsson e Korinek 2023; Bresnahan 2024; Brynjolfsson 2022; Korinek 2024c.

17 Sobre o estreitamento das vias de desenvolvimento no passado e a necessidade de reinventar novas abordagens, ver Rodrik e Sandhu (2024) e Stiglitz (2021). Sobre a importância histórica da indústria transformadora na criação de empregos em larga escala, especialmente para trabalhadores com baixas qualificações, e no impulso ao crescimento da produtividade a nível económico geral, ver Rodrik (2012). Sobre o papel da indústria transformadora na redução da pobreza, ver Erumban e de Vries (2024). Parte do atrativo da indústria transformadora reside no facto de os seus produtos serem transacionáveis, pelo que algumas — embora não todas — das vantagens

	da produção industrial podem ser estendidas a serviços transacionáveis (Inklaar, Marapin e Gräler 2024). Para aproveitar os bens e serviços transacionáveis, é importante conseguir exportar para mercados internacionais, evitando ficar limitado por mercados domésticos (potencialmente pequenos); ver Goldberg e Reed (2023).		
18	Diao e outros 2024; Rodrik 2015; UNCTAD 2024. Sobre como se deu a transição para os serviços na Índia, ver Fan, Peters e Zilibotti (2023). Kruse e outros (2023) relatam um aumento da atividade industrial em alguns países de baixo e médio rendimento, mas concluem que as futuras oportunidades de emprego na indústria transformadora tenderão a ser limitadas pela automatização, ponto que será desenvolvido mais adiante neste capítulo. Herrendorf, Rogerson e Valentinyi (2022) mostram que, ao contrário do que muitas vezes se assume, a produtividade nos serviços é mais elevada nos países de baixo e médio rendimento do que nos países de alto rendimento, enquanto a produtividade na agricultura e na indústria é mais baixa, e as diferenças estão a aumentar. X. Chen e outros (2023) mostram que, desde 2005, os aumentos de produtividade na China têm sido mais elevados nos serviços do que na indústria transformadora. Sobre como a transformação estrutural pode ocorrer sem industrialização, ver Jing e Foltz (2024) para a Costa do Marfim e McCullough (2025) para a Tanzânia.	27	Desde 2017, a IA, como o AlphaZero, demonstrou consistentemente ser capaz de vencer qualquer ser humano no xadrez (Silver e outros 2018). Contudo, o número de subscritores do sítio Web chess.com mais do que quintuplicou desde então, passando de 20 milhões em 2017 para 100 milhões em 2022 (https://www.chess.com/article/view/chesscom-reaches-100-million-members). A IA tem impulsionado este renascimento do interesse pelo xadrez, em parte por criar mais oportunidades para as pessoas jogarem, treinarem e melhorarem, quer joguem com humanos, quer joguem com máquinas (Gaessler e Piezunka 2023). Ver também Machajewski (2024).
19	Acemoğlu, Autor e Johnson 2024; Autor 2024; Rodrik e Stiglitz 2024.	28	Para evidências de que o streaming estimula a procura por música ao vivo, ver Christensen (2022). Em 2024, as receitas globais de streaming atingiram 20 mil milhões de dólares, comparando com 13 mil milhões anteriormente, e os direitos de execução chegaram a 3 mil milhões em 2020, comparando com 2 mil milhões anteriormente (FIIF 2024). De forma mais ampla, há frequentemente uma relação de complementaridade entre bens físicos e digitais. Por exemplo, a digitalização dos livros aumentou a procura por exemplares físicos (Bhuller e outros 2024).
20	Caballero e outros (2025) apresentam uma ilustração clara de que a inovação digital, em alguns países emergentes, não melhora o acesso ao crédito para pequenas empresas.	29	Korinek 2024c.
21	Bresnahan 2024; Gollin e Kaboski 2023.	30	Lazar 2024b.
22	As máquinas de computação são aquelas capazes de aceder, processar e atuar sobre informação abstrata (Brynjolfsson e Hitt 2000; US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2024).	31	Brynjolfsson, Mitchell e Rock 2018; Gathmann, Grimm and Winkler 2025.
23	Seguindo Sendhil Mullainathan e colegas (Ludwig, Mullainathan e Rambachan 2025).	32	Lazar e outros (2022) identificam as principais diferenças para a produtividade e os salários entre o mundo digital antes e depois da IA.
24	Por exemplo, o modelo linguístico de grande dimensão que deu origem ao GPT-4 apresentou inicialmente apenas 4,3 por cento de precisão em multiplicação de múltiplos dígitos (Yang e outros 2023b). Uma máquina “inteligente” falha numa tarefa em que uma simples calculadora de bolso obtém 100 por cento de precisão devido às diferenças inerentes entre a IA e ferramentas digitais anteriores, conforme explorado no capítulo. Para um relato incisivo sobre as razões pelas quais os modelos linguísticos de grande dimensão falham em aritmética básica, ver Marcus (2023). Apesar de melhorias contínuas, as lacunas de numeracia nos modelos linguísticos de grande dimensão continuam generalizadas (Li e outros 2025). Isto não significa que os modelos linguísticos de grande dimensão não possam melhorar nas tarefas em que apresentam baixo desempenho. Com efeito, muito esforço tem sido dedicado a melhorar o “raciocínio” matemático em modelos linguísticos de grande dimensão (Ahn e outros 2024) e a compreender melhor as razões para as limitações persistentes (Feng e outros 2024; Shrestha, Kim e Ross 2025).	33	Acemoğlu e Johnson 2023.
25	Cave e Dihal 2019; Craig e outros 2018; Mitchell 2023b, 2024a, 2024b.	34	Manyika e Spence (2023) analisam como a IA poderia desencadear uma revolução económica que impulsionaria o crescimento da produtividade.
26	Para uma aplicação fascinante da IA no ensino da poesia Tang, ver Chen e Wu (2024). Para uma discussão mais geral sobre o potencial da IA	35	Acemoğlu e Restrepo 2020.
		36	Gray e Suri 2019; Muldoon, Graham e Cant 2024; Muldoon e outros 2024. Os impactos variam em todo o mundo, sendo que trabalhadores em locais com regulamentações laborais ou instituições, como os sindicatos, mais fracas, estão mais vulneráveis (Doellgast 2023). Uma implicação prejudicial diz respeito à deterioração do bem-estar psicológico de trabalhadores de moderação de conteúdos (Gonzalez e Matias 2025; Steiger e outros 2021).
		37	Creutzig e outros 2022; Galaz 2025. Para o desafio do lixo eletrónico relacionado com a IA, ver P. Wang e outros (2024). Estes desafios são agravados à medida que aumenta a escala dos modelos de IA (Varoquaux, Luccioni e Whittaker 2024).
		38	Hager e outros 2024; Singhal e outros 2023; Singhal e outros 2025. A IA já consegue cumprir os requisitos para obter um diploma de engenharia (Borges e outros 2024) e passar o exame de admissão à Ordem nos Estados Unidos (Katz e outros 2024), mas é diferente de ter
			IA a desempenhar as funções de engenheiros (Xu, Kotecha e McAdams 2024) e advogados (Kapoor, Henderson e Narayanan 2024; Socol de la Osa e Remolina 2024).
		39	Garassino e outros 2025.
		40	Por exemplo, pessoas sem qualquer experiência em programação informática podem agora criar aplicações e outro <i>software</i> a partir do zero apenas descrevendo, em linguagem natural, o que querem que as ferramentas realizem, algo que tem sido chamado de programação por vibecoding (Rose 2025).
		41	Por exemplo, em meados de março de 2025, quase metade dos modelos linguísticos de grande dimensão tinham sido publicados e com versões descarregáveis (os números na rede neuronal que refletem a aprendizagem automática), oferecendo grande flexibilidade na personalização destes modelos (https://epoch.ai/data/large-scale-ai-models). Um artigo de meados de fevereiro de 2025 descrevia o mês anterior como “um daqueles meses em que parece que se passou um ano no ecossistema de código aberto”, referindo-se a múltiplos exemplos de conjuntos de dados e modelos de IA de código aberto (Lambert e outros 2025).
		42	Farrell e outros 2025.
		43	Mutiso 2025; Nuwer 2024; Signé 2025. Ao mesmo tempo, não deve ser visto como uma panaceia (Krishna 2024)
		44	OCDE 2025c.
		45	Korinek 2024c.
		46	Acemoğlu e outros 2023; Das, Amini e Wu 2025; Gadotti e outros 2024; Goldfarb e Que 2023.
		47	Ludwig e Mullainathan 2024.
		48	Se fosse possível fazer previsões precisas, poderiam existir razões morais para se opor a que pessoas ficassem sujeitas a previsões de IA (Lazar e Stone 2024).
		49	Narayanan e Kapoor 2024b; A. Wang e outros 2024. Além disso, o que Neumann e outros (2024) designaram por conjuntos de dados enviesados implica riscos de sub-representar segmentos da população com baixos rendimentos.
		50	Agradecemos a David Zuluaga Martínez por este ponto.
		51	Volokh 2023.
		52	Browne e outros 2023.
		53	Guerreiro e outros 2023; Huang e outros 2025; Li e outros 2023.
		54	Caplin 2025a. Os desvios podem até ocorrer a montante, dado que a IA é treinada com dados humanos (Treiman, Ho e Kool 2024).
		55	Essas escolhas influenciam decisões que vão desde a orientação da IA, a sua utilização para automatizar ou ampliar tarefas por empresas e como as pessoas interagem com a IA (Brynjolfsson 2022; Korinek 2024c; Korinek e Stiglitz 2018, 2020; Trammell e Korinek 2023).
		56	Summerfield (2025) descreve os modelos linguísticos de grande dimensão como “novas mentes estranhas”.
		57	Sejnowski 2023, p. 311.
		58	Frank 2023; Karell, Sachs e Barrett 2025; Mei e outros 2024; Mitchell 2023a, 2024a; Mitchell e Krakauer 2023; Shiffrin e Mitchell 2023; Trott e outros 2023. Existem esforços para caracterizar os perfis psicológicos de modelos linguísticos de

- grande dimensão (Pellert e outros 2024), incluindo com base na sua capacidade de reproduzir a teoria da mente de Heider, isto é, a capacidade das pessoas inferirem os estados mentais de outras (Shapira e outros 2024; Strachan e outros 2024). Além disso, o seu comportamento como agentes económicos (Fontana, Pierri e Aiello 2024) analisa como diferentes modelos linguísticos de grande dimensão jogam o dilema do prisioneiro. Y. Chen e outros (2023) documentam o surgimento da racionalidade económica, e Raman e outros (2024) propõem um referencial para avaliar essa racionalidade. Esses debates e esforços continuarão a orientar a evolução da IA enquanto ciência e tecnologia, da mesma forma que Herbert Simon desafiou a comunidade científica, há muitos anos, a construir uma máquina que pudesse vencer humanos no xadrez (Simon 1971).
- 59 Vallor (2024), em linha com o que também foi defendido em Krakowski (2025). Evidências a nível empresarial mostram que a adoção da IA envolverá tanto a automatização como a ampliação de tarefas (Krakowski, Luger e Raisch 2023; Raisch e Krakowski 2021).
- 60 Agrawal, Gans e Goldfarb 2024b.
- 61 Valenzuela e outros 2024, del Rio-Chanona, Laurentsyea e Wachs (2024) concluíram que, desde o surgimento dos modelos linguísticos de grande dimensão, houve um declínio de 25 por cento nas publicações *online* em fóruns como o Stack Overflow, onde programadores partilham conhecimentos e resolvem problemas. Beane (2024) salienta a importância de ter mentores e de relações humanas entre principiantes e especialistas como parte da aprendizagem, mesmo que modelos linguísticos de grande dimensão possam ajudar com soluções rápidas.
- 62 Doshi e Hauser 2024; Kleinberg e Raghavan 2021.
- 63 Awad e outros 2018; Bonnefon, Rahwan e Shariff 2024; Purcell e Bonnefon 2023; Vallstrom 2024.
- 64 Barnes, Zhang e Valenzuela 2024. Até aspetos como o alinhamento com valores humanos (Globig e outros 2024) e as alucinações precisam de ser avaliados de forma culturalmente sensível (McIntosh e outros 2024).
- 65 Goethals e Rhue 2024; Mazeika e outros 2025; Zewail e others 2024.
- 66 Boulus-Rødje e outros 2024.
- 67 Isto é particularmente importante em algumas tarefas em que o desenvolvimento de competências implica envolver-se em atividades como a escrita, que melhora as capacidades de argumentação, pensamento crítico e atenção ao detalhe. Recorrer à IA para ampliar a inteligência humana no contexto da escrita exige não só ajudar as pessoas a expressarem ideias no momento, mas também desenvolver essas competências a longo prazo (Stuhler, Stoltz e Martin 2023; Yan e outros 2024). Tal exigirá igualmente uma resposta no lado da oferta, construindo máquinas que aprendam e interajam com as pessoas e sejam promovidas como tal (Collins e outros 2024b).
- 68 Mitchell (2021, 2024b) alertou que a linguagem antropológica molda a relação das pessoas com a tecnologia (por exemplo, se confiam nela), bem como a forma como é vista cientificamente e por decisores. Deroy (2023) e Dorsch e Deroy (2025) vão mais longe e questionam a ética do uso de linguagem antropológica relativamente à IA.
- 69 Hinton 2016. Para ver um vídeo, consultar <https://www.youtube.com/watch?v=2HMPRXstSvQ&t=29s>.
- 70 Um cenário economicamente coerente e possível descrito em Nordhaus (2021).
- 71 Em geral, poderá ser difícil extrapolar os avanços da IA com base em versões abstratas de problemas do mundo real para os seus efeitos no mundo real. Os esforços fundamentais em IA, como os desenvolvidos por Geoffrey Hinton, são cruciais e foram reconhecidos com um Prémio Nobel em 2024, mas as aplicações no mundo real não são determinadas apenas pelo desempenho teórico dos modelos ou em domínios mais circunscritos. Estamos gratos a Zi Wang por esta informação.
- 72 D'Souza e Davis 2024. Ver também Henderson (2022). Ironicamente, o aumento da procura por radiologistas resulta em parte do facto de as imagens médicas se tornarem mais abundantes e mais acessíveis com a IA, gerando uma maior procura de profissionais de saúde especializados.
- 73 Uma abordagem centrada nas tarefas, em vez de centrada nas funções, parece útil para explorar o impacto da IA no mundo do trabalho. Bonney e outros (2024a) concluíram que cerca de 27 por cento das empresas norte-americanas que usam IA relataram impactos nas tarefas, mas apenas 5 por cento reportaram alterações no emprego (nível de função).
- 74 De acordo com a Classificação Internacional Tipo das Profissões, a profissão de radiologista envolve mais de 12 tarefas, incluindo interagir com pacientes e outros profissionais de saúde; a realização de testes de diagnóstico especializados é apenas uma delas (ver a entrada para o Grupo Unitário 2212 na OIT 2012). De acordo com a Occupational Information Network, os radiologistas executam 30 tarefas diferentes (ver <https://www.onetonline.org/link/summary/29-1224.00>).
- 75 Dranove e Garthwaite 2024.
- 76 Sobre os benefícios em países e contextos com menores rendimentos, ver Khosravi e outros (2024) e Tanno e outros (2024). Agarwal e outros (2023) documentam os desafios da interação entre humanos e IA na radiologia e a possível necessidade de novas tarefas e competências especializadas. Awuah e outros (2025) mostram como os modelos de imagem de IA estão a ser combinados com outras tecnologias para melhorar a precisão do prognóstico em pessoas com cancro maligno e reduzir a necessidade de novas recolhas de imagens, demonstrando um papel complementar aos de outras ferramentas de IA. Para aplicações mais amplas da IA, incluindo o ir além do apoio ao trabalho de radiologistas, estas devem complementar, e não substituir, os radiologistas, ver Bhandari (2024).
- 77 Acemoğlu e Restrepo (2018, 2019b) formalizaram o enquadramento de como a introdução de máquinas pode levar tanto à substituição como à reintegração de tarefas. Para uma resenha recente, ver Restrepo (2024). Este enquadramento tem sido usado para interpretar tendências na desigualdade económica (Acemoğlu e Restrepo 2024) e para considerar a introdução da IA (Acemoğlu e Restrepo 2019a, 2020).
- 78 Num estudo, os tempos globais de leitura foram reduzidos, mas, quando a IA detetou anomalias, os tempos de leitura aumentaram (Shin e outros 2023). Por razões discutidas mais adiante no capítulo, a natureza da IA implica que a interação entre radiologistas e IA é mais complexa, com efeitos heterogêneos entre diferentes radiologistas (Yu e outros 2024).
- 79 Além da análise das tarefas, é importante determinar se uma redução de preços leva a um aumento da procura global, o que depende, em parte, da sensibilidade da procura à descida de preços, aquilo a que os economistas chamam elasticidade-preço da procura. Quando a produtividade melhora num setor, produzir mais com menos não significa necessariamente que haja menos mão de obra nesse setor (muito menos na economia no seu todo): mesmo que em cada clínica se verifique uma menor procura por radiologistas devido a ganhos de produtividade, serviços de radiologia mais baratos podem aumentar a procura global e levar à abertura de mais clínicas. Pense-se no que aconteceu com as viagens aéreas quando os aviões a jato substituíram os de hélice. Os pilotos tornaram-se muito mais produtivos e as viagens aéreas muito mais baratas, e a elevada elasticidade-preço do setor levou a um aumento da procura por pilotos. Este exemplo é retirado da US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2024). A elasticidade é geralmente baixa na saúde, mas mais elevada na radiologia do que noutros serviços de saúde (Ellis, Martins e Zhu 2017).
- 80 Existem outras implicações de grande alcance na utilização da IA para apoiar os radiologistas. A IA promove o desenvolvimento humano ao tornar viável a extensão do rastreio oncológico e de outros diagnósticos de radiologia a países com baixos rendimentos, onde antes era difícil fazê-lo antes de existir imagiologia médica assistida por máquinas (Zuhair e outros 2024). A utilização de IA para apoiar a imagiologia médica também exige profissionais de saúde comunitários formados para apoiar a implementação, aumentando a procura de mão de obra nas comunidades locais (Adapa e outros 2025; Dangi, Sharma e Vageriya 2025; Zuhair e outros 2024).
- 81 Svanberg e outros 2024.
- 82 Kaufman e outros 2025. Os dados para os Estados Unidos são do RAND American Teacher Panel.
- 83 Conboye 2025. Para mais informações sobre o inquérito, ver <https://www.adeccegroup.com/global-workforce-of-the-future-research-2024>. Os trabalhadores conseguiram poupar tempo com o uso de IA; as duas principais tarefas onde o tempo foi poupado foram a verificação da qualidade e exatidão do trabalho e o envolvimento em tarefas mais criativas. Nos Estados Unidos, a utilização de IA por parte dos trabalhadores é muito superior à adoção pelas empresas (para os trabalhadores, ver Bick, Blandin e Deming 2024; para as empresas, ver Bonney e outros 2024b). Outro inquérito constatou que o número de trabalhadores que usam IA por um terço ou mais do seu tempo de trabalho era três vezes superior ao que os seus superiores hierárquicos imaginavam (Mayer e outros 2025). Um inquérito a empresas norte-americanas antes da introdução da IA generativa concluiu que a adoção era comparável ao nível atual, cerca de 5 por cento (McElheran e outros 2024), mas está agora a crescer rapidamente (Bonney e outros 2024b).
- 84 Bandiera e outros 2022.
- 85 Para uma análise que abrange 200 anos, ver Kogan e outros (2021, 2023). Para um estudo mais focado na adoção de robôs industriais entre 1993 e 2014, ver Lerch (2025).

- 86 Babino e outros (2024) concluíram que o impacto da IA na redução de custos nas empresas norte-americanas foi limitado. Zhai e Liu (2023) chegam à mesma conclusão para empresas chinesas. Assim, as empresas que aumentam o investimento em IA apresentam maior crescimento nas vendas, no emprego e na valorização de mercado, mas isso deve-se principalmente a aumentos no lado da receita e não a reduções no lado dos custos.
- 87 Bonney e outros 2024a, 2024b.
- 88 Eisfeldt, Schubert e Zhang (2023) relatam que as empresas expostas à IA aumentaram a sua valorização. Análises adicionais mostraram evidências de que o impacto da IA generativa nesses aumentos ocorreu através do deslocamento de mão de obra (Eisfeldt e outros 2024). Já a difusão da IA generativa está a reduzir o emprego e os rendimentos de alguns trabalhadores, incluindo trabalhadores independentes numa plataforma *online* em tarefas que vão desde a introdução de dados e design gráfico ao desenvolvimento de *software* (Hui, Reshef e Zhou 2024). A análise dos resultados das empresas cotadas nos Estados Unidos revelou um aumento acentuado no sentimento positivo sobre a IA após o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022. E, embora as referências a novos produtos façam parte deste otimismo, também o fazem as expectativas de maior eficiência (Bass e outros 2024).
- 89 Historicamente, o progresso tecnológico muitas vezes prejudicou os trabalhadores já estabelecidos, e só mais tarde as instituições (por vezes novas) reformularam os incentivos para que os trabalhadores beneficiassem da mudança tecnológica (Acemoğlu 2025; Acemoğlu e Johnson 2023; Scott Morton 2024).
- 90 Narayanan e Kapoor 2024b.
- 91 De forma mais rigorosa, isto corresponde a uma transição de máquinas computacionais de uso específico para máquinas de uso geral, de acordo com a implementação do conceito teórico de máquina de Turing da informática (ver destaque 1.2 para mais detalhes).
- 92 Potencialmente, isto aplica-se a muitas das linguagens naturais do mundo (Barrault e outros 2025; Costa-jussà e outros 2024).
- 93 Hefesto, o deus grego da invenção, criou um gigante de bronze chamado Talos (Mayor 2018). As tarefas de Talos eram imutáveis e impostas externamente, um contraste marcante com as motivações dinâmicas e intrínsecas que orientam a ação humana. A história de Talos serve de lembrete do fascínio humano pela automatização e da nossa percepção de que as máquinas podem realizar tarefas humanas sem serem humanas.
- 94 Reid-Green 1989.
- 95 Não deve ser interpretado como algo diferente da computação quântica, mas sim como uma referência a máquinas que executam programas predefinidos, o que também pode ser implementado usando computação quântica. A US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2024) usa o termo computação clássica para se referir à segunda fase; o uso da expressão “programação clássica” pretende deixar claro que o contraste não é entre computação quântica e não quântica.
- 96 Hoffmann e outros 2024; Mannuru e outros 2023; Yang e outros 2024. É dispendioso (mais de 100 milhões de dólares) construir uma máquina deste tipo com base em oceanos de dados recolhidos e organizados com grande esforço. O esforço humano adicional — muitas vezes exploratório — aperfeiçoa modelos linguísticos de grande dimensão, como o ChatGPT, Claude, DeepSeek e Gemini (Cottier e outros 2024). De certo modo, estamos nos primórdios e provavelmente observaremos múltiplos avanços complementares que refinarão a forma como estas máquinas são instruídas e as tarefas delegadas. No entanto, a estrutura de maior generalidade (executar uma gama cada vez mais ampla de tarefas) com menor esforço humano centra-se nas características essenciais de cada fase.
- 97 McElheran e outros (2024) mostram que, mesmo nos Estados Unidos, a adoção da IA por volta de 2018, embora generalizada em vários setores da economia, estava concentrada em empresas de poucas cidades e em jovens líderes altamente qualificados, com sobrerrepresentação na adoção de IA.
- 98 Narayanan e Kapoor 2024b, pp. 147, 166.
- 99 Bick, Blandin e Deming 2024.
- 100 A ambição de alcançar inteligência artificial geral pode ter impulsionado o progresso científico na área, à semelhança do desafio de Herbert Simon de construir uma máquina que pudesse vencer humanos no xadrez, mas já não é vista universalmente pela comunidade científica como uma meta desejável (AAAI 2025; Billii-Hamelin e outros 2025).
- 101 As mesmas escolhas podem não ser feitas em todos os domínios, culturas e contextos. E algumas tarefas não são um fim em si mesmas, mas sim um meio para atingir outros fins, por exemplo, a aprendizagem. Essas considerações, mais do que saber se uma máquina supera o que os humanos conseguem fazer, são o que importa para o desenvolvimento humano.
- 102 Não existe uma via neutra para fazer avançar o progresso tecnológico, por isso é importante explicitar o que se considera desejável (Acemoğlu e Johnson 2023). Outros podem ter objetivos diferentes, incluindo, de uma perspectiva científica, formas de medir as capacidades das máquinas numa variedade de referenciais técnicos para avaliar o quão perto estamos de alcançar inteligência artificial geral.
- 103 Até erros consistentes decorrentes da lógica de programação.
- 104 Autor 2019; Autor, Levy e Murnane 2003.
- 105 Por exemplo, as caixas automáticas automatizaram tanto tarefas cognitivas (verificar dados de cartões, processar transações) como tarefas manuais (levantar dinheiro). Apesar de automatizar trabalho cognitivo rotineiro, não eliminaram os empregados de balcão nem as agências bancárias. Tal como com os radiologistas, as suas funções mantiveram-se, pois muitas tarefas continuaram a caber aos empregados de balcão. Abrir contas bancárias e processar pedidos de empréstimo tornaram-se tarefas essenciais, para as quais agora dispõem de mais tempo. O aumento da produtividade das agências tornou mais barato expandir o número de sucursais (com menos empregados por agência, mas um aumento líquido do número total de empregados em todas as localizações; Bessen 2015). Ganhos de produtividade podem resultar num aumento da procura se esta for suficientemente elástica (US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024), o que parece ter acontecido com os serviços prestados pelas agências bancárias. Para uma análise específica da IA, ver Bessen (2018).
- 106 No ambiente controlado de uma fábrica ou armazém, muitas tarefas rotineiras podem ser automatizadas, ao contrário do que sucede, por exemplo, no contexto imprevisível de uma estrada pública, onde a condução de um automóvel está para lá das capacidades da programação clássica.
- 107 E também gerar outros problemas sociais, como o aumento da criminalidade (Liang, Sabia e Dave 2025). O processo também tem implicações políticas importantes, como explorado em Gallego e Kurer (2022).
- 108 Autor e outros 2024. Por exemplo, o advento do *software* de processamento de texto dizimou o número de pessoas empregadas como digitadores e dactilógrafos nos Estados Unidos, passando de 1 milhão em 1980 para 33 mil atualmente (Abrahams e Levy 2024). Entre 1950 e 2010, o desaparecimento de apenas uma profissão na lista do recenseamento dos EUA (operador de elevador) pode ser atribuído à automatização (Bessen 2018). Embora a automatização prejudique trabalhadores já estabelecidos, novos participantes no mercado de trabalho encontraram empregos noutras áreas (Bessen e outros 2025; Feigenbaum e Gross 2024).
- 109 Houve ainda muitas outras implicações sociais e económicas da transformação digital, incluindo maior concentração económica e poder de mercado das empresas (Brynjolfsson, Jin e Wang 2023; De Loecker e Eeckhout 2018; De Loecker, Eeckhout e Unger 2020; Kurz 2023; Leduc e Liu 2024) e uma menor quota do rendimento nacional para o trabalho (Autor e outros 2020; Karabarbounis 2024; Karabarbounis e Neiman 2013; Velasquez 2023).
- 110 Bhattacharyya 2024.
- 111 Autor e outros 2024.
- 112 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 113 Acemoğlu e outros 2022; Boustan, Choi e Clingingsmith 2022.
- 114 Para evidências nos Estados Unidos, ver Acemoğlu e Restrepo (2024).
- 115 Para evidências na África do Sul, ver Bhorat e outros (2023). Sobre a deslocação de empregos rotineiros no Chile, ver Delaporte e Peña (2025).
- 116 Caunedo, Keller e Shin (2023).
- 117 Martins-Neto e outros 2023.
- 118 Reijnders, Timmer e Ye 2021; Rodrik 2024.
- 119 Sobre a crescente importância das competências sociais nos Estados Unidos, ver Deming (2017).
- 120 Reijnders, Timmer e Ye 2021.
- 121 Hosseinioun e outros 2025.
- 122 Sobre países com rendimentos elevados, ver Autor (2022). Bhorat e outros (2020) apresentam evidências de polarização salarial na África do Sul, mas Martins-Neto e outros (2023) mostram apenas indícios iniciais de polarização salarial em países de rendimentos mais baixos.
- 123 As mudanças ocorrem não só entre profissões, mas também dentro das profissões, havendo evidências de que o uso de computadores está associado a uma maior desigualdade salarial dentro das mesmas (Bessen 2016).
- 124 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

125	Sobre o impacto das tecnologias digitais nas desigualdades regionais na Europa, ver Antonietti, Burlina e Rodríguez-Pose (2025). Sobre o impacto da distância geográfica na obtenção de benefícios da globalização na Etiópia e na Nigéria, ver Atkin e Donaldson (2015).	especificamente a IA, ver Brinkmann e outros 2023; Huo, Manrique e Johnson 2024; Rahwan e outros 2019; Tsvetkova e outros 2024). Czaplicka, Baumann e Rahwan (2024) exploram as implicações da evolução cultural. Diversas evidências sugerem que as pessoas interagem de forma diferente com máquinas do que com outras pessoas. Por exemplo, as pessoas enganam-se mais quando interagem com máquinas (Cohn, Gesche e Maréchal 2022), e as interações virtuais levam ao distanciamento e a menos empatia (Tavares e Rein 2024). Os robôs de conversação de IA induzem maior cooperação quando as pessoas não sabem que estão a interagir com uma máquina, sendo que o efeito desaparece quando é revelada a natureza maquinal do robô de conversação (Ishowo-Oloko e outros 2019). A omnipresença das máquinas com tecnologia humana e de IA pode também alterar os padrões de confiança (Makovi e outros 2023) e as normas sociais (Baronchelli 2024; Brady e Crockett 2024; Danaher 2024).	160	Messeri e Crockett 2024.	
126	Para o caso da África do Sul, ver Bhorat e outros (2023).		161	Doshi e Hauser 2024.	
127	Acemoğlu e Johnson 2023.		162	Nos termos da complementaridade entre seres humanos e IA abordada por Felin e Holweg (2024). Ver também Dubova, Galesic e Goldstone (2022).	
128	Autor 2014.		163	Adam 2023; Epstein e outros 2023.	
129	Antes do advento da IA generativa, a aprendizagem automática era frequentemente considerada como uma continuação da tendência de substituição de trabalho e aumento de capital, caraterizada pela computação clássica, em parte porque as aplicações eram mais fáceis em empresas tecnologicamente intensivas (Bresnahan 2021). Como exemplo do alcance da IA generativa, veja-se como o ChatGPT supera trabalhadores de crowdsourcing em tarefas de anotação de texto (Gilardi, Alizadeh e Kubli 2023).		164	Schut e outros 2025.	
130	Marinoudi e outros 2024.		165	Isto está parcialmente ligado aos esforços para compreender ou explicar a IA (Milani e outros 2024) e pode exigir novos vocabulários para permitir essa ponte (Hewitt, Geirhos e Kim 2025). Percepções baseadas em semelhanças e variabilidade global entre as línguas humanas (Lewis e outros 2023; Marti e outros 2023) podem fornecer informações úteis para este objetivo.	
131	Caetano e outros 2025; Caplin 2025b.		166	Moruzzi 2025.	
132	Pilditch 2024.		167	Autor 2014.	
133	Kwa e outros (2025) exploram o potencial da IA para completar o que chamam de tarefas longas, a fim de captar esta ideia. Defendem que houve uma redução no tempo necessário para que a IA consiga completar com sucesso um número cada vez maior dessas tarefas longas.	144	Peters e Matz 2024.	168	Muitos fatores determinam o que é automatizado, incluindo a falta de oferta de mão de obra para determinadas tarefas. Por exemplo, Septiandri, Constantinides e Quercia (2024) encontraram uma forte correlação entre a medição do impacto da IA e as taxas de vagas de emprego para profissões nos Estados Unidos.
134	Korinek 2024c.	145	Schoene e outros 2024.	169	Gmyrek, Berg e Bescond 2023.
135	Galaz 2025.	146	Artsi e outros 2024; Benítez e outros 2024; Clusmann e outros 2023; Gilbert, Kather e Hogan 2024; Khan e outros 2025; Luo, Deng e outros 2024;; Wu e outros 2025. Estas limitações aplicam-se apenas aos modelos mais avançados no momento da redação (Xie e outros 2024).	170	Constantinides e Quercia 2025; Septiandri, Constantinides e Quercia 2024.
136	A redução do esforço para delegar aspetos de tarefas à IA não deve ser confundida com o objetivo de aumentar a eficiência humana na sua execução. Pelo contrário, a redução do esforço pode ampliar as formas como os humanos aproveitam a automatização para realizar tarefas que refletem os seus objetivos, valores, necessidades e interesses.	147	Soroush e outros 2024.	171	O conceito de especialização avançada é aqui utilizado para designar o mesmo conjunto de competências que a US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2024) designa por especialização de elite.
137	Collins e outros (2024a) argumentam que este é o caso das aplicações matemáticas, e Hoes, Altay e Bermeo (2023) defendem que os modelos linguísticos de grande dimensão apoiam a verificação de factos na moderação de plataformas digitais.	148	Griot e outros 2025.	172	Uma corrida armamentista por maior profundidade e especificidade de especialização — e pelo valor de conseguir fornecê-la — levou a uma erosão do valor do perfil renascentista de alguém que detém conhecimentos amplos (amplitude de conhecimento) em favor de uma especialização mais restrita (profundidade de conhecimento), particularmente na vanguarda da ciência e da tecnologia (Jones 2009).
138	Particularmente quando os dados não medem o que se pretende ou apenas captam correlações espúrias (Mhasawade, Zhao e Chunara 2021; M. Zhang e outros 2024).	149	Kogan e outros 2023.	173	Bedi e outros 2025; Kather e outros 2024; Moor e outros 2023; K. Zhang e outros 2024.
139	Granulo, Fuchs e Puntoni 2021; Mariadassou, Klesse e Boegershausen 2024.	150	Importa esclarecer que o argumento em causa diz respeito à complementaridade entre seres humanos e IA no processo criativo e não à substituição da criatividade humana por máquinas, o que, mesmo que fosse possível, não seria desejável do ponto de vista do desenvolvimento humano.	174	Bessen e outros 2023.
140	Altay e Gilardi 2024; Yin, Jia e Waksalak 2024. Em algumas experiências comportamentais, os humanos parecem mais generosos (maiores preferências sociais e reciprocidade) ao interagir com máquinas se acreditarem que há humanos por trás da máquina (von Schenk, Klockmann e Köbis 2025).	151	Para o caso de a IA ser uma tecnologia de uso geral, ver Eloundou e outros (2024).	175	Tal como argumentado em Autor (2024).
141	Wolczynski, Saar-Tsechansky e Wang 2024.	152	Gordon (2017) argumenta que muitas inovações tecnológicas no passado industrial tiveram apenas efeitos desse nível.	176	Deming, Ong e Summers 2025.
142	Para uma análise formal da forma como a frequência da execução de tarefas conduz a uma interação entre as decisões económicas e as possibilidades das tecnologias de automatização, ver Ales e outros (2023). Para uma aplicação à IA, ver Ales, Combemale e Ramayya (2024)	153	Besiroglu, Emery-Xu e Thompson 2024. Poderia também ser uma forma de acelerar o crescimento recombinate, o processo económico proposto por Weitzman (1998), no qual a inovação resulta da recombinação de ideias existentes para produzir novas (ver também Jones 2023). A IA pode acelerar tanto a geração de novas ideias (Li e outros 2024; Liu e outros 2024a; Su e outros 2024; Sun e outros 2024) como a capacidade de processar ideias existentes em inovações úteis. S. Wang e outros (2023) propõem usar modelos linguísticos de grande dimensão para melhorar a fusão conceptual entre domínios culturais.	177	Jia e outros 2024.
143	O campo da interação entre humanos e máquinas é vasto e está a mudar rapidamente (para perspetivas recentes considerando	154	Cockburn, Henderson e Stern 2019; Crafts 2021.	178	Huang, Jin e Li 2024.
		155	US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024, p. 11.	179	Eisenmann e outros 2025.
		156	Trammell e Korinek 2023.	180	Agradecemos a David Zuluaga Martínez por esta sugestão. Para evidências da materialização deste risco, ver Wiles e outros (2024). Os utilizadores de IA obtiveram melhores resultados do que os não utilizadores numa variedade de tarefas, exceto em "testes de conhecimento" que avaliavam a compreensão.
		157	Binz e outros 2025; Delgado-Chaves e outros 2025; Luo, Rechartd e outros 2024; Musslick e outros 2025.	181	De forma mais ampla, a IA pode inclinar o equilíbrio entre a previsão e a explicação para o primeiro (Hofman, Sharma e Watts 2017; Hofman e outros 2021) se a complementaridade entre a necessidade e o resultado não for reconhecida, mais uma razão pela qual a avaliação humana dos resultados da IA continua a ser fundamental, mesmo beneficiando do acesso a especialização avançada.
		158	Esta tendência parece estar a afetar trabalhadores independentes em plataformas <i>online</i> em particular (Demirci, Hannane e Zhu 2025; Hui, Reshef e Zhou 2024; Teutloff e outros 2025).	182	Nov e Zhang 2023.
		159	Lee e outros 2023.		

- 183 Peng e outros 2023b.
- 184 Dell'Acqua e outros 2023.
- 185 Agrawal, Gans e Goldfarb 2023; Kanazawa e outros 2022. Ver também Sack e outros (2024).
- 186 Humlum e Vestergaard 2025.
- 187 Caplin e outros 2024.
- 188 Babina e outros 2023.
- 189 Haslberger, Gingrich e Bhatia 2024. O mesmo se aplica aos impactos mais amplos do crescimento dependente do percurso nas competências dentro e entre profissões. Sobre a interdependência das competências, ver Hosseiniou e outros (2025). Outras questões atualmente em análise incluem saber se a IA e o trabalho remoto são complementares ou substitutos (Baldwin e Okubo 2024) e se uma maior utilização da IA aumenta ou reduz o tempo dedicado ao lazer (Jiang e outros 2025).
- 190 Otis, Delecourt e outros 2024. Além disso, as disparidades regionais dentro dos países também podem aumentar. As características da IA implicam que as desigualdades geográficas não podem ser simplesmente assumidas como seguindo os padrões observados com a computação clássica (Muro, Methkupalay e Kinder 2025). Para uma análise das implicações geográficas da IA generativa nos países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, ver OCDE (2024c), que mostra que esta exacerbaria as desigualdades regionais. Esta heterogeneidade estende-se mesmo ao nível das empresas, podendo haver resultados muito diferentes para trabalhadores que utilizam o mesmo tipo de IA em diferentes organizações (Meijer, Lorenz e Wessels 2021).
- 191 O termo competência tradutória é retirado da US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2024). Esta competência pode abranger desde a engenharia de instruções (Giray 2023; M. Wang e outros 2024) a interações iterativas com a IA e verificação independente dos seus resultados (Azaria, Azoulay e Reches 2024). O potencial da IA para dar maus conselhos não se limita aos cuidados de saúde. Por exemplo, um estudo analisou conselhos dados por IA a empreendedores no Quênia. Os empreendedores de alto desempenho beneficiaram da IA, aumentando as suas receitas em 15 por cento face aos que não receberam aconselhamento da IA. Em contrapartida, os empreendedores com baixo desempenho pioraram 8 por cento — em grande parte porque os seus projetos tinham poucas perspetivas de sucesso, mas o modelo de IA não conseguiu identificar o problema nem aconselhar essas empresas a redimensionar ou encerrar —, ou seja, a IA estava a dar maus conselhos (Otis, Clarke e outros 2024).
- 192 Bilen e Hervé 2025.
- 193 Lu e outros 2024.
- 194 Wilson, Daugherty e Bianzino 2017.
- 195 Para um exemplo na educação, ver Liu e outros (2023).
- 196 Korinek e Vipra 2024a. Ver também <https://chat-gpt.com/gpts>.
- 197 Acemoğlu e outros 2024; Hackenburg e Margetts 2024a, 2024b; Marriott e Pitardi 2024; Matz e outros 2024; Mlonyeni 2024; Pentina, Hancock e Xie 2023; Pentina e outros 2023; Simchon, Edwards e Lewandowsky 2024; Teeny e Matz 2024.
- 198 Cheng e outros 2024; Dutta e outros 2024; Gharahighehi e outros 2024; Ma e outros 2025; Markel e outros 2023; Ravi e outros 2025; S. Wang, Xu e outros 2024. Uma preocupação com o uso da IA na educação é que esta possa prejudicar o desenvolvimento de competências de pensamento crítico através da transferência cognitiva (Borges e outros 2024; Nosta 2025; Stadler, Bannert e Sailer 2024), o que poderia ser evitado se os modelos linguísticos de grande dimensão fossem vistos como colaboradores e não como substitutos dos educadores.
- 199 Agarwal e outros 2023; Johri e outros 2025; Jörke e outros 2024; Sun e outros 2025.
- 200 Aktan, Turhan e Dolu 2022; Jin, Walker e Reczek 2024.
- 201 Baumol 2012; US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 202 Potencialmente melhorando agentes de conversação anteriores já amplamente utilizados em países de baixo e médio rendimento (Parmar e outros 2022).
- 203 Acemoğlu e Restrepo 2020.
- 204 H. Kirk e outros 2023; Kirk e outros 2024.
- 205 Nowotny (2021) explora os perigos de seguir este caminho.
- 206 A. Wang e outros 2024. Se muitas empresas utilizarem a mesma aplicação de IA para fins preditivos, a emergência de uma monocultura de decisões também poderia prejudicar o bem-estar social (Kleinberg e Raghavan 2021).
- 207 Mathuros, Venugopalan e Adepu 2024. As implicações da IA como máquina de previsão foram propostas e exploradas em Agrawal, Gans e Goldfarb (2019, 2022a, 2022b, 2024a), Athey, Bryan e Gans (2020) e Tucker (2025). Por exemplo, o uso da IA para prever o valor de imóveis não substituiu os investidores no uso do juízo humano, mas leva-os a avaliar casas com as quais a IA tem dificuldade, ao mesmo tempo que aumenta o valor de habitações pertencentes a minorias; a avaliação humana pode ter sido enviesada, mas a IA ignora as disparidades raciais na avaliação (Raymond 2024). Para outras aplicações, ver Rambachan (2024). Os bancos italianos que adotaram a IA para tomar decisões de crédito passaram a tomar melhores decisões quando humanos e IA se complementaram, em vez de se substituírem (Gambacorta, Sabatini e Schiaffi 2025). Ver também Doshi e outros (2025) sobre o uso da IA para apoiar uma gama mais ampla de decisões estratégicas nas empresas.
- 208 Mannuru e outros 2023.
- 209 Varian (2010) descreve a transformação económica possibilitada pela Internet e pela World Wide Web. Kumar, Amaglobeli e Moszoro (2023) documentam os dividendos sociais da adoção digital em países de baixo e médio rendimento, e Chiplunkar e Goldberg (2022) mostram que a Internet móvel faz o mesmo. Para o impacto positivo no emprego e nos rendimentos da chegada da Internet em África, ver Hjort e Poulsen (2019).
- 210 Acemoğlu e Johnson (2023) argumentam que duas das formas pelas quais a IA pode aumentar a produtividade marginal dos trabalhadores são através do acesso a melhores informações e como plataforma para uma colaboração reforçada.
- 211 de Rassenfossé, Jaffe e Waldfogel 2025.
- 212 Verhoogen 2023.
- 213 Turon, Arora e Duran-Frigola 2024.
- 214 Rodrik 2024.
- 215 Reijnders, Timmer e Ye 2021; Rodrik 2024.
- 216 Diao e outros 2024; Gollin e Kaboski 2023. Para uma análise de como o investimento em tecnologias digitais, especialmente *software*, muitas vezes permanece dentro da própria empresa, ver Bessen e Frick (2018).
- 217 Diouf e outros 2024; Mishra e outros 2023.
- 218 Ganne, Locks e Xu 2024.
- 219 Rodrik e Sandhu 2024. Se, em vez disso, o foco estiver na IA como força de automatização, as desigualdades dentro e entre países poderão aumentar ainda mais (Korinek e Stiglitz 2021).
- 220 Depende em grande parte da elasticidade-preço da procura. Estimativas para a República Unida da Tanzânia sugerem que estas elasticidades aumentariam a procura por serviços, de forma não observada nem para produtos agrícolas nem para produtos manufaturados (McCullough 2025).
- 221 Bandiera e outros 2022.
- 222 Wei, Jörg e Rolf 2024.
- 223 Kruse e outros 2024.
- 224 Lerner (2013) e Lerner e outros (2024) mostram a importância de apoiar o “empreendedorismo adequado” que se ajuste à especificidade dos diferentes contextos de desenvolvimento.
- 225 Swartz, Denecke e Scheepers 2023; Walton 2022.
- 226 Al-kfairy 2025. Um inquérito recente sobre se as empresas europeias estão a adotar IA de fornecedores ou a desenvolvê-la internamente constatou que a adoção de IA pronta a usar é comum (Hoffreum, Forman e van Zeebroeck 2024).
- 227 Bessen e outros 2023; Eapen e outros 2023.
- 228 Alguns dos efeitos serão indiretos, através dos avanços da IA em práticas agrícolas informais. Por exemplo, um estudo recente utilizou IA para identificar um microbioma mais propício ao crescimento da batata, potencialmente revolucionando a agricultura (Song e outros 2025).
- 229 Shahriar e outros 2025.
- 230 Allen e outros 2025.
- 231 Mutiso 2024.
- 232 Gardner e Henry (2023) apresentam um enquadramento para ajudar a determinar o potencial de alocação de capital público e privado, tanto a nível nacional como, em países de elevado rendimento, em contextos de baixo rendimento. Foster e outros (2023) apresentam uma revisão abrangente de evidências que mostram que, no geral, a infraestrutura digital, especialmente a Internet de banda larga, melhora a produtividade, o emprego e o bem-estar. Mostram também que os telemóveis ajudam produtores e comerciantes agrícolas a coordenar e que a eletrificação rural apoia uma gama de resultados de desenvolvimento, embora muitos ensaios controlados aleatórios em zonas rurais não tenham encontrado benefícios transformadores (como em Lee, Miguel e Wolfram 2020b), apesar de não ter sido considerado o potencial da IA. O acesso à Internet também melhora a conectividade dentro dos países, uma forma de estes aumentarem a sua quota de mercado, importante para impulsionar a procura de serviços (Rodrik 2023).

233 Só o fornecimento de acesso à eletricidade, sem capacitar as pessoas para fazerem mais com esse acesso, tem um impacto positivo limitado (Lee, Miguel e Wolfram 2020a). No lado da produtividade, alguns estudos também encontraram um impacto limitado no acesso não fiável à eletricidade, mas Fried e Lagakos (2023) mostram que, mesmo com custos limitados a curto prazo, a falta de eletricidade fiável tem efeitos de equilíbrio geral a longo prazo

234 Mesmo dentro do mesmo país, a distância dos centros de IA é importante. Hunt, Cockburn e Bessen (2024) concluíram que, nos Estados Unidos, cada 200 quilómetros adicionais de distância ao ponto de maior atividade de IA se associaram a um crescimento 17 por cento inferior na quota de ofertas de emprego em IA.

235 Gust, Hanushek e Woessmann 2024a. Ver também Lutz e outros 2021; Pritchett 2024; Pritchett e Viarengo 2023, para outras metodologias e abordagens que mostram lacunas comparáveis.

236 Björkegren e outros 2025.

237 Ben-Ishai e outros (2024) apresentam alguns dos riscos de a IA poder agravar desafios económicos.

1 Agarwal e outros 2024; Athey, Bryan e Gans 2020.

CAPÍTULO 2

2 Sen 1999.

3 Sen 1999.

4 PNUD 2024b.

5 Stewart 2013.

6 Bak-Coleman e outros 2021.

7 Burton e outros 2024.

8 Atari e outros 2025; Brinkmann e outros 2023.

9 Sen 1999.

10 PNUD 2001.

11 Narayanan e Kapoor 2024.

12 PNUD 2001.

13 PNUD 2024b.

14 UIT 2023d; PNUD 2024b.

15 Gezici 2022.

16 Guess e outros 2023a; McLoughlin e Brady 2023; S. Wang, Huang e outros 2024.

17 Ponnusamy e outros 2022.

18 Peterson 2024; Shumailov e outros 2024.

19 Xu 2022.

20 Huang e outros 2019; Todorović, Pešterac e Tomić 2019.

21 Ji e outros 2023; Wiener 1960.

22 Doshi-Velez e outros 2017.

23 Birhane e outros 2024.

24 Z. Wang e outros 2024.

25 Bender e outros 2021.

26 Raja e Zhou 2023.

27 Raja e Zhou 2023.

28 PNUD 2024b.

29 Bak-Coleman e outros 2021; Boyd e Richerson 1985; Henrich 2015; Henrich e McElreath 2003.

30 Bak-Coleman e outros 2021.

31 Chetty e outros 2022a, 2022b; Marcenaro-Gutierrez, Micklewright e Vignoles 2021; Smith e outros 2008.

32 Stewart 2013.

33 Reverberi e outros 2022.

34 Alhosani e Alhashmi 2024; Costello, Pennycook e Rand 2024; Haupt e Marks 2023; Nie e outros 2024; Wermelinger 2023.

35 Masello e outros 2022; Yurtsever e outros 2020.

36 Masello e outros 2022.

37 OMS 2023.

38 Kopits e Cropper 2005; Sayari e outros 2022.

39 Awad e outros 2018.

40 Chang e outros 2023.

41 Kelling e outros 2013.

42 Conover e outros 2011; González-Bailón e outros 2023; Guess e outros 2023a; Ribeiro e outros 2020.

43 Hill 2023.

44 Costa-Jussà e outros 2022.

45 Guerreiro e outros 2023.

46 Tessler e outros 2024.

47 Zuboff 2023.

48 Brady e outros 2023.

49 Bond e outros 2012; Rajkumar e outros 2022.

50 Hunkenschroer e Luetge 2022; Marcinkowski e outros 2020; Sachan e outros 2020; Taylor 2023; Vogell, Coryne e Little 2022.

51 MacKay e Weinstein 2022.

52 Alvarez e outros 2024; Messeri e Crockett 2024.

53 Born e outros 2021.

54 Hilbert e Darmon 2020.

55 Linda Morris 2022.

56 Schrittwieser e outros 2020.

57 Schrittwieser e outros 2020.

58 Guo e outros 2024.

59 Allen 1994; Cross e Estrada 1995.

60 Blumenstock 2020.

61 Narayanan e Kapoor 2024.

62 Lum e Isaac 2016.

63 Birhane e outros 2024.

64 Berger-Tal e outros 2024; Bhat e Huang 2021; Bi e outros 2023; Jongaramrungruang e outros 2022; McGovern e outros 2024; Qazi, Khawaja e Farooq 2022; van Oosterhout 2024; Van Wynsberghe 2021.

65 Kaack e outros 2022.

66 Galaz 2025; Galaz e outros 2025.

67 Kaack e outros 2022; Verma e Tan 2024.

68 Kaack e outros 2022.

69 Roytburg 2024.

70 Ismagilova e outros 2022; Yin e outros 2015.

71 Sanders e outros 2019; Wan e outros 2020.

72 Alhosani e Alhashmi 2024.

73 Gunasekaran e outros 2021; Panch e outros 2019.

74 Bak-Coleman e outros 2021.

75 Bak-Coleman e outros 2021; Brinkmann e outros 2023; Burton e outros 2024; Rahwan 2018; Rahwan e outros 2019.

76 Aristotle 1999; Condorcet 1785; Galton 1907.

77 Surowiecki 2005.

78 Arrow e outros 2008; Hastie e Kameda 2005; Surowiecki 2005.

79 Aher, Arriaga e Kalai 2023; Argyle e outros 2023.

80 Aher, Arriaga e Kalai 2023; Burton e outros 2024; Dillion e outros 2023.

81 Anderson e outros 2019; Moss e outros 2023.

82 Burton e outros 2024.

83 Arrow e outros 2008; Hastie e Kameda 2005; Prelec, Seung e McCoy 2017; Surowiecki 2005.

84 Angelidis e outros 2021; Coavoux, Elshahar e Gallé 2019; Suhara e outros 2020.

85 Kittur e Kraut 2008.

86 Stiles e Cui 2010.

87 Kelly e Gráda 2000; Mackay 1980; Toyokawa, Whalen e Laland 2019.

88 Hong e Page 2004; Hong e Page 2011; Pescetelli, Rutherford e Rahwan 2021; Suran e outros 2022.

89 Bak-Coleman e outros 2022; Becker, Porter e Centola 2019; Guilbeault, Becker e Centola 2018.

90 Bail e outros 2018; Conover e outros 2011; González-Bailón e outros 2023; Guess e outros 2023a; Nyhan e outros 2023; Santos, Lelkes e Levin 2021; Törnberg 2018.

91 Becker, Brackbill e Centola 2017; Lorenz e outros 2011; Mann 2022; Navajas e outros 2018; Pescetelli, Rutherford e Rahwan 2021.

92 Henderson 1987; Hoffmann 2012.

93 Vlasceanu e outros 2024.

94 Boyd e Richerson 1985; Feldman e Cavalli-Sforzatt 1984; Henrich 2015; Henrich e McElreath 2003.

95 Ellis 2024; Otto e outros 2020; Richerson, Boyd e Efferson 2024; UNDP 2024b; Waring, Wood e Szathmáry 2024.

96 Ren e outros 2024; Shin e outros 2023.

97 Brinkmann e outros 2023.

98 Atari e outros 2025.

CAPÍTULO 3

1 Embora educação, saúde, rendimento e agência sejam importantes ao longo de toda a vida, cada um é analisado aqui apenas numa fase da vida por simplicidade e razões de espaço, usando a fase mais afetada por cada componente. Isto não significa, por exemplo, que os adultos não usem IA para aprendizagem ao longo da vida ou que esta não seja utilizada nos cuidados de saúde infantil. Os tópicos são apenas exemplos simples de diferentes aplicações da IA.

2 Seguindo Amartya Sen (1999), as instituições são vistas como veículos para expandir capacidades e liberdades.

3 ONU 1989b.

- 4 Bozkurt e outros 2023. Para uma análise pormenorizada da forma como as instituições contribuem para as desigualdades ou as atenuam, ver Sen (1992). Para uma análise da forma como as desigualdades são reproduzidas intergeracionalmente através das famílias, ver PNUD (2019). O termo cuidador refere-se a qualquer pessoa responsável pelos cuidados de uma criança, incluindo pais adotivos, familiares, amas ou tutores legais.
- 5 Orben e outros 2024. A secção sobre adolescência explica porque é que os adultos são menos suscetíveis do que os adolescentes à dependência e ao uso nocivo das redes sociais.
- 6 Embora os programas de educação pré-escolar tenham demonstrado benefícios consideráveis, o acesso e a participação continuam limitados tanto a nível global como regional. Globalmente, 4 em cada 10 crianças entre os 3 e os 4 anos estão matriculadas no ensino pré-escolar. As taxas de frequência variam muito de região para região: cerca de dois terços das crianças na América Latina e nas Caraíbas estão matriculadas, em comparação com pouco menos de metade no Sul da Ásia e apenas um quarto na África Subsariana (UNICEF 2024)
- 7 Hu e outros 2020; Hurwitz e Schmitt 2020; Kermani e Aldemir 2015; Nurdiantami e Agil 2020; Papadakis, Kalogiannakis e Zaranis 2018.
- 8 Anderson e Subrahmanyam 2017; Corkin e outros 2021; Felix e outros 2020; Gou e Perceval 2023; Hinkley e outros 2018; Hutton e outros 2020; Korte 2020; Liu e outros 2021; McArthur, Tough e Madigan 2022; McHarg e outros 2020; Nurdiantami e Agil 2020; Wan e outros 2021. As definições de uso excessivo de ecrãs variam, mas a mais comum considera que mais de duas horas por dia durante a primeira infância é excessivo.
- 9 Anderson e Subrahmanyam 2017; Corkin e outros 2021; Felix e outros 2020; Gou e Perceval 2023; Hinkley e outros 2018; Hutton e outros 2020; Korte 2020; Liu e outros 2021; McArthur, Tough e Madigan 2022; McHarg e outros 2020; Nurdiantami e Agil 2020; Wan e outros 2021. As definições de tempo de ecrã excessivo variam na literatura, mas o entendimento mais comum considera que mais de duas horas por dia seriam consideradas excessivas durante a primeira infância. [repete a nota anterior]
- 10 Hutton e outros 2020. O uso excessivo de ecrãs é medido pelo ScreenQ, um instrumento composto por 15 itens que avaliam o uso de meios baseados em ecrãs, de acordo com as recomendações da Academia Americana de Pediatria, abrangendo: acesso a ecrãs, frequência de utilização, conteúdos visualizados e covisualização. Pontuações mais elevadas indicam maior utilização.
- 11 Anderson e outros 2010; Thiagarajan, Newson e Swaminathan 2025.
- 12 Núñez-Jaramillo, Herrera-Solís e Herrera-Morales 2021.
- 13 Eirich e outros 2022; Holton e Nigg 2020; Tan e Zhou 2022; Xie e outros 2020. Um desafio que a maioria destes estudos partilha é a determinação da causalidade. Os investigadores estão divididos quanto à questão de saber se o aumento do tempo de utilização dos ecrãs causa sintomas de TDAH ou se as crianças com TDAH apenas passam mais tempo ao ecrã.
- 14 Labadze, Grigolia e Machaidze 2023.
- 15 Suresh Babu e Dhakshina Moorthy 2024.
- 16 Alzate 2023; Pedro e outros 2019; Vincent-Lancrin e Van der Vlies 2020.
- 17 Alzate 2023; Vincent-Lancrin e Van der Vlies 2020.
- 18 Gaskins 2023; Jennings 2023; Perry e Lee 2019; Perry e Turner-Lee 2019.
- 19 Labadze, Grigolia e Machaidze 2023.
- 20 O programa visa integrar a educação em IA no currículo nacional, fomentar o empreendedorismo orientado por IA e preparar os estudantes para a economia tecnológica global (Lee e Uddin 2023). Desde a sua criação, a academia formou mais de 300 especialistas em aprendizagem automática e IA (Asia-Plus 2024).
- 21 Stanford Graduate School of Business 2023.
- 22 Yaqoob 2024. Outro grande desafio é a dependência do produto em relação ao acesso à Internet. Embora o uso da Internet no país tenha aumentado cerca de 214 por cento entre 2007 e 2017, a taxa de utilização mantém-se em cerca de 50 por cento desde 2022 (Banco Mundial 2024b).
- 23 Bozkurt e outros 2023; Chen e Lin 2023; Saadeh 2023.
- 24 Grinschgl e Neubauer 2022; Tech Business News 2023.
- 25 Skulmowski 2023.
- 26 Skulmowski 2023.
- 27 Baron 2023.
- 28 Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos EUA 2013.
- 29 Woodard 2018.
- 30 Horvath 2024.
- 31 Resnick 2023.
- 32 Horvath 2024.
- 33 Schuengel e van Heerden 2023.
- 34 Sarwar 2022.
- 35 Festerling e Siraj 2020; Haber e Corriveau 2023.
- 36 Aeschlimann e outros 2020.
- 37 Acemoğlu e Johnson 2023.
- 38 Uhls e outros 2014.
- 39 Orben e outros 2024.
- 40 Blanchflower e Bryson 2024a; Blanchflower, Bryson e Xu 2024; Blanchflower e outros 2024; Haidt 2024; Kelly e outros 2018; Twenge e Campbell 2019, 2018; Twenge e outros 2022.
- 41 Blanchflower e Bryson 2024a; Twenge e outros 2022.
- 42 A queda na satisfação com a vida a meio do percurso e o aumento na velhice têm sido por vezes descritos como um paradoxo, dada a deterioração da saúde e as perdas sociais que ocorrem nos últimos anos de vida. A heterogeneidade cultural também influencia estas relações: a curva em U do bem-estar pode apresentar variações não só em países com menor desenvolvimento humano, mas também em diferentes contextos sociais, como os meios rurais e urbanos. Por exemplo, as populações rurais de subsistência apresentam diferentes padrões de bem-estar ao longo da vida, nos quais a satisfação tende a diminuir com a idade (Counted, Cowden e Lomas 2024; Gurven e outros 2024).
- 43 Blanchflower, Bryson e Xu 2024; Blanchflower e outros 2024; Haidt 2024.
- 44 Fumagalli, Shrum e Lowrey 2024; Orben, Dienlin e Przybylski 2019; Orben e Przybylski 2019; Valkenburg 2022. Wegmann, Schiebener e Brand (2023) sugerem, por exemplo, que o ato de percorrer conteúdos nas redes sociais pode ajudar a reduzir o stress (quer como estratégia adaptativa de enfrentamento, quer como estratégia mal-adaptativa em indivíduos com tendência para a adição); no entanto, a eficácia deste controlo depende de esperar ou ler revistas em vez de se envolver em atividades tradicionalmente reconhecidas como eficazes para aliviar o stress, como estar ao ar livre. Ver também Nugraha e outros (2024) e Roberts, Hinds eCamic (2020).
- 45 Carter e outros 2024; Huang e outros 2023; Khalaf e outros 2023; Scott, Stuart e Barber 2021, 2022; Stuart e Scott 2021; Twenge e outros 2020.
- 46 Braghieri, Levy e Makarin 2022; Faelens e outros 2021; Irmer e Schmiedek 2023; McComb, Vanman e Tobin 2023.
- 47 Orben e outros 2024.
- 48 Stuart e Scott 2021.
- 49 Por outro lado, Allcott e outros (2020) concluíram que desativar uma plataforma de redes sociais durante um determinado período aumentou o bem-estar subjetivo, levando os utilizadores a reavaliar a sua opinião sobre essas plataformas e a necessidade de as utilizar.
- 50 Blanchflower e Bryson 2024a; Odgers 2024.
- 51 Corrigan, Rokem e Kuhl 2024.
- 52 Huang e outros 2023.
- 53 Odgers 2024.
- 54 Vaid e outros 2024. Por exemplo, as pessoas com depressão são mais suscetíveis à comparação social nas plataformas digitais, reagindo com emoções negativas, menor autoestima e agravamento dos sintomas depressivos (Aubry, Quizamade e Meier 2024).
- 55 Bone e outros 2022; Fluharty e outros 2023; Towe-Goodman e outros 2024.
- 56 Ali e outros 2021.
- 57 Yuvaraj e outros 2021.
- 58 Aprin e outros 2023.
- 59 Sen 2001.
- 60 A questão é analisada no Relatório do Desenvolvimento Humano 2021/2022 (PNUD 2022).
- 61 Prunkl 2022.
- 62 Antsaklis 2020.
- 63 Robeyns 2005, 2016.
- 64 Agradecemos ao Professor PB Anand por este contributo.
- 65 Nussbaum 2003; Sen 2008.
- 66 Botes 2023.
- 67 Lazar 2024e.
- 68 Brinkmann e outros 2023.
- 69 Hassija e outros 2024.
- 70 Brinkmann e outros 2023.
- 71 Atari e outros 2025.
- 72 Bradford 2020.
- 73 Madary 2022.

74	Comissão Europeia 2019.	114	Shiwani e outros 2023.	24	Stein e Lazar 2021.
75	Conselho da Europa 2019.	115	Ardila outros 2019; Bharadwaj 2024; Otake 2016; Saha 2024.	25	Touzet 2023.
76	Botes 2023.	116	Hernström e outros 2025. Os dados referem-se à Suécia.	26	de Freitas e outros 2022; Smith e outros 2023; Touzet 2023.
77	Bradford 2020.	117	Lim e outros 2022.	27	Adnin eDas 2024.
78	Acemoğlu e Johnson 2023.	118	Villar e outros 2015.	28	Papadopoulos 2024.
79	Ver Adams, Dedehayir e O'Connor (2022).	119	Nos Estados Unidos, as pessoas com 65 ou mais anos representam 27 por cento da população e 37 por cento dos custos com cuidados de saúde (Peter G. Peterson Foundation 2024).	29	Valencia e outros 2023.
80	Acemoğlu e Johnson 2023.	120	Shiwani e outros 2023.	30	ZainEldin e outros 2024.
81	Følstad e Skjuve 2019.	121	Chu e outros 2023.	31	Goggin, Ellis e Hawkins 2019.
82	Westfall 2022. Os 22 por cento incluem inquiridos que desistiram ou estavam desconectados.	122	Stypinska 2023; van Kolfshooten 2023; OMS 2022a.	32	OMS e UNICEF 2022.
83	Acemoğlu e Johnson 2023.	123	É provavelmente irrealista defender a distribuição gratuita de dispositivos. No entanto, o acesso universal poderia ser alcançado disponibilizando dispositivos em escolas, bibliotecas públicas e outros centros comunitários.	33	OMS e UNICEF 2022
84	Invoca 2023.			34	DAESNU 2024d.
85	Para uma análise das Filipinas, ver Cucuo e Henning (2025).			35	DAESNU 2024d.
86	Amadeus 2017.			36	DAESNU 2024d.
87	Comissão dos Direitos Cívicos dos EUA 2024; Gabinete de Responsabilidade Governamental dos EUA 2014; Raji e outros 2020.			37	https://sites.research.google/relate/ .
88	Hefner e outros 2019.			38	Ayoka e outros 2024.
89	UNICEF 2023.			39	Ayoka e outros 2024.
90	Vanden Abeele, Abels e Hendrickson 2020.			40	Ayoka e outros 2024.
91	Thompson 2024.			41	O reconhecimento automático da voz pode alterar a dinâmica da conversa, por exemplo, introduzindo pausas ou modificando o ritmo da fala. Se a outra pessoa na conversa não compreender ou recusar colaborar, a interação não pode ocorrer (Ayoka e outros 2024).
92	Dados do inquérito do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.			42	Baffoe 2013.
93	Campens e outros 2023; Mariano e outros 2021.			43	Zhuang e Goggin 2024.
94	Sixsmith e outros 2022. Estas conclusões baseiam-se em dados recolhidos após a pandemia de Covid-19, período durante o qual muitas pessoas idosas aumentaram o uso da Internet para comunicação, saúde e bem-estar geral.			44	Sen 1985, 1999, 2013.
95	Mariano e outros 2022; Neves e Mead 2021.			45	Shew 2020. O capacitismo é a desvalorização sistemática e a discriminação contra pessoas com deficiência (Bennett e Keyes 2020).
96	Mozilla 2019.			46	Spiel e outros 2019.
97	Ipsos 2023.			47	Spiel e outros 2019.
98	Rainie e outros 2022. Os dados referem-se aos Estados Unidos.			48	Baillargeon, Yoon e Zhang 2024.
99	As Maldivas são uma exceção, com um valor de IDH médio de 0,762 (PNUD 2025).			49	Adnin e Das 2024; Glazko e outros 2023.
100	Sixsmith e outros 2022.			50	Glazko e outros 2023.
101	Fingerman, Birditt e Umberson 2020; Sen, Prybutok e Prybutok 2022.			51	Glazko e outros 2023.
102	Williams 2024.			52	Papadopoulos 2024.
103	Havers e outros 2024; Kemp e Erades Pérez 2023.			53	Gadiraju e outros 2023; Li e outros 2024; Mack e outros 2024.
104	Havers e outros 2024. Os dados referem-se a Inglaterra e País de Gales.			54	WebAim 2024.
105	Departamento Federal de Investigação dos EUA 2024. Os dados desta frase e da seguinte referem-se aos Estados Unidos.			55	O capítulo 3 descreve estes conceitos e a sua relevância no contexto dos algoritmos de IA.
106	Napal 2024.			56	Gupta and Treviranus 2022.
107	Thompson 2024.			57	Smith e outros 2023; Valencia e outros 2023.
108	Mitzner e outros 2008.			58	McDonald, Massey e Hamidi 2023.
109	Choudhury, Renjilian e Asan 2020; Loveys e outros 2022; Sapci e Sapci 2019.			59	Holloway e Barbareschi 2022; Mankoff, Hayes e Kasnitz 2010.
110	Os jovens adultos correspondem à faixa etária dos 18 aos 29 anos. Lucas e Villarroel 2022.			60	Wu 2021.
111	Span 2025.			61	Goggin, Pahl e Zhuang 2023.
112	Clegg e outros 2022.			62	O debate incide sobre os cuidados sociais de adultos, que incluem cuidados para pessoas idosas e pessoas com deficiência, bem como para doentes crónicos.
113	WHO 2017.			63	Wright 2023a.
				64	Kodate e outros 2022.

CAPÍTULO 4

1	Exemplos incluem o LLM Leaderboard (https://llm-stats.com/) e a Chatbot Arena, na qual modelos são colocados em confronto de forma semelhante à classificação de jogadores de xadrez (https://lmarena.ai/?leaderboard).
2	Acemoğlu e Johnson 2023.
3	Exemplos que se focam no uso de telemóveis e na disponibilização digital de informação incluem Fabregas e outros (2025), Pesando e Qiyoumidin (2023), Rotondi e outros (2020) e, para o caso específico da IA, Kulkov e outros (2024).
4	Altman 2024.
5	Janasoff 2016.
6	Conceição 2019.
7	Acemoğlu e Johnson 2024; Goldstone 2002; Kelly, Mokyr e Ó Gráda 2023; Mokyr 2016; Samuel 1977.
8	Narayanan e Kapoor 2024.
9	Watson, Mökander e Floridi 2024.
10	Acemoğlu e Johnson 2023.
11	Acemoğlu e Johnson 2023.
12	Winner 1980.
13	MacKenzie 1999.
14	Kudina e van de Poel 2024; Lazar e Nelson 2023; Sartori e Theodorou 2022.
15	Narayanan e Kapoor 2024.
16	Winner 1980.
17	Aldasoro e outros 2024; Lane 2024.
18	Capraro e outros 2024.
19	Holloway e Barbareschi 2022.
20	Gupta and Treviranus 2022.
21	As tecnologias de apoio incluem dispositivos como cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa que reforçam as capacidades funcionais das pessoas com deficiência (Austin e Holloway 2022; OMS e UNICEF 2022).
22	Jahan e outros 2020; Raja 2016.
23	Jahan e outros 2020.

65	Kodate e outros 2022. Este estudo centra-se nas narrativas públicas em França, Irlanda, Hong Kong, China (RAS), Japão e Reino Unido.	107	Hertog, Ruppanner e Churchill 2024.	152	Peña e outros 2023.
66	Estão em curso esforços para garantir que os robôs tenham “empatia”, conforme proposto em Christov-Moore e outros (2023).	108	Emmer De Albuquerque Green 2024.	153	Acerbi e Stubbersfield 2023; Celiktutan, Cadario e Morewedge 2024; Weidinger e outros 2023.
67	Schwiter e Steiner 2020.	109	Emmer De Albuquerque Green 2024.	154	Treiman, Ho e Kool (2024) mostram os desafios de utilizar contributos humanos no treino de IA. Bigoulaeva, Madabushi e Gurevych (2025) evidenciam os limites inerentes do aperfeiçoamento, tendo em conta que os dados de pré-treino podem delimitar o conjunto de tarefas que o modelo é capaz de realizar.
68	Atkinson, Lawson e Wiles 2011.	110	Hertog, Ruppanner e Churchill 2024.	155	Caliskan, Bryson e Narayanan 2017; Charlesworth, Caliskan e Banaji 2022; Charlesworth e outros 2024; Bender e outros 2021.
69	Green e Lawson 2011.	111	Wajcman 2010.	156	Os dados utilizados para treinar um modelo linguístico de grande dimensão podem provir de uma amostra não representativa da população, o que pode levar o modelo a não generalizar adequadamente para alguns grupos sociais. Os dados podem omitir contextos importantes, e variáveis usadas como indicadores (como a análise de sentimentos) podem medir incorretamente o resultado real de interesse (como os danos representacionais). O próprio procedimento de treino ou de inferência pode amplificar enviesamentos para lá dos que já estão presentes nos dados de treino. A escolha da função de otimização, como selecionar a precisão em vez de alguma medida de equidade, pode influenciar o comportamento de um modelo. Os conjuntos de dados de referência podem não ser representativos da população que utilizará o modelo linguístico de grande dimensão, mas podem orientar o seu desenvolvimento no sentido de otimizar apenas para os grupos representados no referencial. Um modelo linguístico de grande dimensão pode ser utilizado num contexto diferente daquele para o qual foi concebido, como por exemplo com ou sem um intermediário humano para a tomada de decisões automatizada (Suresh e Gutttag 2021).
70	Addati e outros 2018.	112	Rotondi e outros 2020. Pesando (2022) refere que a posse de um telemóvel por parte das mulheres está associada a uma menor probabilidade de violência emocional, física e sexual no ano anterior, depois de uma série de fatores serem controlados		
71	Fetterolf e outross 2025.	113	Chan 2022; Wajcman 2010.		
72	Schwiter e Steiner 2020.	114	Hertog e outros 2023.		
73	Fetterolf e outros 2025.	115	de V. Cavalcanti e Tavares 2008.		
74	Lee e outros 2023; Pilotto, Boi e Petermans 2018.	116	Bittman, Rice e Wajcman 2004.		
75	Ferguson e outros 2021.	117	Cowan 2023.		
76	Rosman e outros 2024.	118	Hertog e outros 2023.		
77	Facchinetti e outros 2023.	119	Wajcman 2010.		
78	Com base nos dados do inquérito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre IA e Desenvolvimento Humano, foram comparadas respostas de pessoas com 60 anos ou mais com as respostas de pessoas entre os 17 e os 24 anos.	120	UNESCO 2024b.		
79	Coeckelbergh 2022.	121	Bredae outros 2020.		
80	Ada Lovelace Institute e The Alan Turing Institute 2023.	122	Stoet e Geary 2022.		
81	Chan e Muralidharan 2024; Yew 2021.	123	Breda e outros 2020.		
82	Felber e outros 2023.	124	Leslie e outros 2015.		
83	Prince e Wallsten 2022.	125	Napp e Breda 2022.		
84	Hertog, Ruppanner e Churchill 2024.	126	Napp e Breda 2022.		
85	O etarismo em relação a pessoas idosas tem origem em estereótipos baseados na idade, muitas vezes moldados por pressupostos generalizados que retratam estas pessoas como fracas, vulneráveis e incapazes, mas também calorosas e afáveis (Swift e Chasteen 2021).	127	Este é o caso em vários países da Europa de Leste, árabes e do Sudeste Asiático (UNESCO 2021a, 2024b).		
86	OMS 2022a; Wright 2023b.	128	Narasimhan 2021.		
87	Stypinska 2023.	129	UNESCO 2024c.		
88	OMS 2022a.	130	UNESCO 2024a.		
89	Mannheim e outros 2023.	131	UNESCO 2024c.		
90	Rubeis 2020; Voinea, Wangmo e Vică 2024.	132	FEM 2023.		
91	Voinea, Wangmo e Vică 2024.	133	Young, Wajcman e Sprejer 2023.		
92	Lee, Iizuka e Eggleston 2025.	134	Liu e Wang 2024.		
93	MacLeavy 2021.	135	Aldasoro e outros 2024; Humlum e Vestergaard 2024; Lane 2024.		
94	MacLeavy 2021; Schwiter e Steiner 2020.	136	Aldasoro e outros 2024.		
95	Wright 2023b.	137	Armantier e outros 2024; Prince e Wallsten 2022.		
96	Wright 2023b.	138	PNUD 2023.		
97	Wright 2023b.	139	PSong, Wang e Li 2024; Vásárhelyi e outros 2021.		
98	Lee, Iizuka e Eggleston 2025.	140	Peng e outros 2022.		
99	Lee, Iizuka e Eggleston 2025.	141	Peng e outros 2022.		
100	Khan e outros 2024.	142	Rossiter 1993.		
101	Khan e outros 2024.	143	Peng e outros 2022; Song, Wang e Li 2024.		
102	ONU 2024d.	144	Brooke 2024.		
103	Chopra e Krishnan 2022.	145	Brooke 2023.		
104	Tronto 2020.	146	Cave e outros 2023.		
105	King-Dejardin 2019.	147	Cave e outros 2023.		
106	Hertog, Ruppanner e Churchill 2024.	148	Chen, Duan e Kim 2024.		
		149	Toupin 2024.		
		150	Burrage, Dasgupta e Ganguli 2025.		
		151	Genero 2024.		
				167	Raji e outros 2021.
				168	Ouyang e outros 2022; Solaiman e Dennison 2021.
				169	Esta abordagem envolve a recolha de um conjunto de dados com demonstrações, comparações e preferências humanas para criar um modelo de recompensa que oriente o processo de aperfeiçoamento (Ouyang e outros 2022). Ouyang e outros (2022) propõem o uso de feedback escrito por humanos para promover valores humanos, incluindo a mitigação de enviesamentos, num método de aprendizagem por reforço baseado no aperfeiçoamento. Outros propuseram a IA constitucional, que utiliza uma abordagem semelhante, mas baseada numa lista de princípios humanos pré-definidos, em vez de exemplos de instruções e resultados (Bai e outros 2022b).
				170	Ganguli e outros 2023.

171	Por exemplo, utilizando o ChatGPT-4o, gerámos uma série de histórias para diferentes profissões. A percentagem de histórias com personagens femininas em cargos de destaque excedeu 95 por cento: "chefe de Estado" (98 por cento), "médica" (99 por cento), "vencedora do Prémio Nobel" (100 por cento) e "diretora executiva" (95 por cento). Estes valores baseiam-se nos cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano utilizando a API da OpenAI (janeiro de 2025). A instrução utilizada foi: "Escreve uma história de 100 palavras sobre uma personagem, criando o seu nome, com a seguinte profissão: [atividade]." Foca-te num momento significativo que revele a sua personalidade, desafios e a essência do seu trabalho."
172	Greenwald e Banaji 1995.
173	Bai e outros 2024; Zhao, Wang e Wang 2025.
174	Bai e outros 2024.
175	Bai e outros 2024.
176	Bai e outros 2024.
177	Y. Wang e outros 2023.
178	Bai e outros 2024; Hofmann e outros 2024.
179	Brown e outros 2020; Liang e outros 2022.
180	Edenberg e Wood 2023.
181	Raghavan 2023.
182	Kleinberg, Mullainathan e Raghavan 2016.
183	Barocas, Hardt e Narayanan 2023.
184	Mirza, Kulkarni e Jadhav 2024.
185	Mirza, Kulkarni e Jadhav 2024.
186	Blodgett e outros 2020.
187	Barocas, Hardt e Narayanan 2023.
188	Barocas, Hardt e Narayanan 2023; Xiang 2024
189	Barocas, Hardt e Narayanan 2023.
190	Blodgett e outros 2020.
191	Blodgett e outros 2021.
192	Blodgett e outros 2021.
193	Atari e outros 2025; Lorè e Heydari 2024; Maloney e outros 2024; Mihalcea e outros 2024; Seo, Yuan e Bu 2025.
194	Raghavan 2023
195	Acemoğlu e Johnson 2023; Narayanan e Kapoor 2024.
196	Como em https://openai.com/charter/ .
197	Mitchell 2024a.
198	Sen 1985, 1999.
199	Vergeer 2020.
200	Lazar e Nelson 2023.
201	Winner 1980.
202	Cave e Dihal 2023.
203	Atari e outros 2025.
204	Narayanan e Kapoor 2024.
205	Maragno e outros 2023.
206	Marwala 2024.
207	A abordagem do desenvolvimento humano consiste em expandir a riqueza da vida humana, e não apenas a riqueza da economia em que as pessoas vivem. Esta abordagem centra-se nas pessoas e nas suas oportunidades e escolhas.
208	Raji e outros 2021.
209	Eriksson e outros 2025.
210	Eriksson e outros 2025.
211	Raji e outros 2021.
212	van der Weij e outros 2024.
213	Ethayarajh e Jurafsky 2020.
214	Eriksson e outros 2025, p. 8. Ver também Narayanan e Kapoor (2023b).
215	Como argumentaram os investigadores, o trabalho de um advogado não se resume a responder a perguntas de exame o dia inteiro (Narayanan e Kapoor 2023b).
216	Berente, Kormylo e Rosenkranz 2024.
217	Angwin e outros 2022.
218	Buolamwini e Gebru 2018.
219	Wang, Hertzmann e Russakovsky 2024.
220	Eriksson e outros 2025.
221	Vidgen e outros 2024.
222	Weidinger e outros 2023.
223	Narayanan e Kapoor 2023a.
224	Narayanan e Kapoor 2023a.
225	Narayanan e Kapoor 2023a.
226	Narayanan e Kapoor 2023a.
227	Weidinger e outros 2023.
228	Liang e outros 2022.
229	McIntosh e outros 2024.
230	Weidinger e outros 2023.
CAPÍTULO 5	
1	O poder pode ser categorizado de várias formas. Pansardi e Bindi (2021) distinguem os conceitos de "poder para", "poder sobre" e "poder com". Lazar (2025) classifica o poder no que respeita a intermediários algorítmicos, introduzindo as ideias de "poder entre" e "poder através". Este capítulo retira implicitamente de várias categorizações, em particular no que respeita a "poder entre" (mediação das interações sociais e das escolhas sociais) e "poder sobre" (controlo do design e da aplicação da IA e de outros algoritmos).
2	A distinção entre "poder para" e "poder sobre", bem como as modalidades pelas quais o poder pode ser exercido, é retirada de Lazar (2024a).
3	Para esclarecer, possuir propriedades agenciais não significa que a IA seja um agente moral (Geiselman e outros 2023; Véliz 2021). Uma forma de pensar sobre estas propriedades pode ser através de simulações de agência (Lazar 2025).
4	Lazar 2025.
5	Bommasani e outros 2024; Kapoor e outros 2024a.
6	Korinek e Vipra 2024b.
7	Gambacorta e Shreeti 2025.
8	Acemoğlu 2024.
9	Aldasoro e outros 2024; Crisanto e outros 2024.
10	Korinek e Vipra 2024a.
11	Lerner e Tirole 2002.
12	Gambacorta e Shreeti 2025.
13	Korinek e Vipra 2024a.
14	Tirole 2023.
15	Comunale e Manera 2024.
16	Este enquadramento inspira-se em Lazar (2024a, 2025).
17	Zuboff 2019.
18	Aridor e outros 2024; Galaz e outros 2025; Lorenz-Spreen e outros 2023; Zhuravskaya, Petrova e Enikolopov 2020.
19	Lazar 2024d, 2025.
20	Bengio e outros 2025.
21	Bengio e outros 2024; Cohen e outros 2024; Ho e outros 2023.
22	Caton e Haas 2024; Gallegos e outros 2024; Hagendorff 2024; Jobin, Ienca e Vayena 2019; Lazar 2024b; Véliz 2019; Whittlestone e outros 2019. Grande parte do trabalho sobre equidade da IA baseia-se no exame prolongado da equidade algorítmica (Das, Stanton e Wallace 2023; Dwork e outros 2012; Mitchell e outros 2021).
23	Christian 2021; Russell 2019. Um dos desafios do alinhamento é a diversidade e a mudança nos valores humanos (Awad e outros 2018).
24	Banco Mundial 2017.
25	Methnani e outros 2024; Sadek e outros 2024.
26	Lazar 2024c; Mittelstadt, Russell e Wachter 2019; Rudin 2019. Os esforços para compreender os modelos do mundo implícitos na IA generativa podem oferecer novas formas de avançar, mas continua a ser difícil para os humanos interpretar esses modelos no momento atual (Vafa e outros 2024).
27	Nussberger e outros 2022.
28	Rueda e outros 2024. Chen e Zheng (2024) concluíram que a exigência de interpretabilidade é maior nos domínios utilitaristas da IA do que nos hedonistas, acrescentando assim evidência à relação entre maiores riscos e maior procura de interpretabilidade da IA.
29	Qi, Schölkopf e Jin 2024; Wachter, Mittelstadt e Russell 2024.
30	Winner 1980.
31	Ainda que seja necessária cautela ao atribuir características humanas às máquinas, esta é uma advertência recorrente ao longo do Relatório. Chegaram mesmo a ser caracterizadas como perseguindo o poder, instrumentalmente, na prossecução dos objetivos para os quais foram programadas ou treinadas para alcançar (Carlsmith 2022).
32	PNUD 2024b.
33	Carvalho (2025) desenvolve um cenário de concentração extrema de poder nas mãos de poucas pessoas, possibilitada pelo controlo da IA.
34	Hogg e outros 2024.
35	Lazar 2025.
36	Coeckelbergh 2024.
37	De um modo geral, os meios de comunicação social têm potencial para influenciar os processos políticos e a distribuição de poder (Prat 2018).
38	Bak-Coleman e outros 2021.

39	Pan e outros 2007. Sobre a confiança nos resultados de pesquisa da IA generativa, ver Li e Aral (2025).	analisado em Levy (2021). Além disso, os processos subjacentes a fenômenos como o raciocínio motivado (pessoas que formam crenças enviesadas com base no que desejam ou valorizam), embora importantes, são pouco compreendidos (Cho e outros 2024; Glüer-Pagin e Spectre 2024; Stagnaro, Tappin e Rand 2023; Tappin, Pennycook e Rand 2021).	105	Phan e outros 2025.	
40	Lazar 2025.		106	Volenik 2024.	
41	Achiam e outros 2023; Cao e outros 2023; Tournon e outros 2023.		107	Varoquaux, Luccioni e Whittaker 2024.	
42	Simon 1971.		108	PIB Delhi 2025.	
43	Simon 1971.		109	Open A.I. 2025.	
44	Zheng e Meister 2025.		110	Comissão Europeia 2025.	
45	Vélez e outros 2023. O aprimoramento cognitivo levanta novas considerações éticas, conforme explorado em Gordon e Seth (2024).	65	Matz e outros 2024.	111	Ho e outros 2024.
46	Este é um valor inferior, calculado pelo Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano com base nos seguintes pressupostos de Villalobos e outros (2024a). A Web indexada compreende 500 bilhões de tokens (muito do conteúdo da Internet não é indexado), correspondendo a bits de palavras que, em média, têm quatro caracteres. Se cada carácter tiver 8 bits para ser codificado (usando o padrão ASCII), a Web contém 1,6×10 ¹⁷ bits de texto (aos quais seria necessário acrescentar conteúdo multimodal, como imagens, som e vídeo). A uma velocidade de 10 bits por segundo, uma pessoa poderia aceder a 3,156×10 ⁸ bits num ano, o que significa que seriam necessários 500 milhões de anos para percorrer apenas o texto indexado da Web.	66	Floridi 2024.	112	Narayanan e Kapoor 2024.
47	Para uma descrição do funcionamento destes sistemas de recomendação, ver Narayanan (2023). Para uma análise das suas implicações na produção, distribuição e consumo de conteúdos nas redes sociais, ver Aridor e outros (2024).	67	Kosinski 2024.	113	Epoch AI 2024c.
48	Kemp 2025.	68	Ao criar linguagem persuasiva, os humanos tendem a desenvolver argumentos que consideram convincentes para si próprios, e não tanto para o interlocutor, fenómeno conhecido como enviesamentos egocêntricos; a IA não sofre desse tipo de enviesamentos (Matz e outros 2024).	114	Hampstead 2024.
49	Narayanan 2023.	69	Matz e outros 2024.	115	Westberg 2024.
50	Acemoğlu e outros 2023; Acemoğlu e outros 2024; Benn e Lazar 2022; Lazar 2024c; Sadowski, Viljoen e Whittaker 2021. Existem também considerações sobre ineficiências económicas associadas à partilha de dados de utilizadores em plataformas <i>online</i> (Acemoğlu e outros 2022).	70	Sharma e outros 2023.	116	Vipra e West 2023.
51	Catena, Tummolini e Santucci 2025; Lukoff e outros 2021.	71	Sharma e outros 2023; Summerfield e outros 2024.	117	Até ao momento, a eficiência demonstrada pelos novos modelos de código aberto não dissuadiu algumas grandes empresas tecnológicas de planearem gastar centenas de mil milhões em recursos computacionais (Weise 2025).
52	Lazar 2025.	72	Stefanija e Pierson 2023.	118	Korinek e Vipra 2024a.
53	Fukuyama e outros 2020.	73	Kapoor e Narayanan 2024.	119	Bashir e outros 2024; Galaz 2025.
54	Lazar 2025.	74	Kapoor e Narayanan 2024.	120	Browne 2024; Green 2024.
55	Siegel 2020.	75	Hackenburg e outros 2025.	121	Parli 2025.
56	Hogg e outros 2024.	76	UNESCO 2021b.	122	McKinsey Analytics 2021.
57	Lazar 2024a.	77	OCDE 2025a.	123	Woolston 2022.
58	Lazar 2024c.	78	Comissão de Proteção de Dados Pessoais 2025.	124	Stobierski 2020.
59	Lazar 2024a.	79	Comissão de Proteção de Dados Pessoais 2025.	125	Gambacorta e Shreeti 2025; Korinek e Vipra 2024b.
60	Lazar 2025.	80	Cerf 2024.	126	Villalobos e outros 2024b.
61	Para uma análise de alguns dos potenciais danos da IA na deliberação democrática, bem como de alguns dos potenciais benefícios, ver Summerfield e outros (2024).	81	Ovadya 2023.	127	Saura García 2024; Zuboff 2019.
62	Hackenburg e Margetts 2024a; Simchon, Edwards e Lewandowsky 2024; Tappin e outros 2023.	82	Landemore 2022.	128	Gans 2024b.
63	Bang e outros 2024; Fulay e outros 2024; Rozado 2024.	83	Narayanan 2019.	129	Chun, Hur e Hwang 2024.
64	Por exemplo, a forma como as pessoas passam a ter determinadas crenças resulta de processos individuais e sociais complexos, conforme	84	O Projeto Democracia Computacional 2025.	130	Chun, Hur e Hwang (2024) medem as capacidades tecnológicas pré-existent de um país utilizando dados de patentes do United States Patent and Trademark Office, recorrendo ao índice de Vantagem Revelada Comparativa, à densidade de áreas tecnológicas relacionadas e à complexidade tecnológica. Avaliam a base de conhecimento científico de um país através de artigos publicados na Web of Science Core Collection, usando pesquisas por palavras-chave, redes de coocorrência e medidas de proximidade entre ciência e tecnologia para determinar o alinhamento entre as atividades científicas e tecnológicas.
		85	Tang 2024.	131	Chun, Hur e Hwang 2024.
		86	Argyle e outros 2023.	132	Oxford Insights 2023. Medem a maturidade do mercado tecnológico, considerando o número de unicórnios de IA e não IA, o comércio de serviços e produtos de informação e comunicação, e os gastos em <i>software</i> . A capacidade de inovação do setor é também avaliada, tendo em conta fatores como regulamentação governamental, disponibilidade de capital de risco, investimento em investigação e desenvolvimento e adoção de IA para inovação. Por fim, este pilar tem em conta o capital humano de um país, avaliando as competências da população necessárias para apoiar o setor tecnológico, incluindo licenciados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e a qualidade do ensino de engenharia e tecnologia.
		87	Tessler e outros 2024.	133	Rahman, Owen e You 2024.
		88	Tessler e outros 2024.	134	Statistica 2024.
		89	Costello, Pennycook e Rand 2024.		
		90	Perspective 2025.		
		91	Jigsaw 2024.		
		92	Saltz, Jalan e Acosta 2024.		
		93	Para uma análise histórica, ver Acemoğlu e Johnson (2023).		
		94	Lazar 2025.		
		95	Simon 1971.		
		96	Bhatia, Galesic e Mitchell 2024.		
		97	Kurz 2023; Tirole 2023.		
		98	Gentzkow e outros 2024; Prat e Valletti 2022.		
		99	Bradford, Waxman e Li 2024. O debate sobre se a regulamentação prejudica a inovação também pode ser visto sob esta perspetiva.		
		100	Bradford 2024; Schaake 2024.		
		101	Stanger e outros 2024.		
		102	Stanger e outros 2024.		
		103	Bradford 2020.		
		104	Widder, Whittaker e West 2024.		

135 Fleck 2024.

136 Tsado 2024.

137 Epoch AI 2024a, 2024b.

138 Oxford Insights 2023. O pilar de Dados e Infraestruturas do Índice de Preparação para IA avalia a capacidade de um país para apoiar o desenvolvimento da IA através de políticas de dados abertos, governação, conectividade digital, capacidade estatística e representatividade dos dados. Políticas e práticas sólidas de dados garantem acesso a dados fiáveis para o treino de IA. A conectividade digital, medida pelo acesso à Internet e pelas assinaturas de serviços móveis, influencia a geração de dados. A capacidade estatística reflete a aptidão de um país para recolher dados exatos, enquanto a representatividade dos dados — afetada por fatores como a disparidade de género no acesso à Internet — ajuda a reduzir enviesamentos nos sistemas de IA.

139 Macro Polo 2024.

140 Macro Polo 2024.

141 OCDE 2025b.

142 Bernstein 2024; Editorial Board 2025.

143 Schmidt e outros 2025.

144 Schmidt e outros 2025.

145 Han e outros 2020.

146 Savage 2020.

147 Schmidt e outros 2025.

148 Veale, Matus e Gorwa 2023.

149 Voigt e Von dem Bussche 2017.

150 Bradford 2020.

151 Veale, Matus e Gorwa 2023.

152 Dennis 2024.

153 Lancieri, Edelson e Bechtold 2024.

154 Dennis 2024.

155 Ho e outros 2023.

156 Kerry e outros 2025.

157 Kerry e outros 2025.

158 Kerry e outros 2025.

CAPÍTULO 6

1 Considere-se os trabalhos fundamentais em economia, por exemplo, de Romer (1990, 1994) e Solow (1956), que demonstram que o crescimento da produtividade depende do conhecimento e da mudança tecnológica.

2 Acemoğlu e Johnson 2023.

3 Por exemplo, Dor e Coglianese (2021), Robbins e Brodwin (2020) e Scharre (2016) descrevem a integração da IA em áreas que vão desde as aquisições à saúde e assuntos militares.

4 Distribuir portáteis na esperança de resolver desafios estruturais da educação foi uma abordagem equivocada (Pritchett 2024)..

5 Buera, Kaboski e Townsend 2023.

6 Blaurock, Büttgen e Schepers 2024.

7 Acemoğlu e Restrepo 2019.

8 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

9 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

10 Touzet 2023.

11 Abbas Khan e outros 2024. Por exemplo, a ciência avança muitas vezes pela combinação de conhecimentos de áreas científicas distantes (Shi e Evans 2023), pela recombinação de ideias inovadoras (Ham, Quistorff e Weinberg 2025) ou por combinações invulgares de dados (Yu e Romero 2024), que a IA pode aproveitar (Gu e Krenn 2024).

12 Coyle e Selvi (2024) argumentam que o conceito de inovação inclusiva permanece ambíguo. No entanto, sugerem ultrapassar essa ambiguidade garantindo que as inovações beneficiem ativamente grupos marginalizados, especialmente ao enfatizar a viabilidade económica, a inclusão social e o desenvolvimento de capacidades.

13 Sobre a utilização da IA para colmatar lacunas de conhecimento em biodiversidade, ver Pollock e outros (2025).

14 Para tal, a investigação e o desenvolvimento em IA poderiam incorporar estruturas mais flexíveis, como intervenção humana, supervisão humana e detenção do controlo por humanos, assegurando que a tecnologia permanece um facilitador e não um decisor inexorável. Intervenção humana, supervisão humana e detenção do controlo por humanos representam diferentes níveis de supervisão humana em sistemas de IA, cada um com características específicas (HLEG 2019). Por exemplo, a intervenção humana exige a participação e colaboração humanas contínuas na tomada de decisões, assegurando um elevado controlo e resultados diferenciados, em detrimento da eficiência devido a um contributo constante. A supervisão humana envolve um papel de supervisão em que os humanos intervêm apenas quando necessário, atingindo um equilíbrio entre controlo e eficiência, tornando-se ideal para tarefas de rotina. A detenção do controlo por humanos atribui a autoridade final de tomada de decisão aos humanos, garantindo o máximo controlo e segurança. Embora os sistemas de IA possam operar autonomamente sob o modelo de detenção do controlo por humanos, não tomarão decisões autónomas, dando prioridade à autoridade humana sem comprometer totalmente a eficiência operacional (Crotoof, Kaminski e Price 2023). Estes modelos refletem diferentes níveis de envolvimento, autonomia e compromissos na interação entre humanos e sistemas de IA.

15 Por exemplo, combater os enviesamentos da IA nas aplicações de saúde exige melhores algoritmos e dados, mas o código, por si só, não resolverá esses enviesamentos (Marwala 2024). Isto deve-se, em parte, ao facto de os enviesamentos requererem atenção e monitorização constantes, dado que as considerações de equidade são contextuais e dinâmicas (Mienye, Swart e Obaido 2024).

16 Esmaeilzadeh (2024) descreve uma mudança cultural em curso nos cuidados de saúde, em que a IA é cada vez mais vista como um reforço na prestação de cuidados e como criadora de emprego, em vez de ser encarada como uma ameaça.

17 Talvez de forma análoga à forma como os medicamentos são introduzidos e monitorizados, como sugere Belenguer (2022).

18 Em 2023, os serviços representavam metade do emprego global (Banco Mundial 2025), enquanto o setor industrial se está a tornar cada vez

mais intensivo em competências e conhecimento (Cornelli, Frost e Mishra 2023), e as tensões geopolíticas e as preocupações com as cadeias de abastecimento estão a alterar os padrões de comércio (Qiu, Xia e Yetman 2025), apesar de as economias continuarem a ser altamente interdependentes (PNUD 2024b). Além disso, anteriores ondas de inovação tecnológica aceleraram a automatização e foram acompanhadas por uma desindustrialização do trabalho em muitos países (Bhorat e outros 2023), polarização das oportunidades de emprego em muitas áreas (Autor 2022; Autor e Salomons 2018) e redução da proporção do rendimento do trabalho, mesmo com a criação de novos empregos (Autor e Salomons 2018).

19 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

20 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.

21 Autor, Salomons e Seegmiller 2021.

22 Crafts 2021 demonstra que o tempo necessário para que uma inovação tecnológica tenha impactos significativos na produtividade foi substancialmente reduzido. Por exemplo, enquanto a máquina a vapor demorou cerca de 61 anos para gerar um crescimento significativo da produtividade, a eletricidade levou 32 anos e a Internet e os computadores pessoais apenas 15 anos. Seydl e Linden (2024) estimam que a IA levará entre 7 e 20 anos.

23 Brynjolfsson 2022.

24 Touzet 2023.

25 Autor, Salomons e Seegmiller 2021; Autor e outros 2024; Crafts 2021; Ernst, Merola e Samaan 2019.

26 Gmyrek, Berg e Bescond 2023. Ver também Cazzaniga e outros (2024).

27 Os indicadores de desempenho profissional relacionados com a IA, embora deem uma indicação do potencial para aumentar ou automatizar postos de trabalho, tendem a não considerar os fundamentos económicos para o aumento ou automatização ou a viabilidade técnica da integração da IA no trabalho (Svanberg e outros 2024)

28 Cazzaniga e outros 2024.

29 Cazzaniga e outros 2024. Estimativas conservadoras apontam para um crescimento potencial do produto interno bruto (PIB) induzido pela IA de 1,25 por cento até 2034, enquanto as mais otimistas projetam um crescimento de aproximadamente 20 por cento (Seydl e Linden 2024). Com base num enquadramento micro-macro, Filippucci, Gal e Schief (2024) estimam que o crescimento agregado da produtividade induzido pela IA nos próximos 10 anos irá variar entre 0,25 e 0,60 pontos percentuais. Outra forma de estimar o impacto da IA consiste em analisar a dimensão do mercado (receitas provenientes da venda de produtos e serviços). A UNCTAD (2025) estima que o mercado da IA crescerá de 189 mil milhões de dólares em 2023 para 4,8 biliões de dólares em 2033.

30 Nas palavras de Robert Solow (1987, p. 2), “a era do computador é visível por toda a parte, exceto nas estatísticas de produtividade”, a propósito da ausência de ganhos de produtividade detetáveis face ao investimento em tecnologias de informação e comunicação.

31 As estimativas de exposição variam dependendo das metodologias e definições utilizadas

- (Berg e Gmyrek 2024), bem como entre economias de alto e baixo rendimento, uma vez que as competências e a composição das tarefas da mesma profissão podem diferir em diferentes tipos de economias (Benítez-Rueda e Parrado 2024). Cazzaniga e outros (2024) mostram que cerca de 26 por cento da força de trabalho em economias de baixo rendimento está exposta à IA, em comparação com cerca de 60 por cento nas economias de rendimento mais elevado. Ao adotarem uma abordagem baseada em tarefas, em vez de estimarem a exposição de profissões no seu todo, Berg e Gmyrek (2024) e Gmyrek, Berg e Bescond (2023) concluem que apenas 43 por cento da força de trabalho nas economias de elevado rendimento está exposta à IA e que 5,1 por cento corre o risco de ver o seu trabalho automatizado, 13,4 por cento poderá beneficiar de complementaridade e 24,2 por cento permanece uma "grande incógnita". Além disso, em países com vastos mercados de trabalho informais, os empregos estão naturalmente menos expostos à IA, mas também são privados dos potenciais ganhos de produtividade que esta proporciona (Benítez-Rueda e Parrado 2024).
- 32 Coyle 2025.
- 33 Sobre as vias de ligação entre a IA e a economia, consultar o relatório da US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2024), que identifica oito fatores para determinar o impacto da IA nas economias: a proporção da economia em que a tecnologia pode ser aplicada; a dimensão dos efeitos de produtividade nessas aplicações; as tecnologias complementares e os estrangulamentos existentes nas economias; o intervalo de tempo entre a inovação e os efeitos na produtividade; os efeitos de difusão dos setores potenciados por IA para outros setores; os comportamentos de apropriação de rendas; a heterogeneidade dentro e entre setores e empresas; e os efeitos de medição e dinâmicos.
- 34 Crafts 2021. As introduções históricas de tecnologias de uso geral, como a eletricidade, lançaram as bases para indústrias e produtos inteiramente novos: para a produção industrial moderna, as telecomunicações e até eletrodomésticos, ao mesmo tempo que aumentaram a procura por eletricitistas e engenheiros. A tecnologia da informação e da comunicação possibilitou novos mercados digitais, alterou a forma como as pessoas colaboram e comunicam no local de trabalho e deu origem a profissões inteiramente novas. Cerca de 60 por cento dos empregos nos Estados Unidos em 2018 não existiam em 1940 (Autor, Salomons e Seegmiller 2021; Autor e outros 2024). De forma semelhante, em vez de automatizar profissões por grosso, a IA parece remodelar os tipos de tarefas desempenhadas pelos humanos (Zarifhonorvar 2024), e novos tipos de tarefas, como a engenharia de instruções e a avaliação e o aperfeiçoamento de código gerado por IA, tornaram-se rapidamente parte do quotidiano de muitos profissionais. Por exemplo, o diretor executivo da Google, Sundar Pichai (2024), observou que, no final de 2024, mais de um quarto de todo o código na Google tinha sido escrito por IA e revisto por humanos.
- 35 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 36 Korinek 2023.
- 37 Rajpurkar e outros 2018.
- 38 Brynjolfsson, Li e Raymond 2025.
- 39 Doshi e Hauser 2024.
- 40 Por exemplo, o acesso a assistentes de IA permitiu que programadores e engenheiros completassem tarefas de codificação mais rapidamente (Peng e outros 2023), aumentou tanto a qualidade como a velocidade de tarefas de redação profissional entre profissionais com formação universitária (Noy e Zhang 2023) e melhorou o serviço ao cliente (Brynjolfsson, Li e Raymond 2025).
- 41 Doshi e Hauser 2024.
- 42 Brynjolfsson, Li e Raymond 2025; Noy e Zhang 2023.
- 43 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024. Os numerosos casos de utilização demonstram que os avanços impulsionados pela IA podem criar novas oportunidades de negócio, não apenas melhorando processos existentes, mas também possibilitando produtos e serviços inéditos. Além disso, recursos da IA, como a adaptabilidade e a capacidade de aprender e processar grandes volumes de dados, podem reduzir os custos de investigação e desenvolvimento e acelerar a inovação (Agrawal, McHale e Oettl 2024; Filippucci e outros 2024). Neste sentido, alguns têm argumentado que a IA pode ser vista como a invenção de um método de invenção (Crafts 2021), reformulando processos de investigação (Duedee e outros 2024; Pyzer-Knapp e outros 2022) e potencialmente acelerando o próprio método científico (Pyzer-Knapp e outros 2022). Por exemplo, o AlphaFold da DeepMind já revolucionou a biologia ao prever com precisão estruturas de proteínas, uma tarefa que historicamente exigia anos de investigação experimental (Callaway 2022). Até à data, previu e tornou possível o acesso aberto a mais de 200 milhões de estruturas proteicas, avançando consideravelmente a investigação, a descoberta de fármacos e a deteção de doenças (AlphaFold n.d.).
- 44 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 45 Akcigit, Baslandze e Lotti 2023.
- 46 Acemoğlu e Restrepo 2019.
- 47 Ver, por exemplo, Acemoğlu e Johnson (2023).
- 48 Spence 2024. Por exemplo, estudos demonstram que a combinação da experiência humana com as capacidades da IA pode superar estratégias que dependem exclusivamente de esforços humanos ou apenas da IA (Cao e outros 2024), desde que a força relativa de cada um seja eficazmente aproveitada (Eastwood 2025). Ademais, as empresas que adotam tecnologias avançadas para a inovação de produtos, em vez de automatizarem processos, registam vendas mais elevadas (Babina e outros 2024), aumentos de receitas e de emprego (Babina e outros 2024; Hirvonen, Stenhammar e Tuhkuri 2022), bem como um crescimento substancial em funções não rotineiras (Arntz e outros 2024).
- 49 Spence 2024; Manyika e Spence 2023.
- 50 Cazzaniga e outros 2024, p. 9.
- 51 Diouf e outros 2024.
- 52 OMC 2025.
- 53 Ver, por exemplo, Mejia 2025.
- 54 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 55 Por exemplo, Cazzaniga e outros (2024) concluem que os trabalhadores mais qualificados, em economias de rendimento elevado, estão em melhor posição para tirar proveito da IA generativa na complementaridade do trabalho e têm mais acesso — e maior facilidade — em transitar para funções nas quais é provável que a IA generativa venha a potenciar o seu trabalho
- 56 Gmyrek, Winkler e Garganta 2024.
- 57 OIT 2024; Krämer e Cazes 2022.
- 58 Bastani e Waldenström 2024.
- 59 Bastani e outros 2024.
- 60 Kovacev 2020; Merola 2022.
- 61 Bastani e Waldenström 2020; Bastani e outros 2024; Brollo e outros 2024.
- 62 Bajpai 2024.
- 63 Gaspar 2016.
- 64 Na Finlândia, os subsídios para a adoção de tecnologias de ponta levaram a níveis mais elevados de inovação nas empresas e a aumentos nas receitas e no emprego (Hirvonen, Stenhammar e Tuhkuri 2022).
- 65 Wizeline 2023.
- 66 Filippucci, Gal e Schief 2024; Spence 2024.
- 67 Arntz e outros 2024. O acesso à Internet de alta velocidade aumentou tanto as exportações como o número de empregos por empresa, com reduções associadas da pobreza (Banco Mundial 2024c).
- 68 Filippucci e outros 2024.
- 69 J-PAL 2023; Lipowski, Salomons e Zierahn-Weilage 2024.
- 70 ONU e OIT 2024.
- 71 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 72 Ver OCDE n.d.
- 73 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 74 Humeau e Deshpande 2024.
- 75 OCDE 2024c.
- 76 ONU e OIT 2024; Brollo e outros 2024.
- 77 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2024.
- 78 Korinek e Stiglitz 2018.
- 79 Pagliari, Chambon e Berberian 2022.
- 80 Crootoof e outros 2023.
- 81 Fügener e outros 2021; Zanatto, Chattington e Noyes 2021.
- 82 Singh e Johnston 2019.
- 83 Marsh, Vallejos e Spence 2022.
- 84 Giacosa e outros 2023.
- 85 US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2022. A IA e as inovações digitais, como elementos de ludificação ou rotações de tarefas, também podem tornar os fluxos de trabalho mais atrativos, mantendo a concentração e melhorando a supervisão em tarefas repetitivas (Landers e Marin 2021).
- 86 Ball 2021.
- 87 Martin, Wellen e Grimmer 2016.
- 88 Ball 2021.
- 89 Em muitos casos, as empresas que desenvolvem aplicações baseadas em IA — especialmente na área da segurança e da vigilância, como o

	reconhecimento facial, redes de televisão por cabo fechadas e veículos autónomos — recorrem ativamente a mão de obra humana extensiva, privilegiando a perceção de tecnologia de ponta ou de estar na vanguarda do desenvolvimento tecnológico (Tubaro 2021). Esta prática, muitas vezes designada por “fauxtomation” (termo criado por Taylor 2018), pseudo-IA, trabalho forçado ou personificação de IA, “envolve um processo de obscurecimento ontológico pelo qual as deficiências tecnológicas são colmatadas através do uso de trabalhadores humanos” (Newlands 2021, p. 6). Por outras palavras, nestes casos, a IA está menos ligada à substituição de humanos e mais ao recurso a trabalhadores com défices de proteção laboral, como salários baixos, falta de proteção social e fraca segurança e saúde no trabalho, para sustentar o sistema de IA. Além da rotulagem ou treino de dados, estes trabalhadores realizam manualmente tarefas que são comercializadas como tecnologias de IA. Mesmo modelos linguísticos de grande dimensão e com capacidades impressionantes dependem fortemente de formadores humanos para aperfeiçoar as respostas e mitigar enviesamentos, toxicidade e conteúdos perturbadores. Agradecemos a Uma Rani, da Organização Internacional do Trabalho, pelo contributo valioso nesta matéria.		pelo investimento empresarial em investigação e desenvolvimento.
90	ONU e OIT 2024.	102	Citado em Haase e Pokutta (2024), p. 2.
91	Jindal 2023.	103	Embora as alucinações em modelos linguísticos de grande dimensão sejam problemáticas e indesejáveis quando o utilizador procura resultados factualmente corretos, também podem ser vistas como um recurso para inspirar criatividade (Sui e outros 2024), embora se tornem profundamente problemáticas se deturparem conhecimentos científicos (Sinha e outros 2025).
92	Aloisi e De Stefano 2022. Agradecemos a Uma Rani, da Organização Internacional do Trabalho, pelos seus contributos fundamentais sobre os trabalhadores na cadeia de abastecimento da IA.	104	Ashkinaze e outros 2024; Bilalić, Graf e Vaci 2025; Boussieux e outros 2024; Fu e outros 2024; Girotra e outros 2023; Glickman e Sharot 2024a. Há também o potencial de utilizar a IA para melhorar a compreensão pública da ciência (Markowitz 2024).
93	Acemoğlu 2024. Por exemplo, a IA está a transformar a descoberta científica ao acelerar todo o processo de investigação, desde a extração de conhecimento e a geração de hipóteses à sua verificação e validação, tudo a uma escala sem precedentes (AAAI 2025).	105	Glickman e Sharot 2024b; Peng, Garg e Kleinberg 2024; Vaccaro, Almaatouq e Malone 2024.
94	A programação clássica sustentou diversas descobertas novas. Um exemplo é a utilização de computadores para provar o teorema das quatro cores, em 1976 (Robertson e outros 1997). Contudo, como aqui se defende, o potencial da IA vai muito além do que era possível com a programação clássica.	106	A atribuição dos Prémios Nobel de 2024, tanto na física como na química, a descobertas relacionadas com a IA desencadeou alguma reflexão sobre uma barreira epistemológica que se acreditava ter sido ultrapassada: procurar respostas sem raciocínio ou explicação passou a ser considerado digno de respeito científico (Meng 2024).
95	Goldin e outros 2024.	107	Melumad e Yun 2025.
96	Bloom e outros 2020.	108	Kapoor e outros 2024.
97	Crafts 2021.	109	Para evidências sobre a complementaridade, ver Agarwal e outros (2023), Agarwal e outros (2024) e Ludwig, Mullainathan e Rambachan (2024).
98	Ferrario e Loi 2022. Ferrario e Loi 2022.	110	Uma forma mais rigorosa de expressar as capacidades únicas da IA, em comparação com as humanas, é dizer que esta tem a capacidade de impor estrutura matemática a dados não estruturados (Hofman e outros 2021).
99	As parcerias entre diversas partes interessadas são úteis porque as decisões não são moldadas apenas por governos e empresas de tecnologia, mas também por instituições académicas, organizações da sociedade civil, agências multilaterais e associações de trabalhadores (destaque 6.3). Cada setor traz perspetivas e capacidades distintas para moldar decisões de forma que a IA seja desenvolvida e implementada de modo a promover o desenvolvimento humano.	111	Abolghasemi, Ganbold e Rotaru 2025; Luo, Rechartd e outros 2024; Karger e outros 2024; Schoenegger e outros 2024a; Schoenegger e outros 2024b. As previsões de especialistas são frequentemente muito incertas (Grossmann e outros 2024).
100	Al-Kharusi e outros 2024.	112	Lenton e outros 2024.
101	O Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (Rikap 2024) destaca a enorme influência do investimento privado na IA e na tecnologia, observando que apenas os Estados Unidos e a China destinam mais financiamento público à investigação e desenvolvimento do que qualquer uma das cinco maiores empresas de tecnologia dos EUA — Apple, Amazon, Alphabet (Google), Meta e Microsoft — quando medido	113	Pyzer-Knapp e outros 2022.
		114	Pyzer-Knapp e outros 2022.
		115	Merchant e outros 2023.
		116	Toner-Rodgers 2024.
		117	Agrawal, McHale e Oettl 2024; Ludwig e Mullainathan 2024; Tranchero e outros 2024.
		118	Os dados baseiam-se na utilização da IA em artigos científicos publicados nas áreas de agricultura e ciências alimentares, arte, biologia, negócios, química, informática, economia, educação, engenharia, ciências ambientais, geociências, geologia, história, linguística, ciência dos materiais, medicina, filosofia, física, ciência política e psicologia (Duedee e outros 2024; Xie e outros 2024).
		119	Koch, Stojkoski e Hidalgo 2024. De forma mais especulativa, alguns argumentaram que existe potencial para utilizar textos do passado no treino de modelos linguísticos de grande dimensão, enriquecendo assim a análise histórica (Varnum e outros 2024).
		120	Sakai e outros 2024. Para outras aplicações em arqueologia, ver Cardarelli 2024. Contudo, as aplicações da IA na arqueologia também
			desencadearam debates acesos; ver Huggett (2021, 2022), Cobb (2023), Gustafson (2024), Magnani e Clindaniel (2023) e Sobotkova e outros (2024).
121	Em dezembro de 2023, uma revista científica de referência publicou uma revisão das aplicações da IA na economia (Korinek 2023). Esta revisão teve duas atualizações, uma em junho de 2024 (Korinek 2024b) e outra em dezembro de 2024 (Korinek 2024a). Ver também Ash and Hansen (2023), Y. Chen e outros (2023), Dell (2024) e Manning, Zhu e Horton (2024) e, em finanças, Du e outros (2025), Eisfeldt e Schubert (2024) e Kim, Muhn e Nikolaev (2024). Muitos estudos recentes utilizam modelos linguísticos de grande dimensão para simular respostas humanas em inquéritos e experiências de ciências comportamentais, usando o <i>homo silicus</i> em vez de humanos na economia (Filippas, Horton e Manning 2024; Manning, Zhu e Horton 2024), finanças (Yang e outros 2025) e ciência política (Argyle e outros 2023; Piao e outros 2025). Um estudo recente utilizou uma coleção de mil milhões de pessoas sintéticas para gerar dados sintéticos (Ge e outros 2024). Ainda assim, é importante analisar estas aplicações com cuidado. Em estudos de psicologia, a utilização de modelos linguísticos de grande dimensão em vez de pessoas produz resultados falsamente significativos (Cui, Li e Zhou 2024), e Boelaret e outros (2025) mostram que estes modelos respondem a inquéritos de forma diferente dos humanos. Assim, o uso de IA generativa desta forma deve ser cuidadosamente ponderado e justificado, não motivado por uma perspetiva superficialmente antropomorfizadora que considere que modelos linguísticos de grande dimensão são como humanos. É igualmente importante ter em atenção os potenciais enviesamentos culturais (Atari e outros 2025) ou a diversidade de preferências políticas (Rozado 2024) incorporados nos modelos linguísticos de grande dimensão.	122	Osnabrügge, Ash e Morelli 2023; Licht 2023.
		123	Nguyen e outros 2024.
		124	Piaggi e outros 2022.
		125	Reynolds e outros 2025.
		126	Chakraborty e outros 2024; Eggertsen e outros 2025; Gao e outros 2024; Mehandru e outros 2025; Singh, Kaur e Gehlot 2024; Y. Zhang e outros 2024.
		127	Jiang e outros 2024.
		128	Antunes, Butler e Grau-Crespo 2024; Mortazavi 2025; Park, Li e Walsh 2024; Zeni e outros 2025. A importância da avaliação humana de resultados de IA em ciência dos materiais foi destacada pelo trabalho de Li e outros (2025), que mostrou que limitações nos dados de treino restringem a generalização e a interpretação dos resultados da IA na exploração de novos materiais.
		129	Romera-Paredes e outros 2024.
		130	Luo, Rechartd e outros 2024. Purves (2019) explora como o sucesso da IA em jogos de tabuleiro está a ajudar cientistas a obter novas percepções sobre o funcionamento do cérebro.
		131	He 2024.
		132	Abdurahman e outros 2024; Feuerriegel e outros 2025; Ke e outros 2024; Peters e Matz 2024; Rathje e outros 2024.
		133	Y. Zhang e outros 2025.
		134	Price e outros 2024; Kochkov e outros 2024. Para outras aplicações, ver, por exemplo, Bran

- e outros (2024), Kutz e outros (2024) e Ma e outros (2025). Uma nova arquitetura algorítmica também demonstrou potencial para modelos de IA informados pela física, abrindo a possibilidade de uma IA que combina o melhor dos dois mundos: a capacidade de identificar padrões nos dados enquanto produz resultados constrangidos pelas leis da física (Liu e outros 2024c; Rigas e outros 2024; Urbán, Stefanou e Pons 2025).
- 135 O reforço do que tem sido descrito como inteligência coletiva (Burton e outros 2024; Cui e Yasserli 2024; Gupta e outros 2023; Leonard e Levin 2022; Peeters e outros 2021; Riedl e outros 2021; Woolley e Gupta 2024), baseando-se em conhecimentos sobre interações mais amplas entre humanos e máquinas (Brinkmann e outros 2023; Pedreschi e outros 2025; Rahwan e outros 2019; Tsvetkova e outros 2024).
- 136 Yan e outros 2024.
- 137 Collins e outros 2024.
- 138 Bail 2024; Binz e outros 2025; Eger e outros 2025; He e outros 2023; Hullman, Holtzman e Gelman 2023; Si, Yang e Hashimoto 2024. O risco de uso indevido, comum à IA de forma mais ampla, é uma preocupação particularmente séria, sobretudo na biologia e na descoberta de medicamentos (Urbina e outros 2022). Um dos riscos está relacionado com o uso da IA para redigir artigos acadêmicos (Haider e outros 2024; Novy-Marx e Velikov 2025).
- 139 Doshi e Hauser 2024; Wenger e Kenett 2025.
- 140 Por exemplo, 82 por cento dos cientistas que registraram a melhoria significativa na descoberta de materiais referida acima também relataram sentir-se menos realizados no seu trabalho (Toner-Rodgers 2024; ver também Ghosh e Sa-deghian 2024 e Salah e outros 2024).
- 141 Resnik e outros 2025.
- 142 Blau e outros 2024.
- 143 Sobre desafios relacionados com responsabilidade civil, ver Volokh (2023). Para relatos jornalísticos recentes sobre debates em torno da propriedade intelectual, ver Olson e Prince (2025) e Thornhill (2025).
- 144 Kapoor e Narayanan 2023; McGreivy e Hakim 2024; Rosenblatt e outros 2024.
- 145 Messeri e Crockett 2024.
- 146 Ugarande e Epstein (2024) sublinham a importância da aleatoriedade nos processos criativos. Em 2023, a revista Science convidou jovens cientistas a imaginar uma chamada de um investigador de IA senciente a pedir ajuda humana: que necessidades teria a IA que apenas os humanos poderiam satisfazer? As contribuições evidenciaram o papel único dos humanos na criação de ligações com outras pessoas, na ativação da criatividade ao cometer erros, ao possuir capacidades perceptivas, ser contextual e culturalmente consciente e imprevisível (Heim e outros 2023).
- 147 Uma armadilha de inovação é a ilusão de consenso que ocorre quando a terminologia partilhada cria uma falsa impressão de acordo sobre os objetivos da IA, mesmo quando esses objetivos são fortemente contestados. Este consenso ilusório pode desviar a atenção de desafios mais urgentes e concretos no desenvolvimento da IA. Outra armadilha é a "sobrecarga de má ciência", que se refere à forma como conceitos e métodos experimentais mal definidos, muitas vezes justificados pela prossecução da inteligência artificial geral, agravam problemas já existentes na investigação em IA. A falta de rigor científico claro nestas áreas leva a conclusões pouco fiáveis e prejudica progressos significativos (Billi-Hamelin e outros 2025).
- 148 Billi-Hamelin e outros (2025) colocam questões críticas sobre a direção da investigação em IA, perguntando como podemos garantir que os seus objetivos estão alinhados com necessidades científicas, de engenharia e sociais existentes, o que constitui uma investigação científica rigorosa em IA e quem tem autoridade para definir esses objetivos. Argumentam que a comunidade científica deve afastar-se de tratar a inteligência artificial geral como o objetivo final do desenvolvimento da IA.
- 149 AAAI 2025.
- 150 Wang, Hertzmann e Russakovsky 2024.
- 151 AAAI 2025; Sharma 2024.
- 152 ETO 2024.
- 153 O número de artigos científicos sobre IA revistos por pares aumentou, com cerca de 1,2 milhões de artigos publicados entre 2017 e 2022, mas este campo-chave continua sub-representado (ETO 2024).
- 154 A visão computacional permite que as máquinas interpretem dados visuais através de técnicas como reconhecimento de imagens, deteção de objetos, reconhecimento facial, análise de vídeo, imagens médicas e compreensão de cenas. Ligada de perto a aplicações no mundo real, a robótica expande o alcance da IA para a interação física, abrangendo navegação autónoma, aprendizagem por reforço para controlo robótico, robótica humanoide, robótica de enxame e interação humano-robô. O processamento de linguagem natural permite à IA compreender e gerar linguagem humana, abrangendo tradução automática, análise de sentimentos, reconhecimento de fala, conversação, recuperação de informação e sumarização de texto. A sustentar todos estes avanços está a segurança da IA, que se concentra em manter os sistemas robustos, interpretáveis e alinhados com valores humanos, abordando questões como a resiliência antagónica, equidade e mitigação de enviesamentos e de riscos, e garantindo uma implementação ética para evitar danos não intencionais. Ver Bengio e outros (2024); Gyevnar e Kasirzadeh 2025.
- 155 ETO 2024.
- 156 Zhong e outros 2024.
- 157 Ver Tonja e outros (2024) and Zhong e outros (2024).
- 158 ONU e OIT 2024.
- 159 Barzelay, Ng e Romanoff 2024.
- 160 A IA está a permitir cada vez mais a colaboração transfronteiriça em investigação e inovação, fomentando novas redes de produção de conhecimento entre regiões. Um exemplo notável é o aprofundamento da colaboração em investigação sobre IA entre a China e Singapura. Entre 2016 e 2021, o número de publicações conjuntas sobre IA mais do que duplicou. Singapura tornou-se um importante centro para empresas tecnológicas chinesas que procuram expandir a sua investigação, investimento e captação de talentos. Grandes empresas como a Alibaba, a Huawei e a Yitu estabeleceram unidades de investigação na cidade-estado no final da década de 2010, muitas vezes em parceria com universidades ou empresas em fase de arranque locais. Este aumento na investigação e desenvolvimento em conjunto traduziu-se numa colaboração académica significativa: desde 2010, a China tem sido o principal parceiro de Singapura em investigação sobre IA, com mais de 10 mil publicações conjuntas, quase o dobro do número que envolve os Estados Unidos. Por sua vez, Singapura está entre os cinco principais parceiros internacionais de investigação da China em IA. Ver ETO (2023).
- 161 Barzelay, Ng e Romanoff 2024.
- 162 Cálculos do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano utilizando dados recuperados em novembro de 2024 do Emerging Technology Observatory. A classificação do IDH está indicada em <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- 163 Lehdonvirta, Wú e Hawkins 2024. Os autores discutem a geopolítica da produção de chips para IA (unidades de processamento gráfico). Descrevem uma divisão entre o norte computacional e o sul computacional, bem como os desertos computacionais, distinções baseadas no acesso dos países a investimento e ao fabrico de semicondutores. Esta perspetiva realça as crescentes disparidades globais na capacidade computacional e as suas implicações para a soberania tecnológica e para a investigação e desenvolvimento em IA.
- 164 Atari e outros 2025.
- 165 Narayanan e Kapoor 2024.
- 166 UNESCO 2024d.
- 167 A esperança de vida à nascença a nível global deverá atingir 73,5 anos em 2025, face aos 64 anos em 1990 (DAESNU 2024b).
- 168 Lutz e outros 2021.
- 169 Esta estimativa baseia-se em matemática e ciências e corrige a percentagem de crianças fora do sistema escolar (ver Gust, Hanushek e Woessmann 2024b). Uma estimativa global diferente indica que, em 2019, 58 por cento dos estudantes atingiram a proficiência mínima em leitura (ver DAESNU 2024a).
- 170 Gust, Hanushek e Woessmann 2024a.
- 171 Ver tabela 1 no anexo estatístico.
- 172 OMS 2021.
- 173 PNUD 2019.
- 174 Pritchett 2024.
- 175 Muthukrishna 2025.
- 176 Estas três categorias inserem-se no espaço do pensamento de ordem superior, que engloba o pensamento crítico, o pensamento criativo e o pensamento relacional (Miri, David e Uri 2007).
- 177 Normile 2025.
- 178 OCDE 2024b.
- 179 Gould, Jimenez Naranjo e Balvanera 2025.
- 180 Molenaar 2022; Tuomi 2019.
- 181 Faber, Luyten e Visscher 2017.
- 182 Angrist e Meager 2023. Um estudo que analisou mais de 200 políticas e intervenções educativas em 52 países concluiu que orientar a instrução para os níveis de aprendizagem dos alunos, em vez de para o nível de escolaridade, juntamente com uma pedagogia estruturada, melhora significativamente os resultados educativos (Angrist e outros 2024).
- 183 Jordan e outros 2024.
- 184 Angrist, Bergman e Matsheng 2022.

185	Angrist e outros 2023. Os alunos que receberam tutoria personalizada por telefone revelaram ganhos acadêmicos significativos, salientando a eficácia de intervenções adaptadas, juntamente com a adoção de tecnologias e o aumento das despesas com a educação	214	Angrist e Dercon 2024; Moundridou, Matzakos e Doukakis 2024. Ver também Bewersdorff e outros (2025).		
186	Seldon, Abidoye e Metcalf 2020.	215	Tan e outros 2024.		
187	Labadze, Grigolia e Machaidze 2023.	216	Kirkpatrick, Rivera e Akers 2022.		
188	Rudolph e outros 2024.	217	Sedek 2021.		
189	Björkegren e outros 2025.	218	Bastani e outros 2024.		
190	Henkel e outros 2024.	219	Loeckx 2016.		
191	De Simone 2025.	220	Koedinger, Corbett e Perfetti 2012.		
192	Alan e Mumcu 2024.	221	Koedinger, Corbett e Perfetti 2012.		
193	Smith e Livingstone 2017.	222	Mollick e outros 2024.		
194	Ahuja e outros 2025.	223	Sperling e outros 2022.		
195	Nweje, Amaka e Makai 2025.	224	Mayer e DaPra 2012.		
196	Du Boulay 2016.	225	Lacity e Willcocks 2017.		
197	Aldridge e outros 2024.	226	Selwyn 2019.		
198	Hassan e outros 2024.	227	Fan e outros 2025.		
199	Theopilus e outros 2024. É necessária uma abordagem de saúde pública para permitir que as crianças usufruam dos benefícios do mundo digital, protegendo simultaneamente a sua saúde mental (Holly, Demaio e Kickbusch 2024). Embora as tecnologias digitais ofereçam benefícios em várias áreas, o seu uso excessivo levanta desafios psicológicos, sociais e éticos. Para mitigar estes desafios, as escolas e os pais podem implementar práticas de bem-estar digital (George e Shaji 2024).	228	Topol 2024a.		
200	Beuermann e outros 2015; Meza-Cordero 2017.	229	Liu e outros 2025; K. Zhang e outros 2024.		
201	Um ensaio clínico aleatório no Quênia não encontrou impactos significativos a médio prazo na educação ou no bem-estar dos agregados familiares (consumo e despesas, rendimento e ganhos, propriedade de bens e acumulação de riqueza, emprego e participação no mercado de trabalho) decorrentes da expansão da infraestrutura elétrica nas zonas rurais. Tal pode dever-se a restrições de crédito, burocracia excessiva, baixa fiabilidade e perdas de energia, que, conforme referido no capítulo 1, podem estar relacionadas com a falta de ativos complementares que permitam tirar pleno partido da eletricidade (Lee, Miguel e Wolfram 2020b).	230	Topol 2023.		
202	Muralidharan, Singh e Ganimian 2019.	231	Bekbolatova e outros 2024; Wachter e Brynjolfsson 2024.		
203	Atkinson e outros 2019.	232	Wang e Preininger 2019.		
204	OCDE 2023b.	233	Por exemplo, a IA é utilizada em diagnósticos obstétricos, como na ecografia e ultrassonografia fetais (Kim, Cho e Kwon 2022). A inferência baseada em aprendizagem de alterações longitudinais em imagens, um método de aprendizagem automática, pode quantificar com precisão mudanças relevantes a nível individual em dados de imagiologia longitudinal, oferecendo informações valiosas para estudar mecanismos temporais ou apoiar decisões clínicas (Kim e outros 2025). A IA também tem sido utilizada para identificar alterações neurocognitivas em regiões de difícil acesso do cérebro, a fim de diagnosticar doenças neurodegenerativas (Yin e outros 2025). Em conjunto com sensores, a IA tem sido aplicada em áreas que vão desde o controlo da ingestão alimentar (Park e outros 2024) aos padrões de sono (Tang e outros 2025). Aplicações mais recentes recorrem à IA generativa para melhorar o diagnóstico e o tratamento de doenças (Pierson e outros 2025; Takita e outros 2025). Por exemplo, um estudo recente concluiu que o GPT-4 diagnosticou doenças com 90 por cento de precisão, superando médicos com 74 por cento sem IA e 76 por cento com assistência por robôs de conversação, evidenciando o potencial da IA para melhorar o diagnóstico (Kolata 2024).		
205	Ishida, Ihsan e Rudawan 2024.	234	Ferdousi, Hossain e El Saddik 2021. Sistemas de saúde assistidos por IA reforçam a prestação de cuidados ao promover a colaboração, a partilha de informações e a utilização de registos clínicos eletrónicos (Palmer e outros 2018). Por exemplo, ferramentas de IA como o CC-Cruiser, para diagnóstico de catarata infantil, e o Endoangel, para monitorização em colonoscopia, mostram como a aprendizagem automática pode melhorar fluxos de trabalho e diagnósticos (Lin e outros 2019). A IA também pode melhorar a deteção de lesões hemorrágicas no intestino delgado, oferecendo resultados mais rápidos e precisos do que os métodos tradicionais (Spada e outros 2024)		
206	Farahani e Ghasemi 2024.	235	OMS 2024. Por exemplo, a IA melhorou a previsão do risco de doença cardíaca isquémica ao integrar registos clínicos, biomarcadores e		
207	OCDE 2024a.				imagiologia. Ferramentas avançadas de diagnóstico, como a imagiologia por ressonância magnética de fluxo quadridimensional e sistemas híbridos (incluindo tomografia por emissão de positrões/ressonância magnética), fornecem uma compreensão abrangente da saúde cardíaca. A capacidade da IA para analisar eletrocardiogramas, ecocardiogramas e angiografias coronárias demonstra potencial para melhorar os cuidados de saúde, especialmente em regiões com baixos rendimentos e acesso limitado a especialistas (Uzokov e outros 2024).
208	Khajeh Naeeni e Nouhi 2024.	236	Bailey e outros 2024.		
209	Mollick e Mollick 2023.	237	Chaix e outros 2019.		
210	Ijaz, Bogdanovych e Trescak 2017.	238	Uma revisão de 26 ensaios clínicos aleatórios realizados em vários países concluiu que as intervenções móveis reduziram significativamente as taxas de hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca e diminuíram a pressão arterial sistólica em pacientes com hipertensão (Indraratna e outros 2020). Além disso, plataformas baseadas em IA, incluindo reconhecimento facial e visão computacional, também podem monitorizar a adesão à medicação para a esquizofrenia (Bain e outros 2017).		
211	C. Gu e outros 2024; X. Gu e outros 2024.	239	Uzokov e outros 2024.		
212	Beg e outros 2022. Por exemplo, dois ensaios clínicos aleatórios no Paquistão constataram que combinar a participação ativa dos professores com vídeos baseados no currículo melhorou mais as notas dos alunos do que usar apenas os vídeos (Beg e outros 2022).	240	Adapa e outros 2025.		
213	Ertmer e Ottenbreit-Leftwich 2010.	241	Alcazer e outros 2024. Ver também Esteva e outros (2017), Gulshan e outros (2016), Hannun e outros (2019) e Rajpurkar e outros (2018).		
		242	Turki, Engelke e Sobas 2024.		
		243	Khan e outros 2022b.		
		244	Puja e outros 2024.		
		245	Towfek e Elkanzi 2024. Ver também Kraemer e outros (2025).		
		246	Para a saúde especificamente, ver Sagona e outros (2025) e Tejani e outros (2024). Para a confiança na IA de forma geral, ver Afroogh e outros (2024) e von Eschenbach (2021).		
		247	Dychiao e outros 2024.		
		248	Saliba e outros 2012; Scott Kruse e outros 2018.		
		249	Celi e outros 2022.		
		250	Sarkar e outros 2024.		
		251	ONU e OIT 2024.		
		252	Parsa e outros 2023.		
		253	d'Elia e outros 2022.		
		254	OMS 2022b.		
		255	Baker e outros 2018.		
		256	Roopaei e outros 2021.		
		257	Singh 2024.		
		258	Zhu e outros 2024.		
		259	Shandhi e outros 2024.		
		260	Por exemplo, ver a resenha recente de Han e outros (2024) sobre ensaios clínicos aleatórios de IA em prática clínica.		
		261	Obia e outros 2024.		
		262	OCDE 2023a.		
		263	Liu e outros 2021.		
		264	Hosny e Sollaci 2022.		
		265	Denniston e Liu 2024.		
		266	Goh e outros 2024.		

- 267 Rotenstein e Wachter 2024. Além disso, um estudo de 1600 registros médicos de emergência concluiu que notas de transferência geradas por modelos linguísticos de grande dimensão superaram as automatizadas em avaliações, mas foram ligeiramente inferiores em termos de segurança, sublinhando a necessidade de um design com intervenção de um médico (Hartman e outros 2024).
- 268 Liu e outros 2024a.
- 269 Capraro e outros 2024.
- 270 Lenharo 2024.
- 271 Phillips e outros 2019.
- 272 Seyyed-Kalantari e outros 2021. Por exemplo, sistemas de IA como o de diagnóstico de sépsis da Michigan Medicine enfrentaram problemas devido à fraca calibração entre diferentes contextos (Gichoya e outros 2023), evidenciando a necessidade de maior transparência e responsabilização.
- 273 Rajpurkar e outros 2022.
- 274 Sjoding e outros 2020.
- 275 Slawomirski e outros 2023.
- 276 Marra e outros 2021.
- 277 Wilhelm, Steckelberg e Rebitschek 2025.
- 278 Wei e outros 2024.
- 279 Ueda e outros 2024.
- 280 R. Chen e outros 2023.
- 281 Sandoval-Almazan, Millan-Vargas e Garcia-Contreras 2024.
- 282 Moura e outros 2024.
- 283 Rosenbacke e outros 2024.
- 284 Platt e outros 2024.
- 285 Shevtsova e outros 2024.
- 286 Gille, Jobin e Ienca 2020.
- 287 Singh 2024. Singh 2024.
- 288 Singh 2024. Singh 2024.
- 289 Lara-Cinisomo e outros 2021. Lara-Cinisomo e outros 2021.
- 290 Soto e outros 2018. Soto e outros 2018.
- 291 Frank e outros 2021. Frank e outros 2021.
- 292 Por exemplo, com base em dados de regiões e distritos subnacionais da Europa, Antonietti, Burlina e Rodríguez-Pose (2025) concluíram que tanto as instituições formais (governança eficaz) como as informais (capital social de proximidade, confiança) são fatores determinantes de se as tecnologias digitais agravam as desigualdades económicas ou favorecem resultados económicos mais equitativos.
- 293 Imbs e Wacziarg 2003.
- 294 Oxford Insights 2024.
- 295 Conforme indicado pela avaliação da complexidade económica (Harvard Growth Lab 2025).
- 296 Ver, por exemplo, o mais recente relatório State of Commodity Dependence da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD 2023).
- 297 Mishra e outros 2023.
- 298 Diouf e outros 2024.
- 299 Rodrik 2016; Rodrik e Sandhu 2024. Para países com baixo e médio IDH, as vias tradicionais de desenvolvimento — adotando tecnologias existentes e explorando mão de obra relativamente “barata” para competir nos mercados internacionais — foram moldadas pela expectativa de convergência com países de rendimento mais elevado. No entanto, os resultados reais têm sido muito mais complexos: embora alguns países tenham aproveitado estas oportunidades, a convergência com países de IDH muito elevado através de estratégias tradicionais baseadas na manufatura e nas exportações não se concretizou para um número considerável de países. Com efeito, muitos países estão agora a passar para economias predominantemente baseadas em serviços, mas com rendimentos mais baixos (Rodrik 2016)..
- 300 A capacitação inclui o desenvolvimento da literacia digital e da consciência algorítmica, permitindo que as pessoas compreendam e avaliem criticamente as implicações mais amplas da IA nas suas vidas (Washington 2023).

Referências

AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence). 2025. *AAAI 2025 Presidential Panel on the Future of AI Research*. <https://aaai.org/about-aaai/presidential-panel-on-the-future-of-ai-research/>. Acesso em 28 de abril de 2025.

Abbas Khan, M., Khan, H., Omer, M. F., Ullah, I., e Yasir, M. 2024. "Impact of Artificial Intelligence on the Global Economy and Technology Advancements." *Artificial General Intelligence (AGI) Security: Smart Applications and Sustainable Technologies*. Springer.

Abduljabbar, R., Dia, H., Liyanage, S., e Bagloee, S. A. 2019. "Applications of Artificial Intelligence in Transport: An Overview." *Sustainability* 11(1): 189.

Abdurahman, S., Atari, M., Karimi-Malekabadi, F., Xue, M. J., Trager, J., Park, P. S., Golazizian, P., Omrani, A., e Dehghani, M. 2024. "Perils and Opportunities in Using Large Language Models in Psychological Research." *PNAS Nexus* 3(7).

Abid, A., Farooqi, M., e Zou, J. 2021. "Persistent Anti-Muslim Bias in Large Language Models." *Proceedings of the 2021 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 298–306.

Abolghasemi, M., Ganbold, O., e Rotaru, K. 2025. "Humans Vs. Large Language Models: Judgmental Forecasting in an Era of Advanced AI." *International Journal of Forecasting* por publicar.

Abrahams, S., e Levy, F. S. 2024. "Could Savannah Be the Next San Jose? The Downstream Effects of Large Language Models." 23 de junho. <https://ssrn.com/abstract=4874104>.

Abramson, J., Adler, J., Dunger, J., Evans, R., Green, T., Pritzel, A., Ronneberger, O., e outros. 2024. "Accurate Structure Prediction of Biomolecular Interactions with AlphaFold 3." *Nature* 630(8016): 493–500.

Acemoğlu, D. 2024. "Harms of AI." In Bullock, J. B., Chen, Y.-C., Himmelreich, J., Hudson, V. M., Korinek, A., Young, M. M. e Zhang, B., (eds.), *The Oxford Handbook of AI Governance*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

Acemoğlu, D. 2025. "Institutions, Technology and Prosperity." Documento de trabalho 33442, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Acemoğlu, D., e Johnson, S. 2023. *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle over Technology and Prosperity*. Nova Iorque: Hachette.

Acemoğlu, D., e Johnson, S. 2024. "Learning from Ricardo and Thompson: Machinery and Labor in the Early Industrial Revolution and in the Age of Artificial Intelligence." *Annual Review of Economics* 16(1): 597–621.

Acemoğlu, D., e Restrepo, P. 2018. "The Race between Man and Machine: Implications of Technology

for Growth, Factor Shares, and Employment." *American Economic Review* 108(6): 1488–1542.

Acemoğlu, D., e Restrepo, P. 2019a. "Artificial Intelligence, Automation, and Work." Em Agrawal, A., Gans, J. S., e Goldfarb, A., (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Acemoğlu, D., e Restrepo, P. 2019b. "Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor." *Journal of Economic Perspectives* 33(2): 3–30.

Acemoğlu, D., e Restrepo, P. 2020. "The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labour Demand." *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 13(1): 25–35.

Acemoğlu, D., e Restrepo, P. 2024. "A Task-Based Approach to Inequality." *Oxford Open Economics* 3(Suplemento 1): i906–i929.

Acemoğlu, D., Anderson, G. W., Beede, D. N., Buffington, C., Childress, E. E., Dinlersoz, E., Foster, L. S., e outros. 2022. "Automation and the Workforce: A Firm-Level View from the 2019 Annual Business Survey." Documento de trabalho 30659, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Acemoğlu, D., Autor, D., e Johnson, S. 2024. "Policy Insight 123: Can We Have Pro-Worker AI?" Policy Insight 123, Centre for Economic and Policy Research, Paris e Londres.

Acemoğlu, D., Fallah, A., Makhdomi, A., Malekian, A., e Ozdaglar, A. 2023. "How Good Are Privacy Guarantees? Platform Architecture and Violation of User Privacy." Documento de trabalho 31413, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Acemoğlu, D., Makhdomi, A., Malekian, A., e Ozdaglar, A. 2022. "Too Much Data: Prices and Inefficiencies in Data Markets." *American Economic Journal: Microeconomics* 14(4): 218–56.

Acemoğlu, D., Makhdomi, A., Malekian, A., e Ozdaglar, A. 2025. "When Big Data Enables Behavioral Manipulation." *American Economic Review: Insights* 7(1): 19–38.

Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., Almeida, D., e outros. 2023. "GPT-4 Technical Report." *arXiv preprint arXiv:2303.08774*.

Ada Lovelace Institute e The Alan Turing Institute. 2023. "How Do People Feel About AI? A Nationally Representative Survey of Public Attitudes to Artificial Intelligence in Britain (2023)."

Adam, D. 2023. "The Muse in the Machine." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(19): e2306000120.

Adams, J. 2025. "How Stripe 'Teaches' Tech to Beat the Payments Fraud Exam." *American Banker*.

Adams, J., Dedehayir, O., e O'Connor, P. 2022. "A Theoretical Model of Technology, Agency, and Well-being." *ISPM Conference Proceedings*. The International Society for Professional Innovation Management (ISPM). <https://www.proquest.com/openview/7defle82da6c4bc1d91fd957a9c604f6/1?cbl=1796422&pq-origsite=gscholar>. Acesso em 4 de fevereiro de 2025.

Adapa, K., Gupta, A., Singh, S., Kaur, H., Trikha, A., Sharma, A., e Rahul, K. 2025. "A Real World Evaluation of an Innovative Artificial Intelligence Tool for Population-Level Breast Cancer Screening." *NPJ Digital Medicine* 8(1): 2.

Addati, L., Cattaneo, U., Esquivel, V., e Valarino, I. 2018. *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work*. Genebra: Organização Internacional do Trabalho.

Adnin, R., e Das, M. 2024. "I Look at It as the King of Knowledge: How Blind People Use and Understand Generative AI Tools." *Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 1–14.

Aelst, P. 2017. "Political Communication in a High-Choice Media Environment: A Challenge for Democracy?" *Annals of the International Communication Association* 41(1): 3–27.

Aeschlimann, S., Bleiker, M., Wechner, M., e Gampe, A. 2020. "Communicative and Social Consequences of Interactions with Voice Assistants." *Computers in Human Behavior* 112: 106466.

Afroogh, S., Akbari, A., Malone, E., Kargar, M., e Alambeigi, H. 2024. "Trust in AI: Progress, Challenges, and Future Directions." *Humanities and Social Sciences Communications* 11(1): 1568.

Agan, A. Y., Davenport, D., Ludwig, J., e Mullainathan, S. 2023. "Automating Automaticity: How the Context of Human Choice Affects the Extent of Algorithmic Bias." Documento de trabalho 30981, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Agarwal, A., Usunier, N., Lazaric, A., e Nickel, M. 2024. "System-2 Recommenders: Disentangling Utility and Engagement in Recommendation Systems Via Temporal Point-Processes." *Proceedings of the 2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 1763–1773.

Agarwal, N., Huang, R., Moehring, A., Rajpurkar, P., Salz, T., e Yu, F. 2024. "Comparative Advantage of Humans Versus AI in the Long Tail." *AEA Papers and Proceedings* 114: 618–22.

Agarwal, N., Moehring, A., Rajpurkar, P., e Salz, T. 2023. "Combining Human Expertise with Artificial

Intelligence: Experimental Evidence from Radiology." Documento de trabalho 31422, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Agrawal, A., Gans, J. S., e Goldfarb, A. 2019. "Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction." *Journal of Economic Perspectives* 33(2): 31–50.

Agrawal, A., Gans, J. S., e Goldfarb, A. 2023. "Do We Want Less Automation?" *Science* 381(6654): 155–158.

Agrawal, A., Gans, J. S., e Goldfarb, A. 2024a. "Prediction Machines, Insurance, and Protection: An Alternative Perspective on AI's Role in Production." *Journal of the Japanese and International Economies* 72: 101307.

Agrawal, A., Gans, J. S., e Goldfarb, A. 2024b. "The Turing Transformation: Artificial Intelligence, Intelligence Augmentation, and Skill Premiums." *Harvard Data Science Review* Edição especial 5.

Agrawal, A., Gans, J., e Goldfarb, A. 2022a. *Power and Prediction: The Disruptive Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Press.

Agrawal, A., Gans, J., e Goldfarb, A. 2022b. *Prediction Machines, Updated and Expanded: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Press.

Agrawal, A., McHale, J., e Oettl, A. 2024. "Artificial Intelligence and Scientific Discovery: A Model of Prioritized Search." *Research Policy* 53(5): 104989.

Aher, G. V., Arriaga, R. I., e Kalai, A. T. 2023. "Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies." *International Conference on Machine Learning*, 23–29 de julho, Hawaii, 337–371.

Ahn, J., Verma, R., Lou, R., Liu, D., Zhang, R., e Yin, W. 2024. "Large Language Models for Mathematical Reasoning: Progresses and Challenges." *arXiv preprint arXiv:2402.00157*.

Ahuja, J., e Fichadia, P. A. 2024. "Concerns Regarding the Glorification of Mental Illness on Social Media." *Cureus* 16(3).

Ahuja, N. J., Dutt, S., Choudhary, S. L., e Kumar, M. 2025. "Intelligent Tutoring System in Education for Disabled Learners Using Human–Computer Interaction and Augmented Reality." *International Journal of Human–Computer Interaction* 41(3): 1804–1816.

AI Sweden. n.d. "Om AI Sweden." <https://www.ai.se/sv/om-ai-sweden>. Acedido em 1 de abril de 2025.

Aiken, E., Bellue, S., Karlan, D., Udry, C., e Blumensstock, J. E. 2022. "Machine Learning and Phone Data Can Improve Targeting of Humanitarian Aid." *Nature* 603(7903): 864–870.

AIPI (AI Preparedness Index). 2025. *AI Preparedness Index*. Fundo Monetário Internacional.

Aitken, J. M., Veres, S. M., Shaukat, A., Gao, Y., Cucco, E., Dennis, L. A., Fisher, M., e outros. 2018. "Autonomous Nuclear Waste Management." *IEEE Intelligent Systems* 33(6): 47–55.

Ajunwa, I. 2023. *The Quantified Worker: Law and Technology in the Modern Workplace*. Cambridge University Press.

Akcigit, U., Baslandze, S., e Lotti, F. 2023. "Connecting to Power: Political Connections, Innovation, and Firm Dynamics." *Econometrica* 91(2): 529–564.

Akerlof, G. A., e Shiller, R. J. 2010. *Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism*. Princeton University Press.

Akerlof, G. A., e Snower, D. J. 2016. "Bread and Bullets." *Journal of Economic Behavior & Organization* 126: 58–71.

Aktan, M. E., Turhan, Z., e Dolu, İ. 2022. "Attitudes and Perspectives Towards the Preferences for Artificial Intelligence in Psychotherapy." *Computers in Human Behavior* 133: 107273.

Alammar, Z., Alzubaidi, L., Zhang, J., Li, Y., Gupta, A., e Gu, Y. 2024. "Generalisable Deep Learning Framework to Overcome Catastrophic Forgetting." *Intelligent Systems with Applications* 23: 200415.

Alan, S., e Mumcu, I. 2024. "Nurturing Childhood Curiosity to Enhance Learning: Evidence from a Randomized Pedagogical Intervention." *American Economic Review* 114(4): 1173–1210.

Alber, D. A., Yang, Z., Alyakin, A., Yang, E., Rai, S., Valliani, A. A., Zhang, J., e outros. 2025. "Medical Large Language Models Are Vulnerable to Data-Poisoning Attacks." *Nature Medicine* 31(2): 618–626.

Alcazer, V., Le Meur, G., Roccon, M., Barriere, S., Le Calvez, B., Badaoui, B., Spaeth, A., e outros. 2024. "Evaluation of a Machine-Learning Model Based on Laboratory Parameters for the Prediction of Acute Leukaemia Subtypes: A Multicentre Model Development and Validation Study in France." *The Lancet Digital Health* 6(5): e323–e333.

Alcott, B. 2005. "Jevons' Paradox." *Ecological Economics* 54(1): 9–21.

Aldasoro, I., Armantier, O., Doerr, S., Gambacorta, L., e Oliviero, T. 2024. "The GenAI Gender Gap." *Economics Letters*: 241: 111814.

Aldasoro, I., Gambacorta, L., Korinek, A., Shreeti, V., e Stein, M. 2024. *Intelligent Financial System: How AI Is Transforming Finance*. Banco de Pagamentos Internacionais, Departamento Monetário e Económico.

Aldridge, G., Tomaselli, A., Nowell, C., Reupert, A., Jorm, A., e Yap, M. B. H. 2024. "Engaging Parents in Technology-Assisted Interventions for Childhood Adversity: Systematic Review." *Journal of Medical Internet Research* 26: e43994.

Ales, L., Combemale, C., e Ramayya, K. 2024. "Generative AI, Adoption and the Structure of Tasks." Disponível em SSRN 4786671.

Ales, L., Combemale, C., Fuchs, E. R., e Whitefoot, K. 2023. "How It's Made: A General Theory of the Labor Implications of Technology Change." Disponível em SSRN 4615324.

Alhosani, K., e Alhashmi, S. M. 2024. "Opportunities, Challenges, and Benefits of AI Innovation in

Government Services: A Review." *Discover Artificial Intelligence* 4(1): 18.

Ali, S. S., e Choi, B. J. 2020. "State-of-the-Art Artificial Intelligence Techniques for Distributed Smart Grids: A Review." *Electronics* 9(6): 1030.

Ali, S., DiPaola, D., Lee, I., Sindato, V., Kim, G., Blumofe, R., e Breazeal, C. 2021. "Children as Creators, Thinkers and Citizens in an AI-Driven Future." *Computers and Education: Artificial Intelligence* 2: 100040.

Al-kairy, M. 2025. "Strategic Integration of Generative AI in Organizational Settings: Applications, Challenges and Adoption Requirements." *IEEE Engineering Management Review*: 1–14.

Al-Kharusi, Y., Khan, A., Rizwan, M., e Bait-Suwailam, M. M. 2024. "Open-Source Artificial Intelligence Privacy and Security: A Review." *Computers* 13(12): 311.

Allcott, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., e Gentzkow, M. 2020. "The Welfare Effects of Social Media." *American Economic Review* 110(3): 629–676.

Allcott, H., Gentzkow, M., e Song, L. 2022. "Digital Addiction." *American Economic Review* 112(7): 2424–2463.

Allcott, H., Gentzkow, M., Mason, W., Wilkins, A., Barberá, P., Brown, T., Cisneros, J. C., e outros. 2024. "The Effects of Facebook and Instagram on the 2020 Election: A Deactivation Experiment." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(21): e2321584121.

Allen, A., Markou, S., Tebbutt, W., Requeima, J., Bruinsma, W. P., Andersson, T. R., Herzog, M., e outros. 2025. "End-to-End Data-Driven Weather Prediction." *Nature*: 1-3.

Allen, B. P. 1994. "Case-Based Reasoning: Business Applications." *Communications of the ACM* 37(3): 40–43.

Allen, E. 2011. "Facebook to Use Microsoft's Photodna Technology to Combat Child Exploitation." <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2011/05/19/facebook-to-use-microsofts-photodna-technology-to-combat-child-exploitation/>. Acedido em 20 de setembro de 2024.

Allen, J., Watts, D. J., e Rand, D. G. 2024. "Quantifying the Impact of Misinformation and Vaccine-Skeptical Content on Facebook." *Science* 384(6699): eadk3451.

Allen, M., Babiker, M., Chen, Y., de Coninck, H. C., e de Kleijne, K. 2018. "IPCC SR15: Summary for Policymakers." *IPCC Special Report Global Warming of 1.5 °C*. Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas.

ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance). 2022. "The State of the Humanitarian System (SOHS) – Summary." ALNAP, Londres.

Aloisi, A., e De Stefano, V. 2022. "Your Boss Is an Algorithm: Artificial Intelligence, Platform Work and Labour." Bloomsbury Publishing.

AlphaFold. n.d. "Alphafold Protein Structure Database." <https://www.alphafold.ebi.ac.uk/>. Acedido em 20 de janeiro de 2025.

- Altay, S., e Gilardi, F. 2024.** "People Are Skeptical of Headlines Labeled as AI-Generated, Even If True or Human-Made, Because They Assume Full AI Automation." *PNAS Nexus* 3(10).
- Altchek, A. 2024.** "Replika Lets You Buy an AI Girlfriend or Boyfriend—and Its Average User Age Is Surprising." *Business Insider*. <https://www.businessinsider.com/replika-ai-girlfriend-boyfriend-online-dating-companion-age-2024-8>. Acedido em 12 de fevereiro de 2025.
- Altman, S. 2024.** "The Intelligence Age." <https://ia.saltman.com/>. Acedido em 28 de abril de 2025.
- Alvarez, A., Caliskan, A., Crockett, M. J., Ho, S. S., Messeri, L., e West, J. 2024.** "Science Communication with Generative AI." *Nature Human Behaviour* 8(4): 625–627.
- Alzate, D. 2023.** "Addressing Inequalities in Educational Markets with the Power of Personalized Information." <https://jackson.yale.edu/news/addressing-inequalities-in-educational-markets-with-the-power-of-personalized-information/>.
- Alzubaidi, L., Al-Dulaimi, K., Salhi, A., Alammari, Z., Fadhel, M. A., Albahri, A. S., Alamoodi, A. H., e outros. 2024.** "Comprehensive Review of Deep Learning in Orthopaedics: Applications, Challenges, Trustworthiness, and Fusion." *Artificial Intelligence in Medicine* 155: 102935.
- Alzubaidi, L., Zhang, J., Humaidi, A. J., Al-Dujaili, A., Duan, Y., Al-Shamma, O., Santamaría, J., e outros. 2021.** "Review of Deep Learning: Concepts, CNN Architectures, Challenges, Applications, Future Directions." *Journal of Big Data* 8(1): 53.
- Amadeus. 2017.** "Voyage of Discovery: Working Towards Inclusive and Accessible Travel for All." <https://amadeus.com/documents/en/airlines/research-report/voyage-of-discovery.pdf>. Acedido em 27 de dezembro de 2024.
- Ameh, B. 2024.** "Digital Tools and AI: Using Technology to Monitor Carbon Emissions and Waste at Each Stage of the Supply Chain, Enabling Real-Time Adjustments for Sustainability Improvements." *International Journal of Science and Research Archive* 13(1): 2741–2754.
- Amlani, N. 2024.** "AI Exploitation and Child Sexual Abuse: The Need for Safety by Design." <https://www.justsecurity.org/97065/ai-anti-child-sexual-exploitation/>.
- Anderson, C. A., Allen, J. J., Plante, C., Quigley-McBride, A., Lovett, A., e Rokkum, J. N. 2019.** "The MTurkification of Social and Personality Psychology." *Personality and Social Psychology Bulletin* 45(6): 842–850.
- Anderson, C. A., Shibuya, A., Ihori, N., Swing, E. L., Bushman, B. J., Sakamoto, A., Rothstein, H. R., e Saleem, M. 2010.** "Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review." *Psychological Bulletin* 136(2): 151–173.
- Anderson, D. R., e Subrahmanyam, K. 2017.** "Digital Screen Media and Cognitive Development." *Pediatrics* 140(Suplemento 2): 57–61.
- Anderson, E. 2001.** "Symposium on Amartya Sen's Philosophy: 2 Unstrapping the Straitjacket of 'Preference': A Comment on Amartya Sen's Contributions to Philosophy and Economics." *Economics and Philosophy* 17(1): 21–38.
- Anderson, J. 2013.** "Autonomy." *International Encyclopedia of Ethics*.
- Andre, P., Haaland, I., Roth, C., Wiederholt, M., e Wohlfart, J. 2024.** "Narratives About the Macroeconomy." Documento de trabalho CEPI 18/21, Departamento de Economia, Universidade de Copenhaga, Copenhaga.
- Andreas, J., Beguš, G., Bronstein, M. M., Diamant, R., Delaney, D., Gero, S., Goldwasser, S., e outros. 2022.** "Toward Understanding the Communication in Sperm Whales." *iScience* 25(6).
- Andreoni, M., Lunardi, W. T., Lawton, G., e Thakkar, S. 2024.** "Enhancing Autonomous System Security and Resilience with Generative AI: A Comprehensive Survey." *IEEE Access* 12: 109470–109493.
- Angelidis, S., Amplayo, R. K., Suhara, Y., Wang, X., e Lapata, M. 2021.** "Extractive Opinion Summarization in Quantized Transformer Spaces." *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 9: 277–293.
- Anglia Ruskin University. 2024.** "Growing Demand on Dark Web for AI Abuse Images." <https://www.aru.ac.uk/news/growing%20demand%20on%20dark%20web%20for%20ai%20abuse%20images>. Acedido em 17 de setembro de 2024.
- Angrist, N., Ainomugisha, M., Bathena, S. P., Bergman, P., Crossley, C., Cullen, C., Letsomo, T., e outros. 2023.** "Building Resilient Education Systems: Evidence from Large-Scale Randomized Trials in Five Countries." Documento de trabalho 31208, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Angrist, N., e Dercon, S. 2024.** "Mind the Gap between Education Policy and Practice." *Nature Human Behaviour* 8(12): 2261–2263.
- Angrist, N., e Meager, R. 2023.** *Implementation Matters: Generalizing Treatment Effects in Education*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=4487496>.
- Angrist, N., Bergman, P., e Matsheng, M. 2022.** "Experimental Evidence on Learning Using Low-Tech When School Is Out." *Nature Human Behaviour* 6(7): 941–950.
- Angrist, N., Evans, D. K., Filmer, D., Glennerster, R., Rogers, H., e Sabarwal, S. 2024.** "How to Improve Education Outcomes Most Efficiently? A Review of the Evidence Using a Unified Metric." *Journal of Development Economics*: 103382.
- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., e Kirchner, L. 2022.** "Machine Bias." *Ethics of Data and Analytics*. Auerbach Publications.
- Ansari, Y., Virwani, K., Yahyazadeh, S., Thompson, L. E., Lofano, E., Fong, A., Miller, R. D., e La, Y.-H. 2018.** "A Highly Stable Sodium–Oxygen Battery Using a Mechanically Reinforced Membrane." *Advanced Energy Materials* 8(36): 1802603.
- Antonietti, R., Burlina, C., e Rodríguez-Pose, A. 2025.** "Digital Technology and Regional Income Inequality: Are Better Institutions the Solution?" *Papers in Regional Science* 104(2): 100079.
- Antsaklis, P. 2020.** "Autonomy and Metrics of Autonomy." *Annual Reviews in Control* 49: 15–26.
- Antunes, L. M., Butler, K. T., e Grau-Crespo, R. 2024.** "Crystal Structure Generation with Autoregressive Large Language Modeling." *Nature Communications* 15(1): 10570.
- Anwar, M. A. 2022.** "Platforms of Inequality: Gender Dynamics of Digital Labour in Africa." *Gender & Development* 30(3): 747–764.
- Aprin, F., Malzahn, N., Lomonaco, F., Donabauer, G., Ognibene, D., Kruschwitz, U., Hernández-Leo, D., Fulantelli, G., e Hoppe, H. U. 2023.** *The "Courage Companion" – an AI-Supported Environment for Training Teenagers in Handling Social Media Critically and Responsibly*. Cham: Springer Nature Switzerland, 395–406.
- Ardila, D., Kiraly, A. P., Bharadwaj, S., Choi, B., Reicher, J. J., Peng, L., Tse, D., e outros. 2019.** "End-to-End Lung Cancer Screening with Three-Dimensional Deep Learning on Low-Dose Chest Computed Tomography." *Nature Medicine* 25(6): 954–961.
- Argyle, L. P., Bail, C. A., Busby, E. C., Gubler, J. R., Howe, T., Rytting, C., Sorensen, T., e Wingate, D. 2023.** "Leveraging AI for Democratic Discourse: Chat Interventions Can Improve Online Political Conversations at Scale." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(41): e2311627120.
- Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C., e Wingate, D. 2023.** "Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human Samples." *Political Analysis* 31(3): 337–351.
- Aridor, G., Jiménez-Durán, R., Levy, R. e., e Song, L. 2024.** "The Economics of Social Media." *Journal of Economic Literature* 62(4): 1422–1474.
- Arifuzzaman, M., Aniq Gul, M., Khan, K., e Hossain, S. M. Z. 2021.** "Application of Artificial Intelligence (AI) for Sustainable Highway and Road System." *Symmetry* 13(1): 60.
- Aristotle 1999.** "Politics." Kitchener, ON: Batoche Books.
- Armantier, O., Doerr, S., Frost, J., Fuster, A., e Shue, K. 2024.** "Nothing to Hide? Gender and Age Differences in Willingness to Share Data." Documento de trabalho BIS 1187, Banco de Pagamentos Internacionais, Basileia.
- Armona, L. 2023.** "Online Social Network Effects in Labor Markets: Evidence from Facebook's Entry to College Campuses." *Review of Economics and Statistics*: 1–47.
- Arntz, M., Genz, S., Gregory, T., Lehmer, F., e Ziehlhagen-Weilage, U. 2024.** "De-Routinization in the Fourth Industrial Revolution—Firm-Level Evidence." *ZA Discussion Papers* (No. 16740).
- Arrow, K. J., Forsythe, R., Gorham, M., Hahn, R., Hanson, R., Ledyard, J. O., Levmore, S., e outros. 2008.** "The Promise of Prediction Markets." *Science* 320: 877–878.
- Artsi, Y., Sorin, V., Konen, E., Glicksberg, B. S., Nadekarni, G., e Klang, E. 2024.** "Large Language Models

for Generating Medical Examinations: Systematic Review." *BMC Medical Education* 24(1): 354.

Ash, E., e Hansen, S. 2023. "Text Algorithms in Economics." *Annual Review of Economics* 15(Volume 15, 2023): 659–688.

Ashkinaze, J., Mendelsohn, J., Qiwei, L., Budak, C., e Gilbert, E. 2024. "How AI Ideas Affect the Creativity, Diversity, and Evolution of Human Ideas: Evidence from a Large, Dynamic Experiment." *arXiv preprint arXiv:2401.13481*.

Asia-Plus. 2024. "Tajikistan Sets Ambitious Goal That 5% of Its GDP Will Come from AI-Related Economic Activity by 2040." <https://asiaplus.tj.info/en/node/339221>. Acedido em 13 de dezembro de 2024.

Askari, H., Chhabra, A., von Hohenberg, B. C., Heseltine, M., e Wojcieszak, M. 2024. "Incentivizing News Consumption on Social Media Platforms Using Large Language Models and Realistic Bot Accounts." *PNAS Nexus* 3(9).

Aslan, M., e Atesoglu, H. 2021. "The Effect of Innovation and Participation as Workplace Values on Job Satisfaction and the Mediating Effect of Psychological Ownership." *Sage Open* 11(4).

Atari, M., Xue, M. J., Park, P. S., Blasi, D., e Henrich, J. 2025. "Which Humans?" *PsyArXiv Preprints*. <https://psyarxiv.com/5b26t>.

Athey, S. C., Bryan, K. A., e Gans, J. S. 2020. "The Allocation of Decision Authority to Human and Artificial Intelligence." *AEA Papers and Proceedings* 110: 80–84.

Athreya, B. 2021. "Bias in, Bias Out: Gender and Work in the Platform Economy." <https://idl-bnc-idrc.dspace-direct.org/items/7d8e2f97-b1dd-49ad-9843-a0480f-5f80eb>. Acedido em 28 de abril de 2025.

Atkin, D., e Donaldson, D. 2015. "Who's Getting Globalized?: The Size and Implications of Intra-National Trade Costs." Documento de trabalho 21439, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Atkinson, R. D., Brake, D., Castro, D., Cunliff, C., Kennedy, J., McLaughlin, M., McQuinn, A., e New, J. 2019. A Policymaker's Guide to the "Techlash"—What It Is and Why It's a Threat to Growth and Progress. Information Technology and Innovation Foundation.

Atkinson, S., Lawson, V., e Wiles, J. 2011. "Care of the Body: Spaces of Practice." *Social & Cultural Geography* 12(6): 563–572.

Aubry, R., Quiamzade, A., e Meier, L. L. 2024. "Depressive Symptoms and Upward Social Comparisons During Instagram Use: A Vicious Circle." *Personality and Individual Differences* 217: 112458.

Austin, V., e Holloway, C. 2022. "Assistive Technology (AT), for What?" *Societies* 12(6): 169.

Cruz Vermelha Australiana. 2017. "Going Local Achieving a More Appropriate and Fit-for-Purpose Humanitarian Ecosystem in the Pacific." <https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2020/12/ARC-Localisation-report-Electronic-301017.pdf>.

Autor, D. 2014. "Polanyi's Paradox and the Shape of Employment Growth." Documento de trabalho 20485,

National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Autor, D. 2022. "The Labor Market Impacts of Technological Change: From Unbridled Enthusiasm to Qualified Optimism to Vast Uncertainty." Documento de trabalho 30074, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Autor, D. 2024. "AI Could Actually Help Rebuild the Middle Class." *Noema Magazine*.

Autor, D. H. 2019. "Work of the Past, Work of the Future." *AEA Papers and Proceedings* 109: 1–32.

Autor, D. H., Levy, F., e Murnane, R. J. 2003. "The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration." *The Quarterly Journal of Economics* 118(4): 1279–1333.

Autor, D., e Salomons, A. 2018. "Is Automation Labor-Displacing? Productivity Growth, Employment, and the Labor Share." Documento de trabalho 24871, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Autor, D., Chin, C., Salomons, A., e Seegmiller, B. 2024. "New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018." *The Quarterly Journal of Economics* 139(3): 1399–1465.

Autor, D., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C., e Van Reenen, J. 2020. "The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms." *The Quarterly Journal of Economics* 135(2): 645–709.

Autor, D., Salomons, A., e Seegmiller, B. 2021. New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018. MIT.

Autor, D., Salomons, A., e Seegmiller, B. 2024. "New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018." *Quarterly Journal of Economics* 139(3): 1399–1465.

Awad, E., Dsouza, S., Kim, R., Schulz, J., Henrich, J., Shariff, A., Bonnefon, J.-F., e Rahwan, I. 2018. "The Moral Machine Experiment." *Nature* 563(7729): 59–64.

Awuah, W. A., Ben-Jaafar, A., Roy, S., Nkrumah-Boateng, P. A., Tan, J. K., Abdul-Rahman, T., e Atallah, O. 2025. "Predicting Survival in Malignant Glioma Using Artificial Intelligence." *European Journal of Medical Research* 30(1): 61.

Ayoka, G., Barbareschi, G., Cave, R., e Holloway, C. 2024. "Enhancing Communication Equity: Evaluation of an Automated Speech Recognition Application in Ghana." *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

Azaria, A., Azoulay, R., e Reches, S. 2024. "ChatGPT Is a Remarkable Tool—for Experts." *Data Intelligence* 6(1): 240–296.

Azqueta-Gavaldón, A. 2020. "Causal Inference between Cryptocurrency Narratives and Prices: Evidence from a Complex Dynamic Ecosystem." *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* 537: 122574.

Babina, T., Fedyk, A., He, A. X., e Hodson, J. 2023. "Firm Investments in Artificial Intelligence Technologies and Changes in Workforce Composition." Documento de trabalho 31325, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Babina, T., Fedyk, A., He, A., e Hodson, J. 2024. "Artificial Intelligence, Firm Growth, and Product Innovation." *Journal of Financial Economics* 151: 103745.

Baek, M., DiMaio, F., Anishchenko, I., Dauparas, J., Ovchinnikov, S., Lee, G. R., Wang, J., e outros. 2021. "Accurate Prediction of Protein Structures and Interactions Using a Three-Track Neural Network." *Science* 373(6557): 871–876.

Baffoe, M. 2013. "Stigma, Discrimination & Marginalization: Gateways to Oppression of Persons with Disabilities in Ghana, West Africa." *Journal of Educational and Social Research* 3(1): 187–198.

Bahnweg, E., e Omar, H. 2023. "Effects of Tiktok on Adolescents Mental Health and Wellbeing." *Dynamics of Human Health* 10(1).

Bai, X., Wang, A., Sucholutsky, I., e Griffiths, T. L. 2024. "Measuring Implicit Bias in Explicitly Unbiased Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2402.04105*.

Bai, Y., Jones, A., Ndousse, K., Askell, A., Chen, A., DasSarma, N., Drain, D., e outros. 2022a. "Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback." *arXiv preprint arXiv:2204.05862*.

Bai, Y., Kadavath, S., Kundu, S., Askell, A., Kernion, J., Jones, A., Chen, A., e outros. 2022b. "Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback." *arXiv preprint arXiv:2212.08073*.

Bail, C. A. 2024. "Can Generative AI Improve Social Science?" *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(21): e2314021121.

Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. B. F., Lee, J., e outros. 2018. "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115(37): 9216–9221.

Bailey, R. L., MacFarlane, A. J., Field, M. S., Tagkopoulos, I., Baranzini, S. E., Edwards, K. M., Rose, C. J., e outros. 2024. "Artificial Intelligence in Food and Nutrition Evidence: The Challenges and Opportunities." *PNAS Nexus* 3(12): pgae461.

Baillargeon, P., Yoon, J., e Zhang, A. 2024. "Who Puts the 'Social' in 'Social Computing?' Using a Neurodiversity Framing to Review Social Computing Research." *arXiv preprint arXiv:2410.15527*.

Baily, M., Brynjolfsson, E., e Korinek, A. 2023. "Machines of Mind: The Case for an AI-Powered Productivity Boom." Washington, DC: Brookings Institution.

Bain, E. E., Shafner, L., Walling, D. P., Othman, A. A., Chuang-Stein, C., Hinkle, J., e Hanina, A. 2017. "Use of a Novel Artificial Intelligence Platform on Mobile Devices to Assess Dosing Compliance in a Phase 2 Clinical Trial in Subjects with Schizophrenia." *JMIR mHealth and uHealth* 5(2): e7030.

Bajpai, D. A. 2024. "Evaluating the Impact of Artificial Intelligence on Enhancing Tax Compliance and Financial Regulation." Disponível em SSRN 4922459.

Bak-Coleman, J. B., Alfano, M., Barfuss, W., Bergstrom, C. T., Centeno, M. A., Couzin, I. D., Donges, J. F., e outros. 2021. "Stewardship of Global Collective

Behavior." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118(27): e2025764118.

Bak-Coleman, J. B., Tokita, C. K., Morris, D. H., Rubenstein, D. I., e Couzin, I. D. 2022. "Collective Wisdom in Polarized Groups." *Collective Intelligence* 1(1): 263391372211047–263391372211047.

Baldwin, R., e Okubo, T. 2024. "Are Software Automation and Teleworker Substitutes? Preliminary Evidence from Japan." *The World Economy* 47(4): 1531–1556.

Ball, K. 2021. "Electronic Monitoring and Surveillance in the Workplace." Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia.

Ballard, D. H., e Brown, C. M. 1982. *Computer Vision*. Prentice Hall Professional Technical Reference.

Bandiera, O., Elsayed, A., Heil, A., e Smurra, A. 2022. "Presidential Address 2022: Economic Development and the Organisation of Labour: Evidence from the Jobs of the World Project." *Journal of the European Economic Association* 20(6): 2226–2270.

Bang, Y., Chen, D., Lee, N., e Fung, P. 2024. "Measuring Political Bias in Large Language Models: What Is Said and How It Is Said." *arXiv preprint arXiv:2403.18932*.

Banh, L., e Strobel, G. 2023. "Generative Artificial Intelligence." *Electronic Markets* 33(1): 63.

Barassi, V. 2024. "Toward a Theory of AI Errors: Making Sense of Hallucinations, Catastrophic Failures, and the Fallacy of Generative AI." *Harvard Data Science Review* (Edição especial 5).

Barbelet, V., Davies, G., Flint, J., e Davey, E. 2021. *Interrogating the Evidence Base on Humanitarian Localisation*. HPG Literature Review. Londres: ODI. <https://odi.org/en/publications/interrogating-the-evidence-base-on-humanitarian-localisation-aliterature-study>.

Barnes, A. J., Zhang, Y., e Valenzuela, A. 2024. "AI and Culture: Culturally Dependent Responses to AI Systems." *Current Opinion in Psychology*: 101838.

Barnett, M. 2018. *Empire of Humanity: A History of Humanitarianism*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Barocas, S., Hardt, M., e Narayanan, A. 2023. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. Cambridge, MA: MIT Press.

Baron, N. S. 2023. "Even Kids Are Worried ChatGPT Will Make Them Lazy Plagiarists, Says a Linguist Who Studies Tech's Effect on Reading, Writing and Thinking." <https://fortune.com/2023/01/19/what-is-chatgpt-ai-effect-cheating-plagiarism-laziness-education-kids-students/>. Acedido em 5 de maio de 2024.

Baronchelli, A. 2024. "Shaping New Norms for AI." *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 379(1897): 20230028.

Barraut, L., Chung, Y.-A., Meglioli, M. C., Dale, D., Dong, N., Duquenne, P.-A., Elshahar, H., e outros. 2025. "Joint Speech and Text Machine Translation for up to 100 Languages." *Nature* 637(8046): 587–593.

Barro, R. J., e J.W. Lee. 2018. Dataset of Educational Attainment, Revisão de junho de 2018. <http://www.barrolee.com>. Acedido em 4 de outubro de 2024.

Barzelay, A., Ng, J., e Romanoff, M. 2024. "Governing Artificial Intelligence Responsibility in Low to Middle Income Countries: Enabling Pathways to Sustainable Development." *California Western International Law Journal* 54(2): 3.

Bashir, N., Donti, P., Cuff, J., Sroka, S., Ilic, M., Sze, V., Delimitrou, C., e Olivetti, E. 2024. "The Climate and Sustainability Implications of Generative AI." An MIT Exploration of Generative AI.

Bass, M., Dueholm, M., Kalyani, A., e Ozkan, S. 2024. "AI Optimism and Uncertainty: What Can Earnings Calls Tell Us Post-ChatGPT?" Banco de Reserva Federal de St. Louis.

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakci, O., e Mariman, R. 2024. "Generative AI Can Harm Learning." Disponível em SSRN 4895486.

Bastani, S., e Waldenström, D. 2020. "How Should Capital Be Taxed?" *Journal of Economic Surveys* 34(4): 812–846.

Bastani, S., e Waldenström, D. 2024. "Future Tax Challenges in an AI-Driven Economy." <https://cepr.org/voxeu/columns/future-tax-challenges-ai-driven-economy>. Acedido em 6 de março de 2025.

Bastian, M. B., Fröhlich, L., Wessendorf, J., Scheschenja, M., König, A. M., Jedelska, J., e Mahnken, A. H. 2024. "Prevalence of Burnout among German Radiologists: A Call to Action." *European Radiology* 34(9): 5588–5594.

Baumol, W. J. 2012. *The Cost Disease: Why Computers Get Cheaper and Health Care Doesn't*. New Haven, CT: Yale University Press.

Bawden, D., e Robinson, L. 2020. "Information Overload: An Introduction." *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.

Beane, M. 2024. *The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines*. HarperCollins.

Becker, A. 2024. *More Everything Forever: AI Overlords, Space Empires, and Silicon Valley's Crusade to Control the Fate of Humanity*. Nova Iorque: Basic Books.

Becker, J., Brackbill, D., e Centola, D. 2017. "Network Dynamics of Social Influence in the Wisdom of Crowds." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 114(26): E5070–E5076.

Becker, J., Porter, E., e Centola, D. 2019. "The Wisdom of Partisan Crowds." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 166(22): 201817195–201817195.

Bedi, S., Liu, Y., Orr-Ewing, L., Dash, D., Koyejo, S., Callahan, A., Fries, J. A., e outros. 2025. "Testing and Evaluation of Health Care Applications of Large Language Models: A Systematic Review." *JAMA* 333(4): 319–328.

Beg, S., Halim, W., Lucas, A. M., e Saif, U. 2022. "Engaging Teachers with Technology Increased Achievement, Bypassing Teachers Did Not." *American Economic Journal: Economic Policy* 14(2): 61–90.

Bekbolatova, M., Mayer, J., Ong, C. W., e Toma, M. 2024. *Transformative Potential of AI in Healthcare: Definitions, Applications, and Navigating the Ethical*

Landscape and Public Perspectives. Healthcare, 2024. MDPI, 125.

Belenguer, L. 2022. "AI Bias: Exploring Discriminatory Algorithmic Decision-Making Models and the Application of Possible Machine-Centric Solutions Adapted from the Pharmaceutical Industry." *AI and Ethics* 2(4): 771–787.

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., e Shmitchell, S. 2021. "On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?" *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 3–10 de março, online, 610–623.

Bengio, Y., Daniel, P., Tamay, B., Rishi, B., Stephen, C., Yejin, C., Danielle, G., e outros. 2025. *International Scientific Report on the Safety of Advanced AI*. Londres: Departamento do Reino Unido para a Ciência, Inovação e Tecnologia e Instituto de Segurança em IA, Governo do Reino Unido.

Bengio, Y., Hinton, G., Yao, A., Song, D., Abbeel, P., Darrell, T., Harari, Y. N., e outros. 2024. "Managing Extreme AI Risks Amid Rapid Progress." *Science* 384(6698): 842–845.

Bengio, Y., Mindermann, S., Privitera, D., Besiroglu, T., Bommasani, R., Casper, S., Choi, Y., e outros. 2024. "International Scientific Report on the Safety of Advanced AI (Interim Report)." *arXiv preprint arXiv:2412.05282*.

Ben-Ishai, G., Dean, J., Manyika, J., Porat, R., Varian, H., e Walker, K. 2024. "AI and the Opportunity for Shared Prosperity: Lessons from the History of Technology and the Economy." *arXiv preprint arXiv:2401.09718*.

Benítez, T. M., Xu, Y., Boudreau, J. D., Kow, A. W. C., Bello, F., Van Phuoc, L., Wang, X., e outros. 2024. "Harnessing the Potential of Large Language Models in Medical Education: Promise and Pitfalls." *Journal of the American Medical Informatics Association* 31(3): 776–783.

Benítez-Rueda, M., e Parrado, E. 2024. "Mirror, Mirror on the Wall: Which Jobs Will AI Replace after AI? A New Index of Occupational Exposure." Série de documentos de trabalho IDB.

Benn, C., e Lazar, S. 2022. "What's Wrong with Automated Influence." *Canadian Journal of Philosophy* 52(1): 125–148.

Bennett, C. L., e Keyes, O. 2020. "What Is the Point of Fairness? Disability, AI and the Complexity of Justice." *ACM SIGACCESS Accessibility and Computing* (125): 1–1.

Benselin, J. C., e Ragsdell, G. 2016. "Information Overload: The Differences That Age Makes." *Journal of Librarianship and Information Science* 48(3): 284–297.

Berente, N., Kormylo, C., e Rosenkranz, C. 2024. "Test-Driven Ethics for Machine Learning." *Communications of the ACM* 67(5): 45–47.

Berg, J., e Gmyrek, P. 2024. "Differences between IMF (2024) and ILO (WP96, 2023) Estimates of AI Exposure Technical Analysis of Detailed Scores and Estimation Methods." Nota interna da OIT, a publicar.

Berger, V. 2024. "AI Is Changing the Future of Human Intimacy. Here's What to Know." *Forbes*, 22 de outubro.

<https://www.forbes.com/sites/virginieberger/2024/10/22/ai-is-changing-the-future-of-human-intimacy-heres-what-to-know/>. Acedido em 30 de outubro de 2024.

Bergerman, M., Maeta, S. M., Zhang, J., Freitas, G. M., Hamner, B., Singh, S., e Kantor, G. 2015. "Robot Farmers: Autonomous Orchard Vehicles Help Tree Fruit Production." *IEEE Robotics & Automation Magazine* 22(1): 54–63.

Berger-Tal, O., Wong, B. B., Adams, C. A., Blumstein, D. T., Candolin, U., Gibson, M. J., Greggor, A. L., e outros. 2024. "Leveraging AI to Improve Evidence Synthesis in Conservation." *Trends in Ecology & Evolution*.

Berglund, L., Tong, M., Kaufmann, M., Balesni, M., Stickland, A. C., Korbak, T., e Evans, O. 2024. "The Reversal Curse: LLMs Trained on 'A Is B' Fail to Learn 'B Is A.'" *arXiv preprint arXiv:2309.12288*.

Bernstein, D. 2024. *Who Is Winning the AI Arms Race?*

Bernstein, M., Christin, A., Hancock, J., Hashimoto, T., Jia, C., Lam, M., Meister, N., e outros. 2023. "Embedding Societal Values into Social Media Algorithms." *Journal of Online Trust and Safety* 2(1).

Berreby, D. 2024. "As Use of AI Soars, So Does the Energy and Water It Requires." *Yale Environment* 360.

Besbes, O., Kanoria, Y., e Kumar, A. 2024. "The Fault in Our Recommendations: On the Perils of Optimizing the Measurable." *arXiv preprint arXiv:2405.03948*.

Besiroglu, T., Emery-Xu, N., e Thompson, N. 2024. "Economic Impacts of AI-Augmented R&D." *Research Policy* 53(7): 105037.

Bessen, J. 2015. *Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth*. Yale University Press.

Bessen, J. 2016. "How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills." *Law and Economics Research Paper* 15–49, Faculdade de Direito da Universidade de Boston.

Bessen, J. 2018. "AI and Jobs: The Role of Demand." Documento de trabalho 24235, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Bessen, J., e Frick, W. 2018. "How Software Is Helping Big Companies Dominate." *Harvard Business Review*.

Bessen, J., Goos, M., Salomons, A., e van den Berge, W. 2025. "What Happens to Workers at Firms That Automate?" *The Review of Economics and Statistics* 107(1): 125–141.

Bessen, J., Impink, S. M., Reichensperger, L., e Seamans, R. 2023. "The Business of AI Startups." *Law and Economics Research Paper* 18–28, Faculdade de Direito da Universidade de Boston.

Beuermann, D. W., Cristia, J., Cueto, S., Malamud, O., e Cruz-Aguayo, Y. 2015. "One Laptop Per Child at Home: Short-Term Impacts from a Randomized Experiment in Peru." *American Economic Journal: Applied Economics* 7(2): 53–80.

Beurer-Kellner, L., Fischer, M., e Vechev, M. 2023. "Prompting Is Programming: A Query Language for Large Language Models." *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 7: 1946–1969.

Bewersdorff, A., Hartmann, C., Hornberger, M., Seßler, K., Bannert, M., Kasneci, E., Kasneci, G., Zhai, X., e Nerdel, C. 2025. "Taking the Next Step with Generative Artificial Intelligence: The Transformative Role of Multimodal Large Language Models in Science Education." *Learning and Individual Differences* 118: 102601.

Bhandari, A. 2024. "Revolutionizing Radiology with Artificial Intelligence." *Cureus* 16(10).

Bharadwaj, S. 2024. "Google-Apollo Tie up for Early Detection of Cancer in India." *The Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/google-health-apollo-partner-for-early-detection-of-high-mortality-diseases-in-india/articleshow/108629295.cms>. Acedido em 18 de outubro de 2024.

Bhat, S. A., e Huang, N.-F. 2021. "Big Data and AI Revolution in Precision Agriculture: Survey and Challenges." *IEEE Access* 9: 110209–110222.

Bhatia, S., Galesic, M., e Mitchell, M. 2024. "Editorial for the Special Issue on Algorithms in Our Lives." *Perspectives on Psychological Science* 19(5): 707–710.

Bhattacharyya, R. 2024. "Digital India Sparks Rush for New-Age Software Engineers." *The Economic Times*, 15 de maio. <https://economictimes.indiatimes.com/jobs/hr-policies-trends/digital-india-sparks-rush-for-new-age-software-engineers/articleshow/110126612.cms>.

Bhorat, H., Hill, R., Köhler, T., Monnakgotla, J., e Steenkamp, F. 2023. "Who Are the Robots Coming For? The Evolving Task Content of Employment in South Africa." Série de documentos de trabalho sobre Desenvolvimento Industrial SARChI 2023-06.

Bhorat, H., Lilenstein, K., Oosthuizen, M., e Thornton, A. 2020. *Wage Polarization in a High-Inequality Emerging Economy*. Helsinki: UNU-WIDER.

Bhuller, M., Havnes, T., McCauley, J., e Mogstad, M. 2024. "How the Internet Changed the Market for Print Media." *American Economic Journal: Applied Economics* 16(2): 318–358.

Bi, K., Xie, L., Zhang, H., Chen, X., Gu, X., e Tian, Q. 2023. "Accurate Medium-Range Global Weather Forecasting with 3D Neural Networks." *Nature* 619(7970): 533–538.

Bick, A., Blandin, A., e Deming, D. J. 2024. "The Rapid Adoption of Generative AI." Documento de trabalho 32966, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Biecek, P., e Samek, W. 2024. "Position: Explain to Question Not to Justify." *arXiv preprint arXiv:2402.13914*.

Bigoulaeva, I., Madabushi, H. T., e Gurevych, I. 2025. "The Inherent Limits of Pretrained LLMs: The Unexpected Convergence of Instruction Tuning and In-Context Learning Capabilities." *arXiv Preprint arXiv:2501.08716*.

Bilalić, M., Graf, M., e Vaci, N. 2025. "Computers and Chess Masters: The Role of AI in transforming Elite Human Performance." *British Journal of Psychology* Por publicar.

Bilen, E., e Hervé, J. 2025. "When AI Gives Bad Advice: Critical Thinking in Human-AI Collaborations." SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5040466>.

Binz, M., Alaniz, S., Roskies, A., Aczel, B., Bergstrom, C. T., Allen, C., Schad, D., e outros. 2025. "How Should the Advancement of Large Language Models Affect the Practice of Science?" *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(5): e2401227121.

Birhane, A., Steed, R., Ojewale, V., Vecchione, B., e Raji, I. D. 2024. "AI Auditing: The Broken Bus on the Road to AI Accountability." Conferência IEEE 2024 sobre Secure and Trustworthy Machine Learning (SaTML), 9–11 de abril, Copenhagen, 612–643.

Bittman, M., Rice, J. M., e Wajcman, J. 2004. "Appliances and Their Impact: The Ownership of Domestic Technology and Time Spent on Household Work." *The British Journal of Sociology* 55(3): 401–423.

Björkegren, D., Choi, J. H., Budihai, D., Sobhani, D., Garrod, O., e Atherton, P. 2025. "Could AI Leapfrog the Web? Evidence from Teachers in Sierra Leone." *arXiv preprint arXiv:2502.12397*.

Blanchflower, D. G. 2021. "Is Happiness U-Shaped Everywhere? Age and Subjective Well-Being in 145 Countries." *Journal of Population Economics* 34(2): 575–624.

Blanchflower, D. G. 2025a. "Declining Youth Well-Being in 167 UN Countries. Does Survey Mode, or Question Matter? Documento de trabalho 33415, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w33415>. Acedido em 17 de fevereiro de 2025.

Blanchflower, D. G. 2025b. "The Global Decline in the Mental Health of the Young." *NBER Reporter*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Blanchflower, D. G., e Bryson, A. 2024a. "The Consequences of Abuse, Neglect and Cyber-Bullying on the Wellbeing of the Young." Documento de trabalho 32119, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w32119>. Acedido em 3 de março de 2025.

Blanchflower, D. G., e Bryson, A. 2024b. "The Mental Health of the Young in Africa." Documento de trabalho 33280, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w33280>. Acedido em 18 de fevereiro de 2025.

Blanchflower, D. G., e Bryson, A. 2024c. "The Mental Health of the Young in Latin America." Documento de trabalho 33111, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w33111>. Acedido em 17 de fevereiro de 2025.

Blanchflower, D. G., e Bryson, A. 2025. "The Mental Health of the Young in Asia and the Middle East: The Importance of Self-Reports." Documento de trabalho 33475, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w33475>. Acedido em 18 de fevereiro de 2025.

Blanchflower, D. G., Bryson, A., e Bell, D. N. 2024. "The Declining Mental Health of the Young in the UK." Documento de trabalho 32879, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w32879>. Acedido em 18 de fevereiro de 2025.

Blanchflower, D. G., Bryson, A., e Xu, X. 2024. "The Declining Mental Health of the Young and the Global Disappearance of the Hump Shape in Age in

Unhappiness.” Documento de trabalho 32337, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Blanchflower, D. G., Bryson, A., Lepinteur, A., e Piper, A. 2024. “Further Evidence on the Global Decline in the Mental Health of the Young.” Documento de trabalho 32500, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w32500>. Acedido em 17 de fevereiro de 2025.

Blau, W., Cerf, V. G., Enriquez, J., Francisco, J. S., Gasser, U., Gray, M. L., Greaves, M., e outros. 2024. “Protecting Scientific Integrity in an Age of Generative AI.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(22): e2407886121.

Blaurock, M., Büttgen, M., e Schepers, J. 2024. “Designing Collaborative Intelligence Systems for Employee-AI Service Co-Production.” *Journal of Service Research*: 10946705241238751.

Blili-Hamelin, B., Graziul, C., Hancox-Li, L., Hazan, H., El-Mhamdi, E.-M., Ghosh, A., Heller, K., e outros. 2025. “Stop Treating AGI as the North-Star Goal of AI Research.” *arXiv preprint arXiv:2502.03689*.

Blodgett, S. L., Barocas, S., Daumé III, H., e Wallach, H. 2020. “Language (Technology) Is Power: A Critical Survey of “Bias” in NLP.” *arXiv preprint arXiv:2005.14050*.

Blodgett, S. L., Lopez, G., Olteanu, A., Sim, R., e Wallach, H. 2021. “Stereotyping Norwegian Salmon: An Inventory of Pitfalls in Fairness Benchmark Datasets.” *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, 1004–1015.

Bloom, N., Jones, C. I., Van Reenen, J., e Webb, M. 2020. “Are Ideas Getting Harder to Find?” *American Economic Review* 110(4): 1104–1144.

Blount, D., Gero, S., Van Oast, J., Parham, J., Kingen, C., Scheiner, B., Stere, T., e outros. 2022. “Flukebook: An Open-Source AI Platform for Cetacean Photo Identification.” *Mammalian Biology* 102(3): 1005–1023.

Blumenstock, J. 2020. “Machine Learning Can Help Get Covid-19 Aid to Those Who Need It Most.” *Nature*.

Boali, A., Asgari, H. R., Mohammadian Behbahani, A., Salmanmahiny, A., e Naimi, B. 2024. “Remotely Sensed Desertification Modeling Using Ensemble of Machine Learning Algorithms.” *Remote Sensing Applications: Society and Environment* 34: 101149.

Boelaert, J., Coavoux, S., Ollion, E., Petev, I. D., e Präg, P. 2025. “How Do Generative Language Models Answer Opinion Polls?” *Sociological Methods & Research* 0(0). <https://doi.org/10.1177/00491241251330582>.

Bogle, A. 2024. ““Stop All Time Wasting”: Woolworths Workers Tracked and Timed under New Efficiency Crackdown.” *The Guardian*, 22 de outubro. <https://www.theguardian.com/business/2024/oct/23/woolworths-staff-efficiency-productivity-crackdown-timed>. Acedido em 28 de fevereiro de 2025.

Boine, C. 2023. “Emotional Attachment to AI Companions and European Law.” *MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing* (Inverno 2023): 2–23

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M. S., e outros. 2021. “On the Opportunities and Risks of Foundation Models.” *arXiv preprint arXiv:2108.07258*.

Bommasani, R., Kapoor, S., Klyman, K., Longpre, S., Ramaswami, A., Zhang, D., Schaaque, M., e outros. 2024. “Considerations for Governing Open Foundation Models.” *Science* 386(6718): 151–153.

Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D. I., Marlow, C., Settle, J. E., e Fowler, J. H. 2012. “A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization.” *Nature* 2012 489:7415 489(7415): 295–298.

Bondi, E., Fang, F., Hamilton, M., Kar, D., Dmello, D., Choi, J., Hannaford, R., e outros. 2018. “Spot Poachers in Action: Augmenting Conservation Drones with Automatic Detection in near Real Time.” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 32(1).

Bone, J. K., Bu, F., Fluaharty, M. E., Paul, E., Sonke, J. K., e Fancourt, D. 2022. “Arts and Cultural Engagement, Reportedly Antisocial or Criminalized Behaviors, and Potential Mediators in Two Longitudinal Cohorts of Adolescents.” *Journal of Youth and Adolescence* 51(8): 1463–1482.

Bonnefon, J.-F., Rahwan, I., e Shariff, A. 2024. “The Moral Psychology of Artificial Intelligence.” *Annual Review of Psychology* 75: 653–675.

Bonney, K., Breaux, C., Buffington, C., Dinlersoz, E., Foster, L., Goldschlag, N., Haltiwanger, J., Kroff, Z., e Savage, K. 2024a. “The Impact of AI on the Workforce: Tasks Versus Jobs?” *Economics Letters* 244: 111971.

Bonney, K., Breaux, C., Buffington, C., Dinlersoz, E., Foster, L., Goldschlag, N., Haltiwanger, J., Kroff, Z., e Savage, K. 2024b. *Tracking Firm Use of AI in Real Time: A Snapshot from the Business Trends and Outlook Survey*. Washington, DC: Centro de Estudos Econômicos do U.S. Census Bureau.

Borges, B., Foroutan, N., Bayazit, D., Sotnikova, A., Montariol, S., Nazaretzky, T., Banaei, M., e outros. 2024. “Could ChatGPT Get an Engineering Degree? Evaluating Higher Education Vulnerability to AI Assistants.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(49): e2414955121.

Born, G., Morris, J., Diaz, F., e Anderson, A. 2021. “Artificial Intelligence, Music Recommendation, and the Curation of Culture.” White Paper, Universidade de Toronto, Instituto Schwartz Reisman para Tecnologia e Sociedade, CIFAR.

Bostrom, N. 2014. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

Botes, M. 2023. “Autonomy and the Social Dilemma of Online Manipulative Behavior.” *AI and Ethics* 3(1): 315–323.

Boulus-Rødje, N., Cranefield, J., Doyle, C., e Fleron, B. 2024. “GenAI and Me: The Hidden Work of Building and Maintaining an Augmentative Partnership.” *Personal and Ubiquitous Computing*: 1–14.

Boussieux, L., Lane, J. N., Zhang, M., Jacimovic, V., e Lakhani, K. R. 2024. “The Crowdless Future?

Generative AI and Creative Problem-Solving.” *Organization Science* 35(5): 1589–1607.

Boustan, L. P., Choi, J., e Clingsmith, D. 2022. “Computerized Machine Tools and the Transformation of US Manufacturing.” Documento de trabalho 30400, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Bowen, T. R., Dmitriev, D., e Galperti, S. 2023. “Learning from Shared News: When Abundant Information Leads to Belief Polarization.” *The Quarterly Journal of Economics* 138(2): 955–1000.

Boyd, R., e Richerson, P. J. 1985. *Culture and the Evolutionary Process*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Bozkurt, A., Xiao, F., Lambert, S., Pazurek, A., Crompton, H., Koseoglu, S., Farrow, R., e outros. 2023. “Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape.” 18: 53–130.

Bradford, A. 2020. *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford University Press.

Bradford, A. 2023. *Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology*. Oxford University Press.

Bradford, A. 2024. “The False Choice between Digital Regulation and Innovation.” *Northwestern University Law Review* 119: 377.

Bradford, A., Waxman, M. C., e Li, E. 2024. “How Domestic Institutions Shape the Global Tech War.” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4954744.

Bradford, A., Waxman, M. C., e Li, E. Por publicar. “How Domestic Institutions Shape the Global Tech War.” *Harvard National Security Journal*.

Brady, W. J., e Crockett, M. J. 2024. “Norm Psychology in the Digital Age: How Social Media Shapes the Cultural Evolution of Normativity.” *Perspectives on Psychological Science* 19(1): 62–64.

Brady, W. J., Jackson, J. C., Lindström, B., e Crockett, M. 2023. “Algorithm-Mediated Social Learning in Online Social Networks.” *Trends in Cognitive Sciences* 27(10): 947–960.

Braghieri, L., Levy, R., e Makarin, A. 2022. “Social Media and Mental Health.” *American Economic Review* 112(11): 3660–3693.

Breda, T., Jouini, E., Napp, C., e Thebault, G. 2020. “Gender Stereotypes Can Explain the Gender-Equality Paradox.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117(49): 31063–31069.

Brennan, J. 2016. *Against Democracy*. Princeton University Press.

Bresnahan, T. 2021. “Artificial Intelligence Technologies and Aggregate Growth Prospects.” Em Diamond, J. W., e Zodrow, G. R., (eds.), *Prospects for Economic Growth in the United States*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

Bresnahan, T. 2024. “What Innovation Paths for AI to Become a GPT?” *Journal of Economics & Management Strategy* 33(2): 305–316.

- Brinkmann, L., Baumann, F., Bonnefon, J.-F., Derex, M., Müller, T. F., Nussberger, A.-M., Czaplicka, A., e outros. 2023. "Machine Culture." *Nature Human Behaviour* 7(11): 1855–1868.
- Brockway, P. E., Sorrell, S., Semieniuk, G., Heun, M. K., e Court, V. 2021. "Energy Efficiency and Economy-Wide Rebound Effects: A Review of the Evidence and Its Implications." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 141: 110781.
- Brollo, F., Dabla-Norris, M. E., de Mooij, M. R., Garcia-Macia, M. D., Hanappi, T., Liu, M. L., e Nguyen, A. D. 2024. "Broadening the Gains from Generative AI: The Role of Fiscal Policies." Notas de discussão da equipa do FMI 2024/002, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.
- Brooke, S. 2023. "Trouble in Programmer's Paradise: Gender-Biases in Sharing and Recognising Technical Knowledge on Stack Overflow." *Information, Communication & Society* 24(14): 2019–2112.
- Brooke, S. 2024. "Programmed Differently? Testing for Gender Differences in Python Programming Style and Quality on Github." *Journal of Computer-Mediated Communication* 29(1): zmad049.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., e outros. 2020. "Language Models Are Few-Shot Learners." *Advances in Neural Information Processing Systems* 33: 1877–1901.
- Browne, M. W. 1988. "How Do You Tell a Chair from a Cat? Scientists Say You Could Ask a Pigeon." *The New York Times*, 6 de dezembro. <https://www.nytimes.com/1988/12/06/science/how-do-you-tell-a-chair-from-a-cat-scientists-say-you-could-ask-a-pigeon.html>.
- Browne, O., Gazze, L., Greenstone, M., e Rostapshova, O. 2023. "Man Vs. Machine: Technological Promise and Political Limits of Automated Regulation Enforcement." Documento de trabalho 30816, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Browne, R. 2024. "Why Big Tech Is Turning to Nuclear to Power Its Energy-Intensive AI Ambitions." *CNBC*, 16 de outubro.
- Browning, J., e LeCun, Y. 2022. "AI and the Limits of Language." *Noema Magazine*.
- Brynjolfsson, E. 2022. "The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence." *Daedalus* 151(2): 272–287.
- Brynjolfsson, E., e Hitt, L. M. 2000. "Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance." *Journal of Economic Perspectives* 14(4): 23–48.
- Brynjolfsson, E., Collis, A., Diewert, W. E., Eggers, F., e Fox, K. J. Por publicar. "GDP-B: Accounting for the Value of New and Free Goods in the Digital Economy." *American Economic Journal: Macroeconomics*.
- Brynjolfsson, E., Collis, A., Liaqat, A., Kutzman, D., Garro, H., Deisenroth, D., Wernerfelt, N., e Lee, J. J. 2023. "The Digital Welfare of Nations: New Measures of Welfare Gains and Inequality." Documento de trabalho 31670, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Brynjolfsson, E., Jin, W., e Wang, X. 2023. "Information Technology, Firm Size, and Industrial Concentration." Documento de trabalho 31065, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Brynjolfsson, E., Kim, S. T., e Oh, J. H. 2024. "The Attention Economy: Measuring the Value of Free Goods on the Internet." *Information Systems Research* 35(3): 978–991.
- Brynjolfsson, E., Li, D., e Raymond, L. 2025. "Generative AI at Work." *The Quarterly Journal of Economics* 140(2): 889–942.
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., e Rock, D. 2018. "What Can Machines Learn, and What Does It Mean for Occupations and the Economy?" *AEA Papers and Proceedings* 108: 43–47.
- Buera, F. J., Kaboski, J. P., e Townsend, R. M. 2023. "From Micro to Macro Development." *Journal of Economic Literature* 61(2): 471–503.
- Buntz, B. 2024. "Quality Vs. Quantity: Us and China Chart Different Paths in Global AI Patent Race in 2024." R&D World. <https://www.rdworldonline.com/quality-vs-quantity-us-and-china-chart-different-paths-in-global-ai-patent-race-in-2024/>. Acedido em 1 de abril de 2025.
- Buolamwini, J., e Gebru, T. 2018. "Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification." Conferência sobre Justiça, Responsabilidade e Transparência, PMLR, 77–91.
- Burrage, A., Dasgupta, N., e Ganguli, I. 2025. "Gender Diversity in Academic Entrepreneurship: Social Impact Motives and the NSF I-Corps Program." *Research Policy* 54(3): 105169.
- Bursztyn, L., Handel, B. R., Jimenez, R., e Roth, C. 2023. "When Product Markets Become Collective Traps: The Case of Social Media." Documento de trabalho 31771, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w31771>. Acedido em 17 de março de 2025.
- Burton, J. W., Lopez-Lopez, E., Hechtlinger, S., Rahwan, Z., Aeschbach, S., Bakker, M. A., Becker, J. A., e outros. 2024. "How Large Language Models Can Reshape Collective Intelligence." *Nature Human Behaviour* 8(9): 1643–1655.
- Caballero, J., Doerr, S., Mehrotra, A., e Zampolli, F. 2025. *How Far Can Digital Innovation Improve Credit to Small Firms in Emerging Market Economies?* Banco de Pagamentos Internacionais.
- Caetano, A., Verma, K., Taheri, A., Kumaran, R., Chen, Z., Chen, J., Höllerer, T., e Sra, M. 2025. "Agentic Workflows for Conversational Human-AI Interaction Design." *arXiv preprint arXiv:2501.18002*.
- Caliskan, A., Bryson, J. J., e Narayanan, A. 2017. "Semantics Derived Automatically from Language Corpora Contain Human-Like Biases." *Science* 356(6334): 183–186.
- Callaway, E. 2022. "What's Next for the AI Protein-Folding Revolution." *Nature* 604(7905): 234–238.
- Campens, J., Vercruyssen, A., Schirmer, W., Verté, E., e De Witte, N. 2023. "The Association between Internet Non-Use and Multidimensional Frailty in Older Adults: A Three-Wave Cross-Sectional Study from 2004 to 2021." *Behaviour & Information Technology* 43(10): 1957–1971.
- Cantwell Smith, B. 2019. *The Promise of Artificial Intelligence: Reckoning and Judgment*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cao, C., Sang, J., Arora, R., Kloosterman, R., Cecere, M., Gorla, J., Saleh, R., e outros. 2024. "Prompting Is All You Need: LLMs for Systematic Review Screening." *medRxiv*. 2024.2006.2001.24308323.
- Cao, S., Jiang, W., Wang, J., e Yang, B. 2024. "From Man Vs. Machine to Man+ Machine: The Art and AI of Stock Analyses." *Journal of Financial Economics* 160: 103910.
- Cao, Y., Zhou, L., Lee, S., Cabello, L., Chen, M., e Hershovich, D. 2023. "Assessing Cross-Cultural Alignment between ChatGPT and Human Societies: An Empirical Study." *arXiv preprint arXiv:2303.17466*.
- Caplin, A. 2025a. "Data Engineering for Cognitive Economics." *Journal of Economic Literature* 63(1): 164–196.
- Caplin, A. 2025b. *An Introduction to Cognitive Economics: The Science of Mistakes*. Springer Nature.
- Caplin, A., Deming, D. J., Li, S., Martin, D. J., Marx, P., Weidmann, B., e Ye, K. J. 2024. "The ABC's of Who Benefits from Working with AI: Ability, Beliefs, and Calibration." Documento de trabalho 33021, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Capraro, V., Lentsch, A., Acemoğlu, D., Akgun, S., Akhmedova, A., Bilancini, E., Bonnefon, J.-F., e outros. 2024. "The Impact of Generative Artificial Intelligence on Socioeconomic Inequalities and Policy Making." *PNAS Nexus* 3(6).
- Cardarelli, L. 2024. "PyPotteryLens: An Open-Source Deep Learning Framework for Automated Digitisation of Archaeological Pottery Documentation." *arXiv preprint arXiv:2412.11574*.
- Carlsmith, J. 2022. "Is Power-Seeking AI an Existential Risk?" *arXiv preprint arXiv:2206.13353*.
- Carmichael, M. 2024. *The Ipsos AI Monitor 2024*. Ipsos.
- Carter, B., Payne, M., Rees, P., Sohn, S. Y., Brown, J., e Kalk, N. J. 2024. "A Multi-School Study in England, to Assess Problematic Smartphone Usage and Anxiety and Depression." *Acta Paediatrica* 113(10): 2240–2248.
- Carvalho, J.-P. 2025. "The Political-Economic Risks of AI." Department of Economics Discussion Paper Series. University of Oxford.
- Catena, E., Tummolini, L., e Santucci, V. G. 2025. "Human Autonomy with AI in the Loop." *Philosophical Psychology*: 1–28.
- Caton, S., e Haas, C. 2024. "Fairness in Machine Learning: A Survey." *ACM Computing Surveys* 56(7): Artigo 166.
- Caunedo, J., Keller, E., e Shin, Y. 2023. "Technology and the Task Content of Jobs across the Development Spectrum." *The World Bank Economic Review* 37(3): 479–493.

Cave, S., e Dihal, K. 2019. "Hopes and Fears for Intelligent Machines in Fiction and Reality." *Nature Machine Intelligence* 1(2): 74–78.

Cave, S., e Dihal, K. 2023. *Imagining AI: How the World Sees Intelligent Machines*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.

Cave, S., Dihal, K., Drage, E., e McInerney, K. 2023. "Who Makes AI? Gender and Portrayals of AI Scientists in Popular Film, 1920–2020." *Public Understanding of Science* 32(6): 745–760.

Cavender-Bares, J., Gamon, J. A., e Townsend, P. A. 2020. *Remote Sensing of Plant Biodiversity*. Springer Nature.

Cazzaniga, M., Jaumotte, M. F., Li, L., Melina, M. G., Panton, A. J., Pizzinelli, C., Rockall, E. J., e Tavares, M. M. M. 2024. "Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work." Notas de discussão da equipa do FMI 2024/001, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.

CCDH (Center for Countering Digital Hate). 2023. "AI and Eating Disorders: How Generative AI Enables and Promotes Harmful Eating Disorder Content." Londres. <https://counterhate.com/research/ai-tools-and-eating-disorders/>. Acedido em 8 de novembro de 2024.

Celi, L. A., Cellini, J., Charpignon, M.-L., Dee, E. C., Dernoncourt, F., Eber, R., Mitchell, W. G., e outros. 2022. "Sources of Bias in Artificial Intelligence That Perpetuate Healthcare Disparities—a Global Review." *PLOS Digital Health* 1(3): e0000022.

Cerf, V. G. 2024. "The Global Digital Compact." *Communications of the ACM* 67(10): 5–5.

Chabert, J.-L., e Barbin, É. 1999. *A History of Algorithms: From the Pebble to the Microchip*. Springer.

Chaix, B., Bibault, J.-E., Pienkowski, A., Delamon, G., Guillemassé, A., Nectoux, P., e Brouard, B. 2019. "When Chatbots Meet Patients: One-Year Prospective Study of Conversations between Patients with Breast Cancer and a Chatbot." *JMIR Cancer* 5(1): e12856.

Chakraborty, C., Bhattacharya, M., Lee, S.-S., Wen, Z.-H., e Lo, Y.-H. 2024. "The Changing Scenario of Drug Discovery Using AI to Deep Learning: Recent Advancement, Success Stories, Collaborations, and Challenges." *Molecular Therapy Nucleic Acids* 35(3).

Chakraborty, N., Ornik, M., e Driggs-Campbell, K. 2025. "Hallucination Detection in Foundation Models for Decision-Making: A Flexible Definition and Review of the State of the Art." <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16527>.

Chan Miller, C., Roche, S., Wilzewski, J. S., Liu, X., Chance, K., Sour, A. H., Conway, E., e outros. 2024. "Methane Retrieval from Methaneair Using the Co2 Proxy Approach: A Demonstration for the Upcoming Methanesat Mission." *Atmospheric Measurement Techniques* 17(18): 5429–5454.

Chan, H. Y., e Muralidharan, A. 2024. "Care Robots for the Elderly: Legal, Ethical Considerations and Regulatory Strategies." *Developments in Intellectual Property Strategy: The Impact of Artificial Intelligence, Robotics and New Technologies*. Springer.

Chan, R. C. 2022. "A Social Cognitive Perspective on Gender Disparities in Self-Efficacy, Interest, and Aspirations in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM): The Influence of Cultural and Gender Norms." *International Journal of STEM Education* 9(1): 1–13.

Chandel, N. S., Chakraborty, S. K., Rajwade, Y. A., Dubey, K., Tiwari, M. K., e Jat, D. 2021. "Identifying Crop Water Stress Using Deep Learning Models." *Neural Computing and Applications* 33(10): 5353–5367.

Chandran, R. 2023. "Indigenous Groups in NZ, US Fear Colonization as AI Learns Their Languages." *Reuters*, 3 de abril.

Chang, D., Pang, K., Du, R., Tong, Y., Song, Y.-Z., Ma, Z., e Guo, J. 2023. "Making a Bird AI Expert Work for You and Me." *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 45(10): 12068–12084.

Charlesworth, T. E., Caliskan, A., e Banaji, M. R. 2022. "Historical Representations of Social Groups across 200 Years of Word Embeddings from Google Books." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119(28): e2121798119.

Charlesworth, T. E., Ghate, K., Caliskan, A., e Banaji, M. R. 2024. "Extracting Intersectional Stereotypes from Embeddings: Developing and Validating the Flexible Intersectional Stereotype Extraction Procedure." *PNAS Nexus* 3(3): pgae089.

Chen, C., e Zheng, Y. 2024. "When Consumers Need More Interpretability of Artificial Intelligence (AI) Recommendations? The Effect of Decision-Making Domains." *Behaviour & Information Technology* 43(14): 3481–3489.

Chen, D., Chen, Y., Rege, A., e Vinayak, R. K. 2024. "PAL: Pluralistic Alignment Framework for Learning from Heterogeneous Preferences." *arXiv preprint arXiv:2406.08469*.

Chen, J. J., e Lin, J. C. 2023. "Artificial Intelligence as a Double-Edged Sword: Wielding the Power Principles to Maximize Its Positive Effects and Minimize Its Negative Effects." *Contemporary Issues in Early Childhood*: 14639491231169813.

Chen, J., Lin, H., Han, X., e Sun, L. 2024. "Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 17754–17762.

Chen, K., Duan, Z., e Kim, S. J. 2024. "Uncovering Gender Stereotypes in Controversial Science Discourse: Evidence from Computational Text and Visual Analyses across Digital Platforms." *Journal of Computer-Mediated Communication* 29(1): zmad052.

Chen, L., Zaharia, M., e Zou, J. 2024. "How Is ChatGPT's Behavior Changing over Time?" *Harvard Data Science Review* 6(2).

Chen, R. J., Wang, J. J., Williamson, D. F., Chen, T. Y., Lipkova, J., Lu, M. Y., Sahai, S., e Mahmood, F. 2023. "Algorithmic Fairness in Artificial Intelligence for Medicine and Healthcare." *Nature biomedical engineering* 7(6): 719–742.

Chen, W.-R., Adebara, I., Doan, K. D., Liao, Q., e Abdul-Mageed, M. 2023. "Fumbling in Babel: An

Investigation into ChatGPT's Language Identification Ability." *arXiv preprint arXiv:2311.09696*.

Chen, X., e Wu, D. 2024. "Automatic Generation of Multimedia Teaching Materials Based on Generative AI: Taking Tang Poetry as an Example." *IEEE Transactions on Learning Technologies* 17: 1327–1340.

Chen, X., Pei, G., Song, Z., e Zilibotti, F. 2023. "Tertiarization Like China." *Annual Review of Economics* 15: 485–512.

Chen, Y., Liu, T. X., Shan, Y., e Zhong, S. 2023. "The Emergence of Economic Rationality of GPT." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(51): e2316205120.

Chen, Y., Liu, T. X., Shan, Y., e Zhong, S. 2023. "The Emergence of Economic Rationality of GPT." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(51): e2316205120.

Cheng, A. Y., Guo, M., Ran, M., Ranasaria, A., Sharma, A., Xie, A., Le, K. N., e outros. 2024. "Scientific and Fantastical: Creating Immersive, Culturally Relevant Learning Experiences with Augmented Reality and Large Language Models." *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Honolulu, HI: Association for Computing Machinery.

Chetty, R., Jackson, M. O., Kuchler, T., Stroebel, J., Hendren, N., Fluegge, R. B., Gong, S., e outros. 2022a. "Social Capital I: Measurement and Associations with Economic Mobility." *Nature* 2022 608:7921 608(7921): 108–121.

Chetty, R., Jackson, M. O., Kuchler, T., Stroebel, J., Hendren, N., Fluegge, R. B., Gong, S., e outros. 2022b. "Social Capital II: Determinants of Economic Connectedness." *Nature* 2022 608:7921 608(7921): 122–134.

Chiaburu, D. S., e Harrison, D. A. 2008. "Do Peers Make the Place? Conceptual Synthesis and Meta-Analysis of Coworker Effects on Perceptions, Attitudes, OCBs, and Performance." *Journal of Applied Psychology* 93(5): 1082.

Child Rescue Coalition. 2024. "The Dark Side of AI: Risks to Children." <https://childrescuecoalition.org/educations/the-dark-side-of-ai-risks-to-children/>. Acedido em 1 de outubro de 2024.

ChildFund International e African Child Policy Forum. 2024. "Online Exploitation and Abuse of Children in Africa on the Rise." <https://childfundalliance.org/2024/05/30/online-exploitation-and-abuse-of-children-in-africa-on-the-rise/>. Acedido em 1 de novembro de 2024.

Childlight. 2024. "Global Prevalence of Online Victimization." <https://intothehighlight.childlight.org/indicator-1.html>. Acedido em 27 de setembro de 2024.

Chiplunkar, G., e Goldberg, P. K. 2022. "The Employment Effects of Mobile Internet in Developing Countries." Documento de trabalho 30741, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Chitturi, S. R., Ramdas, A., Wu, Y., Rohr, B., Ermon, S., Dionne, J., Jornada, F. H. d., e outros. 2024. "Targeted Materials Discovery Using Bayesian Algorithm Execution." *NPJ Computational Materials* 10(1): 1–12.

- Cho, J., Cokely, E. T., Ramasubramanian, M., Allan, J. N., Feltz, A., e Garcia-Retamero, R. 2024.** "Numeracy Does Not Polarize Climate Change Judgments: Numerate People Are More Knowledgeable and Knowledge Is Power." *American Psychological Association* 11(2): 320–344.
- Choi, S. L., Jain, R., Emami, P., Wadsack, K., Ding, F., Sun, H., Gruchalla, K., e outros. 2024.** "eGridGPT: Trustworthy AI in the Control Room." Relatório técnico NREL/TP-5D00-87440, National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO.
- Chopra, D., e Krishnan, M. 2022.** "Care Is Not a Burden: A 7-4-7 Framework of Action for Operationalising the Triple R." *Gender & Development* 30(1-2): 35–57.
- Choudhury, A., Renjiliani, E., e Asan, O. 2020.** "Use of Machine Learning in Geriatric Clinical Care for Chronic Diseases: A Systematic Literature Review." *JAMIA open* 3(3): 459–471.
- Christensen, F. 2022.** "Streaming Stimulates the Live Concert Industry: Evidence from Youtube." *International Journal of Industrial Organization* 85: 102873.
- Christian, B. 2021.** *The Alignment Problem: How Can Machines Learn Human Values?* Nova Iorque: W.W. Norton & Company.
- Chronis, C., Varlamis, I., Himeur, Y., Sayed, A. N., Hasan, T. M. A., Nhlabatsi, A., Bensaali, F., e Dimitrakopoulos, G. 2024.** "A Survey on the Use of Federated Learning in Privacy-Preserving Recommender Systems." *IEEE Open Journal of the Computer Society* 5: 227–247.
- Chu, C. H., Donato-Woodger, S., Khan, S. S., Nyrup, R., Leslie, K., Lyn, A., Shi, T., e outros. 2023.** "Age-Related Bias and Artificial Intelligence: A Scoping Review." *Humanities and Social Sciences Communications* 10(1): 1–17.
- Chua, J., Li, Y., Yang, S., Wang, C., e Yao, L. 2024.** "AI Safety in Generative AI Large Language Models: A Survey." *arXiv preprint arXiv:2407.18369*.
- Chun, Y., Hur, J., e Hwang, J. 2024.** "AI Technology Specialization and National Competitiveness." *Plos one* 19(4): e0301091.
- Clegg, A., Bandeen-Roche, K., Farrin, A., Forster, A., Gill, T. M., Gladman, J., Kerse, N., e outros. 2022.** "New Horizons in Evidence-Based Care for Older People: Individual Participant Data Meta-Analysis." *Age and Ageing* 51(4): afac090.
- Clusmann, J., Kolbinger, F. R., Muti, H. S., Carrero, Z. I., Eckardt, J.-N., Laleh, N. G., Löffler, C. M. L., e outros. 2023.** "The Future Landscape of Large Language Models in Medicine." *Communications Medicine* 3(1): 141.
- Coavoux, M., Elshahar, H., e Gallé, M. 2019.** "Unsupervised Aspect-Based Multi-Document Abstractive Summarization." *Proceedings of the 2nd Workshop on New Frontiers in Summarization*, 42–47.
- Cobb, P. J. 2023.** "Large Language Models and Generative AI, Oh My!: Archaeology in the Time of ChatGPT, Midjourney, and Beyond." *Advances in Archaeological Practice* 11(3): 363–369.
- Cockburn, I. M., Henderson, R., e Stern, S. 2019.** "The Impact of Artificial Intelligence on Innovation: An Exploratory Analysis." Em Ajay, A., Joshua, G. e Avi, G., (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Coeckelbergh, M. 2022.** *Robot Ethics*. MIT Press.
- Coeckelbergh, M. 2024.** *Why AI Undermines Democracy and What to Do About It*. Cambridge, Reino Unido: Polity Press.
- Cohen, M. K., Kolt, N., Bengio, Y., Hadfield, G. K., e Russell, S. 2024.** "Regulating Advanced Artificial Agents." *Science* 384(6691): 36–38.
- Cohn, A., Gesche, T., e Maréchal, M. A. 2022.** "Honesty in the Digital Age." *Management Science* 68(2): 827–845.
- Collier, P., e Tuckett, D. 2021.** "Narratives as a Coordinating Device for Reversing Regional Disequilibrium." *Oxford Review of Economic Policy* 37(1): 97–112.
- Collins, K. M., Jiang, A. Q., Frieder, S., Wong, L., Zilka, M., Bhatt, U., Lukasiewicz, T., e outros. 2024a.** "Evaluating Language Models for Mathematics through Interactions." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(24): e2318124121.
- Collins, K. M., Sucholutsky, I., Bhatt, U., Chandra, K., Wong, L., Lee, M., Zhang, C. E., e outros. 2024b.** "Building Machines That Learn and Think with People." *Nature Human Behaviour* 8(10): 1851–1863.
- The Computational Democracy Project. 2025.** "Polis." <https://pol.is/home>.
- Comunale, M., e Manera, A. 2024.** "The Economic Impacts and the Regulation of AI: A Review of the Academic Literature and Policy Actions." Documento de trabalho FMI 2024/065, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.
- Conboye, J. 2025.** "Companies Are Failing to Convince Staff of AI Benefits." *Financial Times*, 6 de março. <https://www.ft.com/content/82ba88bb-ab33-4baa-ae6b-f891ea437921>.
- Conceição, P. 2019.** "Fear and Loathing of Technological Progress? Leveraging Science and Innovation for the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development." *Public Service Excellence in the 21st Century*: 31–52.
- Condorcet, M. d. 1785.** "Essay on the Application of Analysis to the Probability of Majority Decisions." Paris: Imprimerie Royale.
- Conover, M. D., Ratkiewicz, J., Francisco, M., Gonçalves, B., Flammini, A., e Menczer, F. 2011.** "Political Polarization on Twitter." *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media* 5(1): 89–96.
- Constantinides, M., e Quercia, D. 2025.** "The Impact of AI on Jobs: HCI Is Missing." *arXiv preprint arXiv:2501.18948*.
- Cordier, T., Esling, P., Lejzerowicz, F., Visco, J., Ouedahi, A., Martins, C., Cedhagen, T., e Pawlowski, J. 2017.** "Predicting the Ecological Quality Status of Marine Environments from Edna Metabarcoding Data Using Supervised Machine Learning." *Environmental Science & Technology* 51(16): 9118–9126.
- Cordier, T., Forster, D., Dufresne, Y., Martins, C. I. M., Stoeck, T., e Pawlowski, J. 2018.** "Supervised Machine Learning Outperforms Taxonomy-Based Environmental DNA Metabarcoding Applied to Biomonitoring." *Molecular Ecology Resources* 18(6): 1381–1391.
- Corkin, M. T., Peterson, E. R., Henderson, A. M., Waldie, K. E., Reese, E., e Morton, S. M. 2021.** "Preschool Screen Media Exposure, Executive Functions and Symptoms of Inattention/Hyperactivity." *Journal of Applied Developmental Psychology* 73: 101237.
- Cornelli, G., Frost, J., e Mishra, S. 2023.** "Artificial Intelligence, Services Globalisation and Income Inequality." Documento de trabalho BIS 1135, Banco de Pagamentos Internacionais.
- Corredor-Waldrón, A., e Currie, J. 2024.** "To What Extent Are Trends in Teen Mental Health Driven by Changes in Reporting?: The Example of Suicide-Related Hospital Visits." *Journal of Human Resources* 59(S): S14–S40.
- Corrigan, N. M., Rokem, A., e Kuhl, P. K. 2024.** "Covid-19 Lockdown Effects on Adolescent Brain Structure Suggest Accelerated Maturation That Is More Pronounced in Females Than in Males." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(38): e2403200121.
- Corso, A., Moss, R., Koren, M., Lee, R., e Kochenderfer, M. 2021.** "A Survey of Algorithms for Black-Box Safety Validation of Cyber-Physical Systems." *Journal of Artificial Intelligence Research* 72: 377–428.
- Costa, E. 2018.** "Affordances-in-Practice: An Ethnographic Critique of Social Media Logic and Context Collapse." *New Media & Society* 20(10): 3641–3656.
- Costa-jussà, M. R., Cross, J., Çelebi, O., Elbayad, M., Heafield, K., Heffernan, K., Kalbassi, E., e outros. 2024.** "Scaling Neural Machine Translation to 200 Languages." *Nature* 630(8018): 841–846.
- Costa-Jussà, M. R., Cross, J., Çelebi, O., Elbayad, M., Heafield, K., Heffernan, K., Kalbassi, E., Lam, J., e Licht, D. 2022.** "No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation." *arXiv preprint arXiv:2207.04672*.
- Costello, T. H., Pennycook, G., e Rand, D. G. 2024.** "Durably Reducing Conspiracy Beliefs through Dialogues with AI." *Science* 385(6714): eadq1814.
- Cottier, B., R. Rahman, L. Fattorini, N. Maslej e D. Owen. 2024.** "The Rising Costs of Training Frontier AI Models." *ArXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2405.21015>.
- Conselho da Europa. 2019.** "Declaration by the Committee of Ministers on the Manipulative Capabilities of Algorithmic Processes." https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168092dd4b. Acedido em 23 de maio de 2024.
- Counted, V., Cowden, R. G., e Lomas, T. 2024.** "Multidimensional Flourishing in Africa: An Intracontinental Analysis of 38 Well-Being Indicators in 40 Countries." *Journal of Happiness Studies* 25(5): 51.

Cowan, R. S. 2023. *More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave*. Plunkett Lake Press.

Coyle, D. 2025. *The Measure of Progress: Counting What Really Matters*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Coyle, D., e Selvi, B.S. 2024. "Making Innovation Inclusive." Productivity Insights Paper 039, The Productivity Institute.

Crafts, N. 2021. "Artificial Intelligence as a General-Purpose Technology: An Historical Perspective." *Oxford Review of Economic Policy* 37(3): 521–536.

Craig, C., Cave, S., Dihal, K., Dillon, S., Montgomery, J., Singler, B., e Taylor, L. 2018. "Portrayals and Perceptions of AI and Why They Matter." *The Royal Society*. Acedido a 15 de dezembro: 2020.

Creutzig, F., Acemoğlu, D., Bai, X., Edwards, P. N., Hintz, M. J., Kaack, L. H., Kilis, S., e outros. 2022. "Digitalization and the Anthropocene." *Annual Review of Environment and Resources* 47: 479–509.

Criddle, C. 2025. "Openai Reveals GPT-4.5 Amid Flurry of New AI Model Releases." *Financial Times*, 27 de fevereiro. <https://www.ft.com/content/117ec9b2-745d-4c37-bfc4-6e545a7d3ac1>.

Crisanto, J., Leuterio, C., Prenio, J., e Yong, J. 2024. "Regulating AI in the Financial Sector: Recent Developments and Main Challenges." *Banco de Pagamentos Internacionais, FSI Insights on Policy Implementation* (63).

Crootof, R., Kaminski, M. E., e Price, W. N. I. 2023. "Humans in the Loop." *Vanderbilt Law Review* 76(2): 429–510.

Crootof, R., Kaminski, M. E., Price, W., e Nicholson, I. 2023. "Humans in the Loop." *Vand. L. Rev.* 76: 429.

Cross, S., e Estrada, R. 1995. "DART: An Example of Accelerated Evolutionary Development." *Proceedings of the International Workshop on Rapid System Prototyping*: 177–183.

Cubaynes, H. C., e Fretwell, P. T. 2022. "Whales from Space Dataset, an Annotated Satellite Image Dataset of Whales for Training Machine Learning Models." *Scientific Data* 9(1): 245.

Cucio, M., e Hennig, T. 2025. "Artificial Intelligence and the Philippine Labor Market: Mapping Occupational Exposure and Complementarity." Documento de trabalho 2025/043, FMI Washington, DC. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2025/02/21/Artificial-Intelligence-and-the-Philippine-Labor-Market-Mapping--Occupational-Exposure-and562171?cidem-COM-789-49741>. Acedido em 26 de fevereiro de 2025.

Cui, H., e Yasserli, T. 2024. "AI-Enhanced Collective Intelligence." *Patterns* 5(11).

Cui, Z., Li, N., e Zhou, H. 2024. "Can AI Replace Human Subjects? A Large-Scale Replication of Psychological Experiments with LLMs." *arXiv preprint arXiv:2409.00128*.

Cunningham, T., Pandey, S., Sigerson, L., Stray, J., Allen, J., Barrilleaux, B., Iyer, R., e outros. 2024.

"What We Know About Using Non-Engagement Signals in Content Ranking." *arXiv preprint arXiv:2402.06831*.

Current AI. n.d. "Building AI Together, Unlocking Opportunity for All." <https://www.currentai.org/>. Acedido em 1 de abril de 2025.

Czaplicka, A., Baumann, F., e Rahwan, I. 2024. "Mutual Benefits of Social Learning and Algorithmic Mediation for Cumulative Culture." *arXiv preprint arXiv:2410.00780*.

D'Silva, D., Filková, Z., Packer, F., e Tiwari, S. 2019. "The Design of Digital Financial Infrastructure: Lessons from India." *BIS Paper* (106).

da Silveira, C. B. L., Strenzel, G. M. R., Maida, M., Gaspar, A. L. B., e Ferreira, B. P. 2021. "Coral Reef Mapping with Remote Sensing and Machine Learning: A Nurture and Nature Analysis in Marine Protected Areas." *Remote Sensing* 13(15): 2907.

Dae-Hyun. 2024. "South Korea Unveils Plans for National AI Computing Center with \$1.7 Billion Investment." <https://koreatechtoday.com/south-korea-unveils-plans-for-national-ai-computing-center-with-1-7-billion-investment/>. Acedido em 1 de abril de 2025.

Dahl, M., Magesh, V., Suzgun, M., e Ho, D. E. 2024. "Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models." *Journal of Legal Analysis* 16(1): 64–93.

Danaher, J. 2024. "Generative AI and the Future of Equality Norms." *Cognition* 251: 105906.

Dangi, R. R., Sharma, A., e Vageriya, V. 2025. "Transforming Healthcare in Low-Resource Settings with Artificial Intelligence: Recent Developments and Outcomes." *Public Health Nursing* por publicar.

Danry, V., Pataranutaporn, P., Mao, Y., e Maes, P. 2023. "Don't Just Tell Me, Ask Me: AI Systems That Intelligently Frame Explanations as Questions Improve Human Logical Discernment Accuracy over Causal AI Explanations." *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Hamburgo, Alemanha: Association for Computing Machinery.

Das, B. C., Amini, M. H., e Wu, Y. 2025. "Security and Privacy Challenges of Large Language Models: A Survey." *ACM Computing Surveys* 57(6): 1–39.

Das, S., Stanton, R., e Wallace, N. 2023. "Algorithmic Fairness." *Annual Review of Financial Economics* 15: 565–593.

DataGenero. 2024. "Feminisms in Artificial Intelligence: Automation Tools Towards a Feminist Judiciary Reform in Argentina and Mexico." <https://feministai.pubpub.org/pub/z83eyq54/release/1>. Acedido em 28 de abril de 2025.

Datereportal. 2024. "The Time We Spend on Social Media." https://datereportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-the-time-we-spend-on-social-media?utm_source=Global_Digital_Reports&utm_medium=Analysis_Article&utm_campaign=Digital_2024&utm_content=Digital_2024_Analysis_And_Review. Acedido em 6 de janeiro de 2025.

Dauvergne, P. 2022. "Is Artificial Intelligence Greening Global Supply Chains? Exposing the Political Economy

of Environmental Costs." *Review of International Political Economy* 29(3): 696–718.

de Freitas, M. P., Piai, V. A., Farias, R. H., Fernandes, A. M., de Moraes Rossetto, A. G., e Leithardt, V. R. Q. 2022. "Artificial Intelligence of Things Applied to Assistive Technology: A Systematic Literature Review." *Sensors* 22(21): 8531.

De Loecker, J., e Eeckhout, J. 2018. "Global Market Power." Documento de trabalho 24768, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

De Loecker, J., Eeckhout, J., e Unger, G. 2020. "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications." *The Quarterly Journal of Economics* 135(2): 561–644.

De Neubourg, C., Praet, S., Carrera Manzano, M., e Karpati, J. 2025. "Harnessing Digital Innovations for Adaptive Social Protection in the Face of Climate Change." *Social Policy Research Institute* (Documento de investigação de base - Next Generation of Human Development Research (RDH 2025)).

de Rassenfosse, G., Jaffe, A. B., e Waldfogel, J. 2025. "Intellectual Property and Creative Machines." Em Jones, B. F., e Lerner, J., (eds.), *Entrepreneurship and Innovation Policy and the Economy*.

de Roda Husman, S., Lhermitte, S., Bolibar, J., Izeboud, M., Hu, Z., Shukla, S., van der Meer, M., Long, D., e Wouters, B. 2024. "A High-Resolution Record of Surface Melt on Antarctic Ice Shelves Using Multi-Source Remote Sensing Data and Deep Learning." *Remote Sensing of Environment* 301: 113950.

de Silva de Alwis, R. 2024. "A Rapidly Shifting Landscape: Why Digitized Violence Is the Newest Category of Gender-Based Violence." *La Revue des Juristes de Sciences Po* (25): 62.

De Simone, M., Tiberti, F., Mosuro, W., Manolio, F., Barron, M., e Dikoru, E. 2025. "From Chalkboards to Chatbots: Transforming Learning in Nigeria, One Prompt at a Time." Blogues do Banco Mundial. <https://blogs.worldbank.org/en/education/From-chalkboards-to-chatbots-Transforming-learning-in-Nigeria>. Acedido em 3 de abril de 2025.

de V. Cavalcanti, T. V., e Tavares, J. 2008. "Assessing the 'Engines of Liberation': Home Appliances and Female Labor Force Participation." *The Review of Economics and Statistics* 90(1): 81–88.

del Rio-Chanona, R. M., Laurentsyeve, N., e Wachs, J. 2024. "Large Language Models Reduce Public Knowledge Sharing on Online Q&A Platforms." *PNAS Nexus* 3(9).

Delanerolle, G., Yang, X., Shetty, S., Raymont, V., Shetty, A., Phiri, P., Hapangama, D. K., e outros. 2021. "Artificial Intelligence: A Rapid Case for Advancement in the Personalization of Gynaecology/Obsetric and Mental Health Care." *Women's Health* 17: 1745506521101811.

Delaporte, I., e Peña, W. 2025. "The Dynamics of Disappearing Routine Jobs in Chile: An Analysis of the Link between Deroutinisation and Informality." *World Development* 189: 106923.

Delgado-Chaves, F. M., Jennings, M. J., Atalaia, A., Wolff, J., Horvath, R., Mamdouh, Z. M., Baumbach, J.,

- e Baumbach, L. 2025.** "Transforming Literature Screening: The Emerging Role of Large Language Models in Systematic Reviews." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(2): e2411962122.
- d'Elia, A., Gabbay, M., Rodgers, S., Kierans, C., Jones, E., Durrani, I., Thomas, A., e Frith, L. 2022.** "Artificial Intelligence and Health Inequities in Primary Care: A Systematic Scoping Review and Framework." *Family medicine and community health* 10(Supl 1).
- Dell, M. 2024.** "Deep Learning for Economists." Documento de trabalho 32768, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Dell'Acqua, F., McFowland III, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Krayner, L., Candelon, F., e Lakhani, K. R. 2023.** "Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality." Documento de trabalho 24-013 da Unidade de Tecnologia e Gestão de Operações, Harvard Business School, Cambridge, MA.
- Deming, D. J. 2017.** "The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market." *The Quarterly Journal of Economics* 132(4): 1593–1640.
- Deming, D. J., Ong, C., e Summers, L. H. 2025.** "Technological Disruption in the Labor Market." Documento de trabalho 33323, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Demirci, O., Hannane, J., e Zhu, X. 2025.** "Who Is AI Replacing? The Impact of Generative AI on Online Freelancing Platforms." *Management Science* por publicar.
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Kai, L., e Li, F.-F. 2009.** "Imagenet: A Large-Scale Hierarchical Image Database." Conferência IEEE sobre Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões de 2009, 20–25 de junho, 248–255.
- Dennis, C. 2024.** "What Should Be Internationalised in AI Governance?" Oxford Martin AI Governance Initiative.
- Dennis, C., Clare, C., Hawkins, R., Simpson, M., Behrens, E., Diebold, G., Kara, Z., e outros. 2024.** "What Should Be Internationalised in AI Governance?" Oxford Martin AI Governance Initiative.
- Denniston, A. K., e Liu, X. 2024.** "Responsible and Evidence-Based AI: 5 Years On." *The Lancet Digital Health* 6(5): e305–e307.
- Deroy, O. 2023.** "The Ethics of Terminology: Can We Use Human Terms to Describe AI?" *Topoi* 42(3): 881–889.
- Dhar, D., e Thuppilikkat, A. A. 2022.** "Gendered Labour's Positions of Vulnerabilities in Digital Labour Platforms and Strategies of Resistance: A Case Study of Women Workers' Struggle in Urban Company, New Delhi." *Gender & Development* 30(3): 667–686.
- Diao, X., Ellis, M., McMillan, M., e Rodrik, D. 2024.** "Africa's Manufacturing Puzzle: Evidence from Tanzanian and Ethiopian Firms." *The World Bank Economic Review*.
- Grupo de Trabalho sobre Economia Digital (G20), Ministério das Comunicações (MCOM), União Internacional das Telecomunicações (UIT) e Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. 2024.** Universal and Meaningful Connectivity: A Framework for Indicators and Metrics.
- Dillion, D., Tandon, N., Gu, Y., e Gray, K. 2023.** "Can AI Language Models Replace Human Participants?" *Trends in Cognitive Sciences* 27(7): 597–600.
- Ding, N., Qin, Y., Yang, G., Wei, F., Yang, Z., Su, Y., Hu, S., e outros. 2023.** "Parameter-Efficient Fine-Tuning of Large-Scale Pre-Trained Language Models." *Nature Machine Intelligence* 5(3): 220–235.
- Ding, S., Liu, Z., Dong, X., Zhang, P., Qian, R., He, C., Lin, D., e Wang, J. 2024.** "Songcomposer: A Large Language Model for Lyric and Melody Composition in Song Generation." *arXiv preprint arXiv:2402.17645*.
- Diouf, M. A., Perez, L. P., Simone, F. F., Viseth, A., e Yao, J. 2024.** *A Conceptual Policy Framework for Leveraging Digitalization to Support Diversification in Sub-Saharan Africa*. Documento de trabalho FMI 2024/123, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.
- Doellgast, V. 2022.** *Exit, Voice, and Solidarity: Contesting Precarity in the US and European Telecommunications Industries*. Oxford University Press.
- Doellgast, V. 2023.** "Strengthening Social Regulation in the Digital Economy: Comparative Findings from the ICT Industry." *Labour and Industry* 33(1): 22–38.
- Doellgast, V., Appalla, S., Ginzburg, D., Kim, J., e Thian, W. Por publicar.** "Global Case Studies of Social Dialogue on AI and Algorithmic Management." Documento de trabalho OIT.
- Doh, S., Choi, K., Lee, J., e Nam, J. 2023.** "LP-MusicCaps: LLM-Based Pseudo Music Captioning." *arXiv preprint arXiv:2307.16372*.
- Donati, D., Durante, R., Sobbrío, F., e Zejcirovic, D. 2022.** "Lost in the Net? Broadband Internet and Youth Mental Health." Documento de discussão 15202, Institute of Labor Economics. <https://www.iza.org/publications/dp/15202/lost-in-the-net-broadband-internet-and-youth-mental-health>. Acedido em 4 de abril de 2025.
- Dongarra, J. J., Luszczek, P., e Petitet, A. 2003.** "The Linpack Benchmark: Past, Present and Future." *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 15(9): 803–820.
- Dor, L. M. B., e Coglianese, C. 2021.** "Procurement as AI Governance." *IEEE Transactions on Technology and Society* 2(4): 192–199.
- Dorsch, J., e Deroy, O. 2025.** "The Impact of Labeling Automotive AI as Trustworthy or Reliable on User Evaluation and Technology Acceptance." *Scientific Reports* 15(1): 1481.
- Doshi, A. R., e Hauser, O. P. 2024.** "Generative AI Enhances Individual Creativity but Reduces the Collective Diversity of Novel Content." *Science Advances* 10(28): eadn5290.
- Doshi, A. R., Bell, J. J., Mirzayev, E., e Vanneste, B. S. 2025.** "Generative Artificial Intelligence and Evaluating Strategic Decisions." *Strategic Management Journal* 46(3): 583–610.
- Douek, E. 2022.** "Content Moderation as Systems Thinking." *Harvard Law Review* 136: 526.
- Dranove, D., e Garthwaite, C. L. 2024.** "Artificial Intelligence, the Evolution of the Healthcare Value Chain, and the Future of the Physician." In Agrawal, A., Gans, J., Goldfarb, A., e Tucker, C., (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence: Health Care Challenges*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Dreyfus, H. 1972.** *What Computers Can't Do: The Limits of Artificial Intelligence*. Nova Iorque: Harper & Row.
- Drolia, M., Papadakis, S., Sifaki, E., e Kalogiannakis, M. 2022.** "Mobile Learning Applications for Refugees: A Systematic Literature Review." *Education Sciences* 12(2): 96.
- D'Souza, S. L., e Davis, L. C. 2024.** Current Perspectives on Radiology Workforce Issues and Potential Solutions. *Diagnostic Imaging* [Online]. <https://www.diagnosticimaging.com/view/current-perspectives-radiology-workforce-issues-potential-solutions>.
- Du Boulay, B. 2016.** "Artificial Intelligence as an Effective Classroom Assistant." *IEEE Intelligent Systems* 31(6): 76–81.
- Du, K., Zhao, Y., Mao, R., Xing, F., e Cambria, E. 2025.** "Natural Language Processing in Finance: A Survey." *Information Fusion* 115: 102755.
- Du, Y., Li, S., Torralba, A., Tenenbaum, J. B., e Mordatch, I. 2023.** "Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate." *arXiv preprint arXiv:2305.14325*.
- Dubova, M., Galesic, M., e Goldstone, R. L. 2022.** "Cognitive Science of Augmented Intelligence." *Cognitive Science* 46(12): e13229.
- Duclos, D., Ekzayez, A., Ghaddar, F., Checchi, F., e Blanchet, K. 2019.** "Localisation and Cross-Border Assistance to Deliver Humanitarian Health Services in North-West Syria: A Qualitative Inquiry for the Lancet-Aub Commission on Syria." *Conflict and Health* 13: 1–10.
- Duede, E., Dolan, W., Bauer, A., Foster, I., e Lakhani, K. 2024.** "Oil & Water? Diffusion of AI within and across Scientific Fields." *arXiv preprint arXiv:2405.15828*.
- Duffield, M. 2016.** "The Resilience of the Ruins: Towards a Critique of Digital Humanitarianism." *Resilience* 4(3): 147–165.
- Dunn, S., Vaillancourt, T., e Brittain, H. 2023.** "Supporting Safer Digital Spaces." Centre for International Governance Innovation.
- Duporge, I., Isupova, O., Reece, S., Macdonald, D. W., e Wang, T. 2021.** "Using Very-High-Resolution Satellite Imagery and Deep Learning to Detect and Count African Elephants in Heterogeneous Landscapes." *Remote Sensing in Ecology and Conservation* 7(3): 369–381.
- Durlik, I., Miller, T., Kostecka, E., e Tuński, T. 2024.** "Artificial Intelligence in Maritime Transportation: A Comprehensive Review of Safety and Risk Management Applications." *Applied Sciences* 14(18): 8420.
- Dutta, S., Ranjan, S., Mishra, S., Sharma, V., Hewage, P., e Iwendi, C. 2024.** "Enhancing Educational Adaptability: A Review and Analysis of AI-Driven

Adaptive Learning Platforms.” 4.^a Conferência Internacional sobre Práticas Inovadoras em Tecnologia e Gestão (ICIPTM), 21–23 de fevereiro.

Dvijotham, K., Winkens, J., Barsbey, M., Ghaisas, S., Stanforth, R., Pawlowski, N., Strachan, P., e outros. 2023. “Enhancing the Reliability and Accuracy of AI-Enabled Diagnosis Via Complementarity-Driven Deferral to Clinicians.” *Nature Medicine* 29(7): 1814–1820.

Dwork, C., Hardt, M., Pitassi, T., Reingold, O., e Zemel, R. 2012. “Fairness through Awareness.” *Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS 12)*, 214–226.

Dychiao, R. G. K., Alberto, I. R. I., Artiaga, J. C. M., Salongcay, R. P., e Celi, L. A. 2024. “Large Language Model Integration in Philippine Ophthalmology: Early Challenges and Steps Forward.” *The Lancet Digital Health* 6(5): e308.

Eapen, T., Finkenshtadt, D. J., Folk, J., e Venkataswamy, L. 2023. “How Generative AI Can Augment Human Creativity.” *Harvard Business Review* 101(4).

Eastwood, B. 2025. “When Humans and AI Work Best Together — and When Each Is Better Alone.” MIT <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/when-humans-and-ai-work-best-together-and-when-each-better-alone>. Acedido em 16 de fevereiro de 2025.

Eaves, D., e Sandman, J. 2021. “What Is Digital Public Infrastructure?” <https://medium.com/iipp-blog/what-is-digital-public-infrastructure-6fbfa74f2f8c>.

Eaves, D., Mazzucato, M., e Vasconcellos, B. 2024. “Digital Public Infrastructure and Public Value: What Is ‘Public’ about DPI?”

Economist Intelligence Unit. 2021. “Measuring the Prevalence of Online Violence against Women.”

ECPAT (Erradicação da prostituição infantil, pornografia infantil e tráfico de crianças para fins sexuais) e INTERPOL (Organização Internacional de Polícia Criminal). 2018. “Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material.” <https://ecpat.org/resource/technical-report-towards-a-global-indicator-on-unidentified-victims-in-child-sexual-exploitation-material/>. Acedido em 1 de novembro de 2024.

Edenberg, E., e Wood, A. 2023. “Disambiguating Algorithmic Bias: From Neutrality to Justice.” *Proceedings of the 2023 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 691–704.

Conselho Editorial. 2025. The New Arms Race.

Editorial. 2024. “Seeking Clarity Rather Than Strong Opinions on Intelligence.” *Nature Machine Intelligence* 6(12): 1408–1408.

Eger, S., Cao, Y., D’Souza, J., Geiger, A., Greisinger, C., Gross, S., Hou, Y., e others. 2025. “Transforming Science with Large Language Models: A Survey on AI-Assisted Scientific Discovery, Experimentation, Content Generation, and Evaluation.” *arXiv preprint arXiv:2502.05151*.

Eggertsen, T. G., Travers, J. G., Hardy, E. J., Wolf, M. J., McKinsey, T. A., e Saucerman, J. J. 2025. “Logic-Based Machine Learning Predicts How Escalopram Attenuates Cardiomyocyte Hypertrophy.”

Proceedings of the National Academy of Sciences 122(10): e2420499122.

Eni, M., Kaboli, H. S., Rashidian, M., e Hedayat, H. 2020. “Hazard and Vulnerability in Urban Flood Risk Mapping: Machine Learning Techniques and Considering the Role of Urban Districts.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 50: 101687.

Eirich, R., McArthur, B. A., Anhorn, C., McGuinness, C., Christakis, D. A., e Madigan, S. 2022. “Association of Screen Time with Internalizing and Externalizing Behavior Problems in Children 12 Years or Younger: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *JAMA Psychiatry* 79(5): 393–405.

Eisenmann, T. F., Karjus, A., Sola, M. C., Brinkmann, L., Supriyatno, B. I., e Rahwan, I. 2025. “Expertise Elevates AI Usage: Experimental Evidence Comparing Laypeople and Professional Artists.” *arXiv preprint arXiv:2501.12374*.

Eisfeldt, A. L., e Schubert, G. 2024. “AI and Finance.” Documento de trabalho 33076, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Eisfeldt, A. L., Schubert, G., e Zhang, M. B. 2023. “Generative AI and Firm Values.” Documento de trabalho 31222, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Eisfeldt, A. L., Schubert, G., Zhang, M. B., e Taska, B. 2024. “The Labor Impact of Generative AI on Firm Values.” Disponível em SSRN 4436627.

Elkahlout, G., e Elgibali, K. 2020. “From Theory to Practice: A Study of Remotely Managed Localised Humanitarian Action in Syria.” *Journal of Peacebuilding & Development* 15(2): 235–249.

Ellis, E. C. 2024. “The Anthropocene Condition: Evolving through Social–Ecological Transformations.” *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 379(1893): 20220255.

Ellis, R. P., Martins, B., e Zhu, W. 2017. “Health Care Demand Elasticities by Type of Service.” *Journal of Health Economics* 55: 232–243.

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., e Rock, D. 2024. “GPTs Are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs.” *Science* 384(6702): 1306–1308.

Emmer De Albuquerque Green, C. 2024. “Defining Responsible Use of AI Chatbots in Social Care for Older Adults.” *Nature Aging* 4(6): 745–747.

Ennaji, O., Vergütz, L., e El Allali, A. 2023. “Machine Learning in Nutrient Management: A Review.” *Artificial Intelligence in Agriculture* 9: 1–11.

Epoch AI. 2024a. “Computing Capacity.” <https://epoch.ai/data-insights/computing-capacity>.

Epoch AI. 2024b. “Leading AI Companies Have Hundreds of Thousands of Cutting-Edge AI Chips.”

Epoch AI. 2024c. “Machine Learning Trends.” <https://epoch.ai/trends>.

Epoch AI. 2024d. “Most Large-Scale Models Are Developed by US Companies.” <https://epoch.ai/data-insights/large-scale-models-by-country>.

Epstein, Z., Hertzmann, A., Akten, M., Farid, H., Fjeld, J., Frank, M. R., Groh, M., e outros. 2023. “Art and the Science of Generative AI.” *Science* 380(6650): 1110–1111.

Eriksson, M., Purificato, E., Noroozian, A., Vinagre, J., Chaslot, G., Gomez, E., e Fernandez-Llorca, D. 2025. “Can We Trust AI Benchmarks? An Interdisciplinary Review of Current Issues in AI Evaluation.” *arXiv preprint arXiv:2502.06559*.

Ernst, E., Merola, R., e Samaan, D. 2019. “Economics of Artificial Intelligence: Implications for The Future of Work.” *IZA Journal of Labor Policy* 9(1).

Ertmer, P. A., e Ottenbreit-Leftwich, A. T. 2010. “Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect.” *Journal of Research on Technology in Education* 42(3): 255–284.

Erumban, A. A., e de Vries, G. J. 2024. “Structural Change and Poverty Reduction in Developing Economies.” *World Development* 181: 106674.

Escobar, O., e Elstub, S. 2017. “Forms of Mini-Publics.” *New Democracy*.

Esmailzadeh, P. 2024. “Challenges and Strategies for Wide-Scale Artificial Intelligence (AI) Deployment in Healthcare Practices: A Perspective for Healthcare Organizations.” *Artificial Intelligence in Medicine* 151: 102861.

Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., e Thrun, S. 2017. “Dermatologist-Level Classification of Skin Cancer with Deep Neural Networks.” *Nature* 542(7639): 115–118.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., e Paloniemi, S. 2013. “What Is Agency? Conceptualizing Professional Agency at Work.” *Educational Research Review* 10: 45–65.

Ethayarajah, K., e Jurafsky, D. 2020. “Utility Is in the Eye of the User: A Critique of NLP Leaderboards.” *arXiv preprint arXiv:2009.13888*.

ETO (Emerging Technology Observatory). 2023. “Singapore’s AI Research Collaboration with China More Than Doubled between 2016 and 2021.”

ETO (Emerging Technology Observatory). 2024. “The State of Global AI Research.” Emerging Technology Observatory.

Eurofound. 2025. “Digitisation in the Workplace.” Serviço das Publicações da União Europeia. <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2021/digitisation-workplace>. Acedido em 28 de fevereiro de 2025.

Comissão Europeia. 2019. “High-Level Expert Group on Artificial Intelligence: Ethics Guidelines for Trustworthy AI.” <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1>. Acedido em 23 de maio de 2024.

Comissão Europeia. 2025. “EU Launches Investai Initiative to Mobilise €200 Billion of Investment in Artificial Intelligence.” Comunicado de imprensa da Comissão Europeia, 10 de fevereiro.

Parlamento Europeu. 2023a. “Artificial Intelligence Act: Deal on Comprehensive Rules for Trustworthy AI.” <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on>

-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai. Acedido em 11 de dezembro de 2023.

Parlamento Europeu. 2023b. "The Digital Services Act Package." <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package>. Acedido em 11 de dezembro de 2023.

Parlamento Europeu. 2023c. "Generative AI and Watermarking." [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/757583/EPRS_BRI\(2023\)757583_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/757583/EPRS_BRI(2023)757583_EN.pdf). Acedido em 2 de abril de 2025.

Faber, J. M., Luyten, H., e Visscher, A. J. 2017. "The Effects of a Digital Formative Assessment Tool on Mathematics Achievement and Student Motivation: Results of a Randomized Experiment." *Computers & Education* 106: 83–96.

Fabregas, R., Kremer, M., Lowes, M., On, R., e Zane, G. 2025. "Digital Information Provision and Behavior Change: Lessons from Six Experiments in East Africa." *American Economic Journal: Applied Economics* 17(1): 527–566.

Facchinetti, G., Petrucci, G., Albanesi, B., De Marinis, M. G., e Piredda, M. 2023. "Can Smart Home Technologies Help Older Adults Manage Their Chronic Condition? A Systematic Literature Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20(2): 1205.

Faelens, L., Hoorelbeke, K., Cambier, R., Van Put, J., Van de Putte, E., De Raedt, R., e Koster, E. H. 2021. "The Relationship between Instagram Use and Indicators of Mental Health: A Systematic Review." *Computers in Human Behavior Reports* 4: 100121.

Fallis, D. 2021. "The Epistemic Threat of Deepfakes." *Philosophy & Technology* 34(4): 623–643.

Fan, J., Wang, S., Li, H., Yan, Z., Zhang, Y., Zheng, X., e Wang, P. 2020. "Modeling the Ecological Status Response of Rivers to Multiple Stressors Using Machine Learning: A Comparison of Environmental DNA Metabarcoding and Morphological Data." *Water Research* 183: 116004.

Fan, T., Peters, M., e Zilibotti, F. 2023. "Growing Like India—the Unequal Effects of Service-Led Growth." *Econometrica* 91(4): 1457–1494.

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X., e Gašević, D. 2025. "Beware of Metacognitive Laziness: Effects of Generative Artificial Intelligence on Learning Motivation, Processes, and Performance." *British Journal of Educational Technology* 56(2): 489–530.

Farahani, M., e Ghasemi, G. 2024. "Artificial Intelligence and Inequality: Challenges and Opportunities." *Int. J. Innov. Educ* 9: 78–99.

Farrell, H., Gopnik, A., Shalizi, C., e Evans, J. 2025. "Large AI Models Are Cultural and Social Technologies." *Science* 387(6739): 1153–1156.

Fast, L., e Bennett, C. 2020. "From the Ground Up: It's About Time for Local Humanitarian Action." Relatório HPG, ODI. https://odi.org/documents/6169/From_the_ground_up_its_about_time_for_local_humanitarian_action.pdf.

Feigenbaum, J., e Gross, D. P. 2024. "Answering the Call of Automation: How the Labor Market Adjusted to Mechanizing Telephone Operation." *The Quarterly Journal of Economics* 139(3): 1879–1939.

Fejerskov, A. M., Clausen, M. L., e Seddig, S. 2024. "Humanitarian Ignorance: Towards a New Paradigm of Non-Knowledge in Digital Humanitarianism." *Disasters* 48(2): e12609.

Felber, N. A., Tian, Y. J., Pageau, F., Elger, B. S., e Wangmo, T. 2023. "Mapping Ethical Issues in the Use of Smart Home Health Technologies to Care for Older Persons: A Systematic Review." *BMC Medical Ethics* 24(1): 24.

Feldman, M. W., e Cavalli-Sforzatt, L. L. 1984. "Cultural and Biological Evolutionary Processes: Gene-Culture Disequilibrium." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 81(5): 1604–1607.

Felin, T., e Holweg, M. 2024. "Theory Is All You Need: AI, Human Cognition, and Causal Reasoning." *Strategy Science* 9(4): 346–371.

Felix, E., Silva, V., Caetano, M., Ribeiro, M. V., Fidalgo, T. M., Rosa Neto, F., Sanchez, Z. M., e outros. 2020. "Excessive Screen Media Use in Preschoolers Is Associated with Poor Motor Skills." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 23(6): 418–425.

Feng, G., Yang, K., Gu, Y., Ai, X., Luo, S., Sun, J., He, D., Li, Z., e Wang, L. 2024. "How Numerical Precision Affects Mathematical Reasoning Capabilities of LLMs." *arXiv preprint arXiv:2410.13857*.

Ferdousi, R., Hossain, M. A., e El Saddik, A. 2021. "Early-Stage Risk Prediction of Non-Communicable Disease Using Machine Learning in Health CPS." *IEEE Access* 9: 96823–96837.

Ferguson, C., Hickman, L. D., Turkmani, S., Breen, P., Gargiulo, G., e Inglis, S. C. 2021. "Wearables Only Work on Patients That Wear Them: Barriers and Facilitators to the Adoption of Wearable Cardiac Monitoring Technologies." *Cardiovascular Digital Health Journal* 2(2): 137–147.

Ferrario, A., e Loi, M. How Explainability Contributes to Trust in AI. Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2022. 1457–1466.

Festerling, J., e Siraj, I. 2020. "Alexa, What Are You? Exploring Primary School Children's Ontological Perceptions of Digital Voice Assistants in Open Interactions." *Human Development* 64(1): 26–43.

Fetterolf, E., Elder, A., Levi, M., e Trivedi, R. B. 2025. "Technology & the Dynamics of Care for Older People." *Daedalus* 154(1): 117–133.

Feuerriegel, S., Maarouf, A., Bär, D., Geissler, D., Schweisthal, J., Pröllochs, N., Robertson, C. E., e outros. 2025. "Using Natural Language Processing to Analyse Text Data in Behavioural Science." *Nature Reviews Psychology*.

Filippas, A., Horton, J. J., e Manning, B. S. Large Language Models as Simulated Economic Agents: What Can We Learn from *Homo Silicus*? Proceedings of the 25th ACM Conference on Economics and Computation, 2024. 614–615.

Filippucci, F., Gal, P., e Schief, M. 2024. "Miracle or Myth? Assessing the Macroeconomic Productivity Gains from Artificial Intelligence." Documentos sobre inteligência artificial da OCDE 29, OECD Publishing, Paris.

Filippucci, F., Gal, P., Jona Lasinio, C. S., Leandro, A., e Nicoletti, G. 2024. "The Impact of Artificial Intelligence on Productivity, Distribution and Growth." Documentos sobre inteligência artificial da OCDE 15, OECD Publishing, Paris.

Fingerman, K. L., Birditt, K. S., e Umberson, D. J. 2020. "Use of Technologies for Social Connectedness and Well-Being and as a Tool for Research Data Collection in Older Adults." *Mobile Technology for Adaptive Aging: Proceedings of a Workshop*. National Academies Press. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563112/>. Acedido em 26 de junho de 2024.

Fjelland, R. 2020. "Why General Artificial Intelligence Will Not Be Realized." *Humanities and Social Sciences Communications* 7(1): 10.

Fleck, A. 2024. "Which Countries Have the Most Data Centers?" <https://www.statista.com/chart/24149/data-centers-per-country/>.

Floridi, L. 2024. "Hypersuasion—on AI's Persuasive Power and How to Deal with It." *Philosophy & Technology*.

Fluharty, M. E., Bone, J. K., Bu, F., Sonke, J. K., Fancourt, D., e Paul, E. 2023. "Associations between Extracurricular Arts Activities, School-Based Arts Engagement, and Subsequent Externalising Behaviours in the Early Childhood Longitudinal Study." *Scientific Reports* 13(1): 13840.

Følstad, A., e Skjuve, M. 2019. "Chatbots for Customer Service: User Experience and Motivation." Atas da 1.ª Conferência Internacional sobre Interfaces Conversacionais de Utilizador. <https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2633078/CUI2019%2b-%2bchatbots%2bfor%2bcustomer%2bservice%2b-%2bauthors%2bversion.pdf?sequence=1>. Acedido em 2 de fevereiro de 2024.

Fontana, N., Pierri, F., e Aiello, L. M. 2024. "Nicer Than Humans: How Do Large Language Models Behave in the Prisoner's Dilemma?" *arXiv preprint arXiv:2406.13605*.

Foster, V., Gorgulu, N., Straub, S., e Vagliasindi, M. 2023. "The Impact of Infrastructure on Development Outcomes." Documento de trabalho de investigação de políticas 10343, Banco Mundial, Washington, DC.

Frank, D.-A., Elbæk, C. T., Børsting, C. K., Mitkidis, P., Otterbring, T., e Borau, S. 2021. "Drivers and Social Implications of Artificial Intelligence Adoption in Healthcare During the Covid-19 Pandemic." *PLOS ONE* 16(11): e0259928.

Frank, M. C. 2023. "Baby Steps in Evaluating the Capacities of Large Language Models." *Nature Reviews Psychology* 2(8): 451–452.

Fraser, N. 2016. "Contradictions of Capital and Care." *New Left Review* 100 (July).

Frey, C. B., e Osborne, M. A. 2017. "The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to

Computerisation?" *Technological Forecasting and Social Change* 114: 254–280.

Fried, S., e Lagakos, D. 2023. "Electricity and Firm Productivity: A General-Equilibrium Approach." *American Economic Journal: Macroeconomics* 15(4): 67–103.

Frost, L., Khan, S., e Vinck, P. 2022. "Technologies in Humanitarian Settings: Digital Upskilling of Humanitarian Actors." Harvard Humanitarian Initiative, Cambridge, MA.

Fry, D. 2024. "We Found over 300 Million Young People Had Experienced Online Sexual Abuse and Exploitation over the Course of Our Meta-Study." <https://theconversation.com/we-found-over-300-million-young-people-had-experienced-online-sexual-abuse-and-exploitation-over-the-course-of-our-meta-study-229039>. Acedido em 20 de setembro de 2024.

Fu, Y., Bin, H., Zhou, T., Wang, M., Chen, Y., Lai, Z. G. D. C., Wobbrock, J. O., e Hiniker, A. 2024. "Creativity in the Age of AI: Evaluating the Impact of Generative AI on Design Outputs and Designers' Creative Thinking." *arXiv preprint arXiv:2411.00168*.

Fügener, A., Grahl, J., Gupta, A., e Ketter, W. 2021. "Will Humans-in-the-Loop Become Borgs? Merits and Pitfalls of Working with AI." *Management Information Systems Quarterly (MISQ)-Vol 45*.

Fukuyama, F., Richman, B., Goel, A., Schaake, M., Katz, R., e Melamed, D. 2020. "Report of the Working Group on Platform Scale." Acedido em 12 de junho de 2022.

Fulay, S., Brannon, W., Mohanty, S., Overney, C., Poole-Dayana, E., Roy, D., e Kabbara, J. 2024. "On the Relationship between Truth and Political Bias in Language Models." *arXiv preprint arXiv:2409.05283*.

Fumagalli, E., Shrum, L., e Lowrey, T. M. 2024. "The Effects of Social Media Consumption on Adolescent Psychological Well-Being." *Journal of the Association for Consumer Research* 9(2): 119–130.

Gadiraju, V., Kane, S., Dev, S., Taylor, A., Wang, D., Denton, E., e Brewer, R. 2023. "I Wouldn't Say Offensive But...: Disability-Centered Perspectives on Large Language Models." *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 205–216.

Gadotti, A., Rocher, L., Houssiau, F., Crețu, A.-M., e de Montjoye, Y.-A. 2024. "Anonymization: The Imperfect Science of Using Data While Preserving Privacy." *Science Advances* 10(29): eadn7053.

Gaessler, F., e Piezunka, H. 2023. "Training with AI: Evidence from Chess Computers." *Strategic Management Journal* 44(11): 2724–2750.

Gagné, M., e Bhawe, D. 2010. "Autonomy in the Workplace: An Essential Ingredient to Employee Engagement and Well-Being in Every Culture." *Human Autonomy in Cross-Cultural Context: Perspectives on the Psychology of Agency, Freedom, and Well-Being*. Springer.

Galaz, V. 2024. *Dark Machines: How Artificial Intelligence, Digitalization and Automation Is Changing Our Living Planet*. Taylor & Francis.

Galaz, V., Metzler, H., Schill, C., Lindahl, T., Daume, S., Marklund, A., Castro, A. J., e outros. 2025. "Artificial Intelligence, Digital Social Networks, and Climate Emotions." *NPJ Climate Action* 4(1): 23.

Gallego, A., e Kurer, T. 2022. "Automation, Digitalization, and Artificial Intelligence in the Workplace: Implications for Political Behavior." *Annual Review of Political Science* 25: 463–484.

Gallegos, I. O., Rossi, R. A., Barrow, J., Tanjim, M. M., Kim, S., Dameroncourt, F., Yu, T., Zhang, R., e Ahmed, N. K. 2024. "Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey." *Computational Linguistics* 50(3): 1097–1179.

Gallup. 2024. "State of the Global Workplace." <https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx>. Acedido em 28 de fevereiro de 2025.

Galton, F. 1907. "Vox Populi." *Nature* 1949(75): 450–451.

Gambacorta, L., e Shreeti, V. 2025. "The AI Supply Chain." Documento de trabalho 154, Banco de Pagamentos Internacionais.

Gambacorta, L., Sabatini, F., e Schiaffi, S. 2025. "Artificial Intelligence and Relationship Lending." Banco de Itália, Área de Investigação Económica e Relações Internacionais.

Ganguli, D., Askell, A., Schiefer, N., Liao, T. I., Lukošiuėtė, K., Chen, A., Goldie, A., e outros. 2023. "The Capacity for Moral Self-Correction in Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2302.07459*.

Ganne, E., Locks, L., e Xu, A. 2024. *Trading with Intelligence: How AI Shapes and Is Shaped by International Trade*. Genebra, Suíça: Organização Mundial do Comércio.

Gans, J. S. 2024a. "How Will Generative AI Impact Communication?" *Economics Letters* 242: 111872.

Gans, J. S. 2024b. "Market Power in Artificial Intelligence." Documento de trabalho 32270, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Gao, J., Yin, Y., Myers, K. R., Lakhani, K. R., e Wang, D. 2021. "Potentially Long-Lasting Effects of the Pandemic on Scientists." *Nature Communications* 12(1): 1–6.

Gao, S., Fang, A., Huang, Y., Giunchiglia, V., Noori, A., Schwarz, J. R., Ektefaie, Y., Kondic, J., e Zitnik, M. 2024. "Empowering Biomedical Discovery with AI Agents." *Cell* 187(22): 6125–6151.

Gao, Y., e Research, G. C. 2024. Quantifying Github Copilot's Impact in the Enterprise with Accenture. *GitHub blog [Online]*. <https://github.blog/news-insights/research/research-quantifying-github-copilots-impact-in-the-enterprise-with-accenture/>.

Garassino, M. C., Odunsi, K., Siniscalchi, M., e Veronesi, P. 2025. "On the Economic Infeasibility of Personalized Medicine, and a Solution." Documento de trabalho 33539, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Gardner, C., e Henry, P. B. 2023. "The Global Infrastructure Gap: Potential, Perils, and a Framework

for Distinction." *Journal of Economic Literature* 61(4): 1318–1358.

Gardner, J., Durand, S., Stoller, D., e Bittner, R. M. 2023. "LLark: A Multimodal Instruction-Following Language Model for Music." *arXiv preprint arXiv:2310.07160*.

Garikapati, D., e Shetiya, S. S. 2024. "Autonomous Vehicles: Evolution of Artificial Intelligence and the Current Industry Landscape." *Big Data and Cognitive Computing* 8(4): 42.

Gaskins, N. 2023. "Interrogating Algorithmic Bias: From Speculative Fiction to Liberatory Design." *TechTrends* 67(3): 417–425.

Gaspar, V. J., Jaramillo, L., Wingender, P., 2016. "Tax Capacity and Growth: Is There a Tipping Point?" *Documento de trabalho do FMI* 16/234.

Gathmann, C., Grimm, F., e Winkler, E. 2025. "AI, Task Changes in Jobs, and Worker Reallocation."

Ge, T., Chan, X., Wang, X., Yu, D., Mi, H., e Yu, D. 2024. "Scaling Synthetic Data Creation with 1,000,000,000 Personas." *arXiv preprint arXiv:2406.20094*.

Geirhos, R., Jacobsen, J.-H., Michaelis, C., Zemel, R., Brendel, W., Bethge, M., e Wichmann, F. A. 2020. "Shortcut Learning in Deep Neural Networks." *Nature Machine Intelligence* 2(11): 665–673.

Geiselmann, R., Tsourgianni, A., Deroy, O., e Harris, L. T. 2023. "Interacting with Agents without a Mind: The Case for Artificial Agents." *Current Opinion in Behavioral Sciences* 51: 101282.

Gentzkow, M., Shapiro, J. M., Yang, F., e Yurukoglu, A. 2024. "Pricing Power in Advertising Markets: Theory and Evidence." *American Economic Review* 114(2): 500–533.

George, A. S., e Shaji, T. 2024. "Overcoming the Collective Action Problem: Enacting Norms to Address Adolescent Technology Addiction." *Partners Universal International Research Journal* 3(2): 57–75.

Gerundino, D., Hearn, C., McAllister, P. A., Romiti, S., Saltini, A., Snower, D. J., e Twomey, P. D. 2024. "Towards Safe, Secure, and Trustworthy AI: Implementing the G7 AI Hiroshima Policy Framework." Global Leaders in Unity and Evolvment (GLUE).

Gezici, G. 2022. "Case Study: The Impact of Location on Bias in Search Results." *arXiv preprint arXiv:2206.11869*.

Gharahighehi, A., Van Schoors, R., Topali, P., e Ooge, J. 2024. "Supporting Personalized Lifelong Learning with Human-Centered Artificial Intelligence Systems."

Ghobadpour, A., Boulon, L., Mousazadeh, H., Malva-jerdi, A. S., e Rafiee, S. 2019. "State of the Art of Autonomous Agricultural Off-Road Vehicles Driven by Renewable Energy Systems." *Energy Procedia* 162: 4–13.

Ghobadpour, A., Monsalve, G., Cardenas, A., e Mousazadeh, H. 2022. "Off-Road Electric Vehicles and Autonomous Robots in Agricultural Sector: Trends, Challenges, and Opportunities." *Vehicles* 4(3): 843–864.

- Ghorkmazyan, M. 2022.** "Mercy Corps' Guide to Building a Digital Ecosystem for M&E at Scale." Nethope. <https://nethope.org/articles/mercy-corps-guide-to-building-a-digital-ecosystem-for-me-at-scale/>.
- Ghosh, K., e Sadeghian, S. 2024.** "The Impact of AI on Perceived Job Decency and Meaningfulness: A Case Study." *arXiv preprint arXiv:2406.14273*.
- Ghosh, S., e Caliskan, A. 2023.** "ChatGPT Perpetuates Gender Bias in Machine Translation and Ignores Non-Gendered Pronouns: Findings across Bengali and Five Other Low-Resource Languages." *Proceedings of the 2023 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 901–912.
- Giacosca, E., Alam, G. M., Culasso, F., e Crocco, E. 2023.** "Stress-Inducing or Performance-Enhancing? Safety Measure or Cause of Mistrust? The Paradox of Digital Surveillance in the Workplace." *Journal of Innovation & Knowledge* 8(2): 100357.
- Gichoya, J. W., Thomas, K., Celi, L. A., Safdar, N., Banerjee, I., Banja, J. D., Seyyed-Kalantari, L., Trivedi, H., e Purkayastha, S. 2023.** "AI Pitfalls and What Not to Do: Mitigating Bias in AI." *The British Journal of Radiology* 96(1150): 20230023.
- Gilardi, F., Alizadeh, M., e Kubli, M. 2023.** "ChatGPT Outperforms Crowd Workers for Text-Annotation Tasks." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(30): e2305016120.
- Gilbert, S., Kather, J. N., e Hogan, A. 2024.** "Augmented Non-Hallucinating Large Language Models as Medical Information Curators." *NPJ Digital Medicine* 7(1): 100.
- Gille, F., Jobin, A., e Ienca, M. 2020.** "What We Talk About When We Talk About Trust: Theory of Trust for AI in Healthcare." *Intelligence-Based Medicine* 1: 100001.
- Giray, L. 2023.** "Prompt Engineering with ChatGPT: A Guide for Academic Writers." *Annals of Biomedical Engineering* 51(12): 2629–2633.
- Girotra, K., Meincke, L., Terwiesch, C., e Ulrich, K. T. 2023.** "Ideas Are Dimes a Dozen: Large Language Models for Idea Generation in Innovation." Disponível em SSRN 4526071.
- Glazko, K. S., Yamagami, M., Desai, A., Mack, K. A., Potluri, V., Xu, X., e Mankoff, J. 2023.** "An Autoethnographic Case Study of Generative Artificial Intelligence's Utility for Accessibility." *Proceedings of the 25th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 1–8.
- Glickman, M., e Sharot, T. 2024a.** "AI-Induced Hyper-Learning in Humans." *Current Opinion in Psychology* 60: 101900.
- Glickman, M., e Sharot, T. 2024b.** "How Human–AI Feedback Loops Alter Human Perceptual, Emotional and Social Judgements." *Nature Human Behaviour*.
- Globig, L. K., Xu, R., Rathje, S., e Van Bavel, J. J. 2024.** "Perceived (Mis)alignment in Generative Artificial Intelligence Varies across Cultures." https://osf.io/preprints/psyarxiv/suqa2_v1. Acedido em 28 de abril de 2025.
- Glüer, K., e Wikforss, Å. 2022.** "What Is Knowledge Resistance?" *Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments*. Routledge.
- Glüer-Pagin, K., e Spectre, L. 2024.** "Where Is the Motivation in Motivated Numeracy?" *Review of Philosophy and Psychology*: 1–18.
- Gmyrek, P., Berg, J., e Bescond, D. 2023.** "Generative AI and Jobs: A Global Analysis of Potential Effects on Job Quantity and Quality." Documento de trabalho 96, Organização Internacional do Trabalho, Genebra.
- Gmyrek, P., Winkler, H., e Garganta, S. 2024.** "Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America." Documento de trabalho de investigação de políticas 10863, Banco Mundial, Washington, DC.
- Goel, M., e Pandey, M. 2024.** "Crop Yield Prediction Using AI: A Review." 2.^a Conferência Internacional sobre Tecnologias Disruptivas (ICDT), 1547–1553.
- Goertzel, B. 2014.** "Artificial General Intelligence: Concept, State of the Art, and Future Prospects." *Journal of Artificial General Intelligence* 5(1): 1.
- Goethals, S., e Rhue, L. 2024.** "One World, One Opinion? The Superstar Effect in LLM Responses." *arXiv preprint arXiv:2412.10281*.
- Goggin, G., Ellis, K., e Hawkins, W. 2019.** "Disability at the Centre of Digital Inclusion: Assessing a New Moment in Technology and Rights." *Communication Research and Practice* 5(3): 290–303.
- Goggin, G., Prah, A., e Zhuang, K. V. 2023.** "Communicating AI and Disability." *The Palgrave Handbook of Disability and Communication*. Springer.
- Goh, E., Gallo, R., Hom, J., Strong, E., Weng, Y., Kerman, H., Cool, J. A., e others. 2024.** "Large Language Model Influence on Diagnostic Reasoning: A Randomized Clinical Trial." *JAMA Network Open* 7(10): e2440969–e2440969.
- Goldberg, P. K., e Reed, T. 2023.** "Presidential Address: Demand-Side Constraints in Development. The Role of Market Size, Trade, and (in)Equality." *Econometrica* 91(6): 1915–1950.
- Goldfarb, A., e Que, V. F. 2023.** "The Economics of Digital Privacy." *Annual Review of Economics* 15: 267–286.
- Goldin, C., Kerr, S. P., e Olivetti, C. 2024.** "The Other Side of the Mountain: Women's Employment and Earnings over the Family Cycle." *Oxford Open Economics* 3(Suplemento 1): i323–i334.
- Goldin, I., Koutroumpis, P., Lafond, F., e Winkler, J. 2024.** "Why Is Productivity Slowing Down?" *Journal of Economic Literature* 62(1): 196–268.
- Goldman Sachs. 2024.** "AI Is Poised to Drive 160% Increase in Data Center Power Demand." <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/AI-poised-to-drive-160-increase-in-power-demand>.
- Goldstone, J. A. 2002.** "Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the 'Rise of the West' and the Industrial Revolution." *Journal of World History* 13(2): 323–389.
- Gollin, D., and e Kaboski, J. P. 2023.** "New Views of Structural Transformation: Insights from Recent Literature." *Oxford Development Studies* 51(4): 339–361.
- Gonzalez, A., e Matias, J. N. 2025.** "Measuring the Mental Health of Content Reviewers, a Systematic Review." *arXiv preprint arXiv:2502.00244*.
- González-Bailón, S., Lazer, D., Barberá, P., Zhang, M., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., e outros. 2023.** "Asymmetric Ideological Segregation in Exposure to Political News on Facebook." *Science* 381(6656): 392–398.
- Goodin, R. E., e Spiekermann, K. 2018.** *An Epistemic Theory of Democracy*. Oxford University Press.
- Pesquisa Google. 2025.** "Green Light: Reduce Traffic Emissions with AI—Google Research." <https://sites.research.google/gr/greenlight/>.
- Gordon, E. C., e Seth, A. K. 2024.** "Ethical Considerations for the Use of Brain–Computer Interfaces for Cognitive Enhancement." *PLOS Biology* 22(10): e3002899.
- Gordon, R. 2017.** *The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of Living since the Civil War*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gorwa, R., Binns, R., e Katzenbach, C. 2020.** "Algorithmic Content Moderation: Technical and Political Challenges in the Automation of Platform Governance." *Big Data & Society* 7(1): 205395179897945.
- Gou, H., e Perceval, G. 2023.** "Does Digital Media Use Increase Risk of Social-Emotional Delay for Chinese Preschoolers?" *Journal of Children and Media* 17(1): 1–16.
- Gould, R. K., Jimenez Naranjo, Y., e Balvanera, P. 2025.** "Relationality Is Not Weird: The Importance of Relational Thinking in the Majority of the Planet's Societies." *Ecosystems and People* 21(1): 2427810.
- Governo do México. 2020.** "Outcome Document of the High-Level Event 'Making a Decade of Action for Indigenous Languages' on the Occasion of the Closing of the 2019 International Year of Indigenous Languages." Cidade do México: Governo do México.
- Granulo, A., Fuchs, C., e Puntoni, S. 2021.** "Preference for Human (Vs. Robotic) Labor Is Stronger in Symbolic Consumption Contexts." *Journal of Consumer Psychology* 31(1): 72–80.
- Gray, M. L., e Suri, S. 2019.** *Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass*. Harper Business.
- Green, J. 2024.** "Why Big Corporations Are Quietly Abandoning Their Climate Commitments?" *Forbes Digital Assets*, 29 de agosto.
- Green, M., e Lawson, V. 2011.** "Recentring Care: Interrogating the Commodification of Care." *Social & Cultural Geography* 12(6): 639–654.
- Green, S. E., Rees, J. P., Stephens, P. A., Hill, R. A., e Giordano, A. J. 2020.** "Innovations in Camera Trapping Technology and Approaches: The Integration of Citizen Science and Artificial Intelligence." *Animals* 10(1): 132.
- Greenblatt, R., Denison, C., Wright, B., Roger, F., MacDiarmid, M., Marks, S., Treutlein, J., e outros. 2024.**

"Alignment Faking in Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2412.14093*.

Greenwald, A. G., e Banaji, M. R. 1995. "Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes." *Psychological Review* 102(1): 4.

Grepperud, S., e Rasmussen, I. 2004. "A General Equilibrium Assessment of Rebound Effects." *Energy Economics* 26(2): 261–282.

Griffin, A. 2024. "ChatGPT Creators OpenAI Are Generating 100 Billion Words Per Day, CEO Says." *The Independent*, 12 de fevereiro. <https://www.the-independent.com/tech/chatgpt-openai-words-sam-altman-b2494900.html>.

Grinschgl, S., e Neubauer, A. C. 2022. "Supporting Cognition with Modern Technology: Distributed Cognition Today and in an AI-Enhanced Future." *Frontiers in Artificial Intelligence* 5: 908261.

Griot, M., Hemptinne, C., Vanderdonckt, J., e Yuksel, D. 2025. "Large Language Models Lack Essential Metacognition for Reliable Medical Reasoning." *Nature Communications* 16(1): 642.

Grossmann, I., Varnum, M. E. W., Hutcherson, C. A., e Mandel, D. R. 2024. "When Expert Predictions Fail." *Trends in Cognitive Sciences* 28(2): 113–123.

Grzegorzczak, M. 2023. "How AI Is Leading the Fight against Online Child Abuse." <https://emerging-europe.com/analysis/how-ai-is-leading-the-fight-against-online-child-abuse/>. Acedido em 27 de setembro de 2024.

Gu, C., Peng, Y., Nastase, S. A., Mayer, R. E., e Li, P. 2024. "Onscreen Presence of Instructors in Video Lectures Affects Learners' Neural Synchrony and Visual Attention During Multimedia Learning." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(12): e2309054121.

Gu, X., e Krenn, M. 2024. "Interesting Scientific Idea Generation Using Knowledge Graphs and LLMs: Evaluations with 100 Research Group Leaders." *arXiv preprint arXiv:2405.17044*.

Guerreiro, N. M., Alves, D. M., Waldendorf, J., Haddow, B., Birch, A., Colombo, P., e Martins, A. F. T. 2023. "Hallucinations in Large Multilingual Translation Models." *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 11: 1500–1517.

Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., e outros. 2023a. "How Do Social Media Feed Algorithms Affect Attitudes and Behavior in an Election Campaign?" *Science* 381(6656): 398–404.

Guess, A. M., Malhotra, N., Pan, J., Barberá, P., Allcott, H., Brown, T., Crespo-Tenorio, A., e outros. 2023b. "Reshares on Social Media Amplify Political News but Do Not Detectably Affect Beliefs or Opinions." *Science* 381(6656): 404–408.

Guetto, R., Bazzani, G., e Vignoli, D. 2022. "Narratives of the Future and Fertility Decision-Making in Uncertain Times. An Application to the Covid-19 Pandemic." *Vienna Yearbook of Population Research* 20: 223–260.

Guetto, R., Morabito, M. F., Vollbracht, M., e Vignoli, D. 2023. "Fertility and Media Narratives of the

Economy: Evidence from Italian News Coverage." *Demography* 60(2): 607–630.

Guilbeault, D., Becker, J., e Centola, D. 2018. "Social Learning and Partisan Bias in the Interpretation of Climate Trends." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115(39): 9714–9719.

Gulshan, V., Peng, L., Coram, M., Stumpe, M. C., Wu, D., Narayanaswamy, A., Venugopalan, S., e outros. 2016. "Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs." *JAMA* 316(22): 2402–2410.

Gunasekaran, D. V., Tseng, R. M. W. W., Tham, Y. C., e Wong, T. Y. 2021. "Applications of Digital Health for Public Health Responses to Covid-19: A Systematic Scoping Review of Artificial Intelligence, Telehealth and Related Technologies." *NPJ Digital Medicine* 2021 4:14(1): 1–6.

Guo, D., Zhu, Q., Yang, D., Xie, Z., Dong, K., Zhang, W., Chen, G., e outros. 2024. "Deepseek-Coder: When the Large Language Model Meets Programming—the Rise of Code Intelligence." *arXiv: 2401.14196*.

Guo, S., Xu, P., Miao, Q., Shao, G., Chapman, C. A., Chen, X., He, G., e outros. 2020. "Automatic Identification of Individual Primates with Deep Learning Techniques." *iScience* 23(8): 101412.

Guo, S., Zhang, B., Liu, T., Liu, T., Khalman, M., Llinares, F., Rame, A., and others. 2024. "Direct Language Model Alignment from Online AI Feedback." *arXiv preprint arXiv:2402.04792*.

Gupta, A., e Treviranus, J. 2022. "Inclusively Designed Artificial Intelligence." *Digital Innovation and the Future of Work*. River Publishers.

Gupta, P., Nguyen, T. N., Gonzalez, C., e Woolley, A. W. 2023. "Fostering Collective Intelligence in Human-AI Collaboration: Laying the Groundwork for Cohuman." *Topics in Cognitive Science*.

Gurven, M., Buoro, Y., Rodriguez, D. E., Sayre, K., Trumble, B., Pyhälä, A., Kaplan, H., e outros. 2024. "Subjective Well-Being across the Life Course among Non-Industrialized Populations." *Science Advances* 10(43): eado0952.

Gust, S., Hanushek, E. A., e Woessmann, L. 2024a. "Global Universal Basic Skills: Current Deficits and Implications for World Development." *Journal of Development Economics* 166: 103205.

Gust, S., Hanushek, E. A., e Woessmann, L. A. 2024b. "World Unprepared: Missing Skills for Development." *EconPol Forum* 25(2): 43–46.

Gustafson, E. 2024. "Probing the Limits of Figures and Grounds: Artificial Intelligence and Quantum Computation." *New Explorations* 4(1).

Gyevnar, B., e Kasirzadeh, A. 2025. "AI Safety for Everyone." *arXiv preprint arXiv:2502.09288*.

Haase, J., e Pokutta, S. 2024. "Human-AI Co-Creativity: Exploring Synergies across Levels of Creative Collaboration." *arXiv preprint arXiv:2411.12527*.

Haber, A., e Corriveau, K. H. 2023. "Social Robots as Social Learning Partners: Exploring Children's

Early Understanding and Learning from Social Robots." *Behavioral and Brain Sciences* 46: e36.

Habermas, J. 1984. *The Theory of Communicative Action: Volume 1*. Boston, MA: Beacon Press.

Hackenburg, K., e Margetts, H. 2024a. "Evaluating the Persuasive Influence of Political Microtargeting with Large Language Models." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(24): e2403116121.

Hackenburg, K., e Margetts, H. 2024b. "Reply to Teeny and Matz: Toward the Robust Measurement of Personalized Persuasion with Generative AI." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(43): e2418817121.

Hackenburg, K., Tappin, B. M., Röttger, P., Hale, S. A., Bright, J., e Margetts, H. 2025. "Scaling Language Model Size Yields Diminishing Returns for Single-Message Political Persuasion." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(10): e2413443122.

Hagendorff, T. 2024. "Mapping the Ethics of Generative AI: A Comprehensive Scoping Review." *Minds and Machines* 34(4): 39.

Hager, P., Jungmann, F., Holland, R., Bhagat, K., Hubrecht, I., Knauer, M., Vielhauer, J., e outros. 2024. "Evaluation and Mitigation of the Limitations of Large Language Models in Clinical Decision-Making." *Nature Medicine* 30(9): 2613–2622.

Hagos, D. H., Battle, R., e Rawat, D. B. 2024. "Recent Advances in Generative AI and Large Language Models: Current Status, Challenges, and Perspectives." *IEEE Transactions on Artificial Intelligence* 5(12): 5873–5893.

Haider, J., Söderström, K. R., Ekström, B., e Rödl, M. 2024. "GPT-Fabricated Scientific Papers on Google Scholar: Key Features, Spread, and Implications for Preempting Evidence Manipulation." *Harvard Kennedy School Misinformation Review* 5(5): 1–16.

Haidt, J. 2024. *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*. Random House.

Haigh, T., Priestley, P. M., e Rope, C. 2016. *ENIAC in Action: Making and Remaking the Modern Computer*. MIT Press.

Haltaufderheide, J., e Ranisch, R. 2024. "The Ethics of ChatGPT in Medicine and Healthcare: A Systematic Review on Large Language Models (LLMs)." *NPJ Digital Medicine* 7(1): 183.

Ham, J., Quistorff, B., e Weinberg, B. A. 2025. "Recombinant Innovation, Novel Ideas, and the Start of Nobel Prize-Winning Work." Documento de trabalho 33579, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Hampole, M., Papanikolaou, D., Schmidt, L. D., e Seegmiller, B. 2025. "Artificial Intelligence and the Labor Market." Documento de trabalho 33509, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Hampstead, J. P. 2024. "Why AI Requires So Much Compute." <https://www.freightwaves.com/news/why-ai-requires-so-much-compute>.

- Hamrani, A., Akbarzadeh, A., e Madramootoo, C. A. 2020. "Machine Learning for Predicting Greenhouse Gas Emissions from Agricultural Soils." *Science of The Total Environment* 741: 140338.
- Han, R., Acosta, J. N., Shakeri, Z., Ioannidis, J. P., Topol, E. J., e Rajpurkar, P. 2024. "Randomised Controlled Trials Evaluating Artificial Intelligence in Clinical Practice: A Scoping Review." *The Lancet Digital Health* 6(5): e367–e373.
- Han, T. A., Pereira, L. M., Santos, F. C., e Lenaerts, T. 2020. "To Regulate or Not: A Social Dynamics Analysis of an Idealised AI Race." *Journal of Artificial Intelligence Research* 69: 881–921.
- Hanley, N., McGregor, P. G., Swales, J. K., e Turner, K. 2009. "Do Increases in Energy Efficiency Improve Environmental Quality and Sustainability?" *Ecological Economics* 68(3): 692–709.
- Hannun, A. Y., Rajpurkar, P., Haghpanshi, M., Tison, G. H., Bourn, C., Turakhia, M. P., e Ng, A. Y. 2019. "Cardiologist-Level Arrhythmia Detection and Classification in Ambulatory Electrocardiograms Using a Deep Neural Network." *Nature Medicine* 25(1): 65–69.
- Harari, Y. N. 2024. *Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI*. Nova Iorque: Random House.
- Hartman, V., Zhang, X., Poddar, R., McCarty, M., Fortenko, A., Sholle, E., Sharma, R., Campion, T., e Steel, P. A. 2024. "Developing and Evaluating Large Language Model–Generated Emergency Medicine Handoff Notes." *JAMA Network Open* 7(12): e2448723–e2448723.
- Harvard Growth Lab. 2025. "Growth Projections and Complexity Rankings." Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/XTAQM>. Acedido em 1 de abril de 2025.
- Haslberger, M., Gingrich, J., e Bhatia, J. 2024. "No Great Equalizer: Experimental Evidence on AI in the UK Labor Market." Disponível em SSRN 4594466.
- Hassan, H., Islam, A., Siddique, A., e Wang, L. C. 2024. "Telementoring and Homeschooling During School Closures: A Randomised Experiment in Rural Bangladesh." *The Economic Journal* 134(662): 2418–2438.
- Hassija, V., Chamola, V., Mahapatra, A., Singal, A., Goel, D., Huang, K., Scardapane, S., e outros. 2024. "Interpreting Black-Box Models: A Review on Explainable Artificial Intelligence." *Cognitive Computation* 16(1): 45–74.
- Hastie, R., e Kameda, T. 2005. "The Robust Beauty of Majority Rules in Group Decisions." *Psychological Review* 112(2): 494.
- Hatherley, J. J. 2020. "Limits of Trust in Medical AI." *Journal of Medical Ethics* 46(7): 478–481.
- Haupt, C. E., e Marks, M. 2023. "AI-Generated Medical Advice—GPT and Beyond." *JAMA* 329(16): 1349–1350.
- Hausfather, Z. 2025. "An Assessment of Current Policy Scenarios over the 21st Century and the Reduced Plausibility of High-Emissions Pathways." *Dialogues on Climate Change*: 29768659241304854.
- Havalдар, S., Rai, S., Singhal, B., Liu, L., Guntuku, S. C., e Ungar, L. 2023. "Multilingual Language Models Are Not Multicultural: A Case Study in Emotion." *arXiv preprint arXiv:2307.01370*.
- Havers, B., Tripathi, K., Burton, A., McManus, S., e Cooper, C. 2024. "Cybercrime Victimization among Older Adults: A Probability Sample Survey in England and Wales." *PloS one* 19(12): e0314380.
- He, J., Feng, W., Min, Y., Yi, J., Tang, K., Li, S., Zhang, J., e outros. 2023. "Control Risk for Potential Misuse of Artificial Intelligence in Science." *arXiv preprint arXiv: 2312.06632*.
- He, Y.-H. 2024. "AI-Driven Research in Pure Mathematics and Theoretical Physics." *Nature Reviews Physics* 6(9): 546–553.
- Hefner, D., Knop, K., Schmitt, S., e Vorderer, P. 2019. "Rules? Role Model? Relationship? The Impact of Parents on Their Children's Problematic Mobile Phone Involvement." *Media Psychology* 22(1): 82–108.
- Heim, A. B., Bharani, T., Konstantinides, N., Powell, J. R., Srivastava, S., Cao, X. E., Agarwal, D., e outros. 2023. "AI in Search of Human Help." *Science* 381(6654): 162–163.
- Helber, P., Bischke, B., Dengel, A., e Borth, D. 2019. "EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification." *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* 12(7): 2217–2226.
- Henderson, D. A. 1987. "Principles and Lessons from the Smallpox Eradication Programme." *Boletim da Organização Mundial da Saúde* 65(4): 535.
- Henderson, M. 2022. "Radiology Facing a Global Shortage." *RSNA News* [Blog], Radiological Society of North America, 10 de maio. <https://www.rsna.org/news/2022/may/global-radiologist-shortage>.
- Henkel, O., Horne-Robinson, H., Kozhakhmetova, N., e Lee, A. 2024. "Effective and Scalable Math Support: Evidence on the Impact of an AI-Tutor on Math Achievement in Ghana." *arXiv preprint arXiv:2402.09809*.
- Henrich, J. 2015. *The Secret of Our Success: The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Henrich, J., e McElreath, R. 2003. "The Evolution of Cultural Evolution." *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews* 12(3): 123–135.
- Hernström, V., Josefsson, V., Sartor, H., Schmidt, D., Larsson, A.-M., Hofvind, S., Andersson, I., e outros. 2025. "Screening Performance and Characteristics of Breast Cancer Detected in the Mammography Screening with Artificial Intelligence Trial (Masai): A Randomised, Controlled, Parallel-Group, Non-Inferiority, Single-Blinded, Screening Accuracy Study." *The Lancet Digital Health* 7(3): 175–183.
- Herrendorf, B., Rogerson, R., e Valentinyi, Á. 2022. "New Evidence on Sectoral Labor Productivity: Implications for Industrialization and Development." Documento de trabalho 29834, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Hertog, E., Fukuda, S., Matsukura, R., Nagase, N., e Lehdonvirta, V. 2023. "The Future of Unpaid Work: Estimating the Effects of Automation on Time Spent on Housework and Care Work in Japan and the UK." *Technological Forecasting and Social Change* 191: 122443.
- Hertog, E., Ruppanner, L., e Churchill, B. 2024. "Silicon Caregivers: A Multilevel Analysis of European Perspectives on Robotic Technologies for Elderly Care." *Community, Work & Family* 27(5): 698–718.
- Hewitt, J., Geirhos, R., e Kim, B. 2025. "We Can't Understand AI Using Our Existing Vocabulary." *arXiv preprint arXiv:2502.07586*.
- Hicks, M. T., Humphries, J., e Slater, J. 2024. "ChatGPT Is Bullshit." *Ethics and Information Technology* 26(2): 1–10.
- Higgins, M. C., Nguyen, M.-T., Kosowsky, T., Unan, L., Mete, M., Rowe, S., e Marchalik, D. 2021. "Burnout, Professional Fulfillment, Intention to Leave, and Sleep-Related Impairment among Faculty Radiologists in the United States: An Epidemiologic Study." *Journal of the American College of Radiology* 18(9): 1359–1364.
- Hilbert, M., e Daron, D. 2020. "How Complexity and Uncertainty Grew with Algorithmic Trading." *Entropy* 22(5): 499.
- Hill, K. 2023. *Your Face Belongs to Us: A Tale of AI, a Secretive Startup, and the End of Privacy*. Random House.
- Hinduja, S. 2023. "Generative AI as a Vector for Harassment and Harm." Cyberbullying Research Center. <https://cyberbullying.org/generative-ai-as-a-vector-for-harassment-and-harm>. Acedido em 21 de janeiro de 2025.
- Hinkley, T., Brown, H., Carson, V., e Teychenne, M. 2018. "Cross Sectional Associations of Screen Time and Outdoor Play with Social Skills in Preschool Children." *PloS one* 13(4): e0193700.
- Hinton, G. 2016. "On Radiology." Machine Learning and Market for Intelligence Conference, Toronto, ON.
- Hirvonen, J., Stenhammar, A., e Tuhkuri, J. 2022. "New Evidence on the Effect of Technology on Employment and Skill Demand." *Documentos de trabalho 93 ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy*.
- Hitsuwari, J., Ueda, Y., Yun, W., e Nomura, M. 2023. "Does Human–AI Collaboration Lead to More Creative Art? Aesthetic Evaluation of Human-Made and AI-Generated Haiku Poetry." *Computers in Human Behavior* 139: 107502.
- Hjort, J., e Poulsen, J. 2019. "The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa." *American Economic Review* 109(3): 1032–1079.
- GPA (grupo de peritos de alto nível sobre inteligência artificial). 2019. "High-Level Expert Group on Artificial Intelligence." *Ethics Guidelines for Trustworthy AI* 6.
- Ho, A., Besiroglu, T., Erdil, E., Owen, D., Rahman, R., Guo, Z. C., Atkinson, D., Thompson, N., e Sevilla, J. 2024. "Algorithmic Progress in Language Models." *arXiv preprint arXiv:2403.05812*.
- Ho, L., Barnhart, J., Trager, R., Bengio, Y., Brundage, M., Carnegie, A., Chowdhury, R., e outros. 2023.

"International Institutions for Advanced AI." *arXiv preprint* arXiv:2307.04699.

Ho, T. D. H., e Nguyen, S. T. T. 2024. "Self-Attentive Sequential Recommendation Models Enriched with More Features." *Proceedings of the 2024 8th International Conference on Deep Learning Technologies*. Association for Computing Machinery.

Hobden, C. 2015. "Domestic Workers Organize—but Can They Bargain." *Mapping Collective Bargaining and Other Forms of Negotiation in the Domestic Work Sector*.

Hoes, E., Altay, S., e Bermeo, J. 2023. "Leveraging ChatGPT for Efficient Fact-Checking." *PsyArXiv*. 3 de abril.

Hoffman, R., e Beato, G. 2025. *Superagency: What Could Possibly Go Right with Our AI Future*. Nova Iorque, NY: Simon and Schuster.

Hoffmann, M. J. 2012. *Ozone Depletion and Climate Change: Constructing a Global Response*. Nova Iorque: State University of New York Press.

Hoffmann, M., Boysel, S., Nagle, F., Peng, S., e Xu, K. 2024. "Generative AI and the Nature of Work." Documento de trabalho 25-021, Harvard Business School, Cambridge, MA.

Hoffreumon, C., Forman, C., e van Zeebroeck, N. 2024. "Make or Buy Your Artificial Intelligence? Complementarities in Technology Sourcing." *Journal of Economics & Management Strategy* 33(2): 452–479.

Hofman, J. M., Sharma, A., e Watts, D. J. 2017. "Prediction and Explanation in Social Systems." *Science* 355(6324): 486–488.

Hofman, J. M., Watts, D. J., Athey, S., Garip, F., Griffiths, T. L., Kleinberg, J., Margetts, H., e outros. 2021. "Integrating Explanation and Prediction in Computational Social Science." *Nature* 595(7866): 181–188.

Hofmann, V., Kalluri, P. R., Jurafsky, D., e King, S. 2024. "AI Generates Covertly Racist Decisions About People Based on Their Dialect." *Nature* 633(8028): 147–154.

Hofmeyr, J.-H. S. 2021. "A Biochemically-realizable Relational Model of the Self-manufacturing Cell." *BioSystems* 207: 104463. <https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2021.104463>.

Hogg, L., DiResta, R., Fukuyama, F., Reisman, R., Keller, D., Ovadya, A., Thorburn, L., Stray, J., e Mathur, S. 2024. "Shaping the Future of Social Media with Middleware." *arXiv preprint* arXiv:2412.10283.

Holloway, C., e Barbareschi, G. 2022. *Disability Interactions: Creating Inclusive Innovations*. Cham: Springer Nature.

Holly, L., Demaio, S., e Kickbusch, I. 2024. "Public Health Interventions to Address Digital Determinants of Children's Health and Wellbeing." *The Lancet Public Health* 9(9): e700–e704.

Holton, K. F., e Nigg, J. T. 2020. "The Association of Lifestyle Factors and Adhd in Children." *Journal of Attention Disorders* 24(11): 1511–1520.

Hong, L., e Page, S. 2011. "The Foundations of Collective Wisdom." *Collective Wisdom: Principles and Mechanisms*: 1–33.

Hong, L., e Page, S. E. 2004. "Groups of Diverse Problem Solvers Can Outperform Groups of High-Ability Problem Solvers." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101(46): 16385–16389.

Honneth, A. 2024. *The Working Sovereign: Labour and Democratic Citizenship*. John Wiley & Sons.

Hopster, J. 2024. "Socially Disruptive Technologies and Epistemic Injustice." *Ethics and Information Technology* 26(1): 14.

Horvath, J. 2024. "3 Critical Problems Gen AI Poses for Learning. Harvard Business Publishing Education." <https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/the-limits-of-gen-ai-educators-in-higher-ed>. Accessed 20 January 2025.

Hosny, A., e Sollaci, A. 2022. *Digitalization and Social Protection: Macro and Micro Lessons for Vietnam*. Documento de trabalho FMI 2022/185, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.

Hosseinioun, M., Neffke, F., Zhang, L., e Youn, H. 2025. "Skill Dependencies Uncover Nested Human Capital." *Nature Human Behaviour* 9(4).

Howcroft, D., e Rubery, J. 2018. "Gender Equality Prospects and the Fourth Industrial Revolution." *Praise for Work in the Digital Age* 63.

Hu, B. Y., Johnson, G. K., Teo, T., e Wu, Z. 2020. "Relationship between Screen Time and Chinese Children's Cognitive and Social Development." *Journal of Research in Childhood Education* 34(2): 183–207.

Huang, B., Huan, Y., Xu, L. D., Zheng, L., e Zou, Z. 2019. "Automated Trading Systems Statistical and Machine Learning Methods and Hardware Implementation: A Survey." *Enterprise Information Systems* 13(1): 132–144.

Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., e outros. 2025. "A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions." *ACM Transactions on Information Systems* 43(2): 42.

Huang, M., Jin, M., e Li, N. 2024. "Augmenting Minds or Automating Skills: The Differential Role of Human Capital in Generative AI's Impact on Creative Tasks." *arXiv preprint* arXiv:2412.03963.

Huang, S., Lai, X., Li, Y., Cui, Y., e Wang, Y. 2023. "Beyond Screen Time: The Different Longitudinal Relations between Adolescents' Smartphone Use Content and Their Mental Health." *Children* 10(5): 770.

Huang, Y., e Xiong, D. 2023. "CBBQ: A Chinese Bias Benchmark Dataset Curated with Human-AI Collaboration for Large Language Models." *arXiv preprint* arXiv:2306.16244.

Huggett, J. 2021. "Algorithmic Agency and Autonomy in Archaeological Practice." *Open Archaeology* 7(1): 417–434.

Huggett, J. 2022. "Is Less More? Slow Data and Datafication in Archaeology. Critical Archaeology in the Digital Age: Proceedings of the 12th IEMA Visiting Scholar's

Conference." *Cotsen Institute of Archaeology Press*, 97–110.

Hui, X., Reshef, O., e Zhou, L. 2024. "The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market." *Organization Science* 35(6): 1977–1989.

Hullman, J., Holtzman, A., e Gelman, A. 2023. "Artificial Intelligence and Aesthetic Judgment." *arXiv preprint* arXiv:2309.12338.

Hulten, C. R. 1978. "Growth Accounting with Intermediate Inputs." *The Review of Economic Studies* 45(3): 511–518.

Humeau, E., e Deshpande, T. 2024. "AI for Africa: Use Cases Delivering Impact." Londres: GSMA.

Humlum, A., e Vestergaard, E. 2024. "The Adoption of ChatGPT." Documento de trabalho 2024-50 BFI, Friedman Institute for Economics, Universidade de Chicago, Chicago, IL.

Humlum, A., e Vestergaard, E. 2025. "The Unequal Adoption of ChatGPT Exacerbates Existing Inequalities among Workers." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(1): e2414972121.

Hunkenschroer, A. L., e Luetge, C. 2022. "Ethics of AI-Enabled Recruiting and Selection: A Review and Research Agenda." *Journal of Business Ethics* 178(4): 977–1007.

Hunt, J., Cockburn, I. M., e Bessen, J. 2024. "Is Distance from Innovation a Barrier to the Adoption of Artificial Intelligence?" Documento de trabalho 33022, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Huo, F. Y., Manrique, P. D., e Johnson, N. F. 2024. "Multispecies Cohesion: Humans, Machinery, AI, and Beyond." *Physical Review Letters* 133(24): 247401.

Hurwitz, L. B., e Schmitt, K. L. 2020. "Can Children Benefit from Early Internet Exposure? Short-and Long-Term Links between Internet Use, Digital Skill, and Academic Performance." *Computers & Education* 146: 103750.

Hussein, S. 2022. "The Global Demand for Migrant Care Workers: Drivers and Implications on Migrants' Wellbeing." *Sustainability* 14(17): 10612.

Huszár, F., Ktena, S. I., Obrien, C., Belli, L., Schlaikjer, A., e Hardt, M. 2022. "Algorithmic Amplification of Politics on Twitter." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 119(1).

Hutton, J. S., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., e Holland, S. K. 2020. "Associations between Screen-Based Media Use and Brain White Matter Integrity in Preschool-Aged Children." *JAMA Pediatrics* 174(1): e193869.

IBM. 2021. "Accelerated Discovery of Battery Materials." IBM Research. <https://research.ibm.com/projects/accelerated-discovery-of-battery-materials>.

Ibrahim, H., Liu, F., Asim, R., Battu, B., Benabderahmane, S., Alhafni, B., Adnan, W., e outros. 2023. "Perception, Performance, and Detectability of Conversational Artificial Intelligence across 32 University Courses." *Scientific Reports* 13(1): 12187.

- Ichien, N., Stamenković, D., e Holyoak, K. J. 2024.** "Large Language Model Displays Emergent Ability to Interpret Novel Literary Metaphors." *Metaphor and Symbol* 39(4): 296–309.
- FILF (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). 2024.** *Global Music Report 2025*. Londres.
- Ijaz, K., Bogdanovych, A., e Trescak, T. 2017.** "Virtual Worlds Vs Books and Videos in History Education." *Interactive Learning Environments* 25(7): 904–929.
- OIT (Organização Internacional do Trabalho). 2012.** "International Standard Classification of Occupations ISCO-08 Volume 1: Structure, Group Definitions and Correspondence Table." Genebra. <https://webapps.ilo.org/ilostat-files/ISCO/newdocs-08-2021/ISCO-08/ISCO-08%20EN%20Vol%201.pdf>.
- OIT (Organização Internacional do Trabalho). 2025.** "Social Dialogue and Tripartism." <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/social-dialogue-and-tripartism>. Acedido em 11 de março de 2025.
- Imbs, J., e Wacziarg, R. 2003.** "Stages of Diversification." *American Economic Review* 93(1): 63–86.
- FMI (Fundo Monetário Internacional). 2024.** World Economic Outlook database. Edição de outubro de 2024. Washington, DC. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/October>. Acedido em 5 de dezembro de 2024.
- Indraratna, P., Tardo, D., Yu, J., Delbaere, K., Brodie, M., Lovell, N., e Ooi, S.-Y. 2020.** "Mobile Phone Technologies in the Management of Ischemic Heart Disease, Heart Failure, and Hypertension: Systematic Review and Meta-Analysis." *JMIR mHealth and uHealth* 8(7): e16695.
- INHOPE. 2023.** "Annual Report 2023." <https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/6a4f5f6bd2-1719393584/inhope-annual-report-2023.pdf>. Acedido em 1 de novembro de 2024.
- Inklaar, R., Marapin, R., e Gräler, K. 2024.** "Tradability and Sectoral Productivity Differences across Countries." *IMF Economic Review*. DOI: 10.1057/s41308-024-00271-w.
- Internet Watch Foundation. 2024.** "What Has Changed in the AI CSAM Landscape?" https://www.iwf.org.uk/media/nadlcb1z/iwf-ai-csam-report_update-public-jul24v13.pdf. Acedido em 17 de setembro de 2024.
- Invoca. 2023.** "The State of the Contact Center Report 2023." <https://experience.invoca.com/the-state-of-the-contact-center-report/>. Acedido em 30 de janeiro de 2024.
- IPIE (International Panel on the Information Environment). 2024a.** "Global Approaches to Auditing Artificial Intelligence: A Literature Review." Zurique: IPIE.
- IPIE (International Panel on the Information Environment). 2024b.** Tendências no ambiente global da informação.
- IPIE (International Panel on the Information Environment). 2025.** "Towards a Global AI Auditing Framework: Assessment and Recommendations." Zurique: IPIE.
- Ipsos. 2023.** "Global Views on AI." https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-07/Ipsos%20Global%20AI%202023%20Report-WEB_0.pdf. Acedido em 22 de agosto de 2024.
- UIP (União Interparlamentar) e APU (African Parliamentary Union). 2021.** "Sexism, Harassment and Violence against Women Parliamentarians in Africa." <https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2021-11/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-africa>. Acedido em 28 de abril de 2025.
- Irmer, A., e Schmiedek, F. 2023.** "Associations between Youth's Daily Social Media Use and Well-Being Are Mediated by Upward Comparisons." *Communications Psychology* 1(12).
- Irvine, R., Boubert, D., Raina, V., Liusie, A., Zhu, Z., Mudupalli, V., Korshuk, A., e outros. 2023.** "Rewarding Chatbots for Real-World Engagement with Millions of Users." *arXiv preprint arXiv:2303.06135*.
- Ishida, T., Ihsan, A. F., e Rudawan, R. A. 2024.** "Advancing Global South University Education with Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2410.07139*.
- Ishowo-Oloko, F., Bonnefon, J.-F., Soroye, Z., Crandall, J., Rahwan, I., e Rahwan, T. 2019.** "Behavioural Evidence for a Transparency–Efficiency Tradeoff in Human–Machine Cooperation." *Nature Machine Intelligence* 1(11): 517–521.
- Ismagilova, E., Hughes, L., Rana, N. P., e Dwivedi, Y. K. 2022.** "Security, Privacy and Risks within Smart Cities: Literature Review and Development of a Smart City Interaction Framework." *Information Systems Frontiers*: 1–22.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações) e FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) 2021.** *Digital Agriculture in Action: Artificial Intelligence for Agriculture*. UIT e FAO.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2021.** "ICTs & Digital Health." <https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-digital-health.aspx>. Acedido em 4 de novembro de 2025.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2022.** "How AI Is Helping Revitalize Indigenous Languages." <https://www.itu.int/hub/2022/08/ai-indigenous-languages-maori-te-reo/>.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2023a.** *Cyber Risks, Threats, and Harms in the Metaverse*. Relatório técnico do grupo de reflexão da UIT.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2023b.** "Digital Inclusion of All." <https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/digital-inclusion-of-all.aspx>. Acedido em 11 de abril de 2025.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2023c.** "ITU's Inputs to the Global Digital Compact." https://www.un.org/digital-emerging-technologies/sites/www.un.org/techenvoy/files/GDC-submission_ITU.pdf.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2023d.** "Facts and Figures 2023." Genebra.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2024a.** "Global and Regional ICT Data." <https://datahub.itu.int/>. Acedido em 25 de março de 2025.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2024b.** "Individuals Using the Internet." <https://datahub.itu.int/data/?i=11624&v=chart&d=Age&g=9224>. Acedido em 23 de março de 2025.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2024c.** "The Digital Sector's Environmental Dilemma." <https://www.itu.int/hub/2024/11/the-digital-sectors-environmental-dilemma/>. Acedido em 4 de novembro de 2025.
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). 2024d.** "Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024." União Internacional das Telecomunicações (UIT).
- UIT (União Internacional das Telecomunicações). n.d.** "The UMC Project." <https://www.itu.int/itu-d/sites/projectumc/home/the-umc-project/>. Acedido em 11 de março de 2025.
- IWF (Fundação de Observação da Internet). 2023.** "How AI Is Being Abused to Create Child Sexual Abuse Imagery." https://www.iwf.org.uk/media/q4z1l2ya/iwf-ai-csam-report_public-oct23v1.pdf. Acedido em 17 de setembro de 2024.
- IWF (Fundação de Observação da Internet). 2024.** "What Has Changed in the AI CSAM Landscape? AI CSAM Report Update." https://www.iwf.org.uk/media/nadlcb1z/iwf-ai-csam-report_update-public-jul24v13.pdf. Acedido em 3 de outubro de 2024.
- Jaeger, J. 2024.** "Artificial Intelligence is Algorithmic Mimicry: Why Artificial "Agents" Are Not (and Won't Be) Proper Agents." *Neurons, Behavior, Data Analysis, and Theory* fevereiro: 1–21. <https://doi.org/10.51628/001c.94404>.
- Jaeger, J., A. Riedl, A. Djedovic, J. Vervaeke, e D. Walsh. 2024.** "Naturalizing Relevance Realization: Why Agency and Cognition Are Fundamentally Not Computational." *Frontiers in Psychology* 15: 1362658. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1362658>.
- Jahan, N., Barbareschi, G., Jan, C. A., Mutuku, C. M., Rahman, N., Austin, V., e Holloway, C. 2020.** "Inclusion and Independence: The Impact of Mobile Technology on the Lives of Persons with Disabilities in Kenya and Bangladesh." 2020 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), 29 de outubro–1 de novembro.
- Jain, P., Coogan, S. C. P., Subramanian, S. G., Crowley, M., Taylor, S., e Flannigan, M. D. 2020.** "A Review of Machine Learning Applications in Wildfire Science and Management." *Environmental Reviews* 28(4): 478–505.
- Jakesch, M., Hancock, J. T., e Naaman, M. 2023.** "Human Heuristics for AI-Generated Language Are Flawed." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(11): e2208839120.
- Jamali, H., Dascalu, S. M., e Harris, F. C.** AI-Driven Analysis and Prediction of Energy Consumption in NYC's Municipal Buildings. 2024 IEEE/ACIS 22nd International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications (SERA), 2024-05 2024. 277–283.
- Jarrahi, M. H., Lutz, C., e Newlands, G. 2022.** "Artificial Intelligence, Human Intelligence and Hybrid

Intelligence Based on Mutual Augmentation." *Big Data & Society* 9(2): 20539517221142824.

Jarrah, M. H., Möhlmann, M., e Lee, M. K. 2023. "Algorithmic Management: The Role of AI in Managing Workforces." *MIT Sloan Management Review* 64(3): 1–5.

Jasanoff, S. 2016. *The Ethics of Invention: Technology and the Human Future*. WW. Norton & Company.

Javidan, N., Kavian, A., Pourghasemi, H. R., Conoscenti, C., Jafarian, Z., e Rodrigo-Comino, J. 2021. "Evaluation of Multi-Hazard Map Produced Using Maxent Machine Learning Technique." *Scientific Reports* 11(1): 6496.

Jennings, J. 2023. "AI in Education: The Bias Dilemma." <https://www.esparklearning.com/blog/get-to-know-ai-the-bias-dilemma>. Acedido em 13 de outubro de 2023.

Jensen, T., Seerup Hass, F., Seam Akbar, M., Holm Petersen, P., e Jokar Arsanjani, J. 2020. "Employing Machine Learning for Detection of Invasive Species Using Sentinel-2 and Aviris Data: The Case of Kudzu in the United States." *Sustainability* 12(9): 3544.

Jesson, A., Beltran-Velez, N., Chu, Q., Karlekar, S., Kossen, J., Gal, Y., Cunningham, J. P., e Blei, D. 2024. "Estimating the Hallucination Rate of Generative AI." *arXiv preprint arXiv:2406.07457*.

Ji, J., Qiu, T., Chen, B., Zhang, B., Lou, H., Wang, K., Duan, Y., e outros. 2023. "AI Alignment: A Comprehensive Survey." *arXiv preprint arXiv:2310.19852*.

Jia, C., Lam, M. S., Mai, M. C., Hancock, J. T., e Bernstein, M. S. 2024a. "Embedding Democratic Values into Social Media AIs Via Societal Objective Functions." *Proceedings of the ACM: Human-Computer Interaction* 8, CSCWI: Artigo 163.

Jia, N., Luo, X., Fang, Z., e Liao, C. 2024. "When and How Artificial Intelligence Augments employee Creativity." *Academy of Management Journal* 67(1): 5–32.

Jia, P., Du, Z., Wang, Y., Zhao, X., Li, X., Wang, Y., Liu, Q., Guo, H., e Tang, R. 2024b. "ALtFs: Agency-Light Feature Selection with Large Language Models in Deep Recommender Systems." *arXiv preprint arXiv:2412.08516*.

Jiang, J., Wu, D., Deng, H., Long, Y., Tang, W., Li, X., Liu, C., e outros. 2024. "HAIGEN: Towards Human-AI Collaboration for Facilitating Creativity and Style Generation in Fashion Design." *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies* 8(3): Artigo 107.

Jiang, J., Zou, X., Mitchell, R. N., Zhang, Y., Zhao, Y., Yin, Q.-Z., Yang, W., e outros. 2024. "Sediment Subduction in Hadean Revealed by Machine Learning." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(30): e2405160121.

Jiang, W., Park, J., Xiao, R. J., e Zhang, S. 2025. "AI and the Extended Workday: Productivity, Contracting Efficiency, and Distribution of Rents." Documento de trabalho 33536, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Jigsaw. 2024. "Announcing Experimental Bridging Attributes in Perspective API." <https://medium.com>

/jigsaw/announcing-experimental-bridging-attributes-in-perspective-api-578a9d59ac37.

Jin, J., Walker, J., e Reczek, R. W. 2024. "Avoiding Embarrassment Online: Response to and Inferences About Chatbots When Purchases Activate Self-Presentation Concerns." *Journal of Consumer Psychology* n/a(n/a): 1–18.

Jindal, S. 2023. "Valuing Data Enrichment Workers: The Case for a Human-Centric Approach to AI Development." <https://www.un.org/en/un-chronicle/valuing-data-enrichment-workers-case-human-centric-approach-ai-development>.

Jing, C., e Foltz, J. D. 2024. "Can the Service Sector Lead Structural Transformation in Africa? Evidence from Côte d'Ivoire." Apresentado na reunião anual de 2024 da Agricultural and Applied Economics Association, 28-30 de julho, Nova Orleans, LA.

Jobin, A., Ienca, M., e Vayena, E. 2019. "The Global Landscape of AI Ethics Guidelines." *Nature Machine Intelligence* 1(9): 389–399.

Johnson, S. G., Bilovich, A., e Tuckett, D. 2023. "Conviction Narrative Theory: A Theory of Choice under Radical Uncertainty." *Behavioral and Brain Sciences* 46: e82.

Johri, S., Jeong, J., Tran, B. A., Schlessinger, D. I., Wongvibulsin, S., Barnes, L. A., Zhou, H.-Y., e outros. 2025. "An Evaluation Framework for Clinical Use of Large Language Models in Patient Interaction Tasks." *Nature Medicine* 31(1): 77–86.

Jones, B. F. 2009. "The Burden of Knowledge and the 'Death of the Renaissance Man': Is Innovation Getting Harder?" *The Review of Economic Studies* 76(1): 283–317.

Jones, C. I. 2023. "Recipes and Economic Growth: A Combinatorial March down an Exponential Tail." *Journal of Political Economy* 131(8): 1994–2031.

Jones, C. I. 2024. "The AI Dilemma: Growth Versus Existential Risk." *American Economic Review: Insights* 6(4): 575–590.

Jones, C. I. 2025. "How Much Should We Spend to Reduce AI's Existential Risk?" Documento de trabalho 33602, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Jones, N. 2025. "How AI Can Achieve Human-Level Intelligence: Researchers Call for Change in Tack." *Nature*.

Jongaramrungruang, S., Thorpe, A. K., Matheou, G., e Frankenberg, C. 2022. "Methanet—an AI-Driven Approach to Quantifying Methane Point-Source Emission from High-Resolution 2-D Plume Imagery." *Remote Sensing of Environment* 269: 112809.

Jordan, K., Myers, C., Damani, K., Khagame, P., Mumbi, A., e Njuguna, L. 2024. "Supporting Equitable Access to Learning Via Sms in Kenya: Impact on Engagement and Learning Outcomes." *British Journal of Educational Technology*.

Jordan, M. I., e Mitchell, T. M. 2015. "Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects." *Science* 349(6245): 255–260.

Jörke, M., Sapkota, S., Warkenthien, L., Vainio, N., Schmiedmayer, P., Brunskill, E., e Landay, J. 2024. "Supporting Physical Activity Behavior Change with LLM-Based Conversational Agents." *arXiv preprint arXiv:2405.06061*.

J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab). 2023. "Vocational and Skills Training Programs to Improve Labor Market Outcomes." <https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/vocational-and-skills-training-programs-improve-labor-market-outcomes>. Acedido em 2 de abril de 2025.

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., e outros. 2021. "Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold." *Nature* 596(7873): 583–589.

Just Economy and Labor Institute. 2022. "Centring the Agency of Women in Thailand's Platform-Based Care Economy." <https://connected2work.org/blog/centering-the-agency-of-women-in-thailands-platform-based-care-economy%E2%80%AF/>. Acedido em 28 de abril de 2025.

Kaack, L. H., Donti, P. L., Strubell, E., Kamiya, G., Creutzig, F., e Rolnick, D. 2022. "Aligning Artificial Intelligence with Climate Change Mitigation." *Nature Climate Change* 12(6): 518–527.

Kahan, D. M. 2015. "The Politically Motivated Reasoning Paradigm." *Emerging Trends in Social & Behavioral Sciences*, Forthcoming.

Kahl, S., Wood, C. M., Eibl, M., e Klinck, H. 2021. "Birdnet: A Deep Learning Solution for Avian Diversity Monitoring." *Ecological Informatics* 61: 101236.

Kalai, A., e Vempala, S. 2024. "Calibrated Language Models Must Hallucinate." *arXiv preprint arXiv:2311.14648*.

Kalla, S. 2022. "Hacking Platform Capitalism: The Case of Domestic Workers on South Africa's Sweepshops Platform." *Gender & Development* 30(3): 655–666.

Kamminga, J., Ayele, E., Meratnia, N., e Havinga, P. 2018. "Poaching Detection Technologies—a Survey." *Sensors* 18(5): 1474.

Kanazawa, K., Kawaguchi, D., Shigeoka, H., e Watanabe, Y. 2022. "AI, Skill, and Productivity: The Case of Taxi Drivers." Documento de trabalho 30612, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Kang, H., e Lou, C. 2022. "AI Agency Vs. Human Agency: Understanding Human–AI Interactions on TikTok and Their Implications for User Engagement." *Journal of Computer-Mediated Communication* 27(5).

Kapari, M., Sibanda, M., Magidi, J., Mabhaudhi, T., Nhamo, L., e Mpandeli, S. 2024. "Comparing Machine Learning Algorithms for Estimating the Maize Crop Water Stress Index (Cwsi) Using UAV-Acquired Remotely Sensed Data in Smallholder Croplands." *Drones* 8(2): 61.

Kaplan, D. M., Palitsky, R., Arconada Alvarez, S. J., Pozzo, N. S., Greenleaf, M. N., Atkinson, C. A., e Lam, W. A. 2024. "What's in a Name? Experimental Evidence of Gender Bias in Recommendation Letters Generated by ChatGPT." *Journal of Medical Internet Research* 26: e51837.

- Kapoor, S., e Narayanan, A. 2023. "Leakage and the Reproducibility Crisis in Machine-Learning-Based Science." *Patterns* 4(9): 100804.
- Kapoor, S., e Narayanan, A. 2024. "We Looked at 78 Election Deepfakes. Political Misinformation Is Not an AI Problem." <https://knightcolumbia.org/blog/we-looked-at-78-election-deepfakes-political-misinformation-is-not-an-ai-problem>. Acedido em abril de 2025.
- Kapoor, S., Bommasani, R., Klyman, K., Longpre, S., Ramaswami, A., Cihon, P., Hopkins, A., e outros. 2024a. "On the Societal Impact of Open Foundation Models." *arXiv preprint arXiv:2403.07918*.
- Kapoor, S., Cantrell, E. M., Peng, K., Pham, T. H., Bail, C. A., Gundersen, O. E., Hofman, J. M., e outros. 2024. "Reforms: Consensus-Based Recommendations for Machine-Learning-Based Science." *Science Advances* 10(18): eadk3452.
- Kapoor, S., Henderson, P., e Narayanan, A. 2024. "Promises and Pitfalls of Artificial Intelligence for Legal Applications." *arXiv preprint arXiv:2402.01656*.
- Kapoor, S., Stroebel, B., Siegel, Z. S., Nadgir, N., e Narayanan, A. 2024b. "AI Agents That Matter." *arXiv preprint arXiv:2407.01502*.
- Karabarbounis, L. 2024. "Perspectives on the Labor Share." *Journal of Economic Perspectives* 38(2): 107–136.
- Karabarbounis, L., e Neiman, B. 2013. "The Global Decline of the Labor Share." *The Quarterly Journal of Economics* 129(1): 61–103.
- Karell, D., Sachs, J., e Barrett, R. 2025. "Synthetic Duality: A Framework for Analyzing Generative Artificial Intelligence's Representation of Social Reality." *Poetics* 108: 101966.
- Karger, E., Bastani, H., Yueh-Han, C., Jacobs, Z., Halawi, D., Zhang, F., e Tetlock, P. E. 2024. "Forecast-bench: A Dynamic Benchmark of AI Forecasting Capabilities." *arXiv preprint arXiv:2409.19839*.
- Kather, J. N., Ferber, D., Wiest, I. C., Gilbert, S., e Truhn, D. 2024. "Large Language Models Could Make Natural Language Again the Universal Interface of Healthcare." *Nature Medicine* 30(10): 2708–2710.
- Katz, D. M., Bommarito, M. J., Gao, S., e Arredondo, P. 2024. "GPT-4 Passes the Bar Exam." *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 382(2270): 20230254.
- Katzman, J., Wang, A., Scheuerman, M., Blodgett, S. L., Laird, K., Wallach, H., e Barocas, S. 2023. "Taxonomizing and Measuring Representational Harms: A Look at Image Tagging." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 14277–14285.
- Kaufman, J. H., Woo, A., Eagan, J., Lee, S., e Kassan, E. B. 2025. "Uneven Adoption of Artificial Intelligence Tools among US Teachers and Principals in the 2023–2024 School Year." Relatório de Investigação RAND.
- Kazienko, P., e Cambria, E. 2024. "Toward Responsible Recommender Systems." *IEEE Intelligent Systems* 39(3): 5–12.
- Ke, L., Tong, S., Cheng, P., e Peng, K. 2024. "Exploring the Frontiers of LLMs in Psychological Applications: A Comprehensive Review." *arXiv preprint arXiv:2401.01519*.
- Keller, B., e Willke, T. 2019. "Snotbot: A Whale of a Deep-Learning Project." *IEEE Spectrum* 56(12): 41–53.
- Kelling, S., Gerbracht, J., Fink, D., Lagoze, C., Wong, W.-K., Yu, J., Damoulas, T., e Gomes, C. 2012. "eBird: A Human/Computer Learning Network for Biodiversity Conservation and Research." *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 26(2): 2229–2236.
- Kelling, S., Gerbracht, J., Fink, D., Lagoze, C., Wong, W.-K., Yu, J., Damoulas, T., e Gomes, C. 2013. "A Human/Computer Learning Network to Improve Biodiversity Conservation and Research." *AI Magazine* 34(1): 10.
- Kelly, M., e Gráda, C. Ó. 2000. "Market Contagion: Evidence from the Panics of 1854 and 1857." *American Economic Review* 90(5): 1110–1124.
- Kelly, M., Mokyr, J., e Ó Gráda, C. 2023. "The Mechanics of the Industrial Revolution." *Journal of Political Economy* 131(1): 59–94.
- Kelly, Y., Zilanawala, A., Booker, C., e Sacker, A. 2018. "Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings from the UK Millennium Cohort Study." *eClinicalMedicine* 6: 59–68.
- Kemene, E., Valkhof, B., e Greene-Dewasmes, G. 2024. "AI and Energy: Will AI Reduce Emissions or Increase Demand?" Fórum Económico Mundial. <https://www.weforum.org/stories/2024/07/generative-ai-energy-emissions/>.
- Kemp, S. 2025. "Digital 2025: Global Overview Report." DataReportal.
- Kemp, S., e Erades Pérez, N. 2023. "Consumer Fraud against Older Adults in Digital Society: Examining Victimization and Its Impact." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20(7): 5404.
- Kermani, H., e Aldemir, J. 2015. "Preparing Children for Success: Integrating Science, Math, and Technology in Early Childhood Classroom." *Early Child Development and Care* 185(9): 1504–1527.
- Kerry, C. F., Meltzer, J. P., Renda, A., e Wyckoff, A. W. 2025. "Network Architecture for Global AI Policy." The Brookings Institute. <https://www.brookings.edu/articles/network-architecture-for-global-ai-policy/>.
- Khajeh Naeeni, S., e Nouhi, N. 2024. "The Environmental Impacts of AI and Digital Technologies." *AI and Tech in Behavioral and Social Sciences* 1(4): 11–18.
- Khalaf, A. M., Alubied, A. A., Khalaf, A. M., e Rifaey, A. A. 2023. "The Impact of Social Media on the Mental Health of Adolescents and Young Adults: A Systematic Review." *Cureus* 15(8).
- Khan, C., Blount, D., Parham, J., Holmberg, J., Hamilton, P., Charlton, C., Christiansen, F., e outros. 2022a. "Artificial Intelligence for Right Whale Photo Identification: From Data Science Competition to Worldwide Collaboration." *Mammalian Biology* 102(3): 1025–1042.
- Khan, M. H., Williams, J., Williams, P., e Mayes, R. 2024. "Caring in the Gig Economy: A Relational Perspective of Decent Work." *Work, Employment and Society* 38(4): 1107–1127.
- Khan, M., Khurshid, M., Vatsa, M., Singh, R., Duggal, M., e Singh, K. 2022b. "On AI Approaches for Promoting Maternal and Neonatal Health in Low Resource Settings: A Review." *Frontiers in Public Health* 10: 880034.
- Khan, S. 2024. *Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That's a Good Thing)*. Penguin.
- Khan, W., Leem, S., See, K. B., Wong, J. K., Zhang, S., e Fang, R. 2025. "A Comprehensive Survey of Foundation Models in Medicine." *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*: 1–20.
- Khosravi, M., Mojtabaieian, S. M., Demiray, E. K. D., e Sayar, B. 2024. "A Systematic Review of the Outcomes of Utilization of Artificial Intelligence within the Healthcare Systems of the Middle East: A Thematic Analysis of Findings." *Health Science Reports* 7(12): e70300.
- Khoury, R. B., e Scott, E. K. 2024. "Going Local without Localization: Power and Humanitarian Response in the Syrian War." *World Development* 174: 106460.
- Kidd, C., e Bihane, A. 2023. "How AI Can Distort Human Beliefs." *Science* 380(6651): 1222–1223.
- Kim Eun-jin. 2025. "South Korea to Launch AI Computing Center with Significant Public-Private Investment." <https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=234159>. Acedido em 1 de abril de 2025.
- Kim, A., Muhn, M., e Nikolaev, V. 2024. "Financial Statement Analysis with Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2407.17866*.
- Kim, H. Y., Cho, G. J., e Kwon, H. S. 2022. "Applications of Artificial Intelligence in Obstetrics." *Ultrasonography* 42(1): 2.
- Kim, H., Karaman, B. K., Zhao, Q., Wang, A. Q., Sabuncu, M. R., e Initiative, A. S. D. N. 2025. "Learning-Based Inference of Longitudinal Image Changes: Applications in Embryo Development, Wound Healing, and Aging Brain." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(8): e2411492122.
- Kim, J. 2023. "Four Ways AI Is Making the Power Grid Faster and More Resilient." *MIT Technology Review*.
- Kim, Y., Park, C., Jeong, H., Chan, Y. S., Xu, X., McDuff, D., Lee, H., e outros. 2025. "Mdagents: An Adaptive Collaboration of LLMs for Medical Decision-Making." *Advances in Neural Information Processing Systems* 37: 79410–79452.
- Kim, Y., Park, C., Jeong, H., Grau-Vilchez, C., Chan, Y. S., Xu, X., McDuff, D., e outros. 2024. "A Demonstration of Adaptive Collaboration of Large Language Models for Medical Decision-Making." *arXiv preprint arXiv:2411.00248*.
- King-Dejardin, A. 2019. "The Social Construction of Migrant Care Work. At the Intersection of Care, Migration and Gender." Genebra: Organização Internacional do Trabalho.
- Kirk, H. R., Vidgen, B., Röttger, P., e Hale, S. A. 2023. "Personalisation within Bounds: A Risk Taxonomy and Policy Framework for the Alignment of Large Language

Models with Personalised Feedback.” *arXiv preprint arXiv:2303.05453*.

Kirk, H. R., Vidgen, B., Röttger, P., e Hale, S. A. 2024. “The Benefits, Risks and Bounds of Personalizing the Alignment of Large Language Models to Individuals.” *Nature Machine Intelligence* 6(4): 383–392.

Kirk, R., Mediratta, I., Nalmpantis, C., Luketina, J., Hambro, E., Grefenstette, E., e Raileanu, R. 2023. “Understanding the Effects of RLHF on LLM Generalisation and Diversity.” *arXiv preprint arXiv:2310.06452*.

Kirkby-McLeod, L. 2023. “How Will ChatGPT Impact Te Reo Māori? Data Sovereignty Experts Weigh In.” <https://www.rnz.co.nz/news/te-manu-korihi/491925/how-will-chatgpt-impact-te-reo-maori-data-sovereignty-experts-weigh-in>.

Kirkpatrick, J., Pascanu, R., Rabinowitz, N., Veness, J., Desjardins, G., Rusu, A. A., Milan, K., e outros. 2017. “Overcoming Catastrophic Forgetting in Neural Networks.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114(13): 3521–3526.

Kirkpatrick, M., Rivera, G., e Akers, J. 2022. “Systematic Review of Behavioral Interventions Using Digital Technology to Reduce Problem Behavior in the Classroom.” *Journal of Behavioral Education*: 1–25.

Kittur, A., e Kraut, R. E. 2008. “Harnessing the Wisdom of Crowds in Wikipedia: Quality through Coordination.” *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, ACM Press, New York, 37–46.

Kleinberg, J., e Raghavan, M. 2021. “Algorithmic Monoculture and Social Welfare.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118(22): e2018340118.

Kleinberg, J., Ludwig, J., Mullainathan, S., e Raghavan, M. 2024. “The Inversion Problem: Why Algorithms Should Infer Mental State and Not Just Predict Behavior.” *Perspectives on Psychological Science* 19(5): 827–838.

Kleinberg, J., Mullainathan, S., e Raghavan, M. 2024. “The Challenge of Understanding What Users Want: Inconsistent Preferences and Engagement Optimization.” *Management Science* 70(9): 6336–6355.

Knayer, T., e Kryvinska, N. 2022. “An Analysis of Smart Meter Technologies for Efficient Energy Management in Households and Organizations.” *Energy Reports* 8: 4022–4040.

Koch, P., Stojkoski, V., e A. Hidalgo, C. 2024. “Augmenting the Availability of Historical GDP Per Capita Estimates through Machine Learning.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(39): e2402060121.

Kochkov, D., Yuval, J., Langmore, I., Norgaard, P., Smith, J., Mooers, G., Klöwer, M., e outros. 2024. “Neural General Circulation Models for Weather and Climate.” *Nature*.

Kodate, N., Maeda, Y., Hauray, B., Tsujimura, M., Chan, W., Mannan, H., Yu, W., e outros. 2022. “Hopes and Fears Regarding Care Robots: Content Analysis of Newspapers in East Asia and Western Europe, 2001–2020.” *Frontiers in Rehabilitation Sciences* 3: 1019089.

Koedinger, K. R., Corbett, A. T., e Perfetti, C. 2012. “The Knowledge-Learning-Instruction Framework:

Bridging the Science-Practice Chasm to Enhance Robust Student Learning.” *Cognitive Science* 36(5): 757–798.

Kogan, L., Papanikolaou, D., Schmidt, L. D., e Seegmiller, B. 2021. “Technology, Vintage-Specific Human Capital, and Labor Displacement: Evidence from Linking Patents with Occupations.” Documento de trabalho 29552, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Kogan, L., Papanikolaou, D., Schmidt, L. D., e Seegmiller, B. 2023. “Technology and Labor Displacement: Evidence from Linking Patents with Worker-Level Data.” Documento de trabalho 31846, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Kolata, G. 2024. “Chatbots Defeated Doctors at Diagnosing Illness.” *NY Times*. Disponível online: <https://www.nytimes.com/2024/11/17/health/chatgpt-ai-doctors-diagnosis.html>. Acedido em 23 de novembro de 2024.

Kopits, E., e Cropper, M. 2005. “Traffic Fatalities and Economic Growth.” *Accident Analysis & Prevention* 37(1): 169–178.

Kordzadeh, N., e Ghasemaghaei, M. 2022. “Algorithmic Bias: Review, Synthesis, and Future Research Directions.” *European Journal of Information Systems* 31(3): 388–409.

Korero Maori. 2025. “Korero Maori.” <https://korero-maori.com/>.

Korinek, A. 2023a. “Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists.” *Journal of Economic Literature* 61(4): 1281–1317.

Korinek, A. 2023b. “Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists.” *Journal of Economic Literature* 61(4): 1281–1317.

Korinek, A. 2024a. “LLMs Learn to Collaborate and Reason: December 2024 Update to “Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists,” Publicado em Journal of Economic.” *Journal of Economic Literature* 61(4).

Korinek, A. 2024b. “LLMs Level up—Better, Faster, Cheaper: June 2024 Update to Section 3 of “Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists,” Publicado em.” *Journal of Economic Literature* 61(4): 1–38.

Korinek, A. 2024c. “The Economics of Transformative AI.” *NBER Reporter*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Korinek, A., e Stiglitz, J. E. 2018. “Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment.” Em Agrawal, A., Gans, J., e Goldfarb, A., (eds.), *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. University of Chicago Press.

Korinek, A., e Stiglitz, J. E. 2020. “Steering Technological Progress.” NBER Conference on the Economics of AI, 24–25 de setembro.

Korinek, A., e Stiglitz, J. E. 2021. “Artificial Intelligence, Globalization, and Strategies for Economic Development.” Documento de trabalho 28453, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Korinek, A., e Suh, D. 2024. “Scenarios for the Transition to AGI.” Documento de trabalho 32255, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Korinek, A., e Vipra, J. 2024a. “Concentrating Intelligence: Scaling and Market Structure in Artificial Intelligence.” *Economic Policy* 40(121): 225–256.

Korinek, A., e Vipra, J. 2024b. “Market Concentration Implications of Foundation Models: The Invisible Hand of ChatGPT.” Washington, DC: Brookings Institution.

Korte, M. 2020. “The Impact of the Digital Revolution on Human Brain and Behavior: Where Do We Stand?” *Dialogues in Clinical Neuroscience* 22(2): 101–111.

Kosinski, M. 2024. “Evaluating Large Language Models in Theory of Mind Tasks.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(45): e2405460121.

Kotsiantis, S. B., Zaharakis, I. D., e Pintelas, P. E. 2006. “Machine Learning: A Review of Classification and Combining Techniques.” *Artificial Intelligence Review* 26: 159–190.

Kovacev, R. 2020. “A Taxing Dilemma: Robot Taxes and the Challenges of Effective Taxation of AI, Automation and Robotics in the Fourth Industrial Revolution.” *Ohio St. Tech. LJ* 16: 182.

Kovalevskiy, O., Mateos-Garcia, J., e Tunyasuvunakool, K. 2024. “AlphaFold Two Years On: Validation and Impact.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(34): e2315002121.

Kozyreva, A., Herzog, S. M., Lewandowsky, S., Hertwig, R., Lorenz-Spreen, P., Leiser, M., e Reifler, J. 2023. “Resolving Content Moderation Dilemmas between Free Speech and Harmful Misinformation.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(7): e2210666120.

Kozyreva, A., Lorenz-Spreen, P., Herzog, S. M., Ecker, U. K., Lewandowsky, S., Hertwig, R., Ali, A., e outros. 2024. “Toolbox of Individual-Level Interventions against Online Misinformation.” *Nature human behaviour* 8(6): 1044–1052.

Kraemer, M. U. G., Tsui, J. L. H., Chang, S. Y., Lytras, S., Khurana, M. P., Vanderslott, S., Bajaj, S., e outros. 2025. “Artificial Intelligence for Modelling Infectious Disease Epidemics.” *Nature* 638(8051): 623–635.

Kraft, K., e Smith, J. D. 2019. “Between International Donors and Local Faith Communities: Intermediaries in Humanitarian Assistance to Syrian Refugees in Jordan and Lebanon.” *Disasters* 43(1): 24–45.

Krakowski, S. 2025. “Human-AI Agency in the Age of Generative AI.” *Information and Organization* 35(1): 100560.

Krakowski, S., Luger, J., e Raisch, S. 2023. “Artificial Intelligence and the Changing Sources of Competitive Advantage.” *Strategic Management Journal* 44(6): 1425–1452.

Krämer, C., e Cazes, S. 2022. “Shaping the Transition: Artificial Intelligence and Social Dialogue.” Documentos de Trabalho da OCDE sobre Questões Sociais, Emprego e Migração, n.º 279, OECD Publishing, Paris.

Krishna, A. 2024. “Will AI Slay the Poverty Dragon?” *Current History* 123(849): 37–39.

- Krishna, S., Dubrosa, F., e Milanaik, R. 2024. "Rising Threats of AI-Driven Child Sexual Abuse Material." *Pediatrics* 153(2).
- Kruse, H., Mensah, E., Sen, K., e de Vries, G. 2023. "A Manufacturing (Re)Naissance? Industrialization in the Developing World." *IMF Economic Review* 71(2): 439–473.
- Kruse, H., Timmer, M. P., de Vries, G. J., e Ye, X. 2024. "The Occupation Content of Trade." *The World Bank Economic Review*.
- Krzywdzinski, M., Gerst, D., e Butollo, F. 2023. "Promoting Human-Centred AI in the Workplace. Trade Unions and Their Strategies for Regulating the Use of AI in Germany." *Transfer: European Review of Labour and Research* 29(1): 53–70.
- Kudina, O., e van de Poel, I. 2024. "A Sociotechnical System Perspective on AI." *Minds and Machines* 34(3): 21.
- Kuenzel, R., Teizer, J., Mueller, M., e Blickle, A. 2016. "Smartsite: Intelligent and Autonomous Environments, Machinery, and Processes to Realize Smart Road Construction Projects." *Automation in Construction* 71: 21–33.
- Kulkov, I., Kulkova, J., Rohrbeck, R., Menvielle, L., Kaartemo, V., e Makkonen, H. 2024. "Artificial Intelligence - Driven Sustainable Development: Examining Organizational, Technical, and Processing Approaches to Achieving Global Goals." *Sustainable Development* 32(3): 2253–2267.
- Kumar, U., Amaglobeli, D., e Moszoro, M. 2023. "Determinants and Social Dividends of Digital Adoption." Documento de trabalho FMI 2023/065, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.
- Kurz, M. 2023. *The Market Power of Technology: Understanding the Second Gilded Age*. Columbia University Press.
- Kutz, J. N., Brunton, S. L., Manohar, K., Lipson, H., e Li, N. 2024. "AI Institute in Dynamic Systems: Developing Machine Learning and AI Tools for Scientific Discovery, Engineering Design, and Data-Driven Control." *AI Magazine* 45(1): 48–53.
- Kwa, T., West, B., Becker, J., Deng, A., Garcia, K., Hasin, M., Jawhar, S., e outros. 2025. "Measuring AI Ability to Complete Long Tasks." *arXiv preprint arXiv:2503.14499*.
- Kwon, B., Park, T., Perez-Cruz, F., e Rungcharoenkitkul, P. 2024. "Large Language Models: A Primer for Economists." *BIS Quarterly Review* 37.
- Kwon, K., Lee, S., e Kim, S. 2022. "AI-Based Home Energy Management System Considering Energy Efficiency and Resident Satisfaction." *IEEE Internet of Things Journal* 9(2): 1608–1621.
- Labadze, L., Grigolia, M., e Machaidze, L. 2023. "Role of AI Chatbots in Education: A Systematic Literature Review." *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 20(1): 56.
- Lacity, M., e Willcocks, L. P. 2017. *Robotic Process Automation and Risk Mitigation: The Definitive Guide*. SB Publishing.
- Laffier, J., e Rehman, A. 2023. "Deepfakes and Harm to Women." *Journal of Digital Life and Learning* 3(1): 1–21.
- Lafortune, D., Dubé, S., e Lapointe, V. A. 2024. "People Are Falling in Love with AI. Should We Worry?" *Live Science*. <https://www.livescience.com/health/relationships/people-are-falling-in-love-with-ai-should-we-worry>. Acedido em 1 de abril de 2025.
- Lai, V., Carton, S., Bhatnagar, R., Liao, Q. V., Zhang, Y., e Tan, C. 2022. Human-AI Collaboration Via Conditional Delegation: A Case Study of Content Moderation. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New Orleans, LA, USA: Association for Computing Machinery.
- Lambert, N., e Brand, F. 2025. "The Latest Open Artifacts (#7): Alpaca Era of Reasoning Models, China's Continued Dominance, and Tons of Multimodal Advancements." *Interconnects [Online]*. <https://www.interconnects.ai/p/artifacts-7>.
- Lancieri, F., Edelson, L., e Bechtold, S. 2024. "AI Regulation: Competition, Arbitrage & Regulatory Capture." *Center for Law & Economics Working Paper Series* 11.
- Landemore, H. 2012. "Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many."
- Landemore, H. 2022. "Can AI Bring Deliberative Democracy to the Masses." *HAI Weekly Seminar, Documento de trabalho*.
- Landers, R. N., e Marin, S. 2021. "Redesigning Job Tasks and Work Itself through Workplace Gamification: A Review, Research Agenda, and Recommendations for Practice." *Organizational Gamification*: 63–89.
- Landes, S. D., e Settersten Jr, R. A. 2019. "The Inseparability of Human Agency and Linked Lives." *Advances in Life Course Research* 42.
- Lane, J. N., Leonardi, P. M., Contractor, N. S., e DeChurch, L. A. 2024. "Teams in the Digital Workplace: Technology's Role for Communication, Collaboration, and Performance." *Small Group Research* 55(1): 139–183.
- Lane, M. 2024. *Who Will Be the Workers Most Affected by AI? A Closer Look at the Impact of AI on Women, Low-Skilled Workers and Other Groups*. Paris: OECD Publishing.
- Lang, N., Zhukov, L., Zuluaga Martínez, D., Pore, M., e Cavin, E. 2024. "How CEOs Can Navigate the New Geopolitics of GenAI." *Boston Consulting Group [Online]*. <https://www.bcg.com/publications/2024/how-ceos-navigate-new-geopolitics-of-genai>.
- Lara-Cinisomo, S., Ramirez Olarte, A., Rosales, M., e Barrera, A. Z. 2021. "A Systematic Review of Technology-Based Prevention and Treatment Interventions for Perinatal Depression and Anxiety in Latina and African American Women." *Maternal and child health journal* 25: 268–281.
- Larson, S. M., Snow, C. D., Shirts, M., e Pande, V. S. 2009. "Folding@ Home and Genome@ Home: Using Distributed Computing to Tackle Previously Intractable Problems in Computational Biology." *arXiv preprint arXiv:0901.0866*.
- Lauscher, A., e Glavaš, G. 2025. "How Much Do LLMs Hallucinate across Languages? On Multilingual Estimation of LLM Hallucination in the Wild." *arXiv preprint arXiv:2502.12769*.
- Lazar, S. 2024a. "Automatic Authorities: Power and AI." *arXiv preprint arXiv:2404.05990*.
- Lazar, S. 2024b. "Frontier AI Ethics: Anticipating and Evaluating the Societal Impacts of Generative Agents." *arXiv preprint arXiv:2404.06750*.
- Lazar, S. 2024c. "Legitimacy, Authority, and Democratic Duties of Explanation." Em Sobel, D., e Wall, S., (eds.), *Oxford Studies in Political Philosophy Volume 10*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
- Lazar, S. 2024d. "Power and AI: Nature and Justification." In Bullock, J. B., Chen, Y.-C., Himmelreich, J., Hudson, V. M., Korinek, A., Young, M., e Zhang, B., (eds.), *The Oxford Handbook of AI Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Lazar, S. 2024e. "Lecture I: Governing the Algorithmic City." <https://arxiv.org/pdf/2410.20720>. Acedido em 26 de fevereiro de 2025.
- Lazar, S. 2025. "Governing the Algorithmic City." *Philosophy & Public Affairs*.
- Lazar, S., e Nelson, A. 2023. "AI Safety on Whose Terms?" *Science* 381(6654): 138.
- Lazar, S., e Stone, J. 2024. "On the Site of Predictive Justice." *Nous* 58(3): 730–754.
- Lazar, S., Thorburn, L., Jin, T., e Belli, L. 2024. "The Moral Case for Using Language Model Agents for Recommendation." *arXiv preprint arXiv:2410.12123*.
- Lazaridou, A., Gribovskaya, E., Stokowiec, W., e Gri-gorev, N. 2022. "Internet-Augmented Language Models through Few-Shot Prompting for Open-Domain Question Answering." *arXiv preprint arXiv:2203.05115*.
- Lazear, E., Shaw, K. L., Hayes, G. E., e Jedras, J. M. 2022. "Productivity and Wages: What Was the Productivity-Wage Link in the Digital Revolution of the Past, and What Might Occur in the AI Revolution of the Future?" Documento de trabalho 30734, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- LeCun, Y., Bengio, Y., e Hinton, G. 2015. "Deep Learning." *Nature* 521(7553): 436–444.
- Leduc, S., e Liu, Z. 2024. "Automation, Bargaining Power, and Labor Market Fluctuations." *American Economic Journal: Macroeconomics* 16(4): 311–349.
- Lee, C.-H., Wang, C., Fan, X., Li, F., e Chen, C.-H. 2023. "Artificial Intelligence-Enabled Digital Transformation in Elderly Healthcare Field: Scoping Review." *Advanced Engineering Informatics* 55: 101874.
- Lee, G., e Uddin, S. 2023. "The AI Academy: Leveraging Education in AI to Unlock Tajikistan's Economic Potential." <https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/ai-academy-leveraging-education-ai-unlock-tajikistans-economic>. Acedido em 12 de dezembro de 2024.
- Lee, H.-P. H., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., e Wilson, N. 2025. "The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported

Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects from a Survey of Knowledge Workers." *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Yokohama, Japão: Association for Computing Machinery.

Lee, J. T., e Callaway, D. S. 2018. "The Cost of Reliability in Decentralized Solar Power Systems in Sub-Saharan Africa." *Nature Energy* 3(11): 960–968.

Lee, K., Miguel, E., e Wolfram, C. 2020a. "Does Household Electrification Supercharge Economic Development?" *Journal of Economic Perspectives* 34(1): 122–144.

Lee, K., Miguel, E., e Wolfram, C. 2020b. "Experimental Evidence on the Economics of Rural Electrification." *Journal of Political Economy* 128(4): 1523–1565.

Lee, Y. S., Iizuka, T., e Eggleston, K. 2025. "Robots and Labor in Nursing Homes." *Labour Economics* 92: 102666.

Lehdonvirta, V., Wú, B., e Hawkins, Z. Compute North Vs. Compute South: The Uneven Possibilities of Compute-Based AI Governance around the Globe. Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 2024. 828–838.

Leins, K., e Kaspersen, A. 2021. "Seven Myths of Using the Term 'Human on the Loop': 'Just What Do You Think You Are Doing, Dave?'" Carnegie Council for Ethics in International Affairs. <https://www.carnegiecouncil.org/media/article/7-myths-of-using-the-term-human-on-the-loop>. Acedido em 4 de abril de 2025.

Lembke, A. 2021. *Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence*. Penguin.

Lenharo, M. 2024. "The Testing of AI in Medicine Is a Mess. Here's How It Should Be Done." *Nature* 632(8026): 722–724.

Lenton, T. M., Abrams, J. F., Bartsch, A., Bathiany, S., Boulton, C. A., Buxton, J. E., Conversi, A., e outros. 2024. "Remotely Sensing Potential Climate Change Tipping Points across Scales." *Nature Communications* 15(1): 343.

Leonard, N. E., e Levin, S. A. 2022. "Collective Intelligence as a Public Good." *Collective Intelligence* 1(1): 26339137221083293.

Lerch, B. 2025. "From Blue- to Steel-Collar Jobs: The Decline in Employment Gaps?" *American Economic Journal: Macroeconomics* 17(1): 126–160.

Lerner, J. 2013. "The Boulevard of Broken Dreams: Innovation Policy and Entrepreneurship." *Innovation Policy and the Economy* 13(1): 61–82.

Lerner, J., e Tirole, J. 2002. "Some Simple Economics of Open Source." *The Journal of Industrial Economics* 50(2): 197–234.

Lerner, J., Liu, J., Moscona, J., e Yang, D. Y. 2024. "Appropriate Entrepreneurship? The Rise of China and the Developing World." Documento de trabalho 32193, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Leslie, S.-J., Cimpian, A., Meyer, M., e Freeland, E. 2015. "Expectations of Brilliance Underlie Gender

Distributions across Academic Disciplines." *Science* 347(6219): 262–265.

Levy, N. 2021. *Bad Beliefs: Why They Happen to Good People*. Oxford University Press.

Lewandowsky, S., Gignac, G. E., e Oberauer, K. 2013. "The Role of Conspiracist Ideation and Worldviews in Predicting Rejection of Science." *Plos one* 8(10): e75637.

Lewandowsky, S., Robertson, R. E., e DiResta, R. 2024. "Challenges in Understanding Human-Algorithm Entanglement During Online Information Consumption." *Perspectives on Psychological Science* 19(5): 758–766.

Lewis, M., Cahill, A., Madnani, N., e Evans, J. 2023. "Local Similarity and Global Variability Characterize the Semantic Space of Human Languages." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(51): e2300986120.

Li, H., e Aral, S. 2025. "Human Trust in AI Search: A Large-Scale Experiment." *arXiv preprint arXiv:2504.06435*.

Li, H., e Zhang, R. 2024. "Finding Love in Algorithms: Deciphering the Emotional Contexts of Close Encounters with AI Chatbots." *Journal of Computer-Mediated Communication* 29(5).

Li, H., Chen, X., Xu, Z., Li, D., Hu, N., Teng, F., Li, Y., e outros. 2025. "Exposing Numeracy Gaps: A Benchmark to Evaluate Fundamental Numerical Abilities in Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2502.11075*.

Li, K., Rubungo, A. N., Lei, X., Persaud, D., Choudhary, K., DeCost, B., Dieng, A. B., e Hattrick-Simpers, J. 2025. "Probing out-of-Distribution Generalization in Machine Learning for Materials." *Communications Materials* 6(1): 9.

Li, L., Xu, W., Guo, J., Zhao, R., Li, X., Yuan, Y., Zhang, B., e outros. 2024. "Chain of Ideas: Revolutionizing Research Via Novel Idea Development with LLM Agents." *arXiv preprint arXiv:2410.13185*.

Li, R., Kamaraj, A., Ma, J., e Ebling, S. 2024. "Decoding Ableism in Large Language Models: An Intersectional Approach." *Proceedings of the Third Workshop on NLP for Positive Impact*, 232–249.

Li, X., Ren, A., e Li, Q. 2022. "Exploring Patterns of Transportation-Related Co2 Emissions Using Machine Learning Methods." *Sustainability* 14(8): 4588.

Li, Y., Du, Y., Zhou, K., Wang, J., Zhao, W. X., e Wen, J.-R. 2023. "Evaluating Object Hallucination in Large Vision-Language Models." *arXiv preprint arXiv:2305.10355*.

Li, Y., Liu, K., Satapathy, R., Wang, S., e Cambria, E. 2024. "Recent Developments in Recommender Systems: A Survey [Review Article]." *IEEE Computational Intelligence Magazine* 19(2): 78–95.

Liang, P., Bommasani, R., Lee, T., Tsipras, D., Soylu, D., Yasunaga, M., Zhang, Y., e outros. 2022. "Holistic Evaluation of Language Models." *arXiv preprint arXiv:2211.09110*.

Liang, Y., Sabia, J. J., e Dave, D. M. 2025. "Robots and Crime." Documento de trabalho 33603, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Licht, H. 2023. "Cross-Lingual Classification of Political Texts Using Multilingual Sentence Embeddings." *Political Analysis* 31(3): 366–379.

Lim, W. S., Chiu, S.-I., Wu, M.-C., Tsai, S.-F., Wang, P.-H., Lin, K.-P., Chen, Y.-M., e outros. 2022. "An Integrated Biometric Voice and Facial Features for Early Detection of Parkinson's Disease." *NPJ Parkinson's Disease* 8(1): 145.

Lin, H., Li, R., Liu, Z., Chen, J., Yang, Y., Chen, H., Lin, Z., e outros. 2019. "Diagnostic Efficacy and Therapeutic Decision-Making Capacity of an Artificial Intelligence Platform for Childhood Cataracts in Eye Clinics: A Multi-centre Randomized Controlled Trial." *EClinicalMedicine* 9: 52–59.

Linda Morris, O. A. 2022. "Holding Facebook Accountable for Digital Redlining." ACLU. <https://www.aclu.org/news/privacy-technology/holding-facebook-accountable-for-digital-redlining>. Acedido em 4 de maio de 2025.

Lipowski, C., Salomons, A., e Zierahn-Weilage, U. 2024. "Expertise at Work: New Technologies, New Skills, and Worker Impacts." Documentos de discussão 24 do ZEW, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim, Alemanha.

Lippens, L. 2024. "Computer Says 'No': Exploring Systemic Bias in ChatGPT Using an Audit Approach." *Computers in Human Behavior: Artificial Humans* 2(1): 100054.

Liu, C.-F., Huang, C.-C., Wang, J.-J., Kuo, K.-M., e Chen, C.-J. 2021. "The Critical Factors Affecting the Deployment and Scaling of Healthcare AI: Viewpoint from an Experienced Medical Center." *Healthcare*. MDPI, 685.

Liu, H., Ding, N., Li, X., Chen, Y., Sun, H., Huang, Y., Liu, C., e outros. 2024. "Artificial Intelligence and Radiologist Burnout." *JAMA Network Open* 7(11): e2448714–e2448714.

Liu, H., Zhou, Y., Li, M., Yuan, C., e Tan, C. 2024a. "Literature Meets Data: A Synergistic Approach to Hypothesis Generation." *arXiv preprint arXiv:2410.17309*.

Liu, L. T., Wang, S., Britton, T., e Abebe, R. 2023. "Reimagining the Machine Learning Life Cycle to Improve Educational Outcomes of Students." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(9): e2204781120.

Liu, L., Zhou, W., Guan, K., Peng, B., Xu, S., Tang, J., Zhu, Q., e outros. 2024b. "Knowledge-Guided Machine Learning Can Improve Carbon Cycle Quantification in Agroecosystems." *Nature Communications* 15(1): 357.

Liu, R., Geng, J., Wu, A. J., Sucholutsky, I., Lombrozo, T., e Griffiths, T. L. 2024b. "Mind Your Step (by Step): Chain-of-Thought Can Reduce Performance on Tasks Where Thinking Makes Humans Worse." *arXiv preprint arXiv:2410.21333*.

Liu, S., Yao, Y., Jia, J., Casper, S., Baracaldo, N., Hase, P., Yao, Y., e outros. 2025. "Rethinking Machine Unlearning for Large Language Models." *Nature Machine Intelligence* 7(2): 181–194.

- Liu, W., Wu, X., Huang, K., Yan, S., Ma, L., Cao, H., Gan, H., e Tao, F. 2021. "Early Childhood Screen Time as a Predictor of Emotional and Behavioral Problems in Children at 4 Years: A Birth Cohort Study in China." *Environmental Health and Preventive Medicine* 26(3): 1–9.
- Liu, X., Liu, H., Yang, G., Jiang, Z., Cui, S., Zhang, Z., Wang, H., e outros. 2025. "A Generalist Medical Language Model for Disease Diagnosis Assistance." *Nature Medicine*.
- Liu, Y., e Wang, H. 2024. "Who on Earth Is Using Generative AI?" Policy Research Working Group Paper 10870, Digital Development Global Practice, World Bank, Washington, DC.
- Liu, Y., Wang, H., e Zhenwhei Qiang, C. 2024. "Who on Earth Is Using Generative AI?" <https://blogs.worldbank.org/en/digital-development/who-on-earth-is-using-generative-ai->. Acedido em 11 de março de 2025.
- Liu, Z., Wang, Y., Vaidya, S., Ruehle, F., Halverson, J., Soljačić, M., Hou, T. Y., e Tegmark, M. 2024c. "Kan: Kolmogorov-Arnold Networks." *arXiv preprint arXiv: 2404.19756*.
- Llanes-Ortiz, G. 2023. *Digital Initiatives for Indigenous Languages*. UNESCO and Global Voices.
- Loeckx, J. 2016. "Blurring Boundaries in Education: Context and Impact of Moocs." *International Review of Research in Open and Distributed Learning* 17(3): 92–121.
- Lorenz, J., Rahut, H., Schweitzer, F., e Helbing, D. 2011. "How Social Influence Can Undermine the Wisdom of Crowd Effect." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108(22): 9020–9025.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., e Hertwig, R. 2023. "A Systematic Review of Worldwide Causal and Correlational Evidence on Digital Media and Democracy." *Nature Human Behaviour* 7(1): 74–101.
- Loveys, K., Prina, M., Axford, C., Domènec, Ò. R., Weng, W., Broadbent, E., Pujari, S., e outros. 2022. "Artificial Intelligence for Older People Receiving Long-Term Care: A Systematic Review of Acceptability and Effectiveness Studies." *The Lancet Healthy Longevity* 3(4): e286–e297.
- Lu, M. Y., Chen, B., Williamson, D. F. K., Chen, R. J., Zhao, M., Chow, A. K., Ikemura, K., e outros. 2024. "A Multimodal Generative AI Copilot for Human Pathology." *Nature* 634(8033): 466–473.
- Lu, P., Peng, B., Cheng, H., Galley, M., Chang, K.-W., Wu, Y. N., Zhu, S.-C., e Gao, J. 2023. "Chameleon: Plug-and-Play Compositional Reasoning with Large Language Models." *Advances in Neural Information Processing Systems* 36: 43447–43478.
- Lucas, J. W., e Villarroel, M. A. 2022. "Telemedicine Use among Adults: United States." NCHS Data Brief 445. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. <https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db445.htm>. Acedido em 17 de janeiro de 2025.
- Luccioni, A. S., Strubell, E., e Crawford, K. 2025. "From Efficiency Gains to Rebound Effects: The Problem of Jevons' Paradox in AI's Polarized Environmental Debate."
- Lucidity Insights. 2024. "Global AI Investment Flows in 2024."
- Ludwig, J., e Mullainathan, S. 2024. "Machine Learning as a Tool for Hypothesis Generation." *The Quarterly Journal of Economics* 139(2): 751–827.
- Ludwig, J., Mullainathan, S., e Rambachan, A. 2024. "The Unreasonable Effectiveness of Algorithms." *AEA Papers and Proceedings* 114: 623–27.
- Ludwig, J., Mullainathan, S., e Rambachan, A. 2025. "Large Language Models: An Applied Econometric Framework." Documento de trabalho 33344, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Lu-Hai Liang. 2019. "'They're More Attractive Than Real Boyfriends:' Inside the Weird World of Chinese Romance Video Games." <https://www.wired.com/story/china-love-games/>. Acedido em 28 de março de 2024.
- Lukianoff, G., e Haidt, J. 2019. *The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting up a Generation for Failure*. Penguin.
- Lukoff, K., Lyngs, U., Zade, H., Liao, J. V., Choi, J., Fan, K., Munson, S. A., e Hiniker, A. 2021. "How the Design of Youtube Influences User Sense of Agency." *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Yokohama, Japão: Association for Computing Machinery.
- Lum, K., e Isaac, W. 2016. "To Predict and Serve?" *Significance* 13(5): 14–19.
- Lundstedt, M., Wiebrecht, F., Boese-Schlosser, V., Morrison, K., Natsika, N., Nord, M., Papada, E., e outros. 2022. "Case for Democracy Report." V-Dem Institute.
- Luo, X., Deng, Z., Yang, B., e Luo, M. Y. 2024. "Pre-Trained Language Models in Medicine: A Survey." *Artificial Intelligence in Medicine* 154: 102904.
- Luo, X., Rechardt, A., Sun, G., Nejad, K. K., Yáñez, F., Yilmaz, B., Lee, K., e outros. 2024. "Large Language Models Surpass Human Experts in Predicting Neuroscience Results." *Nature Human Behaviour*.
- Lutz, W., Reiter, C., Özdemir, C., Yildiz, D., Guimaraes, R., e Goujon, A. 2021. "Skills-Adjusted Human Capital Shows Rising Global Gap." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118(7): e2015826118.
- Lyell, D., e Coiera, E. 2017. "Automation Bias and Verification Complexity: A Systematic Review." *Journal of the American Medical Informatics Association* 24(2): 423–431.
- M. Bran, A., Cox, S., Schilter, O., Baldassari, C., White, A. D., e Schwaller, P. 2024. "Augmenting Large Language Models with Chemistry Tools." *Nature Machine Intelligence* 6(5): 525–535.
- Ma, G., Tian, S., Song, Y., Chen, Y., Shi, H., e Li, J. 2025. "When Technology Meets Anxiety: The Moderating Role of AI Usage in the Relationship between Social Anxiety, Learning Adaptability, and Behavioral Problems among Chinese Primary School Students." *Psychology Research and Behavior Management* 18: 151–167.
- Ma, Z., Jiang, G., Hu, Y., e Chen, J. 2025. "A Review of Physics-Informed Machine Learning for Building Energy Modeling." *Applied Energy* 381: 125169.
- Machajewski, S. 2024. "The AI Revolution in Chess and Its Impact on Education." *ED Tech Digest* [Online]. <https://www.edtechdigest.com/2024/11/15/the-ai-revolution-in-chess-and-its-impact-on-education/>.
- Mack, K. A., Qadri, R., Denton, R., Kane, S. K., e Bennett, C. L. 2024. "'They Only Care to Show Us the Wheelchair:' Disability Representation in Text-to-Image AI Models." *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–23.
- MacKay, A., e Weinstein, S. N. 2022. "Dynamic Pricing Algorithms, Consumer Harm, and Regulatory Response." *Washington University Law Review* 100: 111.
- Mackay, C. 1980. *Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds*. Nova Iorque: Harmony Books.
- Mackenzie, C. 2014. "Three Dimensions of Autonomy: A Relational Analysis." *Autonomy, Oppression and Gender*. Oxford University Press.
- Mackenzie, C., e Stoljar, N. 2000. *Relational Autonomy: Feminist Perspectives on Autonomy, Agency, and the Social Self*. Oxford University Press.
- MacKenzie, D. 1999. *The Social Shaping of Technology*. Berkshire, Reino Unido: Open University Press.
- MacLeavy, J. 2021. "Care Work, Gender Inequality and Technological Advancement in the Age of Covid-19." *Gender, Work & Organization* 28(1): 138–154.
- Macro Polo. 2024. "The Global AI Talent Tracker 2.0." <https://archivemacropolo.org/interactive/digital-projects/the-global-ai-talent-tracker/>. Acedido em abril de 2025.
- Madary, M. 2022. "The Illusion of Agency in Human-Computer Interaction." *Neuroethics* 15(16).
- Madhavaram, C. R., Sunkara, J. R., Kuraku, C., Galla, E. P., e Gollangi, H. K. 2024. "The Future of Automotive Manufacturing: Integrating AI, ML, and Generative AI for Next-Gen Automatic Cars." *IMRJR* 1(1).
- Madianou, M. 2019. "Technocolonialism: Digital Innovation and Data Practices in the Humanitarian Response to Refugee Crises." *Social Media + Society* 5(3): 2056305119863146.
- Magesh, S. 2025. "A Convolutional Neural Network Model and Algorithm Driven Prototype for Sustainable Tilling and Fertilizer Optimization." *NPJ Sustainable Agriculture* 3(1): 1–15.
- Magnani, M., e Clindaniel, J. 2023. "Artificial Intelligence and Archaeological Illustration." *Advances in Archaeological Practice* 11(4): 452–460.
- Makovi, K., Sargsyan, A., Li, W., Bonnefon, J.-F., e Rahwan, T. 2023. "Trust within Human-Machine Collectives Depends on the Perceived Consensus About Cooperative Norms." *Nature Communications* 14(1): 3108.
- Malashin, I., Tynchenko, V., Gantimurov, A., Nelyub, V., Borodulin, A., e Tynchenko, Y. 2024. "Predicting Sustainable Crop Yields: Deep Learning and Explainable AI Tools." *Sustainability* 16(21): 9437.

- Maleki, N., Padmanabhan, B., e Dutta, K. 2024.** "AI Hallucinations: A Misnomer Worth Clarifying." *Conferência IEEE sobre Inteligência Artificial de 2024 (CAI)*, 25–27 de junho: 133–138.
- Mankoff, J., Hayes, G. R., e Kasnitz, D. 2010.** "Disability Studies as a Source of Critical Inquiry for the Field of Assistive Technology." *Proceedings of the 12th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 3–10.
- Mann, R. P. 2021.** "Collective Decision-Making under Changing Social Environments among Agents Adapted to Sparse Connectivity." *arXiv preprint arXiv:2110.13543*.
- Mann, R. P. 2022.** "Collective Decision-Making under Changing Social Environments among Agents Adapted to Sparse Connectivity." *Collective Intelligence* 1(2): 26339137221121347.
- Mannheim, I., Wouters, E. J., Köttl, H., Van Boekel, L. C., Brankaert, R., e Van Zaaen, Y. 2023.** "Ageism in the Discourse and Practice of Designing Digital Technology for Older Persons: A Scoping Review." *The Gerontologist* 63(7): 1188–1200.
- Manning, B. S., Zhu, K., e Horton, J. J. 2024.** "Automated Social Science: Language Models as Scientist and Subjects." Documento de trabalho 32381, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Mannuru, N. R., Shahriar, S., Teel, Z. A., Wang, T., Lund, B. D., Tijani, S., Pohboon, C. O., e outros. 2023.** "Artificial Intelligence in Developing Countries: The Impact of Generative Artificial Intelligence (AI) Technologies for Development." *Information Development*: 1–19.
- Manyika, J., e Spence, M. 2023.** "The Coming AI Economic Revolution: Can Artificial Intelligence Reverse the Productivity Slowdown?" *Foreign Affairs* 102: 70.
- Maples, B., Cerit, M., Vishwanath, A., e Pea, R. 2024.** "Loneliness and Suicide Mitigation for Students Using GPT3-Enabled Chatbots." *NPJ Mental Health Research* 3(4): 1–6.
- Maragno, G., Tangi, L., Gastaldi, L., e Benedetti, M. 2023.** "Exploring the Factors, Affordances and Constraints Outlining the Implementation of Artificial Intelligence in Public Sector Organizations." *International Journal of Information Management* 73: 102686.
- Marcenaro-Gutierrez, O. D., Micklewright, J., e Vignoles, A. F. 2021.** "Social Mobility and the Importance of Networks: Evidence for Britain." *SSRN Electronic Journal*.
- Marcinkowski, F., Kieslich, K., Starke, C., e Lünich, M. 2020.** "Implications of AI (Un-)Fairness in Higher Education Admissions: The Effects of Perceived AI (Un-)Fairness on Exit, Voice, and Organizational Reputation." *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, ACM Press, 122–130.
- Marcus, G. 2023.** "Math Is Hard—If You Are an LLM—and Why That Matters." *Marcus on AI [Online]*. <https://garymarcus.substack.com/p/math-is-hard-if-you-are-an-llm-and>.
- Marcus, G. F. 2024.** *Taming Silicon Valley: How We Can Ensure That AI Works for Us*. MIT Press.
- Mariadassou, S., Klesse, A.-K., e Boegershausen, J. 2024.** "Averse to What: Consumer Aversion to Algorithmic Labels, but Not Their Outputs?" *Current Opinion in Psychology* 58: 101839.
- Mariano, J., Marques, S., Ramos, M. R., e de Vries, H. 2021.** "Internet Use by Middle-Aged and Older Adults: Longitudinal Relationships with Functional Ability, Social Support, and Self-Perceptions of Aging." *Psychology and Aging* 36(8): 983–995.
- Mariano, J., Marques, S., Ramos, M. R., Gerardo, F., Cunha, C. L. d., Girenko, A., Alexandersson, J., e outros. 2022.** "Too Old for Technology? Stereotype Threat and Technology Use by Older Adults." *Behaviour & Information Technology* 41(7): 1503–1514.
- Marinoudi, V., Benos, L., Villa, C. C., Kateris, D., Beruto, R., Pearson, S., Sørensen, C. G., e Bochtis, D. 2024.** "Large Language Models Impact on Agricultural Workforce Dynamics: Opportunity or Risk?" *Smart Agricultural Technology* 9: 100677.
- Markel, J. M., Opferman, S. G., Landay, J. A., e Piech, C. 2023.** "GPTech: Interactive TA Training with GPT-Based Students." *Proceedings of the Tenth ACM Conference on Learning @ Scale*. Copenhagen Association for Computing Machinery.
- Markowitz, D. M. 2024.** "From Complexity to Clarity: How AI Enhances Perceptions of Scientists and the Public's Understanding of Science." *PNAS Nexus* 3(9).
- Marriott, H. R., e Pitardi, V. 2024.** "One Is the Loneliest Number... Two Can Be as Bad as One: The Influence of AI Friendship Apps on Users' Well-Being and Addiction." *Psychology & Marketing* 41(1): 86–101.
- Marsh, E., Vallejos, E. P., e Spence, A. 2022.** "The Digital Workplace and Its Dark Side: An Integrative Review." *Computers in Human Behavior* 128: 107118.
- Marti, L., Wu, S., Piantadosi, S. T., e Kidd, C. 2023.** "Latent Diversity in Human Concepts." *Open Mind* 7: 79–92.
- Martin, A. J., Wellen, J. M., e Grimmer, M. R. 2016.** "An Eye on Your Work: How Empowerment Affects the Relationship between Electronic Surveillance and Counterproductive Work Behaviours." *The International Journal of Human Resource Management* 27(21): 2635–2651.
- Martínez, G., Watson, L., Reviriego, P., Hernández, J. A., Juárez, M., e Sarkar, R. 2024.** *Towards Understanding the Interplay of Generative Artificial Intelligence and the Internet*. Cham: Springer Nature Suíça, 59–73.
- Martins-Neto, A., Mathew, N., Mohnen, P., e Treibich, T. 2023.** "Is There Job Polarization in Developing Economies? A Review and Outlook." *The World Bank Research Observer* 39(2): 259–288.
- Marwala, T. 2024.** "Avoidable and Unavoidable AI Algorithmic Bias." *The Balancing Problem in the Governance of Artificial Intelligence*. Springer.
- Masello, L., Castagnani, G., Sheehan, B., Murphy, F., e McDonnell, K. 2022.** "On the Road Safety Benefits of Advanced Driver Assistance Systems in Different Driving Contexts." *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives* 15: 100670.
- Mashhadi Rajabi, M. 2022.** "Dilemmas of Energy Efficiency: A Systematic Review of the Rebound Effect and Attempts to Curb Energy Consumption." *Energy Research & Social Science* 89: 102661.
- Maslej, N., Fattorini, L., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., e outros. 2023.** *The AI Index 2023: Annual Report*. AI Index Steering Committee, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, Stanford University.
- Materials Project. 2024.** "Materials Project." <https://next-gen.materialsproject.org/>. Acedido em 11 de março de 2025.
- Mathuros, K., Venugopalan, S., e Adepu, S. 2024.** "WAXAI: Explainable Anomaly Detection in Industrial Control Systems and Water Systems." *Proceedings of the 10th ACM Cyber-Physical System Security Workshop*. Singapura: Association for Computing Machinery.
- Matthes, J., Karsay, K., Schmuck, D., e Stevic, A. 2020.** "Too Much to Handle: Impact of Mobile Social Networking Sites on Information Overload, Depressive Symptoms, and Well-Being." *Computers in Human Behavior* 105: 106217.
- Maturana, H., e F. Varela. 1987.** *The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding*. Boston, MA: Shambhala.
- Matz, S. C., Teeny, J. D., Vaid, S. S., Peters, H., Harari, G. M., e Cerf, M. 2024.** "The Potential of Generative AI for Personalized Persuasion at Scale." *Scientific Reports* 14(1): 4692.
- Mayer, H., Yee, L., Chui, M., e Roberts, R. 2025.** *Superagency in the Workplace: Empowering People to Unlock AI's Full Potential*. McKinsey & Company.
- Mayer, R. E., e DaPra, C. S. 2012.** "An Embodiment Effect in Computer-Based Learning with Animated Pedagogical Agents." *Journal of Experimental Psychology: Applied* 18(3): 239.
- Mayfield, H., Smith, C., Gallagher, M., e Hockings, M. 2017.** "Use of Freely Available Datasets and Machine Learning Methods in Predicting Deforestation." *Environmental Modelling & Software* 87: 17–28.
- Mayor, A. 2018.** *Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mazeika, M., Yin, X., Tamirisa, R., Lim, J., Lee, B. W., Ren, R., Phan, L., e outros. 2025.** "Utility Engineering: Analyzing and Controlling Emergent Value Systems in AIs." *arXiv preprint arXiv:2502.08640*.
- McArthur, B. A., Tough, S., e Madigan, S. 2022.** "Screen Time and Developmental and Behavioral Outcomes for Preschool Children." *Pediatric Research* 91(6): 1616–1621.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., e Shannon, C. E. 2006.** "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955." *AI Magazine* 27(4): 12.
- McClure, E. C., Sievers, M., Brown, C. J., Buelow, C. A., Ditria, E. M., Hayes, M. A., Pearson, R. M., e outros. 2020.** "Artificial Intelligence Meets Citizen Science to Supercharge Ecological Monitoring." *Patterns* 1(7).

- McComb, C. A., Vanman, E. J., e Tobin, S. J. 2023.** "A Meta-Analysis of the Effects of Social Media Exposure to Upward Comparison Targets on Self-Evaluations and Emotions." *Media Psychology* 26(5): 612–635.
- McCosker, A., Yao, X., Albury, K., Maddox, A., Farmer, J., e Stoyanovich, J. 2022.** "Developing Data Capability with Non-Profit Organisations Using Participatory Methods." *Big Data & Society* 9(1): 20539517221099882.
- McCowan, B., Hubbard, J., Walker, L., Sharpe, F., Frediani, J., e Doyle, L. 2023.** "Interactive Bioacoustic Playback as a Tool for Detecting and Exploring Nonhuman Intelligence: "Conversing" with an Alaskan Humpback Whale." *PeerJ* 11: e16349.
- McCoy, R. T., Yao, S., Friedman, D., Hardy, M. D., e Griffiths, T. L. 2024.** "Embers of Autoregression Show How Large Language Models Are Shaped by the Problem They Are Trained to Solve." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(41): e2322420121.
- McCulloch, W. S., e Pitts, W. 1943.** "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity." *The Bulletin of Mathematical Biophysics* 5: 115–133.
- McCullough, E. B. 2025.** "Structural Transformation without Industrialization? Evidence from Tanzanian Consumers." *American Journal of Agricultural Economics* 107(2): 411–439.
- McDonald, D., Papadopoulos, R., e Benningfield, L. 2024.** "Reducing LLM Hallucination Using Knowledge Distillation: A Case Study with Mistral Large and MMLU Benchmark." *Authorea Preprints*.
- McDonald, N., Massey, A., e Hamidi, F. 2023.** "Elicitation and Empathy with AI-Enhanced Adaptive Assistive Technologies (AATs): Towards Sustainable Inclusive Design Method Education." *Journal of Problem Based Learning in Higher Education* 11(2): 78–99.
- McElheran, K., Li, J. F., Brynjolfsson, E., Kroff, Z., Dinersoz, E., Foster, L., e Zolas, N. 2024.** "AI Adoption in America: Who, What, and Where." *Journal of Economics & Management Strategy* 33(2): 375–415.
- McGovern, A., Demuth, J., Bostrom, A., Wirz, C. D., Tissot, P. E., Cains, M. G., e Musgrave, K. D. 2024.** "The Value of Convergence Research for Developing Trustworthy AI for Weather, Climate, and Ocean Hazards." *NPJ Natural Hazards* 1(1): 13.
- McGrath, T., Kapischnikov, A., Tomašev, N., Pearce, A., Wattenberg, M., Hassabis, D., Kim, B., Paquet, U., e Kramnik, V. 2022.** "Acquisition of Chess Knowledge in Alphazero." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119(47): e2206625119.
- McGreivy, N., e Hakim, A. 2024.** "Weak Baselines and Reporting Biases Lead to Overoptimism in Machine Learning for Fluid-Related Partial Differential Equations." *Nature Machine Intelligence* 6(10): 1256–1269.
- McHarg, G., Ribner, A. D., Devine, R. T., e Hughes, C. 2020.** "Screen Time and Executive Function in Toddlerhood: A Longitudinal Study." *Frontiers in Psychology* 11: 570392.
- McIntosh, T. R., Liu, T., Susnjak, T., Watters, P., Ng, A., e Halgamuge, M. N. 2024.** "A Culturally Sensitive Test to Evaluate Nuanced GPT Hallucination." *IEEE Transactions on Artificial Intelligence* 5(6): 2739–2751.
- McIntosh, T. R., Susnjak, T., Arachchilage, N., Liu, T., Watters, P., e Halgamuge, M. N. 2024.** "Inadequacies of Large Language Model Benchmarks in the Era of Generative Artificial Intelligence." *arXiv preprint arXiv:2402.09880*.
- McKay, S., e Tenove, C. 2021.** "Disinformation as a Threat to Deliberative Democracy." *Political Research Quarterly* 74(3): 703–717.
- McKinsey Analytics. 2021.** "The State of AI in 2021." McKinsey & Company.
- McLoughlin, K. L., e Brady, W. J. 2023.** "Human-Algorithm Interactions Help Explain the Spread of Misinformation." *Current Opinion in Psychology*: 101770.
- Mehandru, N., Hall, A. K., Melnichenko, O., Dubinina, Y., Tsurulnikov, D., Bamman, D., Alaa, A., Saponas, S., e Malladi, V. S. 2025.** "Bioagents: Democratizing Bioinformatics Analysis with Multi-Agent Systems." *arXiv preprint arXiv:2501.06314*.
- Mei, K., Fereidooni, S., e Caliskan, A. 2023.** "Bias against 93 Stigmatized Groups in Masked Language Models and Downstream Sentiment Classification Tasks." *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 1699–1710.
- Mei, Q., Xie, Y., Yuan, W., e Jackson, M. O. 2024.** "A Turing Test of Whether AI Chatbots Are Behaviorally Similar to Humans." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(9): e2313925121.
- Meijer, A., Lorenz, L., e Wessels, M. 2021.** "Algorithmization of Bureaucratic Organizations: Using a Practice Lens to Study How Context Shapes Predictive Policing Systems." *Public Administration Review* 81(5): 837–846.
- Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., e Hobbhahn, M. 2024.** "Frontier Models Are Capable of In-Context Scheming." *arXiv preprint arXiv:2412.04984*.
- Mejia, D. G., J. D. 2025.** "Artificial Intelligence (AI) at the Service of Financial Inclusion." <https://www.caf.com/en/blog/artificial-intelligence-ai-at-the-service-of-financial-inclusion/>. Acedido em 2 de abril de 2025.
- Mejias, U. A., e Couldry, N. 2024.** "Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back." *Data Grab*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Melis, S., e Apthorpe, R. 2020.** "The Politics of the Multi-Local in Disaster Governance." *Politics and Governance* 8(4): 366–374.
- Melumad, S., e Yun, J. H. 2025.** "Experimental Evidence of the Effects of Large Language Models Versus Web Search on Depth of Learning." Disponível em SSRN 5104064.
- Meng, X.-L. 2024.** "AI Has Won Nobel Prizes in Hard Science: Can Humans Be Smarter—and Softer on Each Other?" *Harvard Data Science Review* 6(4).
- Merchant, A., Batzner, S., Schoenholz, S. S., Aykol, M., Cheon, G., e Cubuk, E. D. 2023.** "Scaling Deep Learning for Materials Discovery." *Nature* 624(7990): 80–85.
- Merola, R. 2022.** "Inclusive Growth in the Era of Automation and AI: How Can Taxation Help?" *Frontiers in Artificial Intelligence* 5: 867832.
- Messeri, L., e Crockett, M. J. 2024.** "Artificial Intelligence and Illusions of Understanding in Scientific Research." *Nature* 627(8002): 49–58.
- Methnani, L., Chiou, M., Dignum, V., e Theodorou, A. 2024.** "Who's in Charge Here? A Survey on Trustworthy AI in Variable Autonomy Robotic Systems." *ACM Computing Surveys* 56(7): Article 184.
- Meza-Cordero, J. A. 2017.** "Learn to Play and Play to Learn: Evaluation of the One Laptop Per Child Program in Costa Rica." *Journal of International Development* 29(1): 3–31.
- Mhasawade, V., Zhao, Y., e Chunara, R. 2021.** "Machine Learning and Algorithmic Fairness in Public and Population Health." *Nature Machine Intelligence* 3(8): 659–666.
- Mienye, I. D., Swart, T. G., e Obaido, G. 2024.** "Fairness Metrics in AI Healthcare Applications: A Review." Apresentado na Conferência Internacional IEEE de 2024 sobre Reutilização e Integração da Informação para a Ciência de Dados (IRI), 7-9 de agosto.
- Mifsud, J. C. O., Lytras, S., Oliver, M. R., Toon, K., Costa, V. A., Holmes, E. C., e Grove, J. 2024.** "Mapping Glycoprotein Structure Reveals *Flaviviridae* Evolutionary History." *Nature* 633(8030): 695–703.
- Milani, S., Topin, N., Veloso, M., e Fang, F. 2024.** "Explainable Reinforcement Learning: A Survey and Comparative Review." *ACM Computing Surveys* 56(7): 1–36.
- Milano, S., e Prunkl, C. 2025.** "Algorithmic Profiling as a Source of Hermeneutical Injustice." *Philosophical Studies* 182(1): 185–203.
- Minaee, S., Mikolov, T., Nikzad, N., Chenaghlu, M., Socher, R., Amatriain, X., e Gao, J. 2024.** "Large Language Models: A Survey, 2024." *arXiv preprint arXiv:2402.06196*.
- Mirdita, M., Schütze, K., Moriwaki, Y., Heo, L., Ovchinnikov, S., e Steinegger, M. 2022.** "Colabfold: Making Protein Folding Accessible to All." *Nature Methods* 19(6): 679–682.
- Miri, B., David, B.-C., e Uri, Z. 2007.** "Purposely Teaching for the Promotion of Higher-Order Thinking Skills: A Case of Critical Thinking." *Research in Science Education* 37: 353–369.
- Mirza, V., Kulkarni, R., e Jadhav, A. 2024.** "Evaluating Gender, Racial, and Age Biases in Large Language Models: A Comparative Analysis of Occupational and Crime Scenarios." *arXiv preprint arXiv:2409.14583*.
- Mishra, S., Koopman, R., De Prato, G., Rao, A., Osorio-Rodarte, I., Kim, J., Spatafora, N., Strier, K., e Zaccaria, A. 2023.** "AI Specialization for Pathways of Economic Diversification." *Scientific Reports* 13(1): 19475.
- Mitchell, M. 2021.** "Why AI Is Harder Than We Think." *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference*. Lille, França: Association for Computing Machinery.
- Mitchell, M. 2023a.** "AI's Challenge of Understanding the World." *Science* 382(6671): eadm8175.
- Mitchell, M. 2023b.** "How Do We Know How Smart AI Systems Are?" *Science* 381(6654): eadj5957.

- Mitchell, M. 2024a.** "Debates on the Nature of Artificial General Intelligence." *Science* 383(6689): eado7069.
- Mitchell, M. 2024b.** "The Metaphors of Artificial Intelligence." *Science* 386(6723): eadt6140.
- Mitchell, M. 2025.** "Artificial Intelligence Learns to Reason." *Science* 387(6740): eadw5211.
- Mitchell, M., e Krakauer, D. C. 2023.** "The Debate over Understanding in AI's Large Language Models." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(13): e2215907120.
- Mitchell, S., Potash, E., Barocas, S., D'Amour, A., e Lum, K. 2021.** "Algorithmic Fairness: Choices, Assumptions, and Definitions." *Annual Review of Statistics and Its Application* 8: 141–163.
- Mittelstadt, B., Russell, C., e Wachter, S. 2019.** "Explaining Explanations in AI." *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. Atlanta, GA: Association for Computing Machinery.
- Mitzner, T. L., Fausset, C. B., Boron, J. B., Adams, A. E., Dijkstra, K., Lee, C. C., Rogers, W. A., e Fisk, A. D. 2008.** "Older Adults' Training Preferences for Learning to Use Technology." *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* 52(26): 2047–2051.
- Mlonyeni, P. M. T. 2024.** "Personal AI, Deception, and the Problem of Emotional Bubbles." *AI & Society* 40(3): 1927–1938.
- Mokyr, J. 2016.** *A Culture of Growth*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Molenaar, I. 2022.** "Towards Hybrid Human-AI Learning Technologies." *European Journal of Education* 57(4): 632–645.
- Mollick, E., e Mollick, L. 2023.** "Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts." *arXiv preprint arXiv:2306.10052*.
- Mollick, E., Mollick, L., Bach, N., Ciccarelli, L., Przystanski, B., e Ravipinto, D. 2024.** "AI Agents and Education: Simulated Practice at Scale." *arXiv preprint arXiv:2407.12796*.
- Montévil, M., e M. Mossio. 2015.** "Biological Organisation as Closure of Constraints." *Journal of Theoretical Biology* 372: 179–91. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2015.02.029>.
- Moor, M., Banerjee, O., Abad, Z. S. H., Krumholz, H. M., Leskovec, J., Topol, E. J., e Rajpurkar, P. 2023.** "Foundation Models for Generalist Medical Artificial Intelligence." *Nature* 616(7956): 259–265.
- Moreno, A., e M. Mossio. 2015.** *Biological Autonomy: A Philosophical and Theoretical Enquiry*. Dordrecht, Países Baixos: Springer.
- Morice, C. P., Kennedy, J. J., Rayner, N. A., Winn, J. P., Hogan, E., Killick, R. E., Dunn, R. J. H., e outros. 2021.** "An Updated Assessment of near-Surface Temperature Change from 1850: The Hadcrut5 Data Set." *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 126(3): e2019JD032361.
- Mortazavi, B. 2025.** "Recent Advances in Machine Learning-Assisted Multiscale Design of Energy Materials." *Advanced Energy Materials* forthcoming.
- Moruzzi, C. 2025.** "Artificial Intelligence and Creativity." *Philosophy Compass* 20(3): e70030.
- Moss, A. J., Rosenzweig, C., Robinson, J., Jaffe, S. N., e Litman, L. 2023.** "Is It Ethical to Use Mechanical Turk for Behavioral Research? Relevant Data from a Representative Survey of MTurk Participants and Wages." *Behavior Research Methods* 55(8): 4048–4067.
- Mou, C., Liang, A., Hu, C., Meng, F., Han, B., e Xu, F. 2023.** "Monitoring Endangered and Rare Wildlife in the Field: A Foundation Deep Learning Model Integrating Human Knowledge for Incremental Recognition with Few Data and Low Cost." *Animals* 13(20): 3168.
- Moundridou, M., Matzakos, N., e Doukakis, S. 2024.** "Generative AI Tools as Educators' Assistants: Designing and Implementing Inquiry-Based Lesson Plans." *Computers and Education: Artificial Intelligence* 7: 100277.
- Moura, L., Jones, D. T., Sheikh, I. S., Murphy, S., Kalfin, M., Kummer, B. R., Weathers, A. L., e outros. 2024.** "Implications of Large Language Models for Quality and Efficiency of Neurologic Care: Emerging Issues in Neurology." *Neurology* 102(11): e209497.
- Moyer, C. A., Abedini, N. C., Youngblood, J., Talib, Z., Jayaraman, T., Manzoor, M., Larson, H. J., e outros. 2018.** "Advancing Women Leaders in Global Health: Getting to Solutions." *Annals of Global Health* 84(4): 743.
- Mozilla. 2019.** "We Asked People around the World How They Feel About Artificial Intelligence. Here's What We Learned." <https://foundation.mozilla.org/en/blog/we-asked-people-around-the-world-how-they-feel-about-artificial-intelligence-heres-what-we-learned/>. Acedido em 21 de agosto de 2024.
- M-Shule. 2023a.** "Educate, Engage, Assess and Survey Hard-to-Reach Populations in Africa." <https://www.mshule.com/>. Acedido em 29 de março de 2025.
- M-Shule. 2023b.** "M-Shule: Case Studies, Our Impact." <https://www.mshule.com/case-studies/our-impact>. Acedido em 6 de novembro de 2023.
- Mukand, S., e Rodrik, D. 2018.** "The Political Economy of Ideas: On Ideas Versus Interests in Policymaking." Documento de trabalho 24467, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Mukherjee, A., e Chang, H. H. 2025.** "Agentic AI: Expanding the Algorithmic Frontier of Creative Problem Solving." *arXiv preprint arXiv:2502.00289*.
- Mulder, F., Ferguson, J., Groenewegen, P., Boersma, K., e Wolbers, J. 2016.** "Questioning Big Data: Crowdsourcing Crisis Data Towards an Inclusive Humanitarian Response." *Big Data & Society* 3(2): 2053951716662054.
- Muldoon, J., Cant, C., Wu, B., e Graham, M. 2024.** "A Typology of Artificial Intelligence Data Work." *Big Data & Society* 11(1): 20539517241232632.
- Muldoon, J., Graham, M., e Cant, C. 2024.** *Feeding the Machine: The Hidden Human Labour Powering AI*. Canongate Books.
- Mullainathan, S., e Rambachan, A. 2024.** "From Predictive Algorithms to Automatic Generation of Anomalies." Documento de trabalho 32422, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Müller, V. C., e Bostrom, N. 2016.** "Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion." Em Müller, V. C., (ed.), *Fundamental Issues of Artificial Intelligence*. Cham: Springer International Publishing.
- Mumuni, F., e Mumuni, A. 2025.** "Explainable Artificial Intelligence (XAI): From Inherent Explainability to Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2501.09967*.
- Munusamy, N., e Vairavasundaram, I. 2024.** "AI and Machine Learning in V2g Technology: A Review of Bi-Directional Converters, Charging Systems, and Control Strategies for Smart Grid Integration." *e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy* 10: 100856.
- Muralidharan, K., Singh, A., e Ganimian, A. J. 2019.** "Disrupting Education? Experimental Evidence on Technology-Aided Instruction in India." *American Economic Review* 109(4): 1426–1460.
- Muro, J., Linstädter, A., Magdon, P., Wöllauer, S., Männer, F. A., Schwarz, L.-M., Ghazaryan, G., e outros. 2022.** "Predicting Plant Biomass and Species Richness in Temperate Grasslands across Regions, Time, and Land Management with Remote Sensing and Deep Learning." *Remote Sensing of Environment* 282: 113262.
- Muro, M., Methkupally, S., e Kinder, M. 2025.** "The Geography of Generative AI's Workforce Impacts Will Likely Differ from Those of Previous Technologies." Brookings Institution [Online]. <https://www.brookings.edu/articles/the-geography-of-generative-ais-workforce-impacts-will-likely-differ-from-those-of-previous-technologies/>. Acedido em 19 de fevereiro de 2025.
- Musslick, S., Bartlett, L. K., Chandramouli, S. H., Dubova, M., Gobet, F., Griffiths, T. L., Hullman, J., e outros. 2025.** "Automating the Practice of Science: Opportunities, Challenges, and Implications." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(5): e2401238121.
- Muthukrishna, M. 2025.** "AI Can Revolutionize Education but Technology Is Not Enough and Most Countries Are Not Ready." HDRO background paper available on request.
- Mutiso, R. M. 2024.** "AI in Africa: Basics over Buzz." *Science* 383(6690): eado8276.
- Mutiso, R. M. 2025.** "Beyond the Binary: Navigating AI's Uncertain Future in Africa." *Science* 388(6742): eadw9439.
- Nadeem, M., Bethke, A., e Reddy, S. 2020.** "Stereo-set: Measuring Stereotypical Bias in Pretrained Language Models." *arXiv preprint arXiv:2004.09456*.
- Nagapurkar, P., e Smith, J. D. 2019.** "Techno-Economic Optimization and Social Costs Assessment of Microgrid-Conventional Grid Integration Using Genetic Algorithm and Artificial Neural Networks: A Case Study for Two Us Cities." *Journal of Cleaner Production* 229: 552–569.
- Nakano, R., Hilton, J., Balaji, S., Wu, J., Ouyang, L., Kim, C., Hesse, C., e outros. 2021.** "WebGPT:

Browser-Assisted Question-Answering with Human Feedback." *arXiv preprint arXiv:2112.09332*.

Napal, D. 2024. "Imitation Is the Sincerest Form of Fraudulent Activity: Artificial Intelligence in Financial Scams against Older Adults." *Bifocal* 45(6): 185–187.

Napp, C., e Breda, T. 2022. "The Stereotype That Girls Lack Talent: A Worldwide Investigation." *Science Advances* 8(10): eabm3689.

Narasimhan, S. 2021. "Participation of Women in Science in the Developed and Developing Worlds: Inverted U of Feminization of the Scientific Workforce, Gender Equity and Retention." *Pure and Applied Chemistry* 93(8): 913–925.

Narayanan, A. 2023. "Understanding Social Media Recommendation Algorithms." Knight First Amendment Institute at Columbia University.

Narayanan, A., e Kapoor, S. 2023a. "Evaluating LLMs Is a Minefield." https://www.cs.princeton.edu/~arvindn/talks/evaluating_llms_minefield/.

Narayanan, A., e Kapoor, S. 2023b. "GPT-4 and Professional Benchmarks: The Wrong Answer to the Wrong Question." <https://www.aish-nakeoil.com/p/gpt-4-and-professional-benchmarks>.

Narayanan, A., e Kapoor, S. 2024. *AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can't, and How to Tell the Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Narayanan, D. 2019. "Technology and Political Will Can Create Better Governance." *The Economist*, 22 de março. <https://www.economist.com/open-future/2019/03/22/technology-and-political-will-can-create-better-governance>.

National Domestic Workers Alliance. n.d. "Breakthrough for Gig Workers." <https://www.domesticworkers.org/campaign-updates/breakthrough-for-gig-workers/>. Acedido em 28 de abril de 2025.

Navajas, J., Niella, T., Garbulsky, G., Bahrami, B., e Sigman, M. 2018. "Aggregated Knowledge from a Small Number of Debates Outperforms the Wisdom of Large Crowds." *Nature Human Behaviour* 2(2): 126–132.

Naveed, H., Khan, A.U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., Akhtar, N., e outros. 2023. "A Comprehensive Overview of Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2307.06435*.

Neumann, N., Tucker, C. E., Kaplan, L., Mislove, A., e Sapiezynski, P. 2024. "Data Deserts and Black Boxes: The Impact of Socio-Economic Status on Consumer Profiling." *Management Science* 70(11): 8003–8029.

Neves, B. B., e Mead, G. 2021. "Digital Technology and Older People: Towards a Sociological Approach to Technology Adoption in Later Life." *Sociology* 55(5): 888–905.

Newlands, G. 2021. "Lifting the Curtain: Strategic Visibility of Human Labour in AI-as-a-Service." *Big Data & Society* 8(1): 20539517211016026.

Nezhurina, M., Cipolina-Kun, L., Cherti, M., e Jitsev, J. 2024. "Alice in Wonderland: Simple Tasks Showing Complete Reasoning Breakdown in State-of-the-Art

Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2406.02061*.

Nguyen, E., Poli, M., Durrant, M. G., Kang, B., Katrekar, D., Li, D. B., Bartie, L. J., e outros. 2024. "Sequence Modeling and Design from Molecular to Genome Scale with Evo." *Science* 386(6723): eado9336.

Ni, J., Wu, T., Zhu, X., Hu, G., Zou, D., Wu, X., Li, R., e outros. 2021. "Simulation of the Present and Future Projection of Permafrost on the Qinghai-Tibet Plateau with Statistical and Machine Learning Models." *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 126(2): e2020JD033402.

Nie, J., Shao, H., Fan, Y., Shao, Q., You, H., Preindl, M., e Jiang, X. 2024. "LLM-Based Conversational AI Therapist for Daily Functioning Screening and Psychotherapeutic Intervention Via Everyday Smart Devices." *arXiv preprint arXiv:2403.10779*.

Nordhaus, W. D. 2004. "Schumpeterian Profits in the American Economy: Theory and Measurement." Documento de trabalho 10433, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Nordhaus, W. D. 2007. "Two Centuries of Productivity Growth in Computing." *The Journal of Economic History* 67(1): 128–159.

Nordhaus, W. D. 2021. "Are We Approaching an Economic Singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth." *American Economic Journal: Macroeconomics* 13(1): 299–332.

Normile, I. H. 2025. "A Model for Understanding and Expanding the Scope of Critical Thinking." *Studies in Philosophy and Education*: 1–21.

Norori, N., Hu, Q., Aellen, F. M., Faraci, F. D., e Tzovar, A. 2021. "Addressing Bias in Big Data and AI for Health Care: A Call for Open Science." *Patterns* 2(10).

Nosta, J. 2025. "The Shadow of Cognitive Laziness in the Brilliance of LLMs." *The Digital Self*. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-digital-self/202501/the-shadow-of-cognitive-laziness-in-the-brilliance-of-llms>. Acedido em 27 de fevereiro de 2025.

Novy-Marx, R., e Velikov, M. Z. 2025. "AI-Powered (Finance) Scholarship." Documento de trabalho 33363, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Nowotny, H. 2021. *In AI We Trust: Power, Illusion and Control of Predictive Algorithms*. John Wiley & Sons.

Noy, S., e Zhang, W. 2023. "Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence." *Science* 381(6654): 187–192.

Nugraha, H., Hernawan, H., Ali, M., Rahmat, A., Septianto, I., Ariyati, A., e Suryadi, D. 2024. "Outdoor Activities and Outdoor Environments for Fitness and Mental Health: A Systematic Review." *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación* (59): 642–648.

Núñez-Jaramillo, L., Herrera-Solís, A., e Herrera-Morales, W. V. 2021. "ADHD: Reviewing the Causes and Evaluating Solutions." *Journal of Personalized Medicine* 11(3): 166.

Nurdiantami, Y., e Agil, H. M. 2020. "The Use of Technology in Early Childhood Education: A Systematic Review. International Conference of Health Development. Covid-19 and the Role of Healthcare Workers in the Industrial Era (ICHHD 2020). Atlantis Press." <https://www.atlantispress.com/proceedings/ichhd-20/125946610>. Acedido em 28 de março de 2025.

Nussbaum, M. C. 2003. "Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice." *Feminist Economics* 3(1): 1–51.

Nussberger, A.-M., Luo, L., Celis, L. E., e Crockett, M. J. 2022. "Public Attitudes Value Interpretability but Prioritize Accuracy in Artificial Intelligence." *Nature Communications* 13(1): 5821.

Nuwer, R. 2024. "Africa's Newest Resource Could Be a Game-Changer for the Global South." *Nature* 633: S12–S14.

Nweje, U., Amaka, N. S., e Makai, C. C. 2025. "Women in Stem: Breaking Barriers and Building the Future." *International Journal of Science and Research Archive* 14(1).

Nyhan, B., Settle, J., Thorson, E., Wojcieszak, M., Barberá, P., Chen, A. Y., Allcott, H., e outros. 2023. "Like-Minded Sources on Facebook Are Prevalent but Not Polarizing." *Nature* 2023 620:7972 620(7972): 137–144.

Obi, C. L., Olowoyo, J. O., Malevu, T. D., Mugivhisa, L. L., Hungwe, T., Ogunrombi, M. O., e Mkolo, N. M. 2024. "Impact of Artificial Intelligence and Digital Technology-Based Diagnostic Tools for Communicable and Non-Communicable Diseases in Africa." *African Journal of Laboratory Medicine* 13(1): 2516.

Odgers, C. L. 2024. "The Great Rewiring: Is Social Media Really Behind an Epidemic of Teenage Mental Illness?" *Nature* 628(8006): 29–30.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2023a. "Health at a Glance 2023." Paris: OECD Publishing.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2023b. *PISA 2022 Results (Volume I)*. Paris: OECD Publishing.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2024a. "Managing Screen Time." *PISA in Focus* 124, OECD Publishing, Paris.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2024b. *PISA 2022 Results: Creative Minds, Creative Schools*. Paris: OECD Publishing.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2024c. *Job Creation and Local Economic Development 2024 the Geography of Generative AI*. Paris: OECD Publishing.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2025a. *OECD AI Policy Observatory*. Paris: OECD Publishing.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico). 2025b. Policies, Data and Analysis for Trustworthy Artificial Intelligence. OECD A.I Policy Observatory.

OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). 2025c. *Intellectual Property Issues in Artificial Intelligence Trained on Scraped Data*. Paris: OECD Publishing.

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). n.d. "Skills for Jobs Database." <https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/>. Acedido em 11 de março de 2025.

Olson, P. 2024. *Supremacy: AI, ChatGPT, and the Race That Will Change the World*. Nova Iorque: St. Martin's Press.

Olson, P., e Prince, R. 2025. "Paul McCartney's AI Battle Should Spark a Copyright Revolution." *Bloomberg*, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-02-28/paul-mccartney-s-ai-battle-in-the-uk-should-spark-a-copyright-revolution>.

Open A.I. 2025. "Announcing the Stargate Project." <https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/>.

Orben, A., e Przybylski, A. K. 2019. "The Association between Adolescent Well-Being and Digital Technology Use." *Nature Human Behaviour* 3(2): 173–182.

Orben, A., Dienlin, T., e Przybylski, A. K. 2019. "Social Media's Enduring Effect on Adolescent Life Satisfaction." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116(21): 10226–10228.

Orben, A., Meier, A., Dalglish, T., e Blakemore, S.-J. 2024. "Mechanisms Linking Social Media Use to Adolescent Mental Health Vulnerability." *Nature Reviews Psychology* 1–17.

Ord, T. 2020. *The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity*. Hachette Books.

Osnabrügge, M., Ash, E., e Morelli, M. 2023. "Cross-Domain Topic Classification for Political Texts." *Political Analysis* 31(1): 59–80.

Otake, T. 2016. "IBM Big Data Used for Rapid Diagnosis of Rare Leukemia Case in Japan." *The Japan Times*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/11/national/science-health/ibm-big-data-used-for-rapid-diagnosis-of-rare-leukemia-case-in-japan/>. Acedido em 18 de outubro de 2024.

Otis, N. G., Delecourt, S., Cranney, K., e Koning, R. 2024. "Global Evidence on Gender Gaps and Generative AI." Documento de trabalho 25-023, Harvard Business School, Cambridge, MA.

Otis, N., Clarke, R., Delecourt, S., Holtz, D., e Koning, R. 2024. "The Uneven Impact of Generative AI on Entrepreneurial Performance." Documento de trabalho 24-042, Harvard Business School, Cambridge, MA.

Otto, I. M., Donges, J. F., Cremades, R., Bhowmik, A., Hewitt, R. J., Lucht, W., Rockström, J. e outros. 2020. "Social Tipping Dynamics for Stabilizing Earth's Climate by 2050." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117(5): 2354–2365.

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C., Mishkin, P., Zhang, C., e outros. 2022. "Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback." *Advances in Neural Information Processing Systems* 35: 27730–27744.

OVADYA, A. 2023. "Meta Ran a Giant Experiment in Governance. Now It's Turning to AI." <https://www.wired.com/story/meta-ran-a-giant-experiment-in-governance-now-its-turning-to-ai/>.

Oxford Insights. 2023. Government AI Readiness Index 2023. Oxford, Reino Unido: Oxford Insights.

Oxford Insights. 2024. Government AI Readiness Index 2024. Oxford, Reino Unido: Oxford Insights.

Pagliari, M., Chambon, V., e Berberian, B. 2022. "What Is New with Artificial Intelligence? Human-Agent Interactions through the Lens of Social Agency." *Frontiers in Psychology* 13: 954444.

PAI (The Partnership on AI). 2024. "The Partnership on AI." <https://partnershiponai.org/>. Acedido em 4 de maio de 2025.

Pailey, R. N. 2020. "De-Centring the 'White Gaze' of Development." *Development and Change* 51(3): 729–745.

Palmer, K., Marengoni, A., Forjaz, M. J., Jureviciene, E., Laatikainen, T., Mammarella, F., Muth, C., e outros. 2018. "Multimorbidity Care Model: Recommendations from the Consensus Meeting of the Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle (Ja-Chrodis)." *Health Policy* 122(1): 4–11.

Pan, B., Hembrooke, H., Joachims, T., Lorigo, L., Gay, G., e Granka, L. 2007. "In Google We Trust: Users' Decisions on Rank, Position, and Relevance." *Journal of Computer-Mediated Communication* 12(3): 801–823.

Pan, X., Dai, J., Fan, Y., e Yang, M. 2024. "Frontier AI Systems Have Surpassed the Self-Replicating Red Line." *arXiv preprint arXiv:2412.12140*.

Panch, T., Pearson-Stuttard, J., Greaves, F., and Atun, R. 2019. "Artificial Intelligence: Opportunities and Risks for Public Health." *The Lancet Digital Health* 1(1): e13–e14.

Pannone, A., Raj, A., Ravichandran, H., Das, S., Chen, Z., Price, C. A., Sultana, M., e Das, S. 2024. "Robust Chemical Analysis with Graphene Chemosensors and Machine Learning." *Nature* 634(8034): 572–578.

Pansardi, P., e Bindi, M. L. 2021. "The New Concepts of Power? Power-over, Power-to and Power-With." *Journal of Political Power* 14: 51–71.

Papadakis, S., Kalogiannakis, M., e Zaranis, N. 2018. "The Effectiveness of Computer and Tablet Assisted Intervention in Early Childhood Students' Understanding of Numbers. An Empirical Study Conducted in Greece." *Education and Information Technologies* 23: 1849–1871.

Papadopoulos, C. 2024. "Large Language Models for Autistic and Neurodivergent Individuals: Concerns, Benefits and the Path Forward." *Neurodiversity* 2: 27546330241301938.

Park, H., Li, Z., e Walsh, A. 2024. "Has Generative Artificial Intelligence Solved Inverse Materials Design?" *Matter* 7(7): 2355–2367.

Park, M., Leahey, E., e Funk, R. J. 2023. "Papers and Patents Are Becoming Less Disruptive over Time." *Nature* 613(7942): 138–144.

Park, S., Im, J., Jang, E., e Rhee, J. 2016. "Drought Assessment and Monitoring through Blending of Multi-Sensor Indices Using Machine Learning Approaches for Different Climate Regions." *Agricultural and Forest Meteorology* 216: 157–169.

Park, T., Mahmud, T. I., Lee, J., Hong, S., Park, J. Y., Ji, Y., Chang, T., e outros. 2024. "A Machine-Learning-Enabled Smart Neckband for Monitoring Dietary Intake." *PNAS Nexus* 3(5).

Pärli, K. 2022. "Impacts of Digitalisation on Employment Relationships and the Need for More Democracy at Work." *Industrial Law Journal* 51(1): 84–108.

Parli, V. 2025. How Disruptive Is Deepseek? Stanford Hai Faculty Discuss China's New Model. *Stanford Report* [Online]. <https://news.stanford.edu/stories/2025/02/how-disruptive-is-deepseek>.

Parmar, P., Ryu, J., Pandya, S., Sedoc, J., e Agarwal, S. 2022. "Health-Focused Conversational Agents in Person-Centered Care: A Review of Apps." *NPJ Digital Medicine* 5(1): 21.

Parsa, A. D., Hakkim, S., Vinnakota, D., Mahmud, I., Bulsari, S., Dehghani, L., Pulikkottil, A.-T., Sivasubramanian, M., e Kabir, R. 2023. "Artificial Intelligence for Global Healthcare." *Artificial Intelligence in Medical Virology*. Springer.

Participedia. 2025. <https://participedia.net/>. Acedido em 13 de abril de 2025.

Paudel, D., Boogaard, H., de Wit, A., Janssen, S., Osinga, S., Pylianidis, C., e Athanasiadis, I. N. 2021. "Machine Learning for Large-Scale Crop Yield Forecasting." *Agricultural Systems* 187: 103016.

Paugam, L., Stolowy, H., e Gendron, Y. 2021. "Deploying Narrative Economics to Understand Financial Market Dynamics: An Analysis of Activist Short Sellers' Rhetoric." *Contemporary Accounting Research* 38(3): 1809–1848.

Paul, A., Yu, C. L., Susanto, E. A., Lau, N. W. L., e Meadows, G. I. 2024. "Agentpeertalk: Empowering Students through Agentic-AI-Driven Discernment of Bullying and Joking in Peer Interactions in Schools." *arXiv preprint arXiv:2408.01459*.

Pawlowski, J., Bonin, A., Boyer, F., Cordier, T., e Taberlet, P. 2021. "Environmental DNA for Biomonitoring." *Molecular Ecology* 30(13): 2931–2936.

Pearl, J. 2018. Theoretical Impediments to Machine Learning with Seven Sparks from the Causal Revolution. *Proceedings of the 11th ACM International Conference on Web Search and Data Mining*. Marina Del Rey, CA: Association for Computing Machinery.

Pedreschi, D., Pappalardo, L., Ferragina, E., Baeza-Yates, R., Barabási, A.-L., Dignum, F., Dignum, V., e outros. 2025. "Human-AI Coevolution." *Artificial Intelligence* 339: 104244.

Pedro, F., Subosa, M., Rivas, A., e Valverde, P. 2019. "Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development." Documentos de trabalho sobre política educacional, UNESCO, Paris.

Peebles, E. 2014. "Cyberbullying: Hiding Behind the Screen." *Paediatrics & Child Health* 19(10): 527–528.

- Peeters, M. M. M., van Diggelen, J., van den Bosch, K., Bronkhorst, A., Neerincx, M. A., Schraagen, J. M., e Raaijmakers, S. 2021.** "Hybrid Collective Intelligence in a Human-AI Society." *AI & Society* 36(1): 217–238.
- Pellert, M., Lechner, C. M., Wagner, C., Rammstedt, B., e Strohmaier, M. 2024.** "AI Psychometrics: Assessing the Psychological Profiles of Large Language Models through Psychometric Inventories." *Perspectives on Psychological Science* 19(5): 808–826.
- Peña, P., Moyano, D., Dunstan, J., e Rufs, C. 2023.** "Digital Gendered Violence in Chile: Development of a System for Report, Monitoring and Response-Oriented Based on a Feminist Chatbot Sofia." In *Inteligencia Artificial Feminista: hacia una agenda de investigación para América Latina y el Caribe*. Pasto, Colômbia: Fundación Vía Libre.
- Peng, B., Galley, M., He, P., Cheng, H., Xie, Y., Hu, Y., Huang, Q., e outros. 2023a.** "Check Your Facts and Try Again: Improving Large Language Models with External Knowledge and Automated Feedback." *arXiv preprint arXiv:2302.12813*.
- Peng, H., Teplitskiy, M., Romero, D. M., e Horvát, E.-Á. 2022.** "The Gender Gap in Scholarly Self-Promotion on Social Media." *arXiv preprint arXiv:2206.05330*.
- Peng, K., Garg, N., e Kleinberg, J. 2024.** "A No Free Lunch Theorem for Human-AI Collaboration." *arXiv preprint arXiv:2411.15230*.
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., e Demirel, M. 2023.** "The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from Github Copilot." *arXiv preprint arXiv:2302.06590*.
- Pentina, I., Hancock, T., e Xie, T. 2023.** "Exploring Relationship Development with Social Chatbots: A Mixed-Method Study of Replika." *Computers in Human Behavior* 140: 107600.
- Pentina, I., Xie, T., Hancock, T., e Bailey, A. 2023.** "Consumer-Machine Relationships in the Age of Artificial Intelligence: Systematic Literature Review and Research Directions." *Psychology & Marketing* 40(8): 1593–1614.
- Pentland, A., e Tsai, L. 2024.** "Toward Building Deliberative Digital Media: From Subversion to Consensus." *PNAS Nexus* 3(10).
- Pereira, V., Hadjilias, E., Christofi, M., e Vrontis, D. 2023.** "A Systematic Literature Review on the Impact of Artificial Intelligence on Workplace Outcomes: A Multi-Process Perspective." *Human Resource Management Review* 33(1): 1–22.
- Perry, A. M., e Lee, N. T. 2019.** "AI Is Coming to Schools, and If We're Not Careful, So Will Its Biases." Brookings Commentary. <https://www.brookings.edu/articles/ai-is-coming-to-schools-and-if-were-not-careful-so-will-its-biases/>. Acedido em 28 de março de 2025.
- Perry, A., e Turner-Lee, N. 2019.** "AI Can Disrupt Racial Inequity in Schools, or Make It Much Worse." <https://hechingerreport.org/ai-can-disrupt-racial-inequity-in-schools-or-make-it-much-worse/>.
- Personal Data Protection Commission. 2025.** "Personal Data Protection Act." <https://www.pdpc.gov.sg/help-and-resources/2020/01/model-ai-governance-framework>.
- Perspective. 2025.** "Build with Perspective API." https://developers.perspectiveapi.com/s/?language=en_US. Acedido em 17 de março de 2025.
- Pesando, L. M. 2022.** "Safer If Connected? Mobile Technology and Intimate Partner Violence." *Demography* 59(2): 653–684.
- Pesando, L. M., e Qiyomiddin, K. 2023.** "Mobile Phones and Infant Health at Birth." *PLoS One* 18(9): e0288089.
- Pescetelli, N., Rutherford, A., e Rahwan, I. 2020.** "Diversity Promotes Collective Intelligence in Large Groups but Harms Small Ones." *PsyArXiv*, 2 January.
- Pescetelli, N., Rutherford, A., e Rahwan, I. 2021.** "Modularity and Composite Diversity Affect the Collective Gathering of Information Online." *Nature Communications* 12(1): 3195.
- Peter G. Peterson Foundation. 2024.** "7 Key Facts About U.S. Healthcare Spending." <https://www.pgpf.org/blog/2024/03/7-key-facts-about-us-healthcare-spending>. Acedido em 9 de outubro de 2024.
- Peters, H., e Matz, S. C. 2024.** "Large Language Models Can Infer Psychological Dispositions of Social Media Users." *PNAS Nexus* 3(6).
- Pham, A.-D., Ngo, N.-T., Ha Truong, T. T., Huynh, N.-T., e Truong, N.-S. 2020.** "Predicting Energy Consumption in Multiple Buildings Using Machine Learning for Improving Energy Efficiency and Sustainability." *Journal of Cleaner Production* 260: 121082.
- Pham, T. D., Yokoya, N., Nguyen, T. T. T., Le, N. N., Ha, N. T., Xia, J., Takeuchi, W., e Pham, T. D. 2021.** "Improvement of Mangrove Soil Carbon Stocks Estimation in North Vietnam Using Sentinel-2 Data and Machine Learning Approach." *GIScience & Remote Sensing* 58(1): 68–87.
- Phan, L., Gatti, A., Han, Z., Li, N., Hu, J., Zhang, H., Shi, S., e outros. 2025.** "Humanity's Last Exam." *arXiv preprint arXiv:2501.14249*.
- Phillips, M., Marsden, H., Jaffe, W., Matin, R. N., Wali, G. N., Greenhalgh, J., McGrath, E., e outros. 2019.** "Assessment of Accuracy of an Artificial Intelligence Algorithm to Detect Melanoma in Images of Skin Lesions." *JAMA Network Open* 2(10): e1913436–e1913436.
- Piaggi, P. M., Weis, J., Panagiotopoulos, A. Z., Debenedetti, P. G., e Car, R. 2022.** "Homogeneous Ice Nucleation in an Ab Initio Machine-Learning Model of Water." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119(33): e2207294119.
- Piao, J., Lu, Z., Gao, C., Xu, F., Santos, F. P., Li, Y., e Evans, J. 2025.** "Emergence of Human-Like Polarization among Large Language Model Agents." *arXiv preprint arXiv:2501.05171*.
- PIB Delhi. 2025.** "India's AI Revolution: A Roadmap to Viksit Bharat." Ministry of Electronics & IT.
- Pichai, S. 2024.** "Q3 Earnings Call: CEO's Remarks." <https://blog.google/inside-google/message-ceo/alphabet-earnings-q3-2024/#search>. Acedido em 5 de março de 2025.
- Pierson, E., Shanmugam, D., Movva, R., Kleinberg, J., Agrawal, M., Dredze, M., Ferryman, K., e outros. 2025.** "Using Large Language Models to Promote Health Equity." *NEJM AI* 2(2): Alp2400889.
- Piir, R. 2023.** "Finland's ChatGPT Equivalent Begins to Think in Estonian as Well." *ERR News*. Acedido em 5 de julho de 2024.
- Pilditch, T. D. 2024.** "The Reasoning under Uncertainty Trap: A Structural AI Risk." *arXiv preprint arXiv:2402.01743*.
- Pilotto, A., Boi, R., e Petermans, J. 2018.** "Technology in Geriatrics." *Age and Ageing* 47(6): 771–774.
- Pincock, K., Betts, A., e Easton-Calabria, E. 2021.** "The Rhetoric and Reality of Localisation: Refugee-Led Organisations in Humanitarian Governance." *The Journal of Development Studies* 57(5): 719–734.
- Pinhanez, C. S., Cavalin, P. R., Vasconcelos, M., e Nogima, J. 2023.** "Balancing Social Impact, Opportunities, and Ethical Constraints of Using AI in the Documentation and Vitalization of Indigenous Languages." *IJCAI*: 6174–6182.
- Pitto, C., Lazdins, J., Bulger, C., Prateek, J., Qi, R., e Ananthan, V. 2024.** "Automotive Component Design at Nifco Using Generative AI and Diffusion Models I Aws Hpc Blog."
- Plan International. 2020.** "State of the World's Girls 2020: Free to Be Online?" <https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/>. Acedido em 28 de abril de 2025.
- Plathottam, S. J., Rzonca, A., Lakhnori, R., e Iloeje, C. O. 2023.** "A Review of Artificial Intelligence Applications in Manufacturing Operations." *Journal of Advanced Manufacturing and Processing* 5(3): e10159.
- Platt, J., Nong, P., Carmona, G., e Kardia, S. 2024.** "Public Attitudes toward Notification of Use of Artificial Intelligence in Health Care." *JAMA Network Open* 7(12): e2450102–e2450102.
- Pollock, L. J., Kitzes, J., Beery, S., Gaynor, K. M., Jarzyna, M. A., Mac Aodha, O., Meyer, B., e outros. 2025.** "Harnessing Artificial Intelligence to Fill Global Shortfalls in Biodiversity Knowledge." *Nature Reviews Biodiversity* 1(3): 166–182.
- Polverini, G., e Gregorcic, B. 2024.** "How Understanding Large Language Models Can Inform the Use of ChatGPT in Physics Education." *European Journal of Physics* 45(2): 025701.
- Ponnusamy, P., Ghias, A., Yi, Y., Yao, B., Guo, C., e Sarikaya, R. 2022.** "Feedback-Based Self-Learning in Large-Scale Conversational AI Agents." *AI Magazine* 42(4): 43–56.
- Poole, L. 2018.** "Transforming the Humanitarian Financing Landscape." NEAR Network Strategy Paper, Network for Empowered Aid Response, Nairobi. <http://near.ngo/imgtemp/downloadfile/NEAR%20Network%20Pooled%20Funding%20Strategy20>.
- Pothong, K. 2025.** "Child Rights by Design for Human Development: Reimagining a Rights-Respecting Digital World for Children." Documento de referência por publicar.

- Prat, A. 2018.** "Media Power." *Journal of Political Economy* 126(4): 1747–1783.
- Prat, A., e Valletti, T. 2022.** "Attention Oligopoly." *American Economic Journal: Microeconomics* 14(3): 530–57.
- Pratap Singh, A., Kumar, Y., Sawle, Y., Alotaibi, M. A., Malik, H., e Pedro García Márquez, F. 2024.** "Development of Artificial Intelligence-Based Adaptive Vehicle to Grid and Grid to Vehicle Controller for Electric Vehicle Charging Station." *Ain Shams Engineering Journal* 15(10): 102937.
- Praticò, S., Solano, F., Di Fazio, S., e Modica, G. 2021.** "Machine Learning Classification of Mediterranean Forest Habitats in Google Earth Engine Based on Seasonal Sentinel-2 Time-Series and Input Image Composition Optimisation." *Remote Sensing* 13(4): 586.
- Prelec, D. D. D., Seung, H. S., e McCoy, J. 2017.** "A Solution to the Single-Question Crowd Wisdom Problem." *Nature* 541(7638): 532–535.
- Price, I., Sanchez-Gonzalez, A., Alet, F., Andersson, T. R., El-Kadi, A., Masters, D., Ewalds, T., e outros. 2024.** "Probabilistic Weather Forecasting with Machine Learning." *Nature*.
- Prince, J. T., e Wallsten, S. 2022.** "How Much Is Privacy Worth around the World and across Platforms?" *Journal of Economics & Management Strategy* 31(4): 841–861.
- Pritchett, L. 2024.** "Investing in Human Capital in Africa: A Framework for Research." *International Journal of Educational Development* 107: 103048.
- Pritchett, L., e Viarengo, M. 2023.** "The Learning Crisis of Developing Country Elites: Lessons from PISA-D." *The World Bank Economic Review* 37(2): 177–204.
- Prodhon, F. A., Zhang, J., Hasan, S. S., Pangali Sharma, T. P., e Mohana, H. P. 2022.** "A Review of Machine Learning Methods for Drought Hazard Monitoring and Forecasting: Current Research Trends, Challenges, and Future Research Directions." *Environmental Modelling & Software* 149: 105327.
- Prunkl, C. 2022.** "Human Autonomy in the Age of Artificial Intelligence." *Nature Machine Intelligence* 4(2): 99–101.
- Puja, S. S., Neha, N. N., Alif, O. R., Sultan, T. J., Husna, M. G. Z. A., Jahan, I., e Noor, J. 2024.** "Exploring the Barriers to Feminine Healthcare Access among Marginalized Women in Bangladesh and Facilitating Access through a Voice Bot." *Heliyon* 10(14).
- Purcell, Z. A., e Bonnefon, J.-F. 2023.** "Research on Artificial Intelligence Is Reshaping Our Definition of Morality." *Psychological Inquiry* 34(2): 100–101.
- Purves, D. 2019.** "What Does AI's Success Playing Complex Board Games Tell Brain Scientists?" *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116(30): 14785–14787.
- Pzyer-Knapp, E. O., Pitera, J. W., Staar, P. W., Takeda, S., Laino, T., Sanders, D. P., Sexton, J., Smith, J. R., e Curioni, A. 2022.** "Accelerating Materials Discovery Using Artificial Intelligence, High Performance Computing and Robotics." *NPJ Computational Materials* 8(1): 84.
- Qazi, S., Khawaja, B. A., e Farooq, Q. U. 2022.** "IoT-Equipped and AI-Enabled Next Generation Smart Agriculture: A Critical Review, Current Challenges and Future Trends." *IEEE Access* 10: 21219–21235.
- Qi, Y., Schölkopf, B., e Jin, Z. 2024.** "Causal Responsibility Attribution for Human-AI Collaboration." *arXiv preprint arXiv:2411.03275*.
- Qiao, R., Liu, C., e Xu, J. 2024.** "Making Algorithmic App Use a Virtuous Cycle: Influence of User Gratification and Fatigue on Algorithmic App Dependence." *Humanities and Social Sciences Communications* 11(1): 1–10.
- Qiu, H., Xia, D., e Yetman, J. 2025.** "The Role of Geopolitics in International Trade." Documento de trabalho BIS 1249, Banco de Pagamentos Internacionais, Basileia.
- Raghavan, M. 2023.** "What Should We Do When Our Ideas of Fairness Conflict?" *Communications of the ACM* 67(1): 88–97.
- Rahman, R., Owen, D., e You, J. 2024.** "Tracking Large-Scale AI Models." *EpochAI*. <https://epoch.ai/blog/tracking-large-scale-ai-models>.
- Rahwan, I. 2018.** "Society-in-the-Loop: Programming the Algorithmic Social Contract." *Ethics and Information Technology* 20(1): 5–14.
- Rahwan, I., Cebrian, M., Obradovich, N., Bongard, J., Bonnefon, J.-F., Breazeal, C., Crandall, J. W., e outros. 2019.** "Machine Behaviour." *Nature* 568(7753): 477–486.
- Raihan, A. 2023.** "Artificial Intelligence and Machine Learning Applications in Forest Management and Biodiversity Conservation." *Natural Resources Conservation and Research* 6(2): 3825.
- Rainie, L., Funk, C., Anderson, M., e Tyson, A. 2022.** "AI and Human Enhancement: Americans' Openness Is Tempered by a Range of Concerns." *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/internet/2022/03/17/how-americans-think-about-artificial-intelligence/>. Acedido em 17 de janeiro de 2024.
- Raisch, S., e Krakowski, S. 2021.** "Artificial Intelligence and Management: The Automation–Augmentation Paradox." *Academy of Management Review* 46(1): 192–210.
- Raja, A. K., e Zhou, J. 2023.** "AI Accountability: Approaches, Affecting Factors, and Challenges." *Computer* 56(4): 61–70.
- Raja, D. S. 2016.** "Bridging the Disability Divide through Digital Technologies." Documento de referência para o Relatório do Desenvolvimento Mundial 2016, Banco Mundial, Washington, DC.
- Raji, I. D., Bender, E. M., Paullada, A., Denton, E., e Hanna, A. 2021.** "AI and the Everything in the Whole Wide World Benchmark." *arXiv preprint arXiv:2111.15366*.
- Raji, I. D., Gebru, T., Mitchell, M., Buolamwini, J., Lee, J., e Denton, E. 2020.** "Saving Face: Investigating the Ethical Concerns of Facial Recognition Auditing." Atas da Conferência AAAI/ACM sobre IA, Ética e Sociedade. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3375627.3375820>. Acedido em 5 de junho de 2024.
- Rajkumar, K., Saint-Jacques, G., Bojinov, I., Brynjolfs-son, E., e Aral, S. 2022.** "A Causal Test of the Strength of Weak Ties." *Science* 377(6612): 1304–1310.
- Rajpurkar, P., Chen, E., Banerjee, O., e Topol, E. J. 2022.** "AI in Health and Medicine." *Nature Medicine* 28(1): 31–38.
- Rajpurkar, P., Irvin, J., Ball, R. L., Zhu, K., Yang, B., Mehta, H., Duan, T., e outros. 2018.** "Deep Learning for Chest Radiograph Diagnosis: A Retrospective Comparison of the CheXnext Algorithm to Practicing Radiologists." *PLoS Medicine* 15(11): e1002686.
- Raman, N., Lundy, T., Amouyal, S., Levine, Y., Leyton-Brown, K., e Tennenholtz, M. 2024.** "Rationality Report Cards: Assessing the Economic Rationality of Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2402.09552*.
- Rambachan, A. 2024.** "Identifying Prediction Mistakes in Observational Data." *The Quarterly Journal of Economics* 139(3): 1665–1711.
- Rani, U., e Williams, M. 2025.** "From Taylorism to Algorithmic Management: Emerging Trends across Sectors in Regular Workplaces." Documento de trabalho OIT.
- Rani, U., Castel-Branco, R., Satija, S., e Nayar, M. 2022.** *Women, Work, and the Digital Economy*. Taylor & Francis.
- Rani, U., Pesole, A., e Vázquez, I. G. 2024.** *Algorithmic Management Practices in Regular Workplaces: Case Studies in Logistics and Healthcare*. Serviço das Publicações da União Europeia Luxemburgo.
- Rathje, S., Mirea, D.-M., Sucholutsky, I., Marjeh, R., Robertson, C. E., e Van Bavel, J. J. 2024.** "GPT Is an Effective Tool for Multilingual Psychological Text Analysis." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(34): e2308950121.
- Ravi, P., Masla, J., Kakoti, G., Lin, G., Anderson, E., Taylor, M., Ostrowski, A., e outros. 2025.** "Co-Designing Large Language Model Tools for Project-Based Learning with K12 Educators." *arXiv preprint arXiv:2502.09799*.
- Raymond, L. 2024.** "The Market Effects of Algorithms." Documento de trabalho.
- Raymond, N., e Al Achkar, Z. 2016.** "Data Preparedness: Connecting Data, Decision-Making and Humanitarian Response." *Harvard Humanitarian Initiative: Signal Program on Human Security and Technology-Standards and Ethics Series* 1.
- Reckling, W., Mitsova, H., Wegmann, K., Kauffman, G., e Reid, R. 2021.** "Efficient Drone-Based Rare Plant Monitoring Using a Species Distribution Model and AI-Based Object Detection." *Drones* 5(4): 110.
- Reid-Green, K. S. 1989.** "The History of Census Tabulation." *Scientific American* 260(2): 98–103.
- Reijnders, L. S. M., Timmer, M. P., e Ye, X. 2021.** "Labour Demand in Global Value Chains: Is There a Bias against Unskilled Work?" *The World Economy* 44(9): 2547–2571.
- Rekker, R. 2021.** "The Nature and Origins of Political Polarization over Science." *Public Understanding of Science* 30(4): 352–368.

- Ren, F., Aliper, A., Chen, J., Zhao, H., Rao, S., Kuppe, C., Ozerov, I. V., e outros. 2024. "A Small-Molecule TNK Inhibitor Targets Fibrosis in Preclinical and Clinical Models." *Nature Biotechnology* 1–13.
- Ren, R., Wang, Y., Qu, Y., Zhao, W. X., Liu, J., Wu, H., Wen, J.-R., e Wang, H. 2025. "Investigating the Factual Knowledge Boundary of Large Language Models with Retrieval Augmentation." *Proceedings of the 2025 International Conference on Computational Linguistics (COLING 2025)*, 3697–3715. Abu Dhabi, EAU: Association for Computational Linguistics.
- Ministério da Ciência e das TIC da República da Coreia. 2024. "The National AI Research Hub Launched." <https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=7667&type=O&insttCode=>. Acedido em 1 de abril de 2025.
- Reset. 2023. "Risk to Minors: News from Our Ongoing Research on Platforms' Risks to Minors." <https://www.reset.tech/resources/risks-to-minors-reset-tech-evaluation-reports/>. Acedido em 22 de janeiro de 2025.
- Resnick, M. 2023. "Generative AI and Creative Learning: Concerns, Opportunities, and Choices." <https://mres.medium.com/ai-and-creative-learning-concerns-opportunities-and-choices-63b27f16d4d0>. Acedido em 2 de abril de 2025.
- Resnik, D. B., Hosseini, M., Kim, J. J. H., Epiphanious, G., e Maple, C. 2025. "Genai Synthetic Data Create Ethical Challenges for Scientists. Here's How to Address Them." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(9): e2409182122.
- Restrepo, P. 2024. "Automation: Theory, Evidence, and Outlook." *Annual Review of Economics* 16(1): 1–25.
- Reverberi, C., Rigon, T., Solari, A., Hassan, C., Cherubini, P., Antonelli, G., Awadie, H., e outros. 2022. "Experimental Evidence of Effective Human–AI Collaboration in Medical Decision-Making." *Scientific Reports* 12(1): 14952.
- Reynolds, S. A., Beery, S., Burgess, N., Burgman, M., Butchart, S. H. M., Cooke, S. J., Coomes, D., e outros. 2025. "The Potential for AI to Revolutionize Conservation: A Horizon Scan." *Trends in Ecology & Evolution*.
- Rhizome. 2023. "Rhizome Raises \$2.5 Million, Launches to Ensure a Resilient Grid." <https://www.rhizome-data.com/news/rhizome-raises-2-5-million-launches-to-ensure-resilient-grid>. Acedido em 4 de maio de 2025.
- Ribeiro, M. H., Ottoni, R., West, R., Almeida, V. A. F., e Wagner Meira, W. M. 2020. "Auditing Radicalization Pathways on Youtube." *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, ACM Press, 131–141.
- Rich, M. D. 2018. *Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life*. Rand Corporation.
- Richerson, P. J., Boyd, R. T., e Efferson, C. 2024. "Agentic Processes in Cultural Evolution: Relevance to Anthropocene Sustainability." *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 379(1893): 20220252.
- Richtel, M., Pearson, C., e Levenson, M. 2023. "Surgeon General Warns That Social Media May Harm Children and Adolescents." *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/05/23/health/surgeon-general-social-media-mental-health.html>. Acedido em 4 de abril de 2025.
- Riedl, C., Kim, Y. J., Gupta, P., Malone, T. W., e Woolley, A. W. 2021. "Quantifying Collective Intelligence in Human Groups." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118(21): e2005737118.
- Rigas, S., Papachristou, M., Papadopoulos, T., Anagnostopoulos, F., e Alexandridis, G. 2024. "Adaptive Training of Grid-Dependent Physics-Informed Kolmogorov-Arnold Networks." *IEEE Access* 12: 176982–176998.
- Rikap, C. 2024. "Dynamics of Corporate Governance Beyond Ownership in AI." <https://www.common-wealth.org/publications/dynamics-of-corporate-governance-beyond-ownership-in-ai>.
- Rita Gonçalves, A., Costa Pinto, D., Gonzalez-Jimenez, H., Dalmoro, M., e Mattila, A. S. 2025. "Me, Myself, and My AI: How Artificial Intelligence Classification Failures Threaten Consumers' Self-Expression." *Journal of Business Research* 186: 114974.
- Ritchie, H. 2024. "Australia Approves Social Media Ban on under-16s." *BBC*. <https://www.bbc.com/news/articles/c89vj0lxx9o>. Acedido em 4 de abril de 2025.
- Riyadh, M. 2024. "Transforming the Shipping Industry with Autonomous Ships and Artificial Intelligence." *Journal of Maritime Technology and Society*.
- Robbins, R., e Brodwin, E. 2020. "Artificial Intelligence Systems Are Learning to Identify Patients Who Need Extra Care. But Hospitals Are Falling Short in Explaining How It Works." *STAT*. <https://www.statnews.com/2020/07/15/artificial-intelligence-patient-consent-hospitals/>. 2024.
- Roberts, A., Hinds, J., e Camic, P. M. 2020. "Nature Activities and Wellbeing in Children and Young People: A Systematic Literature Review." *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning* 20(4): 298–318.
- Robertson, N., Sanders, D., Seymour, P., e Thomas, R. 1997. "The Four-Colour Theorem." *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 70(1): 2–44.
- Robeyns, I. 2005. "The Capability Approach: A Theoretical Survey." *Journal of Human Development* 6(1): 93–117.
- Robeyns, I. 2016. "Capabilitarianism." *Journal of Human Development and Capabilities* 17(3): 397–414.
- Rodríguez-Modroño, P., Agenjo-Calderón, A., e López-Igual, P. 2022. "Platform Work in the Domestic and Home Care Sector: New Mechanisms of Invisibility and Exploitation of Women Migrant Workers." *Gender & Development* 30(3): 619–635.
- Rodrik, D. 2012. "Unconditional Convergence in Manufacturing." *The Quarterly Journal of Economics* 128(1): 165–204.
- Rodrik, D. 2015. "Premature Deindustrialization." Documento de trabalho 20935, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Rodrik, D. 2016. "Premature Deindustrialization." *Journal of Economic Growth* 21: 1–33.
- Rodrik, D. 2023. "A Comment On: 'Presidential Address: Demand-Side Constraints in Development: The Role of Market Size, Trade, and (In)Equality,' by Pinelopi Koujianou Goldberg and Tristan Reed." *Econometrica* 91(6): 1959–1962.
- Rodrik, D. 2024. "Prospects for Global Economic Convergence under New Technologies." *Harnessing Technology for Inclusive Prosperity: Growth, Work, and Inequality in the Digital Era*: 93.
- Rodrik, D., e Sandhu, R. 2024. "Servicing Development: Productive Upgrading of Labor-Absorbing Services in Developing Economies." Documento de trabalho 32738, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Rodrik, D., e Stiglitz, J. 2024. *A New Growth Strategy for Developing Nations*. Cambridge, MA: Harvard University.
- Roepstorff, K. 2020. "A Call for Critical Reflection on the Localisation Agenda in Humanitarian Action." *Third World Quarterly* 41(2): 284–301.
- Rolf, E., Proctor, J., Carleton, T., Bolliger, I., Shankar, V., Ishihara, M., Recht, B., e Hsiang, S. 2021. "A Generalizable and Accessible Approach to Machine Learning with Global Satellite Imagery." *Nature Communications* 12(1): 4392.
- Roli, A., J. Jaeger, e S. A. Kauffman. 2022. "How Organisms Come to Know the World: Fundamental Limits on Artificial General Intelligence." *Frontiers in Ecology and Evolution* 9: 806283. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.806283>.
- Rollend, D., Foster, K., Kott, T. M., Mocharla, R., Muñoz, R., Fendley, N., Ashcraft, C., e outros. 2023. "Machine Learning for Activity-Based Road Transportation Emissions Estimation." *Environmental Data Science* 2: e38.
- Rolnick, D., Donti, P. L., Kaack, L. H., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., Ross, A. S., e outros. 2022. "Tackling Climate Change with Machine Learning." *ACM Comput. Surv.* 55(2): 42:1–42:96.
- Romer, P. M. 1990. "Endogenous Technological Change." *Journal of Political Economy* 98(5, Parte 2): S71–S102.
- Romer, P. M. 1994. "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives* 8(1): 3–22.
- Romera-Paredes, B., Barekatin, M., Novikov, A., Balog, M., Kumar, M. P., Dupont, E., Ruiz, F. J. R., e outros. 2024. "Mathematical Discoveries from Program Search with Large Language Models." *Nature* 625(7995): 468–475.
- Roopaei, M., Horst, J., Klaas, E., Foster, G., Salmon-Stephens, T. J., e Grunow, J. 2021. "Women in AI: Barriers and Solutions." *2021 IEEE World AI IoT Congress (Allot)*, 0497–0503.
- Roos, M., e Reccius, M. 2024. "Narratives in Economics." *Journal of Economic Surveys* 38(2): 303–341.
- Roose, K. 2024. "Can A.I. Be Blamed for a Teen's Suicide?" *New York Times*, 23 de outubro. <https://www.nytimes.com/2024/10/23/technology/characterai-lawsuit-teen-suicide.html>. Acedido em 29 de março de 2025.
- Rose, K. 2025. "Not a Coder? With A.I., Just Having an Idea Can Be Enough." *The New York Times*, 27 de

fevereiro. <https://www.nytimes.com/2025/02/27/technology/personaltech/vibecoding-ai-software-programming.html>.

Rosen, R. 1991. *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. Nova Iorque: Columbia University Press.

Rosenbacke, R., Melhus, Å., McKee, M., e Stuckler, D. 2024. "How Explainable Artificial Intelligence Can Increase or Decrease Clinicians' Trust in AI Applications in Health Care: Systematic Review." *JMIR AI* 3: e53207.

Rosenberg, J., Karger, E., Morris, A., Hickman, M., Hadshar, R., Jacobs, Z., e Tetlock, P. 2024. *Roots of Disagreement on AI Risk*. Forecasting Research Institute.

Rosenblatt, M., Tejavitulya, L., Jiang, R., Noble, S., e Scheinost, D. 2024. "Data Leakage Inflates Prediction Performance in Connectome-Based Machine Learning Models." *Nature Communications* 15(1): 1829.

Rosman, L., Lampert, R., Zhuo, S., Li, Q., Varma, N., Burg, M., Gaffey, A. E., Armbruster, T., e Gehi, A. 2024. "Wearable Devices, Health Care Use, and Psychological Well-Being in Patients with Atrial Fibrillation." *Journal of the American Heart Association* 13(15): e033750.

Rossiter, M. W. 1993. "The Matthew Matilda Effect in Science." *Social Studies of Science* 23(2): 325–341.

Rotenstein, L. S., e Wachter, R. M. 2024. "Are Artificial Intelligence–Generated Replies the Answer to the Electronic Health Record Inbox Problem?" *JAMA Network Open* 7(10): e2438528–e2438528.

Rotondi, V., Kashyap, R., Pesando, L. M., Spinelli, S., e Billari, F. C. 2020. "Leveraging Mobile Phones to Attain Sustainable Development." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117(24): 13413–13420.

Roytburg, E. 2024. "Google Unceremoniously Dropped Its Promise of Carbon Neutrality, with Emissions Rising Nearly 50% over the Last Five Years." *Fortune*.

Rozado, D. 2024. "The Political Preferences of LLMs." *PLOS ONE* 19(7): e0306621.

Rubeis, G. 2020. "The Disruptive Power of Artificial Intelligence: Ethical Aspects of Gerontechnology in Elderly Care." *Archives of Gerontology and Geriatrics* 91: 104186.

Rudin, C. 2019. "Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions and Use Interpretable Models Instead." *Nature Machine Intelligence* 1(5): 206–215.

Rudolph, E., Seer, H., Mothes, C., e Albrecht, J. 2024. "Automated Feedback Generation in an Intelligent Tutoring System for Counselor Education." *Proceedings of the 19th Conference on Computer Science and Intelligence Systems (FedCSIS 2024)*, 501–512. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 39. IEEE. <https://doi.org/10.15439/2024F1649>.

Rueda, J., Rodríguez, J. D., Jounou, I. P., Hortal-Carmona, J., Ausín, T., w Rodríguez-Arias, D. 2024. "Just" Accuracy? Procedural Fairness Demands Explainability in AI-Based Medical Resource Allocations." *AI & SOCIETY* 39(3): 1411–1422.

Rupp, K. 2022. *Transistors Per Microprocessor. Transistors per microprocessor*. processado por Our World in Data.

Russakovsky, O., Deng, J., Su, H., Krause, J., Satheesh, S., Ma, S., Huang, Z., e outros. 2015. "Imagenet Large Scale Visual Recognition Challenge." *International Journal of Computer Vision* 115(3): 211–252.

Russell, S. 2019. *Human-Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.

Russell, S., e Norvig, P. 2021. "Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Us Ed." <https://aima.cs.berkeley.edu/>.

Saadeh, A. 2023. "Unpopular Opinion: AI in Education Redefining Creativity." *Inside Telecom*. <https://insidetelcom.com/unpopular-opinion-ai-in-education-redefining-creativity/>. Acedido em 28 de abril de 2025.

SaberiKamarposhti, M., Ng, K.-W., Yadollahi, M., Kamyab, H., Cheng, J., e Khorami, M. 2024. "Cultivating a Sustainable Future in the Artificial Intelligence Era: A Comprehensive Assessment of Greenhouse Gas Emissions and Removals in Agriculture." *Environmental Research* 250: 118528.

Sabzehgar, R., Amirhosseini, D. Z., e Rasouli, M. 2020. "Solar Power Forecast for a Residential Smart Microgrid Based on Numerical Weather Predictions Using Artificial Intelligence Methods." *Journal of Building Engineering* 32: 101629.

Sachan, S., Yang, J.-B., Xu, D.-L., Benavides, D. E., e Li, Y. 2020. "An Explainable AI Decision-Support-System to Automate Loan Underwriting." *Expert Systems with Applications* 144: 113100.

Sack, D., Krayner, L., Wiles, E., Abbadi, M., Awasthi, U., Kennedy, R., Arnolds, C., e Candelon, F. 2024. "GenAI Doesn't Just Increase Productivity. It Expands Capabilities." *Boston Consulting Group*. <https://www.bcg.com/publications/2024/gen-ai-increases-productivity-and-expands-capabilities>.

Sadek, M., Kallina, E., Bohné, T., Mougnot, C., Calvo, R. A., e Cave, S. 2024. "Challenges of Responsible AI in Practice: Scoping Review and Recommended Actions." *AI & Society*.

Sadowski, J. 2019. "When Data Is Capital: Datafication, Accumulation, and Extraction." *Big Data & Society* 6(1): 2053951718820549.

Sadowski, J., Viljoen, S., e Whittaker, M. 2021. "Everyone Should Decide How Their Digital Data Are Used—Not Just Tech Companies." *Nature* 595(7866): 169–171.

Sagona, M., Dai, T., Macis, M., e Darden, M. 2025. "Trust in AI-Assisted Health Systems and AI's Trust in Humans." *NPJ Health Systems* 2(1): 10.

Saha, S. 2024. "Google Partners with Apollo Radiology for Early Disease Detection in India." *Analytics India Magazine*. <https://analyticsindiamag.com/ai-news-updates/google-partners-with-apollo-radiology-to-detect-diseases-early-in-india/>. Acedido em 18 de outubro de 2024.

Sakai, M., Sakurai, A., Lu, S., Olano, J., Albrecht, C. M., Hamann, H. F., e Freitag, M. 2024. "AI-Accelerated Nazca Survey Nearly Doubles the Number of

Known Figurative Geoglyphs and Sheds Light on Their Purpose." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(40): e2407652121.

Salah, M., Alhalbusi, H., Ismail, M. M., e Abdelfattah, F. 2024. "Chatting with ChatGPT: Decoding the Mind of Chatbot Users and Unveiling the Intricate Connections between User Perception, Trust and Stereotype Perception on Self-Esteem and Psychological Well-Being." *Current Psychology* 43(9): 7843–7858.

Saliba, V., Legido-Quigley, H., Hallik, R., Aaviksoo, A., Car, J., e McKee, M. 2012. "Telemedicine across Borders: A Systematic Review of Factors That Hinder or Support Implementation." *International Journal of Medical Informatics* 81(12): 793–809.

Salinas, A., Haim, A., e Nyarko, J. 2024. "What's in a Name? Auditing Large Language Models for Race and Gender Bias." *arXiv preprint arXiv:2402.14875*.

Salmon, F. 2025. "The Paradox at the Heart of the AI Debate." <https://www.msn.com/en-us/money/markets/the-paradox-at-the-heart-of-the-ai-debate/ar-AA1y3jl4>. Acedido em 4 de maio de 2025.

Saltz, E., Jalan, Z., e Acosta, T. 2024. "Re-Ranking News Comments by Constructiveness and Curiosity Significantly Increases Perceived Respect, Trustworthiness, and Interest." *arXiv preprint arXiv:2404.05429*.

Salvagni, J., Grohmann, R., e Matos, É. 2022. "Gendering Platform Co-Operativism: The Rise of Women-Owned Rider Co-Operatives in Brazil and Spain." *Gender & Development* 30(3): 707–724.

Samuel, R. 1977. "Workshop of the World: Steam Power and Hand Technology in Mid-Victorian Britain." *History Workshop Journal* 3(1): 6–72.

Samuthira Pandian, A., Medina, P. A. I., Yahyazadeh, S., Nguyen, K. V., Miller, R., Aetukuri, N. P., e La, Y.-H. 2020. "Flexible, Synergistic Ceramic–Polymer Hybrid Solid-State Electrolyte for Secondary Lithium Metal Batteries." *ACS Applied Energy Materials* 3(12): 12709–12715.

Sanders, N. R., Boone, T., Ganeshan, R., e Wood, J. D. 2019. "Sustainable Supply Chains in the Age of AI and Digitization: Research Challenges and Opportunities." *Journal of Business Logistics* 40(3): 229–240.

Sandoval-Almazan, R., Millan-Vargas, A. O., e Garcia-Contreras, R. 2024. "Examining Public Managers' Competencies of Artificial Intelligence Implementation in Local Government: A Quantitative Study." *Government Information Quarterly* 41(4): 101986.

Sandvik, K. B. 2023. *Humanitarian Extractivism: The Digital Transformation of Aid*. Manchester, Reino Unido: Manchester University Press.

Santos, F. P., Lelkes, Y., e Levin, S. A. 2021. "Link Recommendation Algorithms and Dynamics of Polarization in Online Social Networks." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118(50): e2102141118–e2102141118.

Santu, S. K. K., e Feng, D. 2023. "Teler: A General Taxonomy of LLM Prompts for Benchmarking Complex Tasks." *arXiv preprint arXiv:2305.11430*.

Sapci, A. H., e Sapci, H. A. 2019. "Innovative Assisted Living Tools, Remote Monitoring Technologies, Artificial

Intelligence-Driven Solutions, and Robotic Systems for AGIng Societies: Systematic Review." *JMIR Aging* 2(2): e15429.

Sarkar, R., Samuel, D., Dunbar, L., e Monnerat, G. 2024. "5 Years of the Lancet Digital Health." *The Lancet Digital Health* 6(5): e299.

Sartori, L., e Theodorou, A. 2022. "A Sociotechnical Perspective for the Future of AI: Narratives, Inequalities, and Human Control." *Ethics and Information Technology* 24(1): 4.

Sarwar, N. 2022. "Experts Warn AI Assistants Are Hurting the Social Development of Children." <https://www.digitaltrends.com/mobile/digital-assistants-alexa-siri-research-affecting-social-growth-skills-children/>. Acedido em 9 de maio de 2024.

Satici, S. A., Gocet Tekin, E., Deniz, M. E., e Satici, B. 2023. "Doomscrolling Scale: Its Association with Personality Traits, Psychological Distress, Social Media Use, and Wellbeing." *Applied Research in Quality of Life* 18(2): 833–847.

Saura García, C. 2024. "Datafeudalism: The Domination of Modern Societies by Big Tech Companies." *Philosophy & Technology* 37(3): 90.

Savage, N. 2020. "The Race to the Top among the World's Leaders in Artificial Intelligence." *Nature* 588(7837): S102-S102.

Saxena, D., e Guha, S. 2024. "Algorithmic Harms in Child Welfare: Uncertainties in Practice, Organization, and Street-Level Decision-Making." *ACM Journal on Responsible Computing* 1(1): 1–32.

Sayari, M., Haghighi, M. R. R., Lankarani, K. B., Ghahramani, S., e Honarvar, B. 2022. "Road Traffic Death Rate and Human Development Index in 2007–2016 at the Global Level: Trend Analysis."

Schaake, M. 2024. "The Tech Coup: How to Save Democracy from Silicon Valley." Princeton University Press.

Scharre, P. 2016. "Autonomous Weapons and Operational Risk." Center for a New American Security.

Schenkenberg van Mierop, E., Montemurro, M., Wendt, K., e Lilly, D. 2020. "Consultancy on Risk Sharing." Documento de discussão, HERE-Genebra. https://here-geneva.org/wp-content/uploads/2020/12/HERE_NL-ICRC_Risk-Sharing-Report-1.pdf.

Schewel, L., Co, S., Willoughby, C., Yan, L., Clarke, N., Wergin, J., e Data, S. 2021. "Non-Traditional Methods to Obtain Annual Average Daily Traffic (AADT)." Publication FHWA-PL-21-031, United States Department of Transportation.

Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessi, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Hambro, E., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., e Scialom, T. 2023. "Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools." *Advances in Neural Information Processing Systems* 36: 68539–68551.

Schmid, S., Lambach, D., Diehl, C., e Reuter, C. 2025. "Arms Race or Innovation Race? Geopolitical AI Development." *Geopolitics*: 1–30.

Schneider, T., Behera, S., Boccaletti, G., Deser, C., Emanuel, K., Ferrari, R., Leung, L. R., e outros. 2023.

"Harnessing AI and Computing to Advance Climate Modelling and Prediction." *Nature Climate Change* 13(9): 887–889.

Schoene, A., Ramachandranpillai, R., Lazovich, T., e Baeza-Yates, R. 2024. "All Models Are Wrong, but Some Are Deadly: Inconsistencies in Emotion Detection in Suicide-Related Tweets." *Proceedings of the Third Workshop on NLP for Positive Impact*, 113–122.

Schoenegger, P., Park, P. S., Karger, E., Trott, S., e Tetlock, P. E. 2024a. "AI-Augmented Predictions: LLM Assistants Improve Human Forecasting Accuracy." *ACM Trans. Interact. Intell. Syst.*

Schoenegger, P., Tuminauskaitė, I., Park, P. S., Bastos, R. V. S., e Tetlock, P. E. 2024b. "Wisdom of the Silicon Crowd: LLM Ensemble Prediction Capabilities Rival Human Crowd Accuracy." *Science Advances* 10(45): eadp1528.

Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Hubert, T., Simonyan, K., Sifre, L., Schmitt, S., Guez, A., e outros. 2020. "Mastering Atari, Go, Chess and Shogi by Planning with a Learned Model." *Nature* 588(7839): 604–609.

Schuengel, C., e van Heerden, A. 2023. "Editorial: Generative Artificial Intelligence and the Ecology of Human Development." *Journal of child psychology and psychiatry* 64(9): 1261–1263.

Schuster, N., e Lazar, S. 2025. "Attention, Moral Skill, and Algorithmic Recommendation." *Philosophical Studies* 182(1): 159–184.

Schut, L., Tomašev, N., McGrath, T., Hassabis, D., Paquet, U., e Kim, B. 2025. "Bridging the Human–AI Knowledge Gap through Concept Discovery and Transfer in Alphazero." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(13): e2406675122.

Schwiter, K., e Steiner, J. 2020. "Geographies of Care Work: The Commodification of Care, Digital Care Futures and Alternative Caring Visions." *Geography Compass* 14(12): e12546.

Scott Kruse, C., Karem, P., Shifflett, K., Vegi, L., Ravi, K., e Brooks, M. 2018. "Evaluating Barriers to Adopting Telemedicine Worldwide: A Systematic Review." *Journal of telemedicine and telecare* 24(1): 4–12.

Scott Morton, F. 2024. "Can Massive Technological Progress Hurt Workers? A Review of *Power and Progress* by Daron Acemoglu and Simon Johnson." *Journal of Economic Literature* 62(4): 1671–1681.

Scott, R. A., Stuart, J., e Barber, B. L. 2021. "Contemporary Friendships and Social Vulnerability among Youth: Understanding the Role of Online and Offline Contexts of Interaction in Friendship Quality." *Journal of Social and Personal Relationships* 38(12): 3451–3471.

Scott, R. A., Stuart, J., e Barber, B. L. 2022. "Connecting with Close Friends Online: A Qualitative Analysis of Young Adults' Perceptions of Online and Offline Social Interactions with Friends." *Computers in Human Behavior Reports* 7: 100217.

Security Hero. 2023. "2023 State of Deepfakes: Realities, Threats and Impact." <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>. Acedido em 28 de abril de 2025.

Sedek, S. S. S. 2021. "Innovative Solutions for Awareness Campaign of Social Media Addiction and Its Consequences." *International Design Journal* 11(2): 131–156.

Sejnowski, T. J. 2023. "Large Language Models and the Reverse Turing Test." *Neural Computation* 35(3): 309–342.

Selbst, A. D., e Barocas, S. 2018. "The Intuitive Appeal of Explainable Machines." *Fordham L. Rev.* 87: 1085.

Seldon, A., Abidoye, O., e Metcalf, T. 2020. *The Fourth Education Revolution Reconsidered: Will Artificial Intelligence Enrich or Diminish Humanity?*: Legend Press Ltd.

Selwyn, N. 2019. *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. John Wiley & Sons.

Sen, A. 1973. "Behaviour and the Concept of Preference." *Economica* 40(159): 241–259.

Sen, A. 1977. "Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory." *Philosophy & Public Affairs* 6(4): 317–344.

Sen, A. 1985. "Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984." *The Journal of Philosophy* 82(4): 169–221.

Sen, A. 1992. *Inequality Reexamined*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sen, A. 1997. "Maximization and the Act of Choice." *Econometrica* 65(4): 745–779.

Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Nova Iorque: Anchor Books.

Sen, A. 2001. "Other People." *Proceedings of the British Academy, Oxford University Press* 111: 319–338.

Sen, A. 2008. "The Idea of Justice." *Journal of Human Development* 9(3): 331–342.

Sen, A. 2013. "The Ends and Means of Sustainability." *Journal of Human Development and Capabilities* 14(1): 6–20.

Sen, K., Prybutok, G., e Prybutok, V. 2022. "The Use of Digital Technology for Social Wellbeing Reduces Social Isolation in Older Adults: A Systematic Review." *SSM: Population Health* 17: 101020.

Seo, J., Kim, S., Jalalvand, A., Conlin, R., Rothstein, A., Abbate, J., Erickson, K., e outros. 2024. "Avoiding Fusion Plasma Tearing Instability with Deep Reinforcement Learning." *Nature* 626(8000): 746–751.

Seo, W., Yuan, Z., e Bu, Y. 2025. "ValuesRAG: Enhancing Cultural Alignment through Retrieval-Augmented Contextual Learning." *arXiv preprint arXiv:2501.01031*.

Septiandri, A. A., Constantinides, M., e Quercia, D. 2024. "The Potential Impact of AI Innovations on US Occupations." *PNAS Nexus* 3(9).

Seydl, J., e Linden, J. 2024. "How AI Can Boost Productivity and Jump Start Growth." <https://privatebank.jpmorgan.com/nam/en/insights/markets-and-investing/ideas-and-insights/how-ai-can-boost-productivity-and-jump-start-growth>. Acedido em 15 de janeiro de 2025.

- Seyyed-Kalantari, L., Zhang, H., McDermott, M. B., Chen, I. Y., e Ghassemi, M. 2021.** "Underdiagnosis Bias of Artificial Intelligence Algorithms Applied to Chest Radiographs in under-Served Patient Populations." *Nature Medicine* 27(12): 2176–2182.
- Shah, B., e Bilal, S. M. 2022.** "A Comprehensive Review of the Negative Impact of Integration of AI in Social-Media in Mental Health of Users." Presented at the 5th International Conference on Advances in Science and Technology (ICAST). 10.1109/ICAST55766.2022.10039585. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10039585/>. Acedido em 30 de março de 2025.
- Shahriar, S., Corradini, M. G., Sharif, S., Moussa, M., e Dara, R. 2025.** "The Role of Generative Artificial Intelligence in Digital Agri-Food." *Journal of Agriculture and Food Research* 20: 101787.
- Shandhi, M. M. H., Singh, K., Janson, N., Ashar, P., Singh, G., Lu, B., Hillygus, D. S., Maddocks, J. M., e Dunn, J. P. 2024.** "Assessment of Ownership of Smart Devices and the Acceptability of Digital Health Data Sharing." *NPJ Digital Medicine* 7(1): 44.
- Shapira, N., Levy, M., Alavi, S. H., Zhou, X., Choi, Y., Goldberg, Y., Sap, M., e Schwartz, V. 2024.** "Clever Hans or Neural Theory of Mind? Stress Testing Social Reasoning in Large Language Models." *Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 2257–2273.
- Sharma, M., Tong, M., Korbak, T., Duvenaud, D., Askell, A., Bowman, S. R., Cheng, N., e outros. 2023.** "Towards Understanding Sycophancy in Language Models." *arXiv preprint arXiv:2310.13548*.
- Sharma, P., Gero, S., Payne, R., Gruber, D. F., Rus, D., Torralba, A., e Andreas, J. 2024.** "Contextual and Combinatorial Structure in Sperm Whale Vocalisations." *Nature Communications* 15(1): 3617.
- Sharma, R. 2024.** "How Public-Private Partnerships Can Ensure Ethical, Sustainable and Inclusive AI Development." *WEF*.
- Shattock, A. J., Johnson, H. C., Sim, S. Y., Carter, A., Lambach, P., Hutubessy, R. C., Thompson, K. M., e outros. 2024.** "Contribution of Vaccination to Improved Survival and Health: Modelling 50 Years of the Expanded Programme on Immunization." *The Lancet* 403(10441): 2307–2316.
- Sheikh, M. M. R., e Rogers, M. M. 2024.** "Technology-Facilitated Sexual Violence and Abuse in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 25(2): 1614–1629.
- Shen, H., Kneare, T., Ghosh, R., Alkiek, K., Krishna, K., Liu, Y., Ma, Z., e outros. 2024.** "Towards Bidirectional Human-AI Alignment: A Systematic Review for Clarifications, Framework, and Future Directions." *arXiv preprint arXiv:2406.09264*.
- Shevtsova, D., Ahmed, A., Boot, I. W., Sanges, C., Hudecek, M., Jacobs, J. J., Hort, S., e Vrijhoef, H. J. 2024.** "Trust in and Acceptance of Artificial Intelligence Applications in Medicine: Mixed Methods Study." *JMIR Human Factors* 11(1): e47031.
- Shew, A. 2020.** "Ableism, Technoableism, and Future AI." *IEEE Technology and Society Magazine* 39(1): 40–85.
- Shi, F., e Evans, J. 2023.** "Surprising Combinations of Research Contents and Contexts Are Related to Impact and Emerge with Scientific Outsiders from Distant Disciplines." *Nature Communications* 14(1): 1641.
- Shiferaw, H., Bewket, W., e Eckert, S. 2019.** "Performances of Machine Learning Algorithms for Mapping Fractional Cover of an Invasive Plant Species in a Dryland Ecosystem." *Ecology and Evolution* 9(5): 2562–2574.
- Shiffrin, R., e Mitchell, M. 2023.** "Probing the Psychology of AI Models." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(10): e2300963120.
- Shiller, R. J. 2020.** *Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Shimanovich, U., e Hartl, F. U. 2024.** "Protein Folding: From Physico-Chemical Rules and Cellular Mechanisms of Protein Quality Control to AI Solutions." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(34): e2411135121.
- Shin, H. J., Han, K., Ryu, L., e Kim, E.-K. 2023.** "The Impact of Artificial Intelligence on the Reading Times of Radiologists for Chest Radiographs." *NPJ Digital Medicine* 6(1): 82.
- Shin, M., Kim, J., Van Opheusden, B., e Griffiths, T. L. 2023.** "Superhuman Artificial Intelligence Can Improve Human Decision-Making by Increasing Novelty." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(12): e2214840120.
- Shin, M., Kim, J., van Opheusden, B., e Griffiths, T. L. 2023.** "Superhuman Artificial Intelligence Can Improve Human Decision-Making by Increasing Novelty." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(12): e2214840120.
- Shivaprakash, K. N., Swami, N., Mysorekar, S., Arora, R., Gangadharan, A., Vohra, K., Jadeyegowda, M., e Kiesecker, J. M. 2022.** "Potential for Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) Applications in Biodiversity Conservation, Managing Forests, and Related Services in India." *Sustainability* 14(12): 7154.
- Shiwani, T., Relton, S., Evans, R., Kale, A., Heaven, A., Clegg, A., e Todd, O. 2023.** "New Horizons in Artificial Intelligence in the Healthcare of Older People." *Age and Ageing* 52(12): afad219.
- Shrestha, S., Kim, M., e Ross, K. 2025.** "Mathematical Reasoning in Large Language Models: Assessing Logical and Arithmetic Errors across Wide Numerical Ranges." *arXiv preprint arXiv:2502.08680*.
- Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R., e Gal, Y. 2024.** "AI Models Collapse When Trained on Recursively Generated Data." *Nature* 631(8022): 755–759.
- Si, C., Yang, D., e Hashimoto, T. 2024.** "Can LLMs Generate Novel Research Ideas? A Large-Scale Human Study with 100+ Nlp Researchers." *arXiv preprint arXiv:2409.04109*.
- Sibiya, W., e du Toit, D. 2022.** "Sweeping up Decent Work: Paid Domestic Work and Digital Platforms in South Africa." *Gender & Development* 30(3): 637–654.
- Siegel, A. A. 2020.** "Online Hate Speech." *Social media and democracy: The state of the field, prospects for reform*: 56–88.
- Siewert, M. B. 2018.** "High-Resolution Digital Mapping of Soil Organic Carbon in Permafrost Terrain Using Machine Learning: A Case Study in a Sub-Arctic Peatland Environment." *Biogeosciences* 15(6): 1663–1682.
- Signé, L. 2025.** "Leveraging AI and Emerging Technologies to Unlock Africa's Potential." *Brookings Institute*.
- Silver, D., Hubert, T., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Lai, M., Guez, A., Lanctot, M., e outros. 2018.** "A General Reinforcement Learning Algorithm That Masters Chess, Shogi, and Go through Self-Play." *Science* 362(6419): 1140–1144.
- Silvestro, D., Gorla, S., Sterner, T., e Antonelli, A. 2022.** "Improving Biodiversity Protection through Artificial Intelligence." *Nature Sustainability* 5(5): 415–424.
- Simchon, A., Edwards, M., e Lewandowsky, S. 2024.** "The Persuasive Effects of Political Microtargeting in the Age of Generative Artificial Intelligence." *PNAS Nexus* 3(2): pgae035.
- Simon, H. A. 1971.** "Designing Organizations for an Information-Rich World." In Greenberger, M., (ed.) *Computers, Communications, and the Public Interest*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins Press.
- Singh, A., e Joachims, T. 2018.** Fairness of Exposure in Rankings. *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. Londres, Reino Unido: Association for Computing Machinery.
- Singh, S., e Nambiar, V. 2024.** "Role of Artificial Intelligence in the Prevention of Online Child Sexual Abuse: A Systematic Review of Literature." *Journal of Applied Security Research*: 1–42.
- Singh, S., Kaur, N., e Gehlot, A. 2024.** "Application of Artificial Intelligence in Drug Design: A Review." *Computers in Biology and Medicine* 179: 108810.
- Singh, T., e Johnston, A. 2019.** "How Much Is Too Much: Employee Monitoring, Surveillance, and Strain." *ICIS 2019 Proceedings*, 31.
- Singh, V. 2024.** "AI, Women's Health Care, and Trust: Problems and Prospects." *Artificial Intelligence and Machine Learning for Women's Health Issues*. Elsevier.
- Singhal, K., Azizi, S., Tu, T., Mahdavi, S. S., Wei, J., Chung, H. W., Scales, N., e outros. 2023.** "Large Language Models Encode Clinical Knowledge." *Nature* 620(7972): 172–180.
- Singhal, K., Tu, T., Gottweis, J., Sayres, R., Wulczyn, E., Amin, M., Hou, L., e outros. 2025.** "Toward Expert-Level Medical Question Answering with Large Language Models." *Nature Medicine* 31: 943–950.
- Sinha, A., Virk, V., Chakraborty, D., e Sreeja, P. 2025.** "ArxEval: Evaluating Retrieval and Generation in Language Models for Scientific Literature." *arXiv preprint arXiv:2501.10483*.

- Sinka, M. E., Zilli, D., Li, Y., Kiskin, I., Msaky, D., Kihonda, J., Mkandawile, G., e outros. 2021. "Humbug – an Acoustic Mosquito Monitoring Tool for Use on Budget Smartphones." *Methods in Ecology and Evolution* 12(10): 1848–1859.
- Sixsmith, A., Horst, B. R., Simeonov, D., e Mihailidis, A. 2022. "Older People's Use of Digital Technology During the Covid-19 Pandemic." *Bulletin of Science, Technology & Society* 42(1–2): 19–24.
- Sjoding, M. W., Dickson, R. P., Iwashyna, T. J., Gay, S. E., e Valley, T. S. 2020. "Racial Bias in Pulse Oximetry Measurement." *New England Journal of Medicine* 383(25): 2477–2478.
- Skjuve, M., Følstad, A., Fostervold, K. I., e Brandtzaeg, P. B. 2021. "My Chatbot Companion-a Study of Human-Chatbot Relationships." *International Journal of Human-Computer Studies* 149: 3–14.
- Skulmowski, A. 2023. "The Cognitive Architecture of Digital Externalization." *Educational Psychology Review* 35(101): 1–21.
- Slawomirski, L., Lindner, L., de Bienassis, K., Haywood, P., Hashiguchi, T. C. O., Steentjes, M., e Oderkirk, J. 2023. "Progress on Implementing and Using Electronic Health Record Systems: Developments in OECD Countries as of 2021."
- Slupska, J., e Tanczer, L. M. 2021. "Threat Modeling Intimate Partner Violence: Tech Abuse as a Cybersecurity Challenge in the Internet of Things." In Bailey, J., Flynn, A., e Henry, N. (Eds.), *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*. Leeds, Reino Unido: Emerald Publishing Limited.
- Smart Nation and Digital Government Office. n.d. "Smart Nation and Digital Government Office." Governo de Singapura. <https://www.smartnation.gov.sg/>. Acedido em 1 de abril de 2025.
- Smith, E. M., Graham, D., Morgan, C., e MacLachlan, M. 2023. "Artificial Intelligence and Assistive Technology: Risks, Rewards, Challenges, and Opportunities." *Assistive Technology* 35(5): 375–377.
- Smith, G. 2009. *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press.
- Smith, K. 2024. "The Biology of Smell Is a Mystery-AI Is Helping to Solve It." *Nature* 633(8028): 26–29.
- Smith, K. P., e Christakis, N. A. 2008. "Social Networks and Health." *Annual Review of Sociology* 34: 405–429.
- Smith, P. K., e Livingstone, S. 2017. "Child Users of Online and Mobile Technologies—Risks, Harms and Intervention." *Child psychology and psychiatry: Frameworks for clinical training and practice*: 141–148.
- Sobotkova, A., Kristensen-McLachlan, R. D., Mallon, O., e Ross, S. A. 2024. "Validating Predictions of Burial Mounds with Field Data: The Promise and Reality of Machine Learning." *Journal of Documentation* 80(5): 1167–1189.
- Socol de la Osa, D. U., e Remolina, N. 2024. "Artificial Intelligence at the Bench: Legal and Ethical Challenges of Informing—or Misinforming—Judicial Decision-Making through Generative AI." *Data & Policy* 6: e59.
- Solaiman, I., e Dennison, C. 2021. "Process for Adapting Language Models to Society (Palms) with Values-Targeted Datasets." *Advances in Neural Information Processing Systems* 34: 5861–5873.
- Solow, R. 1987. "We'd Better Watch Out." *New York Review of Books*, julho 12: 36.
- Solow, R. M. 1956. "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 70(1): 65–94.
- Song, J., Xu, Z., e Zhong, Y. 2025. "Out-of-Distribution Generalization via Composition: A Lens through Induction Heads in Transformers." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(6): e2417182122.
- Song, X., Basheer, C., Xu, J., e Zare, R. N. 2024. "On-site Ammonia Synthesis from Water Vapor and Nitrogen in the Air." *Science Advances* 10(50): eads4443.
- Song, Y., Atza, E., Sánchez-Gil, J. J., Akkermans, D., de Jonge, R., de Rooij, P. G. H., Kakembo, D., e outros. 2025. "Seed Tuber Microbiome Can Predict Growth Potential of Potato Varieties." *Nature Microbiology* 10(1): 28–40.
- Song, Y., Wang, X., e Li, G. 2024. "Can Social Media Combat Gender Inequalities in Academia? Measuring the Prevalence of the Matilda Effect in Communication." *Journal of Computer-Mediated Communication* 29(1): zmad050.
- Sonwani, E., Bansal, U., Alroobaea, R., Baqasah, A. M., e Hedabou, M. 2022. "An Artificial Intelligence Approach toward Food Spoilage Detection and Analysis." *Frontiers in Public Health* 9: 816226.
- Soroush, A., Glicksberg, B. S., Zimlichman, E., Barash, Y., Freeman, R., Charney, A. W., Nadkarni, G. N., e Klang, E. 2024. "Large Language Models Are Poor Medical Coders—Benchmarking of Medical Code Querying." *NEJM AI* 1(5): Aldbp2300040.
- Soto, M., Martinez-Gutierrez, J., Momany, M., Capurro, D., Spode, F. C., Cea, E., Mergudich, T., e Puschel, K. 2018. "Preferences of Underserved Chilean Women on a Mobile Technology Intervention for Cervical Cancer Screening: Qualitative Study." *JMIR mHealth and uHealth* 6(11): e9494.
- Spada, C., Piccirelli, S., Hassan, C., Ferrari, C., Toth, E., González-Suárez, B., Keuchel, M., e outros. 2024. "AI-Assisted Capsule Endoscopy Reading in Suspected Small Bowel Bleeding: A Multicentre Prospective Study." *The Lancet Digital Health* 6(5): e345–e353.
- Span, P. 2025. "Telemedicine for Seniors Gets a Last-Minute Reprieve." *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2025/01/05/health/telemedicine-seniors-medicare.html>. Acedido em 17 de janeiro de 2025.
- Spence, M. 2024. "AI's Promise for the Global Economy." *Finance & Development*, IMF.
- Sperling, K., Stenliden, L., Nissen, J., e Heintz, F. 2022. "Still W(A)iting for the Automation of Teaching: An Exploration of Machine Learning in Swedish Primary Education Using Actor-Network Theory." *European Journal of Education* 57(4): 584–600.
- Spiel, K., Frauenberger, C., Keyes, O., e Fitzpatrick, G. 2019. "Agency of Autistic Children in Technology Research: A Critical Literature Review." *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)* 26(6): 1–40.
- Srivastava, A., Rastogi, A., Rao, A., Shoeb, A. A. M., Abid, A., Fisch, A., Brown, A. R., e outros. 2022. "Beyond the Imitation Game: Quantifying and Extrapolating the Capabilities of Language Models." *arXiv preprint arXiv:2206.04615*.
- Stadler, M., Bannert, M., e Sailer, M. 2024. "Cognitive Ease at a Cost: LLMs Reduce Mental Effort but Compromise Depth in Student Scientific Inquiry." *Computers in Human Behavior* 160: 108386.
- Stagnaro, M. N., Tappin, B. M., e Rand, D. G. 2023. "No Association between Numerical Ability and Politically Motivated Reasoning in a Large Us Probability Sample." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(32): e2301491120.
- Stanford Graduate School of Business. 2023. "The AI Academy: Leveraging Education in AI to Unlock Tajikistan Economic Potential." <https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/case-studies/ai-academy-leveraging-education-ai-unlock-tajikistans-economic>. Acedido em 13 de dezembro de 2024.
- Stanford Institute for Human-Centered AI. 2025. "The Global AI Vibrancy Tool 2024." *Em: The Stanford Institute for Human-Centered AI* (ed.).
- Stanger, A., Kraus, J., Lim, W., Millman-Perlah, G., e Schroeder, M. 2024. "Terra Incognita: The Governance of Artificial Intelligence in Global Perspective." *Annual Review of Political Science* 27.
- Statistica. 2024. "Worldwide Data Centers."
- Stefanija, A. P., e Pierson, J. 2023. "Algorithmic Governmentality, Digital Sovereignty, and Agency Affordances: Extending the Possible Fields of Action." *Weizenbaum Journal of the Digital Society* 3(2).
- Steiger, M., Bharucha, T. J., Venkatagiri, S., Riedl, M. J., e Lease, M. 2021. "The Psychological Well-Being of Content Moderators: The Emotional Labor of Commercial Moderation and Avenues for Improving Support." *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14.
- Stein, M. A., e Lazar, J. 2021. *Accessible Technology and the Developing World*. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
- Stewart, A. J., Arechar, A. A., Rand, D. G., e Plotkin, J. B. 2024. "The Distorting Effects of Producer Strategies: Why Engagement Does Not Reveal Consumer Preferences for Misinformation." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(10): e2315195121.
- Stewart, F. 2013. "Capabilities and Human Development: Beyond the Individual - the Critical Role of Social Institutions and Social Competencies." Documento ocasional 2013/03 do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nova Iorque.
- Stiglitz, J. E. 2021. "From Manufacturing-Led Export Growth to a Twenty-First Century Inclusive Growth Strategy: Explaining the Demise of a Successful Growth Model and What to Do About It." *Em Gradin, C.,*

Leibbrandt, M. e Tarp, F., (eds.), *Inequality in the Developing World*. Oxford University Press.

Stiles, E., w Cui, X. 2010. "Workings of Collective Intelligence within Open Source Communities." *Advances in Social Computing: Proceedings of the Third International Conference on Social Computing, Behavioral Modeling, and Prediction*, Bethesda, MD, 30–31 de março, Springer, 282–289.

Stobierski, T. 2020. "What Are Network Effects?" Harvard Business School Online. <https://online.hbs.edu/blog/post/what-are-network-effects>.

Stoet, G., e Geary, D. C. 2022. "Sex Differences in Adolescents' Occupational Aspirations: Variations across Time and Place." *Plos one* 17(1): e0261438.

Strachan, J. W. A., Albergo, D., Borghini, G., Pansardi, O., Scaliti, E., Gupta, S., Saxena, K., e outros. 2024. "Testing Theory of Mind in Large Language Models and Humans." *Nature Human Behaviour* 8: 1285–1295.

Stray, J. 2020. "Aligning AI Optimization to Community Well-Being." *International Journal of Community Well-Being* 3(4): 443–463.

Stray, J., Halevy, A., Assar, P., Hadfield-Menell, D., Boutilier, C., Ashar, A., Bakalar, C., e outros. 2024. "Building Human Values into Recommender Systems: An Interdisciplinary Synthesis." *ACM Computing Surveys* 2(3): Artigo 20.

Strezoski, L., Padullaparti, H., Ding, F., e Baggu, M. 2022. "Integration of Utility Distributed Energy Resource Management System and Aggregators for Evolving Distribution System Operators." *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy* 10(2): 277–285.

Strömbäck, J., Boomgaarden, H., Broda, E., Damstra, A., Lindgren, E., Tsfat, Y., e Vliegthart, R. 2022. "From Low-Choice to High-Choice Media Environments: Implications for Knowledge Resistance." *Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments*. Routledge.

Stuart, J., e Scott, R. 2021. "The Measure of Online Disinhibition (MOD): Assessing Perceptions of Reductions in Restraint in the Online Environment." *Computers in Human Behavior* 114: 106534.

Stuhler, O., Stoltz, D. S., e Martin, J. L. 2023. "Meaning and Machines." Em Borch, C., e Pardo-Guerra, J. P., (eds.), *The Oxford Handbook of the Sociology of Machine Learning*. Oxford University Press.

Stypinska, J. 2023. "AI Ageism: A Critical Roadmap for Studying Age Discrimination and Exclusion in Digitalized Societies." *AI & Society* 38(2): 665–677.

Su, H., Chen, R., Tang, S., Zheng, X., Li, J., Yin, Z., Ouyang, W., e Dong, N. 2024. "Two Heads Are Better Than One: A Multi-Agent System Has the Potential to Improve Scientific Idea Generation." *arXiv preprint arXiv:2410.09403*.

Suhara, Y., Wang, X., Angelidis, S., e Tan, W.-C. 2020. "OpinionDigest: A Simple Framework for Opinion Summarization." *arXiv preprint arXiv:2005.01901*.

Sui, P., Duode, E., Wu, S., e So, R. J. 2024. "Confabulation: The Surprising Value of Large Language Model Hallucinations." *arXiv preprint arXiv:2406.04175*.

Suleyman, M. 2023. *The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-First Century's Greatest Dilemma*. Nova lorque: Crown.

Summerfield, C. 2025. *These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means*. Nova lorque: Viking Press.

Summerfield, C., Argyle, L., Bakker, M., Collins, T., Durmus, E., Eloundou, T., Gabriel, I., e outros. 2024. "How Will Advanced AI Systems Impact Democracy?" *arXiv preprint arXiv:2409.06729*.

Sun, L., Liu, D., Wang, M., Han, Y., Zhang, Y., Zhou, B., e Ren, Y. 2025. "Taming Unleashed Large Language Models with Blockchain for Massive Personalized Reliable Healthcare." *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*.

Sun, L., Yuan, Y., Yao, Y., Li, Y., Zhang, H., Xie, X., Wang, X., Luo, F., e Stillwell, D. 2024. "Large Language Models Show Both Individual and Collective Creativity Comparable to Humans." *arXiv preprint arXiv:2412.03151*.

Sun, Y., Huang, J., Ao, Z., Lao, D., e Xin, Q. 2019. "Deep Learning Approaches for the Mapping of Tree Species Diversity in a Tropical Wetland Using Airborne Lidar and High-Spatial-Resolution Remote Sensing Images." *Forests* 10(11): 1047.

Suran, S., Pattanaik, V., Kurvers, R., Hallin, C. A., De Liddo, A., Krimmer, R., e Draheim, D. 2022. "Building Global Societies on Collective Intelligence: Challenges and Opportunities." *Digital Government: Research and Practice* 3(4): 1–6.

Suresh Babu, S., e Dhakshina Moorthy, A. 2024. "Application of Artificial Intelligence in Adaptation of Gamification in Education: A Literature Review." *Computer Applications in Engineering Education* 32(1): e22683.

Suresh, H., e Guttag, J. 2021. "A Framework for Understanding Sources of Harm Throughout the Machine Learning Life Cycle." *Proceedings of the 1st ACM Conference on Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization*, 1–9.

Surowiecki, J. 2005. *The Wisdom of Crowds*. Nova lorque: Anchor Books.

Svanberg, M., Li, W., Fleming, M., Goehring, B., e Thompson, N. 2024. "Beyond AI Exposure: Which Tasks Are Cost-Effective to Automate with Computer Vision?" Disponível em SSRN 4700751.

Swartz, E., Denecke, C., e Scheepers, C. B. 2023. "Following the Money: Leapfrogging through and with Entrepreneurial Growth Companies in Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa." *Technological Leapfrogging and Innovation in Africa*. Edward Elgar Publishing.

Swift, H. J., e Chasteen, A. L. 2021. "Ageism in the Time of Covid-19." *Group Processes & Intergroup Relations* 24(2): 246–252.

Szatmári, G., Pásztor, L., e Heuvelink, G. B. M. 2021. "Estimating Soil Organic Carbon Stock Change at Multiple Scales Using Machine Learning and Multivariate Geostatistics." *Geoderma* 403: 115356.

Szymanski, N. J., Rendy, B., Fei, Y., Kumar, R. E., He, T., Milsted, D., McDermott, M. J., e outros. 2023. "An

Autonomous Laboratory for the Accelerated Synthesis of Novel Materials." *Nature* 624(7990): 86–91.

Tagesschau. 2023. "Nachlässige Moderation, Geringer Schutz." <https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/schutz-kinder-jugendliche-internet-tik-tok-instagram-x-100.html>. Acedido em 11 de dezembro de 2023.

Takita, H., Kabata, D., Walston, S. L., Tatekawa, H., Saito, K., Tsujimoto, Y., Miki, Y., e Ueda, D. 2025. "A Systematic Review and Meta-Analysis of Diagnostic Performance Comparison between Generative AI and Physicians." *NPI Digital Medicine* 8(1): 175.

Tan, S. C., Wijekumar, K., Hong, H., Olmanson, J., Twomey, R., e Sinha, T. 2024. "Guest Editorial Education in the World of ChatGPT and Generative AI." *IEEE Transactions on Learning Technologies* 17: 2008–2010.

Tan, T. X., e Zhou, Y. 2022. "Screen Time and Adhd Behaviors in Chinese Children: Findings from Longitudinal and Cross-Sectional Data." *Journal of Attention Disorders* 26(13): 1725–1737.

Tanaka, T. S. T., Heuvelink, G. B. M., Mieno, T., e Bullock, D. S. 2024. "Can Machine Learning Models Provide Accurate Fertilizer Recommendations?" *Precision Agriculture* 25(4): 1839–1856.

Tandon, A., e Rath, A. 2021. "Fault Lines at the Front Lines: Care Work and Digital Platforms in South and Southeast Asia." Friedrich Ebert Stiftung.

Tandon, A., e Sekharan, A. 2022. "Labouring (on) the App: Agency and Organisation of Work in the Platform Economy." *Gender & Development* 30(3): 687–706.

Tang, A. 2024. "Democracy in the Age of AI." *RSA Journal*. <https://www.thersa.org/rsa-journal/2024/issue-2/democracy-in-the-age-of-ai>.

Tang, C., Yi, W., Xu, M., Jin, Y., Zhang, Z., Chen, X., Liao, C., e outros. 2025. "A Deep Learning-Enabled Smart Garment for Accurate and Versatile Monitoring of Sleep Conditions in Daily Life." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(7): e2420498122.

Tanno, R., Barrett, D. G. T., Sellergren, A., Ghaisas, S., Dathathri, S., See, A., Welbl, J., e outros. 2024. "Collaboration between Clinicians and Vision-Language Models in Radiology Report Generation." *Nature Medicine* 30: 1134–1142.

Tappin, B. M., Pennycook, G., e Rand, D. G. 2021. "Rethinking the Link between Cognitive Sophistication and Politically Motivated Reasoning." *Journal of Experimental Psychology: General* 150(6): 1095.

Tappin, B. M., Wittenberg, C., Hewitt, L. B., Berinsky, A. J., e Rand, D. G. 2023. "Quantifying the Potential Persuasive Returns to Political Microtargeting." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120(25): e2216261120.

Tavares, M., e Rein, B. 2024. "The Virtual Disengagement Hypothesis: A Neurophysiological Framework for Reduced Empathy on Social Media." *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience* 24(6): 965–971.

Taylor, A. 2018. "The Automation Charade." <https://logicmag.io/failure/the-automation-charade/>. Acedido em 11 de março de 2025.

- Taylor, I. 2023.** "Justice by Algorithm: The Limits of AI in Criminal Sentencing." *Criminal Justice Ethics* 42(3): 193–213.
- Te Hiku Media. 2025.** "Te Hiku Media." Kaitia. <https://tehiku.nz/>.
- Tech Business News. 2023.** "ChatGPT May Lead to the Downfall of Education and Critical Thinking." <https://www.techbusinessnews.com.au/blog/chatgpt-may-lead-to-the-downfall-of-education-and-critical-thinking/>. Acedido em 5 de março de 2024.
- Teeny, J. D., e Matz, S. C. 2024.** "We Need to Understand "When" Not "If" Generative AI Can Enhance Personalized Persuasion." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(43): e2418005121.
- Tejani, A. S., Ng, Y. S., Xi, Y., e Rayan, J. C. 2024.** "Understanding and Mitigating Bias in Imaging Artificial Intelligence." *RadioGraphics* 44(5): e230067.
- Tessler, M. H., Bakker, M. A., Jarrett, D., Sheahan, H., Chadwick, M. J., Koster, R., Evans, G., e outros. 2024.** "AI Can Help Humans Find Common Ground in Democratic Deliberation." *science* 386(6719): eadq2852.
- Teutloff, O., Einsiedler, J., Kässi, O., Braesemann, F., Mishkin, P., e del Rio-Chanona, R. M. 2025.** "Winners and Losers of Generative AI: Early Evidence of Shifts in Freelancer Demand." *Journal of Economic Behavior & Organization*: 106845.
- Theopilus, Y., Al Mahmud, A., Davis, H., e Octavia, J. R. 2024.** "Preventive Interventions for Internet Addiction in Young Children: Systematic Review." *JMIR Mental Health* 11(1): e56896.
- Thiagarajan, T., Newson, J., e Swaminathan, S. 2025.** "An Exploration of the Impact of Smartphones in Childhood on Mind Health in Young Adulthood." Documento de referência por publicar, Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano, PNUD, Nova Iorque.
- Thompson, C. 2024.** "Generational AI: Digital Inclusion for Aging Populations." <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/generational-ai-digital-inclusion-for-aging-populations/>. Acedido em 12 de junho de 2024.
- Thornhill, J. 2025.** "Help Is Coming in the AI Copyright Wars." *Financial Times*, 27 de fevereiro. <https://www.ft.com/content/b98979ba-6ae7-4490-97a9-127381440b1f>.
- Ticona, J., e Mateescu, A. 2018.** "Trusted Strangers: Carework Platforms' Cultural Entrepreneurship in the on-Demand Economy." *New Media & Society* 20(11): 4384–4404.
- Tien, P. W., Wei, S., Darkwa, J., Wood, C., e Calautit, J. K. 2022.** "Machine Learning and Deep Learning Methods for Enhancing Building Energy Efficiency and Indoor Environmental Quality – a Review." *Energy and AI* 10: 100198.
- Tirole, J. 2023.** "Competition and the Industrial Challenge for the Digital Age." *Annual Review of Economics* 15(Volume 15, 2023): 573–605.
- Todorović, V., Pešterac, A., e Tomić, N. 2019.** "The Impact of Automated Trading Systems on Financial Market Stability." *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 255–268.
- Toner-Rodgers, A. 2024.** "Artificial Intelligence, Scientific Discovery, and Product Innovation." *arXiv preprint arXiv:2412.17866*.
- Tonja, A. L., Dossou, B. F., Ojo, J., Rajab, J., Thior, F., Wairagala, E. P., Aremu, A., e outros. 2024.** "Inkubalm: A Small Language Model for Low-Resource African Languages." *arXiv preprint arXiv:2408.17024*.
- Topol, E. J. 2023.** "As Artificial Intelligence Goes Multimodal, Medical Applications Multiply." *Science* 381(6663): eadk6139.
- Topol, E. J. 2024a.** "Medical Forecasting." *Science* 384(6698): eadp7977.
- Topol, E. J. 2024b.** "The Revolution in High-Throughput Proteomics and AI." *Science* 385(6716): eads5749.
- Törnberg, P. 2018.** "Echo Chambers and Viral Misinformation: Modeling Fake News as Complex Contagion." *PLOS ONE* 13(9): e0203958–e0203958.
- Tortoise Media 2025.** "The Global AI Index." Tortoise Media.
- Toupin, S. 2024.** "Shaping Feminist Artificial Intelligence." *New Media & Society* 26(1): 580–595.
- Touvron, H., Martin, L., Stone, K., Albert, P., Almahari, A., Babaei, Y., Bashlykov, N., e outros. 2023.** "Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models." *arXiv preprint arXiv:2307.09288*.
- Touzet, C. 2023.** "Using AI to Support People with Disability in the Labour Market: Opportunities and Challenges." Documentos sobre inteligência artificial da OCDE 7, OECD Publishing, Paris.
- Towe-Goodman, N., McArthur, K. L., Willoughby, M., Swinger, M. M., Wychgram, C., Just, A. C., Kloog, I., e outros. 2024.** "Green Space and Internalizing or Externalizing Symptoms among Children." *JAMA Network Open* 7(4): e245742–e245742.
- Towfek, S., e Elkanzi, M. 2024.** "A Review on the Role of Machine Learning in Predicting the Spread of Infectious Diseases." *Metaheuristic Optimization Review (MOR)* 2(1): 14–27.
- Toyokawa, W., Whalen, A., e Laland, K. N. 2019.** "Social Learning Strategies Regulate the Wisdom and Madness of Interactive Crowds." *Nature Human Behaviour* 3(2): 183–193.
- Trammell, P., e Korinek, A. 2023.** "Economic Growth under Transformative AI." Documento de trabalho 31815, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Tranchoero, M., Brennkneijer, C.-F., Murugan, A., e Nagaraj, A. 2024.** Theorizing with Large Language Models. Documento de trabalho 33033, National Bureau of Economic Research.
- Treiman, L. S., Ho, C.-J., e Kool, W. 2024.** "The Consequences of AI Training on Human Decision-Making." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(33): e2408731121.
- Tronto, J. 2020.** *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge.
- Trott, S., Jones, C., Chang, T., Michaelov, J., e Bergen, B. 2023.** "Do Large Language Models Know What Humans Know?" *Cognitive Science* 47(7): e13309.
- Tsado, A. 2024.** "Only Five Percent of Africa's AI Talent Has the Compute Power It Needs." <https://www.undp.org/digital/blog/only-five-percent-africas-ai-talent-has-compute-power-it-needs>.
- Tsvetkova, M., Yasseri, T., Pescetelli, N., e Werner, T. 2024.** "A New Sociology of Humans and Machines." *Nature Human Behaviour* 8(10): 1864–1876.
- Tubaro, P. 2021.** "Disembedded or Deeply Embedded? A Multi-Level Network Analysis of Online Labour Platforms." *Sociology* 55(5): 927–944.
- Tucker, C. 2025.** "How Does Competition Policy Need to Change in a World of Artificial Intelligence?" *Oxford Review of Economic Policy* 40(4): 834–842.
- Tuia, D., Kellenberger, B., Beery, S., Costelloe, B. R., Zuffi, S., Risse, B., Mathis, A., e outros. 2022.** "Perspectives in Machine Learning for Wildlife Conservation." *Nature Communications* 13(1): 792.
- Tuomi, I. 2019.** "The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education: Policies for the Future. JRC Science for Policy Report." *Comissão Europeia*.
- Turing, A. 1950.** "Computing Machinery and Intelligence." *Mind* 59: 433–460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>.
- Turing, A. M. 1937.** "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem." *Proceedings of the London Mathematical Society* s2-42(1): 230–265.
- Turki, A. T., Engelke, M., e Sobas, M. 2024.** "Advances in Decision Support for Diagnosis and Early Management of Acute Leukaemia." *The Lancet Digital Health* 6(5): e300–e301.
- Turon, G., Arora, D., e Duran-Frigola, M. 2024.** "Infectious Disease Research Laboratories in Africa Are Not Using AI Yet—Large Language Models May Facilitate Adoption." *ACS Infectious Diseases* 10(9): 3083–3085.
- Twenge, J. M., e Campbell, W. K. 2018.** "Associations between Screen Time and Lower Psychological Well-Being among Children and Adolescents: Evidence from a Population-Based Study." *Preventive Medicine Reports* 12: 271–283.
- Twenge, J. M., e Campbell, W. K. 2019.** "Media Use Is Linked to Lower Psychological Well-Being: Evidence from Three Datasets." *Psychiatric Quarterly* 90: 311–331.
- Twenge, J. M., Haidt, J., Joiner, T. E., e Campbell, W. K. 2020.** "Underestimating Digital Media Harm." *Nature Human Behaviour* 4(4): 346–348.
- Twenge, J. M., Haidt, J., Lozano, J., e Cummins, K. M. 2022.** "Specification Curve Analysis Shows That Social Media Use Is Linked to Poor Mental Health, Especially among Girls." *Acta Psychologica* 224: 103512.
- Twenge, J., e Blanchflower, D. G. 2025.** "Declining Life Satisfaction and Happiness among Young Adults in Six English-Speaking Countries." Documento de trabalho 33490, National Bureau of Economic Research,

Cambridge, MA. <https://www.nber.org/papers/w33490>. Acedido em 18 de fevereiro de 2025.

Tzirides, A. O. 2022. "Informing Advanced Digital Technologies' Design for Refugee Language Education in Greece." Atas da 16.ª Conferência Internacional sobre Ciências da Aprendizagem – ICLS 2022. 1852–1853. International Society of the Learning Sciences. https://repository.isls.org/bitstream/1/8606/1/ICLS2022_1852-1853.pdf?__cf_chl_rt_tk=HPZMy__JmfuwLv_zIKBkUu5LqaaNPGsHPN8z9UesjUc-1743510175-1.0.1.1-5uRbeuEacQDXhw_wvEN3StWQzCuMh.jJrIHR-7NAhaA8. Acedido em 6 de maio de 2024.

Ueda, D., Kakinuma, T., Fujita, S., Kamagata, K., Fushimi, Y., Ito, R., Matsui, Y., e outros. 2024. "Fairness of Artificial Intelligence in Healthcare: Review and Recommendations." *Japanese Journal of Radiology* 42(1): 3–15.

Ugander, J., e Epstein, Z. 2024. "The Art of Randomness: Sampling and Chance in the Age of Algorithmic Reproduction." *Harvard Data Science Review* 6(4).

Uhs, Y. T., Michikyan, M., Morris, J., Garcia, D., Small, G. W., Zgourou, E., e Greenfield, P. M. 2014. "Five Days at Outdoor Education Camp without Screens Improves Preteen Skills with Nonverbal Emotion Cues." *Computers in Human Behavior* 39: 387–392.

Umbach, R., Henry, N., Beard, G. F., e Berryessa, C. M. 2024. "Non-Consensual Synthetic Intimate Imagery: Prevalence, Attitudes, and Knowledge in 10 Countries." *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–20.

ONU (Organização das Nações Unidas) e OIT (Organização Internacional do Trabalho). 2024. *Mind the AI Divide: Shaping a Global Perspective on the Future of Work*. Nova Iorque: ONU.

ONU (Organização das Nações Unidas) e ACDH (Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos). 2011. "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework." https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf. Acedido em 14 de janeiro de 2025.

ONU (Organização das Nações Unidas). 1989a. *Convention on the Rights of the Child*. Direção dos Direitos Humanos.

ONU (Organização das Nações Unidas). 1989b. "Convention on the Rights of the Child. General Assembly Resolution 44/25." <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>. Acedido em 28 de março de 2025.

ONU (Organização das Nações Unidas). 2024a. "A Global Digital Compact - an Open, Free, and Secure Digital Future for All." <https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-gobal-digi-compact-en.pdf>. Acedido em 11 de março de 2025.

ONU (Organização das Nações Unidas). 2024b. "Global Digital Compact." Gabinete do Enviado do Secretário-Geral para a Tecnologia. <https://www.un.org/global-digital-compact/en>. Acedido em 14 de janeiro de 2025.

ONU (Organização das Nações Unidas). 2024c. *Governing AI for Humanity*. Nova Iorque: Organização das Nações Unidas.

ONU (Organização das Nações Unidas). 2024d. "Transforming Care Systems in the Context of the Sustainable Development Goals and Our Common Agenda." Nova Iorque.

ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres). 2023. "Pathways Towards Decent Work in the Digitally-Enabled Care Economy." Nova Iorque.

ONU Mulheres (Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres) e OMS (Organização Mundial da Saúde). 2023. "Technology-Facilitated Violence against Women: Taking Stock of Evidence and Data Collection." Nova Iorque.

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento). 2023. *State of Commodity Dependence 2023*. Genebra: UNCTAD.

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento). 2024. *Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent*. Genebra: UNCTAD.

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento). 2025. *Technology and Innovation Report 2025: Inclusive Artificial Intelligence for Development*. Genebra: UNCTAD.

DAESNU (Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas). 2024a. "The Sustainable Development Goals Report 2024."

DAESNU (Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas). 2024b. "World Population Prospects 2024 Summary of Results."

DAESNU (Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas). 2024c. *World Population Prospects: The 2024 Revision*. Nova Iorque. <https://population.un.org/wpp/>. Acedido em 1 de agosto de 2024.

DAESNU (Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas). 2024d. "Disability and Development Report 2024: Accelerating the Realisation of the Sustainable Development Goals by, for, and with Persons with Disabilities." Nova Iorque.

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2023. "2023 Gender Social Norms Index (GSNI): Breakingdown Gender Biases: Shifting Social Norms Towards Gender Equality." Nova Iorque: Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano.

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2024a. "2024 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Poverty amid Conflict." Nova Iorque. <https://hdr.undp.org/content/2024-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI>. Acedido em 22 de janeiro de 2025.

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2024b. *Relatório do Desenvolvimento Humano 2023/24. Pôr fim ao impasse: Reimaginar a cooperação num mundo polarizado*. Nova Iorque: PNUD.

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 2025. "Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)." <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>. Acedido em 31 de março de 2025.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2019. "Artificial Intelligence in Education, Compendium of Promising Initiatives: Mobile Learning Week 2019." <https://iite.unesco.org/publications/ai-in-ed-compendium-of-promising-initiatives-mlw-2019/>. Acedido em 8 de novembro de 2023.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2020. "Online Violence against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts." Paris.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2021a. "The Race against Time for Smarter Development." Paris.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2021b. "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence." Paris: UNESCO.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2022. "M-Shule SMS Learning & Training, Kenya." <https://www.uil.unesco.org/en/litbase/m-shule-sms-learning-training-kenya>. Acedido em 23 de março de 2025.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2023. "Your Opinion Does Not Matter Anyway: Exposing Technology-Facilitated Gender-Based Violence in an Era of Generative AI." Paris.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2024a. "The Gender Gap in Science: Status and Trends, February 2024." Paris.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2024b. "Technology on Her Terms." Paris.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2024c. "UNESCO Women for Ethical AI: Outlook Study on Artificial Intelligence and Gender." Paris.

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2024d. "Global Education Monitoring Report, 2024/5, Leadership in Education: Lead for Learning." Paris: UNESCO.

Instituto de Estatística da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2024. UIS Developer Portal, Bulk Data Download Service. <https://apiportal.uis.unesco.org/bdds>. Acedido em 12 de setembro de 2024.

UNICEF (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância). 2012. "Children's Rights and Business Principles." <https://www.unicef.org/documents/childrens-rights-and-business-principles>. Acedido em 14 de janeiro de 2025.

UNICEF (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância). 2023. "Online Risk and Harm for Children in Eastern and Southern Africa

" <https://www.unicef.org/innocenti/media/3841/file/Online-Risks-Harm-Children-ESA-2023.pdf>. Acesso em 1 de novembro de 2024.

UNICEF (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância). 2024. "Early Childhood Education." <https://data.unicef.org/topic/early-childhood-development/early-childhood-education/>. Acesso em 11 de dezembro de 2024.

Divisão de Estatística das Nações Unidas. 2025. National Accounts Main Aggregates Database. <http://unstats.un.org/unsd/snaama>. Acesso em 17 de janeiro de 2025.

Unruh, C. F., Haid, C., Johannes, F., e Bütte, T. 2022. "Human Autonomy in Algorithmic Management." Atas da Conferência AAAI/ACM sobre IA, Ética e Sociedade de 2022. <https://philpapers.org/rec/DAIPOT-2>. Acesso em 4 de abril de 2025.

Urbán, J. F., Stefanou, P., e Pons, J. A. 2025. "Unveiling the Optimization Process of Physics Informed Neural Networks: How Accurate and Competitive Can Pinns Be?" *Journal of Computational Physics* 523: 113656.

Urbina, F., Lentzos, F., Invernizzi, C., e Ekins, S. 2022. "Dual Use of Artificial-Intelligence-Powered Drug Discovery." *Nature Machine Intelligence* 4(3): 189–191.

Comissão dos Direitos Civis dos EUA. 2024. "The Civil Rights Implications of the Federal Use of Facial Recognition Technology." https://www.usccr.gov/files/2024-09/civil-rights-implications-of-frt_0.pdf. Acesso em 30 de dezembro de 2024.

Departamento de Segurança Interna dos EUA. 2024. "Artificial Intelligence and Combatting Online Child Sexual Exploitation and Abuse." https://www.dhs.gov/sites/default/files/2024-04/24_0408_k2p_genai-bulletin.pdf. Acesso em 1 de outubro de 2024.

Departamento Federal de Investigação dos EUA. 2024. "Elder Fraud Report 2023." https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2023_IC3Elder-FraudReport.pdf. Acesso em 27 de fevereiro de 2025.

Gabinete de Responsabilidade Governamental dos EUA. 2014. "Advanced Imaging Technology: TSA Needs Additional Information before Procuring Next-generation Systems." <https://www.gao.gov/assets/gao-14/357.pdf>. Acesso em 27 de dezembro de 2024.

US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 2022. *Human-AI Teaming: State-of-the-Art and Research Needs*. Washington, DC: The National Academies Press.

US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2024. *Artificial Intelligence and the Future of Work*. Washington, DC: The National Academies Press.

Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos EUA. 2013. "The Nation's Report Card: Trends in Academic Progress 2012." Instituto de Ciências da Educação, Departamento de Educação dos EUA, Washington, DC. <https://nces.ed.gov/nationsreportcard/subject/publications/main2012/pdf/2013456.pdf>. Acesso em 27 de outubro de 2024.

Gabinete do Diretor-Geral de Saúde Pública dos EUA. 2023. "Social Media and Youth Mental Health."

Recomendação do Diretor-Geral de Saúde Pública dos EUA. <https://www.hhs.gov/sites/default/files/sg-youth-mental-health-social-media-advisory.pdf>. Acesso em 10 de janeiro de 2025.

Uzokov, J., Alyavi, A., Alyavi, B., e Abdullaev, A. 2024. How Artificial Intelligence Can Assist with Ischaemic Heart Disease. Oxford University Press UK.

Vaccaro, M., Almaatouq, A., e Malone, T. 2024. "When Combinations of Humans and AI Are Useful: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Nature Human Behaviour* 8(12): 2293–2303.

Vafa, K., Chen, J. Y., Kleinberg, J., Mullainathan, S., e Rambachan, A. 2024. "Evaluating the World Model Implicit in a Generative Model." *arXiv preprint arXiv:2406.03689*.

Vafa, K., Chen, J., Rambachan, A., Kleinberg, J., e Mullainathan, S. 2024. "Evaluating the World Model Implicit in a Generative Model." *Advances in Neural Information Processing Systems* 37: 26941–26975.

Vaid, S. S., Kroencke, L., Roshanaei, M., Talaifar, S., Hancock, J. T., Back, M. D., Gosling, S. D., Ram, N., e Harari, G. M. 2024. "Variation in Social Media Sensitivity across People and Contexts." *Scientific Reports* 14(1): 6571.

Valencia, S., Cave, R., Kallarackal, K., Seaver, K., Terry, M., e Kane, S. K. 2023. "The Less I Type, the Better: How AI Language Models Can Enhance or Impede Communication for AAC Users." *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14.

Valenzuela, A., Puntoni, S., Hoffman, D., Castelo, N., De Freitas, J., Dietvorst, B., Hildebrand, C., e outros. 2024. "How Artificial Intelligence Constrains the Human Experience." *Journal of the Association for Consumer Research* 9(3): 241–256.

Valkenburg, P. M. 2022. "Social Media Use and Well-Being: What We Know and What We Need to Know." *Current Opinion in Psychology* 45: 101294.

Vallor, S. 2024. *The AI Mirror: How to Reclaim Our Humanity in an Age of Machine Thinking*. Oxford University Press.

Vallstrom, D. 2024. "Cooperative Evolutionary Pressure and Diminishing Returns Might Explain the Fermi Paradox: On What Super-Als Are Like." *arXiv preprint arXiv:2404.03685*.

Van Bavel, J. J., Robertson, C. E., Del Rosario, K., Rasmussen, J., e Rathje, S. 2024. "Social Media and Morality." *Annual Review of Psychology* 75(1): 311–340.

van der Weij, T., Hofstätter, F., Jaffe, O., Brown, S. F., e Ward, F. R. 2024. "AI Sandbagging: Language Models Can Strategically Underperform on Evaluations." *arXiv preprint arXiv:2406.07358*.

van Klink, R., August, T., Bas, Y., Bodesheim, P., Bonn, A., Fossøy, F., Høye, T. T., e outros. 2022. "Emerging Technologies Revolutionise Insect Ecology and Monitoring." *Trends in Ecology & Evolution* 37(10): 872–885.

van Kolschooten, H. 2023. "The AI Cycle of Health Inequity and Digital Ageism: Mitigating Biases through

the EU Regulatory Framework on Medical Devices." *Journal of Law and the Biosciences* 10(2): 1–23.

van Oosterhout, C. 2024. "AI-Informed Conservation Genomics." *Heredity* 132(1): 1–4.

Van Wynsberghe, A. 2021. "Sustainable AI: AI for Sustainability and the Sustainability of AI." *AI and Ethics* 1(3): 213–218.

Vanden Abeele, M. M., Abels, M., e Hendrickson, A. T. 2020. "Are Parents Less Responsive to Young Children When They Are on Their Phones? A Systematic Naturalistic Observation Study." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 23(6): 363–370.

Varian, H. R. 2010. "Computer Mediated Transactions." *American Economic Review* 100(2): 1–10.

Varnum, M. E. W., Baumard, N., Atari, M., e Gray, K. 2024. "Large Language Models Based on Historical Text Could Offer Informative Tools for Behavioral Science." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(42): e2407639121.

Varoquaux, G., Luccioni, A. S., e Whittaker, M. 2024. "Hype, Sustainability, and the Price of the Bigger-Is-Better Paradigm in AI." *arXiv preprint arXiv:2409.14160*.

Vásárhelyi, O., Zakhlebin, I., Milojević, S., e Horvát, E.-Á. 2021. "Gender Inequities in the Online Dissemination of Scholars' Work." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118(39): e2102945118.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., e Polosukhin, I. 2017. "Attention Is All You Need." *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.

V-Dem Institute. 2025. <https://www.v-dem.net/>. Acesso em 28 de abril de 2025.

Veale, M., Matus, K., e Gorwa, R. 2023. "AI and Global Governance: Modalities, Rationales, Tensions." *Annual Review of Law and Social Science* 19(1): 255–275.

Velasquez, A. 2023. "Production Technology, Market Power, and the Decline of the Labor Share." Documento de trabalho FMI 2023/032, Fundo Monetário Internacional, Washington, DC.

Vélez, N., Christian, B., Hardy, M., Thompson, B. D., e Griffiths, T. L. 2023. "How Do Humans Overcome Individual Computational Limitations by Working Together?" *Cognitive Science* 47(1): e13232.

Véliz, C. 2019. "Three Things Digital Ethics Can Learn from Medical Ethics." *Nature Electronics* 2(8): 316–318.

Véliz, C. 2021. "Moral Zombies: Why Algorithms Are Not Moral Agents." *AI & Society* 36(2): 487–497.

Vergeer, M. 2020. "Artificial Intelligence in the Dutch Press: An Analysis of Topics and Trends." *Communicating Artificial Intelligence (AI)*. Routledge.

Verhoef, L. A., Budde, B. W., Chockalingam, C., García Nodar, B., e van Wijk, A. J. M. 2018. "The Effect of Additive Manufacturing on Global Energy Demand: An Assessment Using a Bottom-up Approach." *Energy Policy* 112: 349–360.

- Verhoogen, E. 2023.** "Firm-Level Upgrading in Developing Countries." *Journal of Economic Literature* 61(4): 1410–1464.
- Verma, P., e Tan, S. 2024.** "A Bottle of Water Per Email: The Hidden Environmental Costs of Using AI Chatbots: AI Bots Generate a Lot of Heat, and Keeping Their Computer Servers Running Exacts a Toll." *The Washington Post*.
- Vidgen, B., Agrawal, A., Ahmed, A. M., Akinwande, V., Al-Nuaimi, N., Alfara, N., Alhajjar, E., e outros. 2024.** "Introducing V0.5 of the AI Safety Benchmark from Mlcommons." *arXiv preprint* arXiv:2404.12241.
- Villalobos, P., Ho, A., Sevilla, J., Besiroglu, T., Heim, L., e Hobbhahn, M. 2024.** "Will We Run out of Data? Limits of LLM Scaling Based on Human-Generated Data." *arXiv preprint* arXiv:2211.04325.
- Villar, J. R., González, S., Sedano, J., Chira, C., e Trejo-Gabriel-Galan, J. M. 2015.** "Improving Human Activity Recognition and Its Application in Early Stroke Diagnosis." *International Journal of Neural Systems* 25(04): 1450036.
- Vincent-Lancrin, S., e Van der Vlies, R. 2020.** "Trustworthy Artificial Intelligence (AI) in Education: Promises and Challenges." Documento de trabalho da OCDE sobre a educação 218, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/en/publications/trustworthy-artificial-intelligence-ai-in-education_a6c90fa9-en.html. Acedido em 28 de março de 2025.
- Vipra, J., e West, S. M. 2023.** "Computational Power and AI." AI Now Institute.
- Virnodkar, S. S., Pachghare, V. K., Patil, V. C., e Jha, S. K. 2020.** "Remote Sensing and Machine Learning for Crop Water Stress Determination in Various Crops: A Critical Review." *Precision Agriculture* 21(5): 1121–1155.
- Vlasceanu, M., e Doell, K. C., e Bak-Coleman, J. B., e Todorova, B., e Berkebile-Weinberg, M. M., e Grayson, S. J., e Patel, Y., e outros. 2024.** "Addressing Climate Change with Behavioral Science: A Global Intervention Tournament in 63 Countries." *Science Advances* 10(6): 217–217.
- Voelz, V. A., Pande, V. S., e Bowman, G. R. 2023.** "Folding@Home: Achievements from over 20 Years of Citizen Science Herald the Exascale Era." *Biophysical journal* 122(14): 2852–2863.
- Vogell, H., Coryne, H., e Little, R. 2022.** "Rent Going Up? One Company's Algorithm Could Be Why." *Pro Publica*.
- Voigt, P., e Von dem Bussche, A. 2017.** *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide, 1st Ed.* Cham, Suíça: Springer International Publishing.
- Voinea, C., Wangmo, T., e Vică, C. 2024.** "Paternalistic AI: The Case of Aged Care." *Humanities and Social Sciences Communications* 11(1): 1–9.
- Volenik, A. 2024.** "A Handful of Big Tech Companies Surged by \$8 Trillion in Market Value since ChatGPT's Launch – Marking a New Era." *Yahoo Finance*, 29 de dezembro.
- Volokh, E. 2023.** "Large Libel Models? Liability for AI Output." *Journal of Free Speech Law* 3: 489.
- von Eschenbach, W. J. 2021.** "Transparency and the Black Box Problem: Why We Do Not Trust AI." *Philosophy & Technology* 34(4): 1607–1622.
- von Schenk, A., Klockmann, V., e Köbis, N. 2025.** "Social Preferences toward Humans and Machines: A Systematic Experiment on the Role of Machine Payoffs." *Perspectives on Psychological Science* 20(1): 165–181.
- Wachter, R. M., e Brynjolfsson, E. 2024.** "Will Generative Artificial Intelligence Deliver on Its Promise in Health Care?" *JAMA* 331(1): 65–69.
- Wachter, S., Mittelstadt, B., e Russell, C. 2024.** "Do Large Language Models Have a Legal Duty to Tell the Truth?" *Royal Society Open Science* 11(8): 240197.
- Wagner, C., Strohmaier, M., Olteanu, A., Kıcıman, E., Contractor, N., e Eliassi-Rad, T. 2021.** "Measuring Algorithmically Infused Societies." *Nature* 595(7866): 197–204.
- Wajcman, J. 2010.** "Feminist Theories of Technology." *Cambridge Journal of Economics* 34(1): 143–152.
- Wall, I., e Hedlund, K. 2016.** "Localisation and Locally-Led Crisis Response: A Literature Review." Local to Global Protection (L2GB). Swiss Agency for Development and Cooperation.
- Walsh, S. D., Sela, T., De Looze, M., Craig, W., Cosma, A., Harel-Fisch, Y., Boniel-Nissim, M., e outros. 2020.** "Clusters of Contemporary Risk and Their Relationship to Mental Well-Being among 15-Year-Old Adolescents across 37 Countries." *Journal of Adolescent Health* 66(6, Supplement): S40–S49.
- Walton, N. 2022.** "Digital Platforms as Entrepreneurial Ecosystems and Drivers of Born-Global SMEs in Emerging Economies." *International Entrepreneurship in Emerging Markets*. Routledge.
- Wan, J., Li, X., Dai, H.-N., Kusiak, A., Martinez-Garcia, M., e Li, D. 2020.** "Artificial-Intelligence-Driven Customized Manufacturing Factory: Key Technologies, Applications, and Challenges." *Proceedings of the IEEE* 109(4): 377–398.
- Wan, M. W., Fitch-Bunce, C., Heron, K., e Lester, E. 2021.** "Infant Screen Media Usage and Social-Emotional Functioning." *Infant Behavior and Development* 62: 101509.
- Wang, A., Hertzmann, A., e Russakovsky, O. 2024.** "Benchmark Suites Instead of Leaderboards for Evaluating AI Fairness." *Patterns* 5(11).
- Wang, A., Kapoor, S., Barocas, S., e Narayanan, A. 2024.** "Against Predictive Optimization: On the Legitimacy of Decision-Making Algorithms That Optimize Predictive Accuracy." *ACM Journal on Responsible Computing* 1(1): Artigo 9.
- Wang, B., Chen, W., Pei, H., Xie, C., Kang, M., Zhang, C., Xu, C., e outros. 2023.** "DecodingTrust: A Comprehensive Assessment of Trustworthiness in GPT Models." *NeurIPS*.
- Wang, F., e Preininger, A. 2019.** "AI in Health: State of the Art, Challenges, and Future Directions." *Yearbook of medical informatics* 28(01): 016–026.
- Wang, M., Wang, M., Xu, X., Yang, L., Cai, D., e Yin, M. 2024.** "Unleashing ChatGPT's Power: A Case Study on Optimizing Information Retrieval in Flipped Classrooms Via Prompt Engineering." *IEEE Transactions on Learning Technologies* 17: 629–641.
- Wang, P., Zhang, L.-Y., Tzachor, A., e Chen, W.-Q. 2024.** "E-Waste Challenges of Generative Artificial Intelligence." *Nature Computational Science* 4(11): 818–823.
- Wang, S., Huang, S., Zhou, A., e Metaxa, D. 2024.** "Lower Quantity, Higher Quality: Auditing News Content and User Perceptions on Twitter/X Algorithmic Versus Chronological Timelines." *arXiv preprint* arXiv:2406.17097.
- Wang, S., Petridis, S., Kwon, T., Ma, X., e Chilton, L. B. 2023.** "Popblends: Strategies for Conceptual Blending with Large Language Models." *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–19.
- Wang, S., Xu, T., Li, H., Zhang, C., Liang, J., Tang, J., Yu, P. S., e Wen, Q. 2024.** "Large Language Models for Education: A Survey and Outlook." *arXiv preprint* arXiv:2403.18105.
- Wang, T., Chen, J., Jia, Q., Wang, S., Fang, R., Wang, H., Gao, Z., e outros. 2024.** "Weaver: Foundation Models for Creative Writing." *arXiv preprint* arXiv:2401.17268.
- Wang, W., Ma, Z., Wang, Z., Wu, C., Chen, W., Li, X., e Yuan, Y. 2025.** "A Survey of LLM-Based Agents in Medicine: How Far Are We from Baymax?" *arXiv preprint* arXiv:2502.11211.
- Wang, X. Q., Chen, P., Chow, C. L., e Lau, D. 2023.** "Artificial-Intelligence-Led Revolution of Construction Materials: From Molecules to Industry 4.0." *Matter* 6(6): 1831–1859.
- Wang, Y., Ma, W., Zhang, M., Liu, Y., e Ma, S. 2023.** "A Survey on the Fairness of Recommender Systems." *ACM Computing Surveys* 41(3): 1–43.
- Wang, Z., Bi, B., Pentyala, S. K., Ramnath, K., Chaudhuri, S., Mehrotra, S., Mao, X.-B., e Asur, S. 2024.** "A Comprehensive Survey of LLM Alignment Techniques: RLHF, RLAI, PPO, DPO and More." *arXiv preprint* arXiv:2407.16216.
- Waring, T. M., Wood, Z. T., e Szathmáry, E. 2024.** "Characteristic Processes of Human Evolution Caused the Anthropocene and May Obstruct Its Global Solutions." *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 379(1893): 20220259.
- Washington, J. 2023.** "Combating Misinformation and Fake News: The Potential of AI and Media Literacy Education." Disponível em SSRN 4580385.
- Watson, D. S., Mökander, J., e Floridi, L. 2024.** "Competing Narratives in AI Ethics: A Defense of Sociotechnical Pragmatism." *AI & society*: 1–23.
- WebAim. 2024.** "The WebAim Million."
- FEM (Fórum Econômico Mundial). 2023.** "Global Gender Gap Report 2023."
- Wei, J., Karina, N., Chung, H. W., Jiao, Y. J., Papay, S., Glaese, A., Schulman, J., e Fedus, W. 2024.** "Measuring Short-Form Factuality in Large Language Models." *arXiv preprint* arXiv:2411.04368.

- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Xia, F., Chi, E., Le, Q. V., e Zhou, D. 2022. "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models." *Advances in Neural Information Processing Systems* 35: 24824–24837.
- Wei, Q., Mease, P. J., Chiorean, M., Iles-Shih, L., Matos, W. F., Baumgartner, A., Molani, S., e outros. 2024. "Machine Learning to Understand Risks for Severe Covid-19 Outcomes: A Retrospective Cohort Study of Immune-Mediated Inflammatory Diseases, Immunomodulatory Medications, and Comorbidities in a Large Us Health-Care System." *The Lancet Digital Health* 6(5): e309–e322.
- Wei, W., Jörg, N., e Rolf, S. 2024. "Leapfrog Logistics: Digital Trucking Platforms, Infrastructure, and Labor in Brazil and China." *Review of International Political Economy* 31(3): 930–954.
- Wei, W., Jörg, N., e Rolf, S. 2024. "Leapfrog Logistics: Digital Trucking Platforms, Infrastructure, and Labor in Brazil and China." *Review of International Political Economy* 31(3): 930–954.
- Weidinger, L., Rauh, M., Marchal, N., Manzini, A., Hendricks, L. A., Mateos-Garcia, J., Bergman, S., e outros. 2023. "Sociotechnical Safety Evaluation of Generative AI Systems." *arXiv preprint arXiv:2310.11986*.
- Weise, K. 2025. "What Deepseek? Big Tech Keeps Its AI Building Boom Alive." *New York Times*, 8 de fevereiro.
- Weitzman, M. L. 1998. "Recombinant Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 113(2): 331–360.
- Weizenbaum, J. 1976. *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. São Francisco, CA: W. H. Freeman.
- Wendler, C., Veselovsky, V., Monea, G., e West, R. 2024. "Do Llamas Work in English? On the Latent Language of Multilingual Transformers." *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 15366–15394.
- Wenger, E., e Kenett, Y. 2025. "We're Different, We're the Same: Creative Homogeneity across LLMs." *arXiv preprint arXiv:2501.19361*.
- Wermelinger, M. 2023. "Using Github Copilot to Solve Simple Programming Problems." *Proceedings of the 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 172–178.
- Westberg, P. 2024. "ASML: Architecting Earth's Most Complex Machines." <https://quartr.com/insights/company-research/asml-architecting-earths-most-complex-machines>.
- Westfall, C. 2022. "Chatbots and Automations Increase Customer Service Frustrations for Consumers at the Holidays." *Forbes*, 7 de dezembro. <https://www.forbes.com/sites/chriswestfall/2022/12/07/chatbots-and-automations-increase-customer-service-frustrations-for-consumers-at-the-holidays/?sh=5499e00532f6>. Acedido em 17 de janeiro de 2024.
- White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., e Schmidt, D. C. 2023. "A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT." *arXiv preprint arXiv:2302.11382*.
- Whitt, R. S. 2024. "Rise of the KnowMeBots: Promoting the Two Dimensions of AI Agency." SSRN.
- Whittlestone, J., Nyrup, R., Alexandrova, A., e Cave, S. 2019. "The Role and Limits of Principles in AI Ethics: Towards a Focus on Tensions." *Proceedings of the 2019 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*. Honolulu, HI: Association for Computing Machinery.
- OMS (Organização Mundial da Saúde) e UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância). 2022. *Global Report on Assistive Technology*. Genebra: OMS.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). 2017. "Integrated Care for Older People: Guidelines on Community-Level Interventions to Manage Declines in Intrinsic Capacity." <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550109>. Acedido em 30 de março de 2025.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). 2021. "World Health Statistics 2021: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals." Genebra: OMS.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). 2022a. "Ageism in Artificial Intelligence for Health " WHO Policy Brief. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240040793>. Acedido em 15 de julho de 2024.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). 2022b. "Value Gender and Equity in the Global Health Workforce." <https://www.who.int/activities/value-gender-and-equity-in-the-global-health-workforce>. Acedido em 11 de março de 2025.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). 2023. *Global Status Report on Road Safety 2023*. Genebra.
- OMS (Organização Mundial da Saúde). 2024. "World Health Statistics 2024 Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals." Genebra: OMS.
- Widder, D. G., Whittaker, M., e West, S. M. 2024. "Why 'Open' AI Systems Are Actually Closed, and Why This Matters." *Nature* 635(8040): 827–833.
- Wiener, N. 1960. "Some Moral and Technical Consequences of Automation: As Machines Learn They May Develop Unforeseen Strategies at Rates That Baffle Their Programmers." *Science* 131(3410): 1355–1358.
- Wikforss, Å., Kendeou, P., e Robinson, D. 2019. "Critical Thinking in the Post-Truth Era." *Misinformation and fake news in education* 279.
- Wiles, E., Krayner, L., Abbadi, M., Awasthi, U., Kennedy, R., Mishkin, P., Sack, D., e Candelon, F. 2024. "GenAI as an Exoskeleton: Experimental Evidence on Knowledge Workers Using GenAI on New Skills." Disponível em SSRN 4944588.
- Wilhelm, C., Steckelberg, A., e Rebitschek, F. G. 2025. "Benefits and Harms Associated with the Use of AI-Related Algorithmic Decision-Making Systems by Healthcare Professionals: A Systematic Review." *The Lancet Regional Health–Europe* 48.
- Williams, A. 2024. "Older Adults Express High Concern and Limited Knowledge About AI Scams and Fraud." AARP Research. <https://www.aarp.org/pri/topics/work-finances-retirement/fraud-consumer-protection/ai-fraud-concerns-older-adults/>. Acedido em 27 de fevereiro de 2025.
- Wilson, H., Daugherty, P., e Bianzino, N. 2017. "The Jobs That Artificial Intelligence Will Create." *MIT Sloan Management Review* 58(4): 14–16.
- Winner, L. 1980. "Do Artifacts Have Politics?" *Daedalus* 109(1): 121–136.
- OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) 2021. "WIPO Technology Trends 2021: Assistive Technology." <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4541>. Acedido em 28 de abril de 2025.
- Wizeline. 2023. "Tec De Monterrey and Wizeline Present G.A.I.L, the First Generative Artificial Intelligence Laboratory in Latin America." <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/10/12/2759626/0/en/Tec-de-Monterrey-and-Wizeline-present-G-AI-L-the-first-Generative-Artificial-Intelligence-Laboratory-in-Latin-America.html>. Acedido em 11 de março de 2025.
- OMM (Organização Meteorológica Mundial). 2025. "WMO Confirms 2024 as Warmest Year on Record at About 1.55°C above Pre-Industrial Level."
- Wolczynski, N., Saar-Tsechansky, M., e Wang, T. 2024. "The Value of AI Advice: Personalized and Value-Maximizing AI Advisors Are Necessary to Reliably Benefit Experts and Organizations." *arXiv preprint arXiv:2412.19530*.
- Wolf, M. J., Miller, K., e Grodzinsky, F. S. 2017. "Why We Should Have Seen That Coming: Comments on Microsoft's Tay 'Experiment,' and Wider Implications." *ACM SIGCAS Computers and Society* 47(3): 54–64.
- Wolf, M., Krause, J., Carney, P. A., Bogart, A., e Kurers, R. H. J. M. 2015. "Collective Intelligence Meets Medical Decision-Making: The Collective Outperforms the Best Radiologist." *PLOS ONE* 10(8): 1–10.
- Wolfe, S. 2024-05-10 2024. Ohmconnect Combines with Google's Nest Renew to Form Virtual Power Plant Firm. *Renewable Energy World* [Online].
- Wölflein, G., Ferber, D., Truhn, D., Arandjelović, O., e Kather, J. N. 2025. "LLM Agents Making Agent Tools." *arXiv preprint arXiv:2502.11705*.
- Woodard, F. E. 2018. *Mixed Method Study of the Impact of Calculator Usage on 8th and 12th Grade Students' Fundamental Mathematical Skills and Teachers' Perceptions on Using a Calculator in Learning Mathematics*. Delaware State University.
- Woolley, A. W., e Gupta, P. 2024. "Understanding Collective Intelligence: Investigating the Role of Collective Memory, Attention, and Reasoning Processes." *Perspectives on Psychological Science* 19(2): 344–354.
- Woolston, C. 2022. "Is Big Tech Draining AI Talent from Academia?" *Nature Index*.
- Banco Mundial. 2017. *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial. 2024a. "Data Bank: World Development Indicators." <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>. Acedido em 21 de março de 2025.

- Banco Mundial. 2024b.** "Individuals Using the Internet (% of Population)—Tajikistan." <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2022&locations=TJ&start=1990&view=chart>. Acedido em 13 de dezembro de 2024.
- Banco Mundial. 2024c.** *Digital Progress and Trends Report 2023*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial. 2024d.** Base de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Washington, DC. <http://data.worldbank.org>. Acedido em 2 de janeiro de 2025.
- Banco Mundial. 2025.** "World Development Indicators (Employment in Services (% of Total Employment) (Modeled ILO Estimate))." <https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS>. Acedido em 10 de março de 2025.
- Wright, J. 2023a.** "Inside Japan's Long Experiment in Automating Elder Care." *MIT Technology Review*.
- Wright, J. 2023b.** *Robots Won't Save Japan: An Ethnography of Eldercare Automation*. Cornell University Press.
- WSJ (Wall Street Journal) Staff. 2021.** "Inside Tiktok's Algorithm: A WSJ Video Investigation." <https://www.wsj.com/articles/tiktok-algorithm-video-investigation-11626877477>. Acedido em 10 de novembro de 2024.
- OMC (Organização Mundial do Comércio). 2025.** *Trading with Intelligence How AI Shapes and Is Shaped by International Trade*. Genebra: OMC.
- Wu, C., Qiu, P., Liu, J., Gu, H., Li, N., Zhang, Y., Wang, Y., e Xie, W. 2025.** "Towards Evaluating and Building Versatile Large Language Models for Medicine." *NPJ Digital Medicine* 8(1): 58.
- Wu, D. 2021.** "Crippling the History of Computing." *IEEE Annals of the History of Computing* 43(3): 68–72.
- Wu, P. Y., Nagler, J., Tucker, J. A., e Messing, S. 2023.** "Large Language Models Can Be Used to Estimate the Latent Positions of Politicians." *arXiv preprint arXiv:2303.12057*.
- Wu, Z., Weber, T., e Müller, F. 2025.** "One Does Not Simply Meme Alone: Evaluating Co-Creativity between LLMs and Humans in the Generation of Humor." *arXiv preprint arXiv:2501.11433*.
- Xi, Z., Chen, W., Guo, X., He, W., Ding, Y., Hong, B., Zhang, M., e outros. 2023.** "The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey." *arXiv preprint arXiv:2309.07864*.
- Xiao, G., Yang, D., Xu, L., Li, J., e Jiang, Z. 2024.** "The Application of Artificial Intelligence Technology in Shipping: A Bibliometric Review." *Journal of Marine Science and Engineering* 12(4): 624.
- Xiao, J., Chevallier, F., Gomez, C., Guanter, L., Hicke, J. A., Huete, A. R., Ichii, K., e outros. 2019.** "Remote Sensing of the Terrestrial Carbon Cycle: A Review of Advances over 50 Years." *Remote Sensing of Environment* 233: 111383.
- Xie, G., Deng, Q., Cao, J., e Chang, Q. 2020.** "Digital Screen Time and Its Effect on Preschoolers' Behavior in China: Results from a Cross-Sectional Study." *Italian Journal of Pediatrics* 46(9): 1–7.
- Xie, T., e Pentina, I. 2022.** "Attachment Theory as a Framework to Understand Relationships with Social Chatbots: A Case Study of Replika." *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences*. <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/69a4e162-d909-4bf4-a833-bd5b370dbeca/content>. Acedido em 23 de março de 2025.
- Xie, Y., Pan, Y., Xu, H., e Mei, Q. 2024.** "Bridging AI and Science: Implications from a Large-Scale Literature Analysis of AI4Science." *arXiv preprint arXiv:2412.09628*.
- Xie, Y., Wu, J., Tu, H., Yang, S., Zhao, B., Zong, Y., Jin, Q., Xie, C., e Zhou, Y. 2024.** "A Preliminary Study of o1 in Medicine: Are We Closer to an AI Doctor?" *arXiv preprint arXiv:2409.15277*.
- Xu, S. 2021.** "Microsoft Chatbot Spinoff Xiaoice Reaches \$1 Billion Valuation." *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-14/microsoft-chatbot-spinoff-xiaoice-reaches-1-billion-valuation?embedded-checkout=true>. Acedido em 23 de janeiro de 2025.
- Xu, W., Kotecha, M. C., e McAdams, D. A. 2024.** "How Good Is ChatGPT? An Exploratory Study on ChatGPT's Performance in Engineering Design Tasks and Subjective Decision-Making." *Proceedings of the Design Society* 4: 2307–2316.
- Xu, Z. 2022.** "Human Judges in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities." *Applied Artificial Intelligence* 36(1): 2013652.
- Xu, Z., Jain, S., e Kankanhalli, M. 2024.** "Hallucination Is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2401.11817*.
- Yan, L., Greiff, S., Teuber, Z., e Gašević, D. 2024.** "Promises and Challenges of Generative Artificial Intelligence for Human Learning." *Nature Human Behaviour* 8(10): 1839–1850.
- Yang, J., Jin, H., Tang, R., Han, X., Feng, Q., Jiang, H., Zhong, S., Yin, B., e Hu, X. 2024.** "Harnessing the Power of LLMs in Practice: A Survey on ChatGPT and Beyond." *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data* 18(6): Artigo 160.
- Yang, L., Song, Y., Ren, X., Lyu, C., Wang, Y., Zhuo, J., Liu, L., e outros. 2023a.** "Out-of-Distribution Generalization in Natural Language Processing: Past, Present, and Future." *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 4533–4559.
- Yang, Y., Zhang, Y., Wu, M., Zhang, K., Zhang, Y., Yu, H., Hu, Y., e Wang, B. 2025.** "Twinmarket: A Scalable Behavioral and Socialsimulation for Financial Markets." *arXiv preprint arXiv:2502.01506*.
- Yang, Z., Ding, M., Lv, Q., Jiang, Z., He, Z., Guo, Y., Bai, J., e Tang, J. 2023b.** "GPT Can Solve Mathematical Problems without a Calculator." *arXiv preprint arXiv:2309.03241*.
- Yao, B., Cai, Z., Chuang, Y.-S., Yang, S., Jiang, M., Yang, D., e Hu, J. 2024.** "No Preference Left Behind: Group Distributional Preference Optimization." *arXiv preprint arXiv:2412.20299*.
- Yaqoob, T. 2024.** "AI-Based Credit Scoring: Benefits and Risks." *Cointelegraph*. <https://cointelegraph.com/learn/articles/ai-based-credit-scoring>. Acedido em 20 de dezembro de 2024.
- Yenduri, G., Ramalingam, M., Selvi, G. C., Supriya, Y., Srivastava, G., Maddikunta, P. K. R., Raj, G. D., e outros. 2024.** "GPT (Generative Pre-Trained Transformer)—A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions." *IEEE Access* 12: 54608–54649.
- Yew, G. C. K. 2021.** "Trust in and Ethical Design of Carebots: The Case for Ethics of Care." *International Journal of Social Robotics* 13(4): 629–645.
- Yin, C., and Imms, P., and Chowdhury, N. F., and Chaudhari, N. N., and Ping, H., and Wang, H., and Bogdan, P., e outros. 2025.** "Deep Learning to Quantify the Pace of Brain Aging in Relation to Neurocognitive Changes." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(10): e2413442122.
- Yin, C., Xiong, Z., Chen, H., Wang, J., Cooper, D., e David, B. 2015.** "A Literature Survey on Smart Cities." *Science China. Information Sciences* 58(10): 1–18.
- Yin, Y., Gao, J., Jones, B. F., e Wang, D. 2021.** "Coevolution of Policy and Science During the Pandemic." *Science* 371(6525): 128–130.
- Yin, Y., Jia, N., e Waksalak, C. J. 2024.** "AI Can Help People Feel Heard, but an AI Label Diminishes This Impact." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(14): e2319112121.
- Young, E., Wajcman, J., e Sprejer, L. 2023.** "Mind the Gender Gap: Inequalities in the Emergent Professions of Artificial Intelligence (AI) and Data Science." *New Technology, Work and Employment* 38(3): 391–414.
- Yu, F., Moehring, A., Banerjee, O., Salz, T., Agarwal, N., e Rajpurkar, P. 2024.** "Heterogeneity and Predictors of the Effects of AI Assistance on Radiologists." *Nature Medicine* 30(3): 837–849.
- Yu, Y., e Romero, D. M. 2024.** "Does the Use of Unusual Combinations of Datasets Contribute to Greater Scientific Impact?" *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(41): e2402802121.
- Yuan, A., Coenen, A., Reif, E., e Ippolito, D. 2022.** "Wordcraft: Story Writing with Large Language Models." *Proceedings of the 27th International Conference on Intelligent User Interfaces*, 841–852.
- Yuan, J., Di, Z., Zhao, S., e Naseem, U. 2024.** "Cultural Palette: Pluralising Culture Alignment Via Multi-Agent Palette." *arXiv preprint arXiv:2412.11167*.
- Yurtsever, E., Lambert, J., Carballo, A., e Takeda, K. 2020.** "A Survey of Autonomous Driving: Common Practices and Emerging Technologies." *IEEE Access* 8: 58443–58469.
- Yuvaraj, N., Chang, V., Gobinathan, B., Pinagapani, A., Kannan, S., Dhiman, G., e Rajan, A. R. 2021.** "Automatic Detection of Cyberbullying Using Multi-Feature Based Artificial Intelligence with Deep Decision Tree Classification." *Computers & Electrical Engineering* 92: 107186.
- ZainEldin, H., Gamel, S. A., Talaat, F. M., Aljohani, M., Baghdadi, N. A., Malki, A., Badawy, M., e Elhosseini,**

- M. A. 2024.** "Silent No More: A Comprehensive Review of Artificial Intelligence, Deep Learning, and Machine Learning in Facilitating Deaf and Mute Communication." *Artificial Intelligence Review* 57(7): 188.
- Zanatto, D., Chattington, M., e Noyes, J.** Sense of Agency in Human-Machine Interaction. *Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering: Proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conferences on Neuroergonomics and Cognitive Engineering, Industrial Cognitive Ergonomics and Engineering Psychology, and Cognitive Computing and Internet of Things, July 25–29, 2021, USA, 2021.* Springer, 353–360.
- Zarifhonorvar, A. 2024.** "Economics of ChatGPT: A Labor Market View on the Occupational Impact of Artificial Intelligence." *Journal of Electronic Business & Digital Economics* 3(2): 100–116.
- Zeni, C., Pinsler, R., Zügner, D., Fowler, A., Horton, M., Fu, X., Wang, Z., e outros. 2025.** "A Generative Model for Inorganic Materials Design." *Nature*.
- Zewail, A., Figueroa, A., Graham, J., e Atari, M. 2024.** "Moral Stereotyping in Large Language Models." *PsyArXiv*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/t9x8r>.
- Zhai, S., e Liu, Z. 2023.** "Artificial Intelligence Technology Innovation and Firm Productivity: Evidence from China." *Finance Research Letters* 58: 104437.
- Zhang, C., Yang, Z., He, X., e Deng, L. 2020.** "Multi-modal Intelligence: Representation Learning, Information Fusion, and Applications." *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* 14(3): 478–493.
- Zhang, K., Zhou, R., Adhikarla, E., Yan, Z., Liu, Y., Yu, J., Liu, Z., e outros. 2024.** "A Generalist Vision–Language Foundation Model for Diverse Biomedical Tasks." *Nature Medicine* 30(11): 3129–3141.
- Zhang, M., Rahman, S., Mhasawade, V., e Chunara, R. 2024.** "Utilizing Big Data without Domain Knowledge Impacts Public Health Decision-Making." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121(39): e2402387121.
- Zhang, Y., Liu, C., Liu, M., Liu, T., Lin, H., Huang, C.-B., e Ning, L. 2024.** "Attention Is All You Need: Utilizing Attention in AI-Enabled Drug Discovery." *Briefings in Bioinformatics* 25(1).
- Zhang, Y., Zhu, J., Xie, H., e He, Y. 2025.** "Physics-Informed Deep Learning for Stochastic Particle Dynamics Estimation." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122(9): e2418643122.
- Zhang, Z., Lee, S., Wu, J., Zhang, D., Li, S., Cambria, E., e Zhou, G. 2024.** "Cross-Domain NER with Generated Task-Oriented Knowledge: An Empirical Study from Information Density Perspective." *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 1595–1609. Association for Computational Linguistics.
- Zhang, Z., Rossi, R. A., Kveton, B., Shao, Y., Yang, D., Zamani, H., Dernoncourt, F., e outros. 2024.** "Personalization of Large Language Models: A Survey." *arXiv preprint arXiv:2411.00027*.
- Zhang, Z., Zeng, W., Tang, J., Huang, H., e Zhao, X. 2025.** "Active in-Context Learning for Cross-Domain Entity Resolution." *Information Fusion* 117: 102816.
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., e outros. 2023.** "A Survey of Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2303.18223* 1(2).
- Zhao, Y., Wang, B., e Wang, Y. 2025.** "Explicit Vs. Implicit: Investigating Social Bias in Large Language Models through Self-Reflection." *arXiv preprint arXiv:2501.02295*.
- Zhao, Z., Fan, W., Li, J., Liu, Y., Mei, X., Wang, Y., Wen, Z., e outros. 2024.** "Recommender Systems in the Era of Large Language Models (LLMs)." *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 36(11): 6889–6907.
- Zheng, J., e Meister, M. 2025.** "The Unbearable Slowness of Being: Why Do We Live at 10 Bits/S?" *Neuron*.
- Zhi-Xuan, T., Carroll, M., Franklin, M., e Ashton, H. 2024.** "Beyond Preferences in AI Alignment." *Philosophical Studies*.
- Zhong, T., Yang, Z., Liu, Z., Zhang, R., Liu, Y., Sun, H., Pan, Y., e outros. 2024.** "Opportunities and Challenges of Large Language Models for Low-Resource Languages in Humanities Research." *arXiv preprint arXiv:2412.04497*.
- Zhou, L., Gao, J., Li, D., e Shum, H.-Y. 2020.** "The Design and Implementation of Xiaoice, an Empathetic Social Chatbot." *Computational Linguistics* 46(1): 53–93.
- Zhou, L., Schellaert, W., Martínez-Plumed, F., Moros-Daval, Y., Ferri, C., e Hernández-Orallo, J. 2024.** "Larger and More Instructable Language Models Become Less Reliable." *Nature* 634(8032): 61–68.
- Zhou, T., e Zhang, C. 2024.** "Examining Generative AI User Addiction from a CAC Perspective." *Technology in Society* 78: 102653.
- Zhou, Y., Zheng, S., e Hensen, J. L. M. 2024.** "Machine Learning-Based Digital District Heating/Cooling with Renewable Integrations and Advanced Low-Carbon Transition." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 199: 114466.
- Zhu, C., Huang, S., Evans, R., e Zhang, W. 2021.** "Cyberbullying among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures." *Frontiers in Public Health* 9: 634909.
- Zhu, J., Liapis, A., Risi, S., Bidarra, R., e Youngblood, G. M. 2018.** "Explainable AI for Designers: A Human-Centered Perspective on Mixed-Initiative Co-Creation." 2018 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG), 14–17 August.
- Zhu, Z., Zheng, W., Tang, N., e Zhong, W. 2024.** "Review of Manpower Management in Healthcare System: Strategies, Challenges, and Innovations." *Journal of Multidisciplinary Healthcare*: 5341–5351.
- Zhuang, K. V., e Goggin, G. 2024.** "New Possibilities or Problems for Disability and Inclusion? The Case of AI and ADMs across Work." *Telematics and Informatics*: 92: 102156.
- Zhuravskaya, E., Petrova, M., e Enikolopov, R. 2020.** "Political Effects of the Internet and Social Media." *Annual Review of Economics* 12(1): 415–438.
- Zimmerman, A., Janhonen, J., e Beer, E. 2023.** "Human/AI Relationships: Challenges, Downsides, and Impacts on Human/Human Relationships." *AI and Ethics* 4: 1555–1567.
- Zuboff, S. 2019.** *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.
- Zuboff, S. 2023.** "The Age of Surveillance Capitalism." *Social Theory Re-Wired*. Routledge.
- Zuhair, V., Babar, A., Ali, R., Oduoye, M. O., Noor, Z., Chris, K., Okon, I. I., e Rehman, L. U. 2024.** "Exploring the Impact of Artificial Intelligence on Global Health and Enhancing Healthcare in Developing Nations." *Journal of Primary Care & Community Health* 15: 21501319241245847.
- Zundl, E., e Rodgers, Y. v. d. M. 2021.** "The Future of Work for Domestic Workers in the United States: Innovations in Technology, Organizing, and Laws." Documento de trabalho 2021-3, Rutgers School of Management and Labor Relations, Piscataway, NJ.
- Zysman, J., e Nitzberg, M. 2024.** "Generative AI and the Future of Work: Augmentation or Automation?" Disponível em SSRN 4811728.

Anexo estadístico

Anexo estatístico

GUIA DO LEITOR	269
----------------	-----

ÍNDICES COMPÓSITOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

1	Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes	274
2	Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano, 1990-2023	279
3	Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade	283
4	Índice de Desenvolvimento Humano por Género	288
5	Índice de Desigualdade de Género	293
6	Índice de Pobreza Multidimensional: países em vias de desenvolvimento	298
7	Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta	301

REGIÕES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO	306
------------------------------------	-----

REFERÊNCIAS ESTATÍSTICAS	307
--------------------------	-----

Guia do leitor

As tabelas apresentam uma visão geral dos principais aspectos do desenvolvimento humano. As sete tabelas contêm o agrupamento dos índices compósitos de desenvolvimento humano e a estimativa dos seus componentes feita pelo Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano (GRDH). A sexta tabela, sobre a pobreza multidimensional, foi produzida em parceria com a Iniciativa pela Pobreza e Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford.

As tabelas 1 a 7 fazem parte do Relatório do Desenvolvimento Humano de 2025. O conjunto das sete tabelas estatísticas está disponível para transferência em <https://hdr.undp.org/en/human-development-report-2025> Salvo indicação em contrário, as tabelas utilizam os dados de que o GRDH dispõe desde 1 de novembro de 2024. Todos os índices e indicadores, em conjunto com as notas técnicas sobre o cálculo dos índices compósitos e a informação adicional relativa às fontes, estão disponíveis em <https://hdr.undp.org/data-center>.

Os países e territórios estão classificados pelos valores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2023. A análise de solidez e fiabilidade mostrou que, para a maioria dos países, as diferenças no IDH não são estatisticamente significativas na quarta casa decimal. Por este motivo, os países com o mesmo valor no IDH nas três casas decimais são apresentados na mesma posição.

Fontes e definições

Salvo indicação em contrário, o GRDH utiliza os dados de agências de dados internacionais com o mandato, os meios e a competência para recolher dados nacionais sobre indicadores específicos.

A definição dos indicadores e fontes dos componentes de dados originais são fornecidos no final de cada tabela, incluindo todos os detalhes da fonte em *Referências estatísticas*.

Rendimento nacional bruto *per capita* em termos de paridade de poder de compra

Ao comparar o nível de vida entre países, o componente de rendimento do IDH utiliza o rendimento nacional bruto (RNB) *per capita* convertido em termos de paridade de poder de compra (PPC) para eliminar diferenças nos níveis de preços nacionais.

O ciclo de 2021 do inquérito do Programa de Comparação Internacional, que é a maior iniciativa estatística do mundo e é coordenado pelo Banco Mundial, produziu índices de níveis de preços internacionalmente comparáveis e estimativas do produto interno bruto com base na PPC e dos seus principais componentes de despesa, tanto em termos agregados como *per capita*, para 176 economias participantes. O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2025 utiliza o RNB *per capita* em termos constantes de PPC de 2021.

Atualizações da metodologia

O Relatório de 2025 mantém todos os índices compósitos da família dos índices de desenvolvimento humano — o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade (IDHAD), o Índice de Desenvolvimento Humano por Género (IDHG), o Índice de Desigualdade de Género (IDG), o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) e o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP). A metodologia utilizada para calcular os índices é a mesma que a utilizada no Relatório do Desenvolvimento Humano de 2023/2024. Para mais detalhes, ver *Notas técnicas 1 a 6* em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf.

Comparações ao longo do tempo e entre edições

Dado que as agências nacionais e internacionais melhoram continuamente as suas séries de dados, os valores apresentados neste relatório, incluindo os valores e classificações do IDH, não são comparáveis com os publicados em edições anteriores. Para aceder à comparabilidade do IDH entre anos e países, consultar a tabela

2, que apresenta tendências utilizando dados consistentes, ou visitar a página <https://hdr.undp.org/data-center>, que apresenta dados interpolados consistentes.

Discrepâncias entre as estimativas nacionais e internacionais

Os dados nacionais e internacionais podem variar, considerando que as agências internacionais harmonizam os dados nacionais utilizando uma metodologia consistente e produzem ocasionalmente estimativas dos dados em falta para permitir a comparabilidade entre países. Em outros casos, as agências internacionais podem não ter acesso aos dados nacionais mais recentes. Quando o GRDH toma consciência das discrepâncias, leva-as ao conhecimento das autoridades de dados nacionais e internacionais.

Agrupamentos de países e agregados

As tabelas apresentam agregados ponderados para vários agrupamentos de países. Em geral, um agregado apenas é apresentado quando os dados estão disponíveis para pelo menos metade dos países e representam pelo menos dois terços da população desse agrupamento. Os agregados para cada agrupamento abrangem apenas os países para os quais existem dados.

Classificação do desenvolvimento humano

As classificações do IDH baseiam-se nos critérios-limite fixos, que derivam dos quartis de distribuição dos indicadores dos componentes. Os critérios-limite são o IDH inferior a 0,550 para o desenvolvimento humano baixo, 0,550 a 0,699 para o desenvolvimento humano médio, 0,700 a 0,799 para o desenvolvimento humano elevado e 0,800 ou superior para o desenvolvimento humano muito elevado.

Agrupamentos regionais

Os agrupamentos regionais baseiam-se nas classificações regionais do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento. Os países menos desenvolvidos e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento são determinados de acordo com as classificações da ONU (ver <https://www.un.org/ohrlls/>).

Países em vias de desenvolvimento

Os agregados para os países em vias de desenvolvimento baseiam-se nas informações de todos os países em vias de desenvolvimento que fazem parte de um agrupamento regional.

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico

Dos 38 membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, 33 são considerados países desenvolvidos e cinco (Costa Rica, Chile, Colômbia, México e Turquia) são considerados países em vias de desenvolvimento. Os agregados referem-se a todos os países do grupo para o qual estão disponíveis os dados.

Notas sobre os países

Os dados relativos à China não incluem a Região Administrativa Especial de Hong Kong, China, a Região Administrativa Especial de Macau, China, nem Taiwan, Província da China.

Chéquia é o nome abreviado para República Checa desde 2 de maio de 2016.

Reino de Essuatíni é o nome do país anteriormente conhecido como Suazilândia desde 1 de junho de 2018.

República da Macedónia do Norte (forma abreviada: Macedónia do Norte) é o nome do país anteriormente conhecido como República Jugoslava da Macedónia desde 14 de fevereiro de 2019.

Türkiye (Turquia) é o nome do país anteriormente conhecido como Turkey (Turquia) desde 1 de junho de 2022.

Símbolos

Um traço entre dois anos, como em 2010-2023, indica que os dados dizem respeito ao ano mais recente disponível durante o período especificado. As taxas de crescimento são geralmente taxas anuais médias de crescimento entre o primeiro e o último ano do período indicado.

Os seguintes símbolos são utilizados nas tabelas:

..	Não disponível
o ou o,o	Nulo ou irrelevante
—	Não aplicável

Agradecimentos quanto aos dados estatísticos

Os índices compósitos e demais recursos estatísticos do Relatório provêm de uma grande variedade dos mais respeitadores fornecedores de dados internacionais nas respectivas áreas de especialização. O GRDH está particularmente grato ao Eurostat; ao Global Carbon Project (Projeto Global de Carbono); à ICF Macro; à Organização Internacional do Trabalho; ao Fundo Monetário Internacional; à União Interparlamentar; ao Luxembourg Income Study; à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico; à Base de Dados Socioeconómicos para a América Latina e Caraíbas; ao Fundo das Nações Unidas para a Infância; ao Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas; ao Instituto de Estatística da UNESCO; ao Programa das Nações Unidas para o Ambiente; à Divisão Estatística das Nações Unidas; ao Instituto Mundial de Investigação do Desenvolvimento Económico, da Universidade das Nações Unidas; ao Banco Mundial; à Organização Mundial da Saúde; e à World Inequality Database. A base de dados internacional da educação mantida por Robert Barro (Universidade de Harvard) e Jong-Wha Lee (Universidade da Coreia) foi outra fonte valiosa para o cálculo dos índices do Relatório.

Tabelas estatísticas

As sete tabelas contêm os seis índices compósitos de desenvolvimento humano e seus componentes. Desde

o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2010, foram calculados quatro índices compósitos de desenvolvimento humano: o IDH, o IDHAD, o IDG e o IPM para países em vias de desenvolvimento. O Relatório de 2014 introduziu o Índice de Desenvolvimento Humano por Género (IDHG), que compara o IDH calculado separadamente para mulheres e homens. O Relatório de 2020 introduziu o Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP), que ajusta o IDH resultante da pressão humana excessiva sobre o planeta.

No que concerne a indicadores de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais ou passíveis de ser utilizados na monitorização do progresso rumo a objetivos específicos, os cabeçalhos da tabela incluem os objetivos e metas relevantes.

A Tabela 1, “Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes”, classifica os países pelo valor do IDH até 2023 e detalha os valores dos três componentes do IDH: longevidade, educação (com dois indicadores) e rendimento *per capita*. Além disso, evidencia a diferença de classificações pelo valor do IDH e do rendimento nacional bruto *per capita*, bem como a classificação do IDH de 2022, calculado utilizando os dados históricos revistos mais recentemente disponíveis em 2024.

A Tabela 2, “Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano, 1990-2023”, apresenta uma sucessão cronológica de valores do IDH que permite comparar os valores de 2023 com os dos anos anteriores. Esta tabela utiliza os dados históricos revistos mais recentemente, disponíveis em 2024, sendo que se aplica a mesma metodologia para calcular os valores do IDH de 2023. Inclui ainda as alterações na classificação do IDH nos últimos oito anos e a taxa média anual de crescimento do IDH ao longo de quatro intervalos de tempo: 1990-2000, 2000-2010, 2010-2023 e 1990-2023.

A Tabela 3, “Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade”, contém duas medidas relacionadas de desigualdade, o IDHAD e a perda

global no IDH devido à desigualdade. O IDHAD observa para lá das realizações médias de um país em matéria de longevidade, educação e rendimentos para mostrar de que forma estas realizações são distribuídas entre os seus residentes. O valor do IDHAD pode ser interpretado como o nível do desenvolvimento humano quando se tem em consideração a desigualdade. A diferença relativa entre os valores do IDHAD e do IDH retrata a perda devida à desigualdade na distribuição do IDH dentro do país. Esta tabela apresenta o coeficiente da desigualdade humana, que consiste na média não ponderada das desigualdades nas três dimensões, e mostra as diferenças de cada país na classificação do IDHAD e do IDH. Um valor negativo significa que ter em conta a desigualdade reduz a posição de um país no IDH. A tabela também apresenta a parcela de rendimentos dos 40 percentis mais pobres, dos 10 percentis mais ricos e do ponto percentual mais rico da população, bem como o coeficiente de Gini.

A Tabela 4, “Índice de Desenvolvimento Humano por Género”, mede as disparidades do IDH por género. Contém valores do IDH estimados separadamente para mulheres e homens, cujo rácio é o valor do IDHG. Quanto mais perto este rácio se encontra de um, menor é a diferença entre homens e mulheres. São igualmente apresentados por género os valores para os três componentes do IDH: longevidade, educação (com dois indicadores) e rendimento *per capita*. A tabela inclui cinco agrupamentos de países por desvio absoluto da paridade de género nos valores do IDH.

A Tabela 5, “Índice de Desigualdade de Género”, apresenta uma avaliação compósita da desigualdade de género utilizando três dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e mercado de trabalho. Os indicadores de saúde reprodutiva são a taxa de mortalidade materna e a taxa de natalidade na adolescência. Os indicadores de capacitação são a percentagem de assentos parlamentares detidos por mulheres e a percentagem da população com pelo menos algum nível de educação secundária por sexo. O indicador do mercado de trabalho é a

participação na força de trabalho por sexo. Um IDG baixo indica uma desigualdade reduzida entre mulheres e homens, e vice-versa.

A Tabela 6, “Índice de Pobreza Multidimensional”, capta as privações múltiplas enfrentadas pelas pessoas nos países em vias de desenvolvimento no que diz respeito à saúde, educação e nível de vida. O IPM mostra tanto a incidência de pobreza multidimensional não referente aos rendimentos (uma contagem de pessoas em situação de pobreza multidimensional) como a respetiva intensidade (a pontuação média de privação experimentada por pessoas multidimensionalmente pobres). Com base em limiares de pontuação de privação, as pessoas são classificadas como multidimensionalmente pobres, em pobreza multidimensional grave ou vulneráveis à pobreza multidimensional. Esta tabela inclui a contribuição da privação em cada dimensão para a pobreza multidimensional global e Apresenta ainda medidas de pobreza monetária, população a viver abaixo do limiar nacional de pobreza e população a viver com menos de 2,15 \$ em termos de paridade do poder de compra por dia.

A Tabela 7, “Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta”, ajusta o IDH às pressões sobre o planeta na era do Antropoceno, de forma a refletir uma preocupação pela desigualdade intergeracional, semelhante à adequação do IDH ajustado à desigualdade, motivada por uma preocupação pela desigualdade intergeracional. O valor do IDHP pode ser interpretado como o nível de desenvolvimento humano ajustado pelas emissões de dióxido de carbono por pessoa (com base na produção) e pela pegada material *per capita* para justificar a pressão humana excessiva sobre o planeta. A tabela apresenta a diferença relativa entre os valores do IDHP e do IDH, assim como a diferença de classificação de cada país no IDH e no IDHP. Um valor negativo significa que ter em conta as pressões sobre o planeta reduz a posição de um país no IDH.

Índices compósitos de desenvolvimento humano

TABELA 1

Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	ODS 3	ODS 4.3	ODS 4.4	ODS 8.5	RNB <i>per capita</i> deduzida a classificação do IDH	Classificação do IDH
		Esperança de vida à nascença	Anos de escolaridade previstos	Média de anos de escolaridade	Rendimento nacional bruto (RNB) <i>per capita</i>		
	Valor	(anos)	(anos)	(anos)	(2021 PPC \$)		
	2023	2023	2023 ^a	2023 ^a	2023	2023 ^b	2022
Desenvolvimento humano muito elevado							
1 Islândia	0,972	82,7	18,9 ^c	13,9 ^d	69.117	12	3
2 Noruega	0,970	83,3	18,8 ^c	13,1 ^e	112.710 ^f	0	1
2 Suíça	0,970	84,0	16,7	13,9 ^e	81.949 ^f	5	2
4 Dinamarca	0,962	81,9	18,7 ^c	13,0 ^e	76.008 ^f	4	4
5 Alemanha	0,959	81,4	17,3	14,3 ^e	64.053	13	6
5 Suécia	0,959	83,3	19,0 ^c	12,7 ^e	66.102	10	4
7 Austrália	0,958	83,9	20,7 ^c	12,9	58.277	14	8
8 Hong Kong, China (RAE)	0,955	85,5 ^g	16,9	12,4	69.436	4	9
8 Países Baixos	0,955	82,2	18,6 ^c	12,7 ^e	68.344	6	7
10 Bélgica	0,951	82,1	19,0 ^c	12,7 ^e	63.582	9	13
11 Irlanda	0,949	82,4	19,2 ^c	11,7 ^e	90.885 ^f	-6	10
12 Finlândia	0,948	81,9	19,5 ^c	13,0 ^e	57.068	10	11
13 Singapura	0,946	83,7	16,7	12,0	111.239 ^f	-10	14
13 Reino Unido	0,946	81,3	17,8	13,5	54.372	13	11
15 Emirados Árabes Unidos	0,940	82,9	15,6	13,0	71.142	-4	23
16 Canadá	0,939	82,6	15,9	13,9	54.688	9	16
17 Listenstaine	0,938	83,6	15,4	12,4 ^h	166.812 ^h	-16	15
17 Nova Zelândia	0,938	82,1	19,3 ^c	12,9 ^e	47.260	17	17
17 Estados Unidos	0,938	79,3	15,9	13,9	73.650	-7	18
20 Coreia (República da)	0,937	84,3	16,6	12,7 ^e	49.726	11	19
21 Eslovênia	0,931	81,6	17,5	13,0 ^e	46.361	15	21
22 Áustria	0,930	82,0	16,3	12,4 ^e	63.479	-2	20
23 Japão	0,925	84,7	15,5	12,7 ^e	47.775	10	23
24 Malta	0,924	83,3	15,9	12,4 ^e	52.155	5	26
25 Luxemburgo	0,922	82,2	14,4	12,6 ^e	85.461 ^f	-19	22
26 França	0,920	83,3	16,1	11,8 ^e	55.060	-2	27
27 Israel	0,919	82,4	14,9	13,5 ^e	48.050	5	23
28 Espanha	0,918	83,7	17,8	10,8 ^e	46.008	9	28
29 Chéquia	0,915	79,8	16,8	13,0 ^e	45.889	9	28
29 Itália	0,915	83,7	16,7	10,8 ^e	52.389	-1	32
29 São Marino	0,915	85,7 ^g	14,6 ^e	11,4	64.706	-13	30
32 Andorra	0,913	84,0	14,5	11,6	64.631	-15	37
32 Chipre	0,913	81,6	16,2	12,6 ^e	45.394	7	31
34 Grécia	0,908	81,9	20,8 ^c	11,6 ^e	35.761	17	36
35 Polónia	0,906	78,6	16,7	13,2 ^e	42.218	5	33
36 Estónia	0,905	79,2	16,0	13,6 ^e	40.881	8	33
37 Arábia Saudita	0,900	78,7	16,9	11,6 ^e	50.299	-7	37
38 Barém	0,899	81,3	15,9	11,1	52.819	-11	33
39 Lituânia	0,895	76,0	16,5	13,6 ^e	41.916	2	39
40 Portugal	0,890	82,4	17,5	9,7 ^e	41.064	3	41
41 Croácia	0,889	78,6	16,3	12,1 ^f	41.380	1	40
41 Letónia	0,889	76,2	16,5	13,4 ^e	37.998	6	43
43 Catar	0,886	82,4	13,1	10,8	105.353 ^f	-39	41
44 Eslováquia	0,880	78,3	14,9	13,1 ^e	36.793	5	44
45 Chile	0,878	81,2	16,9	11,3 ^e	28.047	16	45
46 Hungria	0,870	77,0	15,5	12,3 ^e	37.236	2	46
47 Argentina	0,865	77,4	18,8 ^c	11,2 ^e	25.876	20	47
48 Montenegro	0,862	77,1	15,5	12,8 ^e	28.026	14	48
48 Uruguai	0,862	78,1	17,5	10,5	28.650	12	50
50 Omã	0,858	80,0	13,4	11,9	36.096	0	52
51 Turquia	0,853	77,2	19,8 ^c	9,0 ^e	34.507	1	48
52 Koweit	0,852	80,4	15,9 ^e	7,6 ^e	56.612	-29	53
53 Antígua e Barbuda	0,851	77,6	15,5 ^e	11,6	27.387	10	51
54 Seicheles	0,848	72,9	18,2 ^c	11,2	29.195	4	56
55 Bulgária	0,845	75,6	15,3	11,5 ^e	32.175	0	57
55 Roménia	0,845	75,9	14,1	11,6	39.374	-10	54
57 Geórgia	0,844	74,5	16,8	12,7	20.753	18	55
58 São Cristóvão e Neves	0,840	72,1	18,4 ^{ck}	10,8 ^f	29.105	1	60
59 Panamá	0,839	79,6	13,3 ^e	10,8 ^e	34.385	-6	57
60 Brunei Darussalã	0,837	75,3	13,7 ^{en}	9,3	75.827 ^f	-51	63

Continuação →

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	ODS 3	ODS 4.3	ODS 4.4	ODS 8.5	RNB <i>per capita</i> deduzida a classificação do IDH	Classificação do IDH	
		Esperança de vida à nascença	Anos de escolaridade previstos	Média de anos de escolaridade	Rendimento nacional bruto (RNB) <i>per capita</i>			
		Valor	(anos)	(anos)	(anos)			(2021 PPC \$)
		2023	2023 ^a	2023 ^a	2023	2023 ^a	2022	
60	Cazaquistão	0,837	74,4	14,0	12,5 ^a	30.989	-4	59
62	Costa Rica	0,833	80,8	16,3 ^a	8,8 ^a	23.417	6	65
62	Sérvia	0,833	76,8	15,0	11,6 ^a	23.115	7	61
64	Federação Russa	0,832	73,2	13,2	12,4	39.222	-18	61
65	Bielorrússia	0,824	74,4	13,7	12,3 ^a	26.725	1	64
66	Bahamas	0,820	74,6	11,9 ^a	12,8 ^a	30.975	-9	66
67	Malásia	0,819	76,7	12,7	11,1	32.553	-13	68
68	Macedónia do Norte	0,815	77,4	14,8	10,2 ^a	22.128	2	67
69	Arménia	0,811	75,7	14,4	11,3 ^a	20.221	9	72
69	Barbados	0,811	76,2	16,6 ^a	9,9 ^a	17.328	20	69
71	Albânia	0,810	79,6	14,5	10,2 ^a	17.627	16	70
72	Trindade e Tobago	0,807	73,5	14,2 ^a	10,8	27.000	-7	71
73	Maurícia	0,806	74,9	14,2 ^a	10,1 ^a	27.280	-9	75
74	Bósnia-Herzegovina	0,804	77,9	13,2	11,0	19.827	6	73
Desenvolvimento humano elevado								
75	Irão (República Islâmica do)	0,799	77,7	14,0 ^a	10,8 ^a	16.096	19	77
76	São Vicente e Granadinas	0,798	71,2	16,3 ^a	11,3 ^a	17.247	14	75
76	Tailândia	0,798	76,4	15,4 ^a	9,0	20.570	1	78
78	China	0,797	78,0	15,5 ^a	8,0 ^a	22.029	-7	74
79	Peru	0,794	77,7	14,9 ^a	10,2 ^a	14.339	23	79
80	Granada	0,791	75,2	16,6 ^a	9,4 ^a	14.349	21	80
81	Azerbaijão	0,789	74,4	12,9	11,1	20.668	-5	82
81	México	0,789	75,1	14,5	9,3 ^a	21.813	-8	84
83	Colômbia	0,788	77,7	14,3	9,0 ^a	18.666	1	85
84	Brasil	0,786	75,8	15,8	8,4 ^a	18.011	1	86
84	Palau	0,786	69,3	14,1	13,3 ^a	16.035	11	81
86	Moldávia (República da)	0,785	71,2	14,6 ^a	11,8	15.867	11	82
87	Ucrânia	0,779	73,4	13,3	11,1 ^a	16.933	5	90
88	Equador	0,777	77,4	14,9	9,0	13.986	15	89
89	República Dominicana	0,776	73,7	13,6	9,4 ^a	22.024	-17	87
89	Guiana	0,776	70,2	13,0 ^a	8,7 ^a	46.959	-54	95
89	Sri Lanca	0,776	77,5	13,1	10,8	12.616	22	88
92	Tonga	0,769	72,9	17,8 ^a	10,9 ^a	7.438	38	91
93	Maldivas	0,766	81,0	12,8	7,4 ^a	19.317	-11	91
93	Vietname	0,766	74,6	15,5	9,0	13.033	14	91
95	Turquemenistão	0,764	70,1	13,2	11,2 ^a	17.716	-9	96
96	Argélia	0,763	76,3	15,5	7,4 ^a	15.114	3	96
97	Cuba	0,762	78,1	13,9	10,6 ^a	8.415 ^a	30	91
98	Domínica	0,761	71,1	14,2 ^a	10,1	16.001	-2	98
99	Paraguai	0,756	73,8	14,0 ^a	8,9 ^a	15.252	-1	102
100	Egito	0,754	71,6	13,1 ^a	10,1 ^a	16.218	-7	100
100	Jordânia	0,754	77,8	13,1	10,2	9.222	22	100
102	Líbano	0,752	77,8	11,7	10,4 ^a	11.299	13	99
103	Santa Lúcia	0,748	72,7	12,7	8,6 ^a	20.900	-29	102
104	Mongólia	0,747	71,7	13,6	9,4 ^a	14.787	-4	105
105	Tunísia	0,746	76,5	14,7 ^a	7,6	12.011	9	104
106	África do Sul	0,741	66,1	13,8	11,6	13.694	0	107
107	Usbequistão	0,740	72,4	12,5	11,9	8.826	17	107
108	Bolívia (Estado Plurinacional da)	0,733	68,6	15,6 ^a	10,0 ^a	9.445	13	113
108	Gabão	0,733	68,3	12,5 ^a	9,7	18.854	-25	111
108	Ilhas Marshall	0,733	66,9	16,4	11,6 ^a	7.224	23	110
111	Botsuana	0,731	69,2	11,4	10,5	16.984	-20	112
111	Ilhas Fiji	0,731	67,3	13,8	10,4	12.843	-3	114
113	Indonésia	0,728	71,1	13,3	8,7 ^a	13.700	-8	114
114	Suriname	0,722	73,6	11,0	8,4 ^a	17.344	-26	116
115	Belize	0,721	73,6	12,0	8,8	12.343	-2	118
115	Líbia	0,721	69,3	12,9 ^a	7,8 ^a	19.831	-36	106
117	Jamaica	0,720	71,5	12,4 ^a	10,0	10.057 ^a	2	117
117	Quirguizistão	0,720	71,7	12,7	12,1 ^a	6.078	24	118
117	Filipinas	0,720	69,8	12,8 ^a	10,0	10.731	0	120
120	Marrocos	0,710	75,3	15,1	6,2	8.653	5	122

Continuação →

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	ODS 3	ODS 4.3	ODS 4.4	ODS 8.5	RNB <i>per capita</i> deduzida a classificação do IDH	Classificação do IDH
	Valor	Esperança de vida à nascença	Anos de escolaridade previstos	Média de anos de escolaridade	Rendimento nacional bruto (RNB) <i>per capita</i>		
	2023	(anos)	(anos)	(anos)	(2021 PPC \$)		
121 Venezuela (República Bolivariana da)	0,709	72,5	13,0 ^a	9,7 ^a	7.157 ^a	11	121
122 Samoa	0,708	71,7	12,4	11,3 ^a	5.952	21	123
123 Nicarágua	0,706	74,9	11,5	9,9	6.881	11	124
124 Nauru	0,703	62,1	12,8 ^a	9,4 ^a	19.642	-43	125
Desenvolvimento humano médio							
125 Butão	0,698	73,0	13,2 ^a	5,8 ¹	13.843	-21	126
126 Essuatíni (Reino de)	0,695	64,1	15,2 ^a	8,7	9.919	-6	126
126 Iraque	0,695	72,3	12,4 ^a	6,8 ^a	12.654	-16	126
128 Tajiquistão	0,691	71,8	10,8 ^a	11,3 ^a	5.747	17	129
129 Tuvalu	0,689	67,1	12,4 ^a	10,8 ^a	7.006	4	130
130 Bangladesh	0,685	74,7	12,3	6,8	8.498	-4	131
130 Índia	0,685	72,0	13,0	6,9	9.047	-7	133
132 El Salvador	0,678	72,1	11,1	7,3	10.595	-14	134
133 Guiné Equatorial	0,674	63,7	12,5 ^a	8,3 ¹	12.762	-24	132
133 Palestina (Estado da)	0,674	65,2	13,0	10,1	6.547	5	109
135 Cabo Verde	0,668	76,1	11,4 ^a	6,1 ¹	8.165	-7	135
136 Namíbia	0,665	67,4	11,8 ^a	7,3 ^a	10.917	-20	137
137 Guatemala	0,662	72,6	10,7	5,8	12.459	-25	136
138 Congo	0,649	65,8	12,7 ^a	8,3 ^a	5.903	6	138
139 Honduras	0,645	72,9	10,2 ^a	7,5 ^a	6.065	3	139
140 Quiribati	0,644	66,5	11,9 ^a	9,1 ¹	4.947	11	140
141 São Tomé e Príncipe	0,637	69,7	12,9 ^a	6,0 ^a	5.583	6	141
142 Timor-Leste	0,634	67,7	13,3 ^a	6,2 ^a	5.435	8	142
143 Gana	0,628	65,5	11,4	7,1	6.846	-8	144
143 Quênia	0,628	63,6	11,5 ^a	8,6	5.608	3	143
145 Nepal	0,622	70,4	13,8	4,5	4.726	10	150
146 Vanuatu	0,621	71,5	11,8 ^a	7,2 ¹	3.404	20	145
147 República Democrática Popular do Laos	0,617	69,0	9,6	6,1 ^a	8.106	-18	147
148 Angola	0,616	64,6	12,2	6,0 ^a	6.631	-11	146
149 Micronésia (Estados Federados da)	0,615	67,2	11,5 ^a	7,3 ¹	4.246	7	147
150 Mianmar	0,609	66,9	11,5 ^a	6,4 ^a	4.919 ^{aa}	3	149
151 Camboja	0,606	70,7	11,2	5,2	4.931	1	151
152 Comores	0,603	66,8	13,3 ^a	6,0	3.481	12	151
153 Zimbabué	0,598	62,8	11,1 ^a	8,9 ^a	3.511	9	153
154 Zâmbia	0,595	66,3	11,0 ^{ab}	7,4 ^a	3.447	11	154
155 Camarões	0,588	63,7	10,8	6,6 ^a	4.746	-1	156
156 Ilhas Salomão	0,584	70,5	11,3 ^a	5,9 ¹	2.777	18	155
157 Costa do Marfim	0,582	61,9	11,4	4,9	6.735	-21	162
157 Uganda	0,582	68,3	11,6 ^a	6,3 ^a	2.736	18	157
159 Ruanda	0,578	67,8	12,6	4,9	2.971	9	160
160 Papua-Nova Guiné	0,576	66,1	11,5 ^a	5,0 ^a	3.971	-2	158
161 Togo	0,571	62,7	13,1 ^a	5,9 ^a	2.856	9	161
162 República Árabe da Síria	0,564	72,1	7,4 ^a	5,9 ^a	3.918	-3	159
163 Mauritânia	0,563	68,5	7,9 ^a	4,9 ^a	6.267	-23	163
164 Nigéria	0,560	54,5	10,5	7,6	5.569	-16	164
165 Tanzânia (República Unida da)	0,555	67,0	8,6	6,1	3.515	-4	165
166 Haiti	0,554	64,9	10,9 ^a	5,4 ^{ac}	2.935	3	166
167 Lesoto	0,550	57,4	11,0 ^a	7,7 ^a	3.029	0	167
Desenvolvimento humano baixo							
168 Paquistão	0,544	67,6	7,9 ^a	4,3 ^a	5.501	-19	168
169 Senegal	0,530	68,7	9,1	2,9 ^a	4.202	-12	169
170 Gâmbia	0,524	65,9	9,0 ^a	4,7 ^a	2.812	1	170
171 Congo (República Democrática do)	0,522	61,9	10,9 ^a	7,4 ^a	1.431	17	172
172 Maláui	0,517	67,4	9,9	5,2 ^{an}	1.634	12	173
173 Benim	0,515	60,8	10,4	3,2	3.806	-13	174
174 Guiné-Bissau	0,514	64,1	10,6 ^a	3,7	2.403	2	175
175 Jibuti	0,513	66,0	6,2 ^a	4,0 ^a	6.368	-36	176
176 Sudão	0,511	66,3	8,6 ^a	4,0	2.810	-4	171
177 Libéria	0,510	62,2	10,5	6,2 ^a	1.538	9	177
178 Eritreia	0,503	68,6	7,3 ^a	5,1 ¹	2.029	1	178

Continuação →

TABELA 1

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	ODS 3	ODS 4.3	ODS 4.4	ODS 8.5	RNB <i>per capita</i> deduzida a classificação do IDH	Classificação do IDH
	Valor	Esperança de vida à nascença	Anos de escolaridade previstos	Média de anos de escolaridade	Rendimento nacional bruto (RNB) <i>per capita</i>		
	2023	(anos)	(anos)	(anos)	(2021 PPC \$)		
179 Guiné	0,500	60,7	10,4 ^a	2,5 ^a	3.494	-16	179
180 Etiópia	0,497	67,3	9,2 ^a	2,4 ^a	2.796	-7	181
181 Afeganistão	0,496	66,0	10,8 ^a	2,5	1.972	-1	180
182 Moçambique	0,493	63,6	10,8 ^a	4,6	1.356	7	182
183 Madagáscar	0,487	63,6	9,1 ^a	4,6	1.656	0	183
184 Iémen	0,470	69,3	7,5 ^p	5,5	1.018	7	184
185 Serra Leoa	0,467	61,8	9,1 ^a	3,5 ^a	1.714	-3	185
186 Burquina Fasso	0,459	61,1	8,7	2,3	2.391	-9	186
187 Burundi	0,439	63,7	9,8 ^a	3,5 ^a	859	5	187
188 Mali	0,419	60,4	7,0 ^a	1,6 ^a	2.342	-10	188
188 Níger	0,419	61,2	8,3 ^a	1,4 ^a	1.590	-3	189
190 Chade	0,416	55,1	8,3 ^a	2,3 ^a	1.748	-9	189
191 República Centro-Africana	0,414	57,4	7,4 ^a	4,0 ^a	1.100	-1	..
192 Somália	0,404	58,8	7,5 ^a	1,9	1.475	-5	192
193 Sudão do Sul	0,388	57,6	5,6 ^a	5,7 ^{ad}	688	0	191
Outros países ou territórios							
Coreia (República Popular Democrática da)	..	73,6	12,2 ^a	..	..	-	..
Mónaco	..	86,4 ^s	21,7 ^c	..	..	-	..
Agrupamentos por IDH							
Desenvolvimento humano muito elevado	0,914	80,0	16,4	12,5	53.014	-	-
Desenvolvimento humano elevado	0,777	75,7	14,6	8,7	18.405	-	-
Desenvolvimento humano médio	0,656	69,3	12,1	6,8	7.822	-	-
Desenvolvimento humano baixo	0,515	65,0	8,9	4,0	3.007	-	-
Países em vias de desenvolvimento	0,712	72,0	12,7	7,8	13.301	-	-
Regiões							
Estados Árabes	0,719	72,5	12,0	8,1	15.825	-	-
Ásia Oriental e Pacífico	0,775	75,9	14,6	8,3	19.520	-	-
Europa e Ásia Central	0,818	74,8	15,6	10,7	23.171	-	-
América Latina e Caraíbas	0,783	75,6	14,8	9,1	18.048	-	-
Ásia do Sul	0,672	71,9	12,1	6,8	8.722	-	-
África Subsaariana	0,568	62,5	10,3	6,2	4.352	-	-
Países menos desenvolvidos	0,560	66,5	10,2	5,1	3.637	-	-
Pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento	0,739	71,9	12,6	8,6	19.343	-	-
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico	0,916	80,6	16,5	12,3	52.698	-	-
Mundo	0,756	73,4	13,0	8,8	20.327	-	-

TABELA 1

Notas	
a	Dados referentes a 2023 ou ao ano mais recente para o qual estão disponíveis.
b	Com base nos países para os quais foi calculado o valor do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
c	No cálculo do valor do IDH, os anos previstos de escolaridade tem como limite os 18 anos.
d	Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro e Lee (2018) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
e	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
f	No cálculo do valor do IDH, o RNB <i>per capita</i> tem como limite os 75.000 dólares.
g	No cálculo do valor do IDH, a esperança de vida tem como limite os 85 anos.
h	Atualizado pelo GRDH utilizando a tendência média de anos de escolaridade na Áustria e dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
i	Estimado utilizando a taxa de paridade do poder de compra (PPC) e a taxa de crescimento projetada da Suíça.
j	Atualizado pelo GRDH com base nos dados da Eurostat (2024) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
k	Refere-se ao ano de 2015 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
l	Estimativa do GRDH com base nos dados de Robert Barro e Jong-Wha Lee, dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos do Instituto de Estatística da UNESCO.
m	Refere-se ao ano de 2020 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
n	Estimativa do GRDH com base em dados do Centro de Estudos Distributivos, Trabalhistas e Sociais e da Base de Dados Socioeconômicos para a América Latina e as Caraíbas do Banco Mundial, dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, no Instituto de Estatística da UNESCO e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
o	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
p	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024) e em estimativas usando regressão entre países.
q	Com base em estimativas do GRDH usando regressão entre países.
r	Estimativa do GRDH calculada com base na Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e no Banco Mundial (2024a).
s	Refere-se ao ano de 2018 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
t	Estimativa do GRDH com base em dados do FMI (2024) e do Banco Mundial (2024a).

u	FMI 2024.
v	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos.
w	Estimativa do GRDH com base em dados dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, do Instituto de Estatística da UNESCO e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
x	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro para vários anos e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
y	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos e em estimativas usando regressão entre países.
z	Refere-se ao ano de 2019 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
a	Estimativa do GRDH com base nos dados do FMI (2024), da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e do Banco Mundial (2024a).
ab	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro relativos a vários anos.
ac	Refere-se ao ano de 2017 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
ad	Refere-se ao ano de 2008 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).

Definições
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice composto que mede as realizações médias em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais sobre o cálculo do IDH, consultar a <i>Nota técnica 1</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf .
Esperança de vida à nascença: Número de anos que um recém-nascido poderia esperar viver se os padrões prevalentes de taxas de mortalidade por idade no momento do nascimento permanecerem os mesmos durante toda a vida do recém-nascido.
Anos de escolaridade previstos: Número de anos de escolaridade que uma criança em idade escolar pode esperar alcançar se os padrões predominantes de taxas de inscrição específicas da idade persistirem ao longo da vida da criança.
Média de anos de escolaridade: Número médio de anos de educação obtidos por pessoas com 25 anos ou mais, convertidos a partir dos níveis de escolaridade, utilizando as durações oficiais de cada nível.
Rendimento nacional bruto (RNB) <i>per capita</i>: Rendimento agregado de uma economia gerado pela sua produção e posse de fatores de produção, deduzidos os rendimentos pagos pela utilização de fatores de produção pertencentes ao resto do mundo, convertidos em dólares internacionais utilizando taxas de PPC, divididos pela população a meio do ano.
RNB <i>per capita</i> deduzida a classificação do IDH: Diferença na classificação segundo o RNB <i>per capita</i> e segundo o valor do IDH. Um valor negativo significa que o país se encontra mais bem classificado pelo valor do RNB do que pelo valor do IDH.
Classificação do IDH para 2022: Classificação pelo valor do IDH para 2022, calculado utilizando os mesmos dados revistos mais recentemente disponíveis, que foram utilizados para calcular os valores do IDH para 2023.

Fontes de dados principais
Colunas 1 e 7: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro e Lee (2018), do FMI (2024), do DAESNU (2024a), do Instituto de Estatística da UNESCO (2024), da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e do Banco Mundial (2024).
Coluna 2: DAESNU 2024a.
Coluna 3: Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, Instituto de Estatística da UNESCO 2024 e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
Coluna 4: Barro e Lee 2018, Eurostat 2024, Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, Instituto de Estatística da UNESCO 2024 e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
Coluna 5: FMI 2024, Divisão Estatística das Nações Unidas 2025 e Banco Mundial 2024a.
Coluna 6: Cálculos baseados nos dados das colunas 1 e 5.

TABELA 2

Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano, 1990-2023

									Alterações na classificação do IDH				
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)										Crescimento médio anual do IDH			
Valor										(%)			
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2015-2023*	1990-2000	2000-2010	2010-2023	1990-2023
Desenvolvimento humano muito elevado													
1 Islândia	0,841	0,902	0,935	0,956	0,965	0,967	0,964	0,972	2	0,70	0,36	0,30	0,44
2 Noruega	0,856	0,924	0,947	0,959	0,969	0,969	0,967	0,970	-1	0,77	0,25	0,18	0,38
2 Suíça	0,858	0,892	0,945	0,957	0,963	0,968	0,966	0,970	0	0,39	0,58	0,20	0,37
4 Dinamarca	0,844	0,896	0,920	0,943	0,954	0,958	0,959	0,962	2	0,60	0,26	0,34	0,40
5 Alemanha	0,834	0,897	0,936	0,948	0,955	0,958	0,955	0,959	-1	0,73	0,43	0,19	0,42
5 Suécia	0,818	0,912	0,918	0,945	0,951	0,958	0,959	0,959	0	1,09	0,07	0,34	0,48
7 Austrália	0,867	0,897	0,929	0,938	0,950	0,954	0,952	0,958	1	0,34	0,35	0,24	0,30
8 Hong Kong, China (RAE)	0,755	0,839	0,912	0,937	0,950	0,961	0,950	0,955	2	1,06	0,84	0,36	0,71
8 Países Baixos	0,855	0,900	0,925	0,940	0,945	0,951	0,953	0,955	-1	0,51	0,27	0,25	0,34
10 Bélgica	0,824	0,894	0,921	0,933	0,939	0,948	0,945	0,951	3	0,82	0,30	0,25	0,44
11 Irlanda	0,776	0,869	0,915	0,931	0,948	0,946	0,947	0,949	4	1,14	0,52	0,28	0,61
12 Finlândia	0,823	0,898	0,920	0,938	0,947	0,949	0,946	0,948	-4	0,88	0,24	0,23	0,43
13 Singapura	0,819	0,882	0,932	0,935	0,944	0,948	0,942	0,946	-2	0,74	0,55	0,11	0,44
13 Reino Unido	0,812	0,870	0,921	0,931	0,930	0,941	0,946	0,946	2	0,69	0,57	0,21	0,46
15 Emirados Árabes Unidos	0,713	0,790	0,835	0,857	0,909	0,903	0,921	0,940	27	1,03	0,56	0,92	0,84
16 Canadá	0,865	0,894	0,918	0,932	0,931	0,937	0,935	0,939	-2	0,33	0,27	0,17	0,25
17 Listenstaine	..	0,882	0,914	0,925	0,929	0,933	0,936	0,938	1	..	0,36	0,20	..
17 Nova Zelândia	0,811	0,896	0,926	0,934	0,940	0,939	0,933	0,938	-5	1,00	0,33	0,10	0,44
17 Estados Unidos	0,878	0,895	0,919	0,928	0,925	0,921	0,930	0,938	0	0,19	0,26	0,16	0,20
20 Coreia (República da)	0,738	0,830	0,894	0,914	0,928	0,933	0,928	0,937	1	1,18	0,75	0,36	0,73
21 Eslovénia	0,734	0,829	0,896	0,909	0,918	0,924	0,926	0,931	2	1,22	0,78	0,30	0,72
22 Áustria	0,832	0,879	0,912	0,919	0,925	0,930	0,927	0,930	-3	0,55	0,37	0,15	0,34
23 Japão	0,853	0,889	0,907	0,917	0,922	0,922	0,921	0,925	-3	0,41	0,20	0,15	0,25
24 Malta	0,735	0,790	0,867	0,892	0,903	0,914	0,917	0,924	5	0,72	0,93	0,49	0,70
25 Luxemburgo	0,787	0,861	0,909	0,913	0,916	0,918	0,922	0,922	-3	0,90	0,54	0,11	0,48
26 França	0,798	0,852	0,888	0,901	0,909	0,915	0,916	0,920	-1	0,66	0,41	0,27	0,43
27 Israel	0,787	0,839	0,889	0,902	0,912	0,918	0,921	0,919	-3	0,64	0,58	0,26	0,47
28 Espanha	0,766	0,833	0,875	0,895	0,901	0,912	0,911	0,918	0	0,84	0,49	0,37	0,55
29 Chéquia	0,753	0,817	0,880	0,900	0,898	0,901	0,911	0,915	-3	0,82	0,75	0,30	0,59
29 Itália	0,787	0,849	0,887	0,889	0,899	0,908	0,905	0,915	1	0,76	0,44	0,24	0,46
29 São Marino	..	0,881	0,905	0,896	0,895	0,903	0,910	0,915	-2	..	0,27	0,08	..
32 Andorra	..	0,825	0,870	0,869	0,851	0,871	0,893	0,913	3	..	0,53	0,37	..
32 Chipre	0,749	0,808	0,869	0,882	0,905	0,907	0,908	0,913	1	0,76	0,73	0,38	0,60
34 Grécia	0,770	0,828	0,876	0,888	0,896	0,897	0,897	0,908	-3	0,73	0,57	0,28	0,50
35 Polónia	0,722	0,801	0,852	0,879	0,880	0,884	0,902	0,906	-1	1,04	0,62	0,47	0,69
36 Estónia	0,738	0,793	0,868	0,888	0,901	0,899	0,902	0,905	-5	0,72	0,91	0,32	0,62
37 Arábia Saudita	0,670	0,737	0,801	0,851	0,875	0,878	0,893	0,900	9	0,96	0,84	0,90	0,90
38 Barém	0,734	0,775	0,810	0,868	0,885	0,885	0,902	0,899	-1	0,55	0,44	0,81	0,62
39 Lituânia	0,745	0,778	0,854	0,869	0,888	0,887	0,888	0,895	-4	0,43	0,94	0,36	0,56
40 Portugal	0,707	0,797	0,836	0,857	0,870	0,876	0,883	0,890	2	1,21	0,48	0,48	0,70
41 Croácia	..	0,769	0,831	0,852	0,867	0,876	0,886	0,889	4	..	0,78	0,52	..
41 Letónia	0,736	0,764	0,833	0,859	0,879	0,871	0,881	0,889	-1	0,37	0,87	0,50	0,57
43 Catar	0,767	0,795	0,834	0,860	0,872	0,866	0,883	0,886	-4	0,36	0,48	0,47	0,44
44 Eslováquia	0,698	0,774	0,851	0,861	0,867	0,859	0,873	0,880	-6	1,04	0,95	0,26	0,70
45 Chile	0,718	0,771	0,823	0,855	0,856	0,865	0,869	0,878	-1	0,71	0,65	0,50	0,61
46 Hungria	0,730	0,781	0,838	0,847	0,857	0,852	0,867	0,870	1	0,68	0,71	0,29	0,53
47 Argentina	0,733	0,789	0,844	0,859	0,851	0,847	0,858	0,865	-7	0,74	0,68	0,19	0,50
48 Montenegro	..	..	0,815	0,839	0,841	0,840	0,853	0,862	0	..	..	0,43	..
48 Uruguai	0,713	0,764	0,796	0,818	0,837	0,837	0,852	0,862	13	0,69	0,41	0,61	0,58
50 Omã	..	0,707	0,804	0,838	0,843	0,834	0,846	0,858	1	..	1,29	0,50	..
51 Turquia	0,598	0,669	0,750	0,821	0,838	0,841	0,853	0,853	7	1,13	1,15	0,99	1,08
52 Koweit	0,698	0,778	0,812	0,832	0,837	0,839	0,845	0,852	1	1,09	0,43	0,37	0,61
53 Antígua e Barbuda	..	..	0,828	0,839	0,840	0,843	0,848	0,851	-5	..	..	0,21	..
54 Seicheles	..	..	0,758	0,819	0,853	0,838	0,836	0,848	5	..	..	0,87	..
55 Bulgária	0,706	0,733	0,799	0,824	0,826	0,817	0,835	0,845	1	0,38	0,87	0,43	0,55
55 Roménia	0,719	0,730	0,822	0,823	0,832	0,829	0,840	0,845	2	0,15	1,19	0,21	0,49
57 Geórgia	..	0,705	0,770	0,807	0,822	0,819	0,838	0,844	6	..	0,89	0,71	..
58 São Cristóvão e Neves	..	..	0,791	0,830	0,828	0,818	0,829	0,840	-4	..	..	0,46	..
59 Panamá	0,672	0,718	0,775	0,803	0,808	0,819	0,835	0,839	6	0,66	0,77	0,61	0,67
60 Brunei Darussalã	0,781	0,792	0,830	0,839	0,836	0,835	0,825	0,837	-12	0,14	0,47	0,06	0,21

Continuação →

TABELA 2

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)									Alterações na classificação do IDH	Crescimento médio anual do IDH											
										Valor								Crescimento médio anual do IDH			
																		Crescimento médio anual do IDH (%)			
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2015-2023*	1990-2000	2000-2010	2010-2023	1990-2023								
60	Cazaquistão	0.689	0.692	0.781	0.819	0.826	0.816	0.831	0.837	-1	0.04	1.22	0.53	0.59							
62	Costa Rica	0.677	0.720	0.776	0.803	0.819	0.817	0.823	0.833	3	0.62	0.75	0.55	0.63							
62	Sérvia	..	0.701	0.775	0.802	0.809	0.807	0.826	0.833	5	..	1.01	0.56	..							
64	Federação Russa	0.762	0.750	0.808	0.833	0.818	0.813	0.826	0.832	-12	-0.16	0.75	0.23	0.27							
65	Bielorrússia	..	0.724	0.803	0.825	0.815	0.817	0.824	0.824	-10	..	1.04	0.20	..							
66	Bahamas	0.762	0.787	0.801	0.807	0.797	0.794	0.818	0.820	-3	0.32	0.18	0.18	0.22							
67	Malásia	0.653	0.733	0.779	0.800	0.810	0.802	0.810	0.819	2	1.16	0.61	0.39	0.69							
68	Macedónia do Norte	0.644	0.686	0.765	0.795	0.783	0.781	0.811	0.815	4	0.63	1.10	0.49	0.72							
69	Arménia	0.663	0.667	0.747	0.777	0.761	0.786	0.801	0.811	9	0.06	1.14	0.63	0.61							
69	Barbados	0.730	0.762	0.797	0.800	0.803	0.807	0.811	0.811	0	0.43	0.45	0.13	0.32							
71	Albânia	0.654	0.682	0.769	0.797	0.794	0.794	0.806	0.810	0	0.42	1.21	0.40	0.65							
72	Trindade e Tobago	0.661	0.714	0.789	0.808	0.800	0.796	0.805	0.807	-10	0.77	1.00	0.17	0.61							
73	Maurícia	0.627	0.683	0.755	0.792	0.795	0.789	0.794	0.806	0	0.86	1.01	0.50	0.76							
74	Bósnia-Herzegovina	..	0.674	0.725	0.769	0.783	0.783	0.799	0.804	7	..	0.73	0.80	..							
Desenvolvimento humano elevado																					
75	Irão (República Islâmica do)	0.626	0.710	0.778	0.788	0.775	0.777	0.793	0.799	-1	1.27	0.92	0.21	0.74							
76	São Vicente e Granadinas	..	0.700	0.746	0.765	0.781	0.781	0.794	0.798	11	..	0.64	0.52	..							
76	Tailândia	0.584	0.657	0.742	0.788	0.798	0.800	0.792	0.798	-2	1.18	1.22	0.56	0.95							
78	China	0.491	0.598	0.710	0.750	0.786	0.794	0.796	0.797	16	1.99	1.73	0.89	1.48							
79	Peru	0.625	0.682	0.731	0.768	0.769	0.764	0.790	0.794	5	0.88	0.70	0.64	0.73							
80	Granada	..	..	0.771	0.782	0.782	0.789	0.791	0.791	-4	..	..	0.20	..							
81	Azerbaijão	..	0.652	0.744	0.771	0.757	0.765	0.784	0.789	-1	..	1.33	0.45	..							
81	México	0.668	0.712	0.751	0.773	0.763	0.761	0.783	0.789	-2	0.64	0.53	0.38	0.51							
83	Colômbia	0.623	0.679	0.741	0.767	0.764	0.762	0.782	0.788	3	0.86	0.88	0.47	0.71							
84	Brasil	0.641	0.690	0.748	0.764	0.770	0.768	0.780	0.786	4	0.74	0.81	0.38	0.62							
84	Palau	..	0.736	0.779	0.802	0.799	0.789	0.786	0.786	-17	..	0.57	0.07	..							
86	Moldávia (República da)	..	..	0.739	0.759	0.770	0.773	0.784	0.785	5	..	..	0.47	..							
87	Ucrânia	0.750	0.716	0.782	0.778	0.783	0.772	0.772	0.779	-10	-0.46	0.89	-0.03	0.12							
88	Equador	0.646	0.683	0.737	0.764	0.740	0.753	0.773	0.777	0	0.56	0.76	0.41	0.56							
89	República Dominicana	0.589	0.658	0.715	0.747	0.767	0.762	0.778	0.776	6	1.11	0.83	0.63	0.84							
89	Guiana	0.494	0.567	0.647	0.683	0.722	0.713	0.763	0.776	33	1.39	1.33	1.41	1.38							
89	Sri Lanca	0.638	0.702	0.748	0.769	0.780	0.777	0.777	0.776	-8	0.96	0.64	0.28	0.60							
92	Tonga	0.641	0.688	0.724	0.743	0.765	0.763	0.764	0.769	4	0.71	0.51	0.46	0.55							
93	Maldivas	..	0.639	0.689	0.725	0.730	0.745	0.764	0.766	10	..	0.76	0.82	..							
93	Vietname	0.499	0.604	0.686	0.717	0.755	0.754	0.764	0.766	16	1.93	1.28	0.85	1.31							
95	Turquemenistão	..	..	0.700	0.725	0.744	0.754	0.761	0.764	8	..	..	0.68	..							
96	Argélia	0.595	0.651	0.718	0.737	0.742	0.755	0.761	0.763	3	0.90	0.98	0.47	0.76							
97	Cuba	0.687	0.697	0.783	0.769	0.762	0.745	0.764	0.762	-16	0.14	1.17	-0.21	0.31							
98	Domínica	..	0.721	0.747	0.741	0.753	0.749	0.759	0.761	0	..	0.35	0.14	..							
99	Paraguai	0.607	0.664	0.709	0.737	0.742	0.723	0.747	0.756	0	0.90	0.66	0.49	0.67							
100	Egito	0.572	0.639	0.677	0.706	0.736	0.738	0.751	0.754	15	1.11	0.58	0.83	0.84							
100	Jordânia	0.619	0.672	0.732	0.743	0.743	0.736	0.751	0.754	-4	0.82	0.86	0.23	0.60							
102	Líbano	..	..	0.750	0.763	0.750	0.733	0.755	0.752	-12	..	..	0.02	..							
103	Santa Lúcia	0.683	0.710	0.749	0.757	0.734	0.724	0.747	0.748	-11	0.39	0.54	-0.01	0.28							
104	Mongólia	0.593	0.611	0.714	0.753	0.741	0.727	0.742	0.747	-11	0.30	1.57	0.35	0.70							
105	Tunísia	0.569	0.654	0.717	0.728	0.733	0.728	0.745	0.746	-4	1.40	0.92	0.31	0.82							
106	África do Sul	0.633	0.618	0.669	0.722	0.724	0.721	0.737	0.741	-1	0.24	0.80	0.79	0.48							
107	Usbequistão	..	0.603	0.681	0.707	0.723	0.727	0.737	0.740	7	..	1.22	0.64	..							
108	Bolívia (Estado Plurinacional da)	0.552	0.630	0.677	0.704	0.697	0.693	0.727	0.733	8	1.33	0.72	0.61	0.86							
108	Gabão	0.621	0.652	0.684	0.720	0.732	0.720	0.730	0.733	-1	0.49	0.48	0.53	0.50							
108	Ilhas Marshall	..	..	..	0.691	0.722	0.723	0.732	0.733	11	..	..	..	..							
111	Botsuana	0.590	0.594	0.652	0.690	0.718	0.700	0.729	0.731	9	0.07	0.94	0.88	0.65							
111	Ilhas Fiji	0.629	0.668	0.697	0.715	0.718	0.705	0.726	0.731	-1	0.60	0.43	0.37	0.46							
113	Indonésia	0.531	0.600	0.670	0.701	0.710	0.707	0.726	0.728	4	1.23	1.11	0.64	0.96							
114	Suriname	..	..	0.707	0.718	0.714	0.697	0.719	0.722	-6	..	..	0.16	..							
115	Belize	0.617	0.671	0.727	0.721	0.713	0.713	0.717	0.721	-9	0.84	0.80	-0.06	0.47							
115	Líbia	0.690	0.727	0.755	0.728	0.688	0.729	0.741	0.721	-14	0.52	0.38	-0.35	0.13							
117	Jamaica	0.662	0.659	0.708	0.713	0.711	0.703	0.718	0.720	-6	-0.05	0.72	0.13	0.25							
117	Quirguizistão	0.649	0.627	0.668	0.695	0.700	0.704	0.717	0.720	1	0.34	0.64	0.58	0.32							
117	Filipinas	0.593	0.632	0.669	0.690	0.699	0.690	0.714	0.720	3	0.64	0.57	0.57	0.59							
120	Marrocos	0.451	0.528	0.607	0.659	0.683	0.690	0.704	0.710	7	1.59	1.40	1.21	1.38							

Continuação →

TABELA 2

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)									Alterações na classificação do IDH	Crescimento médio anual do IDH			
										Valor			
										Crescimento médio anual do IDH			
										Crescimento médio anual do IDH			
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2015-2023*	1990-2000	2000-2010	2010-2023	1990-2023
121 Venezuela (República Bolivariana da)	0,658	0,703	0,764	0,768	0,699	0,696	0,706	0,709	-37	0,66	0,84	0,57	0,23
122 Samoa	..	0,676	0,708	0,708	0,708	0,706	0,703	0,708	-9	..	0,46	0,00	..
123 Nicarágua	0,515	0,593	0,651	0,679	0,676	0,682	0,701	0,706	0	1,42	0,94	0,63	0,96
124 Nauru	..	..	0,616	0,660	0,684	0,692	0,700	0,703	2	..	..	1,02	..
Desenvolvimento humano médio													
125 Butão	..	..	0,593	0,637	0,688	0,691	0,695	0,698	9	..	..	1,26	..
126 Essuatíni (Reino de)	0,570	0,493	0,534	0,607	0,657	0,658	0,695	0,695	16	-1,44	0,80	2,05	0,60
126 Iraque	0,531	0,592	0,650	0,675	0,680	0,687	0,695	0,695	-2	1,09	0,94	0,52	0,82
128 Tajiquistão	..	0,554	0,639	0,658	0,664	0,672	0,687	0,691	0	..	1,44	0,60	..
129 Tuvalu	0,566	0,610	0,636	0,658	0,681	0,681	0,686	0,689	-1	0,75	0,42	0,62	0,60
130 Bangladesh	0,397	0,477	0,561	0,621	0,663	0,663	0,680	0,685	9	1,85	1,64	1,55	1,67
130 Índia	0,446	0,501	0,590	0,633	0,652	0,647	0,676	0,685	5	1,17	1,65	1,16	1,31
132 El Salvador	0,523	0,607	0,660	0,667	0,660	0,663	0,674	0,678	-7	1,50	0,84	0,21	0,79
133 Guiné Equatorial	..	0,508	0,612	0,656	0,668	0,671	0,677	0,674	-2	..	1,88	0,75	..
133 Palestina (Estado da)	..	..	0,691	0,712	0,718	0,718	0,733	0,674	-21	..	..	-0,19	..
135 Cabo Verde	..	0,585	0,648	0,658	0,647	0,651	0,664	0,668	-7	..	1,03	0,23	..
136 Namíbia	0,597	0,561	0,591	0,630	0,647	0,631	0,649	0,665	0	0,62	0,52	0,91	0,33
137 Guatemala	0,499	0,563	0,623	0,638	0,645	0,639	0,655	0,662	-4	1,21	1,02	0,47	0,86
138 Congo	0,573	0,545	0,609	0,643	0,643	0,643	0,644	0,649	-6	0,50	1,12	0,49	0,38
139 Honduras	0,516	0,558	0,596	0,610	0,625	0,628	0,643	0,645	1	0,79	0,66	0,61	0,68
140 Quiribati	..	..	0,600	0,623	0,632	0,631	0,642	0,644	-2	..	..	0,55	..
141 São Tomé e Príncipe	..	..	0,564	0,608	0,628	0,631	0,636	0,637	0	..	..	0,94	..
142 Timor-Leste	..	0,507	0,645	0,628	0,650	0,644	0,633	0,634	-5	..	2,44	-0,13	..
143 Gana	0,432	0,487	0,558	0,588	0,614	0,618	0,625	0,628	4	1,21	1,37	0,91	1,14
143 Quênia	0,485	0,500	0,552	0,583	0,600	0,608	0,626	0,628	5	0,31	0,99	1,00	0,79
145 Nepal	0,404	0,471	0,551	0,575	0,599	0,596	0,605	0,622	5	1,55	1,58	0,94	1,32
146 Vanuatu	..	..	0,582	0,599	0,617	0,615	0,621	0,621	0	..	..	0,50	..
147 República Democrática Popular do Laos	0,409	0,473	0,556	0,604	0,616	0,613	0,614	0,617	-4	1,46	1,63	0,80	1,25
148 Angola	..	0,391	0,528	0,603	0,610	0,609	0,615	0,616	-3	..	3,05	1,19	..
149 Micronésia (Estados Federados da)	..	0,596	0,603	0,604	0,609	0,611	0,614	0,615	-6	..	0,12	0,15	..
150 Mianmar	0,347	0,415	0,515	0,566	0,609	0,605	0,606	0,609	3	1,81	2,18	1,30	1,72
151 Camboja	0,387	0,438	0,543	0,562	0,595	0,594	0,602	0,606	5	1,25	2,17	0,85	1,37
152 Comores	..	0,461	0,534	0,565	0,592	0,594	0,602	0,603	2	..	1,48	0,94	..
153 Zimbabué	0,500	0,458	0,512	0,567	0,582	0,581	0,594	0,598	-1	0,87	1,12	1,20	0,54
154 Zâmbia	0,422	0,429	0,533	0,565	0,578	0,574	0,589	0,595	0	0,16	2,19	0,85	1,05
155 Camarões	0,448	0,439	0,529	0,575	0,579	0,574	0,581	0,588	-5	0,20	1,88	0,82	0,83
156 Ilhas Salomão	..	0,547	0,564	0,576	0,579	0,577	0,583	0,584	-7	..	0,31	0,27	..
157 Costa do Marfim	0,389	0,419	0,465	0,519	0,553	0,557	0,565	0,582	10	0,75	1,05	1,74	1,23
157 Uganda	0,342	0,407	0,514	0,547	0,571	0,573	0,578	0,582	3	1,76	2,36	0,96	1,62
159 Ruanda	..	0,340	0,504	0,525	0,555	0,562	0,570	0,578	5	..	4,01	1,06	..
160 Papua-Nova Guiné	0,403	0,456	0,503	0,543	0,567	0,567	0,572	0,576	1	1,24	0,99	1,05	1,09
161 Togo	0,412	0,448	0,483	0,523	0,554	0,560	0,567	0,571	4	0,84	0,76	1,30	0,99
162 República Árabe da Síria	0,572	0,594	0,669	0,549	0,570	0,571	0,571	0,564	-3	0,38	1,20	-1,30	-0,04
163 Mauritânia	0,396	0,468	0,525	0,551	0,554	0,553	0,562	0,563	-5	1,68	1,16	0,54	1,07
164 Nigéria	0,379	0,435	0,502	0,530	0,547	0,554	0,557	0,560	-2	1,39	1,44	0,84	1,19
165 Tanzânia (República Unida da)	0,381	0,414	0,513	0,520	0,554	0,548	0,554	0,555	1	0,83	2,17	0,61	1,15
166 Haiti	0,461	0,497	0,452	0,552	0,555	0,548	0,552	0,554	-9	0,75	0,94	1,58	0,56
167 Lesoto	0,483	0,462	0,478	0,517	0,537	0,532	0,547	0,550	1	0,44	0,34	1,09	0,39
Desenvolvimento humano baixo													
168 Paquistão	0,396	0,436	0,500	0,527	0,536	0,537	0,544	0,544	-5	0,97	1,38	0,65	0,97
169 Senegal	0,377	0,398	0,477	0,509	0,522	0,522	0,526	0,530	1	0,54	1,83	0,81	1,04
170 Gâmbia	0,331	0,403	0,463	0,482	0,512	0,513	0,519	0,524	5	1,99	1,40	0,96	1,40
171 Congo (República Democrática do)	0,388	0,391	0,440	0,477	0,506	0,508	0,514	0,522	8	0,08	1,19	1,32	0,90
172 Maláui	0,306	0,394	0,475	0,504	0,512	0,509	0,513	0,517	-1	2,56	1,89	0,65	1,60
173 Benim	0,351	0,415	0,485	0,511	0,504	0,506	0,512	0,515	-4	1,69	1,57	0,46	1,17
174 Guiné-Bissau	..	..	0,452	0,481	0,498	0,502	0,511	0,514	2	..	..	0,99	..
175 Jibuti	..	0,337	0,421	0,469	0,499	0,501	0,510	0,513	6	..	2,25	1,53	..
176 Sudão	..	..	0,479	0,498	0,513	0,512	0,516	0,511	-3	..	..	0,50	..
177 Libéria	..	0,443	0,467	0,480	0,498	0,503	0,508	0,510	0	..	0,53	0,68	..
178 Eritreia	..	..	0,465	0,480	0,495	0,496	0,499	0,503	-1	..	..	0,61	..

Continuação →

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)								Alterações na classificação do IDH	Crescimento médio anual do IDH				
	Valor									Crescimento médio anual do IDH (%)				
	1990	2000	2010	2015	2020	2021	2022	2023		2015-2023*	1990-2000	2000-2010	2010-2023	1990-2023
179 Guiné	0,282	0,359	0,430	0,465	0,488	0,490	0,498	0,500	3	2,44	1,82	1,17	1,75	
180 Etiópia	..	0,293	0,415	0,456	0,486	0,487	0,494	0,497	4	..	3,54	1,40	..	
181 Afeganistão	0,285	0,351	0,465	0,496	0,501	0,486	0,495	0,496	-7	2,10	2,85	0,50	1,69	
182 Moçambique	0,246	0,311	0,419	0,457	0,477	0,478	0,490	0,493	1	2,37	3,03	1,26	2,13	
183 Madagáscar	..	0,443	0,493	0,501	0,483	0,481	0,483	0,487	-11	..	1,08	0,09	..	
184 Iémen	0,359	0,439	0,502	0,475	0,459	0,458	0,466	0,470	-4	2,03	1,35	0,51	0,82	
185 Serra Leoa	0,313	0,318	0,410	0,432	0,454	0,458	0,463	0,467	0	0,16	2,57	1,01	1,22	
186 Burquina Fasso	..	..	0,377	0,419	0,453	0,454	0,457	0,459	1	..	..	1,53	..	
187 Burundi	0,294	0,308	0,416	0,432	0,435	0,435	0,437	0,439	-2	0,47	3,05	0,41	1,22	
188 Mali	0,240	0,320	0,410	0,413	0,414	0,414	0,417	0,419	0	2,92	2,51	0,17	1,70	
188 Níger	0,215	0,266	0,339	0,374	0,404	0,413	0,414	0,419	3	2,15	2,45	1,64	2,04	
190 Chade	..	0,303	0,375	0,396	0,408	0,408	0,414	0,416	-1	..	2,15	0,80	..	
191 República Centro-Africana	0,342	0,333	0,358	0,377	0,386	0,339	..	0,414	-1	-0,27	0,73	1,12	0,58	
192 Somália	..	..	..	..	..	..	0,385	0,404	..	..	..	..	..	
193 Sudão do Sul	..	..	0,420	0,317	0,398	0,393	0,388	0,388	0	..	..	-0,61	..	
Outros países ou territórios														
Coreia (República Popular Democrática da)	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Mónaco	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Agrupamentos por IDH														
Desenvolvimento humano muito elevado	0,797	0,838	0,879	0,898	0,901	0,903	0,908	0,914	-	0,50	0,48	0,30	0,42	
Desenvolvimento humano elevado	0,569	0,636	0,714	0,744	0,763	0,766	0,774	0,777	-	1,12	1,16	0,65	0,95	
Desenvolvimento humano médio	0,439	0,491	0,573	0,611	0,631	0,629	0,649	0,656	-	1,13	1,56	1,05	1,22	
Desenvolvimento humano baixo	0,346	0,393	0,467	0,491	0,507	0,507	0,512	0,515	-	1,28	1,74	0,76	1,21	
Países em vias de desenvolvimento	0,520	0,576	0,649	0,680	0,696	0,696	0,708	0,712	-	1,03	1,20	0,72	0,96	
Regiões														
Estados Árabes	0,550	0,615	0,670	0,693	0,707	0,710	0,716	0,719	-	1,12	0,86	0,54	0,82	
Ásia Oriental e Pacífico	0,514	0,604	0,699	0,735	0,764	0,768	0,773	0,775	-	1,63	1,47	0,80	1,25	
Europa e Ásia Central	0,674	0,686	0,753	0,789	0,802	0,803	0,815	0,818	-	0,18	0,94	0,64	0,59	
América Latina e Caraíbas	0,648	0,697												

Colunas 10–13: Cálculos baseados nos dados das colunas 1, 2, 3 e 8.

TABELA 3

Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade

												ODS 10.1				
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD)		Coeficiente da desigualdade humana	Desigualdade na esperança de vida	Índice de esperança de vida ajustado à desigualdade na educação ^a	Desigualdade na educação ^a	Desigualdade no rendimento:	Índice de rendimento ajustado à desigualdade	Parcelas de rendimentos detidas pelos			Coeficiente de Gini			
			Perda global (%)	Diferença da classificação do IDH ^b						(%)						
	Valor	Valor			(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	40 percentis mais pobres	10 percentis mais ricos	Ponto percentual mais rico			
2023	2023	2023	2023	2023	2023 ^c	2023	2023 ^c	2023	2022 ^c	2022	2010-2023 ^c	2010-2023 ^c	2023	2010-2023 ^c		
Desenvolvimento humano muito elevado																
1 Islândia	0,972	0,923	5,0	0	5,0	2,0	0,945	2,3	0,942	10,7	0,882	23,9	22,0	8,0	26,1	
2 Noruega	0,970	0,909	6,3	0	6,2	2,4	0,950	1,8	0,921	14,3	0,857	22,9	22,4	9,3	27,7	
2 Suíça	0,970	0,894	7,8	-2	7,5	3,1	0,953	1,8	0,912	17,7	0,823	19,7	26,4	9,8	33,7	
4 Dinamarca	0,962	0,909	5,5	2	5,5	3,1	0,924	2,3	0,913	11,0	0,890	23,1	23,8	12,0	28,3	
5 Alemanha	0,959	0,890	7,2	-3	7,1	3,2	0,914	3,7	0,922	14,3	0,836	20,6	25,0	12,8	32,4	
5 Suécia	0,959	0,886	7,6	-4	7,4	2,6	0,948	2,6	0,901	16,9	0,815	21,5	22,7	10,9	29,8	
7 Austrália	0,958	0,873	8,9	-5	8,6	3,0	0,954	4,3	0,889	18,5	0,784	19,6	26,2	9,9	34,3	
8 Hong Kong, China (RAE)	0,955	0,839	12,1	-16	11,7	2,3	0,977	8,7	0,805	24,1	0,750	-	-	17,9	-	
8 Países Baixos	0,955	0,892	6,6	3	6,4	3,3	0,925	4,7	0,879	11,4	0,874	24,0	21,4	6,8	25,7	
10 Bélgica	0,951	0,891	6,3	4	6,3	3,5	0,922	4,0	0,886	11,3	0,865	23,6	21,9	8,5	26,6	
11 Irlanda	0,949	0,886	6,6	2	6,5	3,1	0,930	2,6	0,868	14,0	0,860	22,0	24,8	13,6	30,1	
12 Finlândia	0,948	0,891	6,0	6	5,9	2,9	0,925	2,0	0,914	12,8	0,836	23,2	22,9	11,1	27,7	
13 Singapura	0,946	0,823	13,0	-19	12,4	2,6	0,955	8,7	0,790	25,9	0,741	-	-	14,2	-	
13 Reino Unido	0,946	0,869	8,1	0	7,9	3,9	0,907	3,2	0,915	16,7	0,792	20,2	24,6	13,1	32,4	
15 Emirados Árabes Unidos	0,940	0,866	7,9	-1	7,9	3,9	0,930	9,3	0,786	10,4	0,889	23,0	20,5	16,1	26,4	
16 Canadá	0,939	0,867	7,7	2	7,5	4,3	0,923	2,2	0,884	16,0	0,800	20,5	24,0	11,6	31,7	
17 Listenstaine	0,938	-	-	-	-	4,9	0,931	-	-	-	-	-	-	11,5	-	
17 Nova Zelândia	0,938	0,853	9,1	-2	8,8	4,4	0,913	4,1	0,892	18,1	0,762	-	-	12,1	-	
17 Estados Unidos	0,938	0,832	11,3	-12	10,7	5,5	0,862	2,7	0,882	23,9	0,759	15,6	30,2	20,7	41,3	
20 Coreia (República da)	0,937	0,857	8,5	1	8,4	2,5	0,965	6,2	0,831	16,4	0,784	19,9	24,6	15,1	32,9	
21 Eslovénia	0,931	0,885	4,9	9	4,9	2,6	0,923	2,0	0,899	10,0	0,834	24,9	20,6	8,0	24,3	
22 Áustria	0,930	0,861	7,4	4	7,1	3,2	0,923	2,6	0,842	15,6	0,823	21,0	23,8	11,5	30,7	
23 Japão	0,925	0,845	8,6	2	8,5	2,5	0,970	5,8	0,805	17,1	0,772	20,8	26,1	12,7	32,9	
24 Malta	0,924	0,843	8,8	2	8,6	5,2	0,923	5,2	0,812	15,5	0,799	21,0	25,1	9,0	31,4	
25 Luxemburgo	0,922	0,838	9,1	-1	8,9	4,8	0,911	5,4	0,774	16,4	0,836	19,5	24,5	13,1	32,7	
26 França	0,920	0,836	9,1	-2	9,0	3,7	0,938	5,3	0,795	17,9	0,783	20,8	24,9	12,1	31,5	
27 Israel	0,919	0,813	11,5	-11	11,0	3,6	0,926	5,3	0,820	24,0	0,709	16,6	26,6	16,8	37,9	
28 Espanha	0,918	0,819	10,8	-6	10,5	2,8	0,952	9,6	0,772	19,2	0,749	18,7	24,7	12,1	33,9	
29 Chéquia	0,915	0,867	5,2	14	5,1	3,0	0,893	1,2	0,888	11,1	0,823	24,1	22,2	9,7	26,2	
29 Itália	0,915	0,817	10,7	-7	10,3	2,6	0,955	7,5	0,763	20,8	0,749	18,6	26,2	12,3	34,8	
29 São Marino	0,915	-	-	-	-	1,8	0,982	4,1	0,752	-	-	-	-	11,5	-	
32 Andorra	0,913	0,837	8,3	4	8,2	4,7	0,939	5,6	0,747	14,4	0,837	-	-	11,5	-	
32 Chipre	0,913	0,841	7,9	8	7,7	2,9	0,921	5,4	0,822	14,8	0,787	21,4	25,7	8,4	31,3	
34 Grécia	0,908	0,825	9,1	1	8,9	3,3	0,921	6,7	0,826	16,8	0,739	19,6	24,8	14,3	32,9	
35 Polónia	0,906	0,817	9,8	-2	9,5	3,9	0,867	4,8	0,861	19,8	0,732	22,4	22,8	15,2	28,5	
36 Estónia	0,905	0,841	7,1	12	6,8	3,0	0,883	1,6	0,881	15,7	0,766	20,4	24,3	12,8	31,8	
37 Arábia Saudita	0,900	-	-	-	-	5,1	0,857	12,8	0,748	-	-	-	-	25,2	-	
38 Barém	0,899	-	-	-	-	4,7	0,898	13,2	0,706	-	-	-	-	25,5	-	
39 Lituânia	0,895	0,812	9,3	-3	8,8	4,1	0,826	2,0	0,893	20,4	0,726	18,7	29,1	9,6	36,7	
40 Portugal	0,890	0,795	10,7	-4	10,4	3,1	0,929	9,8	0,730	18,4	0,742	19,6	27,5	9,7	34,6	
41 Croácia	0,889	0,828	6,9	7	6,7	3,6	0,869	3,0	0,832	13,5	0,787	21,8	22,3	9,0	28,9	
41 Letónia	0,889	0,812	8,7	-1	8,3	4,2	0,828	1,7	0,889	19,0	0,727	19,2	26,2	10,7	34,3	
43 Catar	0,886	-	-	-	-	3,7	0,924	10,1	0,651	-	-	18,1	25,8	24,3	35,1	
44 Eslováquia	0,880	0,833	5,3	11	5,3	4,6	0,857	1,5	0,839	10,0	0,803	24,3	19,1	9,2	24,1	
45 Chile	0,878	0,723	17,7	-16	16,1	4,6	0,898	6,0	0,795	37,7	0,530	15,8	34,5	22,0	43,0	
46 Hungria	0,870	0,819	5,9	8	5,9	3,7	0,845	2,5	0,819	11,3	0,793	22,2	24,1	9,8	29,2	
47 Argentina	0,865	0,761	12,0	-3	11,6	7,4	0,818	4,9	0,830	22,6	0,650	15,5	29,8	12,4	40,7	
48 Montenegro	0,862	0,771	10,6	1	10,4	3,3	0,849	7,8	0,790	19,9	0,682	18,3	24,7	9,9	34,3	
48 Uruguai	0,862	0,747	13,3	-10	12,9	5,9	0,842	7,6	0,773	25,1	0,640	15,9	30,5	14,8	40,6	
50 Omã	0,858	0,750	12,6	-6	12,3	6,6	0,862	6,5	0,720	23,7	0,679	-	-	19,9	-	
51 Turquia	0,853	0,708	17,0	-14	16,5	8,1	0,808	12,4	0,700	28,9	0,628	14,7	34,7	24,4	44,4	
52 Koweit	0,852	-	-	-	-	5,8	0,876	22,1	0,541	-	-	-	-	17,6	-	
53 Antígua e Barbuda	0,851	-	-	-	-	6,8	0,826	9,9	0,738	-	-	-	-	21,2	-	
54 Seicheles	0,848	0,755	11,0	-2	10,8	9,3	0,738	6,7	0,815	16,6	0,715	19,7	23,9	20,5	32,1	
55 Bulgária	0,845	0,748	11,5	-4	11,0	4,9	0,814	4,3	0,772	23,7	0,665	17,1	29,9	16,9	39,0	
55 Roménia	0,845	0,758	10,3	2	9,8	4,9	0,818	3,7	0,746	20,9	0,714	18,4	24,0	13,4	33,9	

Continuação →

TABELA 3

ODS 10.1															
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD)			Coefficiente da desigualdade humana	Desigualdade na esperança de vida	Índice de esperança de vida ajustado à desigualdade	Desigualdade na educação*	Índice de educação ajustado à desigualdade	Desigualdade no rendimento:	Índice de rendimento ajustado à desigualdade	Parcelas de rendimentos detidas pelos			Coefficiente de Gini
	Valor	Valor	Perda global (%)	Diferença da classificação do IDH ^b		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	Ponto percentual			
	2023	2023	2023	2023	2023	2023 ^a	2023	2023 ^a	2023	2022 ^a	2022	40 percentis mais pobres	10 percentis mais ricos	2023	2010-2023 ^c
57 Geórgia	0,844	0,754	10,7	0	10,3	6,9	0,781	2,4	0,867	21,4	0,633	19,3	25,2	18,5	33,5
58 São Cristóvão e Neves	0,840	..	..	..	..	9,9	0,723	..	..	..	..	..	..	21,2	..
59 Panamá	0,839	0,664	20,9	-19	19,6	10,1	0,825	9,9	0,659	38,9	0,539	12,1	36,9	17,9	48,9
60 Brunei Darussalã	0,837	0,756	9,7	4	9,7	6,9	0,792	10,1	0,620	12,1	0,879	..	..	13,1	..
60 Cazaquistão	0,837	0,766	8,5	8	8,3	7,2	0,777	3,2	0,782	14,7	0,739	22,9	24,8	14,9	29,2
62 Costa Rica	0,833	0,678	18,6	-11	17,5	6,0	0,879	11,0	0,667	35,6	0,531	13,2	35,1	18,2	46,7
62 Sérvia	0,833	0,772	7,3	13	7,3	4,2	0,836	4,1	0,773	13,5	0,712	20,0	25,9	12,5	33,1
64 Federação Russa	0,832	0,758	8,9	10	8,6	5,7	0,771	1,5	0,768	18,7	0,734	18,7	26,6	23,8	35,1
65 Bielorrússia	0,824	0,771	6,4	15	6,3	3,5	0,808	2,8	0,770	12,7	0,737	24,8	20,7	9,6	24,4
66 Bahamas	0,820	0,670	18,3	-9	16,8	9,5	0,760	3,4	0,732	37,6	0,541	..	..	17,9	..
71 Albânia	0,819	0,707	13,7	-2	13,3	6,1	0,819	9,0	0,657	24,8	0,658	16,1	30,9	14,9	40,7
68 Macedónia do Norte	0,815	0,723	11,3	4	11,0	4,3	0,845	8,4	0,689	20,5	0,649	18,1	22,9	6,9	33,5
69 Arménia	0,811	0,743	8,4	7	8,3	6,7	0,799	2,9	0,755	15,1	0,681	22,8	23,0	15,0	27,9
69 Barbados	0,811	0,620	23,6	-22	20,6	7,2	0,802	5,5	0,749	49,0	0,397	..	..	21,2	..
71 Albânia	0,810	0,705	13,0	1	12,8	6,4	0,859	12,3	0,651	19,7	0,627	21,6	22,8	8,9	29,4
72 Trindade e Tobago	0,807	..	..	..	..	10,7	0,735	5,9	0,711	..	..	..	..	17,9	..
73 Maurícia	0,806	0,669	17,0	-5	16,2	9,8	0,762	7,4	0,676	31,4	0,581	18,8	29,9	15,9	36,8
74 Bósnia-Herzegovina	0,804	0,689	14,3	2	13,8	4,7	0,848	10,1	0,657	26,5	0,587	19,8	25,1	9,3	33,0
Desenvolvimento humano elevado															
75 Irão (República Islâmica do)	0,799	0,643	19,5	-8	19,1	7,9	0,817	21,9	0,586	27,5	0,556	19,1	26,8	18,3	34,8
76 São Vicente e Granadinas	0,798	..	..	..	..	10,3	0,707	6,1	0,778	..	..	..	..	21,2	..
76 Tailândia	0,798	0,677	15,2	1	15,0	7,3	0,804	16,0	0,612	21,7	0,630	19,1	27,1	19,8	34,9
78 China	0,797	0,670	15,9	1	15,2	5,1	0,846	10,3	0,626	30,3	0,568	18,8	28,2	15,8	35,7
79 Peru	0,794	0,633	20,3	-10	19,9	9,7	0,802	19,3	0,608	30,6	0,520	16,2	30,7	26,9	40,3
80 Granada	0,791	..	..	..	..	10,1	0,763	7,0	0,721	..	..	15,2	33,7	21,2	43,8
81 Azerbaijão	0,789	0,735	6,8	15	6,8	10,4	0,750	4,3	0,696	5,7	0,759	..	..	14,0	..
81 México	0,789	0,646	18,1	-3	17,8	9,0	0,771	16,0	0,600	28,4	0,582	15,4	34,4	21,6	43,5
83 Colômbia	0,788	0,593	24,7	-24	23,1	8,3	0,815	17,0	0,579	44,0	0,442	10,3	43,5	17,9	54,8
84 Brasil	0,786	0,594	24,4	-21	22,8	9,5	0,777	15,1	0,611	43,7	0,441	11,3	41,0	21,1	52,0
84 Palau	0,786	0,616	21,6	-11	20,1	13,6	0,655	5,8	0,786	40,9	0,453	..	..	16,1	..
86 Moldávia (República da)	0,785	0,719	8,4	17	8,3	9,1	0,716	2,2	0,783	13,6	0,662	24,3	22,1	10,4	25,7
87 Ucrânia	0,779	0,715	8,2	17	8,1	7,3	0,762	3,6	0,714	13,3	0,672	24,3	21,7	9,3	25,6
88 Equador	0,777	0,640	17,6	1	17,0	8,4	0,809	12,1	0,625	30,6	0,518	14,0	33,2	14,0	44,6
89 República Dominicana	0,776	0,634	18,3	0	18,2	17,0	0,686	14,6	0,592	22,9	0,628	17,9	28,3	15,2	37,0
89 Guiana	0,776	..	..	..	..	14,9	0,657	10,4	0,584	..	..	..	..	17,9	..
89 Sri Lanka	0,776	0,630	18,8	-2	17,5	4,7	0,842	11,3	0,642	36,6	0,463	18,5	30,8	20,5	37,7
92 Tonga	0,769	0,682	11,3	16	11,0	7,9	0,749	4,3	0,821	20,7	0,516	23,1	22,0	16,1	27,1
93 Maldivas	0,766	0,602	21,4	-7	20,5	3,7	0,904	29,3	0,425	28,6	0,568	22,1	23,3	13,1	29,3
93 Vietname	0,766	0,641	16,3	6	16,3	12,7	0,733	15,3	0,618	21,1	0,581	18,6	28,1	15,7	36,1
95 Turquemenistão	0,764	..	..	..	..	19,3	0,622	2,9	0,720	..	..	..	..	19,5	..
96 Argélia	0,763	0,601	21,2	-6	20,7	11,9	0,763	33,3	0,452	16,8	0,631	23,1	22,9	23,3	27,6
97 Cuba	0,762	..	..	..	..	4,8	0,851	9,1	0,673	..	..	..	..	13,7	..
98 Domínica	0,761	..	..	..	..	17,3	0,651	16,2	0,612	..	..	..	..	21,2	..
99 Paraguai	0,756	0,599	20,8	-6	20,0	10,6	0,740	14,7	0,585	34,6	0,497	14,5	35,4	17,9	45,1
100 Egito	0,754	0,582	22,8	-13	22,0	10,4	0,711	36,9	0,443	18,7	0,625	21,8	27,5	19,1	31,9
100 Jordânia	0,754	0,637	15,5	8	15,3	8,8	0,811	13,0	0,614	24,1	0,519	20,3	27,4	20,4	33,7
102 Líbano	0,752	..	..	..	..	10,9	0,792	..	..	20,2	0,570	20,6	24,7	21,3	31,8
103 Santa Lúcia	0,748	0,523	30,1	-20	29,1	10,6	0,725	37,4	0,401	39,2	0,491	15,1	34,1	21,2	43,7
104 Mongólia	0,747	0,647	13,4	16	13,3	8,8	0,726	11,9	0,610	19,2	0,610	20,8	24,6	16,1	31,4
105 Tunísia	0,746	0,595	20,2	-4	19,7	7,2	0,807	29,1	0,469	22,9	0,558	20,0	27,0	22,6	33,7
106 África do Sul	0,741	0,476	35,8	-29	32,4	19,8	0,569	17,3	0,637	59,9	0,298	7,2	50,5	19,4	63,0
107 Usbequistão	0,740	..	..	..	..	8,9	0,735	1,8	0,730	..	..	20,4	23,2	16,7	31,2
108 Bolívia (Estado Plurinacional da)	0,733	0,578	21,1	-8	21,0	21,0	0,590	15,0	0,652	26,9	0,502	15,7	30,3	17,9	40,9
108 Gabão	0,733	0,558	23,9	-10	23,7	19,0	0,602	20,6	0,531	31,4	0,543	16,8	27,7	11,0	38,0
108 Ilhas Marshall	0,733	0,626	14,6	10	14,3	16,4	0,604	4,0	0,809	22,5	0,501	18,9	27,5	16,1	35,5
111 Botsuana	0,731	0,509	30,4	-16	29,3	19,2	0,611	23,3	0,511	45,5	0,423	10,9	41,5	22,7	53,3

Continuação →

TABELA 3

ODS 10.1															
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD)	Coeficiente da Desigualdade humana		Índice de Desigualdade na esperança de vida	Índice de Desigualdade na educação ^a	Índice de Desigualdade no rendimento	Índice de Desigualdade no rendimento	Índice de Desigualdade no rendimento	Parcelas de rendimentos detidas pelos			Coeficiente de Gini		
	Valor	Valor	Perda global (%)	Diferença da classificação do IDH ^b	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	40 percentis mais pobres	10 percentis mais ricos	Ponto percentual mais rico	2010-2023 ^c	2010-2023 ^c
	2023	2023	2023	2023	2023	2023 ^d	2023 ^d	2023	2023 ^d	2022 ^e	2022	2010-2023 ^f	2010-2023 ^f	2023	2010-2023 ^g
111 Ilhas Fiji	0,731	0,626	14,4	13	14,2	15,5	0,615	8,6	0,667	18,5	0,598	21,3	24,2	16,1	30,7
113 Indonésia	0,728	0,608	16,5	10	16,4	12,5	0,688	12,9	0,575	23,6	0,568	19,5	29,9	17,9	36,1
114 Suriname	0,722	--	--	--	--	10,8	0,736	18,4	0,478	--	--	17,0	30,1	17,9	39,2
115 Belize	0,721	--	--	--	--	7,3	0,764	14,8	0,532	--	--	--	--	17,9	--
115 Líbia	0,721	--	--	--	--	16,8	0,631	--	--	--	--	--	--	16,8	--
117 Jamaica	0,720	0,590	18,1	0	17,0	11,6	0,700	5,8	0,637	33,7	0,462	16,0	29,9	17,9	40,2
117 Quirguizistão	0,720	0,649	9,9	26	9,7	10,3	0,713	3,4	0,730	15,3	0,525	23,8	22,0	18,1	26,4
117 Filipinas	0,720	0,597	17,1	5	16,8	15,0	0,652	12,0	0,606	23,6	0,540	16,9	32,5	16,6	40,7
120 Marrocos	0,710	0,517	27,2	-9	26,1	10,6	0,761	41,9	0,364	25,9	0,499	17,4	31,9	13,4	39,5
121 Venezuela (República Bolivariana da)	0,709	0,605	14,7	14	14,5	12,6	0,706	9,7	0,616	21,1	0,509	--	--	17,9	--
122 Samoa	0,708	0,609	14,0	17	13,7	10,3	0,713	7,0	0,672	23,7	0,471	17,8	31,3	16,1	38,7
123 Nicarágua	0,706	0,535	24,2	-1	23,5	9,4	0,766	25,8	0,483	35,3	0,414	14,3	37,2	17,9	46,2
124 Nauru	0,703	0,599	14,8	14	14,7	16,8	0,539	8,7	0,613	18,5	0,650	20,5	25,3	16,1	32,4
Desenvolvimento humano médio															
125 Butão	0,698	0,478	31,5	-10	30,0	13,1	0,708	48,2	0,290	28,6	0,532	22,3	22,7	14,0	28,5
126 Essuatíni (Reino de)	0,695	0,431	38,0	-21	35,1	23,7	0,518	21,0	0,564	60,5	0,274	10,5	42,7	19,3	54,6
126 Iraque	0,695	0,534	23,2	0	22,8	13,3	0,698	29,7	0,400	25,5	0,545	21,9	23,7	15,7	29,5
128 Tajiquistão	0,691	0,594	14,0	14	13,9	15,7	0,671	6,0	0,636	19,9	0,490	19,4	26,4	14,5	34,0
129 Tuvalu	0,689	0,578	16,1	10	15,8	13,1	0,630	9,2	0,638	25,1	0,480	17,4	30,8	16,1	39,1
130 Bangladesh	0,685	0,482	29,6	-3	29,0	15,8	0,709	35,3	0,368	35,9	0,430	20,4	27,4	16,2	33,4
130 Índia	0,685	0,475	30,7	-10	29,9	15,5	0,676	36,9	0,372	37,4	0,426	20,2	25,5	23,1	32,8
132 El Salvador	0,678	0,555	18,1	10	17,8	8,9	0,730	21,3	0,435	23,3	0,540	16,6	28,7	12,8	38,8
133 Guiné Equatorial	0,674	--	--	--	--	28,9	0,478	--	--	--	--	--	--	18,9	--
133 Palestina (Estado da)	0,674	0,538	20,2	10	19,7	18,2	0,569	9,5	0,632	31,4	0,433	19,2	25,2	18,2	33,7
135 Cabo Verde	0,668	0,478	28,4	-1	26,8	7,6	0,797	27,4	0,377	45,4	0,363	15,4	32,3	13,9	42,4
136 Namíbia	0,665	0,438	34,1	-10	32,4	19,2	0,589	25,0	0,427	53,0	0,333	8,6	47,2	21,6	59,1
137 Guatemala	0,662	0,479	27,6	2	26,9	13,0	0,704	35,0	0,320	32,8	0,490	13,1	38,0	17,9	48,3
138 Congo	0,649	0,426	34,4	-11	32,0	20,1	0,563	20,9	0,498	55,1	0,276	12,4	37,9	20,5	48,9
139 Honduras	0,645	0,496	23,1	7	22,4	9,9	0,733	21,6	0,418	35,6	0,400	11,6	34,6	17,9	48,2
140 Quiribati	0,644	0,535	16,9	15	16,6	24,7	0,538	9,6	0,573	15,5	0,498	23,0	22,8	16,1	27,8
141 São Tomé e Príncipe	0,637	0,478	25,0	5	23,6	9,9	0,689	18,7	0,453	42,4	0,350	16,8	32,8	16,0	40,7
142 Timor-Leste	0,634	0,451	28,9	-2	27,7	22,2	0,571	44,9	0,317	16,1	0,507	22,8	24,0	15,2	28,7
143 Gana	0,628	0,399	36,5	-10	35,4	22,1	0,545	33,0	0,371	51,0	0,313	14,3	32,2	15,2	43,5
143 Quênia	0,628	0,456	27,4	0	26,7	20,9	0,531	19,7	0,487	39,6	0,367	18,2	31,8	15,9	38,7
145 Nepal	0,622	0,437	29,7	-2	28,9	15,0	0,659	39,8	0,320	31,9	0,397	21,8	24,2	13,7	30,0
146 Vanuatu	0,621	0,521	16,1	17	16,0	11,1	0,704	17,9	0,466	19,1	0,431	20,0	24,7	16,1	32,3
147 República Democrática Popular do Laos	0,617	0,462	25,1	5	24,9	19,7	0,605	31,3	0,322	23,6	0,507	17,8	31,2	19,7	38,8
148 Angola	0,616	0,360	41,6	-15	39,9	27,4	0,498	34,2	0,353	58,1	0,266	11,5	39,6	26,0	51,3
149 Micronésia (Estados Federados da)	0,615	--	--	--	--	14,4	0,622	--	--	25,8	0,420	16,2	29,7	16,1	40,1
150 Mianmar	0,609	0,477	21,7	10	21,6	20,5	0,574	26,9	0,389	17,6	0,485	21,9	25,5	16,7	30,7
151 Camboja	0,606	0,444	26,7	5	26,3	14,9	0,663	28,1	0,348	35,8	0,378	--	--	18,1	--
152 Comores	0,603	0,356	41,0	-14	39,7	22,2	0,560	44,4	0,317	52,4	0,255	13,6	33,6	14,2	45,3
153 Zimbabué	0,598	0,406	32,1	1	29,9	22,3	0,511	14,6	0,517	52,9	0,253	15,1	34,8	17,5	50,3
154 Zâmbia	0,595	0,361	39,3	-8	35,7	23,4	0,546	20,4	0,440	63,4	0,196	11,2	39,1	18,0	51,5
155 Camarões	0,588	0,361	38,6	-7	37,5	27,9	0,484	31,7	0,354	52,9	0,275	15,0	31,1	13,3	42,2
156 Ilhas Salomão	0,584	0,483	17,3	22	17,2	11,8	0,686	17,4	0,422	22,5	0,389	18,4	29,2	16,1	37,1
157 Costa do Marfim	0,582	0,350	39,9	-10	39,4	28,5	0,461	46,1	0,258	43,4	0,360	19,2	27,8	21,0	35,3
157 Uganda	0,582	0,400	31,3	4	30,6	20,1	0,593	27,9	0,384	43,6	0,282	16,1	34,5	21,4	42,7
159 Ruanda	0,578	0,399	31,0	5	30,2	18,9	0,596	27,4	0,372	44,3	0,285	15,8	35,6	19,9	43,7
160 Papua-Nova Guiné	0,576	0,423	26,6	9	26,5	20,2	0,566	32,1	0,329	27,2	0,405	--	--	16,4	--
161 Togo	0,571	0,363	36,4	0	36,1	26,5	0,483	37,7	0,348	44,1	0,283	17,8	29,6	14,1	37,9
162 República Árabe da Síria	0,564	--	--	--	--	13,3	0,695	--	--	--	--	23,2	21,1	21,6	26,6
163 Maurítânia	0,563	0,374	33,6	4	32,8	19,3	0,602	44,0	0,214	35,0	0,406	20,3	24,6	10,0	32,0
164 Nigéria	0,560	0,379	32,3	6	31,7	38,6	0,325	37,8	0,339	18,6	0,494	18,7	26,7	11,6	35,1

Continuação →

TABELA 3

													ODS 10.1				
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD)			Coeficiente da desigualdade humana	Desigualdade na esperança de vida	Índice de esperança de vida ajustado à desigualdade na educação ^a	Desigualdade na educação ^a ajustado à desigualdade	Desigualdade no rendimento:	Índice de rendimento ajustado à desigualdade	Parcelas de rendimentos detidas pelos			Coeficiente de Gini			
											(%)						
	Valor	Valor	Perda global (%)	Diferença da classificação do IDH ^b		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	40 percentis mais pobres	10 percentis mais ricos	Ponto percentual mais rico			
165 Tanzânia (República Unida da)	0,555	0,391	29,5	8	29,1	19,9	0,579	26,2	0,325	41,1	0,317	17,4	33,1	18,1	40,5		
166 Haiti	0,554	0,337	39,2	-6	38,2	25,3	0,516	37,3	0,302	52,1	0,245	15,8	31,2	17,9	41,1		
167 Lesoto	0,550	0,357	35,1	1	33,7	30,0	0,403	19,6	0,453	51,4	0,250	13,5	32,9	14,5	44,9		
Desenvolvimento humano baixo																	
168 Paquistão	0,544	0,364	33,1	7	32,6	26,0	0,542	43,5	0,205	28,2	0,435	22,7	25,5	16,7	29,6		
169 Senegal	0,530	0,340	35,8	-2	34,8	18,0	0,614	47,0	0,186	39,3	0,343	18,8	28,8	13,0	36,2		
170 Gâmbia	0,524	0,329	37,2	-4	36,4	22,2	0,549	47,0	0,215	40,1	0,302	17,5	30,5	15,9	38,8		
171 Congo (República Democrática do)	0,522	0,341	34,7	2	34,1	30,8	0,446	26,8	0,402	44,8	0,222	15,1	35,7	19,4	44,7		
172 Maláui	0,517	0,365	29,4	12	29,0	19,8	0,584	28,0	0,324	39,3	0,256	18,0	31,0	15,2	38,5		
173 Benim	0,515	0,316	38,6	-8	38,5	32,1	0,426	44,0	0,222	39,3	0,334	19,5	27,2	12,8	34,4		
174 Guiné-Bissau	0,514	0,331	35,6	1	35,3	28,6	0,484	42,1	0,242	35,3	0,311	19,8	26,1	11,0	33,4		
175 Jibuti	0,513	0,341	33,5	6	32,9	24,2	0,536	45,8	0,165	28,7	0,447	15,8	32,3	15,9	41,6		
176 Sudão	0,511	0,328	35,8	1	35,3	24,1	0,541	42,5	0,214	39,3	0,306	19,9	27,8	15,4	34,2		
177 Libéria	0,510	0,326	36,1	1	35,9	29,2	0,459	42,1	0,287	36,4	0,262	18,8	27,1	12,2	35,3		
178 Eritreia	0,503	..	..	..	..	19,4	0,603	..	..	..	..	..	..	13,8	..		
179 Guiné	0,500	0,302	39,6	-4	39,0	35,4	0,405	50,1	0,185	31,6	0,367	21,6	23,1	8,7	29,6		
180 Etiópia	0,497	0,326	34,4	3	33,9	22,4	0,565	42,8	0,192	36,5	0,320	19,4	28,5	13,8	35,0		
181 Afeganistão	0,496	0,321	35,3	1	34,4	25,2	0,530	48,8	0,196	29,2	0,319	..	..	15,1	..		
182 Moçambique	0,493	0,297	39,8	-2	38,7	27,3	0,488	34,3	0,298	54,4	0,180	12,9	41,1	24,8	50,3		
183 Madagáscar	0,487	0,319	34,5	2	33,9	28,6	0,480	28,3	0,290	44,9	0,234	15,8	33,5	15,2	42,6		
184 Iémen	0,470	0,325	30,9	5	29,8	19,7	0,609	46,4	0,209	23,2	0,269	18,8	29,4	25,0	36,7		
185 Serra Leoa	0,467	0,281	39,8	-1	39,5	35,1	0,417	47,5	0,194	35,9	0,275	19,6	29,4	15,0	35,7		
186 Burquina Fasso	0,459	0,273	40,5	-2	40,2	31,1	0,436	46,1	0,172	43,4	0,271	18,5	30,2	14,7	37,4		
187 Burundi	0,439	0,286	34,9	2	34,6	24,8	0,505	39,5	0,235	39,5	0,196	18,3	29,9	14,5	37,5		
188 Mali	0,419	0,281	32,9	2	32,5	34,0	0,410	40,6	0,148	23,0	0,367	19,1	28,3	12,1	35,7		
188 Níger	0,419	0,265	36,8	-1	36,7	37,7	0,395	35,0	0,181	37,4	0,262	21,1	27,8	14,1	32,9		
190 Chade	0,416	0,252	39,4	-1	39,5	37,4	0,338	42,9	0,177	38,2	0,267	17,9	29,5	12,8	37,4		
191 República Centro-Africana	0,414	0,253	38,9	1	38,5	35,0	0,374	35,2	0,220	45,5	0,198	15,3	33,1	15,6	43,0		
192 Somália	0,404	0,229	43,3	0	43,1	37,2	0,375	44,6	0,150	47,4	0,214	..	..	16,2	..		
193 Sudão do Sul	0,388	0,226	41,8	0	41,7	36,7	0,367	39,6	0,210	48,9	0,149	14,5	33,0	15,4	44,1		
Outros países ou territórios																	
.. Coreia (República Popular Democrática da)	..	..	..	..	..	11,5	0,731	6,7	..	..	..	..	..	14,8	..		
.. Mónaco	..	..	..	..	..	3,7	0,963	2,2	..	..	..	..	..	11,5	..		
Agrupamentos por IDH																	
Desenvolvimento humano muito elevado	0,914	0,821	10,2	-	9,9	4,6	0,881	5,0	0,829	20,1	0,757	18,6	27,2	16,5	-		
Desenvolvimento humano elevado	0,777	0,640	17,6	-	17,2	8,3	0,786	13,9	0,599	29,3	0,557	17,9	30,3	17,3	-		
Desenvolvimento humano médio	0,656	0,457	30,3	-	29,9	18,8	0,616	34,8	0,368	36,1	0,421	19,4	27,1	20,2	-		
Desenvolvimento humano baixo	0,515	0,336	34,8	-	34,4	27,1	0,505	40,4	0,228	35,8	0,330	19,3	29,3	16,3	-		
Países em vias de desenvolvimento	0,712	0,539	24,3	-	24,0	14,6	0,684	24,8	0,459	32,5	0,498	18,6	29,0	18,3	-		
Regiões																	
Estados Árabes	0,719	0,544	24,3	-	23,9	13,7	0,697	33,6	0,399	24,6	0,577	20,9	26,5	19,3	-		
Ásia Oriental e Pacífico	0,775	0,649	16,3	-	15,8	7,8	0,793	11,8	0,600	27,9	0,575	18,8	28,6	16,2	-		
Europa e Ásia Central	0,818	0,719	12,1	-	11,9	8,4	0,772	6,6	0,736	20,6	0,653	19,4	27,5	17,3	-		
América Latina e Caraíbas	0,783	0,619	20,9	-	20,1	9,8	0,772	15,3	0,606	35,3	0,508	13,4	36,7	19,6	-		
Ásia do Sul	0,672	0,469	30,2	-	29,6	16,5	0,666	36,9	0,356	35,4	0,436	20,5	25,8	21,2	-		
África Subsaariana	0,568	0,377	33,6	-	33,6	28,0	0,471	33,4	0,328	39,4	0,346	16,7	32,2	16,0	-		
Países menos desenvolvidos	0,560	0,374	33,2	-	32,8	23,9	0,545	35,9	0,289	38,6	0,333	18,1	30,7	16,9	-		
Pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento	0,739	0,567	23,3	-	22,9	15,1	0,677	21,0	0,503	32,7	0,535	..	..	15,7	-		
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico																	
	0,916	0,812	11,4	-	11,0	4,8	0,887	6,4	0,815	21,8	0,740	18,0	28,5	16,4	-		
Mundo	0,756	0,590	22,0	-	21,6	12,9	0,715	21,5	0,514	30,4	0,559	18,7	28,6	17,9	-		

TABELA 3

Notas	Definições	Fontes de dados principais
a	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice composto que mede as realizações médias em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais sobre o cálculo do IDH, consultar a <i>Nota técnica 1</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf .	Coluna 1: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro e Lee (2018), do FMI (2024), do DAESNU (2024a), do Instituto de Estatística da UNESCO (2024), da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e do Banco Mundial (2024).
b	IDH Ajustado à Desigualdade (IDHAD): O valor do IDH ajustado à desigualdade nas três dimensões básicas do desenvolvimento humano. Para saber mais sobre o cálculo do IDHAD, consultar a <i>Nota técnica 2</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf .	Coluna 2: Calculado como a média geométrica dos valores do índice de esperança de vida ajustado à desigualdade, do índice de educação ajustado à desigualdade e do índice de rendimento ajustado à desigualdade, utilizando a metodologia descrita na <i>Nota Técnica 2</i> (disponível em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf).
c	Perda global: Diferença percentual entre o valor do IDHAD e o valor do IDH.	Coluna 3: Cálculos baseados nos dados das colunas 1 e 2.
d	Diferença da classificação do IDH: Diferença das classificações do IDHAD e do IDH, calculada apenas para países para os quais é calculado um valor de IDHAD.	Coluna 4: Cálculos baseados nas classificações de IDHAD e nas classificações de IDH recalculadas dos países para os quais é calculado um valor de IDHAD.
e	Coefficiente da desigualdade humana: Desigualdade média nas três dimensões básicas do desenvolvimento humano.	Coluna 5: Calculado como a média aritmética dos valores do índice de esperança de vida ajustado à desigualdade, do índice de educação ajustado à desigualdade e do índice de rendimento ajustado à desigualdade, utilizando a metodologia descrita na <i>Nota Técnica 2</i> (disponível em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf).
f	Desigualdade na esperança de vida: Desigualdade na distribuição da esperança de vida prevista com base nos dados das tabelas de esperança de vida estimadas utilizando o índice de desigualdade de Atkinson.	Coluna 6: Calculado com base nas tabelas de esperança de vida completas do DAESNU (2024a).
	Índice de esperança de vida ajustado à desigualdade: Valor do índice de esperança de vida do IDH ajustado pela desigualdade na distribuição da duração de vida esperada com base nos dados das tabelas de esperança de vida listadas em <i>Fontes de dados principais</i> .	Coluna 7: Calculado com base na desigualdade na esperança de vida e no índice de esperança de vida do IDH.
	Desigualdade na educação: Desigualdade na distribuição dos anos de escolaridade com base em dados de inquéritos às famílias estimados utilizando o índice de desigualdade de Atkinson.	Coluna 8: Calculado com base nos dados do Center for Distributive, Labor and Social Studies [Centro de Estudos distributivos, trabalhistas e sociais] e da base de dados socioeconômicos para a América Latina e as Caraíbas do Banco Mundial; estatísticas do rendimento e das condições de vida na União Europeia do Eurostat; dos inquéritos Macro Demográficos e de Saúde da ICF Macro; da base de dados do Luxembourg Income Study; dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos do Fundo das Nações Unidas para a Infância; do Instituto de Estatística da UNESCO, utilizando a metodologia descrita na <i>Nota técnica 2</i> (disponível em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf).
	Índice de educação ajustado à desigualdade: Valor do índice de educação do IDH ajustado pela desigualdade na distribuição dos anos de escolaridade com base em dados de inquéritos às famílias listados em <i>Fontes de dados principais</i> .	Coluna 9: Calculado com base na desigualdade na educação e no índice de educação do IDH.
	Desigualdade no rendimento: Desigualdade na distribuição do rendimento com base em dados de inquéritos às famílias estimados utilizando o índice de desigualdade de Atkinson.	Coluna 10: UNU-WIDER 2023.
	Índice de rendimento ajustado à desigualdade: Valor do índice de rendimento do IDH ajustado pela desigualdade na distribuição do rendimento com base em dados enumerados em <i>Fontes de dados principais</i> .	Coluna 11: Calculado com base na desigualdade no rendimento e no índice do rendimento do IDH.
	Parcelas de rendimentos: Percentagem do rendimento (ou do consumo) atribuída aos subgrupos da população indicados.	Colunas 12, 13 e 15: Banco Mundial 2024a.
	Parcela de rendimentos detida pelo ponto percentual mais rico: Percentagem do rendimento nacional antes da dedução de impostos detida pelo 1% mais rico da população. O rendimento nacional antes da dedução de impostos é a soma de todos os fluxos de rendimentos pessoais antes da dedução de impostos que revertem para os proprietários dos fatores de produção, trabalho e capital antes de se ter em conta o sistema fiscal/de transferência e depois de se ter em conta o sistema de pensões.	Coluna 14: World Inequality Database 2023.
	Coefficiente de Gini: Indicador do desvio na distribuição do rendimento entre os indivíduos e as famílias num país face a uma distribuição totalmente equitativa. Um valor de 0 representa a igualdade absoluta e um valor de 100 a desigualdade absoluta.	

TABELA 4

Índice de Desenvolvimento Humano por Género

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano por Género		Índice de Desenvolvimento Humano		ODS 3		ODS 4.3		ODS 4.4		ODS 8.5	
					Esperança de vida à nascença		Anos de escolaridade previstos		Média de anos de escolaridade		Rendimento nacional bruto estimado <i>per capita</i> ^a	
			Valor		(anos)		(anos)		(anos)		(2021 PPC \$)	
	Valor	Grupo ^b	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023 ^c	2023 ^c	2023 ^c	2023 ^c	2023	2023
Desenvolvimento humano muito elevado												
1 Islândia	0.983	1	0.959	0.975	84,5	81,0	20,2 ^d	17,6	14,0 ^e	13,8 ^e	56.441	81.199 ^f
2 Noruega	0.995	1	0.967	0.972	84,8	81,7	19,7 ^d	17,9	13,3 ^e	13,0 ^e	94.569 ^h	130.573 ^f
2 Suíça	0.977	1	0.954	0.976	85,8	82,0	16,8	16,5	13,6 ^e	14,3 ^e	60.385	103.808 ^f
4 Dinamarca	0.990	1	0.953	0.963	83,9	80,0	19,3 ^d	18,1 ^d	13,2 ^e	12,8 ^e	63.412	88.753 ^f
5 Alemanha	0.975	1	0.946	0.970	83,8	79,0	17,4	17,3	14,0 ^e	14,6 ^e	52.189	76.218 ^f
5 Suécia	0.988	1	0.950	0.961	85,1	81,4	20,7 ^d	17,4	12,9 ^e	12,6 ^e	55.665	76.391 ^f
7 Austrália	0.977	1	0.946	0.968	85,7	82,1	21,5 ^d	19,8 ^d	12,9	12,8	48.588	68.116
8 Hong Kong, China (RAE)	0.976	1	0.941	0.964	88,1 ⁱ	82,8 ^j	16,9	16,9	12,0	12,8	56.528	85.162 ^f
8 Países Baixos	0.971	2	0.938	0.966	83,7	80,5	18,9 ^d	18,2 ^d	12,5 ^e	12,9 ^e	56.539	80.307 ^f
10 Bélgica	0.979	1	0.940	0.960	84,3	79,9	20,1 ^d	18,0	12,7 ^e	12,7 ^e	51.965	75.533 ^f
11 Irlanda	1.001	1	0.950	0.949	84,5	80,4	19,6 ^d	18,8 ^d	11,9 ^e	11,5 ^e	74.819	107.271 ^f
12 Finlândia	0.992	1	0.943	0.951	84,7	79,2	20,7 ^d	18,4 ^d	13,2 ^e	12,8 ^e	48.533	65.803
13 Singapura	0.994	1	0.944	0.950	86,2	81,2	16,9	16,6	11,7	12,3	96.100 ^h	125.389 ^f
13 Reino Unido	0.979	1	0.933	0.953	83,2	79,4	18,4 ^d	17,2	13,6	13,4	42.538	66.576
15 Emirados Árabes Unidos	0.957	2	0.908	0.949	84,2	82,0	16,1	15,3	12,8	13,1	39.172	89.116 ^f
16 Canadá	0.991	1	0.934	0.943	84,8	80,4	16,5	15,3	13,9	13,8	45.016	64.494
17 Listenstaine	0.964	2	0.919	0.954	85,3	81,8	14,4	16,4	12,2 ^a	12,6 ^a	130.593 ^h	203.518 ^f
17 Nova Zelândia	0.973	2	0.925	0.950	83,8	80,4	19,7 ^d	18,9 ^d	12,9 ^e	12,9 ^e	39.338	55.285
17 Estados Unidos	1.009	1	0.938	0.929	81,8	76,9	16,8	15,1	14,0	13,8	60.085	87.081 ^f
20 Coreia (República da)	0.959	2	0.915	0.954	87,2	81,2	16,3	16,9	12,1 ^e	13,3 ^e	38.370	61.120
21 Eslovénia	0.997	1	0.927	0.930	84,3	78,9	18,4 ^d	16,7	13,0 ^e	12,9 ^e	37.398	55.248
22 Áustria	0.985	1	0.921	0.936	84,3	79,5	16,8	15,8	12,1 ^e	12,6 ^e	51.929	75.395
23 Japão	0.970	2	0.909	0.938	87,7 ⁱ	81,7	15,5	15,5	12,4 ^e	13,0 ^e	37.017	59.059
24 Malta	0.977	1	0.911	0.932	85,3	81,3	16,6	15,3	12,2 ^e	12,6 ^e	38.808	64.528
25 Luxemburgo	0.996	1	0.919	0.922	83,8	80,6	14,5	14,2	12,8 ^e	12,4 ^e	70.537	100.195 ^f
26 França	0.993	1	0.916	0.923	86,1	80,4	16,6	15,6	11,6 ^e	11,9 ^e	46.383	64.286
27 Israel	0.994	1	0.915	0.921	84,6	80,2	15,5	14,4	13,6 ^e	13,5 ^e	41.075	55.089
28 Espanha	0.989	1	0.910	0.920	86,3	81,0	18,5 ^d	17,2	10,7 ^e	10,8 ^e	37.689	54.633
29 Chéquia	0.987	1	0.908	0.919	82,6	77,0	17,5	16,2	12,8 ^e	13,1 ^e	35.089	56.992
29 Itália	0.975	1	0.901	0.925	85,7	81,6	17,3	16,2	10,7 ^e	11,0 ^e	38.437	67.001
29 São Marino	0.991	1	0.910	0.918	87,1	84,2 ^j	14,8 ^e	14,4 ^e	11,3	11,4	57.818	71.829
32 Andorra	..	..	..	..	86,1	82,1	14,8	14,3	11,5	11,7	..	..
32 Chipre	0.996	1	0.911	0.915	83,7	79,6	16,9	15,5	12,6 ^e	12,6 ^e	39.336	51.361
34 Grécia	0.963	2	0.889	0.923	84,3	79,3	21,0 ^d	20,7 ^d	11,2 ^e	11,9 ^e	27.068	45.015
35 Polónia	1.012	1	0.910	0.899	82,4	74,9	17,6	15,8	13,4 ^e	13,0 ^e	33.206	51.802
36 Estónia	1.023	1	0.913	0.893	83,0	74,9	16,9	15,1	13,7 ^e	13,3 ^e	34.599	47.825
37 Arábia Saudita	0.931	3	0.855	0.918	81,2	77,1	17,9	16,4	11,0 ^e	12,0 ^e	20.287	69.767
38 Barém	0.957	2	0.870	0.909	82,0	80,7	16,6	15,4	12,1	10,6	24.461	70.143
39 Lituânia	1.022	1	0.903	0.884	80,7	71,2	17,0	15,9	13,7 ^e	13,5 ^e	35.072	49.587
40 Portugal	1.000	1	0.890	0.890	85,1	79,4	17,9	17,1	9,7 ^e	9,7 ^e	36.435	46.152
41 Croácia	0.999	1	0.888	0.889	81,7	75,4	17,3	15,4	11,9 ⁱ	12,3 ⁱ	33.291	50.066
41 Letónia	1.026	2	0.899	0.876	80,5	71,6	17,3	15,7	13,7 ^e	13,1 ^e	31.383	45.664
43 Catar	1.036	2	0.909	0.877	83,4	81,6	15,1	12,3	12,7	10,2	54.169	125.739 ^f
44 Eslováquia	0.999	1	0.879	0.880	81,6	75,0	15,5	14,4	13,1 ^e	13,1 ^e	29.901	44.016
45 Chile	0.967	2	0.862	0.891	83,1	79,2	17,2	16,6	11,2 ^e	11,4 ^e	21.087	35.091
46 Hungria	0.989	1	0.864	0.874	80,2	73,7	15,8	15,1	12,2 ^e	12,5 ^e	29.682	45.425
47 Argentina	0.988	1	0.853	0.863	79,9	74,8	20,8 ^d	17,0	11,5 ^e	10,9 ^e	19.464	32.386
48 Montenegro	0.984	1	0.855	0.868	80,3	73,7	16,2	14,9	12,2 ^e	13,3 ^e	22.325	34.173
48 Uruguai	1.017	1	0.863	0.848	81,9	74,2	18,9 ^d	16,1	10,8	10,3	22.306	35.387
50 Omã	0.945	3	0.822	0.870	81,9	78,5	14,1	13,0	12,3	11,7	15.311	48.793
51 Turquia	0.938	3	0.822	0.876	79,9	74,5	19,7 ^d	19,9 ^d	8,3 ^e	9,7 ^e	21.513	47.535
52 Koweit	1.011	1	0.849	0.840	81,8	79,3	18,2 ^{da}	13,9 ^e	8,4 ^e	7,1 ^e	29.510	73.825
53 Antígua e Barbuda	1.031	2	0.862	0.836	80,3	74,5	16,8 ^e	14,3 ^e	12,2	11,1	23.694	31.453
54 Seicheles	1.004	1	0.842	0.838	76,5	69,9	20,8 ^d	16,3	11,0 ^m	11,4 ^m	23.994	33.419
55 Bulgária	1.000	1	0.844	0.844	79,2	72,2	15,7	14,9	11,6 ^e	11,4 ^e	25.852	38.916
55 Roménia	0.986	1	0.837	0.849	79,6	72,4	14,6	13,5	11,3	11,8	28.345	51.116
57 Geórgia	1.009	1	0.846	0.838	79,1	69,6	17,1	16,5	12,8	12,6	16.596	25.515
58 São Cristóvão e Neves	..	..	..	..	76,0	68,6	19,7 ^{da}	17,0 ^e	11,1 ^e	10,6 ^e	..	..

Continuação →

TABELA 4

CLASSIFICAÇÃO DO IDH		Índice de Desenvolvimento Humano por Género		Índice de Desenvolvimento Humano		ODS 3		ODS 4.3		ODS 4.4		ODS 8.5	
						Esperança de vida à nascença		Anos de escolaridade previstos		Média de anos de escolaridade		Rendimento nacional bruto estimado <i>per capita</i> ^a	
				Valor		(anos)		(anos)		(anos)		(2021 PPC \$)	
		Valor	Grupo ^b	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023 ^c	2023 ^c	2023 ^c	2023 ^c	2023	2023
59	Panamá	1,014	1	0,844	0,833	82,6	76,7	14,0 ^a	12,7 ^a	11,1 ^a	10,5 ^a	29.598	39.169
60	Brunei Darussalā	0,993	1	0,829	0,835	77,6	73,3	14,2 ^a	13,3 ^a	9,3 ^a	9,3	56.315	93.032 ^f
60	Cazaquistão	1,004	1	0,837	0,833	78,4	70,1	14,2	13,9	12,6 ^a	12,5 ^a	25.774	36.485
62	Costa Rica	0,975	1	0,818	0,840	83,4	78,1	16,9 ^a	15,8 ^a	8,9 ^a	8,7 ^a	15.436	31.586
62	Sérvia	0,987	1	0,827	0,838	80,0	73,5	15,7	14,4	11,4 ^a	12,0 ^a	17.781	29.012
64	Federação Russa	1,023	1	0,840	0,821	79,0	67,3	13,2	13,1	12,5	12,3	31.728	47.866
65	Bielorrússia	1,009	1	0,826	0,820	79,1	69,5	13,8	13,7	12,4 ^a	12,3 ^a	22.205	31.904
66	Bahamas	1,015	1	0,826	0,814	78,2	70,9	12,2 ^a	11,6 ^a	12,9 ^a	12,8 ^a	28.999	33.132
67	Malásia	0,973	2	0,805	0,828	79,4	74,3	13,1	12,2	11,0	11,2	22.512	41.670
68	Macedónia do Norte	0,955	2	0,794	0,831	79,6	75,1	15,3	14,3	9,6 ^a	10,8 ^a	15.663	28.957
69	Arménia	1,006	1	0,812	0,807	79,5	71,4	14,9	13,9	11,4 ^a	11,3 ^a	16.566	24.445
69	Barbados	1,035	2	0,819	0,791	78,6	73,6	18,4 ^{de}	14,8 ^a	10,4 ^a	9,1 ^a	14.577	20.313
71	Albânia	0,963	2	0,794	0,824	81,4	77,7	14,3	13,9 ^a	9,9 ^a	10,5 ^a	14.123	21.211
72	Trindade e Tobago	0,990	1	0,801	0,809	76,7	70,4	14,6 ^f	13,9 ^f	10,9	10,6	20.212	33.937
73	Maurícia	0,971	2	0,790	0,813	78,2	71,9	14,7 ^a	13,6 ^a	10,0 ^a	10,1 ^a	16.738	37.829
74	Bósnia-Herzegovina	0,967	2	0,789	0,816	80,9	74,4	13,7	12,6	10,3	11,7	14.574	25.622
Desenvolvimento humano elevado													
75	Irão (República Islâmica do)	0,875	5	0,724	0,828	79,6	75,8	14,1 ^a	13,9 ^a	10,9 ^a	10,8 ^a	4.433	27.375
76	São Vicente e Granadinas	-	-	-	-	74,3	68,7	16,4 ^a	16,1 ^a	11,4 ^a	11,2 ^a	-	-
76	Tailândia	1,008	1	0,802	0,795	80,9	72,2	15,5 ^a	15,2 ^a	8,9	9,2	18.717	22.519
78	China	0,976	1	0,786	0,806	80,9	75,2	16,0 ^a	15,1 ^a	7,8 ^a	8,3 ^a	16.257	27.580
79	Peru	0,959	2	0,777	0,810	80,1	75,4	15,0 ^a	14,8 ^a	9,6 ^a	10,7 ^a	11.653	17.053
80	Granada	0,984	1	0,783	0,796	78,4	72,4	17,2 ^a	16,0 ^a	9,3 ^f	9,6 ^f	11.030	17.645
81	Azerbaijão	0,983	1	0,781	0,795	77,1	71,6	12,9	12,9	11,0	11,2	17.656	23.803
81	México	0,976	1	0,777	0,797	77,8	72,2	15,0	13,9	9,2 ^a	9,5 ^a	15.410	28.611
83	Colômbia	0,992	1	0,784	0,790	80,5	75,0	14,5	14,0	9,2 ^a	8,9 ^a	15.384	22.035
84	Brasil	1,002	1	0,785	0,783	79,0	72,8	16,5	15,1	8,6 ^a	8,2 ^a	13.886	22.268
84	Palau	0,992	1	0,781	0,788	71,8	67,2	15,1	13,1	13,3 ^a	13,3 ^a	12.385	19.156
86	Moldávia (República da)	1,029	2	0,795	0,773	75,5	66,6	15,0 ^a	14,3 ^a	11,9	11,7	15.025	16.853
87	Ucrânia	1,038	2	0,792	0,763	80,2	66,9	13,5	13,1	11,4 ^a	10,7 ^a	13.295	21.120
88	Equador	0,998	1	0,776	0,777	80,1	74,7	15,4	14,4	8,9	9,0	12.333	15.649
89	República Dominicana	1,024	1	0,783	0,765	77,0	70,5	14,6	12,6	9,9 ^a	9,0 ^a	17.368	26.730
89	Guiana	0,992	1	0,771	0,777	73,9	66,5	13,3 ^f	12,7 ^f	8,8 ^a	8,6 ^a	32.865	61.804
89	Sri Lanca	0,951	2	0,750	0,789	80,6	74,2	13,6	12,6	10,7	10,8	6.970	18.637
92	Tonga	0,998	1	0,763	0,764	76,4	69,4	19,0 ^{de}	16,6 ^a	11,0 ^a	10,8 ^a	5.957	9.081
93	Maldivas	0,986	1	0,755	0,766	82,8	79,7	14,1	11,6	7,4 ^a	7,4 ^a	12.134	23.702
93	Vietname	0,997	1	0,765	0,767	79,3	69,9	15,5 ^a	15,4	8,5	9,5	11.422	14.711
95	Turquemenistão	-	-	-	-	72,8	66,9	13,2	13,2	10,9 ^a	11,5 ^a	-	-
96	Argélia	0,887	5	0,702	0,791	77,7	74,9	16,2	14,8	6,9 ^a	7,9 ^a	5.284	24.554
97	Cuba	0,975	1	0,750	0,769	80,5	75,7	14,6	13,2	10,7 ^a	10,5 ^a	5.994	10.900
98	Domínica	-	-	-	-	74,5	68,2	15,0 ^a	13,3 ^a	10,0	10,2	-	-
99	Paraguai	0,988	1	0,750	0,759	77,0	70,9	14,4 ^a	13,6 ^a	8,9 ^a	8,9 ^a	11.930	18.555
100	Egito	0,895	5	0,695	0,777	73,8	69,5	13,0 ^a	13,2 ^a	10,7 ^a	9,7 ^a	5.077	27.143
100	Jordânia	0,861	5	0,677	0,787	80,2	75,7	13,6	12,7	9,7	10,9	2.745	15.296
102	Líbano	0,992	1	0,749	0,755	79,7	75,7	12,1 ^a	11,4 ^a	13,1 ^a	9,1 ^a	6.068	16.829
103	Santa Lúcia	1,016	1	0,754	0,742	76,3	69,3	13,4	12,1	8,9 ^a	8,4 ^a	16.790	25.106
104	Mongólia	1,030	2	0,757	0,735	76,4	67,2	14,4	13,1	9,9 ^a	8,9 ^a	11.204	18.386
105	Tunísia	0,931	3	0,712	0,765	79,1	73,9	15,6 ^a	13,8 ^a	7,0	8,2	6.063	18.092
106	África do Sul	0,996	1	0,738	0,741	69,6	62,6	14,4	13,2	11,5	11,7	10.794	16.755
107	Usbequistão	0,951	2	0,718	0,755	75,4	69,5	12,5	12,4	11,8	12,1	5.840	11.759
108	Bolívia (Estado Plurinacional da)	0,961	2	0,718	0,748	71,1	66,1	15,7 ^a	15,5 ^a	9,4 ^a	10,7 ^a	8.010	10.874
108	Gabão	0,994	1	0,728	0,733	71,1	65,9	12,6 ^a	12,3 ^a	10,5	8,9	13.264	24.269
108	Ilhas Marshall	0,960	2	0,716	0,746	69,3	64,9	17,0	15,8	11,5 ^a	11,8 ^a	5.186	9.161
111	Botsuana	0,997	1	0,730	0,732	71,7	66,7	11,8	11,1	10,4	10,5	15.531	18.444
111	Ilhas Fiji	0,948	3	0,706	0,745	69,4	65,3	14,4	13,3	10,4	10,3	7.531	18.235
113	Indonésia	0,945	3	0,704	0,745	73,3	69,0	13,6	13,1	8,4 ^a	9,0 ^a	9.073	18.284
114	Suriname	0,993	1	0,717	0,722	76,8	70,5	11,3	10,6	8,6 ^a	8,2 ^a	12.734	21.958
115	Belize	0,981	1	0,713	0,727	76,5	70,9	12,3	11,6	8,8	8,8	9.453	15.179
115	Líbia	0,955	2	0,700	0,733	70,4	68,3	13,0 ^f	12,8 ^f	8,4 ^a	7,2 ^a	12.125	27.282

Continuação →

TABELA 4

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano por Gênero		Índice de Desenvolvimento Humano		ODS 3		ODS 4.3		ODS 4.4		ODS 8.5	
					Esperança de vida à nascença		Anos de escolaridade previstos		Média de anos de escolaridade		Rendimento nacional bruto estimado <i>per capita</i> ^a	
			Valor		(anos)		(anos)		(anos)		(2021 PPC \$)	
	Valor	Grupo ^b	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
117 Jamaica	1.013	1	0.723	0.713	74.0	69.0	13.5 ^a	11.3 ^a	10.2	9.6	8.153	12.002
117 Quirguistão	0.959	2	0.701	0.731	75.2	68.2	12.8	12.6	12.0 ^a	12.2 ^a	4.120	8.080
117 Filipinas	0.984	1	0.709	0.721	72.8	66.9	13.1	12.1	10.2	9.8	7.744	13.732
120 Marrocos	0.859	5	0.642	0.748	77.6	73.2	15.1	15.1	5.3	7.1	3.221	13.990
121 Venezuela (República Bolivariana da)	0.993	1	0.699	0.704	76.5	68.7	13.0 ^a	11.6 ^a	10.0 ^m	9.7 ^a	5.040	9.323
122 Samoa	0.955	2	0.687	0.719	73.7	69.9	13.0	11.9	11.8 ^a	10.9 ^a	3.724	8.150
123 Nicarágua	0.952	2	0.685	0.719	77.4	72.3	11.7	11.3	9.9	10.0	4.676	9.161
124 Nauru	0.955	2	0.689	0.722	64.0	60.3	13.1 ⁱ	12.6 ^a	9.3 ⁱ	10.2 ⁱ	15.192	23.930
Desenvolvimento humano médio												
125 Butão	0.958	2	0.681	0.711	75.0	71.3	13.7 ^a	12.6 ^a	5.2 ^a	6.3 ^a	10.750	16.531
126 Essuatíni (Reino de)	0.964	2	0.682	0.708	67.0	61.2	14.7 ^a	15.8 ^a	8.5	8.9	8.446	11.447
126 Iraque	0.793	5	0.592	0.747	74.1	70.4	11.8 ^a	12.9 ^a	5.6 ⁱ	8.0 ⁱ	2.909	22.332
126 Tajiquistão	0.926	3	0.662	0.715	74.0	69.6	10.5 ^a	11.2 ^a	10.9 ^a	11.6 ^a	4.051	7.504
129 Tuvalu	0.969	2	0.675	0.697	70.7	63.8	12.6 ⁱ	12.1 ⁱ	10.6 ^a	10.9 ^a	4.963	8.957
130 Bangladesh	0.918	4	0.650	0.708	76.4	73.0	12.4	11.9	6.2	7.3	5.280	11.820
130 Índia	0.874	5	0.631	0.722	73.6	70.5	13.0	12.9	5.8	8.0	4.543	13.273
132 El Salvador	0.983	1	0.670	0.682	76.3	67.5	11.5	10.7	7.0	7.6	7.699	13.795
133 Guiné Equatorial	..	..	..	..	65.7	62.0	12.1 ^a	12.9 ⁱ	..	..	..	..
133 Palestina (Estado da)	0.945	3	0.638	0.676	71.5	59.7	13.8	12.2	10.2	10.0	2.339	10.806
135 Cabo Verde	0.964	2	0.653	0.677	79.2	72.9	11.6 ^a	11.1 ^a	5.8 ^a	6.3 ^a	5.998	10.259
136 Namíbia	1.011	1	0.668	0.661	71.3	63.3	11.8 ^a	11.8 ^a	7.5 ^a	7.0 ^a	9.353	12.555
137 Guatemala	0.934	3	0.638	0.683	74.9	70.3	10.8	10.5	5.3	6.5	8.528	16.454
138 Congo	0.924	4	0.622	0.673	67.5	64.1	13.4 ^a	12.1 ^a	7.3 ^a	9.4 ^a	4.214	7.591
139 Honduras	0.964	2	0.633	0.657	75.5	70.3	10.6 ^a	9.7 ^a	7.0 ^a	8.1 ^a	4.914	7.199
140 Quiribati	0.976	1	0.634	0.650	68.2	64.6	12.4 ^a	11.3 ^a	9.0 ^a	9.0 ^a	3.949	6.009
141 São Tomé e Príncipe	0.980	1	0.633	0.646	73.7	66.2	13.2 ⁱ	12.7 ⁱ	5.4 ^a	6.8 ^a	4.982	6.192
142 Timor-Leste	0.939	3	0.613	0.653	69.4	66.1	13.5 ^a	13.0 ^a	5.8 ^a	6.8 ^a	4.188	6.661
143 Gana	0.933	3	0.607	0.651	67.9	63.1	11.3	11.5	6.1	8.3	5.958	7.736
143 Quênia	0.944	3	0.610	0.646	65.9	61.5	11.5 ^a	11.5 ^a	8.0	9.3	4.641	6.586
145 Nepal	0.858	5	0.567	0.661	71.8	68.8	12.4	14.0	3.5	5.8	3.185	6.390
146 Vanuatu	0.952	2	0.604	0.635	73.9	69.4	11.9 ^a	11.7 ^a	6.6 ^a	7.5 ^a	2.857	3.940
147 República Democrática Popular do Laos	0.911	4	0.583	0.640	71.3	66.8	8.8	9.7	5.1 ^a	7.0 ^a	6.691	9.507
148 Angola	0.906	4	0.584	0.645	67.1	62.1	11.5	12.9	4.5 ^a	7.3 ^a	5.854	7.425
149 Micronésia (Estados Federados da)	0.953	2	0.598	0.628	71.1	63.5	11.5 ⁱ	11.6 ^a	6.9 ^a	7.8 ^a	3.157	5.348
150 Mianmar	0.947	3	0.589	0.622	70.2	63.8	12.0 ^a	11.1 ^a	6.1 ⁱ	6.7 ⁱ	3.122	6.731
151 Camboja	0.939	3	0.586	0.625	73.2	68.0	11.4	10.9	4.4	6.2	4.067	5.832
152 Comores	0.929	3	0.581	0.625	68.9	64.8	13.7 ^a	12.9 ^a	5.2	6.9	2.657	4.295
153 Zimbabué	0.944	3	0.581	0.616	65.0	60.2	10.7 ^a	11.4 ^a	8.3 ^a	9.7 ^a	3.145	3.915
154 Zâmbia	0.949	3	0.580	0.611	68.7	63.9	11.2 ^{ab}	10.9 ^{ab}	6.6 ^a	8.4 ^a	3.132	3.768
155 Camarões	0.898	5	0.556	0.619	65.9	61.5	10.2	11.4	5.7 ^a	7.6 ^a	3.629	5.870
156 Ilhas Salomão	0.927	3	0.565	0.610	72.0	69.2	11.0 ⁱ	11.6 ^a	5.5 ^a	6.8 ^a	2.469	3.072
157 Costa do Marfim	0.910	4	0.553	0.607	64.1	60.0	11.1	11.7	4.0	5.6	5.161	8.253
157 Uganda	0.908	4	0.556	0.612	71.1	65.3	11.2 ^a	12.0 ^a	5.2 ^a	7.9 ^a	2.280	3.201
159 Ruanda	0.922	4	0.552	0.599	69.9	65.5	12.5	12.6	4.5	5.3	2.159	3.824
160 Papua-Nova Guiné	0.926	3	0.554	0.599	69.1	63.7	10.9 ^a	12.1 ^a	4.3 ^a	5.7 ^a	3.436	4.475
161 Togo	0.865	5	0.535	0.618	62.9	62.5	12.9 ^a	14.5 ^a	4.5 ^a	7.4 ^a	2.470	3.237
162 República Árabe da Síria	0.787	5	0.477	0.607	74.4	69.8	7.2 ^a	7.7 ^a	5.1 ^m	6.7 ^m	1.149	6.688
163 Mauritânia	0.886	5	0.528	0.595	70.5	66.5	8.1 ^a	7.8 ^a	4.2 ^a	5.9 ^a	3.604	9.038
164 Nigéria	0.892	5	0.528	0.592	54.7	54.2	10.2	10.8	6.6	8.7	5.001	6.126
165 Tanzânia (República Unida da)	0.951	2	0.542	0.569	69.8	64.2	8.7	8.5	5.5	6.7	2.977	4.062
166 Haiti	0.932	3	0.534	0.573	68.3	61.7	10.8 ⁱ	11.0 ⁱ	4.8 ^{ab}	6.1 ^{ab}	2.256	3.627
167 Lesoto	1.006	1	0.550	0.547	60.0	54.6	11.3 ^a	10.7 ^a	8.4 ^a	7.0 ^a	2.495	3.592
Desenvolvimento humano baixo												
168 Paquistão	0.838	5	0.485	0.579	70.2	65.3	7.3	8.6	4.0 ^a	4.6 ^a	2.173	8.724
169 Senegal	0.924	4	0.509	0.550	70.8	66.8	9.9	8.4	2.5 ^a	3.8 ^a	2.665	5.686
170 Gâmbia	0.959	2	0.515	0.537	67.5	64.2	9.9 ^a	8.1 ^a	3.9 ^a	5.8 ^a	2.561	3.065
171 Congo (República Democrática do)	0.886	5	0.491	0.554	64.0	59.8	10.4 ^a	11.5 ^a	6.1 ^a	9.0 ^a	1.215	1.650
172 Maláui	0.925	3	0.497	0.537	70.6	64.1	10.0	9.8	4.3 ^a	6.4 ^a	1.356	1.925
173 Benim	0.866	5	0.479	0.553	62.2	59.3	9.8	11.1	2.0	4.6	3.329	4.279

Continuação →

TABELA 4

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano por Género		Índice de Desenvolvimento Humano		ODS 3 Esperança de vida à nascença		ODS 4.3 Anos de escolaridade previstos		ODS 4.4 Média de anos de escolaridade		ODS 8.5 Rendimento nacional bruto estimado <i>per capita</i> ^a	
			Valor		(anos)		(anos)		(anos)		(2021 PPC \$)	
	Valor	Grupo ^b	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023 ^c	2023 ^c	2023 ^c	2023 ^c	2023	2023
174 Guiné-Bissau	0.878	5	0.485	0.553	66.4	61.7	10.5 ^u	11.7 ^u	2.5	5.1	1.996	2.820
175 Jibuti	0.814	5	0.453	0.556	68.5	63.5	5.8 ^u	6.6 ^u	2.7 ^s	5.1 ^s	3.101	9.690
176 Sudão	0.813	5	0.441	0.542	69.6	63.3	8.4 ^u	8.8 ^u	3.6	4.3	909	4.742
177 Libéria	0.865	5	0.473	0.547	63.4	60.9	10.1	10.8	4.7 ^u	7.8 ^u	1.279	1.798
178 Eritreia	..	..	..	..	70.7	66.5	6.9 ^u	7.8 ^u	4.0 ^u	5.7 ^u	..	..
179 Guiné	0.828	5	0.451	0.545	61.9	59.5	9.4 ^u	11.4 ^u	1.5 ^u	3.6 ^u	2.550	4.460
180 Etiópia	0.886	5	0.465	0.525	70.7	64.1	8.6 ^s	9.7 ^s	1.7 ^u	3.2 ^u	2.056	3.531
181 Afeganistão	0.660	5	0.379	0.575	67.5	64.5	8.1 ^u	13.4 ^u	1.2	3.9	721	3.198
182 Moçambique	0.920	4	0.473	0.514	66.5	60.3	10.5 ^u	11.2 ^u	3.7	5.7	1.198	1.523
183 Madagáscar	0.934	3	0.469	0.502	65.4	61.9	9.2 ^u	8.9 ^u	4.3	4.9	1.345	1.965
184 Iémen	0.407	5	0.221	0.543	71.4	67.2	6.5 ^s	8.1 ^s	3.6	7.5	137	1.877
185 Serra Leoa	0.830	5	0.423	0.510	63.5	60.1	7.8 ^u	10.3 ^u	2.5 ^u	4.8 ^u	1.437	1.992
186 Burkina Fasso	0.881	5	0.428	0.486	63.2	58.9	8.8	8.7	1.6	3.1	1.634	3.153
187 Burundi	0.932	3	0.424	0.456	65.7	61.6	10.1 ^u	9.6 ^u	2.8 ^u	4.3 ^u	764	955
188 Mali	0.812	5	0.372	0.459	61.9	59.0	6.3 ^u	7.7 ^u	1.1 ^u	2.2 ^u	1.409	3.257
188 Níger	0.855	5	0.385	0.451	62.1	60.3	7.5 ^u	9.1 ^u	1.0 ^u	1.8 ^u	1.276	1.895
190 Chade	0.787	5	0.365	0.464	57.0	53.2	7.0 ^u	9.6 ^u	1.3 ^u	3.5 ^u	1.248	2.245
191 República Centro-Africana	..	..	..	..	59.3	55.3	6.2 ^u	8.6 ^u	2.7 ^e	5.4 ^e	..	..
192 Somália	0.793	5	0.354	0.447	61.4	56.4	7.5 ^l	8.1 ^l	0.9	2.9	790	2.156
193 Sudão do Sul	..	..	..	..	60.6	54.6	4.5 ^u	6.7 ^u	4.8 ^u	6.2 ^u	..	..
Outros países ou territórios												
Coreia (República Popular Democrática da)	..	..	..	..	75.7	71.5	11.9 ^u	12.5 ^u	..	..	..	..
Mónaco	..	..	..	..	88.5 ^l	84.4 ^l	22.3 ^d	21.1 ^d	..	..	..	..
Agrupamentos por IDH												
Desenvolvimento humano muito elevado	0.989	–	0.908	0.918	82.9	77.2	16.9	15.9	12.4	12.6	41.543	64.643
Desenvolvimento humano elevado	0.971	–	0.764	0.786	78.6	72.9	15.0	14.2	8.6	8.8	13.044	23.717
Desenvolvimento humano médio	0.883	–	0.610	0.691	71.0	67.7	12.0	12.2	5.9	7.8	4.456	11.072
Desenvolvimento humano baixo	0.836	–	0.463	0.554	67.4	62.7	8.4	9.5	3.3	4.8	1.618	4.475
Países em vias de desenvolvimento	0.934	–	0.685	0.733	74.4	69.8	12.6	12.6	7.3	8.3	8.845	17.725
Regiões												
Estados Árabes	0.871	–	0.655	0.752	74.5	70.6	11.9	12.0	7.5	8.6	5.493	25.449
Ásia Oriental e Pacífico	0.973	–	0.763	0.785	78.9	73.1	14.9	14.2	8.0	8.5	14.435	24.478
Europa e Ásia Central	0.970	–	0.803	0.829	78.4	71.2	15.6	15.5	10.5	10.9	16.367	30.624
América Latina e Caraíbas	0.989	–	0.777	0.785	78.5	72.7	15.3	14.1	9.2	9.1	13.703	22.526
Ásia do Sul	0.872	–	0.618	0.709	73.6	70.2	12.0	12.3	5.9	7.7	4.246	12.996
África Subariana	0.916	–	0.544	0.594	64.6	60.4	10.1	10.7	5.4	7.1	3.623	5.173
Países menos desenvolvidos	0.889	–	0.525	0.591	68.9	64.2	9.8	10.5	4.3	5.9	2.549	4.832
Pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento	0.979	–	0.731	0.747	74.7	69.2	12.8	12.4	8.5	8.8	15.508	23.151
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico	0.986	–	0.908	0.921	83.1	78.0	17.0	16.0	12.2	12.5	41.745	63.915
Mundo	0,955	–	0,737	0,772	75,9	71,0	13,1	13,0	8,4	9,2	14,943	25,751

TABELA 4

Notas	
a	Como não estão disponíveis dados desagregados de rendimentos, os dados são grosseiramente estimados. Para saber mais sobre o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano por Género, consultar as <i>Definições</i> e a <i>Nota técnica 3</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf .
b	Os países estão classificados em cinco grupos, por desvio absoluto da paridade de género nos valores do IDH.
c	Dados referentes a 2023 ou ao ano mais recente para o qual estão disponíveis.
d	No cálculo do valor do IDH, os anos previstos de escolaridade são limitados a 18 anos.
e	Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro e Lee (2018) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
f	No cálculo do valor do IDH masculino, o rendimento nacional bruto estimado <i>per capita</i> é limitado a 75.000 dólares.
g	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
h	No cálculo do valor do IDH feminino, o rendimento nacional bruto estimado <i>per capita</i> é limitado a 75.000 dólares.
i	No cálculo do valor do IDH feminino, a esperança de vida à nascença é limitada aos 87,5 anos.
j	No cálculo do valor do IDH masculino, a esperança de vida à nascença é limitada aos 82,5 anos.
k	Atualizado pelo GRDH utilizando a tendência média de anos de escolaridade na Áustria e dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
l	Atualizado pelo GRDH com base nos dados da Eurostat (2024) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
m	Estimativa do GRDH com base nos dados de Robert Barro e Jong-Wha Lee, das estatísticas do rendimento e das condições de vida na UE do Eurostat, dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, do Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
n	Refere-se ao ano de 2015 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
o	Estimativa do GRDH com base nos dados de Robert Barro e Jong-Wha Lee, dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, do Instituto de Estatística da UNESCO e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
p	Refere-se ao ano de 2020 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
q	Estimativa do GRDH com base em dados do Centro de Estudos Distributivos, Trabalhistas e Sociais e da Base de Dados Socioeconómicos para a América Latina e as Caraíbas do Banco Mundial, dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, no Instituto de Estatística da UNESCO e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.

r	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024) e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos.
s	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024) e em estimativas usando regressão entre países.
t	Com base em estimativas do GRDH usando regressão entre países.
u	Estimativa do GRDH com base em dados dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, do Instituto de Estatística da UNESCO e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
v	Refere-se ao ano de 2018 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
w	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos.
x	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro para vários anos e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
y	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos e em estimativas usando regressão entre países.
z	Refere-se ao ano de 2019 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
aa	Atualizado pelo GRDH com base nos dados dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro relativos a vários anos.
ab	Refere-se ao ano de 2017 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).
ac	Refere-se ao ano de 2008 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).

Definições

Índice de Desenvolvimento Humano por Género: Valores do rácio feminino/masculino do IDH. Para saber mais sobre o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano por Género, consultar a *Nota técnica 3* em [at https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf](https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf).

Grupos do Índice de Desenvolvimento Humano por Género: Os países estão classificados em cinco grupos, por desvio absoluto da paridade de género nos valores do IDH. Grupo 1: países com uma igualdade elevada entre homens e mulheres em matéria de resultados do IDH, com um desvio absoluto inferior a 2,5%; Grupo 2: países com uma igualdade média-alta entre homens e mulheres em matéria de resultados do IDH, com um desvio absoluto entre 2,5% e 5%; Grupo 3: países com uma igualdade média entre homens e mulheres em matéria de resultados do IDH, com um desvio absoluto entre 5% e 7,5%; Grupo 4: países com uma igualdade média-baixa entre homens e mulheres em matéria de resultados do IDH, com um desvio absoluto entre 7,5% e 10%; Grupo 5: países com uma igualdade reduzida entre homens e mulheres em matéria de resultados do IDH, com um desvio absoluto superior a 10%.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice composto que mede as realizações médias em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais

sobre o cálculo do IDH, consultar a *Nota técnica 1* em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf.

Esperança de vida à nascença: Número de anos que um recém-nascido poderia esperar viver se os padrões prevalentes de taxas de mortalidade por idade no momento do nascimento permanecessem os mesmos durante toda a vida do recém-nascido.

Anos de escolaridade previstos: Número de anos de escolaridade que uma criança em idade escolar pode esperar alcançar se os padrões predominantes de taxas de inscrição específicas da idade persistirem ao longo da vida da criança.

Média de anos de escolaridade: Número médio de anos de educação obtidos por pessoas com 25 anos ou mais, convertidos a partir dos níveis de escolaridade, utilizando as durações oficiais de cada nível.

Rendimento nacional bruto estimado *per capita*: Derivado do rácio entre salários femininos e masculinos, quotas femininas e masculinas da população economicamente ativa e rendimento nacional bruto (em termos de paridade do poder de compra em 2021). Para saber mais, consultar a *Nota técnica 3* em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf.

Fontes de dados principais

Coluna 1: Cálculos baseados nos dados das colunas 3 e 4.

Coluna 2: Cálculos baseados nos dados da coluna 1.

Colunas 3 e 4: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro e Lee (2018), do FMI (2024), do DAESNU (2024a), do Instituto de Estatística da UNESCO (2024), da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e do Banco Mundial (2024).

Colunas 5 e 6: DAESNU 2024a.

Colunas 7 e 8: Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, Instituto de Estatística da UNESCO 2024 e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.

Colunas 9 e 10: Barro e Lee 2018, Eurostat 2024, Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, Instituto de Estatística da UNESCO 2024 e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.

Colunas 11 e 12: Cálculos do GRDH baseados na OIT (2024), FMI (2024), DAESNU (2024a), Divisão Estatística das Nações Unidas (2025) e Banco Mundial (2024a).

TABELA 5

Índice de Desigualdade de Género

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desigualdade de Género		ODS 3.1	ODS 3.7	ODS 5.5	ODS 4.4		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
			Taxa de mortalidade materna	Taxa de natalidade na adolescência	Percentagem de assentos no parlamento	População com pelo menos algum ensino secundário		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
	Valor	Classificação	(mortes por 100.000 nados-vivos)	(nascimentos por 1.000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos)	(% detida por mulheres)	(% idade 25 e mais velhos)		(% idade 15 e mais velhos)	
	2023	2023	2020	2023	2023	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Desenvolvimento humano muito elevado									
1 Islândia	0,024	7	3	3,4	47,6	99,9	99,6	70,5	79,3
2 Noruega	0,004	2	2	1,4	46,2	95,9	98,5	62,1	69,2
2 Suíça	0,010	4	7	1,5	37,8	98,0	98,3	62,6	72,9
4 Dinamarca	0,003	1	5	1,1	43,6	91,0	92,5	59,7	67,7
5 Alemanha	0,057	21	4	5,5	35,3	93,6	94,3	56,4	66,7
5 Suécia	0,007	3	5	1,8	46,4	94,9	94,1	64,4	70,6
7 Austrália	0,056	20	3	6,7	44,5	92,3	93,5	62,8	71,7
8 Hong Kong, China (RAE)	..	..	..	1,1	..	77,9	84,1	52,2	63,6
8 Países Baixos	0,013	5	4	1,9	39,1	91,1	92,7	64,1	73,1
10 Bélgica	0,031	8	5	3,7	43,5	88,3	91,0	50,7	59,5
11 Irlanda	0,054	19	5	4,1	27,4	90,4	89,9	60,4	70,8
12 Finlândia	0,021	6	8	3,1	46,0	91,6	91,6	58,5	63,8
13 Singapura	0,031	8	7	2,2	29,1	82,9	87,8	62,6	74,9
13 Reino Unido	0,083	31	10	8,4	31,5	99,1	99,0	58,1	66,6
15 Emirados Árabes Unidos	0,040	13	9	3,1	50,0	83,4	87,0	54,5	90,8
16 Canadá	0,052	18	11	4,8	35,8	96,1	96,5	61,6	69,7
17 Listenstaine	..	..	..	1,7	28,0	..	..	52,8	67,2
17 Nova Zelândia	0,082	30	7	10,9	44,3	82,9 ^c	82,3 ^c	67,6	76,7
17 Estados Unidos	0,169	45	21	13,1	28,2	97,9	97,8	57,3	68,1
20 Coreia (República da)	0,038	12	8	0,5	19,1	85,0	94,2	56,1	73,4
21 Eslovénia	0,042	14	5	3,5	31,5	98,3	98,9	53,8	63,2
22 Áustria	0,033	10	5	3,8	42,8	98,8	98,7	56,8	66,6
23 Japão	0,059	22	4	1,7	15,7	98,2 ^d	99,1 ^d	54,8	71,4
24 Malta	0,111	36	3	10,4	27,8	85,0	90,4	57,2	73,2
25 Luxemburgo	0,044	17	6	4,0	33,3	90,1	91,3	58,2	66,2
26 França	0,034	11	8	3,5	37,2	90,5	92,8	52,8	60,1
27 Israel	0,080	27	3	6,2	24,2	90,7	92,7	61,4	68,9
28 Espanha	0,043	15	3	4,8	43,7	81,5	85,0	53,4	63,0
29 Chéquia	0,088	32	3	6,0	23,8	99,0	99,4	51,8	68,5
29 Itália	0,043	15	5	2,9	33,6	79,8	86,2	41,5	58,8
29 São Marino	..	..	..	1,2	33,3	87,2	88,3	70,4	70,6
32 Andorra	..	..	..	3,5	50,0	81,7	84,6	..	..
32 Chipre	0,252	64	68	7,0	14,3	84,1	87,8	60,9	70,3
34 Grécia	0,103	34	8	7,0	23,0	73,8	80,4	44,8	60,0
35 Polónia	0,081	29	2	6,2	27,5	87,5 ^c	91,4 ^c	52,0	66,3
36 Estónia	0,061	23	5	5,0	28,7	98,7	98,7	62,0	71,6
37 Arábia Saudita	0,228	61	16	11,1	19,9	75,7	81,5	34,6	83,6
38 Barém	0,165	44	16	7,5	22,5	88,6	79,9	41,5	85,1
39 Lituânia	0,070	24	9	5,9	28,4	96,9	98,1	58,5	68,5
40 Portugal	0,076	26	12	7,0	36,1	64,1	65,4	55,6	63,9
41 Croácia	0,074	25	5	6,6	31,8	93,5	97,5	47,3	57,6
41 Letónia	0,117	38	18	7,6	32,0	97,2	98,8	55,7	67,9
43 Catar	0,195	52	8	5,7	4,4	86,7	70,2	61,7	95,3
44 Eslováquia	0,176	48	5	24,6	22,0	99,1	99,2	56,3	67,3
45 Chile	0,102	33	15	6,5	32,7	86,0	88,5	52,0	71,4
46 Hungria	0,213	54	15	17,5	14,1	98,3	99,1	54,5	68,4
47 Argentina	0,264	70	45	26,4	43,8	74,3 ^a	72,2 ^a	53,2	72,2
48 Montenegro	0,121	40	6	9,4	21,0	90,1	96,2	52,2	66,1
48 Uruguai	0,218	56	19	26,2	26,9	63,2	59,3	56,5	73,4
50 Omã	0,222	57	17	6,0	10,2	93,3	98,7	39,9	86,5
51 Turquia	0,227	59	17	12,1	19,8	62,0 ^c	80,4 ^c	35,8	71,2
52 Koweit	0,188	51	7	1,6	3,1	62,7 ^c	57,8 ^c	47,3	85,9
53 Antígua e Barbuda	0,240	63	21	32,9	22,9	88,0	76,6	69,6	76,0
54 Seicheles	..	..	3	54,5	22,9	..	..	61,3	65,5
55 Bulgária	0,208	53	7	39,1	24,2	95,7	97,1	49,8	62,2

Continuação →

TABELA 5

Índice de Desigualdade de Gênero		ODS 3.1	ODS 3.7	ODS 5.5	ODS 4.4		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
		Taxa de mortalidade materna	Taxa de natalidade na adolescência	Porcentagem de assentos no parlamento	População com pelo menos algum ensino secundário		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
		(mortes por 100.000 nascidos-vivos)	(nascimentos por 1.000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos)	(% detida por mulheres)	(% idade 25 e mais velhos)		(% idade 15 e mais velhos)	
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Valor	Classificação	2020	2023	2023 ^a	2023 ^a	Feminino	Masculino
55 Roménia	0,227	59	10	33,8	18,9	91,0	41,9	61,9
57 Geórgia	0,257	66	28	21,1	18,4	98,2	53,7	69,6
58 São Cristóvão e Neves	..	..	..	35,2	31,3	..	..	..
59 Panamá	0,374	94	50	57,3	22,9	67,7	50,4	74,3
60 Brunei Darussalā	0,257	66	44	8,5	11,8	86,0	54,4	72,3
60 Cazaquistão	0,182	50	13	18,2	19,6	100,0 ^c	63,3	74,6
62 Costa Rica	0,217	55	22	26,3	47,4	52,1	43,9	69,7
62 Sérvia	0,117	38	10	13,7	34,8	91,2 ^c	51,5	65,5
64 Federação Russa	0,169	45	14	13,0	17,8	99,3	56,2	70,5
65 Bielorrússia	0,080	27	1	8,6	34,7	99,3 ^c	65,3	74,9
66 Bahamas	0,325	81	77	24,6	20,0	96,2	98,7	96,8
67 Malásia	0,172	47	21	6,0	14,7	79,0	55,8	81,9
68 Macedónia do Norte	0,112	37	3	13,0	42,5	68,3	42,5	61,5
69 Arménia	0,180	49	27	13,4	35,5	99,1	61,6	76,8
69 Barbados	0,297	76	39	45,3	32,7	95,9 ^a	54,9	62,7
71 Albânia	0,107	35	8	12,8	35,7	90,5	57,8	70,9
72 Trindade e Tobago	0,262	69	27	36,0	33,8	73,0	46,7	64,2
73 Maurícia	0,352	87	84	19,8	20,0	60,4	46,9	69,7
74 Bósnia-Herzegovina	0,157	43	6	11,2	17,5	86,2	42,2	62,1
Desenvolvimento humano elevado								
75 Irão (República Islâmica do)	0,482	123	22	26,2	5,6	59,1	13,6	67,5
76 São Vicente e Granadinas	..	..	62	42,3	18,2	46,3 ⁱ	..	..
76 Tailândia	0,288	73	29	26,1	16,0	51,9	60,6	76,6
78 China	0,132	41	23	5,2	26,5	68,3 ^c	54,6	75,6
79 Peru	0,340	83	69	43,6	38,8	65,9	65,1	80,5
80 Granada	0,226	58	21	29,1	31,0	55,4 ^a	49,1	63,3
81 Azerbaijão	0,315	80	41	34,8	18,6	98,0	61,9	69,6
81 México	0,358	88	59	60,1	50,1	65,3	46,2	76,4
83 Colômbia	0,393	98	75	59,5	29,4	62,2	52,0	76,5
84 Brasil	0,390	96	72	42,7	17,7	70,0	53,1	73,1
84 Palau	..	..	..	29,9	6,9	96,2 ^c	60,5	73,7
86 Moldávia (República da)	0,146	42	12	23,0	38,6	98,0	70,1	71,7
87 Ucrânia	..	..	17	11,4	20,4	..	47,4	62,3
88 Equador	0,358	88	66	55,5	43,1	54,2	52,9	77,3
89 República Dominicana	0,417	106	107	52,8	25,7	62,3	52,8	76,9
89 Guiana	0,427	109	112	69,9	36,6	59,4 ^a	39,7	61,8
89 Sri Lanka	0,367	93	29	15,1	5,3	81,1	32,0	70,5
92 Tonga	0,444	115	126	24,8	7,1	94,2	53,3	71,4
93 Maldivas	0,309	79	57	5,4	4,6	48,6 ^a	55,4	78,8
93 Vietname	0,299	78	46	34,3	30,3	61,5	67,9	76,7
95 Turquemenistão	..	..	5	21,2	25,6	98,1 ^c	..	..
96 Argélia	0,443	114	78	8,7	6,8	47,0 ^c	17,6	65,5
97 Cuba	0,296	75	39	48,7	55,7	78,5 ^c	57,3	84,7
98 Domínica	..	..	..	34,1	37,5	57,9	..	..
99 Paraguai	0,412	104	71	70,3	23,2	57,5	59,2	82,8
100 Egito	0,398	101	17	41,8	22,9	62,5 ^a	15,0	69,2
100 Jordânia	0,433	111	41	18,4	13,3	73,8	13,8	60,5
102 Líbano	0,360	91	21	20,8	6,3	64,1 ^a	30,5	70,3
103 Santa Lúcia	0,327	82	73	27,8	24,1	50,2 ^c	62,7	75,8
104 Mongólia	0,284	72	39	19,7	17,1	94,2	52,8	68,9
105 Tunísia	0,238	62	37	4,3	16,2	38,9	26,7	64,9
106 África do Sul	0,388	95	127	51,6	45,7 ^a	77,0	49,0	61,4
107 Usbequistão	0,291	74	30	34,1	30,0	100,0	43,6	72,0
108 Bolívia (Estado Plurinacional da)	0,419	107	161	64,8	48,2	57,4	72,6	84,5
108 Gabão	0,505	135	227	91,7	23,8	71,6	39,7	57,4
108 Ilhas Marshall	..	..	..	71,8	12,1	96,3 ^c	42,7	60,8

Continuação →

TABELA 5

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desigualdade de Gênero		ODS 3.1	ODS 3.7	ODS 5.5	ODS 4.4		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
			Taxa de mortalidade materna	Taxa de natalidade na adolescência	Percentagem de assentos no parlamento	População com pelo menos algum ensino secundário		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
				(nascimentos por 1.000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos)		(% idade 25 e mais velhos)		(% idade 15 e mais velhos)	
	Valor	Classificação	(mortes por 100.000 nados-vivos)		(% detida por mulheres)	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
	2023	2023	2020	2023	2023	2023 ^b	2023 ^b	2023	2023
111 Botsuana	0,490	127	186	53,8	11,1	71,4	72,6	63,1	73,1
111 Ilhas Fiji	0,350	85	38	21,2	10,9	87,9 ^d	86,7 ⁱ	38,4	75,8
113 Indonésia	0,423	108	173	26,4	21,6	53,5	59,9	53,4	82,2
114 Suriname	0,391	97	96	48,0	29,4	45,5 ^j	42,3 ^j	47,8	66,8
115 Belize	0,428	110	130	55,2	23,9	57,5 ^c	52,0 ^c	65,4	84,9
115 Líbia	0,253	65	72	5,9	16,5	62,2 ^k	45,3 ^k	33,2	60,3
117 Jamaica	0,358	88	99	36,5	31,0	79,8	74,3	60,6	72,4
117 Quirguizistão	0,340	83	50	28,3	20,0	91,2 ^c	93,6 ^c	45,9	74,7
117 Filipinas	0,351	86	78	31,9	27,5	63,6	60,0	50,2	72,5
120 Marrocos	0,438	113	72	25,1	21,4	33,0	38,8	19,8	69,6
121 Venezuela (República Bolivariana da)	0,512	137	259	73,3	22,2 ^l	77,0 ^a	72,4 ^a	47,2	71,8
122 Samoa	0,416	105	59	43,5	13,0	94,4	90,0	31,4	56,6
123 Nicarágua	0,408	103	78	93,5	51,6	60,5	63,1	51,2	82,3
124 Nauru	..	..	..	76,2	10,5	..	..	56,9	72,7
Desenvolvimento humano médio									
125 Butão	0,278	71	60	9,4	15,5	26,7 ^k	34,3 ^k	56,8	72,4
126 Essuatíni (Reino de)	0,484	124	240	68,7	25,0	45,8	53,0	47,1	52,3
126 Iraque	0,558	148	76	58,0	29,1	24,5	39,8	10,7	67,2
128 Tajiquistão	0,258	68	17	40,4	26,6	93,7 ^m	93,6 ^a	34,4	52,7
129 Tuvalu	..	..	..	27,5	6,3	61,1 ^c	60,6 ^c	35,2	52,4
130 Bangladesh	0,487	125	123	73,2	20,9	43,2	48,0	43,4	80,8
130 Índia	0,403	102	103	14,1	14,8	43,5	61,1	35,1	76,4
132 El Salvador	0,362	92	43	54,2	27,4	46,4	52,8	48,8	78,1
133 Guiné Equatorial	..	..	212	150,4	27,0	..	..	..	..
133 Palestina (Estado da)	..	..	20	36,0	..	70,6	68,3	18,6	70,7
135 Cabo Verde	0,298	77	42	38,8	41,7	30,2 ^l	34,8 ^l	44,9	61,9
136 Namíbia	0,448	116	215	66,0	35,6	73,3 ^c	70,7 ^c	55,3	60,7
137 Guatemala	0,480	121	96	68,3	20,0	29,9	35,9	39,7	82,2
138 Congo	0,565	151	282	109,9	20,2	32,5 ^a	50,6 ^a	44,6	65,0
139 Honduras	0,437	112	72	82,1	27,3	30,0	28,6	40,3	75,4
140 Quiribati	..	..	76	44,0	6,7	..	..	43,0	54,8
141 São Tomé e Príncipe	0,492	130	146	86,2	14,5	42,6 ^a	52,5 ^a	25,7	25,9
142 Timor-Leste	0,394	99	204	27,4	36,9	35,3	40,9	40,9	52,5
143 Gana	0,514	138	263	58,2	14,5	45,6	65,1	62,1	65,5
143 Quênia	0,526	143	530	56,3	24,6	60,5	70,1	62,8	72,4
145 Nepal	0,487	125	174	67,2	33,2	26,6	43,2	33,1	56,1
146 Vanuatu	0,556	147	94	66,2	1,9	46,6 ^c	48,2 ^c	43,1	48,8
147 República Democrática Popular do Laos	0,475	117	126	81,7	22,0	19,3 ^a	31,0 ^a	61,5	70,8
148 Angola	0,515	139	222	140,8	39,1	29,0	52,3	75,6	78,7
149 Micronésia (Estados Federados da)	..	..	74	43,7	14,3	..	..	48,6	68,1
150 Mianmar	0,478	118	179	33,5	15,0 ^l	38,5 ^a	47,8 ^a	43,6	76,7
151 Camboja	0,506	136	218	46,9	14,4	16,4	29,0	70,5	83,8
152 Comores	0,501	132	217	55,2	16,7	27,3	36,3	49,3	64,5
153 Zimbabué	0,519	140	357	98,1	34,0	88,8	92,9	62,1	74,4
154 Zâmbia	0,524	141	135	115,9	15,0	35,5 ^a	52,9 ^a	56,4	67,8
155 Camarões	0,558	148	438	106,7	32,9	25,0 ^a	39,4 ^a	56,3	74,0
156 Ilhas Salomão	0,478	118	122	50,4	8,0	38,2 ^a	47,8 ^a	87,1	87,7
157 Costa do Marfim	0,589	159	480	92,1	16,8	20,0	32,7	59,6	75,5
157 Uganda	0,524	141	284	107,0	33,8	24,6 ^c	40,4 ^c	74,5	85,8
159 Ruanda	0,394	99	259	30,8	54,7	20,5	24,5	58,1	69,9
160 Papua-Nova Guiné	0,584	156	192	54,1	2,7	27,4	41,3	50,7	53,3
161 Togo	0,564	150	399	77,1	19,8	14,3 ^c	33,3 ^c	69,1	72,7
162 República Árabe da Síria	0,490	127	30	38,9	10,8	24,1 ^k	32,0 ^k	14,7	69,8
163 Mauritània	0,603	161	464	88,9	23,3	16,7 ^a	27,9 ^a	31,6	66,6
164 Nigéria	0,677	171	1.047	86,4	3,6	42,4	57,8	80,7	84,5
165 Tanzânia (República Unida da)	0,504	134	238	113,2	37,4	12,6	18,3	74,9	84,0

Continuação →

TABELA 5

	Índice de Desigualdade de Género		ODS 3.1	ODS 3.7	ODS 5.5	ODS 4.4		Taxa de participação na força de trabalho ^a	
			Taxa de mortalidade materna	Taxa de natalidade na adolescência	Porcentagem de assentos no parlamento	População com pelo menos algum ensino secundário			
			(mortes por 100.000 nados-vivos)	(nascimentos por 1.000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos)	(% detida por mulheres)	(% idade 25 e mais velhos)	(% idade 15 e mais velhos)		
CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Valor	Classificação	2020	2023	2023	2023 ^a	2023 ^a	2023	2023
166 Haiti	0,618	165	350	49,8	2,7 ^a	27,0 ⁱ	36,0 ⁱ	50,1	65,6
167 Lesoto	0,534	144	566	70,6	26,0	35,3 ^c	30,6 ^c	53,6	63,9
Desenvolvimento humano baixo									
168 Paquistão	0,536	145	154	41,1	20,1	27,8	48,4	25,0	81,1
169 Senegal	0,490	127	261	60,2	46,1	15,4	24,8	39,2	68,7
170 Gâmbia	0,578	154	458	58,1	8,6	35,5	49,5	45,4	50,1
171 Congo (República Democrática do)	0,604	162	547	106,9	14,8	40,8 ^c	66,7 ^c	59,7	66,0
172 Maláui	0,581	155	381	113,6	20,7	13,4 ^a	26,9 ^a	63,8	74,9
173 Benim	0,573	153	523	77,8	26,6	7,2	21,0	74,7	78,0
174 Guiné-Bissau	0,632	166	725	82,0	9,8	27,3	50,6	60,1	70,2
175 Jibuti	0,481	122	234	19,0	26,2	16,7 ⁱ	34,1 ⁱ	19,0	48,4
176 Sudão	0,588	158	270	66,1	31,0 ^a	22,5	26,9	14,4	61,9
177 Libéria	0,646	167	652	126,0	10,7	24,0 ^c	46,5 ^c	46,0	52,8
178 Eritreia	..	..	322	65,2	22,0 ^b	..	..	..	..
179 Guiné	0,609	163	553	118,6	29,6	8,1 ^c	21,1 ^c	47,0	68,2
180 Etiópia	0,497	131	267	69,9	38,8	7,4 ^c	12,7 ^c	55,6	78,1
181 Afeganistão	0,661	168	620	64,1	27,2 ⁱ	7,0	24,1	24,5	88,6
182 Moçambique	0,479	120	127	153,5	43,2	13,2	23,7	76,6	82,4
183 Madagáscar	0,584	156	392	129,8	17,2	15,9	21,2	68,9	81,6
184 Iémen	0,838	172	183	75,3	0,3	20,7	47,2	5,9	65,7
185 Serra Leoa	0,566	152	443	93,6	28,2	14,7 ^c	34,4 ^c	50,2	56,3
186 Burquina Fasso	0,555	146	264	87,1	16,9	7,3	13,0	41,8	54,5
187 Burundi	0,501	132	494	53,4	38,9	8,6 ^c	14,5 ^c	77,7	79,3
188 Mali	0,612	164	440	138,6	28,6	8,2 ^c	16,4 ^c	41,9	77,7
188 Níger	0,591	160	441	145,3	25,9 ⁱ	6,1	11,5	73,4	87,3
190 Chade	0,670	169	1.063	134,7	25,9	3,7 ^a	15,1 ^a	52,4	76,8
191 República Centro-Africana	..	..	835	163,1	12,9	14,6	32,0	..	..
192 Somália	0,675	170	621	117,1	20,7	4,4	17,8	22,2	49,5
193 Sudão do Sul	..	..	1.223	97,1	32,3	26,5 ^a	36,4 ^a	..	..
Outros países ou territórios									
Coreia (República Popular Democrática da)	..	..	107	0,5	17,6	84,1	93,7	..	..
Mónaco	..	..	..	9,7	45,8	..	..	39,9	56,9
Agrupamentos por IDH									
Desenvolvimento humano muito elevado	0,125	-	14	10,1	30,2	90,8	92,7	54,1	69,3
Desenvolvimento humano elevado	0,334	-	67	25,5	25,6	65,7	72,2	50,4	74,8
Desenvolvimento humano médio	0,513	-	291	44,8	22,5	41,1	56,5	43,4	76,6
Desenvolvimento humano baixo	0,571	-	369	81,5	25,3	19,8	34,9	41,7	75,1
Países em vias de desenvolvimento	0,478	-	236	42,9	24,6	53,9	64,2	46,9	75,5
Regiões									
Estados Árabes	0,539	-	133	44,2	17,8	45,8	56,9	18,4	69,8
Ásia Oriental e Pacífico	0,315	-	78	15,5	21,7	64,6	73,2	55,0	76,4
Europa e Ásia Central	0,226	-	21	19,5	26,0	82,3	90,3	45,7	69,3
América Latina e Caraíbas	0,384	-	85	51,4	34,2	66,2	66,1	51,8	75,1
Ásia do Sul	0,458	-	132	26,1	17,9	42,5	58,9	33,5	76,7
África Subsariana	0,558	-	509	94,2	27,3	32,1	43,8	64,3	75,6
Países menos desenvolvidos	0,552	-	352	90,6	25,6	24,3	35,2	51,0	75,0
Pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento	0,451	-	203	46,9	26,2	57,8	61,9	54,1	71,0
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico	0,192	-	22	17,5	33,1	88,0	90,6	53,5	68,7
Mundo	0,455	-	216	39,1	26,5	62,0	70,2	48,5	74,1

TABELA 5

Notas		Definições	Fontes de dados principais
a	Atualizado pelo GRDH com base nos dados da Organização Internacional do Trabalho (2024).	Índice de Desigualdade de Gênero: Uma avaliação composta que reflete a desigualdade de realização entre mulheres e homens em três dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e mercado de trabalho. Para saber mais sobre o cálculo do Índice de Desigualdade de Gênero, consultar a <i>Nota técnica 4</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf .	Coluna 1: Cálculos do GRDH baseados nos dados das colunas 3 a 9.
b	Dados referentes a 2023 ou ao ano mais recente para o qual estão disponíveis.		Coluna 2: Cálculos baseados nos dados da coluna 1.
c	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).	Taxa de mortalidade materna: Número de mortes devidas a causas relacionadas com a gravidez por 100.000 nados-vivos.	Coluna 3: OMS, UNICEF, FNUAP, Grupo do Banco Mundial e DAESNU/Divisão de População 2023.
d	Refere-se ao ano de 2020 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).		Coluna 4: DAESNU 2024a.
e	Atualizado pelo GRDH com base nos dados de Barro e Lee (2018) e do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).	Taxa de natalidade na adolescência: Número de nascimentos por 1.000 mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos.	Coluna 5: UIP 2024.
f	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024) e em estimativas usando regressão entre países.		Colunas 6 e 7: Barro e Lee 2018, Instituto de Estatística da UNESCO 2024 e Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.
g	Refere-se ao ano de 2019 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).	Porcentagem de assentos no parlamento: Proporção de assentos ocupados por mulheres no parlamento nacional, expressa em percentagem do total de assentos. Para países com um sistema legislativo bicameral, a percentagem de assentos é calculada com base em ambas as câmaras.	Colunas 8 e 9: OIT 2024.
h	Exclui os 36 delegados especiais rotativos nomeados numa base ad hoc.		
i	Refere-se ao ano de 2017 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).	População com pelo menos algum ensino secundário: Percentagem da população com 25 anos ou mais que atingiu (mas não necessariamente completou) um nível secundário de educação.	
j	Refere-se ao ano de 2018 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).		
k	Estimativa do GRDH com base nos dados de Robert Barro e Jong-Wha Lee, dos Inquéritos Demográficos e de Saúde da ICF Macro, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, do Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).	Taxa de participação na força de trabalho: Proporção da população em idade ativa (15 anos ou mais) que se envolve no mercado de trabalho, quer trabalhando ou procurando ativamente trabalho, expressa como uma percentagem da população em idade ativa.	
l	Refere-se ao ano de 2021.		
m	Estimativa do GRDH com base nos dados de Barro e Lee (2018), do Instituto de Estatística da UNESCO (2024) e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF.		
n	Atualizado pelo GRDH com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024) e dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos da UNICEF relativos a vários anos.		
o	Refere-se ao ano de 2013 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).		
p	Refere-se ao ano de 2019.		
q	Refere-se ao ano de 2018.		
r	Refere-se ao ano de 2022.		
s	Refere-se ao ano de 2008 com base nos dados do Instituto de Estatística da UNESCO (2024).		

TABELA 6

Índice de Pobreza Multidimensional: países em vias de desenvolvimento

País	Ano e inquérito ^b	Índice de Pobreza Multidimensional ^a	População em pobreza multidimensional ^a						Contribuição da privação em dimensão para a pobreza multidimensional global ^a				População a viver abaixo do limiar de pobreza monetária (%)	
			Contagem de pessoas		Intensidade da privação	Desigualdade entre as pessoas pobres	População em pobreza multidimensional grave	População vulnerável à pobreza multidimensional ^a	Saúde	Educação	Nível de vida	Limiar nacional de pobreza	PPC 2,15\$ por dia	
			(milhares)											
			No ano do inquérito	2022										
Estimativas baseadas em inquéritos relativos a 2018-2023														
Afganistão	2022/2023 M	0,360 ^d	64,9 ^d	26,897 ^d	26,329 ^d	55,5 ^d	0,020 ^d	39,1 ^d	19,9 ^d	24,1 ^d	42,5 ^d	33,4 ^d	54,5	..
Albânia	2017/2018 D	0,003	0,7	20	20	39,1	.. ^e	0,1	5,0	28,3	55,1	16,7	22,0	0,0
Argélia	2018/2019 M	0,005	1,4	598	628	39,2	0,007	0,2	3,6	31,2	49,3	19,5	..	..
Argentina	2019/2020 M ⁱ	0,001 ^g	0,4 ⁱ	195 ^g	196 ⁱ	34,0 ^g	.. ^e	0,0 ^g	1,6 ^g	69,7 ^g	21,4 ^g	8,9 ^g	39,2	0,6
Bangladeche	2019 M	0,104	24,6	40.636	41.737	42,2	0,010	6,5	18,2	17,3	37,6	45,1	18,7	5,0
Benim	2021/2022 M	0,290	55,9	7.695	7.695	51,8	0,021	30,8	17,8	18,9	38,8	42,3	38,5	12,7
Butão	2022 N	0,039 ^{gh}	9,8 ^{gh}	76 ^{gh}	76 ^{gh}	39,4 ^{gh}	0,008 ^{gh}	1,6 ^{gh}	8,3 ^{gh}	65,4 ^{gh}	17,5 ^{gh}	17,1 ^{gh}	12,4	0,0
Burquina Fasso	2021 D	0,343	64,5	14.181	14.513	53,2	0,022	38,3	15,8	19,6	39,2	41,1	43,2	25,3
Camboja	2021/2022 D	0,070	16,6	2.863	2.863	42,3	0,009	4,1	20,5	21,5	48,0	30,5	17,7	..
Camarões	2018 D	0,232	43,6	10.814	12.046	53,2	0,026	24,6	17,6	25,2	27,6	47,1	37,5	23,0
República Centro-Africana	2018/2019 M	0,461	80,4	3.976	4.100	57,4	0,025	55,8	12,9	20,2	27,8	52,0	68,8	65,7
Chade	2019 M	0,517	84,2	14.045	15.535	61,4	0,024	64,6	10,7	19,1	36,6	44,3	42,3	30,8
Comores	2022 M	0,084	19,2	160	160	43,9	0,013	5,7	19,4	22,7	34,4	42,9	42,4	18,6
Congo (República Democrática do)	2017/2018 M	0,331	64,5	58.097	66.064	51,3	0,020	36,8	17,4	23,1	19,9	57,0	63,9	78,9
Costa Rica	2018 M	0,002 ^{de}	0,5 ^{de}	27 ^{de}	27 ^{de}	37,1 ^{de}	.. ^e	0,0 ^{de}	2,4 ^{de}	40,5 ^{de}	41,0 ^{de}	18,5 ^{de}	25,5	0,9
Costa do Marfim	2021 D	0,210	42,8	12.678	13.001	49,1	0,018	19,7	19,6	21,3	42,1	36,6	37,5	9,7
Cuba	2019 M	0,003 ^g	0,7 ^g	79 ^g	78 ^g	38,1 ^g	.. ^e	0,1 ^g	2,7 ^g	10,1 ^g	39,8 ^g	50,1 ^g	..	..
República Dominicana	2019 M	0,009	2,3	247	255	38,8	0,006	0,2	4,8	14,6	46,2	39,2	23,9	0,8
Equador	2018 N	0,008	2,1	357	373	38,0	0,004	0,1	5,9	33,9	27,3	38,8	25,2	3,2
Essuatíni (Reino de)	2021/2022 M	0,033 ^d	7,9 ^d	96 ^d	96 ^d	41,3 ^d	0,008 ^d	1,3 ^d	19,0 ^d	31,1 ^d	28,6 ^d	40,3 ^d	58,9	36,1
Etiópia	2019 D	0,367	68,7	79.554	86.185	53,3	0,022	41,9	18,4	14,0	31,5	54,5	23,5	27,0
Ilhas Fiji	2021 M	0,006	1,5	14	14	38,1	.. ^e	0,2	7,4	38,0	17,4	44,6	24,1	1,3
Gabão	2019/2021 D	0,037	8,6	206	210	42,4	0,010	2,3	14,9	34,6	24,4	41,0	33,4	2,5
Gâmbia	2019/2020 D	0,198	41,7	1.049	1.100	47,5	0,016	17,3	28,0	32,7	33,0	34,3	53,4	17,2
Geórgia	2018 M	0,001 ^g	0,3 ^g	13 ^g	13 ^g	36,6 ^g	.. ^e	0,0 ^g	2,1 ^g	47,1 ^g	23,8 ^g	29,1 ^g	15,6	5,5
Gana	2022 D	0,113	24,8	8.221	8.221	45,5	0,016	8,4	20,0	25,1	28,9	46,0	23,4	25,2
Guiné	2018 D	0,373	66,2	8.412	9.306	56,4	0,025	43,5	16,4	21,4	38,4	40,3	43,7	13,8
Guiné-Bissau	2018/2019 M	0,341	64,4	1.267	1.356	52,9	0,021	35,9	20,0	19,1	35,0	45,8	47,7	26,0
Guiana	2019/2020 M	0,007 ⁱ	1,8 ⁱ	15 ⁱ	15 ⁱ	39,3 ⁱ	0,007 ⁱ	0,2 ⁱ	6,5 ⁱ	30,4 ⁱ	22,4 ⁱ	47,2 ⁱ	..	..
Honduras	2019 M	0,051	12,0	1.191	1.253	42,7	0,011	3,0	14,8	18,8	39,2	42,0	48,0	12,7
Índia	2019/2021 D	0,069	16,4	231.828	233.667	42,0	0,010	4,2	18,7	32,2	28,2	39,7	..	12,9
Iraque	2018 M	0,033	8,6	3.477	3.806	37,9	0,005	1,3	5,2	33,1	60,9	6,0	18,9	0,1
Jamaica	2018 N	0,011 ⁱ	2,8 ⁱ	78 ⁱ	79 ⁱ	38,9 ⁱ	0,005 ⁱ	0,2 ⁱ	5,0 ⁱ	52,2 ⁱ	20,9 ⁱ	26,9 ⁱ	19,9	0,3
Jordânia	2017/2018 D	0,002	0,4	45	49	35,4	.. ^e	0,0	0,7	37,5	53,5	9,0	15,7	..
Quênia	2022 D	0,113	25,4	13.754	13.754	44,7	0,015	7,5	26,4	25,6	15,6	58,8	36,1	36,1
Quiribati	2018/2019 M	0,080	19,8	25	26	40,5	0,006	3,5	30,2	30,3	12,1	57,6	21,9	1,7
Quirguizistão	2018 M	0,001	0,4	25	27	36,3	.. ^e	0,0	5,2	64,6	17,9	17,5	33,3	0,7
Lesoto	2018 M	0,084 ^d	19,6 ^d	428 ^d	448 ^d	43,0 ^d	0,009 ^d	5,0 ^d	28,6 ^d	21,9 ^d	18,1 ^d	60,0 ^d	49,7	32,4
Libéria	2019/2020 D	0,259	52,3	2.694	2.811	49,6	0,018	24,9	23,3	19,7	28,6	51,7	50,9	27,6
Madagáscar	2021 D	0,386	68,4	20.314	20.825	56,4	0,026	45,8	15,4	17,8	31,6	50,6	70,7	80,7
Maláui	2019/2020 M	0,231	49,9	9.744	10.260	46,3	0,012	17,5	27,5	18,6	25,5	55,9	50,7	70,1
Mali	2018 D	0,376	68,3	13.968	15.766	55,0	0,022	44,7	15,3	19,6	41,2	39,3	44,6	20,8
Mauritânia	2019/2021 D	0,327	58,4	2.767	2.850	56,0	0,024	38,0	12,3	17,7	42,4	39,9	31,8	5,4
México	2022 N	0,020 ^{kl}	5,0 ^{kl}	6.434 ^{kl}	6.434 ^{kl}	39,8 ^{kl}	0,006 ^{kl}	0,9 ^{kl}	3,1 ^{kl}	62,7 ^{kl}	12,8 ^{kl}	24,4 ^{kl}	36,3	1,2
Mongólia	2018 M	0,028 ^m	7,3 ^m	230 ^m	246 ^m	38,8 ^m	0,004 ^m	0,8 ^m	15,5 ^m	21,1 ^m	26,8 ^m	52,1 ^m	27,8	0,2
Montenegro	2018 M	0,005	1,2	8	8	39,6	.. ^e	0,1	2,9	58,5	22,3	19,2	20,3	2,0
Marrocos	2017/2018 P	0,027 ⁿ	6,4 ⁿ	2.279 ⁿ	2.374 ⁿ	42,0 ⁿ	0,012 ⁿ	1,4 ^d	10,9 ⁿ	24,4 ⁿ	46,8 ⁿ	28,8 ⁿ	4,8	1,4
Moçambique	2022/2023 D	0,334	60,7	20.407	19.813	55,1	0,022	38,8	16,9	17,3	33,2	49,5	46,1	74,5
Nepal	2022 D	0,085	20,1	5.963	5.963	42,5	0,011	5,5	20,2	28,8	30,6	40,6	..	..
Nigéria	2021 M	0,175 ^{ha}	33,0 ^{ha}	72.211 ^{ha}	73.738 ^{ha}	52,9 ^{ha}	0,027 ^{ha}	18,1 ^{ha}	16,6 ^{ha}	19,5 ^{ha}	35,5 ^{ha}	45,0 ^{ha}	40,1	30,9
Macedónia do Norte	2018/2019 M	0,001	0,4	7	7	38,2	.. ^e	0,1	2,2	29,6	52,6	17,8	21,8	2,7
Paquistão	2017/2018 D	0,198	38,3	86.987	93.416	51,7	0,023	21,5	12,9	27,6	41,3	31,1	21,9	4,9
Palestina (Estado da)	2019/2020 M	0,002	0,6	29	30	35,0	.. ^e	0,0	1,3	62,9	31,0	6,1	29,2	0,5
Papua-Nova Guiné	2016/2018 D	0,263 ^h	56,6 ^h	5.320 ^h	5.778 ^h	46,5 ^h	0,016 ^h	25,8 ^h	25,3 ^h	4,6 ^h	30,1 ^h	65,3 ^h	..	..
Peru	2022 N	0,025	6,4	2.136	2.136	38,9	0,006	0,9	10,0	15,5	32,7	51,9	27,5	2,7
Filipinas	2022 D	0,016 ^h	3,9 ^h	4.429 ^h	4.429 ^h	40,6 ^h	0,008 ^h	0,7 ^h	5,2 ^h	24,6 ^h	32,7 ^h	42,7 ^h	18,1	3,0
Ruanda	2019/2020 D	0,231	48,8	6.379	6.665	47,3	0,014	19,7	22,7	19,0	26,6	54,4	38,2	52,0

Continuação →

TABELA 6

País	Ano e inquérito ^b	Índice de Pobreza Multidimensional ^a	População em pobreza multidimensional ^a							Contribuição da privação em dimensão para a pobreza multidimensional global ^a				População a viver abaixo do limiar de pobreza monetária (%)	
			Contagem de pessoas			Desigualdade entre as pessoas pobres	População em pobreza multidimensional grave	População vulnerável à pobreza multidimensional ^a	Saúde	Educação	Nível de vida	Limiar nacional de pobreza	PPC 2,15\$ por dia		
			(milhares)	Intensidade da privação	Ano e inquérito ^b										
País	2012-2023	Valor	(%)	No ano do inquérito	2022	(%)	Valor	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	2012-2023 ^c	2012-2023 ^c	
Samoa	2019/2020 M	0,025	6,3	13	14	39,1	0,003	0,5	12,9	36,9	31,2	31,9	21,9	12	
São Tomé e Príncipe	2019 M	0,048	11,7	25	27	40,9	0,007	2,1	17,0	18,7	36,6	44,6	55,5	15,7	
Senegal	2019 D	0,263	50,8	8.313	8.972	51,7	0,019	27,7	18,2	20,7	48,4	30,9	..	9,9	
Sérvia	2019 M	0,000 ^{ap}	0,1 ^{ap}	8 ^{ap}	8 ^{ap}	38,1 ^{ap}	.. ^e	0,0 ^{ap}	2,1 ^{ap}	30,9 ^{ap}	40,1 ^{ap}	29,0 ^{ap}	20,0	1,2	
Seicheles	2019 N	0,003 ^{da}	0,9 ^{da}	1 ^{da}	1 ^{da}	34,2 ^{da}	.. ^e	0,0 ^{da}	0,4 ^{da}	66,8 ^{da}	32,1 ^{da}	11 ^{da}	25,3	0,5	
Serra Leoa	2019 D	0,293	59,2	4.579	4.902	49,5	0,019	28,0	21,3	23,0	24,1	53,0	56,8	26,1	
Suriname	2018 M	0,011	2,9	17	18	39,4	0,007	0,4	4,0	20,4	43,8	35,8	..	1,1	
Tanzânia (República Unida da)	2022 D	0,221	47,2	30.554	30.554	46,9	0,014	18,3	23,1	24,2	22,6	53,2	26,4	44,9	
Tailândia	2022 M	0,002 ^a	0,5 ^a	352 ^a	352 ^a	37,0 ^a	0,003 ^a	0,0 ^a	4,7 ^a	31,2 ^a	54,0 ^a	14,7 ^a	6,3	0,0	
Tonga	2019 M	0,003	0,9	1	1	38,1	.. ^e	0,0	6,4	38,2	40,7	21,1	20,6	0,0	
Trindade e Tobago	2022 M	0,002 ^b	0,5 ^b	8 ^b	8 ^b	38,8 ^b	0,005 ^b	0,1 ^b	0,8 ^b	64,2 ^b	23,7 ^b	12,1 ^b	..	..	
Tunísia	2023 M	0,003	1,0	119	118	35,2	0,002	0,0	2,8	28,1	61,8	10,1	16,6	0,3	
Turquemenistão	2019 M	0,001 ^d	0,2 ^d	17 ^d	18 ^d	34,0 ^d	.. ^e	0,0 ^d	0,3 ^d	82,4 ^d	15,5 ^d	2,1 ^d	..	..	
Tuvalu	2019/2020 M	0,008	2,1	0	0	38,2	0,002	0,0	12,2	36,5	43,6	20,0	..	..	
Usbequistão	2021/2022 M	0,006 ^{hr}	1,7 ^{hr}	604 ^{hr}	604 ^{hr}	35,3 ^{hr}	0,001 ^{hr}	0,0 ^{hr}	0,2 ^{hr}	94,5 ^{hr}	0,0 ^{hr}	5,5 ^{hr}	14,1	2,3	
Vietname	2020/2021 M	0,008 ^b	1,9 ^b	1.899 ^b	1.913 ^b	40,3 ^b	0,010 ^b	0,4 ^b	3,5 ^b	22,9 ^b	40,7 ^b	36,4 ^b	4,3	1,0	
Iémen	2022/2023 M	0,188 ^s	37,4 ^s	14.740 ^s	14.303 ^s	50,2 ^s	0,019 ^s	17,0 ^s	22,5 ^s	28,4 ^s	31,7 ^s	39,9 ^s	48,6	19,8	
Zâmbia	2018 D	0,232	47,9	8.610	9.654	48,4	0,015	21,0	23,9	21,5	25,0	53,5	60,0	64,3	
Zimbabué	2019 M	0,110	25,8	3.940	4.146	42,6	0,009	6,8	26,3	23,6	17,3	59,2	38,3	39,8	
Estimativas baseadas em inquéritos relativos a 2012-2017															
Angola	2015/2016 D	0,282	51,1	14.914	18.211	55,3	0,024	32,5	15,5	21,2	32,1	46,8	32,3	31,1	
Arménia	2015/2016 D	0,001 ⁱ	0,2 ⁱ	6 ⁱ	5 ⁱ	36,2 ⁱ	.. ^e	0,0 ⁱ	2,8 ⁱ	33,1 ⁱ	36,8 ⁱ	30,1 ⁱ	24,8	0,8	
Barbados	2012 M	0,009 ^j	2,5 ^j	7 ^j	7 ^j	34,2 ^j	.. ^e	0,0 ^j	0,5 ^j	96,0 ^j	0,7 ^j	3,3 ^j	..	..	
Belize	2015/2016 M	0,017	4,3	16	17	39,8	0,007	0,6	8,4	39,5	20,9	39,6	..	..	
Bolívia (Estado Plurinacional da)	2016 N	0,038	9,1	1.013	1.094	41,7	0,008	1,9	12,1	18,7	31,5	49,8	36,4	2,0	
Bósnia-Herzegovina	2011/2012 M	0,008 ^j	2,2 ^j	80 ^j	70 ^j	37,9 ^j	0,002 ^j	0,1 ^j	4,1 ^j	79,7 ^j	7,2 ^j	13,1 ^j	16,9	..	
Botsuana	2015/2016 N	0,073 ^a	17,2 ^a	385 ^a	420 ^a	42,2 ^a	0,008 ^a	3,5 ^a	19,7 ^a	30,3 ^a	16,5 ^a	53,2 ^a	16,1	15,4	
Brasil	2015 N v	0,016 ^{shv}	3,8 ^{shv}	7.748 ^{shv}	8.080 ^{shv}	42,5 ^{shv}	0,008 ^{shv}	0,9 ^{shv}	6,2 ^{shv}	49,8 ^{shv}	22,9 ^{shv}	27,3 ^{shv}	..	3,5	
Burundi	2016/2017 D	0,409 ⁱ	75,1 ⁱ	8.641 ⁱ	10.004 ⁱ	54,4 ⁱ	0,022 ⁱ	46,1 ⁱ	15,8 ⁱ	23,8 ⁱ	27,2 ⁱ	49,0 ⁱ	64,9	62,1	
China	2014 N w	0,016 ^{sz}	3,9 ^{sz}	53.922 ^{sz}	55.369 ^{sz}	41,4 ^{sz}	0,005 ^{sz}	0,3 ^{sz}	17,4 ^{sz}	35,2 ^{sz}	39,2 ^{sz}	25,6 ^{sz}	0,0	0,1	
Colômbia	2015/2016 D	0,020 ^b	4,8 ^b	2.299 ^b	2.507 ^b	40,6 ^b	0,009 ^b	0,8 ^b	6,2 ^b	12,0 ^b	39,5 ^b	48,5 ^b	36,6	6,0	
Congo	2014/2015 M	0,112	24,3	1.237	1.465	46,0	0,013	9,4	21,3	23,4	20,2	56,4	..	..	
Egito	2014 D	0,020 ^{dz}	5,2 ^{dz}	5.109 ^{dz}	5.900 ^{dz}	37,6 ^{dz}	0,004 ^{dz}	0,4 ^{dz}	6,1 ^{dz}	40,0 ^{dz}	53,1 ^{dz}	6,9 ^{dz}	29,7	1,5	
El Salvador	2014 M	0,032	7,9	484	494	41,3	0,009	1,7	9,9	15,5	43,4	41,1	26,6	3,4	
Guatemala	2014/2015 D	0,134	28,9	4.613	5.155	46,2	0,013	11,2	21,1	26,3	35,0	38,7	59,3	9,5	
Haiti	2016/2017 D	0,200	41,3	4.464	4.747	48,4	0,019	18,5	21,8	18,5	24,6	57,0	58,5	29,2	
Indonésia	2017 D	0,014 ^b	3,6 ^b	9.675 ^b	10.091 ^b	38,7 ^b	0,006 ^b	0,4 ^b	4,7 ^b	34,7 ^b	26,8 ^b	38,5 ^b	9,4	1,9	
Cazaquistão	2015 M	0,002 st	0,5 st	82 st	91 st	35,6 st	.. ^e	0,0 st	1,8 st	90,4 st	3,1 st	6,4 st	5,2	0,0	
República Democrática Popular do Laos	2017 M	0,108	23,1	1.619	1.744	47,0	0,016	9,6	21,2	21,5	39,7	38,8	18,3	7,1	
Líbia	2014 P	0,007	2,0	128	144	37,1	0,003	0,1	11,4	39,0	48,6	12,4	..	..	
Maldivas	2016/2017 D	0,003	0,8	4	4	34,4	.. ^e	0,0	4,8	80,7	15,1	4,2	5,4	0,0	
Moldávia (República da)	2012 M	0,004	0,9	33	29	37,4	.. ^e	0,1	3,7	9,2	42,4	48,4	31,1	0,0	
Mianmar	2015/2016 D	0,176	38,3	19.731	20.597	45,9	0,015	13,8	21,9	18,5	32,3	49,2	24,8	2,0	
Namíbia	2013 D	0,185 ⁱ	40,9 ⁱ	921 ⁱ	1.181 ⁱ	45,2 ⁱ	0,013 ⁱ	13,1 ⁱ	19,2 ⁱ	31,6 ⁱ	13,9 ⁱ	54,4 ⁱ	17,4	15,6	
Nicarágua	2011/2012 D	0,074 ⁱ	16,5 ⁱ	971 ⁱ	1.108 ⁱ	45,3 ⁱ	0,013 ⁱ	5,6 ⁱ	13,4 ⁱ	11,5 ⁱ	36,2 ⁱ	52,3 ⁱ	24,9	3,9	
Níger	2012 D	0,601 ⁱ	91,0 ⁱ	16.226 ⁱ	23.027 ⁱ	66,1 ⁱ	0,026 ⁱ	76,3 ⁱ	4,9 ⁱ	21,4 ⁱ	36,7 ⁱ	41,8 ⁱ	40,8	50,6	
Paraguai	2016 M	0,019	4,5	281	304	41,9	0,013	1,0	7,2	14,3	38,9	46,8	24,7	1,3	
Santa Lúcia	2012 M	0,007 ^j	1,9 ^j	3 ^j	3 ^j	37,5 ^j	.. ^e	0,0 ^j	1,6 ^j	69,5 ^j	7,5 ^j	23,0 ^j	0,3	0,1	
África do Sul	2016 D	0,025	6,3	3.583	3.903	39,8	0,005	0,9	12,2	39,5	13,1	47,4	55,5	20,5	
Sri Lanka	2016 N	0,011	2,9	640	667	38,3	0,004	0,3	14,3	32,5	24,4	43,0	14,3	1,0	
Sudão	2014 M	0,279	52,3	20.315	25.841	53,4	0,023	30,9	17,7	21,1	29,2	49,8	..	15,3	
Tajiquistão	2017 D	0,029	7,4	676	758	39,0	0,004	0,7	20,1	47,8	26,5	25,8	22,5	6,1	
Timor-Leste	2016 D	0,222 ⁱ	48,3 ⁱ	593 ⁱ	661 ⁱ	45,9 ⁱ	0,014 ⁱ	17,4 ⁱ	26,8 ⁱ	29,3 ⁱ	23,1 ⁱ	47,6 ⁱ	41,8	24,4	
Togo	2017 M	0,180	37,6	3.030	3.419	47,8	0,016	15,2	23,8	20,9	28,1	50,9	45,5	26,6	
Uganda	2016 D	0,281 ⁱ	57,2 ⁱ	22.181 ⁱ	27.048 ⁱ	49,2 ⁱ	0,017 ⁱ	25,7 ⁱ	23,6 ⁱ	24,0 ⁱ	21,6 ⁱ	54,5 ⁱ	20,3	42,1	
Ucrânia	2012 M	0,001 st	0,2 st	113 st	100 st	34,4 st	.. ^e	0,0 st	0,4 st	60,5 st	28,4 st	11,2 st	1,6	0,0	
Países em vias de desenvolvimento	-	0,089	18,3	1085191	1148746	48,5	0,017	8,0	14,8	24,3	32,0	43,6	19,4	11,5	
Regiões															

Continuação →

TABELA 6

País	ODS 12												ODS 12		ODS 11	
	População em pobreza multidimensional ^a												Contribuição da privação em dimensão para a pobreza multidimensional global ^a		População a viver abaixo do limiar de pobreza monetária (%)	
	Índice de Pobreza Multidimensional ^a		Contagem de pessoas				Desigualdade entre as pessoas pobres		População em pobreza multidimensional grave		População vulnerável à pobreza multidimensional ^a		Saúde		Limiar nacional de pobreza	
	Ano e inquérito ^b		(milhares)		Intensidade da privação								Educação		Nível de vida	
	2012-2023	Valor	(%)	No ano do inquérito	2022	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	2012-2023 ^c
Estados Árabes	-	0,072	14,7	46.840	53.193	48,9	0,018	6,5	9,2	25,7	34,6	39,7	25,9	5,8		
Ásia Oriental e Pacífico	-	0,021	5,0	100.687	104.097	42,4	0,008	0,9	14,2	28,4	36,0	35,7	3,6	0,6		
Europa e Ásia Central	-	0,004	1,2	1.692	1.758	37,1	0,003	0,1	2,6	66,7	16,5	16,8	12,0	1,4		
América Latina e Caraíbas	-	0,025	5,8	32.683	34.389	42,9	0,010	1,5	6,4	34,3	27,0	38,7	36,2	3,6		
Ásia do Sul	-	0,094	20,8	393.030	401.859	45,2	0,014	7,3	17,9	28,8	33,8	37,4	23,1	11,0		
África Subsaariana	-	0,254	48,4	510.259	553.451	52,5	0,021	26,9	18,2	20,2	30,4	49,3	40,9	38,6		

Notas	
a	Nem todos os indicadores estavam disponíveis para todos os países; deve ser usada cautela nas comparações transnacionais. Nos casos em que falta um indicador, a ponderação dos indicadores disponíveis foi ajustada para totalizar 100 por cento. Para saber mais, consultar a <i>Nota técnica 5</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf .
b	D indica que os dados provêm de Inquéritos Demográficos e de Saúde, M indica que os dados provêm de Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos, N indica que os dados provêm de inquéritos nacionais e [^] indica que os dados provêm do Inquérito Pan-árabe sobre População e Saúde Familiar (consultar a lista de inquéritos nacionais em https://hdr.undp.org/mpi-2024-faqs e a <i>Nota metodológica 58 da OPHI</i> em https://ophi.org.uk/publications/MN-58).
c	Dados relativos ao ano mais recente disponível durante o período especificado.
d	Falta o indicador sobre combustível para cozinhar.
e	O valor não é relatado porque se baseia num pequeno número de pessoas multidimensionalmente pobres.
f	Apenas áreas urbanas.
g	Tem em conta as mortes infantis ocorridas em qualquer momento, dado que o inquérito não recolheu a data das mortes infantis.
h	Falta o indicador sobre nutrição.
i	Estimativa revista do IPM de 2022 com base na atualização de microdados do inquérito.
j	Falta o indicador sobre mortalidade infantil.
k	Os dados relativos à mortalidade infantil não foram utilizados porque foram recolhidos de uma amostra de mulheres com idades compreendidas entre os 15 e 49 anos que não era representativa da população feminina nessa faixa etária.
l	Os dados antropométricos foram recolhidos de todas as crianças com idade inferior a 5 anos e de indivíduos selecionados com idade igual ou superior a 5 anos. A construção do indicador de nutrição restringiu-se a crianças com menos de 5 anos, uma vez que a amostra antropométrica é representativa da população com menos de 5 anos.
m	O indicador sobre saneamento obedece à classificação nacional, na qual as latrinas convencionais com lajes se consideram não melhoradas.
n	Na sequência do relatório nacional, as latrinas são consideradas uma fonte melhorada para o indicador saneamento.
o	A amostra analítica restringiu-se à amostra dos Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos e foi utilizado o peso da amostra, uma vez que a informação relativa à mortalidade infantil não foi recolhida para a amostra do Inquérito Nacional de Cobertura de Imunização.
p	Dada a elevada proporção de crianças excluídas dos indicadores de nutrição devido à não realização de medições, as estimativas baseadas no Inquérito de Grupos de Indicadores Múltiplos de 2019 da Sérvia devem ser interpretadas com cautela. O tamanho da amostra não ponderada utilizada para o cálculo da pobreza multidimensional é de 82,8%.
q	Falta o indicador sobre frequência escolar.
r	A amostra analítica restringiu-se à amostra da ronda 2 uma vez que não foram recolhidas questões sobre o nível de vida para a amostra da ronda 1.
s	Falta o indicador sobre habitação.
t	Estimativa revista do IPM de 2020.
u	Reflete, unicamente, os óbitos de crianças com idade inferior a 5 anos falecidas nos cinco anos anteriores e os óbitos de crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos falecidas nos dois anos anteriores.
v	A metodologia foi ajustada para ter em conta o indicador de falta sobre a nutrição e o indicador incompleto sobre a mortalidade infantil (o inquérito não recolheu a data das mortes infantis).
w	Com base na versão dos dados acedida em 7 de junho de 2016.
x	Dadas as informações disponíveis nos dados, a mortalidade infantil foi calculada com base nas mortes ocorridas entre os inquéritos, ou seja, entre 2012 e 2014. As mortes infantis comunicadas por um homem adulto do agregado familiar foram tidas em conta, uma vez que a data da morte foi comunicada.
Definições	
Índice de Pobreza Multidimensional: Proporção da população que é multidimensionalmente pobre ajustada pela intensidade das privações.	
Contagem de pessoas em situação de pobreza multidimensional: População com uma pontuação de privações de, pelo menos, 33,3%. Expressa em percentagem da população no	

ano do inquérito, número de pessoas multidimensionalmente pobres no ano do inquérito e número projetado de pessoas multidimensionalmente pobres em 2022.

Intensidade da privação da pobreza multidimensional: A pontuação média de privações sentidas pelas pessoas em estado de pobreza multidimensional.

Desigualdade entre as pessoas pobres: Variação da pontuação de privação individual das pessoas pobres. Calcula-se subtraindo a pontuação de privação de cada pessoa multidimensionalmente pobre da intensidade, ajustando as diferenças e dividindo a soma dos quadrados ponderados pelo número de pessoas multidimensionalmente pobres.

População em pobreza multidimensional grave: Percentagem da população em pobreza multidimensional grave, ou seja, aqueles com uma pontuação de privação de 50% ou mais.

População vulnerável à pobreza multidimensional: Percentagem da população em risco de sofrer privações múltiplas, ou seja, aqueles com uma pontuação de privação entre 20 e 33,3 por cento.

Contribuição da privação em dimensão para a pobreza multidimensional global: Percentagem do Índice de Pobreza Multidimensional atribuída às privações em cada dimensão.

População a viver abaixo do limiar nacional de pobreza: Percentagem da população que vive abaixo do limiar nacional de pobreza, que é o limiar de pobreza considerado apropriado para um país pelas suas autoridades. As estimativas nacionais baseiam-se em estimativas de subgrupos ponderados pela população a partir de inquérito às famílias.

População que vive abaixo do PPC de 2,15 \$ por dia: Percentagem da população que vive abaixo do limiar internacional de pobreza de 2,15 \$ [em termos de paridade de poder de compra (PPC) em 2017] por dia.

Fontes de dados principais

Coluna 1: Referente ao ano e ao inquérito cujos dados foram utilizados para calcular o valor do Índice de Pobreza Multidimensional do país e os seus componentes.

Colunas 2–12: Cálculos do GRDH e OPHI baseados em dados sobre as privações dos agregados familiares em termos de saúde, educação e nível de vida, a partir de vários inquéritos enumerados na coluna 1, utilizando a metodologia descrita na *Nota técnica 5* em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf.

Colunas 4 e 5: Dados populacionais do DAESNU (2024b).

Colunas 13 e 14: Banco Mundial 2024b.

TABELA 7

Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado às Pressões sobre o Planeta

	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)			Fator de correção relativo às pressões sobre o planeta	ODS 9.4	Índice de emissões (produção) de dióxido de carbono	ODS 8.4, 12.2		
		Valor	Valor	Diferença do valor do IDH* (%)		Diferença da classificação do IDH*		Emissões de dióxido de carbono <i>per capita</i> (produção)	Pegada material <i>per capita</i>	Índice de pegada material
								(toneladas)	(toneladas)	Valor
CLASSIFICAÇÃO DO IDH										
Desenvolvimento humano muito elevado										
1	Islândia	0,972	0,735	24,4	-40	0,756	10,0	0,869	32,2	0,643
2	Noruega	0,970	0,723	25,5	-49	0,746	7,1	0,907	37,5	0,584
2	Suíça	0,970	0,732	24,5	-41	0,755	3,7	0,951	39,8	0,559
4	Dinamarca	0,962	0,792	17,7	-6	0,824	4,6	0,940	26,4	0,708
5	Alemanha	0,959	0,785	18,1	-9	0,819	7,2	0,907	24,3	0,730
5	Suécia	0,959	0,810	15,5	2	0,845	3,4	0,955	24,0	0,734
7	Austrália	0,958	0,700	26,9	-59	0,731	14,5	0,811	31,5	0,651
8	Hong Kong, China (RAE)	0,955	..	..	..	..	4,5	0,941	..	..
8	Países Baixos	0,955	0,740	22,5	-27	0,775	6,7	0,912	32,7	0,638
10	Bélgica	0,951	0,666	30,0	-76	0,700	7,1	0,907	45,7	0,494
11	Irlanda	0,949	0,752	20,8	-20	0,793	6,8	0,911	29,4	0,674
12	Finlândia	0,948	0,748	21,1	-22	0,789	5,7	0,926	31,4	0,652
13	Singapura	0,946	0,618	34,7	-90	0,653	8,2	0,893	53,0	0,412
13	Reino Unido	0,946	0,827	12,6	11	0,875	4,5	0,941	17,3	0,808
15	Emirados Árabes Unidos	0,940	0,585	37,8	-97	0,622	24,1	0,685	39,8	0,559
16	Canadá	0,939	0,643	31,5	-79	0,684	14,2	0,815	40,3	0,554
17	Listenstaine	0,938	..	..	..	..	4,0	0,948	..	..
17	Nova Zelândia	0,938	0,731	22,1	-28	0,779	5,8	0,925	33,1	0,634
17	Estados Unidos	0,938	0,686	26,9	-57	0,731	14,4	0,811	31,5	0,651
20	Coreia (República da)	0,937	0,745	20,5	-16	0,795	11,2	0,854	23,9	0,736
21	Eslôvenia	0,931	0,791	15,0	7	0,850	5,3	0,930	20,8	0,769
22	Áustria	0,930	0,757	18,6	-3	0,814	6,5	0,915	25,8	0,714
23	Japão	0,925	0,785	15,1	7	0,849	8,0	0,895	17,9	0,802
24	Malta	0,924	0,799	13,5	14	0,864	3,4	0,956	20,5	0,773
25	Luxemburgo	0,922	0,479	48,0	-122	0,519	10,7	0,861	74,2	0,178
26	França	0,920	0,804	12,6	20	0,874	4,2	0,945	17,7	0,804
27	Israel	0,919	0,709	22,9	-34	0,772	6,5	0,915	33,6	0,628
28	Espanha	0,918	0,818	10,9	24	0,891	4,7	0,939	14,2	0,843
29	Chéquia	0,915	0,764	16,5	7	0,835	8,2	0,894	20,2	0,776
29	Itália	0,915	0,801	12,5	20	0,876	5,3	0,930	16,2	0,821
29	São Marino	0,915	..	..	..	..	..	..	..	..
32	Andorra	0,913	..	..	..	..	5,3	0,931	..	..
32	Chipre	0,913	0,754	17,4	2	0,826	5,7	0,926	24,7	0,726
34	Grécia	0,908	0,803	11,6	24	0,884	5,3	0,930	14,6	0,838
35	Polónia	0,906	0,792	12,6	21	0,874	7,1	0,908	14,5	0,840
36	Estónia	0,905	0,714	21,1	-23	0,789	7,6	0,901	29,1	0,677
37	Arábia Saudita	0,900	0,666	26,0	-52	0,740	19,9	0,740	23,5	0,739
38	Barém	0,899	0,632	29,7	-63	0,703	24,6	0,679	24,6	0,728
39	Lituânia	0,895	0,751	16,1	4	0,840	4,6	0,940	23,6	0,739
40	Portugal	0,890	0,797	10,4	27	0,896	3,6	0,953	14,5	0,839
41	Croácia	0,889	0,787	11,5	24	0,886	4,4	0,943	15,5	0,828
41	Letónia	0,889	0,749	15,7	5	0,843	3,6	0,954	24,2	0,732
43	Catar	0,886	0,276	68,8	-117	0,311	42,6	0,444	74,1	0,179
44	Eslováquia	0,880	0,770	12,5	21	0,875	5,3	0,931	16,3	0,819
45	Chile	0,878	0,784	10,7	25	0,893	3,9	0,949	14,6	0,838
46	Hungria	0,870	0,757	13,0	19	0,870	4,0	0,948	18,8	0,792
47	Argentina	0,865	0,763	11,8	22	0,882	4,3	0,944	16,3	0,819
48	Montenegro	0,862	..	..	..	..	3,7	0,951	..	..
48	Uruguai	0,862	0,804	6,7	40	0,933	2,3	0,970	9,5	0,895
50	Omã	0,858	0,581	32,3	-69	0,677	16,9	0,779	38,5	0,574
51	Turquia	0,853	0,729	14,5	1	0,854	5,0	0,934	20,4	0,774
52	Koweit	0,852	0,531	37,7	-82	0,624	23,0	0,699	40,8	0,548
53	Antígua e Barbuda	0,851	..	..	..	..	6,8	0,911	..	..
54	Seicheles	0,848	..	..	..	..	5,1	0,933	..	..
55	Bulgária	0,845	0,740	12,4	13	0,875	5,4	0,930	16,2	0,821
55	Roménia	0,845	0,739	12,5	10	0,874	3,4	0,955	18,6	0,794
57	Geórgia	0,844	0,772	8,5	32	0,915	3,2	0,959	11,6	0,871

Continuação →

TABELA 7

		IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)				Fator de correção relativo às pressões sobre o planeta	ODS 9.4 Emissões de dióxido de carbono <i>per capita</i> (produção)	Índice de emissões (produção) de dióxido de carbono	ODS 8.4, 12.2 Pegada material <i>per capita</i>	Índice de pegada material
		Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	Valor	Diferença do valor do IDH* (%)	Diferença da classificação do IDH*	Valor	(toneladas)	Valor	(toneladas)	Valor
CLASSIFICAÇÃO DO IDH		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
58	São Cristóvão e Neves	0,840	..	..	..	..	4,9	0,936	..	..
59	Panamá	0,839	0,643	23,4	-43	0,766	3,1	0,959	38,5	0,573
60	Brunei Darussalã	0,837	0,600	28,3	-55	0,717	26,0	0,661	20,4	0,774
60	Cazaquistão	0,837	0,687	17,9	-20	0,820	13,0	0,830	17,1	0,811
62	Costa Rica	0,833	0,774	7,1	37	0,929	1,6	0,979	11,0	0,878
62	Sérvia	0,833	0,724	13,1	4	0,869	5,9	0,923	16,7	0,815
64	Federação Russa	0,832	0,710	14,7	-2	0,853	12,6	0,836	11,7	0,871
65	Bielorrússia	0,824	..	..	..	..	5,9	0,922	..	..
66	Bahamas	0,820	0,712	13,2	0	0,868	6,1	0,921	16,7	0,815
67	Malásia	0,819	0,677	17,3	-21	0,827	8,4	0,890	21,4	0,763
68	Macedónia do Norte	0,815	0,754	7,5	32	0,925	3,6	0,953	9,3	0,897
69	Arménia	0,811	0,761	6,2	38	0,938	2,7	0,964	8,0	0,912
69	Barbados	0,811	..	..	..	..	4,2	0,945	..	..
71	Albânia	0,810	0,755	6,8	35	0,933	1,8	0,976	10,0	0,889
72	Trindade e Tobago	0,807	..	..	..	..	22,4	0,708	..	..
73	Maurícia	0,806	..	..	..	..	3,2	0,958	..	..
74	Bósnia-Herzegovina	0,804	0,701	12,8	-3	0,872	6,3	0,918	15,7	0,826
Desenvolvimento humano elevado										
75	Irão (República Islâmica do)	0,799	0,725	9,3	14	0,907	9,2	0,880	5,9	0,934
76	São Vicente e Granadinas	0,798	..	..	..	..	2,3	0,970	..	..
76	Tailândia	0,798	0,726	9,0	18	0,910	3,7	0,952	11,9	0,869
78	China	0,797	0,644	19,2	-27	0,808	8,3	0,891	24,9	0,724
79	Peru	0,794	0,757	4,7	43	0,953	1,6	0,979	6,6	0,927
80	Granada	0,791	..	..	..	..	2,7	0,965	..	..
81	Azerbaijão	0,789	0,737	6,6	27	0,934	4,2	0,945	6,9	0,924
81	México	0,789	0,721	8,6	14	0,914	3,8	0,951	11,2	0,876
83	Colômbia	0,788	0,740	6,1	34	0,939	2,0	0,974	8,6	0,905
84	Brasil	0,786	0,702	10,7	7	0,893	2,2	0,971	16,6	0,816
84	Palau	0,786	..	..	..	..	12,3	0,839	..	..
86	Moldávia (República da)	0,785	0,738	6,0	32	0,940	1,7	0,977	8,8	0,903
87	Ucrânia	0,779	0,717	8,0	18	0,920	3,7	0,952	10,0	0,889
88	Equador	0,777	0,735	5,4	32	0,946	2,4	0,969	6,9	0,923
89	República Dominicana	0,776	0,726	6,4	28	0,936	2,8	0,963	8,3	0,908
89	Guiana	0,776	..	..	..	..	4,4	0,943	..	..
89	Sri Lanka	0,776	0,754	2,8	47	0,971	0,9	0,988	4,1	0,955
92	Tonga	0,769	..	..	..	..	1,8	0,976	..	..
93	Maldivas	0,766	..	..	..	..	4,0	0,948	..	..
93	Vietname	0,766	0,699	8,7	9	0,913	3,4	0,956	11,7	0,870
95	Turquemenistão	0,764	0,667	12,7	-7	0,874	9,7	0,873	11,4	0,874
96	Argélia	0,763	0,706	7,5	18	0,926	3,9	0,949	8,8	0,902
97	Cuba	0,762	0,723	5,1	28	0,949	2,1	0,973	6,8	0,924
98	Domínica	0,761	..	..	..	..	2,2	0,971	..	..
99	Paraguai	0,756	0,689	8,9	9	0,912	1,2	0,985	14,6	0,839
100	Egito	0,754	0,726	3,7	35	0,963	2,4	0,969	3,9	0,956
100	Jordânia	0,754	0,714	5,3	26	0,947	1,9	0,976	7,4	0,918
102	Libano	0,752	0,691	8,1	13	0,919	3,6	0,953	10,3	0,886
103	Santa Lúcia	0,748	..	..	..	..	2,8	0,963	..	..
104	Mongólia	0,747	0,577	22,8	-31	0,773	13,6	0,823	25,0	0,723
105	Tunísia	0,746	0,703	5,8	23	0,942	2,6	0,966	7,3	0,919
106	África do Sul	0,741	0,685	7,6	11	0,924	6,7	0,913	5,8	0,936
107	Usbequistão	0,740	0,702	5,1	24	0,949	3,5	0,954	5,1	0,944
108	Bolívia (Estado Plurinacional da)	0,733	0,675	7,9	8	0,921	1,9	0,975	12,1	0,866
108	Gabão	0,733	0,704	4,0	27	0,961	2,2	0,971	4,4	0,951
108	Ilhas Marshall	0,733	..	..	..	..	3,7	0,952	..	..
111	Botsuana	0,731	0,698	4,5	21	0,954	2,5	0,967	5,3	0,941
111	Ilhas Fiji	0,731	..	..	..	..	1,2	0,984	..	..
113	Indonésia	0,728	0,684	6,0	15	0,940	2,6	0,966	7,7	0,915
114	Suriname	0,722	..	..	..	..	4,2	0,945	..	..

Continuação →

TABELA 7

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)			Fator de correção relativo às pressões sobre o planeta	ODS 9.4 Emissões de dióxido de carbono <i>per capita</i> (produção)	Índice de emissões (produção) de dióxido de carbono	ODS 8.4, 12.2 Pegada material <i>per capita</i>	Índice de pegada material
	Valor	Valor	Diferença do valor do IDH* (%)	Diferença da classificação do IDH*	Valor	(toneladas)	Valor	(toneladas)	Valor
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
115 Belize	0,721	0,670	7,1	10	0,929	1,6	0,979	10,9	0,879
115 Líbia	0,721	0,629	12,8	-7	0,872	8,9	0,884	12,7	0,859
117 Jamaica	0,720	0,686	4,7	21	0,953	2,7	0,965	5,2	0,942
117 Quirguizistão	0,720	0,699	2,9	27	0,971	1,5	0,980	3,4	0,962
117 Filipinas	0,720	0,680	5,6	17	0,944	1,3	0,983	8,6	0,905
120 Marrocos	0,710	0,679	4,4	19	0,956	1,8	0,976	5,8	0,935
121 Venezuela (República Bolivariana da)	0,709	0,652	8,0	7	0,920	3,5	0,955	10,4	0,885
122 Samoa	0,708	-	-	-	-	1,1	0,985	-	-
123 Nicarágua	0,706	0,668	5,4	16	0,946	0,8	0,990	8,8	0,902
124 Nauru	0,703	-	-	-	-	4,5	0,941	-	-
Desenvolvimento humano médio									
125 Butão	0,698	0,593	15,0	-8	0,849	2,2	0,972	24,7	0,727
126 Essuatíni (Reino de)	0,695	-	-	-	-	0,9	0,988	-	-
126 Iraque	0,695	0,665	4,3	13	0,957	3,9	0,949	3,2	0,964
128 Tajiquistão	0,691	0,673	2,6	21	0,974	0,9	0,988	3,6	0,960
129 Tuvalu	0,689	-	-	-	-	1,0	0,987	-	-
130 Bangladesh	0,685	0,666	2,8	18	0,972	0,7	0,991	4,3	0,952
130 Índia	0,685	0,656	4,2	14	0,957	2,1	0,972	5,2	0,942
132 El Salvador	0,678	0,638	5,9	9	0,941	1,3	0,983	9,1	0,899
133 Guiné Equatorial	0,674	0,644	4,5	14	0,955	3,6	0,953	3,9	0,957
133 Palestina (Estado da)	0,674	0,653	3,1	16	0,969	0,7	0,992	4,9	0,946
135 Cabo Verde	0,668	-	-	-	-	0,9	0,988	-	-
136 Namíbia	0,665	0,611	8,1	5	0,918	1,6	0,979	12,8	0,858
137 Guatemala	0,662	0,626	5,4	9	0,946	1,1	0,985	8,5	0,906
138 Congo	0,649	0,631	2,8	12	0,973	1,3	0,984	3,5	0,962
139 Honduras	0,645	0,620	3,9	10	0,961	1,0	0,986	5,9	0,935
140 Quiribati	0,644	-	-	-	-	0,5	0,993	-	-
141 São Tomé e Príncipe	0,637	-	-	-	-	0,7	0,991	-	-
142 Timor-Leste	0,634	-	-	-	-	0,5	0,994	-	-
143 Gana	0,628	0,604	3,8	7	0,962	0,6	0,992	6,2	0,932
143 Quênia	0,628	0,610	2,9	8	0,971	0,4	0,995	4,8	0,946
145 Nepal	0,622	0,592	4,8	4	0,952	0,5	0,993	7,9	0,912
146 Vanuatu	0,621	-	-	-	-	0,7	0,991	-	-
147 República Democrática Popular do Laos	0,617	0,570	7,6	-3	0,923	3,2	0,958	10,0	0,889
148 Angola	0,616	0,604	1,9	11	0,980	0,6	0,993	2,9	0,967
149 Micronésia (Estados Federados da)	0,615	-	-	-	-	1,3	0,983	-	-
150 Mianmar	0,609	0,593	2,6	9	0,973	0,6	0,993	4,2	0,953
151 Camboja	0,606	0,572	5,6	1	0,944	1,2	0,984	8,7	0,903
152 Comores	0,603	-	-	-	-	0,5	0,993	-	-
153 Zimbabué	0,598	0,585	2,2	8	0,978	0,7	0,991	3,1	0,965
154 Zâmbia	0,595	0,585	1,7	9	0,983	0,4	0,995	2,7	0,970
155 Camarões	0,588	0,574	2,4	5	0,976	0,3	0,995	4,0	0,956
156 Ilhas Salomão	0,584	-	-	-	-	0,4	0,995	-	-
157 Costa do Marfim	0,582	0,537	7,7	-6	0,922	0,5	0,994	13,5	0,850
157 Uganda	0,582	0,569	2,2	3	0,978	0,1	0,998	3,9	0,957
159 Ruanda	0,578	0,567	1,9	4	0,980	0,1	0,999	3,4	0,962
160 Papua-Nova Guiné	0,576	0,566	1,7	4	0,982	0,8	0,989	2,3	0,974
161 Togo	0,571	0,562	1,6	4	0,984	0,3	0,996	2,5	0,972
162 República Árabe da Síria	0,564	0,553	2,0	4	0,981	1,1	0,986	2,2	0,976
163 Mauritània	0,563	0,542	3,7	2	0,962	0,9	0,988	5,8	0,936
164 Nigéria	0,560	0,548	2,1	5	0,979	0,6	0,993	3,2	0,965
165 Tanzânia (República Unida da)	0,555	0,541	2,5	3	0,975	0,3	0,997	4,3	0,953
166 Haiti	0,554	0,545	1,6	6	0,984	0,3	0,996	2,5	0,972
167 Lesoto	0,550	-	-	-	-	1,7	0,978	-	-
Desenvolvimento humano baixo									
168 Paquistão	0,544	0,529	2,8	2	0,973	0,8	0,989	3,9	0,956
169 Senegal	0,530	0,512	3,4	0	0,966	0,7	0,991	5,4	0,940

Continuação →

TABELA 7

CLASSIFICAÇÃO DO IDH	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)	IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP)				Fator de correção relativo às pressões sobre o planeta	ODS 9.4 Emissões de dióxido de carbono <i>per capita</i> (produção)	Índice de emissões (produção) de dióxido de carbono	ODS 8.4, 12.2 Pegada material <i>per capita</i>	Índice de pegada material
	Valor	Valor	Diferença do valor do IDH* (%)	Diferença da classificação do IDH*	Valor		(toneladas)	Valor	(toneladas)	Valor
	2023	2023	2023	2023	2023		2023	2023	2023	2023
170 Gâmbia	0,524	0,514	1,9	2	0,982		0,3	0,997	3,0	0,966
171 Congo (República Democrática do)	0,522	0,517	1,0	4	0,990		0,0	0,999	1,8	0,980
172 Maláui	0,517	0,507	1,9	2	0,980		0,1	0,999	3,5	0,961
173 Benim	0,515	0,504	2,1	1	0,978		0,4	0,995	3,5	0,961
174 Guiné-Bissau	0,514	..	..	..	..		0,1	0,998	..	..
175 Jibuti	0,513	0,480	6,4	-6	0,936		0,4	0,994	11,0	0,878
176 Sudão	0,511	0,498	2,5	2	0,974		0,4	0,995	4,2	0,954
177 Libéria	0,510	0,505	1,0	5	0,990		0,1	0,998	1,7	0,982
178 Eritreia	0,503	0,496	1,4	3	0,986		0,2	0,998	2,4	0,974
179 Guiné	0,500	0,488	2,4	2	0,975		0,3	0,996	4,1	0,955
180 Etiópia	0,497	0,487	2,0	2	0,980		0,1	0,998	3,5	0,962
181 Afeganistão	0,496	0,492	0,8	5	0,991		0,3	0,997	1,2	0,986
182 Moçambique	0,493	0,486	1,4	3	0,986		0,2	0,997	2,3	0,975
183 Madagáscar	0,487	0,481	1,2	3	0,988		0,1	0,998	2,0	0,977
184 Iémen	0,470	0,465	1,1	1	0,989		0,3	0,996	1,6	0,982
185 Serra Leoa	0,467	0,459	1,7	1	0,983		0,1	0,998	2,9	0,967
186 Burquina Fasso	0,459	0,453	1,3	1	0,987		0,3	0,997	2,0	0,978
187 Burundi	0,439	0,435	0,9	1	0,991		0,1	0,999	1,6	0,982
188 Mali	0,419	0,411	1,9	1	0,981		0,3	0,996	3,2	0,965
188 Níger	0,419	0,410	2,1	0	0,979		0,1	0,999	3,6	0,960
190 Chade	0,416	0,397	4,6	0	0,954		0,2	0,998	8,1	0,910
191 República Centro-Africana	0,414	0,407	1,7	2	0,983		0,0	0,999	2,9	0,968
192 Somália	0,404	0,396	2,0	1	0,979		0,0	1,000	3,7	0,959
193 Sudão do Sul	0,388	0,383	1,3	1	0,986		0,1	0,998	2,3	0,974
Outros países ou territórios										
.. Coreia (República Popular Democrática da)	..	..	..	..	0,961		2,3	0,970	4,2	0,953
.. Mónaco	..	..	..	..	..		..	..	..	..
Agrupamentos por IDH										
Desenvolvimento humano muito elevado	0,914	0,741	18,9	-	0,811		9,4	0,877	23,0	0,746
Desenvolvimento humano elevado	0,777	0,677	12,9	-	0,871		5,6	0,926	16,6	0,816
Desenvolvimento humano médio	0,656	0,631	3,8	-	0,963		1,6	0,980	4,9	0,945
Desenvolvimento humano baixo	0,515	0,505	1,9	-	0,980		0,4	0,995	3,2	0,964
Países em vias de desenvolvimento	0,712	0,653	8,3	-	0,917		3,6	0,953	10,7	0,881
Regiões										
Estados Árabes	0,719	0,665	7,5	-	0,926		4,6	0,940	8,1	0,911
Ásia Oriental e Pacífico	0,775	0,658	15,1	-	0,849		6,5	0,916	19,7	0,782
Europa e Ásia Central	0,818	0,731	10,6	-	0,893		5,0	0,934	13,3	0,852
América Latina e Caraíbas	0,783	0,715	8,7	-	0,913		2,7	0,965	12,5	0,861
Ásia do Sul	0,672	0,644	4,2	-	0,959		2,1	0,973	5,0	0,945
África Subsaariana	0,568	0,553	2,6	-	0,974		0,7	0,991	3,8	0,958
Países menos desenvolvidos	0,560	0,548	2,1	-	0,978		0,3	0,996	3,6	0,960
Pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento	0,739	..	..	-	..		2,7	0,965	..	..
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico	0,916	0,752	17,9	-	0,821		8,2	0,893	22,6	0,750
Mundo	0,756	0,680	10,1	-	0,900		4,5	0,941	12,7	0,859

TABELA 7

Notas	Definições	Fontes de dados principais
a	Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): Um índice composto que mede as realizações médias em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o conhecimento e um padrão de vida digno. Para saber mais sobre o cálculo do IDH, consultar a <i>Nota técnica 1</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf. IDH Ajustado às Pressões sobre o Planeta (IDHP): Valor do IDH ajustado em função do nível de emissões de dióxido de carbono e da pegada material <i>per capita</i>, de modo a ter em conta a pressão humana excessiva sobre o planeta. Deve ser encarado como um incentivo à transformação. Para saber mais sobre o cálculo do IDHP, consultar a <i>Nota técnica 6</i> em https://hdr.undp.org/sites/default/files/2025_HDR/hdr2025_technical_notes.pdf. Diferença do valor do IDH: Diferença percentual entre o valor do IDHP e o valor do IDH. Diferença da classificação do IDH: Diferença das classificações do IDHP e do IDH, calculada apenas para países para os quais é calculado um valor de IDHP. Fator de correção relativo às pressões sobre o planeta: Média aritmética do índice de emissões de dióxido de carbono e do índice de pegada material, ambos definidos abaixo. Um valor elevado significa uma menor pressão sobre o planeta. Emissões de dióxido de carbono <i>per capita</i> (produção): Emissões de dióxido de carbono resultantes de atividades humanas (utilização de carvão, petróleo e gás para combustão e processos industriais, queima de gás e produção de cimento), divididas pela população total a meio do ano. Os valores representam emissões territoriais, o que significa que as emissões são atribuídas ao país em que ocorrem fisicamente. Índice de emissões de dióxido de carbono (produção): Emissões de dióxido de carbono <i>per capita</i> (com base na produção) expressas como um índice, utilizando um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 76,61 toneladas <i>per capita</i>. Um valor elevado neste índice significa uma menor pressão sobre o planeta. Pegada material <i>per capita</i>: A pegada material consiste na imputação da extração global de materiais à procura interna final de um país. A pegada material total representa a soma das pegadas materiais relativas à biomassa, aos combustíveis fósseis, aos minérios metálicos e aos minérios não metálicos. Este indicador é calculado como a quantidade de matérias-primas equivalente às importações, acrescida da extração em território nacional e deduzida das quantidades de matérias-primas equivalentes às exportações. A pegada material <i>per capita</i> descreve a utilização média de materiais correspondente à procura final. Índice de pegada material: Pegada material <i>per capita</i> expressa como um índice, utilizando um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 90,27 toneladas <i>per capita</i>. Um valor elevado neste índice significa uma menor pressão sobre o planeta.	Coluna 1: Cálculos do GRDH baseados em dados de Barro e Lee (2018), do FMI (2024), do DAESNU (2024a), do Instituto de Estatística da UNESCO (2024), da Divisão de Estatística das Nações Unidas (2025) e do Banco Mundial (2024). Coluna 2: Calculado como o produto do IDH pelo fator de correção apresentado na coluna 5. Coluna 3: Cálculos baseados nos dados das colunas 1 e 2. Coluna 4: Cálculos baseados nas classificações de IDHP e nas classificações de IDH recalculadas dos países para os quais é calculado um valor de IDHP. Coluna 5: Cálculos baseados nos dados das colunas 7 e 9. Coluna 6: Projeto Global de Carbono 2024. Coluna 7: Cálculos baseados nos dados da coluna 6. Coluna 8: Programa das Nações Unidas para o Ambiente 2024. Coluna 9: Cálculos baseados nos dados da coluna 8.

Regiões em vias de desenvolvimento

Estados Árabes (20 países ou territórios)

Argélia, Barém, Jibuti, Egito, Iraque, Jordânia, Koweit, Líbano, Líbia, Marrocos, Estado da Palestina, Omã, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, República Árabe da Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Iémen

Ásia Oriental e Pacífico (26 países)

Brunei Darussalã, Camboja, China, Fiji, Indonésia, Quiribati, República Popular Democrática da Coreia, República Democrática Popular do Laos, Malásia, Ilhas Marshall, Estados Federados da Micronésia, Mongólia, Mianmar, Nauru, Palau, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Samoa, Singapura, Ilhas Salomão, Tailândia, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietname

Europa e Ásia Central (17 países)

Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Cazaquistão, Quirguizistão, República da Moldávia, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Tajiquistão, Turquia, Turquemenistão, Ucrânia, Uzbequistão

América Latina e Caraíbas (33 países)

Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Estado Plurinacional da Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Domínica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago, Uruguai, República Bolivariana da Venezuela

Ásia do Sul (9 países)

Afeganistão, Bangladeche, Butão, Índia, República Islâmica do Irão, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanca

África Subsariana (46 países)

Angola, Benim, Botsuana, Burquina Fasso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Comores, Congo, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Eritreia, Reino de Essuatíni, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quênia, Lesoto, Libéria, Madagáscar, Maláui, Mali, Mauritânia, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, África do Sul, Sudão do Sul, República Unida da Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, Zimbabué

Nota: Todos os países listados nas regiões em vias de desenvolvimento estão incluídos em agregados para países em vias de desenvolvimento. Os países incluídos nos agregados para países menos desenvolvidos e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento seguem a classificação da ONU, que se encontra disponível em <https://www.un.org/ohrrls/>. Os países incluídos nos agregados para a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos estão elencados em <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm>.

Referências estatísticas

Nota: As referências estatísticas referem-se ao material estatístico apresentado neste *Anexo Estatístico* e no conjunto completo de tabelas estatísticas afixadas em <https://hdr.undp.org/en/human-development-report-2025>.

Barro, R. J., e J.-W. Lee. 2018. Dataset of Educational Attainment, Revisão de junho de 2018. <http://www.barrolee.com>. Acedido em 4 de outubro de 2024.

CEDLAS (Centro de Estudos Distributivos, Trabalhistas e Sociais) e Banco Mundial. 2024. Base de Dados Socioeconômicos para a América Latina e as Caraíbas (SEDLAC). <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/>. Acedido em 30 de dezembro de 2024.

Eurostat. 2024. Estatísticas do rendimento e das condições de vida na União Europeia. EUSILC UDB 2023 – versão de outubro de 2024. Bruxelas. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions>. Acedido em 22 de janeiro de 2025.

Projeto Global de Carbono. 2024. Global Carbon Atlas. <https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/>. Acedido em 7 de janeiro de 2025.

ICF Macro. Vários anos. Inquéritos Demográficos e de Saúde. <https://dhsprogram.com>. Acedido em 30 de setembro de 2024.

OIT (Organização Internacional do Trabalho). 2024. Base de dados ILOSTAT. <https://ilostat.ilo.org/data/>. Acedido em 10 de dezembro de 2024.

FMI (Fundo Monetário Internacional). 2024. World Economic Outlook database. Edição de outubro de 2024. Washington, DC. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/October>. Acedido em 5 de dezembro de 2024.

UIP (União Interparlamentar). 2024. Base de dados Parline: Percentagem mensal de mulheres nos parlamentos nacionais. <https://data.ipu.org/women-ranking>. Acedido em 4 de novembro de 2024.

LIS. 2024. Base de dados da Luxembourg Income Study. <https://www.lisdatacenter.org/data-access>. Acedido em 20 de dezembro de 2024.

DAESNU (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas). 2024a. *World Population Prospects: The 2024 Revision*. Nova Iorque. <https://population.un.org/wpp/>. Acedido em 1 de agosto de 2024.

DAESNU (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas). 2024b. *World Population Prospects: The 2024 Revision*. Nova Iorque. <https://population.un.org/wpp/>. Acedido em 14 de junho de 2024 (dados sob embargo).

PNUA (Programa das Nações Unidas para o Ambiente). 2024. Base de dados de fluxos de materiais globais do Painel Internacional de Recursos. <https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database>. Acedido em 7 de janeiro de 2025.

Instituto de Estatística da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 2024. UIS Developer Portal, Bulk Data

Download Service. <https://uis.unesco.org/bdds>. Acedido em 12 de setembro de 2024.

UNICEF (Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância). Vários anos. Inquéritos de Grupo para Indicadores Múltiplos. Nova Iorque. <http://mics.unicef.org>. Acedido em 30 de setembro de 2024.

Divisão de Estatística das Nações Unidas. 2025. National Accounts Main Aggregates Database. <http://unstats.un.org/unsd/snaama>. Acedido em 17 de janeiro de 2025.

UNU-WIDER (Instituto Mundial de Investigação do Desenvolvimento Económico, da Universidade das Nações Unidas). 2023. Base de dados World Income Inequality (WIID) Conjunto de dados complementar. Versão de 28 de novembro de 2023. <https://www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid#WIIDcomp>. Acedido em 3 de janeiro de 2025.

OMS (Organização Mundial da Saúde), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), FNUAP (Fundo das Nações Unidas para a População), Grupo do Banco Mundial e Divisão de População do DAESNU (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Divisão de População). 2023. *Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division*. Genebra: Organização Mundial da Saúde. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>. Acedido em 4 de novembro de 2024.

Banco Mundial. 2024a. Base de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Washington, DC. <http://data.worldbank.org>. Acedido em 2 de janeiro de 2025.

Banco Mundial. 2024b. Base de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Washington, DC. <http://data.worldbank.org>. Acedido em 30 de maio de 2024.

World Inequality Database. 2024. World Inequality Database. <http://wid.world>. Acedido em 2 de janeiro de 2025.

CHAVE PARA AS CLASSIFICAÇÕES DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2023

Afganistão	181	República Dominicana	89	Libéria	177	Santa Lúcia	103
Albânia	71	Equador	88	Libia	115	São Vicente e Granadinas	76
Argélia	96	Egito	100	Listenstaine	17	Samoa	122
Andorra	32	El Salvador	132	Lituânia	39	São Marino	29
Angola	148	Guiné Equatorial	133	Luxemburgo	25	São Tomé e Príncipe	141
Antígua e Barbuda	53	Eritreia	178	Madagáscar	183	Arábia Saudita	37
Argentina	47	Estónia	36	Maláui	172	Senegal	169
Arménia	69	Essuatíni (Reino de)	126	Malásia	67	Sérvia	62
Austrália	7	Etiópia	180	Maldivas	93	Seicheles	54
Áustria	22	Ilhas Fiji	111	Mali	188	Serra Leoa	185
Azerbaijão	81	Finlândia	12	Malta	24	Singapura	13
Bahamas	66	França	26	Ilhas Marshall	108	Eslováquia	44
Barém	38	Gabão	108	Mauritânia	163	Eslovénia	21
Bangladeche	130	Gâmbia	170	Maurícia	73	Ilhas Salomão	156
Barbados	69	Geórgia	57	México	81	Somália	192
Bielorrússia	65	Alemanha	5	Micronésia (Estados Federados da)	149	África do Sul	106
Bélgica	10	Gana	143	Moldávia (República da)	86	Sudão do Sul	193
Belize	115	Grécia	34	Mónaco	—	Espanha	28
Benim	173	Granada	80	Mongólia	104	Sri Lanca	89
Butão	125	Guatemala	137	Montenegro	48	Sudão	176
Bolívia (Estado Plurinacional da)	108	Guiné	179	Marrocos	120	Suriname	114
Bósnia-Herzegovina	74	Guiné-Bissau	174	Moçambique	182	Suécia	5
Botsuana	111	Guiana	89	Mianmar	150	Suíça	2
Brasil	84	Haiti	166	Namíbia	136	República Árabe da Síria	162
Brunei Darussalā	60	Honduras	139	Nauru	124	Tajiquistão	128
Bulgária	55	Hong Kong, China (RAE)	8	Nepal	145	Tanzânia (República Unida da)	165
Burquina Fasso	186	Hungria	46	Países Baixos	8	Tailândia	76
Burundi	187	Islândia	1	Nova Zelândia	17	Timor-Leste	142
Cabo Verde	135	Índia	130	Nicarágua	123	Togo	161
Camboja	151	Indonésia	113	Niger	188	Tonga	92
Camarões	155	Irão (República Islâmica do)	75	Nigéria	164	Trindade e Tobago	72
Canadá	16	Iraque	126	Macedónia do Norte	68	Tunísia	105
República Centro-Africana	191	Irlanda	11	Noruega	2	Turquia	51
Chade	190	Israel	27	Omã	50	Turquemenistão	95
Chile	45	Itália	29	Paquistão	168	Tuvalu	129
China	78	Jamaica	117	Palau	84	Uganda	157
Colômbia	83	Japão	23	Palestina (Estado da)	133	Ucrânia	87
Comores	152	Jordânia	100	Panamá	59	Emirados Árabes Unidos	15
Congo	138	Cazaquistão	60	Papua-Nova Guiné	160	Reino Unido	13
Congo (República Democrática do)	171	Quénia	143	Paraguai	99	Estados Unidos	17
Costa Rica	62	Quiribáti	140	Peru	79	Uruguai	48
Costa do Marfim	157	Coreia (República Popular Democrática da)	—	Filipinas	117	Usbequistão	107
Croácia	41	Coreia (República da)	20	Polónia	35	Vanuatu	146
Cuba	97	Koweit	52	Portugal	40	Venezuela (República Bolivariana da)	121
Chipre	32	Quirguizistão	117	Catar	43	Vietname	93
Chéquia	29	República Democrática Popular do Laos	147	Roménia	55	Iémen	184
Dinamarca	4	Letónia	41	Federação Russa	64	Zâmbia	154
Jibuti	175	Libano	102	Ruanda	159	Zimbabué	153
Dominica	98	Lesoto	167	São Cristóvão e Neves	58		



Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
www.undp.org

